海外优秀数学类教材系列丛书

翻译版

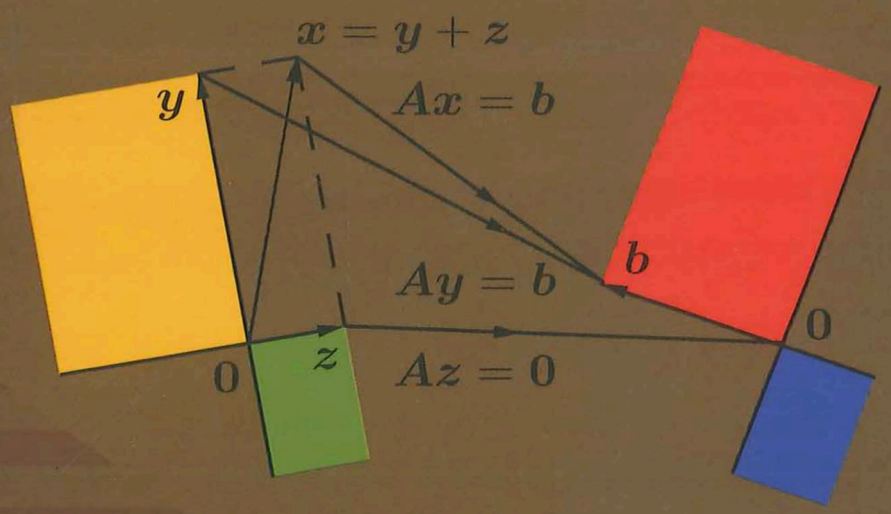
Introduction to Linear Algebra

(Fifth Edition)

线性代数导论

（第 5 版）

□ GILBERT STRANG 著
□ 海昕 文军 屈龙江 钱旭 译



中国教育出版传媒集团
高等教育出版社

海外优秀数学类教材系列丛书

翻译版

Introduction to
Linear Algebra

(Fifth Edition)

线性代数导论

（第 5 版）

□ GILBERT STRANG　著

□ 海昕　文军　屈龙江　钱旭　译

图字：01－2021－4580 号
First published in English under the title
Introduction to Linear Algebra, 5th edition
by Gilbert Strang
Copyright © 2016 by Gilbert Strang
All Rights Reserved.
图书在版编目（CIP）数据

线性代数导论：第 5 版 /（美）吉尔伯特·斯特朗 (Gilbert Strang) 著；海昕等译. – 北京：高等教育出版社，2024.7

书名原文：Introduction to Linear Algebra（Fifth Edition）

ISBN 978-7-04-062132-7

Ⅰ. ①线… Ⅱ. ①吉… ②海… Ⅲ. ①线性代数
Ⅳ. ①O151.2

中国国家版本馆 CIP 数据核字（2024）第 083043 号

Xianxing Daishu Daolun (Di-wu Ban)

策划编辑 刘 荣 责任编辑 刘 荣 封面设计 王凌波 版式设计 徐艳妮
责任绘图 李沛蓉 责任校对 张 然 责任印制 刘思涵

出版发行	高等教育出版社	网 址	http://www.hep.edu.cn
社 址	北京市西城区德外大街 4 号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www.hepmall.com.cn
印 刷	高教社（天津）印务有限公司		http://www.hepmall.com
开 本	787mm×1092mm 1/16		http://www.hepmall.cn
印 张	39.5		
字 数	950 千字	版 次	2024 年 7 月第 1 版
购书热线	010-58581118	印 次	2024 年 7 月第 1 次印刷
咨询电话	400-810-0598	定 价	108.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 62132-00

出版说明

本书是“海外优秀数学类教材系列丛书”之一。

该系列教材经国内高校一线教师、多位专家及学者推荐和评价，遴选 Pearson Education, John Wiley & Sons, McGraw-Hill, Cengage Learning 等国外出版公司近几年出版的优秀教材，由高等教育出版社影印或翻译出版。

遴选出来的原版教材具有以下特点：

1. 在国际上被广泛使用，在同类教材中具有一定的权威性；
2. 历经多年教学实践检验，取材广泛，内容翔实准确；
3. 教学资源配套完善，方便教师教学、学生学习；
4. 插图精美、丰富，图文并茂，可读性强；
5. 语言简练、流畅，注重可接受性，适合相关专业的学生阅读。

希望该系列教材的出版能为国内教师吸收、借鉴国外优秀教学理念和教学成果，为高等教育提高教学质量、提升人才培养水平做出贡献。

高等教育出版社

2024 年 2 月

致中文版读者

获悉这本线性代数教材已翻译成中文版，我非常开心. 据了解，许多学生已经看过我的视频课程. 尽管如此，要学好整个线性代数课程，本书仍然是必需的！一些读者可能知道，在麻省理工学院工作 61 年后，我现已退休. 在几十年的教学生涯中，我多年为线性代数大班授课，并致力于将线性代数理论与其在工程学、计算机科学和经济学等领域里的诸多应用相结合.

读者应当重点关注以下的两个思想，它们将本书各个章节联系起来. 第一个思想是每个 $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的四个“向量空间”：

(1) $\boldsymbol{A}$ 的行空间（由 $\boldsymbol{A}$ 的 m 个行向量的所有线性组合构成）；

(2) $\boldsymbol{A}$ 的列空间（由 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个列向量的所有线性组合构成）；

(3) $\boldsymbol{A}$ 的零空间（由垂直于 $\boldsymbol{A}$ 各行的所有向量构成）；

(4) $\boldsymbol{A}$ 的左零空间（由垂直于 $\boldsymbol{A}$ 各列的所有向量构成）.

上述向量可以是像 $(3, 2, 7)$ 这样的三维向量，也可以是像 $(1, 4, 2, -1)$ 这样的四维向量. 是的，四维向量空间属于线性代数的研究范畴，10 维向量空间也是如此. 了解这些向量只须 4 个数或者 10 个数. 线性代数中的内容都涉及直线和平面——它们何难之有？

第二个思想是矩阵乘法——$\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{B}$. 读者可能已了解 $\boldsymbol{A}$ 的每一行左乘 $\boldsymbol{B}$ 的每一列得到 $\boldsymbol{AB}$ 中的一个元素. 而我倾向于从另一个角度去理解：矩阵 $\boldsymbol{A}$ 整体左乘 $\boldsymbol{B}$ 的每一列，从而得到 $\boldsymbol{AB}$ 的全部列向量. 这种理解具有神奇的魔力，掌握它以后，读者将很快变成神通广大的“（线性代数）魔法师”.

期待读者能够享受线性代数的学习. 即使在 10 维空间中，教材中的理论仍然有效.

Gilbert Strang

2024 年 1 月

第 5 版前言

作者很高兴《线性代数导论》（第 5 版）能与读者见面。本书是作者在麻省理工学院 OpenCourseWare 网站上授课视频的配套教材。作者十分期待各位读者能从该课程中受益（并享受学习该课程的乐趣！）。

数百所高校已经选择本书作为线性代数基础课程教材。借着学术休假的机会，作者新写了两章关于概率论与数理统计和数据理解的内容。相比上一版，这一版还有数以千计的改进之处——作者微调了许多论述。以下是所有读者新增的一个内容：

（几乎）每一节开头都用简洁的概要来说明其主要内容。无论新学一节，还是重温一节以在头脑中回顾和整理该节内容，这数行概要文字不失为一个快速指南和记忆助手。

另一个大的改变出自本书（英文版）的配套网站，目前该网站囊括了本书的习题解答。比起（纸质书只能）印刷简短答案，网站凭借（几乎）无限的空间可提供更多内容，因此显得更加灵活。

这里介绍与本书有关的三个主要网站：

麻省理工学院 OpenCourseWare（搜索 mit ocw 以访问） 数以千计的师生们在该网站上发布了与线性代数有关的信息。18.06 课程与 18.06 SC 课程包括一整个学期的授课视频。这些授课视频提供了自主温习基于本书的线性代数课程的机会——教师授课的时间不受约束，而学生听课的时间也很自由（例如，可在凌晨两点，且完全不必去教室）。全世界已有六百万人次看过这些视频（真是令人惊叹！）。作者希望读者也能从中得到帮助。

麻省理工学院 18.06 课程（搜索 mit 18.06 以访问） 该网站拥有与当期课程相对应的课后作业与考试试题（配解答），甚至有早至 1996 年的资料。这里还有复习题、Java 程序示例、教学代码和短论文（以及授课视频）。该网站尽力提供所有课程资料，以使读者更好地学习本书。

麻省理工学院线性代数（搜索 mit linearalgebra 以访问） 该网站是本书配套网站，人气颇旺。目前它包含课后习题的解答，并有充足空间来解析思路。该网站上还有取自许多不同来源的新习题以供复习，这些来源有实际问题、教材例题的引申、MATLAB/Julia/Python 程序代码，外加（18.06 与其他课程）考试试题汇总。请访问该线性代数网站。若有建议，请发至 linearalgebrabook@gmail.com。

第 5 版

本书封面描绘了矩阵 A 的四个基本子空间——行空间与零空间在左边，列空间与左零空间在右边。以这种方式展现课程的核心概念真的非同寻常！一旦在第 3 章接触这四个子空间，读者就会明白该封面图为什么对线性代数如此重要了。

“四个基本子空间”一词已出现在作者的第一本著作中。它们来自同一个 $m \times n$ 矩阵 A。A 的各行是 n 维空间 R^n 中的向量，各列是 m 维空间 R^m 中的向量。线性代数中的关

键运算是作列向量的线性组合。这正是矩阵-向量乘法的结果——$A\boldsymbol{x}$ 是 A 各列的一个线性组合。

当考虑列向量的所有线性组合 $A\boldsymbol{x}$ 时，就得到了 A 的列空间。如果该空间包含向量 b，那么就可以解出线性方程组 $A\boldsymbol{x}=b$。

请读者重点关注第 1.3 节，借助两个特殊例子，此节早早地呈现了上述思想。不要奢望在一天之内就掌握向量空间理论的每一个细节！读者可在该节见到本书的第一个矩阵及其列空间的图形。这里甚至有逆矩阵及其与微积分的联系。读者将以最佳的、而且是最有效的方式学习线性代数：实践出真知。

基本内容的每一节均以大量的复习题作为结尾。解答这些习题要求读者运用该节出现的概念——如列空间的维数，空间的基，矩阵的秩、逆、行列式以及特征值等。许多习题的解答需要读者对低阶矩阵进行手工计算，它们都是得到高度评价的问题。挑战题会更进一步，有时更深入。以下是四个例子：

第 2.1 节：数独矩阵的哪些行交换可以生成另一个数独矩阵？

第 2.7 节：如果 P 为置换矩阵，那么为什么某些幂 P^k 等于单位矩阵 I？

第 3.4 节：如果对于每个 b，$A\boldsymbol{x}=b$ 和 $C\boldsymbol{x}=b$ 均有相同的解，那么 A 是否等于 C？

第 4.1 节：当四个向量 r,n,c,l 满足什么条件时，它们分别为一个 2×2 矩阵的行空间、零空间、列空间以及左零空间的基？

课程的开端

线性方程组 $A\boldsymbol{x}=b$ 直接使用线性组合的语言：向量 $A\boldsymbol{x}$ 是 A 各列的一个线性组合。解该方程组就是求一个可以生成 b 的线性组合。解向量 x 以三个层次呈现，它们都很重要：

(1) 直接解是通过向下消元和向上回代来求得 x；

(2) 矩阵解是使用逆矩阵来求得 $x=A^{-1}b$（前提是 A 存在逆矩阵）；

(3)（$A\boldsymbol{y}=b$ 的）特解加上（$A\boldsymbol{z}=0$ 的）零空间解，这个向量空间解 $x=y+z$ 就如本书封面所示。

直接消元法是在科学计算中最频繁使用的算法。将矩阵 A 化为三角形后，很快就可以得到解。我们也会看出 A 的四个基本子空间的基。但不要总是花时间做消元法，好戏还在后头。

测试每台新超级计算机的运行速度是通过求解 $A\boldsymbol{x}=b$ 得到的，即仅使用纯线性代数方法。然而即便是超级计算机也不宜用于计算逆矩阵：太慢了。逆矩阵提供最简洁的解的公式 $x=A^{-1}b$，而非最快的计算速度。请读者务必了解用行列式求解甚至更慢——一门线性代数课程绝不当在课程之初介绍 n 阶方阵的行列式的计算公式。那些公式在线性代数课程中有一席之地，但并非处于核心位置。

教材的体系

在前言中，读者已经可以看出本书的风格以及目的。该目的是严肃认真的，旨在阐释线性代数这一美丽且有用的数学分支。读者将领略到线性代数的应用是如何强化核心概念的。本书内容的展开循序渐进、持续深入，从数字到向量再到子空间——每个层次都水到渠成，每位读者都可心领神会。

以下为使用本书进行教与学的 12 个要点：

(1) 第 1 章介绍向量与点积. 如果学生之前接触过这些知识, 那么教师可迅速聚焦于线性组合. 第 1.3 节给出了三个线性无关向量, 它们的线性组合充满整个三维空间, 还给出了三个共面的线性相关的向量. 通过这两个例子引入线性代数理论.

(2) 第 2 章展示 $A\boldsymbol{x}=b$ 的行图与列图. 线性代数的核心在于 A 的行与列之间的联系：相同的一组元素构成迥然不同的图形. 然后矩阵代数开篇了：消元矩阵 E 左乘矩阵 A, 产生一个零元素. 该章目的就是刻画整个消元过程：始自 A, 然后左乘一系列的 E, 最终得到上三角形矩阵 $\boldsymbol{U}$.

消元法以 $A=LU$ 这种优美的形式展现. 下三角形矩阵 $\boldsymbol{L}$ 记录向下消元步骤, 而 $\boldsymbol{U}$ 是用于向上回代的上三角形矩阵.

(3) 第 3 章引入最适宜用于理论研究的线性代数工具, 即子空间. 矩阵 A 的列空间包括各列的全部线性组合. 至关重要的问题是, 为了得到列空间, 究竟有多少个列向量是必需的? 问题的答案给出列空间的维数, 还有 A 的关键信息. 本章会得到线性代数基本定理.

(4) 当方程个数大于未知数个数时, 几乎可以确定的是 $A\boldsymbol{x}=b$ 无解. 我们不可能丢弃每一个近似但不完全精准的量! 当我们利用最小二乘法求解时, 关键将是利用矩阵 A^TA, 其中 A 为长方阵. 这一重要矩阵在应用数学中处处可见.

(5) 行列式为之前出现的内容——克拉默法则、逆矩阵、n 维体积——给出了公式. 我们不必用这些公式来做具体计算, 使用它们只会减缓计算速度. 但利用 $\det A=0$ 能判别 A 为奇异矩阵, 这对于研究特征值是关键的.

(6) 第 **6.1** 节介绍了 **2** 阶方阵的特征值. 在许多课程中, 教师希望尽早介绍特征值. 在第 3 章之后直接讲授本节绝对是合理的, 因为 2 阶方阵的行列式很简单. 本节中的关键等式为 $A\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}$.

一种令人惊讶的理解方阵的方式是关注特征值与特征向量. 它们并非用于求解 $A\boldsymbol{x}=b$, 而是用于求解类似

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=Au$$

的动态方程. 求解思路总是一致的：关注特征向量. 在这些特别的方向上, 左乘 A 的作用如同乘一个数字（特征值）, 从而问题转化为一维情形.

第 6 章最精彩的部分是对称矩阵的对角化. 当所有特征值均大于零时, 矩阵是“正定矩阵”. 这一关键概念联系了整门课程各部分——正主元、行列式、特征值以及能量. 在本书中作者竭力阐明这一观点, 并举出丰富的例子.

(7) 第 7 章是新写的, 引入奇异值和奇异向量. 利用它们可将任一矩阵分成简单的几部分, 并依重要性排序. 读者将了解一种压缩图像的方法, 也可用该方法分析一个包含大量数据的矩阵.

(8) 第 8 章阐释了线性变换. 这是不含坐标轴的几何理论、不含坐标的代数理论. 在恰当选取一组基后, 我们可得到线性变换的最佳矩阵.

(9) 第 9 章将实数与实向量推广到复数与复向量. 傅里叶矩阵 F 将是我们接触到的最重要的复矩阵. 该章介绍的快速傅里叶变换（快速用 F 与 F^{-1} 左乘向量）是革命性的.

(10) 第 10 章全是应用, 其规模远远超出任何单独一门课程所需：

第 10.1 节：图和网络——可导出基尔霍夫定律的边-顶点矩阵；

第 10.2 节：工程学中的矩阵——微分方程对应矩阵方程；

第 10.3 节：马尔可夫矩阵、人口和经济——可引出谷歌的网页排序算法；

第 10.4 节：线性规划——新的约束条件 $x \geq 0$ 且成本最小化；

第 10.5 节：傅里叶级数——利用线性代数研究函数与数字信号处理；

第 10.6 节：计算机图形学——用矩阵来移动、旋转及伸缩图像；

第 10.7 节：密码学中的线性代数——新的一节, 且写起来很有趣. 本节介绍的希尔密码算法并不是太安全. 它使用了模算术: 计算中使用从 0 到 $p-1$ 的整数. 如当 $p = 19$ 时, 乘法得到 $4 \times 5 \equiv 1 (\text{mod } 19)$, 解密结果是 $4^{-1} \equiv 5 (\text{mod } 19)$.

(11) 数值计算应如何引入线性代数课程? 数值计算打开了理解矩阵的新视角——每一个教学班都能找到理论与实际的平衡点. 功能强大的数学软件 MATLAB、Maple 和 Mathematica 各有所长. 免费的 Julia 与 Python 均可在互联网上直接得到. 这些更新的编程语言也很强大!

第 2 章开始介绍基本指令, 然后第 11 章转为研究专业算法. 读者可在本书英文版配套网站上传和下载本课程的相关代码.

(12) 新写的第 12 章是关于概率论与数理统计的, 涉及真正重要的应用. 当随机变量之间不相互独立时, 就需要考虑协方差矩阵. 幸运的是, 协方差矩阵是对称正定矩阵. 此处需要使用第 6 章的线性代数知识.

线性代数的多样性

微积分主要是关于一种特殊运算 (微分) 及其逆运算 (积分) 的. 诚然, 微积分很重要, 但很多的数学应用考虑的问题是离散的而非连续的, 是数字的而非模拟的. 数据时代已经来临! 在作者的网站上, 读者会找到一篇轻松的短文, 名为 “Too Much Calculus” (太多的微积分). 事实上, **向量与矩阵已成为（数学工作者）必备的语言**.

这种语言的一部分是各式各样的矩阵. 举三个例子如下:

对称矩阵

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

正交矩阵

$$\frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

三角形矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

本书的一个主要目标是使读者“读懂”矩阵. 读者需要了解数字的含义. 这正是数学的精髓——模式及其意义.

本书用楷体和**黑体**标出每页中的关键词句, 因为作者知道有时读者想要快速阅读并寻找重要的文字.

最后这段文字写给选用本书的教师们. 教师们或许觉得这条路对头, 但又担心自己的学生们还没准备好. 请给他们一个机会! 有成千上万的学生给我来信, 信中经常提出建议, 令人吃惊的是, 信中也常常表明谢意. 他们知道本课程目的所在, 因为教师与本书都站在他们这边. 线性代数是一门极好的课程, 享受它吧.

对本书的协助

写作本书对作者最大的鼓励是能感觉到正在做一件有意义的事情. 数以百计的读者发来的想法、例子和勘误 (还有偏爱的矩阵) 已出现在本书中. 谢谢大家!

有一个人对本书中的每一个字均有帮助. 他就是准备 LaTeX 文档的 Ashley C. Fernandes. 这是目前他帮助我撰写和重写的第六本书了. 他力求精确、专注生活. 和朋友们一同工作真乃快乐的生活方式!

麻省理工学院数学系内外的朋友们都很棒. Alan Edelman 提供了 Julia 代码及更多其他代码, Alex Townsend 提供了第 7.1 节的国旗例子, 还有 Peter Kempthorne 提供了第 7.3 节中那些非常出色的金融例子. Don Spickler 关于密码学的网站简直好极了. 作者感谢 Jon Bloom、Jack Dongarra、Hilary Finucane、Pavel Grinfeld、Randy LeVeque、David Vogan、Liang Wang 以及 Karen Willcox. 第 7.3 节的 “特征脸” 来自 Matthew Turk 与 Jeff Jauregui. Raj Rao 在密歇根大学的优秀课程对奇异值分解一章的写作大有裨益.

本书能顺利完成在很大程度上归功于我在牛津度过的愉快假期. 谢谢你们, Nick Trefethen 和每一个人. 尤其谢谢各位读者! 祝读者学习顺利.

作者的背景

这是作者在线性代数方面的第九本教材. 作者犹豫是否需要写出自己的情况, 因为重要的是数学, 还有读者. 下一段展示简短的个人内容, 以此说明教材是活生生的人写的.

我出生在芝加哥, 先后在华盛顿、辛辛那提和圣路易斯上学. 我读的大学是麻省理工学院 (我学的线性代数课程非常抽象). 之后我去了牛津大学和加州大学洛杉矶分校, 接着回到麻省理工学院, 待了很长一段时间. 我不清楚有多少学生上过 18.06 课程 (如果算上观看在线课程的人数, 估计超过六百万). 是时候采取新的授课方法了, 因为过去这门了不起的课程仅面向数学类专业学生开放——**我们需要面向全世界开放线性代数**.

我很庆幸拥有教授数学的人生, 可惜无以言表.

Gilbert Strang

作者的其他著作

矩阵字母表

A	任意矩阵
B	基矩阵
C	余子式矩阵
D	对角矩阵
E	消元矩阵
F	傅里叶矩阵
H	阿达马矩阵
I	单位矩阵
J	若尔当矩阵
K	刚度矩阵
L	下三角形矩阵
M	马尔可夫矩阵
N	零空间矩阵
P	置换矩阵
P	投影矩阵
Q	正交矩阵
R	上三角形矩阵
R	最简阶梯形矩阵
S	对称矩阵
T	线性变换的矩阵
U	上三角形矩阵
U	左奇异向量矩阵
V	右奇异向量矩阵
X	特征向量矩阵
Λ	特征值矩阵
Σ	奇异值矩阵

目 录

第 1 章 向量引论 1

1.1 向量与线性组合 2

1.2 长度与点积 12

1.3 矩阵 24

第 2 章 线性方程组的求解 34

2.1 向量与线性方程组 34

2.2 高斯消元法 49

2.3 利用矩阵进行消元 61

2.4 矩阵运算的规则 74

2.5 逆矩阵 88

2.6 消元 = 分解: $A = LU$ 104

2.7 转置与置换 116

第 3 章 向量空间与子空间 131

3.1 向量空间 131

3.2 A 的零空间: 求解 $A\boldsymbol{x} = 0$ 与 $R\boldsymbol{x} = 0$ 142

3.3 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的全解 157

3.4 线性无关、基与维数 171

3.5 四个子空间的维数 187

第 4 章 正交性 200

4.1 四个子空间的正交性 200

4.2 投影 211

4.3 最小二乘估计 224

4.4 标准正交基与格拉姆-施密特方法 238

第 5 章 行列式 253

5.1 行列式的性质 253

5.2 排列与代数余子式 266

5.3 克拉默法则、逆矩阵与体积 281

第 6 章 特征值与特征向量 296
6.1 特征值简介 296
6.2 矩阵对角化 313
6.3 微分方程组 329
6.4 对称矩阵 350
6.5 正定矩阵 363
第 7 章 奇异值分解 378
7.1 基于线性代数的图像处理 378
7.2 奇异值分解的基与矩阵 386
7.3 主成分分析 398
7.4 奇异值分解的几何背景 409
第 8 章 线性变换 419
8.1 线性变换的思想 419
8.2 线性变换的矩阵 429
8.3 搜索一组好基 440
第 9 章 复向量与复矩阵 450
9.1 复数 451
9.2 埃尔米特矩阵和酉矩阵 459
9.3 快速傅里叶变换 467
第 10 章 线性代数的应用 475
10.1 图和网络 475
10.2 工程学中的矩阵 484
10.3 马尔可夫矩阵、人口和经济 497
10.4 线性规划 507
10.5 傅里叶级数: 用线性代数研究函数 514
10.6 计算机图形学 521
10.7 密码学中的线性代数 527
第 11 章 数值线性代数 534
11.1 高斯消元法的应用 534
11.2 范数与条件数 546
11.3 迭代法与预条件子 553

第 12 章 概率统计中的线性代数 565
12.1 均值、方差与概率 565
12.2 协方差矩阵与联合概率 578
12.3 多维高斯分布与加权最小二乘法 588

附录 1 矩阵分解 597

附录 2 线性代数概览 599

索引 601

第 1 章

向 量 引 论

线性代数的核心内容包括了两种运算——它们都与向量有关：将两个向量 $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$ 相加得 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$，或者将它们分别与数 c 和 d 相乘得 $c\boldsymbol{v}$ 和 $d\boldsymbol{w}$。将这两种运算混合（即将 $c\boldsymbol{v}$ 与 $d\boldsymbol{w}$ 相加）可得**线性组合** $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}$。设 $\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}, \boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}$，则

线性组合　　$$c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}=c\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}+d\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}c+2d\\c+3d\end{bmatrix}.$$

例如，当 $c=d=1$ 时，上述 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 的线性组合为

$$\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\4\end{bmatrix}.$$

线性组合是本课程中非常重要的概念！在后续学习中，有时要找到一个特定的线性组合，例如，选择 $c=2$ 和 $d=1$ 使得 $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}=(4,5)$；有时要考虑 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 的全体线性组合（利用 c 和 d 的所有可能取值来构造）。

$c\boldsymbol{v}$ 表示的向量都在一条直线上。当向量 $\boldsymbol{w}$ 不在这条直线上时，线性组合 $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}$ **生成了整个二维平面**。同理，基于四维空间中四个向量 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}, \boldsymbol{z}$ 的全体线性组合

$$c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}+e\boldsymbol{w}+f\boldsymbol{z}$$

很可能生成这个四维空间——但这个结论并非总是成立的，向量及其线性组合也可能在同一条直线上或者同一个平面中。

本章讲解了本书建立所有数学原理的核心模式：从方便图形化表示的二维和三维向量展开分析，然后再引入更高的维度。线性代数最引人入胜的特点就是可以自然地将结论推广到 n 维空间，比如即使不能绘制出 10 维向量的几何图形，借助低维向量的研究方法来讨论其性质也是完全可行的。

本书的目标之一是研究低维向量空间的性质，并将它们推广到 n 维向量空间。本章首先学习第 1.1 节和第 1.2 节的向量运算，然后学习第 1.3 节的三个基本概念：

1.1　向量 $\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 的和 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$ 与线性组合 $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}$；

1.2　两个向量 $\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 的点积 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 与向量 $\boldsymbol{v}$ 的长度 $\|\boldsymbol{v}\|=\sqrt{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}}$；

1.3　矩阵 A，线性方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 与解 $\boldsymbol{x}=A^{-1}\boldsymbol{b}$.

1.1 向量与线性组合

1. $3\boldsymbol{v}+5\boldsymbol{w}$ 是向量 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 的一个线性组合.

2. 当 $\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix},\boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}$ 时, 上述线性组合为

$$3\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}+5\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3+10\\3+15\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}13\\18\end{bmatrix}.$$

3. 在 xy 平面中, 向量 $\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\3\end{bmatrix}$ 表示从原点出发向右平移 2 个单位长度, 再向上平移 3 个单位长度.

4. 线性组合 $c\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}+d\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}$ 生成整个 xy 平面, 即可生成任意的 $\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$.

5. 线性组合 $c\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}+d\begin{bmatrix}2\\3\\4\end{bmatrix}$ 生成 xyz 空间中的一个平面, 这个平面也可以由向量 $\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}3\\4\\5\end{bmatrix}$ 的线性组合生成.

6. 但是线性方程组 $\begin{cases}c+2d=1\\c+3d=0\\c+4d=0\end{cases}$ 无解,
因为方程组右边的向量 $\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$ 不在上述生成平面上.

将两个单独的数字 v_1 和 v_2 配对就得到一个二维向量 $\boldsymbol{v}$：

列向量 $\boldsymbol{v}$　　$\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}v_1\\v_2\end{bmatrix}$　　v_1 是 $\boldsymbol{v}$ 的第一个分量
v_2 是 $\boldsymbol{v}$ 的第二个分量

通常将向量 $\boldsymbol{v}$ 写成一列，而不是一行．可用单独的一个字母 $\boldsymbol{v}$（向量符号写成加粗斜体）来代表这一对数字 v_1 和 v_2（数字符号写成不加粗的斜体）.

正所谓“物以类聚，人以群分”，对向量加法而言也是如此．向量加法并不是将数字 v_1 与 v_2 相加，而是将向量 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 对应的分量分别相加：

向量加法　　$\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}v_1\\v_2\end{bmatrix}$ 和 $\boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}w_1\\w_2\end{bmatrix}$ 相加得 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}v_1+w_1\\v_2+w_2\end{bmatrix}$.

类似地, 可定义向量减法: $\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}$ 的分量为 v_1-w_1 和 v_2-w_2.

另一种基本运算是标量乘法 (也称为数乘). 可以将任意数字 c (如 2 或 -1 等)与向量相乘, 例如, 计算 $2\boldsymbol{v}$ 只需将 $\boldsymbol{v}$ 的每个分量都乘 2:

标量乘法

$$2\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}2v_1\\2v_2\end{bmatrix}=\boldsymbol{v}+\boldsymbol{v},\quad -\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}-v_1\\-v_2\end{bmatrix}.$$

$c\boldsymbol{v}$ 的分量是 cv_1 和 cv_2. 数字 c 也称为“标量”.

注意, 向量 $-\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 的和是零向量, 并用粗体 $\mathbf{0}$ 而不是数字 0 表示! 二维向量 $\mathbf{0}$ 的分量是 0 和 0. 这里再次强调, 一个向量与其分量是有差别的. 线性代数就是建立在 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$, $c\boldsymbol{v}$ 与 $d\boldsymbol{w}$——向量加法与标量乘法运算的基础上的.

线性组合

将向量加法与标量乘法相结合就得到 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 的“线性组合”: 先用 c 乘 $\boldsymbol{v}$, d 乘 $\boldsymbol{w}$, 再将二者相加得 $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}$.

> $c\boldsymbol{v}$ 与 $d\boldsymbol{w}$ 的和是线性组合 $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}$.

四种特殊的线性组合分别为和向量、差向量、零向量以及标量乘积 $c\boldsymbol{v}$:

$1\boldsymbol{v}+1\boldsymbol{w}$ 表示向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 的和, 如图 1.1(a) 所示;

$1\boldsymbol{v}-1\boldsymbol{w}$ 表示向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 的差, 如图 1.1(b) 所示;

$0\boldsymbol{v}+0\boldsymbol{w}$ 表示零向量;

$c\boldsymbol{v}+0\boldsymbol{w}$ 表示与 $\boldsymbol{v}$ 共线的向量.

零向量始终可以写成两个向量的线性组合 (此时组合系数全为 0). 每当提及向量生成的“空间”时, 其中一定包含零向量. 考察向量的线性组合及其性质, 就是线性代数的主要任务.

图 1.1 展示了如何将向量可视化. 对代数而言, 只关注向量的单个分量, 而绘制向量对应的图形时需要考虑所有分量. 图中向量 $\boldsymbol{v}$ 是用一个箭头表示的, 箭头的起点是原点, 终点是点 $(4,2)$. 这个终点又是向量的另外一种表示方法——这样我们就有了表示二维向量 $\boldsymbol{v}$ 的三种方法:

> **二维向量 $\boldsymbol{v}$ 的表示方法**　　两个数字, 从原点 $(0,0)$ 出发的箭头, 平面中的点.

在加法运算中是将各分量对应相加, 使用可视化的箭头来表示 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$ 则为

向量加法（首尾顺次相连）　　$\boldsymbol{v}$ 的终点是 $\boldsymbol{w}$ 的起点.

执行加法运算时可以先沿 $\boldsymbol{v}$ 再沿 $\boldsymbol{w}$ 移动, 或者沿 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$ (对角线捷径)移动, 还可以先沿 $\boldsymbol{w}$ 再沿 $\boldsymbol{v}$ 移动. 以上只是沿平行四边形 (在本例中是一个矩形) 移动的不同方式而已. 换言之, $\boldsymbol{w}+\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$ 具有相同的结果.

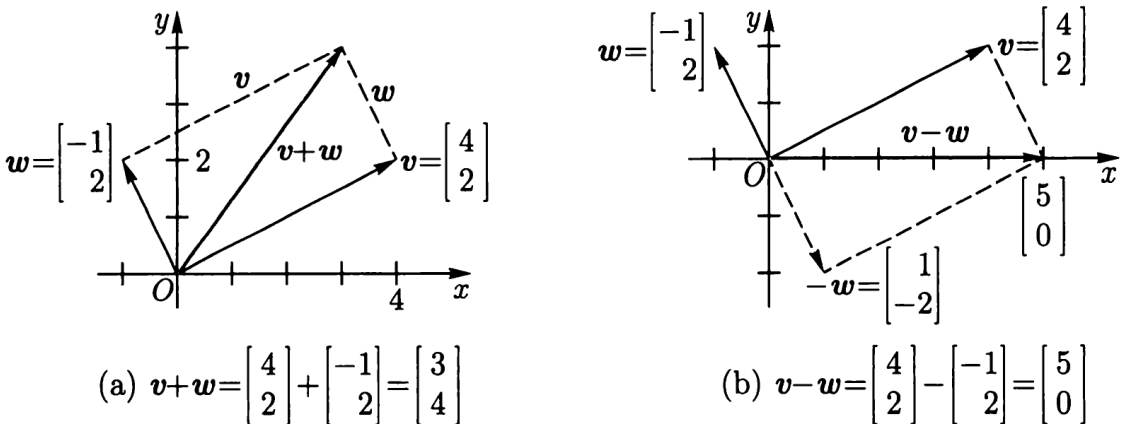


图 1.1　向量的和 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}=(3,4)$ 是以 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 为邻边的平行四边形的对角线. 将 $\boldsymbol{w}$ 反向得 $-\boldsymbol{w}$. (b) 所示的线性组合为 $\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}=(5,0)$.

三维向量

如图 1.2 所示, 有两个分量的向量对应了 xy 平面上的一个点, 向量 $\boldsymbol{v}$ 的分量就是对应点 (x,y) 的横、纵坐标: $x=v_1$, $y=v_2$. 表示向量的箭头起点是 $(0,0)$, 终点是 (v_1,v_2). 现在介绍具有三个分量的向量 (v_1,v_2,v_3).

此时考虑三维 xyz 空间, 而非二维 xy 平面. 以下是一些三维向量 (仍然写成列向量的形式, 但是具有三个分量):

$$\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}1\\1\\-1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}2\\3\\4\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}3\\4\\3\end{bmatrix}.$$

向量 $\boldsymbol{v}$ 对应了三维空间中的箭头, 通常将这个箭头画成从 x 轴、y 轴与 z 轴交会的原点 $(0,0,0)$ 出发, 终点在点 (v_1,v_2,v_3) 处. 列向量、从原点出发的箭头以及箭头的终点这三种表示方法相互照应、互为补充.

注意, 不能将二维平面中的向量 (x,y) 等同于三维空间中的向量 $(x,y,0)$!

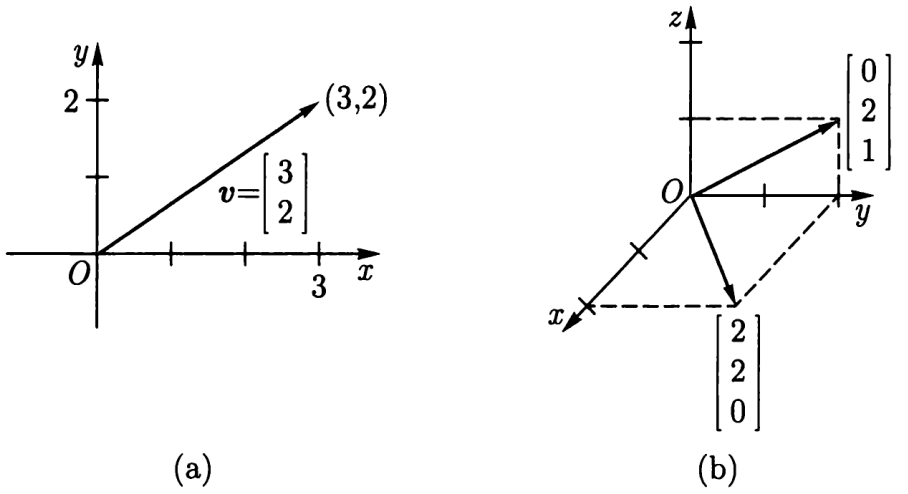


图 1.2　向量 $\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}$ 分别对应点 (x,y) 与 (x,y,z).

今后 $\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}1\\1\\-1\end{bmatrix}$ 也写成 $\boldsymbol{v}=(1,1,-1)$.

将列向量写成行的形式 (用圆括号) 通常是为了节省排版空间. $\boldsymbol{v}=(1,1,-1)$ 实质上是一个暂时横置的列向量, 它与具有相同分量的行向量 $[1\quad 1\quad -1]$ 完全不同! 后者 (1×3 的行向量) 是前者 (3×1 的列向量 $\boldsymbol{v}$) 的"转置".

在三维空间中计算 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$ 仍然是逐个计算分量之和, 三个分量分别是 v_1+w_1, v_2+w_2 和 v_3+w_3. 同理可得 4 维、5 维或 n 维空间中向量加法法则. 当向量 $\boldsymbol{w}$ 始于向量 $\boldsymbol{v}$ 的终点时, 从 $\boldsymbol{v}$ 的起点到 $\boldsymbol{w}$ 的终点就是 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$, 沿着平行四边形的另一个环绕路线得到 $\boldsymbol{w}+\boldsymbol{v}$. 现在的问题是, 两种环绕路线所得的四条边是否在同一个平面内? 答案是肯定的. 环绕平行四边形一周的和 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}-\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}$ 是什么向量?

$\boldsymbol{u}+4\boldsymbol{v}-2\boldsymbol{w}$ 是三维空间中三个向量

$$\boldsymbol{u}=\begin{bmatrix}1\\0\\3\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}2\\3\\-1\end{bmatrix}$$

的一个线性组合:

系数为 $1,4,-2$ 时的线性组合

$$\begin{bmatrix}1\\0\\3\end{bmatrix}+4\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}-2\begin{bmatrix}2\\3\\-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\2\\9\end{bmatrix}.$$

几个重要问题

一个向量 $\boldsymbol{u}$ 的线性组合只能是数乘 $c\boldsymbol{u}$, 两个向量 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$ 的线性组合是 $c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}$, 三个向量 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 的线性组合是 $c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}+e\boldsymbol{w}$. 下面将从一个线性组合转而分析全体线性组合. 假设 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 是三维空间中的向量, c,d 和 e 可取任意值.

1. 形如 $c\boldsymbol{u}$ 的全体线性组合是什么图形?
2. 形如 $c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}$ 的全体线性组合是什么图形?
3. 形如 $c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}+e\boldsymbol{w}$ 的全体线性组合是什么图形?

上述问题的答案与向量 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 的具体形式有关. 如果它们都是零向量 (一种非常极端的情况), 那么任意形式的线性组合都将是零向量; 如果它们都是非零向量 (随机选定分量), 那么上述三个问题的答案也是本课程的关键内容:

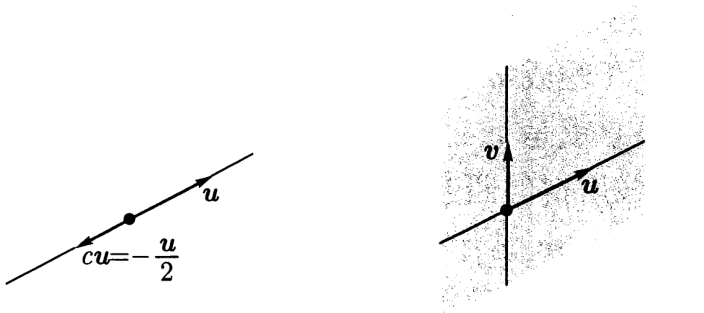
1. 形如 $c\boldsymbol{u}$ 的全体线性组合是一条通过原点 $(0,0,0)$ 的直线;
2. 形如 $c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}$ 的全体线性组合是一个通过原点 $(0,0,0)$ 的平面;
3. 形如 $c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}+e\boldsymbol{w}$ 的全体线性组合是整个三维空间.

因为 c 可以为 0, 所以零向量 $(0,0,0)$ 在 $c\boldsymbol{u}$ 生成的直线上; 又因为 c 可以任意取值, 所以该直线可以沿正、反方向无限延长. 同理, 因为 c 与 d 可以同时为 0, 所以零向量 $(0,0,0)$

在 $cu+dv$ 生成的平面上. 再来考虑全体 $cu+dv$ (三维空间中两个向量的线性组合) 生成的平面:

将一条直线上全体 cu 与另一条直线上全体 dv 相加就构成如图 1.3 所示的平面.

当引入第三个向量 $\boldsymbol{w}$ 时, $e\boldsymbol{w}$ 给出了第三条直线. 假设第三条直线不在 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 所确定的平面上, 则 $e\boldsymbol{w}$ 与 $cu+dv$ 的全体线性组合就生成了整个三维空间.



(a) 全体cu形成的直线　　(b) 全体$cu+dv$形成的平面

图 1.3 (a) 通过 $\boldsymbol{u}$ 的直线; (b) 通过 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 的直线所确定的平面.

直线、平面、空间就是前述问题答案的典型情形! 当然也存在其他可能的情形: 当 $\boldsymbol{w}$ 恰好等于某个 $cu+dv$ 时, 第三个向量 $\boldsymbol{w}$ 就在前两个向量确定的平面上, 此时向量 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 的线性组合一定在 $\boldsymbol{uv}$ 平面上, 这样就不能得到整个三维空间. 请思考问题 1 的特殊情况.

■ 要点回顾

1. 二维空间中的向量 $\boldsymbol{v}$ 有两个分量 v_1 与 v_2.
2. 对 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}=(v_1+w_1, v_2+w_2)$ 与 $c\boldsymbol{v}=(cv_1, cv_2)$, 要依次计算其中的每个分量.
3. 三个向量 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 的线性组合为 $c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}+e\boldsymbol{w}$.
4. 在三维空间中, $\boldsymbol{u}$ 或者 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$ 或者 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 全体线性组合的典型情形分别为一条直线、一个平面、整个 R^3 空间.

■ 范例解析

1.1 A 向量 $\boldsymbol{v}=(1,1,0)$ 与 $\boldsymbol{w}=(0,1,1)$ 的线性组合构成 R^3 上的一个平面. 请描述该平面, 并找到一个不是 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 的线性组合的向量——即该向量不在上述平面上.

解 向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 生成的平面包含了全体线性组合 $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}$, 即对任意的 c 与 d, 线性组合 $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}$ 都在该平面上. 图 1.3 形象地显示了由两条直线确定的生成平面.

线性组合
$$c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}=c\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}+d\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}c\\c+d\\d\end{bmatrix}.$$

生成一个平面. 从上述可知该平面上向量的第二个分量始终是第一个分量与第三个分量之和, 因此以下四个向量

$$[0,0,0],\quad [2,3,1],\quad [5,7,2],\quad [\pi, 2\pi, \pi]$$

一定在该平面上. 显然还有很多向量不在这个平面上, 例如, 因为 $2 \neq 1+3$, 所以 $[1,2,3]$ 不在这个平面上.

也可以用另一种方法来描述这个包含原点 $[0,0,0]$ 的平面——向量 $\boldsymbol{n}=[1,-1,1]$ 垂直于这个平面. 在第 1.2 节中将通过计算点积来确定这个 90° 的夹角: $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}=0$ 与 $\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{n}=0$ (垂直的两个向量点积为零).

1.1 B 已知向量 $\boldsymbol{v}=[1,0]$ 与 $\boldsymbol{w}=[0,1]$. 首先描述两种情况下所有 $c\boldsymbol{v}$ 对应的点: (1) c 为整数; (2) c 为非负数, 即 $c\geq 0$. 然后针对这两种情况分别加入任意 $d\boldsymbol{w}$ 并描述全体 $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}$ 对应的点.

解 (1) 对于任意整数 c, 向量 $c\boldsymbol{v}=[c,0]$ 对应 x 轴 (即 $\boldsymbol{v}$ 所决定的方向) 上均匀分布的点, 例如, $[-2,0],[-1,0],[0,0],[1,0],[2,0]$ 等.

(2) 当 $c\geq 0$ 时, 向量 $c\boldsymbol{v}$ 对应射线 (半直线), 即 x 轴的非负部分. 射线起点为原点 $[0,0]$, 此时 $c=0$. 射线包含点 $[100,0]$ 与 $[\pi,0]$, 而不包含点 $[-100,0]$.

对 (1) 中的点加上任意向量 $d\boldsymbol{w}=[0,d]$ 就相当于对 x 轴上均匀分布的 $c\boldsymbol{v}$ 各加上一条垂线, 可得无穷多条平行线 (c 为整数, d 可以取任意值).

对 (2) 中射线上的 $c\boldsymbol{v}$ 加上任意向量 $d\boldsymbol{w}$ 也相当于加上一条垂线, 可得半平面, 即 xy 平面的右半部分, 此时 $x\geq 0$ 且 y 取任意值.

1.1 C 写出两个与 c 和 d 有关的方程, 使得线性组合 $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}$ 等于向量 $\boldsymbol{b}$, 其中:

$$\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}2\\-1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}-1\\2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}.$$

解 在应用数学原理求解问题时, 通常需考虑两个部分:

1. **建模部分** 利用一组方程来表示需求解的问题;
2. **计算部分** 利用快速、准确的方法求解这些方程.

本例只考虑第一部分 (构建方程组), 第 2 章再学习求解方法. 本例符合线性代数的一个基本模型:

确定 n 个数 $c_1, c_2, \cdots, c_n$, 使得 $c_1\boldsymbol{v}_1+c_2\boldsymbol{v}_2+\cdots+c_n\boldsymbol{v}_n=\boldsymbol{b}$.

当 $n=2$ 时, 我们将得到求解本例的公式. 第 2 章将要学习的“消元法”可应用于 n 远超 1 000 的情况. 对于 n 大于 10 亿的求解方法将在第 11 章介绍. 本例 $n=2$, 得

向量方程	
$c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}=\boldsymbol{b}$	$c\begin{bmatrix}2\\-1\end{bmatrix}+d\begin{bmatrix}-1\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}.$

分别利用两个分量的表达式恰好得到与 c 和 d 有关的两个方程:

两个一般方程
$$\begin{cases}2c-d=1\\-c+2d=0\end{cases}$$

每个方程生成一条直线, 两条直线的交点对应方程的解 $c=\frac{2}{3}$, $d=\frac{1}{3}$. 也可将这两个一般方程写成一个矩阵方程, 就是即将学习的 2×2 矩阵

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

习题集 1.1

习题 1—9 是关于向量加法和线性组合的.

1. 描述下列各组向量全体线性组合的几何意义 (直线、平面或 R^3 空间):

$$\text{(a)}\ \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}3\\6\\9\end{bmatrix};\qquad \text{(b)}\ \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\2\\3\end{bmatrix};\qquad \text{(c)}\ \begin{bmatrix}2\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\2\\2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\2\\2\end{bmatrix}.$$

2. 请在 xy 平面上画出 $\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}4\\1\end{bmatrix},\boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}-2\\2\end{bmatrix},\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$ 与 $\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}$.

3. 若 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}5\\1\end{bmatrix}$ 且 $\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}1\\5\end{bmatrix}$, 请计算并画出向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$.

4. 已知 $\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix},\boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$, 请计算 $3\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$ 与 $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}$ 的分量.

5. 对向量

$$\boldsymbol{u}=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}-3\\1\\-2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}2\\-3\\-1\end{bmatrix},$$

请计算 $\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$ 与 $2\boldsymbol{u}+2\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$. 如何判断 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 是否位于同一平面? 三者位于同一平面是因为 $\boldsymbol{w}=c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}$, 求解 c 与 d.

6. 向量 $\boldsymbol{v}=(1,-2,1)$ 与 $\boldsymbol{w}=(0,1,-1)$ 的任意线性组合的分量之和为 _____. 求解满足 $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}=(3,3,-6)$ 的 c 与 d, 并说明 $(3,3,6)$ 为什么不可能为 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 的线性组合.

7. 在 xy 平面上标注如下 9 个线性组合对应的点:

$$c\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}+d\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix},\quad \text{其中 } c=0,1,2;d=0,1,2.$$

8. 图 1.1 中平行四边形的一条对角线是 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$, 那么另一条对角线是什么? 这两条对角线的和向量是什么? 请画出这个和向量.

9. 已知平行四边形的三个顶点为 $(1,1),(4,2)$ 与 $(1,3)$, 请写出第四个顶点的三种可能情况, 并画出其中两种情况下的第四个顶点.

习题 10—14 是关于图 1.4 中立方体和时钟的特殊向量的.

10. 如图 1.4(a) 所示, 向量 $\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}$ 对应立方体上的哪个点? 向量 $\boldsymbol{i}=(1,0,0),\boldsymbol{j}=(0,1,0)$ 与 $\boldsymbol{k}=(0,0,1)$ 的和对应哪个点? 用类似的形式表示立方体上 (含内部) 的所有点 (x,y,z).

11. 已知单位立方体的四个顶点为 $(0,0,0),(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)$, 请写出另外四个顶点的坐标, 并求出这个立方体中心的坐标. 立方体六个面的中心为 ____. 这个立方体有几条边?

12. (回顾性问题). 在 xyz 空间中, $\boldsymbol{i}=(1,0,0)$ 与 $\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}=(1,1,0)$ 的全体线性组合生成的平面是什么?

13. (a) 如图 1.4(b) 所示, 由时钟中心分别指向时刻 1:00, 2:00, ⋯, 12:00 的 12 个向量之和 $\boldsymbol{V}$ 是什么?

(b) 如果不考虑指向时刻 2:00 的向量, 试分析余下的 11 个向量之和为何指向时刻 8:00?

(c) 指向时刻 2:00 的向量为 $\boldsymbol{v}=(\cos\theta,\sin\theta)$, 请计算它的两个分量 (设时钟轮廓为单位圆, 中心为原点, 向右为 x 轴正方向, 向上为 y 轴正方向).

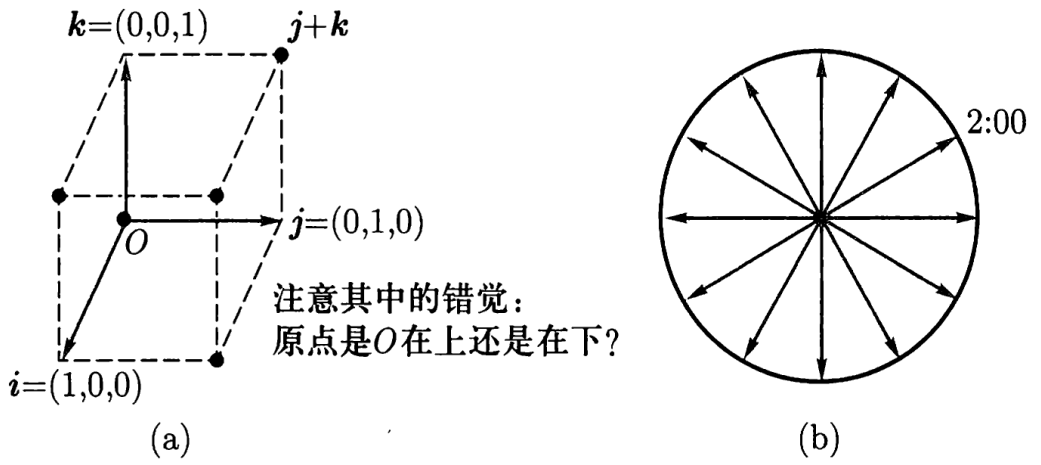


图 1.4 (a) 由 $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$ 确定的单位立方体; (b) 时钟上的十二个向量.

14. 假设这 12 个向量不是从时钟中心的 $(0,0)$ 出发, 而是从底部的时刻 6:00 位置出发, 则指向时刻 12:00 的向量就变成原来的两倍, 设为 $(0,2)$, 此时 12 个新的向量之和为 ____.

习题 15—19 是对 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 的线性组合的进一步研究 (如图 1.5(a) 所示).

15. 图 1.5(a) 中已经标出了点 $\frac{1}{2}\boldsymbol{v}+\frac{1}{2}\boldsymbol{w}$, 请在图中分别标出点 $\frac{3}{4}\boldsymbol{v}+\frac{1}{4}\boldsymbol{w}$, $\frac{1}{4}\boldsymbol{v}+\frac{1}{4}\boldsymbol{w}$ 与 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$.

16. 在图 1.5(a) 中标出点 $-\boldsymbol{v}+2\boldsymbol{w}$ 以及 $c+d=1$ 时的任一线性组合 $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}$, 并画出 $c+d=1$ 时全体线性组合 $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}$ 生成的直线.

17. 确定点 $\frac{1}{3}\boldsymbol{v}+\frac{1}{3}\boldsymbol{w}$ 与 $\frac{2}{3}\boldsymbol{v}+\frac{2}{3}\boldsymbol{w}$. 全体线性组合 $c\boldsymbol{v}+c\boldsymbol{w}$ 生成哪条直线?

18. 当 $0 \le c \le 1$ 且 $0 \le d \le 1$ 时, 在图 1.5(a) 中用阴影部分标出全体线性组合 $c\boldsymbol{v} + d\boldsymbol{w}$ 生成的区域.

19. 当 $c \ge 0$ 且 $d \ge 0$ 时, 在图 1.5(a) 中画出全体线性组合 $c\boldsymbol{v} + d\boldsymbol{w}$ 生成的“锥”形区域.

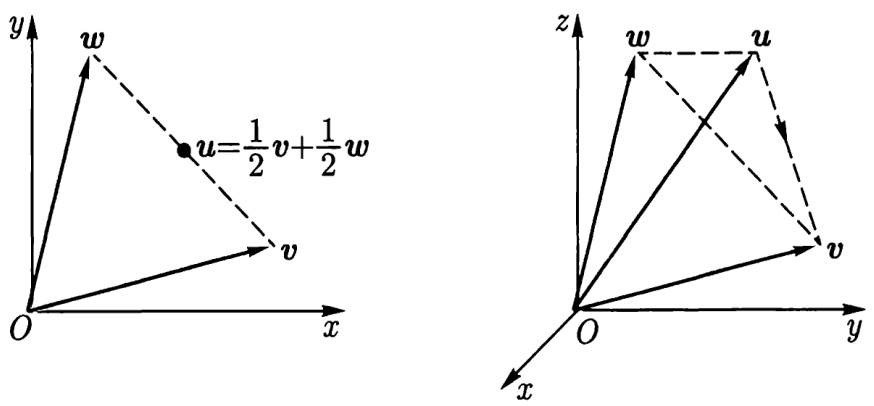


图 1.5 (a) 习题 15—19 的平面; (b) 习题 20—25 的三维空间.

习题 20—25 进一步分析三维空间中的向量 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$ (如图 1.5(b) 所示).

20. 在图 1.5(b) 中标出点 $\frac{1}{3}\boldsymbol{u} + \frac{1}{3}\boldsymbol{v} + \frac{1}{3}\boldsymbol{w}$ 与 $\frac{1}{2}\boldsymbol{u} + \frac{1}{2}\boldsymbol{w}$. 挑战题: c, d, e 如何取值才能使线性组合 $c\boldsymbol{u} + d\boldsymbol{v} + e\boldsymbol{w}$ 生成图中虚线所围三角形及其内部? 要想线性组合在三角形内, 一个要求是 $c \ge 0, d \ge 0, e \ge 0$.

21. 图 1.5(b) 中虚线所围三角形的三条边分别对应 $\boldsymbol{v} - \boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{w} - \boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{u} - \boldsymbol{w}$, 它们的和为 ____. 请用“首尾顺次相连”的方法环绕平面上的一个三角形, 以画出向量 $(3,1), (-1,1)$ 与 $(-2,-2)$ 的和.

22. 当 $c \ge 0, d \ge 0, e \ge 0$ 且 $c + d + e \le 1$ 时, 在图 1.5(b) 中用阴影部分标出线性组合 $c\boldsymbol{u} + d\boldsymbol{v} + e\boldsymbol{w}$ 所生成的三棱锥. 请确定向量 $\frac{1}{2}(\boldsymbol{u} + \boldsymbol{v} + \boldsymbol{w})$ 是否在该三棱锥内并画出图形.

23. 若考虑 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 的全体线性组合, 是否存在不能用 $c\boldsymbol{u} + d\boldsymbol{v} + e\boldsymbol{w}$ 表示的向量? 当 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$ 都在 ____ 内时会有不同的答案.

24. 哪些向量既是 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 的线性组合, 同时又是 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 的线性组合?

25. 请首先画出使得线性组合 $c\boldsymbol{u} + d\boldsymbol{v} + e\boldsymbol{w}$ 生成一条直线的向量 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$, 然后求出使得线性组合 $c\boldsymbol{u} + d\boldsymbol{v} + e\boldsymbol{w}$ 生成一个平面的向量 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$.

26. 哪些线性组合 $c\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix} + d\begin{bmatrix}3\\1\end{bmatrix}$ 可以生成 $\begin{bmatrix}14\\8\end{bmatrix}$? 请以系数 c 与 d 作为未知数, 用两个方程来表示这个线性组合.

挑 战 题

27. 请分析四维空间中的“立方体”有多少个顶点? 有多少个三维的“面”? 有多少条边? 例如, 其中一个顶点为 $(0,0,1,0)$, 存在一条连接顶点 $(0,1,0,0)$ 的边.

28. 求使得 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}=(4,5,6)$ 与 $\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}=(2,5,8)$ 同时成立的向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$. 这个问题中存在 ____ 个未知数, 需构造相等数量的方程才能求出这些未知数.

29. 已知三个向量 $\boldsymbol{u}=(1,3), \boldsymbol{v}=(2,7)$ 与 $\boldsymbol{w}=(1,5)$, 求生成 $\boldsymbol{b}=(0,1)$ 的两个不同的线性组合. 还可将问题修改为: 如果在一个平面上任意给定三个向量 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$, 是否总是存在两种不同的线性组合来生成 $\boldsymbol{b}=(0,1)$?

30. 向量 $\boldsymbol{v}=(a,b)$ 与 $\boldsymbol{w}=(c,d)$ 的线性组合可以生成一个平面, 除非 ____. 请求出四个四维向量 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}, \boldsymbol{z}$, 使得线性组合 $c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}+e\boldsymbol{w}+f\boldsymbol{z}$ 可以生成四维空间中的任意向量 (b_1, b_2, b_3, b_4).

31. 将向量等式 $c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}+e\boldsymbol{w}=\boldsymbol{b}$ 改写为三个以 c, d, e 为未知数的方程, 并求解该方程组, 其中

$$\boldsymbol{u}=\begin{bmatrix}2\\-1\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}-1\\2\\-1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}0\\-1\\2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}.$$

1. 向量 $\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$ 与 $\boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}4\\5\end{bmatrix}$ 的“点积”为
$$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=1\cdot 4+2\cdot 5=4+10=14.$$
2. 向量 $\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}1\\3\\2\end{bmatrix}$ 与 $\boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}4\\-4\\4\end{bmatrix}$ 垂直, 因为 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 等于零:
$$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=1\cdot 4+3\cdot(-4)+2\cdot 4=0.$$
3. 向量 $\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}1\\3\\2\end{bmatrix}$ 长度的平方为 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}=1+9+4=14$, 长度 $\|\boldsymbol{v}\|=\sqrt{14}$.
4. 同上, 向量 $\boldsymbol{u}=\dfrac{\boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|}=\dfrac{1}{\sqrt{14}}\begin{bmatrix}1\\3\\2\end{bmatrix}$ 的长度 $\|\boldsymbol{u}\|=1$. 验算得 $\frac{1}{14}+\frac{9}{14}+\frac{4}{14}=1$.
5. 向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 的夹角 θ 的余弦为 $\cos\theta=\dfrac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}}{\|\boldsymbol{v}\|\|\boldsymbol{w}\|}$.
6. 向量 $\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$ 的夹角 θ 的余弦为 $\cos\theta=\dfrac{1}{1\cdot\sqrt{2}}$, 因此夹角 $\theta=45°$.
7. 因为角 θ 满足 $|\cos\theta|\le 1$. 所以对任意向量 $\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 一定有 $|\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}|\le\|\boldsymbol{v}\|\|\boldsymbol{w}\|$.

1.2 长度与点积

第 1.1 节回避了向量之间的乘法, 现在来定义二维向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 的“点积”. 这种乘法需要分别计算两个乘积 v_1w_1 与 v_2w_2, 然后将二者相加所得的数字就是 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$.

本节与几何具有密切联系 (如考虑向量的长度与向量夹角的余弦).

向量 $\boldsymbol{v}=(v_1,v_2)$ 与 $\boldsymbol{w}=(w_1,w_2)$ 的点积或内积记为 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$, 其定义为一个数:
$$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=v_1w_1+v_2w_2. \tag{1}$$

例 1 向量 $\boldsymbol{v}=(4,2)$ 与 $\boldsymbol{w}=(-1,2)$ 的点积为零:

点积为零的向量相互垂直

$$\begin{bmatrix}4\\2\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}-1\\2\end{bmatrix}=-4+4=0.$$

在数学中 0 始终是一个特殊的数字. 点积为零意味着这两个向量互相垂直, 向量夹角为 90°. 如图 1.1 所示, 在画出这两个向量时可得到一个矩形 (而不是普通的平行四边形). 关于垂直向量, 最显而易见的一个例子是沿 x 轴正向的向量 $\boldsymbol{i}=(1,0)$ 和沿 y 轴正向的向量 $\boldsymbol{j}=(0,1)$, 二者的点积为 $\boldsymbol{i}\cdot\boldsymbol{j}=0+0=0$. 向量 $\boldsymbol{i}$ 与 $\boldsymbol{j}$ 的夹角为直角.

向量 $\boldsymbol{v}=(1,2)$ 与 $\boldsymbol{w}=(3,1)$ 的点积是 5. 后面将看到, 由 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 的值可以求出 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 的夹角 (不是 90°). 验证可知 $\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{v}$ 也是 5.

点积 $\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 相等, 与 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 的运算顺序无关.

例 2 如果在数轴上点 $x=-1$ 处 (零点左侧) 放置一个质量为 4 的物体, 同时在点 $x=2$ 处 (零点右侧) 放置一个质量为 2 的物体, 则 x 轴关于原点保持平衡 (就像一个跷跷板), 因为点积 $4\cdot(-1)+2\cdot 2=0$.

这是工程与科学问题中的一个典型案例. 将质量记为向量 $(w_1,w_2)=(4,2)$, 将坐标记为向量 $(v_1,v_2)=(-1,2)$. 质量与坐标相乘得 w_1v_1 与 w_2v_2, 称为“力矩”. 使得“跷跷板”保持平衡的等式是 $w_1v_1+w_2v_2=0$.

例 3 点积在经济与商业中也得到了应用. 例如, 要买卖三类商品, 单价记为 $\boldsymbol{p}=(p_1,p_2,p_3)$——这是“价格向量”; 买卖的数量记为 $\boldsymbol{q}=(q_1,q_2,q_3)$——卖出的数量为正数, 买入的数量为负数. 若以单价 p_1 卖出数量 q_1 的商品, 则收入 q_1p_1 (负值表示支出), 此时总收入是 (数量 $\boldsymbol{q}$ 点乘价格 $\boldsymbol{p}$) 三维向量的点积 $\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{p}$:

$$\text{收入}=(q_1,q_2,q_3)\cdot(p_1,p_2,p_3)=q_1p_1+q_2p_2+q_3p_3=\text{点积}\ \boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{p}.$$

点积为零则意味着“收支平衡”, 即若 $\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{p}=0$, 则总收入与总支出相等, 此时 $\boldsymbol{p}$ 与 $\boldsymbol{q}$ 垂直 (在三维空间中). 一个超市通常有数千种商品, 用这种方法分析收入和支出时需构造高维向量.

注 电子表格 (如 Excel) 已经成为经营管理中的必备工具, 使用电子表格可以计算线性组合和点积. 电子表格中的数据在计算机屏幕上呈现为一个矩阵.

重点 计算 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 时, 依次将 v_i 与对应的 w_i 相乘然后求和, 即

$$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=v_1w_1+v_2w_2+\cdots+v_nw_n.$$

长度与单位向量

计算一个向量与自身的点积是一类重要的应用, 此时 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{w}$. 设向量 $\boldsymbol{v}=(1,2,3)$, 则它与自身的点积是 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}=\|\boldsymbol{v}\|^2=14$:

点积 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}$
等于长度的平方

$$\|\boldsymbol{v}\|^2=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}=1+4+9=14.$$

此时向量的夹角不是 90° 而是 0°. 向量 $\boldsymbol{v}$ 不与自身垂直, 所以点积不为零. 点积 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}$ 就是向量 $\boldsymbol{v}$ 长度的平方.

定义 n 维向量 $\boldsymbol{v}$ 的长度 $\|\boldsymbol{v}\|$ 等于 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}$ 的算术平方根:

$$\text{长度}\quad\|\boldsymbol{v}\|=\sqrt{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}}=\left(v_1^2+v_2^2+\cdots+v_n^2\right)^{1/2}.$$

由定义可知: 二维向量 $\boldsymbol{v}=(v_1,v_2)$ 的长度为 $\sqrt{v_1^2+v_2^2}$, 三维向量 $\boldsymbol{v}=(v_1,v_2,v_3)$ 的长度为 $\sqrt{v_1^2+v_2^2+v_3^2}$. 依照上述计算规则, 向量 $\boldsymbol{v}=(1,2,3)$ 长度 $\|\boldsymbol{v}\|=\sqrt{14}$.

$\|\boldsymbol{v}\| = \sqrt{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}}$ 恰好为表示这个向量的箭头在通常意义下的长度. 如果两个分量为 1 和 2, 则箭头就是如图 1.6(a) 所示的直角三角形的第三边. 由毕达哥拉斯 (Pythagoras) 公式 (即勾股定理) $a^2 + b^2 = c^2$ (a, b 为直角边, c 为斜边) 可知三条边长度之间的关系: $1^2 + 2^2 = \|\boldsymbol{v}\|^2$.

在计算向量 $\boldsymbol{v} = (1, 2, 3)$ 的长度时, 需要应用两次勾股定理: 如图 1.6(b) 所示, 位于底部的向量 $(1, 2, 0)$ 长度为 $\sqrt{5}$, 而这个向量又与向量 $(0, 0, 3)$ 垂直, 所以图中长方体的体对角线长度为 $\|\boldsymbol{v}\| = \sqrt{5+9} = \sqrt{14}$.

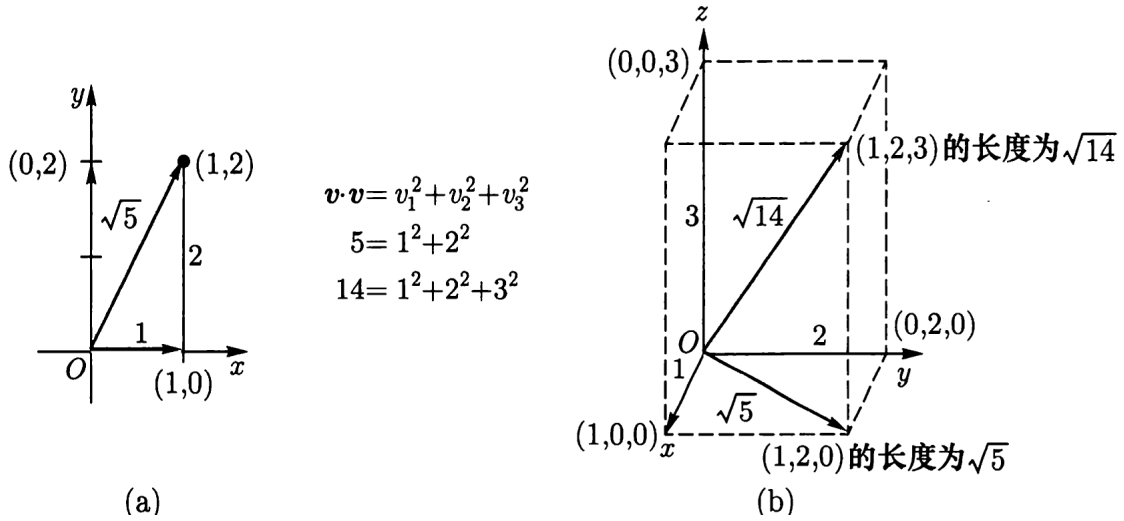


图 1.6　二维与三维向量 $\boldsymbol{v}$ 的长度 $\sqrt{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}}$.

同理, 一个四维向量 $\boldsymbol{v} = (v_1, v_2, v_3, v_4)$ 的长度是 $\sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 + v_4^2}$. 例如, 向量 $(1, 1, 1, 1)$ 的长度等于 $\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2} = 2$, 这是四维空间中单位“立方体”的体对角线的长度. 而 n 维空间中单位“立方体”的体对角线的长度是 $\sqrt{n}$.

“单位”这个词通常表示某种度量等于“1”. 例如, 单价表示一件商品的价格, 单位立方体的边长为 1, 单位圆的半径为 1. 现在讨论“单位向量”的含义.

定义　若向量 $\boldsymbol{u}$ 的长度为 1, 即 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{u} = 1$, 则称 $\boldsymbol{u}$ 为单位向量.

例如, 设 $\boldsymbol{u} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 由 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{u} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1$ 可知 $\boldsymbol{u}$ 是一个四维单位向量. 将向量 $\boldsymbol{v} = (1, 1, 1, 1)$ 除以自身的长度 $\|\boldsymbol{v}\| = 2$ 得到单位向量 $\boldsymbol{u}$.

例 4 如图 1.7 所示, 将 x 轴与 y 轴上的标准单位向量分别记为 $\boldsymbol{i}$ 与 $\boldsymbol{j}$. 在 xy 平面上, 将单位向量 $\boldsymbol{u}$ 与 x 轴正向的夹角记为 θ, 则这个单位向量为 $(\cos\theta, \sin\theta)$:

$$\text{单位向量 } \boldsymbol{i} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{j} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{u} = \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix}.$$

当 $\theta = 0$ 时, 这个水平的单位向量 $\boldsymbol{u}$ 就是 $\boldsymbol{i}$. 当 $\theta = 90°$ (或 $\frac{\pi}{2}$ 弧度) 时, 这个竖直的单位向量 $\boldsymbol{u}$ 就是 $\boldsymbol{j}$. 对于分量 $\cos\theta$ 与 $\sin\theta$, 因 $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$, 故对任意的夹角 θ 都有 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{u} = 1$. 如图 1.7 所示, 从圆心出发的单位向量终点在单位圆周上, 单位圆周上角度为 θ 的点坐标就是 $(\cos\theta, \sin\theta)$.

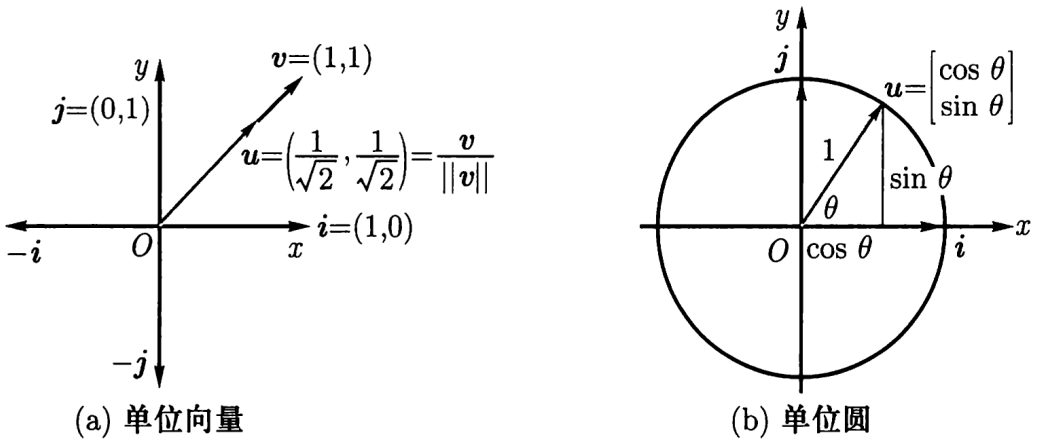


图 1.7　坐标轴上的向量 $\boldsymbol{i}$ 与 $\boldsymbol{j}$. (a) 与 x 轴正向的夹角为 45° 的单位向量 $\boldsymbol{u}$ 由向量 $\boldsymbol{v}=(1,1)$ 除以自身的长度 $\|\boldsymbol{v}\|=\sqrt{2}$ 得到; (b) 单位向量 $\boldsymbol{u}=(\cos\theta,\sin\theta)$ 与 x 轴正向的夹角为 θ.

对任意的非零向量 $\boldsymbol{v}$ 除以自身的长度 $\|\boldsymbol{v}\|$ 就得到对应的单位向量. 例如, 向量 $(2,2,1)$ 长度为 3, 则向量 $\boldsymbol{u}=\left(\frac{2}{3},\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right)$ 长度为 1, 经验算有 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{u}=\frac{4}{9}+\frac{4}{9}+\frac{1}{9}=1$.

单位向量

$$\boldsymbol{u}=\frac{\boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|}$$

是与 $\boldsymbol{v}$ 同向的单位向量.

两个向量的夹角

对于两个垂直的向量 $\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 有 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=0$, 即当点积为 0 时, 两个向量的夹角为 90°. 为解释这一现象, 必须在向量的夹角与点积之间建立联系. 在本节后续部分将学习对两个非零向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 如何利用 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 来计算它们之间的夹角.

直角　　当向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 垂直时, 点积 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=0$.

证 当向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 垂直时, 它们构成一个直角三角形的两条直角边, 第三条边就是 $\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}$, 如图 1.8(a) 所示. 由毕达哥拉斯定理, 直角三角形两条直角边 a,b 与斜边 c 满足 $a^2+b^2=c^2$:

互相垂直的两个向量 $\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$

$$\|\boldsymbol{v}\|^2+\|\boldsymbol{w}\|^2=\|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}\|^2. \tag{2}$$

将上述公式中的长度写成二维向量的计算形式得

毕达哥拉斯定理

$$\left(v_1^2+v_2^2\right)+\left(w_1^2+w_2^2\right)=(v_1-w_1)^2+(v_2-w_2)^2. \tag{3}$$

等式右边的第一个平方式展开为 $v_1^2-2v_1w_1+w_1^2$. 显然等式两边都包含 v_1^2 与 w_1^2, 消去这两项后还余下 $-2v_1w_1$. 类似地, 消去 v_2^2 与 w_2^2 余下 $-2v_2w_2$. (如果是三维向量还会余下 $-2v_3w_3$.) 对化简后的公式两边同时除以 -2 得 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=0$[①]:

$$0=-2v_1w_1-2v_2w_2 \quad \text{等价于} \quad v_1w_1+v_2w_2=0. \tag{4}$$

[①]译者注: 英文版误作“$\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}=0$”.

结论 直角使得点积 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=0$, 即向量 $\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 的夹角 $\theta=90°$ 时点积为 0, 夹角余弦 $\cos\theta=0$. 当 $\boldsymbol{v}=0$ 时, 对任意向量 $\boldsymbol{w}$, 一定有 $0\cdot\boldsymbol{w}$ 始终为 0, 故零向量垂直于任意向量.

假设 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 不为零, 则点积可能为正, 也可能为负. 由 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 的正负号立刻可知向量 $\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 的夹角是大于 90° 还是小于 90°: 当 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 为正数时, 向量的夹角小于 90°; 当 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 为负数时, 向量的夹角大于 90°, 如图 1.8(b) 所示. 已知向量 $\boldsymbol{v}=(3,1)$, 因向量 $\boldsymbol{w}=(1,3)$ 与它的点积为 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=6$, 故二者的夹角小于 90°.

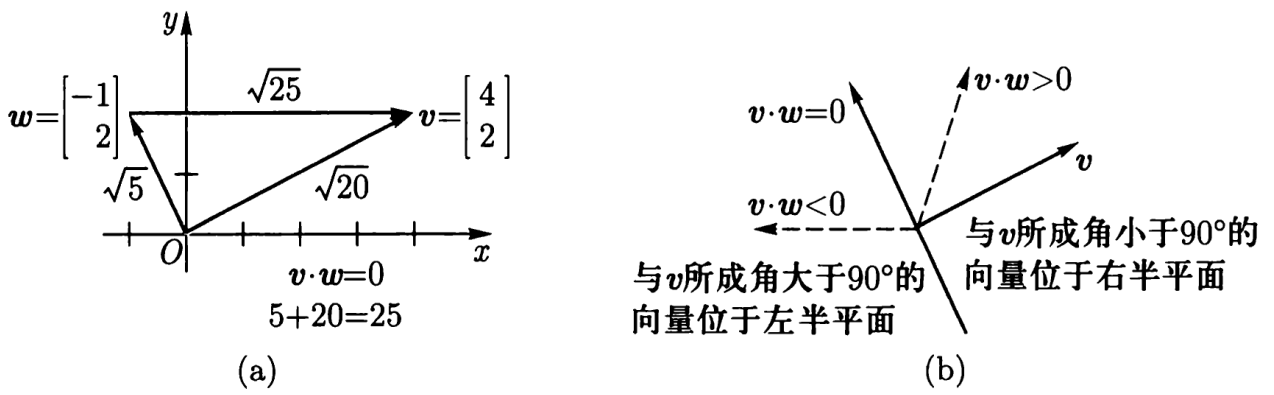


图 1.8　对垂直的向量 $\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 有 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=0$ 且 $\|\boldsymbol{v}\|^2+\|\boldsymbol{w}\|^2=\|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}\|^2$.

与 $\boldsymbol{v}$ 垂直的向量构成点积正负值的分界线. 例如, 向量 $(1,-3)$ 垂直于 $(3,1)$, 二者点积为 0, 从而向量 $(1,-3)$ 就在向量 $(3,1)$ 点积正负值的分界线上.

利用向量的点积可以计算夹角 θ 的准确值. 对于两个单位向量 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{U}$, 点积 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{U}$ 的符号可以揭示夹角 $\theta<90°$ 或 $\theta>90°$, 更重要的是, 点积 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{U}$ 是夹角 θ 的余弦. 这一结论对于 n 维向量同样成立.

将两个单位向量 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{U}$ 的夹角记为 θ, 则有 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{U}=\cos\theta$. 当然 $|\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{U}|\le 1$.

$\cos\theta$ 不可能大于 1, 也不可能小于 -1, 而两个单位向量点积的值也在 -1 至 1 之间, 二者夹角 θ 的余弦可由 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{U}$ 得到.

图 1.9(a) 利用向量 $\boldsymbol{u}=(\cos\theta,\sin\theta)$ 与 $\boldsymbol{i}=(1,0)$ 说明了上述结论: 两者的点积 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{i}=\cos\theta$ 是它们夹角的余弦. 将上述向量同时逆时针旋转任意角度 α 后, 它们仍是单位向量. 向量 $\boldsymbol{i}=(1,0)$ 旋转至 $(\cos\alpha,\sin\alpha)$, 向量 $\boldsymbol{u}$ 旋转至 $(\cos\beta,\sin\beta)$, 其中 $\beta=\alpha+\theta$, 如图 1.9(b) 所示. 它们的点积为 $\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$, 由三角函数公式可得该点积为 $\cos(\beta-\alpha)=\cos\theta$.

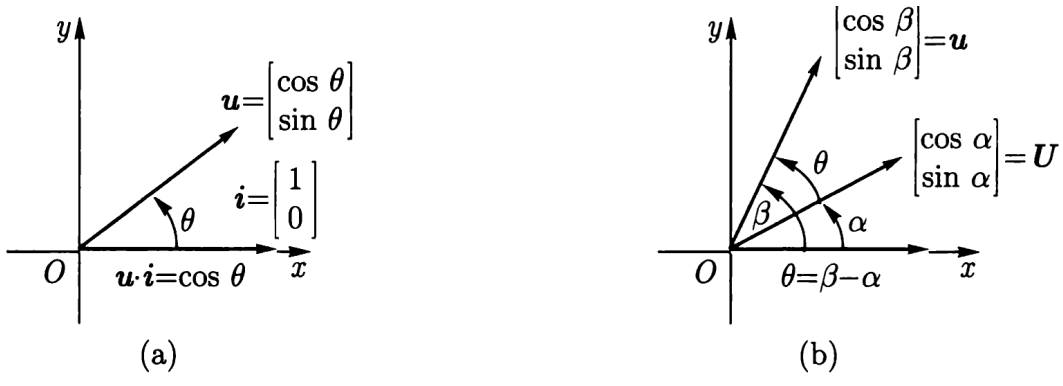


图 1.9　对单位向量 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{U}$, 点积 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{U}$ 就是二者夹角 θ 的余弦.

如果向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 不是单位向量, 应如何计算它们的夹角? 可将每个向量都除以自身

的长度得 $\boldsymbol{u}=\frac{\boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|}$ 与 $\boldsymbol{U}=\frac{\boldsymbol{w}}{\|\boldsymbol{w}\|}$, 然后对单位向量 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{U}$ 计算点积可得 $\cos\theta$.

余弦公式 若 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 为非零向量, 则 $\frac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}}{\|\boldsymbol{v}\|\|\boldsymbol{w}\|}=\cos\theta$. (5)

无论夹角 θ 为何值, $\frac{\boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|}$ 与 $\frac{\boldsymbol{w}}{\|\boldsymbol{w}\|}$ 的点积不可能超过 1. 这就是点积形式的"**施瓦茨** (Schwarz) 不等式" $|\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}|\le\|\boldsymbol{v}\|\|\boldsymbol{w}\|$——更准确的名称是柯西-施瓦茨-布尼亚科夫斯基 (Cauchy-Schwarz-Buniakowsky) 不等式, 这三位数学家分别来自法国、德国和俄国 (可能还有其他国家数学家的贡献——这是数学中最重要的不等式).

因为 $|\cos\theta|$ 不可能超过 1, 所以利用余弦公式可以推导出两个重要的不等式:

施瓦茨不等式 $|\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}|\le\|\boldsymbol{v}\|\|\boldsymbol{w}\|$,
三角不等式 $\|\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}\|\le\|\boldsymbol{v}\|+\|\boldsymbol{w}\|$.

例 5 计算向量 $\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}$ 与 $\boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$ 的夹角余弦 $\cos\theta$ 并验证上述不等式.

解 由已知可得, 两个向量的点积为 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=4$, 向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 的长度都是 $\sqrt{5}$, 故向量夹角 θ 的余弦值为 $\frac{4}{5}$, 即

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}}{\|\boldsymbol{v}\|\|\boldsymbol{w}\|}=\frac{4}{\sqrt{5}\sqrt{5}}=\frac{4}{5}.$$

$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=4$ 显然小于 $\|\boldsymbol{v}\|\|\boldsymbol{w}\|=5$, 即施瓦茨不等式成立. 向量 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}=(3,3)$, 则 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 的长度满足 $\sqrt{18}<\sqrt{5}+\sqrt{5}$ (两边平方得 $18<20$), 即三角不等式成立.

例 6 向量 $\boldsymbol{v}=(a,b)$ 与 $\boldsymbol{w}=(b,a)$ 的点积为 $2ab$, 两个向量的长度都是 $\sqrt{a^2+b^2}$. 由施瓦茨不等式 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}\le\|\boldsymbol{v}\|\|\boldsymbol{w}\|$ 可得 $2ab\le a^2+b^2$.

如果将上述利用记号 $x=a^2$ 与 $y=b^2$ 改写, 就得到一个更著名的结论: "几何平均数" $\sqrt{xy}$ 不大于"算术平均数" $\frac{1}{2}(x+y)$:

$$\underset{\text{几何平均数}}{\le}\quad\underset{\text{算术平均数}}{\qquad ab\le\frac{a^2+b^2}{2}\qquad}\quad\text{变为}\quad\sqrt{xy}\le\frac{x+y}{2}.$$

例 5 中 $a=2,b=1$, 对应有 $x=4,y=1$, 此时 x,y 的几何平均数 $\sqrt{xy}=2$ 小于算术平均数 $\frac{1}{2}(1+4)=2.5$.

关于计算机代数计算

MATLAB, Python 和 Julia 可对整个向量直接计算, 无需逐个计算分量. 当定义了向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 后可直接计算得到向量 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$. 以 MATLAB 为例, 通常以行向量的形式输入 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$——符号' 可将它们转置为列向量的形式. 编程时将 $2\boldsymbol{v}+3\boldsymbol{w}$ 写成 `2*v+3*w`. 在语句末尾输入分号";"时不显示该语句的计算结果.

MATLAB

```
v = [2  3  4]'; w = [1  1  1]'; u = 2 * v + 3 * w
```

对向量 $\boldsymbol{v}=(1,2), \boldsymbol{w}=(3,4)$, 点积 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 是是用一个行向量左乘一个列向量 (用 * 而非 ·):

> 点积 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 通常写成 `[1  2]`$\begin{bmatrix}3\\4\end{bmatrix}$ 或 `v' * w`, 而不是 $\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}3\\4\end{bmatrix}$.

MATLAB 中计算向量 $\boldsymbol{v}$ 的长度使用函数 `norm(v)`, 也就是 `sqrt(v'*v)`. 然后就可以结合点积 `v'*w` 来计算夹角的余弦 (下面记为 `cosine`) 以及对应的角度 (下面记为 `angle`, 采用弧度制):

余弦公式 `cosine = v'* w/(norm (v) * norm (w)),`
反余弦 `angle = acos (cosine).`

MATLAB 中可以用一个 M 文件创建新的函数 `cosine(v, w)`. Python 和 Julia 都是开源的.

■ 要点回顾

1. 计算点积 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 时, 先依次将对应的分量 v_i 与 w_i 相乘, 再对所有 v_iw_i 求和.
2. 长度 $\|\boldsymbol{v}\|$ 是 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}$ 的算术平方根, 而 $\boldsymbol{u}=\dfrac{\boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|}$ 是一个单位向量: 长度为 1.
3. 当向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 垂直时, 点积 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=0$.
4. 任意两个非零向量夹角 θ 的余弦值不会超过 1:

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}}{\|\boldsymbol{v}\|\|\boldsymbol{w}\|},$$

施瓦茨不等式

$$|\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}|\le\|\boldsymbol{v}\|\|\boldsymbol{w}\|.$$

■ 范例解析

1.2 A 已知向量 $\boldsymbol{v}=(3,4)$ 与 $\boldsymbol{w}=(4,3)$, 请利用 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 验证施瓦茨不等式, 利用 $\|\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}\|$ 验证三角不等式. 计算向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 的夹角余弦 $\cos\theta$. 向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 在什么情况下会使得等式 $|\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}|=\|\boldsymbol{v}\|\|\boldsymbol{w}\|$ 与 $\|\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}\|=\|\boldsymbol{v}\|+\|\boldsymbol{w}\|$ 成立?

解 两个已知向量的点积为

$$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=3\cdot4+4\cdot3=24,$$

向量的长度分别为

$$\|\boldsymbol{v}\|=\sqrt{9+16}=5,\quad \|\boldsymbol{w}\|=\sqrt{9+16}=5.$$

向量之和 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}=(7,7)$ 的长度 $7\sqrt{2}<10$. 因此

施瓦茨不等式 $|\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}|\le\|\boldsymbol{v}\|\|\boldsymbol{w}\|$ 即 $24<25$;

三角不等式 $\|\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}\|\le\|\boldsymbol{v}\|+\|\boldsymbol{w}\|$ 即 $7\sqrt{2}<5+5$;

夹角余弦 $\cos\theta=\frac{24}{25}$, θ 为向量 $\boldsymbol{v}=(3,4)$ 与 $\boldsymbol{w}=(4,3)$ 的夹角.

等式成立的前提为一个向量是另一个向量的倍数, 即 $\boldsymbol{w}=c\boldsymbol{v}$, 则向量夹角为 0° 或 180°, 此时 $|\cos\theta|=1$ 且 $|\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}|$ 等于 $\|\boldsymbol{v}\|\|\boldsymbol{w}\|$. 设夹角为 0°, 且 $\boldsymbol{w}=2\boldsymbol{v}$, 则 $\|\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}\|=\|\boldsymbol{v}\|+\|\boldsymbol{w}\|$ (等号两边都是 $3\|\boldsymbol{v}\|$). 这是一个退化的三角形, 即三条边 $\boldsymbol{v},2\boldsymbol{v},3\boldsymbol{v}$ 在一条直线上!

1.2 B 已知 $\boldsymbol{v}=(3,4)$, 请求出与 $\boldsymbol{v}$ 同向的单位向量 $\boldsymbol{u}$ 以及与 $\boldsymbol{u}$ 垂直的单位向量 $\boldsymbol{U}$, $\boldsymbol{U}$ 有多少种可能的取法?

解 将 $\boldsymbol{v}$ 除以自身的长度 $\|\boldsymbol{v}\|=5$ 就得到同向的单位向量, 即有

$$\boldsymbol{u}=\frac{\boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|}=\left(\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right).$$

令 $\boldsymbol{V}=(-4,3)$, 点积 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{V}=3\cdot(-4)+4\cdot3=0$, 故 $\boldsymbol{V}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 垂直. $\boldsymbol{V}$ 除以自身的长度 $\|\boldsymbol{V}\|$ 就得到一个与 $\boldsymbol{u}$ 垂直的单位向量, 即有

$$\boldsymbol{U}=\frac{\boldsymbol{V}}{\|\boldsymbol{V}\|}=\left(-\frac{4}{5},\frac{3}{5}\right),\quad \boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{U}=0.$$

同理, 还有一个与 $\boldsymbol{u}$ 垂直的向量为 $-\boldsymbol{U}=\left(\frac{4}{5},-\frac{3}{5}\right)$.

1.2 C 求一个向量 $\boldsymbol{x}=(c,d)$ 使点积 $\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{r}=1$ 与 $\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{s}=0$ 同时成立, 其中向量 $\boldsymbol{r}=(2,-1),\boldsymbol{s}=(-1,2)$.

解 可利用两个点积建立以分量 c 与 d 为未知数的线性方程组来求解 $\boldsymbol{x}=(c,d)$:

$$\begin{cases}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{r}=1\\ \boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{s}=0\end{cases}\text{ 即 }\begin{cases}2c-d=1\\ -c+2d=0.\end{cases}\quad(\text{见例 1.1 C})$$

注 考虑 n 维空间中向量 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$, 第 1.1 节是从列向量 $\boldsymbol{v}_j$ 出发来建立线性方程组 $x_1\boldsymbol{v}_1+x_2\boldsymbol{v}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{v}_n=\boldsymbol{b}$, 本节则是从行向量 $\boldsymbol{r}_i$ 出发来求解使 $\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{r}_i=b_i$ 成立的 $\boldsymbol{x}$. 在后续学习中将看到上述 $\boldsymbol{v}_j$ 对应一个“矩阵” A 的列, $\boldsymbol{r}_i$ 对应“矩阵” A 的行, 本书的主要任务之一则是研究如何求解 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$.

习题集 1.2

1. 计算点积 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}, \boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{w}, \boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})$ 与 $\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{v}$，其中

$$\boldsymbol{u}=\begin{bmatrix}-0.6\\0.8\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}4\\3\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}.$$

2. 计算习题 1 中各向量的长度 $\|\boldsymbol{u}\|, \|\boldsymbol{v}\|$ 与 $\|\boldsymbol{w}\|$，并验证施瓦茨不等式 $|\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}| \le \|\boldsymbol{u}\|\|\boldsymbol{v}\|$ 与 $|\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}| \le \|\boldsymbol{v}\|\|\boldsymbol{w}\|$.
3. 分别计算与习题 1 中向量 $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$ 同向的单位向量，并计算二者夹角 θ 的余弦. 再求出与向量 $\boldsymbol{w}$ 夹角分别为 0°，90° 和 180° 的向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$.
4. 对任意单位向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$，计算以下各组向量的点积（写出具体数值）：

   (a) $\boldsymbol{v}, -\boldsymbol{v}$;　　(b) $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}, \boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}$;　　(c) $\boldsymbol{v}-2\boldsymbol{w}, \boldsymbol{v}+2\boldsymbol{w}$.
5. 已知 $\boldsymbol{v}=(1,3), \boldsymbol{w}=(2,1,2)$，分别计算与它们同向的单位向量 $\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2$ 以及与它们垂直的单位向量 $\boldsymbol{U}_1, \boldsymbol{U}_2$.
6. (a) 请写出与向量 $\boldsymbol{v}=(2,-1)$ 垂直的所有向量 $\boldsymbol{w}=(w_1, w_2)$;

   (b) 与向量 $\boldsymbol{V}=(1,1,1)$ 垂直的全体向量位于三维空间中的____;

   (c) 同时与向量 $(1,1,1)$ 和 $(1,2,3)$ 垂直的全体向量位于____.
7. 计算下列各组向量之间的夹角 θ（利用余弦）：

$$\text{(a) } \boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}1\\\sqrt{3}\end{bmatrix}, \boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix};\qquad \text{(b) } \boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}2\\2\\-1\end{bmatrix}, \boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}2\\-1\\2\end{bmatrix};$$

$$\text{(c) } \boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}1\\\sqrt{3}\end{bmatrix}, \boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}-1\\\sqrt{3}\end{bmatrix};\qquad \text{(d) } \boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}3\\1\end{bmatrix}, \boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}-1\\-2\end{bmatrix}.$$

8. 判断正误（如果正确请给出理由，如果错误请找到一个反例）：

   (a) 若 $\boldsymbol{u}=(1,1,1)$ 同时与 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 垂直，则 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 平行;

   (b) 若 $\boldsymbol{u}$ 同时与 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 垂直，则 $\boldsymbol{u}$ 也垂直于 $\boldsymbol{v}+2\boldsymbol{w}$;

   (c) 若 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 是互相垂直的单位向量，则 $\|\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}\|=\sqrt{2}$.
9. 从原点 $(0,0)$ 到点 (v_1, v_2) 和 (w_1, w_2) 的向量斜率分别为 $\frac{v_2}{v_1}$ 和 $\frac{w_2}{w_1}$. 设斜率的乘积 $\frac{v_2 w_2}{v_1 w_1}$ 为 -1，请证明对应的两个向量点积 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=0$ 且互相垂直.

   (例如，直线 $y=4x$ 垂直于直线 $y=-\frac{1}{4}x$.)
10. 画出从原点 $(0,0)$ 分别到点 $\boldsymbol{v}=(1,2)$ 和 $\boldsymbol{w}=(-2,1)$ 的向量，将二者的斜率相乘，结果意味着点积 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=0$ 且这两个向量 ____.

11. 若 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 为负数, 则向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 的夹角是什么样的? 画出一个三维向量 $\boldsymbol{v}$ (用一个箭头表示), 并分析如何找到满足 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}<0$ 的全体向量 $\boldsymbol{w}$.

12. 已知向量 $\boldsymbol{v}=(1,1)$ 和 $\boldsymbol{w}=(1,5)$, 请求出数 c 使得 $\boldsymbol{w}-c\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 垂直. 若 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 为任意非零向量, 请找到满足上述要求的数 c 的计算公式.

13. 求与向量 $(1,0,1)$ 垂直, 且互相垂直的非零向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$.

14. 求与向量 $(1,1,1,1)$ 垂直, 且两两互相垂直的非零向量 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$.

15. $x=2$ 与 $y=8$ 的几何平均数为 $\sqrt{xy}=4$, 算术平均数为 $\dfrac{1}{2}(x+y)=$____, 后者要稍大. 类似的结论也出现在例 6 关于向量 $\boldsymbol{v}=\left(\sqrt{2},\sqrt{8}\right)$ 与 $\boldsymbol{w}=\left(\sqrt{8},\sqrt{2}\right)$ 的施瓦茨不等式中, 请计算 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 的夹角余弦 $\cos\theta$.

16. **9 维向量 $\boldsymbol{v}=(1,1,\cdots,1)$ 的长度是多少?** 请计算与 $\boldsymbol{v}$ 同向的单位向量 $\boldsymbol{u}$, 并计算与 $\boldsymbol{v}$ 垂直的单位向量 $\boldsymbol{w}$.

17. 设向量 $(1,0,-1)$ 与坐标轴上的三个单位向量 $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$ 的夹角分别为 α,β,θ, 请计算三个夹角的余弦并验证公式 $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\theta=1$.

习题 18—28 是关于三角形中边长和角度的一些主要结论的.

18. 以向量 $\boldsymbol{v}=(4,2)$ 与 $\boldsymbol{w}=(-1,2)$ 为邻边的平行四边形是一个矩形, 请验证只在**直角三角形**中成立的毕达哥拉斯定理:

$$(\boldsymbol{v}\text{ 的长度})^2+(\boldsymbol{w}\text{ 的长度})^2=(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}\text{ 的长度})^2.$$

19. (点积的运算律) 下列等式简单而实用:

(1) $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{v}$;

(2) $\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})=\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{w}$;

(3) $(c\boldsymbol{v})\cdot\boldsymbol{w}=c(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w})$.

令 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$, 请利用 (2) 式证明

$$\|\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}\|^2=\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}+2\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}+\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{w}.$$

20. "余弦定理"来自点积 $(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w})\cdot(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w})=\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}-2\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}+\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{w}$:

余弦定理 $$\|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}\|^2=\|\boldsymbol{v}\|^2-2\|\boldsymbol{v}\|\|\boldsymbol{w}\|\cos\theta+\|\boldsymbol{w}\|^2.$$

请画出以 $\boldsymbol{v},\boldsymbol{w},\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}$ 为边的三角形并判断哪一个角是 θ.

21. **三角不等式**给出了结论:

$$(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})\text{ 的长度}\le(\boldsymbol{v}\text{ 的长度})+(\boldsymbol{w}\text{ 的长度}),$$

习题 19 给出了等式

$$\|\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}\|^2=\|\boldsymbol{v}\|^2+2\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}+\|\boldsymbol{w}\|^2.$$

请结合上述结论将 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 放大为 $\|\boldsymbol{v}\|\|\boldsymbol{w}\|$ 来证明

$$\left\|\text{第 3 条边}\right\| \le \left\|\text{第 1 条边}\right\| + \left\|\text{第 2 条边}\right\| \quad (\text{图 1.10(a)})$$

即

三角不等式

$$\|\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}\|^2 \le (\|\boldsymbol{v}\|+\|\boldsymbol{w}\|)^2 \quad \text{或} \quad \|\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}\| \le \|\boldsymbol{v}\|+\|\boldsymbol{w}\|$$

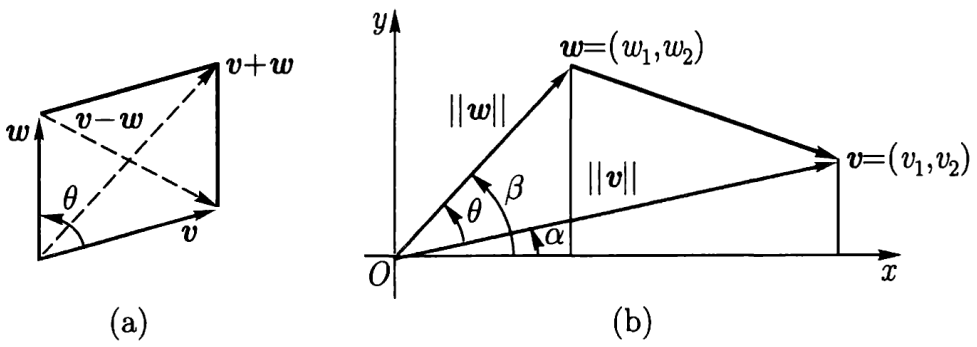


图 1.10　三角不等式与余弦定理.

22. 用代数方法而不是三角方法来证明施瓦茨不等式 $|\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}| \le \|\boldsymbol{v}\|\|\boldsymbol{w}\|$:

(a) 首先将不等式两边同时平方得

$$(v_1w_1+v_2w_2)^2 \le (v_1^2+v_2^2)(w_1^2+w_2^2);$$

(b) 然后证明上式右边减左边的差为 $(v_1w_2-v_2w_1)^2$, 因平方项不能为负值, 故不等式成立.

23. 由图 1.10(b) 可知 $\cos\alpha=\frac{v_1}{\|\boldsymbol{v}\|}, \sin\alpha=\frac{v_2}{\|\boldsymbol{v}\|}$, 同理 $\cos\beta=$ ____, $\sin\beta=$ ____. 记 $\theta=\beta-\alpha$, 代入三角函数公式 $\cos\beta\cos\alpha+\sin\beta\sin\alpha=\cos(\beta-\alpha)$ 并证明 $\cos\theta=\frac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}}{\|\boldsymbol{v}\|\|\boldsymbol{w}\|}$.

24. 已知单位向量 $\boldsymbol{u}=(u_1,u_2), \boldsymbol{U}=(U_1,U_2)$, 可用一行式子来证明不等式 $|\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{U}| \le 1$, 即

$$|\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{U}| \le |u_1|\,|U_1| + |u_2|\,|U_2| \le \frac{u_1^2+U_1^2}{2} + \frac{u_2^2+U_2^2}{2} = 1.$$

将向量 $(u_1,u_2)=(0.6,0.8)$ 与 $(U_1,U_2)=(0.8,0.6)$ 代入以验证上述不等式, 并计算二者的夹角余弦 $\cos\theta$.

25. 为什么 $|\cos\theta|$ 不可能大于 1?

26. (推荐) 画出一个平行四边形.

27. 设平行四边形的两条边为 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$. 证明: 两条对角线长度的平方和等于四条边长度的平方和, 即

$$\|\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}\|^2 + \|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}\|^2 = 2\|\boldsymbol{v}\|^2 + 2\|\boldsymbol{w}\|^2.$$

28. 已知 $\boldsymbol{v}=(1,2)$, 在 xy 平面上画出全体满足 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=x+2y=5$ 的向量 $\boldsymbol{w}=(x,y)$, 并分析为什么这些 $\boldsymbol{w}$ 都在一条直线上. 请求出其中长度最短的向量 $\boldsymbol{w}$.

29. （推荐）若向量 $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$ 满足 $\|\boldsymbol{v}\| = 5, \|\boldsymbol{w}\| = 3$, 求出长度 $\|\boldsymbol{v} - \boldsymbol{w}\|$ 可能的最大值和最小值, 点积 $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{w}$ 可能的最大值和最小值又是什么?

挑 战 题

30. xy 平面上是否存在三个向量 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$, 使得 $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} < 0, \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{w} < 0, \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{w} < 0$ 同时成立? 在 xyz 空间中最多存在多少个向量使得相互之间点积都为负值?（提示: 平面上的任意四个向量不能满足本题的要求.）

31. 任选三个数 x, y, z 使得 $x + y + z = 0$, 计算向量 $\boldsymbol{v} = (x, y, z)$ 与 $\boldsymbol{w} = (z, x, y)$ 的夹角. 请分析

$$\frac{\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{w}}{\|\boldsymbol{v}\| \|\boldsymbol{w}\|}$$

为什么始终等于 $-\frac{1}{2}$.

32. 试证明 $\sqrt[3]{xyz} \leq \frac{1}{3}(x + y + z)$ （几何平均数 $\leq$ 算术平均数）.

33. 在 $\left(\pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}\right)$ 中选择合适的 $+, -$ 符号构造 4 个互相垂直的单位向量.

34. 在 MATLAB 中利用 v=randn(3,1) 生成一个随机的单位向量 $\boldsymbol{u} = \frac{\boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|}$, 利用 V=randn(3,30) 生成不少于 30 个随机的单位向量 $\boldsymbol{U}_j$, 请问点积 $|\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{U}_j|$ 的平均值是多少? 利用微积分, 可以算得平均值为

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} |\cos\theta| \, \mathrm{d}\theta = \frac{2}{\pi}.$$

1.3 矩　阵

1. $A=\begin{bmatrix}1&2\\3&4\\5&6\end{bmatrix}$ 是一个 3×2 矩阵, 行数 $m=3$, 列数 $n=2$.

2. $A\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1&2\\3&4\\5&6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}$ 是矩阵 A 列向量组的一个线性组合, 即

$$A\boldsymbol{x}=x_1\begin{bmatrix}1\\3\\5\end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix}2\\4\\6\end{bmatrix}.$$

3. $A\boldsymbol{x}$ 的 3 个分量是 A 的 3 行分别与向量 $\boldsymbol{x}$ 的点积:

逐行计算
$$\begin{bmatrix}1&2\\3&4\\5&6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}7\\8\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\cdot 7+2\cdot 8\\3\cdot 7+4\cdot 8\\5\cdot 7+6\cdot 8\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}23\\53\\83\end{bmatrix}.$$

4. $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 是矩阵形式的线性方程组:

$$\begin{cases}2x_1+5x_2=b_1\\3x_1+7x_2=b_2\end{cases}$$

可以写成

$$\begin{bmatrix}2&5\\3&7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}b_1\\b_2\end{bmatrix}.$$

5. $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的解有时可以写成 $\boldsymbol{x}=A^{-1}\boldsymbol{b}$, 但是有些矩阵 A 不存在逆矩阵 A^{-1}.

本节以三个向量 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 引入学习内容, 后续会将它们合并为矩阵:

三个向量
$$\boldsymbol{u}=\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}.$$

它们在三维空间中的线性组合是 $x_1\boldsymbol{u}+x_2\boldsymbol{v}+x_3\boldsymbol{w}$:

向量的线性组合
$$x_1\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix}+x_3\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2-x_1\\x_3-x_2\end{bmatrix}. \tag{1}$$

重点: 可利用矩阵来改写上述组合. 将向量 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 作为矩阵 A 的列, 再用矩阵“左乘”向量 (x_1,x_2,x_3):

矩阵左乘向量,
列向量的线性组合

$$A\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2-x_1\\x_3-x_2\end{bmatrix}. \tag{2}$$

向量 $\boldsymbol{x}$ 的三个分量为数 x_1,x_2,x_3, 而矩阵 A 左乘向量 $\boldsymbol{x}$ 等价于 (1) 式中 A 的三个列向量的线性组合 $x_1\boldsymbol{u}+x_2\boldsymbol{v}+x_3\boldsymbol{w}$.

这不仅仅是 $A\boldsymbol{x}$ 的定义, 上述改写还带来了视角上的重要变化: 最初是数 x_1,x_2,x_3 分别乘三个列向量, 现在是矩阵左乘这些数构成的列向量. 矩阵 A 作用于向量 $\boldsymbol{x}$, 所得结果 $A\boldsymbol{x}$ 是矩阵 A 所有列向量的线性组合, 记为 $\boldsymbol{b}$.

为理解上述作用, 可写出 $A\boldsymbol{x}$ 的分量 b_1,b_2,b_3:

$$A\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2-x_1\\x_3-x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{b}. \tag{3}$$

上式中, 输入是 $\boldsymbol{x}$, 输出是 $\boldsymbol{b}=A\boldsymbol{x}$. 向量 $\boldsymbol{b}$ 中包含了输入向量 $\boldsymbol{x}$ 的差分, 其中顶部的差分为 $x_1-x_0=x_1-0$, 因此矩阵 A 是一个“差分矩阵”.

下式给出了向量 $\boldsymbol{x}=(1,4,9)$ 的差分示例, 其中向量 $\boldsymbol{x}$ 的分量是完全平方数, 作用后 $\boldsymbol{b}$ 的分量为奇数:

$$\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1\\4\\9\end{bmatrix},\quad A\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1-0\\4-1\\9-4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\3\\5\end{bmatrix}=\boldsymbol{b}. \tag{4}$$

同理可得一个 4×4 差分矩阵: 设向量 $\boldsymbol{x}$ 的第 4 个分量是完全平方数 $x_4=16$, 则第 4 个差分是 $x_4-x_3=16-9=7$（即 $\boldsymbol{b}$ 中第 4 个分量, 仍为奇数）. 因此利用矩阵可以一次算出所有的差分为 1, 3, 5, 7.

注 利用行向量来计算 $A\boldsymbol{x}$. 读者可能之前已经学习过 $A\boldsymbol{x}$（矩阵左乘向量）的计算方法, 而且很可能采用了另一种视角, 即使用行向量而非列向量进行计算. 这种方法通常计算矩阵的每一行与向量 $\boldsymbol{x}$ 的点积:

计算 $A\boldsymbol{x}$ 也可用
行向量计算点积

$$A\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}(1,0,0)\cdot(x_1,x_2,x_3)\\(-1,1,0)\cdot(x_1,x_2,x_3)\\(0,-1,1)\cdot(x_1,x_2,x_3)\end{bmatrix}. \tag{5}$$

上述点积的计算结果与 (3) 式的 x_1, x_2-x_1 和 x_3-x_2 完全相同（计算点积时将 $\boldsymbol{x}$ 改写成行向量）. 前面介绍的计算 $A\boldsymbol{x}$ 的新方法是每次处理一列. 线性组合是线性代数的关键概念, 而 $A\boldsymbol{x}$ 恰好是矩阵 A 的列向量组的线性组合.

如果分量是数字, 可以逐行计算 $A\boldsymbol{x}$; 如果分量是字母, 逐列计算 $A\boldsymbol{x}$ 也不失为好方法. 第 2 章会利用这些规则学习矩阵乘法, 并进一步解释相关的概念.

线性方程组

不妨再一次改变视角: 到目前为止, 我们将 x_1, x_2, x_3 看成已知的三个数字, 而右边的向量 $\boldsymbol{b}$ 未知, 这样利用 A 左乘 $\boldsymbol{x}$ 建立了差分向量; 现在假设向量 $\boldsymbol{b}$ 已知, 需要找到使等式成立的未知向量 $\boldsymbol{x}$.

旧问题: 计算线性组合 $x_1\boldsymbol{u} + x_2\boldsymbol{v} + x_3\boldsymbol{w}$ 来得到向量 $\boldsymbol{b}$.

新问题: 向量 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$ 的什么线性组合能生成特定向量 $\boldsymbol{b}$?

这是一个反问题——需找到输入 $\boldsymbol{x}$ 来得到给定的输出 $\boldsymbol{b} = A\boldsymbol{x}$. 通过已学知识可知, 这是要求解以 x_1, x_2, x_3 为未知数的线性方程组, 其中各方程的右边是 b_1, b_2, b_3. 现在对线性方程组 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 求解得 x_1, x_2, x_3:

$$\text{方程组 } A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \quad \begin{cases} x_1 = b_1 \\ -x_1 + x_2 = b_2 \\ -x_2 + x_3 = b_3 \end{cases} \qquad \text{解为 } \boldsymbol{x} = A^{-1}\boldsymbol{b} \quad \begin{cases} x_1 = b_1 \\ x_2 = b_1 + b_2 \\ x_3 = b_1 + b_2 + b_3 \end{cases} \tag{6}$$

不得不承认, 大部分线性方程组的求解都比较困难. 在本例中第一个方程表明 $x_1 = b_1$, 然后利用第二个方程可解得 $x_2 = b_1 + b_2$. 因为矩阵 A 是一个三角形矩阵（下三角形矩阵）, 所以各方程可依次求解（自上而下）.

将右边的 b_1, b_2, b_3 分别设为 0, 0, 0 和 1, 3, 5, 则

$$\text{当 } \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ 时, } \quad \boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}; \quad \text{当 } \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} \text{ 时, } \quad \boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1+3 \\ 1+3+5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 9 \end{bmatrix}.$$

第一个解（分量全为零）实际上要比看起来更重要, 简而言之: 若输出为 $\boldsymbol{b} = 0$, 则输入一定为 $\boldsymbol{x} = 0$. 这个结论对于本例中的矩阵 A 是成立的, 但是并不是对所有的矩阵都能成立. 在第二个例子中将看到,（对不同的矩阵 C）当 $C \neq O$ 且 $\boldsymbol{x} \neq 0$ 时, 也可能 $C\boldsymbol{x} = 0$.

本例中矩阵 A 是“可逆的”, 因此能从 $\boldsymbol{b}$ 反推得到 $\boldsymbol{x}$, 并将 $\boldsymbol{x}$ 记为 $A^{-1}\boldsymbol{b}$.

逆矩阵

通过复现方程组 (6) 中 $\boldsymbol{x}$ 的求解过程会得到一个累加矩阵!

$$\text{解 } A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \text{ 得} \qquad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_1 + b_2 \\ b_1 + b_2 + b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}. \tag{7}$$

如果 $\boldsymbol{x}$ 的分量之差构成 $\boldsymbol{b}$, 则对 $\boldsymbol{b}$ 的分量累加就能得到 $\boldsymbol{x}$, 这个结论不但对向量 $\boldsymbol{b} = (1, 3, 5)$ 和 $\boldsymbol{x} = (1, 4, 9)$ 成立, 而且对所有向量都成立. 等式 (7) 中的累加矩阵就是差分矩阵 A 的逆矩阵 A^{-1}.

例如, 若向量 $\boldsymbol{x}=[1,2,3]$ 的差分是 $\boldsymbol{b}=[1,1,1]$, 则 $\boldsymbol{b}=A\boldsymbol{x}$ 且 $\boldsymbol{x}=A^{-1}\boldsymbol{b}$, 即

$$A\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},$$

$$A^{-1}\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}.$$

有关解向量 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)$ 的 (7) 式告诉我们两个重要的事实: (1) 对每一个向量 $\boldsymbol{b}$, 线性方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 都存在一个解; (2) 利用矩阵 A^{-1} 可得 $\boldsymbol{x}=A^{-1}\boldsymbol{b}$.

后续章节还会考察其他类型的线性方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 是否有解, 以及如何求解.

微积分知识的注解　可将这些特殊矩阵与微积分建立联系: 将向量 $\boldsymbol{x}$ 变成一个函数 $\boldsymbol{x}(t)$, 差分 $A\boldsymbol{x}$ 变成导数 $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{b}(t)$; 反过来则有 $A^{-1}\boldsymbol{b}$ 中的累加就变成对 $\boldsymbol{b}(t)$ 积分. 差分的和与导数的积分类似. 由微积分基本定理可知, 积分是微分的逆.

$$\text{若 } A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}, \text{则 } \boldsymbol{x}=A^{-1}\boldsymbol{b};\quad \text{若 } \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{b}, \text{则 } \boldsymbol{x}(t)=\int_0^t \boldsymbol{b}\,\mathrm{d}t. \tag{8}$$

完全平方数 $0,1,4,9$ 的差是奇数 $1,3,5$. 函数 $\boldsymbol{x}(t)=t^2$ 的导数是 $2t$, 当 $t=1,2,3$ 时就得到偶数 $\boldsymbol{b}=2,4,6$. 可见前述类比不完全恰当, 即不能将差分等同于导数, 例子中由矩阵 A 得到的不是 $2t$ 而是 $2t-1$:

向后差分
$$\boldsymbol{x}(t)-\boldsymbol{x}(t-1)=t^2-(t-1)^2=t^2-\left(t^2-2t+1\right)=2t-1. \tag{9}$$

本节习题集将说明由“向前差分”得到 $2t+1$, 这里最好的选择是利用 $\boldsymbol{x}(t+1)-\boldsymbol{x}(t-1)$ 得到的中心差分（在微积分课程中并不常见）. 将 $\Delta\boldsymbol{x}$ 除以 Δt, 其中 $\Delta t=2$ 是从 $t-1$ 到 $t+1$ 的距离:

$$\boldsymbol{x}(t)=t^2 \text{ 的中心差分恰为 } \frac{(t+1)^2-(t-1)^2}{2}=2t. \tag{10}$$

循环差分

下面要学习的第二个例子是不可逆矩阵. 这个例子使用与前面相同的列向量 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$, 但是将 $\boldsymbol{w}$ 替换为一个新的向量 $\boldsymbol{w}^*$:

第二个例子
$$\boldsymbol{u}=\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{w}^*=\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}.$$

现在利用 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}^*$ 来构造一个循环差分矩阵 C:

循环差分

$$C\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1&0&-1\\-1&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_1-x_3\\x_2-x_1\\x_3-x_2\end{bmatrix}=\boldsymbol{b}. \tag{11}$$

矩阵 C 外观上不是三角形的, 因而对给定的 $\boldsymbol{b}$ 不能方便地求解 $\boldsymbol{x}$. 实际上不可能求出 $C\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的唯一解, 因为这个方程组要么有无穷多解（偶尔）, 要么无解（经常）:

$C\boldsymbol{x}=0$ 有无穷多解 $\boldsymbol{x}$

$$\begin{bmatrix}x_1-x_3\\x_2-x_1\\x_3-x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}\text{ 的解 }\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}\text{ 是所有形如 }\begin{bmatrix}c\\c\\c\end{bmatrix}\text{ 的向量.} \tag{12}$$

每一个常数向量, 例如, $\boldsymbol{x}=(3,3,3)$ 的循环差分都得到 0. 未定的常数 c 就像不定积分结果中的常数 C 一样. 循环差分的第一个分量为 x_1-x_3, 而不是 $x_1-x_0=x_1-0$.

线性方程组 $C\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 更可能出现的情况是 $\boldsymbol{x}$ 根本无解.

$C\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$

$$\begin{bmatrix}x_1-x_3\\x_2-x_1\\x_3-x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\3\\5\end{bmatrix}$$

左侧分量相加等于 0,
右侧分量相加等于 9,
x_1,x_2,x_3 无解. (13)

这个例题能从几何观点来分析: $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}^*$ 的线性组合不能生成向量 $\boldsymbol{b}=(1,3,5)$. 这些向量的线性组合不能生成整个三维空间. 因为方程左侧的 x_1-x_3, x_2-x_1 与 x_3-x_2 相加始终为 0, 所以右侧必须满足 $b_1+b_2+b_3=0$, 方程组 $C\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 才有解. 换而言之,

$x_1\boldsymbol{u}+x_2\boldsymbol{v}+x_3\boldsymbol{w}^*$ 的全体线性组合都落在由 $b_1+b_2+b_3=0$ 确定的平面上.

这样就在代数与几何之间建立了联系. 向量组的线性组合可以生成整个空间或者只生成一个平面, 图 1.11 展示了 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$（第一个例子）与 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}^*$（在同一平面内）之间的重要区别.

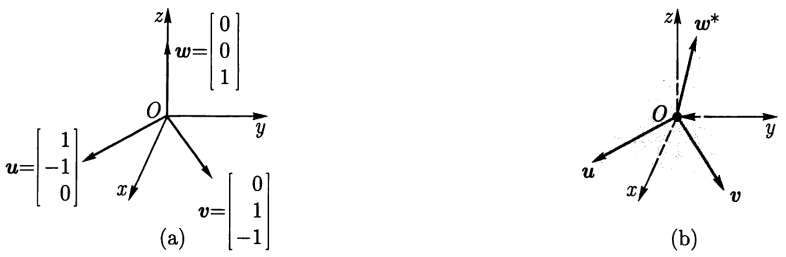


图 1.11 （a）线性无关向量组 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$;（b）同一平面内的线性相关向量组 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}^*$.

线性无关与线性相关

图 1.11 分别展示了矩阵 A 和 C 的列向量组. 二者的前两个向量 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 相同, 如果只考虑这两个向量的线性组合, 则能生成一个二维平面. 关键问题是第三个向量是否在这个平面内:

线性无关 $\boldsymbol{w}$ 不在 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 生成的平面内;

线性相关 $\boldsymbol{w}^*$ 在 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 生成的平面内.

新向量 $\boldsymbol{w}^*$ 是 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 的一个线性组合:

$$\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}^*=0,\quad \boldsymbol{w}^*=\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}=-\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}. \tag{14}$$

$\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}^*$ 的分量之和都是 0, 所以它们的线性组合 $\boldsymbol{b}$ 也满足 $b_1+b_2+b_3=0$（如上文所述, 将三个方程相加即可）, 也就是 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 的全体线性组合所生成平面的方程. 引入的向量 $\boldsymbol{w}^*$ 并非新的向量, 因为它在已知的生成平面内.

因为 $0+0+1\neq 0$, 因此向量 $\boldsymbol{w}=(0,0,1)$ 不在这个平面内, 从而 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 的全体线性组合生成整个三维空间. 这个结论在 (6) 式中就已体现, 因为利用 $\boldsymbol{x}=A^{-1}\boldsymbol{b}$ 可得到生成任意向量 $\boldsymbol{b}$ 的组合系数.

针对第三列分别为 $\boldsymbol{w}$ 和 $\boldsymbol{w}^*$ 两个矩阵 A 和 C, 可提出线性代数的两个关键词: 线性无关与线性相关. 在本书前半部分将进一步探讨这些概念——此处的两个例子只是概念的初步展示:

$\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 线性无关 除 $0\boldsymbol{u}+0\boldsymbol{v}+0\boldsymbol{w}=0$ 外, 没有其他的线性组合能够生成向量 0;

$\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}^*$ 线性相关 还有其他线性组合, 例如 $\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}^*$, 能够生成向量 0.

可用三维图形来表示上述概念: 三个向量是否落在同一个平面内决定其是否线性相关. 第 2 章将学习 n 维空间中 n 个向量, 而线性无关和线性相关是其中的关键概念. 将这些向量看成 $n\times n$ 矩阵的列向量组, 则

A 的列向量组**线性无关**: $A\boldsymbol{x}=0$ 有唯一解, A 是可逆矩阵;

C 的列向量组**线性相关**: $C\boldsymbol{x}=0$ 有无穷多解, C 是奇异矩阵.

本书最终还会讨论 m 维空间中的 n 个向量, 对应的矩阵 A 有 n 列, 外观上是一个 $m\times n$ 矩形, 学习理解线性方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的涵义是第 3 章的内容之一.

■ 要点回顾

1. 矩阵左乘向量: $A\boldsymbol{x}$ 表示 A 的列向量组的线性组合.
2. 若 A 为可逆矩阵, 则 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的解是 $\boldsymbol{x}=A^{-1}\boldsymbol{b}$.
3. 循环矩阵 C 没有逆矩阵, 它的三个列向量在同一平面内. 这些线性相关的列向量之和为零向量, 从而 $C\boldsymbol{x}=0$ 有无穷多解.

4. 本节只初步探讨了部分关键概念, 并未开展深入研究.

■ 范例解析

1.3 A　将前述例子中矩阵 A 的元素 a_{31}（第 3 行, 第 1 列）变成 $a_{31}=1$:

$$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b} \qquad \begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\1&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_1\\-x_1+x_2\\x_1-x_2+x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{bmatrix}.$$

对任意向量 $\boldsymbol{b}$ 求对应的解 $\boldsymbol{x}$, 并从 $\boldsymbol{x}=A^{-1}\boldsymbol{b}$ 中写出逆矩阵 A^{-1}.

解　自上而下求解（三角形）线性方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$:

首先 $x_1=b_1$,
其次 $x_2=b_1+b_2$,
再次 $x_3=b_2+b_3$,

由此可知 $\boldsymbol{x}=A^{-1}\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{bmatrix}$.

将上式视为逆矩阵的各列向量分别与 b_1,b_2,b_3 相乘也是可行的, 其中矩阵 A^{-1} 的第 1 列是 $\boldsymbol{b}=(1,0,0)$ 时的解, 第 2 列是 $\boldsymbol{b}=(0,1,0)$ 时的解, 第 3 列是 $\boldsymbol{b}=(0,0,1)$ 的解.

矩阵 A 的三个列向量线性无关, 不在同一个平面内. 当设置正确的组合系数 x_1,x_2,x_3 时, 这三个向量的线性组合能生成任意的三维向量 $\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,b_3)$, 这些组合系数来自解向量 $\boldsymbol{x}=A^{-1}\boldsymbol{b}$.

1.3 B　本例中 E 是一个消元矩阵. E 关联了一个减法而 E^{-1} 关联了一个加法.

$$\boldsymbol{b}=E\boldsymbol{x} \qquad \begin{bmatrix}b_1\\b_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2-\ell x_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0\\-\ell&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix},\quad E=\begin{bmatrix}1&0\\-\ell&1\end{bmatrix}.$$

第一个方程是 $x_1=b_1$, 第二个方程是 $x_2-\ell x_1=b_2$. 左乘消元矩阵 E 使得 $\boldsymbol{x}$ 的分量相减, 左乘它的逆矩阵 E^{-1} 使得 $\boldsymbol{b}$ 的分量相加:

$$\boldsymbol{x}=E^{-1}\boldsymbol{b} \qquad \begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}b_1\\\ell b_1+b_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0\\\ell&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}b_1\\b_2\end{bmatrix},\quad E^{-1}=\begin{bmatrix}1&0\\\ell&1\end{bmatrix}.$$

1.3 C　将矩阵 C 从循环差分变为中心差分后可得 x_3-x_1:

$$C\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b} \qquad \begin{bmatrix}0&1&0\\-1&0&1\\0&-1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_2-0\\x_3-x_1\\0-x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{bmatrix}. \tag{15}$$

只当 $b_1+b_3=x_2-x_2=0$ 时, $C\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 才有解, 这是三维空间中向量 $\boldsymbol{b}$ 所在的平面, 矩阵 C 的每一列都在这个平面内. 此时矩阵 C 不可逆, 因为该平面包含了其列向量的全体线性组合（即由 $C\boldsymbol{x}$ 所得全体向量）.

这里引入了 0，则由矩阵 C 可得“中心差分”，Cx 中第 i 行分量是 x_{i+1}（中心右侧）减去 x_{i-1}（中心左侧）. 如下是一个 4×4 的例子：

中心差分
$$\boldsymbol{Cx}=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\-1&0&1&0\\0&-1&0&1\\0&0&-1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_2-0\\x_3-x_1\\x_4-x_2\\0-x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}b_1\\b_2\\b_3\\b_4\end{bmatrix}=\boldsymbol{b} \tag{16}$$

令人惊讶的是, 现在这个矩阵 C 可逆! 由第一行和最后一行可解出 x_2 与 x_3, 然后利用中间两行可解出 x_1 与 x_4, 据此可写出逆矩阵 C^{-1}. 但 5×5 的情况下矩阵 C 又变为奇异矩阵 (不可逆)……

习题集 1.3

1. 设矩阵 $\boldsymbol{S}$ 的列向量分别为

$$\boldsymbol{s}_1=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{s}_2=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{s}_3=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}.$$

首先计算线性组合 $3\boldsymbol{s}_1+4\boldsymbol{s}_2+5\boldsymbol{s}_3=\boldsymbol{b}$, 然后将 $\boldsymbol{b}$ 写成形如 $\boldsymbol{Sx}$ 的矩阵-向量乘法形式, 其中系数 3, 4, 5 是 $\boldsymbol{x}$ 的分量, 最后计算三个点积: $(\boldsymbol{S}$ 的行$)\cdot\boldsymbol{x}$.

2. 求解如下所示的两个线性方程组 $\boldsymbol{Sy}=\boldsymbol{b}$, 其中矩阵 $\boldsymbol{S}$ 同习题 1:

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix};\quad \begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\4\\9\end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{S}$ 是一个累加矩阵. 利用上述解可知前 5 个正奇数 1, 3, 5, 7, 9 累加之和为 .

3. 利用 c_1,c_2,c_3 来求解关于 y_1,y_2,y_3 的方程组

$$\boldsymbol{Sy}=\boldsymbol{c}\quad \begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}c_1\\c_2\\c_3\end{bmatrix}.$$

将所求结果 $\boldsymbol{y}$ 写成矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{c}$ 的形式, 并判断 $\boldsymbol{S}$ 的列向量组是线性无关还是线性相关.

4. 已知 $x_1=1$, 求一个结果是零向量的线性组合 $x_1\boldsymbol{w}_1+x_2\boldsymbol{w}_2+x_3\boldsymbol{w}_3$, 其中

$$\boldsymbol{w}_1=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{w}_2=\begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{w}_3=\begin{bmatrix}7\\8\\9\end{bmatrix}.$$

上述三个向量（线性无关）（线性相关）, 落在一个 _____, 以它们为列向量构成的矩阵 W 不可逆.

5. 习题 4 中的矩阵 W 的三个行向量为（本题写成列向量的形式）

$$\boldsymbol{r}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{r}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{r}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix}.$$

由线性代数知识可知, 这些向量必定也在一个平面内, 即必定存在多个线性组合使得 $y_1\boldsymbol{r}_1 + y_2\boldsymbol{r}_2 + y_3\boldsymbol{r}_3 = 0$. 请写出满足此要求的两个 $\boldsymbol{y}$.

6. 下列矩阵中的数字 c 分别为何值时, 矩阵的列向量组线性相关（存在列向量组的线性组合等于零向量）?

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 7 & 4 & c \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & c \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} c & c & c \\ 2 & 1 & 5 \\ 3 & 3 & 6 \end{bmatrix}.$$

当 $c \neq 0$ 时, 第三个矩阵的列向量组是否始终线性无关?

7. 如果由矩阵 A 的列向量 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 的线性组合可得 $A\boldsymbol{x} = 0$, 则矩阵 A 的每一行 $\boldsymbol{r}$ 都满足 $\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{x} = 0$, 即

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_2 & \boldsymbol{\alpha}_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \boldsymbol{r}_1 \cdot \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{r}_2 \cdot \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{r}_3 \cdot \boldsymbol{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{（逐行计算）}.$$

三个行向量 $\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{r}_3$ 在一个平面内, 试分析这个平面为什么与向量 $\boldsymbol{x}$ 垂直?

8. 考虑一个 4×4 差分方程

$$A\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix} = \boldsymbol{b}.$$

首先求解四个分量 x_1, x_2, x_3, x_4, 然后将解写成 $\boldsymbol{x} = A^{-1}\boldsymbol{b}$ 的形式以求出逆矩阵.

9. 首先写出 4×4 循环差分矩阵 C, 它的每一行、每一列都有分量 1 和 -1, 然后求出 $C\boldsymbol{x} = 0$ 的全体解 $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4)$, 再证明矩阵 C 的四个列向量位于四维空间的一个“三维超平面”内.

10. 向前差分矩阵 Δ 是上三角形矩阵:

$$\Delta\boldsymbol{z} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_2 - z_1 \\ z_3 - z_2 \\ 0 - z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \boldsymbol{b}.$$

利用 b_1, b_2, b_3 求解 z_1, z_2, z_3, 并写出逆矩阵 Δ^{-1}.

11. 证明向前差分 $(t+1)^2 - t^2$ 就是 $2t+1$ (当 t 为整数时, $2t+1$ 是奇数). 在微积分中, 差分 $(t+1)^n - t^n$ 展开式的最高次项是 t^n 的导数, 也就是 ____.

12. 范例解析最后一段介绍了 (16) 式中的 4×4 中心差分矩阵 C 是可逆矩阵. 求解 $Cx = (b_1, b_2, b_3, b_4)$ 并利用 $x = C^{-1}b$ 写出逆矩阵.

挑 战 题

13. 本节最后提到了 5×5 中心差分矩阵 C 是不可逆矩阵, 写出对应线性方程组 $Cx = b$ 的 5 个方程, 求解左侧的线性组合使结果是零向量, 并分析 b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 如何组合必定得到零? (这 5 个列向量在五维空间的一个“四维超平面”内. 此处不易想象其图形.)

14. 若行向量 (a, b) 是 (c, d) 的倍数且 $abcd \neq 0$, 证明 (a, c) 是 (b, d) 的倍数. 该结论非常重要, 此时两个列向量在一条直线上. 可以先代入数字来分析 a, b, c, d 之间有何联系. 在此基础上可得:

若 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 的行向量组是线性相关的, 则它的列向量组也是线性相关的.

第 2 章

线性方程组的求解

2.1 向量与线性方程组

1. 线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的列图: 从列向量的视角解读线性方程组, 即矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个列向量的线性组合生成向量 $\boldsymbol{b}$.
2. $\boldsymbol{Ax}=x_1\boldsymbol{a}_1+x_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{a}_n=\boldsymbol{b}$ 是向量方程: $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量.
3. 当 $\boldsymbol{b}=0$ 时, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组的线性组合 $\boldsymbol{Ax}$ 是零向量: 一种可能的情况是 $\boldsymbol{x}=(0,0,\cdots,0)$.
4. 线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的行图: 从行向量的视角解读线性方程组, 即由 m 行方程确定的 m 个平面相交于点 $\boldsymbol{x}$.
5. 上述每个平面的方程都可由点积表示:

$$(\text{第 1 行})\cdot\boldsymbol{x}=b_1,\quad (\text{第 2 行})\cdot\boldsymbol{x}=b_2,\quad \cdots,\quad (\text{第 } m \text{ 行})\cdot\boldsymbol{x}=b_m.$$

6. 当 $\boldsymbol{b}=0$ 时, 所有平面 (第 i 行) $\cdot\,\boldsymbol{x}=0$ 都经过原点 $\boldsymbol{x}=(0,0,\cdots,0)$.

线性代数的中心问题是求解线性方程组, “线性”意味着未知数只会与数字相乘——在线性方程组中不会出现 x 乘 y 的项. 如下所示的线性方程组 (线性系统) 规模很小, 但是对它的研究方法可拓展到更一般的情形:

两个方程,
两个未知数

$$\begin{cases} x-2y=1 \\ 3x+2y=11. \end{cases} \tag{1}$$

我们先逐行观察该方程组. 第一个方程 $x-2y=1$ 在 xy 平面生成了一条直线, 方程的解 $(x,y)=(1,0)$ 在这条直线上. 此外, $3-2=1$, 因此点 $(x,y)=(3,1)$ 也在这条直线上; 而当 $x=101$ 时, 必有 $y=50$.

直线的斜率是 $\dfrac{1}{2}$, 故当 x 增加 2 时, y 会增加 1. 斜率在微积分中非常重要, 但在线性

代数中并非如此!

图 2.1 中画出了上述直线 $x-2y=1$, 该“行图”中另一条直线来自第二个方程 $3x+2y=11$. 请注意, 两条直线的交点 $(3,1)$, 既是两条直线的交点也表示了线性方程组的解.

行 从行图可知两条直线交于一点 (解).

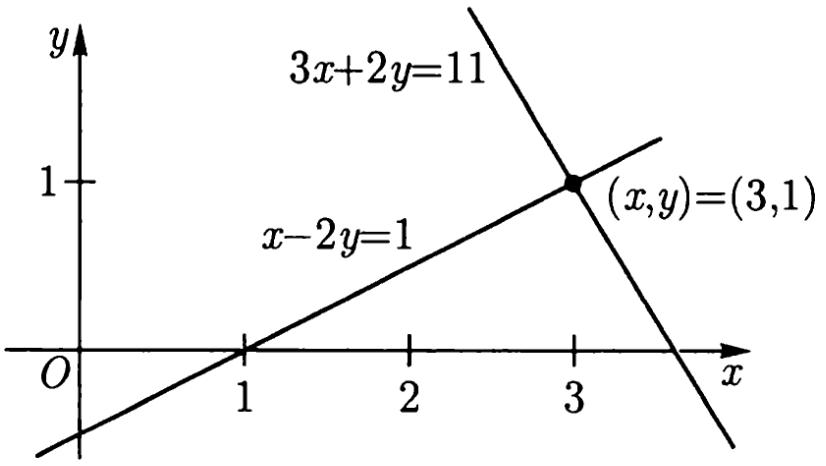


图 2.1 行图: 点 $(3,1)$ 是两条直线的交点, 也是线性方程组的解.

现在转到列图. 此时要从向量而不是数字的视角进行解读, 即将同一个线性方程组看成一个“向量方程”. 将原方程组按照列而不是行进行分割, 即可得向量方程:

线性组合等于 $\boldsymbol{b}$

$$x\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}+y\begin{bmatrix}-2\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\11\end{bmatrix}=\boldsymbol{b}. \tag{2}$$

上式左侧包括两个列向量, 求解线性方程组的问题就变成确定左侧这两个向量的线性组合, 使之等于右侧向量. 计算时, 对第 1 列乘 x, 第 2 列乘 y, 然后相加. 正确选择 $x=3$ 和 $y=1$ (与上文数字相同), 就得到 3(第 1 列)+1(第 2 列)= $\boldsymbol{b}$.

列 列图中用左侧列向量的线性组合来生成右侧向量 $\boldsymbol{b}$.

图 2.2 是包含两个方程、两个未知数的线性方程组的“列图”. 图中 (a) 显示了两个不同的列向量, 以及第一列乘 3. 标量 (数字) 乘法 (又称为数乘) 是线性代数的两种基本运算之一:

标量乘法

$$3\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\9\end{bmatrix}.$$

若向量 $\boldsymbol{v}$ 的分量是 v_1 与 v_2, 则 $c\boldsymbol{v}$ 的分量是 cv_1 与 cv_2.

另一种基本运算是向量加法, 运算时将两个向量的对应分量分别相加. 下面两个向量之和是 $(1,11)$, 也就是要求的向量 $\boldsymbol{b}$.

向量加法

$$\begin{bmatrix}3\\9\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-2\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\11\end{bmatrix}.$$

图 2.2(b) 形象地展示了上述加法. 对于上式左侧的两个向量, 构造平行四边形后, 沿对角线方向的和就是线性方程组右侧的向量 $\boldsymbol{b}=(1,11)$.

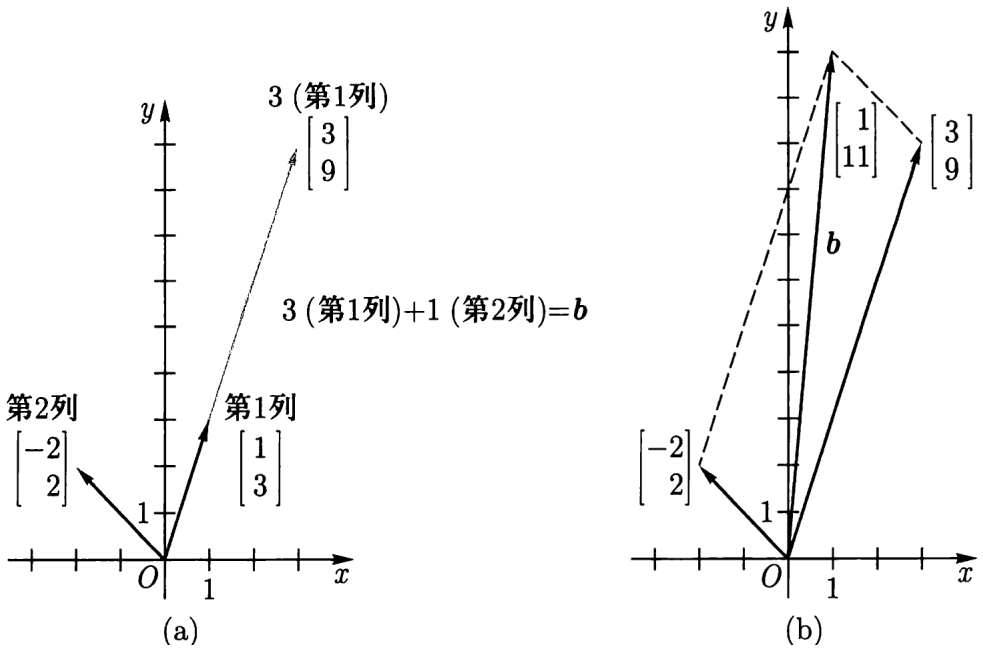


图 2.2 列图: 用列向量组的一个线性组合生成右侧向量 $(1, 11)$.

再次强调: 向量方程的左侧是列向量组的一个线性组合, 解该方程就是要找到正确的系数 $x = 3$ 和 $y = 1$. 这里将标量乘法和向量加法这两种基本运算综合在一个步骤中: 两个向量分别乘 3 与 1, 然后相加, 因此该步骤非常重要.

线性组合
$$3\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}-2\\2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\11\end{bmatrix}.$$

当然, 由列图得到的解 $x = 3, y = 1$ 与行图的结论完全相同. 不知道读者们更喜欢哪种类型的图? 可能读者之前对两条相交直线的形式更熟悉, 所以倾向于行图. 但作者更喜欢列向量线性组合的形式. 在四维空间中, 相比想象出四个可能相交于一点的超平面, 分析四个向量的线性组合要更加容易. (即使只想象一个超平面就已经很难了……)

方程组 (1) 左侧的系数矩阵是一个 2×2 矩阵, 记为 $\boldsymbol{A}$:

系数矩阵
$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix}1 & -2\\3 & 2\end{bmatrix}.$$

从行向量和列向量的视角来分析矩阵, 是线性代数中非常典型的一种方法. 考虑矩阵的行向量组与列向量组分别得到行图与列图, 相同的数字用不同的图表示, 仍代表相同的线性方程组. 还可把这些方程合并成一个矩阵方程 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$:

矩阵方程 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$
$$\begin{bmatrix}1 & -2\\3 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\11\end{bmatrix}.$$

行图处理矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的两个行向量, 列图对矩阵的列向量组作线性组合. 将数 $x = 3$ 与 $y = 1$ 代入向量 $\boldsymbol{x}$ 就得到如下矩阵-向量乘法:

行向量的点积, 列向量的线性组合	$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 就是 $\begin{bmatrix}1 & -2\\ 3 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3\\ 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ 11\end{bmatrix}.$

内容预告 本章后续会学习求解含 n 个方程、n 个未知数的线性方程组 (n 是任意的正整数). 考虑到规模较小的线性方程组便于示例分析和图形化演示, 也方便读者完全理解, 本书将循序渐进地进行讲解. 只要熟练掌握了矩阵乘法与逆这两个关键概念, 读者就能加快学习的进度. 掌握矩阵乘法与逆对学习可逆矩阵也很关键.

可通过以下四个步骤来理解基于矩阵的消元法:

1. 消元法使用一系列矩阵变换 (对应矩阵 $\boldsymbol{E}_{ij}$) 将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 变为三角形矩阵 $\boldsymbol{U}$;
2. 使用回代法求解对应的三角形方程组: 自下而上进行求解;
3. 用矩阵语言来表达就是将 $\boldsymbol{A}$ 分解成 $\boldsymbol{LU}=$ (下三角形矩阵)(上三角形矩阵);
4. 若 $\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵, 则消元法能成功. (可能需要交换若干行.)

计算科学中最常用的算法都使用这些步骤 (MATLAB 中称为 lu), 且使用反斜线是最常见的表示方法: $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}\setminus\boldsymbol{b}$. 但线性代数不会只局限于研究可逆矩阵! 对于 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$, 方程组 $\boldsymbol{Ax}=0$ 可能有无穷多解, 这些解会构成一个向量空间. 利用矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩可得该向量空间的维数.

所有这些内容最终将在第 3 章学习, 本章不会急于求成.

含三个未知数的三个方程

设三个未知数是 x,y,z, 考虑三个方程构成的线性方程组:

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}\qquad \begin{cases} x+2y+3z=6\\ 2x+5y+2z=4\\ 6x-3y+z=2. \end{cases} \tag{3}$$

解该方程组就是要找出同时满足上述三个方程的数字 x,y,z, 而这些数字可能存在也可能不存在. 以上方程组有解. 当未知数个数与方程个数相同时 (本例中均为 3), 通常会存在一个解.

在求解之前, 可通过两种不同视角来形象地理解问题:

行 行图显示三个平面交于一点.

列 列图中系数矩阵的三个列向量的线性组合生成 $\boldsymbol{b}=(6,4,2)$.

在行图中, 每个方程对应三维空间中的一个平面. 图 2.3(a) 中用实线表示的平面来自第一个方程 $x+2y+3z=6$. 该平面与 x 轴, y 轴, z 轴的交点分别是 $(6,0,0),(0,3,0),(0,0,2)$. 这三个点是第一个方程的解并且能够确定整个平面.

向量 $(x,y,z)=(0,0,0)$ 不是方程 $x+2y+3z=6$ 的解, 因此该平面不包含原点. 平面 $x+2y+3z=0$ 经过原点且平行于平面 $x+2y+3z=6$. 当方程的右侧由 0 变为 6 时, 这个平行平面就会离开原点.

图 2.3(a) 中阴影表示的平面由方程 $2x+5y+2z=4$ 所确定, 它与前一个平面相交于直线 L. 包含两个方程和三个未知数的线性方程组的解通常构成一条直线. (若方程为 $x+2y+3z=6$ 与 $x+2y+3z=0$, 则对应的两个平面不能相交于一条直线.)

第三个方程确定了图 2.3(b) 中的平面, 它与上述直线 L 相交于一点. 这个点落在三个平面内, 是三个方程的解. 容易理解三个平面的交点是线性方程组的解 (图 2.3 中已直接给出), 但是画出这个交点却比较困难. 而用列向量分析则能很快说明为什么 $z=2$.

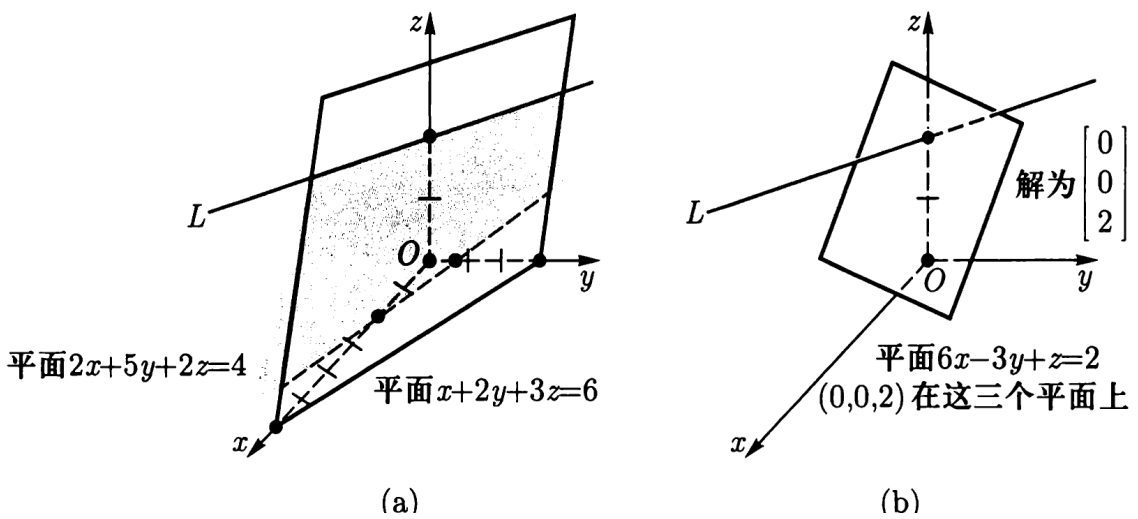


图 2.3 行图: 两个平面相交于直线 L, 三个平面相交于一个点.

列图始于线性方程组 $\boldsymbol{Ax=b}$ 的向量形式:

列向量的线性组合

$$x\begin{bmatrix}1\\2\\6\end{bmatrix}+y\begin{bmatrix}2\\5\\-3\end{bmatrix}+z\begin{bmatrix}3\\2\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6\\4\\2\end{bmatrix}=\boldsymbol{b}. \tag{4}$$

未知数就是系数 x,y,z, 我们需求出正确的数字 x,y,z, 使它们分别与列向量相乘后再求和得到 $\boldsymbol{b}=(6,4,2)$.

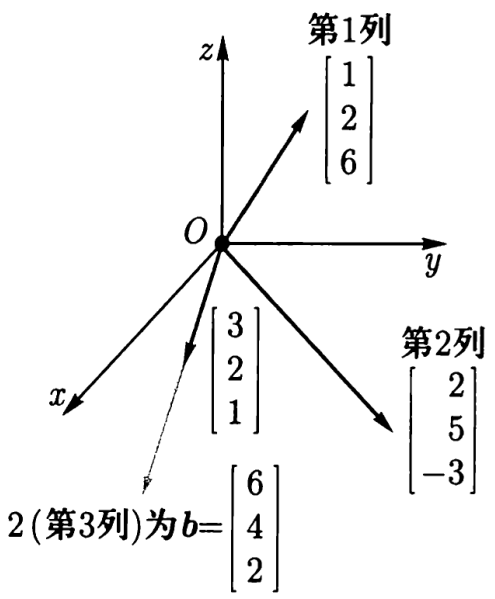


图 2.4 列图: 列向量线性组合的系数是 $(x,y,z)=(0,0,2)$.

图 2.4 是本例的列图. 上述列向量的线性组合可生成任意向量 b! 由于只需用 2 乘第三个列向量就能生成向量 $\boldsymbol{b}=(6,4,2)$, 因此本例所需的组合系数是 $x=0,y=0$ 和 $z=2$.

行图中的三个平面也相交于这个解对应的点 $(0,0,2)$.

$(x,y,z)=(0,0,2)$ 时得正确的线性组合

$$0\begin{bmatrix}1\\2\\6\end{bmatrix}+0\begin{bmatrix}2\\5\\-3\end{bmatrix}+2\begin{bmatrix}3\\2\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6\\4\\2\end{bmatrix}.$$

线性方程组的矩阵形式

行图中有 3 个行向量, 列图中有 3 个列向量 (除此之外还有方程右侧的列向量), 二者均包含 9 个数字. 这 9 个数字可构成一个 3×3 矩阵 $\boldsymbol{A}$:

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}\text{ 的“系数矩阵”是 }\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&3\\2&5&2\\6&-3&1\end{bmatrix}.$$

大写字母 $\boldsymbol{A}$ 代表全部 9 个系数 (此处写成方形数表), 字母 $\boldsymbol{b}$ 表示以常数项 $6,4,2$ 为分量的列向量. 未知量 $\boldsymbol{x}$ 也是一个列向量, 它的分量是 x,y,z. (通常用粗体字母来表示向量, 用 x 表示未知向量.) 方程组从行的视角来解读可表示成 (3) 式, 从列的视角来解读可表示成 (4) 式, 从矩阵的视角来解读则为如下所示的 (5) 式:

矩阵方程 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$

$$\begin{bmatrix}1&2&3\\2&5&2\\6&-3&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6\\4\\2\end{bmatrix}. \tag{5}$$

基本问题: “$\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{x}$”是什么意思? 可以逐行相乘或逐列相乘, 不论怎样, $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 都应正确地表示这三个方程, 且两种方式都要做 9 次乘法运算.

逐行相乘 $\boldsymbol{Ax}$ 来自点积, $\boldsymbol{A}$ 的每一个行向量左乘列向量 $\boldsymbol{x}$:

$$\boldsymbol{Ax}=\begin{bmatrix}(\text{第1行})\cdot\boldsymbol{x}\\(\text{第2行})\cdot\boldsymbol{x}\\(\text{第3行})\cdot\boldsymbol{x}\end{bmatrix}. \tag{6}$$

逐列相乘 $\boldsymbol{Ax}$ 是列向量的线性组合:

$$\boldsymbol{Ax}=x(\text{第1列})+y(\text{第2列})+z(\text{第3列}). \tag{7}$$

当代入解 $\boldsymbol{x}=(0,0,2)$ 时, 乘积 $\boldsymbol{Ax}$ 生成 $\boldsymbol{b}$:

$$\begin{bmatrix}1&2&3\\2&5&2\\6&-3&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\0\\2\end{bmatrix}=2(\text{第3列})=\begin{bmatrix}6\\4\\2\end{bmatrix}.$$

由矩阵第 1 行得到的点积是 $(1,2,3)\cdot(0,0,2)=6$, 由其他两行得到的点积分别是 4 与 2. 本书将 $\boldsymbol{Ax}$ 看成矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量的线性组合.

例 1 已知 3×3 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 的元素均为 3 个 1 和 6 个 0, 如下所示:

$$\boldsymbol{Ax}=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&0&0\\1&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\4\\4\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{Ix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix}.$$

若逐行相乘, 则 $(1,0,0)$ 与 $(4,5,6)$ 的点积是 4. 若逐列相乘, 则 $\boldsymbol{Ax}$ 对应的线性组合是 4 乘第 1 列 $(1,1,1)$, 因为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 列和第 3 列都是零向量.

上述矩阵 $\boldsymbol{I}$ 为特殊矩阵, 其特点是“主对角线”上元素都是 1 (其余元素都是 0). 用这个矩阵去左乘任何向量都不会改变被乘的向量, 就如同用数字 1 去乘任何数都不会改变被乘的数, 区别在于现在是矩阵与向量的乘法. 本例的这个特殊矩阵称为 3×3 单位矩阵:

$$\boldsymbol{I}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\text{满足 }\boldsymbol{Ix}=\boldsymbol{x}.$$

矩阵的表示符号

2×2 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 第 1 行的元素记为 a_{11} 与 a_{12}, 第 2 行的元素记为 a_{21} 与 a_{22}. 其中第一个下标 i 给出了元素位置的行标, 第二个下标 j 给出了元素位置的列标, 因此 a_{ij} 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 第 i 行、第 j 列的元素, 也称为位置 (i,j) 的元素. 但是用键盘输入这些下标不太方便, 因此在计算软件中输入矩阵时, 可用 $A(i,j)$ 代替 a_{ij}. 例如, 元素 $a_{57}=A(5,7)$ 位于第 5 行、第 7 列. 2×2 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 写成

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A(1,1)&A(1,2)\\A(2,1)&A(2,2)\end{bmatrix}.$$

对 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$, 行标 i 的取值是从 1 到 m, 列标 j 的取值是从 1 到 n (即 m 行, n 列), 共有 mn 个元素, 记为 $a_{ij}=A(i,j), i=1,2,\cdots,m$ 且 $j=1,2,\cdots,n$, 而 $\boldsymbol{A}=\left[a_{ij}\right]$ 或 $\left[a_{ij}\right]_{m\times n}$. 一个 n 阶方阵 (行数与列数均为 n) 有 n^2 个元素.

MATLAB 中的乘法

学习 MATLAB 编程语言首先要掌握表示矩阵 $\boldsymbol{A}$、向量 $\boldsymbol{x}$ 以及它们的乘积 $\boldsymbol{Ax}$ 的 MATLAB 指令 (对其他编程语言也是如此). 下面从定义 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{x}$ 开始学习. MATLAB 表示

$\boldsymbol{R}^n$ 中的向量 $\boldsymbol{x}$ 是用 $n \times 1$ 矩阵 (与本书一样), 编程输入矩阵时, 每次输入一行, 用分号表示一行的结束; 或者用 ‘ 表示转置来输入列:

`A = [1  2  3;  2  5  2;  6  -3  1],`

`x = [0  0  2]'` 或者 $\boldsymbol{x} = [0; 0; 2]$.

在 MATLAB 中有三种不同的方法来计算 $\boldsymbol{Ax}$, 通常直接使用 A*x. 实际上, MATLAB 是一种能够处理矩阵运算的高级编程语言:

矩阵乘法 `b = A * x.`

也可以挑出 $\boldsymbol{A}$ 的各行来计算 (作为一个更小的矩阵!), 例如, 得到第 1 行这个 1×3 子矩阵的指令是 `A(1, :)`, 这里的冒号“:”意为保留第 1 行的所有列.

每次计算一行 `b = [A(1,:) * x; A(2, :) * x; A(3,:) * x]`

上式中 b 的每个分量都是点积: 行向量左乘列向量, 即 1×3 矩阵左乘 3×1 矩阵.

另一种方法是使用 $\boldsymbol{A}$ 的各列来计算. 第 1 列就是 3×1 子矩阵 `A(:,1)`. 将冒号“:”写在前面表示保留第 1 列的所有行. 将第 1 列乘 `x(1)`, 其余两列分别乘 `x(2)` 与 `x(3)`:

逐列相乘 `b=A(:, 1) * x(1) + A(:, 2)* x(2) + A(:, 3)* x(3)`

作者认为矩阵是按列来存储的, 因此逐列相乘会更快, 且 A*x 就是按列进行运算的.

数学与统计学的编程语言

以下列举了另外五种重要的编程语言以及它们执行乘法运算 $\boldsymbol{Ax}$ 的指令:

Julia	`A*x`	搜索 julialang 以访问对应网站
Python	`dot(A,x)`	搜索 python 以访问对应网站
R	`A%*%x`	搜索 r-project 以访问对应网站
Mathematica	`A.x`	搜索 wolfram mathematica 以访问对应网站
Maple	`A*x`	搜索 mapleoft 以访问对应网站

Julia, Python 与 R 是免费的开源编程语言. R 语言是专门为统计学应用开发的. 在网络上对统计软件包的比较中还有对其他统计软件 (SAS, JMP 等) 的介绍. Mathematica 与 Maple 允许使用符号 $a, b, x, \cdots$ 而不只限于数字来计算. 与 MATLAB 的符号工具箱一样, 它们可以使用符号表达式, 例如 $x^2 - x$. Mathematica 的强大功能可利用 Wolfram Alpha 搜索引擎来了解. 各编程语言的官方网站上还有更多相关信息. 在与本书英文版配套的麻省理工学院线性代数课程的网站上可以了解 Julia, Python 与 R 语言的部分强大功能.

Julia 拥有类似于 SciPy (Python 工具包) 或 R 语言在技术计算上的高编程效率, 以及可与 C 语言或 Fortran 语言相媲美的性能, 能调用 Python 和 C/Fortran 的函数库. Julia 并不依赖于“向量化”的库函数来加速, 它的设计目的就是为了快速运算. 搜索 juliabox, 就可找到能使用 Julia 笔记本来计算的网站, Julia 笔记本是通过 Julia 命令行来进行数学计算

的. 作为一个新手, 可尝试计算 $1+1$, 按下 Shift+Enter 就能够看到答案. 对数值较大的问题使用浮点数来计算会更快.

Python 是一种流行的通用编程语言, 与 NumPy 库和 SciPy 库之类的软件包结合时可为技术计算提供一个完整的环境. NumPy 库有基本的线性代数指令. Anaconda Python 发行版包括 Python 运行环境和大部分重要的数学库, 以及图形化的安装程序.

R 软件是统计计算与绘图的免费软件, 可从其官方网站下载和安装. R 是一种脚本语言, 指令提示符为 >, 其使用的列表可用于表示向量和矩阵. 推荐使用 RStudio 软件进行编译和绘图, 该软件包括 R 运行环境与帮助资源, 可直接使用 R 命令, 还有用于编辑和管理文件以及绘图的窗口. 以下是 R 中矩阵及其元素列表的指令:

```
> A = matrix (c (1, 2, 3, 2, 5, 2, 6, -3, 1), nrow = 3, byrow = TRUE)
> x = matrix (c (0, 0, 2), nrow = 3)
```

可在新的提示符 > 后键入相应的名称来查看 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{x}$, 键入 `b = A%*%x` 来计算二者相乘, 用 `t(A)` 表示转置, 用 `as.matrix` 来将向量转换为矩阵.

MATLAB 和 Julia 在矩阵计算的语法上比 R 更简洁, 但 R 已经非常流行且应用广泛. 在与本书英文版配套的网站上有 MATLAB, Julia, Python 与 R 的相关演示 (包括操作指令).

■ 要点回顾

1. 向量的基本运算是标量乘法 (数乘), 如 $c\boldsymbol{v}$, 与向量加法, 如 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$.

2. 两种基本运算相结合可得线性组合 $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}$.

3. 矩阵-向量乘法 $\boldsymbol{Ax}$ 可以利用点积来计算, 此时逐行计算. 但是本书建议将 $\boldsymbol{Ax}$ 理解成 $\boldsymbol{A}$ 的列向量的线性组合.

4. 列图: 求解 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 是找到能够生成向量 $\boldsymbol{b}$ 的线性组合系数.

5. 行图: $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 中的每个方程都给表示一条直线 ($n=2$)、一个平面 ($n=3$) 或者一个“超平面” ($n>3$). 若方程组有解, 则所有直线 (平面、超平面) 相交于解或解集.

■ 范例解析

2.1 A 如下所示的线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 包括三个方程, 首先描述方程组的列图, 然后仔细观察列向量的特征并求解方程组 (不用消元法):

$$\begin{cases} x+3y+2z=-3\,, \\ 2x+2y+2z=-2\,, \\ 3x+5y+6z=-5\,, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ -5 \end{bmatrix}.$$

解 列图表明需要找到矩阵 $\boldsymbol{A}$ 三个列向量的一个线性组合来生成向量 $\boldsymbol{b}$. 经观察, 本例中 $\boldsymbol{b}$ 是第 2 列的负向量, 所以方程组的解是 $(x,y,z)=(0,-1,0)$. 为证明 $(0,-1,0)$ 是方程组的唯一解, 还必须说明“系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵”或“$\boldsymbol{A}$ 的列向量线性无关”或“$\boldsymbol{A}$ 的行列式不等于零”.

现在还没有学习名词“可逆矩阵”“行列式”等的数学定义, 但可以通过消元法来验证唯一解: 需要求出全部三个非零主元 (对本例的矩阵可以实现).

若将右侧向量 $\boldsymbol{b}$ 改成第 1 列与第 2 列之和, 即 $\boldsymbol{b}=(4,4,8)$, 则正确的组合系数将是 $x=1, y=1, z=0$, 此时线性方程组的解是 $\boldsymbol{x}=(1,1,0)$.

2.1 B 如下所示的方程组无解. 行图中的平面没有相交于一点. 这三个列向量的任意线性组合都不能生成向量 $\boldsymbol{b}$. 如何证明这一结论?

$$\begin{cases} x+3y+5z=4 \\ x+2y-3z=5 \\ 2x+5y+2z=8 \end{cases} \qquad \text{或} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix} = \boldsymbol{b}.$$

分析 计算 (方程 1) + (方程 2) − (方程 3), 则结果为 $0=1$, 因此这个方程组不可能有解. 也可以认为, 向量 $(1,1,-1)$ 与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的三个列向量正交, 但是与向量 $\boldsymbol{b}$ 不正交.

(1) 上述三个平面中的任意两个平面平行吗? 平行于平面 $x+3y+5z=4$ 的平面方程是什么?

(2) 计算矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的每一列 (以及 $\boldsymbol{b}$) 与向量 $\boldsymbol{y}=(1,1,-1)$ 的点积. 如何利用这些点积来证明这些列向量的任意线性组合都不等于 $\boldsymbol{b}$?

(3) 将方程组的右侧改为三个不同的向量 $\boldsymbol{b}^*$, $\boldsymbol{b}^{**}$ 与 $\boldsymbol{b}^{***}$, 使得方程组有解.

解 (1) 即使任意两个平面都不平行, 这些平面也没有相交于一点. 只需改变右侧的常数 “4” 就能得到与 $x+3y+5z=4$ 平行的平面, 其中 $x+3y+5z=0$ 经过原点 $(0,0,0)$. 此外方程乘任意一个非零常数仍得相同的平面, 例如,

$$2x+6y+10z=8 \quad \text{与} \quad x+3y+5z=4$$

表示同一平面.

(2) 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的每一列与向量 $\boldsymbol{y}=(1,1,-1)$ 的点积都是零. 而对于右侧的常数项向量,

$$\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{b}=(1,1,-1)\cdot(4,5,8)=1$$

是一个非零数值. 从而由 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 得到了 $0=1$, 显然方程组无解.

(3) 当 $\boldsymbol{b}$ 是列向量的线性组合时, 方程组有解. 可令

$$\boldsymbol{b}^*=\begin{bmatrix}1\\1\\2\end{bmatrix}\text{(第 1 列)}, \qquad \boldsymbol{b}^{**}=\begin{bmatrix}9\\0\\9\end{bmatrix}\text{(三列之和)}, \qquad \boldsymbol{b}^{***}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix},$$

此时对应的解分别是 $\boldsymbol{x}^*=(1,0,0)$, $\boldsymbol{x}^{**}=(1,1,1)$ 与 $\boldsymbol{x}^{***}=(0,0,0)$.

习题集 2.1

习题 1—8 是关于方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的行图与列图的.

1. 设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$ (单位矩阵), 请画出如下线性方程组行图中的平面, 行图中三个平面相

交于解 $\boldsymbol{x}=(x,y,z)=(2,3,4)$:

$$\begin{cases}1x+0y+0z=2\\0x+1y+0z=3\\0x+0y+1z=4\end{cases}\qquad \text{或}\qquad \begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\3\\4\end{bmatrix}.$$

在列图中画出三个向量. 用 2 乘第 1 列, 3 乘第 2 列, 4 乘第 3 列, 然后再相加, 就等于右边的向量 $\boldsymbol{b}$.

2. 若将习题 1 中的各方程分别与 2, 3, 4 相乘, 得到 $\boldsymbol{DX}=\boldsymbol{B}$:

$$\begin{cases}2x+0y+0z=4\\0x+3y+0z=9\\0x+0y+4z=16\end{cases}\qquad \text{或}\qquad \boldsymbol{DX}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&3&0\\0&0&4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\9\\16\end{bmatrix}=\boldsymbol{B}.$$

请分析为什么行图保持不变? 方程组的解 $\boldsymbol{X}$ 是否与上题中的 $\boldsymbol{x}$ 相同? 列图发生了什么变化——是这些列向量还是生成 $\boldsymbol{B}$ 的线性组合系数发生了变化?

3. 若将一个方程组中的第 1 个方程加到第 2 个方程上, 请问下列哪些信息会变化: 行图中的平面, 列图中的向量, 系数矩阵, 解? 例如, 对习题 1 而言, 此时各方程变成了 $x=2, x+y=5, z=4$.

4. 请在平面 $x+y+3z=6$ 与 $x-y+z=4$ 相交的直线上找到 $z=2$ 的点, 再在这条直线上找到 $z=0$ 的点, 最后求这两个点所确定线段的中点.

5. 设方程组中的第 1 个方程与第 2 个方程相加等于第 3 个方程, 例如,

$$\begin{cases}x+y+z=2\\x+2y+z=3\\2x+3y+2z=5\end{cases}.$$

前两个方程确定的平面相交于一条直线. 第 3 个方程确定的平面包含了这条直线, 这是因为若 x, y, z 满足前两个方程, 则它们也 ____. 显然方程组有无穷多解, 设它们构成直线 L, 请利用直线 L 求出其中的三个解.

6. 将习题 5 中的第 3 个平面平移到与之平行的平面 $2x+3y+2z=9$, 则新的线性方程组无解——为什么? 这是因为前两个平面相交于直线 L, 但是第 3 个平面不 ____ 这条直线.

7. 习题 5 的三个列向量是 $(1,1,2),(1,2,3)$ 与 $(1,1,2)$. 因为第 3 个列向量 ____, 因此该方程组是一个 “奇异情形”. 请求出列向量的两个不同的线性组合来生成向量 $\boldsymbol{b}=(2,3,5)$. 若 $\boldsymbol{b}=(4,6,c)$, 只有 $c=$ ____ 才满足上述要求.

8. 四维空间中 4 个 “平面” 通常相交于一个 ____. 四维空间中 4 个线性无关的列向量的线性组合能够生成任意向量 $\boldsymbol{b}$, 请利用向量 $(1,0,0,0),(1,1,0,0),(1,1,1,0),(1,1,1,1)$ 的线性组合来生成 $\boldsymbol{b}=(3,3,3,2)$, 并以 x, y, z, t 为未知数构造求解问题的四个方程.

习题 9—14 是关于矩阵与向量乘法的.

9. 利用矩阵每一行与列向量的点积来计算下列 $\boldsymbol{Ax}$:

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -2 & 3 & 1 \\ -4 & 1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$; (b) $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

10. 利用矩阵列向量的线性组合来计算习题 9 中的 $\boldsymbol{Ax}$. 此时习题 9(a) 变为

$$\boldsymbol{Ax} = 2\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -4 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \\ \\ \end{bmatrix}.$$

对于 3×3 矩阵 $\boldsymbol{A}$, 计算 $\boldsymbol{Ax}$ 需要多少次单独的乘法运算?

11. 逐行或逐列计算下列 $\boldsymbol{Ax}$ 的两个分量:

$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 12 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

12. 利用 $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{x}$ 来计算下列 $\boldsymbol{Ax}$ 的三个分量:

$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

13. (a) 用 m 行 n 列矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左乘含 ____ 个分量的向量, 所得结果是含 ____ 个分量的向量;

(b) 线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 中 m 个方程对应的平面在 ____ 维空间中. $\boldsymbol{A}$ 的列向量的线性组合在 ____ 维空间中.

14. 请将 $2x + 3y + z + 5t = 8$ 写成矩阵 $\boldsymbol{A}$ (有多少行?) 左乘列向量 $\boldsymbol{x} = (x, y, z, t)$ 生成向量 $\boldsymbol{b}$ 的形式. 所有的解 $\boldsymbol{x}$ 构成四维空间中的一个 “超平面”, 这是一个三维 “平面”, 没有四维 “体积”.

习题 15—22 是关于对向量起特定作用的矩阵的.

15. (a) 请写出 2×2 单位矩阵 $\boldsymbol{I}$, 其中 $\boldsymbol{I}$ 左乘 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 等于 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$;

(b) 请写出 2×2 交换矩阵 $\boldsymbol{P}$, 其中 $\boldsymbol{P}$ 左乘 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 等于 $\begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix}$.

16. (a) 请写出可将任意二维向量逆时针旋转 90° 的 2×2 矩阵 $\boldsymbol{R}$, 即 $\boldsymbol{R}$ 左乘 (x,y) 得 $(y,-x)$;

(b) 请写出可将任意二维向量旋转 180° 的 2×2 矩阵 $\boldsymbol{R}^2$.

17. 请首先写出矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使其左乘 (x,y,z) 等于 (y,z,x), 然后写出矩阵 $\boldsymbol{Q}$, 使其左乘 (y,z,x) 的结果又变回 (x,y,z).

18. 请写出 2×2 矩阵 $\boldsymbol{E}$, 使其左乘向量等于从向量的第 2 个分量中减去第 1 个分量, 再写出施行相同操作的 3×3 矩阵 $\boldsymbol{E}$, 如

$$\boldsymbol{E}\begin{bmatrix}3\\5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{E}\begin{bmatrix}3\\5\\7\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\2\\7\end{bmatrix}.$$

19. 请首先写出 3×3 矩阵 $\boldsymbol{E}$, 使其左乘 (x,y,z) 等于 $(x,y,z+x)$, 然后写出矩阵 $\boldsymbol{E}^{-1}$, 使其左乘 (x,y,z) 等于 $(x,y,z-x)$. 若先用 $\boldsymbol{E}$ 左乘 $(3,4,5)$, 再用 $\boldsymbol{E}^{-1}$ 左乘所得结果, 则两个结果分别是 (_____) 与 (_____).

20. 请首先写出 2×2 矩阵 $\boldsymbol{P}_1$, 将向量 (x,y) 投影到 x 轴得 $(x,0)$; 然后写出 2×2 矩阵 $\boldsymbol{P}_2$, 将向量 (x,y) 投影到 y 轴得 $(0,y)$. 若先用 $\boldsymbol{P}_1$ 左乘 $(5,7)$, 再用 $\boldsymbol{P}_2$ 左乘所得结果, 这两个步骤分别得到 (_____) 与 (_____).

21. 请写出可将任意二维向量逆时针旋转 45° 的 2×2 矩阵 $\boldsymbol{R}$, 即将向量 $(1,0)$ 旋转为 $\left(\sqrt{2}/2,\sqrt{2}/2\right)$, 将向量 $(0,1)$ 旋转为 $\left(-\sqrt{2}/2,\sqrt{2}/2\right)$. 借助上述信息在 xy 平面画出这些特殊向量并写出矩阵 $\boldsymbol{R}$.

22. 将向量 $(1,4,5)$ 与 (x,y,z) 的点积写成矩阵乘法 $\boldsymbol{Ax}$, 则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 只有一行. 此时 $\boldsymbol{Ax}=0$ 的解位于与向量 ____ 互相垂直的一个 ____, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列在 ____ 维空间中.

23. 以 MATLAB 语法的形式写出定义矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与列向量 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 的指令, 并写出测试 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 是否成立的指令, 其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}5\\-2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\7\end{bmatrix}.$$

24. MATLAB 的指令 `A = eye(3)` 和 `v = [3:5]'` 可生成 3×3 单位矩阵以及列向量 $(3,4,5)$. 请计算 `A*v` 与 `v'*v` 的输出结果 (不要用电脑!). 如果输入指令是 `v*A` 会怎样?

25. 若已知元素全为 1 的 4×4 矩阵 `A = ones(4)` 与列向量 `v = ones(4,1)`, 请计算 `A*v` (不要用电脑). 若 `B = eye(4) + ones(4)`, `w = zeros(4,1) + 2*ones(4,1)`, 请计算 `B*w`.

习题 26—28 复习二—四维的行图与列图.

26. 请画出如下方程组的行图与列图:

$$\begin{cases} x-2y=0 \\ x+y=6 \end{cases}.$$

27. 若线性方程组中包含两个方程和三个未知数 x,y,z, 则行图将包括 ____ 维空间中的 ____ 条/个 ____, 列图也在 ____ 维空间中. 该线性方程组的解通常构成 ____.

28. 若线性方程组中包含四个方程和两个未知数 x,y, 则行图中有四 ____, 列图在 ____ 维空间中. 只有当方程组右侧的向量是 ____ 的线性组合时, 方程组才有解.

29. 从向量 $\boldsymbol{u}_0=(1,0)$ 开始, 反复用同一个"马尔可夫 (Markov) 矩阵" $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0.8 & 0.3\\ 0.2 & 0.7\end{bmatrix}$ 左乘, 将随后所得三个向量设为 $\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\boldsymbol{u}_3$, 即

$$\boldsymbol{u}_1=\begin{bmatrix}0.8 & 0.3\\ 0.2 & 0.7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.8\\0.2\end{bmatrix},$$

$\boldsymbol{u}_2=\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_1=$ _____, $\boldsymbol{u}_3=\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_2=$ _____.

请问 $\boldsymbol{u}_0,\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\boldsymbol{u}_3$ 这四个向量中存在什么值得注意的性质?

挑 战 题

30. 从习题 29 中的 $\boldsymbol{u}_0=(1,0)$ 计算到 $\boldsymbol{u}_7$, 另外再对 $\boldsymbol{v}_0=(0,1)$ 用同样的方式计算到 $\boldsymbol{v}_7$. 针对 $\boldsymbol{u}_7$ 与 $\boldsymbol{v}_7$ 有何发现? 可以使用 `while` 与 `for` 的循环结构编写以下两段 MATLAB 代码, 绘制出 $\boldsymbol{u}_0$ 到 $\boldsymbol{u}_7$ 以及 $\boldsymbol{v}_0$ 到 $\boldsymbol{v}_7$ 的图形 (还可使用其他编程语言):

```
u=[1; 0];  A=[.8 .3; .2 .7];
x=u;  k=[0 : 7];
while size(x,2) <= 7
    u=A*u;  x=[x u];
end
plot(k, x)
```

```
v=[0; 1];  A=[.8 .3; .2 .7];
x=v;  k=[0 : 7];
for j=1 : 7
    v=A*v;  x=[x v];
end
plot(k, x)
```

由试验可见序列 $\{\boldsymbol{u}_i, i=0,1,2,\cdots\}$ 和 $\{\boldsymbol{v}_i, i=0,1,2,\cdots\}$ 会接近一个稳定状态的向量 $\boldsymbol{s}$, 试猜测向量 $\boldsymbol{s}$ 并验证 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{s}=\boldsymbol{s}$, 即若从 $\boldsymbol{s}$ 开始执行运算, 则结果将一直为 $\boldsymbol{s}$.

31. 请设计一个以数字 $1,2,\cdots,9$ 为元素的 3×3 幻方矩阵 $\boldsymbol{M}_3$, 使得每一行、每一列、每条对角线上的元素之和是 15, 例如, 第 1 行可以排列 $8,3,4$. 请计算 $\boldsymbol{M}_3$ 左乘 $(1,1,1)$ 的结果. 类似地, 将 $1,2,\cdots,16$ 排列成 4×4 幻方矩阵 $\boldsymbol{M}_4$, 请计算 $\boldsymbol{M}_4$ 左乘 $(1,1,1,1)$ 的结果.

32. 设 $\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{v}$ 是一个 3×3 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的前两列, 如何选取第 3 列 $\boldsymbol{w}$ 可使得 $\boldsymbol{A}$ 是奇异矩阵? 在奇异的情况下描述 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 典型的列图与行图 ($\boldsymbol{b}$ 是一个随机向量).

33. 利用矩阵 $\boldsymbol{A}$ 做乘法运算是一个 “线性变换”, 这是指:

若 $\boldsymbol{w}$ 是 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 的线性组合, 则 $\boldsymbol{Aw}$ 是 $\boldsymbol{Au}$ 和 $\boldsymbol{Av}$ 的同一系数的线性组合.

也即, 若 $\boldsymbol{w}=c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}$, 则 $\boldsymbol{Aw}=c\boldsymbol{Au}+d\boldsymbol{Av}$. 上述性质称为左乘 $\boldsymbol{A}$ 运算的 “线性性质”, 这是 “线性代数” 名称的由来.

问题: 若 $\boldsymbol{u}=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}, \boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$, 则 $\boldsymbol{Au}$ 与 $\boldsymbol{Av}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的两个列向量. 令 $\boldsymbol{w}=c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}$, 若 $\boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}5\\7\end{bmatrix}$, 如何在 $\boldsymbol{Aw}$ 与 $\boldsymbol{Au},\boldsymbol{Av}$ 之间建立联系?

34. 设有四个方程 $-x_{i+1}+2x_i-x_{i-1}=i$ ($i=1,2,3,4$ 且 $x_0=x_5=0$), 请将这些方程写成矩阵形式 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 并尝试求解 x_1,x_2,x_3,x_4.

35. 9×9 数独矩阵 $\boldsymbol{S}$ 的每一行和每一列都由数字 $1,2,\cdots,9$ 排列而成. 将 $\boldsymbol{S}$ 平均分成 9 个 3×3 子块, 每一个子块也由数字 $1,2,\cdots,9$ 排列而成. 设 $\boldsymbol{x}=(1,1,\cdots,1)$ 是分量全为 1 的 9 维向量, 请计算 $\boldsymbol{Sx}$.

一个更有意思的问题是: 交换哪些行能得到另一个数独矩阵? 按上述要求对行分块后, 如何进行分块行变换得到另一个数独矩阵?

第 2.7 节将学习关于行的所有可能的置换 (重新排序). 上述矩阵的前 3 行共有 6 种排列, 均能得到数独矩阵. 同理, 中间 3 行与最后 3 行也各有 6 种排列, 而且将行分成 3 个子块也会有 6 种分块的排列, 请问上述排列是否都能得到数独矩阵?

2.2 高斯消元法

1. 对 $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 当 $m = n = 3$ 时, 线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 包含三个方程和三个未知数 x_1, x_2, x_3.
2. 方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的前两个方程是
$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots = b_1, \quad a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots = b_2.$$
3. 从第二个方程中减去第一个方程与 $\frac{a_{21}}{a_{11}}$ 的乘积可以消去 x_1.
4. 元素 a_{11} 是第一个 “主元”, 比值 $\frac{a_{21}}{a_{11}}$ 是第一个 “乘数”.
5. 依次将后续第 i 个方程减去第一个方程与 $\frac{a_{i1}}{a_{11}}$ 的乘积就可以消去方程中的 x_1.
6. 现在后 $n-1$ 个方程只包含 $n-1$ 个未知数 $x_2, x_3, \cdots, x_n$. 重复类似的步骤以消去 x_2.
7. 若主元为零, 则中止消元. 需交换两个方程的次序使主元不为零, 才能继续消元.

本章将学习求解线性方程组的一种系统方法——“高斯 (Gauss) 消元法”, 由如下所示的 2×2 例题可见, 消元之前每个方程都包含未知数 x 和 y, 消元之后第二个方程消去了第一个未知数 x 变成 $8y = 8$:

消元之前 $\begin{cases} x-2y=1 \\ 3x+2y=11 \end{cases}$, 消元之后 $\begin{cases} x-2y=1 \\ 8y=8 \end{cases}$.

从第二个方程中减去第一个方程的 3 倍, 以消去 $3x$. 由新方程 $8y = 8$ 立即可得 $y = 1$. 再将 $y = 1$ 代回到第一个方程得 $x - 2 = 1$. 于是有 $x = 3$, 方程组的解是 $(x, y) = (3, 1)$.

消元法的目标是得到一个上三角形方程组, 例如, 上述消元之后的方程组左侧 (轮廓) 构成一个三角形. 该方程组可自下而上求解——先求出 $y = 1$, 再求出 $x = 3$. 这个快速求解的过程称为回代, 可应用于消元后得到的任意规模上三角形方程组.

重点: 原方程组有相同的解 $(x, y) = (3, 1)$. 图 2.5 表明消元前后的方程组都可用相交于点 $(3, 1)$ 的一对直线来刻画. 每个消元步骤都得到同解方程, 因此消元后的两条直线交点保持不变.

如何从第一对直线得到第二对直线? 从第二个方程中减去第一个方程的 3 倍. 从第二个方程中消去 x 的步骤是本章的一个基本运算, 在以后的学习中会频繁用到这个运算, 需要用心体会:

消去 x, 即从第二个方程中减去第一个方程的倍数.

$x - 2y = 1$ 的 3 倍是 $3x - 6y = 3$, 从 $3x + 2y = 11$ 中减去该方程后, 右侧是 8. 这一步的主要效果是 $3x$ 与 $3x$ 相互抵消. 当消去 x 后, 左侧剩下 $2y - (-6y) = 8y$, 方程组 (左侧) 形如一个三角形.

上述消元的乘数 $\ell = 3$ 是如何得到的? 第一个方程包含 $1x$, 因此第一个主元是 1 (也就是 x 的系数). 第二个方程包含 $3x$, 因此乘数是 3, 这样 $3x - 3x$ 结果是 0, 即得到所需的三角形.

如果将第一个方程变为 $4x-8y=4$ (对应相同的直线, 只是第一个主元变成 4), 按照确定乘数的规则, 现在正确的乘数是 $\ell=\frac{3}{4}$. 用要消去的系数 “3” 除以主元 “4” 就得到乘数:

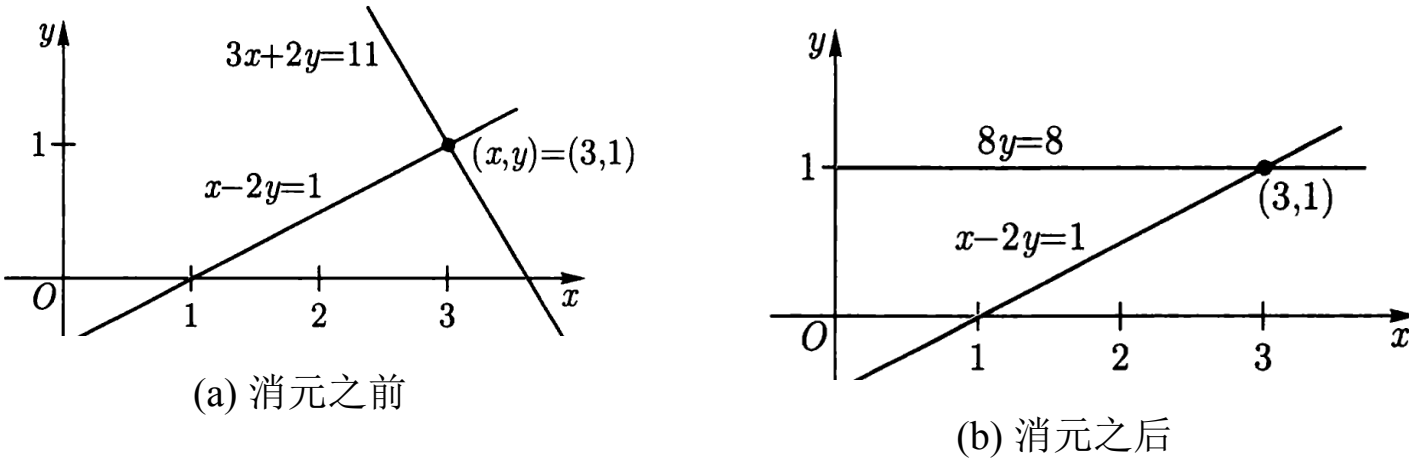
$$\begin{cases}4x-8y=4\\3x+2y=11\end{cases}\qquad \text{从第二个方程中}\\ \text{减去第一个方程的 } \tfrac{3}{4},\qquad \begin{cases}4x-8y=4\\8y=8\end{cases}$$

最终的方程组 (左侧) 形如三角形且求解最后一个方程仍然得到 $y=1$. 回代得 $4x-8=4$, 即 $4x=12$, 从而 $x=3$. 可见虽然数字发生了变化, 但是对应的直线与解保持不变. 对除以主元来计算乘数 $\ell=\frac{3}{4}$ 的总结如下:

> 主元 = 用于消元的行的第一个非零系数,
> 乘数 = (需消去的项的系数) 除以 (主元).

新的第二个方程开头的 8 是第二个主元, 如果还有第三个方程, 就可以利用它消去其中的 y. 要求解 n 个方程需要 n 个主元, 这些主元位于消元所得三角形系数矩阵的对角线上.

上例非常简单, 读者在学习本书之前就掌握了这类方程组的求解方法, 但是这里仍将继续分析该方法. 即使对 2×2 方程组 (系数矩阵为 2×2 矩阵), 消元法也可能会中止. 通过了解导致中止的原因 (当不能找到完整主元集时), 就能对消元法的整体流程有更深刻的理解.



(a) 消元之前　　(b) 消元之后

图 2.5 消去 x 使得第二条直线变成水平直线, 然后由 $8y=8$ 得 $y=1$.

消元法的中止

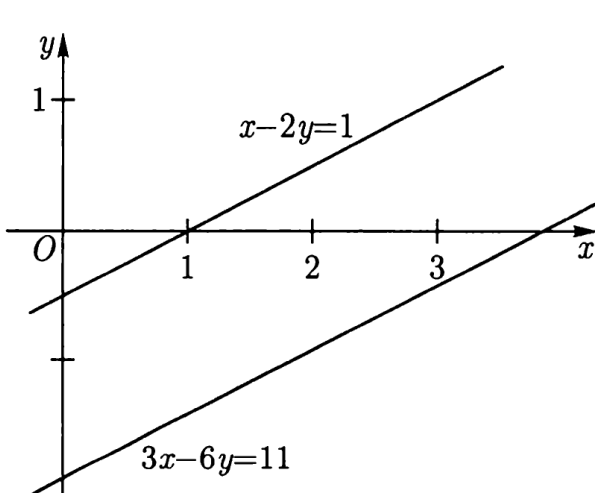
通常情况下, 由消元法所得主元可以用于求出解, 但消元法也可能失效. 在某些情况下出现除数为零时, 消元法就不得不中止. 此时可能调整方程顺序后可继续消元——当然也可能面临无法调整的情形.

如下所示, 例 1 在消元后出现 $0y=8$, 此时方程无解导致消元法失效; 例 2 在消元后出现 $0y=0$, 此时方程有无穷多解导致消元法失效; 例 3 在交换方程次序后利用消元法成功求解.

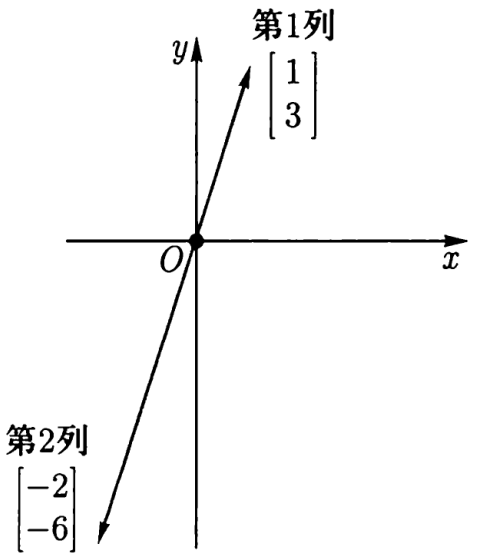
例 1 无解, 消元法失效. 在消元后显而易见:

$$\begin{cases}x-2y=1\\3x-6y=11\end{cases}\qquad \text{从第二个方程中减去}\\ \text{第一个方程的 3 倍,}\qquad \begin{cases}x-2y=1\\0y=8\end{cases}$$

方程 $0y = 8$ 无解. 求解时需用右侧的常数项 8 除以第二个主元, 但是这个方程组没有第二个主元. (数字 0 绝对不能作为主元!) 从图 2.6 中的行图和列图都可以看出为什么消元法失效是不可避免的. 如果线性方程组无解, 在消元过程中会得到形如 $0y = 8$ 的矛盾方程来揭示这一事实.



(a) 平行线不相交



(b) 各列线性组合不能生成 $\boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 11 \end{bmatrix}$

图 2.6 例 1 的行图和列图: 无解.

行图中两条直线平行——它们永远不会相交. 线性方程组的解必须同时落在两条直线上, 没有交点表明线性方程组无解.

列图中两个列向量 $(1, 3)$ 和 $(-2, -6)$ 在同一条直线上 (方向相反), 它们的任意线性组合都在这条直线上. 但方程组右侧的列向量 $(1, 11)$ 不在这条直线上, 因此左侧列向量的线性组合不能生成右侧的列向量——方程组无解.

若将方程组右侧的常数项改为 $(1, 3)$, 则会因为解构成一整条直线而导致消元法失效. 下面的例 2 就是这类无穷多解的情形.

例 2 无穷多解, 消元法失效. 将 $\boldsymbol{b} = (1, 11)$ 改为 $(1, 3)$:

$$\begin{cases} x-2y=1 \\ 3x-6y=3 \end{cases}, \quad \text{从第二个方程中减去第一个方程的 3 倍,} \quad \begin{cases} x-2y=1 \\ 0y=0 \end{cases}, \quad \text{仍然只有一个主元.}$$

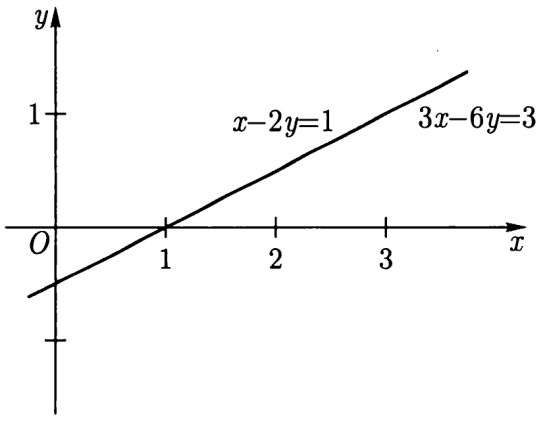
任意 y 都能满足 $0y = 0$. 方程组实际上只有一个方程 $x - 2y = 1$, 未知数 y 可以 “自由取值”. 在自由选取 y 的值后, x 可由 $x = 1 + 2y$ 来确定.

在行图中, 两条平行线此时变成了同一条直线, 直线上的每一个点都满足两个方程, 图 2.7(a) 展示了整条直线都是解的情形.

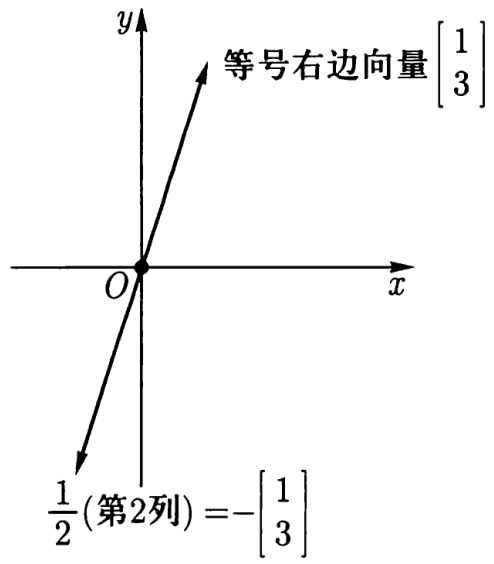
在列图中, $\boldsymbol{b} = (1, 3)$ 与等号左侧的第 1 列相同, 因此可以选取 $x = 1$ 和 $y = 0$. 还可以选取 $x = 0$ 和 $y = -\frac{1}{2}$, 因为第 2 列乘 $-\frac{1}{2}$ 等于 $\boldsymbol{b}$. 而且行问题的每一个解 (x, y) 也是列问题的解.

消元法失效时, 对于 n 个方程找不到 n 个主元, 此时由消元法得到方程 $0 = C$ (C 非零, 方程组无解) 或者 $0 = 0$ (方程组有无穷多解).

消元法有效时, 可找到 n 个主元, 但可能需要交换这 n 个方程的次序.



(a) 两个方程对应同一直线,
所有解都在该直线上



(b) 等号右边向量 $\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}$ 在
列向量对应的直线上

图 2.7 例 2 的行图与列图: 无穷多解.

消元法失效还可能有第三种情形, 但这种情形能够被修正. 假设第一个主元位置的数是 0, 而 0 不能作主元. 此时第一个方程不包含 x 项, 可将它与下方的方程交换:

例 3 主元出现 0, 消元法暂时失效. 一次换行得到两个主元:

$$\begin{cases}0x+2y=4\\3x-2y=5\end{cases}\text{,}\qquad \text{置换}\qquad \text{交换两个方程得}\qquad \begin{cases}3x-2y=5\\2y=4\end{cases}\text{.}$$

新的方程组 (左侧) 已经是三角形的形状, 可直接回代计算. 由第二个方程解得 $y=2$, 代入第一个方程后解得 $x=3$. 方程组的行图 (两条相交的直线)、列图 (两个列向量不共线)、主元 (3 和 2) 都是正常的情况——但消元时需换行一次.

例 1 和例 2 是奇异的情形——不存在第二个主元. 奇异的方程组无解或有无穷多解. 例 3 是非奇异的情形——存在完整的主元集且只有唯一解. 主元在消元过程中被用作除数, 因此一定不能为 0.

含三个未知数的三个方程

要完全理解高斯消元法就不能只限于考察 2×2 方程组, 需研究 3×3 方程组才能完整阐述该方法. 现在考虑的系数矩阵均为方阵——行数与列数相等. 以下是一个特别构造的 3×3 方程组, 在消元过程中得到的系数都是整数而非分数:

$$\begin{cases}2x+4y-2z=2\\4x+9y-3z=8\\-2x-3y+7z=10\end{cases}\text{.}$$

求解这个方程组包括哪些消元步骤呢? 第一个主元是左上角的 2, 这个主元下方是要消除的 4, 第一个乘数是二者的比值 $\frac{4}{2}=2$. 从第二个方程中减去主元所在方程乘 $\ell_{21}=2$ 的结果, 就能消去其中的 $4x$:

第一步 从第二个方程中减去第一个方程的 2 倍, 得到 $y+z=4$.

同理, 利用第一个主元消去第三个方程中的 $-2x$ ——简捷方法是将第一个方程加到第三个方程上, 这样 $2x$ 与 $-2x$ 相互抵消. 当然, 按照本书中的消元规则应该是减而不是加, 此时乘数为 $\ell_{31}=\frac{-2}{2}=-1$, 减去一个方程的 -1 倍就等同于加上该方程:

第二步 从第三个方程减去第一个方程的 -1 倍, 得到 $y+5z=12$.

两个新的方程中只包含未知数 y 和 z. 第二个主元是 1:

$$\text{已消去 } x \qquad \begin{cases} 1y+1z=4 \\ 1y+5z=12 \end{cases}$$

这样得到一个 2×2 方程组. 最后一步是在新方程组中消去 y 来得到一个 1×1 方程组.

第三步 从新方程组的后一个方程中减去前一个方程, 得到 $4z=8$, 此时的乘数为 $\frac{1}{1}=1$.

原方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 就变成一个上三角形方程组 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}$.

$$\begin{cases} 2x+4y-2z=2 \\ 4x+9y-3z=8 \\ -2x-3y+7z=10 \end{cases} \quad \begin{matrix} \boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b} \\ \text{变成} \\ \boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c} \end{matrix} \quad \begin{cases} 2x+4y-2z=2 \\ 1y+1z=4 \\ 4z=8 \end{cases} \tag{1}$$

至此完成了将 $\boldsymbol{A}$ 变为 $\boldsymbol{U}$ 的向前消元步骤. 注意, 在矩阵 $\boldsymbol{U}$ 的对角线上是主元 2, 1, 4, 且需经过消元才能得到原方程组中隐藏的主元 1 和 4. 对 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}$ 已经能够应用回代来快速求解:

由 $4z=8$ 解得 $2z=2$;

代入 $y+z=4$ 得 $y=2$;

再代入第一个方程得 $x=-1$.

方程组的解是 $(x,y,z)=(-1,2,2)$. 行图中由三个方程所确定的平面都经过这个点. 原始的平面是倾斜的 (不平行于坐标平面), 而消元所得最后一个平面 $4z=8$ 是水平的 (平行于 xy 平面).

列图显示的是利用列向量的线性组合 $\boldsymbol{Ax}$ 来生成右侧的向量 $\boldsymbol{b}$, 组合系数为 $-1,2,2$ (方程组的解):

$$\boldsymbol{Ax}=(-1)\begin{bmatrix}2\\4\\-2\end{bmatrix}+2\begin{bmatrix}4\\9\\-3\end{bmatrix}+2\begin{bmatrix}-2\\-3\\7\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\8\\10\end{bmatrix}=\boldsymbol{b}. \tag{2}$$

在 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 与三角形的 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}$ 中都是用数字 x,y,z 分别乘第 1—3 列.

从 $\boldsymbol{A}$ 到 $\boldsymbol{U}$ 的消元法

同理, 对于一个 4×4 方程组或者更一般的 $n\times n$ 方程组可按相同流程执行消元法, 此时可以只关注系数矩阵的变化. 以下就是高斯消元法成功执行时逐列将系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 变为 $\boldsymbol{U}$ 的基本过程:

对第 1 列, 利用第一个方程将第一个主元下方的元素消为 0;
对第 2 列, 利用新得的第二个方程将第二个主元下方的元素消为 0;
对第 3—n 列, 重复消元过程直至求得全部 n 个主元和上三角形矩阵 $\boldsymbol{U}$.
例如, 考虑 4×4 方程组的系数矩阵, 对第 2 列消元后得到

$$\begin{bmatrix} x & x & x & x \\ 0 & x & x & x \\ 0 & 0 & x & x \\ 0 & 0 & x & x \end{bmatrix}, \tag{3}$$

最终要得到

$$\begin{bmatrix} x & x & x & x \\ & x & x & x \\ & & x & x \\ & & & x \end{bmatrix}.$$

注 上述两个矩阵中各 x 表示的元素不一定相同.

向下消元的结果是一个上三角形矩阵 (上面省略了元素 0). 如果存在全部 n 个主元 (都不为零!), 则系数矩阵非奇异. 问题: 左侧的哪些 x 因为主元已知而在消元过程中不会改变? 下面是本节关于原线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$、上三角形方程组 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}$ 与回代求解 (x,y,z) 的最后一个例子:

$$\begin{cases} x+y+z=6 \\ x+2y+2z=9 \\ x+2y+3z=10 \end{cases} \begin{matrix} \\ \text{向下} \\ \text{向下} \end{matrix} \quad \begin{cases} x+y+z=6 \\ y+z=3 \\ z=1 \end{cases} \quad \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad \begin{matrix} \\ \text{向上} \\ \text{向上} \end{matrix}$$

上例中所有乘数都为 1, 所有主元也都是 1; 所有平面相交于解 $(3,2,1)$, 系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 列向量组的线性组合系数为 $3,2,1$ 时生成向量 $\boldsymbol{b}=(6,9,10)$; 三角形线性方程组为 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}=(6,3,1)$.

■ 要点回顾

1. 线性方程组 ($\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$) 在消元后变为上三角形 ($\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}$).
2. 从第 i 个方程中减去第 j 个方程的 ℓ_{ij} 倍后可以使系数矩阵的 (i,j) 元素为 0.
3. 乘数 $\ell_{ij}=\dfrac{\text{第 } i \text{ 行中要消去的项的系数}}{\text{第 } j \text{ 行的主元}}$. 主元不能为 0!
4. 当主元位置的元素为 0 时, 如果在它下方有非零元则需换行.
5. 用回代来求解上三角形方程组 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}$ (自下而上依次求解).
6. 当消元法失效 (即使交换两行也无法继续) 时, 线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 无解或有无穷多解.

2.2 A 对如下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 进行消元, 请确定第一个主元和第二个主元, 并求出第一步消元时的乘数 ℓ_{21} (即从第 2 行中减去第 1 行的 ℓ_{21} 倍).

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&2&1\\0&1&2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&1&2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}=\boldsymbol{U}.$$

请问位置 $(2,2)$ 的元素取何值时 (不是例中的 2), 必须交换第 2 行和第 3 行才能继续消元? 为什么左下角元素消元时乘数是 $\ell_{31}=0$, 即从第 3 行中减去第 1 行的 0 倍? 若将元素 $a_{33}=2$ 替换为 $a_{33}=1$, 为什么消元法会失效?

解 显然, 第一个主元是 1, 第一步消元时的乘数 ℓ_{21} 是 $\frac{1}{1}=1$ 从第 2 行中减去第 1 行的 1 倍后, 可得第二个主元也是 1. 若将原矩阵中间位置的元素 2 替换为 1, 则必须交换两行才能继续进行消元 (第一步消元后得到 0).

乘数 $\ell_{31}=0$ 是因为元素 $a_{31}=0$. 起始元素为零的行不需要消元. 本例中矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是一个“带状矩阵”, 以主对角线为中心的带状区域之外的元素都是 0.

最后一个主元也是 1, 故若将原矩阵中的元素 $a_{33}=2$ 减少 1, 则消元后这个位置的元素是 0, 此时没有第三个主元, 消元法失效.

2.2 B 假设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 已经是一个三角形矩阵 (上三角形或下三角形). 请问主元在什么位置? 线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 在什么情况下对任意 $\boldsymbol{b}$ 恰好有唯一解?

解 三角形矩阵的主元沿主对角线分布. 当对角线上的元素都不为零时, 可利用消元法求出唯一解. 当 $\boldsymbol{A}$ 为上三角形矩阵时使用向上回代求解, 而当 $\boldsymbol{A}$ 为下三角形矩阵时使用向下代入求解.

2.2 C 对下面两个线性方程组, 用消元法得到上三角形矩阵 $\boldsymbol{U}$ 再用回代求解, 或者解释为何消元法会失效. 试确定主元 (不能是零). 如有必要, 可交换方程的排列次序. 两个线性方程组唯一的区别是后者的最后一个方程的第一项是 $-x$.

有效
$$\begin{cases}x+y+z=7\\x+y-z=5\\x-y+z=3\end{cases}$$
失效
$$\begin{cases}x+y+z=7\\x+y-z=5\\-x-y+z=3.\end{cases}$$

解 对于第一个方程组, 首先分别从第二个方程和第三个方程中减去第一个方程 (两个乘数分别是 $\ell_{21}=1$ 和 $\ell_{31}=1$). 此时位置 $(2,2)$ 的元素变成 0, 故需交换新得的第二个和第三个方程:

消元法有效
$$\begin{cases}x+y+z=7\\0y-2z=-2\\-2y+0z=-4\end{cases}$$
变成
$$\begin{cases}x+y+z=7\\-2y+0z=-4\\-2z=-2.\end{cases}$$

然后回代求解得 $z=1, y=2$ 和 $x=4$. 三个主元是 $1,-2,-2$.

对于第二个方程组, 首先从第二个方程中减去第一个方程, 再将第一个方程加到第三个方程上, 这样位置 $(2,2)$ 及其下方的元素都变成 0:

$$\text{消元法失效}\quad \begin{cases} x+y+z=7 & \text{第 2 列没有主元,} \\ 0y-2z=-2 & \text{进一步消元可得 } 0z=8, \\ 0y+2z=10. & \text{三个平面不相交于一点.} \end{cases}$$

第一个平面与第二个平面相交于一条直线, 第一个平面与第三个平面也相交于一条直线, 但与前一条直线平行, 因此线性方程组无解.

如果将原方程组中第三个方程的 “3” 改为 “−5”, 则消元后会得到 $0=0$, 此时线性方程组有无穷多解! 三个平面相交于一条直线.

将 3 改为 −5 相当于平移第三个平面至与前两个平面相交. 消元后第二个方程可解得 $z=1$, 代入第一个方程得 $x+y=6$. 第 2 列没有主元使得 y 成为自由变量 (自由变量可以任意取值), 从而 $x=6-y$.

习题集 2. 2

习题 1—10 是关于 2×2 方程组消元法的.

1. 对线性方程组

$$\begin{cases} 2x+3y=1 \\ 10x+9y=11 \end{cases}$$

进行消元, 请确定从第二个方程中减去第一个方程的倍数时后者所需的乘数 ℓ_{21}. 请写出消元所得的上三角形方程组, 并圈出两个主元. 右侧的常数 1 和 11 并不影响主元——它们只用于回代.

2. 请利用回代法求解习题 1 中的三角形方程组, 先求 y 再求 x, 然后验证 x 乘 $(2,10)$ 加上 y 乘 $(3,9)$ 等于 $(1,11)$. 若右侧常数项变为 $(4,44)$, 试求解新线性方程组.

3. 对线性方程组

$$\begin{cases} 2x-4y=6 \\ -x+5y=0 \end{cases}$$

进行消元, 请确定从第二个方程中减去第一个方程的倍数时后者所需的乘数. 消元后求解所得的三角形方程组. 若右侧常数项变为 $(-6,0)$, 试求解新线性方程组.

4. 对线性方程组

$$\begin{cases} ax+by=f \\ cx+dy=g \end{cases}$$

消去 c, 确定从第二个方程中减去第一个方程的倍数时后者所需的乘数 ℓ. 假设 $a \neq 0$, 则第一个主元为 a, 请写出消元时求第二个主元的公式, 请问 y 是什么? 若 $ad = bc$, 则没有第二个主元, 因为系数矩阵是奇异矩阵.

5. 对线性方程组

奇异方程组

$$\begin{cases} 3x + 2y = 10 \\ 6x + 4y = b \end{cases}$$

请在右侧选择合适的常数 b 分别使其无解和有无穷多解, 在有无穷多解时试写出两个不同的解.

6. 对线性方程组

$$\begin{cases} 2x + by = 16 \\ 4x + 8y = g \end{cases}$$

首先请选择合适的系数 b 使其为奇异方程组, 然后在右侧选择合适的常数 g 使得方程组有解, 并求出两个不同解.

7. 对线性方程组

$$\begin{cases} ax + 3y = -3 \\ 4x + 6y = 6 \end{cases}$$

请针对消元法失效的两种情况确定 a 的取值: (1) 永久失效; (2) 临时失效. 通过一次换行来修正临时失效并求解 x 和 y.

8. 对线性方程组

$$\begin{cases} kx + 3y = 6 \\ 3x + ky = -6 \end{cases}$$

请确定消元法失效时 k 的三个可能取值, 哪些情况可以通过交换两行修正? 请确定每种情况下方程组是无解、有唯一解还是有无穷多解?

9. 对线性方程组

$$\begin{cases} 3x - 2y = b_1 \\ 6x - 4y = b_2 \end{cases}$$

请确定常数 b_1 和 b_2 满足的条件, 使得方程组有解, 并确定解的数量. 分别画出 $\boldsymbol{b} = (1, 2)$ 和 $(1, 0)$ 时方程组的列图.

10. 请在 xy 平面中画出直线 $x + y = 5$ 和 $x + 2y = 6$, 写出消元所得等式 $y =$ ____. 当 $c =$ ____ 时, 直线 $5x - 4y = c$ 通过上述线性方程组的解.

习题 11—20 研究 3×3 方程组的消元法 (可能失效).

11. (推荐) 请问为什么一个线性方程组不可能恰好只有两个不同解?

(a) 若 (x, y, z) 和 (X, Y, Z) 是两个不同解, 请写出另一个解;

(b) 若 25 个平面相交于两个点, 请确定它们的其他交点.

12. 首先通过两个行变换将线性方程组

$$\begin{cases} 2x+3y+z=8 \\ 4x+7y+5z=20 \\ -2y+2z=0 \end{cases}$$

化简为上三角形, 然后圈出主元并回代求解 z, y, x.

13. 利用消元 (圈出主元) 和回代求解线性方程组

$$\begin{cases} 2x-3y=3 \\ 4x-5y+z=7 \\ 2x-y-3z=5. \end{cases}$$

按格式列出三个行变换: 从第　　行中减去第　　行的　　倍.

14. 考察线性方程组

$$\begin{cases} 2x+5y+z=0 \\ 4x+dy+z=2 \\ y-z=3 \end{cases}$$

请对 d 选择合适的取值, 使得必须经过一次交换两行才能完成消元, 写出此时的三角形方程组 (非奇异). 当 d 为何值时, 这个方程组奇异 (没有第三个主元)?

15. 对线性方程组

$$\begin{cases} x+by=0 \\ x-2y-z=0 \\ y+z=0 \end{cases}$$

请问 b 取何值时必须交换两行才能消元? b 取何值会使主元缺失? 在奇异情况下写出 x, y, z 的一个非零解.

16. (a) 请构造一个 3×3 方程组, 使得消元时需两次交换两行才能得到三角形的形状且有一个解;

(b) 请构造一个 3×3 方程组, 使得消元时需一次交换两行才能继续消元, 但随后消元法还是会失效.

17. 若线性方程组的第 1 行与第 2 行完全相同, 请分析消元法能够执行到什么程度 (允许交换两行). 若第 1 列和第 2 列完全相同, 请分析哪些主元会缺失? 例如,

两行相同
$$\begin{cases} 2x-y+z=0 \\ 2x-y+z=0 \\ 4x+y+z=2 \end{cases}$$

两列相同
$$\begin{cases} 2x+2y+z=0 \\ 4x+4y+z=0 \\ 6x+6y+z=2. \end{cases}$$

18. 构造一个 3×3 方程组, 使其左侧有 9 个不同的系数, 但是在消元后第 2 行和第 3 行都变为 0. 当右侧常数项分别为 $\boldsymbol{b}=(1,10,100)$ 和 $\boldsymbol{b}=(0,0,0)$ 时, 方程组各有多少个解?

19. 对线性方程组

$$\begin{cases} x+4y-2z=1 \\ x+7y-6z=6 \\ 3y+qz=t \end{cases}$$

请首先确定 q 的取值使得方程组奇异, 在此基础上确定右侧 t 的取值使得方程组有无穷多解并求出 $z=1$ 时的解.

20. 互不平行的三个平面也可能无法相交于一点. 当矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 3 行是前两行的____ 时, 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 奇异. 已知前两个方程 $x+y+z=0$ 和 $x-2y-z=1$, 请找出第三个方程使得方程组无解.

21. 请求出以下两个 4×4 方程组 ($\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{Kx}=\boldsymbol{b}$) 的主元和解:

$$\begin{cases} 2x+y=0 \\ x+2y+z=0 \\ y+2z+t=0 \\ z+2t=5 \end{cases} \qquad \begin{cases} 2x-y=0 \\ -x+2y-z=0 \\ -y+2z-t=0 \\ -z+2t=5. \end{cases}$$

22. 若按习题 21 中系数 $1,2,1$ 或 $-1,2,-1$ 的排列模式拓展方程组, 请确定第五个主元, 并进一步确定第 n 个主元. 后一种系数矩阵 $\boldsymbol{K}$ 是本书作者非常钟爱的矩阵.

23. 若消元后得到 $x+y=1$ 和 $2y=3$, 请写出原线性方程组三个可能的形式.

24. 设系数矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & 2 \\ a & a \end{bmatrix}$, 请问 a 取哪两个值时消元法会失效?

25. 对系数矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & 2 & 3 \\ a & a & 4 \\ a & a & a \end{bmatrix},$$

请问 a 取哪三个值时, 由消元法不能得到 3 个主元? 此时 $\boldsymbol{A}$ 奇异.

26. 对矩阵 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, 请确定 a,b,c,d 的值, 使得行和是 4 和 8, 列和是 2 和 s, 即

$$a+b=4, \quad a+c=2,$$

$$c+d=8, \quad b+d=s.$$

只有当 $s=$____ 时, 这四个方程才有解. 请找到满足上述要求的两个不同矩阵. 提示: 可将问题写成 4×4 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$, 其中 $\boldsymbol{x}=(a,b,c,d)$, 然后利用消元法将 $\boldsymbol{A}$ 化为三角形.

27. 将“下三角形”方程组

$$\begin{cases} 3x = 3 \\ 6x + 2y = 8 \\ 9x - 2y + z = 9 \end{cases}$$

按照正常顺序消元, 请求出矩阵 $\boldsymbol{U}$ 与方程组的解. 实际上这类方程组一般采用向下代入求解.

28. 创建一个 MATLAB 指令 `A(2, :)` 来变换矩阵的第 2 行: 当矩阵 $\boldsymbol{A}$ 已知时, 从第 2 行中减去第 1 行的 3 倍.

挑 战 题

29. 利用 MATLAB 指令 `[L, U]= lu(rand(3))` 通过多次试验来分析 3×3 矩阵第一个、第二个和第三个主元的平均值. 平均值 `abs(U(1,1))` 大于 $\frac{1}{2}$ 是因为 `lu` 在第 1 列中选择了值最大的元素作为主元. 此处矩阵 `rand(3)` 中的元素是 0 到 1 之间的随机值.

30. 若 5×5 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 最右下角的元素是 $A(5,5) = 11$ 且最后一个主元是 $U(5,5) = 4$, 则将元素 $A(5,5)$ 改成何值会使得 $\boldsymbol{A}$ 是奇异矩阵?

31. 假设对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 消元将其变为 $\boldsymbol{U}$ 时无需交换两行, 那么 $\boldsymbol{U}$ 的第 j 行是 $\boldsymbol{A}$ 哪些行的线性组合? 若 $\boldsymbol{Ax} = 0$, 是否可得 $\boldsymbol{Ux} = 0$? 若 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$, 是否可得 $\boldsymbol{Ux} = \boldsymbol{b}$? 若 $\boldsymbol{A}$ 是一个下三角形矩阵, 请求出上三角形矩阵 $\boldsymbol{U}$.

32. 设线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = 0$ 含 100 个方程和 100 个未知数, 且 $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_{100})$. 再设消元法将第 100 个方程化成 $0 = 0$, 则这个方程组 “奇异”.

(a) 消元法使用了行的线性组合, 因此这个奇异方程组具有奇异性质: $\boldsymbol{A}$ 的 100 行的某个线性组合 ____;

(b) 奇异方程组 $\boldsymbol{Ax} = 0$ 有无穷多解, 则 $\boldsymbol{A}$ 的 100 列的某个线性组合 ____;

(c) 请构建一个 100×100 奇异矩阵且没有元素是 0;

(d) 针对上述矩阵, 用语言描述 $\boldsymbol{Ax} = 0$ 的行图与列图 (不必画出 100 维空间).

2.3 利用矩阵进行消元

1. 第一步用矩阵 $\boldsymbol{E}_{21}$ 左乘方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 得 $\boldsymbol{E}_{21}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{E}_{21}\boldsymbol{b}$.
2. 矩阵 $\boldsymbol{E}_{21}\boldsymbol{A}$ 第 2 行第 1 列的元素为 0, 因为第 2 个方程中 x_1 已被消去.
3. 将单位矩阵 (对角线上都是 1) 的第 2 行第 1 列减去乘数 $\frac{a_{21}}{a_{11}}$ 得 $\boldsymbol{E}_{21}$.
4. 矩阵-矩阵乘法包含 n 个矩阵-向量乘法: $\boldsymbol{EA}=[\boldsymbol{Ea}_1 \quad \boldsymbol{Ea}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{Ea}_n]$.
5. 还需计算 $\boldsymbol{Eb}$! 所以是用 $\boldsymbol{E}$ 左乘增广矩阵 $[\boldsymbol{A} \quad \boldsymbol{b}]=[\boldsymbol{a}_1 \quad \boldsymbol{a}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{a}_n \quad \boldsymbol{b}]$.
6. 消元时依次用 $\boldsymbol{E}_{21},\boldsymbol{E}_{31},\cdots,\boldsymbol{E}_{n1}$ 左乘 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$, 然后再用 $\boldsymbol{E}_{32},\boldsymbol{E}_{42},\cdots,\boldsymbol{E}_{n2}$ 依次左乘, 以此类推.
7. 换行矩阵是 $\boldsymbol{P}_{ij}$ 而不是 $\boldsymbol{E}_{ij}$. 交换单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 的第 i 行与第 j 行可得 $\boldsymbol{P}_{ij}$.

本节将给出矩阵乘法的第一个示例. 先从有很多零元素的矩阵开始学习, 以便了解在这个过程中矩阵如何变化. $\boldsymbol{E}$ 作用于 (左乘) 向量 $\boldsymbol{b}$ 或者矩阵 $\boldsymbol{A}$, 得到一个新的向量 $\boldsymbol{Eb}$ 或新的矩阵 $\boldsymbol{EA}$.

第一个例子将是"消元矩阵" $\boldsymbol{E}_{ij}$, 用于执行消元步骤: 从第 i 个方程中减去第 j 个方程的 ℓ_{ij} 倍 (即从第 i 个方程中消去 x_j). 显然主对角线下方每一个需消去的非零元素都对应了一个消元矩阵, 因此需要很多个简单的 $\boldsymbol{E}_{ij}$ (主对角线上的元素全为 1, 第 i 行第 j 列的元素是 $-\ell_{ij}$, 其余元素为 0).

幸运的是在后续章节中不必展示所有的 $\boldsymbol{E}_{ij}$, 它们是学习本节时很好的入门材料, 但是数量太多. 将消元中用到的 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 合并 (即依次左乘) 为一个矩阵 $\boldsymbol{E}$, 即可一次性完成所有的消元步骤, 此外还可将所有的逆矩阵 $\left(\boldsymbol{E}_{ij}\right)^{-1}$ (主对角线上的元素全为 1, 第 i 行第 j 列的元素是 ℓ_{ij}, 其余元素为 0) 合并为一个矩阵 $\boldsymbol{L}=\boldsymbol{E}^{-1}$. 以下是后续内容的学习目标:

1. 了解每一个消元步骤如何对应一个矩阵乘法;
2. 将所有步骤的 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 合并为一个消元矩阵 $\boldsymbol{E}$;
3. 了解每个 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 的作用如何通过逆矩阵 $\boldsymbol{E}_{ij}^{-1}$ 逆转;
4. 将所有步骤的逆矩阵 $\boldsymbol{E}_{ij}^{-1}$ (按照正确次序) 合并为 $\boldsymbol{L}$.

$\boldsymbol{L}$ 的特别之处在于所有的乘数 ℓ_{ij} 排列得有条不紊. 这些乘数经适当运算才得到 $\boldsymbol{E}$ 的元素 (从 $\boldsymbol{A}$ 到 $\boldsymbol{U}$ 的向前消元), 但在 $\boldsymbol{L}$ 中却直接按顺序罗列 (撤销消元, 从 $\boldsymbol{U}$ 返回到 $\boldsymbol{A}$). 撤销消元的步骤使得各 $\boldsymbol{E}_{ij}^{-1}$ 左乘的顺序与 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 左乘的顺序相反, 因此所有乘数 ℓ_{ij} (未经额外运算) 直接在 $\boldsymbol{L}$ 中出现 (见后续内容).

本节主要学习如何求得 $\boldsymbol{E}_{ij}$, 第 2.4 节学习矩阵相乘的四种方法, 第 2.5 节学习每一步骤的逆运算 (对消元矩阵可得 $\boldsymbol{E}_{ij}^{-1}$), 然后合并这些逆矩阵得到 $\boldsymbol{L}$.

矩阵左乘向量与 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$

上一节例题的线性方程组可写成简洁的矩阵形式 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$:

$$\begin{cases} 2x_1+4x_2-2x_3=2 \\ 4x_1+9x_2-3x_3=8 \\ -2x_1-3x_2+7x_3=10 \end{cases} \quad \text{等同于} \quad \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 9 & -3 \\ -2 & -3 & 7 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 2 \\ 8 \\ 10 \end{bmatrix}. \qquad (1)$$

将等号左侧的 9 个系数按照顺序排列得矩阵 $\boldsymbol{A}$, 将 $\boldsymbol{A}$ 写在向量 $\boldsymbol{x}$ 的左侧表示用矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左乘向量 $\boldsymbol{x}$, 由“$\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{x}$”的规则恰好可以得到三个方程.

$\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{x}$ 的回顾. 矩阵左乘向量的结果是一个向量. 当方程个数等于未知数个数时, 系数矩阵是一个方阵, 上例中系数矩阵是 3×3 矩阵, 即三阶方阵. 更一般的 n 阶方阵是 $n\times n$ 矩阵, 对应的向量 $\boldsymbol{x}$ 在 n 维空间中.

$$\text{未知数向量是 } \boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix},\quad \text{解向量是 } \boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}-1\\2\\2\end{bmatrix}.$$

要点: $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 既可以表示方程组的行形式也可以表示其列形式.

列形式
$$\boldsymbol{Ax}=(-1)\begin{bmatrix}2\\4\\-2\end{bmatrix}+2\begin{bmatrix}4\\9\\-3\end{bmatrix}+2\begin{bmatrix}-2\\-3\\7\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\8\\10\end{bmatrix}=\boldsymbol{b}. \tag{2}$$

$\boldsymbol{Ax}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 中列向量的线性组合. 可使用矩阵乘法的行形式来计算 $\boldsymbol{Ax}$ 的分量, 此时 $\boldsymbol{Ax}$ 的分量是 $\boldsymbol{A}$ 的行与 $\boldsymbol{x}$ 的点积. 点积的求和公式可使用记号 “$\sum$”.

上例中 $\boldsymbol{Ax}$ 的第一个分量是

$$(-1)\times 2+2\times 4+2\times(-2).$$

对一般的 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{Ax}$ 的第 i 个分量是

$$(\text{第 } i \text{ 行})\cdot\boldsymbol{x}=a_{i1}x_1+a_{i2}x_2+\cdots+a_{in}x_n.$$

上式右端也可写成 $\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j$.

$\sum$ 是求和符号[①]. 上式表示 $j=1,2,\cdots,n$, 对 $a_{i1}x_1,a_{i2}x_2,\cdots,a_{in}x_n$ 求和, 以计算出点积 (第 i 行) $\cdot\,\boldsymbol{x}$.

这里再复习一次矩阵的表示方法: 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行第 1 列 (左上角) 的元素记为 a_{11}, 第 1 行第 3 列的元素记为 a_{13}, 第 3 行第 1 列的元素记为 a_{31}. (行标在前, 列标在后.) 矩阵中的“元素”对应于向量中的“分量”. 一般规则是: $a_{ij}=A(i,j)$ 位于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行第 j 列. $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 记为 $[a_{ij}]$ 或 $[a_{ij}]_{m\times n}$.

例 1 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的元素 $a_{ij}=2i+j$, 则有 $a_{11}=3$, 同理 $a_{12}=4$, $a_{21}=5$. 下面分别用数字和字母来表示元素并逐行计算 $\boldsymbol{Ax}$:

$$\begin{bmatrix}3&4\\5&6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\cdot 2+4\cdot 1\\5\cdot 2+6\cdot 1\end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_{11}x_1+a_{12}x_2\\a_{21}x_1+a_{22}x_2\end{bmatrix}.$$

一行左乘一列得到一个点积.

[①]爱因斯坦 (Einstein) 省略了 $\sum$ 来得到求和公式更简短的形式: 用 $a_{ij}x_j$ 中重复的 j 来表示关于 j 求和, 他有时也将求和公式写成 $a_i^jx_j$. 本书作者并非爱因斯坦, 故求和时仍使用符号 $\sum$.

一次消元步骤的矩阵形式

将线性方程组写成形如 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的矩阵形式时, 如何表示消元步骤? 例如, 若从第二个方程中减去第一个方程的 2 倍, 则右边的常数项也要从 $\boldsymbol{b}$ 的第二个分量中减去第一个分量的 2 倍.

第一个步骤 $\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}2\\8\\10\end{bmatrix}$ $\quad$ 变成 $\quad \boldsymbol{b}_{\text{新}}=\begin{bmatrix}2\\4\\10\end{bmatrix}$.

现在要用一个矩阵来完成上述减法! 这就需要找到一个 "消元矩阵" $\boldsymbol{E}$, 通过 $\boldsymbol{E}$ 左乘 $\boldsymbol{b}$ 来得到相同的结果, 即 $\boldsymbol{b}_{\text{新}}=\boldsymbol{Eb}$ 表示从 b_2 中减去 $2b_1$:

> 消元矩阵是
>
> $$\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-2&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

用 $\boldsymbol{E}$ 左乘向量或矩阵的效果就是从第 2 行中减去第 1 行的 2 倍, 第 1 行和第 3 行保持不变:

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\-2&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\8\\10\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\4\\10\end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\-2&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}b_1\\b_2-2b_1\\b_3\end{bmatrix}.$$

上式中 $\boldsymbol{E}$ 的第 1 行和第 3 行来自单位矩阵 $\boldsymbol{I}$, 能够保持被乘向量的第一个和第三个分量不变 (2 和 10). 在进行消元步骤后, 第二个分量变成了 4, 也就是 b_2-2b_1.

形如 $\boldsymbol{E}$ 之类的 "初等矩阵" 或者 "消元矩阵" 可简要描述为将单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 中的一个 0 替换为乘数 $-\ell$:

> 单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 主对角线上的元素是 1, 其余元素都是 0, 对任意 $\boldsymbol{b}$ 都有 $\boldsymbol{Ib}=\boldsymbol{b}$. 相比单位矩阵, 初等矩阵或消元矩阵 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 在第 i 行第 j 列 $(i\neq j)$ 为非零元素 $-\ell$, 用 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 左乘向量或矩阵的效果是从第 i 行中减去第 j 行的 ℓ 倍.

例 2 矩阵 $\boldsymbol{E}_{31}$ 的 (3,1) 位置 (即第 3 行第 1 列) 的元素是 $-\ell$:

单位矩阵 $\quad \boldsymbol{I}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$, $\quad$ 消元矩阵 $\quad \boldsymbol{E}_{31}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-\ell&0&1\end{bmatrix}$.

用 $\boldsymbol{I}$ 左乘 $\boldsymbol{b}$ 的结果是 $\boldsymbol{b}$, 而用 $\boldsymbol{E}_{31}$ 左乘 $\boldsymbol{b}$ 则是从 $\boldsymbol{b}$ 的第 3 个分量中减去第 1 个分量的 ℓ 倍, 当 $\ell = 4$ 时, 对如下 $\boldsymbol{b}$, 结果是 $9 - 4 = 5$:

$$\boldsymbol{I}\boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 9 \end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{E}_{31}\boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

再来考虑 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的左侧. 为实现利用 $\boldsymbol{E}_{31}$ 将系数矩阵的 (3,1) 元素化为 0 的目标, 可用适当的 $\boldsymbol{E}_{31}$ 同时左乘等号两侧.

上述表达式的变化规律符合这一目标. 从矩阵 $\boldsymbol{A}$ 开始, 依次利用不同的 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 将主元下方位置的元素变为 0 (第一个 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 是 $\boldsymbol{E}_{21}$), 最后得到上三角形矩阵 $\boldsymbol{U}$. 下面分析详细的步骤.

首先注意一个细节——向量 $\boldsymbol{x}$ 保持不变. 在消元过程中解 $\boldsymbol{x}$ 不会改变 (这可能不只是一个细节), 只有系数矩阵发生了变化. 在 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 两侧同时左乘 $\boldsymbol{E}$ 得 $\boldsymbol{E}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{E}\boldsymbol{b}$, 新的系数矩阵 $\boldsymbol{E}\boldsymbol{A}$ 就是 $\boldsymbol{E}$ 左乘 $\boldsymbol{A}$ 的结果.

注 消元矩阵 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 是一个很好的例子, 能够展示矩阵对各行的作用, 但在后续学习中将不再出现. 通过多次消元后, 我们能够了解如何进行矩阵乘法 (矩阵 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 左乘的顺序变得非常重要). 矩阵 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 的乘积与逆非常易于描述, 它们也是本书经常用到的两个概念.

矩阵乘法

本节的一个重要问题是: 两个一般的矩阵如何相乘? 当前一个矩阵是消元矩阵 $\boldsymbol{E}$ 时, 现在应该能分析出 $\boldsymbol{E}\boldsymbol{A}$ 的结果. 下面这个特殊的 $\boldsymbol{E}$ 表示从 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 行中减去第 1 行的 2 倍, 乘数是 $\ell = 2$:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{E}\boldsymbol{A} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 9 & -3 \\ -2 & -3 & 7 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -2 & -3 & 7 \end{bmatrix} \quad (\text{得到 } 0). \end{aligned} \tag{3}$$

这个步骤不会影响 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行和第 3 行, 因此 $\boldsymbol{E}\boldsymbol{A}$ 中这两行保持不变——只有第 2 行发生了变化. 从第 2 行中减去了第 1 行的 2 倍, 即矩阵乘法的运算结果与消元法的结果是一致的——新的线性方程组是 $\boldsymbol{E}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{E}\boldsymbol{b}$.

计算 $\boldsymbol{E}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 很简单但是涉及一个微妙的概念. 一方面, 在 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 两边同时左乘 $\boldsymbol{E}$ 得 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{E}\boldsymbol{b}$; 另一方面, 使用矩阵乘法, 结果是 $(\boldsymbol{E}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{E}\boldsymbol{b}$, 即

第一个式子是 $\boldsymbol{E}$ 左乘 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$, 第二个式子是 $\boldsymbol{E}\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{x}$, 二者相等.

因此式子中的括号不是必需的, 可直接写成 $\boldsymbol{EAx}$.

上述规则可扩展到包含多个列向量的矩阵. 当计算乘积 $\boldsymbol{EAC}$ 时, 可先计算 $\boldsymbol{AC}$, 也可先计算 $\boldsymbol{EA}$, 这就是 “乘法结合律”, 如同数字乘法中的

$$3 \times (4 \times 5) = (3 \times 4) \times 5,$$

即不论是 3 乘 20, 还是 12 乘 5, 结果都是 60. 这个运算律看起来如此显然, 以至于很难想象它会是错误的.

在数字乘法中 “交换律” 也是显然成立的, 例如, $3 \times 4 = 4 \times 3$. 但是矩阵乘法中 $\boldsymbol{EA}$ 通常不等于 $\boldsymbol{AE}$. 当用 $\boldsymbol{E}$ 右乘 $\boldsymbol{A}$ 时, 它作用于 $\boldsymbol{A}$ 的列——而不是行. 对前述 $\boldsymbol{E}$, $\boldsymbol{AE}$ 表示从 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 列中减去第 2 列的 2 倍, 因此 $\boldsymbol{EA} \neq \boldsymbol{AE}$. 对矩阵乘法,

结合律成立	$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC}) = (\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}$;
交换律不成立	通常 $\boldsymbol{AB} \neq \boldsymbol{BA}$.

关于矩阵乘法还有另一个要求. 假设 $\boldsymbol{B}$ 只有一列 (即 $\boldsymbol{B}$ 为列向量 $\boldsymbol{b}$), 则 $\boldsymbol{EB}$ 的矩阵-矩阵运算律应与 $\boldsymbol{Eb}$ 的矩阵-向量运算律一致. 更进一步, 计算 $\boldsymbol{EB}$ 时可以用 $\boldsymbol{E}$ 依次左乘 $\boldsymbol{B}$ 的每一列:

若矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的各列是 b_1, b_2, b_3, 则 $\boldsymbol{EB}$ 的各列是 $\boldsymbol{E}b_1, \boldsymbol{E}b_2, \boldsymbol{E}b_3$.

矩阵乘法

$$\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{A}[b_1 \quad b_2 \quad b_3] = [\boldsymbol{A}b_1 \quad \boldsymbol{A}b_2 \quad \boldsymbol{A}b_3]. \tag{4}$$

对于 (3) 式中的矩阵乘法而言, 上述规则也成立. 例如, 用 $\boldsymbol{E}$ 左乘矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 3 列, 结果就是 $\boldsymbol{EA}$ 的第 3 列:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix},$$

即 $\boldsymbol{E}$ ($\boldsymbol{A}$ 的第 j 列) $= \boldsymbol{EA}$ 的第 j 列.

上述规则处理矩阵的列, 而消元法则处理矩阵的行. 下一节将介绍如何计算乘积 $\boldsymbol{AB}$ 的每个元素. 矩阵乘法之美就在于这三种方法 (逐行, 逐列, 整个矩阵) 都能得到 (统一的) 正确答案.

用于换行的矩阵 $\boldsymbol{P}_{ij}$

从矩阵的第 i 行中减去第 j 行需左乘消元矩阵 $\boldsymbol{E}_{ij}$, 而要交换或者 “置换” 这些行就需使用另一种矩阵 $\boldsymbol{P}_{ij}$ (置换矩阵). 当主元位置的元素是 0 而该列下方包括非零元素时就需要换行. 交换两行后就有了主元, 可以继续消元.

用于交换第 2 行和第 3 行的矩阵 $\boldsymbol{P}_{23}$ 是什么样的? 只需将单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 的第 2 行和第 3 行交换就得到 $\boldsymbol{P}_{23}$:

置换矩阵 $\boldsymbol{P}_{23} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

这是一个换行矩阵. 用 $\boldsymbol{P}_{23}$ 左乘任意向量就能够交换向量的第二个分量和第三个分量, 同理也可以交换任意矩阵的第 2 行和第 3 行:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 6 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 0 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

上述第二个计算式中, $\boldsymbol{P}_{23}$ 发挥了应有的作用: 第二个主元位置元素是 0, 该列下方元素是 6, 通过换行将 6 换到了主元的位置.

研究中常常需要考察矩阵对其他矩阵的作用, 而非仅仅讨论单个矩阵的性质. 后续章节还会介绍能够同时改变几行顺序的置换矩阵, 例如, 将第 1,2,3 行置换成第 3,1,2 行的矩阵. $\boldsymbol{P}_{23}$ 只是一个特殊的置换矩阵——它的作用是交换第 2 行和第 3 行.

> 起换行作用的矩阵 将单位矩阵的第 i 行与第 j 行交换后得 $\boldsymbol{P}_{ij}$. 当用 “置换矩阵” $\boldsymbol{P}_{ij}$ 左乘一个矩阵时, 能够交换所乘矩阵的第 i 行与第 j 行.

要交换第 1 个方程和第 3 个方程, 需左乘矩阵 $\boldsymbol{P}_{13} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

通常只使用 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 就能完成消元, 因此一般不必进行换行, 但在只有换行才能得到主元时, $\boldsymbol{P}_{ij}$ 是必不可少的.

增广矩阵

除消元法外, 本书还会介绍更多内容. 矩阵相乘有着各种各样的实际应用, 其中最简单的情形 (也是本书内容的出发点) 是用方阵 $\boldsymbol{E}$ 左乘方阵 $\boldsymbol{A}$, 在消元法中已介绍了 $\boldsymbol{EA}$ 的含义与结果. 下一步将考虑含一个长方矩阵 (行数 $\neq$ 列数) 的乘法. 该矩阵仍然来自原方程组, 但包括了等号右侧的常数项向量 $\boldsymbol{b}$.

要点 消元法对系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和常数项向量 $\boldsymbol{b}$ 进行完全相同的行变换, 因此可将 $\boldsymbol{b}$ 引入系数矩阵作为额外的一列以同步消元. 加入 $\boldsymbol{b}$ 这一列后, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 得到了扩展或 “增广”:

增广矩阵 $$[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{b}]=\begin{bmatrix}2&4&-2&2\\4&9&-3&8\\-2&-3&7&10\end{bmatrix}.$$

消元法作用于增广矩阵的整行. $\boldsymbol{E}$ 同时左乘方程组的左、右两侧就能够从第二个方程中减去第一个方程的 2 倍. 将消元步骤作用在 $[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{b}]$ 上得

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\-2&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&4&-2&2\\4&9&-3&8\\-2&-3&7&10\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&4&-2&2\\0&1&1&4\\-2&-3&7&10\end{bmatrix}.$$

新的第 2 行包含 $0,1,1,4$, 而新的第二个方程是 $x_2+x_3=4$. 可以逐行或逐列来计算矩阵乘法:

逐行 $\boldsymbol{E}$ 的每一行作用于 $[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{b}]$ 得 $[\boldsymbol{EA}\quad\boldsymbol{Eb}]$ 的对应行.

逐列 $\boldsymbol{E}$ 作用于 $[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{b}]$ 的每一列得 $[\boldsymbol{EA}\quad\boldsymbol{Eb}]$ 的对应列.

注意 “作用” 这个词, 这很关键, 矩阵确实起到了作用! 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 作用于 $\boldsymbol{x}$ 得到了 $\boldsymbol{b}$, 矩阵 $\boldsymbol{E}$ 作用于 $\boldsymbol{A}$ 得到了 $\boldsymbol{EA}$. 消元法的整个过程就是一系列的行变换, 也就是一系列的矩阵乘法. 三阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 变换成 $\boldsymbol{E}_{21}\boldsymbol{A}$, 再变换成 $\boldsymbol{E}_{31}\boldsymbol{E}_{21}\boldsymbol{A}$. 最后得到的 $\boldsymbol{E}_{32}\boldsymbol{E}_{31}\boldsymbol{E}_{21}\boldsymbol{A}$ 是一个三角形矩阵.

增广矩阵中包含了方程组右侧的常数项, 消元的结果是三角形方程组. 下面进行关于 $\boldsymbol{E}$ 的乘法练习, 下一节将介绍矩阵乘法的所有规则 (包括分块矩阵的乘法).

■ 要点回顾

1. $\boldsymbol{Ax}=x_1$ (第 1 列) $+x_2$ (第 2 列) $+\cdots+x_n$ (第 n 列), 且 $(\boldsymbol{Ax})_i=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j$.
2. 单位矩阵记为 $\boldsymbol{I}$, 包含乘数 ℓ_{ij} 的消元矩阵记为 $\boldsymbol{E}_{ij}$, 换行矩阵记为 $\boldsymbol{P}_{ij}$.
3. 用 $\boldsymbol{E}_{21}$ 左乘 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 结果是从第二个方程中减去第一个方程的 ℓ_{21} 倍. 数 $-\ell_{21}$ 是消元矩阵 $\boldsymbol{E}_{21}$ 位置 (2,1) 的元素.
4. 对增广矩阵 $[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{b}]$ 执行上述消元步骤得到 $[\boldsymbol{E}_{21}\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{E}_{21}\boldsymbol{b}]$.
5. 用 $\boldsymbol{A}$ 左乘任意矩阵 $\boldsymbol{B}$, 相当于分别左乘 $\boldsymbol{B}$ 中的每一列.

■ 范例解析

2.3 A 请首先写出作用为从第 2 行中减去第 1 行的 4 倍的 3×3 消元矩阵 $\boldsymbol{E}_{21}$, 然后写出能交换第 2 行和第 3 行的换行矩阵 $\boldsymbol{P}_{32}$. 若用上述矩阵右乘 (而不是左乘) 矩阵 $\boldsymbol{A}$, 请描述 $\boldsymbol{AE}_{21}$ 和 $\boldsymbol{AP}_{32}$ 的结果.

解 将这些变换作用于单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 得

$$\boldsymbol{E}_{21}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-4&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\qquad 和\qquad \boldsymbol{P}_{32}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}.$$

用 $\boldsymbol{E}_{21}$ 右乘矩阵 $\boldsymbol{A}$ 相当于从第 1 列中减去第 2 列的 4 倍, 用 $\boldsymbol{P}_{32}$ 右乘矩阵 $\boldsymbol{A}$ 相当于交换第 2 列和第 3 列.

2.3 B 请写出线性方程组

$$\begin{cases}x+2y+2z=1\\4x+8y+9z=3\\3y+2z=1\end{cases}$$

的增广矩阵 $[\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{b}]$. 在此基础上用 $\boldsymbol{E}_{21}$ 消元再利用 $\boldsymbol{P}_{32}$ 换行以得到一个三角形方程组, 然后回代求解. 这两个矩阵相乘所得的 $\boldsymbol{P}_{32}\boldsymbol{E}_{21}$ 能够同时完成上述两个步骤, 求该乘积.

解 利用 $\boldsymbol{E}_{21}$ (乘数为 -4) 左乘增广矩阵可消去第 2 行第 1 列的元素 4, 但是第 2 行第 2 列的元素也变成了 0:

$$[\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{b}]=\begin{bmatrix}1&2&2&1\\4&8&9&3\\0&3&2&1\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{E}_{21}[\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{b}]=\begin{bmatrix}1&2&2&1\\0&0&1&-1\\0&3&2&1\end{bmatrix},$$

故再利用 $\boldsymbol{P}_{32}$ 交换第 2 行和第 3 行得到上三角形方程组. 然后回代可依次求解 z, y 和 x. 即:

$$\boldsymbol{P}_{32}\boldsymbol{E}_{21}[\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{b}]=\begin{bmatrix}1&2&2&1\\0&3&2&1\\0&0&1&-1\end{bmatrix},\quad \begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\1\\-1\end{bmatrix}.$$

乘积 $\boldsymbol{P}_{32}\boldsymbol{E}_{21}$ 能够同时完成上述消元和换行两个步骤. 为得到该乘积, 可将 $\boldsymbol{P}_{32}$ 作用于 $\boldsymbol{E}_{21}$,

$$\boldsymbol{P}_{32}\boldsymbol{E}_{21}$$

表示对 $\boldsymbol{E}_{21}$ 换行, 得到

一个矩阵, 两个步骤

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\-4&1&0\end{bmatrix}.$$

2.3 C 请用两种不同方法计算以下矩阵乘法: 第一种方法, 用 $\boldsymbol{A}$ 的行左乘 $\boldsymbol{B}$ 的列; 第二种方法, 用 $\boldsymbol{A}$ 的列左乘 $\boldsymbol{B}$ 的行, 这个不太常规的方法会得到两个单独的矩阵且相加之和是 $\boldsymbol{AB}$. 请分析上述计算各需要多少次单独的乘法?

两种方法结果相同

$$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}3&4\\1&5\\2&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&4\\1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}10&16\\7&9\\4&8\end{bmatrix}.$$

解 用 $\boldsymbol{A}$ 的行左乘 $\boldsymbol{B}$ 的列就是向量的点积运算, 例如,

$$(\text{第 1 行})\cdot(\text{第 1 列}) = \begin{bmatrix}3 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix} = 10,$$

$$(\text{第 2 行})\cdot(\text{第 1 列}) = \begin{bmatrix}1 & 5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix} = 7,$$

分别为 $\boldsymbol{AB}$ 位置 (1,1) 和位置 (2,1) 的元素, 由于需要计算 6 个点积, 每个点积中有 2 个单独的乘法运算, 因此共需 $3\cdot 2\cdot 2 = 12$ 次乘法运算. 利用 $\boldsymbol{A}$ 的列左乘 $\boldsymbol{B}$ 的行可得相同的 $\boldsymbol{AB}$, 一列左乘一行得到一个矩阵:

$$\boldsymbol{AB} = \begin{bmatrix}3\\1\\2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 4\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}4\\5\\0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}6 & 12\\2 & 4\\4 & 8\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}4 & 4\\5 & 5\\0 & 0\end{bmatrix}.$$

习题集 2.3

习题 1—15 是关于消元矩阵的.

1. 请写出产生以下消元步骤的 3×3 矩阵:

(a) $\boldsymbol{E}_{21}$ 的作用是从第 2 行中减去第 1 行的 5 倍;

(b) $\boldsymbol{E}_{32}$ 的作用是从第 3 行中减去第 2 行的 -7 倍;

(c) $\boldsymbol{P}$ 的作用是首先交换第 1 行和第 2 行, 然后交换第 2 行和第 3 行.

2. 利用习题 1 中的矩阵, 对 $\boldsymbol{b} = (1,0,0)$ 依次左乘 $\boldsymbol{E}_{21}$ 和 $\boldsymbol{E}_{32}$ 得 $\boldsymbol{E}_{32}\boldsymbol{E}_{21}\boldsymbol{b} =$ _____. 若先左乘 $\boldsymbol{E}_{32}$ 再左乘 $\boldsymbol{E}_{21}$, 则有 $\boldsymbol{E}_{21}\boldsymbol{E}_{32}\boldsymbol{b} =$ _____. 当首先左乘 $\boldsymbol{E}_{32}$ 时, 第 _____ 行不会受到来自第 _____ 行的影响.

3. 请构造三个矩阵 $\boldsymbol{E}_{21}, \boldsymbol{E}_{31}, \boldsymbol{E}_{32}$ 将如下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 变为上三角形矩阵 $\boldsymbol{U}$:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\4 & 6 & 1\\-2 & 2 & 0\end{bmatrix} \quad \text{且} \quad \boldsymbol{E}_{32}\boldsymbol{E}_{31}\boldsymbol{E}_{21}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{U}.$$

将上述各消元步骤的矩阵 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 相乘, 求出整体消元的矩阵 $\boldsymbol{M}$, 即 $\boldsymbol{MA} = \boldsymbol{U}$.

4. 在习题 3 的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中引入第 4 列 $\boldsymbol{b} = (1,0,0)$ 得增广矩阵 $[\boldsymbol{A} \quad \boldsymbol{b}]$, 请对该矩阵执行上述消元步骤来求解线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$.

5. 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的元素 $a_{33} = 7$ 且第三个主元是 5, 若将 a_{33} 变成 11, 则第三个主元变成 _____; 若将 a_{33} 变成 _____, 就没有第三个主元 (主元位置元素为 0).

6. 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的每一列都是 $(1,1,1)$ 的倍数, 则 $\boldsymbol{Ax}$ 始终是 $(1,1,1)$ 的倍数. 请构造一个 3×3 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的例子, 并分析在消元过程中存在多少个主元.

7. 设消元矩阵 $\boldsymbol{E}$ 的作用是从第 3 行中减去第 1 行的 7 倍.

(a) 这个步骤的逆变换是将第　　行的 7 倍　　到第　　行;

(b) 写出施行上述逆变换的 "逆矩阵" $\boldsymbol{E}^{-1}$ (从而 $\boldsymbol{E}^{-1}\boldsymbol{E}=\boldsymbol{I}$);

(c) 若先施行逆变换 (然后施行 $\boldsymbol{E}$), 试证明 $\boldsymbol{E}\boldsymbol{E}^{-1}=\boldsymbol{I}$.

8. 方阵 $\boldsymbol{M}=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 的行列式是 $\det \boldsymbol{M}=ad-bc$. 从第 2 行中减去第 1 行的 ℓ 倍后得到新的方阵 $\boldsymbol{M}^*$. 请证明对任意 ℓ 都有 $\det \boldsymbol{M}^*=\det \boldsymbol{M}$. 当 $\ell=\frac{c}{a}$ $(a\neq 0)$ 时, 主元的乘积等于行列式, 即 $a(d-\ell b)=ad-bc$.

9. (a) 若矩阵 $\boldsymbol{E}_{21}$ 的作用是从第 2 行中减去第 1 行, $\boldsymbol{P}_{23}$ 的作用是交换第 2 行和第 3 行, 请计算同时施行这两个变换的矩阵 $\boldsymbol{M}=\boldsymbol{P}_{23}\boldsymbol{E}_{21}$.

(b) 若矩阵 $\boldsymbol{P}_{23}$ 的作用是交换第 2 行和第 3 行, $\boldsymbol{E}_{31}$ 的作用是从第 3 行中减去第 1 行, 请计算同时施行两个变换的矩阵 $\boldsymbol{M}=\boldsymbol{E}_{31}\boldsymbol{P}_{23}$, 并分析为何 $\boldsymbol{M}$ 保持不变而 $\boldsymbol{E}_{31}$ 与 $\boldsymbol{E}_{21}$ 不一样.

10. 请写出施行下列变换的 3×3 矩阵:

(a) $\boldsymbol{E}_{13}$ 的作用是将第 3 行加到第 1 行;

(b) 将第 1 行加到第 3 行, 同时将第 3 行加到第 1 行;

(c) 首先将第 1 行加到第 3 行, 然后将 (新的) 第 3 行加到第 1 行.

11. 构造一个矩阵 $\boldsymbol{A}=\left(a_{ij}\right)$, 使得 $a_{11}=a_{22}=a_{33}=1$, 且在消元时无需换行就能得到两个负的主元. (第一个主元是 1.)

12. 计算下列矩阵乘积:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 0 \end{bmatrix}.$$

13. 请解释下列事实: 若 $\boldsymbol{B}$ 的第 3 列元素全为 0, 则 $\boldsymbol{E}\boldsymbol{B}$ 的第 3 列元素也全为 0 (对任意 $\boldsymbol{E}$); 若 $\boldsymbol{B}$ 的第 3 行元素全为 0, $\boldsymbol{E}\boldsymbol{B}$ 的第 3 行元素不一定全为 0.

14. 写出针对 4×4 系数矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

所用的消元矩阵 $\boldsymbol{E}_{21}, \boldsymbol{E}_{32}$ 和 $\boldsymbol{E}_{43}$.

15. 请写出各元素为 $a_{ij}=2i-3j$ 的 3×3 矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$. 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中元素 $a_{32}=0$, 但是在消元时仍然需要利用 $\boldsymbol{E}_{32}$ 来将位置 (3,2) 的元素变为 0. 请问是前面哪一步使得该位置的元素不再为 0? 请写出消元所用的 $\boldsymbol{E}_{32}$.

习题 16—23 是关于构造特定矩阵并计算矩阵乘积的.

16. 将下列问题对应的线性方程组写成 2×2 矩阵形式的 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 并求解:

(a) X 的年龄是 Y 的两倍且二者年龄之和是 33, 求二者各自的年龄;

(b) 点 $(2,5)$ 与 $(3,7)$ 在直线 $y=mx+c$ 上, 请求出 m 和 c.

17. 已知抛物线 $y=a+bx+cx^2$ 经过点 $(1,4),(2,8)$ 和 $(3,14)$, 请构造矩阵方程并求解未知数 (a,b,c).

18. 首先分别按照 $\boldsymbol{EF}$ 和 $\boldsymbol{FE}$ 的顺序计算矩阵乘积, 其中

$$\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}1&0&0\\a&1&0\\b&0&1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{F}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&c&1\end{bmatrix}.$$

然后计算 $\boldsymbol{E}^2=\boldsymbol{EE}$ 和 $\boldsymbol{F}^3=\boldsymbol{FFF}$. 请猜测 $\boldsymbol{F}^{100}$.

19. 分别以 $\boldsymbol{PQ},\boldsymbol{QP}$ 和 $\boldsymbol{P}^2$ 的顺序计算换行矩阵的乘积, 其中

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}.$$

请找到另一个 (三阶) 非对角矩阵 $\boldsymbol{M}$, 使得 $\boldsymbol{M}^2=\boldsymbol{I}$.

20. (a) 设矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的所有列都相同, 则 $\boldsymbol{EB}$ 的每一列也相同, 因为每一列都是 $\boldsymbol{E}$ 左乘　　;

(b) 设矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的所有行都是 [1　2　4], 试举例说明 $\boldsymbol{EB}$ 的行不全是 [1　2　4], 但是这些行满足　　.

21. 若消元矩阵 $\boldsymbol{E}$ 的作用是将第 1 行加到第 2 行, $\boldsymbol{F}$ 的作用是将第 2 行加到第 1 行, 请判断 $\boldsymbol{EF}$ 与 $\boldsymbol{FE}$ 是否相等.

22. 设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{x}$ 的元素分别为 a_{ij} 和 x_j, 则 $\boldsymbol{Ax}$ 的第 1 个分量是

$$\sum_{j=1}^{n}a_{1j}x_j=a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n.$$

若消元矩阵 $\boldsymbol{E}_{21}$ 的作用是从第 2 行中减去第 1 行, 请针对下列元素写出计算公式:

(a) $\boldsymbol{Ax}$ 的第三个分量;

(b) $\boldsymbol{E}_{21}\boldsymbol{A}$ 在位置 (2,1) 的元素;

(c) $\boldsymbol{E}_{21}(\boldsymbol{E}_{21}\boldsymbol{A})$ 在位置 (2,1) 的元素;

(d) $\boldsymbol{E}_{21}\boldsymbol{Ax}$ 的第一个分量.

23. 消元矩阵 $\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ -2 & 1\end{bmatrix}$ 的作用是从矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 行中减去第 1 行的 2 倍, 结果是 $\boldsymbol{EA}$. 请分析 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{EA})$ 的作用效果. 如果将乘法顺序颠倒为 $\boldsymbol{AE}$, 则是从矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的　　减去　　的 2 倍. (可举例分析.)

习题 24—27 研究包含列向量 $\boldsymbol{b}$ 的增广矩阵 $[\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{b}]$.

24. 对线性方程组

$$\boldsymbol{Ax}=\begin{bmatrix}2 & 3\\ 4 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ 17\end{bmatrix}$$

的 2×3 增广矩阵 $[\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{b}]$ 应用消元法, 以得出三角形线性方程组 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}$ 并求出解 $\boldsymbol{x}$.

25. 对线性方程组

$$\boldsymbol{Ax}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 3 & 4\\ 3 & 5 & 7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\\ z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ 2\\ 6\end{bmatrix}$$

的 3×4 增广矩阵 $[\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{b}]$ 应用消元法. 首先请说明这个线性方程组为什么无解, 然后试修改最后一个数字 6 使得线性方程组存在一个解.

26. 线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 和 $\boldsymbol{Ax}^*=\boldsymbol{b}^*$ 分别为

$$\begin{bmatrix}1 & 4\\ 2 & 7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix},\quad \begin{bmatrix}1 & 4\\ 2 & 7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u\\ v\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix},$$

它们有相同的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$. 试构建一个双重增广矩阵来同时求解这两个方程组 (提示: 使用 2×4 矩阵来同时求解).

27. 在增广矩阵

$$[\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{b}]=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & a\\ 0 & 4 & 5 & b\\ 0 & 0 & d & c\end{bmatrix}$$

中选择合适的数字 a,b,c,d 使得线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ (a) 无解; (b) 有无穷多解. 请分析 a,b,c 和 d 中哪些数字对解的存在性没有影响.

28. 若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{I}$ 且 $\boldsymbol{BC}=\boldsymbol{I}$, 请利用乘法结合律证明 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}$.

挑 战 题

29. 请求出一个三角形矩阵 $\boldsymbol{E}$, 使其可将如下 “帕斯卡 (Pascal) 矩阵” 化简为较小规模的帕斯卡矩阵:

对第 1 列消元　　$$\boldsymbol{E}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 2 & 1 & 0\\ 1 & 3 & 3 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 1\end{bmatrix}.$$

请求出一个矩阵 $\boldsymbol{M}$ (相当于多个类似于 $\boldsymbol{E}$ 的矩阵相乘) 来将上述的帕斯卡矩阵化简为单位矩阵 $\boldsymbol{I}$. 帕斯卡三角形矩阵是特殊矩阵, 以其为系数矩阵的线性方程组在消元时, 所有乘数都是 $\ell_{ij}=1$.

30. 参考如下步骤将矩阵 $\boldsymbol{M}=\begin{bmatrix}3 & 4\\ 5 & 7\end{bmatrix}$ 写成多个因子 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}$ 和 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$ 的乘积:

(a) 请求出作用为从第 2 行中减去第 1 行的消元矩阵 $\boldsymbol{E}$, 使得 $\boldsymbol{EM}$ 的第 2 行变小;

(b) 请求出作用为从 $\boldsymbol{EM}$ 的第 1 行中减去第 2 行的消元矩阵 $\boldsymbol{F}$, 使得 $\boldsymbol{FEM}$ 的第 1 行被化简;

(c) 持续应用 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{F}$, 直至多个 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{F}$ 左乘 $\boldsymbol{M}$ 的结果是 $\boldsymbol{A}$ 或 $\boldsymbol{B}$;

(d) $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{F}$ 分别为 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的逆矩阵! 把所有 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{F}$ 移到右侧就会得到期待的结果: $\boldsymbol{M}$ 为多个 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的乘积.

对于整数矩阵 (各元素均为整数) $\boldsymbol{M}=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}>0$ 且 $ad-bc=1$, 上述操作都是可行的.

31. 首先依次求出消元矩阵 $\boldsymbol{E}_{21},\boldsymbol{E}_{32},\boldsymbol{E}_{43}$ 来将 $\boldsymbol{K}$ 变为 $\boldsymbol{U}$ (这里是单位矩阵):

$$\boldsymbol{E}_{43}\boldsymbol{E}_{32}\boldsymbol{E}_{21}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ -a & 1 & 0 & 0\\ 0 & -b & 1 & 0\\ 0 & 0 & -c & 1\end{bmatrix}=\boldsymbol{I}.$$

然后对单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 应用这三个步骤, 即计算 $\boldsymbol{E}_{43}\boldsymbol{E}_{32}\boldsymbol{E}_{21}$.

2.4 矩阵运算的规则

1. 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有 n 列, 矩阵 $\boldsymbol{B}$ 有 n 行, 则 $\boxed{\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{B}_{n\times p}=\boldsymbol{C}_{m\times p}}$.

2. $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$ 中每个元素都是一个点积: $c_{ij}=(\boldsymbol{A}$ 的第 i 行$)\cdot(\boldsymbol{B}$ 的第 j 列).

3. 由运算规则可得 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$, 且 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{Bx})$.

4. 计算 $\boldsymbol{AB}$ 还有 3 种不同的方式: $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{B}$ 的各列, $\boldsymbol{A}$ 的各行左乘 $\boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{A}$ 的各列左乘 $\boldsymbol{B}$ 的各行.

5. $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$ 一般不成立. 大部分情况下 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相乘时不满足交换律.

6. 矩阵可分块后再相乘: $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{A}_1\quad\boldsymbol{A}_2]$ 左乘 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{B}_1\\ \boldsymbol{B}_2\end{bmatrix}$ 等于 $\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{B}_1+\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{B}_2$.

本节将从一个基本事实开始: 矩阵是由数或 "元素" 排成的矩形阵列, 当 $\boldsymbol{A}$ 有 m 行 n 列时称其为 "$m\times n$" 矩阵, $m\times m$ 矩阵也称为 m 阶方阵或 m 阶矩阵. 若两个矩阵同型 (行数、列数对应相等), 则可以相加. 矩阵也可以与任意常数 c 相乘 (称为矩阵的数乘). 以下是 3×2 矩阵加法与数乘的运算示例:

$$\begin{bmatrix}1&2\\3&4\\0&0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2&2\\4&4\\9&9\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3&4\\7&8\\9&9\end{bmatrix},\quad 2\begin{bmatrix}1&2\\3&4\\0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&4\\6&8\\0&0\end{bmatrix}.$$

矩阵加法的运算规则与向量加法的相同——将对应元素分别相加, 一次计算一个元素. 可将列向量看成只有一列的矩阵 (即 $n=1$). 矩阵 $-\boldsymbol{A}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 与数 $c=-1$ 相乘的结果 (所有元素取相反数), $\boldsymbol{A}$ 与 $-\boldsymbol{A}$ 相加得零矩阵 $\boldsymbol{O}$, 零矩阵的所有元素都是 0. 以上都是有关矩阵的基本知识.

$m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 第 i 行第 j 列元素记为 a_{ij} 或 $A(i,j)$. 例如, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 第 1 行的 n 个元素是 $a_{11},a_{12},\cdots,a_{1n}$, 左下角的元素是 a_{m1}, 右下角的元素是 a_{mn}. 行标 i 的取值范围是 1 到 m, 列标 j 的取值范围是 1 到 n. 此时, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 也写成 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$.

矩阵加法非常简单, 但是矩阵乘法则需要特别关注: 什么情况下可用 $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{B}$, 如何计算乘积 $\boldsymbol{AB}$? 本节将学习计算 $\boldsymbol{AB}$ 的 4 种方法. 注意, 当 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 都是 3×2 矩阵时, $\boldsymbol{AB}$ 没有意义, 因为

$\boldsymbol{AB}$ 可乘的前提: 若 $\boldsymbol{A}$ 有 n 列, 则 $\boldsymbol{B}$ 必须有 n 行.

若 $\boldsymbol{A}$ 是 3×2 矩阵, 则 $\boldsymbol{B}$ 可以是 2×1 (向量)、2×2 (方阵) 或 2×20 矩阵, 以确保可用 $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{B}$ 的每一列. 本节首先将从点积方法开始矩阵乘法的学习, 然后学习列方法: $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{B}$ 的每一列. 两种方法都遵守以下法则:

矩阵乘法的基本法则 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$. (1)

在式 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$ 中, 括号的位置不影响计算结果 (也就是 $\boldsymbol{ABC}$), 线性代数中称之为矩阵乘法结合律.

设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵, $\boldsymbol{B}$ 为 $n\times p$ 矩阵, 则乘积 $\boldsymbol{AB}$ 是 $m\times p$ 矩阵.

$$(m\times n)(n\times p)=(m\times p)\quad \begin{bmatrix} m\text{ 行} \\ n\text{ 列}\end{bmatrix}\begin{bmatrix} n\text{ 行} \\ p\text{ 列}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix} m\text{ 行} \\ p\text{ 列}\end{bmatrix}.$$

用一行左乘一列是一个极端的情形. $1\times n$ 矩阵左乘 $n\times 1$ 矩阵的结果是 1×1 矩阵, 这个单独的数字就是 “点积”.

在任何情况下, $\boldsymbol{AB}$ 都是由点积构成的, $\boldsymbol{AB}$ 左上角的 $(1,1)$ 元素是

$$(\boldsymbol{A}\text{ 的第 1 行})\cdot(\boldsymbol{B}\text{ 的第 1 列}).$$

这是矩阵乘法的第一种常用计算方法, 即计算 $\boldsymbol{A}$ 的每一行与 $\boldsymbol{B}$ 的每一列的点积:

1. $\boldsymbol{AB}$ 第 i 行第 j 列的元素是 ($\boldsymbol{A}$ 的第 i 行) $\cdot$ ($\boldsymbol{B}$ 的第 j 列).

以下选取了 4×5 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 行 ($i=2$) 和 5×6 矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的第 3 列 ($j=3$), 它们的点积是 $\boldsymbol{AB}$ 第 2 行第 3 列的元素. 矩阵 $\boldsymbol{AB}$ 的行数与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的相同 (4 行), 列数与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的相同 (6 列), 即为 4×6 矩阵.

$$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix} & & * & & \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{i5} & \\ & & * & & \\ & & * & & \end{bmatrix}\begin{bmatrix} * & * & b_{1j} & * & * & * \\ & & b_{2j} & & & \\ & & \vdots & & & \\ & & & & & \\ & & b_{5j} & & & \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} & & * & & & \\ * & * & (\boldsymbol{AB})_{ij} & * & * & * \\ & & * & & & \\ & & * & & & \end{bmatrix}.$$

对 $i=2, j=3$, $(\boldsymbol{AB})(2,3)$ 是

$$(\text{第 2 行})\cdot(\text{第 3 列})=\sum_{k=1}^{5}a_{2k}b_{k3}.$$

例 1 两个方阵能够相乘当且仅当它们有相同的阶数, 如

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 1 & 0\end{bmatrix}.$$

第一个点积是 $1\cdot 2+1\cdot 3=5$, 类似可得其余三个点积是 $6, 1$ 和 0. 计算每个点积需要两个单独的乘法运算——共有八个.

若 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶方阵, 则 $\boldsymbol{AB}$ 也是 n 阶方阵, 其中包含 n^2 个点积, 为 $\boldsymbol{A}$ 的各行左乘 $\boldsymbol{B}$ 的各列. 每个点积需要 n 个单独的乘法运算, 因此计算 $\boldsymbol{AB}$ 需要 n^3 个单独的乘法运算. 例如, $n=100$ 时需要一百万次乘法, $n=2$ 时需要八次乘法.

直到最近, 数学家都认为计算二阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的乘积 $\boldsymbol{AB}$ 通常需要 $2^3=8$ 次乘法. 也有人找到了只做 7 次乘法 (和额外的加法) 的算法. 对于大型的 $n\times n$ 矩阵, 也可将其分割为每个子块是 2×2 矩阵的分块矩阵, 这个方法可减少大型矩阵乘法的运算次数. 当前可将乘法次数由 n^3 减少到 $n^{2.376}$, 能否进一步减少到 n^2 呢? 可惜这些算法在编程时并不实用, 因此当前科学计算仍然采用常规的计算 n^3 次的方法.

例 2 设 $\boldsymbol{A}$ 是一个行向量 (1×3 矩阵), $\boldsymbol{B}$ 是一个列向量 (3×1 矩阵), 则 $\boldsymbol{AB}$ 是一个 1×1 矩阵 (只有一个元素, 为点积). 另一方面, $\boldsymbol{BA}$ (用一个列向量左乘一个行向量) 是一个 3 阶方阵, 这个乘法运算也是有效的!

$$\text{用列左乘行}\qquad (n\times 1)(1\times n)=(n\times n)\quad \begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\1 & 2 & 3\\2 & 4 & 6\end{bmatrix}.$$

用一行左乘一列称为 “内积”——这是点积的另一个名称; 用一列左乘一行称为 “外积”. 这些是矩阵乘法的极端情况.

第二种与第三种方法: 左乘各列和各行左乘

整体来看, 用 $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{B}$ 的每一列就得到了 $\boldsymbol{AB}$ 对应位置的列, 因此 $\boldsymbol{AB}$ 的每一列都是 $\boldsymbol{A}$ 的列向量的线性组合. 这就是矩阵乘法的列图:

2. $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{B}$ 的每一列, 如

$$\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}b_1 & b_2 & \cdots & b_p\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}b_1 & \boldsymbol{A}b_2 & \cdots & \boldsymbol{A}b_p\end{bmatrix}.$$

矩阵乘法的行图恰好相反, 是 $\boldsymbol{A}$ 的每一行左乘整个矩阵 $\boldsymbol{B}$, 得到 $\boldsymbol{AB}$ 对应位置的行, 即 $\boldsymbol{AB}$ 的每一行是 $\boldsymbol{B}$ 的行向量的线性组合:

3. $\boldsymbol{A}$ 的每一行左乘 $\boldsymbol{B}$, 如

$$[\boldsymbol{A}\text{ 的第 }i\text{ 行}]\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\4 & 5 & 6\\7 & 8 & 9\end{bmatrix}=[\boldsymbol{AB}\text{ 的第 }i\text{ 行}].$$

在消元法中已见过 “各行左乘”($\boldsymbol{E}$ 左乘 $\boldsymbol{A}$), 很快就会在研究 $\boldsymbol{AA}^{-1}=\boldsymbol{I}$ 时遇到 “左乘各列”. “行-列图” 本质上仍为计算行与列的点积, 而计算点积是手工计算矩阵乘法的常用方法, 其中含 mnp 次单独的乘法运算, $m(n-1)p$ 次单独的加法运算.

$$\begin{gathered}\text{计算 }\boldsymbol{AB}\text{ 可简记为 }(m\times n)(n\times p)=(m\times p),\\ \text{含 }mp\text{ 个点积, 每个点积有 }n\text{ 个运算步骤.}\end{gathered}\tag{2}$$

第四种方法：列左乘行

计算矩阵乘法还有第四种方法, 其重要性通常被人忽视[①]. 以下讲解如同魔术解密, 不过魔术师通常不会揭示魔术的奥秘, 而数学家则试图将事物本质解释透彻. 在本书之前的版本中虽然也介绍了这个方法, 但是强调得还不够.

4. $\boldsymbol{A}$ 的第 1—n 列左乘 $\boldsymbol{B}$ 中对应的第 1—n 行, 然后将所得矩阵相加.

设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有 3 列, $\boldsymbol{B}$ 有 3 行, 则计算 $\boldsymbol{AB}$ 时, 可将 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 列、第 2 列和第 3 列分别左乘 $\boldsymbol{B}$ 的第 1 行、第 2 行和第 3 行, 然后相加:

$$\boldsymbol{AB} = \begin{bmatrix}\text{第 }\mathbf{1}\text{ 列} & \text{第 }\mathbf{2}\text{ 列} & \text{第 }\mathbf{3}\text{ 列}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\text{第 }\mathbf{1}\text{ 行}\\ \text{第 }\mathbf{2}\text{ 行}\\ \text{第 }\mathbf{3}\text{ 行}\end{bmatrix}$$

$$= (\text{第 }\mathbf{1}\text{ 列})(\text{第 }\mathbf{1}\text{ 行}) + (\text{第 }\mathbf{2}\text{ 列})(\text{第 }\mathbf{2}\text{ 行}) + (\text{第 }\mathbf{3}\text{ 列})(\text{第 }\mathbf{3}\text{ 行}).$$

如下所示, 用列左乘行的方法来计算二阶方阵的乘法 $\boldsymbol{AB}$, 结果准确无误:

$$\boldsymbol{AB} = \begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}\begin{bmatrix}E & F\\ G & H\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}aE+bG & aF+bH\\ cE+dG & cF+dH\end{bmatrix},$$

A的列左乘 $\boldsymbol{B}$ 对应的行, 然后求和

$$\boldsymbol{AB} = \begin{bmatrix}a\\ c\end{bmatrix}[E \quad F] + \begin{bmatrix}b\\ d\end{bmatrix}[G \quad H]. \tag{3}$$

对于一般情形, 用 $\boldsymbol{A}$ 的第 k 列左乘 $\boldsymbol{B}$ 的第 k 行得到一个矩阵 (通常不是一个数), 然后对 $k = 1, 2, \cdots, n$ 将所有矩阵相加得 $\boldsymbol{AB}$. 若 $\boldsymbol{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵, $\boldsymbol{B}$ 是 $n \times p$ 矩阵, 则通过上述的 (列)(行) 计算共得 n 个矩阵, 其中每个都是 $m \times p$ 矩阵. 这个方法和点积方法都有 mnp 个计算步骤——但是执行顺序上有所差异.

矩阵运算的定律

下面描述矩阵运算遵守的六条定律, 同时强调了不遵守的一条定律, 其中的矩阵可能是方阵也可能是一般形式. 矩阵加法遵守以下三条简单的定律:

$$\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} = \boldsymbol{B} + \boldsymbol{A}, \qquad (\text{交换律})$$

$$c(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}) = c\boldsymbol{A} + c\boldsymbol{B}, \qquad (\text{分配律})$$

$$\boldsymbol{A} + (\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C}) = (\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}) + \boldsymbol{C}. \quad (\text{结合律})$$

矩阵乘法也遵守三条运算定律, 但是通常 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$ 不成立:

$$\boldsymbol{AB} \neq \boldsymbol{BA}, \qquad (\text{一般不满足 “交换律”})$$

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C}) = \boldsymbol{AB} + \boldsymbol{AC}, \quad (\text{左分配律})$$

$$(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B})\boldsymbol{C} = \boldsymbol{AC} + \boldsymbol{BC}, \quad (\text{右分配律})$$

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC}) = (\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}. \quad (\text{ABC 的结合律, 此处无需写括号})$$

[①]译者注：第二—四种方法实际上是分块矩阵乘法的特殊情形，见本节后续内容和习题 28.

当 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 不是方阵时, $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 即使都有意义也不同型. 若二者都是方阵, 几乎任意示例都能说明 $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 不相等, 例如,

$$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{BA}=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}.$$

但是, 对与方阵 $\boldsymbol{A}$ 同阶的单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 有 $\boldsymbol{AI}=\boldsymbol{IA}$, 故 $\boldsymbol{I}$ 进而 $c\boldsymbol{I}$ 与所有同阶的方阵相乘时可交换. 此外, 也仅有 $c\boldsymbol{I}$ 满足这一性质.

定律 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})=\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{AC}$ 可以通过每次计算一列来证明: 从第 1 列 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\boldsymbol{Ab}+\boldsymbol{Ac}$ 开始依次计算. 这是研究线性代数的关键——线性性质.

定律 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})=(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}$ 意味着可以先计算 $\boldsymbol{BC}$, 也可以先计算 $\boldsymbol{AB}$. 直接证明这个定律有点棘手 (参考习题 37), 但这个定律非常有用, 是矩阵相乘的关键, 值得专门强调.

考虑一个特例: 当方阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$ 时, 由上述运算定律有 $\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{A}^2\right)=\left(\boldsymbol{A}^2\right)\boldsymbol{A}$, 结果记为 $\boldsymbol{A}^3$. 方阵的幂 $\boldsymbol{A}^p$ 遵守以下与数字幂相似的法则: 设

$$\boldsymbol{A}^p=\boldsymbol{AAA}\cdots\boldsymbol{A}\quad\left(p\text{ 个因子}\right),$$

则

$$(\boldsymbol{A}^p)(\boldsymbol{A}^q)=\boldsymbol{A}^{p+q},\quad(\boldsymbol{A}^p)^q=\boldsymbol{A}^{pq}.$$

以上是与指数有关的常规定律. 例如, $\boldsymbol{A}^3$ 左乘 $\boldsymbol{A}^4$ 得 $\boldsymbol{A}^7$ (7 个 $\boldsymbol{A}$ 相乘), 而 $\left(\boldsymbol{A}^3\right)^4$ 等于 $\boldsymbol{A}^{12}$ (12 个 $\boldsymbol{A}$ 相乘). 当 p 和 q 是 0 或负数时, 这些定律仍然成立, 此时规定 $\boldsymbol{A}$ 的 "-1 次幂" 是逆矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$, 而 $\boldsymbol{A}^0=\boldsymbol{I}$ 是单位矩阵, 就如同 $2^0=1$.

数字运算中 a^{-1} 是 $\frac{1}{a}$, 而矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵记为 $\boldsymbol{A}^{-1}$. (逆矩阵不是 $\frac{\boldsymbol{I}}{\boldsymbol{A}}$, 不过 MATLAB 指令中可以这样写.) 除 $a=0$ 外, 每个数字都有乘法逆 (即倒数), 而确定矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是否可逆是线性代数中心问题之一, 第 2.5 节将学习有关知识. 本节主要学习与矩阵乘法有关的运算定律.

分块矩阵及其乘法运算

关于矩阵运算还有一种处理方式: 将矩阵按需要分割为子块 (相当于更小的矩阵). 以下是一个 4×6 矩阵被分割成 6 个子块, 其中每个子块都是 2×2 单位矩阵 $\boldsymbol{I}$:

将 4×6 矩阵
按 2×2 子块分割
得 2×3 分块矩阵

$$\boldsymbol{A}=\left[\begin{array}{cc|cc|cc}1&0&1&0&1&0\\0&1&0&1&0&1\\\hline1&0&1&0&1&0\\0&1&0&1&0&1\end{array}\right]=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}&\boldsymbol{I}&\boldsymbol{I}\\\boldsymbol{I}&\boldsymbol{I}&\boldsymbol{I}\end{bmatrix}.$$

若 $\boldsymbol{B}$ 也是 4×6 矩阵且采用与上式相同的分块方法, 在计算 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 时就能每次将对应的一对子块相加.

本书之前的内容也曾涉及分块矩阵. “增广矩阵” 将方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 右侧的向量 $\boldsymbol{b}$ 置于系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的右边, 此时 $[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{b}]$ 有两个形状不同的子块, 左乘一个消元矩阵 $\boldsymbol{E}$ 得 $[\boldsymbol{EA}\quad\boldsymbol{Eb}]$. 只要子块形状满足如下乘法要求, 就可以利用子块进行乘法运算:

分块矩阵的乘法 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列分块法与 $\boldsymbol{B}$ 的行分块法完全相同, 则 $\boldsymbol{A}$ 的子块与 $\boldsymbol{B}$ 的子块满足乘法运算要求, 可利用子块的乘法计算 $\boldsymbol{AB}$, 例如,

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12}\\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{B}_{11}\\ \boldsymbol{B}_{21}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11}\boldsymbol{B}_{11}+\boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{B}_{21}\\ \boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{B}_{11}+\boldsymbol{A}_{22}\boldsymbol{B}_{21}\end{bmatrix}.$$

这个等式在形式上与利用矩阵元素 (可看成 1×1 的子块) 做乘法运算相同, 但必须注意乘式中 $\boldsymbol{A}$ 的子块必须左乘 $\boldsymbol{B}$ 的子块, 因为 $\boldsymbol{BA}$ 不等于 $\boldsymbol{AB}$.

要点 当矩阵被分割为子块时, 更容易发现它的作用方式. 前述由子块 $\boldsymbol{I}$ 构成的分块矩阵要比原始的 4×6 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 更清晰地看出其作用.

例 3（重要特例） 将 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 按列分成 n 个子块, 将 $n\times p$ 矩阵 $\boldsymbol{B}$ 按行分成 n 个子块, 则 $\boldsymbol{AB}$ 的分块矩阵乘积是列左乘对应的行之后再相加:

列左乘行
$$[a_1\quad a_2\quad\cdots\quad a_n]\begin{bmatrix}b_1\\ b_2\\ \vdots\\ b_n\end{bmatrix}=[a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n]. \tag{5}$$

这就是计算矩阵乘法的第四种方法. 以下给出了该方法的示例:

$$\begin{bmatrix}1 & 4\\ 1 & 5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3 & 2\\ 1 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}[3\quad 2]+\begin{bmatrix}4\\ 5\end{bmatrix}[1\quad 0]$$

$$=\begin{bmatrix}3 & 2\\ 3 & 2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}4 & 0\\ 5 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7 & 2\\ 8 & 2\end{bmatrix}.$$

小结 上例利用通常的行左乘列方法需要计算四个点积 (8 次单独的乘法). 利用新的列左乘行方法得到两个完整的矩阵 (同样是 8 次单独的乘法).

例 4（分块消元） 设 3 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 列元素是 1,3,4, 要将 3 和 4 都变为 0, 则需分别从第 2 行和第 3 行中减去主元行的 3 倍和 4 倍. 以上步骤可利用消元矩阵 $\boldsymbol{E}_{21}$ 和 $\boldsymbol{E}_{31}$ 的乘法运算来实现:

每次左乘一个消元矩阵
$$\boldsymbol{E}_{21}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ -3 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{E}_{31}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ -4 & 0 & 1\end{bmatrix}.$$

而“分块思想”能够通过一个矩阵 $\boldsymbol{E}$ 来完成两次消元. 这个矩阵能够消除矩阵 $\boldsymbol{A}$ 第 1 列中位于主元 1 下方的全部元素:

$$\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-3&1&0\\-4&0&1\end{bmatrix}\quad\text{左乘}\quad\begin{bmatrix}1&*&*\\3&*&*\\4&*&*\end{bmatrix},\quad\text{得}\quad\boldsymbol{EA}=\begin{bmatrix}1&*&*\\0&*&*\\0&*&*\end{bmatrix},$$

上式中 $*$ 表示的元素不完全相同.

利用逆矩阵, 一个分块矩阵 $\boldsymbol{E}$ 能够对整个 (分块) 列进行消元. 设一个矩阵包含四个子块 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C},\boldsymbol{D}$, 且 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 请仔细观察如何利用 $\boldsymbol{E}$ 消去子块 $\boldsymbol{C}$:

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}&\boldsymbol{O}\\-\boldsymbol{CA}^{-1}&\boldsymbol{I}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{C}&\boldsymbol{D}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{D}-\boldsymbol{CA}^{-1}\boldsymbol{B}\end{bmatrix}.\tag{6}$$

分块消元法从第 2 行中减去 $\boldsymbol{CA}^{-1}$ (之前是 $\frac{c}{a}$) 左乘第 1 行 $[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{B}]$ 的乘积, 将第 1 列的子块 $\boldsymbol{C}$ 变成零子块, 第 2 列的子块 $\boldsymbol{D}$ 变成 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{D}-\boldsymbol{CA}^{-1}\boldsymbol{B}$.

这就是一般的消元法, 利用子块一次能够消除一列. 上式中主元子块是 $\boldsymbol{A}$. 最后一个子块是 $\boldsymbol{D}-\boldsymbol{CA}^{-1}\boldsymbol{B}$, 如同 $d-c\frac{b}{a}$, 称为舒尔 (Schur) 补.

■ 要点回顾

1. $\boldsymbol{AB}$ 的位置 (i,j) 的元素是 ($\boldsymbol{A}$ 的第 i 行) · ($\boldsymbol{B}$ 的第 j 列).
2. 一个 $m\times n$ 矩阵左乘一个 $n\times p$ 矩阵会使用 mnp 次单独的乘法.
3. $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})=(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}$ (非常重要).
4. $\boldsymbol{AB}$ 也是如下 n 个矩阵之和: ($\boldsymbol{A}$ 的第 j 列) 左乘 ($\boldsymbol{B}$ 的第 j 行).
5. 当子块形状满足分块矩阵的乘法要求时, 可使用分块矩阵乘法运算.
6. 分块消元得到舒尔补 $\boldsymbol{D}-\boldsymbol{CA}^{-1}\boldsymbol{B}$.

■ 范例解析

2.4 A 设一个图或网络有 n 个顶点, 它的邻接矩阵 $\boldsymbol{S}$ 是一个 n 阶方阵. 矩阵 $\boldsymbol{S}$ 中的元素为 0 或 1, 其中仅当顶点 i 与 j 之间有边连接时, 矩阵对应的元素 $s_{ij}=1$.

如图 2.8 所示的无向图的边是双向联通的, 邻接矩阵是对称方阵

$$\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}0&1&1&0\\1&0&1&1\\1&1&0&1\\0&1&1&0\end{bmatrix}.$$

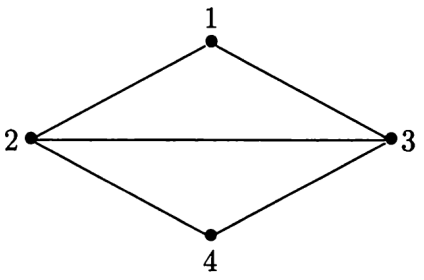


图 2.8　含 4 个顶点的图

由此可知

$$\boldsymbol{S}^2=\begin{bmatrix}2&1&1&2\\1&3&2&1\\1&2&3&1\\2&1&1&2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{S}^3=\begin{bmatrix}2&5&5&2\\5&4&5&5\\5&5&4&5\\2&5&5&2\end{bmatrix}.$$

矩阵 $\boldsymbol{S}^2$ 的一个应用价值是 $(\boldsymbol{S}^2)(i,j)$ 表示顶点 i 与顶点 j 之间步长为 2 的路径数量. 例如, 图中顶点 2 与顶点 3 之间有两条步长为 2 的路径: 经过顶点 1 或顶点 4; 从顶点 1 到顶点 1 也有两条步长为 2 的路径: $1\to 2\to 1$ 和 $1\to 3\to 1$. 同理, 请尝试在顶点 1 和顶点 2 之间找到 5 条步长为 3 的路径.

为什么 $\boldsymbol{S}^N$ 能够计算出一对顶点之间步长为 N 的路径数量呢? 下面从 $\boldsymbol{S}^2$ 开始, 基于点积的矩阵乘法来分析:

$$(\boldsymbol{S}^2)(i,j)=(\boldsymbol{S}\text{ 的第 }i\text{ 行})\cdot(\boldsymbol{S}\text{ 的第 }j\text{ 列})=s_{i1}s_{1j}+s_{i2}s_{2j}+s_{i3}s_{3j}+s_{i4}s_{4j}. \tag{7}$$

若存在一条步长为 2 的路径 $i\to 1\to j$, 则上式中第一个乘积项是 $s_{i1}s_{1j}=1\times 1=1$. 若 $i\to 1\to j$ 不是有效路径, 则不是 $i\to 1$ 缺失就是 $1\to j$ 缺失, 此时乘积项 $s_{i1}s_{1j}=0$. $(\boldsymbol{S}^2)_{ij}$ 就是将全部步长为 2 的路径 $i\to k\to j$ 所对应的 1 相加, 因此可以计算出总路径数量.

同理 $\boldsymbol{S}^{N-1}\boldsymbol{S}$ 能够计算出步长为 N 的路径数量, 因为 $\boldsymbol{S}^{N-1}$ 中包含了顶点 i 到 k 且步长为 $N-1$ 的路径数量, 而 $\boldsymbol{S}$ 包含了从顶点 k 到 j 且步长为 1 的路径数量. 矩阵乘法非常适合计算一个图中的路径数量——如公司员工之间的通信频道数量.

2.4 B 对三个矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}p&0\\q&r\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}0&z\\0&0\end{bmatrix},$$

请分析什么情况下 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$? 什么情况下 $\boldsymbol{BC}=\boldsymbol{CB}$? 什么情况下 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})=(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}$? 请分别给出矩阵元素 p,q,r,z 满足的条件. 若 $p,q,r,1,z$ 是 4×4 子块而不是数字, 上述问题的答案是否会改变?

解 首先由运算定律可知, $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})=(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}$ 始终成立, 且可不写括号, 即

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})=(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{ABC}.$$

但是矩阵乘法运算必须保持相乘的左右顺序:

$$(\text{通常 }\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{BA})\qquad \boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}p&p\\q&q+r\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{BA}=\begin{bmatrix}p+q&r\\q&r\end{bmatrix};$$

$$(\text{本例碰巧有 }\boldsymbol{BC}=\boldsymbol{CB})\qquad \boldsymbol{BC}=\begin{bmatrix}0&z\\0&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{CB}=\begin{bmatrix}0&z\\0&0\end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{C}$ 恰好相乘时可交换, 其中部分原因是 $\boldsymbol{B}$ 对角线上的元素恰好可对应 $\boldsymbol{I}$, 而二阶单位矩阵与任意二阶方阵可交换. 当 p, q, r, z 都是 4 阶子块时 (此时 1 变成 $\boldsymbol{I}$), 上述表达式中所有的乘积仍然成立, 因此问题的答案保持不变.

习题集 2.4

习题 1—16 是关于矩阵乘法运算定律的.

1. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 3×5 矩阵, $\boldsymbol{B}$ 是 5×3 矩阵, $\boldsymbol{C}$ 是 5×1 矩阵, $\boldsymbol{D}$ 是 3×1 矩阵, 且各矩阵的元素全为 1. 请确定下列运算是否有意义, 若有意义请计算相应的结果:

$$\boldsymbol{BA},\quad \boldsymbol{AB},\quad \boldsymbol{ABD},\quad \boldsymbol{DC},\quad \boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}).$$

2. 请确定哪些行、列或矩阵相乘能得到下列结果:

(a) $\boldsymbol{AB}$ 的第 2 列;

(b) $\boldsymbol{AB}$ 的第 1 行;

(c) $\boldsymbol{AB}$ 第 3 行第 5 列的元素;

(d) $\boldsymbol{CDE}$ 第 1 行第 1 列的元素.

3. 请对 $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{AC}$ 求和, 再与 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})$ 对比, 其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&5\\2&3\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&2\\0&1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}3&1\\0&0\end{bmatrix}.$$

4. 利用习题 3 中的矩阵首先计算 $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{BC}$, 然后计算 $\boldsymbol{AB}$ 左乘 $\boldsymbol{C}$.

5. 请针对下列矩阵 $\boldsymbol{A}$ 计算 $\boldsymbol{A}^2$ 和 $\boldsymbol{A}^3$, 并猜测 $\boldsymbol{A}^5$ 和 $\boldsymbol{A}^n$:

$$(a)\quad \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&b\\0&1\end{bmatrix};\qquad (b)\quad \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&2\\0&0\end{bmatrix}.$$

6. 利用下列矩阵来证明 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^2$ 不等于 $\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}^2$:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2\\0&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&0\\3&0\end{bmatrix}.$$

请写出正确的计算法则: $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=\boldsymbol{A}^2+\qquad\qquad+\boldsymbol{B}^2$.

7. 请对以下结论判断正误, 若结论错误, 请举出一个反例:

(a) 若 $\boldsymbol{B}$ 的第 1 列与第 3 列相同, 则 $\boldsymbol{AB}$ 的第 1 列与第 3 列也相同;

(b) 若 $\boldsymbol{B}$ 的第 1 行与第 3 行相同, 则 $\boldsymbol{AB}$ 的第 1 行与第 3 行也相同;

(c) 若 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行与第 3 行相同, 则 $\boldsymbol{ABC}$ 的第 1 行与第 3 行也相同;

(d) $(\boldsymbol{AB})^2=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}^2$.

8. 请问 $\boldsymbol{DA}$ 和 $\boldsymbol{EA}$ 的每一行与 $\boldsymbol{A}$ 的行有何联系? 其中

$$\boldsymbol{D}=\begin{bmatrix}3 & 0\\ 0 & 5\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}.$$

请问 $\boldsymbol{AD}$ 与 $\boldsymbol{AE}$ 的每一列与 $\boldsymbol{A}$ 的列有何联系?

9. 如下所示, $\boldsymbol{EA}$ 表示将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行加到第 2 行, $(\boldsymbol{EA})\boldsymbol{F}$ 表示将 $\boldsymbol{EA}$ 的第 1 列加到 2 列:

$$\boldsymbol{EA}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a & b\\ a+c & b+d\end{bmatrix},$$

$$(\boldsymbol{EA})\boldsymbol{F}=(\boldsymbol{EA})\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a & a+b\\ a+c & a+c+b+d\end{bmatrix}.$$

(a) 请按照相反的顺序执行上述步骤, 即首先利用 $\boldsymbol{AF}$ 将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 列加到第 2 列, 然后利用 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{AF})$ 将 $\boldsymbol{AF}$ 的第 1 行加到第 2 行;

(b) 将上述结果与 $(\boldsymbol{EA})\boldsymbol{F}$ 进行对比, 这一现象遵守了矩阵乘法的哪一条定律?

10. 如下所示, 矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{E},\boldsymbol{F}$ 同第 9 题, $\boldsymbol{EA}$ 表示将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行加到第 2 行, $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{EA})$ 表示将 $\boldsymbol{EA}$ 的第 2 行加到 1 行:

$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{EA})=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a & b\\ a+c & b+d\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2a+c & 2b+d\\ a+c & b+d\end{bmatrix}.$$

(a) 请按照相反的顺序执行上述步骤, 即首先利用 $\boldsymbol{FA}$ 将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 行加到第 1 行, 然后再将 $\boldsymbol{FA}$ 的第 1 行加到第 2 行;

(b) 上述结果中遵守或者没有遵守矩阵乘法的哪一条定律?

11. 若首先对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 作一次行变换, 然后作一次列变换, 结果与先作该列变换再作行变换相同, 试分析产生这一现象的原因. (作者对此现象仍感到惊奇.)

12. (三阶方阵) 请选择唯一的矩阵 $\boldsymbol{B}$ 使得对任意矩阵 $\boldsymbol{A}$ 分别有

(a) $\boldsymbol{BA}=4\boldsymbol{A}$;

(b) $\boldsymbol{BA}=4\boldsymbol{B}$;

(c) $\boldsymbol{BA}$ 的结果是交换 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行和第 3 行, 第 2 行保持不变;

(d) $\boldsymbol{BA}$ 的所有行都与 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行相同.

13. 设对如下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和两个特定矩阵 $\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{C}$ 有 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$ 且 $\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{CA}$:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix},$$

请证明 $a=d$ 且 $b=c=0$, 即 $\boldsymbol{A}$ 是单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 的倍数. 能够与 $\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{C}$ 以及其他二阶方阵可交换的矩阵只能是 $\boldsymbol{A}=k\boldsymbol{I}$.

14. 请判断以下哪些矩阵一定等于 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^2$:

$$\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{B}^2,\quad (\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A})^2,\quad \boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^2,$$

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})-\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}),\quad \boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}^2.$$

15. 请对以下结论判断正误:

(a) 若 $\boldsymbol{A}^2$ 有意义, 则 $\boldsymbol{A}$ 必须是方阵;

(b) 若 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$ 都有意义, 则 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 都是方阵;

(c) 若 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$ 都有意义, 则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$ 都是方阵;

(d) 若 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}$, 则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$.

16. 若 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵, 请分别确定下列运算中包含多少次单独的乘法运算:

(a) 用 $\boldsymbol{A}$ 左乘一个 n 维列向量 $\boldsymbol{x}$;

(b) 用 $\boldsymbol{A}$ 左乘一个 $n\times p$ 矩阵 $\boldsymbol{B}$;

(c) $\boldsymbol{A}^2$, 此时 $m=n$.

17. 令 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & -1\\ 3 & -2\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 4\\ 1 & 0 & 6\end{bmatrix}$, 请计算下列结果:

(a) $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 的第 2 列;

(b) $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 的第 2 行;

(c) $\boldsymbol{A}^2$ (即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}$) 的第 2 行;

(d) $\boldsymbol{A}^3$ (即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}$) 的第 2 行.

习题 18—20 中的 a_{ij} 表示矩阵 $\boldsymbol{A}$ 第 i 行第 j 列的元素.

18. 请分别写出满足下列条件的三阶方阵 $\boldsymbol{A}$:

(a) $a_{ij}=\min\{i,j\}$; (b) $a_{ij}=(-1)^{i+j}$; (c) $a_{ij}=\dfrac{i}{j}$.

19. 请描述下列每一类矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特点, 并对每种类型写出一个三阶方阵的示例:

(a) 当 $i\neq j$ 时, $a_{ij}=0$;

(b) 当 $i<j$ 时, $a_{ij}=0$;

(c) $a_{ij}=a_{ji}$;

(d) $a_{ij}=a_{1j}$.

哪个矩阵同时属于这四个类型?

20. 将 $\boldsymbol{A}$ 的元素记为 a_{ij}, 假设所有元素都不为零, 请问

(a) 第一个主元是什么?

(b) 从第 3 行中减去第 1 行时所需的乘数 ℓ_{31} 是什么?

(c) 完成上述减法后 a_{32} 变成什么?

(d) 第二个主元是什么?

习题 21—24 是关于方阵 $\boldsymbol{A}$ 的幂的.

21. 请计算 $\boldsymbol{A}^2, \boldsymbol{A}^3, \boldsymbol{A}^4$ 以及 $\boldsymbol{Av}, \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{v}, \boldsymbol{A}^3\boldsymbol{v}, \boldsymbol{A}^4\boldsymbol{v}$, 其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&2&0&0\\0&0&2&0\\0&0&0&2\\0&0&0&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}x\\y\\z\\t\end{bmatrix}.$$

22. 通过试错法找到满足如下条件的非零二阶方阵 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}$:

$$\boldsymbol{A}^2=-\boldsymbol{I},\quad \boldsymbol{BC}=\boldsymbol{O},\quad \boldsymbol{DE}=-\boldsymbol{ED}(\boldsymbol{DE}\neq\boldsymbol{O}).$$

23. (a) 试找到一个非零方阵 $\boldsymbol{A}$ 使得 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$;

(b) 试找到一个方阵 $\boldsymbol{A}$ 使得 $\boldsymbol{A}^2\neq\boldsymbol{O}$ 但是 $\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{O}$.

24. 分别计算下列方阵的 2 次幂和 3 次幂, 并利用计算结果推测对应方阵的 n 次幂:

$$\boldsymbol{A}_1=\begin{bmatrix}2&1\\0&1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}_2=\begin{bmatrix}1&1\\1&1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}_3=\begin{bmatrix}a&b\\0&0\end{bmatrix}.$$

习题 25—31 练习使用列-行乘法和分块矩阵的乘法.

25. 使用 3×3 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列左乘 $\boldsymbol{I}$ 的行来计算 $\boldsymbol{AI}$.

26. 使用列左乘行来计算 $\boldsymbol{AB}$:

$$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}1&0\\2&4\\2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3&3&0\\1&2&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\2\\2\end{bmatrix}[3\quad 3\quad 0]+\qquad\qquad=\qquad\qquad .$$

27. 证明上三角形矩阵的乘积始终是上三角形矩阵 (式中的各个 $*$ 不必相同):

$$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}*&*&*\\0&*&*\\0&0&*\end{bmatrix}\begin{bmatrix}*&*&*\\0&*&*\\0&0&*\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}&&\\0&&\\0&0&\end{bmatrix}.$$

利用点积证明 (行左乘列) $\quad(\boldsymbol{A}$ 的第 2 行$)\cdot(\boldsymbol{B}$ 的第 1 列$)=0$. 还有哪些其他的点积为零?

利用整个矩阵证明 (列左乘行) $\quad$ 写出 ($\boldsymbol{A}$ 的第 2 列) 左乘 ($\boldsymbol{B}$ 的第 2 行) 中的 $*$ 和 0. 类似可写出 ($\boldsymbol{A}$ 的第 3 列) 左乘 ($\boldsymbol{B}$ 的第 3 行) 的结果.

28. 请对 2×3 矩阵 $\boldsymbol{A}$, 3×4 矩阵 $\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{AB}$ 进行合理的分块来说明下列四种乘法法则本质上是分块矩阵的乘法:

(1) 用矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{B}$ 的列, 得到 $\boldsymbol{AB}$ 的列;

(2) 用矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行左乘矩阵 $\boldsymbol{B}$, 得到 $\boldsymbol{AB}$ 的行;

(3) 用矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行左乘 $\boldsymbol{B}$ 的列, 得到内积 ($\boldsymbol{AB}$ 中的元素);

(4) 用矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列左乘 $\boldsymbol{B}$ 的行, 得到外积 (将矩阵相加得 $\boldsymbol{AB}$).

29. 请确定消元矩阵 $\boldsymbol{E}_{21}$ 和 $\boldsymbol{E}_{31}$, 使得 $\boldsymbol{E}_{21}\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{E}_{31}\boldsymbol{A}$ 在位置 (2,1) 和位置 (3,1) 的元素是 0:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1&0\\-2&0&1\\8&5&3\end{bmatrix}.$$

求矩阵 $\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}_{31}\boldsymbol{E}_{21}$ 使得 $\boldsymbol{EA}$ 在上述两个位置的元素同时为 0, 并计算 $\boldsymbol{EA}$.

30. 分块矩阵乘法可借助下述运算在第 1 列中消元:

$$\boldsymbol{EA}=\begin{bmatrix}1&0\\-\frac{c}{a}&\boldsymbol{I}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a&b\\c&\boldsymbol{D}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a&b\\0&\boldsymbol{D}-\frac{cb}{a}\end{bmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{b}$ 为行向量, 请问在习题 29 中, 哪些数字构成了 c 和 $\boldsymbol{D}$? 哪些数字构成了 $\boldsymbol{D}-\frac{cb}{a}$?

31. 已知 $i^2=-1$, 则 $(\boldsymbol{A}+i\boldsymbol{B})(\boldsymbol{x}+i\boldsymbol{y})=\boldsymbol{Ax}+i\boldsymbol{Bx}+i\boldsymbol{Ay}-\boldsymbol{By}$. 利用分块矩阵将不含 i 的实部与乘 i 的虚部分开 (用矩阵表示上述乘法):

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}&-\boldsymbol{B}\\?&?\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}\\\boldsymbol{y}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{Ax}-\boldsymbol{By}\\?\end{bmatrix}\quad\begin{matrix}\text{(实部)}\\\text{(虚部)}\end{matrix}$$

32. (非常重要) 假设对下列三个特殊的常数项向量 $\boldsymbol{b}$ 求解线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$:

$$\boldsymbol{Ax}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{Ax}_2=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{Ax}_3=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}.$$

若三个解 $\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{x}_3$ 是矩阵 $\boldsymbol{X}$ 的各列, 请计算 $\boldsymbol{AX}$.

33. 若习题 32 的三个解分别是 $\boldsymbol{x}_1=(1,1,1),\boldsymbol{x}_2=(0,1,1)$ 和 $\boldsymbol{x}_3=(0,0,1)$, 请求出当 $\boldsymbol{b}=(3,5,8)$ 时 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解. 挑战题: 请求出系数矩阵 $\boldsymbol{A}$.

34. 请求出使得 $\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1&1\\1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1\\1&1\end{bmatrix}\boldsymbol{A}$ 成立的全部矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}$.

35. 设一个 “圆形图” 有 4 个顶点且顶点之间沿圆周有边 (双向) 连接. 请首先参考例 2.4 A 写出图的邻接矩阵 $\boldsymbol{S}$, 然后计算 $\boldsymbol{S}^2$, 并利用 $\boldsymbol{S}^2$ 找出所有步长为 2 的路径.

挑 战 题

36. (实际问题) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵, $\boldsymbol{B}$ 是 $n\times p$ 矩阵, $\boldsymbol{C}$ 是 $p\times q$ 矩阵, 则计算 $\boldsymbol{AB}$ 的乘法次数是 mnp, 计算 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}$ 的乘法次数是 $mnp+mpq$. 而依结合律计算同一个矩阵 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$ 的乘法次数是 $mnq+npq$, 其中计算 $\boldsymbol{BC}$ 的乘法次数是 npq.

(a) 若 $\boldsymbol{A}$ 是 2×4 矩阵, $\boldsymbol{B}$ 是 4×7 矩阵, $\boldsymbol{C}$ 是 7×10 矩阵, 请问在计算时一般会采用 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}$ 还是 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$?

(b) 对于 N 维向量 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$, 在计算时是采用 $\left(\boldsymbol{u}^T\boldsymbol{v}\right)\boldsymbol{w}^T$ 还是 $\boldsymbol{u}^T\left(\boldsymbol{v}\boldsymbol{w}^T\right)$?

(c) 当 $n^{-1}+q^{-1}<m^{-1}+p^{-1}$ 时, 证明计算 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}$ 更快捷 (提示: 可利用乘法次数除以 $mnpq$).

37. 请利用矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列向量 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_n$ 来证明 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$. 首先假设 $\boldsymbol{C}$ 只有一列 $\boldsymbol{c}$, 分量为 $c_1,c_2,\cdots,c_n$:

$\boldsymbol{AB}$ 的列是 $\boldsymbol{Ab}_1,\boldsymbol{Ab}_2,\cdots,\boldsymbol{Ab}_n$, 故

$$(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{c}=c_1\boldsymbol{Ab}_1+c_2\boldsymbol{Ab}_2+\cdots+c_n\boldsymbol{Ab}_n;$$

$\boldsymbol{Bc}$ 仅有一列 $c_1\boldsymbol{b}_1+c_2\boldsymbol{b}_2+\cdots+c_n\boldsymbol{b}_n$, 故

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{Bc})=\boldsymbol{A}(c_1\boldsymbol{b}_1+c_2\boldsymbol{b}_2+\cdots+c_n\boldsymbol{b}_n).$$

由线性性质可得以上两个和相等, 得证 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{c}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{Bc})$. 结论对于 $\boldsymbol{C}$ 的其他所有　　都成立, 因此 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$. 将问题联系逆矩阵有:

若 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{I}$ 且 $\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{I}$, 证明 $\boldsymbol{A}$ 的左逆 $\boldsymbol{B}$ 等于其右逆 $\boldsymbol{C}$.

38. (a) 设 $\boldsymbol{A}$ 的行是 $\boldsymbol{a}_1^T,\boldsymbol{a}_2^T,\cdots,\boldsymbol{a}_m^T$. 分析 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 为何等于 $\boldsymbol{a}_1\boldsymbol{a}_1^T+\boldsymbol{a}_2\boldsymbol{a}_2^T+\cdots+\boldsymbol{a}_m\boldsymbol{a}_m^T$;

(b) 若 $\boldsymbol{C}$ 是一个对角矩阵, 主对角线上的元素是 $c_1,c_2,\cdots,c_m$, 请为 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{CA}$ 求出一个类似于列左乘行后再求和的计算式. (首先可用 $m=n=2$ 的示例进行分析.)

2.5 逆 矩 阵

1. 若方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 则 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$ 且 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{I}$.
2. 判断方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆性的算法是消元法: $\boldsymbol{A}$ 必须有 n 个 (非零) 主元.
3. 判断方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆性的代数方法是计算 $\boldsymbol{A}$ 的行列式: $\det\boldsymbol{A}\neq 0$.
4. 判断方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆性的方程组是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$: $\boldsymbol{x}=0$ 是方程组的唯一解.
5. 若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 是同阶可逆矩阵, 则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 也是可逆矩阵: $(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$.
6. $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{I}$ 是关于 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的 n 个列的 n 个方程. 用高斯-若尔当 (Gauss-Jordan) 消元法由 $[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{I}]$ 可得 $\left[\boldsymbol{I}\quad\boldsymbol{A}^{-1}\right]$.
7. 本书最后 (附录 2) 给出了方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆的 14 个等价条件.

设 $\boldsymbol{A}$ 是一个 n 阶方阵, 下面要确定的 “逆矩阵” $\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 是同阶方阵, 且 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 左乘 $\boldsymbol{A}$ 和右乘 $\boldsymbol{A}$ 都等于 $\boldsymbol{I}$. $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的作用与 $\boldsymbol{A}$ 的恰好相反, 它们的乘积是单位矩阵——对向量不产生任何作用, 因此 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}$. 但是 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 不一定总存在.

矩阵最常见的作用是左乘向量 $\boldsymbol{x}$. 对 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 两边同时左乘 $\boldsymbol{A}^{-1}$ (若存在) 得 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$, 从而 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$. $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}$ 的作用就好像先乘一个数然后再除以这个数. 一个不为零的数必存在倒数, 而矩阵情形更复杂且更有意思. 若方阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 存在, 则称 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 为 “A 的逆矩阵”.

定义 若存在矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 具有 “逆转” $\boldsymbol{A}$ 的作用, 即有

$$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}\quad\text{且}\quad\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{I},$$

则称方阵 $\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵.

不是所有矩阵都可逆. 关于方阵的第一个问题就是: $\boldsymbol{A}$ 是否可逆? 本节不会马上利用定义计算 $\boldsymbol{A}^{-1}$, 甚至在大部分问题中根本就不需要计算逆矩阵! 以下是关于矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的六个 “注”.

注 1 方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆当且仅当仅用消元法可得 n 个主元 (允许换行). 用消元法解 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 时并未明确使用逆矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

注 2 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 则逆矩阵唯一. 设 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$ 且 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{I}$, 则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$, 因为根据 “乘法结合律”,

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})=(\boldsymbol{B}\boldsymbol{A})\boldsymbol{C},\quad\text{得}\quad\boldsymbol{B}\boldsymbol{I}=\boldsymbol{I}\boldsymbol{C}\quad\text{或}\quad\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}.$$

这表明左逆 $\boldsymbol{B}$ (从左边乘 $\boldsymbol{A}$ 得 $\boldsymbol{I}$) 与右逆 $\boldsymbol{C}$ (从右边乘 $\boldsymbol{A}$ 得 $\boldsymbol{I}$) 一定是同一矩阵.

注 3 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 则方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$:

对 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 两边同时左乘 $\boldsymbol{A}^{-1}$, 得 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$.

注 4 (重要) 设存在非零向量 $\boldsymbol{x}$ 使得 $\boldsymbol{Ax}=0$, 则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 不可逆: 没有矩阵能够从 0 反推得到 $\boldsymbol{x}$, 因为

$$\text{若 } \boldsymbol{A} \text{ 可逆, 则 } \boldsymbol{Ax}=0 \text{ 只有零解 } \boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}0=0.$$

注 5 二阶方阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 可逆当且仅当 $ad-bc\neq 0$:

二阶可逆方阵

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}, \tag{3}$$

其中 $ad-bc$ 是方阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式. 若方阵的行列式不为零, 则该方阵可逆 (第 5 章). 在学习行列式之前, 一般利用是否有 n 个主元来判断方阵的可逆性.

注 6 当主对角线上的元素都不为零时, 对角矩阵可逆[①]:

$$\text{若 } \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{bmatrix}, \quad \text{则} \quad \boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix} \frac{1}{d_1} & & & \\ & \frac{1}{d_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \frac{1}{d_n} \end{bmatrix}.$$

例 1 二阶方阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 不可逆: 因为 $ad-bc=2-2=0$, 故不满足注记 5 的要求; 当 $\boldsymbol{x}=(2,-1)$ 时, $\boldsymbol{Ax}=0$, 故不能通过注记 3 的检验; 因为消元法将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 行变成了零行, 它没有两个主元, 不满足注记 1 的要求.

乘积 $\boldsymbol{AB}$ 的逆矩阵

对于两个非零的数 a 和 b, 它们的和 $a+b$ 不一定有倒数. 例如, $a=3$ 和 $b=-3$ 的倒数分别是 $\frac{1}{3}$ 和 $-\frac{1}{3}$, 而它们的和 $a+b=0$ 没有倒数. 但是乘积 $ab=-9$ 的倒数是 $\frac{1}{3}\times\left(-\frac{1}{3}\right)$.

对于两个矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 也具有类似的结论. $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均可逆不能保证 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 也可逆, 但是当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 是同阶方阵且都可逆时, 乘积 $\boldsymbol{AB}$ 可逆. 需要注意, 乘积的逆矩阵中 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 和 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 要以相反的顺序出现:

若 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 是同阶可逆矩阵, 则 $\boldsymbol{AB}$ 可逆, 且 $\boldsymbol{AB}$ 的逆矩阵是

$$(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}. \tag{4}$$

[①]译者注: 式中未明确写出的元素均为 0, 后续类似形式均按此理解.

以下计算可帮助理解逆矩阵中乘法顺序为什么相反. 先计算 $\boldsymbol{AB}$ 左乘 $\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$, 由乘法结合律可将中间两个矩阵相乘, 有 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{I}$:

$\boldsymbol{AB}$ 的逆矩阵

$$(\boldsymbol{AB})\left(\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\right)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{I}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{I}.$$

上式的关键是改变括号位置以先计算 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{-1}$. 同理可证 $\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$ 左乘 $\boldsymbol{AB}$ 等于 $\boldsymbol{I}$.

$\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$ 说明了数学中的一个基本法则: 逆运算中因子的顺序与原顺序相反. 这也是基本的常识: 如果先穿袜子再穿鞋, 那么先脱下来的是 . 在对三个或者更多个矩阵的乘积求逆时也有类似的性质:

逆序相乘

$$(\boldsymbol{ABC})^{-1}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}. \tag{5}$$

例 2 (消元矩阵的逆矩阵) 若三阶消元矩阵 $\boldsymbol{E}$ 的作用是从第 2 行中减去第 1 行的 5 倍, 则 $\boldsymbol{E}^{-1}$ 的作用是将第 1 行的 5 倍加到第 2 行:

$\boldsymbol{E}$ 减,

$\boldsymbol{E}^{-1}$ 加

$$\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-5&1&0\\0&0&1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{E}^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\5&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

计算 $\boldsymbol{E}\boldsymbol{E}^{-1}$ 得到单位矩阵 $\boldsymbol{I}$, 计算 $\boldsymbol{E}^{-1}\boldsymbol{E}$ 也得到 $\boldsymbol{I}$, 二者都是表示加上和减去第 1 行的 5 倍. 类似地, 若 $\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{I}$, 则有 $\boldsymbol{CA}=\boldsymbol{I}$, 即对于方阵而言, 其左逆与右逆相等.

例 3 设三阶消元矩阵 $\boldsymbol{F}$ 的作用是从第 3 行中减去第 2 行的 4 倍, 则 $\boldsymbol{F}^{-1}$ 的作用是加回所减部分:

$$\boldsymbol{F}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-4&1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{F}^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&4&1\end{bmatrix}.$$

用 $\boldsymbol{F}$ 左乘例 2 中的 $\boldsymbol{E}$ 得 $\boldsymbol{FE}$, 用 $\boldsymbol{E}^{-1}$ 左乘 $\boldsymbol{F}^{-1}$ 得 $(\boldsymbol{FE})^{-1}$. 要注意 $\boldsymbol{FE}$ 和 $\boldsymbol{E}^{-1}\boldsymbol{F}^{-1}$ 中因子的顺序!

$$\boldsymbol{FE}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-5&1&0\\20&-4&1\end{bmatrix},\quad \text{求逆得}\quad \boldsymbol{E}^{-1}\boldsymbol{F}^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\5&1&0\\0&4&1\end{bmatrix}. \tag{6}$$

结果既漂亮又正确. 乘积 $\boldsymbol{FE}$ 包含元素 “20” 但是它的逆矩阵却不含. $\boldsymbol{E}$ 的作用是从第 2 行中减去第 1 行的 5 倍, 然后 $\boldsymbol{F}$ 的作用是从第 3 行中减去新的第 2 行 (因第 1 行而变化) 的 4 倍. 按照乘积 $\boldsymbol{FE}$ 的顺序, 第 3 行受到第 1 行的影响.

按照乘积 $\boldsymbol{E}^{-1}\boldsymbol{F}^{-1}$ 的顺序, 就不存在上述影响. 首先 $\boldsymbol{F}^{-1}$ 的作用是将第 2 行的 4 倍加到第 3 行, 然后 $\boldsymbol{E}^{-1}$ 的作用是将第 1 行的 5 倍加到第 2 行, 此时第 3 行不再变化, 所以不包含 20. 按照乘积 $\boldsymbol{E}^{-1}\boldsymbol{F}^{-1}$ 的顺序, 第 3 行不会受到第 1 行的影响.

这就是为什么下一节选择分解式 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LU}$ 来从上三角形矩阵 $\boldsymbol{U}$ 得到 $\boldsymbol{A}$, 乘数恰好都在下三角形矩阵 $\boldsymbol{L}$ 中.

消元顺序是先 $\boldsymbol{E}$ 后 $\boldsymbol{F}$, 求逆的顺序是先 $\boldsymbol{F}^{-1}$ 后 $\boldsymbol{E}^{-1}$.

$\boldsymbol{E}^{-1}\boldsymbol{F}^{-1}$ 计算便捷. 乘数 5, 4 在主对角线元素 1 的下方.

通过高斯–若尔当消元法计算 $\boldsymbol{A}^{-1}$

前面提到, 对于一些间题无需计算 $\boldsymbol{A}^{-1}$. 当方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆时, 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解为 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$, 但是先计算出 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 再用它左乘 $\boldsymbol{b}$ 并无必要, 也不是高效的方法, 用消元法可以直接求得 $\boldsymbol{x}$. 下面将说明, 消元法也是计算 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的有效方法. 高斯-若尔当方法的思想可用于求解 $\boldsymbol{AA}^{-1}=\boldsymbol{I}$ 以找到 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的每一列.

三阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的第 1 列 (记为 $\boldsymbol{x}_1$) 得到 $\boldsymbol{I}$ 的第 1 列 (记为 $\boldsymbol{e}_1$), 从而得到一个线性方程组 $\boldsymbol{Ax}_1=\boldsymbol{e}_1=(1,0,0)$. 同理可得另外两个线性方程组, 即用 $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的各列 $\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{x}_3$ 就得到 $\boldsymbol{I}$ 对应的列:

$\boldsymbol{A}^{-1}$ 的 3 列
$$\boldsymbol{AA}^{-1}=\boldsymbol{A}[\boldsymbol{x}_1\quad\boldsymbol{x}_2\quad\boldsymbol{x}_3]=[\boldsymbol{e}_1\quad\boldsymbol{e}_2\quad\boldsymbol{e}_3]=\boldsymbol{I}. \tag{7}$$

要求出三阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵, 就必须求解三个线性方程组

$$\boldsymbol{Ax}_1=\boldsymbol{e}_1=(1,0,0),$$

$$\boldsymbol{Ax}_2=\boldsymbol{e}_2=(0,1,0),$$

$$\boldsymbol{Ax}_3=\boldsymbol{e}_3=(0,0,1).$$

用这种方式使用高斯-若尔当消元法就可求得 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

高斯-若尔当消元法同时求解全部 n 个线性方程组来计算 $\boldsymbol{A}^{-1}$. 通常 “增广矩阵” $[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{b}]$ 只对系数矩阵增加了一列 $\boldsymbol{b}$, 现在右边增加了三列 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$ (当 $\boldsymbol{A}$ 是三阶方阵时), 它们是单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 的列向量, 因此此时的 “增广矩阵” 就是分块矩阵 $[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{I}]$. 下面求本书中最常见的示例矩阵 $\boldsymbol{K}$ (二阶差分矩阵) 的逆矩阵, 矩阵 $\boldsymbol{K}$ 主对角线上的元素都是 2, 与 2 相邻的元素是 -1, 其余元素都是 0: 对 $\boldsymbol{K}$ 施行高斯-若尔当消元,

$$[\boldsymbol{K}\quad\boldsymbol{e}_1\quad\boldsymbol{e}_2\quad\boldsymbol{e}_3]=\begin{bmatrix}2&-1&0&1&0&0\\-1&2&-1&0&1&0\\0&-1&2&0&0&1\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}2&-1&0&1&0&0\\0&\frac{3}{2}&-1&\frac{1}{2}&1&0\\0&-1&2&0&0&1\end{bmatrix}\quad\left(r_2+\frac{1}{2}r_1\right)$$

$$\to\begin{bmatrix}2&-1&0&1&0&0\\0&\frac{3}{2}&-1&\frac{1}{2}&1&0\\0&0&\frac{4}{3}&\frac{1}{3}&\frac{2}{3}&1\end{bmatrix},\quad\left(r_3+\frac{2}{3}r_2\right)$$

式中 r_i 表示第 i 行, $i=1,2,3$. 到此完成了求 $\boldsymbol{K}^{-1}$ 的一半任务. 变换后矩阵的前三列是 $\boldsymbol{U}$ (上三角形矩阵), 主元是主对角线上的 $2, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}$. 高斯用回代来完成后续操作, 若尔当的贡献是继续消元! 直到化为最简行阶梯形 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{I}$, 即将主元行的倍数加到上方的行使得主元上方的元素全化为零:

$$\text{(将第三个主元上方的元素化为零)} \qquad \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 & \frac{3}{4} & \frac{3}{2} & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 1 \end{bmatrix} \quad \left(r_2+\frac{3}{4}r_3\right)$$

$$\text{(将第二个主元上方的元素化为零)} \qquad \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & \frac{3}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 & \frac{3}{4} & \frac{3}{2} & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 1 \end{bmatrix}. \quad \left(r_1+\frac{2}{3}r_2\right)$$

高斯-若尔当消元法的最后一步是将每一行都除以自身所含主元, 使新的主元都是 1. 因为 $\boldsymbol{K}$ 可逆, 因此增广矩阵前一个子块变成 $\boldsymbol{I}$, 而 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{I} & \boldsymbol{K}^{-1}\end{bmatrix}$ 的后一个子块就是 $\boldsymbol{K}^{-1}$ 的三列:

$$\begin{matrix} \text{(除以 2)} \\ \text{(除以 } \frac{3}{2}\text{)} \\ \text{(除以 } \frac{4}{3}\text{)} \end{matrix} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{3}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\boldsymbol{I} & \boldsymbol{x}_1 & \boldsymbol{x}_2 & \boldsymbol{x}_3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\boldsymbol{I} & \boldsymbol{K}^{-1}\end{bmatrix}.$$

从 3×6 矩阵 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{K} & \boldsymbol{I}\end{bmatrix}$ 开始, 最终得到 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{I} & \boldsymbol{K}^{-1}\end{bmatrix}$. 对任意可逆矩阵 $\boldsymbol{A}$, 用一句话来总结全部高斯-若尔当消元法的步骤就是:

高斯–若尔当消元法 对 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{I}\end{bmatrix}$ 左乘 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 得 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{I} & \boldsymbol{A}^{-1}\end{bmatrix}$.

将方阵 $\boldsymbol{A}$ 变换为 $\boldsymbol{I}$ 的消元步骤创建了逆矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$. 对于大型矩阵, 我们可能根本不想求出 $\boldsymbol{A}^{-1}$. 但是对于阶数较低的方阵, 掌握这一求逆方法是值得的. 下面通过三个方面来进一步观察分析 $\boldsymbol{K}^{-1}$ (这是一个重要示例):

1. $\boldsymbol{K}$ 是对称矩阵, $\boldsymbol{K}^{-1}$ 也是对称矩阵.
2. $\boldsymbol{K}$ 是三对角矩阵 (除了三条对角线——主对角线与相邻两条对角线, 其他元素全为零), 但 $\boldsymbol{K}^{-1}$ 是一个不包含零的稠密矩阵. 三对角矩阵的逆矩阵通常是稠密矩阵 (含零元素较少), 这也是不常计算逆矩阵的另一个原因.

3. 主元的乘积 $2\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{4}{3}=4$ 是 $\boldsymbol{K}$ 的行列式. 由第 5.3 节可知,
直接计算 $\boldsymbol{K}^{-1}$ 需要除以 $\boldsymbol{K}$ 的行列式

$$\boldsymbol{K}^{-1}=\frac{1}{4}\begin{bmatrix}3&2&1\\2&4&2\\1&2&3\end{bmatrix}. \tag{8}$$

这就是可逆矩阵行列式不等于零的原因: 因为计算时需要除以行列式.

例 4 设二阶方阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&3\\4&7\end{bmatrix}$, 请用高斯-若尔当消元法计算 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

$$[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{I}]=\begin{bmatrix}2&3&1&0\\4&7&0&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}2&3&1&0\\0&1&-2&1\end{bmatrix}\quad\left(\text{这是}\begin{bmatrix}\boldsymbol{U}&\boldsymbol{L}^{-1}\end{bmatrix}\right)$$

$$\to\begin{bmatrix}2&0&7&-3\\0&1&-2&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&\frac{7}{2}&-\frac{3}{2}\\0&1&-2&1\end{bmatrix}\quad\left(\text{这是}\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}&\boldsymbol{A}^{-1}\end{bmatrix}\right).$$

例 5 若 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 是可逆的上三角形矩阵, 则 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 也是可逆的上三角形矩阵. 可从 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{I}$ 开始分析:

1. $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的第 j 列等于 $\boldsymbol{I}$ 的第 j 列, 这一列的末端有 $n-j$ 个 0;
2. 回代过程中这 $n-j$ 个 0 也在 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的第 j 列的末端;
3. 将这些形如 $[*\quad\cdots\quad *\quad 0\quad\cdots\quad 0]^T$ 的列写入 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 得到上三角形矩阵!

以三阶方阵为例,

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix},$$

其中第 j 列末端有 $3-j$ 个 0, $j=1,2$.

下文的 MATLAB 求逆代码 `X = inv(A)` 应用了 `rref`, 也就是第 3 章中的简化行阶梯形:

```
I=eye(n);              % 定义n阶单位矩阵
R=rref([A  I]);        % 对增广矩阵[A I]消元
X=R(:,n+1:n+n)         % R的后n列就是X, 即A的逆矩阵
```

只有在 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆时, 消元法才能将它化简为单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ (矩阵 $\boldsymbol{R}$ 的前 n 列).

高斯-若尔当消元法显示了为什么求 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的计算量大: 因为求逆矩阵的 n 个列需要解 n 个线性方程组, 而这些线性方程组的左边都有相同的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ (消元的大部分工作是针对系数矩阵的). 求 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的乘法和减法总计算量达到 n^3, 而单独求解一个线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的计算量是 $\frac{n^3}{3}$ (可参考下一节).

无须利用 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 来解 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$, 只需针对一个列向量 $\boldsymbol{b}$ 来计算列向量 $\boldsymbol{x}$.

奇异矩阵与可逆矩阵

现在回到中心问题: 哪些矩阵可逆? 在本节开始部分介绍了主元判断法: 当 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 有全部 n 个主元时, $\boldsymbol{A}^{-1}$ 存在 (允许换行). 现在利用高斯-若尔当消元法来证明这一结论:

1. 利用 n 个主元, 消元法可求解全部线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_i = \boldsymbol{e}_i, i = 1, 2, \cdots, n$. 用列向量 $\boldsymbol{x}_i$ 构造 $\boldsymbol{A}^{-1}$, 则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1} = \boldsymbol{I}$ 且 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 至少是一个右逆.
2. 上述消元法本质上是对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左乘一系列消元矩阵 $\boldsymbol{E}$ 和置换矩阵 $\boldsymbol{P}$, 以及一个对角矩阵 $\boldsymbol{D}^{-1}$:

左逆 $\boldsymbol{C}$

$$\boldsymbol{C}\boldsymbol{A} = \left(\boldsymbol{D}^{-1}\cdots\boldsymbol{E}\cdots\boldsymbol{P}\cdots\boldsymbol{E}\right)\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I}. \tag{9}$$

$\boldsymbol{D}^{-1}$ 的作用是通过除以主元来得到对角线上的 1, $\boldsymbol{E}$ 的作用是在主元上方和下方生成零, $\boldsymbol{P}$ 的作用则是根据需要换行 (见第 2.7 节). (9) 式中括号内矩阵的乘积显然就是 $\boldsymbol{A}$ 的一个左逆, 因此, 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个主元, 则由高斯-若尔当消元法得到了 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I}$.

本节开始部分的注记 2 已说明右逆与左逆相等, 因此一个具有完整主元集的方阵总是存在一个双边逆矩阵.

现在用反证法来证明: 若 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{C}$ 满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{C} = \boldsymbol{I}$, 则 $\boldsymbol{A}$ 一定有 n 个主元.

1. 若 $\boldsymbol{A}$ 没有 n 个主元, 则消元后会出现零行.
2. 这些消元步骤能用左乘可逆矩阵 $\boldsymbol{M}$ 得到, 因此 $\boldsymbol{M}\boldsymbol{A}$ 中至少有一行全为零.
3. 若 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{C} = \boldsymbol{I}$, 则 $\boldsymbol{M}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C} = \boldsymbol{M}$. $\boldsymbol{M}\boldsymbol{A}$ 中零行左乘 $\boldsymbol{C}$ 等于零行, 可知 $\boldsymbol{M}$ 中有零行.
4. 而可逆矩阵 $\boldsymbol{M}$ 不可能包含零行! 因此, 若 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{C} = \boldsymbol{I}$, 则 $\boldsymbol{A}$ 一定有 n 个主元.

以上讨论包括四个步骤, 但结果简短而重要. 上式中 $\boldsymbol{C}$ 是 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

消元法提供了方阵可逆性的完整判断方法. 当 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 恰有 n 个主元时, $\boldsymbol{A}^{-1}$ 存在 (可用高斯–若尔当消元法计算). 更进一步, 由上述讨论可得:

$$\text{若 } \boldsymbol{A}\boldsymbol{C} = \boldsymbol{I}, \text{则 } \boldsymbol{C}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I} \text{ 且 } \boldsymbol{C} = \boldsymbol{A}^{-1}. \tag{10}$$

例 6 若 $\boldsymbol{L}$ 是主对角线上元素全为 1 的下三角形矩阵, 则 $\boldsymbol{L}^{-1}$ 也是如此.

三角形矩阵可逆当且仅当主对角线上的元素都不为零.

当 $\boldsymbol{L}$ 的主对角线上元素全为 1 时, $\boldsymbol{L}^{-1}$ 对应的元素也为 1. 对如下三阶方阵 $\boldsymbol{L}$, 利用高斯-若尔当方法通过 $\boldsymbol{E}_{32}, \boldsymbol{E}_{31}, \boldsymbol{E}_{21}$ 来构造 $\boldsymbol{L}^{-1}$. 注意, $\boldsymbol{L}^{-1}$ 中的元素 11 是由 $3 \times 5 - 4$ 所得.

对下三角形矩阵 $\boldsymbol{L}$ 应用高斯-若尔当方法

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [\boldsymbol{L} \quad \boldsymbol{I}]$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 & -4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \text{(第 2 行减去第 1 行的 3 倍)} \\ \text{(第 3 行减去第 1 行的 4 倍)} \\ \text{(第 3 行减去第 2 行的 5 倍)} \end{matrix}$$

逆矩阵仍然是
下三角形矩阵

$$\to \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 11 & -5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I} & \boldsymbol{L}^{-1} \end{bmatrix}.$$

辨别可逆矩阵

一般情况下, 确定矩阵是否可逆需要经过一些计算. 常用的方法是在消元过程中找到完整的非零主元集. (这些主元相乘可得非零的行列式.) 但是对某些矩阵可快速看出其为可逆矩阵, 因为它们主对角线上的每一个元素相对同一行的所有非对角元素而言具有 “支配” 地位.

严格对角占优矩阵是可逆的. 设该矩阵为 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$, 则主对角线上的每一个 a_{ii} 的绝对值大于第 i 行其余元素的绝对值之和, 即对每一行都有

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| = |a_{i1}| + \cdots + |a_{i,i-1}| + |a_{i,i+1}| \cdots + |a_{in}| \,. \tag{11}$$

示例 如下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是严格对角占优矩阵 ($3 > 2$), 矩阵 $\boldsymbol{B}$ 不是 (但仍然可逆), 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 是奇异矩阵 (不可逆):

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

分析 选定任意非零向量 $\boldsymbol{x}$, 假设绝对值最大的分量是 x_i, 则不可能有 $\boldsymbol{Ax} = 0$. 此时 $\boldsymbol{Ax} = 0$ 的第 i 行成立需要有

$$a_{i1}x_1 + \cdots + a_{ii}x_i + \cdots + a_{in}x_n = 0,$$

而当 $\boldsymbol{A}$ 是严格对角占优矩阵时, 上式左边之和不可能等于 0! 因为 $a_{ii}x_i$ 的绝对值大于其他所有项的绝对值之和: 由所有 $|x_j| \leq |x_i|$ 和 a_{ii} 占优知,

$$\sum_{j \neq i} |a_{ij}x_j| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \, |x_i| < |a_{ii}| \, |x_i| \,.$$

由此可见只有当 $\boldsymbol{x} = 0$ 时才有 $\boldsymbol{Ax} = 0$, 故 $\boldsymbol{A}$ 可逆. 示例中的 $\boldsymbol{B}$ 也是可逆的, 但不是严格对角占优矩阵: 2 不大于 1+1.

■ 要点回顾

1. 对可逆矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有 $\boldsymbol{AA}^{-1} = \boldsymbol{I}$ 且 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I}$.
2. n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆当且仅当它有 n 个主元 (消元时允许换行).
3. (重要结论). 若存在非零向量 $\boldsymbol{x}$ 使得 $\boldsymbol{Ax} = 0$, 则 $\boldsymbol{A}$ 不可逆.
4. $\boldsymbol{AB}$ 的逆矩阵是 $\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$, 且 $(\boldsymbol{ABC})^{-1} = \boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$.

5. 利用高斯-若尔当方法求解 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{I}$ 可得 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的各列. 增广矩阵 $[\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{I}]$ 通过初等行变换化简可得 $\left[\boldsymbol{I}\quad \boldsymbol{A}^{-1}\right]$.

6. 严格对角占优矩阵是可逆矩阵, 每个主对角线元素都于所在行占支配地位.

■ 范例解析

2.5 A 如下三阶三角形差分矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵是三角形累加矩阵 $\boldsymbol{S}$:

$$[\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{I}]=\begin{bmatrix}1&0&0&1&0&0\\-1&1&0&0&1&0\\0&-1&1&0&0&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0&1&0&0\\0&1&0&1&1&0\\0&-1&1&0&0&1\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}1&0&0&1&0&0\\0&1&0&1&1&0\\0&0&1&1&1&1\end{bmatrix}=\left[\boldsymbol{I}\quad \boldsymbol{A}^{-1}\right]=[\boldsymbol{I}\quad \boldsymbol{S}].$$

若将 a_{13} 换成 -1, 则 $\boldsymbol{A}$ 所有行相加后得到零行, 此时线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$ 有非零解 $\boldsymbol{x}=(1,1,1)$. 显然, 这个新的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 不可逆.

2.5 B 如下所示的矩阵依次记为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C},\boldsymbol{D},\boldsymbol{S},\boldsymbol{E}$:

$$\begin{bmatrix}4&3\\8&6\end{bmatrix},\quad\begin{bmatrix}4&3\\8&7\end{bmatrix},\quad\begin{bmatrix}6&6\\6&0\end{bmatrix},\quad\begin{bmatrix}6&6\\6&6\end{bmatrix},\quad\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{bmatrix},\quad\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&0\\1&1&1\end{bmatrix}.$$

其中含三个可逆矩阵和三个奇异矩阵. 对可逆矩阵求出逆矩阵, 对不可逆矩阵请给出原因 (例如, 行列式为零, 主元太少, $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$ 有非零解, 等等).

解 矩阵 $\boldsymbol{B},\boldsymbol{C},\boldsymbol{S}$ 可逆, 且

$$\boldsymbol{B}^{-1}=\frac{1}{4}\begin{bmatrix}7&-3\\-8&4\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}^{-1}=\frac{1}{36}\begin{bmatrix}0&6\\6&-6\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{S}^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}$ 不可逆, 因为它的行列式是 $4\times6-3\times8=24-24=0$; $\boldsymbol{D}$ 不可逆, 因为第 2 行减去第 1 行后变成了零行, 矩阵只有一个主元; $\boldsymbol{E}$ 有两行对应相等 (且第 2 列减去第 1 列得零列), 换而言之, $\boldsymbol{E}\boldsymbol{x}=0$ 有非零解 $\boldsymbol{x}=(-1,1,0)$.

当然, 不可逆的全部三个原因都适用于 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{D},\boldsymbol{E}$.

2.5 C 用高斯-若尔当消元法求 4 阶 “帕斯卡三角形矩阵” $\boldsymbol{L}$ 的逆矩阵. 在帕斯卡三角形矩阵中, 将每个元素与左侧相邻元素相加得它下方的相邻元素 (帕斯卡三角也称为杨

辉三角). (L) 的元素是 “二项式系数”. 5 阶帕斯卡三角形矩阵的第 5 行将是 1,4,6,4,1.

帕斯卡三角形矩阵

$$\boldsymbol{L}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\1&1&0&0\\1&2&1&0\\1&3&3&1\end{bmatrix}.$$

用 MATLAB 指令 `abs(pascal(4,1))` 可以生成上述矩阵.

解 从 $[\boldsymbol{L}\quad \boldsymbol{I}]$ 开始利用高斯-若尔当消元法. 首先从每一行中都减去第 1 行, 将第一个主元下方的元素化为 0:

$$[\boldsymbol{L}\quad \boldsymbol{I}]=\begin{bmatrix}1&0&0&0&1&0&0&0\\1&1&0&0&0&1&0&0\\1&2&1&0&0&0&1&0\\1&3&3&1&0&0&0&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&-1&1&0&0\\0&2&1&0&-1&0&1&0\\0&3&3&1&-1&0&0&1\end{bmatrix}.$$

然后用乘数 2 和 3 将第二个主元下方的元素化为 0, 最后从新的第 4 行中减去新的第 3 行的 3 倍:

$$[\boldsymbol{L}\quad \boldsymbol{I}]\to\begin{bmatrix}1&0&0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&-1&1&0&0\\0&0&1&0&1&-2&1&0\\0&0&3&1&2&-3&0&1\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}1&0&0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&-1&1&0&0\\0&0&1&0&1&-2&1&0\\0&0&0&1&-1&3&-3&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}&\boldsymbol{L}^{-1}\end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{L}$ 的所有的主元都是 1! 因此无需对每一行除以主元就已得到单位矩阵 $\boldsymbol{I}$. 逆矩阵 $\boldsymbol{L}^{-1}$ 看起来与 $\boldsymbol{L}$ 相似, 但是部分次对角线上的元素有负号.

可将同样的结论推广到 n 阶帕斯卡矩阵 $\boldsymbol{L}$, 即 $\boldsymbol{L}^{-1}$ 具有 “正负号交替的对角线” (考虑与主对角线平行的各对角线元素).

习题集 2.5

1. 请计算如下矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 的逆矩阵 (直接计算或用二阶方阵的逆矩阵计算公式):

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&3\\4&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2&0\\4&2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}3&4\\5&7\end{bmatrix}.$$

2. 请分别对下列 “置换矩阵” $\boldsymbol{P}_1, \boldsymbol{P}_2$ 用试错法计算逆矩阵 (用数字 1 和 0 的排列):

$$\boldsymbol{P}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{P}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

3. 求解下列线性方程组来计算系数矩阵逆矩阵的第 1 列 (x, y) 和第 2 列 (t, z):

$$\begin{bmatrix} 10 & 20 \\ 20 & 50 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 10 & 20 \\ 20 & 50 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

4. 试通过求解 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1} = \boldsymbol{I}$ 得到 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的第 1 列来证明矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ 是不可逆矩阵:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

是否存在另外的矩阵 $\boldsymbol{A}$, 使得 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的第 1 列有解而第 2 列无解?

5. 请求出一个上三角形矩阵 $\boldsymbol{U}$ (不是对角矩阵) 使得 $\boldsymbol{U}^2 = \boldsymbol{I}$, 从而有 $\boldsymbol{U} = \boldsymbol{U}^{-1}$.

6. (a) 若 $\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵且 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$, 试快速证明 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{C}$;

(b) 若 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, 试求出两个不同的矩阵 $\boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}$ 使得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$.

7. (重要) 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行与第 2 行之和为第 3 行, 请证明 $\boldsymbol{A}$ 不可逆:

(a) 利用前两个方程相加来分析为何 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = (0, 0, 1)$ 无解;

(b) 常数项向量 (b_1, b_2, b_3) 如何取值可使得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 有解?

(c) 在消元过程中, 第 3 个方程会如何变化?

8. 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 列与第 2 列之和为第 3 列, 请证明 $\boldsymbol{A}$ 不可逆:

(a) 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶方阵, 请求出 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = 0$ 的非零解 $\boldsymbol{x}$;

(b) 消元过程中始终有第 1 列与第 2 列之和为第 3 列, 试分析为何没有第 3 个主元.

9. 设 $\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵, 交换 $\boldsymbol{A}$ 的前两行得到矩阵 $\boldsymbol{B}$. 请问 $\boldsymbol{B}$ 是否可逆? 若 $\boldsymbol{B}$ 可逆, 如何从 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 来求出 $\boldsymbol{B}^{-1}$?

10. 请计算下列矩阵的逆矩阵 (不限方法):

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 7 & 6 \end{bmatrix}.$$

11. (a) 请举例说明存在可逆矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 使得 $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}$ 不可逆;

(b) 请举例说明存在奇异矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 使得 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 可逆.

12. 若乘积 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}$ 是可逆矩阵 ($\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 都是方阵), 则 $\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵. 请利用 $\boldsymbol{C}^{-1}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 求出计算 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的公式.

13. 若三个方阵的乘积 $\boldsymbol{M}=\boldsymbol{ABC}$ 是可逆矩阵, 则 $\boldsymbol{B}$ 是可逆矩阵. ($\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{C}$ 也是可逆矩阵.) 请利用 $\boldsymbol{M}^{-1}$, $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{C}$ 求出计算 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 的公式.

14. 若将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行加到第 2 行后得矩阵 $\boldsymbol{B}$, 如何利用 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 来计算 $\boldsymbol{B}^{-1}$? 注意乘法的顺序. 例如, 二阶方阵 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&0\\1&1\end{bmatrix}\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵是 ＿＿＿＿.

15. 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有一列元素全为 0, 请证明 $\boldsymbol{A}$ 不可逆.

16. 计算乘积 $\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}\begin{bmatrix}d&-b\\-c&a\end{bmatrix}$. 若 $ad\neq bc$, 请分别求出每个矩阵的逆矩阵.

17. (a) 左乘什么样的三阶方阵 $\boldsymbol{E}$ 与三个消元步骤: 从第 2 行中减去第 1 行, 从第 3 行中减去第 1 行, 再从第 3 行中减去第 2 行, 有相同的作用?

(b) 右乘什么样的矩阵 $\boldsymbol{L}$ 与三个连续的反向消元步骤: 先将第 2 行加到第 3 行, 再将第 1 行加到第 3 行, 最后将第 1 行加到第 2 行, 有相同的作用?

18. 若 $\boldsymbol{B}$ 是 $\boldsymbol{A}^2$ 的逆矩阵, 请证明 $\boldsymbol{AB}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵.

19. 请求出数字 a 和 b 来得到 `5*eye(4) - ones(4,4)` 的逆矩阵:

$$\begin{bmatrix}4&-1&-1&-1\\-1&4&-1&-1\\-1&-1&4&-1\\-1&-1&-1&4\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}a&b&b&b\\b&a&b&b\\b&b&a&b\\b&b&b&a\end{bmatrix}.$$

对于 `6*eye(5) - ones(5,5)` 的逆矩阵, 数字 a 和 b 又是多少?

20. 请执行矩阵乘法 `A*ones(4,1)` 来证明 `A = 4*eye(4) - ones(4,4)` 是不可逆矩阵.

21. 以数字 1 和 0 作为元素的二阶方阵共有 16 个, 请问其中有多少个是可逆矩阵?

习题 22—28 是关于计算 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的高斯-若尔当消元法的.

22. 请利用初等行变换, 在将 $\boldsymbol{A}$ 化简为 $\boldsymbol{I}$ 的同时将 $\boldsymbol{I}$ 变为 $\boldsymbol{A}^{-1}$:

(a) $[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{I}]=\begin{bmatrix}1&3&1&0\\2&7&0&1\end{bmatrix}$; (b) $[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{I}]=\begin{bmatrix}1&4&1&0\\3&9&0&1\end{bmatrix}$.

23. 模仿前文例子构造一个三阶方阵 $\boldsymbol{A}$, 所有元素都为正号, 再消去主元上方和下方的元素将 $[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{I}]$ 化简为 $\left[\boldsymbol{I}\quad\boldsymbol{A}^{-1}\right]$:

$$[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{I}]=\begin{bmatrix}2&1&0&1&0&0\\1&2&1&0&1&0\\0&1&2&0&0&1\end{bmatrix}.$$

24. 对 $[\boldsymbol{U} \quad \boldsymbol{I}]$ 应用高斯-若尔当消元法来计算上三角形矩阵 $\boldsymbol{U}^{-1}$:

$$\boldsymbol{U}\boldsymbol{U}^{-1}=\boldsymbol{I},\quad \begin{bmatrix}1 & a & b\\ 0 & 1 & c\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}[x_1 \quad x_2 \quad x_3]=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}.$$

25. 对 $[\boldsymbol{A} \quad \boldsymbol{I}]$ 和 $[\boldsymbol{B} \quad \boldsymbol{I}]$ 应用消元法来计算 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 和 $\boldsymbol{B}^{-1}$ (如果存在), 其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 1\\ 1 & 1 & 2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2 & -1 & -1\\ -1 & 2 & -1\\ -1 & -1 & 2\end{bmatrix}.$$

26. 请求出消元矩阵 $\boldsymbol{E}_{21}, \boldsymbol{E}_{12}$ 和对角矩阵 $\boldsymbol{D}^{-1}$ 将 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 6\end{bmatrix}$ 化为单位矩阵, 并利用矩阵乘积 $\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{E}_{12}\boldsymbol{E}_{21}$ 来计算 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

27. 对 $[\boldsymbol{A} \quad \boldsymbol{I}]$ 应用高斯-若尔当方法来计算 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵:

(a) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 1 & 3\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$; (b) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 2\\ 1 & 2 & 3\end{bmatrix}$.

28. 请先换行再应用高斯-若尔当方法来计算 $\boldsymbol{A}^{-1}$:

$$[\boldsymbol{A} \quad \boldsymbol{I}]=\begin{bmatrix}0 & 2 & 1 & 0\\ 2 & 2 & 0 & 1\end{bmatrix}.$$

29. 判断正误 (如果错误请举出反例, 如果正确请说明原因):

(a) 含零行的 4 阶方阵不可逆;

(b) 主对角线的元素都是 1 的矩阵是可逆矩阵;

(c) 若 $\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵, 则 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 和 $\boldsymbol{A}^2$ 是可逆矩阵.

30. (推荐) 若 $a \neq 0$ 且 $a \neq b$, 请证明 $\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵 (计算主元或 $\boldsymbol{A}^{-1}$), 然后求 c 的三个取值使得矩阵 $\boldsymbol{C}$ 不可逆, 其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a & b & b\\ a & a & b\\ a & a & a\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}2 & c & c\\ c & c & c\\ 8 & 7 & c\end{bmatrix}.$$

31. 如下所示矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有一个值得注意的逆矩阵, 请对 $[\boldsymbol{A} \quad \boldsymbol{I}]$ 应用消元法来计算 $\boldsymbol{A}^{-1}$. 将 $\boldsymbol{A}$ 推广到 5 阶 “交错矩阵” 并猜测它的逆矩阵, 然后利用乘法进行确认.

求 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1 & -1\\ 0 & 1 & -1 & 1\\ 0 & 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$ 的逆矩阵并求解 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=(1,1,1,1)$.

32. 设矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{Q}$ 与 $\boldsymbol{I}$ 有相同的行向量, 但是行按任意顺序排列, 即 $\boldsymbol{P}, \boldsymbol{Q}$ 为 “置换矩阵”. 请求解 $(\boldsymbol{P}-\boldsymbol{Q})\boldsymbol{x}=0$ 来证明 $\boldsymbol{P}-\boldsymbol{Q}$ 为奇异矩阵.

33. 设以下分块矩阵均可逆, 请找到相应的逆矩阵并进行检验:

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{I} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{I} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I} \\ \boldsymbol{I} & \boldsymbol{D} \end{bmatrix}.$$

34. 若 4 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的各行都由数字 0,1,2,3 的某种排列构成, 请问 $\boldsymbol{A}$ 是否可逆? 类似地, 若 4 阶方阵 $\boldsymbol{B}$ 的各行由数字 0,1,2,-3 的某种排列构成, 请问 $\boldsymbol{B}$ 是否可逆?

35. 对于例 2.5 C 中的帕斯卡三角形矩阵 $\boldsymbol{L}$ 有 $\boldsymbol{L}^{-1}=\boldsymbol{DLD}$, 其中对角矩阵 $\boldsymbol{D}$ 有交替的元素 1,-1,1,-1, 则 $\boldsymbol{LDLD}=\boldsymbol{I}$. 求 LD = pascal(4,1) 的逆矩阵.

36. 对于希尔伯特 (Hilbert) 矩阵 $\boldsymbol{H}$ 有 $h_{ij}=\frac{1}{i+j-1}$. 先用 MATLAB 指令 `invhilb(6)` 求得 6 阶希尔伯特矩阵的逆矩阵, 然后用指令 `inv(hilb(6))` 求逆矩阵. 显然电脑不会算错, 为什么这两个逆矩阵不同?

37. (a) 请在 MATLAB 中利用指令 `inv(P)` 来计算 4 阶对称矩阵 `P = pascal(4)` 的逆矩阵;

(b) 请用 `L = abs(pascal(4,1))` 构建帕斯卡下三角形矩阵 $\boldsymbol{L}$ 并检验 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{LL}^{T}$.

38. 若矩阵 `A = ones(4)` 且向量 `b = rand(4,1)`, 如何用 MATLAB 判断线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 无解? 对于 `b = ones(4,1)`, 由 `A\b` 求得 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解是什么?

挑 战 题

39. (推荐) 设 4 阶方阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & -a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -b & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

求这个双对角矩阵的逆矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

40. 设 4 阶方阵

$$\boldsymbol{E}_1=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 & 0 \\ b & 0 & 1 & 0 \\ c & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{E}_2=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & d & 1 & 0 \\ 0 & e & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{E}_2=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & f & 1 \end{bmatrix},$$

其中 $a, b, \cdots, f$ 均非零, 请计算 $\boldsymbol{L}=\boldsymbol{E}_1\boldsymbol{E}_2\boldsymbol{E}_3$ 来证明这些非零元被复制到 $\boldsymbol{L}$ 中的对应位置.

$\boldsymbol{E_1E_2E_3}$ 的相乘顺序与消元的顺序 (因 $\boldsymbol{E_3}$ 先作用) 正好相反. 但是 $\boldsymbol{E_1E_2E_3 = L}$ 是逆转消元步骤并恢复矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的正确顺序.

41. 二阶差分矩阵 (前文中的矩阵 $\boldsymbol{K}$) 如果以 $t_{11} = 1$ (而不是 $k_{11} = 2$) 开始, 就会有美观的逆矩阵. 以下是三阶三对角矩阵 $\boldsymbol{T}$ 及其逆矩阵:

$$\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{T}^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

求逆矩阵 $\boldsymbol{T}^{-1}$ 的一种方法是对 $[\boldsymbol{T} \quad \boldsymbol{I}]$ 执行高斯-若尔当消元法. 作者倾向于先将 $\boldsymbol{T}$ 写成一阶差分矩阵 $\boldsymbol{L}$ 左乘 $\boldsymbol{U}$, 而 $\boldsymbol{L}$ 与 $\boldsymbol{U}$ 的逆矩阵是例 2.5 A 中的累加矩阵, 从而有 $\boldsymbol{T = LU}$ 且 $\boldsymbol{T^{-1} = U^{-1}L^{-1}}$:

$$\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ -1 & 1 & \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ & 1 & -1 \\ & & 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{T}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ & 1 & 1 \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ 1 & 1 & \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

作差　　作差　　求和　　求和

问题 考虑 4 阶的情形, 请问 4 阶矩阵 $\boldsymbol{T}$ 的主元是什么? 其 4 阶逆矩阵是什么? 交换乘法次序后, $\boldsymbol{UL}$ 所得的矩阵 $\boldsymbol{T}^*$ 是什么? $\boldsymbol{T}^*$ 的逆矩阵是什么?

42. 如下所示的两个差分矩阵都很重要. 它们可逆吗?

循环矩阵
$$\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix},$$

自由端矩阵
$$\boldsymbol{F} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

43. 分块矩阵的消元法. 从如下分块矩阵的第 2 行 $[\boldsymbol{C} \quad \boldsymbol{D}]$ 中减去 $\boldsymbol{CA^{-1}}$ 左乘第 1 行 $[\boldsymbol{A} \quad \boldsymbol{B}]$, 得到 “舒尔补” $\boldsymbol{S}$:

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{I} & \boldsymbol{O} \\ -\boldsymbol{CA^{-1}} & \boldsymbol{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{S} \end{bmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{D}$ 是方阵, $\boldsymbol{S = D - CA^{-1}B}$. 然后对上式右边的分块矩阵从第 2 列中减去 $\boldsymbol{A^{-1}B}$ 右乘第 1 列得

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{S} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{I} & -\boldsymbol{A^{-1}B} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I} \end{bmatrix} = ?$$

请对具体例子计算 $\boldsymbol{S}$, 其中

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & \boldsymbol{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 4 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

分块矩阵的主元是 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{S}$, 若这两个子块可逆, 则 $\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{bmatrix}$ 也可逆.

44. 利用等式 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{BA}) = (\boldsymbol{I}+\boldsymbol{AB})\boldsymbol{A}$ 如何将 $\boldsymbol{I}+\boldsymbol{BA}$ 和 $\boldsymbol{I}+\boldsymbol{AB}$ 两者的逆产生联系? 二者同时可逆或者奇异 (此结论并不明显).

2.6 消元 = 分解: $\boldsymbol{A=LU}$

1. 每个消元矩阵 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 的逆矩阵是 $\boldsymbol{L}_{ij}$, 此时主对角线之外的元素 $-l_{ij}$ 变为 $+l_{ij}$.
2. 向下消元 (没有换行) 整个过程的逆是 $\boldsymbol{L}$:
$$\boldsymbol{L}=(\boldsymbol{L}_{21}\boldsymbol{L}_{31}\cdots\boldsymbol{L}_{n1})(\boldsymbol{L}_{32}\cdots\boldsymbol{L}_{n2})(\boldsymbol{L}_{43}\cdots\boldsymbol{L}_{n3})\cdots\big(\boldsymbol{L}_{n,n-1}\big).$$
3. 上述乘积矩阵 $\boldsymbol{L}$ 仍然是下三角形矩阵. 每个乘数 l_{ij} 位于第 i 行第 j 列.
4. 利用 $\boldsymbol{A=LU}=$(下三角形矩阵)(上三角形矩阵) 可从 $\boldsymbol{U}$ 恢复原矩阵 $\boldsymbol{A}$.
5. 对 $\boldsymbol{Ax=b}$ 消元可得 $\boldsymbol{Ux=c}$, 然后对 $\boldsymbol{Ux=c}$ 回代求解.
6. 求解三角形线性方程组的乘法-减法计算的复杂度是 $\frac{n^2}{2}$, 而用消元法计算 $\boldsymbol{U}$ 的复杂度是 $\frac{n^3}{3}$.

数学给人的印象是过于理论化, 而本节的目标是用最具应用价值的方式来描述高斯消元法, 是比较纯粹的应用性内容. 如果仔细观察线性代数中的关键概念, 就会发现很多概念本质上用到了矩阵分解, 即将原矩阵 $\boldsymbol{A}$ 分解成两个或三个特殊矩阵的乘积. 第一种分解方法——也是实践中最重要的方法——来源于消元法: 分解式是 $\boldsymbol{A=LU}$, 其中 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{U}$ 是三角形矩阵.

由消元法可得上三角形矩阵 $\boldsymbol{U}$, 主元在它的主对角线上, 消元步骤将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 化为 $\boldsymbol{U}$. 下面演示如何利用一个下三角形矩阵 $\boldsymbol{L}$ 逆转这些步骤 (将 $\boldsymbol{U}$ 还原成 $\boldsymbol{A}$). $\boldsymbol{L}$ 中主对角线下方的元素恰好是乘数 l_{ij} ——从第 i 行中减去第 j 行时所乘的倍数.

先看一个例子. 设二阶方阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1\\6&8\end{bmatrix}$, 要消去的数字是 6. 向下消元步骤是从第 2 行中减去第 1 行的 3 倍, 可用包含乘数 $l_{21}=3$ 的 $\boldsymbol{E}_{21}$ 来表示该步骤. 从 $\boldsymbol{U}$ 还原 $\boldsymbol{A}$ 的步骤可用 $\boldsymbol{L}=\boldsymbol{E}_{21}^{-1}$ (乘数 +3 表示加法) 来表示:

从 $\boldsymbol{A}$ 向下消元成 $\boldsymbol{U}$

$$\boldsymbol{E}_{21}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0\\-3&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&1\\6&8\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&1\\0&5\end{bmatrix}=\boldsymbol{U},$$

从 $\boldsymbol{U}$ 逆向还原成 $\boldsymbol{A}$

$$\boldsymbol{E}_{21}^{-1}\boldsymbol{U}=\begin{bmatrix}1&0\\3&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&1\\0&5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&1\\6&8\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}.$$

上述第二个等式就是分解式 $\boldsymbol{LU}=\boldsymbol{A}$, 且用 $\boldsymbol{L}$ 来代替 $\boldsymbol{E}_{21}^{-1}$. 对规模较大的方阵消元时需要很多消元矩阵, 而 $\boldsymbol{L}$ 则包含了所有消元矩阵的逆矩阵.

从 $\boldsymbol{A}$ 消元为 $\boldsymbol{U}$ 的每一步都是左乘一个消元矩阵 $\boldsymbol{E}_{ij}$, 使得位置 (i,j) 的元素消为 0. 为方便表述, 这里只讨论最常见的情形——消元过程中没有换行. 若 $\boldsymbol{A}$ 是一个三阶方阵, 依次左乘 $\boldsymbol{E}_{21},\boldsymbol{E}_{31}$ 和 $\boldsymbol{E}_{32}$, 使用乘数 l_{ij} 可将主对角线下方位置 $(2,1),(3,1)$ 和 $(3,2)$ 的元素消为 0, 当得到上三角形矩阵 $\boldsymbol{U}$ 时停止消元.

将 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 移到右边 (等式两边按相反顺序同时左乘 $\boldsymbol{E}_{ij}^{-1}$), 使右边变成逆矩阵左乘 $\boldsymbol{U}$:

$$(\boldsymbol{E}_{32}\boldsymbol{E}_{31}\boldsymbol{E}_{21})\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U} \quad \text{变成} \quad \boldsymbol{A}=\left(\boldsymbol{E}_{21}^{-1}\boldsymbol{E}_{31}^{-1}\boldsymbol{E}_{32}^{-1}\right)\boldsymbol{U}. \quad \text{即} \quad \boldsymbol{A}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{U}.$$

特别注意, 逆矩阵的乘积必须是相反的次序. 上式中三个逆矩阵的乘积就是 $\boldsymbol{L}$, 由此可得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{U}$.

说明与例子

第一点 每个消元矩阵 $\boldsymbol{E}$ 的逆矩阵 $\boldsymbol{E}^{-1}$ 都是下三角形矩阵, 它的非对角线元素是 l_{ij}, 用于恢复由 $-l_{ij}$ 生成的减法运算. $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{E}^{-1}$ 主对角线上的元素都是 1. 在上一段的例子中

$$l_{21}=3, \quad \boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ -3 & 1\end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{L}=\boldsymbol{E}^{-1}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 3 & 1\end{bmatrix}.$$

第二点 上述等式展示了一个下三角形矩阵 ($\boldsymbol{E}_{ij}$ 的乘积) 左乘矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的向下消元, 同时也展示了所有 $\boldsymbol{E}_{ij}^{-1}$ 左乘 $\boldsymbol{U}$ 还原成 $\boldsymbol{A}$. 这些逆矩阵相乘得到的下三角形矩阵就是 $\boldsymbol{L}$.

等式中改为使用逆矩阵的一个原因是需要分解矩阵 $\boldsymbol{A}$ 而不是 $\boldsymbol{U}$, "逆矩阵形式"恰好给出了 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{U}$. 另一个原因是在上述过程中获得了超过预期的额外收获, 也就是以下第三点: $\boldsymbol{L}$ 非常完美.

第三点 乘数 l_{ij} 在全体逆矩阵乘积所得的 $\boldsymbol{L}$ 中位置没有变化——恰好也在位置 (i,j). 通常矩阵乘法会混合运算所有数字, 但这里却没有出现这一现象. 逆矩阵的正确相乘顺序可以保持乘数 l_{ij} 位置不变. 后续 (2) 式将说明原因.

因为每个 $\boldsymbol{E}^{-1}$ 主对角线上的元素都是 1, 故 $\boldsymbol{L}$ 也具有这一显著特点.

这是不含换行的消元法.

$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{U}$ 上三角形矩阵 $\boldsymbol{U}$ 主对角线上是主元,
下三角形矩阵 $\boldsymbol{L}$ 主对角线上的元素都是1,
乘数 l_{ij} 在 $\boldsymbol{L}$ 的主对角线下方.

例 1 对如下矩阵 $\boldsymbol{A}$, 消元法首先从第 2 行中减去第 1 行的 $\frac{1}{2}$ 倍, 然后从第 3 行中减去第 2 行的 $\frac{2}{3}$ 倍, 则下三角形矩阵 $\boldsymbol{L}$ 包含乘数 $l_{21}=\frac{1}{2}$ 和 $l_{32}=\frac{2}{3}$, 且乘积 $\boldsymbol{L}\boldsymbol{U}$ 可得 $\boldsymbol{A}$:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ \frac{1}{2} & 1 & 0\\ 0 & \frac{2}{3} & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 1 & 0\\ 0 & \frac{3}{2} & 1\\ 0 & 0 & \frac{4}{3}\end{bmatrix}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{U}.$$

因为 $\boldsymbol{A}$ 在位置 $(3,1)$ 的元素是 0, 无需任何操作, 因此位置 $(3,1)$ 的乘数是 0.

例 2 将例 1 中矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左上角的元素 2 变成 1 后得到矩阵 $\boldsymbol{B}$, 则 $\boldsymbol{B}$ 的主元都是 1,

乘数都是 1. 将 $\boldsymbol{B}$ 推广为 4 阶方阵时, 仍有类似的结论:

特殊模式
$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&1&0&0\\1&2&1&0\\0&1&2&1\\0&0&1&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&&&\\1&1&&\\0&1&1&\\0&0&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&0&0\\&1&1&0\\&&1&1\\&&&1\end{bmatrix}.$$

两个例子中的 $\boldsymbol{LU}$ 分解式展示了一些在实践中非常重要的额外信息. 假设没有换行, 如何预测 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{U}$ 中的零元?

若 $\boldsymbol{A}$ 的某一行从 0 开始, 则 $\boldsymbol{L}$ 对应的行也是如此;

若 $\boldsymbol{A}$ 的某一列从 0 开始, 则 $\boldsymbol{U}$ 对应的列也是如此.

若 $\boldsymbol{A}$ 的某一行从 0 开始, 则无需消元, 而 $\boldsymbol{L}$ 中含 0 也能节省计算开销. 同理, 从 0 开始的列对 $\boldsymbol{U}$ 而言也有类似结论. 但是需要注意, 当进行向下消元时, 矩阵中部的 0 可能会被其他数字替换. 下面分析为什么乘数 l_{ij} 位于 $\boldsymbol{L}$ 的对应位置而不会与其他元素混合运算.

$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LU}$ 的关键原因 被下方行所减的主元行是否是 $\boldsymbol{A}$ 中原来的行? 不是, 消元过程可能会改变 $\boldsymbol{A}$ 的行. 那么它们是否是 $\boldsymbol{U}$ 的行? 是的, $\boldsymbol{U}$ 中的主元行一旦确定后就保持不变. 当计算 $\boldsymbol{U}$ 的第 3 行时, 需要减去 $\boldsymbol{U}$ 的前两行 (而不是 $\boldsymbol{A}$ 的前两行!) 的倍数:

$$\boldsymbol{U}\text{ 的第 3 行}=(\boldsymbol{A}\text{ 的第 3 行})-l_{31}(\boldsymbol{U}\text{ 的第 1 行})-l_{32}(\boldsymbol{U}\text{ 的第 2 行}).\tag{1}$$

可将上述等式改写成行向量 $[l_{31}\quad l_{32}\quad 1]$ 左乘矩阵 $\boldsymbol{U}$:

$$(\boldsymbol{A}\text{ 的第 3 行})=l_{31}(\boldsymbol{U}\text{ 的第 1 行})+l_{32}(\boldsymbol{U}\text{ 的第 2 行})+1(\boldsymbol{U}\text{ 的第 3 行}).\tag{2}$$

这恰好就是 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LU}$ 的第 3 行, 从而 $\boldsymbol{L}$ 的第 3 行就是 $l_{31},l_{32},1$. 上述原理与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的阶数无关, 因此当没有换行时可得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LU}$.

通过 $\boldsymbol{LDU}$ 获得更对称的分解式 因为 $\boldsymbol{U}$ 的主对角线上的元素是主元 (通常不为 1), 而 $\boldsymbol{L}$ 的主对角线上的元素全是 1, 因此 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LU}$ "不对称". 将 $\boldsymbol{U}$ 分解为一个由主元构成的对角矩阵 $\boldsymbol{D}$ 与一个主对角线上元素全是 1 的上三角形矩阵的乘积, 就可以非常方便地改变分解形式:

将 $\boldsymbol{U}$ 分解成
$$\begin{bmatrix}d_1&&&\\&d_2&&\\&&\cdots&\\&&&d_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&\frac{u_{12}}{d_1}&\frac{u_{13}}{d_1}&*\\&1&\frac{u_{23}}{d_2}&*\\&&\cdots&\vdots\\&&&1\end{bmatrix}.$$

这个新的上三角形矩阵仍然用字母 $\boldsymbol{U}$ 来表示 (注意不要与原来的 $\boldsymbol{U}$ 混淆), 它的主对角线

上元素是 1 (类似于 $\boldsymbol{L}$). 不同于常规的 $\boldsymbol{LU}$ 形式, 新的分解式中中间矩阵为 $\boldsymbol{D}$: (下三角形矩阵 $\boldsymbol{L}$)(对角矩阵 $\boldsymbol{D}$)(上三角形矩阵 $\boldsymbol{U}$).

三角分解可以写成 $\boldsymbol{A=LU}$ 或 $\boldsymbol{A=LDU}$.

只要看到 $\boldsymbol{LDU}$, 就要知道 $\boldsymbol{U}$ 主对角线上的元素全是 1, 因为对原来的 $\boldsymbol{U}$ 每一行都除以其第一个非零元素——主元. 因此 $\boldsymbol{L}$ 与 $\boldsymbol{U}$ 在 $\boldsymbol{LDU}$ 中处于平等位置:

$$\begin{bmatrix}1&0\\3&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&8\\0&5\end{bmatrix} \quad \text{可进一步分解成} \quad \begin{bmatrix}1&0\\3&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&\\&5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&4\\0&1\end{bmatrix}. \tag{3}$$

主元 2 和 5 在 $\boldsymbol{D}$ 中, 原矩阵 $\boldsymbol{U}$ 的两行分别除以 2 和 5, 则新矩阵 $\boldsymbol{U}$ 的对应行分别是 [1　4] 和 [0　1], 其中主对角线上的元素是 1. 乘数 3 始终在 $\boldsymbol{L}$ 中.

本节的基本理论到此为止. 接下来将介绍消元法的代码是如何组织的以及计算的复杂度. 如果手头有 MATLAB (或其他任何类似软件), 可以通过数秒来估算计算时间. 若对相关内容不感兴趣, 可以直接跳到第 2.7 节.

一个正方形方程组 = 两个三角形方程组

矩阵 $\boldsymbol{L}$ 记录了用高斯消元法时每一行减去对应的主元行时所需的乘数. 什么时候需要这个记录? 在求解 $\boldsymbol{Ax=b}$ 时如何利用这个记录?

当考虑方程组右边的常数向量 $\boldsymbol{b}$ 以求解方程组时就需要 $\boldsymbol{L}$. $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{U}$ 完全由左边的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 决定, 解方程组 $\boldsymbol{Ax=b}$ 时对其右边依次左乘 $\boldsymbol{L}^{-1}$ 和 $\boldsymbol{U}^{-1}$ 这两个三角形矩阵.

1. **分解**
利用消元法将左边的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 分解为 $\boldsymbol{LU}$
2. **求解**
对 $\boldsymbol{b}$ 先利用 $\boldsymbol{L}$ 向下消元, 然后利用 $\boldsymbol{U}$ 回代求解 $\boldsymbol{x}$.

之前的章节中一般利用增广矩阵 $[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{b}]$ 同时处理 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{b}$, 但是大部分的计算机代码会将两边分开处理. $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{U}$ 中记录消元信息, 在有需求时可用来处理 $\boldsymbol{b}$. LAPACK 用户手册中提到 “此处并不要求只用一个子程序来求解一个单方程组, 因为分开处理的情形十分普遍, 对于提高计算和存储效率也非常重要.”

如何使用 $\boldsymbol{b}$ 来求解? 首先, 对右边应用向下消元 (使用存储在 $\boldsymbol{L}$ 中的乘数), 这个步骤将右边向量 $\boldsymbol{b}$ 变成了新向量 $\boldsymbol{c}$, 本质上是求解 $\boldsymbol{Lc=b}$. 然后回代求解 $\boldsymbol{Ux=c}$. 原方程组 $\boldsymbol{Ax=b}$ 被分解为两个三角形方程组:

向下消元与回代 先求解 $\boldsymbol{Lc=b}$, 然后求解 $\boldsymbol{Ux=c}$. (4)

可用 $\boldsymbol{L}$ 左乘 $\boldsymbol{Ux=c}$ 来检验上述解 $\boldsymbol{x}$ 是正确的, 因为 $\boldsymbol{LUx=Lc}$ 就是 $\boldsymbol{Ax=b}$.

需要强调的是, 这些只是一直以来使用的求解步骤, 没有加入新的内容. 向下消元本质上是求解三角形方程组 $\boldsymbol{Lc=b}$, 然后回代求得 $\boldsymbol{x}$. 可用如下示例来描述现在的做法.

例 3 对 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 向下消元可得 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}$:

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}:\begin{cases}u+2v=5\\4u+9v=21\end{cases}\quad\text{变成}\quad\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}:\begin{cases}u+2v=5\\v=1\end{cases}.$$

乘数 4 储存在 $\boldsymbol{L}$ 中, 右边利用乘数 4 将 21 变成 1:

$$\boldsymbol{Lc}=\boldsymbol{b}\text{ 为下三角形方程组}\quad\begin{bmatrix}1&0\\4&1\end{bmatrix}\boldsymbol{c}=\begin{bmatrix}5\\21\end{bmatrix},\quad\text{解得 }\boldsymbol{c}=\begin{bmatrix}5\\1\end{bmatrix};$$

$$\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}\text{ 为上三角形方程组}\quad\begin{bmatrix}1&2\\0&1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}5\\1\end{bmatrix},\quad\text{解得 }\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}3\\1\end{bmatrix}.$$

在编程时, 为提高存储效率, 可将 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{U}$ 的数据保存在 $\boldsymbol{A}$ 原来的 n^2 个存储位置.

消元法的计算复杂度

使用消元法时, 一个非常实际的问题是计算复杂度或者计算时间如何? 例如, 在个人电脑上能够求解由 1000 个方程构成的方程组, 然而当方程个数 $n=100000$ 时是否仍能解出? (系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是稠密矩阵还是稀疏矩阵? 即其中含 0 较少还是较多?) 在科学计算中经常遇到大型线性方程组, 一个三维问题很容易包含上百万个未知数. 虽然电脑可以不分昼夜地进行计算, 但是求解某些问题可能要花费上百年的时间.

消元法的第一阶段是将第 1 列中第一个主元下方的元素消为 0, 而计算出主元行下方的每个新元素都需要一次乘法和一次减法. 因此可以认为第一阶段共需 n^2 次乘法和 n^2 次减法. 因为第 1 行的元素无需处理, 实际的计算量是 n^2-n, 略小一点.

下一阶段是对第 2 列中第二个主元下方的元素进行消元. 现在考虑的是 $n-1$ 阶矩阵, 同理可知这个阶段需要 $(n-1)^2$ 次乘法和减法. 矩阵的阶数随着消元的进行逐次降低, 得到 $\boldsymbol{U}$ 时粗略的计算总次数是 $n^2+(n-1)^2+\cdots+2^2+1^2$.

上述平方和有精确的计算公式 $\frac{1}{3}n\left(n+\frac{1}{2}\right)(n+1)$. 当 n 很大时, 式中的 $\frac{1}{2}$ 和 1 就不再重要, 起决定性作用的是 $\frac{1}{3}n^3$. 因此平方求和就像对 x^2 积分: 从 0 到 n 对 x^2 积分的结果是 $\frac{1}{3}n^3$.

> **对 $\boldsymbol{A}$ 消元大概需要 $\frac{1}{3}n^3$ 次乘法和 $\frac{1}{3}n^3$ 次减法.**

上述过程中方程组右边的常数向量 $\boldsymbol{b}$ 又如何变化呢? 在第一阶段中会依次从下方的分量 $b_2,b_3,\cdots,b_n$ 中减去分量 b_1 的倍数, 共有 $n-1$ 步. 在第二阶段中只需 $n-2$ 步, 因为这一阶段不再考虑 b_1. 向下消元的最后一个阶段只需 1 步.

现在开始回代. 计算 x_n 只需 1 步 (除以最后一个主元). 同理, 计算下一个未知数需要 2 步. 计算 x_1 将会需要 n 步 (先代入 $n-1$ 个已求解的未知数, 然后除以第一个主元).

综上可知, 右边从 $\boldsymbol{b}$ 到 $\boldsymbol{c}$ 到 $\boldsymbol{x}$ ——自上而下消元及自下而上回代——的总计算次数恰好是 n^2:

$$[(n-1)+(n-2)+\cdots+1]+[1+2+\cdots+(n-1)+n]=n^2. \tag{5}$$

在对上式求和时, 可将 $(n-1)$ 和 1 配对, $(n-2)$ 和 2 配对, 依此类推共得 n 组配对, 每组配对之和是 n, 故而得到 n^2. 由此可看出, 处理右边的计算复杂度要比处理左边的低很多!

求解 处理右边需要 n^2 次乘法和 n^2 次减法.

设一个带状矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的主对角线上方和下方均存在 w 条非零对角线, 在此带状区域之外的元素都是 0, 且在消元过程中都保持为 0 (在 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{U}$ 中对应元素也是 0). 对第 1 列消元需要 w^2 次乘法和减法 (在主元下方产生 w 个 0, 产生每个 0 要用到主元行的 w 个非零元素). 依次对 n 列进行消元得 $\boldsymbol{U}$ 的运算不超过 nw^2 次, 可节省大量的时间:

带状矩阵的计算量 $\boldsymbol{B}$ 化为 $\boldsymbol{U}$: $\frac{1}{3}n^3$ 减少为 nw^2; 求解: n^2 减少为 $2nw$.

三对角矩阵 (半带宽 $w=1$) 无需存储 0, 可快速进行计算.

本书英文版的配套网站有将 $\boldsymbol{A}$ 分解为 $\boldsymbol{LU}$ 和求解 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的教学代码. 专业的代码会遍历每一列来得到最大可用主元, 并进行换行以减少舍入误差.

MATLAB 的反斜线指令 `x=A\b` 综合了分解和求解来得到 $\boldsymbol{x}$.

用计算机实际求解 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 需要多长时间? 对于一个阶数 $n=1000$ 且各元素随机取值的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$, 利用个人电脑求解的时间大约是 1 s. 若阶数 n 翻倍, 则求解时间变为原来的 8 倍. 想要了解专业代码可上网搜索 netlib.org.

根据这个 "n^3 法则", 当矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为 10000 阶时, 将花费 1000 s 的计算时间, 而对 100000 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 将用时 1000000 s, 若没有超级计算机就会面临时间开销过高的问题. 当然以上估计的前提是假设矩阵是稠密的 (大量元素不是 0). 实际问题中的大部分矩阵是稀疏的 (大量元素是 0), 这样 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LU}$ 的计算就会快捷很多.

■ 要点回顾

1. 高斯消元法将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 分解成 $\boldsymbol{LU}$ (没有换行).
2. 下三角形矩阵 $\boldsymbol{L}$ 包含将 $\boldsymbol{A}$ 变成 $\boldsymbol{U}$ 时与主元行相乘的乘数 l_{ij}, 乘积 $\boldsymbol{LU}$ 执行相反操作还原得 $\boldsymbol{A}$.
3. 考虑方程组的右边时, 先后求解 $\boldsymbol{Lc}=\boldsymbol{b}$ (向下消元) 和 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}$ (向上回代).
4. 分解: 对左边的矩阵需进行 $\frac{1}{3}\left(n^3-n\right)$ 次乘法和减法.
5. 求解: 对右边的向量需进行 n^2 次乘法和减法.
6. 对于带状矩阵, 上述计算次数分别从 $\frac{1}{3}n^3$ 降为 nw^2 以及从 n^2 降为 $2nw$.

2.6 A 下三角形帕斯卡矩阵 $\boldsymbol{L}$ 包含了著名的 “帕斯卡三角形”. 在例 2.5 C 中利用高斯-若尔当消元法求出了 $\boldsymbol{L}$ 的逆矩阵. 本例将分解帕斯卡矩阵.

对称帕斯卡矩阵 $\boldsymbol{P}$ 是三角形帕斯卡矩阵 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{U}$ 的乘积. 对称矩阵 $\boldsymbol{P}$ 被冠以 “帕斯卡” 的称呼, 是因为它的每个元素都是自身上方与左边相邻元素之和. 在 MATLAB 中构造 n 阶对称帕斯卡矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的指令为 `pascal(n)`.

问题 构造神奇的下-上三角分解 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{LU}$.

$$\text{pascal}(4)=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\\1&3&6&10\\1&4&10&20\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\1&1&0&0\\1&2&1&0\\1&3&3&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&1&1\\0&1&2&3\\0&0&1&3\\0&0&0&1\end{bmatrix}=\boldsymbol{LU}.$$

在此基础上可猜测并检验 5 阶对称帕斯卡矩阵的情形.

解 通过计算 $\boldsymbol{LU}$ 可得矩阵 $\boldsymbol{P}$, 不过最好从对称矩阵 $\boldsymbol{P}$ 开始通过消元得上三角形矩阵 $\boldsymbol{U}$:

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\\1&3&6&10\\1&4&10&20\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1&1\\0&1&2&3\\0&2&5&9\\0&3&9&19\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1&1\\0&1&2&3\\0&0&1&3\\0&0&3&10\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1&1\\0&1&2&3\\0&0&1&3\\0&0&0&1\end{bmatrix}=\boldsymbol{U}.$$

上述步骤中用到的乘数 l_{ij} 恰好包含在 $\boldsymbol{L}$ 中, 而 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{LU}$ 就是一个特别整洁的例子. 注意, $\boldsymbol{U}$ 的主对角线上每个主元都是 1.

下一节将分析如何用对称性描述三角形矩阵 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{U}$ 之间的特殊联系. 对于帕斯卡矩阵而言, $\boldsymbol{U}$ 是 $\boldsymbol{L}$ 的 “转置”.

不要期待 MATLAB 的指令 `lu(pascal(4))` 会得到上述 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{U}$, 因为 `lu` 子程序会选择每一列 (绝对值) 最大的元素作为主元. 例如, 在上述例子中第二个主元会从 1 变为 3. 但是 “楚列斯基 (Cholesky) 分解” 不会换行, 因此 $\boldsymbol{U}$ 为 `chol(pascal(4))`.

对于所有阶数的帕斯卡矩阵证明, $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{LU}$ 的完整过程非常迷人. 有关的论文 “*Pascal Matrices*” 可以在本书英文版的配套网站上查阅, 也可以通过麻省理工学院的公开课网站查阅. 在后续学习中还会再次见识帕斯卡矩阵的非凡特性.

2.6 B 对上述 4 阶对称帕斯卡矩阵 $\boldsymbol{P}$, 求解 $\boldsymbol{Px}=\boldsymbol{b}=(1,0,0,0)$, 其中方程组右边等于 $\boldsymbol{I}$ 的第 1 列意味着 $\boldsymbol{x}$ 将会是 $\boldsymbol{P}^{-1}$ 的第 1 列. 由高斯-若尔当消元法可知, $\boldsymbol{PP}^{-1}=\boldsymbol{I}$

中矩阵 $\boldsymbol{P}^{-1},\boldsymbol{I}$ 的列相互对应. 已知帕斯卡矩阵 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{U}$ 是矩阵 $\boldsymbol{P}$ 分解式的因子:

两个三角形方程组 $\boldsymbol{Lc}=\boldsymbol{b}$ (向下消元), $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}$ (向上回代).

解 对三角形方程组 $\boldsymbol{Lc}=\boldsymbol{b}$ 自上而下求解:

$$\begin{cases} c_1 = 1 \\ c_1 + c_2 = 0 \\ c_1 + 2c_2 + c_3 = 0 \\ c_1 + 3c_2 + 3c_3 + c_4 = 0 \end{cases} \quad \text{得} \quad \begin{cases} c_1 = +1 \\ c_2 = -1 \\ c_3 = +1 \\ c_4 = -1 \end{cases}.$$

左乘 $\boldsymbol{L}^{-1}$ 进行向下消元得上三角形方程组 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}$, 再通过自下而上回代求解 $\boldsymbol{x}$:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_2 + 2x_3 + 3x_4 = -1 \\ x_3 + 3x_4 = 1 \\ x_4 = -1 \end{cases} \quad \text{得} \quad \begin{cases} x_1 = +4 \\ x_2 = -6 \\ x_3 = +4 \\ x_4 = -1 \end{cases}.$$

观察 $\boldsymbol{x}$ 的分量能发现一种取值模式, 但作者还不清楚它的来源. 针对这个问题, 可以试试指令 `inv(pascal(4))`.

习题集 2.6

习题 1—14 计算矩阵分解 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LU}$ (也涉及 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LDU}$).

1. (重要) 向下消元将方程组 $\begin{bmatrix}1&1\\1&2\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 变成三角形方程组 $\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{c}$:

$$\begin{cases} x+y=5 \\ x+2y=7 \end{cases} \to \begin{cases} x+y=5 \\ y=2 \end{cases}, \quad \begin{bmatrix}1&1&5\\1&2&7\end{bmatrix} \to \begin{bmatrix}1&1&5\\0&1&2\end{bmatrix}.$$

上述步骤是从第 2 行中减去第 1 行的 $l_{21}=$ 倍, 而逆向的步骤则是将第 1 行的 l_{21} 倍加到第 2 行, 对应的矩阵是 $\boldsymbol{L}=$. 用这个 $\boldsymbol{L}$ 左乘三角形方程组 $\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}_1=\begin{bmatrix}5\\2\end{bmatrix}$ 得 = . 用字母形式表示也就是 $\boldsymbol{L}$ 左乘 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}$ 得 .

2. 请写出习题 1 中的二阶三角形方程组 $\boldsymbol{Lc}=\boldsymbol{b}$ 和 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}$. 然后检验 $\boldsymbol{c}=(5,2)$ 是第一个方程组的解, 并求出第二个方程组的解 $\boldsymbol{x}$.

3. (考虑三阶方程组) 向下消元将方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 变成三角形方程组 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}$:

$$\begin{cases} x+y+z=5 \\ x+2y+3z=7 \\ x+3y+6z=11 \end{cases} \to \begin{cases} x+y+z=5 \\ y+2z=2 \\ 2y+5z=6 \end{cases} \to \begin{cases} x+y+z=5 \\ y+2z=2 \\ z=2 \end{cases}.$$

$\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}$ 中的方程 $z=2$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 中的方程 $x+3y+6z=11$ 减去第 1 个方程的 $l_{31}=$ ___ 倍以及最后的第 2 个方程的 $l_{32}=$ ___ 倍. 请从 $[\boldsymbol{U}\quad \boldsymbol{c}]$ 中的 $[1\quad 1\quad 1\quad 5],[0\quad 1\quad 2\quad 2]$ 和 $[0\quad 0\quad 1\quad 2]$ 逆向还原出 $[\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{b}]$ 中的 $[1\quad 3\quad 6\quad 11]$:

$$[\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{b}] \text{ 的第 3 行} = l_{31}[\boldsymbol{U}\quad \boldsymbol{c}] \text{ 的第 1 行} +$$

$$l_{32}[\boldsymbol{U}\quad \boldsymbol{c}] \text{ 的第 2 行} +$$

$$1[\boldsymbol{U}\quad \boldsymbol{c}] \text{ 的第 3 行}.$$

写成矩阵记号就是 $[\boldsymbol{U}\quad \boldsymbol{c}]$ 用 $\boldsymbol{L}$ 左乘, 即 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LU}$ 和 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{Lc}$.

4. 请写出习题 3 中的三阶三角形方程组 $\boldsymbol{Lc}=\boldsymbol{b}$ 和 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}$, 然后检验 $\boldsymbol{c}=(5,2,2)$ 是前一个方程组的解, 再求出后一个方程组的解 $\boldsymbol{x}$.

5. 请求出矩阵 $\boldsymbol{E}$ 使得矩阵 $\boldsymbol{A}$ 变成三角形矩阵 $\boldsymbol{EA}=\boldsymbol{U}$, 然后左乘 $\boldsymbol{E}^{-1}=\boldsymbol{L}$ 将 $\boldsymbol{A}$ 分解成 $\boldsymbol{LU}$, 其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 2 \\ 6 & 3 & 5 \end{bmatrix}.$$

6. 请求出两个消元矩阵 $\boldsymbol{E}_{21}$ 和 $\boldsymbol{E}_{32}$ 使得矩阵 $\boldsymbol{A}$ 变成三角形矩阵 $\boldsymbol{E}_{32}\boldsymbol{E}_{21}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}$, 然后左乘 $\boldsymbol{E}_{32}^{-1}$ 和 $\boldsymbol{E}_{21}^{-1}$ 将 $\boldsymbol{A}$ 分解成 $\boldsymbol{LU}=\boldsymbol{E}_{21}^{-1}\boldsymbol{E}_{32}^{-1}\boldsymbol{U}$, 其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 5 \\ 0 & 4 & 0 \end{bmatrix}.$$

7. 请求出三个消元矩阵 $\boldsymbol{E}_{21},\boldsymbol{E}_{31},\boldsymbol{E}_{32}$ 使得矩阵 $\boldsymbol{A}$ 变成上三角形矩阵 $\boldsymbol{E}_{32}\boldsymbol{E}_{31}\boldsymbol{E}_{21}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}$, 然后左乘 $\boldsymbol{E}_{32}^{-1},\boldsymbol{E}_{31}^{-1}$ 和 $\boldsymbol{E}_{21}^{-1}$ 将 $\boldsymbol{A}$ 分解成 $\boldsymbol{LU}$, 其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{L}=\boldsymbol{E}_{21}^{-1}\boldsymbol{E}_{31}^{-1}\boldsymbol{E}_{32}^{-1}.$$

8. 对如下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 计算 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{D}$ (对角主元矩阵), 再分别计算 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LU}$ 和 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LDU}$ 中的矩阵 $\boldsymbol{U}$:

已是上三角形矩阵
$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 2 & 4 & 8 \\ 0 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}.$$

9. 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 是以主对角线为对称轴的对称矩阵 (因为 $4=4$), 请计算它们的三因子分解式 $\boldsymbol{LDU}$, 并说明这些对称矩阵对应的 $\boldsymbol{U}$ 如何与 $\boldsymbol{L}$ 建立联系:

对称矩阵
$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & 4\\ 4 & 11\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 4 & 0\\ 4 & 12 & 4\\ 0 & 4 & 0\end{bmatrix}.$$

10. (推荐) 对如下所示的对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 计算 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{U}$:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a & a & a & a\\ a & b & b & b\\ a & b & c & c\\ a & b & c & d\end{bmatrix}.$$

对于 a,b,c,d, 请找出四个条件使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LU}$ 有四个主元.

11. 如下所示的非对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与习题 10 中的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有相同的 $\boldsymbol{L}$:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a & r & r & r\\ a & b & s & s\\ a & b & c & t\\ a & b & c & d\end{bmatrix}\quad (\text{计算 } \boldsymbol{L} \text{ 和 } \boldsymbol{U}).$$

对于 a,b,c,d,r,s,t, 请找出四个条件使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LU}$ 有四个主元.

习题 12—13 利用 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{U}$（无需 $\boldsymbol{A}$）来求解 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$.

12. 请首先求解三角形方程组 $\boldsymbol{Lc}=\boldsymbol{b}$ 得到 $\boldsymbol{c}$, 然后求解 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}$ 得到 $\boldsymbol{x}$, 其中

$$\boldsymbol{L}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 4 & 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{U}=\begin{bmatrix}2 & 4\\ 0 & 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}2\\ 11\end{bmatrix}.$$

为保险起见, 也可先计算 $\boldsymbol{LU}$, 然后求解 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$. 当出现 $\boldsymbol{c}$ 时请圈出来.

13. 请首先求解 $\boldsymbol{Lc}=\boldsymbol{b}$ 得到 $\boldsymbol{c}$, 然后求解 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}$ 得到 $\boldsymbol{x}$, 其中

$$\boldsymbol{L}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{U}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}4\\ 5\\ 6\end{bmatrix}.$$

请问 $\boldsymbol{A}$ 是什么?

14. (a) 将常规的消元步骤应用于矩阵

$$\boldsymbol{L}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ l_{21} & 1 & 0\\ l_{31} & l_{32} & 1\end{bmatrix}$$

能够得到什么矩阵?

(b) 将相同的消元步骤应用于 $\boldsymbol{I}$, 能够得到什么矩阵?

(c) 将相同的消元步骤应用于 $\boldsymbol{LU}$, 能够得到什么矩阵?

15. 若矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LDU}$ 且 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{L}_1\boldsymbol{D}_1\boldsymbol{U}_1$, 其中所有因子都可逆, 则 $\boldsymbol{L}=\boldsymbol{L}_1$, $\boldsymbol{D}=\boldsymbol{D}_1$ 且 $\boldsymbol{U}=\boldsymbol{U}_1$, 即 "这三个分解因子是唯一的."

推导可得等式 $\boldsymbol{L}_1^{-1}\boldsymbol{LD}=\boldsymbol{D}_1\boldsymbol{U}_1\boldsymbol{U}^{-1}$, 请问等式两边是三角形形式还是对角形式?

进一步推导可得 $\boldsymbol{L}=\boldsymbol{L}_1$ 且 $\boldsymbol{U}=\boldsymbol{U}_1$ (它们对角元素都是 1), 从而 $\boldsymbol{D}=\boldsymbol{D}_1$.

16. 三对角矩阵除主对角线和两条相邻的对角线之外其余元素都为 0, 请将下列三对角矩阵 $\boldsymbol{A}$ 分解成 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LU}$ 和 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LDL}^T$:

$$\text{(a) } \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&2&1\\0&1&2\end{bmatrix};\quad \text{(b) } \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a&a&0\\a&a+b&b\\0&b&b+c\end{bmatrix}.$$

17. 当 $\boldsymbol{T}$ 为三对角矩阵时, 其分解因子 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{U}$ 的非零元均只分布在两条对角线上. 在关于高斯消元法的代码中如何利用 $\boldsymbol{T}$ 中已知的元素 0? 请对如下三对角矩阵 $\boldsymbol{T}$ 计算 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{U}$:

三对角矩阵
$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}1&2&0&0\\2&3&1&0\\0&1&2&3\\0&0&3&4\end{bmatrix}.$$

18. 若如下所示的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 在 $*$ 标记的位置是非零元素, 试分析哪些位置的元素 0 (已标记成 0) 在分解因子 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{U}$ 中仍然是 0?

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}*&*&*&**&*&*&0\\0&*&*&*\\0&0&*&*\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}*&*&*&0*&*&0&**&0&*&*\\0&*&*&*\end{bmatrix}.$$

19. 假设自下而上进行消元 (并不常见): 首先使用最后一行将最后一列中其余元素化为 0 (主元是 1), 然后使用第 2 行将第 2 个主元上方的元素化为 0. 请对如下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 计算这种非正常顺序的分解式 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{UL}$:

上三角形矩阵左乘下三角形矩阵
$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}5&3&1\\3&3&1\\1&1&1\end{bmatrix}.$$

20. (简单但很重要) 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的主元为 5,9,3 且消元时没有换行, 那么左上角的 2×2 子块 $\boldsymbol{A}_2$ (划去第 3 行和第 3 列后剩下的部分) 的主元是什么?

挑 战 题

21. 请问哪些可逆矩阵 $\boldsymbol{A}$ 存在分解式 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LU}$ (消元法无需换行)? 这是一个很好的问题! 考虑矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左上角所有阶数的子矩阵 $\boldsymbol{A}_k$:

左上角所有 k 阶子矩阵 $\boldsymbol{A}_k$ 必须可逆 (阶数 $k=1,2,\ldots,n$).

解释这个答案: $\boldsymbol{A}_k$ 能分解成 _____ 是因为 $\boldsymbol{LU}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{L}_k & \boldsymbol{O}\\ * & *\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{U}_k & *\\ \boldsymbol{O} & *\end{bmatrix}$.

22. 分解如下 6×6 二阶差分常数对角矩阵 $\boldsymbol{K}$:

"$-1,2,-1$" 三对角矩阵

$$\boldsymbol{K}=\begin{bmatrix}2&-1&0&0&0&0\\-1&2&-1&0&0&0\\0&-1&2&-1&0&0\\0&0&-1&2&-1&0\\0&0&0&-1&2&-1\\0&0&0&0&-1&2\end{bmatrix},$$

将主元和乘数置于 $\boldsymbol{K}=\boldsymbol{LU}$ 中, $\boldsymbol{K}$ 可由 `toeplitz([2 -1 0 0 0 0])` 生成. (因为 $\boldsymbol{K}$ 为三对角形式, 所以 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{U}$ 的非零元均只分布在两条对角线上.) 请求出计算 $\boldsymbol{L}^{-1}$ 中位置 (i,j) 元素的公式, 可借助 MATLAB 中的 `inv(L)` 指令或自行寻找一个好的取值模式.

23. 对上题中的矩阵 $\boldsymbol{K}$, 如果直接输出 $\boldsymbol{K}^{-1}$, 看起来并不那么美好 (各元素为分数的 6×6 矩阵). 但是如果输出 $7\boldsymbol{K}^{-1}$, 那么矩阵就会非常美观. 请按照下列模式写出 $7\boldsymbol{K}^{-1}$:

1. 第 1 行和第 1 列是 $(6,5,4,3,2,1)$;
2. 在主对角线及其上方, 第 i 行的元素是 i 乘第 1 行的同列元素;
3. 在主对角线及其下方, 第 j 列的元素是 j 乘第 1 列的同列元素.

用 $\boldsymbol{K}$ 左乘 $7\boldsymbol{K}^{-1}$ 的积是 $7\boldsymbol{I}$. 如下所示是 $n=3$ 时的 $4\boldsymbol{K}^{-1}$:

$$(\boldsymbol{K})\left(4\boldsymbol{K}^{-1}\right)=\begin{bmatrix}2&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3&2&1\\2&4&2\\1&2&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\4\\4\end{bmatrix},$$

其中 3×3 矩阵 $\boldsymbol{K}$ 的行列式是4

2.7 转置与置换

1. $\boldsymbol{Ax}$, $\boldsymbol{AB}$ 和 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的转置分别是 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}^T$, $\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T$ 和 $\left(\boldsymbol{A}^T\right)^{-1}$.
2. n 维 (列) 向量 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$ 的点积 (内积) 是 $\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}^T\boldsymbol{y}$, 简记为
$$(1\times n)(n\times 1) = (1\times 1);$$
外积是 $\boldsymbol{xy}^T =$ 列左乘行, 简记为
$$(n\times 1)(1\times n) = (n\times n).$$
3. $\boldsymbol{A}^T$ 的潜在意义是 $\boldsymbol{Ax}\cdot\boldsymbol{y}$ 等于 $\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}$, 因为
$$(\boldsymbol{Ax})^T\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}^T\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}\right).$$
4. 对对称矩阵 $\boldsymbol{S}$, 有 $\boldsymbol{S}^T = \boldsymbol{S}$ (显然, 乘积 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 始终是对称矩阵).
5. 对正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$, 有 $\boldsymbol{Q}^T = \boldsymbol{Q}^{-1}$. 正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 的各列是标准正交向量组.
6. 置换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 由单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 的行按任意顺序排列所得, 共有 $n!$ 种不同的排列.
7. $\boldsymbol{Px}$ 将 $\boldsymbol{x}$ 的分量 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 按照新的顺序排列, 且 $\boldsymbol{P}^T = \boldsymbol{P}^{-1}$.

本节将学习一种比求逆简单的矩阵运算——矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 “转置”, 记为 $\boldsymbol{A}^T$. $\boldsymbol{A}^T$ 的各列是 $\boldsymbol{A}$ 的各行.

当 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵时, 它的转置是 $n\times m$ 矩阵:

转置　若 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$, 则 $\boldsymbol{A}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$.

显然, $\boldsymbol{A}$ 的各行是 $\boldsymbol{A}^T$ 的各列, 或者 $\boldsymbol{A}$ 的各列是 $\boldsymbol{A}^T$ 的各行, 看起来矩阵好像是沿主对角线进行了 “翻转”: $\boldsymbol{A}^T$ 第 i 行第 j 列的元素等于原矩阵 $\boldsymbol{A}$ 第 j 行第 i 列的元素:

行与列互换
$$\boldsymbol{A}^T(i,j) = \boldsymbol{A}(j,i).$$

下三角形矩阵的转置是上三角形矩阵. (但是下三角形矩阵的逆矩阵仍然是下三角形矩阵.) $\boldsymbol{A}^T$ 的转置是 $\boldsymbol{A}$.

注意 MATLAB 中求 $\boldsymbol{A}$ 的转置的指令是 `A'`. 键入 `[1 2 3]` 得到一个行向量, 列向量是 `v = [1 2 3]'`. 再键入矩阵 $\boldsymbol{M}$ 的第二列 `w = [4 5 6]` 就能够定义矩阵 $\boldsymbol{M} = [v \quad w]$. 当然, 更便捷的方式是先键入行再转置整个矩阵: `M = [1 2 3; 4 5 6]'`.

转置的法则非常直接. 例如, 可以对 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 转置得 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^T$, 或分别对 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 转置再求和得 $\boldsymbol{A}^T+\boldsymbol{B}^T$ ——结果完全相同. 重点是乘积 $\boldsymbol{AB}$ 与逆矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的转置:

和　$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 的转置　$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^T = \boldsymbol{A}^T+\boldsymbol{B}^T$,　　(1)

乘积　　$\boldsymbol{AB}$ 的转置 $(\boldsymbol{AB})^T = \boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T$, (2)

逆矩阵　　$\boldsymbol{A}^{-1}$ 的转置 $\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^T = \left(\boldsymbol{A}^T\right)^{-1}$. (3)

尤其要注意, $\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T$ 与原来乘积的顺序相反. 对于逆矩阵而言, 这类相反顺序的乘积可以很快得到检验: $\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$ 左乘 $\boldsymbol{AB}$ 的结果是 $\boldsymbol{I}$. 为了理解 $(\boldsymbol{AB})^T = \boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T$, 可以从 $(\boldsymbol{Ax})^T = \boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}^T$ 开始分析, 此时 $\boldsymbol{B}$ 是一个向量:

$\boldsymbol{Ax}$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 各列的线性组合, $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}^T$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}^T$ 各行的线性组合.

$\boldsymbol{A}$ 的列向量与 $\boldsymbol{A}^T$ 的行向量一一对应, 如果不考虑外观形式, 以上两个组合是相同向量的同一线性组合! 因此列向量 $\boldsymbol{Ax}$ 的转置就是行向量 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}^T$. 这一结论就是公式 $(\boldsymbol{Ax})^T = \boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}^T$. 下面证明公式 $(\boldsymbol{AB})^T = \boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T$, 其中 $\boldsymbol{B}$ 包含多个列向量.

若矩阵 $\boldsymbol{B} = [\boldsymbol{x}_1 \quad \boldsymbol{x}_2]$ 包含两列, 则对每一列都应用上述原理. $\boldsymbol{AB}$ 的列是 $\boldsymbol{Ax}_1$ 和 $\boldsymbol{Ax}_2$, 它们的转置恰好是 $\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T$ 的行. 若矩阵 $\boldsymbol{B}$ 包含多列, 结论也成立:

$$\text{将 } \boldsymbol{AB} = [\boldsymbol{Ax}_1 \quad \boldsymbol{Ax}_2 \quad \ldots] \text{ 转置得 } \begin{bmatrix} \boldsymbol{x}_1^T\boldsymbol{A}^T \\ \boldsymbol{x}_2^T\boldsymbol{A}^T \\ \vdots \end{bmatrix}, \text{即 } \boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T. \tag{4}$$

可以每次计算 $\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T$ 的一行. 下面给出 $(\boldsymbol{AB})^T = \boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T$ 一个示例:

$$\boldsymbol{AB} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 9 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

这一法则也可拓展到三个或更多个矩阵的乘积: $(\boldsymbol{ABC})^T = \boldsymbol{C}^T\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T$.

若 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{LDU}$, 则 $\boldsymbol{A}^T = \boldsymbol{U}^T\boldsymbol{D}^T\boldsymbol{L}^T$. 对主元矩阵 $\boldsymbol{D}$ 有 $\boldsymbol{D} = \boldsymbol{D}^T$.

现在对 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I}$ 两边同时转置, 在左边应用上述法则, 右边 $\boldsymbol{I}^T$ 是 $\boldsymbol{I}$, 从而确定法则 $\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^T$ 是 $\boldsymbol{A}^T$ 的逆矩阵, 即二者的乘积是 $\boldsymbol{I}$:

逆矩阵的转置　　$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I}$ 的转置是 $\boldsymbol{A}^T\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^T = \boldsymbol{I}$. (5)

同理, 由 $\boldsymbol{AA}^{-1} = \boldsymbol{I}$ 可得 $\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^T\boldsymbol{A}^T = \boldsymbol{I}$. 结论表明, 可对逆矩阵进行转置, 也能对转置矩阵求逆, 结果相同. 特别需要注意: $\boldsymbol{A}^T$ 可逆当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 可逆.

例 1　矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 6 & 1 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -6 & 1 \end{bmatrix}$, 转置矩阵是 $\boldsymbol{A}^T = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. $\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^T$ 与 $\left(\boldsymbol{A}^T\right)^{-1}$ 都等于 $\begin{bmatrix} 1 & -6 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

内积的含义

由之前的学习可知, n 维向量 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{y}$ 的点积 (内积) 是所有 $x_i y_i$ 之和. 现在用矩阵符号可以更好地表示 $\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y}$, 而不是使用 “不够专业” 的 “.”:

$^{\mathrm{T}}$ **在内侧**　点积或内积 $\boldsymbol{x}^T \boldsymbol{y}$,　形如 $(1 \times n)(n \times 1)$;

$^{\mathrm{T}}$ **在外侧**　秩 1 的乘积或者外积 $\boldsymbol{x}\boldsymbol{y}^T$,　形如 $(n \times 1)(1 \times n)$.

矩阵的秩的定义见后续章节. $\boldsymbol{x}^T \boldsymbol{y}$ 是一个数字, $\boldsymbol{x}\boldsymbol{y}^T$ 是一个矩阵. 在量子力学中它们分别写成 $\langle x \mid y \rangle$ (内积) 和 $|x\rangle\langle y|$ (外积), 因此整个宇宙可能都是由线性代数支配的. 下列是具有内积含义的三个例子:

力学问题　做功 = (位移)(力) = $\boldsymbol{x}^T \boldsymbol{f}$,

电路问题　热损失 = (电压)(电流) = $\boldsymbol{e}^T \boldsymbol{y}$,

经济问题　收入 = (数量)(价格) = $\boldsymbol{q}^T \boldsymbol{p}$.

这已经非常接近应用数学的核心了. 还有一个问题需要强调: 内积与转置之间具有更深的关联.

$\boldsymbol{A}^T$ 可用矩阵 $\boldsymbol{A}$ 沿主对角线的翻转来定义, 但这不是数学定义, 还有更好的方法来描述转置. 对任意的向量 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{y}$, $\boldsymbol{A}^T$ 就是使得以下两个内积相等的矩阵:

$$(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})^T \boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}^T \big(\boldsymbol{A}^T \boldsymbol{y}\big),$$

即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 的内积等于 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{A}^T \boldsymbol{y}$ 的内积.

下面举例说明. 考虑

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 的内积为

$$(x_2 - x_1)y_1 + (x_3 - x_2)y_2,$$

经整理可得

$$x_1(-y_1) + x_2(y_1 - y_2) + x_3 y_2.$$

将该式写成 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{A}^T \boldsymbol{y}$ 的内积时, 必定有

$$\boldsymbol{A}^T \boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} -y_1 \\ y_1 - y_2 \\ y_2 \end{bmatrix},$$

从而可得预期的

$$\boldsymbol{A}^T = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

对称矩阵

对于对称矩阵 $\boldsymbol{A}$, 将 $\boldsymbol{A}$ 转置成 $\boldsymbol{A}^T$ 不会带来任何变化, 即 $\boldsymbol{A}^T = \boldsymbol{A}$. 它的位置 (j,i) 元素与关于主对角线对称的位置 (i,j) 元素相等. 对称矩阵是最重要的一类矩阵, 本书用特定字母 $\boldsymbol{S}$ 来表示.

定义 对于对称矩阵 $\boldsymbol{S}$ 有 $\boldsymbol{S}^T = \boldsymbol{S}$, 即 $s_{ji} = s_{ij}$.

例如,

对称矩阵 $$\boldsymbol{S} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \boldsymbol{S}^T, \quad \boldsymbol{D} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 10 \end{bmatrix} = \boldsymbol{D}^T.$$

对称矩阵的逆矩阵也是对称矩阵. 因 $\boldsymbol{S}^{-1}$ 的转置是

$$\left(\boldsymbol{S}^{-1}\right)^T = \left(\boldsymbol{S}^T\right)^{-1} = \boldsymbol{S}^{-1},$$

故 $\boldsymbol{S}^{-1}$ 是对称矩阵 (当 $\boldsymbol{S}$ 可逆时). 对上述 $\boldsymbol{S}$ 和 $\boldsymbol{D}$,

对称逆矩阵 $$\boldsymbol{S}^{-1} = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \quad 与 \quad \boldsymbol{D}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{bmatrix}.$$

对任意矩阵 $\boldsymbol{A}$, 可用 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^T$ 的乘积来构造对称矩阵.

对称的乘积 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 与 $\boldsymbol{L}\boldsymbol{D}\boldsymbol{L}^T$

设 $\boldsymbol{A}$ 是任意矩阵——不必是方阵, 则 $\boldsymbol{A}^T$ 左乘 $\boldsymbol{A}$ 的乘积 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 一定是对称的方阵:

$$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A} \text{ 的转置是 } \boldsymbol{A}^T\left(\boldsymbol{A}^T\right)^T, \text{ 等于 } \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}. \tag{6}$$

以上是 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 具有对称性的一个快速证明. 也可以观察 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的 (i,j) 元素, 它是 $\boldsymbol{A}^T$ 的第 i 行 (即 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 列) 与 $\boldsymbol{A}$ 的第 j 列的内积, 而 (j,i) 元素也是第 j 列和第 i 列的内积, 因此 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 是对称矩阵.

$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 也是对称矩阵. ($\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}^T$ 的外形使得乘法是有意义的.) 但是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 与 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 通常不同. 从作者的经验来看, 大部分科学问题始于一般矩阵 $\boldsymbol{A}$, 最后归结于 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 或者 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 或者二者都有, 例如, 最小二乘问题就是如此.

例 2 分别用 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ 左乘和右乘 $\boldsymbol{A}^T = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 都得到对称矩阵:

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

当 $\boldsymbol{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵时, 乘积 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵, $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 是 m 阶方阵. 二者都是对称矩阵, 并且对主对角线上的元素都是非负数 (为什么?). 即使 $m = n$, 也很有可能 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A} \neq \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$. 除个别特殊情况外, 这两个乘积一般不相等.

对称矩阵的消元 当 $\boldsymbol{S}^T = \boldsymbol{S}$ 时, 只需在半个矩阵 (含主对角线) 上开展分析, 使得消元更加快速. 分解后得到的上三角形矩阵 $\boldsymbol{U}$ 不太可能是对称的, 对称性体现在三重乘积 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{LDU}$ 上, 此时利用对角矩阵 $\boldsymbol{D}$ 使得 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{U}$ 主对角线上的元素都变成 1. 例如,

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \qquad (\boldsymbol{LU} \text{ 未能体现 } \boldsymbol{S} \text{ 的对称性})$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}. \qquad (\boldsymbol{LDL}^T \text{ 体现了对称性, 现在 } \boldsymbol{U} \text{ 是 } \boldsymbol{L} \text{ 的转置})$$

当 $\boldsymbol{S}$ 是对称矩阵时, 一般形式的 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{LDU}$ 变成了 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{LDL}^T$, 最后的 $\boldsymbol{U}$ (主对角线元素为 1) 是 $\boldsymbol{L}$ (主对角线元素也为 1) 的转置, 而包含主元的对角矩阵 $\boldsymbol{D}$ 本身就是对称矩阵.

若 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{S}^T$ 不换行就能分解成 $\boldsymbol{LDU}$, 则 $\boldsymbol{U}$ 恰好是 $\boldsymbol{L}^T$.

对称矩阵 $\boldsymbol{S}$ 的对称分解式是 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{LDL}^T$.

注意, $\boldsymbol{LDL}^T$ 的转置是 $\left(\boldsymbol{L}^T\right)^T \boldsymbol{D}^T \boldsymbol{L}^T$, 化简后仍是 $\boldsymbol{LDL}^T$. 消元法的计算量可以减少一半, 所用乘法次数从 $\frac{n^3}{3}$ 变成 $\frac{n^3}{6}$. 同样, 存储量也可以减少一半, 因为 $\boldsymbol{U}$ 就是 $\boldsymbol{L}^T$, 所以只需保存 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{D}$.

置换矩阵

转置对置换矩阵起着特殊作用. 置换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的每一行和每一列都只有一个非零元素 "1", 故 $\boldsymbol{P}^T$ 也是置换矩阵——不一定与 $\boldsymbol{P}$ 相同. 任意置换矩阵 $\boldsymbol{P}_1, \boldsymbol{P}_2$ 的乘积 $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2$ 也是置换矩阵.

通过重新排列单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 的行可以构造出每一个置换矩阵 $\boldsymbol{P}$. 最简单的置换矩阵是 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{I}$ (不换行), 其次是互换 $\boldsymbol{I}$ 的第 i 行和第 j 行所得换行矩阵 $\boldsymbol{P}_{ij}$, 而其他置换矩阵需重排更多的行. 对 $\boldsymbol{I}$ 执行所有可能的换行就能得到所有可能的置换矩阵:

置换矩阵	单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 的行按任意顺序排列所得矩阵称为置换矩阵, 记为 $\boldsymbol{P}$.

例 3 以下是三阶置换矩阵, 共有 6 个 (只写出了非零元素):

$$\boldsymbol{I} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{P}_{21} = \begin{bmatrix} & 1 & \\ 1 & & \\ & & 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{P}_{32}\boldsymbol{P}_{21} = \begin{bmatrix} & & 1 \\ & 1 & \\ 1 & & \end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{P}_{31} = \begin{bmatrix} & & 1 \\ & 1 & \\ 1 & & \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{P}_{32} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & & 1 \\ & 1 & \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{P}_{21}\boldsymbol{P}_{32} = \begin{bmatrix} & & 1 \\ 1 & & \\ & 1 & \end{bmatrix}.$$

n 阶置换矩阵共有 $n!$ 个. 符号 $n!$ 表示 "n 的阶乘", 是乘积 $1 \cdot 2 \ldots n$. 因此三阶置换矩阵有 $3! = 1 \times 2 \times 3 = 6$ 个. 同理, 4 阶置换矩阵有 24 个, 5 阶置换矩阵有 120 个. 二阶置换矩阵只有两个, 分别 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

重点: $\boldsymbol{P}^{-1}$ 也是置换矩阵. 如上所示的 6 个三阶置换矩阵中, 左边 4 个就是自身的逆矩阵, 右边两个互为逆矩阵. 在任何情况下, 对单位矩阵只进行一次换行所得的置换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 都是本身的逆矩阵, 因为对 $\boldsymbol{P}$ 再做一次相同的换行就回到了单位矩阵 $\boldsymbol{I}$. 但是对于类似于 $\boldsymbol{P}_{32}\boldsymbol{P}_{21}$ 的置换矩阵, 逆矩阵始终是相反次序的乘积, 也就是 $\boldsymbol{P}_{21}\boldsymbol{P}_{32}$.

更加重要的是: $\boldsymbol{P}^{-1}$ 始终等于 $\boldsymbol{P}^{T}$. 上例右边的两个矩阵互为转置矩阵, 同时也互为逆矩阵. 当执行乘法运算 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{T}$ 时, $\boldsymbol{P}$ 第 1 行中 "1" 与 $\boldsymbol{P}^{T}$ 第 1 列中 "1" 的位置正好对应 (因为 $\boldsymbol{P}$ 第 1 行的元素就是 $\boldsymbol{P}^{T}$ 第 1 列的元素), 但与其他列中 "1" 的位置不对应, 由此类推可得 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{T} = \boldsymbol{I}$.

$\boldsymbol{P}^{T} = \boldsymbol{P}^{-1}$ 的另一种证明方法是将 $\boldsymbol{P}$ 看成换行矩阵的乘积: 每个换行矩阵都是自身的转置和逆, 而 $\boldsymbol{P}^{T}$ 和 $\boldsymbol{P}^{-1}$ 都是这些换行矩阵按照相反次序的乘积, 因此 $\boldsymbol{P}^{T}$ 和 $\boldsymbol{P}^{-1}$ 完全相同.

结合了换行的分解式 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{U}$

这一部分讨论置换 (消元前先换行) 使得 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{U}$.

先简要回顾一下分解 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{U}$. 消元得到 $\boldsymbol{A} = \left(\boldsymbol{E}_{21}^{-1} \ldots \boldsymbol{E}_{ij}^{-1} \ldots\right)\boldsymbol{U}$ (不换行), 每一个消元步骤都由一个 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 来执行, 而每个步骤的逆是 $\boldsymbol{E}_{ij}^{-1}$. 这些逆矩阵可合并成主对角线元素都是 1 的下三角形矩阵 $\boldsymbol{L}$, 结果就是 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{U}$.

这是一个伟大的分解式, 但并不总是成立, 因为有时必须通过换行才能得到主元, 此时分解式形如

$$\boldsymbol{A} = \left(\boldsymbol{E}^{-1} \ldots \boldsymbol{P}^{-1} \ldots \boldsymbol{E}^{-1} \ldots \boldsymbol{P}^{-1} \ldots\right)\boldsymbol{U},$$

(各 $\boldsymbol{E}, \boldsymbol{P}$ 不一定相同) 其中每次换行都由一个 $\boldsymbol{P}_{ij}$ 来执行且它的逆也是 $\boldsymbol{P}_{ij}$. 现在将这些换行矩阵合并成一个单独的置换矩阵 $\boldsymbol{P}$, 从而得到可逆矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的一个分解式.

现在的问题是按什么顺序左乘 $\boldsymbol{P}_{ij}$. 以下是两个可能的选项——在消元之前完成所有换行, 或者在左乘各 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 之后按实际需要换行. 第一种方法会得到 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{U}$, 第二种方法则会在中间插入置换矩阵 $\boldsymbol{P}_1$.

1. 可提前完成全部换行. 置换矩阵的乘积 $\boldsymbol{P}$ 能够将 $\boldsymbol{A}$ 的行按照正确次序排列, 消元时无需再对 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}$ 换行, 从而有 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{U}$.

2. 如果在消元以后再换行, 主元行就会呈现出怪异的排列次序, 置换矩阵 $\boldsymbol{P}_1$ 使得它们按照正确的上三角形次序排列在 $\boldsymbol{U}_1$ 中, 从而有 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{L}_1\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{U}_1$.

在计算中会经常使用 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{U}$, 这种形式是本书关注的重点. 分解式 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{L}_1\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{U}_1$ 显得更加优雅. 之所以提及这两个式子是因为二者之间的差别并不众所周知. 不必花费太多的时间来纠结该用哪个式子. 最重要的情形是 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{I}$, 即无需换行而得到 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{U}$.

以下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左上角元素 $a_{11} = 0$. 首先需要交换第 1 行和第 2 行, 使第一个主元出现

在它的常规位置, 然后再对 $\boldsymbol{PA}$ 进行消元:

$$\underset{\boldsymbol{A}}{\begin{bmatrix}0&1&1\\1&2&1\\2&7&9\end{bmatrix}} \to \underset{\boldsymbol{PA}}{\begin{bmatrix}1&2&1\\0&1&1\\2&7&9\end{bmatrix}} \to \underset{\ell_{31}=2}{\begin{bmatrix}1&2&1\\0&1&1\\0&3&7\end{bmatrix}} \to \underset{\ell_{32}=3}{\begin{bmatrix}1&2&1\\0&1&1\\0&0&4\end{bmatrix}}$$

矩阵 $\boldsymbol{PA}$ 的行按正确次序排列, 可分解成 $\boldsymbol{LU}$:

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{PA}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2&3&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&1\\0&1&1\\0&0&4\end{bmatrix}=\boldsymbol{LU}. \tag{7}$$

这个过程始于 $\boldsymbol{A}$ 止于 $\boldsymbol{U}$, 唯一要求是 $\boldsymbol{A}$ 可逆.

> 若 $\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵, 则存在置换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 可将 $\boldsymbol{A}$ 的行按正确次序排列以得到分解式 $\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{LU}$. 若要 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 则 $\boldsymbol{A}$ 在换行后应存在完整的主元集.

在 MATLAB 中指令 `A([r k],:) = A([k r],:)` 将第 k 行与下方的第 r 行互换 (已求得第 k 个主元), 然后利用 `lu` 代码来更新 $\boldsymbol{L}$, $\boldsymbol{P}$ 以及 $\boldsymbol{P}$ 的正负符号 (sign). 以下是分解指令 `[L, U, P]=lu(A)` 的一部分代码:

```
A([r k], :) = A([k r], :);
L([r k], 1:k-1) = L([k r], 1:k-1);
P([r k], :) = P([k r], :);
sign = -sign
```

$\boldsymbol{P}$ 的符号 “sign” 用来分辨换行的次数是否为偶数. 若换行次数为奇数, 则 sign = −1. 在初始设置中, $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{I}$ 且 sign = +1, 每进行一次换行就将 sign 变换一次正负符号. sign 的最终值就是 $\boldsymbol{P}$ 的行列式, 这个值与换行的次序无关.

对于 $\boldsymbol{PA}$ 的分解式而言, 又回到了熟悉的 $\boldsymbol{LU}$. 实际上, 诸如 `lu (A)` 之类的代码通常不会利用第一个可用的主元. 虽然在数学理论上可以接受一个小的主元——任意的非零值即可, 但是所有优秀的编程代码都会在列中向下搜寻最大的主元.

在第 11.1 节中将会解释这种 “列主元消元法” 为什么能够减少舍入误差, 因此 $\boldsymbol{P}$ 中可能会包含在代数理论上并非必要的一些换行信息. 但此时仍然有分解式 $\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{LU}$.

这里不提供确定置换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的具体方法, 建议读者在理解置换的基础上让电脑进行相关的计算. 不使用 $\boldsymbol{P}$ 时可以手工计算 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LU}$. 教学代码 `splu(A)` 用于计算分解式 $\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{LU}$, `splv(A,b)` 用于求解 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$, 其中 $\boldsymbol{A}$ 为任意的可逆矩阵. 如果在第 k 列找不到主元, `splu` 程序会终止计算, 此时 $\boldsymbol{A}$ 不可逆.

■ 要点回顾

1. 转置将 $\boldsymbol{A}$ 的行变成 $\boldsymbol{A}^T$ 的列, 因此 $\boldsymbol{A}^T(i,j)=\boldsymbol{A}(j,i)$.
2. $\boldsymbol{AB}$ 的转置是 $\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T$. $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的转置是 $\boldsymbol{A}^T$ 的逆矩阵.
3. 向量 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ 的点积是 $\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{y}$, 而 $(\boldsymbol{Ax})^T\boldsymbol{y}$ 等于点积 $\boldsymbol{x}^T(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y})$.
4. 当 $\boldsymbol{S}$ 是对称矩阵时 ($\boldsymbol{S}^T=\boldsymbol{S}$), 它的 $\boldsymbol{LDU}$ 分解是对称的: $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{LDL}^T$.
5. 置换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的每一行、每一列都只有一个非零元素 1, 且 $\boldsymbol{P}^T=\boldsymbol{P}^{-1}$.
6. n 阶置换矩阵共有 $n!$ 个, 其中一半是偶置换矩阵, 一半是奇置换矩阵.
7. 若 $\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵, 则存在置换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 将行重新排列以得到分解式 $\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{LU}$.

■ 范例解析

2.7 A 利用如下所示的 $\boldsymbol{P}$ 对 $\boldsymbol{S}$ 换行可破坏其对称性:

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}1&4&5\\4&2&6\\5&6&3\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{PS}=\begin{bmatrix}4&2&6\\5&6&3\\1&4&5\end{bmatrix}.$$

请求出置换矩阵 $\boldsymbol{Q}$, 将其应用于 $\boldsymbol{PS}$ 的列使得 $\boldsymbol{PSQ}$ 恢复对称性, 其中数字 1,2,3 应回到主对角线上 (不一定按照原次序). 说明 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{P}^T$ 使得 $\boldsymbol{PSP}^T$ 能保持对称性.

解 为恢复对称性, 可将 “2” 换回到主对角线上, 需互换 $\boldsymbol{PS}$ 的第 2 列与第 1 列; 再互换第 3 列 (包含 “3”) 与第 2 列, 此时 “1” 位于位置 (3,3). 施行上述列交换的置换矩阵是如下 $\boldsymbol{Q}$:

$$\boldsymbol{PS}=\begin{bmatrix}4&2&6\\5&6&3\\1&4&5\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{PSQ}=\begin{bmatrix}2&6&4\\6&3&5\\4&5&1\end{bmatrix}\quad \text{是对称矩阵 .}$$

上述矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 恰好是 $\boldsymbol{P}^T$, 这一选择始终可以恢复对称性, 因为 $\boldsymbol{PSP}^T$ 一定是对称矩阵. (它的转置仍然是 $\boldsymbol{PSP}^T$.) 矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 也是 $\boldsymbol{P}^{-1}$, 因为每一个置换矩阵的逆矩阵都是自身的转置.

若 $\boldsymbol{D}$ 是对角矩阵, 则由类似的分析可知 $\boldsymbol{PDP}^T$ 也是对角矩阵. 当 $\boldsymbol{P}$ 互换第 1 行和第 3 行时, 右边的 $\boldsymbol{P}^T$ 互换第 1 列和第 3 列, 这样位置 (1,1) 的元素先交换到位置 (3,1) 然后再交换到位置 (3,3).

2.7 B 请求出上例中矩阵 $\boldsymbol{S}$ 的对称分解式 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{LDL}^T$.

解 为将 $\boldsymbol{S}$ 分解成 $\boldsymbol{LDL}^T$, 首先使用消元法得到 $\boldsymbol{U}$:

$$\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}1&4&5\\4&2&6\\5&6&3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&4&5\\0&-14&-14\\0&-14&-22\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&4&5\\0&-14&-14\\0&0&-8\end{bmatrix}=\boldsymbol{U},$$

用到的乘数分别是 $l_{21}=4, l_{31}=5$ 和 $l_{32}=1$. 然后利用主元 $1,-14,-8$ 构造对角矩阵 $\boldsymbol{D}$, 再将 $\boldsymbol{U}$ 的每一行分别除以对应的主元得 $\boldsymbol{L}^T$:

$\boldsymbol{S}=\boldsymbol{S}^T$ 时的对称分解

$$\boldsymbol{S}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{D}\boldsymbol{L}^T=\begin{bmatrix}1&0&0\\4&1&0\\5&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&&\\&-14&\\&&-8\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&4&5\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

因为 $\boldsymbol{S}$ 存在 3 个主元, 因此是可逆矩阵. 它的逆矩阵是 $\left(\boldsymbol{L}^T\right)^{-1}\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{L}^{-1}$, 且 $\boldsymbol{S}^{-1}$ 仍然是对称矩阵. 在 $\boldsymbol{S}^{-1}$ 中数字 14 和 8 要取倒数. $\boldsymbol{S}$ 的 "行列式" 是全体主元的乘积:

$$1\times(-14)\times(-8)=112.$$

2.7 C 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵, 如下的鞍点矩阵 $\boldsymbol{S}$ 是一类重要的对称矩阵:

来自最小二乘法的分块矩阵

$$\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{A}^T&\boldsymbol{O}\end{bmatrix}=\boldsymbol{S}^T$$

是 $m+n$ 阶方阵.

利用分块消元法来计算分块分解 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{D}\boldsymbol{L}^T$, 然后检验可逆性:

$$\boldsymbol{S}$$

是可逆矩阵 $\Longleftrightarrow$ $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵 $\Longleftrightarrow$ 只要 $\boldsymbol{x}\neq 0$, 就一定有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\neq 0$.

解 第一个分块主元是 $\boldsymbol{I}$. 从第 2 行中减去 $\boldsymbol{A}^T$ 左乘第 1 行得:

分块消元

$$\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{A}^T&\boldsymbol{O}\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{O}&-\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\end{bmatrix}=\boldsymbol{U}.$$

分块对角矩阵 $\boldsymbol{D}$ 包含了分块主元 $\boldsymbol{I}$ 和 $-\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$, 而 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{L}^T$ 分别包含了 $\boldsymbol{A}^T$ 和 $\boldsymbol{A}$:

分块分解

$$\boldsymbol{S}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{D}\boldsymbol{L}^T=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{A}^T&\boldsymbol{I}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&-\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{I}\end{bmatrix}.$$

显然 $\boldsymbol{L}$ 可逆, 且主对角线的元素都是 1. $\boldsymbol{D}$ 的逆矩阵包含了 $\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}$. 第 4.2 节将会回答关于矩阵 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 一个关键问题:

什么时候 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 可逆?

答案: $\boldsymbol{A}$ 的各列必须线性无关. 因此当且仅当 $\boldsymbol{x}=0$ 才有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$. 否则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$ 将会导致 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$.

习题集 2.7

习题 1—7 是关于转置矩阵的运算法则的.

1. 对如下所示的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 计算 $\boldsymbol{A}^T, \boldsymbol{A}^{-1}, \left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^T$ 和 $\left(\boldsymbol{A}^T\right)^{-1}$:

$$\text{(a) } \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 9 & 3\end{bmatrix};\ \text{(b) } \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & c\\ c & 0\end{bmatrix}.$$

2. 请验证 $(\boldsymbol{AB})^T=\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T$, 但是二者不等于 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{B}^T$:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 2 & 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 3\\ 0 & 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}1 & 3\\ 2 & 7\end{bmatrix}.$$

请证明 $\boldsymbol{AA}^T$ 也不等于 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$, 但这两个矩阵都是 ____.

3. (a) 请问矩阵 $\left((\boldsymbol{AB})^{-1}\right)^T$ 可由 $\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^T$ 和 $\left(\boldsymbol{B}^{-1}\right)^T$ 按照什么顺序相乘来表示?

(b) 若 $\boldsymbol{U}$ 是上三角形矩阵, 则 $\left(\boldsymbol{U}^{-1}\right)^T$ 是 ____ 三角形矩阵.

4. 试证明对于非零矩阵 $\boldsymbol{A}$ 必有 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$, 但是可能会有 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$.

5. (a) 设 $\boldsymbol{x}$ 为 m 维列向量, $\boldsymbol{y}$ 为 n 维列向量, $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵, 则 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{Ay}$ 结果是什么数字? 例如,

$$\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{Ay}=\begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\ 1\\ 0\end{bmatrix}=\text{____};$$

(b) 上述运算可看成行向量 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}=$ ____ 左乘列向量 $\boldsymbol{y}=(0,1,0)$;

(c) 上述运算也可看成行向量 $\boldsymbol{x}^T=\begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}$ 左乘列向量 $\boldsymbol{Ay}=$ ____.

6. 分块矩阵 $\boldsymbol{M}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{bmatrix}$ 的转置矩阵是 $\boldsymbol{M}^T=$ ____, 并举例进行验证. 当 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{C}$, $\boldsymbol{D}$ 满足什么条件时, $\boldsymbol{M}$ 是一个对称的分块矩阵?

7. 判断正误:

(a) 分块矩阵 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$ 一定是对称矩阵;

(b) 若 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 是对称矩阵, 则乘积 $\boldsymbol{AB}$ 也是对称矩阵;

(c) 若 $\boldsymbol{A}$ 不是对称矩阵, 则 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 也不是对称矩阵;

(d) 当 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 是对称矩阵时, $(\boldsymbol{ABC})^T=\boldsymbol{CBA}$.

习题 8—15 是关于置换矩阵的.

8. 请分析为什么会有 $n!$ 个 n 阶置换矩阵?

9. 若 $\boldsymbol{P}_1$ 和 $\boldsymbol{P}_2$ 是置换矩阵, 证明 $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2$ 也是置换矩阵, 即是 $\boldsymbol{I}$ 的行按照一定顺序排列所得. 举例说明存在置换矩阵 $\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2,\boldsymbol{P}_3,\boldsymbol{P}_4$ 使得 $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\neq\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1$ 以及 $\boldsymbol{P}_3\boldsymbol{P}_4=\boldsymbol{P}_4\boldsymbol{P}_3$.

10. 4 阶置换矩阵中有 12 个 “偶” 置换矩阵, 即进行了偶数次换行. 将 4 阶单位矩阵简记成 (1,2,3,4)(数字表示行标), 则置换矩阵 (1,2,3,4) 没有换行, (4,3,2,1) 经过了两次换行, 请写出其余 10 个偶置换矩阵. (只需写出行标数字的排列, 无须写成方阵.)

11. 对矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&0&6\\1&2&3\\0&4&5\end{bmatrix},$$

请问什么样的置换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得 $\boldsymbol{PA}$ 是上三角形矩阵? 什么样的置换矩阵 $\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2$ 使得 $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{AP}_2$ 是下三角形矩阵? 用 $\boldsymbol{P}_2$ 右乘矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是交换 $\boldsymbol{A}$ 的 ____.

12. 设 $\boldsymbol{P}$ 是任意置换矩阵, 请分析为何 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 的点积等于 $\boldsymbol{Px}$ 与 $\boldsymbol{Py}$ 的点积. 此时, 由 $(\boldsymbol{Px})^T(\boldsymbol{Py})=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{y}$ 可知对任意置换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 都有 $\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{P}=\boldsymbol{I}$. 设 $\boldsymbol{x}=(1,2,3)$, $\boldsymbol{y}=(1,4,2)$, 请选择合适的置换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 来证明 $\boldsymbol{Px}\cdot\boldsymbol{y}$ 并不一定等于 $\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{Py}$.

13. (a) 请求出一个 3 阶置换矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{P}^3=\boldsymbol{I}$ (但是 $\boldsymbol{P}\neq\boldsymbol{I}$);

(b) 请求出一个 4 阶置换矩阵 $\hat{\boldsymbol{P}}$, 使得 $\hat{\boldsymbol{P}}^4\neq\boldsymbol{I}$.

14. 若 n 阶置换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 中位置 $(1,n)$ 至位置 $(n,1)$ 的反对角线上元素都是 1, 请描述 $\boldsymbol{PAP}$ 的形式 (与 $\boldsymbol{A}$ 相比). 注意 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^T$.

15. 所有换行矩阵 $\boldsymbol{P}$ 都是对称矩阵: $\boldsymbol{P}^T=\boldsymbol{P}$, 则 $\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{P}=\boldsymbol{I}$ 变成 $\boldsymbol{P}^2=\boldsymbol{I}$. 但是其他置换矩阵不一定是对称矩阵.

(a) 若左乘 $\boldsymbol{P}$ 的作用是互换第 1 行与第 4 行, 则左乘 $\boldsymbol{P}^T$ 的作用是互换第 ____ 行与第 ____ 行. 当 $\boldsymbol{P}^T=\boldsymbol{P}$ 时, 换行会成对出现, 但是不会同时发生.

(b) 求出一个 4 阶置换矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{P}^T=\boldsymbol{P}$, 且左乘 $\boldsymbol{P}$ 的作用是移动全部 4 行.

习题 16—21 是关于对称矩阵及其分解的.

16. 若 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^T$, $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}^T$, 请问下列哪些矩阵一定是对称矩阵?

(a) $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{B}^2$; (b) $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})$; (c) $\boldsymbol{ABA}$; (d) $\boldsymbol{ABAB}$.

17. 请分别依照下列特性求出一个二阶对称矩阵 $\boldsymbol{S}$:

(a) $\boldsymbol{S}$ 不可逆;

(b) $\boldsymbol{S}$ 是可逆矩阵但不能直接分解成 $\boldsymbol{LU}$ (即必须换行后才能分解);

(c) $\boldsymbol{S}$ 能够分解成 $\boldsymbol{LDL}^T$ 但是不能分解成 $\boldsymbol{LL}^T$ (因为 $\boldsymbol{D}$ 中元素有负数).

18. (a) 若 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{S}^T$ 是 5 阶对称矩阵, 则在 $\boldsymbol{S}$ 中可以独立选择多少个元素?

(b) 5 阶方阵 $\boldsymbol{LDL}^T$ 中可独立选择的元素个数与 (a) 中相同, 在 $\boldsymbol{L}$ 与 $\boldsymbol{D}$ 中各可以独立选择多少个元素?

(c) 若 $\boldsymbol{A}$ 是反称矩阵, 即 $\boldsymbol{A}^T=-\boldsymbol{A}$, 则在 $\boldsymbol{A}$ 中可以独立选择多少个元素?

19. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵, $\boldsymbol{S}$ 是 m 阶对称矩阵.

(a) 请利用转置来证明 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{SA}$ 的对称性, 并描述这个矩阵的形状;

(b) 证明 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 主对角线上的元素都是非负值.

20. 请分别将以下对称矩阵 $\boldsymbol{S}$ 分解成 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{D}\boldsymbol{L}^{T}$, 其中主元矩阵 $\boldsymbol{D}$ 是对角矩阵:

$$\text{(a) } \boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}1 & 3\\ 3 & 2\end{bmatrix};\ \text{(b) } \boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}1 & b\\ b & c\end{bmatrix};\ \text{(c) } \boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}2 & -1 & 0\\ -1 & 2 & -1\\ 0 & -1 & 2\end{bmatrix}.$$

21. 对下列矩阵 $\boldsymbol{S}$ 利用第一个主元将第 1 列其余的元素消为零, 请计算此时矩阵右下角子块所对应的二阶对称矩阵:

$$\text{(a) } \boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}2 & 4 & 8\\ 4 & 3 & 9\\ 8 & 9 & 0\end{bmatrix};\ \text{(b) } \boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}1 & b & c\\ b & d & e\\ c & e & f\end{bmatrix}.$$

习题 22—24 是关于分解式 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{U}$ 和 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{L}_1\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{U}_1$ 的.

22. 请计算下列矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{U}$ 分解式 (并进行检验):

$$\text{(a) } \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1\\ 2 & 3 & 4\end{bmatrix};\ \text{(b) } \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 2 & 4 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}.$$

23. 请找出一个需要进行 3 次换行才能完成消元的 4 阶置换矩阵 (记为 $\boldsymbol{A}$). 请问这个矩阵的分解因子 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{U}$ 分别是什么?

24. 将如下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 分别分解成 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{U}$ 和 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{L}_1\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{U}_1$ (从第 2 行减去第 1 行的 3 倍之后才能对第 3 行换行):

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 2\\ 0 & 3 & 8\\ 2 & 1 & 1\end{bmatrix}.$$

25. 请证明单位矩阵不可能写成 3 个 (或者 5 个) 换行矩阵的乘积, 但是可以写成 2 个 (或者 4 个) 换行矩阵的乘积.

26. (a) 对如下矩阵 $\boldsymbol{S}$ 先用消元矩阵 $\boldsymbol{E}_{21}$ 消去第一个主元下方的 3, 再用乘法 $\boldsymbol{E}_{21}\boldsymbol{S}\boldsymbol{E}_{21}^{T}$ 消去两个 3:

$$\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}1 & 3 & 0\\ 3 & 11 & 4\\ 0 & 4 & 9\end{bmatrix}\qquad \text{可化简为} \qquad \boldsymbol{D}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix};$$

(b) 然后用消元矩阵 $\boldsymbol{E}_{32}$ 消去第二个主元下方的 4, 再用乘法 $\boldsymbol{E}_{32}\boldsymbol{E}_{21}\boldsymbol{S}\boldsymbol{E}_{21}^{T}\boldsymbol{E}_{32}^{T}$ 将 $\boldsymbol{S}$ 化简成 $\boldsymbol{D}$. 请对上述所有 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 求逆以计算出 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{D}\boldsymbol{L}^{T}$ 中的矩阵 $\boldsymbol{L}$.

27. 若一个 4 阶方阵的每一行都由数字 0,1,2,3 按一定次序排列而成, 请问这个矩阵可能是对称矩阵吗?

28. 证明: 一般不能通过重新排列矩阵的行和列来实现转置运算. (注意主对角线上的元素.)

以下三道习题是关于恒等式 $(\boldsymbol{Ax})^T\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}^T(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y})$ 的应用的.

29. 在波士顿、芝加哥和西雅图这三个城市之间铺设电缆, 设这些城市的电势分别是 x_B, x_C, x_S 且城市之间存在单位电阻, 则城市之间的电流记为 $\boldsymbol{y}$:

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{Ax} \quad \begin{bmatrix} y_{BC} \\ y_{CS} \\ y_{BS} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_B \\ x_C \\ x_S \end{bmatrix}.$$

(a) 计算这三个城市各自输出的总电流 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}$;

(b) 验证 $(\boldsymbol{Ax})^T\boldsymbol{y}$ 等于 $\boldsymbol{x}^T(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y})$ (均为 6 项之和);

30. 设制造 x_1 辆卡车和 x_2 架飞机共需要 $(x_1 + 50x_2)$ t 钢铁, $(40x_1 + 1000x_2)$ kg 橡胶和 $(2x_1 + 50x_2)$ 月的工期. 若钢铁、橡胶和工期的单位成本 y_1, y_2, y_3 分别是 700 元/t, 3 元/kg 和 3000 元/月, 请构造合适的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 并利用 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}$ 计算出每辆汽车和每架飞机的成本 (参考第 31 题).

31. 利用 $\boldsymbol{Ax}$ 可计算钢铁、橡胶和工期各自的总量, 由此引入第 30 题所需向量 $\boldsymbol{x}$, 并写出矩阵 $\boldsymbol{A}$, 则 $(\boldsymbol{Ax}) \cdot \boldsymbol{y}$ 是输入 ____ 而 $\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}$ 是 ____ 成本.

32. 若置换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 左乘 (x, y, z) 后得 (z, x, y), 则 $\boldsymbol{P}$ 也是旋转矩阵, 请计算出 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{P}^3$. 此时旋转轴 $\boldsymbol{a} = (1, 1, 1)$ 等于 $\boldsymbol{Pa}$, 保持不动, 请问从 $\boldsymbol{v} = (2, 3, -5)$ 到 $\boldsymbol{Pv} = (-5, 2, 3)$ 的旋转角度是多少?

33. 请将矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 9 \end{bmatrix}$ 写成乘积 $\boldsymbol{ES}$ 的形式, 其中 $\boldsymbol{E}$ 是一个初等行变换矩阵, $\boldsymbol{S}$ 是对称矩阵.

34. 以下是一个新分解式 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{LS}$, 即三角形矩阵 (主对角线的元素是 1) 左乘对称矩阵:

$$\text{由 } \boldsymbol{A} = \boldsymbol{LDU} \text{ 可得 } \boldsymbol{A} = \boldsymbol{L}\left(\boldsymbol{U}^T\right)^{-1}\boldsymbol{S}, \text{其中 } \boldsymbol{S} = \boldsymbol{U}^T\boldsymbol{DU}.$$

请分析为什么 $\boldsymbol{L}\left(\boldsymbol{U}^T\right)^{-1}$ 是一个下三角形矩阵? 它的主对角线上元素都是 1. 为什么 $\boldsymbol{U}^T\boldsymbol{DU}$ 是对称矩阵?

35. 包含 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的矩阵群一定包含 $\boldsymbol{AB}$ 和 $\boldsymbol{A}^{-1}$. “群关于乘法满足封闭性且存在逆元.” 下列哪些集合可以构成群? 全体主对角线上元素是 1 的下三角形矩阵 $\boldsymbol{L}$, 全体对称矩阵 $\boldsymbol{S}$, 全体正定矩阵 $\boldsymbol{M}$, 全体可逆对角矩阵 $\boldsymbol{D}$, 全体置换矩阵 $\boldsymbol{P}$, 全体正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$. 请另外写出两个矩阵群.

挑 战 题

36. 连接位置 $(1,n)$ 至位置 $(n,1)$ 的反对角线下方的元素 (即矩阵东南角) 全是 0 的方阵称为 “西北矩阵”, 记为 $\boldsymbol{B}$, 请问 $\boldsymbol{B}^T$ 和 $\boldsymbol{B}^2$ 是否还是 “西北矩阵”? $\boldsymbol{B}^{-1}$ 是 “西北矩阵” 还是 “东南矩阵”? 矩阵 $\boldsymbol{BC}$ 为 “西北矩阵” 左乘 “东南矩阵”, 是什么形状?

37. 如果计算置换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的幂, 请问为什么有些幂 $\boldsymbol{P}^k$ 最终会等于单位矩阵 $\boldsymbol{I}$? 请写出一个 5 阶置换矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得等于 $\boldsymbol{I}$ 的最低次幂是 $\boldsymbol{P}^6$.

38. (a) 请任意写出一个三阶方阵 $\boldsymbol{M}$, 并将 $\boldsymbol{M}$ 拆分成 $\boldsymbol{S}+\boldsymbol{A}$, 其中 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{S}^T$ 是对称矩阵且 $\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{A}^T$ 是反称矩阵;

(b) 对如上所示的 $\boldsymbol{M}=\boldsymbol{S}+\boldsymbol{A}$, 请利用 $\boldsymbol{M}$ 和 $\boldsymbol{M}^T$ 写出 $\boldsymbol{S}$ 和 $\boldsymbol{A}$ 的计算公式.

39. 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{Q}^T$ 等于 $\boldsymbol{Q}^{-1}$ (转置矩阵等于逆矩阵, 故 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}$).

(a) 证明矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 的列 $\boldsymbol{q}_1,\boldsymbol{q}_2,\cdots,\boldsymbol{q}_n$ 都是单位向量, 即 $\|\boldsymbol{q}_i\|^2=1, i=1,2,\cdots,n$;

(b) 证明矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 的任意两列都正交, 即 $\boldsymbol{q}_i^T\boldsymbol{q}_j=0, i\neq j$;

(c) 请写出一个二阶方阵 $\boldsymbol{Q}$ 使得第一个元素 $q_{11}=\cos\theta$.

补充材料: 求导运算的转置

线性代数还可以与微积分建立联系, 这一点非常重要. (实质是关于函数 $x(t)$ 的线性代数.) 此时左乘矩阵对应求导, 不妨记为 $\boldsymbol{A}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$. 为计算这个特殊矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的转置, 需要定义两个函数 $x(t)$ 与 $y(t)$ 之间的内积.

函数的内积从关于 x_ky_k 的求和变成关于 $x(t)y(t)$ 的积分.

$$\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{y}=(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)y(t)\,\mathrm{d}t.$$

通过这个内积可以得到关于 $\boldsymbol{A}^T$ 的要求. 当处理导数时, 使用 “伴随” 会比 “转置” 更贴切.

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的转置满足 $(\boldsymbol{Ax})^T\boldsymbol{y}=\boldsymbol{x}^T\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}\right)$, 而 $\boldsymbol{A}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 的伴随则满足 (假设以下积分均有意义)

$$(\boldsymbol{Ax},\boldsymbol{y})=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}y(t)\,\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)\left(-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)\mathrm{d}t=\left(\boldsymbol{x},\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}\right).$$

通过分部积分知识可知, 当对第一个函数 $x(t)$ 求导转换为对第二个函数 $y(t)$ 求导时, 需要添加负号. 由此可知求导的转置就是求导后添负号.

求导是反称的: $\boldsymbol{A}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 且 $\boldsymbol{A}^T=-\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$. 由定义, 对称矩阵 $\boldsymbol{S}$ 满足 $\boldsymbol{S}^T=\boldsymbol{S}$, 而反称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^T=-\boldsymbol{A}$. 第 8 章的线性代数知识包含导数和积分, 因为它们都是线性的.

求导的这种反称性也适用于中心差分矩阵:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\-1&0&1&0\\0&-1&0&1\\0&0&-1&0\end{bmatrix}\text{的转置是}\boldsymbol{A}^T=\begin{bmatrix}0&-1&0&0\\1&0&-1&0\\0&1&0&-1\\0&0&1&0\end{bmatrix}=-\boldsymbol{A}.$$

而一个向前差分矩阵的转置是一个向后差分矩阵, 相当于乘 -1. 在微分方程中, 二阶求导 (如加速度) 是对称的, 一阶求导 (如与速度成正比的阻尼) 是反称的.

第 3 章

向量空间与子空间

3.1 向量空间

1. 标准 n 维空间 R^n 是具有 n 个分量的实列向量的全体.
2. 若 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 都在向量空间 $\boldsymbol{S}$ 中, 则每个线性组合 $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}$ 也必在 $\boldsymbol{S}$ 中.
3. $\boldsymbol{S}$ 中的 "向量" 可能是矩阵或者关于 x 的函数. 单点空间 $\boldsymbol{Z}$ 只包含 $\boldsymbol{x}=0$.
4. R^n 的子空间为 R^n 内的一个向量空间. 例如, 直线 $y=3x$ 为 R^2 内的向量空间.
5. $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列空间包含 $\boldsymbol{A}$ 各列的所有线性组合, 它是 R^m 的一个子空间.
6. 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列空间 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$ 包含全部向量 $\boldsymbol{Ax}$, 故当 $\boldsymbol{b}$ 属于 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$ 时, $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 是可解的.

对于初学者, 矩阵计算牵涉很多数字. 本书更关注矩阵中蕴含的向量. 对 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{Ax}$ 与 $\boldsymbol{AB}$ 的列都是 n 个向量 (即 $\boldsymbol{A}$ 的各列) 的线性组合. 本章从数字和向量递进至第三个理解层面 (也就是最高层面), 即研究向量的 "空间", 而不只是关注单个列向量. 如果不理解向量空间, 特别是其子空间, 就不会掌握 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的全貌.

由于本章变得更有深度, 因而看来好像稍有难度. 这是自然的. 通过仔细研究矩阵的计算, 可以发现背后的数学机理. 本书的任务就是令该研究过程清晰明了. 本章以 "线性代数基本定理" 结尾.

本节先介绍最重要的向量空间. 它们记为 $R^1, R^2, R^3, R^4, \cdots$. 每个向量空间 R^n 都是一组向量的全体. 例如, R^5 包含了具有五个分量的所有列向量, 并称为 "5 维空间".

定义 空间 R^n 是具有 n 个分量的列向量 $\boldsymbol{v}$ 的全体.

上述定义中 $\boldsymbol{v}$ 的分量均为实数, 这就是使用字母 R 的原因. 类似地, n 个分量都是复数的向量属于空间 C^n.

向量空间 R^2 由通常的 xy 平面表示. R^2 中每个向量 $\boldsymbol{v}$ 有两个分量. "空间" 一词表示需要考虑所有这些向量——它们构成整个平面. 每个向量 $\boldsymbol{v}$ 给出平面中一点的横坐标 x 和纵坐标 y, 即 $\boldsymbol{v}=(x,y)$.

类似地, R^3 中的向量对应三维空间中的点 (x, y, z). 一维空间 R^1 是一条直线 (如同 x 轴). 如前所述, 将向量写成方括号中一列或者圆括号中一行, 并用逗号隔开:

$$\begin{bmatrix} 4 \\ \pi \end{bmatrix} \in R^2, \quad (1,1,0,1,1) \in R^5, \quad \begin{bmatrix} 1+i \\ 1-i \end{bmatrix} \in C^2.$$

线性代数的伟大之处在于它可以轻松处理五维空间. 研究时无需画出这些向量, 而只需要五个数字 (对 n 维空间则是 n 个数字).

向量 $\boldsymbol{v}$ 乘 7, 就是将每个分量乘 7. 这里 7 是一个 “标量”. 同一向量空间 (如 R^5) 中两个向量相加, 就是将它们的分量逐个对应相加. 这两种基本向量运算在向量空间中进行, 从而产生线性组合:

在 R^n 中既可以将任意向量相加, 也可以用任意向量 $\boldsymbol{v}$ 乘任意标量 c.

“在向量空间中” 意味着运算结果仍属于该空间. 若 $\boldsymbol{v}$ 是 R^4 中的向量, 其分量分别为 $1, 0, 0, 1$, 则 $2\boldsymbol{v}$ 也是 R^4 中的向量, 其分量分别为 $2, 0, 0, 2$. (此例中 2 为标量.) 可在 R^n 中验证一系列性质, 例如, 交换律为 $\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w} = \boldsymbol{w} + \boldsymbol{v}$, 分配律为 $c(\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}) = c\boldsymbol{v} + c\boldsymbol{w}$, 存在唯一的 “零向量” $\mathbf{0}$ 满足 $\mathbf{0} + \boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}$. 这便是本节习题集开头列出的八个条件中的三个.

每一个向量空间都要满足那八个条件. 这里的向量不只是列向量, 向量空间也不只是 R^n, 但只有满足那八个合理条件的集合才能称为向量空间.

满足上述八个条件的一组 “向量”, 连同它们的加法和实系数数乘运算, 称为实向量空间. 八个条件表明加法与数乘所得向量一定在该空间中. 而且只有同时满足那八个条件, 才能构成向量空间 (对于常见的空间通常没有问题). 以下是三个非 R^n 的向量空间:

$\boldsymbol{M}$	全部 2×2 实矩阵构成的向量空间 (图 3.1(a)).
$\boldsymbol{F}$	全部实函数 $f(x)$ 构成的向量空间.
$\boldsymbol{Z}$	仅含零向量 $\mathbf{0}$ 的向量空间 (图 3.1(b)).

$\boldsymbol{M}$ 中的向量就是矩阵, $\boldsymbol{F}$ 中的向量是函数, $\boldsymbol{Z}$ 中仅有的加法是 $\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$. 在这三个向量空间中, 都可以做加法: 矩阵加矩阵, 函数加函数, 零向量加零向量. 既可用一个矩阵乘 4, 也可以用一个函数乘 4, 还可以用零向量乘 4, 其结果仍分别在 $\boldsymbol{M}, \boldsymbol{F}, \boldsymbol{Z}$ 中. 而那八个条件也都容易验证.

函数空间 $\boldsymbol{F}$ 是无穷维的. 一个较小的函数空间是 $\boldsymbol{P}$, 或 $\boldsymbol{P}_n$, 它表示不超过 n 次的多项式 $a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ 的全体.

空间 $\boldsymbol{Z}$ 是零维的 (在任何合理的维数定义下), 它是最小的向量空间. 不宜称其为 R^0, 那意味着没有分量——或许会让读者误认为没有向量. 向量空间 $\boldsymbol{Z}$ 只包含一个向量 (即零向量). 任何空间都离不开零向量, 且每个空间拥有各自的零向量——$\boldsymbol{M}$ 中的零矩阵、$\boldsymbol{F}$ 中的零函数、R^3 中的向量 $(0, 0, 0)$.

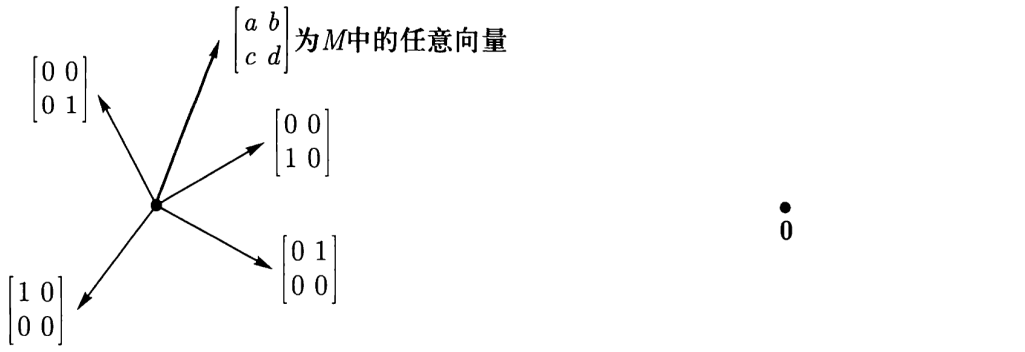


图 3.1 (a)“四维” 矩阵空间 $\boldsymbol{M}$; (b)“零维” 空间 $\boldsymbol{Z}$.

子空间

有时候可将矩阵和函数看成向量. 但通常考虑的向量都是普通的列向量, 它们是具有 n 个分量的向量——但可能并非具有 n 个分量的向量的全体. R^n 中还包含重要的向量空间, 那就是 R^n 的子空间.

先描述通常的三维空间 R^3 的子空间. 选取一个过原点 $(0,0,0)$ 的平面. 该平面就自身而言是一个向量空间. 如果将平面中的两个向量相加, 那么它们的和在该平面内. 如果将平面内的一个向量乘 2 或 -5, 结果仍在该平面内. 三维空间中的一个平面并非 R^2 (即便它看起来像 R^2), 该平面中的向量均有三个分量, 因而属于 R^3. 这个平面是 R^3 内的一个向量空间.

上述例子蕴涵了线性代数最基本的概念之一. 过点 $(0,0,0)$ 的平面是全空间 R^3 的子空间.

定义 向量空间的子空间是指满足以下两个条件的向量 (包括 $\mathbf{0}$) 的集合: 若 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 都是子空间中的向量, c 为任意标量, 则有

(i) $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$ 在子空间中;

(ii) $c\boldsymbol{v}$ 在子空间中.

换言之, 该向量集合在加法 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$ 和数乘 $c\boldsymbol{v}$ (以及 $d\boldsymbol{w}$) 运算下是“封闭的”. 这些运算结果都包含在子空间中. 子空间内也可以做减法, 因为 $-\boldsymbol{w}$ 在子空间中, 且与 $\boldsymbol{v}$ 的和是 $\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}$. 简言之, 子空间内向量的所有线性组合都包含在子空间中.

所有这些运算均遵循原向量空间的运算法则, 从而八个必备条件 (在子空间中) 自动成立. 通常验证向量空间的某个子集是子空间时, 只需检验子空间定义中的线性组合要求.

由子空间的定义可得第一个事实: 每个子空间均含零向量. 例如, R^3 中的平面必然过 $(0,0,0)$. 虽然这里单独提及此结论以示强调, 但该事实可直接由条件 (ii) 推得: 取 $c=0$, 再由条件得 $0\boldsymbol{v}$, 即零向量在子空间中. 不过原点的平面不满足子空间的定义, 因此这种平面不是子空间. 过原点的直线也是子空间. 将这种直线上的向量乘 5, 或将其上的两个向量相加时, 结果仍在该直线上. 构成子空间的直线必须过点 $(0,0,0)$.

R^3 的另一个子空间是 R^3 自身, 即整个空间是 (它自己的) 子空间. 以下为 R^3 所有可能的子空间:

$\boldsymbol{L}$: 过点 $(0,0,0)$的任意直线;	R^3: 整个空间;
$\boldsymbol{P}$: 过点 $(0,0,0)$的任意平面;	$\boldsymbol{Z}$: 单个向量 $(0,0,0)$.

如果试图只保留平面或直线的一部分, 则这一部分不再满足子空间的定义. 观察以下 R^2 中的例子——它们不是子空间.

例 1 考虑分量为非负数的所有向量 (x,y) (这是四分之一平面). 它们包括向量 $(2,3)$, 但不包括 $(-2,-3)$, 所以尝试乘 $c=-1$ 时就违背了条件 (ii). 因此, 四分之一平面不是子空间.

例 2 对例 1 中的向量集再补充分量均为负数的向量, 这样就得到了两个四分之一平面. 条件 (ii) 得到了满足: 能乘任意 c. 但现在条件 (i) 不成立. 例如, $\boldsymbol{v}=(2,3)$ 与 $\boldsymbol{w}=(-3,-2)$ 的和为 $(-1,1)$, 它在这两个四分之一平面之外了. 因此, 两个四分之一平面不构成子空间.

条件 (i) 和 (ii) 涉及向量加法与标量数乘. 两个条件可合并为一个——子空间应满足的条件:

一个包含 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 的子空间必包含全部线性组合 $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}$.

例 3 在全部 2×2 矩阵构成的向量空间 $\boldsymbol{M}$ 中, 有以下两个子空间:

$\boldsymbol{U}$: 所有上三角形矩阵 $\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix}$; $\boldsymbol{D}$: 所有对角矩阵 $\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix}$.

$\boldsymbol{U}$ 中任意两个矩阵相加, 和仍在 $\boldsymbol{U}$ 内. 对角矩阵相加, 和仍是对角矩阵. 本例中 $\boldsymbol{D}$ 也是 $\boldsymbol{U}$ 的子空间! 当 a,b 和 d 都等于 0 时, 零矩阵当然在这些子空间内. $\boldsymbol{Z}$ 总是一个子空间.

单位矩阵的倍数也形成一个子空间. $2\boldsymbol{I}+3\boldsymbol{I}$ 在该子空间中, 还有 3 乘 $4\boldsymbol{I}$ 也是如此. 所有矩阵 $c\boldsymbol{I}$ 在 $\boldsymbol{M},\boldsymbol{U},\boldsymbol{D}$ 内形成“矩阵直线”.

单独的矩阵 $\boldsymbol{I}$ 构成子空间吗? 当然不构成. 只有单独的零矩阵才构成子空间. 读者可自行构造出更多的 2×2 矩阵子空间——写下来并解决习题集 3.1 的第 5 题.

$\boldsymbol{A}$ 的列空间

最重要的子空间是与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 直接关联的. 在求解 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 时, 若 $\boldsymbol{A}$ 不可逆, 则对于某些 $\boldsymbol{b}$, 该线性方程组有解; 而对于另外一些 $\boldsymbol{b}$, 该线性方程组无解. 下面描述使 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解的 $\boldsymbol{b}$——它可写成 $\boldsymbol{A}$ 左乘某个向量 $\boldsymbol{x}$. 这些 $\boldsymbol{b}$ 组成了 $\boldsymbol{A}$ 的“列空间”.

回顾一下, $\boldsymbol{Ax}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 各列的一个线性组合. 想要得到每一个可能的 $\boldsymbol{b}$, 要用到每一个可能的 $\boldsymbol{x}$. 对 $\boldsymbol{A}$ 的各列取它们全部的线性组合, 由此生成 $\boldsymbol{A}$ 的列空间 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$, 它是由列向量组成的向量空间.

$\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$ 不仅包含 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个列, 还包含它们的全部线性组合 $\boldsymbol{Ax}$.

定义 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列空间 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$ 包含 $\boldsymbol{A}$ 各列的全部线性组合. 这些线性组合是所有可能的向量 $\boldsymbol{Ax}$, 它们充满列空间 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$.

列空间对于本书是至关重要的, 原因在于解 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 就是将 $\boldsymbol{b}$ 表示为 $\boldsymbol{A}$ 各列的一个线性组合. 右边的 $\boldsymbol{b}$ 必须属于左边 $\boldsymbol{A}$ 的列空间, 否则方程组无解!

> 线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 是可解的当且仅当 $\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{A}$ 的列空间内.

当 $\boldsymbol{b}$ 属于列空间 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$ 时, 它是 $\boldsymbol{A}$ 各列的一个线性组合. 该组合中的系数给出了线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解 $\boldsymbol{x}$.

设 $\boldsymbol{A}$ 是一个 $m\times n$ 矩阵, 它的列向量有 m 个 (而非 n 个) 分量, 故各列向量属于 R^m. $\boldsymbol{A}$ 的列空间是 R^m (而非 R^n) 的子空间. 列向量的全部线性组合 $\boldsymbol{Ax}$ 所成集合满足子空间定义的条件 (i) 和 (ii), 即将列向量的线性组合相加或做数乘时, 依然得到列向量的线性组合. 通过取遍全部线性组合, "子空间" 就被证实了.

例 4 考虑的是一个 3×2 矩阵 $\boldsymbol{A}$, 其列空间是 R^3 的子空间. $\boldsymbol{A}$ 的列空间为图 3.2 中一个平面. 因为仅由 2 列生成, 所以 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$ 不可能是整个 R^3.

例 4

$$\boldsymbol{Ax}=\begin{bmatrix}1&0\\4&3\\2&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=x_1\begin{bmatrix}1\\4\\2\end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix}0\\3\\3\end{bmatrix}.$$

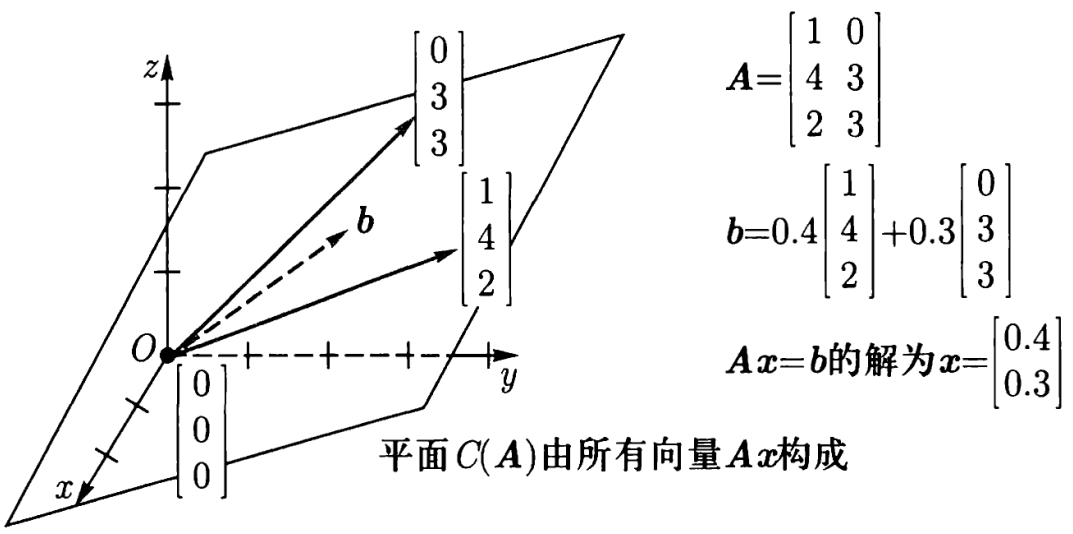


图 3.2 列空间 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$ 是包含两列的平面. $\boldsymbol{b}$ 在该平面上时, $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 是可解的. 此时 $\boldsymbol{b}$ 是列向量的一个线性组合.

由 $\boldsymbol{A}$ 的两列的全部线性组合所得的列空间为 R^3 中一个平面. 图 3.2 中画了一个特殊的 $\boldsymbol{b}$ (列的一个线性组合), $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{Ax}$ 落在上述平面上. 因平面没有厚度, 故 R^3 中大多数的 $\boldsymbol{b}$ 不在该列空间中. 对于这些 $\boldsymbol{b}$ 而言, 对应的线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 是无解的.

点 $(0,0,0)$ 当然在列空间中, 即上述平面过原点, 从而 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 必有解 $\boldsymbol{x}=$ ____. (读者自行作答.)

再次强调, 保证 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解的 $\boldsymbol{b}$ 正是列空间 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$ 中的向量. 一种可能性是第 1 列自身——取 $x_1=1$ 及 $x_2=0$. 另一个线性组合是第 2 列——取 $x_1=0$ 及 $x_2=1$. 更进一步的理解是考虑全部线性组合——整个子空间是由那两列生成的.

记法 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列空间表示为 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$, 包含各列及其全部线性组合. 由此可能得到整个 R^m 或 R^m 的某个子空间.

重要 除了利用 R^m 的列向量, 还可以由向量空间 $\boldsymbol{V}$ 的任意子集 $\boldsymbol{S}$ 构造子空间. 为了得到 $\boldsymbol{V}$ 的这种子空间 $\boldsymbol{SS}$, 可取遍历集 $\boldsymbol{S}$ 中向量的全部线性组合:

$S = V$ 中向量集 (可能不构成子空间), $SS = S$ 中向量的全部线性组合 (肯定是子空间).

$$SS = \text{所有 } c_1\boldsymbol{v}_1 + c_2\boldsymbol{v}_2 + \cdots + c_N\boldsymbol{v}_N$$
$$= \text{空间的 } V, \text{是由 } S \text{ “生成 (或张成)” 的子空间.}$$

当 S 为 $\boldsymbol{A}$ 的列向量集合时, SS 为列空间 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$. 当 S 中仅有一个非零元素 $\boldsymbol{v}$ 时, 子空间 SS 为过 $\boldsymbol{v}$ 的 “直线”. SS 总是包含 S 的最小子空间. 这是生成子空间的一个基本方法, 后文将继续讨论这种方法.

再次强调: 列向量 “生成” 列空间.

子空间 SS 由 S “生成”, 它囊括了 S 中向量的全部线性组合.

例 5 描述如下矩阵的列空间 (它们均为 R^2 的子空间):

$$\boldsymbol{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

解 $\boldsymbol{I}$ 的列空间是全空间 R^2, 其中每个向量为 $\boldsymbol{I}$ 各列的一个线性组合. 用向量空间的语言描述, $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{I})$ 为 R^2.

$\boldsymbol{A}$ 的列空间仅为一条直线, 因为第 2 列 $(2,4)$ 是第 1 列 $(1,2)$ 的倍数. 这两个向量确实不同, 但向量空间才是关注的焦点. 列空间 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$ 包括 $(1,2)$ 和 $(2,4)$ 以及其他所有沿着这条直线的向量 $(c, 2c)$. 只有当 $\boldsymbol{b}$ 落在该直线上时, 方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 才是可解的.

对于矩阵 $\boldsymbol{B}$ (它有三列), 列空间 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{B})$ 是全空间 R^2. 每个 $\boldsymbol{b} \in R^2$ 均可被 $\boldsymbol{Bx}$ 取到. 例如, 向量 $\boldsymbol{b} = (5,4)$ 是第 2 列加上第 3 列, 故 $\boldsymbol{x}$ 可取 $(0,1,1)$. 同一向量 $(5,4)$ 又是第 1 列的两倍加上第 3 列, 故另一个可能的 $\boldsymbol{x}$ 为 $(2,0,1)$. 该矩阵与 $\boldsymbol{I}$ 有相同的列空间——任何 $\boldsymbol{b}$ 均可保证 $\boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{b}$ 有解. 但现在 $\boldsymbol{x}$ 多了一个分量, 因此有更多的解——有更多列向量的线性组合能表示 $\boldsymbol{b}$.

为了描述 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的全部解, 下一节将引入向量空间 $\boldsymbol{N}(\boldsymbol{A})$. 为了描述 $\boldsymbol{Ax}$ 所有能取到的 $\boldsymbol{b}$, 本节引入的是列空间 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$.

■ 要点回顾

1. R^n 是具有 n 个实分量的列向量的全体.
2. $\boldsymbol{M}$ (全体 2×2 矩阵) 与 $\boldsymbol{F}$ (全体实函数) 以及 $\boldsymbol{Z}$ (只含零向量) 均为向量空间.
3. 包含 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 的子空间必然包含其全部线性组合 $c\boldsymbol{v} + d\boldsymbol{w}$.
4. $\boldsymbol{A}$ 各列向量的线性组合生成列空间 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$, 即列空间是由各列向量 “生成” 的.
5. 当 $\boldsymbol{b}$ 恰在 $\boldsymbol{A}$ 的列空间内时, $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 有解.
   当 $\boldsymbol{b}$ 恰在 $\boldsymbol{A}$ 的列空间内时, $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 有解. $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}) =$ 列向量的全部线性组合 $=$ 所有向量 $\boldsymbol{Ax}$.

3.1 A　已知三个不同向量 $\boldsymbol{b}_1, \boldsymbol{b}_2, \boldsymbol{b}_3$, 构造一个矩阵 $\boldsymbol{A}$ 使得 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}_1$ 与 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}_2$ 可解, 但 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}_3$ 不可解. 如何确定这是否可行? 如何构造 $\boldsymbol{A}$?

解　当 $\boldsymbol{b}_1$ 与 $\boldsymbol{b}_2$ 属于 $\boldsymbol{A}$ 的列空间时, $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}_1$ 与 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}_2$ 是可解的. 最快的方式是令 $\boldsymbol{b}_1$ 与 $\boldsymbol{b}_2$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的两列, 那么解分别为 $\boldsymbol{x} = (1, 0)$ 与 $\boldsymbol{x} = (0, 1)$.

此外, 要求 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}_3$ 不可解. 因此不要扩大列空间了! 只考虑 $\boldsymbol{b}_1$ 与 $\boldsymbol{b}_2$ 两列的线性组合. 问题变为

$$\text{方程组 } \boldsymbol{Ax} = [\boldsymbol{b}_1 \quad \boldsymbol{b}_2]\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \boldsymbol{b}_3 \text{ 可解吗? } \boldsymbol{b}_3 \text{ 是 } \boldsymbol{b}_1 \text{ 与 } \boldsymbol{b}_2 \text{ 的线性组合吗?}$$

若回答是否定的, 就得到了所求的矩阵 $\boldsymbol{A}$. 若回答是肯定的, 则构造 $\boldsymbol{A}$ 是不可能的. 此时, 因为列空间 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$ 包括 $\boldsymbol{b}_1$ 与 $\boldsymbol{b}_2$, 所以该空间必包括它们全部的线性组合. 从而 $\boldsymbol{b}_3$ 必然属于列空间 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$, $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}_3$ 也必然可解.

3.1 B　描述以下每个向量空间 $V_i (i = 1, 2, 3, 4)$ 的一个子空间 S, 以及 S 的一个子空间 SS:

V_1 为 $(1, 1, 0, 0), (1, 1, 1, 0)$ 和 $(1, 1, 1, 1)$ 的全部线性组合;

V_2 为所有垂直于 $\boldsymbol{u} = (1, 2, 1)$ 的向量, 即满足 $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} = 0$ 的所有 $\boldsymbol{v}$;

V_3 为所有 2×2 对称矩阵 ($\boldsymbol{M}$ 的一个子空间);

V_4 为方程 $\dfrac{\mathrm{d}^4 y}{\mathrm{d}x^4} = 0$ 的全部解 ($\boldsymbol{F}$ 的一个子空间).

用两种方式描述每个 V_i: "…… 的全部线性组合" "方程 …… 的全部解".

解　V_1 由三个向量生成. 子空间 S 为前两个向量 $(1, 1, 0, 0)$ 和 $(1, 1, 1, 0)$ 的全部线性组合. S 的子空间 SS 为第一个向量的全部线性组合 $(c, c, 0, 0)$. 故有多种可选方案.

V_2 的子空间 S 是过 $(1, -1, 1)$ 的直线, 该直线正交于 $\boldsymbol{u}$. 向量 $\boldsymbol{x} = (0, 0, 0)$ 在 S 中, 且其所有倍数 $c\boldsymbol{x}$ 给出了最小子空间 $SS = \boldsymbol{Z}$.

全体 2×2 对角矩阵构成全体 2×2 对称矩阵 V_3 的一个子空间 S. 全体 2×2 纯量矩阵 $c\boldsymbol{I}$ (单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 的倍数) 构成全体 2×2 对角矩阵 S 的子空间 SS.

V_4 包括所有三次多项式 $y = a + bx + cx^2 + dx^3$, 它们满足 $\dfrac{\mathrm{d}^4 y}{\mathrm{d}x^4} = 0$. 全体二次多项式给出子空间 S. 全体线性多项式是 SS 的一种选择. 全体常数可为 SSS(SS 的子空间).

上述四种情形中, 也可取 S 为 V 本身, 而 SS 为零子空间 Z.

每个 V_i 可描述为 "…… 的全部线性组合" 以及 "…… 的全部解":

V_1 为 3 个已知向量的全部线性组合, V_1 为分量方程 $v_1 - v_2 = 0$ 的全部解;

V_2 为 $(1, 0, -1)$ 与 $(1, -1, 1)$ 的全部线性组合, V_2 为 $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} = 0$ 的全部解;

V_3 为 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的全部线性组合, V_3 为满足 $b = c$ 的全部 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$;

V_4 为 $1, x, x^2, x^3$ 的全部线性组合, V_4 为方程 $\dfrac{\mathrm{d}^4 y}{\mathrm{d}x^4} = 0$ 的全部解.

习题集 3.1

习题 1—8 是关于一般向量空间的. 这些空间中的向量不一定是列向量.

在向量空间的定义中, 向量加法 $\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}$ 与数乘 $c\boldsymbol{x}$ 必须满足以下八个条件:

(1) $\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}+\boldsymbol{x}$; (2) $\boldsymbol{x}+(\boldsymbol{y}+\boldsymbol{z})=(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})+\boldsymbol{z}$; (3) 存在唯一的 "零向量" $\mathbf{0}$, 使得对于所有的 $\boldsymbol{x}$ 均有 $\boldsymbol{x}+\mathbf{0}=\boldsymbol{x}$; (4) 对于每个 $\boldsymbol{x}$, 存在唯一的向量 $-\boldsymbol{x}$, 使得 $\boldsymbol{x}+(-\boldsymbol{x})=\mathbf{0}$; (5) 1 乘 $\boldsymbol{x}$ 等于 $\boldsymbol{x}$; (6) $(c_1c_2)\boldsymbol{x}=c_1(c_2\boldsymbol{x})$; (7) $c(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})=c\boldsymbol{x}+c\boldsymbol{y}$; (8) $(c_1+c_2)\boldsymbol{x}=c_1\boldsymbol{x}+c_2\boldsymbol{x}$,

其中, (1)—(4) 是关于加法运算的, (5)(6) 是关于数乘运算的, (7)(8) 将这两种运算联系起来.

1. 设 $(x_1,x_2)+(y_1,y_2)$ 定义为 (x_1+y_2,x_2+y_1). 当数乘仍为通常的 $c\boldsymbol{x}=(cx_1,cx_2)$ 时, 八个条件中哪些条件不成立?

2. 设数乘定义为 $c\boldsymbol{x}=(cx_1,0)$, 而非 (cx_1,cx_2). 当 R^2 中加法仍为通常的加法时, 八个条件成立吗?

3. (a) 若仅考虑 R^1 中 x 为正数的情形, 哪些条件不成立? 数乘中系数 c 可为任意实数, 因此半条直线不是子空间;

(b) 重新定义正数的加法 $x+y$ 与数乘 cx 分别等于通常的 xy 和 x^c, 这样确实满足八个条件. 当 $c=3,x=2,y=1$ 时, 验证条件 (7). (此时 $x+y=2$ 以及 $cx=8$.) 哪个数字扮演了 "零向量" 的角色?

4. 矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&-2\\2&-2\end{bmatrix}$ 是 2×2 矩阵空间 $\boldsymbol{M}$ 中的 "向量". 写出该空间中的零向量, 向量 $\frac{1}{2}\boldsymbol{A}$, 以及向量 $-\boldsymbol{A}$. 包含 $\boldsymbol{A}$ 的最小子空间包括哪些矩阵?

5. (a) 描述 2×2 矩阵空间 $\boldsymbol{M}$ 的一个子空间, 它包括矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}$, 但不包括矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&0\\0&-1\end{bmatrix}$;

(b) 若 2×2 矩阵空间 $\boldsymbol{M}$ 的一个子空间包括上述 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$, 它一定包括 $\boldsymbol{I}$ 吗?

(c) 描述 2×2 矩阵空间 $\boldsymbol{M}$ 的一个子空间, 要求它不包括非零对角矩阵.

6. 函数 $f(x)=x^2$ 与 $g(x)=5x$ 是 $\boldsymbol{F}$ 中的 "向量", $\boldsymbol{F}$ 是全体实函数构成的向量空间. (这些函数定义在 R 上.) 线性组合 $3f(x)-4g(x)$ 为函数 $h(x)=$ ____.

7. 如果定义 $f(x)$ 乘 c 等于函数 $f(cx)$, 那么前述八个条件中, 哪些条件不成立? 假设此时保持通常的加法 $f(x)+g(x)$.

8. 如果 "向量" $f(x)$ 与 $g(x)$ 的和定义为函数 $f(g(x))$, 那么 "零向量" 为 $g(x)=x$. 假设此时保持通常的数乘 $cf(x)$, 找出两个不成立的条件.

习题 9—18 是关于 "子空间必备条件" 的: $\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}$ 与 $c\boldsymbol{x}$ (从而全部线性组合 $c\boldsymbol{x}+d\boldsymbol{y}$) 均含在子空间内.

9. 有的集合能满足其中一个条件, 但不满足另一个条件. 求出下列集合来证明这一点:

(a) R^2 中一个向量集合, 满足 $\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}$ 在该集合中, 但 $\frac{1}{2}\boldsymbol{x}$ 可能不在;

(b) R^2 中一个向量集合 (不同于两个四分之一平面), 满足每一个 $c\boldsymbol{x}$ 仍在该集合中, 但 $\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}$ 可能不在.

10. R^3 的下列子集中, 哪一个确实是子空间?

(a) 向量 (b_1,b_2,b_3) 构成的平面, 其中 $b_1=b_2$;

(b) 向量 (b_1,b_2,b_3) 构成的平面, 其中 $b_1=1$;

(c) 向量 (b_1,b_2,b_3) 构成的集合, 其中 $b_1b_2b_3=0$;

(d) $\boldsymbol{v}=(1,4,0)$ 与 $\boldsymbol{w}=(2,2,2)$ 的全部线性组合;

(e) 分量满足 $b_1+b_2+b_3=0$ 的全部向量 (b_1,b_2,b_3);

(f) 分量满足 $b_1\le b_2\le b_3$ 的全部向量 (b_1,b_2,b_3).

11. 对矩阵空间 $\boldsymbol{M}$, 描述分别包含以下矩阵的最小子空间:

(a) $\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}$; (b) $\begin{bmatrix}1&1\\0&0\end{bmatrix}$; (c) $\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$.

12. 令 P 为 R^3 中的平面 $x+y-2z=4$. 原点 $(0,0,0)$ 不在 P 中! 任取 P 中两个向量 (指起点为原点、终点在 P 中的向量), 并验证它们的和不在 P 中.

13. 令平面 P_0 过点 $(0,0,0)$, 且平行于上题中的平面 P. P_0 的方程是什么? 任取 P_0 中两个向量, 并验证它们的和在 P_0 中.

14. R^3 的子空间是 (过原点的) 平面、(过原点的) 直线、R^3 自身或只含 $(0,0,0)$ 的点集.

(a) 描述 R^2 的三类子空间;

(b) 描述 2×2 对角矩阵空间 D 的所有子空间.

15. (a) 过点 $(0,0,0)$ 的两个平面的公共部分很可能是 R^3 中的 ____, 也可能是 ____. 它不可能是 Z!

(b) 过点 $(0,0,0)$ 的平面与过点 $(0,0,0)$ 的直线的公共部分很可能是 ____, 也可能是 ____.

(c) 若 S 与 T 皆为 R^5 的子空间, 证明它们公共部分 $S\cap T$ 是 R^5 的子空间. 这里的 $S\cap T$ 由同属于两个子空间的向量组成. 本小题需验证: 若 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 均同属于两个空间 S,T, 则 $\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}$ 与 $c\boldsymbol{x}$ 均在 $S\cap T$ 中.

16. 设 P 为过点 $(0,0,0)$ 的平面, L 为过点 $(0,0,0)$ 的直线. 既包含 P 又包含 L 的最小向量空间是 ____ 或 ____.

17. (a) 证明 $\boldsymbol{M}$ 中的可逆矩阵集合不是子空间; (b) 证明 $\boldsymbol{M}$ 中的奇异矩阵集合不是子空间.

18. 判断正误 (用例子检验以下情形中的加法):

(a) $\boldsymbol{M}$ 中的全体对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ (满足 $\boldsymbol{A}^T = \boldsymbol{A}$) 构成子空间; (b) $\boldsymbol{M}$ 中的全体反称矩阵 $\boldsymbol{A}$ (满足 $\boldsymbol{A}^T = -\boldsymbol{A}$) 构成子空间; (c) $\boldsymbol{M}$ 中的全体非对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ (满足 $\boldsymbol{A}^T \neq \boldsymbol{A}$) 构成子空间.

习题 19—27 是关于列空间 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$ 以及方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的.

19. 描述以下具体矩阵的列空间 (直线或平面):

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

20. 当等号右边满足什么 (关于 b_1, b_2, b_3 的) 条件时, 下述方程组是可解的?

$$\text{(a)} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 2 & 8 & 4 \\ -1 & -4 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix};, \qquad \text{(b)} \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 9 \\ -1 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}.$$

21. 对如下矩阵 $\boldsymbol{A}$, 将 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行加到它的第 2 行上, 得到矩阵 $\boldsymbol{B}$; 将 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 列加到它的第 2 列上, 得到矩阵 $\boldsymbol{C}$:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 中, 哪个矩阵的列向量的线性组合也是 $\boldsymbol{A}$ 的列向量的线性组合? 哪两个矩阵有相同的列空间?

22. 对于哪些向量 (b_1, b_2, b_3), 以下方程组分别是有解的?

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}.$$

23. (推荐) 如果对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 多增加一列 $\boldsymbol{b}$, 那么列空间将变大, 除非 ____. 分别就列空间变大和列空间不变大各举一例. 为什么正好当列空间不变大, 即 $\boldsymbol{A}$ 与 $[\boldsymbol{A} \quad \boldsymbol{b}]$ 的列空间相同时, $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 是可解的?

24. $\boldsymbol{AB}$ 的列向量是 $\boldsymbol{A}$ 各列向量的线性组合, 意即: $\boldsymbol{AB}$ 的列空间含于 (很可能等于) $\boldsymbol{A}$ 的列空间. 举出一个 $\boldsymbol{A}$ 的列空间与 $\boldsymbol{AB}$ 的列空间不等的例子.

25. 设 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{Ay}=\boldsymbol{b}^*$ 均可解, 则 $\boldsymbol{Az}=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}^*$ 也是可解的. 这里的 $\boldsymbol{z}$ 是什么? 前述结论等价于: 若 $\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{b}^*$ 均在列空间 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$ 中, 则 $\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}^*$ 也在 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$ 中.

26. 若 $\boldsymbol{A}$ 为任意的 5×5 可逆矩阵, 则 $\boldsymbol{A}$ 的列空间为 ____. 为什么?

27. 判断正误 (如果错误, 请举反例):

(a) 不在列空间 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$ 中的向量 $\boldsymbol{b}$ 构成子空间;

(b) 若 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$ 仅含零向量, 则 $\boldsymbol{A}$ 为零矩阵;

(c) $2\boldsymbol{A}$ 的列空间等于 $\boldsymbol{A}$ 的列空间;

(d) $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}$ 的列空间等于 $\boldsymbol{A}$ 的列空间.

28. 构造一个 3×3 矩阵, 使得其列空间包含 $(1,1,0)$ 与 $(1,0,1)$, 但不包含 $(1,1,1)$. 构造一个 3×3 矩阵, 使得其列空间仅为一条直线.

29. 若对于每个 $\boldsymbol{b}$, 9×12 线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 均是可解的, 那么 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})=$ ____.

挑 战 题

30. 设 S 与 T 是向量空间 V 的两个子空间.

(a) 定义: 和 $S+T$ 为全部向量求和 $\boldsymbol{s}+\boldsymbol{t}$ 构成的集合, 其中 $\boldsymbol{s}$ 与 $\boldsymbol{t}$ 分别属于 S 与 T. 证明 $S+T$ 满足向量空间 (关于加法与数乘) 的必备条件.

(b) 若 S 与 T 是 R^m 中直线, 则 $S+T$ 与 $S\cup T$ 的差异何在? 并集包括来自 S 或 T 或同时来自这两者的所有向量. 验证: $S\cup T$ 生成 $S+T$. (第 3.5 节将重提 “生成” 这个词.)

31. 若 S 与 T 分别是 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的列空间, 则 $S+T$ 为哪个矩阵 $\boldsymbol{M}$ 的列空间? 这里设 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 以及 $\boldsymbol{M}$ 的列全都在 R^m 中. ($\boldsymbol{M}$ 并非一定是 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$.)

32. 证明矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $[\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{AB}]$ (额外多了几列) 具有相同的列空间. 再找出一个方阵 $\boldsymbol{A}$, 使得 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}^2)$ 含于 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$. 关键点:

当 $n\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 恰为 ____ 矩阵时, 其列空间 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})=R^n$.

3.2 $\boldsymbol{A}$ 的零空间：求解 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Rx}=\boldsymbol{0}$

1. $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 在 R^n 中的零空间 $\boldsymbol{N}(\boldsymbol{A})$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解 $\boldsymbol{x}$ 的全体, 其中包括了零解 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.
2. 消元法 (由 $\boldsymbol{A}$ 到 $\boldsymbol{U}$ 再到 $\boldsymbol{R}$) 并不改变零空间: $\boldsymbol{N}(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{N}(\boldsymbol{U})=\boldsymbol{N}(\boldsymbol{R})$.
3. 最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}=\mathrm{rref}(\boldsymbol{A})$ 的主元全为 1, 且其上、下方元素皆为零.
4. 若 $\boldsymbol{R}$ 的第 j 列是自由的 (即无主元), 则存在 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个满足 $x_j=1$ 的 “特殊解”.
5. 矩阵主元数即 $\boldsymbol{R}$ 中非零行数目, 亦即秩 r. 此时矩阵中存在 $n-r$ 个自由列.
6. 对于满足 $m<n$ 的 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$, 其零空间含有 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的非零解.

本节讨论包含 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 全部解的子空间. $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可能为方阵或长方阵. 该方程组对应 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 中的 $\boldsymbol{b}$ 是零向量的情形. 此时立刻可以得到一个解为 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$. 对于可逆矩阵 $\boldsymbol{A}$, 这就是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的唯一解. 对于非可逆矩阵, $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 存在非零解. 每个解 $\boldsymbol{x}$ 均属于 $\boldsymbol{A}$ 的零空间.

利用消元法, 可以求出全部解, 从而得到这个非常重要的子空间——矩阵的零空间.

零空间 $\boldsymbol{N}(\boldsymbol{A})$ 由 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的全部解构成, 这些解向量 $\boldsymbol{x}$ 均在 $\boldsymbol{R}^n$ 中.

先验证解向量构成子空间. 假设 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 均在零空间中 (即 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 和 $\boldsymbol{Ay}=\boldsymbol{0}$), 由矩阵乘法规则得到 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})=\boldsymbol{0}+\boldsymbol{0}$ 和 $\boldsymbol{A}(c\boldsymbol{x})=c\boldsymbol{0}$, 即等号右边仍为零向量, 因此 $\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}$ 与 $c\boldsymbol{x}$ 也都在零空间 $\boldsymbol{N}(\boldsymbol{A})$ 之中. 鉴于加法与数乘结果均含于零空间, 所以它是一个子空间.

再次强调: 解向量 $\boldsymbol{x}$ 有 n 个分量, 这些向量都在 R^n 中, 因此零空间是 R^n 的子空间. 而列空间 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$ 是 R^m 的子空间.

例 1 描述 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 6\end{bmatrix}$ 的零空间. 该矩阵是奇异的!

解 对线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 使用消元法:

$$\begin{cases}x_1+2x_2=0\,,\\ 3x_1+6x_2=0\,,\end{cases}\quad\rightarrow\quad\begin{cases}x_1+2x_2=0\,,\\ 0=0\,.\end{cases}$$

原方程组实际上只含一个方程, 因为第二个方程是第一个方程的 3 倍. 在行图中, 直线 $x_1+2x_2=0$ 与直线 $3x_1+6x_2=0$ 是一样的. 该直线就是零空间 $\boldsymbol{N}(\boldsymbol{A})$, 它包含了全部解 (x_1,x_2).

为了描述 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解, 下面介绍一种有效的方法. 在直线上选择一个点 (即 “特殊解”), 则直线上所有点均为该点的倍数. 特别地, 取第二个分量 $x_2=1$, 由方程 $x_1+2x_2=0$ 可知, 第一个分量必为 $x_1=-2$. 从而特殊解为 $\boldsymbol{s}=(-2,1)$.

特殊解 $\boldsymbol{s}$ 满足 $\boldsymbol{As}=\boldsymbol{0}$, $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 6\end{bmatrix}$ 的零空间是 $\boldsymbol{s}=\begin{bmatrix}-2\\ 1\end{bmatrix}$ 所有倍数的全体.

从计算 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的特殊解入手是描述零空间的最佳方式. 因为设定了自由变量为 $x_2=1$, 所以该解是特殊的.

$\boldsymbol{A}$ 的零空间由 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 特殊解的全部线性组合构成.

例 2 $x+2y+3z=0$ 对应 1×3 矩阵 $\boldsymbol{A}=[1\quad 2\quad 3]$. 这样 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 生成一个平面, 其上的所有向量均垂直于 $(1,2,3)$. 该平面为 $\boldsymbol{A}$ 的零空间. 令两个自由变量 y 与 z 交替取值 0 与 1, 从而得到

$$[1\quad 2\quad 3]\begin{bmatrix}x\\ y\\ z\end{bmatrix}=0 \text{ 的两个特殊解 } \boldsymbol{s}_1=\begin{bmatrix}-2\\ 1\\ 0\end{bmatrix} \text{ 与 } \boldsymbol{s}_2=\begin{bmatrix}-3\\ 0\\ 1\end{bmatrix}.$$

这两个向量 $\boldsymbol{s}_1$ 与 $\boldsymbol{s}_2$ 位于平面 $x+2y+3z=0$ 上. 该平面上的所有向量均为 $\boldsymbol{s}_1$ 与 $\boldsymbol{s}_2$ 的线性组合.

注意 $\boldsymbol{s}_1$ 与 $\boldsymbol{s}_2$ 的特殊之处. 它们的后两个分量是 “自由的”, 所以特地令它们分别为 1, 0 与 0, 1. 然后根据方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 确定第一个分量分别为 -2 与 -3.

$x+2y+3z=6$ 的解也是在同一个平面上, 但该平面并非子空间. 对于方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$, 向量 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只是在 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$ 时方为解. 第 3.3 节将会展示 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解 (如果有解) 是如何从零向量通过一个特解[①] 平移而得到的.

本节的两个关键步骤是

(1) 将 $\boldsymbol{A}$ 化为行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$;

(2) 找出 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的特殊解.

第 145 页展示了有 3 个主元的 4×5 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{R}$. 对应的方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 以及 $\boldsymbol{Rx}=\boldsymbol{0}$ 有 $5-3=2$ 个特殊解 $\boldsymbol{s}_1$ 与 $\boldsymbol{s}_2$.

主元列与自由列

因为 $\boldsymbol{A}=[1\quad 2\quad 3]$ 的第 1 列包含唯一的主元, 所以 $\boldsymbol{x}$ 的第一个分量不是自由的. 自由的分量对应的是无主元列. 特殊的选值 (1 或者 0) 仅针对特殊解中的自由变量.

例 3 求出下列 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 的零空间以及 $\boldsymbol{Cx}=\boldsymbol{0}$ 的两个特殊解:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 8\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\ 2\boldsymbol{A}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 8\\ 2 & 4\\ 6 & 16\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=[\boldsymbol{A}\quad 2\boldsymbol{A}]=\begin{bmatrix}1 & 2 & 2 & 4\\ 3 & 8 & 6 & 16\end{bmatrix}.$$

[①] 译者注: 这里的 “特解” 是指线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的一个具体的解. 而本节中的 “特殊解” 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个解, 它是由自由变量取特殊值 0, 1 而得的.

解　方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 仅有零解 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$. $\boldsymbol{A}$ 的零空间为 $\boldsymbol{Z}$, 它仅包含 $\boldsymbol{R}^2$ 中的单点 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$. 该事实源自消元法:

$$\boldsymbol{Ax}=\begin{bmatrix}1&2\\3&8\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}\quad\text{表明}\quad\begin{bmatrix}1&2\\0&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}\quad\text{进而}\quad\begin{cases}x_1=0\\x_2=0\end{cases}.$$

因为 $\boldsymbol{A}$ 是可逆的, 所以不存在特殊解. 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的两列均有主元.

长方阵 $\boldsymbol{B}$ 有相同的零空间 $\boldsymbol{Z}$, 因为 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的前两个方程仍表明 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$, 且后两个方程也要求 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$. 当额外增加方程 (提供更多的行) 时, 零空间肯定不会变大: 更多的行对零空间中的向量 $\boldsymbol{x}$ 施加了更多的限制.

长方阵 $\boldsymbol{C}$ 则不同, 它有更多的列, 而非更多的行. 解向量 $\boldsymbol{x}$ 包括四个分量. 消元法将在 $\boldsymbol{C}$ 的前两列生成主元, 但 $\boldsymbol{C}$ 与 $\boldsymbol{U}$ 的后两列是 “自由的”, 它们没有主元:

$$\text{从 }\boldsymbol{C}\text{ 的第 2 行中减去第 1 行的 3 倍}\quad\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&2&2&4\\3&8&6&16\end{bmatrix}\quad\text{化为}\quad\underset{\text{主元列}\quad\text{自由列}}{\boldsymbol{U}=\begin{bmatrix}1&2&2&4\\0&2&0&4\end{bmatrix}},$$

对于自由变量 x_3 与 x_4, 轮流取值 1 和 0: 首先 $x_3=1$, $x_4=0$, 接着 $x_3=0$, $x_4=1$. 主元变量 x_1 与 x_2 由方程组 $Ux=0$ (或者 $Cx=0$ 或者最终的 $\boldsymbol{R}x=0$) 所确定. 这样在 C 的零空间得到两个特殊解. C 的零空间亦为 U 的零空间, 因为消元法不改变方程组的解.

特殊解 $\boldsymbol{s}$ 满足 $C\boldsymbol{s}=0$, $U\boldsymbol{s}=0$

$$\boldsymbol{s}_1=\begin{bmatrix}-2\\0\\1\\0\end{bmatrix},\quad\boldsymbol{s}_2=\begin{bmatrix}0\\-2\\0\\1\end{bmatrix}.\qquad\begin{matrix}\leftarrow\text{主元变量}\\\leftarrow\text{自由变量}\end{matrix}$$

最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$

当 A 为长方阵时, 消元法不会止步于上三角形矩阵 $\boldsymbol{U}$. 可以用两种方法继续化简该矩阵. 下述步骤将给出最佳矩阵 $\boldsymbol{R}$:

1. **主元上方的元素化为 0**: 利用主元行向上消元;
2. **主元化为 1**: 用主元去除整个主元行.

上述步骤并未改变方程组右边的零向量, 且零空间保持不变:

$$N(A)=N(U)=N(\boldsymbol{R}).$$

当得到最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}=\operatorname{rref}(A)$ 时, 容易看出零空间. $\boldsymbol{R}$ 的主元列包含了单位矩阵 $\boldsymbol{I}$.

$$\begin{array}{c}\text{最简行阶梯形}\\ \text{矩阵 } \boldsymbol{R}\end{array}\quad U=\begin{bmatrix}1&2&2&4\\0&2&0&4\end{bmatrix}\ \text{化为}\ \boldsymbol{R}=\begin{bmatrix}1&0&2&0\\0&1&0&2\end{bmatrix}.$$

$$\begin{array}{cc}\uparrow & \uparrow\\ \text{主元列}&\end{array}$$

上述变形先从 U 的第 1 行中减去第 2 行, 再用 $\frac{1}{2}$ 乘第 2 行得到该行主元为 1.

此时自由的第 3 列为第 1 个主元列的 2 倍, 所以 -2 在 $\boldsymbol{s}_1=(-2,0,1,0)$ 中出现. 由最简方程组 $\boldsymbol{R}x=0$ 更容易发现特殊解. 在 $\boldsymbol{R}$ 的每一个自由列中, 适当改变元素的正负号可以确定 $\boldsymbol{s}$. 第二个特殊解为 $\boldsymbol{s}_2=(0,-2,0,1)$.

在转到讨论 $m\times n$ 矩阵 A 及其零空间 $N(A)$ 与特殊解之前, 这里重复一条注记. 对于不少矩阵 A, $Ax=0$ 的唯一解是 $x=0$. 由于没有特殊解, 零空间 $N(A)$ 即 Z, 它仅含零向量. 各列向量唯一一个生成 $\boldsymbol{b}=0$ 的线性组合就是 “零组合”. $Ax=0$ 的解是平凡的 (只是 $x=0$), 但该想法并不平凡.

零空间为零向量空间 Z 的情形极其重要. 它表明 A 的各列向量是线性无关的. 除了零线性组合, 各列向量不可能给出零向量的其他线性组合. 所有列均有主元, 于是没有列是自由的. 读者在后续章节将会再次看到这个线性无关的概念.

最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$ 中的主元变量与自由变量

$$A=[p\quad p\quad f\quad p\quad f],\quad \boldsymbol{R}=\begin{bmatrix}1&0&a&0&c\\0&1&b&0&d\\0&0&0&1&e\\0&0&0&0&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{s}_1=\begin{bmatrix}-a\\-b\\1\\0\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{s}_2=\begin{bmatrix}-c\\-d\\0\\-e\\1\end{bmatrix}.$$

由 $\boldsymbol{R}$ 可知 A 有	$\boldsymbol{I}$ 含于主元列,	特殊解 $\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2$ 满足 $\boldsymbol{R}\boldsymbol{s}_1=0$, $\boldsymbol{R}\boldsymbol{s}_2=0$,
3 个主元列 p,	$\boldsymbol{F}$ 含于自由列,	
2 个自由列 f;	3 个主元: 秩 $r=3$;	由 $\boldsymbol{R}$ 得 $\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2$ 中的 $-a,-b,\cdots,-e$,
		$\boldsymbol{R}\boldsymbol{s}=0$ 意味着 $A\boldsymbol{s}=0$.

$\boldsymbol{R}$ 清楚地表明: 第 3 列 $=a$(第 1 列) $+b$(第 2 列). 相同的列关系对 A 必真. 特殊解 $\boldsymbol{s}_1$ 重现了该线性组合关系, 那么 $\boldsymbol{s}_1=(-a,-b,1,0,0)$ 满足 $\boldsymbol{R}\boldsymbol{s}_1=0$. A 的零空间即 $\boldsymbol{R}$ 的零空间, 亦即 $\boldsymbol{s}_1$ 与 $\boldsymbol{s}_2$ 的全部线性组合.

以下过程分析具有 3 个主元的 4×7 最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$:

$$\boldsymbol{R}=\begin{bmatrix}1&0&*&*&*&0&*\\0&1&*&*&*&0&*\\0&0&0&0&0&1&*\\0&0&0&0&0&0&0\end{bmatrix},$$

三个主元变量 x_1, x_2, x_6,
四个自由变量 x_3, x_4, x_5, x_7,
四个特殊解 $\boldsymbol{s}$ 含于 $N(\boldsymbol{R})$,
主元行与主元列包含 $\boldsymbol{I}$.

问　矩阵 $\boldsymbol{R}$ 的列空间与零空间是什么?

答　因 $\boldsymbol{R}$ 的列有四个分量, 故它们属于 R^4, 而非 R^3! 每列的第四个分量为零, 则各列的每个线性组合——即列空间中的每个向量, 也是第四个分量为零. 列空间 $C(\boldsymbol{R})$ 由所有形如 $(b_1, b_2, b_3, 0)$ 的向量组成. 可求解 $\boldsymbol{R}x = \boldsymbol{b}$ 得到上述向量.

零空间 $N(\boldsymbol{R})$ 为 R^7 的子空间. $\boldsymbol{R}x = 0$ 的解为四个特殊解的所有线性组合, 每个特殊解对应一个自由变量:

1. 第 3, 4, 5, 7 列没有主元, 因此四个自由变量为 x_3, x_4, x_5, x_7;
2. 设定一个自由变量取 1, 而其余三个自由变量取 0;
3. 为了得到特殊解 $\boldsymbol{s}$, 需解关于主元变量 x_1, x_2, x_6 的方程组 $\boldsymbol{R}x = 0$.

清点主元个数将引出一个非常重要的定理. 设 $m \times n$ 矩阵 A 的列数大于行数, 即 $n > m$, 则至少存在一个自由变量. 线性方程组 $Ax = 0$ 至少有一个特殊解, 且此解非零!

设 $Ax = 0$ 中未知数的个数大于方程个数 (即 $n > m$, 列数多于行数), 则 A 必定存在至少一个自由列. 从而 $Ax = 0$ 有非零解.

一个“矮宽”形矩阵 (列数 $n >$ 行数 m) 的零空间中总是存在非零向量. 既然主元个数不会超过 m, 则必定存在至少 $n - m$ 个自由变量. (矩阵仅有 m 行, 而一行不会有两个主元.) 当然一行可能没有主元——这意味着一个额外的自由变量. 但关键在于: 当存在一个自由变量时, 可以令它为 1. 那么方程组 $Ax = 0$ 至少有一类非零解.

零空间是一个子空间, 其“维数”等于自由变量的个数. 本章将给出核心概念 “子空间的维数” 的定义与阐释.

矩阵的秩

数字 m 与 n 给出了一个矩阵的大小——却未必是一个线性方程组的真正大小, 例如, 不用考虑像 $0 = 0$ 这样的方程. 如果 A 中有两行相同, 消元时后一行将被消除. 又如果第 3 行是前两行的线性组合, 那么在上三角形矩阵 U 和最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$ 中第 3 行将化为全零行. 上述全零行是不必考虑的. A 的真正大小是由其秩确定的.

秩的定义　A 的秩为主元的个数, 其值记为秩$(A) = r$.

该定义是从计算角度引入的, 而关于秩 r 还要多说两句. 最后的矩阵 $\boldsymbol{R}$ 将有 r 个非零

行. 考虑一个秩 $r=2$ 的 3×4 矩阵 A:

$$\text{四列、两个主元}\quad A=\begin{bmatrix}1&1&2&4\\1&2&2&5\\1&3&2&6\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{R}=\begin{bmatrix}1&0&2&3\\0&1&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}.$$

A 的前两列是 $(1,1,1)$ 和 $(1,2,3)$, 它们指向不同的方向, 均化为主元列 (由 $\boldsymbol{R}$ 可见). 由于第 3 列 $(2,2,2)$ 是首列的倍数, 因此第 3 列没有主元. 第 4 列 $(4,5,6)$ 是前三列之和, 这一列也没有主元. A 与 $\boldsymbol{R}$ 的秩均为 2.

每个 "自由列" 都是前面主元列的线性组合, 而特殊解 $\boldsymbol{s}$ 中包含这些线性组合的系数:

$$\text{第 3 列}=2(\text{第 1 列})+0(\text{第 2 列}),\qquad \boldsymbol{s}_1=(-2,-0,1,0);$$
$$\text{第 4 列}=3(\text{第 1 列})+1(\text{第 2 列}),\qquad \boldsymbol{s}_2=(-3,-1,0,1).$$

$\boldsymbol{R}$ 的第 3 列中数字 $2,0$ 在 $\boldsymbol{s}_1$ 里出现 (符号相反, 分别变为 $-2,0$), 而 $\boldsymbol{R}$ 的第 4 列中数字 $3,1$ 在 $\boldsymbol{s}_2$ 里出现 (符号相反, 分别变为 $-3,-1$).

秩 1 矩阵

秩 1 矩阵仅有一个主元. 此时, 当消元法在某行的首列化出零时, 该行所有列都为零. 每一行均为主元行的倍数. 同时, 每一列是主元列的倍数!

$$\text{秩 1 矩阵}\quad A=\begin{bmatrix}1&3&10\\2&6&20\\3&9&30\end{bmatrix}\quad\rightarrow\quad \boldsymbol{R}=\begin{bmatrix}1&3&10\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}.$$

秩 1 矩阵的列空间是 "一维的". 这里 A 的所有的列向量均在过 $u=(1,2,3)$ 的直线上. A 的各列分别为 u 和 $3u$ 以及 $10u$. 这些倍数构成行向量 $v^T=[1310]$, 从而得到了特殊的秩 1 形式 $A=uv^T$:

$$A=\text{列左乘行}=uv^T,\text{即}\begin{bmatrix}1&3&10\\2&6&20\\3&9&30\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}[1310].$$

当 A 的秩为 1 时, $Ax=0$ 易于理解. 因为 $A=uv^T$, 方程组化为 $u\left(v^Tx\right)=0$, 继而推出 $v^Tx=0$, 所以零空间中的所有向量 x 必正交于行空间中的 v. 当 $r=1$ 时, 从几何角度理解: 行空间 = 直线, 零空间 = 垂直面.

例 4　当所有行均为一个主元行的倍数时, 矩阵的秩为 $r=1$:

$$\begin{bmatrix}1&3&4\\2&6&8\end{bmatrix},\quad\begin{bmatrix}0&3\\0&5\end{bmatrix},\quad\begin{bmatrix}5\\2\end{bmatrix}\quad\text{和}\quad[6]\quad\text{均为秩 1 矩阵.}$$

对于上述矩阵, 也可以从最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}=\operatorname{rref}(A)$ 验证秩为 1:

$$\boldsymbol{R}=\begin{bmatrix}1&3&4\\0&0&0\end{bmatrix},\quad \begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix},\quad \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}\quad 和\quad [1]\quad 均只有一个主元.$$

秩的第二种定义相对抽象一些. 它涉及所有的行和列——即考虑的是向量而不仅仅是数字: 三个矩阵 A 和 U 以及 $\boldsymbol{R}$ 均有 r 个线性无关的行, r 称为矩阵 A 的秩.

A 和 U 以及 $\boldsymbol{R}$ 也均有 r 个线性无关的列 (即主元列). 第 3.4 节将介绍行或列线性无关的含义.

秩的第三种定义是关于向量空间的, 相比前两种定义也是最抽象的. 矩阵 A 的秩 r 是列空间 $C(A)$ 的 “维数”, 也是行空间的维数. 此外, $n-r$ 是零空间 $N(A)$ 的维数.

■ 要点回顾

1. $m\times n$ 矩阵 A 的零空间 $N(A)$ 是 R^n 的子空间, 它是 $Ax=0$ 解的全体.
2. 对 A 实施消元法得到最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$, 它具有主元列和自由列.
3. 由每个自由列导出一个特殊解: 取一个自由变量为 1, 其余自由变量为 0.
4. A 的秩 r 是主元的个数. $\boldsymbol{R}=\operatorname{rref}(A)$ 中的全部主元均为 1.
5. $Ax=0$ 的全部解均可表示为 $n-r$ 个特殊解的线性组合形式.
6. 若列数 n 大于行数 m, 则 A 总有自由列, 进而可得 $Ax=0$ 的非零解.

■ 范例解析

3.2 A 若 $EA=\boldsymbol{R}$, 且 E 为可逆矩阵, 则 A 与 $\boldsymbol{R}$ 有相同的零空间. 这是为什么?

解　若 $Ax=0$, 则

$$\boldsymbol{R}x=EAx=E0=0;$$

若 $\boldsymbol{R}x=0$, 则

$$Ax=E^{-1}\boldsymbol{R}x=E^{-1}0=0.$$

实际上, A 与 $\boldsymbol{R}$ 也有相同的行空间以及相同的秩.

3.2 B 构造一个 3×4 矩阵 $\boldsymbol{R}$, 使得 $\boldsymbol{R}x=0$ 的特殊解为如下 $\boldsymbol{s}_1$ 与 $\boldsymbol{s}_2$:

$$\boldsymbol{s}_1=\begin{bmatrix}-3\\1\\0\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{s}_2=\begin{bmatrix}-2\\0\\-6\\1\end{bmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{R}$ 的第 1 列与第 3 列是主元列, 自由变量为 x_2 和 x_4. 描述所有可能的矩阵 A, 使得零空间 $N(A)$ 为 $\boldsymbol{s}_1$ 和 $\boldsymbol{s}_2$ 的全部线性组合.

解　最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$ 的主元 1 分别位于第 1 列和第 3 列. 由于不存在第 3 个主元, 所以 $\boldsymbol{R}$ 的第 3 行是全零行. 第 2 列与第 4 列是自由列, 且为主元列的线性组合: $\boldsymbol{R}$ 中的 $3,0,2,6$ 源自 $\boldsymbol{s}_1$ 和 $\boldsymbol{s}_2$ 中的 $-3,-0,-2,-6$.

解　每个 3×4 矩阵至少有一个特殊解. 本题所求矩阵有两个特殊解.

$$\boldsymbol{R}=\begin{bmatrix}1&3&0&2\\0&0&1&6\\0&0&0&0\end{bmatrix}\quad \text{满足}\quad \boldsymbol{R}\boldsymbol{s}_1=0 \text{ 且 } \boldsymbol{R}\boldsymbol{s}_2=0.$$

解　而所有可能的矩阵 A 应满足 $A=E\boldsymbol{R}$, 其中 E 为可逆矩阵.

3.2 C

求出下列矩阵 A 与 B 的最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$ 以及它们各自的秩 r (依赖于参数 c):

$$A=\begin{bmatrix}1&2&1\\3&6&3\\4&8&c\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}c&c\\c&c\end{bmatrix}.$$

A 的主元列是哪一列? $Ax=0$ 的特殊解又是什么?

解　矩阵 A 的第 2 行等于第 1 行的 3 倍. 当 $c\neq 4$ 时, A 的秩为 $r=2$. 第 3 行[①] 减去第 1 行的 4 倍后, 最后一个元素是 $c-4$. 主元位于第 1 列和第 3 列. 解向量 x 的第 2 个分量 x_2 是自由的. 注意 $\boldsymbol{R}$ 的形式: 第 3 行已经挪到了第 2 行.

$$\text{当 } c\neq 4 \text{ 时, } \boldsymbol{R}=\begin{bmatrix}1&2&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix};\quad \text{当 } c=4 \text{ 时, } \boldsymbol{R}=\begin{bmatrix}1&2&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}.$$

解　由两个主元得到一个自由变量 x_2. 但当 $c=4$ 时, 唯一的主元在第 1 列上 (A 为秩 1 矩阵). 第 2 个和第 3 个变量是自由的, 得到两个特殊解:

$$\text{当 } c\neq 4 \text{ 时, 特殊解为 } (-2,1,0);\quad \text{当 } c=4 \text{ 时, 另一个特殊解为 } (-1,0,1).$$

解　当 $c\neq 0$ 时, 2×2 矩阵 $B=\begin{bmatrix}c&c\\c&c\end{bmatrix}$ 的秩为 $r=1$, 否则为 0. 矩阵 B 对应的 $\boldsymbol{R}$ 为

$$\text{当 } c\neq 0 \text{ 时, } \boldsymbol{R}=\begin{bmatrix}1&1\\0&0\end{bmatrix};\quad \text{当 } c=0 \text{ 时, } \boldsymbol{R}=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}, \text{ 零空间为 } R^2 .$$

习题集 3.2

1. 将如下矩阵 A 与 B 化简为三角阶梯形 U:

[①] 译者注: 英文版误为第 4 行.

(a) $A=\begin{bmatrix}1&2&2&4&6\\1&2&3&6&9\\0&0&1&2&3\end{bmatrix}$; (b) $B=\begin{bmatrix}2&4&2\\0&4&4\\0&8&8\end{bmatrix}$.

对应方程组的解向量 x 的哪些变量是自由的?

2. 对于第 1 题中的两个矩阵, 求出每个自由变量对应的一个特殊解. (该自由变量取值为 1, 其余自由变量取值为 0.)

3. 对第 1 题中的每个 U 继续进行初等行变换, 求出最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$. 判断对错并给出理由: $\boldsymbol{R}$ 的零空间等于 U 的零空间.

4. 对于下述矩阵 A 与 B, 求出 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 的特殊解:

(a) $A=\begin{bmatrix}-1&3&5\\-2&6&10\end{bmatrix}$; (b) $B=\begin{bmatrix}-1&3&5\\-2&6&7\end{bmatrix}$.

对于一个 $m\times n$ 矩阵, 主元变量的个数加上自由变量的个数等于 . 此即计数定理: $r+(n-r)=n$.

习题 5—14 是关于解向量的自由变量与主元变量的.

5. 考虑矩阵对应齐次方程组的解向量, 判断对错 (对则给出理由, 错则举出反例):

(a) 方阵没有自由变量;

(b) 可逆矩阵没有自由变量;

(c) $m\times n$ 矩阵至多有 n 个主元变量;

(d) $m\times n$ 矩阵至多有 m 个主元变量.

6. 在 4×7 行阶梯形矩阵 U 中放入尽可能多的元素 1, 使得主元列序号分别如下:

(a) 2, 4, 5; (b) 1, 3, 6, 7; (c) 4, 6.

7. 在 4×8 最简阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$ 中放入尽可能多的元素 1, 使得自由列序号分别如下:

(a) 2, 4, 5, 6; (b) 1, 3, 6, 7, 8.

8. 设 3×5 矩阵的第 4 列为全零列, 则解向量 x 中 x_4 必为 变量. 该变量对应的特殊解是向量 $x=$.

9. 设 3×5 矩阵的首、末两列相同 (且非零), 则解向量 x 中 为自由变量. 求出该变量对应的特殊解.

10. 设 $m\times n$ 矩阵有 r 个主元, 则特殊解的个数为 . 当 $r=$ 时, 零空间仅含 $x=0$. 当 $r=$ 时, 列空间为整个 R^m.

11. 当 5×5 矩阵有 个主元时, 其零空间仅含 $x=0$. 当主元个数为 时, 列空间为 R^5. 分别解释原因.

12. 方程 $x-3y-z=0$ 确定 R^3 空间中的一个平面. 该方程的系数矩阵 A 是什么? 解向量中哪些变量是自由的? 特殊解为 与 .

13. (推荐) 平面 $x-3y-z=12$ 平行于平面 $x-3y-z=0$. 前者含一个特殊点 $(12,0,0)$, 该平面上的所有点形如

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + y\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + z\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

14. 设 4×5 矩阵 A 有四个主元, 且满足第 1, 3, 5 列之和为零向量. 问哪一列没有主元? 对应齐次方程组的特殊解是什么? 请描述 $N(A)$.

习题 15—22　求解满足特殊性质的矩阵 (如果存在).

15. 构造矩阵 A, 使得 $N(A)$ 为 $(2,2,1,0)$ 与 $(3,1,0,1)$ 的全部线性组合.

16. 构造矩阵 A, 使得 $N(A)$ 为 $(4,3,2,1)$ 的全部倍数. A 的秩为　　.

17. 构造矩阵, 使得其列空间包括 $(1,1,5)$ 与 $(0,3,1)$, 且零空间包括 $(1,1,2)$.

18. 构造矩阵, 使得其列空间包括 $(1,1,0)$ 与 $(0,1,1)$, 且零空间包括 $(1,0,1)$ 与 $(0,0,1)$.

19. 构造矩阵, 使得其列空间包括 $(1,1,1)$, 且作为直线的零空间是 $(1,1,1,1)$ 的全体倍数.

20. 构造 2×2 矩阵, 使得其零空间等于列空间. (这是有可能的.)

21. 为什么不存在零空间与列空间相等的 3×3 矩阵?

22. 若 $AB=O$, 则 B 的列空间含于 A 的　　. 为什么?

23. 对于随机选取元素的 3×3 矩阵 A, 其最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$ 几乎肯定是　　. 如果该随机矩阵 A 是 4×3 的, 那么其最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$ 几乎肯定是什么?

24. 举例说明以下三个命题一般不真:

(a) A 与 A^T 有相同的零空间;

(b) A 与 A^T 有相同的自由变量;

(c) 若 $\boldsymbol{R}$ 为 A 的最简行阶梯形矩阵, 则 $\boldsymbol{R}^T$ 为 A^T 的最简行阶梯形矩阵.

25. 如果 $N(A)$ 为 $x=(2,1,0,1)$ 的全部倍数, 那么 A 的最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$ 是什么? 其秩是多少?

26. 设 $\boldsymbol{R}x=0$ 的特殊解分别是以下零空间矩阵 $\boldsymbol{N}$ (以零空间中的特殊解为列) 的各列, 回溯求出最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$ 的非零行:

(a) $\boldsymbol{N}=\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$;　　(b) $\boldsymbol{N}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$;

(c) $\boldsymbol{N}=[\quad]$ (一个 3×1 的空矩阵, 即没有特殊解).

27. (a) 举出 2×2 最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$ 的五个例子, 要求其元素全部由 0 和 1 组成;

(b) 举出 1×3 矩阵的八个例子, 其元素仅由 0 和 1 组成. 这些矩阵均为最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$ 吗?

28. 解释为什么 A 与 $-A$ 总是有相同的最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$.

29. 若 A 为 4×4 可逆矩阵, 描述 4×8 矩阵 $B=[A \quad A]$ 的零空间.

30. 如果矩阵 $C=\begin{bmatrix}A\\B\end{bmatrix}$, 那么零空间 $N(C)$ 与 $N(A)$ 和 $N(B)$ 有什么联系?

31. 求出以下矩阵的最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$ 以及秩:

(a) 3×4 矩阵 A, 其中所有元素均为 4;

(b) 3×4 矩阵 A, 其中每个元素 $a_{ij}=i+j-1$;

(c) 3×4 矩阵 A, 其中每个元素 $a_{ij}=(-1)^j$.

32. 基尔霍夫 (Kirchhoff) 电流定律 $A^T\boldsymbol{y}=0$ 描述的是每个顶点处电流流入量等于流出量. 对于图 3.3 中的顶点 1, 此即 $y_3=y_1+y_4$. 根据基尔霍夫电流定律, 写出四个顶点处的四个方程 (图中箭头表明各电流的正向), 其系数矩阵为 A^T. 将 A^T 化简为最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$, 并求出 A^T (4×6 矩阵) 零空间中的三个特殊解.

$$A=\begin{bmatrix}-1&1&0&0\\0&-1&1&0\\1&0&-1&0\\-1&0&0&1\\0&-1&0&1\\0&0&-1&1\end{bmatrix}.$$

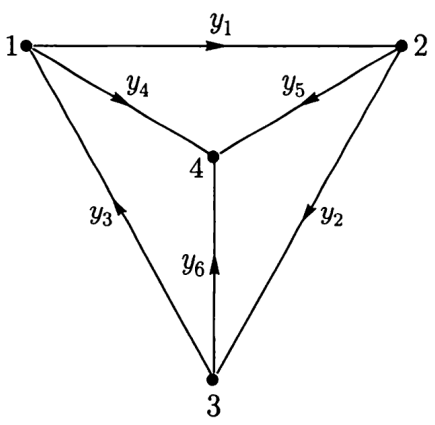


图 3.3　第 32 题图.

33. 以下哪些叙述给出了矩阵 A 的秩的正确定义?

(a) 最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$ 中非零行的数目;

(b) 列数减去行数;

(c) 列数减去自由列的数目;

(d) 最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$ 中元素 1 的数目.

34. 求出以下每个 (分块) 矩阵的最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$:

$$A=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&3\\2&4&6\end{bmatrix},\quad B=[A \quad A],\quad C=\begin{bmatrix}A&A\\A&O\end{bmatrix}.$$

35. 假设全部的主元变量不是一开始就出现, 而是最后才出现. 描述最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$ 中全部四个子块 (子块 B 应为 $r\times r$ 的):

$$\boldsymbol{R}=\begin{bmatrix}A&B\\C&D\end{bmatrix}.$$

包含特殊解的零空间矩阵 $\boldsymbol{N}$ 是什么?

36. (看似傻傻的问题) 描述 2×3 矩阵 $\boldsymbol{A}_1$ 与 $\boldsymbol{A}_2$, 及对应的最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}_1$ 与 $\boldsymbol{R}_2$, 使得 $\boldsymbol{R}_1+\boldsymbol{R}_2$ 为 $\boldsymbol{A}_1+\boldsymbol{A}_2$ 的最简行阶梯形矩阵. 此情形下, $\boldsymbol{R}_1=\boldsymbol{A}_1$ 且 $\boldsymbol{R}_2=\boldsymbol{A}_2$ 正确吗? $\boldsymbol{R}_1-\boldsymbol{R}_2$ 是 $\boldsymbol{A}_1-\boldsymbol{A}_2$ 的最简行阶梯形矩阵吗?

37. 若 $\boldsymbol{A}$ 有 r 个主元列, 如何获知 $\boldsymbol{A}^T$ 有 r 个主元列? 举出一个 3×3 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的例子, 使得 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^T$ 具有不同的主元列标号.

38. 对于以下矩阵 $\boldsymbol{R}$, $\boldsymbol{Rx}=0$ 和 $\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{R}=0$ 的特殊解分别是什么?

$$(a)\quad \boldsymbol{R}=\begin{bmatrix}1&0&2&3\\0&1&4&5\\0&0&0&0\end{bmatrix}\qquad (b)\quad \boldsymbol{R}=\begin{bmatrix}0&1&2\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}.$$

39. 填充以下矩阵, 使得它们是秩 1 的:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&4\\2&&\\4&&\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}&9&\\1&&\\2&6&-3\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{M}=\begin{bmatrix}a&b\\c&\end{bmatrix}.$$

40. 若 $\boldsymbol{A}$ 为秩 1 的 $m\times n$ 矩阵, 则其各列为某列的倍数, 且各行是某行的倍数. 列空间为 R^m 中的 ____. 零空间为 R^n 中的 ____, 其中矩阵 $\boldsymbol{N}$ 的形状为 ____.

41. 选取向量 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$, 使得如下 $\boldsymbol{A}$ 为列左乘 $\boldsymbol{uv}^T$:

$$(a)\quad \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3&6&6\\1&2&2\\4&8&8\end{bmatrix}\qquad (b)\quad \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&2&6&4\\-1&-1&-3&-2\end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{uv}^T$ 是每个秩 1 矩阵的自然形式.

42. 若 $\boldsymbol{A}$ 为秩 1 矩阵, 则最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$ 的第 2 行是 ____. 举个例子验证结论.

习题 43—45 是关于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中 $r\times r$ 可逆子矩阵的.

43. 若 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 r, 则 $\boldsymbol{A}$ 存在 $r\times r$ 可逆子矩阵 $\boldsymbol{S}$. 在以下 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{C}$ 中划去 $m-r$ 行和 $n-r$ 列, 得到一个可逆子矩阵 $\boldsymbol{S}$ (提示: 保留下主元行和主元列):

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&3\\1&2&4\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&2&3\\2&4&6\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

44. 假设子矩阵 $\boldsymbol{P}$ 仅包含 $m\times n$ 矩阵的 r 个主元列, 解释为什么该 $m\times r$ 子矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的秩为 r.

45. 对习题 44 中的矩阵 $\boldsymbol{P}$ 进行转置, 找出 $r\times m$ 矩阵 $\boldsymbol{P}^T$ 的 r 个主元列; 再转置回来, 这样就得到了 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{A}$ 中的一个 $r\times r$ 可逆子矩阵 $\boldsymbol{S}$. 对于矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&3\\2&4&6\\2&4&7\end{bmatrix},$$

求出 3×2 子矩阵 $\boldsymbol{P}$，进而求出 2×2 可逆子矩阵 $\boldsymbol{S}$.

习题 46—51 表明 $\boldsymbol{AB}$ 的秩不大于 $\boldsymbol{A}$ 的秩或 $\boldsymbol{B}$ 的秩.

46. 分别求出两个秩 1 矩阵的乘积 $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{AC}$ 的秩:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2 & 1 & 4\\ 3 & 1.5 & 6\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1 & b\\ c & bc\end{bmatrix}.$$

47. 秩 1 矩阵 $\boldsymbol{uv}^T$ 左乘秩 1 矩阵 $\boldsymbol{wz}^T$, 结果为 $\boldsymbol{uz}^T$ 乘数值 ____. 除非 ____ $=0$, 该乘积 $\boldsymbol{uv}^T\boldsymbol{wz}^T$ 也是秩 1 的.

48. (a) 设矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的第 j 列是 $\boldsymbol{B}$ 的前 $j-1$ 列的线性组合, 证明 $\boldsymbol{AB}$ 的第 j 列也是 $\boldsymbol{AB}$ 的前 $j-1$ 列的相同系数的线性组合. 那么 $\boldsymbol{AB}$ 不可能有新的主元列, 从而 $\boldsymbol{AB}$ 的秩不大于 $\boldsymbol{B}$ 的秩.

(b) 对于矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}$, 求 $\boldsymbol{A}_1$ 与 $\boldsymbol{A}_2$, 使得 $\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{B}$ 的秩为 1, 且 $\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{B}$ 的秩为 0.

49. 习题 48 证明了 $\boldsymbol{AB}$ 的秩不大于 $\boldsymbol{B}$ 的秩. 类似推导可得 $\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T$ 的秩不大于 $\boldsymbol{A}^T$ 的秩. 接下来如何推导 $\boldsymbol{AB}$ 的秩不大于 $\boldsymbol{A}$ 的秩?

50. (重要) 设 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 均为 $n\times n$ 矩阵, 且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{I}$. 根据 $\boldsymbol{AB}$ 的秩不大于 $\boldsymbol{A}$ 的秩, 证明 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 n. 故 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 且 $\boldsymbol{B}$ 为其左逆和右逆 (见第 2.5 节). 因此 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{I}$ (此结论并非那么显然!).

51. 设 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 分别为 2×3 和 3×2 矩阵, 且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{I}$. 根据秩的情况, 证明 $\boldsymbol{BA}\neq\boldsymbol{I}$. 给出一组 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的例子, 使得 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{I}$. 当 $m<n$ 时, $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的右逆不等于左逆.

52. 假设 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$.

(a) 证明 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的零空间与行空间;

(b) 已知 $\boldsymbol{E}_1\boldsymbol{A}=\boldsymbol{R}$ 且 $\boldsymbol{E}_2\boldsymbol{B}=\boldsymbol{R}$, 故 $\boldsymbol{A}$ 等于一个 ____ 矩阵左乘 $\boldsymbol{B}$.

53. 将以下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 分别表示为两个秩 1 矩阵之和的形式:

$$\text{秩为 }\boldsymbol{2}\quad \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 4\\ 1 & 1 & 8\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2 & 2\\ 2 & 3\end{bmatrix}.$$

54. 针对以下矩阵, 回答范例解析 3.2 C 中相同的问题:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 2 & 2\\ 2 & 2 & 4 & 4\\ 1 & c & 2 & 2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1-c & 2\\ 0 & 2-c\end{bmatrix}.$$

55. 针对以下分块矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$, 零空间 $\boldsymbol{N}$ (各列为特殊解) 分别是什么?

$$\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{II}],\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I} & \boldsymbol{I}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=[\boldsymbol{III}].$$

56. (简洁事实) 每个秩为 r 的 $m \times n$ 矩阵可简化为 ($m \times r$ 矩阵) 左乘 ($r \times n$ 矩阵):

$$\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{A} \text{ 的主元列})\text{左乘}(\boldsymbol{R} \text{ 的前 } r \text{ 行}) = (\text{列})\text{左乘}(\text{行}).$$

将 3×4 的全 1 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 分解为 3×1 矩阵 (主元列) 与 1×4 矩阵 ($\boldsymbol{R}$ 的一行) 的乘积.

挑 战 题

57. 设 $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 r, 它的最简行阶梯形矩阵为 $\boldsymbol{R}$. 对 $\boldsymbol{R}^T$ 的最简行阶梯形矩阵进行转置, 得到矩阵 $\boldsymbol{Z}$, 确切描述矩阵 $\boldsymbol{Z}$ (的形状及其全部元素):

$$\boldsymbol{R} = \text{rref}(\boldsymbol{A}), \quad \boldsymbol{Z} = \left(\text{rref}\left(\boldsymbol{R}^T\right)\right)^T.$$

58. (推荐) 设 $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{R}$ 的秩为 r, 其主元列在前 r 列:

$$\boldsymbol{R} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I} & \boldsymbol{F} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}.$$

(a) 四个子块的形状分别是什么?

(b) 若 $r = m$, 则 $\boldsymbol{R}$ 中不再有零子块. 此时求出右逆 $\boldsymbol{B}$, 使得 $\boldsymbol{RB} = \boldsymbol{I}$.

(c) 若 $r = n$, 则 $\boldsymbol{R}$ 中不再有右边的 $\boldsymbol{F}$ 与全零列. 此时求出左逆 $\boldsymbol{C}$, 使得 $\boldsymbol{CR} = \boldsymbol{I}$.

(d) $\boldsymbol{R}^T$ 的最简行阶梯形矩阵是什么? 形状如何?

(e) $\boldsymbol{R}^T\boldsymbol{R}$ 的最简行阶梯形矩阵是什么? 形状如何?

59. 作者认为 $\boldsymbol{R}^T\boldsymbol{R}$ 的最简行阶梯形矩阵总是 $\boldsymbol{R}$ (不考虑多余的全零行). 当 $\boldsymbol{R}$ 为 2×3 矩阵时, 能举个例子吗? 随后将证明 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 总有相同的零空间 (这是很重要的事实).

60. 假设对于矩阵 $\boldsymbol{A}$, 除了可施行初等行变换 (可得 $\boldsymbol{R}$), 还可施行初等列变换. 那么对于秩为 r 的 $m \times n$ 矩阵, "行与列最简形" 是什么?

补充材料: 消元法——着眼大局

这里从向量和子空间的角度进一步诠释将 $\boldsymbol{A}$ 化为 $\boldsymbol{R}$ 所用的消元法. 读者已知晓消元法的步骤, 这里不再赘述. 消元法由第一个主元开始, 从左向右逐列变形, 从上到下逐行变形. 随着操作的进行, 消元法回答了如下两个问题:

问题 1 此列是之前各列的线性组合吗?

若该列包含一个主元, 答案是否定的. 主元列 "独立" 于前面各列. 例如, 若第 4 列没有主元, 则它是前三列的线性组合.

问题 2 此行是之前各行的线性组合吗?

若该行包含一个主元, 答案是否定的. 主元行 "独立" 于前面各行. 例如, 若第 3 行没有主元, 则可将它化为全零行, 并移至 $\boldsymbol{R}$ 的底层.

令人大为惊奇的是, 自上而下的矩阵消元过程同时回答了这两个问题. 事实上, 该过程得到的是行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{U}$, 而非最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$. 接下来由 $\boldsymbol{U}$ 到 $\boldsymbol{R}$ 的化简是自下而上进行的. $\boldsymbol{U}$ 显示哪些列 (缺少主元) 是之前各列的线性组合, 然后 $\boldsymbol{R}$ 表明这些组合系数是什么.

也就是说, $\boldsymbol{R}$ 显示 $\boldsymbol{Ax}=0$ 的特殊解. 通过不同的行互换和消元步骤可从 $\boldsymbol{A}$ 化到 $\boldsymbol{R}$, 但最后的 $\boldsymbol{R}$ 总是相同的 (因为特殊解是由 $\boldsymbol{A}$ 决定的). 后面的章节将展示, $\boldsymbol{R}$ 揭示了三个基本子空间的 “基”:

$\boldsymbol{A}$ 的列空间——选取 $\boldsymbol{A}$ 的主元列作为基;

$\boldsymbol{A}$ 的行空间——选取 $\boldsymbol{R}$ 的非零行作为基;

$\boldsymbol{A}$ 的零空间——选取 $\boldsymbol{Rx}=0$ 的 (也是 $\boldsymbol{Ax}=0$ 的) 特殊解作为基.

消元法揭示了重要的数字——秩 r. 该数同时为主元列和主元行的数目, 继而 $n-r$ 同时为自由列和特殊解的数目.

由 $[\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{I}]$ 化简到 $[\boldsymbol{R}\quad \boldsymbol{E}]$ 的过程提供了关于 $\boldsymbol{A}$ 的更多信息——实际上是几乎全部信息 (包括 $\boldsymbol{EA}=\boldsymbol{R}$): 矩阵 $\boldsymbol{E}$ 将从 $\boldsymbol{A}$ 到 $\boldsymbol{R}$ 的消元过程记录下来. 此外, 当 $\boldsymbol{A}$ 是可逆方阵时, $\boldsymbol{R}$ 是单位矩阵 $\boldsymbol{I}$, 而 $\boldsymbol{E}$ 为逆矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

3.3 $\boldsymbol{Ax=b}$ 的全解

1. $\boldsymbol{Ax=b}$ 的全解 $\boldsymbol{x}=$ (特解 $\boldsymbol{x}_p$) + (零空间中任意元素 $\boldsymbol{x}_n$).
2. 利用消元法将 $[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{b}]$ 化简为 $[\boldsymbol{R}\quad\boldsymbol{d}]$, 那么 $\boldsymbol{Ax=b}$ 与 $\boldsymbol{Rx=d}$ 等价 (即同解).
3. 只有当 $\boldsymbol{R}$ 的全零行对应 $\boldsymbol{d}$ 中的零元素时, $\boldsymbol{Ax=b}$ 与 $\boldsymbol{Rx=d}$ 才是可解的.
4. 当 $\boldsymbol{Rx=d}$ 可解时, 令所有自由变量取值为零, 得到一个特解 $\boldsymbol{x}_p$.
5. 当矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的零空间 $N(\boldsymbol{A})$ 只含零向量, 即 $\boldsymbol{A}$ 没有自由列时, $\boldsymbol{A}$ 是列满秩的, 即 $r=n$.
6. 当 $\boldsymbol{A}$ 的列空间 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$ 为 R^m, 即对于任意的 $\boldsymbol{b}\in R^m$, $\boldsymbol{Ax=b}$ 总可解时, $\boldsymbol{A}$ 是行满秩的, 即 $r=m$.
7. 方程组 $\boldsymbol{Ax=b}$ 解的情形有以下四种: 当 $r=m=n$ 时, $\boldsymbol{A}$ 可逆且 $\boldsymbol{Ax=b}$ 有唯一解; 当 $r=m<n$ 时, $\boldsymbol{Ax=b}$ 有无穷多解; 当 $r=n<m$ 时, $\boldsymbol{Ax=b}$ 有唯一解或无解; 当 $r<m, r<n$ 时, $\boldsymbol{Ax=b}$ 无解或有无穷多解.

上一节中求解 $\boldsymbol{Ax}=0$ 的问题被彻底解决了, 即先利用消元法将原方程组化为 $\boldsymbol{Rx}=0$, 再对自由变量赋予特殊值 (1 和 0), 接着回代就可以得到主元变量. 期间不必理会右边的 $\boldsymbol{b}$, 因为它始终为零向量. 最后的解 $\boldsymbol{x}$ 属于 $\boldsymbol{A}$ 的零空间.

本节中, $\boldsymbol{b}$ 不再是零向量. 作用于左边的行变换也一定会作用于右边. $\boldsymbol{Ax=b}$ 化简为 $\boldsymbol{Rx=d}$, 两者是同解的. 实现该化简过程的一种方式是为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 多加一列 $\boldsymbol{b}$. 如下所示, 在 $\boldsymbol{A}$ 的右边 "增补" $(b_1,b_2,b_3)=(1,6,7)$, 得到增广矩阵 $[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{b}]$:

$$\begin{bmatrix}1&3&0&2\\0&0&1&4\\1&3&1&6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\6\\7\end{bmatrix}\quad\text{对应增广矩阵}\quad\begin{bmatrix}1&3&0&2&1\\0&0&1&4&6\\1&3&1&6&7\end{bmatrix}=[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{b}].$$

利用通常的消元法, 将 $\boldsymbol{A}$ 化为 $\boldsymbol{R}$ 的同时, 也对 $\boldsymbol{b}$ 施行了相应的操作.

在这里, 先从第 3 行中减去第 1 行, 再减去第 2 行, 这样得到的 $\boldsymbol{R}$ 中出现了全零行, 而右边的 $\boldsymbol{b}$ 也变成了 $\boldsymbol{d}=(1,6,0)$:

$$\begin{bmatrix}1&3&0&2\\0&0&1&4\\0&0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\6\\0\end{bmatrix}\quad\text{对应增广矩阵}\quad\begin{bmatrix}1&3&0&2&1\\0&0&1&4&6\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}=[\boldsymbol{R}\quad\boldsymbol{d}].$$

上述末行的最后一个零至关重要. 此时第三个方程化成 $0=0$, 因此方程组是可解的. 在原矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中, 第 1 行加上第 2 行等于第 3 行. 当方程相容[①]时, 这种行之间的组合关系也一定适用于方程组右边向量的各分量. 右边向量 $\boldsymbol{b}$ 最重要的性质就是分量满足 $1+6=7$, 由它推出了 $0=0$.

[①]译者注: 方程相容是指没有互相矛盾的方程.

对于一般的 $\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,b_3)$, 增广矩阵的消元过程如下:

$$[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{b}]=\begin{bmatrix}1&3&0&2&b_1\\0&0&1&4&b_2\\1&3&1&6&b_3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&3&0&2&b_1\\0&0&1&4&b_2\\0&0&0&0&b_3-b_1-b_2\end{bmatrix}=[\boldsymbol{R}\quad\boldsymbol{d}],$$

因此只有当 $b_3-b_1-b_2=0$ 时, 第三个方程才能化为 $0=0$. 此时 $b_1+b_2=b_3$.

特解 $\boldsymbol{Ax}_p=\boldsymbol{b}$

为了得到一个简单的解 $\boldsymbol{x}_p$, 令上述自由变量取值为零, 即 $x_2=x_4=0$, 那么两个非零行对应的方程给出两个主元变量的值 $x_1=1$ 和 $x_3=6$. 从而方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ (还有 $\boldsymbol{Rx}=\boldsymbol{d}$) 的特解为 $\boldsymbol{x}_p=(1,0,6,0)$. 这种特解求法通用而有效, 值得推荐, 即自由变量赋值零, 主元变量由 $\boldsymbol{d}$ 定.

方程组有解时, $\boldsymbol{R}$ 中的全零行必然对应 $\boldsymbol{d}$ 的零分量. 由于 $\boldsymbol{R}$ 中主元所在行、列的公共元素构成一个单位矩阵 $\boldsymbol{I}$, 所以特解 $\boldsymbol{x}_p$ 中主元变量值来自 $\boldsymbol{d}$. 例如,

$$\boldsymbol{Rx}_p=\begin{bmatrix}1&3&0&2\\0&0&1&4\\0&0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\0\\6\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\6\\0\end{bmatrix}$$

自由变量取 0, 0,
主元变量取 1, 6,
特解 $\boldsymbol{x}_p=(1,0,6,0)$.

注意自由变量先取值为零, 再解出主元变量值的过程. 利用初等行变换将 $\boldsymbol{A}$ 化为 $\boldsymbol{R}$ 后, 这一过程将非常快捷. 一旦自由变量值为零, 特解 $\boldsymbol{x}_p$ 的主元变量容易由右边的向量 $\boldsymbol{d}$ 得到.

> 特解 $\boldsymbol{x}_p$ 满足 $\boldsymbol{Ax}_p=\boldsymbol{b}$, $n-r$ 个特殊解 $\boldsymbol{x}_n$ 满足 $\boldsymbol{Ax}_n=0$.

这里特解为 $(1,0,6,0)$. 而 $\boldsymbol{Rx}=0$ 解空间 ($\boldsymbol{A}$ 的零空间) 中的两个特殊解可由 $\boldsymbol{R}$ 的两个自由列得到, 只需将 3, 2 和 4 取相反数即可. 注意以下 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 全解 $\boldsymbol{x}_p+\boldsymbol{x}_n$ 的形式:

> 全解由一个 $\boldsymbol{x}_p$ 和多个 $\boldsymbol{x}_n$ 构成 $\quad\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_p+\boldsymbol{x}_n=\begin{bmatrix}1\\0\\6\\0\end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix}-3\\1\\0\\0\end{bmatrix}+x_4\begin{bmatrix}-2\\0\\-4\\1\end{bmatrix}.$

问 设 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为可逆方阵, 即 $m=n=r$, 那么 $\boldsymbol{x}_p$ 与 $\boldsymbol{x}_n$ 分别是什么?

答 特解是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的唯一解 $\boldsymbol{x}_p=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$. 此时既没有特殊解, 也不存在自由变量, 因为最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$ 等于单位矩阵 $\boldsymbol{I}$, 它没有全零行. $\boldsymbol{A}$ 的零空间只含一个向量, 即 $\boldsymbol{x}_n=0$. 因此全解为

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_p+\boldsymbol{x}_n=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}+0.$$

第 2 章并未提及零空间这个概念, 这是因为 $\boldsymbol{A}$ 可逆时, $N(\boldsymbol{A})$ 只含零向量. 利用初等行变换可将 $[\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{b}]$ 化为 $\left[\boldsymbol{I}\quad \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}\right]$, 即矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可化为单位矩阵 $\boldsymbol{I}$, 而 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 化为 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$, 也就得到了 $\boldsymbol{d}$. 尽管 $\boldsymbol{A}$ 可逆只是一个特例, 但它却是实际中最为常见的矩阵. 因此本书开头就介绍了可逆矩阵.

对于小矩阵而言, 用初等行变换将 $[\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{b}]$ 化为 $[\boldsymbol{R}\quad \boldsymbol{d}]$ 还算力所能及的. 但对于大规模矩阵, MATLAB 会做得更好. 使用了反斜线记号的命令 `x = A\b` 可求出一个特解 (未必与手工计算结果相同). 下例中, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是列满秩的, 它的两列都有主元.

例 1 当常数项 $\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,b_3)$ 满足什么条件时, 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 是可解的? 其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\\ -2 & -3\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}b_1\\ b_2\\ b_3\end{bmatrix}.$$

该条件使得 $\boldsymbol{b}$ 属于 $\boldsymbol{A}$ 的列空间. 求出全解 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_p+\boldsymbol{x}_n$.

解 在矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的右侧增补一列 $\boldsymbol{b}$, 得到增广矩阵 $[\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{b}]$. 先从它的第 2 行中减去第 1 行, 再将第 1 行的 2 倍加到第 3 行上, 最后将第 2 行加到第 3 行上, 就得到 $[\boldsymbol{R}\quad \boldsymbol{d}]$:

$$\begin{bmatrix}1 & 1 & b_1\\ 1 & 2 & b_2\\ -2 & -3 & b_3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 1 & b_1\\ 0 & 1 & b_2-b_1\\ 0 & -1 & b_3+2b_1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 0 & 2b_1-b_2\\ 0 & 1 & b_2-b_1\\ 0 & 0 & b_3+b_1+b_2\end{bmatrix}.$$

当 $b_3+b_1+b_2=0$ 时, 最后一行对应的方程为 $0=0$. 这就是 $\boldsymbol{b}$ 属于列空间的条件. 此时 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 是可解的. 注意到 $\boldsymbol{A}$ 的各行累加为零行, 为了使得方程组等号两边保持一致, 向量 $\boldsymbol{b}$ 的各分量也须累加为零.

$n-r=2-2$ 表明例 1 中没有自由变量, 也就不存在特殊解, 即零空间解为 $\boldsymbol{x}_n=0$. 从而 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{Rx}=\boldsymbol{d}$ 的特解对应最终列向量 $\boldsymbol{d}$ 的前两个分量:

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}\text{ 的唯一解}\quad \boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_p+\boldsymbol{x}_n=\begin{bmatrix}2b_1-b_2\\ b_2-b_1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix}.$$

如果 $b_3+b_1+b_2$ 不等于零, 那么 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 无解 (此时特解 $\boldsymbol{x}_p$ 与全解 $\boldsymbol{x}$ 均不存在).

例 1 十分典型, 它代表了一种非常重要的情形: $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是列满秩的, 即秩 $r=n$, 每列都有一个主元. 此类矩阵是 “高瘦” 形的 $(m\geq n)$. 经过初等行变换, $\boldsymbol{A}$ 化为 $\boldsymbol{R}$, 秩仍为 n, 且单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 就在 $\boldsymbol{R}$ 的上部:

$$\text{列满秩}\quad \boldsymbol{R}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}\\ \boldsymbol{O}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}n\times n\text{ 单位矩阵}\\ (m-n)\text{ 个全零行}\end{bmatrix}.\ (1)$$

此时既没有自由列, 也不存在自由变量. $\boldsymbol{A}$ 的零空间就是 $Z=\{\text{零向量}\}$.

现将此类矩阵的不同描述方式汇总如下:

列满秩 $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩等于列数, 即 $r = n$, 它具有以下性质:

1. $\boldsymbol{A}$ 的各列均为主元列;
2. 自由变量及特殊解不存在;
3. 零空间 $N(\boldsymbol{A})$ 只含零向量 $\boldsymbol{x} = 0$;
4. 如果 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 有解 (当然也可能无解), 那么它只有唯一解.

用第 3.4 节介绍的知识来描述, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各列线性无关. 同时, 仅当 $\boldsymbol{x} = 0$ 时, 有 $\boldsymbol{Ax} = 0$. 到了第 4 章, 上述列表内容又增加一条: 当 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 n 时, 方阵 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 可逆.

列满秩 $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ (和 $\boldsymbol{R}$) 的零空间缩小为只含零向量的单点集. $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的解 (如果存在的话) 必然是唯一的. 此时, $\boldsymbol{R}$ 中有 $m - n$ 个全零行, 因此关于 $\boldsymbol{b}$ 要有 $m - n$ 个限制条件方可确保这些全零行对应 $0 = 0$, 即保证 $\boldsymbol{b}$ 属于列空间. 当 $\boldsymbol{A}$ 列满秩时, 方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 要么有唯一解要么没有解 (当 $m > n$ 时, 称 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 为超定方程组).

全解

另一个极端情形就是行满秩. $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 行满秩是指它的秩等于行数, 即 $r = m$. 这时 $\boldsymbol{A}$ 一定是矮宽形矩阵, 即 $m \le n$. 行满秩矩阵的每行都有一个主元, 可以称 "它的各行是线性无关的". 对应的方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 有一个或者无穷多个解. 请见下例.

例 2 如下线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 有 $n = 3$ 个未知数, 但方程只有 $m = 2$ 个:

$$\text{行满秩} \quad \begin{cases} x+y+z=3 \\ x+2y-z=4 \end{cases} \quad (\text{秩 } r = m = 2).$$

这两个方程表示 xyz 空间中的两个平面. 它们并不平行, 而是相交于一条直线. 这条直线由利用消元法得到的全部解组成. 如图 3.4 所示, 特解为该直线上一点. 该特解与零空间中解向量 $\boldsymbol{x}_n$ 逐一相加, 得到的结果将沿着上述直线移动. 那么 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_p + \boldsymbol{x}_n$ 就给出了 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的整条解直线.

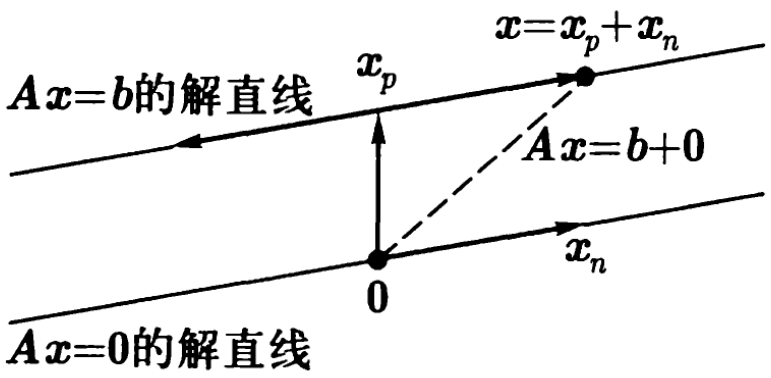


图 3.4 全解 = 一个特解 + 全部零空间解.

$\boldsymbol{x}_p$ 和 $\boldsymbol{x}_n$ 可利用对 $[\boldsymbol{A} \quad \boldsymbol{b}]$ 做消元法求出来. 先从第 2 行中减去第 1 行, 再从第 1 行中减去第 2 行:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 4 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} = [\boldsymbol{R} \quad \boldsymbol{d}].$$

自由变量 x_3 取 0 时得到特解, 取 1 时得到特殊解:

特解直接由右边的 $\boldsymbol{d}$ 给出: $\boldsymbol{x}_p = (2, 1, 0)$,

特殊解由 $\boldsymbol{R}$ 的第三列 (即自由列) 给出: $\boldsymbol{s} = (-3, 2, 1)$.

不妨验算 $\boldsymbol{x}_p$ 与 $\boldsymbol{s}$ 是否分别满足原方程组 $\boldsymbol{Ax}_p=\boldsymbol{b}$ 和齐次方程组 $\boldsymbol{As}=0$:

$$\begin{cases}2+1=3\\2+2=4\end{cases}\quad 与\quad \begin{cases}-3+2+1=0\\-3+4-1=0\end{cases}.$$

零空间解 $\boldsymbol{x}_n$ 为 $\boldsymbol{s}$ 的任意倍数. 全解从特解 $\boldsymbol{x}_p$ 出发, 沿着解直线移动. 请再次注意答案的形式:

$$\text{全解}\quad \boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_p+\boldsymbol{x}_n=\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}+x_3\begin{bmatrix}-3\\2\\1\end{bmatrix}.$$

方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解直线已在图 3.4 中画出. 该直线上任意点均可选作特解. 不妨选取 $x_3=0$ 的对应点作为特解.

特解不能乘任意常数! 而特殊解则需要乘倍数, 这样才能生成零空间中的全部的 $\boldsymbol{x}_n$.

现在总结一下关于行满秩的矮宽形矩阵的结论. 当 $m<n$ 时, 称 $m\times n$ 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 是欠定的 (此时方程组有无穷多个解).

行满秩 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩等于行数, 即 $r=m$, 它具有如下性质:

1. 各行均有主元, 而 $\boldsymbol{R}$ 没有全零行;
2. 对于任意常数项 $\boldsymbol{b}$, 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 均有解;
3. 列空间为整个 R^m 空间;
4. $\boldsymbol{A}$ 的零空间包含 $n-r=n-m$ 个特殊解.

既然有 m 个主元, 那么 $\boldsymbol{A}$ 的各行就是 “线性无关的”. 于是 $\boldsymbol{A}^T$ 的各列也是线性无关的, 因此 $\boldsymbol{A}^T$ 的零空间只含零向量.

根据系数矩阵的秩的不同, 可对线性方程组进行分类. 一旦总结出以下四种分类, 就可以给出线性无关的定义了. 注意下面是如何对关键指标 r, m, n 的大小关系进行讨论的.

线性方程组根据系数矩阵的秩 r 分为四种情形:

$r=m$ 且 $r=n$	$\boldsymbol{A}$ 为可逆方阵, $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解;
$r=m$ 且 $r<n$	$\boldsymbol{A}$ 为矮宽形矩阵, $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解;
$r<m$ 且 $r=n$	$\boldsymbol{A}$ 为高瘦形矩阵, $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 无解或有唯一解;
$r<m$ 且 $r<n$	$\boldsymbol{A}$ 不是满秩矩阵, $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 无解或有无穷多解.

$\boldsymbol{A}$ 与它的最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$ 同属一类. 假使主元列碰巧集中于前几列, $\boldsymbol{R}$ 的四种分类如下所示:

$\boldsymbol{R}$ 的四种类型	$\boldsymbol{I}$	$[\boldsymbol{I}\quad \boldsymbol{F}]$	$\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}\\\boldsymbol{O}\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}\boldsymbol{I} & \boldsymbol{F}\\\boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$
矩阵的秩	$r=m=n$	$r=m<n$	$r=n<m$	$r<m, r<n$

类型 1 与类型 2 是行满秩的, 即 $r=m$; 类型 1 与类型 3 是列满秩的, 即 $r=n$. 理论上类型 4 是最为一般的情形, 但在实际中却是最不常见的. 当 $\boldsymbol{Rx}=\boldsymbol{d}$ (以及原方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$) 有解时, $\boldsymbol{d}$ 的后 $m-r$ 个分量必为零. $\boldsymbol{F}$ 为 $\boldsymbol{R}$ 中对应自由列的部分.

■ 要点回顾

1. 秩 r 为主元的数目. 最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$ 有 $m-r$ 个全零行.
2. $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解当且仅当后 $m-r$ 个方程经初等行变换后化为 $0=0$.
3. 当所有自由变量均取值为零时, 就得到一个特解 $\boldsymbol{x}_p$.
4. 自由变量的值一旦取定, 主元变量也就确定了.
5. 列满秩, 即 $r=n$, 意味着没有自由变量, 方程组有唯一解或无解.
6. 行满秩, 即 $r=m$, 意味着当 $m=n$ 时, 方程组有唯一解; 当 $m<n$ 时, 方程组有无穷多解.

■ 范例解析

3.3 A 本题将消元法 (涉及主元列和回代) 与列空间、零空间、秩、可解性等更高层面的概念联系在一起. 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 2:

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}\quad\begin{cases}x_1+2x_2+3x_3+5x_4=b_1\\2x_1+4x_2+8x_3+12x_4=b_2\\3x_1+6x_2+7x_3+13x_4=b_3\end{cases}.$$

(1) 用初等行变换将 $[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{b}]$ 化简为 $[\boldsymbol{U}\quad\boldsymbol{c}]$, 使得 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 变为一个三角形方程组 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}$;

(2) 当 b_1,b_2,b_3 满足什么条件时, $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解?

(3) 描述矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列空间, 它是 R^3 中的什么平面?

(4) 描述 $\boldsymbol{A}$ 的零空间, 其中的特殊解是 R^4 中的哪些向量?

(5) 用初等行变换继续将 $[\boldsymbol{U}\quad\boldsymbol{c}]$ 化简为 $[\boldsymbol{R}\quad\boldsymbol{d}]$, 其中 $\boldsymbol{c}=(0,6,0)$; 然后由 $\boldsymbol{R}$ 求出特殊解, 由 $\boldsymbol{d}$ 求出特解;

(6) 求出方程组 $\boldsymbol{Ax}=(0,6,-6)$ 的一个特解, 进而求出全解.

解 (1) 消元法中的乘数分别为 2, 3 和 −1, 由此将 $[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{b}]$ 化为 $[\boldsymbol{U}\quad\boldsymbol{c}]$:

$$\begin{bmatrix}1&2&3&5&b_1\\2&4&8&12&b_2\\3&6&7&13&b_3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&3&5&b_1\\0&0&2&2&b_2-2b_1\\0&0&-2&-2&b_3-3b_1\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}1&2&3&5&b_1\\0&0&2&2&b_2-2b_1\\0&0&0&0&b_3+b_2-5b_1\end{bmatrix}.$$

(2) $[\boldsymbol{U}\quad \boldsymbol{c}]$ 最后一行表明可解性条件为 $b_3+b_2-5b_1=0$. 它确保最后一个方程为 $0=0$.

(3) 第一种描述: 列空间是由主元列 $(1,2,3)$ 和 $(3,8,7)$ 的全部线性组合构成的平面. 主元在第 1,3 列上.

第二种描述: 列空间是由全部满足 $b_3+b_2-5b_1=0$ 的向量 $\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,b_3)$ 构成的. 该条件保证了 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 是可解的, 因此 $\boldsymbol{b}$ 属于列空间. $\boldsymbol{A}$ 的各列 (仍记为向量 $\boldsymbol{b}$) 也都满足条件 $b_3+b_2-5b_1=0$. 这正是第一种描述中平面对应的方程!

(4) 自由变量 x_2, x_4 分别取值 1,0 与 0,1 时, 得到特殊解:

$\boldsymbol{Ax}=0$ 的特殊解可由 $\boldsymbol{Ux}=0$ 回代得到, 或由 $\boldsymbol{R}$ 中自由列元素 2,2,1 变号得到

$$\boldsymbol{s}_1=\begin{bmatrix}-2\\1\\0\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{s}_2=\begin{bmatrix}-2\\0\\-1\\1\end{bmatrix}.$$

R^4 中, 零空间 $N(\boldsymbol{A})$ 由 $\boldsymbol{s}_1$ 与 $\boldsymbol{s}_2$ 的全部线性组合构成, 即 $\boldsymbol{x}_n=c_1\boldsymbol{s}_1+c_2\boldsymbol{s}_2$.

(5) 初等行变换后, $\boldsymbol{U}$ 的第 3 列 $(3,2,0)$ 化为最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$ 的列 $(0,1,0)$. 最右边的 $\boldsymbol{c}=(0,6,0)$ 变成 $\boldsymbol{d}=(-9,3,0)$, 这表明特解 $\boldsymbol{x}_p$ 中对应分量为 -9 和 3:

$$[\boldsymbol{U}\quad \boldsymbol{c}]=\begin{bmatrix}1&2&3&5&0\\0&0&2&2&6\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}\to[\boldsymbol{R}\quad \boldsymbol{d}]=\begin{bmatrix}1&2&0&2&-9\\0&0&1&1&3\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}.$$

(6) 令自由变量取 0, 可得一个特解 $\boldsymbol{x}_p$. 当然特解也可通过由 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}$ 回代得到:

$\boldsymbol{Ax}_p=\boldsymbol{b}$ 的特解可由向量 $\boldsymbol{d}$ 的分量 -9 和 3 获知, 此时自由变量 x_2 和 x_4 均为零

$$\boldsymbol{x}_p=\begin{bmatrix}-9\\0\\3\\0\end{bmatrix}.$$

因此方程组 $\boldsymbol{Ax}=(0,6,-6)$ 的全解为

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_p+\boldsymbol{x}_n=\boldsymbol{x}_p+c_1\boldsymbol{s}_1+c_2\boldsymbol{s}_2.$$

3.3 B 已知关于方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 解的下述信息:

(1) 方程组有唯一解;

(2) $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的所有解均形如 $\boldsymbol{x}=(2,1)+c(1,1)$;

(3) 方程组无解;

(4) $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的所有解均形如 $\boldsymbol{x}=(1,1,0)+c(1,0,1)$;

(5) 方程组有无穷多解,

其中 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵且秩为 r, $\boldsymbol{b}$ 为某个常数向量. 那么由此可以分别获知 m, n, r 以及 $\boldsymbol{A}$ 本身的哪些结论? 关于 $\boldsymbol{b}$ 的结论有哪些?

解 情形 (1) 中, 由于解是唯一的, 所以 $\boldsymbol{A}$ 一定列满秩, 即 $r=n$, 而 $\boldsymbol{A}$ 的零空间只含零向量. 同时必有 $m \geq n$.

情形 (2) 中, $\boldsymbol{A}$ 一定有 $n=2$ 列 (而行数 m 是任意的). 由于 $\boldsymbol{A}$ 零空间中的特殊解为 $(1,1)$, 所以 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 列是第 1 列的 -1 倍. 又因为秩为 1, 所以 $\boldsymbol{A}$ 不是零矩阵. 鉴于一个特解为 $\boldsymbol{x}=(2,1)$, 故有

$$\boldsymbol{b}=2\big(\boldsymbol{A}\text{ 的第 1 列}\big)+\big(\boldsymbol{A}\text{ 的第 2 列}\big).$$

取系数 c 为 -1, 可以得到一个简单的特解 $\boldsymbol{x}_p=(1,0)$.

情形 (3) 中, 只能知道 $\boldsymbol{b}$ 不属于 $\boldsymbol{A}$ 的列空间. $\boldsymbol{A}$ 的秩一定小于 m. 显然 $\boldsymbol{b}\neq 0$, 若不然, $\boldsymbol{x}=0$ 就是一个解了.

情形 (4) 中, $\boldsymbol{A}$ 必有 $n=3$. 由于 $(1,0,1)$ 属于 $\boldsymbol{A}$ 的零空间, 所以第 3 列和第 1 列的符号相反. 第 2 列一定不是第 1 列的倍数, 否则零空间中将出现另一个特殊解. 由此 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 $3-1=2$. 显然 $\boldsymbol{A}$ 的行数 $m\geq 2$. 再由特解可知, 右边的向量

$$\boldsymbol{b}=\big(\boldsymbol{A}\text{ 的第 1 列}\big)+\big(\boldsymbol{A}\text{ 的第 2 列}\big).$$

情形 (5) 中, 方程组有无穷多解, 零空间必然含有非零向量. 秩 r 一定小于 n, 即 $\boldsymbol{A}$ 不是列满秩的, 且 $\boldsymbol{b}$ 一定属于 $\boldsymbol{A}$ 的列空间. 由于不知道 R^m 中每个向量 $\boldsymbol{b}$ 是否都在列空间中, 所以也就无从判定是否 $r=m$.

3.3 C 对 $[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{b}]$ 向下消元, 求出全解 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_p+\boldsymbol{x}_n$:

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}\quad\begin{bmatrix}1&2&1&0\\2&4&4&8\\4&8&6&8\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\2\\10\end{bmatrix}.$$

求出满足

$$y_1\big(\text{第 1 行}\big)+y_2\big(\text{第 2 行}\big)+y_3\big(\text{第 3 行}\big)=\text{全零行}$$

的所有系数 y_1,y_2,y_3. 验证 $\boldsymbol{b}=(4,2,10)$ 满足条件 $y_1b_1+y_2b_2+y_3b_3=0$. 解释为什么该条件可用来判断方程组是否有解, 以及判断 $\boldsymbol{b}$ 是否属于列空间?

解 对 $[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{b}]$ 向下消元, 得到的 $[\boldsymbol{U}\quad\boldsymbol{c}]$ 有一个全零行, 第三个方程化为 $0=0$, 且所有方程是相容的 (亦即方程组是可解的):

$$\begin{bmatrix}1&2&1&0&4\\2&4&4&8&2\\4&8&6&8&10\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&1&0&4\\0&0&2&8&-6\\0&0&2&8&-6\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&1&0&4\\0&0&2&8&-6\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}.$$

第 1,3 列有主元. x_2 与 x_4 是自由变量, 如果令它们取值为零, 通过回代可以求出特解. 也可以将 $\boldsymbol{U}$ 继续化为 $\boldsymbol{R}$ 后再求特解.

$\boldsymbol{Rx} = \boldsymbol{d}$ 表明当自由变量取零值时, 得到特解 $\boldsymbol{x}_p = (7, 0, -3, 0)$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 8 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -4 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

右侧向量 $\boldsymbol{b} = 0$ 时, 对应解的零空间部分 $\boldsymbol{x}_n$. 可令自由变量 x_2, x_4 分别取值 1,0 和 0,1, 就得到特殊解:

$$\text{特殊解} \quad \boldsymbol{s}_1 = (-2, 1, 0, 0), \quad \boldsymbol{s}_2 = (4, 0, -4, 1).$$

这样 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ (与 $\boldsymbol{Rx} = \boldsymbol{d}$) 的全解为 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_p + c_1\boldsymbol{s}_1 + c_2\boldsymbol{s}_2$.

$\boldsymbol{A}$ 的各行可以产生全零行, 即

$$2(\text{第 1 行}) + (\text{第 2 行}) - (\text{第 3 行}) = (0, 0, 0, 0).$$

由此可知系数向量为 $\boldsymbol{y} = (2, 1, -1)$. 将相同的线性组合套用到 $\boldsymbol{b} = (4, 2, 10)$ 的各分量上, 得到

$$2 \times 4 + 1 \times 2 - 1 \times 10 = 0.$$

显然, 如果左边各行的线性组合等于全零行, 那么右边各分量经相同的线性组合则得到 0. 这是必然的! 否则方程组无解.

后文将换个角度, 再次讨论上述内容: 如果 $\boldsymbol{A}$ 的各列都垂直于 $\boldsymbol{y} = (2, 1, -1)$, 那么这些列的任意线性组合 $\boldsymbol{b}$ 也一定垂直于 $\boldsymbol{y}$; 否则 $\boldsymbol{b}$ 不属于列空间, 即 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 无解.

还有第三个角度: 如果 $\boldsymbol{y}$ 属于 $\boldsymbol{A}^T$ 的零空间, 那么 $\boldsymbol{y}$ 一定垂直于 $\boldsymbol{A}$ 列空间中的任意向量 $\boldsymbol{b}$. 详情可参见后续章节.

习题集 3.3

1. (推荐) 仿照范例 3.3 A 的六个步骤, 描述 $\boldsymbol{A}$ 的列空间、零空间以及 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的全解:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 & 4 \\ 2 & 5 & 7 & 6 \\ 2 & 3 & 5 & 2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

2. 类似上一题, 对于秩 1 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 完成相同的六步:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 6 & 3 & 9 \\ 4 & 2 & 6 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 30 \\ 20 \end{bmatrix}.$$

要想方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 可解, 找出 b_1, b_2, b_3 应当满足的两个条件. 同时满足这两个条件意味着 $\boldsymbol{b}$ 属于 _____ 空间 (两个平面相交确定一条直线).

习题 3—15 是关于 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 解的情况的. 按照正文中步骤求出特解 $\boldsymbol{x}_p$ 和零空间解 $\boldsymbol{x}_n$. 在 $\boldsymbol{A}$ 的右侧增加一列 $\boldsymbol{b}$, 得到增广矩阵, 请由它入手求解方程组.

3. 将以下方程组的全解写为特解 $\boldsymbol{x}_p$ 加上零空间解 $\boldsymbol{s}$ 任意倍数的形式:

$$\begin{cases} x+3y+3z=1 \\ 2x+6y+9z=5 \\ -x-3y+3z=5. \end{cases}$$

4. 求解以下方程组的全解 (又称为通解、一般解):

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 2 \\ 2 & 6 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

5. 在以下方程组中, b_1, b_2, b_3 满足什么条件时, 方程组是可解的?

$$\begin{cases} x+2y-2z=b_1 \\ 2x+5y-4z=b_2 \\ 4x+9y-8z=b_3. \end{cases}$$

加入 $\boldsymbol{b}$ 作为增广矩阵的第四列. 当上述条件满足时, 使用消元法求出全部解.

6. 当 b_1, b_2, b_3, b_4 分别满足什么条件时, 下述方程组是可解的?

(a)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix};$$

(b)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 9 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix}.$$

在可解时, 求出解 $\boldsymbol{x}$.

7. 在用消元法解方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 时, 证明: 如果 $b_3-2b_2+4b_1=0$, 那么 (b_1, b_2, b_3) 属于列空间, 其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 3 & 8 & 2 \\ 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}$ 各行的哪个线性组合等于全零行?

8. 对下列各矩阵 $\boldsymbol{A}$, 哪些向量 (b_1, b_2, b_3) 属于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列空间? $\boldsymbol{A}$ 各行的哪些线性组合等于全零行?

(a)

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & 3 \\ 0 & 2 & 5 \end{bmatrix};$$

(b)

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 8 \end{bmatrix}.$$

9. (a) 在范例 3.3 A 中, $[\boldsymbol{A} \quad \boldsymbol{b}]$ 化为 $[\boldsymbol{U} \quad \boldsymbol{c}]$, 将消元倍数填入下三角形矩阵 $\boldsymbol{L}$, 并验证 $\boldsymbol{LU}=\boldsymbol{A}$ 以及 $\boldsymbol{Lc}=\boldsymbol{b}$;

(b) 如果以特解 $\boldsymbol{x}_p$ 中的分量值 -9 和 3 为线性组合系数, 那么 $\boldsymbol{A}$ 的两个主元列的对应线性组合等于什么? 请分析原因.

10. 构造一个 2×3 线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$, 要求特解为 $\boldsymbol{x}_p=(2,4,0)$, 且齐次解 $\boldsymbol{x}_n$ 等于 $(1,1,1)$ 的任意倍数.

11. 为什么无法构造一个 1×3 线性方程组, 使得它的特解为 $\boldsymbol{x}_p=(2,4,0)$ 且零空间解 $\boldsymbol{x}_n$ 为 $(1,1,1)$ 的任意倍数?

12. (a) 设 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有两个解 $\boldsymbol{x}_1$ 与 $\boldsymbol{x}_2$, 试求出 $\boldsymbol{Ax}=0$ 的两个解;

(b) 接上问, 分别求出 $\boldsymbol{Ax}=0$ 和 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的第三个解.

13. 解释以下论断错误的原因:

(a) 全解是特解 $\boldsymbol{x}_p$ 与零空间解 $\boldsymbol{x}_n$ 的任意线性组合;

(b) 线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 至多有一个特解;

(c) 当所有自由变量取零值时得到特解 $\boldsymbol{x}_p$, 它是最短解 (即解向量的长度 $|\boldsymbol{x}|$ 最小); 给出一个 2×2 的反例;

(d) 当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时, 它的零空间中无解, 即为空集.

14. 设 $\boldsymbol{U}$ 的第 5 列没有主元, 那么 x_5 是 ____ 变量. 零向量 (是) (不是) $\boldsymbol{Ax}=0$ 的唯一解. 如果 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解, 那么它有 ____ 个解.

15. 设 $\boldsymbol{U}$ 的第 3 列没有主元, 那么该行是 ____. 当 ____ 时, 方程组 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}$ 是可解的. 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ (是) (不是) (可能不是) 可解的.

习题 16—20 是关于 "满秩矩阵" (即 $r=m$ 或 $r=n$) 的.

16. 3×5 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩的最大取值为 ____. 此时 $\boldsymbol{U}$ 和 $\boldsymbol{R}$ 的每个 ____ 中均有一个主元, 并且 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解 (总是存在的) (是唯一的), 而 $\boldsymbol{A}$ 的列空间是 ____. 这种矩阵的一个例子为 $\boldsymbol{A}=$ ____.

17. 6×4 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩的最大取值为 ____. 此时 $\boldsymbol{U}$ 和 $\boldsymbol{R}$ 的每个 ____ 中均有一个主元, 并且 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解 (总是存在的) (是唯一的), 而 $\boldsymbol{A}$ 的零空间是 ____. 这种矩阵的一个例子为 $\boldsymbol{A}=$ ____.

18. 利用消元法求出以下各矩阵 $\boldsymbol{A}$ 以及 $\boldsymbol{A}^T$ 的秩:

(a)
$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 4 & 0\\ 2 & 11 & 5\\ -1 & 2 & 10\end{bmatrix};$$

(b)
$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 2\\ 1 & 1 & q\end{bmatrix} \quad (\text{秩取决于 } q).$$

19. 求出各矩阵 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 以及 $\boldsymbol{AA}^T$ 的秩:

(a)
$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 5\\ 1 & 0 & 1\end{bmatrix};$$

(b)
$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 1 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix}.$$

20. 用初等行变换将以下各矩阵 $\boldsymbol{A}$ 化为行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{U}$, 并求出一个满足 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LU}$ 的三角形矩阵 $\boldsymbol{L}$:

$$\text{(a) } \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3&4&1&0\\6&5&2&1\end{bmatrix}, \qquad \text{(b) } \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&1&0\\2&2&0&3\\0&6&5&4\end{bmatrix}.$$

21. 求解以下满秩线性方程组, 并将全解写成 $\boldsymbol{x}_p+\boldsymbol{x}_n$ 的形式:

$$\text{(a) } x+y+z=4; \qquad \text{(b) } \begin{cases}x+y+z=4\\x-y+z=4.\end{cases}$$

22. 设 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解. 当右侧的 $\boldsymbol{b}$ 换为 $\boldsymbol{b}'$ 时, 为什么新的方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}'$ 不可能有唯一解? $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}'$ 会无解吗?

23. 选取适当的参数 q, 使得以下各矩阵的秩分别为 1, 2, 3 (如可行):

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}6&4&2\\-3&-2&-1\\9&6&q\end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}3&1&3\\q&2&q\end{bmatrix}.$$

24. 举出矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的例子, 使得 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 解的个数分别为以下情形:

(a) 0 或 1, 取决于 $\boldsymbol{b}$ 的值;

(b) ∞, 无论 $\boldsymbol{b}$ 为何值;

(c) 0 或 ∞, 取决于 $\boldsymbol{b}$ 的值;

(d) 1, 无论 $\boldsymbol{b}$ 为何值.

25. 对秩为 r 的 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$, 当 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解分别为以下情形时, 写出 r, m 和 n 之间的大小关系:

(a) 对于某些 $\boldsymbol{b}$, 方程组无解;

(b) 对于任意 $\boldsymbol{b}$, 方程组有无穷多解;

(c) 对于某些 $\boldsymbol{b}$, 方程组只有一解, 而对于其余 $\boldsymbol{b}$, 方程组无解;

(d) 对于任意 $\boldsymbol{b}$, 方程组只有一个解.

习题 26—33 是关于高斯-若尔当消元法 (向下消元及向上消元) 与最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$ 的.

26. 对 $\boldsymbol{U}$ 继续进行消元, 得到 $\boldsymbol{R}$. 首先将主元行除以各自主元, 使得新主元全部化为 1. 然后向上消元, 使得主元上方元素化为 0, 从而得到 $\boldsymbol{R}$:

$$\text{(a) } \boldsymbol{U}=\begin{bmatrix}2&4&4\\0&3&6\\0&0&0\end{bmatrix}; \qquad \text{(b) } \boldsymbol{U}=\begin{bmatrix}2&4&4\\0&3&6\\0&0&5\end{bmatrix}.$$

27. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三角形矩阵, $R=\operatorname{rref}(\boldsymbol{A})$ 什么时候等于 $\boldsymbol{I}$?

28. 对于 $\boldsymbol{Ux}=0$ 和 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}$ 分别应用高斯-若尔当消元法, 得到 $\boldsymbol{Rx}=0$ 和 $\boldsymbol{Rx}=\boldsymbol{d}$:

$$[\boldsymbol{U}\quad 0]=\begin{bmatrix}1&2&3&0\\0&0&4&0\end{bmatrix},\quad [\boldsymbol{U}\quad \boldsymbol{c}]=\begin{bmatrix}1&2&3&5\\0&0&4&8\end{bmatrix}.$$

解 $\boldsymbol{Rx}=0$ 得到零空间解 $\boldsymbol{x}_n$ (令自由变量 x_2 为 1). 解 $\boldsymbol{Rx}=\boldsymbol{d}$ 得到特解 $\boldsymbol{x}_p$ (令自由变量 x_2 为 0).

29. 利用高斯-若尔当消元法将以下增广矩阵对应方程组分别化为 $\boldsymbol{Rx}=0$ 和 $\boldsymbol{Rx}=\boldsymbol{d}$:

$$[\boldsymbol{U}\quad 0]=\begin{bmatrix}3&0&6&0\\0&0&2&0\\0&0&0&0\end{bmatrix},\quad [\boldsymbol{U}\quad \boldsymbol{c}]=\begin{bmatrix}3&0&6&9\\0&0&2&4\\0&0&0&5\end{bmatrix}.$$

解 $\boldsymbol{Ux}=0$ 或 $\boldsymbol{Rx}=0$ 得到 $\boldsymbol{x}_n$ (令自由变量为 1). $\boldsymbol{Rx}=\boldsymbol{d}$ 的解是什么?

30. 利用高斯-若尔当消元法将以下方程组化为 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}$ (向下消元) 以及 $\boldsymbol{Rx}=\boldsymbol{d}$ (向上消元):

$$\boldsymbol{Ax}=\begin{bmatrix}1&0&2&3\\1&3&2&0\\2&0&4&9\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\5\\10\end{bmatrix}=\boldsymbol{b}.$$

求出特解 $\boldsymbol{x}_p$ 和全部齐次解 $\boldsymbol{x}_n$.

31. 试求出满足以下给定条件的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$, 若不存在, 请给出原因:

(a) $\boldsymbol{Ax}=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$ 的唯一解是 $\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$;

(b) $\boldsymbol{Bx}=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$ 的唯一解是 $\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$.

32. 求出 $\boldsymbol{A}$ 的 LU 分解以及 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的全解:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&3&1\\1&2&3\\2&4&6\\1&1&5\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\3\\6\\5\end{bmatrix}\quad 或\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix}.$$

33. 设 $\boldsymbol{Ax}=\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}$ 的全解为 $\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}+c\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$, 求出 $\boldsymbol{A}$.

挑 战 题

34. (推荐!) 已知 $\boldsymbol{Ax}=0$ 的唯一特殊解为 $\boldsymbol{s}=(2,3,1,0)$, 其中 $\boldsymbol{A}$ 为 3×4 矩阵.

(a) $\boldsymbol{A}$ 的秩以及 $\boldsymbol{Ax}=0$ 的全解是什么?

(b) $\boldsymbol{A}$ 的最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$ 是什么?

(c) 如何说明对于任意右边向量 $\boldsymbol{b}$, 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 都是可解的?

35. 设 $\boldsymbol{K}$ 为 9×9 二阶差分矩阵 ("$-1,2,-1$" 三对角矩阵, 即主对角元为 2, 对角线元素正上方与正下方一个元素均为 -1, 其余元素为 0). 解方程组 $\boldsymbol{Kx}=\boldsymbol{b}=(10,10,\cdots,10)$. 在横轴的九个点 $1,2,\cdots,9$ 上分别画出解向量 $\boldsymbol{x}$ 的九个分量 $x_1,x_2,\cdots,x_9$, 它们应当落在一条抛物线上.

36. 已知对于每个向量 $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{Cx}=\boldsymbol{b}$ 均有相同的 (全) 解. 那么 $\boldsymbol{A}$ 一定等于 $\boldsymbol{C}$ 吗?

37. 描述最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$ 的列空间.

3.4 线性无关、基与维数

1. $\boldsymbol{A}$ 的各列线性无关等价于 $\boldsymbol{Ax}=0$ 有唯一解 $\boldsymbol{x}=0$, 即零空间为 $\boldsymbol{Z}$.
2. 向量 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_k$ 线性无关是指满足 $c_1\boldsymbol{v}_1+c_2\boldsymbol{v}_2+\cdots+c_k\boldsymbol{v}_k=0$ 的系数 c_i 均只能取 0.
3. 当 $m<n$ 时, $m\times n$ 矩阵各列线性相关, 它对应的线性方程组至少有 $n-m$ 个自由变量 (特殊解).
4. 向量 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_k$ 生成空间 $\boldsymbol{S}$ 是指 $\boldsymbol{S}$ 由向量 $\boldsymbol{v}_i$ 的全部线性组合构成.
5. 向量 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_k$ 是 $\boldsymbol{S}$ 的一组基是指它们线性无关且生成 $\boldsymbol{S}$.
6. 空间 $\boldsymbol{S}$ 的维数是 $\boldsymbol{S}$ 的任意一组基中向量的个数.
7. 如果 $\boldsymbol{A}$ 是 4×4 可逆矩阵, 那么 $\boldsymbol{A}$ 的各列构成 R^4 的一组基. R^4 的维数是 4.

本节十分重要, 它是关于子空间真实大小的. 尽管 $m\times n$ 矩阵有 n 列, 但列空间的真正 "维数" 未必是 n. 维数是通过清点线性无关列的数目得到的——后面会描述它的含义, 我们将看到列空间的真实维数就是秩 r.

线性无关的概念适用于任意向量空间中任何向量 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_n$. 本节主要关注读者已熟悉的子空间——尤其是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列空间和零空间. 本节最后也会研究并非列向量的 "向量", 它们可以是矩阵、函数, 对它们也能定义线性无关 (或线性相关). 后面第一个关键例子涉及列向量.

本节的目标是理解基是 "生成空间" 的线性无关向量.

空间中任意向量均是一组基向量的唯一线性组合.

当下已进入本课程的核心内容, 不弄懂基的概念是无法继续学习下去的. 本节的四个基本概念 (及其部分内涵) 是:

(1) 线性无关向量 (没有多余向量);
(2) 生成空间 (用足够多的向量来生成空间其余部分);
(3) 空间的基 (生成空间所用向量既不太多也不太少);
(4) 空间维数 (基中向量的个数).

线性无关

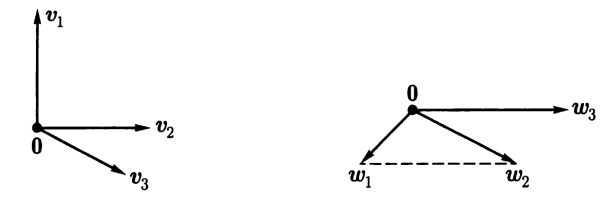
最先给出的以下线性无关的定义或许不太正式, 但读者应该不难理解.

定义 当 $\boldsymbol{Ax}=0$ 有唯一解 $\boldsymbol{x}=0$ 时, $\boldsymbol{A}$ 的各列线性无关. 此时, 除了全零系数线性组合, $\boldsymbol{A}$ 的各列没有其他线性组合 $\boldsymbol{Ax}$ 等于零向量.

当零空间 $N(\boldsymbol{A})$ 只含零向量时, $\boldsymbol{A}$ 的各列线性无关. 下面以 R^3 中的三个向量为例 (图 3.5), 说明线性无关 (和线性相关) 的涵义:

(1) 如果三个向量不共面, 那么它们线性无关; 图 3.5 中除了 $0\boldsymbol{v}_1+0\boldsymbol{v}_2+0\boldsymbol{v}_3$ 外, $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_3$ 没有其他线性组合等于零;

(2) 如果三个向量 $\boldsymbol{w}_1,\boldsymbol{w}_2,\boldsymbol{w}_3$ 共面, 那么它们线性相关.



(a) v_1,v_2,v_3不共面　　(b) w_1,w_2,w_3共面

图 3.5 (a) 线性无关向量 v_1, v_2, v_3, 只有 $0v_1+0v_2+0v_3$ 等于零向量 $\mathbf{0}$; (b) 线性相关向量 w_1, w_2, w_3, 线性组合 $w_1-w_2+w_3$ 为 $(0,0,0)$.

线性无关概念同样适用于 12 维空间中的 7 个向量. 如果它们是某个矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的线性无关列, 那么 $\boldsymbol{A}$ 的零空间只含零向量 $\boldsymbol{x}=0$. 这 7 个向量中没有一个向量是其余六个向量的线性组合.

现在使用不同方式表述同一个概念. 以下线性无关的定义适用于任意向量空间中的任意一组向量. 当这组向量是 $\boldsymbol{A}$ 的各列时, 前后两个线性无关的定义涵义相同.

定义 一组向量 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_n$ 是线性无关的是指它们的线性组合中只有 $0\boldsymbol{v}_1+0\boldsymbol{v}_2+\cdots+0\boldsymbol{v}_n$ 等于零向量, 即

$$x_1\boldsymbol{v}_1+x_2\boldsymbol{v}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{v}_n=0 \tag{1}$$

只当所有系数 x_i 全为零时成立.

如果一组向量的线性组合等于 0, 而系数 x_i 不全为零, 那么这组向量线性相关.

正确的说法: “这组向量是线性无关的.”

可以接受的简述: “向量是无关的.”

不可接受的说法: “矩阵是无关的.”

一组向量要么是线性相关的, 要么是线性无关的, 分别对应组合系数 x_i 不全为零时, 线性组合等于零向量和不可能等于零向量. 因此, 关键问题是: 向量的哪个线性组合等于零向量? 先介绍 R^2 中的一些简单例子:

(a) 向量 $(1,0)$ 和 $(0,1)$ 是线性无关的;

(b) 向量 $(1,0)$ 和 $(1,0.00001)$ 是线性无关的;

(c) 向量 $(1,1)$ 和 $(-1,-1)$ 是线性相关的;

(d) 向量 $(1,1)$ 和 $(0,0)$ 是线性相关的, 因为其中有零向量;

(e) R^2 中任意三个向量 (a,b) 和 (c,d) 以及 (e,f) 是线性相关的.

从几何角度看, $(1,1)$ 和 $(-1,-1)$ 在同一条过原点的直线上, 因此它们线性相关. 而根据定义, 可以求出满足 $x_1(1,1)+x_2(-1,-1)=(0,0)$ 的系数 x_1 和 x_2. 这其实就是解齐次

线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=0$:

$$\begin{bmatrix}1&-1\\1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix},\quad \text{一个解为}\quad \begin{cases}x_1=1\\x_2=1\end{cases}.$$

当零空间包含非零向量时, 列向量正是线性相关的.

如果一组向量中有零向量, 那么这组向量不可能线性无关. 请读者思考原因.

R^2 中的三个向量不可能线性无关! 一种分析方法是: 这三个二维列向量所构成矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对应的线性方程组一定有自由变量, 进而 $\boldsymbol{Ax}=0$ 有特殊解. 另一种分析方法是: 如果前两个向量线性无关, 它们的线性组合将生成第三个向量. 参见下面的结论.

再来看 R^3 中的三个向量. 如果一个向量是另一个的倍数, 那么它们线性相关. 但判别整组向量是否线性相关, 需要一次性考虑全部三个向量. 为此用这些向量构造矩阵 $\boldsymbol{A}$ 并求解 $\boldsymbol{Ax}=0$.

例 1 如下 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各列线性相关, 则 $\boldsymbol{Ax}=0$ 有非零解:

$$\boldsymbol{Ax}=\begin{bmatrix}1&0&3\\2&1&5\\1&0&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-3\\1\\1\end{bmatrix}\quad \text{即}\quad -3\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}+1\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}+1\begin{bmatrix}3\\5\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}$ 的秩仅为 $r=2$. 各列线性无关应使得矩阵列满秩, 即 $r=n=3$.

该矩阵的各行也是线性相关的. 第 1 行减去第 3 行等于全零行. 对于方阵, 可以证明各列线性相关就意味着各行也线性相关.

问 如何求解如下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对应的线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=0$? 系统化的方法是消元法:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&3\\2&1&5\\1&0&3\end{bmatrix}\quad \text{化为}\quad \boldsymbol{R}=\begin{bmatrix}1&0&3\\0&1&-1\\0&0&0\end{bmatrix}.$$

解 $\boldsymbol{x}=(-3,1,1)$ 正是特殊解, 它表明自由列 (第 3 列) 是主元列的线性组合. 这就抹杀了线性无关的可能性!

列满秩　对 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$, 当秩 r 恰为 n 时, $\boldsymbol{A}$ 的各列线性无关. 此时存在 n 个主元, 且对应的线性方程组没有自由变量. 零空间只含零向量 $\boldsymbol{x}=0$.

有个例子尤为重要, 因为从一开始它就清晰易懂. 设有 7 个 5 维列向量 ($m=5$ 小于 $n=7$), 那么这些列一定线性相关. 一般地, R^5 中任意 7 个向量线性相关, 这是因为 $\boldsymbol{A}$ 的秩不可能超过 5, 即在五行中不可能有多于五个的主元. $\boldsymbol{Ax}=0$ 至少有 $7-5=2$ 个自由变量, 因此有非零解, 这意味着各列线性相关.

当 $n>m$ 时, R^m 中任意 n 个向量必然线性相关.

这类矩阵的列数多于行数——它是 “矮宽” 形的. 由于 $\boldsymbol{Ax}=0$ 有非零解, 所以当 $n>m$ 时, $\boldsymbol{A}$ 的各列一定线性相关.

当 $n \le m$ 时, 列向量组可能线性相关, 也可能线性无关. 消元法将揭示 r 个主元列. 线性无关的正是这 r 个主元列.

注 描述线性相关的另一个角度是: “有一个向量是其余向量的线性组合.” 此话听来浅显, 那为什么不在开头提及? 本书中定义的字数更多: “除了平凡的全零系数线性组合, 还有列的线性组合等于零向量.” 它排除了轻轻松松得到零向量的情形. 零向量的平凡线性组合情形常常让人倍感棘手. 而当一个向量是其余向量线性组合时, 该向量就有了非零系数 1.

注意, 书中定义并未突出某个特别的向量, 而是将 $\boldsymbol{A}$ 的各列一视同仁: 考察 $\boldsymbol{Ax} = 0$, 分析它有无非零解. 因此相较于探问某列 (或首列, 或中间某列) 是否是其余列向量的线性组合, 书中定义方式更为合适.

生成子空间的向量

本书介绍的首个子空间是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列空间. 这个子空间由列向量 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, ..., \boldsymbol{v}_n$ 扩张而成, 它囊括了所有线性组合 $x_1\boldsymbol{v}_1 + x_2\boldsymbol{v}_2 + ... + x_n\boldsymbol{v}_n$, 亦即 $\boldsymbol{A}$ 各列的所有线性组合 $\boldsymbol{Ax}$. 现在可以引入 “生成” 一词以蔽之: 列空间是由各列生成的.

> **定义** 一组向量生成一个 (向量) 空间是指这些向量的线性组合充满整个空间.

矩阵各列生成矩阵的列空间. 这些列向量可能是线性相关的.

例 2 $\boldsymbol{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}, \boldsymbol{v}_2 = \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$ 生成整个二维空间 $\boldsymbol{R}^2$.

例 3 $\boldsymbol{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}, \boldsymbol{v}_2 = \begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}, \boldsymbol{v}_3 = \begin{bmatrix}4\\7\end{bmatrix}$ 也生成整个空间 $\boldsymbol{R}^2$.

例 4 $\boldsymbol{w}_1 = \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}, \boldsymbol{w}_2 = \begin{bmatrix}-1\\-1\end{bmatrix}$ 仅生成 $\boldsymbol{R}^2$ 中一条直线. 单凭 $\boldsymbol{w}_1$ 自身即可生成此直线.

考虑三维空间中始自 $(0, 0, 0)$ 的两个向量, 它们一般生成一个平面. 读者可以想见取遍全部线性组合时所充满的那个平面. 在数学上还有其他可能: 2 个向量可能生成一条直线; 3 个向量生成的可能整个 $\boldsymbol{R}^3$, 也可能只是一个平面. 甚至有可能 3 个向量仅仅生成一条直线, 或者 10 个向量仅仅生成一个平面. 无疑它们不会是线性无关的!

列向量生成列空间, 相应地, 行向量生成一个新的子空间. 各行的线性组合生成 “行空间”.

> **行空间** $m \times n$ 矩阵的行空间是 $\boldsymbol{R}^n$ 的子空间, 它由各行所生成. 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行空间就是 $\boldsymbol{A}^T$ 的列空间, 即 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}^T)$.

$m \times n$ 矩阵的各行都有 n 个分量. 这些行是 $\boldsymbol{R}^n$ 中的向量——或者说, 写成列向量形式时, 它们就在 $\boldsymbol{R}^n$ 中了. 有一种确定该空间的快速方法: 矩阵转置, 即关注 $\boldsymbol{A}^T$ 各列, 而非 $\boldsymbol{A}$ 各列. 虽然数字相同, 但现在到了列空间 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}^T)$ 中. $\boldsymbol{A}$ 的行空间是 $\boldsymbol{R}^n$ 的一个子空间.

例 5 描述如下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列空间和行空间, 这里 $m=3$ 和 $n=2$:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&4\\2&7\\3&5\end{bmatrix},\quad \text{即}\quad \boldsymbol{A}^T=\begin{bmatrix}1&2&3\\4&7&5\end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}$ 的列空间是 R^3 中的平面, 它由 $\boldsymbol{A}$ 的两列生成. $\boldsymbol{A}$ 的行空间由 $\boldsymbol{A}$ 的三行 (即 $\boldsymbol{A}^T$ 的三列) 生成. 这个行空间就是整个 R^2. 须知: 生成行空间的各行是 R^n 中的向量, 生成列空间的各列是 R^m 中的向量. 一样的数值, 不一样的向量, 不一样的空间.

向量空间的基

两个 (三维) 向量即便线性无关, 也不可能生成整个 R^3; 四个 (三维) 向量即便生成了 R^3, 也不可能线性无关. 这提示我们, 需要考虑生成空间的足够多 (又不是太多) 的线性无关向量. 一组 “基” 刚刚好.

定义 向量空间的基是具有以下两条性质的一组向量:

基向量线性无关, 且生成整个空间.

这两条性质的结合构成了线性代数的基础. 由于基生成了空间, 所以空间中任意向量 $\boldsymbol{v}$ 都是基向量的线性组合. 不止如此, 由于基向量 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\ldots,\boldsymbol{v}_n$ 线性无关, 所以生成向量 $\boldsymbol{v}$ 的线性组合是唯一的:

将 $\boldsymbol{v}$ 写成基向量的线性组合, 有且仅有一种方式.

理由 设

$$\boldsymbol{v}=a_1\boldsymbol{v}_1+a_2\boldsymbol{v}_2+\cdots+a_n\boldsymbol{v}_n,$$

$$\boldsymbol{v}=b_1\boldsymbol{v}_1+b_2\boldsymbol{v}_2+\cdots+b_n\boldsymbol{v}_n,$$

两式相减得

$$(a_1-b_1)\boldsymbol{v}_1+(a_2-b_2)\boldsymbol{v}_2+\ldots+(a_n-b_n)\boldsymbol{v}_n \text{ 等于零向量.}$$

由基向量 $\boldsymbol{v}_i$ 是线性无关的, 可知每组系数 $a_i-b_i=0$. 因此 $a_i=b_i$, 从而说明基向量生成 $\boldsymbol{v}$ 不存在两种方式.

例 6 单位矩阵 $\boldsymbol{I}=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$ 的列向量组构成 R^2 的 “标准基”:

基向量 $\boldsymbol{i}=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$ 和 $\boldsymbol{j}=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$ 线性无关, 且它们生成了 R^2.

这组向量是大家会最先想到的一组基. 在平面直角坐标系中, 向量 $\boldsymbol{i}$ 水平向右, 而向量 $\boldsymbol{j}$ 笔直向上. 3×3 单位矩阵的列构成标准基 $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$. $n\times n$ 单位矩阵的列构成 R^n 的 “标准基”.

对于同一向量空间, 可以找到许多其他的基 (无穷多组). 基并不唯一!

例 7 (重要) 任意 $n \times n$ 可逆矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组构成 R^n 的一组基 ($n = 3$):

$$\begin{matrix}\text{可逆矩阵,}\\ \text{列线性无关,}\\ \text{列空间为 } R^3\end{matrix} \quad \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix} \qquad \begin{matrix}\text{奇异矩阵,}\\ \text{列线性相关,}\\ \text{列空间不为 } R^3\end{matrix} \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 2\\ 1 & 1 & 2\end{bmatrix}$$

$\boldsymbol{Ax} = 0$ 的唯一解是 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{A}^{-1}0 = 0$. $\boldsymbol{A}$ 的各列线性无关. 因为任意向量 $\boldsymbol{b}$ 均为列的线性组合, 所以各列生成整个 R^n 空间. $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 总是有解 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$. 将可逆矩阵的这些结论汇集起来, 就得到

> 当一组向量 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \ldots, \boldsymbol{v}_n$ 正好是 $n \times n$ 可逆矩阵的列时, 它们就是 R^n 的一组基. 因此 R^n 有无穷多组不同的基.

各列线性相关时, 仅保留主元列——对于上述矩阵 $\boldsymbol{B}$ 而言是两个主元所在的前两列. 它们线性无关, 且生成了列空间.

> 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的主元列是列空间的一组基. $\boldsymbol{A}$ 的主元行是行空间的一组基, 最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$ 的主元行亦然.

例 8 不可逆矩阵的列向量组不构成基! 如下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 不可逆:

$$\begin{matrix}\text{一个主元列,}\\ \text{一个主元行 (秩 } r = 1)\end{matrix} \quad \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix}2 & 4\\ 3 & 6\end{bmatrix} \text{ 化简为 } \boldsymbol{R} = \begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 0\end{bmatrix}$$

$\boldsymbol{A}$ 的首列是主元列, 此列单独就构成列空间的一组基. $\boldsymbol{A}$ 的第 2 列构成另一组基, 该列的任意非零倍数均构成一组基. 对基的选择有无穷多种, 其中之一就是主元列.

注意, $\boldsymbol{R}$ 的主元列 $(1, 0)$ 是以零分量结尾的. 这个列向量是 $\boldsymbol{R}$ 的列空间的一组基, 但它并不属于 $\boldsymbol{A}$ 的列空间. $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{R}$ 的列空间并不相同, 它们的基也不同. (但维数相同.)

$\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{R}$ 的行空间相同. 它包含 $(2, 4)$ 和 $(1, 2)$ 以及这两个向量的所有其他倍数. 如前所述, 有无穷多组基可供选择. 一个自然的选择是将 $\boldsymbol{R}$ 的非零行 (即主元行) 选为基. 秩 1 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对应的基中仅含一个向量:

$$\text{列空间的基为 } \begin{bmatrix}2\\ 3\end{bmatrix}, \text{ 行空间的基为 } \begin{bmatrix}1\\ 2\end{bmatrix}.$$

(下一章将重新回来讨论列空间与行空间的基.) 前面的例子均短小精悍, 是为了让新引入的基的概念清晰易懂, 接下来的例子规模更大但依旧可以阐明基的概念.

例 9 以下矩阵秩为 2, 求出该矩阵列空间和行空间的基:

$$\boldsymbol{R} = \begin{bmatrix}1 & 2 & 0 & 3\\ 0 & 0 & 1 & 4\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}.$$

第 1, 3 列是主元列. 它们构成 ($\boldsymbol{R}$ 的) 列空间的基. 该列空间中的向量均形如 $\boldsymbol{b} = (x, y, 0)$, 因此 $\boldsymbol{R}$ 的列空间是整个三维 xyz 空间中的 "xy 平面". 但该平面并非 R^2, 而是 R^3 的一个子空间. 第 2, 3 列也构成同一列空间的基. 想一想, $\boldsymbol{R}$ 的哪两列不构成列空间的基?

$\boldsymbol{R}$ 的行空间是 R^4 的一个子空间. 这个行空间最简单的基是 $\boldsymbol{R}$ 的两个非零行. 第 3 行 (零向量) 也在行空间中, 但并不在行空间的基中, 因为基向量一定是线性无关的.

问 给定 R^7 中五个向量, 如何找到它们生成空间的一组基?

方法一 以这五个向量为行构成矩阵 $\boldsymbol{A}$, 然后利用消元法得到最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$, 它的非零行即为所求.

方法二 以这五个向量为列构造矩阵 $\boldsymbol{A}$. 利用消元法找到 $\boldsymbol{A}$ 的 (而非 $\boldsymbol{R}$ 的) 主元列, 它们就是列空间的一组基.

对于上述两组基中的一组, 另一组基中向量个数是更多, 还是更少? 这是一个关键性问题, 有个很棒的答案: 既不多也不少. 向量空间的所有基均包含相同数目的基向量. 在每组基中的向量数量, 就是空间的 "维数".

向量空间的维数

上面刚刚提到的结论需要证明, 也就是证明基向量有多种选择, 但它们的个数并不改变.

如果 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \ldots, \boldsymbol{v}_m$ 和 $\boldsymbol{w}_1, \boldsymbol{w}_2, \ldots, \boldsymbol{w}_n$ 是同一向量空间的两组基, 那么两者个数相等, 即 $m = n$.

证 不妨假设后者基向量 $\boldsymbol{w}_j$ 个数大于前者基向量 $\boldsymbol{v}_i$ 的个数, 即 $n > m$. 由此来推出矛盾. 由于 $\boldsymbol{v}_i$ 构成基, 则 $\boldsymbol{w}_1$ 必可写为 $\boldsymbol{v}_i$ 的线性组合. 设 $\boldsymbol{w}_1$ 表示为

$$a_{11}\boldsymbol{v}_1 + a_{21}\boldsymbol{v}_2 + \cdots + a_{m1}\boldsymbol{v}_m,$$

此即为矩阵乘积 $\boldsymbol{VA}$ 的首列. 类似地, 每个 $\boldsymbol{w}_j$ 都是 $\boldsymbol{v}_i$ 的线性组合:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{W} &= \begin{bmatrix}\boldsymbol{w}_1 & \boldsymbol{w}_2 & \cdots & \boldsymbol{w}_n\end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix}\boldsymbol{v}_1 & \boldsymbol{v}_2 & \cdots & \boldsymbol{v}_m\end{bmatrix}\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn}\end{bmatrix} \\ &= \boldsymbol{VA}.\end{aligned}$$

即便无从获知每个元素 a_{ij}, 但矩阵 $\boldsymbol{A}$ 大小已知 (它是 $m \times n$ 的). 同理, 第二个向量 $\boldsymbol{w}_2$ 也可写为 $\boldsymbol{v}_i$ 的线性组合. 对应的线性组合系数填充了矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 列. 此处的重点是 $\boldsymbol{A}$

的行对应基向量 $\boldsymbol{v}_i$, 而列对应基向量 $\boldsymbol{w}_j$. 根据假定 $n > m$, $\boldsymbol{A}$ 是一个矮宽形矩阵. 因此 $\boldsymbol{Ax} = 0$ 有非零解.

由 $\boldsymbol{Ax} = 0$ 推出 $\boldsymbol{VAx} = 0$ 即 $\boldsymbol{Wx} = 0$. 这表明 $\boldsymbol{w}_j$ 的一个系数不全为零的线性组合等于零向量! 那么 $\boldsymbol{w}_j$ 不可能构成基——对于两组基, $n > m$ 是不可能的.

假设 $m > n$ 时, 交换 $\boldsymbol{v}_i$ 与 $\boldsymbol{w}_j$ 的位置, 并重复上述步骤仍可得矛盾. 避免矛盾出现的唯一途径就是 $m = n$. 这就完成了 $m = n$ 的证明.

基向量的个数依赖于空间本身——而非单独某一组基. 每组基中向量个数都是一样的, 它可以看成空间的 "自由度". 空间 R^n 的维数为 n. 下面引入概念维数, 它对其他向量空间同样重要. 向量空间 V 的维数也记为 $\dim(V)$.

定义　空间的维数是每组基中向量的个数.

上述定义与直觉相符. 通过向量 $\boldsymbol{v} = (1, 5, 2)$ 的直线维数为 1. 该直线作为子空间, 基中只有 $\boldsymbol{v}$ 这一个向量. 垂直该直线的平面 $x + 5y + 2z = 0$ 的维数为 2. 要证明这一点, 可以找到此平面的一组基 $(-5, 1, 0)$ 和 $(-2, 0, 1)$. 由于基中包含两个向量, 所以该平面维数为 2.

上述平面正是矩阵 $\boldsymbol{A} = [1 \quad 5 \quad 2]$ 的零空间, $\boldsymbol{A}$ 有两个自由变量. 该平面的基向量 $(-5, 1, 0)$ 和 $(-2, 0, 1)$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax} = 0$ 的 "特殊解". 下一节将证明, 对秩为 r 的 $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$, $n - r$ 个特殊解总是构成零空间的基. 列空间 $C(\boldsymbol{A})$ 维数为 r, 而零空间 $N(\boldsymbol{A})$ 维数为 $n - r$.

注意线性代数的规范用语: 不能使用 "空间的秩" 或 "基的维数" 或 "矩阵的基" 等措辞, 它们是无意义的. 可以说列空间的维数等于矩阵的秩.

矩阵空间及函数空间的基

术语 "线性无关" "基" 和 "维数" 完全不限于列向量. 在由全部 3×4 矩阵构成的空间里, 可以判断三个矩阵 $\boldsymbol{A}_1, \boldsymbol{A}_2, \boldsymbol{A}_3$ 是否线性无关, 即是否存在它们的某个 (系数不全为零的) 线性组合为零矩阵. 当然还可以求整个 3×4 矩阵空间的维数. (它是 12.)

微分方程 $\dfrac{d^2y}{dx^2} = y$ 有解空间, 一组基为 $y = e^x$ 和 $y = e^{-x}$. 清点基函数个数即知解空间维数为 2. (维数为 2 缘于二阶导数.)

比起 R^n, 矩阵空间与函数空间可能看上去有些另类. 但在某种程度上, 只有将基与维数的概念应用于列向量之外的 "向量", 才算真正弄懂了这些概念.

矩阵空间 2×2 矩阵全体构成了向量空间 M, 它的维数为 4.

一组基 $\boldsymbol{A}_1, \boldsymbol{A}_2, \boldsymbol{A}_3, \boldsymbol{A}_4$ 分别为 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

上述矩阵线性无关. 此时不要只注意它们的列, 而应着眼于矩阵整体. 这四个矩阵的线性组合可以生成 M 中的任意矩阵, 因此它们生成了空间 M:

每个 $\boldsymbol{A}$ 可由基矩阵线性组合而成

$$c_1\boldsymbol{A}_1 + c_2\boldsymbol{A}_2 + c_3\boldsymbol{A}_3 + c_4\boldsymbol{A}_4 = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 \\ c_3 & c_4 \end{bmatrix} = \boldsymbol{A}.$$

只有系数 c_i 全为零时, $\boldsymbol{A}$ 才是零矩阵——由此可知 $\boldsymbol{A}_1, \boldsymbol{A}_2, \boldsymbol{A}_3, \boldsymbol{A}_4$ 线性无关.

三个矩阵 $\boldsymbol{A}_1, \boldsymbol{A}_2, \boldsymbol{A}_4$ 构成上三角形矩阵空间的一组基, 该空间维数为 3. $\boldsymbol{A}_1$ 和 $\boldsymbol{A}_4$ 构成对角矩阵空间的一组基. 对称矩阵空间的基是什么? 保留 $\boldsymbol{A}_1$ 和 $\boldsymbol{A}_4$, 再加上 $\boldsymbol{A}_2 + \boldsymbol{A}_3$.

再进一步, 考虑 $n \times n$ 矩阵空间. 在一组可能的基中, 每个矩阵均只有一个非零元素 (取为 1). 共有 n^2 个位置可取值为 1, 故基中包含 n^2 个基矩阵:

整个 $n \times n$ 矩阵空间维数为 n^2;

上三角形矩阵空间维数为 $\frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n$;

对角矩阵空间维数为 n;

对称矩阵空间维数为 $\frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n$ (为什么?).

函数空间 方程 $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$, $\frac{d^2y}{dx^2} = -y$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2} = y$ 均涉及二阶导数. 利用微积分, 可求出解函数 $y(x)$:

$y'' = 0$ 的解为线性函数 $y = cx + d$, $y'' = -y$ 的解为线性组合 $y = c\sin x + d\cos x$,

$y'' = y$ 的解为线性组合 $y = ce^x + de^{-x}$.

$y'' = -y$ 的解空间中有两个基函数: $\sin x$ 和 $\cos x$. $y'' = 0$ 解空间中基函数为 x 和 1. 这是二阶导数的 "零空间"! 这三个空间的维数均为 2 (对应二阶微分方程).

由于右端的 $b = 2$ 非零, $y'' = 2$ 的全部解并不构成子空间. 它的特解为 $y(x) = x^2$, 全解为 $y(x) = x^2 + cx + d$. 它们全都满足 $y'' = 2$. 注意, 全解是由特解加上零空间中任意函数 $cx + d$ 所得的. 就这一点而言, 线性微分方程很像线性矩阵方程 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$, 只不过前者的求解手段是利用微积分而非线性代数.

最后以仅含一个零向量的空间 Z 结束本节内容. 该空间的维数为 0. 空集 (不含任何向量) 是 Z 的基. 此时, 基中绝不允许有零向量, 否则线性无关不再成立.

■ 要点回顾

1. 当 $\boldsymbol{Ax} = 0$ 的唯一解为 $\boldsymbol{x} = 0$ 时, $\boldsymbol{A}$ 的列线性无关.
2. 向量 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \ldots, \boldsymbol{v}_r$ 生成空间是指它们的线性组合充满该空间.
3. 一组基是由可以生成空间的线性无关的向量组成的. 空间中任意向量均为基向量唯一的线性组合.
4. 空间的每组基包含相同数目的向量. 一组基中向量的个数就是空间的维数.
5. 矩阵的主元列构成列空间的一组基. 列空间维数为秩 $\boldsymbol{r}$.

3.4 A 已知向量 $\boldsymbol{v}_1=(1,2,0)$ 和 $\boldsymbol{v}_2=(2,3,0)$.

(a) 它们线性无关吗?

(b) 它们构成某个空间的一组基吗?

(c) 它们所生成的空间 V 是什么?

(d) 空间 V 的维数是多少?

(e) V 是哪些矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列空间?

(f) V 是哪些矩阵的零空间?

(g) 求出所有与 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$ 一起可构成空间 R^3 一组基的向量 $\boldsymbol{v}_3$.

解 (a) $\boldsymbol{v}_1$ 和 $\boldsymbol{v}_2$ 是线性无关的——它们的等于向量 $\boldsymbol{0}$ 的唯一线性组合是 $0\boldsymbol{v}_1+0\boldsymbol{v}_2$.

(b) 它们构成所生成空间的一组基.

(c) 生成的空间 V 是由所有形如 $(x,y,0)$ 的向量组成, 它是 R^3 中的 xy 平面.

(d) 由于基中包含两个向量, 所以 V 的维数为 2.

(e) 设 $3\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 2. 当 $\boldsymbol{A}$ 的每列均为 $\boldsymbol{v}_1$ 和 $\boldsymbol{v}_2$ 的线性组合时, $\boldsymbol{A}$ 的列空间就是 V. 特别地, $\boldsymbol{A}$ 可能只有 $\boldsymbol{v}_1$ 和 $\boldsymbol{v}_2$ 两列.

(f) 设 $m\times 3$ 矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的秩为 1. 当 $\boldsymbol{B}$ 的每行均为 $(0,0,1)$ 的倍数时, $\boldsymbol{B}$ 的零空间就是 V. 特别地, 取 $\boldsymbol{B}=[0\quad 0\quad 1]$, 则 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{v}_1=0$ 且 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{v}_2=0$.

(g) 对于任意向量 $\boldsymbol{v}_3=(a,b,c)$, 只要分量 $c\neq 0$, 即可与 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$ 一起构成 R^3 的一组基.

3.4 B 已知三个线性无关向量 $\boldsymbol{w}_1,\boldsymbol{w}_2,\boldsymbol{w}_3$, 它们生成 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_3$ 的线性组合如下所示, 并将该线性组合表示为矩阵形式 $\boldsymbol{V}=\boldsymbol{W}\boldsymbol{B}$:

$$\begin{cases}\boldsymbol{v}_1=\boldsymbol{w}_1+\boldsymbol{w}_2\\ \boldsymbol{v}_2=\boldsymbol{w}_1+2\boldsymbol{w}_2+\boldsymbol{w}_3,\\ \boldsymbol{v}_3=\boldsymbol{w}_2+c\boldsymbol{w}_3\end{cases}\quad\text{即}\quad[\boldsymbol{v}_1\quad\boldsymbol{v}_2\quad\boldsymbol{v}_3]=[\boldsymbol{w}_1\quad\boldsymbol{w}_2\quad\boldsymbol{w}_3]\begin{bmatrix}1&1&0\\1&2&1\\0&1&c\end{bmatrix}.$$

为了确认 $\boldsymbol{V}=\boldsymbol{W}\boldsymbol{B}$ 的列是否线性无关, 应对矩阵 $\boldsymbol{B}$ 进行什么测试? 证明当 $c\neq 1$ 时, $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_3$ 线性无关; 当 $c=1$ 时, $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_3$ 线性相关.

解 确定 $\boldsymbol{V}$ 各列是否线性无关要用到第一种定义: $\boldsymbol{V}$ 的零空间必然只含零向量, 即 $\boldsymbol{x}=(0,0,0)$ 是唯一一组系数, 使得 $\boldsymbol{V}$ 各列线性组合 $\boldsymbol{V}\boldsymbol{x}=0$.

本题中, 当 $c=1$ 时, 可用两种方式看出 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_3$ 线性相关. 一方面, $\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_3$ 等于 $\boldsymbol{v}_2$. ($\boldsymbol{w}_1+\boldsymbol{w}_2$ 加上 $\boldsymbol{w}_2+\boldsymbol{w}_3$ 得到 $\boldsymbol{w}_1+2\boldsymbol{w}_2+\boldsymbol{w}_3$, 即 $\boldsymbol{v}_2$.) 换言之 $\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2+\boldsymbol{v}_3=0$——由此知 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_3$ 并非线性无关.

另一方面考察 $\boldsymbol{B}$ 的零空间. 当 $c=1$, 向量 $\boldsymbol{x}=(1,-1,1)$ 在零空间中, 故 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=0$. 从而必有 $\boldsymbol{W}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=0$, 即 $\boldsymbol{V}\boldsymbol{x}=0$. 因此 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_3$ 线性相关. 由零空间中的特殊解 $\boldsymbol{x}=(1,-1,1)$ 又可得到 $\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2+\boldsymbol{v}_3=0$.

现在假定 $c\neq 1$. 此时矩阵 $\boldsymbol{B}$ 可逆. 那么对于任意非零向量 $\boldsymbol{x}$, 有 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$ 非零. 又由 $\boldsymbol{w}_i$ 线性无关, 故 $\boldsymbol{W}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$ 也是非零向量. 这说明 $\boldsymbol{x}$ 并不在 $\boldsymbol{V}=\boldsymbol{W}\boldsymbol{B}$ 的零空间中, 也即 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_3$ 线性无关.

一般的规律是“当 $\boldsymbol{B}$ 可逆时, 线性无关的 $\boldsymbol{w}_i$ 生成线性无关的 $\boldsymbol{v}_j$”, 并且如果这些向量在 R^3 中, 它们不只线性无关——它们还是 R^3 的一组基. 因此“当基变换矩阵 (第 8.2 节) $\boldsymbol{B}$ 可逆时, 基 $\boldsymbol{w}_i$ 生成基 $\boldsymbol{v}_j$.”

3.4 C (重要例子) 设 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, ..., \boldsymbol{v}_n$ 为 R^n 的一组基, 且 $n \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆. 证明 $\boldsymbol{Av}_1, \boldsymbol{Av}_2, ..., \boldsymbol{Av}_n$ 也是 R^n 的一组基.

解 用矩阵语言分析: 以基向量 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, ..., \boldsymbol{v}_n$ 为列组成一个可逆 (!) 矩阵 $\boldsymbol{V}$, 那么 $\boldsymbol{Av}_1, \boldsymbol{Av}_2, ..., \boldsymbol{Av}_n$ 就是 $\boldsymbol{AV}$ 的各列. 由于 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 则 $\boldsymbol{AV}$ 也可逆, 且 $\boldsymbol{AV}$ 的各列构成一组基.

用向量语言分析: 设

$$c_1\boldsymbol{Av}_1 + c_2\boldsymbol{Av}_2 + ... + c_n\boldsymbol{Av}_n = 0.$$

令 $\boldsymbol{v} = c_1\boldsymbol{v}_1 + c_2\boldsymbol{v}_2 + ... + c_n\boldsymbol{v}_n$, 上式化为 $\boldsymbol{Av} = 0$. 再用 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 左乘, 得到 $\boldsymbol{v} = 0$. 根据 $\boldsymbol{v}_i$ 线性无关, 可知所有系数 $c_i = 0$. 这就证明了 $\boldsymbol{Av}_i$ 线性无关.

为了证明 $\boldsymbol{Av}_i$ 生成了 R^n, 下面说明对于 R^n 中任意向量 $\boldsymbol{b}$, 关于 c_i 的方程

$$c_1\boldsymbol{Av}_1 + c_2\boldsymbol{Av}_2 + ... + c_n\boldsymbol{Av}_n = \boldsymbol{b}$$

均有解, 这等价于

$$c_1\boldsymbol{v}_1 + c_2\boldsymbol{v}_2 + ... + c_n\boldsymbol{v}_n = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$$

有解. 既然 $\boldsymbol{v}_i$ 是一组基, 因而该方程必然可解.

习题集 3.4

习题 1—10 是关于线性无关和线性相关的.

1. 证明以下 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3$ 线性无关, 但 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3, \boldsymbol{v}_4$ 线性相关:

$$\boldsymbol{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{v}_4 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

求解 $c_1\boldsymbol{v}_1 + c_2\boldsymbol{v}_2 + c_3\boldsymbol{v}_3 + c_4\boldsymbol{v}_4 = 0$ 或 $\boldsymbol{Ax} = 0$, 其中 $\boldsymbol{v}_i$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列.

2. (推荐) 求出以下向量中线性无关向量可能的最大个数:

$$\boldsymbol{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{v}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{v}_5 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{v}_6 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

3. 证明在 $a=0$ 或 $d=0$ 或 $f=0$ 三种情形下, 矩阵 $\boldsymbol{U}$ 的各列线性相关:

$$\boldsymbol{U}=\begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{bmatrix}.$$

4. 设第 3 题的 a,d,f 均非零, 证明 $\boldsymbol{Ux}=0$ 的唯一解是零解 $\boldsymbol{x}=0$. 因而上三角形矩阵 $\boldsymbol{U}$ 的各列线性无关.

5. 确定以下各组向量是线性相关, 还是线性无关?

(a) $(1,3,2),(2,1,3),(3,2,1)$;

(b) $(1,-3,2),(2,1,-3),(-3,2,1)$.

6. 选出 $\boldsymbol{U}$ 三个线性无关的列, 再找出另外两组线性无关的列; 对于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 如法炮制:

$$\boldsymbol{U}=\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 6 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 6 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \\ 4 & 6 & 8 & 2 \end{bmatrix}.$$

7. 设 $\boldsymbol{w}_1,\boldsymbol{w}_2,\boldsymbol{w}_3$ 线性无关, 证明向量差

$$\boldsymbol{v}_1=\boldsymbol{w}_2-\boldsymbol{w}_3,\quad \boldsymbol{v}_2=\boldsymbol{w}_1-\boldsymbol{w}_3,\quad \boldsymbol{v}_3=\boldsymbol{w}_1-\boldsymbol{w}_2$$

线性相关. 求出 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_3$ 的一个线性组合, 使其等于零向量. 在

$$[\boldsymbol{v}_1\quad \boldsymbol{v}_2\quad \boldsymbol{v}_3]=[\boldsymbol{w}_1\quad \boldsymbol{w}_2\quad \boldsymbol{w}_3]\boldsymbol{A}$$

中的 $\boldsymbol{A}$ 是奇异矩阵吗?

8. 设 $\boldsymbol{w}_1,\boldsymbol{w}_2,\boldsymbol{w}_3$ 线性无关, 证明向量和

$$\boldsymbol{v}_1=\boldsymbol{w}_2+\boldsymbol{w}_3,\quad \boldsymbol{v}_2=\boldsymbol{w}_1+\boldsymbol{w}_3,\quad \boldsymbol{v}_3=\boldsymbol{w}_1+\boldsymbol{w}_2$$

线性无关. (提示: 将 $c_1\boldsymbol{v}_1+c_2\boldsymbol{v}_2+c_3\boldsymbol{v}_3=0$ 写成关于 $\boldsymbol{w}_i$ 的关系式. 由此得到关于系数 c_i 的方程组, 解该方程组, 即可证明系数 c_i 全为零.)

9. 已知 $\boldsymbol{R}^3$ 中向量 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_3,\boldsymbol{v}_4$.

(a) 因为 ____, 这四个向量线性相关;

(b) 当 ____ 时, 向量 $\boldsymbol{v}_1$ 和 $\boldsymbol{v}_2$ 线性相关;

(c) 因为 ____, 向量 $\boldsymbol{v}_1$ 和 $(0,0,0)$ 线性相关.

10. 在 $\boldsymbol{R}^4$ 中, 设点的坐标为 (x,y,z,t), 找出平面 $x+2y-3z-t=0$ 上两个线性无关向量 (向量的起点为原点, 终点在该平面上) 再找出三个线性无关向量. 为什么找不到四个线性无关向量? 该平面是什么矩阵的零空间?

习题 11—14 是有关向量生成空间的. 向量的全部线性组合构成了生成空间.

11. 在 $\boldsymbol{R}^3$ 中, 描述由以下向量所生成子空间, 并判断该空间是直线、平面还是 $\boldsymbol{R}^3$ 本身?

(a) $(1,1,-1),(-1,-1,1)$;

(b) $(0,1,1),(1,1,0),(0,0,0)$;

(c) 分量均为整数的向量全体;

(d) 分量均为正数的向量全体.

12. 当 ____ 有解时, 向量 $\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{A}$ 各列生成的子空间中. 当 ____ 有解时, 向量 $\boldsymbol{c}$ 在 $\boldsymbol{A}$ 的行空间中.

判断正误: 如果零向量在行空间中, 那么各行是线性相关的.

13. 求出以下四个空间的维数: (a) $\boldsymbol{A}$ 的列空间; (b) $\boldsymbol{U}$ 的列空间; (c) $\boldsymbol{A}$ 的行空间; (d) $\boldsymbol{U}$ 的行空间, 并判断哪两个空间相同, 其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&3&1\\3&1&-1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{U}=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&2&1\\0&0&0\end{bmatrix}.$$

14. $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$ 和 $\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}$ 均为 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 的线性组合. 将 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 写成 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$ 与 $\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}$ 的线性组合. 这两对向量 ____ 相同的空间. 它们何时构成同一空间的基?

习题 15—25 是关于构成一组基所需条件的.

15. 如果 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\ldots,\boldsymbol{v}_n$ 线性无关, 那么它们生成空间的维数是 ____. 这些向量是空间的一组 ____. 如果这些向量是一个 $m\times n$ 矩阵的各列, 那么 m 比 n ____. 当 $m=n$ 时, 该矩阵是 ____.

16. 在 R^4 中, 找出以下每个子空间的一组基:

(a) 各分量相等的向量全体;

(b) 各分量相加为零的向量全体;

(c) 同时垂直于 $(1,1,0,0)$ 和 $(1,0,1,1)$ 的向量全体;

(d) 4 阶单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 的列空间和零空间.

17. 找出 $\boldsymbol{U}=\begin{bmatrix}1&0&1&0&1\\0&1&0&1&0\end{bmatrix}$ 的列空间三组不同的基, 再求出 $\boldsymbol{U}$ 的行空间两组不同的基.

18. 已知 R^4 中六个向量 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\ldots,\boldsymbol{v}_6$.

(a) 这些向量 (可)(不可)(可能不) 生成 R^4;

(b) 这些向量 (是)(不是)(可能是) 线性无关的;

(c) 这些向量中任意四个 (是)(不是)(可能是) R^4 的一组基.

19. 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各列是 R^m 中 n 个向量. 如果这些向量线性无关, 那么 $\boldsymbol{A}$ 的秩是多少? 如果它们生成了 R^m, 那么 $\boldsymbol{A}$ 的秩是多少? 如果它们是 R^m 的一组基, 那么 $\boldsymbol{A}$ 的秩又是多少? 更进一步, 秩 r 是 ____ 列的个数.

20. 求出 R^3 中平面 $x-2y+3z=0$ 的一组基, 然后求出该平面与 xy 平面相交部分的一组基, 再求出垂直于该平面的向量全体的一组基.

21. 设 5×5 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各列是 R^5 的一组基.

(a) 由于 ____, 方程组 $\boldsymbol{Ax}=0$ 有唯一解 $\boldsymbol{x}=0$;

(b) 由于基向量 ____ R^5, 所以当 $\boldsymbol{b}$ 在 R^5 中时, $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 是可解的.

结论: $\boldsymbol{A}$ 可逆, 其秩为 5, 行向量也是 R^5 的一组基.

22. 设 S 是 R^6 的一个 5 维子空间, 判断正误 (如果错误, 请举反例):

(a) 通过增补一个向量, S 的每组基均可扩充为 R^6 的一组基;

(b) 通过移除一个向量, R^6 的每组基均可缩减为 S 的一组基.

23. 从 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行中减去第 3 行, 得到 $\boldsymbol{U}$:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&3&2\\0&1&1\\1&3&2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{U}=\begin{bmatrix}1&3&2\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}.$$

求出这两个矩阵列空间的基, 还有它们行空间以及零空间的基. 上述空间中, 哪几对在消元法前后保持不变?

24. 判断正误 (给出合理的理由):

(a) 当一个矩阵各列线性相关时, 各行也线性相关;

(b) 一个 2×2 矩阵的列空间与行空间相同;

(c) 一个 2×2 矩阵的列空间与行空间的维数相同;

(d) 一个矩阵的各列就是列空间的一组基.

25. 参数 c 和 d 分别取何值时, 以下矩阵的秩为 2?

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&5&0&5\\0&0&c&2&2\\0&0&0&d&2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}c&d\\d&c\end{bmatrix}.$$

习题 26—30 是关于矩阵空间中的 “向量” 的.

26. 求出以下 3×3 矩阵构成子空间的基与维数:

(a) 对角矩阵全体;

(b) 对称矩阵 $\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{A}\right)$ 全体;

(c) 反称矩阵 $\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{A}^T=-\boldsymbol{A}\right)$ 全体.

27. 构造六个线性无关的 3×3 行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{U}_1,\boldsymbol{U}_2,\ldots,\boldsymbol{U}_6$.

28. 求出各列之和为零向量的全体 2×3 矩阵构成子空间的一组基, 再求出各行之和为零向量的全体 2×3 矩阵构成子空间的一组基.

29. 由以下 3×3 矩阵生成 (取遍所有线性组合) 的子空间分别是什么?

(a) 可逆矩阵全体; (b) 秩 1 矩阵全体; (c) 单位矩阵.

30. 零空间包含向量 $(2,1,1)$ 的全体 2×3 矩阵构成一个空间, 求该空间的一组基.

习题 31—35 是关于函数空间中的 “向量” 的.

31. (a) 求出所有满足 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0$ 的函数 $y(x)$;

(b) 求出一个满足 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=3$ 的具体函数 $y(x)$;

(c) 求出所有满足 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=3$ 的函数 $y(x)$.

32. 已知余弦空间 F_3 由所有形如 $y(x)=A\cos x+B\cos 2x+C\cos 3x$ 的函数构成, 求出它的满足 $y(0)=0$ 的子空间的一组基.

33. 求出分别满足以下条件的函数空间 $\{y(x)\}$ 的一组基:

(a) $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-2y=0$;

(b) $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\frac{y}{x}=0$.

34. 设 $y_1(x),y_2(x),y_3(x)$ 是关于 x 的三个不同函数, 由它们生成的向量空间的维数可能是 1, 2 或 3. 给出在每种维数可能性下的一组 y_1,y_2,y_3.

35. 求出由次数不超过 3 的多项式 $p(x)$ 所构成空间的一组基, 再求出满足 $p(1)=0$ 的子空间的一组基.

36. 求出由满足 $a+c+d=0$ 的全体向量 (a,b,c,d) 构成的空间 S 的一组基, 再求出由满足 $a+b=0$ 和 $c=2d$ 的全体向量 (a,b,c,d) 所构成的空间 T 的一组基. 两者的交空间 $S\cap T$ 的维数是多少?

37. 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{AS}=\boldsymbol{SA}$, 其中 $\boldsymbol{S}$ 为移位矩阵, 证明 $\boldsymbol{A}$ 一定有如下特殊形式: 如果

$$\begin{bmatrix}a&b&c\\d&e&f\\g&h&i\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a&b&c\\d&e&f\\g&h&i\end{bmatrix},$$

那么

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a&b&c\\0&a&b\\0&0&a\end{bmatrix}.$$

“与移位矩阵 $\boldsymbol{S}$ 作乘法可交换的矩阵所构成的子空间的维数是 ____.”

38. 下述哪组向量是 R^3 的基?

(a) $(1,2,0),(0,1,-1)$;

(b) $(1,1,-1),(2,3,4),(4,1,-1),(0,1,-1)$;

(c) $(1,2,2),(-1,2,1),(0,8,0)$;

(d) $(1,2,2),(-1,2,1),(0,8,6)$.

39. 设 5×4 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 4. 证明当 5×5 矩阵 $[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{b}]$ 可逆时, $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 无解; 当 $[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{b}]$ 奇异时, $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 可解.

40. (a) 求出 $\frac{\mathrm{d}^4y}{\mathrm{d}x^4} = y(x)$ 解全体的一组基;

(b) 求出 $\frac{\mathrm{d}^4y}{\mathrm{d}x^4} = y(x) + 1$ 的一个特解, 进而求出全解.

挑 战 题

41. 将 3×3 单位矩阵写为其余五个三阶置换矩阵的线性组合形式, 然后证明这五个矩阵线性无关. (提示: 设线性组合 $c_1\boldsymbol{P}_1 + c_2\boldsymbol{P}_2 + \ldots + c_5\boldsymbol{P}_5$ 等于零矩阵, 再考察各位置的元素以证明 c_1 到 c_5 都必为零.) 所有行和与列和全相等的 3×3 矩阵构成一个子空间. 这五个置换矩阵就是该子空间的一组基.

42. 选取 R^4 中的向量 $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4)$. 该向量有 24 种重排形式, 比如 $(x_2, x_1, x_3, x_4), (x_4, x_3, x_1, x_2)$ 等. 这 24 个向量, 包括 $\boldsymbol{x}$ 自身, 可生成一个子空间 S. 当 S 的维数是以下情形时, 分别求出特定向量 $\boldsymbol{x}$:

(a) 0; (b) 1; (c) 3; (d) 4.

43. 空间 V 和 W 的交与和满足

$$\dim(V) + \dim(W) = \dim(V \cap W) + \dim(V + W).$$

由交空间 $V \cap W$ 的一组基 $\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \ldots, \boldsymbol{u}_r$ 出发, 配以 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \ldots, \boldsymbol{v}_s$ 和 $\boldsymbol{w}_1, \boldsymbol{w}_2, \ldots, \boldsymbol{w}_t$ 后, 这组基分别被扩充为 V 与 W 的基. 证明 $\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \ldots, \boldsymbol{u}_r$ 和 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \ldots, \boldsymbol{v}_s$ 以及 $\boldsymbol{w}_1, \boldsymbol{w}_2, \ldots, \boldsymbol{w}_t$ 合并在一起是线性无关的. 从而得到预期的维数关系

$$(r + s) + (r + t) = (r) + (r + s + t).$$

44. 麦克·阿廷 (Mike Artin) 给出了习题 43 中维数公式的一个简洁的高等证明. 对于 V 和 W 中的任何输入向量 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 经 "和变换" 后生成 $\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}$. 这些输出向量充满空间 $V + W$. 而零空间由所有满足 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{u}, \boldsymbol{w} = -\boldsymbol{u}$ 的向量对 $(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w})$ 组成, 其中向量 $\boldsymbol{u}$ 在 $V \cap W$ 中. (此时 $\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w} = \boldsymbol{u} - \boldsymbol{u} = 0$.) 根据计数定理, 有 $\dim(V + W) + \dim(V \cap W)$ 等于 $\dim(V) + \dim(W)$ (此即来自 V 和 W 的输入维数):

输出维数 + 零空间维数 = 输入维数.

问 对于一个秩为 r 的 $m \times n$ 矩阵, 上述三个维数分别是什么? 输出为列空间. 此问题将在第 3.5 节得到回答, 读者现在可否分析一二?

45. 空间 R^n 中, 设 (V 的维数) + (W 的维数) $> n$. 证明某个非零向量既在 V 中, 也在 W 中.

46. 设 10×10 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2 = \boldsymbol{O}$ (零矩阵), 因此 $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{A}$ 的每一列得到零向量. 这意味着 $\boldsymbol{A}$ 的列空间含于 ____. 当 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 r 时, 这些子空间的维数 $r \le 10 - r$, 从而秩 $r \le 5$.

3.5　四个子空间的维数

1. 对 $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$, 列空间 $C(\boldsymbol{A})$ 与行空间 $C\left(\boldsymbol{A}^T\right)$ 的维数皆为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 r.

2. 此外, 零空间 $N(\boldsymbol{A})$ 的维数为 $n-r$, 左零空间 $N\left(\boldsymbol{A}^T\right)$ 的维数为 $m-r$.

3. 利用消元法可得矩阵 $\boldsymbol{A}$ 行空间和零空间的基, 且它们与最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$ 对应空间的基相同.

4. 列空间与左零空间通常会在消元法后发生改变 (但空间维数不变).

5. 秩 1 矩阵: $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^T$ 为列向量 $\boldsymbol{u}$ 左乘行向量 $\boldsymbol{v}^T$, 其中 $\boldsymbol{u}$ 是 $C(\boldsymbol{A})$ 的基, $\boldsymbol{v}$ 是 $C\left(\boldsymbol{A}^T\right)$ 的基.

本章的主要定理 (线性代数基本定理) 将秩与维数联系起来. 矩阵的秩是主元的个数. 子空间的维数是基中向量的个数. 因此只需计算主元个数或基向量个数. $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩可揭示全部四个 (与 $\boldsymbol{A}$ 相关的) 基本子空间的维数. 以下就是这些子空间, 包括一个新的子空间, 其中两个子空间直接来自 $\boldsymbol{A}$, 另外两个来自 $\boldsymbol{A}^T$:

四个基本子空间

(1) R^n 的一个子空间: 行空间 $C\left(\boldsymbol{A}^T\right)$;

(2) R^m 的一个子空间: 列空间 $C(\boldsymbol{A})$;

(3) R^n 的一个子空间: 零空间 $N(\boldsymbol{A})$;

(4) R^m 的一个子空间: 左零空间 $N\left(\boldsymbol{A}^T\right)$, 这是一个新空间.

本书最先介绍的是列空间和零空间. 读者对 $C(\boldsymbol{A})$ 和 $N(\boldsymbol{A})$ 已相当了解. 接下来介绍另外两个子空间. 行空间由各行全部的线性组合构成. $\boldsymbol{A}$ 的行空间是 $\boldsymbol{A}^T$ 的列空间.

求解 $n \times m$ 线性方程组 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}=0$, 就得到左零空间, 也即 $\boldsymbol{A}^T$ 的零空间: 将方程组改写为 $\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{A}=0^T$ 时, 向量 $\boldsymbol{y}$ 就在 $\boldsymbol{A}$ 的左边. 通常 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^T$ 是不同的, 它们的列空间与零空间也是不同的. 但这些空间以一种绝美的方式联系起来.

基本定理的第一部分确定四个子空间的维数. 一个明显的事实是, 行空间与列空间有相同的维数 r. 该数 r 就是矩阵的秩. 另一个重要事实牵涉两个零空间:

$N(\boldsymbol{A})$ 和 $N\left(\boldsymbol{A}^T\right)$ 的维数分别是 $n-r$ 和 $m-r$, 正好与上述两个维数补足 n 和 m.

基本定理的第二部分描述四个子空间 (R^n 中两个与 R^m 中两个) 之间的关系, 由此实现用 “正确的方式” 来理解每一个方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$. 请读者务必坚持下去! 这才是真正做数学的样子.

矩阵 $\boldsymbol{R}$ 的四个子空间

设 $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的最简行阶梯形矩阵为 $\boldsymbol{R}$. 对于这一特殊形式的矩阵, 四个子空间很容易识别. 可以先找出每个子空间的一组基并确认其维数, 然后对照原矩阵 $\boldsymbol{A}$, 观察这些子空间如何变化 (其中两个不变!). 主要的结论是 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{R}$ 的四个子空间的维数保持不变.

以一个具体的 3×5 矩阵为例, 观察这个行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$ 的四个子空间:

$$m=3,\quad n=5,\quad r=2,\qquad \boldsymbol{R}=\begin{bmatrix}1&3&5&0&7\\0&0&0&1&2\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

主元行是第 1, 2 行
主元列是第 1, 4 列

该矩阵的秩 $r=2$ (两个主元). 下面逐一分析四个子空间.

(1) $\boldsymbol{R}$ 的行空间维数为 2, 与秩 r 匹配.

理由 前两行是一组基. 行空间包括全部三行的线性组合, 但第三行 (全零行) 没有增添新向量. 因此第 1, 2 行生成行空间 $C\left(\boldsymbol{R}^T\right)$.

本例中, 主元所在的第 1, 2 行线性无关. 这是正确且显见的. 如果仅仅着眼于主元列, 就会发现 $r\times r$ 单位矩阵. 除非线性组合系数全取零, 否则没有办法让各主元行的线性组合等于全零行. 因此 r 个主元行就是行空间的一组基.

行空间的维数等于秩 r, $\boldsymbol{R}$ 的非零行构成行空间的一组基.

(2) $\boldsymbol{R}$ 的列空间维数也是 $r=2$.

理由 主元所在的第 1, 4 列构成 $C(\boldsymbol{R})$ 的一组基. 首先, 这两列始自 $r\times r$ 单位矩阵, 因而线性无关. 除非线性组合系数全取零, 否则这些主元列的线性组合不可能得到全零列. 其次, 这些列也生成了列空间, 其余任一列 (自由列) 均为主元列的线性组合. 实际上, 所需线性组合系数对应方程组 $\boldsymbol{Rx}=0$ 的三个特殊解!

第 2 列 $=3$(第 1 列), 特殊解为 $(-3,1,0,0,0)$;

第 3 列 $=5$(第 1 列), 特殊解为 $(-5,0,1,0,0)$;

第 5 列 $=7$(第 1 列)+2(第 4 列), 对应解为 $(-7,0,0,-2,1)$.

主元列线性无关, 且生成空间 $C(\boldsymbol{R})$, 因此它们是 $C(\boldsymbol{R})$ 的一组基.

列空间的维数等于秩 r, 主元列构成列空间的一组基.

(3) $\boldsymbol{R}$ 的零空间维数为 $n-r=5-2=3$. 这里有 x_2,x_3,x_5 三个自由变量 (对应列上没有主元). 它们对应 $\boldsymbol{Rx}=0$ 的三个特殊解: 令一个自由变量为 1 (其余为 0), 再解出 x_1 和 x_4.

$$\boldsymbol{s}_2=\begin{bmatrix}-3\\1\\0\\0\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{s}_3=\begin{bmatrix}-5\\0\\1\\0\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{s}_5=\begin{bmatrix}-7\\0\\0\\-2\\1\end{bmatrix},$$

$\boldsymbol{Rx} = 0$ 的全解为 $\boldsymbol{x} = x_2\boldsymbol{s}_2 + x_3\boldsymbol{s}_3 + x_5\boldsymbol{s}_5$.

理由 每个自由变量对应一个特殊解. 考虑到共有 n 个变量和 r 个主元, 因此应有 $n-r$ 个自由变量和 $n-r$ 个特殊解. 由于特殊解的第 2, 3, 5 行可组成单位矩阵, 所以特殊解是线性无关的. 从而 $N(\boldsymbol{R})$ 的维数为 $n-r$.

零空间维数为 $n-r$, 特殊解构成零空间的一组基.

(4) $\boldsymbol{R}^T$ 的零空间 ($\boldsymbol{R}$ 的左零空间) 维数为 $m-r = 3-2 = 1$.

理由 解方程组 $\boldsymbol{R}^T\boldsymbol{y} = 0$ 就是寻找能产生零向量的 $\boldsymbol{R}^T$ 各列 (即 $\boldsymbol{R}$ 各行) 的线性组合. 方程组 $\boldsymbol{R}^T\boldsymbol{y} = 0$ 或 $\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{R} = 0^T$ 可改写成

$$y_1[1\quad 3\quad 5\quad 0\quad 7] + y_2[0\quad 0\quad 0\quad 1\quad 2] + y_3[0\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0] = [0\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0] \tag{1}$$

左零空间各行的线性组合等于零.

这个解 y_1, y_2, y_3 很容易看出. 系数 y_1 和 y_2 应为 0, 而 y_3 是自由的, 可为任意值. 故 $\boldsymbol{R}^T$ 的零空间由形如 $\boldsymbol{y} = (0, 0, y_3)$ 的全体向量组成.

无论如何, $\boldsymbol{R}$ 总以 $m-r$ 个全零行结尾, 这 $m-r$ 行的任何线性组合总是零向量. 由于主元行是线性无关的, 所以 $\boldsymbol{R}$ 的主元行仅有一种线性组合等于全零行. 因而左零空间中 $\boldsymbol{y}$ 对应主元行的分量 $y_1, y_2, \ldots, y_r$ 均为零.

设 $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 r, 则 $\boldsymbol{A}$ 左零空间的维数为 $m-r$.

为什么称 $N(\boldsymbol{R}^T)$ 为 "左零空间"? 原因在于 $\boldsymbol{R}^T\boldsymbol{y} = 0$ 可转置后变形为 $\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{R} = 0^T$, 此时为行向量 $\boldsymbol{y}^T$ 左乘 $\boldsymbol{R}$. 在 (1) 式中也可以看到系数 y_i 左乘各行. 该子空间最后出现, 有些线性代数教材省略了它, 也就错过了整个课程的美.

空间 R^n 中, 行空间与零空间的维数分别为 r 和 $n-r$ (相加为 n);
空间 R^m 中, 列空间和左零空间维数分别为 r 和 $m-r$ (合计为 m).

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的四个子空间

我们仍需解释为什么 $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的子空间维数与 $\boldsymbol{R}$ 的相同 (图 3.6). 设 $\boldsymbol{A}$ 为任意矩阵, 对应最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R} = \mathrm{rref}(\boldsymbol{A})$.

$\boldsymbol{A}$ 化简为 $\boldsymbol{R}$

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 5 & 1 & 9 \end{bmatrix} \tag{2}$$

注意 $C(\boldsymbol{A}) \neq C(\boldsymbol{R})$!

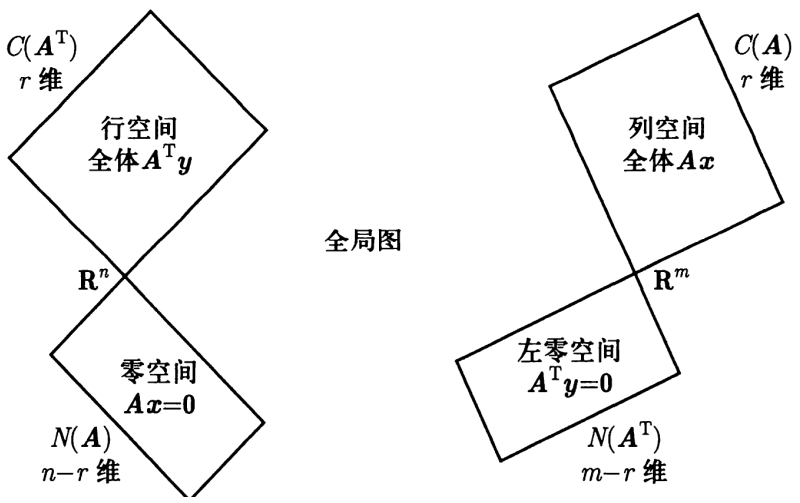


图 3.6　$m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{R}$ 和 $\boldsymbol{A}$ 的四个基本子空间的维数.

(1) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{R}$ 有相同的行空间，两个行空间有相同的维数 r 以及相同的基.

理由 $\boldsymbol{A}$ 的每一行均为 $\boldsymbol{R}$ 各行的线性组合. $\boldsymbol{R}$ 的每一行也均为 $\boldsymbol{A}$ 各行的线性组合. 消元法改变了行, 但没有改变行空间.

由于 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{R}$ 有相同的行空间, 所以可以选择 $\boldsymbol{R}$ 的前 r 行作为一组基, 或者选择原矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 r 个合适的行. 因为 $\boldsymbol{A}$ 的前 r 行可能线性相关, 所以基向量未必总是这前 r 行. $\boldsymbol{A}$ 中这适当的 r 行最终化为 $\boldsymbol{R}$ 中的主元行.

(2) $\boldsymbol{A}$ 的列空间的维数为 r，列秩等于行秩.

矩阵秩定理: 线性无关列的列数 = 线性无关行的行数.

错误的理由 "$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{R}$ 有相同的列空间."

这是错误的. $\boldsymbol{R}$ 各列一般以零分量结尾, $\boldsymbol{A}$ 各列则不然. 因而 $C(\boldsymbol{A})$ 不是 $C(\boldsymbol{R})$.

正确的理由 $\boldsymbol{A}$ 各列与 $\boldsymbol{R}$ 各列的相同 (系数) 的线性组合同样为零向量或不为零向量. 因此

$$\boldsymbol{A} \text{ 中列线性相关} \Leftrightarrow \boldsymbol{R} \text{ 中列线性相关.}$$

换言之: 当且仅当 $\boldsymbol{Rx}=0$ 时, $\boldsymbol{Ax}=0$. 两个矩阵的列空间不同, 但其维数相同——都等于 r.

结论 $\boldsymbol{A}$ 的 r 个主元列构成它的列空间 $C(\boldsymbol{A})$ 的一组基.

(3) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{R}$ 有相同的零空间，两个零空间有相同的维数 $n-r$ 和相同的基.

理由 众所周知, 消元法不改变方程组的解, 特殊解是零空间的一组基. 因为有 $n-r$ 个自由变量, 所以零空间的维数为 $n-r$. 这就是计数定理: $r+(n-r)=n$.

(列空间的维数) + (零空间的维数) = R^n 的维数.

(4) $\boldsymbol{A}$ 的左零空间（即 $\boldsymbol{A}^T$ 的零空间）的维数为 $m-r$.

理由 $\boldsymbol{A}^T$ 实质上如同矩阵 $\boldsymbol{A}$. 一旦知道了 $\boldsymbol{A}$ 的子空间维数, $\boldsymbol{A}^T$ 的子空间维数也就知道了. $\boldsymbol{A}^T$ 列空间维数已证为 r. 由于 $\boldsymbol{A}^T$ 是 $n\times m$ 的, 因此现在的 "全空间" 是 R^m. 对 $\boldsymbol{A}$ 而言, 计数定理是 $r+(n-r)=n$. 对 $\boldsymbol{A}^T$ 而言, 计数定理就是 $r+(m-r)=m$.

以上讨论归结为一个重要定理:

线性代数基本定理（第一部分） 对 $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$,

列空间与行空间的维数均为秩 r,

两个零空间维数分别为 $n-r$ 和 $m-r$.

通过关注向量空间, 而非单个数字或向量, 才能得到上述清晰的结论. 随着学习的深入, 读者很快就会认为这些结论是理所当然的, 并最终变成显而易见的结论. 但如果面对的是一个 11×17 矩阵, 它有 187 个非零元素, 大多数人就弄不清如下结论成立的原因了:

两个关键事实

$$C(\boldsymbol{A}) \text{ 的维数} = C\left(\boldsymbol{A}^T\right) \text{ 的维数} = \boldsymbol{A} \text{ 的秩},$$
$$C(\boldsymbol{A}) \text{ 的维数} + N(\boldsymbol{A}) \text{ 的维数} = 17.$$

例 1 $\boldsymbol{A} = [1 \quad 2 \quad 3]$ 的行数为 $m = 1$, 列数为 $n = 3$, 秩为 $r = 1$.

行空间为 R^3 中的一条直线. 零空间是平面 $\boldsymbol{Ax} = x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0$, 该平面维数为 2 (即 $3-1$). 两个维数之和为 $1+2=3$.

这个 1×3 矩阵的列属于 R^1! 列空间就是整个 R^1. 左零空间仅含数字 0 这一个元素: $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y} = 0$ 的唯一解是 $\boldsymbol{y} = 0$, $[1 \quad 2 \quad 3]$ 没有非零倍数等于全零行. 因此 $N\left(\boldsymbol{A}^T\right)$ 是维数为 0 (即 $m-r$) 的空间 Z. 在 R^m 中 $C(\boldsymbol{A})$ 与 $N\left(\boldsymbol{A}^T\right)$ 的维数相加为 $1+0=1$.

例 2 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$ 的行数为 $m = 2$, 列数为 $n = 3$, 秩为 $r = 1$.

行空间与例 1 中的相同, 它是过点 $(1,2,3)$ 的直线. 零空间一定是同样的平面 $x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0$. 直线与平面维数之和依旧是 $1+2=3$.

各列均为首列 $(1,2)$ 的倍数. 第 1 行的 2 倍减去第 2 行等于全零行, 因此 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y} = 0$ 有解 $\boldsymbol{y} = (2,-1)$. 列空间与左零空间为 R^2 中两条互相垂直的直线, 维数和为 $1+1=2$:

$$\text{列空间为过 } \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ 的直线}, \quad \text{左零空间为过 } \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ 的直线}.$$

如果三阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的三行完全相同, 则它的秩为 ____. 左零空间中两个特殊解 $\boldsymbol{y}$ 是什么?(读者自行作答.)

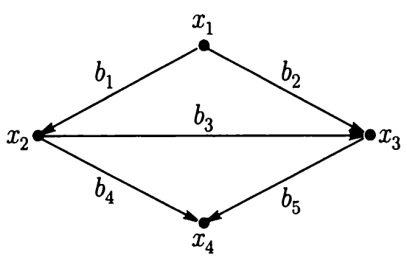
以左零空间中的解 $\boldsymbol{y} = (y_1, y_2, y_3)$ 为系数, 三行的线性组合为全零行.

例 3 利用人为编造的线性方程组, 读者已差不多学完前三章内容, 但这不可能永远持续下去. 以下是一个更好的方程组例子, 它包含五个方程 (每个方程对应图 3.7 中的一条边). 这五个方程有四个未知数 (每个未知数对应一个顶点). 此时 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 称为关联矩阵, 该矩阵每行均有两个非零元素 1 和 -1.

差分方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$，过边 1, 2, 3, 4, 5，顶点 1, 2, 3, 4

$$\begin{cases} -x_1+x_2=b_1 \\ -x_1+x_3=b_2 \\ -x_2+x_3=b_3 \\ -x_2+x_4=b_4 \\ -x_3+x_4=b_5 \end{cases} \tag{3}$$

如果理解了该矩阵的四个基本子空间 (即 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^T$ 各自的列空间和零空间), 那么读者已经掌握了线性代数的核心思想.



$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} -1 & 1 & & \\ -1 & & 1 & \\ & -1 & 1 & \\ & -1 & & 1 \\ & & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} \text{边} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix}$$

图 3.7　一个具有 5 条边和 4 个顶点的 “图”，5×4 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是该图的关联矩阵.

零空间 $N(\boldsymbol{A})$ 为了求出零空间, 应令 $\boldsymbol{b}=0$. 那么第一个方程为 $x_1=x_2$, 第二个方程为 $x_3=x_1$, 第四个方程为 $x_2=x_4$. 这样全部四个未知数 x_1, x_2, x_3, x_4 取值相同, 设为 c, 则向量 $\boldsymbol{x}=(c,c,c,c)$ 充满 $\boldsymbol{A}$ 的零空间.

该零空间是 R^4 中的一条直线. 特殊解 $\boldsymbol{x}=(1,1,1,1)$ 是 $N(\boldsymbol{A})$ 的一组基. $N(\boldsymbol{A})$ 的维数为 1 (基中只有一个向量). 由于 $n-r=4-3=1$, 所以 $\boldsymbol{A}$ 的秩必为 3. 现在可知四个子空间的维数.

列空间 $C(\boldsymbol{A})$ $\boldsymbol{A}$ 必有 $r=3$ 个线性无关的列. 快速找到这三列的方法是查看前三列. 系统的方法是求出 $\boldsymbol{R}=\text{rref}(\boldsymbol{A})$.

$\boldsymbol{A}$ 的前三列为 $\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$　　最简行阶梯形 $\boldsymbol{R}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

由 $\boldsymbol{R}$ 可再次求出特殊解 $\boldsymbol{x}=(1,1,1,1)$. 前三列是基本的, 第 4 列是自由的. 为了找出 $C(\boldsymbol{A})$ 而非 $C(\boldsymbol{R})$ 的一组基, 需要回到 $\boldsymbol{A}$ 的第 1, 2, 3 列. 列空间的维数为 $r=3$.

行空间 $C(\boldsymbol{A}^T)$ 其维数必然还是 $r=3$. 但因为第 3 行 = 第 2 行 − 第 1 行, 所以 $\boldsymbol{A}$ 的前三行并不线性无关, 于是第 3 行消元时化为全零行, 且需互换第 3 行与第 4 行位置. 这样前三个线性无关的行就是第 1, 2, 4 行. 这三行构成行空间的一组基 (还有更多可能).

注意, 图中的边 1, 2, 3 形成一个圈: 对应矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 1, 2, 3 行线性相关. 图中的边 1, 2, 4 形成树. 树是没有圈的! 对应矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 1, 2, 4 行线性无关.

左零空间 $N(\boldsymbol{A}^T)$ 现在求解 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}=0$. 该方程组表示 $\boldsymbol{A}$ 的各行的线性组合等于零向量. 由于第 3 行 = 第 2 行 − 第 1 行, 因此 $\boldsymbol{y}=(1,-1,1,0,0)$ 是一个解. 可以认为该解 $\boldsymbol{y}$ 出自图上方的圈. 而另一解 $\boldsymbol{y}$ 来自绕行下方的圈, 因为第 3 行 = 第 4 行 − 第 5 行, 所以

该解为 $\boldsymbol{y}=(0,0,-1,1,-1)$. 这两个满足 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}=0$ 的解线性无关, 于是 $N(\boldsymbol{A}^T)$ 的维数是 $m-r=5-3=2$. 这样就找到了左零空间的一组基.

或许读者会问, 为什么本题中出现了 “圈” 与 “树”? 这里也可以避开圈与树, 直接用消元法求解 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}=0$. 由于 4×5 矩阵 $\boldsymbol{A}^T$ 的第 1, 2, 4 列为主元列, 第 3, 5 列为自由列, 故方程组有 2 个特殊解, 从而 $\boldsymbol{A}^T$ 零空间的维数为 2, 即 $m-r=5-3=2$. 而用圈与树来识别线性相关与线性无关行, 则体现了数学之美. 第 10.1 节将使用这种方法处理每个类似于 $\boldsymbol{A}$ 的关联矩阵.

从另一个角度观察, 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 给出了四个顶点 x_1,x_2,x_3,x_4 之间的 “电压”, 而方程组 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}=0$ 给出了五条边 y_1,y_2,y_3,y_4,y_5 上的 “电流”. 这两个方程组就是基尔霍夫电压定律和基尔霍夫电流定律. 尽管这些字眼是应用于电路的, 但其背后的数学思想也适用于工程、科学、经济和商业等领域.

图是离散应用数学中最重要的模型. 生活中处处可见图的身影: 道路、管线、血流、大脑和网络, 以及一国或世界经济等, 这些图均可利用它们的关联矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}^T$ 来研究.

秩 1 矩阵 (回顾)

设矩阵的每行均为第 1 行的倍数. 请看下例:

$$\begin{bmatrix}2 & 3 & 7 & 8\\ 2a & 3a & 7a & 8a\\ 2b & 3b & 7b & 8b\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ a\\ b\end{bmatrix}[2\quad 3\quad 7\quad 8]=\boldsymbol{uv}^T.$$

尽管左边矩阵有 3 行, 但它的行空间的维数只有 1. 行向量 $\boldsymbol{v}^T=[2\quad 3\quad 7\quad 8]$ 是行空间的一组基. 行秩为 1.

再来看列. “列秩等于行秩, 均为 1.” 矩阵各列必为某列的倍数. 读者是否已发现线性代数的这个关键结论是正确的? 列向量 $\boldsymbol{u}=(1,a,b)$ 分别乘上倍数 2, 3, 7, 8 即得该矩阵各列. 非零向量 $\boldsymbol{u}$ 是列空间的一组基. 列秩也是 1.

> 每个秩 1 矩阵等于一列左乘一行: $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{uv}^T$.

秩 2 矩阵 = 秩 1 矩阵 + 秩 1 矩阵

假设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 $r=2$. 通常, $\boldsymbol{A}$ 的秩 r 并非能一眼看出. 为此, 利用初等行变换将 $\boldsymbol{A}$ 化简为 $\boldsymbol{R}$, 即 $\boldsymbol{R}=\mathrm{rref}(\boldsymbol{A})$, 也即用某个消元矩阵 $\boldsymbol{E}$ 将 $\boldsymbol{A}$ 化简到 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{EA}$. 那么逆矩阵 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E}^{-1}$ 又将 $\boldsymbol{R}$ 还原为 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{CR}$. 例如,

秩 2 矩阵
$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 3\\ 1 & 1 & 7\\ 4 & 2 & 20\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 4 & 2 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0 & 3\\ 0 & 1 & 4\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}=\boldsymbol{CR}. \tag{4}$$

显然, $\boldsymbol{R}$ 的行空间有两个基向量 $\boldsymbol{v}_1^T = [1 \quad 0 \quad 3]$ 与 $\boldsymbol{v}_2^T = [0 \quad 1 \quad 4]$. 鉴于 $\boldsymbol{R}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 有相同的行空间, 因此 $\boldsymbol{A}$ 的行空间的基也是这组向量, 从而行秩为 2. $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{R}$ 表明 $\boldsymbol{A}$ 的第 3 行等于 $4\boldsymbol{v}_1^T + 2\boldsymbol{v}_2^T$.

接下来观察列. $\boldsymbol{R}$ 的主元列显然是 $(1,0,0)$ 和 $(0,1,0)$. 于是 $\boldsymbol{A}$ 的主元列也是第 1, 2 列: $\boldsymbol{u}_1 = (1,1,4)$ 和 $\boldsymbol{u}_2 = (0,1,2)$. 注意, $\boldsymbol{C}$ 的前两列就是 $\boldsymbol{u}_1$ 和 $\boldsymbol{u}_2$! 这是由于矩阵 $\boldsymbol{R}$ 的前两列等于单位矩阵的前两列, 它们不会改变主元列 $\boldsymbol{u}_1$ 和 $\boldsymbol{u}_2$.

如下所示, 用字母代替行、列时, 可以得到秩 2 矩阵 = 秩 1 矩阵 + 秩 1 矩阵:

$$\text{秩 2 矩阵 } \boldsymbol{A} \quad \boldsymbol{A} = [\boldsymbol{u}_1 \quad \boldsymbol{u}_2 \quad \boldsymbol{u}_3] \begin{bmatrix} \boldsymbol{v}_1^T \\ \boldsymbol{v}_2^T \\ \text{零行} \end{bmatrix}$$

$$= \left(\text{秩 1 矩阵 } \boldsymbol{u}_1\boldsymbol{v}_1^T\right) + \left(\text{秩 1 矩阵 } \boldsymbol{u}_2\boldsymbol{v}_2^T\right).$$

注意到最后一步了吗? 这一步用列左乘行表示矩阵. 此时用这种表示是最合适的, 类似地, 每个秩 r 矩阵可表示为 r 个秩 1 矩阵的和, 其中秩 1 矩阵就是 $\boldsymbol{A}$ 的主元列左乘 $\boldsymbol{R}$ 的非零行. 而由 $\boldsymbol{R}$ 的全零行得到的零矩阵则省略不写.

前面已介绍过, 主元列 $\boldsymbol{u}_1$ 和 $\boldsymbol{u}_2$ 是列空间的一组基.

■ 要点回顾

1. $\boldsymbol{R}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 的行空间是同一个空间, $\boldsymbol{R}$ 的 r 个主元行构成了该空间的一组基.
2. $\boldsymbol{A}$ 的 r 个主元列是列空间 $C(\boldsymbol{A})$ 的一组基.
3. $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{R}$ 的零空间是同一个空间, $n - r$ 个特殊解构成了该空间的一组基.
4. 如果消元矩阵 $\boldsymbol{E}$ 使得 $\boldsymbol{E}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{R}$, 那么 $\boldsymbol{E}$ 的后 $m - r$ 行构成 $\boldsymbol{A}$ 的左零空间的一组基 (读者自行证明).

关于四个子空间的注记 线性代数基本定理看上去像纯代数理论, 但它有非常重要的应用. 作者尤为欣赏该定理在第 10 章网络中的应用 (且通常会在下一次课上直接讲授第 10.1 节的内容)[①]. 左零空间中向量 $\boldsymbol{y}$ 的方程组 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y} = \boldsymbol{0}$ 可应用于以下方面:

结点的流入量等于流出量, 基尔霍夫电流定律就是 平衡方程.

这一定是应用数学中最重要的方程了, 因为在科学、工程和经济等领域, 所有模型都涉及平衡——可能是关于力、热、电、动量或者货币的. 这个平衡方程以及胡克 (Hooke) 定律、欧姆 (Ohm) 定律或者某个在 “势能” 与 “流体” 间建立联系的定律等, 给出了应用数学清晰的理论框架.

作者另一本教材 **Computational Science and Engineering** 详尽阐明了这种框架, 并介绍了求解方程组各种算法, 例如, 有限差分法、有限元法、谱方法、迭代法以及多重网格法.

[①] 译者注: 作者意在体现线性代数在图论中的重要应用.

3.5 A 将 5×6 零矩阵中的四个元素改成 1, 且保证该矩阵行空间的维数尽可能小. 描述所有使得列空间的维数尽可能小的修改方式, 并求该维数. 描述所有使得零空间的维数尽可能小的修改方式, 并求该维数. 如何使得全部四个子空间的维数之和变小?

解 当四个元素 1 在同一行, 或在同一列, 或排成两行两列 (即 $a_{ii}=a_{ij}=a_{ji}=a_{jj}=1$) 时, 矩阵的秩均为 1. 由于列空间与行空间的维数总是相同的, 所以前两问的回答是 "维数为 1".

当秩 $r=4$ 时, 零空间具有最小维数 $6-4=2$. 为了让秩 r 取到 4, 元素 1 务必处于四个不同的行和列中.

无法变动四个空间维数的和:

$$r+(n-r)+r+(m-r)=n+m.$$

无论怎样放置元素 1, 这个和总是 $6+5=11$. 即便矩阵中不放入元素 1 (即仍为全零矩阵), 结论仍然是 11.

假设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中其余元素不再全是 0, 而是均为 2, 那么上述问题的回答如何变化呢?

3.5 B 考察下列事实: $\boldsymbol{AB}$ 每一行均为 $\boldsymbol{B}$ 各行的线性组合. 因此 $\boldsymbol{AB}$ 的行空间含于 (也可能等于) $\boldsymbol{B}$ 的行空间. 故有 秩 $(\boldsymbol{AB})\le$ 秩 $(\boldsymbol{B})$.

$\boldsymbol{AB}$ 每一列均为 $\boldsymbol{A}$ 各列的线性组合. 因此 $\boldsymbol{AB}$ 的列空间含于 (也可能等于) $\boldsymbol{A}$ 的列空间. 故有 秩 $(\boldsymbol{AB})\le$ 秩 $(\boldsymbol{A})$.

如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左乘可逆矩阵 $\boldsymbol{B}$, 那么 $\boldsymbol{AB}$ 的秩不会改变, 仍然等于 $\boldsymbol{A}$ 的秩. 一方面, 由上述不等式可知 $\boldsymbol{AB}$ 的秩不会变大. 另一方面, 秩也不会变小. 因为矩阵 $\boldsymbol{AB}$ 再右乘 $\boldsymbol{B}^{-1}$, 得到

$$\text{秩}\left(\boldsymbol{ABB}^{-1}\right)\le\text{秩}\,(\boldsymbol{AB}),\ \text{即}\quad \text{秩}\,(\boldsymbol{A})\le\text{秩}\,(\boldsymbol{AB}).$$

习题集 3.5

1. (a) 设一个 7×9 矩阵的秩为 5, 则它的四个子空间的维数分别是多少? 全部四个子空间的维数之和是多少?

(b) 设一个 3×4 矩阵的秩为 3, 则它的列空间和左零空间是什么?

2. 求出以下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的四个子空间的基与维数:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&4\\2&4&8\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&2&4\\2&5&8\end{bmatrix}.$$

3. 求出矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的每个子空间的一组基:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1&2&3&4\\0&1&2&4&6\\0&0&0&1&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&2&3&4\\0&0&0&1&2\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}.$$

4. 试构造满足以下性质的矩阵; 如果无法构造, 请给出理由:

(a) 列空间包含 $\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$, 且行空间包含 $\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\5\end{bmatrix}$;

(b) 列空间的一组基为 $\begin{bmatrix}1\\1\\3\end{bmatrix}$, 且零空间的一组基为 $\begin{bmatrix}3\\1\\1\end{bmatrix}$;

(c) 零空间的维数 $=1+$ 左零空间维数;

(d) 零空间包含 $\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}$, 而列空间包含 $\begin{bmatrix}3\\1\end{bmatrix}$;

(e) 行空间 $=$ 列空间, 但零空间 $\neq$ 左零空间.

5. 设 V 是由 $(1,1,1)$ 和 $(2,1,0)$ 生成的子空间. 求一个矩阵 $\boldsymbol{A}$, 使得 V 是 $\boldsymbol{A}$ 的行空间. 求一个矩阵 $\boldsymbol{B}$, 使得 V 是 $\boldsymbol{B}$ 的零空间. 然后计算 $\boldsymbol{AB}$.

6. 不用消元法, 求出以下矩阵四个子空间的维数与基:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&3&3&3\\0&0&0&0\\0&1&0&1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1\\4\\5\end{bmatrix}.$$

7. 设 3×3 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆. 先写出 $\boldsymbol{A}$ 的四个子空间的基, 再写出 3×6 矩阵 $[\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{A}]$ (记为 $\boldsymbol{B}$) 的四个子空间的基. (注意, 空间 $\boldsymbol{Z}$ 的基为空集.)

8. 以下矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{C}$ 的四个子空间的维数分别是多少? 其中 $\boldsymbol{I}$ 为 3×3 单位矩阵, 而 $\boldsymbol{O}$ 为 3×2 零矩阵:

$$\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{I}\quad \boldsymbol{O}],\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}&\boldsymbol{I}\\ \boldsymbol{O}^T&\boldsymbol{O}^T\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\boldsymbol{O}.$$

9. 对于以下各组不同规模的矩阵, 它们哪些子空间是相同的?

(a) $[\boldsymbol{A}],\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A}\end{bmatrix}$; (b) $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A}\end{bmatrix},[\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{A}]$.

证明上述三个矩阵的秩相同.

10. 如果一个 3×3 矩阵的元素可在 0 与 1 两值之间随机选取, 那么该矩阵的四个子空间的维数分别最可能是多少? 如果是一个 3×5 的随机矩阵呢?

11. (重要) 已知 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 r, 且存在常数项 $\boldsymbol{b}$ 使得 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 无解.

(a) 判断 m,n 和 r 的大小关系;

(b) 如何确定 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}=0$ 有非零解?

12. 构造一个矩阵, 使得行空间和列空间的一组基均为 $(1,0,1)$ 和 $(1,2,0)$. 为什么这组向量不可能是行空间和零空间共有的一组基呢?

13. 判断正误 (正确则给出理由, 错误则举出反例):

(a) 如果行数等于列数, 那么矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行空间与列空间相同;

(b) 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $-\boldsymbol{A}$ 有相同的四个子空间;

(c) 如果 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的四个子空间, 那么 $\boldsymbol{A}$ 是 $\boldsymbol{B}$ 的倍数.

14. 不算出矩阵 $\boldsymbol{A}$, 求出 $\boldsymbol{A}$ 的四个基本子空间的基:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\6&1&0\\9&8&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&3&4\\0&1&2&3\\0&0&1&2\end{bmatrix}.$$

15. 互换 $\boldsymbol{A}$ 的前两行位置后, 四个子空间中哪些保持不变? 如果 $\boldsymbol{v}=(1,2,3,4)$ 属于原矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的左零空间, 请写出互换前两行后新矩阵的左零空间中一个向量.

16. 解释为什么 $\boldsymbol{v}=(1,0,-1)$ 不可能既是 $\boldsymbol{A}$ 的行向量, 又属于 $\boldsymbol{A}$ 的零空间.

17. 描述以下矩阵在 $\boldsymbol{R}^3$ 中的四个子空间:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{I}+\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

18. (左零空间) 先在 $\boldsymbol{A}$ 的右侧添加一列 $\boldsymbol{b}$, 再将这个新矩阵化简为行阶梯形矩阵:

$$[\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{b}]=\begin{bmatrix}1&2&3&b_1\\4&5&6&b_2\\7&8&9&b_3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&3&b_1\\0&-3&-6&b_2-4b_1\\0&0&0&b_3-2b_2+b_1\end{bmatrix}.$$

原矩阵 $\boldsymbol{A}$ 各行的哪一个线性组合等于全零行? (提示: 观察右侧的 $b_3-2b_2+b_1$.) 哪些向量属于 $\boldsymbol{A}^T$ 的零空间? 哪些向量属于 $\boldsymbol{A}$ 的零空间?

19. 参照习题 18 的方法, 将以下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 化为行阶梯形矩阵后, 观察全零行:

(a) $\begin{bmatrix}1&2&b_1\\3&4&b_2\\4&6&b_3\end{bmatrix}$;

(b) $\begin{bmatrix}1&2&b_1\\2&3&b_2\\2&4&b_3\\2&5&b_4\end{bmatrix}$.

列向量 $\boldsymbol{b}$ 将显示各行实施的线性组合. 由消元法变形后的列向量 $\boldsymbol{b}$ 可以读出左零空间中的 $m-r$ 个基向量. 这些基向量 $\boldsymbol{y}$ 对应 $\boldsymbol{A}$ 各行的线性组合, 这些线性组合生成了行阶梯形矩阵中的全零行.

20. (a) 验证 $\boldsymbol{Ax}=0$ 的解垂直于 $\boldsymbol{A}$ 的各行, 其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&1&0\\3&4&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4&2&0&1\\0&0&1&3\\0&0&0&0\end{bmatrix}=\boldsymbol{ER},$$

(b) $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}=0$ 有多少个线性无关的解? 为什么 $\boldsymbol{y}^T$ 为 $\boldsymbol{E}^{-1}$ 的第 3 行?

21. 设 $\boldsymbol{A}$ 为两个秩 1 矩阵的和: $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^T+\boldsymbol{w}\boldsymbol{z}^T$.

(a) 哪些向量生成 $\boldsymbol{A}$ 的列空间?

(b) 哪些向量生成 $\boldsymbol{A}$ 的行空间?

(c) 当 _____ 或 _____ 时, $\boldsymbol{A}$ 的秩不超过 2;

(d) 当 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{z}=(1,0,0)$, $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{w}=(0,0,1)$ 时, 计算 $\boldsymbol{A}$ 及其秩.

22. 构造矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^T+\boldsymbol{w}\boldsymbol{z}^T$, 使得列空间的基为 $(1,2,4),(2,2,1)$, 且行空间的基为 $(1,0),(1,1)$. 将 $\boldsymbol{A}$ 写为 (3×2 矩阵) 左乘 (2×2 矩阵) 的形式.

23. 不算出以下矩阵乘积, 求出 $\boldsymbol{A}$ 的行空间和列空间的基:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2\\4&5\\2&7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3&0&3\\1&1&2\end{bmatrix}.$$

由上式右端两个矩阵的形状, 如何确定 $\boldsymbol{A}$ 不是可逆矩阵?

24. (重要) 当 $\boldsymbol{d}$ 属于 $\boldsymbol{A}$ 的四个子空间中哪一个时, $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}=\boldsymbol{d}$ 可解? 当 _____ 空间只含零向量时, 解 $\boldsymbol{y}$ 唯一.

25. 判断正误 (正确则给出理由, 错误则举出反例):

(a) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^T$ 主元个数相同;

(b) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^T$ 左零空间相同;

(c) 如果 $\boldsymbol{A}$ 的行空间等于列空间, 那么 $\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{A}$;

(d) 如果 $\boldsymbol{A}^T=-\boldsymbol{A}$, 那么 $\boldsymbol{A}$ 的行空间等于列空间.

26. 给定 a,b,c, 且 $a\neq 0$, 如何选择 d, 使得 $\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}$ 的秩为 1? 求出行空间与零空间的一组基, 并证明它们互相垂直.

27. 求出 8×8 "跳棋棋盘" 矩阵 $\boldsymbol{B}$ 和 8×8 "国际象棋" 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的秩:

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&0&1&0&1&0&1&0\\0&1&0&1&0&1&0&1\\1&0&1&0&1&0&1&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\0&1&0&1&0&1&0&1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}r&n&b&q&k&b&n&r\\p&p&p&p&p&p&p&p\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\p&p&p&p&p&p&p&p\\r&n&b&q&k&b&n&r\end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{C}$ 中省略了四个全零行, 且数值 r,n,b,q,k,p 互异[①]. 求出 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 的行空间和左零空间的基. 挑战题: 求出 $\boldsymbol{C}$ 的零空间的一组基.

28. 三子棋 (tic-tac-toe) 游戏的棋盘局面可视为一个 3×3 矩阵 $\boldsymbol{A}$, 且每个元素只能取值 0 或 1. 如果一局游戏结束时, 双方均未赢, 是否可能出现 $\boldsymbol{A}$ 中有 5 个 1 和 4 个 0, 而 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 2?

[①]译者注: 国际象棋中, 六种棋子为车、马、象、后、王、兵, 英文分别是 rook, knight, bishop, queen, king, pawn. 这里以其首字母指代各棋子. 为避免与王混淆, knight 简记为 n.

挑 战 题

29. 如果 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{T}$ 是一个秩为 1 的 2×2 矩阵. 为了清楚显示四个基本子空间, 请重新画出关于 $\boldsymbol{A}$ 的图 3.6. 如果矩阵 $\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{A}$ 有相同的四个子空间, 那么 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有什么确定的关系?

30. $\boldsymbol{M}$ 为全体 3×3 矩阵构成的空间, 用以下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{M}$ 中每个矩阵 $\boldsymbol{X}$:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ -1 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 1\end{bmatrix},\quad \text{注意}:\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}.$$

(a) 哪些矩阵 $\boldsymbol{X}$ 使得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 为零矩阵?

(b) 形如 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 的矩阵的特征是什么?

问题 (a) 是求 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 的 “零空间”, 而 (b) 是找出其 “列空间”. 在 $\boldsymbol{M}$ 中, 这两个子空间的维数是多少? 为什么这两个维数相加的和是 $(n-r)+r=9$?

31. 设 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 各自的四个子空间对应相等. 如果这两个矩阵是如下的最简行阶梯形矩阵, 证明其中的子块 $\boldsymbol{F}$ 一定等于 $\boldsymbol{G}$:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I} & \boldsymbol{F}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I} & \boldsymbol{G}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}.$$

第 4 章

正交性

4.1 四个子空间的正交性

1. 正交向量 $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$ 满足 $\boldsymbol{v}^T\boldsymbol{w} = 0$, 进而有 $\|\boldsymbol{v}\|^2 + \|\boldsymbol{w}\|^2 = \|\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}\|^2 = \|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}\|^2$.
2. 子空间 V 与 W 正交是指对于 V 中任意向量 $\boldsymbol{v}$ 和 W 中任意向量 $\boldsymbol{w}$, 总有 $\boldsymbol{v}^T\boldsymbol{w} = 0$.
3. $\boldsymbol{A}$ 的行空间与零空间正交, 列空间与左零空间 $N(\boldsymbol{A}^T)$ 正交.
4. 对于秩为 r 的 $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$, 上述第一对子空间维数之和为 $r + (n-r) = n$, 第二对子空间维数之和为 $r + (m-r) = m$.
5. 上述行空间与零空间互为正交补, 即 R^n 中任意向量 $\boldsymbol{x}$ 均可分解为 “行空间向量 + 零空间向量” 的形式.
6. 设空间 S 的维数为 d, 则 S 的每组基中包含 d 个向量.
7. 在 d 维空间 S 中, 如果 d 个向量线性无关, 那么它们生成 S; 如果 d 个向量生成 S, 那么它们线性无关.

当两个向量 $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$ 的点积为零, 即 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w} = \boldsymbol{v}^T\boldsymbol{w} = 0$ 时, 它们正交. 本章转为讨论正交子空间、正交基以及正交矩阵. 两个正交子空间中的向量、一组正交基中的向量以及正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 中的列向量都分别两两正交. 对于一个以 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 为直角边的直角三角形, 考虑勾股定理.

正交向量	$\boldsymbol{v}^T\boldsymbol{w} = 0, \quad \|\boldsymbol{v}\|^2 + \|\boldsymbol{w}\|^2 = \|\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}\|^2.$

第二个等式右边为 $(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})^T(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})$. 当 $\boldsymbol{v}^T\boldsymbol{w} = \boldsymbol{w}^T\boldsymbol{v} = 0$ 时, 右边又等于 $\boldsymbol{v}^T\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}^T\boldsymbol{w}$.

第 3 章引入的子空间可帮助我们认识 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的本质, 其中 $\boldsymbol{A}$ 为 $m \times n$ 矩阵. 最先上场的是列空间与零空间, 而后焦点转向 $\boldsymbol{A}^T$, 挖掘出两个新的子空间. 这样得到的四个基本子空间揭示了矩阵的真正功用.

对于矩阵乘向量, 即 $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{x}$, 有不同层面的理解. 在第一层面上, 这些只是一堆数的运算. 在第二层面上, $\boldsymbol{Ax}$ 是列向量的线性组合. 第三层面考虑的是子空间. 只有研究过下

文的图 4.2, 读者才能得窥全貌.

四个子空间相互呼应, 展现出 $\boldsymbol{Ax}$ 中隐含的意义. 鉴于图 4.2 中每对子空间之间夹角为 90°, 下面开始一个新的话题——讨论这些 90° 夹角意味着什么.

行空间垂直于零空间. $\boldsymbol{A}$ 的每个行向量垂直于 $\boldsymbol{Ax}=0$ 的每个解. 这对应着图 4.2 中左半部分的 90° 夹角. 这种子空间之间的垂直关系就是线性代数基本定理的第二部分.

列空间垂直于 $\boldsymbol{A}^T$ 的零空间. 当 $\boldsymbol{b}$ 不属于列空间时, 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 是无法求解的. 于是 $\boldsymbol{A}^T$ 的零空间得以崭露头角. 该空间包括 "最小二乘" 解的误差 $\boldsymbol{e}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{Ax}$. 本章中, 最小二乘法是线性代数的关键应用.

基本定理的第一部分给出了 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的四个子空间的维数. 行空间与列空间有相同的维数 r (因此在图 4.2 中它们画得一样大). 而零空间和左零空间的维数分别为 $n-r$ 和 $m-r$. 下文将证明行空间与零空间是 R^n 中的正交子空间.

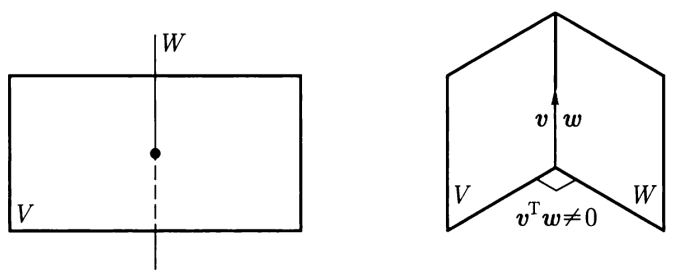
定义 同一向量空间的两个子空间 V 与 W 正交是指 V 中任意向量 $\boldsymbol{v}$ 与 W 中任意向量 $\boldsymbol{w}$ 垂直:

$$\text{正交子空间}\quad \boldsymbol{v}^T\boldsymbol{w}=0,\quad \forall \boldsymbol{v}\in V,\boldsymbol{w}\in W.$$

例 1 设原点在墙角处, 则房间内的地板 (想象成向四周无限延展) 是一个子空间 V, 两面墙的交线是一维子空间 W. 因为两面墙交线上任意向量垂直于地板上的任意向量, 所以这两个子空间是正交的 (图 4.1(a)).

例 2 仍设原点在墙角处, 则两面相邻墙垂直, 但是对应的子空间 V,W 并不正交! 交线既在 V 中, 也在 W 中, 其上的向量不会垂直于自身. 因此 R^3 中这两个二维平面不是正交子空间 (图 4.1(b)).

同时属于两个正交子空间的向量必为零向量, 该向量应垂直于它自身. 理由: 它既是 $\boldsymbol{v}$ 也是 $\boldsymbol{w}$, 故有 $\boldsymbol{v}^T\boldsymbol{v}=0$, 因此它必定为零向量.



(a) 平面 V 与直线 W 正交　　(b) 平面 V 与平面 W 不正交

图 4.1　当 $\dim V+\dim W>\dim$（全空间）时，它们不可能正交.

线性代数的关键例子源自四个基本子空间. 零向量是零空间与行空间交集中的唯一元素. 此外, $\boldsymbol{A}$ 的零空间与行空间相交成 90°. 这个关键结论可由 $\boldsymbol{Ax}=0$ 直接得到:

因为 $\boldsymbol{Ax}=0$, 所以零空间中的每个向量 $\boldsymbol{x}$ 垂直于 $\boldsymbol{A}$ 的每一行.
从而零空间 $N(\boldsymbol{A})$ 与行空间 $C\left(\boldsymbol{A}^T\right)$ 是 R^n 中的正交子空间.

为了搞清楚 $\boldsymbol{x}$ 垂直于各行的原因, 请观察 $\boldsymbol{Ax}=0$. $\boldsymbol{A}$ 的每一行左乘 $\boldsymbol{x}$:

$$\boldsymbol{Ax}=\begin{bmatrix}\text{第 1 行}\\ \text{第 2 行}\\ \vdots\\ \text{第 m 行}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}0\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix}.\qquad\begin{array}{rl}\leftarrow & (\text{第 1 行})\cdot\boldsymbol{x}=0\\ \leftarrow & (\text{第 2 行})\cdot\boldsymbol{x}=0\\ & \vdots\\ \leftarrow & (\text{第 m 行})\cdot\boldsymbol{x}=0\end{array}\qquad(1)$$

上述第 1 个方程说明第 1 行垂直于 $\boldsymbol{x}$, 最后 1 个方程说明第 m 行垂直于 $\boldsymbol{x}$. 类似地, 每行与 $\boldsymbol{x}$ 的点积均为零, 因此 $\boldsymbol{x}$ 也垂直于各行向量的任意线性组合. 从而整个行空间 $C\left(\boldsymbol{A}^T\right)$ 正交于零空间 $N(\boldsymbol{A})$.

借助于简要的矩阵表达方式, 上述正交关系还有第 2 种证明方法. $\boldsymbol{A}$ 的行空间中向量是 $\boldsymbol{A}$ 的各行向量的线性组合, 记为 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}$. 将 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}$ 与零空间中任意向量 $\boldsymbol{x}$ 做点积, 可知它们是垂直的:

零空间正交于行空间
$$\boldsymbol{x}^T\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}\right)=(\boldsymbol{Ax})^T\boldsymbol{y}=0^T\boldsymbol{y}=0.\qquad(2)$$

第 1 种证明方法更好, 因为从等式 (1) 可以看清 $\boldsymbol{A}$ 的各行向量左乘 $\boldsymbol{x}$ 得到零的过程. 而第 2 种证明方法表明了 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^T$ 同时出现在基本定理中的原因.

例 3　如下 $\boldsymbol{A}$ 的各行向量垂直于零空间中的向量 $\boldsymbol{x}=(1,1,-1)$:

$$\boldsymbol{Ax}=\begin{bmatrix}1&3&4\\5&2&7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\\-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}\qquad\text{给出点积}\qquad\begin{array}{l}1+3-4=0,\\5+2-7=0.\end{array}$$

下面转向另外两个子空间. 例 3 中, 列空间为整个 R^2, $\boldsymbol{A}^T$ 的零空间只含零向量 (与任意向量正交). 一般地, $\boldsymbol{A}$ 的列空间与 $\boldsymbol{A}^T$ 的零空间总是正交子空间.

> $\boldsymbol{A}^T$ 的零空间中每个向量 $\boldsymbol{y}$ 垂直于 $\boldsymbol{A}$ 的每一列.
> R^m 中, 左零空间 $N\left(\boldsymbol{A}^T\right)$ 与列空间 $C(\boldsymbol{A})$ 正交.

如果将 $\boldsymbol{A}$ 前一对空间的正交关系应用于 $\boldsymbol{A}^T$, 即得 $\boldsymbol{A}^T$ 的零空间正交于 $\boldsymbol{A}^T$ 的行空间, 而 $\boldsymbol{A}^T$ 的行空间就是 $\boldsymbol{A}$ 的列空间. 证毕.

下面给出一个更直观形象的证明. 观察 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}=0$ 可知, $\boldsymbol{A}$ 的每列左乘 $\boldsymbol{y}$ 得到 0:

$$C(\boldsymbol{A})\perp N\left(\boldsymbol{A}^T\right)\quad\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}(\text{第 1 列})^T\\(\text{第 2 列})^T\\\vdots\\(\text{第 n 列})^T\end{bmatrix}\boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}0\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix}.\qquad(3)$$

$\boldsymbol{y}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 每列的点积为零. 于是左零空间中的 $\boldsymbol{y}$ 垂直于 $\boldsymbol{A}$ 的每个列向量, 进而垂直于整个列空间.

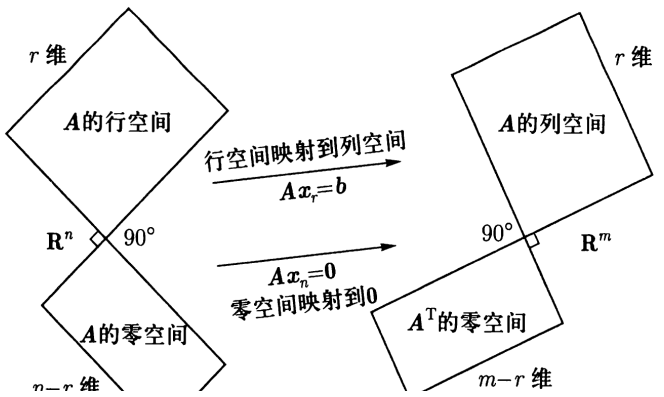


图 4.2　$m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的两对正交子空间，维数相加分别为 n 和 m. 此即关于 R^n 中两个子空间以及 R^m 中两个子空间的全局图.

正交补

重点 基本子空间不仅是成对正交的, 它们的维数也是配对的. 例如, R^3 中两条直线可以是垂直的, 但它们不会是 3×3 矩阵的行空间与零空间: 这两条直线的维数均为 1, 相加为 2, 而一对基本子空间的维数 r 和 $n-r$ 相加应该是 $n=3$.

3×3 矩阵的一对基本子空间的维数要么是 2 和 1, 要么是 3 和 0. 这样的一对子空间不仅是正交的, 它们还是正交补.

定义 子空间 V 的正交补是指垂直于 V 的全体向量构成的子空间. V 的这个正交子空间记作 $V^{\perp}$ (读作“V 垂”).

根据上述定义, 零空间是行空间的正交补: 垂直于 $\boldsymbol{A}$ 各行的每一个向量 $\boldsymbol{x}$ 均满足 $\boldsymbol{Ax}=0$, 亦即属于零空间.

反之亦真. 正交于零空间的任意向量 $\boldsymbol{v}$ 必然属于行空间. 否则, 可以在不改变零空间的同时, 为原矩阵新增一行 $\boldsymbol{v}$. 于是行空间就变大了, 这违背了结论 $r+(n-r)=n$. 因此可以断言零空间的正交补 $N(\boldsymbol{A})^{\perp}$ 恰恰就是行空间 $C\left(\boldsymbol{A}^T\right)$.

同理, 在 R^m 中, 左零空间与列空间不仅是正交的, 而且互为正交补. 它们的维数之和等于全空间维数, 即 $r+(m-r)=m$.

线性代数基本定理（第二部分） 对 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$,
零空间 $N(\boldsymbol{A})$ 是行空间 $C\left(\boldsymbol{A}^T\right)$ 的正交补（在 R^n 中）,
左零空间 $N\left(\boldsymbol{A}^T\right)$ 是列空间 $C(\boldsymbol{A})$ 的正交补（在 R^m 中）.

线性代数基本定理第一部分给出了子空间的维数, 第二部分揭示了子空间之间的正交关系. “正交补”的意义在于每个向量 $\boldsymbol{x}$ 均可分解为一个行空间向量 $\boldsymbol{x}_r$ 加上一个零空间向量 $\boldsymbol{x}_n$. 当 $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_r+\boldsymbol{x}_n$ 两边时, 图 4.3 表示了 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{Ax}_r+\boldsymbol{Ax}_n$ 的结果: 零空间向量映射为零向量, 即 $\boldsymbol{Ax}_n=0$; 行空间向量映射到列空间, 即 $\boldsymbol{Ax}_r=\boldsymbol{Ax}$.

每个向量用 $\boldsymbol{A}$ 左乘后均被映射到列空间! 此外, 列空间中每个向量 $\boldsymbol{b}$ 均在行空间中有且仅有一个向量 $\boldsymbol{x}_r$ 与之对应. 理由: 如果 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_r = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_{r'}$, 那么差 $\boldsymbol{x}_r - \boldsymbol{x}_{r'}$ 属于零空间. 同时这个差也属于包含 $\boldsymbol{x}_r$ 与 $\boldsymbol{x}_{r'}$ 的行空间. 因为零空间与行空间是正交的, 所以此差必为零向量, 故有 $\boldsymbol{x}_r = \boldsymbol{x}_{r'}$.

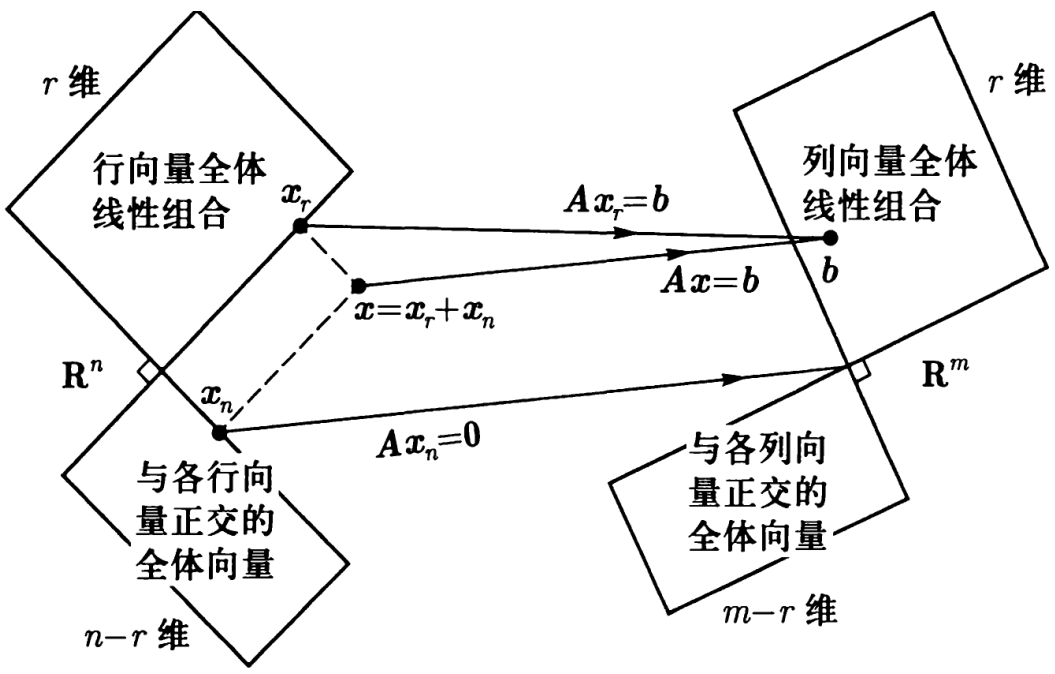


图 4.3　更新后的图 4.2 展示了 $\boldsymbol{A}$ 对 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_r + \boldsymbol{x}_n$ 的真实作用: 行空间向量 $\boldsymbol{x}_r$ 映射到列空间, 零空间向量 $\boldsymbol{x}_n$ 映射到零向量.

如果抛开两个零空间不谈, 那么 $\boldsymbol{A}$ 中隐匿着一个可逆的 $r \times r$ 子矩阵. 当矩阵 $\boldsymbol{A}$ 将 r 维行空间映射到 r 维列空间时, 该子矩阵为可逆矩阵. 在第 7.4 节中, “广义逆”将反转 $\boldsymbol{A}$ 中可逆子矩阵产生的效果.

例 4 每个秩为 r 的矩阵均含有一个可逆的 $r \times r$ 子矩阵:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

包含 2×2 可逆子矩阵 $\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$. 子矩阵之外的 11 个零元素是零空间的起因. 以下矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的秩 r 也是 2:

$$\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

在主元行和主元列上包含 2×2 可逆子矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$.

一旦在 R^n 与 R^m 中选择合适的基, 每个 $m \times n$ 矩阵均可对角化, 这就是矩阵的奇异值分解. 在应用中, 这种分解已成为极其重要的方法.

再次强调, 除非是全零行, 否则 $\boldsymbol{A}$ 的行向量不可能在 $\boldsymbol{A}$ 的零空间中. 这是因为唯一的同时属于两个正交子空间的向量是零向量.

如果向量 $\boldsymbol{v}$ 与自身正交, 那么 $\boldsymbol{v}$ 是零向量.

描绘全局图

在图 4.2 和图 4.3 中, 描画四个子空间的方式未必是最佳的. 全局图必须展现子空间之间的正交关系. 一种可行的方式是利用线面相交, 或许图 4.4 的形式比图 4.3 使用长方形更能清晰地表达出空间是无限的. 但如何画出 R^4 中一对正交的 2 维子空间? 作者感到很棘手, 欢迎读者给出建议.

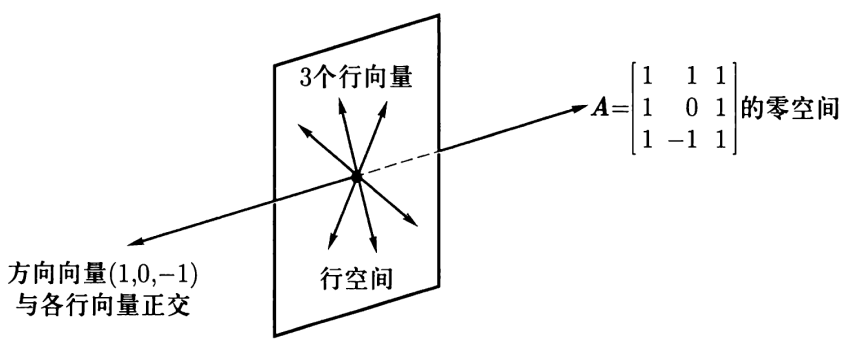


图 4.4　$\boldsymbol{A}$ 的行空间是平面，零空间是垂线，维数相加为 $2+1=3$.

合并子空间的基

以下是关于基的一些有用的结论. 现在才介绍这些结论, 是因为需要预先对“基是什么”(即可生成空间的线性无关的向量)有更清晰的认识. 通常在判定基时, 这两条性质(可生成空间、线性无关)均应验证. 但当向量数目正确时, 由其中一条性质可推出另一条:

> R^n 中任意 n 个线性无关向量一定生成 R^n, 因此它们构成一组基;
> 生成 R^n 的任意 n 个向量一定线性无关, 因此它们构成一组基.

上述结论对于任何向量空间均成立, 但本书主要考虑 R^n. 因此当讨论的向量是 $n\times n$ 方阵 $\boldsymbol{A}$ 的各列向量时, 以下为两条等价的结论:

> 如果 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个列向量线性无关, 那么它们生成 R^n, 因此 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 是可解的.
> 如果 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个列向量生成 R^n, 那么它们线性无关, 因此 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解.

由此可知, 解的唯一性暗含存在性, 而存在性又推出唯一性. 此时 $\boldsymbol{A}$ 可逆. 如果方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 没有自由变量, 那么解 $\boldsymbol{x}$ 是唯一的. 因此一定有 n 个主元列, 从而利用回代可以解出 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ (即解是存在的).

反过来, 设 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 对于每个向量 $\boldsymbol{b}$ 均可解(即解是存在的), 那么消元法不会产生全零行. 继而 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个主元, 没有自由变量, 从而零空间只含 $\boldsymbol{x}=0$ (即解是唯一的).

合并行空间以及零空间的基, 可以得到 $r+(n-r)=n$ 个向量. 该个数恰为 R^n 的维数. 这 n 个向量线性无关[①], 因此它们生成 R^n.

每个 $\boldsymbol{x}$ 可表示为行空间向量 $\boldsymbol{x}_r$ 与零空间向量 $\boldsymbol{x}_n$ 的和, 即 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_r+\boldsymbol{x}_n$.

[①]如果这 n 个向量的线性组合等于零向量，这一关系式可改写成 $\boldsymbol{x}_r+\boldsymbol{x}_n=0$，那么 $\boldsymbol{x}_r=-\boldsymbol{x}_n$ 同时属于正交的行空间与零空间. 因此 $\boldsymbol{x}_r=\boldsymbol{x}_n=0$. 从而 $\boldsymbol{x}_r$ 中行空间基向量与 $\boldsymbol{x}_n$ 中零空间基向量的系数都一定为 0. 这就证明了上述合并在一起的 n 个向量是线性无关的.

图 4.3 中的分解展现了正交补的要旨——即两个子空间维数相加为 n, 这样 R^n 空间中的所有向量都被囊括在内.

例 5 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 6\end{bmatrix}$, 可将 $\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}4\\ 3\end{bmatrix}$ 分解为

$$\boldsymbol{x}_r+\boldsymbol{x}_n=\begin{bmatrix}2\\ 4\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2\\ -1\end{bmatrix}.$$

向量 $(2,4)$ 属于行空间, 与之正交的向量 $(2,-1)$ 属于零空间.

对于任意矩阵 $\boldsymbol{A}$ 及向量 $\boldsymbol{x}$, 下一节将利用投影来计算正交分解.

■ 要点回顾

1. 子空间 V 与 W 正交是指 V 中任意向量 $\boldsymbol{v}$ 与 W 中任意向量 $\boldsymbol{w}$ 正交.

2. 子空间 V 与 W 互为"正交补"是指 W 包含垂直于 V 的全部向量(反之亦然). 在 R^n 中, 互为正交补空间的 V 与 W 的维数相加为 n.

3. $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的零空间 $N(\boldsymbol{A})$ 与行空间 $C\left(\boldsymbol{A}^T\right)$ 互为正交补, 它们的维数之和为 $(n-r)+r=n$. 类似地, $N\left(\boldsymbol{A}^T\right)$ 和 $C(\boldsymbol{A})$ 互为正交补, 且维数之和为 $(m-r)+r=m$.

4. 在 R^n 中, 任意 n 个线性无关的向量生成 R^n, 任意 n 个生成向量是线性无关的.

■ 范例解析

4.1 A 设 S 为 9 维空间 R^9 的一个 6 维子空间.

(a) 与 S 正交的子空间可能的维数是多少?

(b) S 的正交补 $S^{\perp}$ 可能的维数是多少?

(c) 以 S 为行空间的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可能的最小行数、列数是多少?

(d) 以 $S^{\perp}$ 为零空间的矩阵 $\boldsymbol{B}$ 可能的最小行数、列数是多少?

解 (a) 因为 S 为 R^9 中的 6 维子空间, 所以正交于 S 的子空间维数可以取 0,1,2,3.

(b) 正交补 $S^{\perp}$ 是与 S 正交的最大子空间, 它的维数为 3.

(c) 以 S 为行空间的最小矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是 6×9 的 (它的 6 个行向量是 S 的一组基).

(d) 答案同 (c)!

如果对 $\boldsymbol{B}$ 新增第 7 行, 且该行是 $\boldsymbol{A}$ 的 6 个行向量的线性组合, 那么 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 有相同的行空间, 也有相同的零空间. 从而 $\boldsymbol{Ax}=0$ 与 $\boldsymbol{Bx}=0$ 有相同的特殊解 $\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2,\boldsymbol{s}_3$. 消元法会将 $\boldsymbol{B}$ 的第 7 行化为全零行.

4.1 B 方程 $x-3y-4z=0$ 对应 R^3 中的一个平面 P, 其实就是子空间.

(a) 平面 P 是哪个 1×3 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的零空间 $N(\boldsymbol{A})$? 答: $\boldsymbol{A}=[1\ -3\ -4]$.

(b) 求出 $x-3y-4z=0$ 特殊解的一组基 $\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2$ (它们是零空间矩阵 $\boldsymbol{N}$ 的各列). 答: $\boldsymbol{s}_1=(3,1,0)$ 和 $\boldsymbol{s}_2=(4,0,1)$.

(c) 求出垂直于 P 的直线 $P^{\perp}$ 的一组基. 答: $(1,-3,-4)$!

习题集 4.1

习题 1—12 是关于图 4.2 和图 4.3 的四个子空间的.

1. 构造任意秩 1 的 2×3 矩阵, 再构造该矩阵对应的图 4.2, 并给出每个子空间中的一个向量 (零空间中给出两个向量). 这些向量中哪些是相互正交的?

2. 考虑一个秩为 $r=2$ 的 3×2 矩阵, 画出它对应的图 4.3. 哪个子空间是只含零向量的空间 $\boldsymbol{Z}$? 将 $\boldsymbol{R}^2$ 中任意向量 $\boldsymbol{x}$ 进行正交分解, 那么它的零空间部分 $\boldsymbol{x}_n=$ _____.

3. 构造分别满足下述各性质的矩阵, 如果无法构造出来, 请给出理由:

(a) 列空间包含 $\begin{bmatrix}1\\2\\-3\end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix}2\\-3\\5\end{bmatrix}$, 且零空间包含 $\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$;

(b) 行空间包含 $\begin{bmatrix}1\\2\\-3\end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix}2\\-3\\5\end{bmatrix}$, 且零空间包含 $\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$;

(c) $\boldsymbol{Ax}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$ 有解且 $\boldsymbol{A}^T\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$;

(d) $\boldsymbol{A}$ 的每一行都正交于每一列, 但它不是零矩阵;

(e) 各列向量相加等于全零列, 各行向量相加等于全 1 行.

4. 如果 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$, 那么 $\boldsymbol{B}$ 的列在 $\boldsymbol{A}$ 的 _____ 中, 而 $\boldsymbol{A}$ 的行在 $\boldsymbol{B}$ 的 _____ 中. 当 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 时, 为什么 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 不能是秩为 2 的 3×3 矩阵?

5. (a) 如果 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解且 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}=0$, 那么是 $\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{x}=0$ 成立, 还是 $\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{b}=0$ 成立?

(b) 如果 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}=(1,1,1)$ 有解, 且 $\boldsymbol{Ax}=0$ 成立, 那么 _____.

6. 如下线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 无解 (因为会推出矛盾方程 $0=1$):

$$\begin{cases}x+2y+2z=5\\2x+2y+3z=5\\3x+4y+5z=9\end{cases}$$

求出 y_1,y_2,y_3, 使得它们分别乘上述 3 个方程后再相加得到 $0=1$. 以 y_1,y_2,y_3 为分量构成的向量 $\boldsymbol{y}$ 属于 $\boldsymbol{A}$ 的哪个子空间? 向量 $\boldsymbol{y}$ 与向量 $\boldsymbol{b}$ 的点积 $\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{b}$ 为 1, 故方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 无解.

7. 每个无解的 $m\times n$ 线性方程组都类似于习题 6 中的线性方程组. m 个方程分别乘待定系数 $y_1,y_2,\cdots,y_m$, 而后相加得到 $0=1$. 这称为弗雷德霍姆 (Fredholm) 择一定理, 即以下两个方程组恰有一个有解:

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b},\quad \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}=0,\quad \text{其中 } \boldsymbol{y}^T\boldsymbol{b}=1.$$

如果 $\boldsymbol{b}$ 不属于 $\boldsymbol{A}$ 的列空间, 那么它与 $\boldsymbol{A}^T$ 的零空间并不正交. 选出合适的数 y_1, y_2, y_3, 用它们分别乘方程 $x_1 - x_2 = 1$, $x_2 - x_3 = 1$ 和 $x_1 - x_3 = 1$, 然后相加得到 $0 = 1$.

8. 图 4.3 中, 如何得知向量 $\boldsymbol{Ax}_r$ 等于 $\boldsymbol{Ax}$? 如何得知该向量属于 $\boldsymbol{A}$ 的列空间? 当 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 时, $\boldsymbol{x}_r$ 等于什么?

9. 如果 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{Ax} = 0$, 那么 $\boldsymbol{Ax} = 0$. 理由: $\boldsymbol{Ax}$ 既在 $\boldsymbol{A}^T$ 的零空间中, 也在 $\boldsymbol{A}$ 的 ____ 中, 而这些空间是 ____. 结论: $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 有相同的零空间. 这个关键结论将在下一节再次出现.

10. 设 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵, 即 $\boldsymbol{A}^T = \boldsymbol{A}$.

(a) 为什么它的列空间垂直于零空间?

(b) 如果 $\boldsymbol{Ax} = 0$ 和 $\boldsymbol{Az} = 5\boldsymbol{z}$ 成立, 哪些子空间包含“特征向量”(第 6.1 节) $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{z}$? 对称矩阵有垂直的特征向量, 即 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{z} = 0$.

11. (推荐) 画出以下矩阵对应的图 4.2, 正确展示每个子空间:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}.$$

12. 已知

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix},$$

求出由 $\boldsymbol{x}$ 正交分解出的两部分 $\boldsymbol{x}_r$ 和 $\boldsymbol{x}_n$, 并画出对应的图 4.3.

习题 13—23 是关于正交子空间的.

13. 将子空间 V 和 W 的基向量分别作为矩阵 $\boldsymbol{V}$ 和 $\boldsymbol{W}$ 的列向量. 为什么判断子空间 V, W 正交只需检验 $\boldsymbol{V}^T\boldsymbol{W}$ 是否等于零矩阵? 请解释原因. 这与正交向量 $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$ 满足 $\boldsymbol{v}^T\boldsymbol{w} = 0$ 相一致.

14. 设原点在墙角处, 由于地板平面 V 与墙面 W 有一个公共的非零向量 (沿两者的交线), 因此 V 与 W 不是正交子空间. R^3 中平面 V 与 W 不可能正交! 求出同属以下矩阵列空间的一个向量:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 6 & 3 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}.$$

该向量既可写成 $\boldsymbol{Ax}$, 又可写成 $\boldsymbol{B}\hat{\boldsymbol{x}}$. 提示: 考虑 3×4 矩阵 $[\boldsymbol{AB}]$.

15. 将习题 14 推广到 R^n 中的 p 维子空间 V 和 q 维子空间 W. 关于 $p + q$ 的哪个不等式可以确保 V 与 W 相交于非零向量? 此时这两个子空间不可能正交.

16. 利用本节正文中的 (2) 式, 证明 $N(\boldsymbol{A}^T)$ 中任意向量 $\boldsymbol{y}$ 垂直于列空间中的任意向量 $\boldsymbol{Ax}$. 提示: $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}=0$.

17. 如果 S 为 R^3 中只含零向量的子空间, 那么 $S^\perp$ 是什么? 如果 S 由 $(1,1,1)$ 生成, 那么 $S^\perp$ 又是什么? 如果 S 由 $(1,1,1)$ 和 $(1,1,-1)$ 生成, 那么 $S^\perp$ 的基是什么?

18. 设集合 S 只含两个向量 $(1,5,1)$ 和 $(2,2,2)$ (S 显然不是子空间). 如果 $S^\perp$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的零空间, 那么 $\boldsymbol{A}=$ ____. 即便 S 不是子空间, $S^\perp$ 也是子空间.

19. 设 L 为 R^3 中的一个一维子空间 (即过原点的直线). 它的正交补 $L^\perp$ 是垂直于 L 的 ____. 进而 $\left(L^\perp\right)^\perp$ 是垂直于 $L^\perp$ 的 ____. 事实上, $\left(L^\perp\right)^\perp$ 与 ____ 是相同的.

20. 设 V 是全空间 R^4, 那么 $V^\perp$ 只含向量 ____, 而 $\left(V^\perp\right)^\perp$ 为 ____. 因此 $\left(V^\perp\right)^\perp$ 与 ____ 相同.

21. 设 S 由向量 $(1,2,2,3)$ 和 $(1,3,3,2)$ 生成. 求出生成 $S^\perp$ 的两个向量. 这相当于求解一个方程组 $\boldsymbol{Ax}=0$, 试求对应的矩阵 $\boldsymbol{A}$.

22. 设 P 是 R^4 中满足 $x_1+x_2+x_3+x_4=0$ 的平面, 请写出 $P^\perp$ 的一组基, 并构造一个以 P 为零空间的矩阵.

23. 如果子空间 S 含于子空间 V, 证明 $S^\perp$ 包含 $V^\perp$.

习题 24—30 是关于正交列向量和正交行向量的.

24. 设 $n\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 即 $\boldsymbol{AA}^{-1}=\boldsymbol{I}$, 那么 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的第 1 列正交于 $\boldsymbol{A}$ 的哪些列生成的空间?

25. 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各列向量是两两垂直的单位向量, 试求 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$.

26. 构造一个不含零元素的 3×3 矩阵 $\boldsymbol{A}$, 要求它的各列向量两两垂直. 计算 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$. 为什么这是一个对角矩阵?

27. 直线 $3x+y=b_1$ 与 $6x+2y=b_2$ 是 ____ 的. 当 ____ 时, 它们为同一条直线. 此时, (b_1,b_2) 垂直于向量 ____. 直线 $3x+y=$ ____ 是某矩阵的零空间. 请举出该零空间中的一个具体向量: ____.

28. 为什么以下表述是错误的?

(a) 因为 $(1,1,1)$ 垂直于 $(1,1,-2)$, 所以平面 $x+y+z=0$ 与 $x+y-2z=0$ 是正交子空间;

(b) 由 $(1,1,0,0,0)$ 和 $(0,0,0,1,1)$ 生成的子空间是由 $(1,-1,0,0,0)$ 和 $(2,-2,3,4,-4)$ 生成的子空间的正交补;

(c) 两个仅相交于零向量的子空间是正交的.

29. 求出一个矩阵, 使得 $\boldsymbol{v}=(1,2,3)$ 同时属于该矩阵的行空间和列空间. 求出另一个矩阵, 使得 $\boldsymbol{v}$ 同时属于该矩阵的零空间与列空间. $\boldsymbol{v}$ 不可能同时属于同一矩阵的哪对子空间?

挑 战 题

30. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3×4 矩阵, $\boldsymbol{B}$ 为 4×5 矩阵, 且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$, 因此 $N(\boldsymbol{A})$ 包含 $C(\boldsymbol{B})$. 根据 $N(\boldsymbol{A})$ 与 $C(\boldsymbol{B})$ 的维数关系证明: 秩 $(\boldsymbol{A})$ + 秩 $(\boldsymbol{B})\leq4$.

31. 已知指令 N=null(A) 会生成 $\boldsymbol{A}$ 的零空间的一组基, 那么指令 B=null(N') 会生成 $\boldsymbol{A}$ 的 ____ 的一组基.

32. 任取 R^2 中四个非零向量 $\boldsymbol{r},\boldsymbol{n},\boldsymbol{c},\boldsymbol{l}$.

(a) 这四个向量满足什么条件时, 它们分别为一个 2×2 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的四个基本子空间 $C(\boldsymbol{A}^T),N(\boldsymbol{A}),C(\boldsymbol{A}),N(\boldsymbol{A}^T)$ 的基?

(b) 举出 (a) 中矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的一种可能情形.

33. 任取 R^4 中的八个向量 $\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{n}_1,\boldsymbol{n}_2,\boldsymbol{c}_1,\boldsymbol{c}_2,\boldsymbol{l}_1,\boldsymbol{l}_2$.

(a) 这八个向量满足什么条件时, 它们分别构成一个 4×4 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的四个基本子空间的一组基 ($\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2$ 对应行空间, $\boldsymbol{n}_1,\boldsymbol{n}_2$ 对应零空间, $\boldsymbol{c}_1,\boldsymbol{c}_2$ 对应列空间, $\boldsymbol{l}_1,\boldsymbol{l}_2$ 对应左零空间)?

(b) 举出 (a) 中矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的一种可能情形.

4.2 投　影

1. 向量 $\boldsymbol{b}$ 在向量 $\boldsymbol{a}$ 所在直线上的投影为向量 $\boldsymbol{p}=\boldsymbol{a}\frac{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{a}}$, 且 $\boldsymbol{b},\boldsymbol{p}$ 两者末端最近.

2. 误差 $\boldsymbol{e}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{p}$ 垂直于 $\boldsymbol{a}$, 因此 $\boldsymbol{b},\boldsymbol{p},\boldsymbol{e}$ 构成直角三角形三边, 即 $\|\boldsymbol{p}\|^2+\|\boldsymbol{e}\|^2=\|\boldsymbol{b}\|^2$.

3. $\boldsymbol{b}$ 在子空间 S 上的投影为 S 中的向量 $\boldsymbol{p}$, 此时 $\boldsymbol{b},\boldsymbol{p}$ 两者末端最近, 且 $\boldsymbol{b}-\boldsymbol{p}$ 正交于 S.

4. 仅当 $\boldsymbol{A}$ 各列向量线性无关时, $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 可逆 (且对称), 这是因为 $N(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})=N(\boldsymbol{A})$.

5. 接下, $\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{A}$ 的列空间上的投影为向量 $\boldsymbol{p}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$.

6. 接下, 到 $C(\boldsymbol{A})$ 上的投影矩阵为 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{A}^T$, 它满足 $\boldsymbol{p}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{b}$ 且 $\boldsymbol{P}^2=\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^T$.

除了上节的正交分解问题, 还有两个问题引出本节内容. 第一个问题旨在表明投影是很容易想象的. 第二个问题关于“投影矩阵”$\boldsymbol{P}$, 也就是满足 $\boldsymbol{P}^2=\boldsymbol{P}$ 的对称矩阵. 这样, $\boldsymbol{b}$ 的投影就是 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{b}$.

(1) 向量 $\boldsymbol{b}=(2,3,4)$ 在 z 轴和 xy 平面上的投影分别是什么?

(2) 在直线和平面上的投影分别对应的投影矩阵 $\boldsymbol{P}_1$ 和 $\boldsymbol{P}_2$ 是什么?

当将 $\boldsymbol{b}$ 投影到直线上时, 它的投影 $\boldsymbol{p}$ 是 $\boldsymbol{b}$ 分解到该直线方向上的部分. 如果将 $\boldsymbol{b}$ 投影到平面上, 投影 $\boldsymbol{p}$ 是 $\boldsymbol{b}$ 分解到该平面上的部分. 投影 $\boldsymbol{p}$ 等于 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{b}$, 即投影矩阵 $\boldsymbol{P}$ 左乘 $\boldsymbol{b}$ 等于 $\boldsymbol{p}$. 本节将介绍如何求 $\boldsymbol{p}$ 以及 $\boldsymbol{P}$.

设向量 $\boldsymbol{b}$ 在 z 轴上的投影为 $\boldsymbol{p}_1$, 在 xy 平面上的投影为 $\boldsymbol{p}_2$, 对应的图形就是图 4.5. 例如, 向量 $\boldsymbol{b}=(2,3,4)$ 在 z 轴上投影为 $\boldsymbol{p}_1=(0,0,4)$, 在 xy 平面上的投影为 $\boldsymbol{p}_2=(2,3,0)$. 这些就是 $\boldsymbol{b}$ 分别在 z 轴和 xy 平面上的部分.

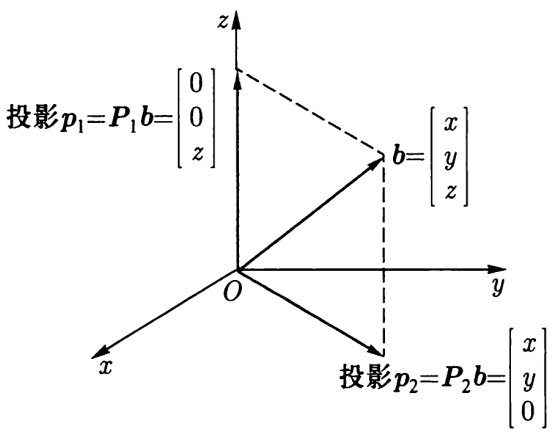


图 4.5　$\boldsymbol{b}$ 在 z 轴以及 xy 平面上投影分别为 $\boldsymbol{p}_1=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{b}$ 和 $\boldsymbol{p}_2=\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{b}$.

投影矩阵 $\boldsymbol{P}_1$ 与 $\boldsymbol{P}_2$ 均为 3×3 的, 它们左乘三维向量 $\boldsymbol{b}$ 得到三维向量 $\boldsymbol{p}$. 到直线上的投影对应的 $\boldsymbol{P}_1$ 为秩 1 矩阵, 到平面上的投影对应的 $\boldsymbol{P}_2$ 为秩 2 矩阵:

到 z 轴上的投影矩阵 $\boldsymbol{P}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$,

到 xy 平面上的投影矩阵 $\boldsymbol{P}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

左乘任意三维向量时, 由 $\boldsymbol{P}_1$ 得到 z 分量, 由 $\boldsymbol{P}_2$ 得到 x 分量与 y 分量. 用矩阵 $\boldsymbol{P}_1$ 和 $\boldsymbol{P}_2$ 分别左乘向量 $\boldsymbol{b}$, 可以得到 $\boldsymbol{b}$ 的投影 $\boldsymbol{p}_1$ 和 $\boldsymbol{p}_2$ (注意: 小写字母 p 表示投影向量, 大写字母 P 表示产生投影的矩阵):

$$\boldsymbol{p}_1 = \boldsymbol{P}_1\boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ z \end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{p}_2 = \boldsymbol{P}_2\boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 0 \end{bmatrix}.$$

此例中投影 $\boldsymbol{p}_1$ 与 $\boldsymbol{p}_2$ 互相垂直, 这是由于 xy 平面与 z 轴是正交子空间, 就像房间中的地板平面与两墙交线的关系.

上述直线与平面不仅正交, 还是正交补, 两者维数相加为 $1 + 2 = 3$. 全空间中任意向量 $\boldsymbol{b}$ 等于它在这两个子空间中的部分之和. 投影 $\boldsymbol{p}_1$ 与 $\boldsymbol{p}_2$ 就是 $\boldsymbol{b}$ 的这两个部分:

$$\text{投影向量满足 } \boldsymbol{p}_1 + \boldsymbol{p}_2 = \boldsymbol{b}, \quad \text{投影矩阵满足 } \boldsymbol{P}_1 + \boldsymbol{P}_2 = \boldsymbol{I}. \tag{1}$$

这个结果相当完美. 就本例而言, 前述问题已经得到解答. 而对于任意直线、任意平面以及任意子空间, 仍有相同的问题, 即找到向量 $\boldsymbol{b}$ 在每个子空间中的投影 $\boldsymbol{p}$ 以及满足 $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{b}$ 的投影矩阵 $\boldsymbol{P}$. R^m 的每个子空间均有各自的 $m \times m$ 投影矩阵. 为了求出 $\boldsymbol{P}$, 完全有必要准确描述相关投影子空间.

对子空间最好的描述方式就是利用它的一组基. 以基向量为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各列, 问题就变为到 $\boldsymbol{A}$ 的列空间上的投影!

无疑 z 轴是 3×1 矩阵 $\boldsymbol{A}_1$ 的列空间, xy 平面是矩阵 $\boldsymbol{A}_2$ 的列空间, 也是 $\boldsymbol{A}_3$ 的列空间 (因为子空间可以有多组基):

$$\boldsymbol{A}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

因此 $\boldsymbol{p}_2 = \boldsymbol{p}_3$ 且 $\boldsymbol{P}_2 = \boldsymbol{P}_3$. 现在的问题是将任意向量 $\boldsymbol{b}$ 投影到任意 $m \times n$ 矩阵的列空间上. 下面先讨论直线情形 (维数 $n = 1$), 对应的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 只有 1 列, 设该列向量为 $\boldsymbol{a}$.

到直线上的投影

现有一条沿着 $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,\cdots,a_m)$ 方向且过原点的直线, 求该直线上距离点 $\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,\cdots,b_m)$ 最近的点 $\boldsymbol{p}$ (即 $\boldsymbol{b}$ 的投影). 投影的关键是正交, 因为由 $\boldsymbol{b}$ 到 $\boldsymbol{p}$ 的直线垂直于向量 $\boldsymbol{a}$, 该直线是图 4.6(a) 中表示误差 $\boldsymbol{e}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{p}$ 的虚线. 下面利用代数方法求出 $\boldsymbol{p}$.

投影 $\boldsymbol{p}$ 是 $\boldsymbol{a}$ 的倍数, 可表示为 $\boldsymbol{p}=\hat{x}\boldsymbol{a}$, 即 "$x$ hat" 乘 $\boldsymbol{a}$. 计算出数值 $\hat{x}$ 就得到向量 $\boldsymbol{p}$. 再由 $\boldsymbol{p}$ 的计算公式, 可以得出投影矩阵 $\boldsymbol{P}$. 按以下三步操作将求出所有的投影矩阵: 先找出 $\hat{x}$ (到子空间上投影时一般为矩阵), 再得到向量 $\boldsymbol{p}$, 继而求出矩阵 $\boldsymbol{P}$.

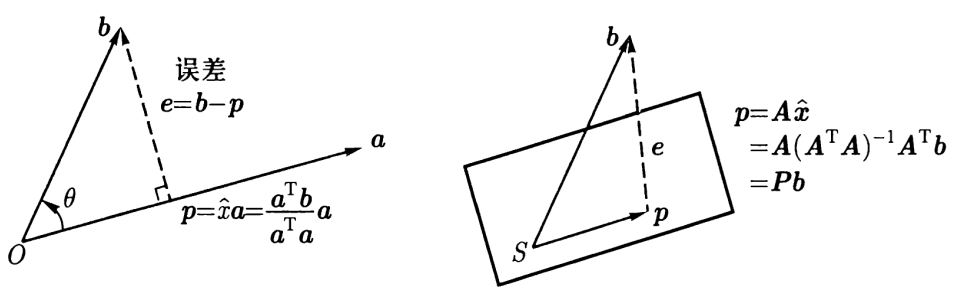
虚线段 $\boldsymbol{b}-\boldsymbol{p}$ 是 "误差" $\boldsymbol{e}=\boldsymbol{b}-\hat{x}\boldsymbol{a}$, 它垂直于 $\boldsymbol{a}$, 由此可确定 $\hat{x}$. 这是基于结论: 当 $\boldsymbol{b}-\hat{x}\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 的点积为零时, 两者互相垂直.

将 $\boldsymbol{b}$ 投影到 $\boldsymbol{a}$ 上的误差 $\boldsymbol{e}=\boldsymbol{b}-\hat{x}\boldsymbol{a}$,

$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}-\hat{x}\boldsymbol{a})=0$ 或 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-\hat{x}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}=0$,

$$\hat{x}=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}}=\frac{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{a}}. \tag{2}$$

矩阵乘法 $\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{b}$ 与内积 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$ 的结果是相同的. 使用含转置的前一种形式更好些, 因为它对矩阵也适用. 由公式 $\hat{x}=\frac{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{a}}$ 得到投影 $\boldsymbol{p}=\hat{x}\boldsymbol{a}$.



(a) (b)

图 4.6 $\boldsymbol{b}$ 到过 $\boldsymbol{a}$ 的直线和 $\boldsymbol{A}$ 的列空间 S 上的投影 $\boldsymbol{p}$.

$\boldsymbol{b}$ 到过 $\boldsymbol{a}$ 的直线上的投影为向量 $\boldsymbol{p}=\hat{x}\boldsymbol{a}=\frac{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{a}}\boldsymbol{a}$.

特例 1: 如果 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}$, 那么 $\hat{x}=1$. $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{a}$ 上的投影是其自身, 即 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}$.

特例 2: 如果 $\boldsymbol{b}$ 垂直于 $\boldsymbol{a}$, 那么 $\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{b}=0$. 从而投影 $\boldsymbol{p}=0$.

例 1 在图 4.6 中, 将向量 $\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$ 投影到 $\boldsymbol{a}=\begin{bmatrix}1\\2\\2\end{bmatrix}$ 上, 求出 $\boldsymbol{p}=\hat{x}\boldsymbol{a}$.

解 数值 $\hat{x}$ 为 $\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{b}=5$ 与 $\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{a}=9$ 的比值, 因此投影是 $\boldsymbol{p}=\frac{5}{9}\boldsymbol{a}$.

因为 $\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{p}$ 之间的误差向量为 $\boldsymbol{e}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{p}$, 所以 $\boldsymbol{p}$ 与 $\boldsymbol{e}$ 相加得 $\boldsymbol{b}=(1,1,1)$:

$$\boldsymbol{p}=\frac{5}{9}\boldsymbol{a}=\left(\frac{5}{9},\frac{10}{9},\frac{10}{9}\right),\quad \boldsymbol{e}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{p}=\left(\frac{4}{9},-\frac{1}{9},-\frac{1}{9}\right).$$

该误差 $\boldsymbol{e}$ 应垂直于 $\boldsymbol{a}=(1,2,2)$, 即 $\boldsymbol{e}^T\boldsymbol{a}=\frac{4}{9}-\frac{2}{9}-\frac{2}{9}=0$.

观察由 $\boldsymbol{b},\boldsymbol{p}$ 和 $\boldsymbol{e}$ 构成的直角三角形. 向量 $\boldsymbol{b}$ 拆分成两部分——沿着 $\boldsymbol{a}$ 所在直线方向的部分是 $\boldsymbol{p}$, 与其垂直的部分是 $\boldsymbol{e}$. 这两条边 $\boldsymbol{p}$ 和 $\boldsymbol{e}$ 的长度分别为

$$\|\boldsymbol{p}\|=\|\boldsymbol{b}\|\cos\theta,\quad \|\boldsymbol{e}\|=\|\boldsymbol{b}\|\sin\theta,$$

其中 θ 为 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的夹角 (这里假设 θ 不超过 90°). 三角函数结果与点积相一致:

$$\boldsymbol{p}=\frac{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{a}}\boldsymbol{a}\text{ 的长度为 }\|\boldsymbol{p}\|=\frac{\|\boldsymbol{a}\|\|\boldsymbol{b}\|\cos\theta}{\|\boldsymbol{a}\|^2}\|\boldsymbol{a}\|=\|\boldsymbol{b}\|\cos\theta. \tag{3}$$

比起计算 $\cos\theta$ 和 $\boldsymbol{b}$ 的长度, 计算点积简单许多. 在例 1 中, $\cos\theta=\frac{5}{3\sqrt{3}}$ 与 $\|\boldsymbol{b}\|=\sqrt{3}$ 包含平方根, 而投影 $\boldsymbol{p}=\frac{5\boldsymbol{a}}{9}$ 不含平方根. 所以用 $\frac{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{a}}$ 表示 $\frac{5}{9}$ 更好.

接下来计算投影矩阵. 在 $\boldsymbol{p}$ 的求解公式中, 是哪个矩阵左乘 $\boldsymbol{b}$? 如果将数值 $\hat{x}$ 写在 $\boldsymbol{a}$ 的右侧, 那么这个矩阵会更加容易看出来:

投影矩阵 $\boldsymbol{P}$ $\qquad \boldsymbol{p}=\boldsymbol{a}\hat{x}=\frac{\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^T}{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{a}}\boldsymbol{b}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{b}$, 此时 $\boldsymbol{P}=\frac{\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^T}{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{a}}$.

注意, $\boldsymbol{P}$ 中先是列左乘一行! 其中列是 $\boldsymbol{a}$, 行是 $\boldsymbol{a}^T$, 然后除以数值 $\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{a}$. 投影矩阵 $\boldsymbol{P}$ 是 $m\times m$ 的, 但秩为 1. 现在是向过 $\boldsymbol{a}$ 的直线这个 1 维子空间投影. 该直线就是 $\boldsymbol{P}$ 的列空间.

例 2 向过 $\boldsymbol{a}=\begin{bmatrix}1\\2\\2\end{bmatrix}$ 的直线投影, 求出对应的投影矩阵 $\boldsymbol{P}=\frac{\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^T}{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{a}}$.

解 先用列 $\boldsymbol{a}$ 左乘行 $\boldsymbol{a}^T$, 再除以 $\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{a}=9$:

$$\text{投影矩阵}\quad \boldsymbol{P}=\frac{\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^T}{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{a}}=\frac{1}{9}\begin{bmatrix}1\\2\\2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&2\end{bmatrix}=\frac{1}{9}\begin{bmatrix}1&2&2\\2&4&4\\2&4&4\end{bmatrix}.$$

该矩阵将任意向量 $\boldsymbol{b}$ 都投影到 $\boldsymbol{a}$ 方向上.

用例 1 中的 $\boldsymbol{b}=(1,1,1)$ 验证 $\boldsymbol{p}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{b}$:

$$\boldsymbol{p}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{b}=\frac{1}{9}\begin{bmatrix}1&2&2\\2&4&4\\2&4&4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\frac{1}{9}\begin{bmatrix}5\\10\\10\end{bmatrix},$$

这是正确的. 即便向量 $\boldsymbol{a}$ 翻倍了, 矩阵 $\boldsymbol{P}$ 依旧不变! 此时仍是投影到相同的直线上. 矩阵 $\boldsymbol{P}$ 乘方后, 所得 $\boldsymbol{P}^2$ 等于 $\boldsymbol{P}$, 因为到同一直线的第二次投影并不改变之前的投影向量. 此外, $\boldsymbol{P}$ 的主对角线元素合计为 $\frac{1}{9}(1+4+4)=1$.

矩阵 $\boldsymbol{I}-\boldsymbol{P}$ 应当也是一个投影矩阵, 利用它可生成直角三角形的另一边 $\boldsymbol{e}$, 即向量 $\boldsymbol{b}$ 的与向量 $\boldsymbol{a}$ 垂直的部分. 注意, $(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{P})\boldsymbol{b}$ 等于 $\boldsymbol{b}-\boldsymbol{p}$, 也就是 $\boldsymbol{e}$, 它在 $\boldsymbol{a}$ 的左零空间中.

当 $\boldsymbol{P}$ 的作用是投影到一个子空间中时, $\boldsymbol{I}-\boldsymbol{P}$ 的作用是投影到其正交补子空间中. 例 2 中, $\boldsymbol{I}-\boldsymbol{P}$ 的作用是投影到垂直于 $\boldsymbol{a}$ 的平面上.

现在跳出向直线投影的限定, 并在 R^m 中向一个 n 维子空间做投影. 这会更复杂一些, 关键的公式将汇总为 (5)—(7). 建议读者记住这三个等式.

到子空间上的投影

考察 R^m 中的 n 个向量 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$. 假设它们是线性无关的.

问 求出与给定向量 $\boldsymbol{b}$ 距离最近的线性组合

$$\boldsymbol{p}=\hat{x}_1\boldsymbol{a}_1+\hat{x}_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+\hat{x}_n\boldsymbol{a}_n \quad (\text{指 } \boldsymbol{b},\boldsymbol{p} \text{ 末端最近, 下同}).$$

这相当于将 R^m 中的任意向量 $\boldsymbol{b}$ 投影到 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 所生成的子空间中.

当 $n=1$ 时 (即只有一个向量 $\boldsymbol{a}_1$), 上述问题就是求到过 $\boldsymbol{a}_1$ 的直线上的投影. 这条直线就是某个矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列空间, 而该矩阵只有一列. 一般情况下, $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有 n 列 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$.

上述问题中考察的 R^m 中的线性组合就是 $\boldsymbol{A}$ 的列空间中的向量 $\boldsymbol{Ax}$. 所求的线性组合 $\boldsymbol{p}=\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}$ (即投影) 距离 $\boldsymbol{b}$ 最近. $\hat{\boldsymbol{x}}$ 上方的尖帽表明这个最佳选择 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 会给出列空间中距离 $\boldsymbol{b}$ 最近的向量. 当 $n=1$ 时, $\hat{x}=\dfrac{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{a}}$. 现在来求 $n>1$ 时的最佳 $\hat{\boldsymbol{x}}=(\hat{x}_1,\hat{x}_2,\cdots,\hat{x}_n)$.

像之前到直线上的投影那样, 分三步计算到 n 维子空间上的投影: 先找出向量 $\hat{\boldsymbol{x}}$, 再得出投影 $\boldsymbol{p}=\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}$, 进而求出投影矩阵 $\boldsymbol{P}$.

求解的关键在于利用几何直观! 图 4.6(b) 中由 $\boldsymbol{b}$ 到子空间中最近点 $\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}$ 的虚线段对应误差向量 $\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}$, 它垂直于子空间. 误差 $\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}$ 与所有基向量 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 均构成直角, 从而得到 n 个关于 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 的方程:

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{a}_1^T(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}})=0,\\&\boldsymbol{a}_2^T(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}})=0,\\&\quad\vdots\\&\boldsymbol{a}_n^T(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}})=0,\end{aligned}\quad \text{或者} \quad \begin{bmatrix}\boldsymbol{a}_1^T\\\boldsymbol{a}_2^T\\\vdots\\\boldsymbol{a}_n^T\end{bmatrix}(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}})=0. \tag{4}$$

因为矩阵 $\boldsymbol{A}^T$ 以 $\boldsymbol{a}_i^T$ 为各行, 所以上述 n 个方程就是 $\boldsymbol{A}^T(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}})=0$.

可将 $\boldsymbol{A}^T(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}})=0$ 整理为更著名的形式 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$, 即正规方程. 这是关于 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 的方程, 系数矩阵为 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$. 接下来依次求出 $\hat{\boldsymbol{x}}$, $\boldsymbol{p}$ 和 $\boldsymbol{P}$.

距离 $\boldsymbol{b}$ 最近的线性组合 $\boldsymbol{p}=\hat{x}_1\boldsymbol{a}_1+\hat{x}_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+\hat{x}_n\boldsymbol{a}_n=\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}$ 来自 $\hat{\boldsymbol{x}}$:

求出 $n\times 1$ 向量 $\hat{\boldsymbol{x}}$ $\qquad$ $\boldsymbol{A}^T(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}})=0$ 或者 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$, (5)

其中 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 为 $n\times n$ 对称矩阵. 当 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 线性无关时, $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 可逆, 从而解为 $\hat{\boldsymbol{x}}=\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$. 由此得到 $\boldsymbol{b}$ 在子空间上的投影 $\boldsymbol{p}$:

求出 $m\times 1$ 向量 $\boldsymbol{p}$ $\quad \boldsymbol{p}=\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b},$ (6)

由 (6) 式中写出左乘 $\boldsymbol{b}$ 的投影矩阵:

求出 $m\times m$ 矩阵 $\boldsymbol{P}$ $\quad \boldsymbol{P}=\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}\boldsymbol{A}^T.$ (7)

当向过 $\boldsymbol{a}$ 的直线上投影, 即矩阵 $\boldsymbol{A}$ 只含列向量 $\boldsymbol{a}$ 时, $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 就是 $\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{a}$:

对于 $n=1$ 有 $\hat{x}=\dfrac{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{a}},\quad \boldsymbol{p}=\boldsymbol{a}\dfrac{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{a}},\quad \boldsymbol{P}=\dfrac{\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^T}{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{a}}.$

上一行的公式与 (5)—(7) 式是一致的, 只不过前者中的数 $\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{a}$ 在后者中为矩阵 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$. 在数的情形下, 公式中以该数为除数; 在矩阵的情形下, 公式中取该矩阵的逆矩阵, 即后者中没有 $\dfrac{1}{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{a}}$, 只含 $\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}$. $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 线性无关保证了逆矩阵存在.

上述关键步骤是 $\boldsymbol{A}^T(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}})=0$, 这是利用几何方法 ($\boldsymbol{e}$ 垂直于 $\boldsymbol{a}_i$) 得到的. 利用线性代数也能以一种快捷而优美的方式得到 “正规方程”:

(1) 子空间是 $\boldsymbol{A}$ 的列空间;

(2) 误差向量 $\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}$ 垂直于列空间;

(3) 因此 $\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}$ 在 $\boldsymbol{A}^T$ 的零空间 (即 $\boldsymbol{A}$ 的左零空间) 中! 此即为 $\boldsymbol{A}^T(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}})=0$.

左零空间在投影中起到重要作用. $\boldsymbol{A}^T$ 的左零空间包含误差向量 $\boldsymbol{e}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}$, 而向量 $\boldsymbol{b}$ 分解为投影 $\boldsymbol{p}$ 与误差 $\boldsymbol{e}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{p}$. 投影则生成一个以 $\boldsymbol{p},\boldsymbol{e}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 为边的直角三角形.

例 3 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0\\1&1\\1&2\end{bmatrix}$ 和 $\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}6\\0\\0\end{bmatrix}$ 求 $\hat{\boldsymbol{x}},\boldsymbol{p}$ 和 $\boldsymbol{P}$.

解 计算方阵 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 以及向量 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$:

$$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0\\1&1\\1&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3&3\\3&5\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}6\\0\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6\\0\end{bmatrix}.$$

解正规方程 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ 得到 $\hat{\boldsymbol{x}}$:

$$\begin{bmatrix}3&3\\3&5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\hat{x}_1\\\hat{x}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6\\0\end{bmatrix}\quad \text{给出}\quad \hat{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}\hat{x}_1\\\hat{x}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5\\-3\end{bmatrix}.$$

(8)

线性组合 $\boldsymbol{p}=\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}$ 是 $\boldsymbol{b}$ 到 $\boldsymbol{A}$ 的列空间上的投影:

$$\boldsymbol{p}=5\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}-3\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5\\2\\-1\end{bmatrix},\quad \text{误差向量为}\quad \boldsymbol{e}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{p}=\begin{bmatrix}1\\-2\\1\end{bmatrix}. \tag{9}$$

可以采用两种方法检验计算的正误. 其一, 误差向量 $\boldsymbol{e}=(1,-2,1)$ 与 $(1,1,1)$ 和 $(0,1,2)$ 这两列都垂直. 其二, 矩阵 $\boldsymbol{P}$ 左乘 $\boldsymbol{b}=(6,0,0)$ 应等于 $\boldsymbol{p}=(5,2,-1)$. 对于特定的 $\boldsymbol{b}$, 一旦求出了 $\boldsymbol{P}$, 问题就解决了.

投影矩阵为 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}\boldsymbol{A}^T$. $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的行列式为 $15-9=6$, 接着易得 $\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}$. 那么 $\boldsymbol{A}$ 先左乘 $\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}$, 再左乘 $\boldsymbol{A}^T$, 就得到 $\boldsymbol{P}$:

$$\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}=\frac{1}{6}\begin{bmatrix}5&-3\\-3&3\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{P}=\frac{1}{6}\begin{bmatrix}5&2&-1\\2&2&2\\-1&2&5\end{bmatrix}. \tag{10}$$

由于向同一子空间第二次投影不改变第一次投影结果, 所以必有 $\boldsymbol{P}^2=\boldsymbol{P}$.

警告 矩阵 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}\boldsymbol{A}^T$ 的形式会误导犯错. 读者可能会将 $\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}$ 分拆为 $\boldsymbol{A}^{-1}\left(\boldsymbol{A}^T\right)^{-1}$. 如果犯了这个错误, 并将它代入 $\boldsymbol{P}$, 将得到 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}\left(\boldsymbol{A}^T\right)^{-1}\boldsymbol{A}^T$. 表面上所有矩阵都抵消了, 好像推出 $\boldsymbol{P}$ 为单位矩阵 $\boldsymbol{I}$, 实则不然. 下面解析错误原因.

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 一般是长方形的, 它没有逆矩阵. 因为 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 根本不存在, 所以无法将 $\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}$ 分拆为 $\boldsymbol{A}^{-1}\left(\boldsymbol{A}^T\right)^{-1}$.

根据作者的经验, 涉及长方阵的问题在求解时往往会引向 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$. 当 $\boldsymbol{A}$ 的各列线性无关时, $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 可逆. 该事实至关重要, 因此下面明确写出对应结论, 并给予证明.

$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 可逆当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 的各列线性无关.

证 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 为方阵 (如 $n\times n$ 矩阵). 下面证明对任意矩阵 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 有相同的零空间. 由于当 $\boldsymbol{A}$ 各列线性无关时, 其零空间只含零向量, 那么具有相同零空间的 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 就是可逆的.

令 $\boldsymbol{A}$ 为任意矩阵. 一方面, 如果 $\boldsymbol{x}$ 属于 $\boldsymbol{A}$ 的零空间, 那么 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$. 该式两边用 $\boldsymbol{A}^T$ 左乘得到 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$. 因此 $\boldsymbol{x}$ 也属于 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的零空间. 另一方面, 考虑 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的零空间. 由 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$ 往证 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$. 左乘 $\left(\boldsymbol{A}^T\right)^{-1}$ 是不行的, 因为它一般不存在. 那么就用 $\boldsymbol{x}^T$ 左乘:

$$\left(\boldsymbol{x}^T\right)\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0,\quad \text{即}\quad (\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})^T(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})=0,\quad \text{也即}\quad \|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|^2=0. \tag{11}$$

这样就证明了如果 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$, 那么 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 长度为零, 因此 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$, 即 $\boldsymbol{x}$ 属于 $\boldsymbol{A}$ 的零空间.

综上可知, $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 有相同的零空间, 即一个零空间中的任意向量 $\boldsymbol{x}$ 也在另一个零空间中. 从而, $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 各列线性无关当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 各列线性无关. 由此可知: $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 可逆当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 各列线性无关.

当 $\boldsymbol{A}$ 各列线性无关时, $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 是可逆的对称方阵.

再重复强调一遍: 如果 $\boldsymbol{A^TA}$ 是 $n\times m$ 矩阵左乘 $m\times n$ 矩阵, 那么 $\boldsymbol{A^TA}$ 是 $n\times n$ 方阵. 又因为 $\boldsymbol{A^TA}$ 的转置为 $\left(\boldsymbol{A^TA}\right)^T=\boldsymbol{A^T}\left(\boldsymbol{A^T}\right)^T$, 它等于 $\boldsymbol{A^TA}$, 所以 $\boldsymbol{A^TA}$ 是对称矩阵. 而前面已经证明如果 $\boldsymbol{A}$ 各列线性无关, 那么 $\boldsymbol{A^TA}$ 可逆.

观察线性相关列与线性无关列的区别:

$\boldsymbol{A^T}\quad\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{A^TA}$

$$\begin{bmatrix}1&1&0\\2&2&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2\\1&2\\0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&4\\4&8\end{bmatrix},$$

线性相关　奇异矩阵

$\boldsymbol{A^T}\quad\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{A^TA}$

$$\begin{bmatrix}1&1&0\\2&2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2\\1&2\\0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&4\\4&9\end{bmatrix}.$$

线性无关　可逆矩阵

简要概括 为了得到投影 $\boldsymbol{p}=\hat{x}_1\boldsymbol{a}_1+\hat{x}_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+\hat{x}_n\boldsymbol{a}_n$, 需先求解 $\boldsymbol{A^TA\hat{x}=A^Tb}$. 得到 $\boldsymbol{\hat{x}}$ 后, 投影就是 $\boldsymbol{p=A\hat{x}}$, 而误差向量为 $\boldsymbol{e=b-p=b-A\hat{x}}$. 投影矩阵 $\boldsymbol{P=A\left(A^TA\right)^{-1}A^T}$ 给出 $\boldsymbol{p=Pb}$.

该投影矩阵满足 $\boldsymbol{P^2=P}$. 向量 $\boldsymbol{b}$ 末端到列空间 $C(\boldsymbol{A})$ 的距离为 $\|\boldsymbol{e}\|$.

■ 要点回顾

1. $\boldsymbol{b}$ 到过 $\boldsymbol{a}$ 的直线上的投影为 $\boldsymbol{p=a\hat{x}=a\frac{a^Tb}{a^Ta}}$.
2. 秩为 1 的投影矩阵 $\boldsymbol{P=\frac{aa^T}{a^Ta}}$ 左乘 $\boldsymbol{b}$ 可得 $\boldsymbol{p}$.
3. 将 $\boldsymbol{b}$ 投影到子空间上为 $\boldsymbol{p}$, 可得 $\boldsymbol{e=b-p}$ 垂直于子空间.
4. 当 $\boldsymbol{A}$ 列满秩时, 解方程 $\boldsymbol{A^TA\hat{x}=A^Tb}$ 可得 $\boldsymbol{\hat{x}}$, 进而得 $\boldsymbol{p=A\hat{x}}$.
5. 投影矩阵 $\boldsymbol{P=A\left(A^TA\right)^{-1}A^T}$ 满足 $\boldsymbol{P^T=P,P^2=P}$ 和 $\boldsymbol{Pb=p}$.

■ 范例解析

4.2 A 将向量 $\boldsymbol{b}=(3,4,4)$ 分别投影到过 $\boldsymbol{a}=(2,2,1)$ 的直线上, 以及包含 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{a}^*=(1,0,0)$ 的平面上. 验证第一个误差向量 $\boldsymbol{b-p}$ 垂直于 $\boldsymbol{a}$, 以及第二个误差向量 $\boldsymbol{e}^*=\boldsymbol{b-p}^*$ 垂直于 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{a}^*$.

求出到包含 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{a}^*$ 平面上的 3×3 投影矩阵 $\boldsymbol{P}$, 再求一个向量, 使得它到该平面上的投影是零向量. 为什么该向量恰为误差 $\boldsymbol{e}^*$ 呢?

解 $\boldsymbol{b}=(3,4,4)$ 到过 $\boldsymbol{a}=(2,2,1)$ 的直线上的投影为 $\boldsymbol{p}=2\boldsymbol{a}$:

$$\text{到直线上的投影}\quad\boldsymbol{p}=\frac{\boldsymbol{a^Tb}}{\boldsymbol{a^Ta}}\boldsymbol{a}=\frac{18}{9}(2,2,1)=(4,4,2)=2\boldsymbol{a}.$$

误差向量 $\boldsymbol{e=b-p}=(-1,0,2)$ 垂直于 $\boldsymbol{a}=(2,2,1)$. 故所求 $\boldsymbol{p}$ 是正确的.

$\boldsymbol{a}=(2,2,1)$ 与 $\boldsymbol{a}^*=(1,0,0)$ 所在平面是 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{a}\quad\boldsymbol{a}^*]$ 的列空间:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1\\2&0\\1&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}9&2\\2&1\end{bmatrix},$$

$$\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}=\frac{1}{5}\begin{bmatrix}1&-2\\-2&9\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0.8&0.4\\0&0.4&0.2\end{bmatrix}.$$

因此 $\boldsymbol{p}^*=\boldsymbol{P}\boldsymbol{b}=(3,4.8,2.4)$. 对应误差向量 $\boldsymbol{e}^*=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{p}^*=(0,-0.8,1.6)$ 垂直于 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{a}^*$. 该误差 $\boldsymbol{e}^*$ 在 $\boldsymbol{P}$ 的零空间中, 且其投影为零! 请注意 $\boldsymbol{P}^2=\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^T$.

4.2 B 设某人脉搏三次测量结果分别是 $x=70$ 次/min, $x=80$ 次/min 和 $x=120$ 次/min. 关于未知数 x 的三个方程写为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$, 其中 $\boldsymbol{A}^T=[1\quad 1\quad 1],\boldsymbol{b}=(70,80,120)$. 关于 70, 80, 120 的最佳逼近 $\hat{x}$ 为 ____. 请分别使用微积分和投影的方法分析:

(1) 求解 $\frac{dE}{dx}=0$, 从而最小化 $E=(x-70)^2+(x-80)^2+(x-120)^2$;

(2) 将 $\boldsymbol{b}=(70,80,120)$ 投影到过 $\boldsymbol{a}=(1,1,1)$ 的直线上, 求出 $\hat{x}=\frac{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{a}}$.

解 距离高度 70, 80, 120 最近的水平线是平均值 $\hat{x}=90$:

$$\frac{dE}{dx}=2(x-70)+2(x-80)+2(x-120)=0,$$

$$\hat{x}=\frac{70+80+120}{3}=90.$$

由投影也可得到上述值:

$$\hat{x}=\frac{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{a}}=\frac{(1,1,1)^T(70,80,120)}{(1,1,1)^T(1,1,1)}=\frac{70+80+120}{3}=90.$$

在递归最小二乘法中, 第四次测量结果 130 将使平均值 $\hat{x}_{\text{旧}}=90$ 变为 $\hat{x}_{\text{新}}=100$. 验证更新公式

$$\hat{x}_{\text{新}}=\hat{x}_{\text{旧}}+\frac{1}{4}(130-\hat{x}_{\text{旧}}).$$

(有了这个公式) 当得到一个新的测量值时, 不必对所有测量结果再计算一次平均值了!

习题集 4.2

习题 1—9 求到直线上的投影 $\boldsymbol{p}$, 以及误差 $\boldsymbol{e}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{p}$ 和投影矩阵 $\boldsymbol{P}$.

1. 将向量 $\boldsymbol{b}$ 投影到过 $\boldsymbol{a}$ 的直线上, 验证 $\boldsymbol{e}$ 垂直于 $\boldsymbol{a}$:

(a) $\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\2\\2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{a}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix};$ (b) $\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\3\\1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{a}=\begin{bmatrix}-1\\-3\\-1\end{bmatrix}.$

2. 画出 $\boldsymbol{b}$ 到过 $\boldsymbol{a}$ 的直线上的投影并依据 $\boldsymbol{p}=\hat{x}\boldsymbol{a}$ 计算出该投影:

$$\text{(a) } \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}\cos\theta\\ \sin\theta\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{a}=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix};\qquad \text{(b) } \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{a}=\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}.$$

3. 在习题 1 中, 求到过向量 $\boldsymbol{a}$ 的直线上的投影矩阵 $\boldsymbol{P}=\dfrac{\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^T}{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{a}}$. 验证 (a) 与 (b) 中均有 $\boldsymbol{P}^2=\boldsymbol{P}$, 并在每种情形下利用 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{b}$ 计算投影 $\boldsymbol{p}$.

4. 在习题 2 中, 求到过 $\boldsymbol{a}$ 的直线上的投影矩阵 $\boldsymbol{P}_1$ 与 $\boldsymbol{P}_2$. $(\boldsymbol{P}_1+\boldsymbol{P}_2)^2=\boldsymbol{P}_1+\boldsymbol{P}_2$ 是否成立? 当 $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{O}$ 时, 该等式就会成立.

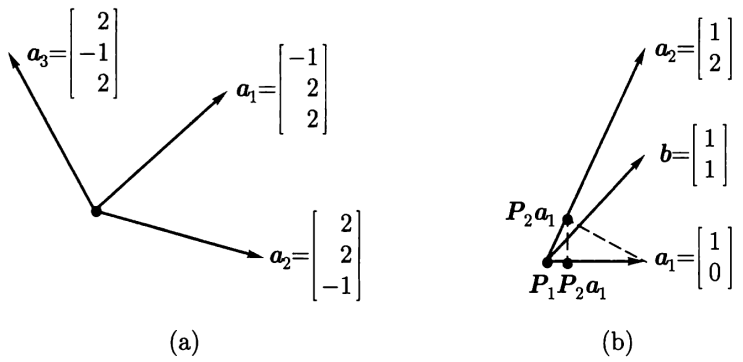
5. 计算分别到过 $\boldsymbol{a}_1=(-1,2,2)$ 和 $\boldsymbol{a}_2=(2,2,-1)$ 的直线上的投影矩阵

$$\boldsymbol{P}_i=\frac{\boldsymbol{a}_i\boldsymbol{a}_i^T}{\boldsymbol{a}_i^T\boldsymbol{a}_i},\quad i=1,2.$$

将两个投影矩阵 $\boldsymbol{P}_1$ 与 $\boldsymbol{P}_2$ 相乘, 并解释乘积 $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2$ 的成因.

6. 在习题 5 中, 将 $\boldsymbol{b}=(1,0,0)$ 分别投影到过 $\boldsymbol{a}_1$ 和 $\boldsymbol{a}_2$ 以及 $\boldsymbol{a}_3=(2,-1,2)$ 的直线上. 进一步将三个投影相加, 即求 $\boldsymbol{p}_1+\boldsymbol{p}_2+\boldsymbol{p}_3$.

7. 接着习题 5 和习题 6, 求到过 $\boldsymbol{a}_3=(2,-1,2)$ 的直线上的投影矩阵 $\boldsymbol{P}_3$. 验证 $\boldsymbol{P}_1+\boldsymbol{P}_2+\boldsymbol{P}_3=\boldsymbol{I}$. 这是由于基向量 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 是正交的 (图 4.7(a))!



(a) (b)

图 4.7 (a) 习题 5—7: 正交; (b) 习题 8—10: 不正交.

8. 将向量 $\boldsymbol{b}=(1,1)$ 分别投影到过 $\boldsymbol{a}_1=(1,0)$ 和 $\boldsymbol{a}_2=(1,2)$ 的两条直线上. 画出投影 $\boldsymbol{p}_1$ 和 $\boldsymbol{p}_2$ 以及它们的和 $\boldsymbol{p}_1+\boldsymbol{p}_2$. 由于 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2$ 不正交, 所以两个投影相加并不等于 $\boldsymbol{b}$.

9. 在习题 8 中, $\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{a}_1$ 与 $\boldsymbol{a}_2$ 确定的平面上的投影应等于 $\boldsymbol{b}$. 对于可逆矩阵 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{a}_1\quad \boldsymbol{a}_2]=\begin{bmatrix}1&1\\0&2\end{bmatrix}$, 求出 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}\boldsymbol{A}^T$.

10. 先将 $\boldsymbol{a}_1=(1,0)$ 投影到过 $\boldsymbol{a}_2=(1,2)$ 的直线上, 再将结果投影到过 $\boldsymbol{a}_1$ 的直线上. 画出这些投影, 并分析两个投影矩阵的乘积 $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2$ 是否仍然对应一个投影 (图 4.7(b)).

习题 11—20 求到子空间上的投影以及投影矩阵.

11. 将如下 $\boldsymbol{b}$ 投影到 $\boldsymbol{A}$ 的列空间上, 先求解 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$, 再得出 $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}$:

(a) $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $\boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$; (b) $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$.

求出 $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{p}$. 它应当垂直于 $\boldsymbol{A}$ 的各列.

12. 在习题 11 中, 计算到列空间上的投影矩阵 $\boldsymbol{P}_1$ 和 $\boldsymbol{P}_2$. 验证 $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{b} = \boldsymbol{p}_1$, 以及 $\boldsymbol{P}_2^2 = \boldsymbol{P}_2$.

13. (推荐) 设 $\boldsymbol{A}$ 为由 4×4 单位矩阵移除最后一列所得. 显然 $\boldsymbol{A}$ 是 4×3 的. 将向量 $\boldsymbol{b} = (1, 2, 3, 4)$ 投影到 $\boldsymbol{A}$ 的列空间上. 投影矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的形状如何? $\boldsymbol{P}$ 是什么?

14. 设向量 $\boldsymbol{b}$ 等于 $\boldsymbol{A}$ 首列的 2 倍. $\boldsymbol{b}$ 到 $\boldsymbol{A}$ 列空间上的投影是什么? 此时是否必有 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{I}$? 当 $\boldsymbol{b} = (0, 2, 4)$ 而 $\boldsymbol{A}$ 的列分别为 $(0, 1, 2)$ 和 $(1, 2, 0)$ 时, 计算 $\boldsymbol{p}$ 和 $\boldsymbol{P}$.

15. 当 $\boldsymbol{A}$ 翻倍时, 投影矩阵 $\boldsymbol{P} = 2\boldsymbol{A}\left(4\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}2\boldsymbol{A}^T$, 仍是 $\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}\boldsymbol{A}^T$. $2\boldsymbol{A}$ 的列空间与 ____ 的相同. $\boldsymbol{A}$ 与 $2\boldsymbol{A}$ 各自对应的 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 相同吗?

16. 在向量 $(1, 2, -1)$ 与 $(1, 0, 1)$ 的线性组合中, 距离 $\boldsymbol{b} = (2, 1, 1)$ 最近 (指两个向量末端最近) 的是哪一个?

17. (重要) 设 $\boldsymbol{P}^2 = \boldsymbol{P}$, 证明 $(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{P})^2 = \boldsymbol{I} - \boldsymbol{P}$. 当 $\boldsymbol{P}$ 为到 $\boldsymbol{A}$ 列空间上的投影矩阵时, $\boldsymbol{I} - \boldsymbol{P}$ 对应到 ____ 上的投影.

18. (a) 如果 2×2 矩阵 $\boldsymbol{P}$ 为到过 $(1, 1)$ 的直线上的投影矩阵, 那么 $\boldsymbol{I} - \boldsymbol{P}$ 是到 ____ 上的投影矩阵;

(b) 如果 3×3 矩阵 $\boldsymbol{P}$ 为到过 $(1, 1, 1)$ 的直线上的投影矩阵, 那么 $\boldsymbol{I} - \boldsymbol{P}$ 是到 ____ 上的投影矩阵.

19. 为求到平面 $x - y - 2z = 0$ 上的投影矩阵, 选择平面上的两个向量, 令其为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列. 那么该平面就是 $\boldsymbol{A}$ 的列空间! 然后计算 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}\boldsymbol{A}^T$.

20. 为了求出习题 19 中同一平面 $x - y - 2z = 0$ 上的投影矩阵 $\boldsymbol{P}$, 写出一个垂直于平面的向量 $\boldsymbol{e}$. 计算到过 $\boldsymbol{e}$ 的直线上的投影矩阵 $\boldsymbol{Q} = \dfrac{\boldsymbol{e}\boldsymbol{e}^T}{\boldsymbol{e}^T\boldsymbol{e}}$, 进而可得 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{I} - \boldsymbol{Q}$.

习题 21—26 表明投影矩阵 $\boldsymbol{P}$ 满足 $\boldsymbol{P}^2 = \boldsymbol{P}$ 以及 $\boldsymbol{P}^T = \boldsymbol{P}$.

21. 将矩阵 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}\boldsymbol{A}^T$ 乘自身, 化简后证明 $\boldsymbol{P}^2 = \boldsymbol{P}$. 给出 $\boldsymbol{P}(\boldsymbol{P}\boldsymbol{b})$ 等于 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{b}$ 的原因: 向量 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{b}$ 就在 $\boldsymbol{A}$ 的列空间中, 因而它到列空间上的投影 ____.

22. 通过计算 $\boldsymbol{P}^T$, 证明 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}\boldsymbol{A}^T$ 是对称矩阵. 注意, 对称矩阵的逆矩阵仍然是对称的.

23. 当 $\boldsymbol{A}$ 为可逆方阵时, 由于 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}\left(\boldsymbol{A}^T\right)^{-1}\boldsymbol{A}^T = \boldsymbol{I}$ 成立, "不要分拆 $\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}$," 的警告不再适用. 当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时, 为什么 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{I}$ 成立? 误差 $\boldsymbol{e}$ 又是什么?

24. $\boldsymbol{A}^T$ 的零空间 ____ 列空间 $C(\boldsymbol{A})$. 因此如果 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b} = 0$, 则 $\boldsymbol{b}$ 到 $C(\boldsymbol{A})$ 上的投影应为 $\boldsymbol{p} =$ ____. 根据 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}\boldsymbol{A}^T$ 可得出本题的答案.

25. 到 R^m 中 n 维子空间的投影矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的秩为 $r = n$. 理由: 投影 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{b}$ 充满子空间 S, 故 S 是 $\boldsymbol{P}$ 的 ____.

26. 如果 $m \times m$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2 = \boldsymbol{A}$ 且秩为 m, 证明 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I}$.

27. 本节结尾处的重要事实: 如果 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = 0$, 那么 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = 0$. 新的证明方法: 向量 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 在 ____ 的零空间中, 而 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 又总是在 ____ 的列空间中. 由于同时属于这两个互相垂直的空间, 故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 必为零向量.

28. 利用 $\boldsymbol{P}^T = \boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{P}^2 = \boldsymbol{P}$ 证明: $\boldsymbol{P}$ 第二列的长度平方等于主对角线元素 p_{22}. 比如对于矩阵

$$\boldsymbol{P} = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{bmatrix},$$

此数为 $\frac{2}{6} = \frac{4}{36} + \frac{4}{36} + \frac{4}{36}$.

29. 设 $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的秩为 m (即行满秩, 亦即各行线性无关), 证明 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^T$ 可逆.

挑 战 题

30. (a) 仔细观察矩阵

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 6 \\ 4 & 8 & 8 \end{bmatrix},$$

求出到 $\boldsymbol{A}$ 列空间上的投影矩阵 $\boldsymbol{P}_C$;

(b) 求出到 $\boldsymbol{A}$ 行空间上的 3×3 投影矩阵 $\boldsymbol{P}_R$. 计算乘积 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{P}_C\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_R$. 所得结果 $\boldsymbol{B}$ 应当有点意外——试解释原因.

31. 在 R^m 中, 任给向量 $\boldsymbol{b}$ 以及 $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_n$. 那么如何检验 $\boldsymbol{p}$ 是不是 $\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_n$ 生成的子空间上的投影?

32. 设矩阵

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$\boldsymbol{P}_1$ 是到 $\boldsymbol{A}$ 首列所生成的一维子空间上的投影矩阵, $\boldsymbol{P}_2$ 是到 $\boldsymbol{A}$ 的二维列空间上的投影矩阵. 略作思考, 再计算乘积 $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1$.

33. 已知 $b_1, b_2, \cdots, b_{999}$ 的平均值 $\hat{x}_{\text{旧}}$. 当得到 b_{1000} 时, 检验新平均值 $\hat{x}_{\text{新}}$ 为 $\hat{x}_{\text{旧}}$ 与 $b_{1000} - \hat{x}_{\text{旧}}$ 的线性组合, 即:

$$\begin{aligned} \hat{x}_{\text{新}} &= \frac{b_1 + b_2 + \cdots + b_{1000}}{1000} \\ &= \frac{b_1 + b_2 + \cdots + b_{999}}{999} + \frac{1}{1000}\left(b_{1000} - \frac{b_1 + b_2 + \cdots + b_{999}}{999}\right). \end{aligned}$$

这就是“增益矩阵”为 $\frac{1}{1000}$ 的“卡尔曼 (Kalman) 滤波”:

$$\hat{x}_{\text{新}} = \hat{x}_{\text{旧}} + \frac{1}{1000}(b_{1000} - \hat{x}_{\text{旧}}).$$

本书后面会将卡尔曼滤波扩展到矩阵更新.

34. (2017) 设 $\boldsymbol{P}_1$ 与 $\boldsymbol{P}_2$ 均为投影矩阵 (满足 $\boldsymbol{P}_i^2 = \boldsymbol{P}_i = \boldsymbol{P}_i^T$, $i = 1, 2$). 证明: $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2$ 是投影矩阵当且仅当 $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2 = \boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1$.

4.3　最小二乘估计

1. 解 $\boxed{\boldsymbol{A^TA\hat{x}=A^Tb}}$ 可得 $\boldsymbol{b}$ 到 $\boldsymbol{A}$ 列空间上的投影 $\boldsymbol{p=A\hat{x}}$.

2. 当 $\boldsymbol{Ax=b}$ 无解时, $\hat{\boldsymbol{x}}$ 为"最小二乘解", 即 $\|\boldsymbol{b-A\hat{x}}\|^2$ 达到最小值.

3. 令 $E=\|\boldsymbol{Ax-b}\|^2$ 关于各 x_i 的偏导数为零, 即 $\dfrac{\partial E}{\partial x_i}=0$, 也可以得到 $\boldsymbol{A^TA\hat{x}=A^Tb}$.

4. 为了用直线去拟合点 $(t_1,b_1),(t_2,b_2),\cdots,(t_m,b_m)$, 所列方程组的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量为 $(1,1,\cdots,1)$ 和 $(t_1,t_2,\cdots,t_m)$.

5. 对上述 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{A^TA}$ 为 2×2 矩阵 $\begin{bmatrix} m & \sum t_i \\ \sum t_i & \sum t_i^2 \end{bmatrix}$, 而 $\boldsymbol{A^Tb}$ 是向量 $\begin{bmatrix} \sum b_i \\ \sum t_i b_i \end{bmatrix}$.

$m\times n$ 线性方程组 $\boldsymbol{Ax=b}$ ($\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵) 往往是无解的, 其原因通常是方程过多, 即矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行数大于列数, 亦即方程个数大于未知数个数 (m 大于 n). 此时 n 个列向量只生成了 m 维空间的一小部分. 除非列方程组时利用的所有测量数据都是精确无误的, 否则 $\boldsymbol{b}$ 将落在 $\boldsymbol{A}$ 的列空间之外, (化简方程组的) 消元法会产生矛盾方程, 导致求解过程中断. 但不能仅仅因为测量数据包含噪声 (测量误差) 就停止求解!

再次提醒: 误差向量 $\boldsymbol{e=b-Ax}$ 并非总能化为零向量. 当 $\boldsymbol{e}$ 为零向量时, 对应的 $\boldsymbol{x}$ 为 $\boldsymbol{Ax=b}$ 的精确解. 当 $\boldsymbol{e}$ 的长度取最小值时, $\hat{\boldsymbol{x}}$ 就是最小二乘解. 本节的目的是计算 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 并应用这种方法来解决实际问题.

上一节重点介绍了投影向量 $\boldsymbol{p}$, 本节着重分析最小二乘解 $\hat{\boldsymbol{x}}$. 两者通过 $\boldsymbol{p=A\hat{x}}$ 相关联. 基本方程仍是 $\boldsymbol{A^TA\hat{x}=A^Tb}$. 这里有一个简捷但不甚正式的方法来得到"正规方程":

当 $\boldsymbol{Ax=b}$ 无解时, 用 $\boldsymbol{A^T}$ 左乘两边并求解	$\boldsymbol{A^TA\hat{x}=A^Tb}$.

例 1　最小二乘法的一个重要应用就是求 m 个点的拟合直线. 以三个点为例: 求出距离三个点 $(0,6),(1,0)$ 和 $(2,0)$ 最近的直线 (仅考虑竖直距离).

过上述三点的直线 $b=C+Dt$ 并不存在. 实际上, 这里应求出满足三个方程的两个系数 C 与 D, 此时 $n=2$ 及 $m=3$, 且方程表示在 $t=0,1,2$ 处分别对应给定值 $b=6,0,0$:

$t=0$　　第一个点在直线 $b=C+Dt$ 上, 即 $C+D\cdot 0=6$;
$t=1$　　第二个点在直线 $b=C+Dt$ 上, 即 $C+D\cdot 1=0$;
$t=2$　　第三个点在直线 $b=C+Dt$ 上, 即 $C+D\cdot 2=0$.

由于 $\boldsymbol{b}=(6,0,0)$ 并非 $(1,1,1)$ 和 $(0,1,2)$ 这两列的线性组合, 所以该 3×2 线性方程组无解. 由方程组写出 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{x}$ 以及 $\boldsymbol{b}$:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0\\1&1\\1&2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}C\\D\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}6\\0\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}\text{ 不可解 .}$$

这些数据与上一节例 3 相同, 我们已求得 $\hat{\boldsymbol{x}}=(5,-3)$. 这对应最优的 C 与 D, 因此 $b=5-3t$ 是距离三个已知点最近的直线. 分析 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ 因何成立时, 必然要将投影与最小二乘法联系起来.

实际问题中, 动辄有 $m=100$ 个数据点, 而非 $m=3$ 个数据点. 它们并不完全匹配任何直线 $b=C+Dt$. 例 1 中的数值 $6,0,0$ 夸大了误差, 以使得 e_1,e_2 与 e_3 在图 4.8 中很明显.

误差最小化

如何令误差向量 $\boldsymbol{e}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{Ax}$ 尽可能地小 (指模长最小)? 这个问题很重要, 结论也很优美. 要得到最优 $\boldsymbol{x}$ (记作 $\hat{\boldsymbol{x}}$), 可以通过几何方法 (误差向量 $\boldsymbol{e}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 的列空间成 90°) 与代数方法: $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$. 用微积分方法也会给出相同的 $\hat{\boldsymbol{x}}$: 误差 $\|\boldsymbol{Ax}-\boldsymbol{b}\|^2$ 在点 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 处各偏导数为零.

几何方法　每个向量 $\boldsymbol{Ax}$ 落在列向量 $(1,1,1)$ 与 $(0,1,2)$ 生成的平面上. 在该平面上, 离 $\boldsymbol{b}$ 最近的点就是其投影 $\boldsymbol{p}$.

$\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}$ 的最优选择就是 $\boldsymbol{p}$, 对应着最小误差向量 $\boldsymbol{e}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{p}$, 它垂直于 $\boldsymbol{A}$ 的各列. 由于 $\boldsymbol{p}$ 在 $\boldsymbol{A}$ 的列空间中, 故高度分别为 p_1,p_2,p_3 的三个点正好共线. 求拟合直线时, $\hat{\boldsymbol{x}}$ 是 (C,D) 的最优选择.

代数方法　任意向量 $\boldsymbol{b}$ 可分解为两部分: 在列空间中的是 $\boldsymbol{p}$, 与列空间垂直的是 $\boldsymbol{e}$. 尽管方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 无法求出解来, 但方程组 $\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{p}$ 是可以解出来的 (忽略 $\boldsymbol{e}$, 并解 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$):

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}=\boldsymbol{p}+\boldsymbol{e}\text{ 不可解},\quad \boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{p}\text{ 可解},\quad \hat{\boldsymbol{x}}=\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}. \tag{1}$$

由 $\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{p}$ 的解可得最小的误差向量 (即 $\boldsymbol{e}$): 对于任意 $\boldsymbol{x}$,

$$\|\boldsymbol{Ax}-\boldsymbol{b}\|^2=\|\boldsymbol{Ax}-\boldsymbol{p}\|^2+\|\boldsymbol{e}\|^2\ . \tag{2}$$

这是直角三角形三边所满足的条件——勾股定理. 列空间中的向量 $\boldsymbol{Ax}-\boldsymbol{p}$ 垂直于左零空间中的 $\boldsymbol{e}$. 当取 $\boldsymbol{x}=\hat{\boldsymbol{x}}$ 时, $\boldsymbol{Ax}-\boldsymbol{p}$ 缩减为零向量, 得到不能再缩减的最小误差向量 $\boldsymbol{e}=(e_1,e_2,e_3)$.

注意“最小”的涵义为 $\boldsymbol{Ax}-\boldsymbol{b}$ 的长度平方取最小值:

> 最小二乘解 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 使得 $E=\|\boldsymbol{Ax}-\boldsymbol{b}\|^2$ 最小.

图 4.8(a) 展示了距离已知三点最近的直线. 该直线到三个已知点的距离 e_1,e_2,e_3 分别是 $1,-2,1$, 这些都是竖直距离. 这条最小二乘直线使得 $E=e_1^2+e_2^2+e_3^2$ 最小.

图 4.8(b) 在三维空间 ($\boldsymbol{b},\boldsymbol{p},\boldsymbol{e}$ 生成的空间) 中表示了同样的问题. 向量 $\boldsymbol{b}$ 不在 $\boldsymbol{A}$ 的列空间中. 这就导致无法求解 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$. 没有直线同时通过已知的三个点. 最小误差向量是垂

直向量 $\boldsymbol{e}$, 即三个方程对应的误差向量 $\boldsymbol{e}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=(1,-2,1)$. 它是三个点到最优直线的距离. 图 4.8 的两个子图都暗含了基本方程 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$.

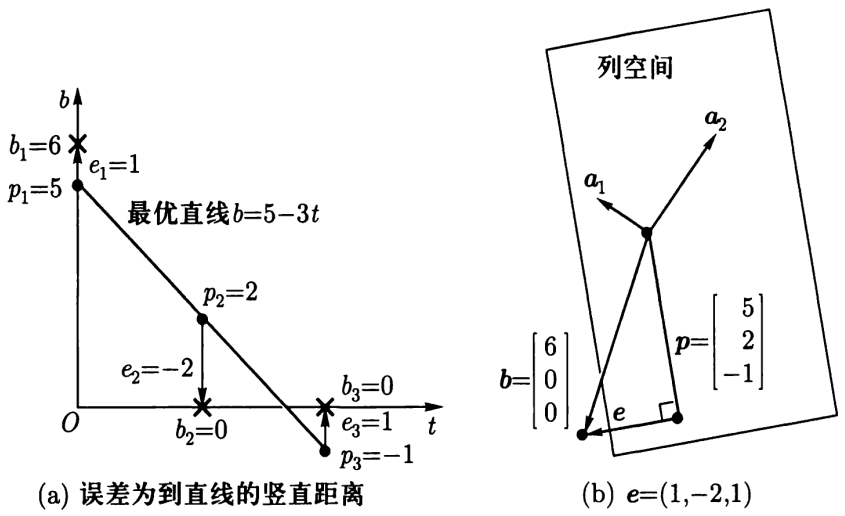


图 4.8　最优直线与投影：两幅图描述同一问题. 该直线在高度 $\boldsymbol{p}=(5,2,-1)$ 处的误差为 $\boldsymbol{e}=(1,-2,1)$. 由方程组 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ 解出 $\hat{\boldsymbol{x}}=(5,-3)$. 一样的结果！最优直线是 $b=5-3t$，而最近点是 $\boldsymbol{p}=5\boldsymbol{a}_1-3\boldsymbol{a}_2$.

注意, 误差 $1,-2,1$ 之和为零. 原因: 误差 $\boldsymbol{e}=(e_1,e_2,e_3)$ 垂直于 $\boldsymbol{A}$ 的首列 $(1,1,1)$, 由两者的点积得到 $e_1+e_2+e_3=0$.

微积分方法　大多数函数均可用微积分方法求最小值! 此时图形见底, 且各方向导数为零. 而误差函数 E (即各方程中误差的平方和 $e_1^2+e_2^2+e_3^2$) 取最小值:

$$E=\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b}\|^2=(C+D\cdot 0-6)^2+(C+D\cdot 1)^2+(C+D\cdot 2)^2, \tag{3}$$

其中自变量为 C 和 D. 关于这两个自变量有两个偏导数——函数取最小值时, 它们均为零. 由于求 $\frac{\partial E}{\partial C}$ 时将 D 看成常数, 而求 $\frac{\partial E}{\partial D}$ 时将 C 看成常数, 因此它们称为“偏导数”:

$$\begin{cases}\dfrac{\partial E}{\partial C}=2(C+D\cdot 0-6)\cdot 1+2(C+D\cdot 1)\cdot 1+2(C+D\cdot 2)\cdot 1=0\\[2ex] \dfrac{\partial E}{\partial D}=2(C+D\cdot 0-6)\cdot 0+2(C+D\cdot 1)\cdot 1+2(C+D\cdot 2)\cdot 2=0.\end{cases}$$

根据链式法则, $\frac{\partial E}{\partial D}$ 包含额外的因子 $0,1,2$. (来自 $(C+2D)^2$ 的最后一个偏导数为 $2(C+2D)$, 再乘额外的 2.) 而在 $\frac{\partial E}{\partial C}$ 中, 这样的因子就是 $1,1,1$.

对 $\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b}\|^2$ 求偏导时, 偏导数中的因子 $1,1,1$ 和 $0,1,2$ 构成 $\boldsymbol{A}$ 的两列, 这绝非偶然. 现在消去每项中的 2, 再合并 C 与 D 的所有同类项:

$$\begin{array}{ll}\text{关于 } C \text{ 的偏导数为零,} & \\ \text{关于 } D \text{ 的偏导数为零} & \end{array}\quad\begin{cases}3C+3D=6\\ 3C+5D=0\end{cases}\qquad \text{系数矩阵}\begin{bmatrix}3&3\\3&5\end{bmatrix}\text{为}\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\,. \tag{4}$$

上述方程组与 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ 一致. 最优的 C 与 D 是 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 的分量. 由微积分方法得到的方程组与由线性代数方法得到的“正规方程”是一样的. 它们是最小二乘法的关键方程:

$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ 时, $\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} - \boldsymbol{b}\|^2$ 的各偏导数为零.

方程组的解是 $C = 5$ 和 $D = -3$, 因而 $b = 5 - 3t$ 是最优直线——它离三个点是最近的. 当 $t = 0, 1, 2$ 时, 这条直线对应点高度为 $5, 2, -1$ (向量 $\boldsymbol{p}$), 而不是 $6, 0, 0$ (向量 $\boldsymbol{b}$). 误差为 $1, -2, 1$, 这就是向量 $\boldsymbol{e}$ 的分量!

最小二乘法的全局图

本书的关键图形显示了矩阵的四个子空间以及矩阵左乘向量的本质. 在第 4.1 节的图 4.3 中, 左边的向量 $\boldsymbol{x}$ 映射为右边的 $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$, 且 $\boldsymbol{x}$ 分解为 $\boldsymbol{x}_r + \boldsymbol{x}_n$. 方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 有无穷多个解.

而在本节, 情形恰恰与之相反. $m \times n$ 方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 没有解. 这里不再分解 $\boldsymbol{x}$, 而是分解 $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{p} + \boldsymbol{e}$. 图 4.9 展示了最小二乘法的全局图. 我们不再求解 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$, 而是求解 $\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{p}$. 误差 $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{p}$ 在所难免.

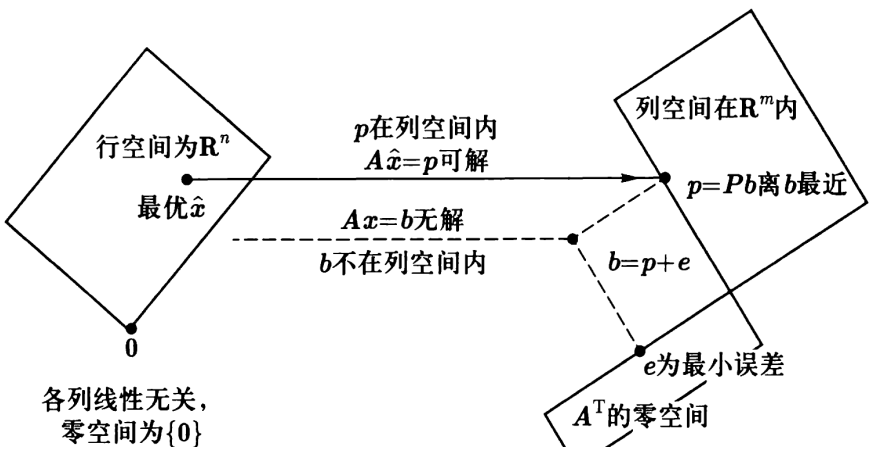


图 4.9　投影 $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}$ 离 $\boldsymbol{b}$ 最近, 因此 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 使得 $E = \|\boldsymbol{b} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|^2$ 最小.

注意, 零空间 $N(\boldsymbol{A})$ 非常小——只含一个点. 由于 $\boldsymbol{A}$ 的各列线性无关, $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = 0$ 的唯一解是 $\boldsymbol{x} = 0$. 此时 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 是可逆的, 方程组 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ 完全确定了最优向量 $\hat{\boldsymbol{x}}$. 误差 $\boldsymbol{e}$ 满足 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{e} = 0$.

第 7 章将给出完整的全局图——包括全部四个子空间. 每个 $\boldsymbol{x}$ 分解为 $\boldsymbol{x}_r + \boldsymbol{x}_n$, 而每个 $\boldsymbol{b}$ 分解为 $\boldsymbol{p} + \boldsymbol{e}$. 最优解在行空间中, 即 $\hat{\boldsymbol{x}} = \hat{\boldsymbol{x}}_r$. 由于无法控制 $\boldsymbol{e}$, 也不需要零空间中的 $\boldsymbol{x}_n$, 这样就得到了 $\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{p}$.

用直线拟合

用直线拟合是最小二乘法最为直接的应用. 设有 $m > 2$ 个点, 它们大体沿一条直线分布. 横坐标为 $t_1, t_2, \cdots, t_m$ 的点的高度 (即纵坐标) 分别为 $b_1, b_2, \cdots, b_m$. 最优直线 $b = C + Dt$ 通常不过这些点, 竖直距离分别为 $e_1, e_2, \cdots, e_m$. 找不到恰好过这些点的直线时, 可以考虑寻求将 $E = e_1^2 + e_2^2 + \cdots + e_m^2$ 最小化的最小二乘直线.

如图 4.8 所示, 本节例 1 考察的是三个点的情形. 现在讨论 m 个点 (m 可以很大) 的情形. $\hat{\boldsymbol{x}}$ 的两个分量仍记为 C 与 D.

当 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 恰好有解时, 解对应的直线通过这 m 个点. 一般情形下这是无法做到的. 两个未知系数 C 和 D 确定一条直线, 于是 $\boldsymbol{A}$ 的列数 $n=2$. 为了拟合这 m 个点, 我们需要解出 m 个方程 (而未知数只有 2 个!):

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b} \quad \text{即} \quad \begin{cases} C+Dt_1=b_1 \\ C+Dt_2=b_2 \\ \vdots \\ C+Dt_m=b_m \end{cases}, \quad \text{其中} \quad \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & t_1 \\ 1 & t_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & t_m \end{bmatrix}. \tag{5}$$

$\boldsymbol{A}$ 的列空间过于稀薄 (维数较低), 几乎可以肯定 $\boldsymbol{b}$ 在列空间之外. 当 $\boldsymbol{b}$ 恰好落在列空间中时, 上述那些点应恰好共线. 此时 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{p}$, 且 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 可解, 而误差为 $\boldsymbol{e}=(0,0,\cdots,0)$.

最优直线 $b=C+Dt$ 在各横坐标处的高度为 $p_1,p_2,\cdots,p_m$, 误差为 $e_1,e_2,\cdots,e_m$. 求解 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ 得到 $\hat{\boldsymbol{x}}=(C,D)$, 误差为 $e_i=b_i-C-Dt_i$.

用直线拟合各点十分重要, 此时总可以列出方程组 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ (含两个方程). 由于 $\boldsymbol{A}$ 的两列线性无关 (除非所有横坐标 t_i 都相同), 因此 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 可逆, 方程组 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ 有唯一解, 这就是最小二乘法.

用点积计算矩阵乘积

$$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ t_1 & t_2 & \cdots & t_m \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & t_1 \\ 1 & t_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & t_m \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} m & \sum t_i \\ \sum t_i & \sum t_i^2 \end{bmatrix}. \tag{6}$$

正规方程的右边是二维向量 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$:

$$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ t_1 & t_2 & \cdots & t_m \end{bmatrix}\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \sum b_i \\ \sum t_i b_i \end{bmatrix}. \tag{7}$$

在具体问题中, 上述字母均为已知数. 最优解 $\hat{\boldsymbol{x}}=(C,D)$ 为 $\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$.

当 $\hat{\boldsymbol{x}}=(C,D)$ 满足 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ 时, 直线 $b=C+Dt$ 最小化 $e_1^2+e_2^2+\cdots+e_m^2=\|\boldsymbol{Ax}-\boldsymbol{b}\|^2$:

$$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b} \quad \begin{bmatrix} m & \sum t_i \\ \sum t_i & \sum t_i^2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} C \\ D \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \sum b_i \\ \sum t_i b_i \end{bmatrix}. \tag{8}$$

(6)—(8) 式中求和号均表示关于 $i=1,2,\cdots,m$ 求和. m 个点在最优直线上的竖直误差是 $\boldsymbol{e}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{p}$ 的各个分量. 从几何角度看, 误差向量 (即残差) $\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}$ 垂直于 $\boldsymbol{A}$ 的各列. 从线性代数角度看, 误差在 $\boldsymbol{A}$ 的左零空间中. 从微积分角度看, 最优解 $\hat{\boldsymbol{x}}=(C,D)$ 最小化

全误差 E, 即下述平方和:

$$E(\boldsymbol{x}) = \|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} - \boldsymbol{b}\|^2 = \sum_{i=1}^{m} (C + Dt_i - b_i)^2.$$

令偏导数 $\frac{\partial E}{\partial C}$ 与 $\frac{\partial E}{\partial D}$ 均为零, 可得 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$.

通常最小二乘问题涉及的未知量不止 2 个. 例如, 用最优抛物线做拟合需要 $n = 3$ 个系数 C, D, E (见后续内容). 一般地, 拟合 m 个数据点用到 n 个参数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$, 对应的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有 n 列, 且 $n < m$. 由 $\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} - \boldsymbol{b}\|^2$ 的偏导数得出 n 个方程构成 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$. 平方式的导数是线性的, 这就是最小二乘方法被普遍应用的原因.

例 2　当点的横坐标 t_i 相加为零时, $\boldsymbol{A}$ 的各列正交.

设在横坐标 $t = -2, 0, 2$ 处 b 的取值分别为 $1, 2, 4$. 这些横坐标相加为零, 那么 $\boldsymbol{A}$ 的两列点积为零, 即 $(1, 1, 1)$ 正交于 $(-2, 0, 2)$:

$$\begin{cases} C + D \cdot (-2) = 1 \\ C + D \cdot 0 = 2 \\ C + D \cdot 2 = 4 \end{cases}, \quad \text{即} \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C \\ D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

当 $\boldsymbol{A}$ 的两列正交时, $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 将是对角矩阵:

$$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b} \quad \text{为} \quad \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C \\ D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 6 \end{bmatrix}. \tag{9}$$

要点: 因为 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 为对角矩阵, 所以可分别解出 $C = \frac{7}{3}$ 和 $D = \frac{6}{8}$. $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 中的零元素对应 $\boldsymbol{A}$ 的两个正交列的点积. 对角矩阵 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 对角线上元素为 $m = 3$ 和 $t_1^2 + t_2^2 + t_3^2 = 8$, 该矩阵实际上和单位矩阵一样便于计算.

正交列应用起来非常方便, 为此值得通过减去横坐标平均值 $\hat{t} = \frac{1}{m}(t_1 + t_2 + \cdots + t_m)$ 来平移各横坐标. 如果初始横坐标是 $1, 3, 5$, 那么它们的平均值为 $\hat{t} = 3$. 平移后的横坐标 $T = t - \hat{t} = t - 3$ 加起来为零!

$$\begin{aligned} T_1 &= 1 - 3 = -2, \\ T_2 &= 3 - 3 = 0, \\ T_3 &= 5 - 3 = 2, \end{aligned} \qquad \boldsymbol{A}_{\text{新}} = \begin{bmatrix} 1 & T_1 \\ 1 & T_2 \\ 1 & T_3 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}_{\text{新}}^T\boldsymbol{A}_{\text{新}} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}.$$

此时 C 和 D 来自简单方程 (9), 最优直线 $b = C + DT$ 也就是

$$b = C + D\big(t - \hat{t}\big) = C + D(t - 3).$$

本节的习题 30 进一步给出了 C 与 D 的公式.

上述例子充分体现了下一节即将介绍的“格拉姆-施密特 (Gram-Schmidt) 方法”: 预先将各列正交化, 则 $\boldsymbol{A}_{\text{新}}^T\boldsymbol{A}_{\text{新}}$ 为对角矩阵, 从而易得 $\hat{\boldsymbol{x}}_{\text{新}}$.

A 各列线性相关时，$\hat{x}$ 是什么?

本章伊始就约定 A 的各列线性无关, 那么 A^TA 可逆. 从而 $A^TA\hat{x} = A^Tb$ 给出 $Ax = b$ 的最小二乘解.

如果 A 各列线性相关, 如何得到最优的 $\hat{x}$? 下面是一个具体例子 (图 4.10).

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = b, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = p.$$

$$Ax = b \qquad\qquad A\hat{x} = p$$

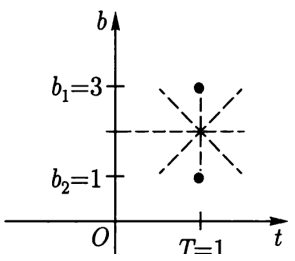


图 4.10　A 各列线性相关的例子.

测量值 $b_1 = 3$ 和 $b_2 = 1$ 对应同一横坐标 T! 直线 $b = C + Dt$ 不可能通过这两个点. 将 $b = (3, 1)$ 投影到 A 列空间中的 $p = (2, 2)$ 应该没错. 由此一个无解的方程组 $Ax = b$ 变为有无穷多解的方程组 $A\hat{x} = p$. 该情形源自 A 的各列线性相关以及 $(1, -1)$ 在 A 的零空间中.

那么应当如何得到最优解 $\hat{x}$? 图 4.10 中所有虚线在横坐标 T 处与两个已知点的误差均为 1 和 -1. 该误差 $(1, -1) = e = b - p$ 已是最小, 但它并未表明哪条虚线最优.

直觉上应该选择高度为 2 的水平直线. 如果最优直线的方程为 $b = C + Dt$, 那么该水平直线对应 $\hat{x}_1 = C = 2$ 和 $\hat{x}_2 = D = 0$. 但如果该直线为 $b = Ct + D$ 的形式呢? 这个形式同样是正确的 (只不过交换了 C 和 D 的位置). 此时水平直线对应 $\hat{x}_1 = C = 0$ 和 $\hat{x}_2 = D = 2$. 应该没有其他结果了.

在第 7.4 节中, 由 A 的“广义逆”可以得到 $A\hat{x} = p$ 的最短解. 这里的最短解为 $x^+ = (1, 1)$. 这是 A 的行空间中的特解, 且 x^+ 长度为 $\sqrt{2}$. (解 $\hat{x} = (2, 0)$ 和 $(0, 2)$ 的长度均为 2.) 解 x^+ 的零空间部分可以任选, 不妨令其为零向量.

当 A 各列线性无关时, 零空间仅含零向量, 而广义逆就是通常的左逆 $L = \left(A^TA\right)^{-1}A^T$. 这样写的时候, 利用广义逆可能就得到最优解的方法.

评论　在有关奇异矩阵的 MATLAB 实验中, 返回结果不是 Inf(无穷大) 就是 NaN(非数字) 或者 10^{16} (一个不便处理的大数字). 每种情形都出现程序警告! 这三种返回结果 Inf 和 NaN 以及 10^{16} 可能分别来自 $Ox = b$ 和 $Ox = 0$ 以及 $10^{-16}x = 1$. 它们是三种大难题所对应的具体例子: 奇异且无解, 奇异且多解, 以及非常趋于奇异.

用抛物线拟合

当研究抛体运动时, 用直线拟合抛体运动的轨迹将会十分荒谬. 一条抛物线 $b = C + Dt + Et^2$ 可以描述球被抛起然后又落下的过程 (b 为时刻 t 球的高度). 实际的运动轨迹并

非一条完美的抛物线, 但整个抛体运动理论都始于这个近似.

若伽利略 (Galileo) 从比萨斜塔上抛下一块石头, 石头将加速下落, 下落距离包含了二次项 $\frac{1}{2}gt^2$ (伽利略的研究表明, 如果忽略空气阻力, 那么下落距离与物体质量无关). 如果未能考虑这个 t^2 项, 那么永远无法将卫星送上轨道. 但即使对于含二次项 t^2 的非线性函数, 未知量 C, D, E 仍然是线性的! 用最优抛物线来拟合各点仍然是线性代数问题.

问题　用抛物线 $b = C + Dt + Et^2$ 拟合横坐标为 $t_1, t_2, \cdots, t_m$ 且高度为 $b_1, b_2, \cdots, b_m$ 的各点.

解　当点数 $m > 3$ 时, 完全拟合的 m 个方程一般不可解:

$$\begin{cases} C+Dt_1+Et_1^2=b_1 \\ C+Dt_2+Et_2^2=b_2 \\ \vdots \\ C+Dt_m+Et_m^2=b_m \end{cases}, \quad \text{即} \quad \boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}, \quad \text{其中} \quad m\times 3 \text{ 矩阵} \quad \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & t_1 & t_1^2 \\ 1 & t_2 & t_2^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & t_m & t_m^2 \end{bmatrix}. \tag{10}$$

最小二乘法　最优抛物线 $b = C + Dt + Et^2$ 选择的 $\hat{\boldsymbol{x}} = (C, D, E)$ 满足正规方程 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$.

上述问题可否转化为一个投影问题? (读者自行作答) $\boldsymbol{A}$ 的列空间维数为 ____. $\boldsymbol{b}$ 的投影为 $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}$, 即用系数 C, D, E 将 $\boldsymbol{A}$ 的三列组合起来. 第一个点处的误差为 $e_1 = b_1 - C - Dt_1 - Et_1^2$. 总的平方误差为 $e_1^2 +$ ____. 如果读者更喜欢用微积分方法最小化, 那么可对 E 分别关于 ____, ____, ____ 求偏导数. 当 $\hat{\boldsymbol{x}} = (C, D, E)$ 满足 3×3 线性方程组 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ 时, 这三个偏导数将为零.

第 10.5 节有更多最小二乘法的应用, 最重要的一个就是傅里叶 (Fourier) 级数——逼近函数而非向量. 需要最小化的函数由平方误差之和 $e_1^2 + e_2^2 + \cdots + e_m^2$ 转变为平方误差的积分.

例 3　设过三点 $(0, b), (1, 0), (2, 0)$ 的抛物线为 $b = C + Dt + Et^2$, 则可以得到关于 C, D, E 的线性方程组

$$\begin{cases} C+D\cdot 0+E\cdot 0^2=6 \\ C+D\cdot 1+E\cdot 1^2=0 \\ C+D\cdot 2+E\cdot 2^2=0 \end{cases}. \tag{11}$$

这就是 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$, 它可以确切地解出来. 三个数据点对应三个方程和一个方阵. 解为 $\boldsymbol{x} = (C, D, E) = (6, -9, 3)$. 图 4.11(a) 中, 过已知三点的抛物线为 $b = 6 - 9t + 3t^2$.

上述结论如何从投影的视角来理解? 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有三列, 它们的线性组合生成了整个 R^3. 投影矩阵为单位矩阵, $\boldsymbol{b}$ 的投影就是 $\boldsymbol{b}$, 误差为零. 既然已求解 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$, 就不必再解 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$. 当然对前式两边左乘 $\boldsymbol{A}^T$ 就得到后式, 但已无必要这样做.

图 4.11 也描绘了第四个点 (横坐标 t_4, 高度 b_4). 如果该点落在抛物线上, 新的方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ (包括四个方程) 依旧可解. 当第四个点不在抛物线上时, 可转而求解 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}} =$

$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$. 那么最小二乘抛物线会保持不变且所有误差会落在第四个点上吗? 不太可能! 最小二乘法会平衡四个点上的误差, 从而得到关于 C, D, E 的三个方程.

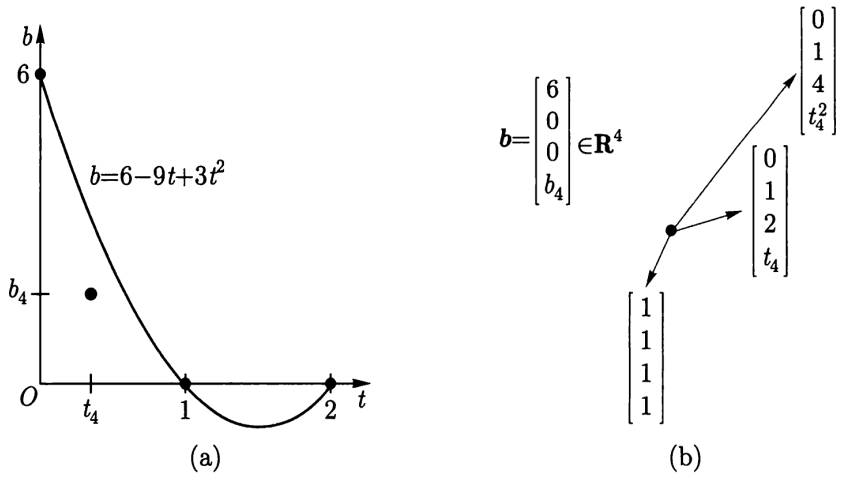


图 4.11 (a) 在 $t = 0, 1, 2$ 处抛物线准确拟合意味着 $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{b}$ 且 $\boldsymbol{e} = 0$; 第四点偏离抛物线, 使得 $m > n$, 从而需要最小二乘法: $\boldsymbol{b}$ 投影到 $C(\boldsymbol{A})$ 上; (b) $\boldsymbol{b}$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 各列的线性组合.

■ 要点回顾

1. 对 $m \times n$ 方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$, $\|\boldsymbol{Ax} - \boldsymbol{b}\|^2 = \boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{Ax} - 2\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b} + \boldsymbol{b}^T\boldsymbol{b}$ 就是 m 个方程 $(m > n)$ 的误差平方和 E, 最小二乘解 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 是其最小值点.

2. 最优 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 来自正规方程组 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$, 它使 E 取到最小值.

3. 用直线 $b = C + Dt$ 拟合 m 个点时, 由正规方程组解出 C 与 D.

4. 最优直线在各横坐标处的高度构成向量 $\boldsymbol{p} = (p_1, p_2, \cdots, p_m)$. 与数据点的竖直距离构成误差向量 $\boldsymbol{e} = (e_1, e_2, \cdots, e_m)$. 一个关键方程为 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{e} = 0$.

5. 如果尝试用 n 个函数的线性组合 (指 $n-1$ 次多项式) 来拟合 m 个点 $(n < m)$, m 个方程 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 往往不可解. 而 n 个方程 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ 给出最小二乘解——取得最小均方误差 (mean square error, 简称 MSE) 的线性组合.

■ 范例解析

4.3 A 已知横坐标 $t = 1, 2, \cdots, 9$ 处的九个测量值 b_1 至 b_9 均为零, $t = 10$ 处的测量值 $b_{10} = 40$ 为异常值. 根据误差 E 的三种标准, 求出拟合十个点 $(1, 0), (2, 0), \cdots, (9, 0), (10, 40)$ 的最优水平直线 $y = C$:

(1) 最小二乘 $E_2 = e_1^2 + e_2^2 + \cdots + e_{10}^2$ (此时关于 C 的正规方程是线性的);

(2) 最小的最大误差 $E_\infty = |e_{\max}|$;

(3) 最小误差和 $E_1 = |e_1| + |e_2| + \cdots + |e_{10}|$.

解 (1) 用水平直线对 $0, 0, \cdots, 0, 40$ 的最小二乘拟合为 $C = 4$:

$$\boldsymbol{A} \text{ 为全 1 列}, \quad \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A} = 10, \quad \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b} = \sum_{i=1}^{10} b_i = 40, \quad \text{因此 } 10C = 40.$$

(2) 最小的最大误差要求 $C=20$, 即 0 与 40 的平均值.

(3) 最小误差和要求 $C=0$. 当 C 由零开始变大时, 误差和 $9|C|+|40-C|$ 将会增加. 最小误差和来自测量值的中位数 ($0,\cdots,0,40$ 的中位数为零). 许多统计学者认为最小二乘解太容易受到像 $b_{10}=40$ 这样异常值的影响, 因此他们更倾向于考虑最小误差和. 但对应的方程组就变成非线性的了.

现在求通过 $(1,0),(2,0),\cdots,(9,0),(10,40)$ 这十个点的最小二乘直线 $b=C+Dt$:

$$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}10 & \sum t_i\\ \sum t_i & \sum t_i^2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}10 & 55\\ 55 & 385\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}\sum b_i\\ \sum t_i b_i\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}40\\ 400\end{bmatrix}.$$

上述结果由 (8) 式得到. 进而 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ 给出 $C=-8$ 和 $D=\frac{24}{11}$.

如果将 $\boldsymbol{b}=(0,0,\cdots,40)$ 各分量乘 3 后, 再加上 30, 得到 $\boldsymbol{b}_{\text{新}}=(30,30,\cdots,150)$, 此时 C 与 D 将如何变化? 线性性质确保了可通过缩放调整得到新的 C 与 D: $\boldsymbol{b}$ 乘 3 将使得 C 与 D 都乘 3, 全部 b_i 加上 30 将使得 C 加上 30.

4.3 B 求抛物线 $b=C+Dt+Et^2$, 使得其到横坐标分别为 $t=-2,-1,0,1,2$ 与高度向量为 $\boldsymbol{b}=(0,0,1,0,0)$ 的点距离最近 (最小二乘误差). 首先根据抛物线通过五个点, 写出关于未知数 $\boldsymbol{x}=(C,D,E)$ 的五个方程 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$. 由于满足条件的抛物线不存在, 所以方程组无解. 于是求解 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$.

可以预料 $D=0$. 请读者思考为什么最优抛物线关于 $t=0$ 是对称的? 在 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ 中, 关于 D 的第 2 个方程会与第 1, 3 方程解耦 (即前者仅含 D, 后者不含 D).

解 五个方程 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 对应一个长方形范德蒙德 (Vandermonde) 矩阵 $\boldsymbol{A}$:

$$\begin{cases}C+D\cdot(-2)+E\cdot(-2)^2=0\\ C+D\cdot(-1)+E\cdot(-1)^2=0\\ C+D\cdot 0+E\cdot 0^2=1\\ C+D\cdot 1+E\cdot 1^2=0\\ C+D\cdot 2+E\cdot 2^2=0\end{cases},\quad \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & -2 & 4\\ 1 & -1 & 1\\ 1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 4\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}5 & 0 & 10\\ 0 & 10 & 0\\ 10 & 0 & 34\end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 中零元素表明 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 列与第 1, 3 列正交. 这一点可由 $\boldsymbol{A}$ 直接观察得到 (横坐标 $-2,-1,0,1,2$ 关于原点对称分布). 抛物线 $b=C+Dt+Et^2$ 中最优 C,D,E 来自 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$, 并且 D 与 C 和 E 解耦:

$$\begin{bmatrix}5 & 0 & 10\\ 0 & 10 & 0\\ 10 & 0 & 34\end{bmatrix}\begin{bmatrix}C\\ D\\ E\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 0\end{bmatrix}\quad \text{推出}\quad \begin{cases}C=\frac{34}{70}\\ D=0,\ (\text{正如所料}).\\ E=-\frac{10}{70}\end{cases}$$

习题集 4.3

习题 1—11 利用四个数据点 $(0,0),(1,8),(3,8),(4,20)$ 来阐明关键概念 (图 4.12).

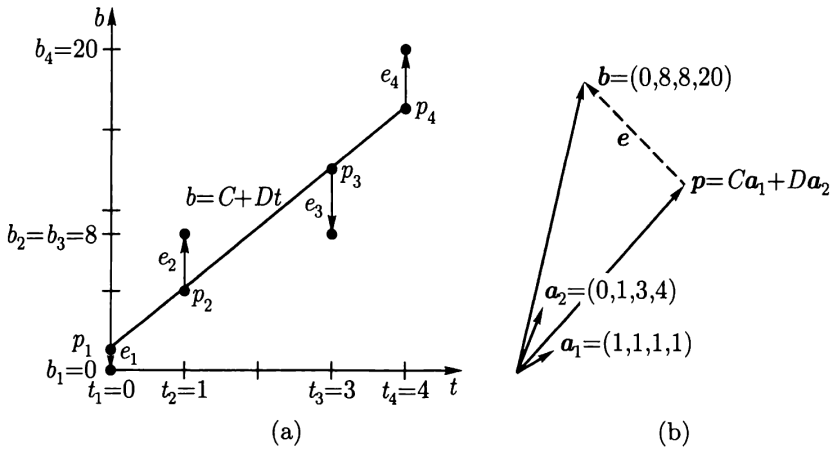


图 4.12　涉及习题 1—11：最优直线 $b = C + Dt$ 对应 R^4 中的 $Ca_1 + Da_2$.

1. 已知横坐标 $t = 0, 1, 3, 4$ 处高度分别为 $b = 0, 8, 8, 20$ 的四个点, 建立并求解正规方程组 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$. 对于图 4.12(a) 中的最佳直线, 求出它的四个高度 p_i 以及四个误差 e_i. $E = e_1^2 + e_2^2 + e_3^2 + e_4^2$ 的最小值是多少?

2. (直线 $b = C + Dt$ 恰经过高度 p_i) 已知横坐标 $t = 0, 1, 3, 4$ 处高度 $b = 0, 8, 8, 20$ 的四个点, 写出对应的方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ (不可解). 将测量值 (高度) 变为 $p = 1, 5, 13, 17$, 求出 $\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}} = p$ 的精确解.

3. 对于上题中的矩阵 $\boldsymbol{A}$, 验证 $e = \boldsymbol{b} - p = (-1, 3, -5, 3)$ 垂直于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的两列. 从 $\boldsymbol{b}$ 到 $\boldsymbol{A}$ 列空间的最短距离 $\|e\|$ 是多少?

4. (使用微积分方法) 将 $E = \|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} - \boldsymbol{b}\|^2$ 改写为四个平方式之和, 其中最后一个平方式为 $(C + 4D - 20)^2$. 求解导数方程 $\frac{\partial E}{\partial C} = 0$ 和 $\frac{\partial E}{\partial D} = 0$. 上述导数方程除以 2, 可得正规方程 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$.

5. 求拟合 $\boldsymbol{b} = (0, 8, 8, 20)$ 的最优水平直线的高度 C. 精准拟合需要求解不可解方程组

$$\begin{cases} C = 0 \\ C = 8 \\ C = 8 \\ C = 20 \end{cases}.$$

写出方程组的 4×1 系数矩阵 $\boldsymbol{A}$, 并求解 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$. 画出高度 $\hat{x} = C$ 的水平直线以及 e 中的四个误差.

6. 将 $\boldsymbol{b} = (0, 8, 8, 20)$ 投影到过 $\boldsymbol{a} = (1, 1, 1, 1)$ 的直线上. 求 $\hat{x} = \frac{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{a}}$ 和投影 $p = \hat{x}\boldsymbol{a}$. 验证 $e = \boldsymbol{b} - p$ 垂直于 $\boldsymbol{a}$, 并求出 $\boldsymbol{b}$ 到过 $\boldsymbol{a}$ 的直线的最短距离 $\|e\|$.

7. 求过原点的直线 $b = Dt$, 要求其与习题 1 中四个点距离最近. 精准拟合需要求解方程组

$$\begin{cases} D \cdot 0 = 0 \\ D \cdot 1 = 8 \\ D \cdot 3 = 8 \\ D \cdot 4 = 20 \end{cases}.$$

写出方程组的 4×1 系数矩阵 $\boldsymbol{A}$, 并求解 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$. 重新画出图 4.12(a), 来展示最优直线 $b = Dt$ 和误差 e.

8. 将 $\boldsymbol{b} = (0, 8, 8, 20)$ 投影到过 $\boldsymbol{a} = (0, 1, 3, 4)$ 的直线上. 求出 $\hat{x} = D$ 和 $p = \hat{x}\boldsymbol{a}$. 习题 5、习题 6 中最佳 C 和习题 7、习题 8 中最佳 D 与习题 1—4 中最佳 (C, D) 并不一致, 这是因为 $(1, 1, 1, 1)$ 和 $(0, 1, 3, 4)$ _____ 正交.

9. 考虑与习题 1 中四个点距离最近的抛物线 $b = C + Dt + Et^2$, 写出关于三个未知数 $\boldsymbol{x} = (C, D, E)$ 的不可解方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$. 建立三个正规方程 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ (解不必求出). 如果图 4.12(a) 表现的是由 4 个点拟合抛物线, 那么图 4.12(b) 有何改变?

10. 考虑与习题 1 中四个点距离最近的三次曲线 $b = C + Dt + Et^2 + Ft^3$, 写出对应的方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$, 并用消元法求解. 在图 4.12(a) 中, 如果该三次曲线恰好经过各点, 那么 p 和 e 是什么?

11. 对习题 1 中的四个点, 四个横坐标的平均值为

$$\hat{t} = \frac{1}{4}(0 + 1 + 3 + 4) = 2,$$

四个高度的平均值为

$$\hat{b} = \frac{1}{4}(0 + 8 + 8 + 20) = 9.$$

(a) 验证最优直线经过中心点 $(\hat{t}, \hat{b}) = (2, 9)$;

(b) 解释为什么 $C + D\hat{t} = \hat{b}$ 来自 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ 的第一个方程.

习题 12—16 引入统计学基本概念——最小二乘法的基础.

12. (推荐) 将 $\boldsymbol{b} = (b_1, b_2, \cdots, b_m)$ 投影到过 $\boldsymbol{a} = (1, 1, \cdots, 1)$ 的直线上. 利用最小二乘法, 求解 m 个一元方程 $\boldsymbol{a}x = \boldsymbol{b}$.

(a) 求解 $\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{a}\hat{x} = \boldsymbol{a}^T\boldsymbol{b}$, 从而证明 $\hat{x}$ 是 $\boldsymbol{b}$ 的均值;

(b) 求出 $e = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{a}\hat{x}$ 和方差 $\|e\|^2$ 以及标准差 $\|e\|$;

(c) 水平直线 $\hat{b} = 3$ 距离 $\boldsymbol{b} = (1, 2, 6)$ 最近. 验证 $p = (3, 3, 3)$ 垂直于 e, 并求出 3×3 投影矩阵 $\boldsymbol{P}$.

13. 最小二乘法背后的第一个假设: $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} -$ (均值为零的噪声 e). 用 $\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}\boldsymbol{A}^T$ 左乘误差向量 $e = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$, 所得等式右侧为 $\hat{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{x}$. 估计误差 $\hat{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{x}$ 也是均值为零的, 估计量 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 是无偏的.

14. 最小二乘法背后的第二个假设: 方差为 σ^2 的 m 个误差 e_i 相互独立, 故 $(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})^T$ 的平均值为 $\sigma^2\boldsymbol{I}$. 用 $\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}\boldsymbol{A}^T$ 和 $\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}$ 分别左乘、右乘 $(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})^T$, 由此证明平均值矩阵 $(\hat{\boldsymbol{x}}-\boldsymbol{x})(\hat{\boldsymbol{x}}-\boldsymbol{x})^T$ 为 $\sigma^2\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}$. 这就是第 10.2 节中的协方差矩阵 $\boldsymbol{W}$.

15. 设医生通过仪器读取患者的 4 次心率, 得到 b_1, b_2, b_3, b_4. 方程组

$$\begin{cases} x = b_1 \\ x = b_2 \\ x = b_3 \\ x = b_4 \end{cases}$$

的最佳解为 b_1, b_2, b_3, b_4 的平均值 $\hat{x}$. 系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为全 1 列. 在习题 14 中, 预期误差 $(\hat{x}-x)^2$ 为 $\sigma^2\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1} =$ ____. 通过取平均, 方差由 σ^2 降为 $\frac{\sigma^2}{4}$.

16. 如果已知九个数 $b_1, b_2, \cdots, b_9$ 的平均值 $\hat{x}_9$, 再多一个数 b_{10}, 如何快速求出它们的平均值 $\hat{x}_{10}$? 递归最小二乘法的思路是避免 10 个数相加的麻烦. 计算 $\hat{x}_{10}$ 时, 用什么数去乘 $\hat{x}_9$? 类似于范例解析 4.2 B[①],

$$\hat{x}_{10} = \frac{1}{10}b_{10} + \text{____}\hat{x}_9 = \frac{1}{10}(b_1 + b_2 + \cdots + b_{10}).$$

习题 17—24 给出关于 $\hat{x}$, p 和 e 的更多练习.

17. 写出关于直线 $b = C + Dt$ 的三个方程, 要求 $t = -1$ 时 $b = 7$, $t = 1$ 时 $b = 7$, 以及 $t = 2$ 时 $b = 21$. 求出最小二乘解 $\hat{\boldsymbol{x}} = (C, D)$, 并画出最优直线.

18. 求出习题 17 中的投影向量 $p = \boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}$, 由此可得最优直线的三个高度. 证明误差向量为 $e = (2, -6, 4)$. 为什么 $\boldsymbol{P}e = 0$?

19. 在习题 18 中, 设 $t = -1, 1, 2$ 时, 测量误差为 $2, -6, 4$. 计算 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 和最接近测量值的直线. 解释结果: $\boldsymbol{b} = (2, -6, 4)$ 垂直于 ____, 因此投影为 $p = 0$.

20. 设在 $t = -1, 1, 2$ 处的测量值为 $\boldsymbol{b} = (5, 13, 17)$. 计算 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 和最优直线以及 e. 误差为 $e = 0$, 这是由于 $\boldsymbol{b}$ 为 ____.

21. $\boldsymbol{A}$ 的四个子空间中哪一个包含误差向量 e? 哪一个包含 p? 哪一个包含 $\hat{\boldsymbol{x}}$? $\boldsymbol{A}$ 的零空间是什么?

22. 求出在横坐标 $t = -2, -1, 0, 1, 2$ 处拟合 $\boldsymbol{b} = 4, 2, -1, 0, 0$ 的最优直线 $b = C + Dt$.

23. 误差向量 e 正交于 $\boldsymbol{b}, p, e$ 还是 $\hat{\boldsymbol{x}}$? 证明 $\|e\|^2$ 等于 $e^T\boldsymbol{b}$, 亦即 $\boldsymbol{b}^T\boldsymbol{b} - p^T\boldsymbol{b}$. 这是最小的全误差 E.

24. $\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|^2$ 关于 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的偏导数构成了向量 $2\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$, 而 $2\boldsymbol{b}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的偏导数构成了向量 $2\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$. 因此, 当 ____ 时, $\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} - \boldsymbol{b}\|^2$ 的偏导数均为零.

[①]译者注: 英文版误为 4.2 C.

挑 战 题

25. 三个点 $(t_1, b_1), (t_2, b_2), (t_3, b_3)$ 满足什么条件时, 它们共线? 利用列空间求解时, 答案是: (b_1, b_2, b_3) 必为 $(1,1,1)$ 和 (t_1, t_2, t_3) 的线性组合. 尝试得到一个联系 t_i 与 b_i 的具体方程. (作者早就应该想到这个好问题的!)

26. 如果 xy 平面上, 正方形四个顶点 $(1,0), (0,1), (-1,0)$ 以及 $(0,-1)$ 处取值 $\boldsymbol{b} = (0,1,3,4)$, 求出空间中的最优拟合平面. 在四个点处列出的方程 $C + Dx + Ey = b$ 构成含三个未知数 $\boldsymbol{x} = (C, D, E)$ 的方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$. 那么 $\boldsymbol{A}$ 是什么? 在正方形的中心 $(0,0)$ 处, 证明 $C + Dx + Ey$ 为 b_i 的平均值.

27. (直线之间的距离) 点 $P(x, x, x)$ 与 $Q(y, 3y, -1)$ 分别在空间中两条不相交的直线上. 选定 x 与 y, 使得两点距离的平方 $|PQ|^2$ 达到最小值. 最近的 P 和 Q 两点连线垂直于 _____.

28. 设 $\boldsymbol{A}$ 的各列线性相关. 如何找到矩阵 $\boldsymbol{B}$, 使得 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{B}\left(\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{B}\right)^{-1}\boldsymbol{B}^T$ 为到 $\boldsymbol{A}$ 的列空间上的投影矩阵? (当 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 不可逆时, 前文中的投影公式失效.)

29. 通常 R^n 中只有一个超平面包含 n 个给定点 $\boldsymbol{x} = 0, \boldsymbol{a}_1, \cdots, \boldsymbol{a}_{n-1}$. (以 $n = 3$ 为例: 只存在一个包含 $0, \boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2$ 的平面, 除非 _____.) 如何验证 R^n 中只有一个平面满足题意?

30. 例 2 最后平移横坐标 t_i, 使其相加为零. 在一般情况下, 可以分别减去平均值

$$\hat{t} = \frac{1}{m}(t_1 + t_2 + \cdots + t_m),$$

得到 $T_i = t_i - \hat{t}$. 这些 T_i 相加为零. 此时两列 $(1,1,\cdots,1)$ 与 $(T_1, T_2, \cdots, T_m)$ 正交, $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 是对角矩阵. 它的非零元素为 m 和 $T_1^2 + T_2^2 + \cdots + T_m^2$. 证明最优 C 与 D 的计算公式:

$$T \text{ 为 } t - \hat{t} \quad C = \frac{b_1 + b_2 + \cdots + b_m}{m}, \quad D = \frac{b_1T_1 + b_2T_2 + \cdots + b_mT_m}{T_1^2 + T_2^2 + \cdots + T_m^2}.$$

最优直线是 $b = C + DT$ 或 $b = C + D\left(t - \hat{t}\right)$. 平移横坐标使得 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 为对角矩阵, 这是格拉姆-施密特方法的例子: 预先变换 $\boldsymbol{A}$ 的各列, 使之正交化.

4.4　标准正交基与格拉姆-施密特方法

1. 如果矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 的各列 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \cdots, \boldsymbol{q}_n$ 满足

$$\boldsymbol{q}_i^T \boldsymbol{q}_j = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases},$$

那么列向量 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \cdots, \boldsymbol{q}_n$ 是标准正交的. 此时 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{I}$.

2. 接上, 如果矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 还是方阵, 那么 $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Q}^T = \boldsymbol{I}$ 且 $\boldsymbol{Q}^T = \boldsymbol{Q}^{-1}$, 并称 $\boldsymbol{Q}$ 为 "正交矩阵".

3. 接上, $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的最小二乘解为 $\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{Q}$ 的列空间上的投影为 $p = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{b} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{b}$.

4. 格拉姆-施密特方法将线性无关向量组 $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_n$ 转化为标准正交向量组 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \cdots, \boldsymbol{q}_n$. 该方法从 $\boldsymbol{q}_1 = \frac{\boldsymbol{a}_1}{\|\boldsymbol{a}_1\|}$ 开始计算.

5. 接上, $\boldsymbol{q}_i$ 为 $\frac{\boldsymbol{a}_i - \text{投影}\ \boldsymbol{p}_i}{\|\boldsymbol{a}_i - \boldsymbol{p}_i\|}$, 其中投影

$$\boldsymbol{p}_i = \left(\boldsymbol{a}_i^T\boldsymbol{q}_1\right)\boldsymbol{q}_1 + \left(\boldsymbol{a}_i^T\boldsymbol{q}_2\right)\boldsymbol{q}_2 + \cdots + \left(\boldsymbol{a}_i^T\boldsymbol{q}_{i-1}\right)\boldsymbol{q}_{i-1}.$$

6. 接上, 每个 $\boldsymbol{a}_i$ 均为 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \cdots, \boldsymbol{q}_i$ 的线性组合. 那么 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{R}$, 其中 $\boldsymbol{Q}$ 是正交矩阵, $\boldsymbol{R}$ 为三角形矩阵.

本节的学习目标有两个: "为什么" 与 "怎么办". 头一个目标是理解为什么正交性有好处. 对于各列相互正交的矩阵 $\boldsymbol{A}$, 由于正交表示向量点积为零, 所以 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 是对角矩阵. 这让求解最小二乘解 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 以及 $p = \boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}$ 变得相当容易. 第二个目标是构造正交向量组. 读者将看到利用格拉姆-施密特方法, 如何选择初始基向量组的线性组合来生成正交向量组. 初始向量组是 $\boldsymbol{A}$ 的各列, 可能并不正交. 标准正交基向量组将是新矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 的各列.

由第 3 章可知, 一组基是由生成空间的线性无关向量组成的. 基向量之间能以任意角度相交 (除了 0° 和 180°). 但每当我们想起坐标轴, 它们总是互相垂直的. 在人们的印象中, 坐标轴通常都是正交的. 这样的关系简化了图形, 也大大简化了计算.

若向量 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \cdots, \boldsymbol{q}_n$ 满足两两点积 $\boldsymbol{q}_i \cdot \boldsymbol{q}_j$ 均为零, 则称它们是正交的. 更确切地, 每当 $i \neq j$ 时, 就有 $\boldsymbol{q}_i^T\boldsymbol{q}_j = 0$. 进一步, 只需将每个向量除以其长度, 所得向量组为正交单位向量组. 组中向量的长度均为 1 (称为标准的或规范的), 于是这组基称为标准正交的.

定义　　如果向量组 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \cdots, \boldsymbol{q}_n$ 满足

$$\boldsymbol{q}_i^T\boldsymbol{q}_j = \begin{cases} 0 & i \neq j \ \text{(正交向量)} \\ 1 & i = j \ \text{(单位向量: } \|\boldsymbol{q}_i\| = 1\text{)} \end{cases}$$

则称 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \cdots, \boldsymbol{q}_n$ 是标准正交向量组. 这时, 将各列分别为 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \cdots, \boldsymbol{q}_n$ 的矩阵记为 $\boldsymbol{Q}$.

矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 很容易处理, 因为 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{I}$, 这是用矩阵语言描述 “各列 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \cdots, \boldsymbol{q}_n$ 标准正交”. 应注意, 矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 不一定是方阵.

具有标准正交列的矩阵 Q 满足 $Q^TQ = I$:

$$\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{q}_1^T \\ \boldsymbol{q}_2^T \\ \vdots \\ \boldsymbol{q}_n^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{q}_1 & \boldsymbol{q}_2 & \cdots & \boldsymbol{q}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} = \boldsymbol{I}. \tag{1}$$

当 $\boldsymbol{Q}^T$ 的第 i 行左乘 $\boldsymbol{Q}$ 的第 j 列时, 点积为 $\boldsymbol{q}_i^T\boldsymbol{q}_j$. 根据正交性可知, 对角线之外 ($i \neq j$) 点积为零. 而在对角线上 ($i = j$), 由单位向量推出 $\boldsymbol{q}_i^T\boldsymbol{q}_i = \|\boldsymbol{q}_i\|^2 = 1$. 通常, $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 是长方形的 ($m > n$), 偶尔才有 $m = n$.

当 $\boldsymbol{Q}$ 为方阵时, $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{I}$ 意味着 $\boldsymbol{Q}^T = \boldsymbol{Q}^{-1}$, 即转置等于逆.

如果各列只是两两正交 (并非单位向量), 由点积依然得到一个对角矩阵 (不是单位矩阵). 这个对角矩阵几乎与单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 一样便于使用. 正交性更重要, 继而容易生成单位向量.

再次重复: 即便 $\boldsymbol{Q}$ 是长方形的, 也有 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{I}$. 此时 $\boldsymbol{Q}^T$ 只是左逆. 对于方阵 $\boldsymbol{Q}$, 也有 $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Q}^T = \boldsymbol{I}$, 那么 $\boldsymbol{Q}^T$ 就是 $\boldsymbol{Q}$ 的双边逆. 此时, 方阵 $\boldsymbol{Q}$ 的行如同其列一样是标准正交的. 逆就是转置. 在方阵的情形下, 称 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵.[①]

以下是正交矩阵的三个例子——旋转矩阵、置换矩阵和反射矩阵. 判断矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 是不是正交矩阵最快的方法就是验证 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{I}$ 是否成立.

例 1 (旋转矩阵) 如下矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 将平面中任意向量 (逆时针) 旋转 θ 角:

$$\boldsymbol{Q} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{Q}^T = \boldsymbol{Q}^{-1} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{Q}$ 的列是正交的 (计算点积即知). 又由于 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$, 故各列都是单位向量. 它们给出了平面 R^2 的一组标准正交基.

用 $\boldsymbol{Q}$ 左乘的作用是将标准基向量 $\boldsymbol{i}$ 和 $\boldsymbol{j}$ 旋转 θ 角 (图 4.13(a)), 而用 $\boldsymbol{Q}^{-1}$ 左乘将所得向量旋转 $-\theta$ 角, 即又转回来了. $\boldsymbol{Q}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{Q}^T$ 一致, 因为 $\cos(-\theta) = \cos\theta$, 而 $\sin(-\theta) = -\sin\theta$. 因此得到 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{I}$ 和 $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Q}^T = \boldsymbol{I}$.

[①] 对正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 而言, “标准正交矩阵” 的名字会更合理, 但这一个名字并未被采用. 本书中, 任何具有标准正交列的矩阵都用字母 $\boldsymbol{Q}$ 表示. 但只有它是方阵时, 才称为正交矩阵.

例 2 (置换矩阵) 以下矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 均改变向量分量的次序:

$$\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}y\\z\\x\end{bmatrix},\quad \begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}y\\x\end{bmatrix}.$$

上述 $\boldsymbol{Q}$ 的各列均为单位向量 (显然长度为 1), 它们也是正交的 (分量 1 出现在不同的位置). 置换矩阵的逆为其转置: $\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}^T$. 逆矩阵将分量换回初始位置:

$$\text{逆}=\text{转置}\quad \begin{bmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y\\z\\x\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix},\quad \begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y\\x\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}.$$

每个置换矩阵都是正交矩阵.

例 3 (反射矩阵) 设 $\boldsymbol{u}$ 为单位向量, 令 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}-2\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^T$. 注意, $\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^T$ 是矩阵, 而 $\boldsymbol{u}^T\boldsymbol{u}$ 为数值 $\|\boldsymbol{u}\|^2=1$, 于是 $\boldsymbol{Q}^T$ 和 $\boldsymbol{Q}^{-1}$ 都等于 $\boldsymbol{Q}$:

$$\boldsymbol{Q}^T=\boldsymbol{I}-2\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^T=\boldsymbol{Q}\quad \text{以及}\quad \boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}-4\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^T+4\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^T\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^T=\boldsymbol{I}. \tag{2}$$

因此, 矩阵 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}-2\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^T$ 既是对称矩阵, 也是正交矩阵. 它的平方等于单位矩阵, 即 $\boldsymbol{Q}^2=\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}$. 这也是称 $\boldsymbol{Q}$ 为反射矩阵的原因: 通过镜子反射两次就恢复原貌, 如同 $(-1)^2=1$, 而 $\boldsymbol{u}$ 是与镜面垂直的向量. 注意, (2) 式中 $4\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^T\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^T$ 包含了 $\boldsymbol{u}^T\boldsymbol{u}=1$.

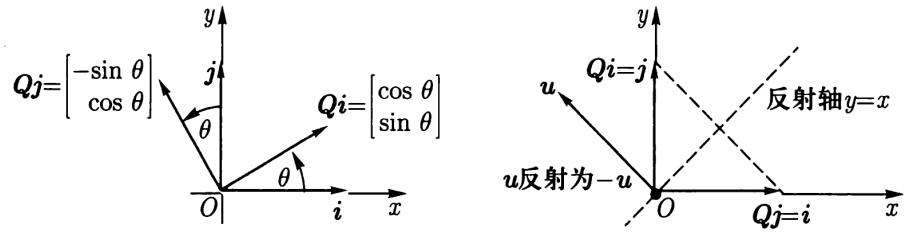


图 4.13 (a) 旋转矩阵 $\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\\sin\theta&\cos\theta\end{bmatrix}$; (b) 关于 $y=x$ 反射的反射矩阵 $\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}$.

下面举例说明. 选择向量 $\boldsymbol{u}=\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, 计算 $2\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^T$ (列左乘行), 再从 $\boldsymbol{I}$ 中减去该矩阵, 得到沿向量 $\boldsymbol{u}$ 方向反射的反射矩阵 $\boldsymbol{Q}$ (图 4.13(b)):

$$\text{反射矩阵}\quad \boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}-2\begin{bmatrix}0.5&-0.5\\-0.5&0.5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix},\quad \begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}y\\x\end{bmatrix}.$$

当 (x, y) 变为 (y, x) 时, 类似 $(3, 3)$ 这样的向量并不变化, 因为它就在反射轴上.

旋转保持每个向量的长度不变, 反射也是如此, 置换亦然. 任意正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 左乘向量都是如此——向量的长度和两个向量所夹角度不变.

证 $\|\boldsymbol{Qx}\|^2$ 等于 $\|\boldsymbol{x}\|^2$ 是因为

$$(\boldsymbol{Qx})^T(\boldsymbol{Qx}) = \boldsymbol{x}^T\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Qx} = \boldsymbol{x}^T\boldsymbol{Ix} = \boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}.$$

如果矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 有标准正交列向量组 $(\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{I})$, 那么它作用于向量时, 保持向量的长度不变, 即

$$\|\boldsymbol{Qx}\| = \|\boldsymbol{x}\| \quad \text{对于任意的 } \boldsymbol{x} \text{ 均成立.} \tag{3}$$

$\boldsymbol{Q}$ 还保持两个向量内积不变:

$$(\boldsymbol{Qx})^T(\boldsymbol{Qy}) = \boldsymbol{x}^T\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Qy} = \boldsymbol{x}^T\boldsymbol{y}.$$

这里也用到 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{I}$!

利用标准正交基投影: $\boldsymbol{Q}$ 取代 $\boldsymbol{A}$

正交矩阵非常适合用于数值计算——向量长度一旦固定, 各分量的数值绝不会变得太大. 因此稳定的计算机代码会尽可能多地使用正交矩阵.

到子空间上的投影公式都涉及形如 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的式子. $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的元素是基向量 $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_n$ 的点积 $\boldsymbol{a}_i^T\boldsymbol{a}_j$.

假设基向量恰好是标准正交的, 那么列向量 $\boldsymbol{a}_i$ 变为 $\boldsymbol{q}_i$. 从而 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 简化为 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{I}$. 观察在最小二乘法中 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 和 p 以及 $\boldsymbol{P}$ 的变化 (实为简化). 下面不用 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q}$, 而是用空格表示单位矩阵:

$$____\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{b}, \quad p = \boldsymbol{Q}\hat{\boldsymbol{x}}, \quad \boldsymbol{P} = \boldsymbol{Q}____\boldsymbol{Q}^T. \tag{4}$$

$\boldsymbol{Qx} = \boldsymbol{b}$ 的最小二乘解是 $\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{b}$. 投影矩阵为 $\boldsymbol{QQ}^T$.

这里没有用到逆矩阵, 这便是标准正交基的特点. 最优解 $\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{b}$ 的分量恰由各列 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \cdots, \boldsymbol{q}_n$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的点积构成, 即现在计算的是一维投影! 现在 "耦合矩阵" 或 "相关矩阵" $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 就是 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{I}$, 因此不存在耦合. 当 $\boldsymbol{A}$ 是各列标准正交的 $\boldsymbol{Q}$ 时, 有 $p = \boldsymbol{Q}\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{QQ}^T\boldsymbol{b}$:

$$\text{到 } \boldsymbol{q}_i \text{ 上的投影} \quad p = \begin{bmatrix}\boldsymbol{q}_1 & \boldsymbol{q}_2 & \cdots & \boldsymbol{q}_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{q}_1^T\boldsymbol{b} \\ \boldsymbol{q}_2^T\boldsymbol{b} \\ \vdots \\ \boldsymbol{q}_n^T\boldsymbol{b}\end{bmatrix} = \sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{q}_i\left(\boldsymbol{q}_i^T\boldsymbol{b}\right). \tag{5}$$

重要情形: 当 $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 为方阵, 即 $m = n$ 时, 列向量生成的子空间就是整个 R^n 空间. 由 $\boldsymbol{Q}^T = \boldsymbol{Q}^{-1}$ 可知 $\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{b}$ 相同. 这个解是准确的! $\boldsymbol{b}$ 在全空间的投影是 $\boldsymbol{b}$ 自身. 此时有 $p = \boldsymbol{b}$ 和 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{QQ}^T = \boldsymbol{I}$.

读者可能会认为投影到全空间很简单, 不值一提. 但是当 $p = \boldsymbol{b}$ 时, 利用公式 (5) 可将 $\boldsymbol{b}$ 的各个一维投影组合起来, 仍得到 $\boldsymbol{b}$: 如果 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \cdots, \boldsymbol{q}_n$ 是全空间的标准正交基, 那么 $\boldsymbol{Q}$ 是方阵, 每个 $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{b}$ 就是沿着各个 $\boldsymbol{q}_i$ 方向的分量之和, 即

$$\boldsymbol{b} = \boldsymbol{q}_1\left(\boldsymbol{q}_1^T\boldsymbol{b}\right) + \boldsymbol{q}_2\left(\boldsymbol{q}_2^T\boldsymbol{b}\right) + \cdots + \boldsymbol{q}_n\left(\boldsymbol{q}_n^T\boldsymbol{b}\right). \tag{6}$$

变换 $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Q}^T = \boldsymbol{I}$ 是傅里叶级数以及应用数学中所有伟大 “变换” 的基础. 这些变换将向量 $\boldsymbol{b}$ 或者函数 $f(x)$ 分解为互相垂直的部分, 而逆变换则是像 (6) 式一样将各部分相加 (或积分) 以恢复 $\boldsymbol{b}$ 和 $f(x)$.

例 4 如下三阶正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 的各列 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \boldsymbol{q}_3$ 是标准正交向量:

$$m = n = 3 \quad \boldsymbol{Q} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{满足} \quad \boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{Q}^T = \boldsymbol{I}.$$

$\boldsymbol{b} = (0, 0, 1)$ 在 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2$ 和 $\boldsymbol{q}_3$ 上的投影分别为 p_1, p_2 和 p_3:

$$\boldsymbol{q}_1\left(\boldsymbol{q}_1^T\boldsymbol{b}\right) = \frac{2}{3}\boldsymbol{q}_1, \quad \boldsymbol{q}_2\left(\boldsymbol{q}_2^T\boldsymbol{b}\right) = \frac{2}{3}\boldsymbol{q}_2, \quad \boldsymbol{q}_3\left(\boldsymbol{q}_3^T\boldsymbol{b}\right) = -\frac{1}{3}\boldsymbol{q}_3.$$

前两个向量的和是 $\boldsymbol{b}$ 到 $\boldsymbol{q}_1$ 和 $\boldsymbol{q}_2$ 所在平面上的投影, 全部三个向量的和是 $\boldsymbol{b}$ 到全空间 R^3 上的投影——即 $p_1 + p_2 + p_3 = \boldsymbol{b}$ 自身:

重建 $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{b} = p_1 + p_2 + p_3$

$$\frac{2}{3}\boldsymbol{q}_1 + \frac{2}{3}\boldsymbol{q}_2 - \frac{1}{3}\boldsymbol{q}_3 = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} -2+4-2 \\ 4-2-2 \\ 4+4+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \boldsymbol{b}.$$

格拉姆-施密特方法

本节的要点在于 “正交性大有好处”. 投影与最小二乘法总要涉及形如 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的矩阵. 当该矩阵变成 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{I}$ 时, 求逆也就不成问题了, 需要计算的是互不干扰的一维投影. 最优解 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 为 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{b}$ (只是多个独立的点积). 要使上述结果成真, 需要 “向量组是标准正交的”. 现在阐释生成标准正交向量组的 “格拉姆-施密特方法”.

先以三个线性无关向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 为例. 这里计划构造三个正交向量 A, B, C[①], 然后 (可能是最轻松的一步) 将 A, B, C 除以各自的长度, 这样就生成了三个标准正交向量

$$\boldsymbol{q}_1 = \frac{A}{\|A\|}, \quad \boldsymbol{q}_2 = \frac{B}{\|B\|}, \quad \boldsymbol{q}_3 = \frac{C}{\|C\|}.$$

格拉姆-施密特方法 首先取 $A = \boldsymbol{a}$, 即不处理第一个向量. 下一个向量 B 必须垂直于 A. 基于 $\boldsymbol{b}$, 然后减去其沿 A 方向的投影, 这就得到垂直部分, 即与 A 正交的向量 B:

格拉姆-施密特方法第一步

$$B = \boldsymbol{b} - \frac{A^T\boldsymbol{b}}{A^TA}A. \tag{7}$$

[①]译者注: 这里也用大写字母表示向量.

在图 4.14 中, $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 是正交的. 用 $\boldsymbol{A}^T$ 左乘 (7) 式可验证

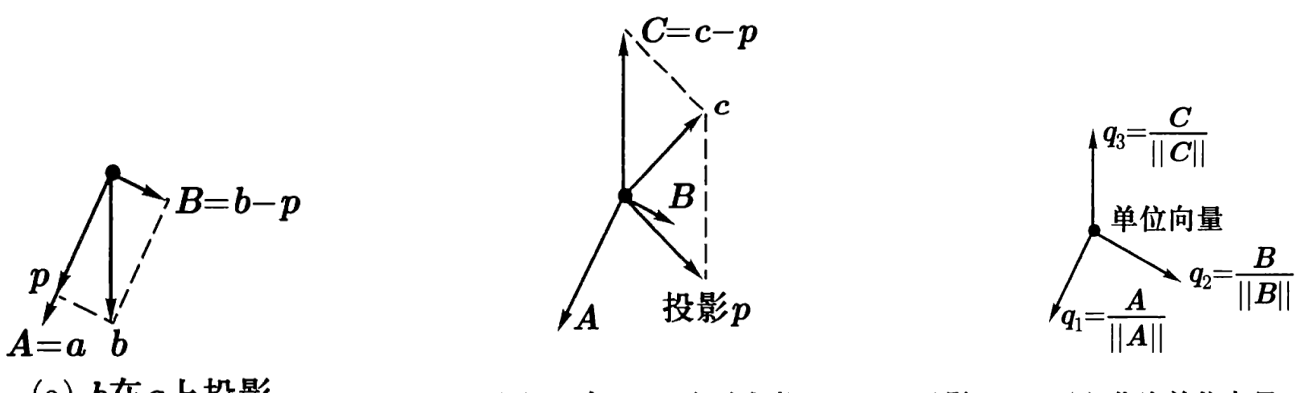
$$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b} - \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b} = 0.$$

从最小二乘法的角度来看, 向量 $\boldsymbol{B}$ 就是垂直于 $\boldsymbol{A}$ 的误差向量 $\boldsymbol{e}$. 注意, (7) 式中的 $\boldsymbol{B}$ 非零 (如若不然, $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 将是线性相关的). 至此已确定向量 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$.

第三个向量源自 $\boldsymbol{c}$. 它并非 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的线性组合 (因为 $\boldsymbol{c}$ 不是 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的线性组合). 通常 $\boldsymbol{c}$ 并不垂直于 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$, 因此需要减去其在这两个方向上的分量, 从而得到一个垂直方向上的 $\boldsymbol{C}$:

格拉姆-施密特方法下一步

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{c} - \frac{\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{c}}{\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}}\boldsymbol{A} - \frac{\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{c}}{\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{B}}\boldsymbol{B}. \tag{8}$$



(a) $\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{a}$ 上投影　　(b) $\boldsymbol{C}$ 在 $\boldsymbol{AB}$ 平面上投影　　(c) 化为单位向量

图 4.14 先将 $\boldsymbol{b}$ 投影到过 $\boldsymbol{a}$ 的直线上, 再由 $\boldsymbol{b}-\boldsymbol{p}$ 得与 $\boldsymbol{a}$ 正交的 $\boldsymbol{B}$. 然后将 $\boldsymbol{c}$ 投影到 $\boldsymbol{AB}$ 平面上, 由 $\boldsymbol{c}-\boldsymbol{p}$ 得 $\boldsymbol{C}$. 最后分别除以长度 $\|\boldsymbol{A}\|, \|\boldsymbol{B}\|, \|\boldsymbol{C}\|$.

这就是格拉姆-施密特方法的唯一思想, 即每个新向量减去其在已定方向上的投影. 该方法的每一步都在反复贯彻这一思想.[①] 例如, 如果还有第四个向量 $\boldsymbol{d}$, 则减去其在 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}$ 上的投影, 即得 $\boldsymbol{D}$. 最后, 两两正交的向量 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ 分别除以各自长度, 或者每得到一个正交向量就马上除以其长度, 最终结果 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \boldsymbol{q}_3, \boldsymbol{q}_4$ 就是标准正交的.

格拉姆-施密特方法的例子　已知向量

$$\boldsymbol{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{c} = \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

线性无关且不正交, 于是由 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{a}$ 推出 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A} = 2$ 以及 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b} = 2$. $\boldsymbol{b}$ 减去其沿 $\boldsymbol{A}$ 方向的投影 $\boldsymbol{p}$:

第一步

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{b} - \frac{\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{b} - \frac{2}{2}\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

验证: $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{B} = 0$, 如前所料. 接下来将 $\boldsymbol{c}$ 减去它在 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 上的投影, 得到 $\boldsymbol{C}$:

[①] 作者知道格拉姆提出了这一方法, 但并不清楚施密特的贡献.

下一步
$$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{c}-\frac{\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{c}}{\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}}\boldsymbol{A}-\frac{\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{c}}{\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{B}}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{c}-\frac{6}{2}\boldsymbol{A}+\frac{6}{6}\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}.$$

验证: $\boldsymbol{C}=(1,1,1)$ 垂直于 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$. 最后将 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 转变为单位向量 (长度为 1, 标准正交). $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 的长度为 $\sqrt{2},\sqrt{6},\sqrt{3}$. 分别除以这些长度, 得到标准正交基:

$$\boldsymbol{q}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{q}_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}1\\1\\-2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{q}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}.$$

通常 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 包含分数, 且 $\boldsymbol{q}_1,\boldsymbol{q}_2,\boldsymbol{q}_3$ 几乎总是包含平方根.

分解式 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{R}$

已知三阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的各列为 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$, 可由此求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$, 其各列为 $\boldsymbol{q}_1,\boldsymbol{q}_2,\boldsymbol{q}_3$. 这两个矩阵是如何关联的? 由格拉姆-施密特方法, $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 均为 $\boldsymbol{q}_i$ 的线性组合 (反之亦然), 所以必然存在第三个矩阵来关联 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{Q}$. 该矩阵为 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{R}$ 中的三角形矩阵 $\boldsymbol{R}$.

格拉姆-施密特方法的第一步为 $\boldsymbol{q}_1=\frac{\boldsymbol{a}}{\|}\boldsymbol{a}\|$ (并不涉及其他向量). 第二步为 (7) 式, 其中 $\boldsymbol{b}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的线性组合, 且这一步不涉及 $\boldsymbol{C}$ 与 $\boldsymbol{q}_3$. “每一步不涉及后续向量”这一点是格拉姆-施密特方法的关键:

- 向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{A}$ 以及 $\boldsymbol{q}_1$ 均在同一条直线上;
- 向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 和 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 以及 $\boldsymbol{q}_1,\boldsymbol{q}_2$ 均在同一个平面上;
- 向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 和 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 以及 $\boldsymbol{q}_1,\boldsymbol{q}_2,\boldsymbol{q}_3$ 均在同 (一个三维) 子空间中.

在每一步中, $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_k$ 总是 $\boldsymbol{q}_1,\boldsymbol{q}_2,\cdots,\boldsymbol{q}_k$ 的线性组合, 并不涉及后续的 $\boldsymbol{q}_i$. 关联矩阵 $\boldsymbol{R}$ 是三角形矩阵, 且 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{R}$:

$$[\boldsymbol{a}\quad \boldsymbol{b}\quad \boldsymbol{c}]=[\boldsymbol{q}_1\quad \boldsymbol{q}_2\quad \boldsymbol{q}_3]\begin{bmatrix}\boldsymbol{q}_1^T\boldsymbol{a} & \boldsymbol{q}_1^T\boldsymbol{b} & \boldsymbol{q}_1^T\boldsymbol{c}\\ & \boldsymbol{q}_2^T\boldsymbol{b} & \boldsymbol{q}_2^T\boldsymbol{c}\\ & & \boldsymbol{q}_3^T\boldsymbol{c}\end{bmatrix}\quad \text{或}\quad \boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{R}. \tag{9}$$

$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{R}$ 是紧凑版的格拉姆-施密特方法. 用 $\boldsymbol{Q}^T$ 左乘该式就得到 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{A}$.

格拉姆–施密特方法 由线性无关向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 构造出标准正交向量组 $\boldsymbol{q}_1,\boldsymbol{q}_2,\cdots,\boldsymbol{q}_n$. 由上述列向量组构成的矩阵满足 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{R}$. 由于后续的 $\boldsymbol{q}_j$ 与前面的 $\boldsymbol{a}_i$ 正交 ($i<j$), 所以 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{A}$ 是上三角形矩阵.

以下为上例中的初始向量 $\boldsymbol{a}_i$ 和最终向量 $\boldsymbol{q}_j$, $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{A}$ 的 (i,j) 元素为 $\boldsymbol{Q}^T$ 的第 i 行左乘 $\boldsymbol{A}$ 的第 j 列, 即点积 $\boldsymbol{q}_i^T\boldsymbol{a}_j$, 且 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{R}$:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&3\\-1&0&-3\\0&-2&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&-\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sqrt{2}&\sqrt{2}&\sqrt{18}\\0&\sqrt{6}&-\sqrt{6}\\0&0&\sqrt{3}\end{bmatrix}=\boldsymbol{QR}.$$

仔细观察矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 与 $\boldsymbol{R}$. 向量 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 的长度 $\sqrt{2},\sqrt{6},\sqrt{3}$ 就是 $\boldsymbol{R}$ 的主对角线元素. $\boldsymbol{Q}$ 的列向量是标准正交的. 由于出现了平方根, 分解式 $\boldsymbol{QR}$ 可能看起来比 $\boldsymbol{LU}$ 更难. 两种分解式都是线性代数计算问题的绝对核心.

任意具有线性无关列向量组的 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 均有分解式 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{QR}$, 其中 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 各列标准正交, 方阵 $\boldsymbol{R}$ 是上三角形矩阵, 且其对角元素均为正数. 千万不能忘记为什么这个分解式对于最小二乘法有用:

$$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{QR})^T\boldsymbol{QR}=\boldsymbol{R}^T\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{QR}=\boldsymbol{R}^T\boldsymbol{R}.$$

于是最小二乘方程 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ 简化为 $\boldsymbol{R}^T\boldsymbol{R}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{R}^T\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{b}$. 最终可得 $\boldsymbol{R}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{b}$, 便于进一步求解:

最小二乘法
$$\boldsymbol{R}^T\boldsymbol{R}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{R}^T\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{b},\quad \boldsymbol{R}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{b},\quad \hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{b}. \tag{10}$$

利用回代, 很快就能解出 $\boldsymbol{R}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{b}$, 从而不必求解 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 这个不可解方程组. 对于 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$, 格拉姆-施密特方法的计算量为 mn^2 次乘法, 用于构造满足 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{QR}$ 的正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 和三角形矩阵 $\boldsymbol{R}$.

以下伪代码的原理为 (11) 式:

```
for j=1:n                % 改进的格拉姆-施密特方法
    v=A(:,j);            % v 取初始矩阵 A 的第 j 列
    for i=1:j-1          % Q 中 q1,q2,...,q(j-1) 已确定
        R(i,j)=Q(:,i)'*v;    % 计算 R(i,j)=q_i^T a_j, 即 q_i^T v
        v=v-R(i,j)*Q(:,i);   % 减去投影 (q_i^T v)q_i
    end                  % 现在 v 垂直于 q1,q2,...,q(j-1)
    R(j,j)=norm(v);      % 对角元素 R(i,j) 为 v 的长度
    Q(:,j)=v/R(j,j);     % v 除以长度, 得到下一个 q_j
end                      % 利用 “for j=1:n” 循环生成所有 q_j
```

其中, 第 4,5 行很重要, 它们表示 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{a}_j$ 减去其在每个 $\boldsymbol{q}_i$ $(i<j)$ 方向上的投影; 代码最后表示标准化 $\boldsymbol{v}$ (即除以 $r_{jj}=\|\boldsymbol{v}\|$) 以得到单位向量 $\boldsymbol{q}_j$.

$$r_{kj}=\sum_{i=1}^{m}q_{ik}v_{ij},\quad v_{ij}=v_{ij}-q_{ik}r_{kj},\quad r_{jj}=\left(\sum_{i=1}^{m}v_{ij}^2\right)^{\frac{1}{2}},\quad q_{ij}=\frac{v_{ij}}{r_{jj}}. \tag{11}$$

以 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c} = \boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \boldsymbol{a}_3$ 为例, 该代码将依次构造 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{q}_2, \boldsymbol{C}, \boldsymbol{q}_3$:

$$\boldsymbol{q}_1 = \frac{\boldsymbol{a}_1}{\|}\boldsymbol{a}_1\|, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{a}_2 - (\boldsymbol{q}_1^T \boldsymbol{a}_2)\boldsymbol{q}_1, \quad \boldsymbol{q}_2 = \frac{\boldsymbol{B}}{\|}\boldsymbol{B}\|,$$

$$\boldsymbol{C}^* = \boldsymbol{a}_3 - (\boldsymbol{q}_1^T \boldsymbol{a}_3)\boldsymbol{q}_1, \quad \boldsymbol{C} = \boldsymbol{C}^* - (\boldsymbol{q}_2^T \boldsymbol{C}^*)\boldsymbol{q}_2, \quad \boldsymbol{q}_3 = \frac{\boldsymbol{C}}{\|}\boldsymbol{C}\|.$$

如上述计算 $\boldsymbol{C}^*$ 和 $\boldsymbol{C}$ 的过程所示, (11) 式表示一次减去一个投影. 变更后的方法称为改进的格拉姆-施密特方法. 相比一次性减去所有投影的 (8) 式, 该代码更具有数值稳定性.

为了恢复 $\boldsymbol{A}$ 的第 j 列, 可撤销代码的最后一步和中间步骤:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{R}(j,j)\boldsymbol{q}_j &= \big(\boldsymbol{v} \text{ 减去其在 } \boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \cdots, \boldsymbol{q}_{j-1} \text{ 方向上的投影}\big) \\ &= \big(\boldsymbol{A} \text{ 的第 } j \text{ 列}\big) - \sum_{i=1}^{j-1} \boldsymbol{R}(i,j)\boldsymbol{q}_i. \end{aligned} \tag{12}$$

将连加求和移到最左端, 得到乘积 $\boldsymbol{QR} = \boldsymbol{A}$ 的第 j 列.

注　诸如 MATLAB, Julia 和 Python 等常见软件中得到分解式 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{QR}$ 的软件包 (如 LAPACK) 并不使用格拉姆-施密特方法. 现在有更好的方法: 用 “豪斯霍尔德 (Householder) 反射” 作用在 $\boldsymbol{A}$ 上生成上三角形矩阵 $\boldsymbol{R}$. 该方法一次变换一列, 这和用消元法生成 LU 分解中的上三角形矩阵 $\boldsymbol{U}$ 的方式相同.

上述反射对应的反射矩阵 $\boldsymbol{I} - 2\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^T$ 将在第 11 章 “数值线性代数” 中予以详述. 如果 $\boldsymbol{A}$ 为三对角矩阵, 那么利用 2×2 旋转矩阵甚至能简化到更好情形, 但结果总是 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{QR}$ 的形式. MATLAB 正交化 $\boldsymbol{A}$ 的指令为 [Q,R]=qr(A). 即便使用反射矩阵或旋转矩阵可以引出更完美的 $\boldsymbol{Q}$, 但格拉姆-施密特方法依旧是易于理解的好方法.

■ 要点回顾

1. 如果标准正交向量组 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \cdots, \boldsymbol{q}_n$ 是 $\boldsymbol{Q}$ 的各列, 那么 $\boldsymbol{q}_i^T \boldsymbol{q}_j = 0$ 且 $\boldsymbol{q}_i^T \boldsymbol{q}_i = 1$. 转换成矩阵乘法语言就是 $\boldsymbol{Q}^T \boldsymbol{Q} = \boldsymbol{I}$.

2. 如果上述 $\boldsymbol{Q}$ 为方阵 (即正交矩阵), 那么 $\boldsymbol{Q}^T = \boldsymbol{Q}^{-1}$, 即转置 = 逆.

3. $\boldsymbol{Qx}$ 的长度等于 $\boldsymbol{x}$ 的长度, 即 $\|\boldsymbol{Qx}\| = \|\boldsymbol{x}\|$.

4. $\boldsymbol{Q}$ 的列空间由 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \cdots, \boldsymbol{q}_n$ 生成, 到该空间上的投影矩阵为 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{QQ}^T$.

5. 如果 $\boldsymbol{Q}$ 为方阵, 那么上述 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{QQ}^T = \boldsymbol{I}$ 且每个 $\boldsymbol{b}$ 等于 $\sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{q}_i\big(\boldsymbol{q}_i^T \boldsymbol{b}\big)$.

6. 利用格拉姆-施密特方法可由线性无关向量组 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 生成标准正交向量组 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \boldsymbol{q}_3$. 写成矩阵分解式就是 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{QR}$, 其中 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵, $\boldsymbol{R}$ 为三角形矩阵.

■ 范例解析

4.4 A 将如下 4×4 矩阵 $\boldsymbol{H}_4$ 后两列中的元素 $*$ 改为 1 或 -1 (不全相同), 使得所得得到的 4×4 “阿达马 (Hadamard) 矩阵” 各列正交:

$$\boldsymbol{H}_2=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{H}_4=\begin{bmatrix}1 & 1 & * & *\\ 1 & -1 & * & *\\ 1 & 1 & * & *\\ 1 & -1 & * & *\end{bmatrix}.$$

如何将 $\boldsymbol{H}_4$ 化为正交矩阵 $\boldsymbol{Q}_4$? 分块矩阵

$$\boldsymbol{H}_8=\begin{bmatrix}\boldsymbol{H}_4 & \boldsymbol{H}_4\\ \boldsymbol{H}_4 & -\boldsymbol{H}_4\end{bmatrix}$$

是下一个阿达马矩阵, 其元素均为 1 和 -1. 乘积 $\boldsymbol{H}_8^T\boldsymbol{H}_8$ 是什么? $\boldsymbol{b}=(6,0,0,2)$ 到 $\boldsymbol{H}_4$ 首列上的投影为 $\boldsymbol{p}_1=(2,2,2,2)$, 而到第 2 列上的投影为 $\boldsymbol{p}_2=(1,-1,1,-1)$. 那么 $\boldsymbol{b}$ 到前两列生成的二维空间上的投影 $\boldsymbol{p}_{1,2}$ 是什么?

解　正如 $\boldsymbol{H}_8$ 可由 $\boldsymbol{H}_4$ 构成一样, $\boldsymbol{H}_4$ 可由 $\boldsymbol{H}_2$ 构成:

$$\boldsymbol{H}_4=\begin{bmatrix}\boldsymbol{H}_2 & \boldsymbol{H}_2\\ \boldsymbol{H}_2 & -\boldsymbol{H}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1 & -1\\ 1 & 1 & -1 & -1\\ 1 & -1 & -1 & 1\end{bmatrix}$$

具有正交列, 则 $\boldsymbol{Q}=\frac{1}{2}\boldsymbol{H}_4$ 有标准正交列, 这是因为 $\boldsymbol{H}_4$ 的各列向量长度均为 2. 5×5 阿达马矩阵并不存在, 因为各列点积为五个 1 或 -1 相加 (为奇数), 不可能为零. $\boldsymbol{H}_8$ 具有长度为 $\sqrt{8}$ 的正交列.

$$\boldsymbol{H}_8^T\boldsymbol{H}_8=\begin{bmatrix}\boldsymbol{H}_4^T & \boldsymbol{H}_4^T\\ \boldsymbol{H}_4^T & -\boldsymbol{H}_4^T\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{H}_4 & \boldsymbol{H}_4\\ \boldsymbol{H}_4 & -\boldsymbol{H}_4\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}2\boldsymbol{H}_4^T\boldsymbol{H}_4 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & 2\boldsymbol{H}_4^T\boldsymbol{H}_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}8\boldsymbol{I}_4 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & 8\boldsymbol{I}_4\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{Q}_8=\frac{\boldsymbol{H}_8}{\sqrt{8}}.$$

4.4 B 正交列的关键作用是什么?

答　若 $\boldsymbol{A}$ 的各列正交, 则 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 为对角矩阵, 且易于求逆. 对任向量 $\boldsymbol{b}$, 可以将其投影到 $\boldsymbol{A}$ 的各列向量对应的方向上, 再将所有投影相加即可恢复 $\boldsymbol{b}$. 而以 $\boldsymbol{A}$ 的各列向量所在直线为坐标轴建立坐标系时, 坐标轴是正交的.

投影 $\boldsymbol{p}_i$ 相加　　到正交直线确定的平面上的投影 $\boldsymbol{p}_{1,2}$ 为 $\boldsymbol{p}_1+\boldsymbol{p}_2$.

习题集 4.4

习题 1—12 是关于正交向量和正交矩阵的.

1. 以下各组向量是标准正交的, 还是仅正交, 或是仅线性无关?

$$(a)\quad \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix};\quad (b)\quad \begin{bmatrix}0.6\\0.8\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0.4\\-0.3\end{bmatrix};\quad (c)\quad \begin{bmatrix}\cos\theta\\\sin\theta\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-\sin\theta\\\cos\theta\end{bmatrix}.$$

必要时改变每组第二个向量, 以生成一组标准正交向量.

2. 向量 $(2,2,-1)$ 和 $(-1,2,2)$ 是正交的. 分别除以它们各自长度, 得到标准正交向量 $\boldsymbol{q}_1$ 和 $\boldsymbol{q}_2$. 以这两列构成矩阵 $\boldsymbol{Q}$, 求出 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q}$ 和 $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Q}^T$.

3. (a) 如果 $\boldsymbol{A}$ 的三列正交, 且长度均为 4, 那么 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 等于什么?

(b) 如果 $\boldsymbol{A}$ 的三列正交, 且长度分别为 1, 2, 3, 那么 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 等于什么?

4. 举出分别满足以下各条件的例子:

(a) 矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 的各列标准正交, 但 $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Q}^T \neq \boldsymbol{I}$;

(b) 两个正交但线性相关的向量;

(c) R^3 的一组标准正交基, 且包括向量 $\boldsymbol{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$.

5. 求出平面 $x+y+2z=0$ 中的两个正交向量, 并将其化为标准正交的.

6. 设 $\boldsymbol{Q}_1$ 与 $\boldsymbol{Q}_2$ 均为正交矩阵, 证明它们的乘积 $\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2$ 也是正交矩阵. (提示: 利用 $\boldsymbol{Q}_i^T\boldsymbol{Q}_i = \boldsymbol{I}, i=1,2.$)

7. 如果矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 的各列标准正交, 那么 $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的最小二乘解 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 是什么?

8. 如果 $\boldsymbol{q}_1$ 和 $\boldsymbol{q}_2$ 是 R^5 中的标准正交向量, 那么线性组合 $____\boldsymbol{q}_1 + ____\boldsymbol{q}_2$ 距离给定向量 $\boldsymbol{b}$ 最近.

9. (a) 当矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 的列为 $\boldsymbol{q}_1 = (0.8, 0.6, 0)$ 和 $\boldsymbol{q}_2 = (-0.6, 0.8, 0)$ 时, 计算 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{Q}^T$, 并验证 $\boldsymbol{P}^2 = \boldsymbol{P}$;

(b) 利用 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{I}$, 证明总有 $\left(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Q}^T\right)^2 = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{Q}^T$; 因此 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{Q}^T$ 是到矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 列空间上的投影矩阵.

10. 标准正交向量一定是线性无关的, 按下列思路补全证法:

(a) 向量证法: 设 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \boldsymbol{q}_3$ 为标准正交向量组, 当 $c_1\boldsymbol{q}_1 + c_2\boldsymbol{q}_2 + c_3\boldsymbol{q}_3 = \boldsymbol{0}$ 时, 构造什么点积可得到 $c_1 = 0$? 类似地可得到 $c_2 = 0$ 和 $c_3 = 0$, 因此 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \boldsymbol{q}_3$ 线性无关.

(b) 矩阵证法: 设矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 的各列标准正交, 证明由 $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 可得 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$. 由于 $\boldsymbol{Q}$ 可能是长方形的, 证明时应使用 $\boldsymbol{Q}^T$, 而非 $\boldsymbol{Q}^{-1}$.

11. (a) 格拉姆-施密特方法: 在由向量 $\boldsymbol{a} = (1,3,4,5,7)$ 和 $\boldsymbol{b} = (-6,6,8,0,8)$ 生成的平面内, 求出标准正交向量 $\boldsymbol{q}_1$ 和 $\boldsymbol{q}_2$;

(b) 在上述平面内, 哪个向量距离 $(1,0,0,0,0)$ 最近?

12. 如果 $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \boldsymbol{a}_3$ 为 R^3 的一组基, 则任意向量 $\boldsymbol{b}$ 可写成

$$\boldsymbol{b} = x_1\boldsymbol{a}_1 + x_2\boldsymbol{a}_2 + x_3\boldsymbol{a}_3 \quad \text{或} \quad \begin{bmatrix}\boldsymbol{a}_1 & \boldsymbol{a}_2 & \boldsymbol{a}_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix} = \boldsymbol{b}.$$

(a) 设向量组 $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \boldsymbol{a}_3$ 是标准正交的, 证明: $x_1 = \boldsymbol{a}_1^T \boldsymbol{b}$;

(b) 设向量组 $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \boldsymbol{a}_3$ 仅正交, 证明: $x_1 = \dfrac{\boldsymbol{a}_1^T \boldsymbol{b}}{\boldsymbol{a}_1^T \boldsymbol{a}_1}$;

(c) 如果向量组 $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \boldsymbol{a}_3$ 仅线性无关, 那么 x_1 是 ____ 左乘 $\boldsymbol{b}$ 的第一个分量.

习题 13—25 是关于格拉姆-施密特方法以及 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{QR}$ 的.

13. 向量 $\boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix}$ 应当减去 $\boldsymbol{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 的多少倍, 才能得到正交于 $\boldsymbol{a}$ 的向量 $\boldsymbol{B}$? 画出草图表示 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 和 $\boldsymbol{B}$.

14. 在习题 13 中计算 $\boldsymbol{q}_1 = \dfrac{\boldsymbol{a}}{\|}\boldsymbol{a}\|$ 和 $\boldsymbol{q}_2 = \dfrac{\boldsymbol{B}}{\|}\boldsymbol{B}\|$, 以实现格拉姆-施密特方法, 并进行 $\boldsymbol{QR}$ 分解:

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{q}_1 & \boldsymbol{q}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \|\boldsymbol{a}\| & ? \\ 0 & \|\boldsymbol{B}\| \end{bmatrix}.$$

15. (a) 求标准正交向量组 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \boldsymbol{q}_3$, 使得 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2$ 生成以下矩阵的列空间:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix};$$

(b) $\boldsymbol{A}$ 的四个基本子空间中, 哪个包含 $\boldsymbol{q}_3$?

(c) 用最小二乘法解方程组 $\boldsymbol{Ax} = (1, 2, 7)$.

16. 向量 $\boldsymbol{a} = (4, 5, 2, 2)$ 的多少倍距离向量 $\boldsymbol{b} = (1, 2, 0, 0)$ 最近? 在由向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 生成的平面中, 求出标准正交向量 $\boldsymbol{q}_1$ 和 $\boldsymbol{q}_2$.

17. 求出向量 $\boldsymbol{b}$ 在过向量 $\boldsymbol{a}$ 的直线上的投影 $\boldsymbol{p}$, 其中

$$\boldsymbol{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix},$$

并求 $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{p}$. 计算标准正交向量 $\boldsymbol{q}_1 = \dfrac{\boldsymbol{a}}{\|}\boldsymbol{a}\|$ 和 $\boldsymbol{q}_2 = \dfrac{\boldsymbol{e}}{\|}\boldsymbol{e}\|$.

18. (推荐) 利用格拉姆-施密特方法, 由向量组 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 求出正交向量组 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}$, 其中

$$\boldsymbol{a} = (1, -1, 0, 0), \quad \boldsymbol{b} = (0, 1, -1, 0), \quad \boldsymbol{c} = (0, 0, 1, -1).$$

向量组 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}$ 和 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 均为垂直于向量 $\boldsymbol{d} = (1, 1, 1, 1)$ 的子空间的基.

19. 如果矩阵 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{QR}$, 那么 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A} = \boldsymbol{R}^T\boldsymbol{R}$ 为 ____ 三角形矩阵左乘 ____ 三角形矩阵. 对 $\boldsymbol{A}$ 施行格拉姆-施密特方法对应 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 上的消元法. $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的主元必为 $\boldsymbol{R}$ 的对角线元素的平方. 利用格拉姆-施密特方法求出如下 $\boldsymbol{A}$ 对应的 $\boldsymbol{Q}$ 和 $\boldsymbol{R}$:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 9 & 9 \\ 9 & 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 & 9 \\ 0 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

20. 判断对错 (在以下两种情形下分别举例说明):

(a) 当 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵时, $\boldsymbol{Q}^{-1}$ 也是正交矩阵;

(b) 如果 3×2 矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 的各列标准正交, 那么 $\|\boldsymbol{Qx}\|$ 总是等于 $\|\boldsymbol{x}\|$.

21. 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和向量 $\boldsymbol{b}$ 分别为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & -2\\ 1 & 0\\ 1 & 1\\ 1 & 3\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}-4\\ -3\\ 3\\ 0\end{bmatrix},$$

先求出 $\boldsymbol{A}$ 的列空间的一组标准正交基, 然后计算 $\boldsymbol{b}$ 在该列空间上的投影.

22. 利用格拉姆-施密特方法, 由向量组

$$\boldsymbol{a}=\begin{bmatrix}1\\ 1\\ 2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\ -1\\ 0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{c}=\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 4\end{bmatrix}$$

求出正交向量组 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$.

23. 求出标准正交向量组 $\boldsymbol{q}_1,\boldsymbol{q}_2,\boldsymbol{q}_3$, 使得它们是矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 4\\ 0 & 0 & 5\\ 0 & 3 & 6\end{bmatrix}$$

的线性无关列 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的线性组合, 再将 $\boldsymbol{A}$ 写为 $\boldsymbol{QR}$ 分解形式.

24. (a) 设 R^4 的子空间 S 由方程

$$x_1+x_2+x_3-x_4=0$$

的全部解生成, 求 S 的一组基;

(b) 求出正交补 $S^{\perp}$ 的一组基;

(c) 在 S 和 $S^{\perp}$ 中分别求出 $\boldsymbol{b}_1$ 和 $\boldsymbol{b}_2$, 使得 $\boldsymbol{b}_1+\boldsymbol{b}_2=\boldsymbol{b}=(1,1,1,1)$.

25. 如果矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$ 满足 $ad-bc>0$, 那么分解式 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{QR}$ 为

$$\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}=\frac{\begin{bmatrix}a & -c\\ c & a\end{bmatrix}}{\sqrt{a^2+c^2}}\frac{\begin{bmatrix}a^2+c^2 & ab+cd\\ 0 & ad-bc\end{bmatrix}}{\sqrt{a^2+c^2}}.$$

当 a,b,c,d 分别为 $2,1,1,1$ 或 $1,1,1,1$ 时, 写出对应的分解式 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{QR}$. 当矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的两列线性相关时, $\boldsymbol{R}$ 的哪个元素为零, 从而导致格拉姆-施密特方法失效?

习题 26—29 考察 (11) 式中的 QR 代码, 该代码执行格拉姆-施密特方法.

26. 证明: 由 (11) 式后续步骤中的 $\boldsymbol{C}^*$ 求得的 $\boldsymbol{C}$ 等于 (8) 式中的 $\boldsymbol{C}$.

27. 在 (8) 式中, $\boldsymbol{c}$ 减去其在 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 方向上的分量. 为什么不减去其在 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 方向上的分量?

28. (11) 式中的 mn^2 次乘法是用在哪里?

29. 对向量组 $\boldsymbol{a}=(2,2,-1), \boldsymbol{b}=(0,-3,3), \boldsymbol{c}=(1,0,0)$ 应用 MATLAB 的 qr 代码, 那么向量组 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \boldsymbol{q}_3$ 是什么?

习题 30—35 涉及特殊的正交矩阵.

30. 以下小波矩阵 $\boldsymbol{W}$ 的列就是前四个小波:

$$\boldsymbol{W}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 & \sqrt{2} & 0 \\ 1 & 1 & -\sqrt{2} & 0 \\ 1 & -1 & 0 & \sqrt{2} \\ 1 & -1 & 0 & -\sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

上述各列有何特殊之处? 求出逆矩阵 $\boldsymbol{W}^{-1}$ (对应逆小波变换).

31. 选择参数 c, 使得如下 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵:

$$\boldsymbol{Q}=c\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

将 $\boldsymbol{b}=(1,1,1,1)$ 投影到 $\boldsymbol{Q}$ 的第一列上, 然后将 $\boldsymbol{b}$ 投影到前两列生成的平面上.

32. 如果 $\boldsymbol{u}$ 为单位向量, 那么 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}-2\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^T$ 为反射矩阵 (例 3). 分别由 $\boldsymbol{u}_1=(0,1)$ 和 $\boldsymbol{u}_2=\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 求出 $\boldsymbol{Q}_1$ 和 $\boldsymbol{Q}_2$. 当 $\boldsymbol{Q}_1$ 和 $\boldsymbol{Q}_2$ 分别左乘向量 $(1,2)$ 和 $(1,1,1)$ 时, 画出对应的反射图.

33. 求出所有既是正交矩阵, 又是下三角形矩阵的矩阵.

34. 当向量 $\boldsymbol{u}$ 满足 $\boldsymbol{u}^T\boldsymbol{u}=1$ 时, $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}-2\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^T$ 为反射矩阵. 两次反射给出 $\boldsymbol{Q}^2=\boldsymbol{I}$.

(a) 证明: $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{u}=-\boldsymbol{u}$, 此时反射面垂直于 $\boldsymbol{u}$;

(b) 当 $\boldsymbol{u}^T\boldsymbol{v}=0$ 时, 求出 $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{v}$; 此时反射面包含 $\boldsymbol{v}$, 该向量反射为自身.

挑 战 题

35. (MATLAB) 利用指令 [Q, R] = qr(A) 分解矩阵 A = eye(4)-diag([1 1 1], −1), 也就是将 $\boldsymbol{A}$ 的四列 $(1,-1,0,0),(0,1,-1,0),(0,0,1,-1)$ 以及 $(0,0,0,1)$ 正交化. 能否放缩 $\boldsymbol{Q}$ 的正交列, 以得到更优的整数分量矩阵?

36. 如果 $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 n, 指令 qr(A) 生成方阵 $\boldsymbol{Q}$ 和对角线下元素全为零的矩阵 (即上三角形矩阵) $\boldsymbol{R}$:

由 MATLAB 得到的分解式

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{Q}_1 & \boldsymbol{Q}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{R} \\ \boldsymbol{O} \end{bmatrix},$$

形状为 $(m \times m)(m \times n)$

其中 $\boldsymbol{Q}_1$ 的 n 列是 $\boldsymbol{A}$ 的哪个基本子空间的标准正交基? $\boldsymbol{Q}_2$ 的 $m-n$ 列又是 $\boldsymbol{A}$ 的哪个基本子空间的标准正交基?

37. 已知 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{Q}^T$ 为到 $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{Q}$ (各列正交) 列空间上的投影矩阵. 现在对 $\boldsymbol{Q}$ 增补一列 $\boldsymbol{a}$ 得到 $\boldsymbol{A} = [\boldsymbol{Q} \quad \boldsymbol{a}]$. 在格拉姆-施密特方法中, 由向量 $\boldsymbol{a}$ 生成的向量 $\boldsymbol{q}$ 是什么? 将 $\boldsymbol{a}$ 减去 ____, 再除以 ____, 从而得到 $\boldsymbol{q}$.

第 5 章

行 列 式

5.1 行列式的性质

1. 矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 的行列式是 $\det \boldsymbol{A}=ad-bc$. 奇异矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & xa \\ c & xc \end{bmatrix}$ 满足 $\det \boldsymbol{A}=0$.

2. 换行改变正负号:

$$\boldsymbol{PA}=\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} c & d \\ a & b \end{bmatrix},$$

则 $\det \boldsymbol{PA}=bc-ad=-\det \boldsymbol{A}$.

3. 矩阵 $\begin{bmatrix} xa+yA & xb+yB \\ c & d \end{bmatrix}$ 的行列式是 $x(ad-bc)+y(Ad-Bc)$.

行列式对单独的每一行是一个线性函数.

4. 由消元法, $\boldsymbol{EA}=\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d-\frac{c}{a}b \end{bmatrix}$,

$$\det \boldsymbol{EA}=a\left(d-\frac{c}{a}b\right)=\text{主元的乘积}=\det \boldsymbol{A}.$$

5. 当 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵时, 以上 1—4 仍然成立: 若 $\boldsymbol{A}$ 是奇异矩阵, 则 $\det \boldsymbol{A}=0$; 每一次换行都改变行列式的正负符号; 行列式对第 1 行是线性的; $\det \boldsymbol{A}$ 等于主元的乘积. 此外, 总有 $\det \boldsymbol{BA}=(\det \boldsymbol{B})(\det \boldsymbol{A})$ 以及 $\det \boldsymbol{A}^T=\det \boldsymbol{A}$. 行列式是一个神奇的数字.

方阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式是一个数字, 记为 $\det \boldsymbol{A}$ 或 $|\boldsymbol{A}|$, 这个数字中包含了关于这个方阵的大量信息. 例如, 能立刻判断方阵是否可逆——当一个方阵不可逆时, 它的行列式等于零. 当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时, $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的行列式是 $\frac{1}{\det \boldsymbol{A}}$. 若 $\det \boldsymbol{A}=2$, 则 $\det \boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{2}$. 实际上, 利用行列式能得到 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 中每个元素的计算公式.

行列式的一个用途是利用它来求出逆矩阵、主元与线性方程组 $Ax = b$ 的解 $A^{-1}b$ 的计算公式. 但是这些公式很少用于大型矩阵, 因为消元法更加便捷. 设一个二阶方阵 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, 它的行列式 $ad - bc$ 展示了 A^{-1} 是如何随着 A 变化而变化的. 注意, 逆矩阵公式中要除以行列式!

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad \text{的逆矩阵是} \quad A^{-1} = \frac{1}{ad - bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

以上两个矩阵的乘积是 I. 当行列式 $ad - bc = 0$ 时, 因为除数不能为零, 因此 A 不可逆. (当 $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$ 时, 矩阵两行元素对应成比例, 从而 $ad = bc$ 且 $\det A = 0$.) 同理可知, 当方阵的行线性相关时, 一定会有 $\det A = 0$.

行列式与主元之间也具有联系. 2 阶方阵 A 的主元是 a 和 $d - \frac{c}{a}b$. 主元的乘积就是行列式:

$$\text{主元的乘积} \quad a\left(d - \frac{c}{a}b\right) = ad - bc = \det A.$$

进行一次换行后, 主元变成 c 和 $b - \frac{a}{c}d$, 这两个新的主元相乘等于 $bc - ad$. 因此在一次换行后所得矩阵 $\begin{bmatrix} c & d \\ a & b \end{bmatrix}$ 的行列式与原矩阵的行列式符号相反.

展望 n 阶行列式能够通过三种不同的方法进行计算: (1) n 个主元相乘 (再乘 1 或 -1), 这是主元公式; (2) $n!$ 个项相加 (各项乘 1 或 -1), 这是 "基础" 公式; (3) n 个低一阶行列式的组合 (各项乘 1 或 -1), 这是余子式公式.

选择正号或者负号——选择 1 或 -1——是计算行列式的一个重要环节, 这一选择来自以下有关 n 阶方阵的性质:

> 当互换两行 (或两列) 时, 行列式改变正负号.

单位矩阵 I 的行列式是 $+1$, 互换任意两行后得到置换矩阵 P, 行列式变成 $\det P = -1$, 再互换两行后得到新置换矩阵 P', 行列式是 $\det P' = +1$. 从 I 开始通过互换两行得到全体置换矩阵, 一半需要偶数次换行, 另一半则需要奇数次换行, 因此全体置换中一半是偶置换, 对应的置换矩阵 P 满足 $\det P = 1$; 一半为奇置换, 对应的置换矩阵 P 满足 $\det P = -1$. 在二阶方阵的例子中, ad 前为正号而 bc 前为负号——其原因来自换行:

$$\det\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad \det\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1.$$

另一条基本性质是线性性质——但需注意: 线性性质不是 $\det(A + B) = \det A + \det B$! 这绝对是错误的. 即使 $A = I$ 且 $B = I$ (都是 n 阶单位矩阵), 该式也是错误的! 错误的性质会导出 $\det(I + I) = 1 + 1 = 2$, 而正确的性质则导出 $\det 2I = 2^n$. 当 n 阶矩阵与数字 2 相乘时, 行列式需要乘 2^n (而不只是 2).

这里不准备通过公式来定义行列式, 从性质开始会更好——变号性质和线性性质. 这些性质相对简单 (第 5.1 节), 也是公式的铺垫 (第 5.2 节). 本书后续还将学习行列式的有关应用, 包括以下三个方面: (1) 利用行列式得到 A^{-1} 和 $A^{-1}b$ (这个公式称为克拉默 (Cramer) 法则); (2) 当 (三阶方阵) A 的行是一个平行六面体的边时, $|\det A|$ 就是平行六面体的体积; (3) 存在 n 个特殊的数字 λ, 称为特征值, 使得 $A-\lambda I$ 的行列式是零. 这是行列式真正的一个重要应用, 贯穿于第 6 章.

行列式的性质

行列式有三条基本性质 (以下性质 1—性质 3), 利用这些性质可以计算任意方阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式. 方阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式有两种不同的表示方式: $\det \boldsymbol{A}$ 或 $|\boldsymbol{A}|$. 注意: 括号用于矩阵, 竖线用于行列式. 当 $\boldsymbol{A}$ 是一个二阶方阵时, 利用性质 1—性质 3 可得到期待的结果:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad \text{的行列式是} \quad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

从性质 1—性质 3 可以推导出性质 4—性质 10, 其中最后两条性质是

$$\det(\boldsymbol{AB}) = (\det \boldsymbol{A})(\det \boldsymbol{B}), \quad \det \boldsymbol{A}^T = \det \boldsymbol{A}.$$

以下利用二阶方阵的行列式公式来验证所有的性质, 但是不要忘记: 这些性质适用于任意的 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$.

性质 1 (最简单) 为 $\det \boldsymbol{I} = 1$, 对应于单位立方体体积是 1.

性质 1 n 阶单位矩阵的行列式是 1.

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad \begin{vmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & \ddots \\ & & & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

性质 2 互换两行时行列式改变正负号 (变号).

检验: $\begin{vmatrix} c & d \\ a & b \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ (等号两边都等于 $bc-ad$).

利用这条性质可计算出任意置换矩阵 P 的行列式 $\det P$. 对单位矩阵 I 反复换行直至得到置换矩阵 P, 若进行了偶数次换行, 则有 $\det P = +1$; 若进行了奇数次换行, 则有 $\det P = -1$.

第三条性质针对所有矩阵的行列式.

性质 3 行列式对单独的每一行是一个线性函数 (其他行固定不变).

若用数字 t 乘第 1 行元素, 相当于用数字 t 乘行列式. 若第 1 行的每个元素都是两个数字之和, 则行列式可以分拆成两个行列式之和. 只有当行列式其他行都保持不变时才能应用这个性质! 请注意以下等式中行列式第 2 行的元素 c 和 d 保持不变:

用任意数字 t 乘第 1 行
就是用 t 乘行列式

$$\begin{vmatrix} ta & tb \\ c & d \end{vmatrix} = t\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix},$$

按第 1 行元素将行列式分拆成
矩阵 A 与 A' 的行列式之和

$$\begin{vmatrix} a+a' & b+b' \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a' & b' \\ c & d \end{vmatrix}.$$

在第一种情况下, 等号两边都等于 $tad - tbc$, 可提出因子 t; 在第二种情况下, 等号两边都是 $ad + a'd - bc - b'c$. 当 A 是 n 阶方阵时, 这些性质也适用于行列式中一行的变化.

$$|A| = \begin{vmatrix} 4 & 8 & 8 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 4\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 4 & 8 & 8 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 8 & 8 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

性质 3 本身并没有说明行列式是多少 (上例中 $\det A$ 是 4).

综合数乘与加法就能得到一行元素的任意线性组合. 用于换行的性质 2 可将这一行交换到第 1 行以及再次交换回来.

性质 3 并不意味着 $\det 2I = 2\det I$. $2I$ 是矩阵的数乘, 必须每一行都乘 2, 因此每一行都需提出因子 2. 对二阶单位矩阵就有 2 个因子:

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2^2 = 4, \quad \begin{vmatrix} t & 0 \\ 0 & t \end{vmatrix} = t^2.$$

这就像面积和体积, 长方形的边长变成原来的 2 倍, 那么面积就变成原来的 4 倍; n 维立方体的棱长变成原来的 t 倍, 则体积变成原来的 t^n 倍. 这种联系并不是偶然的——后面将会学习为什么行列式等于体积.

特别需要注意性质 1—性质 3, 它们完全确定了 $\det A$ 的数值.[①] 基于这三条性质就能得到计算 n 阶行列式的公式 (有点复杂). 性质 4—性质 10 会使得行列式的计算更加简便.

性质 4 若 A 中有两行元素对应相等, 则 $\det A = 0$.

相同的行　对二阶方阵检验: $\begin{vmatrix} a & b \\ a & b \end{vmatrix} = 0.$

性质 4 是性质 2 的推论. (这里利用已知性质而非二阶行列式的计算公式来分析.) 互换元素对应相等的两行, 行列式 D 应该改变正负符号. 又因矩阵不变, 故行列式也保持不变. 满足 $-D = D$ 的唯一数值是 $D = 0$——这就是所求的行列式. (注意: 在布尔 (Boole) 代数中上述推导不成立, 因为 $-1 = 1$, 此时 D 由性质 1、性质 3、性质 4 来定义.)

有两行元素对应相等的方阵 A 不可逆, 因为由性质 4 可知此时 $\det A = 0$. 但是即使没有相同的行出现, 也可能因行列式等于零而使得矩阵奇异! 性质 5 将成为不改变 $\det A$ 的前提下开展行变换 (类似于消元) 的一个关键.

[①] 译者注: 这三条性质也是行列式的一种定义.

性质 5　从一行中减去另一行的倍数, 行列式保持不变.

从第 2 行中减去第 1 行的 l 倍　$\begin{vmatrix} a & b \\ c-la & d-lb \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$.

利用性质 3 (线性性质) 将左侧行列式分拆成右侧行列式加上 $-l\begin{vmatrix} a & b \\ a & b \end{vmatrix}$. 显然额外的这一项两行相同, 由性质 4 知其值为零. 因此性质 5 是正确的 (并不仅限于 2 阶方阵).

结论　从 A 到 U 的常规消元步骤 (不换行) 不改变方阵的行列式, 因此 $\det A$ 等于 $\det U$. 计算出上三角形矩阵 U 的行列式就能得到矩阵 A 的行列式. 每一次换行都会改变行列式的正负号, 从而总有 $\det A = \pm \det U$. 性质 5 将计算一般方阵的行列式问题简化为计算三角形矩阵的行列式问题.

性质 6　若方阵 A 某一行的元素全为零, 则 $\det A = 0$.

有零行　$\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ c & d \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0.$

简要证明: 将其他任意一行加到零行, 由性质 5 可知行列式保持不变. 又因矩阵有两行相同, 由性质 4 可得 $\det A = 0$.

性质 7　若 $A = \left(a_{ij}\right)_{n\times n}$ 是一个三角形矩阵, 则 $\det A = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$ 为主对角线上元素的乘积.

三角形矩阵　$\begin{vmatrix} a & b \\ 0 & d \end{vmatrix} = ad, \quad \begin{vmatrix} a & 0 \\ c & d \end{vmatrix} = ad.$

设一个三角形矩阵主对角线上的元素都不为零, 利用消元法可将主对角线之外的元素变成零! (若 A 是下三角形矩阵, 则从下方行中减去对应主元行的倍数; 若 A 是上三角形矩阵, 则从上方行中减.) 根据性质 5, 消元过程中行列式保持不变——从而得到一个对角矩阵:

对角矩阵　$\det\begin{vmatrix} a_{11} & & & 0 \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$

利用性质 3, 上式左边首先从第 1 行中提出因子 a_{11}, 然后从第 2 行中提出因子 a_{22}, 以此类推, 直到从最后一行提出因子 a_{nn}, 则原行列式等于 $a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}\det I$. 最后由性质 1 得 $\det I = 1$.

三角形矩阵 A 中如果主对角线上有一个元素 a_{ii} 是零会怎样呢? 此时三角形矩阵 A 是奇异矩阵: 因为用消元法会得到一个零行. 由性质 5, 消元时行列式保持不变, 又由性质 6, 出现零行意味着 $\det A = 0$. 这样就得到了矩阵是奇异还是可逆的一个重要检验方法.

性质 8　若 A 是奇异矩阵, 则 $\det A = 0$; 若 A 是可逆矩阵, 则 $\det A \neq 0$.

奇异矩阵　$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 是奇异矩阵当且仅当 $ad - bc = 0$.

证　考虑从 A 到 U 的消元法. 若 A 是奇异矩阵, 则 U 中至少有一个零行, 由已学性质可知 $\det A = \det U = 0$. 若 A 是可逆矩阵, 则 U 主对角线上的元素是主元, 非零主元相乘 (利用性质 7) 得到一个非零行列式:

$$\text{主元相乘} \quad \det A = \pm \det U = \pm\big(\text{主元的乘积}\big). \quad (2)$$

如下二阶方阵 ($a \neq 0$) 的主元是 a 和 $d - \frac{c}{a}b$:

行列式是　$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ 0 & d - \frac{c}{a}\cdot b \end{vmatrix} = ad - bc.$

这是本书中计算行列式的第一个公式. MATLAB 就是利用主元相乘来计算 $\det A$ 的. $\pm \det U$ 中的正负号取决于换行次数的奇偶性: $+1$ 或 -1 就是换行所用置换矩阵 P 的行列式.

若没有换行, 则 $P = I$, $\det A = \det U =$ 主元的乘积, 并且 $\det L = 1$.

若 $PA = LU$, 则 $\det P \det A = \det L \det U$ 且 $\det A = \pm \det U$. (3)

性质 9　AB 的行列式是 $\det A$ 乘 $\det B$: $|AB| = |A|\,|B|$.

乘法性质　$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}\begin{vmatrix} p & q \\ r & s \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ap+br & aq+bs \\ cp+dr & cq+ds \end{vmatrix}$.

当 B 是 A^{-1} 时, 由这个性质可知 A^{-1} 的行列式是 $\frac{1}{\det A}$:

A 左乘 A^{-1}　$AA^{-1} = I$, 因此 $(\det A)\big(\det A^{-1}\big) = \det I = 1$.

乘法性质是迄今为止最复杂的一条性质. 若直接验证, 则即使分析二阶方阵也需要一定的代数学基础:

$$\begin{aligned} |A|\,|B| &= (ad - bc)(ps - qr) \\ &= (ap + br)(cq + ds) - (aq + bs)(cp + dr) \\ &= |AB|. \end{aligned}$$

对于 n 阶方阵, 以下是 $|AB| = |A|\,|B|$ 的一个简要证明:

当 $|B|$ 不为零时, 考虑比值 $D(A) = |AB\frac{|}{|}B|$. 检验这个比值 $D(A)$ 满足性质 1—性质 3, 则 $D(A)$ 是行列式且有 $|AB\frac{|}{|}B| = |A|$.

(1) 性质 1 (I 的行列式): 若 $A = I$, 则比值 $D(A)$ 变成 $|B\frac{|}{|}B| = 1$.

(2) 性质 2 (变号): 当互换 A 的两行时, AB 中对应的两行也会互换, 因此 $|AB|$ 改变正负号, 比值 $|AB\frac{|}{|}B|$ 也会改变正负号.

(3) 性质 3 (线性): 当 A 的第 1 行元素都乘 t 时, 则 AB 的第 1 行元素也都乘 t. 这就是对行列式 $|AB|$ 乘 t. 因此比值 $|AB\frac{|}{|}B|$ 也乘 t.

将 A 的第 1 行加到 A' 的第 1 行 (其余行相同), 则 AB 的第 1 行被加到 $A'B$ 的第 1 行. 根据性质 3, 对应的行列式也可相加. 在除以 $|B|$ 后对应的两个比值也能相加——与预期一致.

结论　比值 $|AB\frac{|}{|}B|$ 满足定义行列式 $|A|$ 的三条性质, 因此等于 $|A|$. 这就证明了乘法法则 $|AB| = |A|\,|B|$. $|B| = 0$ 的情况需要单独分析, 易知当 B 是奇异矩阵时, AB 也是奇异矩阵, 则 $|AB| = |A|\,|B|$ 就是 $0 = 0$.

> 性质 10　转置矩阵 A^T 与 A 有相同的行列式.

转置　$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix}$, 因为等号两边都等于 $ad - bc$.

当 A 是奇异矩阵时, 等式 $|A^T| = |A|$ 变成 $0 = 0$ (因为 A^T 也是奇异的). 否则 A 有分解式 $PA = LU$, 两边同时转置得 $A^T P^T = U^T L^T$. 下面根据性质 9 (乘法性质) 来证明 $|A| = |A^T|$:

比较

$$\det P \det A = \det L \det U,$$

$$\det A^T \det P^T = \det U^T \det L^T.$$

首先, $\det L = \det L^T = 1$ (二者主对角线上的元素都是 1). 其次, $\det U = \det U^T$ (这两个三角形矩阵主对角线上的元素相同). 再次, $\det P = \det P^T$ (置换矩阵 P 满足 $P^T P = I$, 由性质 9 可知 $|P^T|\,|P| = 1$, 这样 $|P|$ 和 $|P^T|$ 都等于 1 或都等于 -1). 因此 L, U, P 分别与 L^T, U^T, P^T 的行列式相等, 故 $\det A = \det A^T$.

关于列的重要结论　行列式关于行的所有性质都适用于列 (只需进行转置, 因为 $|A| = |A^T|$). 例如: 行列式互换两列时改变正负号; 有零列或者有两列元素对应相等时, 行列式等于零; 若一列中的每个元素都乘 t, 则行列式也乘 t; 行列式对单独的每一列都是一个线性函数.

本节列出了很多行列式的性质, 下一节将学习和应用计算行列式的显式公式.

■ 要点回顾

1. 利用 $\det I = 1$、变号性质和对单独每一行的线性性质可定义行列式.
2. 消元后 $\det A$ 就是 $\pm$(主元的乘积).
3. 当 A 不可逆时, 行列式 $\det A = 0$.
4. $\det AB = (\det A)(\det B)$ 和 $\det A^T = \det A$ 是两条重要性质.

■ 范例解析

5.1 A 对 A 分别应用下列变形, 并计算所得矩阵 M_1, M_2, M_3[①] 的行列式: (1) 将 A 的每个元素 a_{ij} 乘 $(-1)^{i+j}$ 得到 M_1; (2) 从 A 的第 2, 3, 1 行中分别减去第 1, 2, 3 行得到 M_2; (3) 对 A 的第 2, 3, 1 行分别加上第 1, 2, 3 行得到 M_3, 即 M_1, M_2, M_3 分别为

$$\begin{bmatrix} a_{11} & -a_{12} & a_{13} \\ -a_{21} & a_{22} & -a_{23} \\ a_{31} & -a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \text{第 1 行 - 第 3 行} \\ \text{第 2 行 - 第 1 行} \\ \text{第 3 行 - 第 2 行} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \text{第 1 行 + 第 3 行} \\ \text{第 2 行 + 第 1 行} \\ \text{第 3 行 + 第 2 行} \end{bmatrix}.$$

请问 M_1, M_2, M_3 的行列式与 A 的行列式有什么联系?

解 三个行列式分别是 $\det A$, 0 和 $2\det A$. 原因如下:

$$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{bmatrix},$$

因此 $\det M_1 = (-1) \cdot (\det A) \cdot (-1) = \det A$.

M_2 是奇异矩阵, 因为将所有行都加到第 1 行得到零行, 因此它的行列式等于零.

M_3 的行列式可以利用性质 3 拆分成 8 个行列式 (对单独的每一行分别按照线性性质依次拆分):

$$\begin{vmatrix} \text{第 1 行 + 第 3 行} \\ \text{第 2 行 + 第 1 行} \\ \text{第 3 行 + 第 2 行} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \text{第 1 行} \\ \text{第 2 行} \\ \text{第 3 行} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \text{第 3 行} \\ \text{第 2 行} \\ \text{第 3 行} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \text{第 1 行} \\ \text{第 1 行} \\ \text{第 3 行} \end{vmatrix} + \cdots + \begin{vmatrix} \text{第 3 行} \\ \text{第 1 行} \\ \text{第 2 行} \end{vmatrix}.$$

等式右边除了第一个和最后一个, 其余行列式都是零, 原因是有两行相同. 第一个是 A 的行列式, 最后一个是 A 经过两次换行后所得的行列式. 因此

$$\det M_3 = \det A + \det A = 2\det A. \quad \text{(可令 } A = I \text{ 进行检验.)}$$

[①] 译者注: 英文版含额外的 M_4, 但下文并未提及.

5.1 B　试说明如何通过行变换得到如下行列式:

$$\det\begin{bmatrix} 1-a & 1 & 1 \\ 1 & 1-a & 1 \\ 1 & 1 & 1-a \end{bmatrix} = a^2(3-a). \tag{4}$$

解　首先分别从第 1 行和第 2 行中减去第 3 行得

$$\det\begin{bmatrix} -a & 0 & a \\ 0 & -a & a \\ 1 & 1 & 1-a \end{bmatrix},$$

然后分别将第 1 列和第 2 列加到第 3 列得到一个下三角形矩阵, 其中主对角线上的元素是 $-a, -a, 3-a$, 从而得行列式为 $(-a)(-a)(3-a) = a^2(3-a)$.

若 $a = 0$ 或 $a = 3$, 则行列式等于零. 当 $a = 0$ 时, 得到一个全 1 矩阵——显然是奇异矩阵. 当 $a = 3$ 时, 所有行加到第一行得零行——也是奇异矩阵. 对全 1 矩阵而言, 0 和 3 这两个数是矩阵的特征值. 这是对第 6 章知识富有启发性的一个重要例题.

习题集 5.1

习题 1—12 是关于行列式的性质的.

1. 若一个 4 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式是 $\det \boldsymbol{A} = \frac{1}{2}$, 请计算 $\det(2\boldsymbol{A})$, $\det(-\boldsymbol{A})$, $\det(\boldsymbol{A}^2)$ 和 $\det(\boldsymbol{A}^{-1})$.

2. 若一个 3 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式是 $\det \boldsymbol{A} = -1$, 请计算 $\det\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{A}\right)$, $\det(-\boldsymbol{A})$, $\det(\boldsymbol{A}^2)$ 和 $\det(\boldsymbol{A}^{-1})$.

3. 判断正误, 若结论正确请说明原因, 若结论错误请举出反例:

(a) $\boldsymbol{I} + \boldsymbol{A}$ 的行列式是 $1 + \det \boldsymbol{A}$;

(b) $\boldsymbol{ABC}$ 的行列式是 $|\boldsymbol{A}|\,|\boldsymbol{B}|\,|\boldsymbol{C}|$;

(c) $4\boldsymbol{A}$ 的行列式是 $4\,|\boldsymbol{A}|$;

(d) $\boldsymbol{AB} - \boldsymbol{BA}$ 的行列式是零; 请尝试用 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 举例进行判断.

4. 怎样换行才能证明如下 “反向单位矩阵” $\boldsymbol{J}_3$ 和 $\boldsymbol{J}_4$ 的行列式分别是 $|\boldsymbol{J}_3| = -1$ 和 $|\boldsymbol{J}_4| = +1$?

$$\det\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = -1, \quad \text{而} \quad \det\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = +1.$$

5. 请在阶数 n 分别是 5, 6, 7 时计算出将反向单位矩阵 J_n 变成单位矩阵 I_n 的换行次数, 提出对任意阶数 n 的相关结论, 预测 J_{101} 的行列式是 $+1$ 还是 -1.

6. 请写出由性质 3 推导性质 6 的证明过程 (即证明若方阵有一行元素全为零, 则行列式为 0).

7. 请分别计算下列矩阵 (分别为旋转矩阵和反射矩阵) 的行列式:

$$\text{(a) } \boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix},\qquad \text{(b) } \boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}1-2\cos^2\theta & -2\cos\theta\sin\theta\\ -2\cos\theta\sin\theta & 1-2\sin^2\theta\end{bmatrix}.$$

8. 请证明每个正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ (满足 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}$) 的行列式都是 1 或 -1.

(a) 同时利用乘积性质 $|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}|\,|\boldsymbol{B}|$ 和转置性质 $|\boldsymbol{Q}|=|\boldsymbol{Q}^T|$;

(b) 只利用乘积性质: 若 $|\det\boldsymbol{Q}|>1$, 则 $\det\boldsymbol{Q}^n=(\det\boldsymbol{Q})^n$ 会爆炸式增长, 如何证明这对于 $\boldsymbol{Q}^n$ 是不可能发生的?

9. 下列矩阵的行列式是 0, 1, 2 或 3 吗?

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}.$$

10. 若 $\boldsymbol{A}$ 中任意一行元素相加都是零, 请求解 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 来证明 $\det\boldsymbol{A}=0$. 若任意一行元素相加都是 1, 请证明 $\det(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})=0$, 这意味着 $\det\boldsymbol{A}=1$ 吗?

11. 设 $\boldsymbol{CD}=-\boldsymbol{DC}$, 请找出如下推理的错误:

两边计算行列式得 $|\boldsymbol{C}|\,|\boldsymbol{D}|=-|\boldsymbol{D}|\,|\boldsymbol{C}|$, 则有 $|\boldsymbol{C}|=0$ 或 $|\boldsymbol{D}|=0$, 从而至少有一个矩阵是奇异矩阵. (这是错误的.)

12. 若 $\boldsymbol{A}$ 是 2 阶可逆矩阵, 从以下计算可得 $\det\boldsymbol{A}^{-1}$ 似乎等于 1:

$$\det\boldsymbol{A}^{-1}=\det\left(\frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix}d&-b\\-c&a\end{bmatrix}\right)=\frac{ad-bc}{ad-bc}=1.$$

请问上式中存在什么错误? $\det\boldsymbol{A}^{-1}$ 的正确结果是什么?

习题 13—27 使用性质来计算特定的行列式.

13. 请将以下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 化简成 $\boldsymbol{U}$ 来计算 $\det\boldsymbol{A}$ 等于主元的乘积:

$$\text{(a) } \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&2\\1&2&3\end{bmatrix};\qquad \text{(b) } \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&3\\2&2&3\\3&3&3\end{bmatrix}.$$

14. 利用行变换得到上三角形矩阵 $\boldsymbol{U}$ 来计算行列式:

$$\det\begin{bmatrix}1&2&3&0\\2&6&6&1\\-1&0&0&3\\0&2&0&7\end{bmatrix},\qquad \det\begin{bmatrix}2&-1&0&0\\-1&2&-1&0\\0&-1&2&-1\\0&0&-1&2\end{bmatrix}.$$

15. 利用行变换来化简和计算以下行列式:

$$\det\begin{vmatrix}101 & 201 & 301\\ 102 & 202 & 302\\ 103 & 203 & 303\end{vmatrix}, \quad \det\begin{vmatrix}1 & t & t^2\\ t & 1 & t\\ t^2 & t & 1\end{vmatrix}.$$

16. 计算以下秩 1 矩阵以及反称矩阵的行列式:

(a) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & -4 & 5\end{bmatrix}$; (b) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 3\\ -1 & 0 & 4\\ -3 & -4 & 0\end{bmatrix}$.

17. 对于反称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有 $\boldsymbol{A}^T=-\boldsymbol{A}$. 请将习题 16 中的 1, 3, 4 替换成 a, b, c, 然后证明 $|\boldsymbol{A}|=0$. 写出一个 $|\boldsymbol{A}|=1$ 的 4 阶反称矩阵 $\boldsymbol{A}$.

18. 利用行变换来证明 3 阶“范德蒙德行列式”的计算公式:

$$\det\begin{vmatrix}1 & a & a^2\\ 1 & b & b^2\\ 1 & c & c^2\end{vmatrix}=(b-a)(c-a)(c-b).$$

19. 计算以下矩阵 $\boldsymbol{U}$ 以及 $\boldsymbol{U}^{-1}$ 和 $\boldsymbol{U}^2$ 的行列式:

(a) $\boldsymbol{U}=\begin{bmatrix}1 & 4 & 6\\ 0 & 2 & 5\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix}$; (b) $\boldsymbol{U}=\begin{bmatrix}a & b\\ 0 & d\end{bmatrix}$.

20. 假设同时对两行进行变形, 即从

$$\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix} \quad \text{到} \quad \begin{bmatrix}a-Lc & b-Ld\\ c-la & d-lb\end{bmatrix}.$$

请计算第二个矩阵的行列式. 它会等于 $ad-bc$ 吗?

21. 换行: 将 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行加到第 2 行, 然后从第 1 行中减去第 2 行; 再将第 1 行加到第 2 行, 最后用 -1 乘第 1 行, 得到矩阵 $\boldsymbol{B}$. 应用哪些性质可以证明

$$\det\boldsymbol{B}=\begin{vmatrix}c & d\\ a & b\end{vmatrix} \quad \text{等于} \quad -\det\boldsymbol{A}=-\begin{vmatrix}a & b\\ c & d\end{vmatrix}?$$

这些性质能够代替性质 2 来定义行列式.

22. 利用 $ad-bc$ 来计算 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{A}^{-1}$ 和 $\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}$ 的行列式:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}=\begin{bmatrix}2-\lambda & 1\\ 1 & 2-\lambda\end{bmatrix}.$$

当 λ 取哪两个数值时, $\det(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})=0$? 结合 λ 的这两个取值, 写出对应的矩阵 $\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}$——它们都是不可逆矩阵.

23. 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}4 & 1\\ 2 & 3\end{bmatrix}$, 请计算 $\boldsymbol{A}^2, \boldsymbol{A}^{-1}$ 和 $\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}$ 以及它们的行列式. λ 取哪两个数值时 $\det(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})=0$?

24. 利用消元法将 $\boldsymbol{A}$ 化简为 $\boldsymbol{U}$ 后得分解式 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{U}$:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3 & 3 & 4\\ 6 & 8 & 7\\ -3 & 5 & -9\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 1 & 0\\ -1 & 4 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3 & 3 & 4\\ 0 & 2 & -1\\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{U}.$$

请计算 $\boldsymbol{L}, \boldsymbol{U}, \boldsymbol{A}, \boldsymbol{U}^{-1}\boldsymbol{L}^{-1}$ 和 $\boldsymbol{U}^{-1}\boldsymbol{L}^{-1}\boldsymbol{A}$ 的行列式.

25. 设方阵 $\boldsymbol{A}$ 的阶数大于 1, 若 $\boldsymbol{A}$ 中 (i,j) 元素的值是 ij, 请证明 $\det\boldsymbol{A}=0$.

26. 设方阵 $\boldsymbol{A}$ 的阶数大于 2, 若 $\boldsymbol{A}$ 中 (i,j) 元素的值是 $i+j$, 请证明 $\det\boldsymbol{A}=0$.

27. 利用行变换来计算以下矩阵的行列式:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & a & 0\\ 0 & 0 & b\\ c & 0 & 0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0 & a & 0 & 0\\ 0 & 0 & b & 0\\ 0 & 0 & 0 & c\\ d & 0 & 0 & 0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}a & a & a\\ a & b & b\\ a & b & c\end{bmatrix}.$$

28. 判断正误 (若结论正确请说明原因, 若结论错误请举出一个二阶的反例):

(a) 若 $\boldsymbol{A}$ 是不可逆矩阵, 则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 也是不可逆矩阵;

(b) $\boldsymbol{A}$ 的行列式始终是主元的乘积;

(c) $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 的行列式等于 $\det\boldsymbol{A}-\det\boldsymbol{B}$;

(d) $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$ 有相同的行列式.

29. 以下关于投影矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的行列式 $\det\boldsymbol{P}=1$ 的证明有什么错误?

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}\boldsymbol{A}^T,\quad \text{因此}\quad |\boldsymbol{P}|=|\boldsymbol{A}|\,\frac{1}{|\boldsymbol{A}^T|\,|\boldsymbol{A}|}\,|\boldsymbol{A}^T|=1.$$

30. (微积分问题) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$, 证明 $\ln(\det\boldsymbol{A})$ 的“偏导数” 是 $\boldsymbol{A}^{-1}$!

$$f(a,b,c,d)=\ln(ad-bc),\quad \text{得到}\quad \begin{bmatrix}\frac{\partial f}{\partial a} & \frac{\partial f}{\partial c}\\ \frac{\partial f}{\partial b} & \frac{\partial f}{\partial d}\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}^{-1}.$$

31. (MATLAB) 希尔伯特矩阵 hilb(n) 的 (i,j) 元素等于 $\frac{1}{i+j-1}$. 请输出 hilb(1), hilb(2), ⋯, hilb(10) 的行列式. 希尔伯特矩阵很难处理! 请问 hilb(5) 的主元是什么?

32. (MATLAB) 当 $n=50,100,200,400$ 时, rand(n) 和 randn(n) 生成的行列式 (用实验方法) 是什么? (MATLAB 中 “Inf” 是什么意思?)

33. (MATLAB) 若 6 阶方阵的元素均是 1 或 -1, 请求出这种方阵最大的行列式.

34. 若已知 $\det \boldsymbol{A} = 6$, 请问如下 $\boldsymbol{B}$ 的行列式是什么?

$$\text{利用}\ \det \boldsymbol{A} = \begin{vmatrix} \text{第 1 行} \\ \text{第 2 行} \\ \text{第 3 行} \end{vmatrix} = 6 \quad \text{计算} \quad \det \boldsymbol{B} = \begin{vmatrix} \text{第 3 行} + \text{第 2 行} + \text{第 1 行} \\ \text{第 2 行} + \text{第 1 行} \\ \text{第 1 行} \end{vmatrix}.$$

5.2　排列与代数余子式

1. 二阶行列式 $\det\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$ 有 2! 个带 “±” 的项. n 阶行列式 $\det \boldsymbol{A}$ 是 $n!$ 个带 “±” 的项相加.

2. 对于 $n = 3$, $\det \boldsymbol{A}$ 是 $3! = 6$ 项相加, 其中有两项是 $+a_{12}a_{23}a_{31}$ 和 $-a_{13}a_{22}a_{31}$. 行标 1, 2, 3 和列标 1, 2, 3 在每一项中都只出现一次.

3. 列标的排列 3, 2, 1 需要经过一次对换才能恢复成 1, 2, 3, 从而产生了负号.

4. 三阶行列式 $\det \boldsymbol{A}$ 的 6 项中包含

$$+a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) = a_{11}\big(\text{代数余子式 } C_{11}\big).$$

5. n 阶行列式 $\det \boldsymbol{A} = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + \cdots + a_{1n}C_{1n}$. 代数余子式 C_{1i} 是 $n-1$ 阶行列式.

计算机利用主元来计算行列式. 本节将学习计算 n 阶行列式的另外两种方法, 其中一种是“基础公式”, 利用了全部 $n!$ 个排列; 另一种是“代数余子式公式”, 利用了 $n-1$ 阶行列式. 此处的示例是作者一直青睐的 4 阶方阵:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{的行列式是 } \det \boldsymbol{A} = 5.$$

可以分别用三种方法计算这个行列式: 主元乘积、基础公式、代数余子式.

(1) 主元的乘积是 $2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{4}$, 约分后结果是 5.

(2) 形如 (8) 式的“基础公式”中共有 $4! = 24$ 项, 其中只有五项不是零:

$$\det \boldsymbol{A} = 16 - 4 - 4 - 4 + 1 = 5.$$

上式中的 16 是 $\boldsymbol{A}$ 主对角线上 4 个元素的乘积 $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$. 那么 -4 和 $+1$ 是如何计算出来的? 如果能够计算出这五项, 读者就掌握了公式 (8).

(3) 第 1 行的元素 $2, -1, 0, 0$ 分别乘自身的代数余子式 4, 3, 2, 1——代数余子式由其他行的元素构建, 再求和得 $2 \cdot 4 - 1 \cdot 3 = 5$. 这些代数余子式是三阶行列式, 每个代数余子式都由划去第一行对应元素所在行和列之后剩下的元素构成. 行列式的每一项是由不同行、不同列的元素构成的!

主元公式

当利用消元法得到 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{LU}$ 时, 主元 $d_1, d_2, \cdots, d_n$ 位于上三角形矩阵 $\boldsymbol{U}$ 的主对角线上. 若消元过程中没有换行, 则将主元相乘可计算行列式:

$$\det \boldsymbol{A} = (\det \boldsymbol{L})(\det \boldsymbol{U}) = 1 \cdot (d_1 d_2 \cdots d_n). \tag{1}$$

在第 5.1 节已经学习了这个计算 $\det \boldsymbol{A}$ 的公式. 若进一步考虑换行的情况, 则加入置换矩阵得 $\boldsymbol{PA} = \boldsymbol{LU}$, 其中置换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的行列式是 -1 或 $+1$.

$$(\det \boldsymbol{P})(\det \boldsymbol{A}) = (\det \boldsymbol{L})(\det \boldsymbol{U}) \quad \text{可得} \quad \det \boldsymbol{A} = \pm(d_1 d_2 \cdots d_n). \tag{2}$$

例 1 经过一次换行可得主元 $4, 2, 1$ 以及重要的负号:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{PA} = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \det \boldsymbol{A} = -(4 \times 2 \times 1) = -8.$$

奇数次换行 (本例是一次换行) 意味着 $\det \boldsymbol{P} = -1$.

下一个例题中没有换行, 其中的矩阵是应用了之前学习的 LU 分解的第一个矩阵 (当时是三阶方阵). 值得注意的是相关结论能够直接拓展到 n 阶的情况. 利用主元可以计算行列式, 后续还会学习如何利用行列式计算主元.

例 2 以下“$-1, 2, -1$”三对角矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的前几个主元是 $2, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}$, 然后依次是 $\frac{5}{4}$ 和 $\frac{6}{5}$, 最后一个是 $\frac{n+1}{n}$. 对这个 n 阶方阵进行分解能够揭示它的行列式:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & -1 & 2 & \cdots & \\ & & \cdots & \cdots & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ -\frac{1}{2} & 1 & & & \\ & -\frac{2}{3} & 1 & & \\ & & \cdots & \cdots & \\ & & & -\frac{n-1}{n} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & & & \\ & \frac{3}{2} & -1 & & \\ & & \frac{4}{3} & -1 & \\ & & & \cdots & \cdots \\ & & & & \frac{n+1}{n} \end{bmatrix}$$

$\boldsymbol{U}$ (上式的最后一个矩阵) 的主对角线上是矩阵的主元, 当 $2, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}$ 以及 $\frac{5}{4}$ 相乘时, 分子、分母可以约分. 因此对应的四阶行列式是 5, 三阶行列式是 4, 归纳可得 n 阶行列式是 $n+1$:

$$\text{“-1,2,-1”三对角矩阵} \quad \det \boldsymbol{A} = 2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \cdots \frac{n+1}{n} = n + 1.$$

重点: 前几个主元只依赖于原矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左上角对应的子块. 这是所有未换行矩阵都适用的一个性质.

前 k 个主元来自 $\boldsymbol{A}$ 左上角的 k 阶子块 $\boldsymbol{A}_k$.
子块 $\boldsymbol{A}_k$ 的行列式是 $d_1 d_2 \cdots d_k$ (前 k 个主元).

一阶子块 $\boldsymbol{A}_1$ 只包含第一个主元 d_1, 这个主元就是 $\det \boldsymbol{A}_1$. 左上角的二阶子块 $\boldsymbol{A}_2$ 有 $\det \boldsymbol{A}_2 = d_1 d_2$. 最终的 n 阶行列式就是全部 n 个主元的乘积.

对于整个矩阵而言, 消元法从处理左上角的子块 $\boldsymbol{A}_k$ 开始. 假设没有换行, 则有 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{U}$ 以及 $\boldsymbol{A}_k = \boldsymbol{L}_k \boldsymbol{U}_k$. 将一个行列式除以前一阶的行列式 ($\det \boldsymbol{A}_k$ 除以 $\det \boldsymbol{A}_{k-1}$) 就抵消了除最后一个主元 d_k 之外的其余主元, 因此每个主元都是行列式的比值:

用行列式计算主元

$$\text{第 } k \text{ 个主元是 } d_k = \frac{d_1 d_2 \cdots d_k}{d_1 d_2 \cdots d_{k-1}} = \frac{\det \boldsymbol{A}_k}{\det \boldsymbol{A}_{k-1}}. \tag{3}$$

当所有左上角子块的行列式 $\det \boldsymbol{A}_k \neq 0$ 时, 无需换行.

计算行列式的基础公式

主元在计算上比较方便, 它们浓缩了很多信息——足以计算出行列式 $\det \boldsymbol{A}$, 但是很难将它们与原始的 a_{ij} 建立直接联系. 这种联系只有在使用线性性质、变号性质和 $\det \boldsymbol{I} = 1$ 这三个性质时才会明显起来, 因此计算行列式需要有一个从元素 a_{ij} 推导出的明确公式.

公式中有 $n!$ 个项. 当 $n = 1, 2, 3, 4, 5, \cdots$ 时, $n! = 1, 2, 6, 24, 120, \cdots$, 因此公式的规模会随着 n 的增长而急剧扩大, $n = 11$ 时有约 4000 万项, 而 $n = 2$ 时仅有两项. 公式中有一半的项取负号 (如 $-bc$), 另一半取正号 (如 ad). 对于 $n = 3$, 公式中有 $3! = 6$ 项, 以下是这 6 项的详细情况:

3 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} +a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ -a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{bmatrix}. \tag{4}$$

注意公式中的模式. 公式中的每个乘积项在每一行和每一列都只选取一个元素, 例如, $a_{11}a_{23}a_{32}$ 就是不同行、不同列的三个元素相乘, 列标的排列 $1, 3, 2$ 意味着这个特定项有一个负号. 而 $a_{13}a_{21}a_{32}$ 中列标的排列 $3, 1, 2$ 表示这一项取正号 (上式中的彩色字). “排列的奇偶性”决定了每个乘积项的正负符号.

当 $n = 4$ 时, $\det \boldsymbol{A}$ 有 $4! = 24$ 项. 有 24 种方法从每一行、每一列中各选一个元素来构建乘积项. 沿对角线向下的乘积项是 $a_{11}a_{22}a_{33}a_{44}$, 其中列标的排列 $1, 2, 3, 4$ 总是取正号, 这个排列称为“自然排列”(也称为标准排列).

从 $n = 2$ 开始来推导基础公式. 设 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, 现在的目标是以一种系统的方法来得到 $ad - bc$. 考虑将每一行拆分成两个比较简单的行:

$$[a \quad b] = [a \quad 0] + [0 \quad b], \quad [c \quad d] = [c \quad 0] + [0 \quad d].$$

先后分别对第 1 行 (第 2 行保持不变) 和第 2 行 (第 1 行保持不变) 应用线性性质:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad (\text{只拆分第 1 行})$$

$$= \begin{bmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & b \\ c & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{bmatrix} \quad (\text{只拆分第 2 行}). \tag{5}$$

上式中最后一行有 $2^2 = 4$ 个行列式, 其中第一个和第四个中两行成比例, 因此这两个行列式等于零. 只需计算剩下的 $2! = 2$ 个行列式:

$$\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & b \\ c & 0 \end{bmatrix} = ad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + bc \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = ad - bc.$$

这种拆分得到了置换矩阵, 它们的行列式提供了一个正号和一个负号. 而置换决定了列的次序, 在这个示例中列标的排列是 $1, 2$ 或 $2, 1$.

现在考虑 $n = 3$. 将 $\boldsymbol{A}$ 的每一行拆分成 3 个比较简单的行, 例如, 由第 1 行可拆出 $[a_{11} \quad 0 \quad 0]$, 再对每一行分别应用线性性质, 这样 $\det \boldsymbol{A}$ 被拆分成 $3^3 = 27$ 个简单行列式. 如果在列的选择上出现了重复——例如在之前的基础上还选择了 $[a_{21} \quad 0 \quad 0]$ 这一行——则这个简单行列式等于零. 因此, 对这些简单行列式只需关注来自不同列的元素, 例如, 列标选取 $3, 1, 2$:

六项
$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & & \\ & a_{22} & \\ & & a_{33} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} & a_{12} & \\ & & a_{23} \\ a_{31} & & \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} & & a_{13} \\ a_{21} & & \\ & a_{32} & \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_{11} & & \\ & & a_{23} \\ & a_{32} & \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} & a_{12} & \\ a_{21} & & \\ & & a_{33} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} & & a_{13} \\ & a_{22} & \\ a_{31} & & \end{bmatrix}.$$

有 $3! = 6$ 种方法对列进行排序, 所以有六个简单行列式. 列标 $1, 2, 3$ 的六个排列中包括了来自 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{I}$ 的自然排列 $1, 2, 3$.

$$\text{列标的排列为 } 1,2,3;\ 2,3,1;\ 3,1,2;\ 1,3,2;\ 2,1,3;\ 3,2,1. \tag{6}$$

后三个是奇排列 (1 次对换), 前三个是偶排列 (0 次或 2 次对换). 当列标的排列是 $3, 1, 2$ 时, 选定的元素是 $a_{13}a_{21}a_{32}$——这个特定的列标排列对应正号 (2 次对换). 现在 $\boldsymbol{A}$ 的行列式已拆分成 6 个简单的项, 再提取出每一行的因子 a_{ij}:

$$\det \boldsymbol{A} = a_{11}a_{22}a_{33}\begin{vmatrix}1 & & \\ & 1 & \\ & & 1\end{vmatrix} + a_{12}a_{23}a_{31}\begin{vmatrix} & 1 & \\ & & 1\\ 1 & & \end{vmatrix} + a_{13}a_{21}a_{32}\begin{vmatrix} & & 1\\ 1 & & \\ & 1 & \end{vmatrix} +$$

$$a_{11}a_{23}a_{32}\begin{vmatrix}1 & & \\ & & 1\\ & 1 & \end{vmatrix} + a_{12}a_{21}a_{33}\begin{vmatrix} & 1 & \\ 1 & & \\ & & 1\end{vmatrix} + a_{13}a_{22}a_{31}\begin{vmatrix} & & 1\\ & 1 & \\ 1 & & \end{vmatrix}. \tag{7}$$

对于前三个 (偶) 排列有 $\det \boldsymbol{P} = +1$, 对于后三个 (奇) 排列有 $\det \boldsymbol{P} = -1$. 这样就用一种系统方法证明了 3 阶行列式的计算公式.

现在分析 n 阶行列式的计算公式. 列标 $1, 2, \cdots, n$ 存在 $n!$ 个排列, 设其中一个为 $\alpha, \beta, \cdots, \omega$, 即从第 1 行中选出 $a_{1\alpha}$, 从第 2 行中选出 $a_{2\beta}$, 依次类推, 最终从第 n 行中选出 $a_{n\omega}$, 则行列式包含乘积项 $a_{1\alpha}a_{2\beta}\cdots a_{n\omega}$ 乘 $+1$ 或 -1, 而一半排列对应的符号是 -1.

$\boldsymbol{A}$ 的行列式是这 $n!$ 个简单行列式之和, 其中每个简单行列式 $a_{1\alpha}a_{2\beta}\cdots a_{n\omega}$ 从每一行、每一列中选出一个元素, 且都乘 1 或 -1. 例如, 在一个 5 阶行列式 $\det \boldsymbol{A}$ 中, 简单行列式 $a_{15}a_{22}a_{33}a_{44}a_{51}$ 因为对换了列标 5 和 1, 因此有 $\det \boldsymbol{P} = -1$. 基础公式为

$$\begin{aligned}\det \boldsymbol{A} &= \text{全部 } n! \text{ 个按列标排列 } \alpha, \beta, \cdots, \omega \text{ 选取的简单行列式之和}\\ &= \sum (\det \boldsymbol{P}) a_{1\alpha}a_{2\beta}\cdots a_{n\omega}.\end{aligned} \tag{8}$$

对于二阶行列式的情形有 $+a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ (即 $ad - bc$), 这里列标的排列是 $1, 2$ 或 $2, 1$.

对于三阶行列式的情形, 有三个“左上到右下”的乘积 (参考习题 28) 和三个“右上到左下”的乘积. 警告: 若对 4 阶行列式采用这种“左上到右下”和“右上到左下”模式, 只能得到 8 个乘积项——但是实际上需要 24 个乘积项.

例 3　($\boldsymbol{U}$ 的行列式)　当 $\boldsymbol{U}$ 是上三角形矩阵时, $n!$ 个乘积项中只有一个可能不是零, 这个乘积项来自主对角线元素: $\det \boldsymbol{U} = +u_{11}u_{22}\cdots u_{nn}$. 选取其他列标排列时至少会选到一个 $\boldsymbol{U}$ 主对角线下方的一个零元. 只要选到了零元, 例如, $u_{21} = 0$, 则 (8) 式中对应的乘积项一定是零.

显然 $\det \boldsymbol{I} = 1$, 唯一的非零乘积项来自主对角线元素的乘积 $+1 \times 1 \times \cdots \times 1$.

例 4　设 4 阶方阵 $\boldsymbol{Z}$ 与单位矩阵只有第 3 列不同, 则

$$\boldsymbol{Z} \text{ 的行列式} \begin{vmatrix}1 & 0 & a & 0\\ 0 & 1 & b & 0\\ 0 & 0 & c & 0\\ 0 & 0 & d & 1\end{vmatrix} \text{ 是 } c. \tag{9}$$

来自主对角线的乘积项 $1 \cdot 1 \cdot c \cdot 1$ 取正号, 而全部 $4! = 24$ 个乘积项中 (每一行、每一列各选一个元素) 的其他 23 个乘积项都是零. 这是因为: 若在第 3 列的元素中选择了 a, b 或 d, 则不能再在这一列中选择其他元素, 此时第 3 行中剩下的可选元素都是零.

还可以有另一种解释来得到同样的结果. 若 $c=0$, 则 $\boldsymbol{Z}$ 有一行元素全为零, 从而 $\det \boldsymbol{Z}=c=0$. 若 c 不是零, 利用消元法, 从其他行中减去第 3 行的倍数来消去 a, b, d, 得到一个对角矩阵, 它的行列式是 $\det \boldsymbol{Z}=c$.

这个例子很快就会在“克拉默法则”中用到. 若 a, b, c, d 在 $\boldsymbol{Z}$ 的第 1 列 (其余列与单位矩阵相同), 则行列式是 $\det \boldsymbol{Z}=a$. (想想为什么?) 因此只改变单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 中一列所得矩阵 $\boldsymbol{Z}$ 的行列式取决于主对角线元素, 非常便于计算.

例 5 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 只有主对角线上方和下方的元素是 1 (其余元素为 0), 当阶数 $n=4$ 时,

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{与} \quad \boldsymbol{P}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{的行列式是 1.}$$

以上两个行列式中, 第 1 行中唯一的非零选择来自第 2 列, 第 4 行中唯一的非零选择来自第 3 列, 因此第 2 行和第 3 行必须分别选第 1 列和第 4 列, 换言之 $\det \boldsymbol{P}=\det \boldsymbol{A}$. 又 $\boldsymbol{P}$ 的行列式是 $+1$ (对比单位矩阵, 通过两次对换得到列标排列 $2,1,4,3$), 故 $\det \boldsymbol{A}=+1$.

利用代数余子式计算行列式

公式 (8) 是行列式的直接定义, 它一次性给出了所有的信息, 但读者需要时间消化领悟. 可以验证, 公式中 $n!$ 项之和满足性质 1—性质 3 (从而也满足性质 4—性质 10). 最容易且已验证的是行列式 $\det \boldsymbol{I}=1$.

当从公式中分别将第 1 行的元素 (a_{11}, a_{12} 或 $a_{1\alpha}$) 作为公因子提取出来之后, 可以得到线性性质. 对于一个三阶行列式, 6 个乘积项按照第 1 行元素被分成 3 组:

$$\begin{aligned} \det \boldsymbol{A}=& a_{11}(a_{22}a_{33}-a_{23}a_{32})+ \\ & a_{12}(a_{23}a_{31}-a_{21}a_{33})+ \\ & a_{13}(a_{21}a_{32}-a_{22}a_{31}). \end{aligned} \tag{10}$$

括号中的三组式子称为“代数余子式”, 是由第 2 行和第 3 行元素构成的二阶行列式. 行列式的第 1 行贡献了公因子 a_{11}, a_{12}, a_{13}, 其余两行贡献了代数余子式 C_{11}, C_{12}, C_{13}. 显然, 行列式 $a_{11}C_{11}+a_{12}C_{12}+a_{13}C_{13}$ 与 a_{11}, a_{12}, a_{13} 具有线性关系——这是性质 3.

元素 a_{11} 的代数余子式是 $C_{11}=a_{22}a_{33}-a_{23}a_{32}$, 可以通过以下拆分看出:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_{11} & & \\ & a_{22} & a_{23} \\ & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} & a_{12} & \\ a_{21} & & a_{23} \\ a_{31} & & a_{33} \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} & & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & \\ a_{31} & a_{32} & \end{vmatrix}.$$

上式右侧行列式的空缺处为元素 0. 这里仍然只从每一行、每一列中选取一个元素. 在第 1 行、第 1 列选取了 a_{11} 之后, 剩下一个二阶行列式作为元素 a_{11} 的代数余子式.

必须注意正、负号的选取. 对右边第 2 项, 与元素 a_{12} 相对应的二阶行列式外观上是 $a_{21}a_{33}-a_{23}a_{31}$, 但是在代数余子式 C_{12} 中必须取相反的符号, $a_{12}C_{12}$ 才是正确的三阶行列式. 第 1 行元素的代数余子式符号模式是正—负—正—负. 划去第 1 行和第 j 列后得到 $n-1$ 阶子块 $\boldsymbol{M}_{1j}$, 将它的行列式乘 $(-1)^{1+j}$ 得到代数余子式: 第 1 行元素的代数余子式是 $C_{1j}=(-1)^{1+j}\det \boldsymbol{M}_{1j}$, 按第 1 行元素及代数余子式展开得

$$\det \boldsymbol{A}=a_{11}C_{11}+a_{12}C_{12}+\cdots+a_{1n}C_{1n}. \tag{11}$$

在基础公式 (8) 中, 将包含乘数 a_{11} 的项组合可得 $C_{11}=\det \boldsymbol{M}_{11}$, 符号是 $(-1)^{1+1}$, 取正号. 因此 (11) 式用第 1 行每个元素乘代数余子式, 本质上是 (8) 式和 (10) 式的另一种形式.

注　行列式可以按第 1 行展开, 也可以按任意第 i 行展开. 任意一行元素 a_{ij} 的代数余子式 C_{ij} 是一个 $n-1$ 阶行列式乘 $(-1)^{i+j}$. 因为 a_{ij} 位于第 i 行、第 j 列, 子块 $\boldsymbol{M}_{ij}$ 就是划去第 i 行、第 j 列后剩下的部分. 下面展示了 a_{43} 和 $\boldsymbol{M}_{43}$ (划去第 4 行和第 3 列), $\boldsymbol{M}_{43}$ 的行列式乘 $(-1)^{4+3}$ 得 C_{43}, 符号矩阵展示了 $\pm$ 的模式:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} * & * & * & \\ * & * & & \\ * & * & & \\ & & & a_{43} \end{bmatrix},\quad \text{符号 } (-1)^{i+j} \text{ 对应} \begin{bmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}$ 的行列式是任意第 i 行元素与其他行所构成的代数余子式的点积:

代数余子式公式

$$\det \boldsymbol{A}=a_{i1}C_{i1}+a_{i2}C_{i2}+\cdots+a_{in}C_{in}. \tag{12}$$

每个代数余子式 C_{ij} ($n-1$ 阶, 相比 $\boldsymbol{A}$ 划去了第 i 行和第 j 列) 应包括正确的符号:

代数余子式

$$C_{ij}=(-1)^{i+j}\det \boldsymbol{M}_{ij}.$$

由此可知, n 阶行列式是 $n-1$ 阶行列式的线性组合, 递推可得, 每个 $n-1$ 阶行列式可继续展开成 $n-2$ 阶行列式的线性组合. 可通过 (12) 式来定义所有的行列式, 定义的方法是从 n 阶到 $n-1$ 阶, 再到 $n-2$ 阶, 最终到一阶, 而一阶行列式 $|a|$ 定义成数字 a, 至此完成了计算行列式的代数余子式方法.

从 $\det \boldsymbol{A}$ 的性质 (线性性质、符号性质、$\det \boldsymbol{I}=1$) 来定义行列式更合适, 基础公式 (8) 和代数余子式公式 (10)—(12) 都遵循这些性质. 来自性质的最后一个公式是 $\det \boldsymbol{A}=\det \boldsymbol{A}^{T}$, 根据这个公式还可按照一列的元素及代数余子式来展开行列式. 第 j 列的元素从上到下依次是 a_{1j} 至 a_{nj}, 对应的代数余子式依次是 C_{1j} 至 C_{nj}, 此时行列式是如下点积:

按第 j 列元素及代数余子式展开

$$\det \boldsymbol{A}=a_{1j}C_{1j}+a_{2j}C_{2j}+\cdots+a_{nj}C_{nj}. \tag{13}$$

如下例所示, 当矩阵中有很多零元时, 使用代数余子式计算行列式非常有效.

例 6　“$-1,2,-1$”三对角矩阵 $\boldsymbol{A}$ 第 1 行只有两个非零元素, 因此行列式中只需考虑两个代数余子式 C_{11} 和 C_{12}, 下式标记了 C_{12}:

$$\det \boldsymbol{A} = \det\begin{vmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & -1 & \\ & -1 & 2 & -1 \\ & & -1 & 2 \end{vmatrix} = 2\det\begin{vmatrix} 2 & -1 & \\ -1 & 2 & -1 \\ & -1 & 2 \end{vmatrix} - (-1)\det\begin{vmatrix} -1 & -1 & \\ & 2 & -1 \\ -1 & 2 & \end{vmatrix}. \tag{14}$$

上式等号右边第一个表达式为 2 乘 C_{11}, 代数余子式 C_{11} 是划去第 1 行和第 1 列后所得的行列式, 与原矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有相同的 "−1, 2, −1" 排列模式——但是降低了 1 阶.

为计算标记的 C_{12}, 可按它的第 1 列元素及代数余子式展开. 第 1 列只有最上方含非零元 -1 (与 C_{12} 前的系数 -1 相乘为 $+1$), 它的代数余子式是一个二阶的 "−1, 2, −1" 行列式, 与原矩阵 $\boldsymbol{A}$ 相比降低了 2 阶.

例 6 小结 例题中的每个 n 阶行列式 $D_n = \det \boldsymbol{A}$ 都能用 D_{n-1} 和 D_{n-2} 表示:

$$D_4 = 2D_3 - D_2 \quad \text{且有一般式} \quad D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}. \tag{15}$$

直接计算可得 $D_2 = 3$ 与 $D_3 = 4$, 由 (14) 式可得 $D_4 = 2 \cdot 4 - 3 = 5$, 这几个行列式满足公式 $D_n = n + 1$. 进一步可证明 $D_n = 2n - (n-1)$. 在例 2 中利用主元乘积方法同样求得了这个 "特殊三对角行列式答案".

例 7 现在将例 6 中矩阵的第一个元素 (左上角) 改成 1, 其余元素保持不变:

$$\boldsymbol{B}_4 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & & \\ -1 & 2 & -1 & \\ & -1 & 2 & -1 \\ & & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

可以验证, 上述矩阵的全部主元都是 1, 因此矩阵的行列式是 1. 如何利用代数余子式计算该行列式呢? 若按照第 1 行元素展开, 则代数余子式与例 6 相同, 只是元素 $a_{11} = 2$ 变成了 $b_{11} = 1$:

$$\det \boldsymbol{B}_4 = D_3 - D_2 \quad \text{代替了} \quad \det \boldsymbol{A}_4 = 2D_3 - D_2.$$

因此 $\boldsymbol{B}_4$ 的行列式是 $4 - 3 = 1$. 同理, 任意 $\boldsymbol{B}_n$ 的行列式是 $n - (n-1) = 1$.

若将最后一个元素 2 也改成 1, 请分析为何对应的行列式为 0?

■ 要点回顾

1. 没有换行时, $\det \boldsymbol{A} =$ (主元的乘积). 对 $\boldsymbol{A}$ 左上角的 k 阶子块 $\boldsymbol{A}_k$ 有 $\det \boldsymbol{A}_k =$ (前 k 个主元的乘积).

2. 基础公式 (8) 中每个乘积项在每一行、每一列各选择一个元素相乘. $n!$ 个乘积项中一半取正号 (当 $\det \boldsymbol{P} = +1$ 时), 另一半取负号.

3. 代数余子式 C_{ij} 是用 $(-1)^{i+j}$ 乘划去第 i 行和第 j 列后所得的低一阶行列式 (因为 a_{ij} 已经占用了自身所在的行与列).

4. $\boldsymbol{A}$ 的行列式是任意一行元素与对应代数余子式的点积. 当 $\boldsymbol{A}$ 的某一行有很多零元时, 计算行列式时只需用到很少的代数余子式.

■ 范例解析

5.2 A 如下所示的黑森伯格 (Hessenberg) 矩阵在三角形矩阵基础上多了一条额外的对角线:

$$\boldsymbol{H}_2=\begin{bmatrix}2&1\\1&2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{H}_3=\begin{bmatrix}2&1&\\1&2&1\\&1&2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{H}_4=\begin{bmatrix}2&1&&\\1&2&1&\\&1&2&1\\&&1&2\end{bmatrix}.$$

请使用第 1 行元素的代数余子式来证明这种类型的 4 阶行列式满足斐波那契 (Fibonacci) 递推式 $|\boldsymbol{H}_4|=|\boldsymbol{H}_3|+|\boldsymbol{H}_2|$. 这个性质适用于任意阶数的行列式, 即 $|\boldsymbol{H}_n|=|\boldsymbol{H}_{n-1}|+|\boldsymbol{H}_{n-2}|$. 请问哪个斐波那契数字是 $|\boldsymbol{H}_n|$?

解 $\boldsymbol{H}_4$ 的代数余子式 C_{11} 就是行列式 $|\boldsymbol{H}_3|$. 还需要计算代数余子式 C_{12} (已标记):

$$C_{12}=-\det\begin{vmatrix}1&1&0\\1&2&1\\1&1&2\end{vmatrix}=-\det\begin{vmatrix}2&1&0\\1&2&1\\1&1&2\end{vmatrix}+\det\begin{vmatrix}1&0&0\\1&2&1\\1&1&2\end{vmatrix}.$$

上式对第 1 行应用了线性性质, 右边两个行列式的第 2 行和第 3 行都与 C_{12} 的对应行完全相同, 且两个行列式分别是 $-|\boldsymbol{H}_3|$ 和 $+|\boldsymbol{H}_2|$. 因此 4 阶行列式

$$|\boldsymbol{H}_4|=2C_{11}+1C_{12}=2\,|\boldsymbol{H}_3|-|\boldsymbol{H}_3|+|\boldsymbol{H}_2|=|\boldsymbol{H}_3|+|\boldsymbol{H}_2|\,.$$

经计算, 实际数字是 $|\boldsymbol{H}_2|=3$ 和 $|\boldsymbol{H}_3|=5$ (当然 $|\boldsymbol{H}_1|=2$). 因为 $|\boldsymbol{H}_n|=2,3,5,8,\cdots$ 遵循斐波那契递推式 $|\boldsymbol{H}_n|=|\boldsymbol{H}_{n-1}|+|\boldsymbol{H}_{n-2}|$, 故必有 $|\boldsymbol{H}_n|=F_{n+2}$[①].

5.2 B 下列问题需在 $\det\boldsymbol{A}$ 的基础公式中使用 "±" (由 $\boldsymbol{P}$ 的奇偶性决定):

(1) 若 $\boldsymbol{A}$ 是 10 阶全 1 矩阵, 如何利用基础公式计算出 $\det\boldsymbol{A}=0$?

(2) 若将全部 $n!$ 个置换矩阵相乘得到一个单独的 $\boldsymbol{P}$, 请问 $\boldsymbol{P}$ 为奇置换矩阵还是偶置换矩阵?

(3) 若将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的每个元素 a_{ij} 都乘分数 $\frac{i}{j}$, 为何 $\det\boldsymbol{A}$ 保持不变?

解 在问题 (1) 中, 因为所有元素 $a_{ij}=1$, 故基础公式 (8) 中所有乘积项都是 1, 且其中一半取正号、一半取负号, 因此 $\det\boldsymbol{A}=0$. (显然当阶数 $n>1$ 时, 全 1 矩阵是奇异矩阵.)

在问题 (2) 中, 乘积 $\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}$ 是一个奇置换矩阵. 同样, 对于三阶的情况, 三个奇置换矩阵按任意顺序相乘结果是奇置换矩阵. 而当阶数 $n>3$ 时, 所有置换矩阵的乘积

[①]译者注: 第 n 个斐波那契数记为 F_n, 满足 $F_1=F_2=1, F_{n+2}=F_{n+1}+F_n$. 有时也令 $F_0=0$.

将会是偶置换矩阵, 因为 $n!$ 中一定包含有因子 4, 奇置换矩阵的总数 $\frac{n!}{2}$ 是偶数.

在问题 (3) 中, 对每个元素 a_{ij} 乘 $\frac{i}{j}$, 则基础公式中的乘积项 $a_{1\alpha}a_{2\beta}\cdots a_{n\omega}$ 都会乘全体行标 $i=1,2,\cdots,n$ 并除以全体列标 $j=1,2,\cdots,n$. (列标按照某种次序排列!) 因此每一个乘积项都保持不变, 从而 $\det \boldsymbol{A}$ 保持不变.

还可用另一种方法求解问题 (3): 第 i 行元素乘 i 相当于用对角矩阵 $\boldsymbol{D}=\operatorname{diag}(1:n)$ 左乘矩阵 $\boldsymbol{A}$; 第 j 列元素除以 j 相当于用对角矩阵 $\boldsymbol{D}^{-1}$ 右乘矩阵 $\boldsymbol{A}$. 按照乘法性质, $\boldsymbol{DAD}^{-1}$ 的行列式等于 $\det \boldsymbol{A}$.

习题集 5.2

习题 1—10 使用包含 $n!$ 个乘积项的基础公式: $|\boldsymbol{A}|=\sum \pm a_{1\alpha}a_{2\beta}\cdots a_{n\omega}$, 每个乘积项在每一行、每一列中各选一个元素相乘.

1. 利用 6 个乘积项来计算 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 的行列式, 请问它们的行线性无关吗?

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&3\\3&1&2\\3&2&1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&2&3\\4&4&4\\5&6&7\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}.$$

2. 分别计算 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C},\boldsymbol{D}$ 的行列式, 请问它们的列线性无关吗?

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&0&1\\0&1&1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{D}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{bmatrix}.$$

3. 请证明无论五个标记成 * 的非零元素 (* 表示的元素不一定完全相同) 如何取值都有 $\det \boldsymbol{A}=0$:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}*&*&*\\0&0&*\\0&0&*\end{bmatrix}.$$

第 1 行元素的代数余子式是什么? $\boldsymbol{A}$ 的秩是多少? $\det \boldsymbol{A}$ 的六个乘积项是什么?

4. 对下列矩阵, 请用两种不同方法从不同行和不同列中选出非零元素:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0&1\\0&1&1&1\\1&1&0&1\\1&0&0&1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&0&0&2\\0&3&4&5\\5&4&0&3\\2&0&0&1\end{bmatrix}\quad (\boldsymbol{B}\text{ 与 }\boldsymbol{A}\text{ 有相同位置的零元}).$$

$\det \boldsymbol{A}$ 等于 $1+1,1-1$ 还是 $-1-1$? $\det \boldsymbol{B}$ 是什么?

5. 在一个 4 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 中如何放置数量最少的零元并确保 $\det \boldsymbol{A} = 0$? 在 $\det \boldsymbol{A} \neq 0$ 的情况下, 如何放置数量最多的零元?

6.

(a) 若 3 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的元素 $a_{11} = a_{22} = a_{33} = 0$, 请问在 $\det \boldsymbol{A}$ 的 6 个乘积项中有几个是零?

(b) 若 4 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的元素 $a_{11} = a_{22} = a_{33} = a_{44} = 0$, 请问在 $\det \boldsymbol{A}$ 的 24 个乘积项中有几个是零?

7. 有多少个 5 阶置换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的行列式 $\det \boldsymbol{P} = +1$? 它们都是偶置换矩阵, 请从其中找出一个, 使其需要经过四次对换才能变成单位矩阵.

8. 若 $\det \boldsymbol{A}$ 不等于零, 则公式 (8) 的 $n!$ 个项中至少有一个不是零. 请利用基础公式推导: 在对 $\boldsymbol{A}$ 的行进行某种排序后会使得对角线上的元素都不是零. (不要使用消元法中的 $\boldsymbol{P}$, 因为 $\boldsymbol{PA}$ 的主对角线上可能有零元.)

9. 请证明元素只能是 1 和 -1 的 3 阶方阵的行列式最大是 4.

10. 请问 $1, 2, 3, 4$ 的全体排列中有多少偶排列? 请写出全体偶排列. 请进一步分析: 对偶置换对应的置换矩阵 $\boldsymbol{P}$, 4 阶方阵 $\boldsymbol{I} + \boldsymbol{P}$ 所有可能的行列式是什么?

习题 11—22 使用划去第 i 行和第 j 列后得到的代数余子式 $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det \boldsymbol{M}_{ij}$.

11. 请首先计算所有的代数余子式并填入代数余子式矩阵 $\boldsymbol{C}$ 和 $\boldsymbol{D}$, 然后计算 $\boldsymbol{AC}^T$ 和 $\det \boldsymbol{B}$:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

12. 请首先计算代数余子式矩阵 $\boldsymbol{C}$, 以及 $\boldsymbol{AC}^T$, 然后比较 $\boldsymbol{AC}^T$ 和 $\boldsymbol{A}^{-1}$:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}^{-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

13. 如下所示, n 阶行列式 C_n 中与主对角线相邻的上方和下方元素都是 1 (其余元素均为 0):

$$C_1 = |0|, \quad C_2 = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}, \quad C_3 = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}, \quad C_4 = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

(a) 请计算行列式 C_1, C_2, C_3, C_4;

(b) 通过代数余子式来分析 C_n, C_{n-1} 以及 C_{n-2} 的关系, 然后计算 C_{10}.

14. 对习题 13 中的矩阵, 请问列标如何排序 (如有) 能够得到所有的 1? 请说明为什么 $n = 4, 8, 12, \cdots$ 时这个排列是偶排列, 而 $n = 2, 6, 10, \cdots$ 时这个排列是奇排列, 并推导

$$C_n=\begin{cases}0 & n\text{ 为奇数}\\ 1 & n=4,8,\cdots\\ -1 & n=2,6,\cdots\end{cases}$$

15. 将 n 阶 “1,1,1” 三对角矩阵的行列式记为 E_n:

$$E_1=|1|,\quad E_2=\begin{vmatrix}1&1\\1&1\end{vmatrix},\quad E_3=\begin{vmatrix}1&1&0\\1&1&1\\0&1&1\end{vmatrix},\quad E_4=\begin{vmatrix}1&1&0&0\\1&1&1&0\\0&1&1&1\\0&0&1&1\end{vmatrix}.$$

(a) 请利用代数余子式证明 $E_n=E_{n-1}-E_{n-2}$;

(b) 从 $E_1=1$ 和 $E_2=0$ 开始, 计算 $E_3,E_4,\cdots,E_8$;

(c) 请说明行列式的重复规律并计算 E_{100}.

16. 将 n 阶 “1,1,−1” 三对角矩阵的行列式记为 F_n:

$$F_2=\begin{vmatrix}1&-1\\1&1\end{vmatrix}=2,\quad F_3=\begin{vmatrix}1&-1&0\\1&1&-1\\0&1&1\end{vmatrix}=3,\quad F_4=\begin{vmatrix}1&-1&&\\1&1&-1&\\&1&1&-1\\&&1&1\end{vmatrix}\neq 4.$$

利用代数余子式展开来证明 $F_n=F_{n-1}+F_{n-2}$. 这些数字 $1,2,3,5,8,13,\cdots$ 是斐波那契数列的一部分. 该数列 $\{F_n\}$ 一般从 $1,1,2,3$ 开始 (有两个 1), 因此本题中的 F_n 就是通常意义上的斐波那契数 F_{n+1}.

17. 若将 “−1,2,−1” 三对角矩阵 $\boldsymbol{A}_n$ 的元素 $a_{11}=2$ 替换成 $b_{11}=1$ 得矩阵 $\boldsymbol{B}_n$, 请利用 $\boldsymbol{B}_4$ 最后一行元素的代数余子式来证明 $|\boldsymbol{B}_4|=2|\boldsymbol{B}_3|-|\boldsymbol{B}_2|=1$:

$$\boldsymbol{B}_4=\begin{bmatrix}1&-1&&\\-1&2&-1&\\&-1&2&-1\\&&-1&2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}_3=\begin{bmatrix}1&-1&\\-1&2&-1\\&-1&2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}_2=\begin{bmatrix}1&-1\\-1&2\end{bmatrix}.$$

当每个 $|\boldsymbol{B}_n|=1$ 时, $\boldsymbol{B}_n$ 满足递推式 $|\boldsymbol{B}_n|=2|\boldsymbol{B}_{n-1}|-|\boldsymbol{B}_{n-2}|$. 这个递推式与本节点例 6 的递推式相同, 差异在于阶数为 $n=1,2,3$ 时, 后者的起始值是 $1,1,1$.

18. 仍考虑习题 17 的 $\boldsymbol{B}_n$, 它的元素除 $b_{11}=1$ 外其余与 $\boldsymbol{A}_n$ 相同, 因此对第 1 行元素应用线性性质, 利用 $[1-10]=[2-10]-[100]$:

$$|\boldsymbol{B}_n|=\begin{vmatrix}1&-1&\cdots&0\\-1&&&\\\vdots&&\boldsymbol{A}_{n-1}&\\0&&&\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2&-1&\cdots&0\\-1&&&\\\vdots&&\boldsymbol{A}_{n-1}&\\0&&&\end{vmatrix}-\begin{vmatrix}1&0&\cdots&0\\-1&&&\\\vdots&&\boldsymbol{A}_{n-1}&\\0&&&\end{vmatrix}.$$

根据线性性质得 $|\boldsymbol{B}_n|=|\boldsymbol{A}_n|-|\boldsymbol{A}_{n-1}|=$ ____.

19. 请说明如下所示的 4 阶范德蒙德行列式中为什么包含 x^3 但是不包含 x^4 或 x^5:

$$V_4 = \det\begin{bmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 \\ 1 & b & b^2 & b^3 \\ 1 & c & c^2 & c^3 \\ 1 & x & x^2 & x^3 \end{bmatrix}.$$

当 $x =$ ____, ____ 或 ____ 时, 行列式 V_4 等于零. 元素 x^3 的代数余子式是 $V_3 = (b-a)(c-a)(c-b)$, 则

$$V_4 = (b-a)(c-a)(c-b)(x-a)(x-b)(x-c).$$

20. 请首先计算 G_2 和 G_3, 然后利用行变换消元来计算 G_4:

$$G_2 = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}, \quad G_3 = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}, \quad G_4 = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

通过已知信息能够预测 G_n 吗?

21. 计算如下 “1,3,1” 三对角矩阵的行列式 S_1, S_2, S_3, 请通过斐波那契数列来猜测并验证 S_4:

$$S_1 = |3|, \quad S_2 = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}, \quad S_3 = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix}.$$

22. 将习题 21 中矩阵左上角的元素 3 换成 2, 请说明为什么这相当于从行列式 S_n 中减去 S_{n-1}? 请证明新矩阵的行列式 $2, 5, 13$ 变成了斐波那契数列的一部分 (始终是 F_{2n+1}).

习题 23—26 是关于分块矩阵和分块行列式的.

23. 将 4 阶方阵分割成 2×2 分块矩阵后, 并不能总是直接利用子块来计算行列式:

$$\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{D} \end{vmatrix} = |\boldsymbol{A}|\,|\boldsymbol{D}|, \quad \text{但是} \quad \begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{vmatrix} \neq |\boldsymbol{A}|\,|\boldsymbol{D}| - |\boldsymbol{C}|\,|\boldsymbol{B}|\,.$$

(a) 请说明为什么第一个等式是正确的? $\boldsymbol{B}$ 似乎并未参与计算;

(b) 请举例证明当子块 $\boldsymbol{C}$ 不是零矩阵时, 第二个等式不成立;

(c) 请举例证明第二个行列式也不等于 $\det(\boldsymbol{AD} - \boldsymbol{CB})$.

24. 根据分块矩阵乘法运算可知, 当 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{LU}$ 时, 左上角的子块 $\boldsymbol{A}_k = \boldsymbol{L}_k\boldsymbol{U}_k$:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_k & * \\ * & * \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{L}_k & \boldsymbol{O} \\ * & * \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{U}_k & * \\ \boldsymbol{O} & * \end{bmatrix}.$$

(a) 设 $\boldsymbol{A}$ 的前三个主元为 $2,3,-1$, 则 $\boldsymbol{L}_1,\boldsymbol{L}_2,\boldsymbol{L}_3$ (主对角线上的元素是 1) 的行列式分别是什么? $\boldsymbol{U}_1,\boldsymbol{U}_2,\boldsymbol{U}_3$ 和 $\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_2,\boldsymbol{A}_3$ 的行列式呢?

(b) 若 $\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_2,\boldsymbol{A}_3$ 的行列式分别是 $5,6,7$, 请利用 (3) 式计算前三个主元.

25. 如下所示, 利用分块矩阵消元法从分块矩阵的第二行 $[\boldsymbol{CD}]$ 中减去 $\boldsymbol{CA}^{-1}$ 左乘第一行 $[\boldsymbol{AB}]$, 会在右下角得到舒尔补 $\boldsymbol{D}-\boldsymbol{CA}^{-1}\boldsymbol{B}$:

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{I} & \boldsymbol{O} \\ -\boldsymbol{CA}^{-1} & \boldsymbol{I} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{D}-\boldsymbol{CA}^{-1}\boldsymbol{B} \end{bmatrix}.$$

若 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 存在, 请对上述分块矩阵计算行列式来证明下述正确的结论:

$$\text{假设 } \boldsymbol{AC}=\boldsymbol{CA}, \quad \text{则} \quad \begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}|\,|\boldsymbol{D}-\boldsymbol{CA}^{-1}\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{AD}-\boldsymbol{CB}|\,.$$

26. 若 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵, $\boldsymbol{B}$ 是 $n\times m$ 矩阵, 由分块矩阵乘法可得 $\det\boldsymbol{M}=\det\boldsymbol{AB}$:

$$\boldsymbol{M}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ -\boldsymbol{B} & \boldsymbol{I} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{AB} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{I} & \boldsymbol{O} \\ -\boldsymbol{B} & \boldsymbol{I} \end{bmatrix}.$$

若 $\boldsymbol{A}$ 是一个行矩阵 (只有单独一行), $\boldsymbol{B}$ 是一个列矩阵 (只有单独一列), 请问 $\det\boldsymbol{M}$ 是什么? 若 $\boldsymbol{A}$ 是一个列矩阵而 $\boldsymbol{B}$ 是一个行矩阵, 请问 $\det\boldsymbol{M}$ 是什么? 请对这两种情况各举一个 $\boldsymbol{M}$ 是三阶方阵的例子.

27. (微积分问题) 请证明 $\det\boldsymbol{A}$ 关于 a_{11} 的导数是代数余子式 C_{11}, 此时其他元素固定不变——只关于 a_{11} 求导.

28. 一个三阶行列式可“从左上到右下”(沿主对角线及平行方向) 得到三个乘积项, 还可“从右上到左下”(沿反对角线及平行方向) 得到三个带负号的乘积项 (图 5.1). 请按照 $1\cdot5\cdot9=45$ 的模式计算这六个乘积项, 然后计算行列式 D.

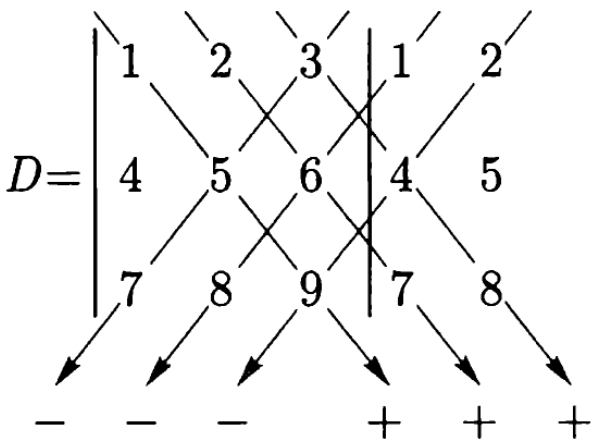


图 5.1　习题 28.

不使用行列式, 判断图 5.1 对应的矩阵是否可逆.

29. 对于习题 15 中的 E_4, 基础公式 (8) 中全部 $4!=24$ 个乘积项中有五项不为零, 请计算出这五项来证明 $E_4=-1$.

30. 对于 4 阶的三对角二阶差分矩阵 (元素是 $-1,2,-1$), 请计算出基础公式中的五个非零乘积项, 并得出 $\det\boldsymbol{A}=16-4-4-4+1$.

31. 请分别利用第 1 行的代数余子式和 “基础公式” 计算如下循环矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的行列式:

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}0&0&0&1\\1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{P}^2=\begin{bmatrix}0&0&1&0\\0&0&0&1\\1&0&0&0\\0&1&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{I}\\\boldsymbol{I}&\boldsymbol{O}\end{bmatrix}.$$

请问将列标的排列 $4,1,2,3$ 变成 $1,2,3,4$ 需要进行多少次对换? 行列式 $|\boldsymbol{P}^2|$ 等于 1 还是 -1?

挑 战 题

32. 习题 21 中 “1,3,1” 三对角矩阵的代数余子式可给出递推式 $S_n=3S_{n-1}-S_{n-2}$, 令人惊讶的是, 由这个递推式能够得出间隔的斐波那契数列. 请完成以下挑战: 从 $k=2n+2$ 开始持续应用斐波那契递推式 $F_k=F_{k-1}+F_{k-2}$, 通过验证 $F_{2n+2}=3F_{2n}-F_{2n-2}$ 来证明 S_n 是斐波那契数 F_{2n+2}.

33. 对称帕斯卡矩阵的行列式是 1. 若从 (n,n) 元素中减去 1, 请说明为什么行列式会等于零? (利用性质 3 或代数余子式.)

$$\det\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\\1&3&6&10\\1&4&10&20\end{vmatrix}=1(\text{已知}),\quad \det\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\\1&3&6&10\\1&4&10&19\end{vmatrix}=0(\text{需说明}).$$

34. 请用两种方法来证明如下矩阵的行列式 $\det\boldsymbol{A}=0$ (符号 * 可以是任意数值, 且不一定相同):

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}*&*&*&*&**&*&*&*&*\\0&0&0&*&*\\0&0&0&*&*\\0&0&0&*&*\end{bmatrix}.$$

(a) 如何证明矩阵的行线性相关?

(b) 说明为什么 $\det\boldsymbol{A}$ 的基础公式中全部 120 个乘积项都是零.

35. 若 $|\det\boldsymbol{A}|>1$, 请证明方阵的幂 $\boldsymbol{A}^n$ 不可能有界. 但是若 $|\det(\boldsymbol{A})|\le 1$, 请证明 $\boldsymbol{A}^n$ 的部分元素仍然可能显著增大. 利用矩阵的特征值可对稳定性进行正确检验, 但行列式只给出了一个数值.

5.3　克拉默法则、逆矩阵与体积

1. $\boldsymbol{A}^{-1}$ 等于 $\dfrac{\boldsymbol{C}^T}{\det \boldsymbol{A}}$, 故 $\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)_{i,j} = \dfrac{\text{代数余子式 } C_{ji}}{\boldsymbol{A} \text{的行列式}}$.
2. 克拉默法则通过 $x_j = \dfrac{\det(\text{将 } \boldsymbol{A} \text{ 的第 } j \text{ 列换成 } \boldsymbol{b})}{\det \boldsymbol{A}}$ 来计算 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$.
3. 当一个平行四边形四个顶点是 $(0,0),(a,b),(c,d)$ 和 $(a+c,b+d)$ 时, 它的面积为 $|ad-bc|$.
4. 若 $\boldsymbol{A}$ 的行 (或 $\boldsymbol{A}$ 的列) 表示一个平行六面体过同一顶点的三条棱, 则它的体积为 $|\det \boldsymbol{A}|$.
5. 叉积 $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}$ 就是

$$\det \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}.$$

注意, w_1, w_2, w_3 是第 1 行元素的代数余子式, $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{u} = -(\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v})$, $\boldsymbol{w}^T\boldsymbol{u} = 0$ 且 $\boldsymbol{w}^T\boldsymbol{v} = 0$.

本节学习通过代数公式而不是消元法来求解 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 和计算 $\boldsymbol{A}^{-1}$. 所有的公式中都含除以行列式 $\det \boldsymbol{A}$ 的运算——$\boldsymbol{A}^{-1}$ 和 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$ 的每一个元素都是一个行列式除以 $\boldsymbol{A}$ 的行列式. 下面从克拉默法则开始本节的内容.

克拉默法则用于求解 $n \times n$ 方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$. 可用一个简洁的方法来计算解的第一个分量 x_1. 将单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 的第 1 列元素换成 $\boldsymbol{x}$ 就得到了行列式为 x_1 的一个矩阵, 当用 $\boldsymbol{A}$ 左乘这个矩阵时, 第 1 列变成 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$, 也就是 $\boldsymbol{b}$. 乘积 $\boldsymbol{B}_1$ 的其他列等于 $\boldsymbol{A}$ 中对应的列 (取 $n = 3$):

$$\text{关键原理} \quad \boldsymbol{A}\begin{bmatrix} x_1 & 0 & 0 \\ x_2 & 1 & 0 \\ x_3 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \boldsymbol{B}_1. \tag{1}$$

对上式中的三个矩阵取行列式来计算 x_1:

$$\text{乘法法则} \quad (\det \boldsymbol{A}) \cdot x_1 = \det \boldsymbol{B}_1, \quad \text{或} \quad x_1 = \frac{\det \boldsymbol{B}_1}{\det \boldsymbol{A}}. \tag{2}$$

这是克拉默法则中 $\boldsymbol{x}$ 的第一个分量! 其中 $\boldsymbol{B}_1$ 是将 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 列换成 $\boldsymbol{b}$ 后所得的矩阵. 为计算 x_2 和 $\boldsymbol{B}_2$, 用向量 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 分别替换 $\boldsymbol{I}$ 和 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 列:

$$\text{同理} \quad \begin{bmatrix} \boldsymbol{a}_1 & \boldsymbol{a}_2 & \boldsymbol{a}_3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & x_1 & 0 \\ 0 & x_2 & 0 \\ 0 & x_3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{a}_1 & \boldsymbol{b} & \boldsymbol{a}_3 \end{bmatrix} = \boldsymbol{B}_2. \tag{3}$$

对上式两边取行列式有 $(\det \boldsymbol{A}) \cdot x_2 = \det \boldsymbol{B}_2$, 可知 $x_2 = \dfrac{\det \boldsymbol{B}_2}{\det \boldsymbol{A}}$.

例 1　求解 $3x_1+4x_2=2$ 和 $5x_1+6x_2=4$ 需要三个行列式:

$$\det \boldsymbol{A}=\begin{vmatrix}3&4\\5&6\end{vmatrix},\quad \det \boldsymbol{B}_1=\begin{vmatrix}2&4\\4&6\end{vmatrix},\quad \det \boldsymbol{B}_2=\begin{vmatrix}3&2\\5&4\end{vmatrix}.$$

$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}_1,\boldsymbol{B}_2$ 的行列式分别是 $-2,-4$ 和 2. 求解时比值都是除以 $\det \boldsymbol{A}=-2$:

$$\text{计算 } \boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}\quad x_1=\frac{-4}{-2}=2,\quad x_2=\frac{2}{-2}=-1;$$

$$\text{验证}\quad \begin{bmatrix}3&4\\5&6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\4\end{bmatrix}.$$

克拉默法则　若 $\det \boldsymbol{A}$ 不等于零, 可利用行列式求解 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$:

$$x_1=\frac{\det \boldsymbol{B}_1}{\det \boldsymbol{A}},\quad x_2=\frac{\det \boldsymbol{B}_2}{\det \boldsymbol{A}},\quad \cdots,\quad x_n=\frac{\det \boldsymbol{B}_n}{\det \boldsymbol{A}},\tag{4}$$

其中 $\boldsymbol{B}_j$ 是将 $\boldsymbol{A}$ 的第 j 列换成向量 $\boldsymbol{b}$ 所得的矩阵.

若要求解 $n\times n$ 线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$, 用克拉默法则需计算 $n+1$ 个行列式 ($\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}_1,\boldsymbol{B}_2,\cdots,\boldsymbol{B}_n$ 的行列式). 当利用 "基础公式" 计算时, 每个行列式都是 $n!$ 个乘积项之和——这样共有 $(n+1)!$ 个乘积项. 用这种方法来求解线性方程组的计算量非常大 (当 n 较大时), 但是该方法给出了求解 $\boldsymbol{x}$ 的明确公式.

例 2　克拉默法则在数值计算方面效率很低, 但适用于字母运算. 对于 $n=2$, 通过求解 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{I}$ 可计算 $\boldsymbol{A}^{-1}=[\boldsymbol{x}\boldsymbol{y}]$ 的列:

$\boldsymbol{A}^{-1}$ 的列是 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{y}$:

$$\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix},\quad \begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}.$$

上述线性方程组有相同的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$, 求解 x_1,x_2,y_1,y_2 需用到 $|\boldsymbol{A}|$ 和另外四个行列式:

$$\begin{vmatrix}a&b\\c&d\end{vmatrix}\quad \text{和}\quad \begin{vmatrix}1&b\\0&d\end{vmatrix},\ \begin{vmatrix}a&1\\c&0\end{vmatrix},\ \begin{vmatrix}0&b\\1&d\end{vmatrix},\ \begin{vmatrix}a&0\\c&1\end{vmatrix}.$$

后四个行列式是 $d,-c,-b$ 和 a. (它们都是代数余子式!) 然后求出 $\boldsymbol{A}^{-1}$:

$$x_1=\frac{d}{|\boldsymbol{A}|},\quad x_2=\frac{-c}{|\boldsymbol{A}|},\quad y_1=\frac{-b}{|\boldsymbol{A}|},\quad y_2=\frac{a}{|\boldsymbol{A}|},$$

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix}d&-b\\-c&a\end{bmatrix}.$$

选择二阶方阵能够清楚地展示重点: $\boldsymbol{A}^{-1}$ 包含了代数余子式. 将 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{I}$ 视为 n 个方程组 (取 $\boldsymbol{A}^{-1},\boldsymbol{I}$ 的各列), 当方程组右边是单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 的一列时, 克拉默法则中每个 $\boldsymbol{B}_j$ 的行列式都是 $\boldsymbol{A}$ 的代数余子式.

对于 $n=3$ 的情形也能看到代数余子式. 可求解 $\boldsymbol{Ax}=(1,0,0)$ 来计算 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的第 1 列:

B_i 的行列式为 A 的代数余子式

$$\begin{vmatrix} 1 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & 1 & a_{13} \\ a_{21} & 0 & a_{23} \\ a_{31} & 0 & a_{33} \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & 1 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & 0 \end{vmatrix}. \tag{5}$$

如上所示, 行列式 $|\boldsymbol{B}_1|$ 是代数余子式 $C_{11}=a_{22}a_{33}-a_{23}a_{32}$, $|\boldsymbol{B}_2|$ 是代数余子式 C_{12}. 注意, 在 $-(a_{21}a_{33}-a_{23}a_{31})$ 中要正确写出负号, 且代数余子式 C_{12} 位于 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的第 1 列. 用这些代数余子式除以 $\det\boldsymbol{A}$ 就能得到逆矩阵!

$\boldsymbol{A}^{-1}$ 的 (i,j) 元素是代数余子式 C_{ji} (而非 C_{ij}) 除以 $\det\boldsymbol{A}$:

计算 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的公式

$$\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)_{i,j}=\frac{C_{ji}}{\det\boldsymbol{A}}, \quad \text{故} \quad \boldsymbol{A}^{-1}=\frac{\boldsymbol{C}^T}{\det\boldsymbol{A}}. \tag{6}$$

用 C_{ij} 构建 "代数余子式矩阵" $\boldsymbol{C}$, 则 $\boldsymbol{C}$ 的转置可用于计算 $\boldsymbol{A}^{-1}$. 为计算 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的 (i,j) 元素, 首先划去 $\boldsymbol{A}$ 第 j 行和第 i 列, 再将所得矩阵的行列式乘 $(-1)^{i+j}$ 来得到代数余子式 C_{ji}, 然后除以 $\det\boldsymbol{A}$.

这里针对 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的 $(3,1)$ 元素来检验这个方法. 针对第 1 列可以求解 $\boldsymbol{Ax}=(1,0,0)$, 而第三个分量 x_3 需用 (5) 式中的第三个行列式来除以 $\det\boldsymbol{A}$. 这个行列式恰好是代数余子式 $C_{13}=a_{21}a_{32}-a_{22}a_{31}$, 因此 $\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)_{3,1}=\frac{C_{13}}{\det\boldsymbol{A}}$.

■ 小结

在求解 $n\times n$ 方程组 $\boldsymbol{AA}^{-1}=\boldsymbol{I}$ 时, 利用 $\boldsymbol{I}$ 的每一列都能得到 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 对应的一列. $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的每一个元素都是一个比值: $(n-1)$ 阶行列式 / n 阶行列式.

■ 公式

$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{\boldsymbol{C}^T}{\det\boldsymbol{A}}$ 的直接证明 这意味着 $\boldsymbol{AC}^T=(\det\boldsymbol{A})\boldsymbol{I}$:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & C_{31} \\ C_{12} & C_{22} & C_{32} \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \det\boldsymbol{A} & 0 & 0 \\ 0 & \det\boldsymbol{A} & 0 \\ 0 & 0 & \det\boldsymbol{A} \end{bmatrix}. \tag{7}$$

($\boldsymbol{A}$ 的第 1 行) 左乘 ($\boldsymbol{C}^T$ 的第 1 列) 得到等式右边的第一个 $\det\boldsymbol{A}$:

$$a_{11}C_{11}+a_{12}C_{12}+a_{13}C_{13}=\det\boldsymbol{A}, \quad \text{这正是代数余子式性质!}$$

同理, $\boldsymbol{A}$ 的第 2 行左乘 $\boldsymbol{C}^T$ (注意转置) 的第 2 列结果也是 $\det\boldsymbol{A}$, 即各元素 a_{2j} 乘对应的代数余子式 C_{2j} 得到行列式.

如何解释 (7) 式主对角线之外的元素为零? 这些元素由 $\boldsymbol{A}$ 的一行元素乘另一行元素

的代数余子式后求和得到, 为什么所得结果是零? 例如,

$$\begin{matrix} A \text{ 的第 2 行} \\ C \text{ 的第 1 行} \end{matrix} \qquad a_{21}C_{11} + a_{22}C_{12} + a_{23}C_{13} = 0. \tag{8}$$

原因: 这相当于将 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 行元素复制到第 1 行, 构造了一个新矩阵, 然后对其应用代数余子式性质计算行列式. 将新矩阵记为 $\boldsymbol{A}^*$, 显然 $\boldsymbol{A}^*$ 的前两行相等, 因此 (8) 式中的 $\det \boldsymbol{A}^* = 0$. 注意, $\boldsymbol{A}^*$ 与 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行元素有相同的代数余子式 C_{11}, C_{12}, C_{13}——因为这两个矩阵除第 1 行外其余行的元素保持一致. 因此 (7) 式成立:

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}^T = (\det \boldsymbol{A})\boldsymbol{I} \quad \text{或} \quad \boldsymbol{A}^{-1} = \frac{\boldsymbol{C}^T}{\det \boldsymbol{A}}.$$

例 3 如下 "累加矩阵" $\boldsymbol{A}$ 的行列式是 1, 则 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 由代数余子式构成:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{的逆矩阵是} \boldsymbol{A}^{-1} = \frac{\boldsymbol{C}^T}{1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

划去 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行和第 1 列得到 3 阶的代数余子式 $C_{11} = 1$. 若要得到 C_{12}, 首先划去 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行和第 2 列, 得到的 3 阶子块是一个行列式为 1 的下三角形矩阵, 然后乘符号 $(-1)^{1+2}$ 得到代数余子式 C_{12} 是 -1. 此为 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的 $(2,1)$ 元素——不要忘记对 $\boldsymbol{C}$ 进行转置.

通过代数余子式可知: 三角形矩阵的逆矩阵仍然是三角形矩阵.

例 4 若所有代数余子式都不是零, 则 $\boldsymbol{A}$ 一定是可逆矩阵吗? 答案是不一定.

三角形的面积

读者都知道, 矩形的面积等于底乘高, 三角形的面积等于底乘高的一半. 但是这些公式没有解答以下问题: 若已知三角形的顶点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 和 (x_3, y_3), 三角形的面积是多少? 此时利用顶点求出底和高并不是计算面积的好办法.

在上述条件下, 计算面积的最好方法是用行列式. 三角形的面积是一个三阶行列式的一半, 计算底和高时用到的平方根在这个公式中会抵消. 若三角形有一个顶点是原点, 比如 $(x_3, y_3) = (0, 0)$, 则只需使用二阶行列式.

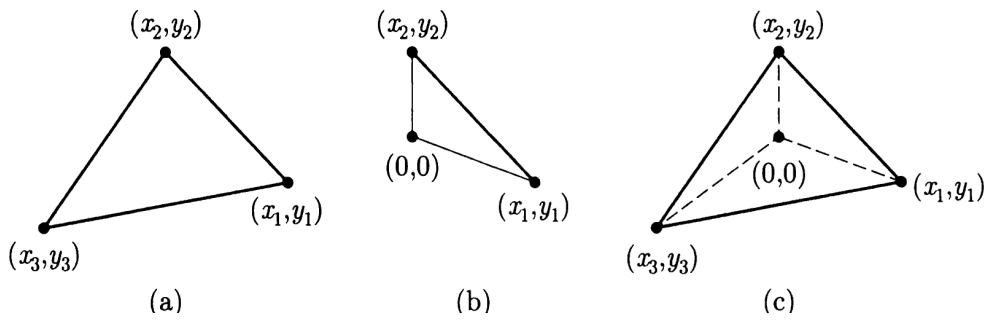


图 5.2 (a) 一般三角形; (b) 一个顶点是 $(0, 0)$ 的特殊三角形; (c) 由三个特殊点确定的三角形.

顶点是 (x_1,y_1), (x_2,y_2) 和 (x_3,y_3) 的三角形面积[①] 为 $\frac{1}{2}$ 行列式:

三角形的面积 $\frac{1}{2}\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$; 当 $(x_3,y_3)=(0,0)$ 时, 面积为 $\frac{1}{2}\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}$.

在三阶行列式中, 当令 $x_3=y_3=0$ 时, 能够得到一个二阶行列式. 这些公式不含平方根, 方便记忆. 三阶行列式可展开为三个二阶行列式 (代数余子式) 之和, 比如图 5.2(c) 的三角形可以分解成一个顶点是 $(0,0)$ 的三个特殊三角形:

$$\begin{aligned} \text{面积} &= \frac{1}{2}\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} \\ &= +\frac{1}{2}(x_1y_2-x_2y_1)+\frac{1}{2}(x_2y_3-x_3y_2)+\frac{1}{2}(x_3y_1-x_1y_3). \end{aligned} \tag{9}$$

若 $(0,0)$ 在三角形之外, 则其中两个特殊三角形面积可能是负值——但三个区域面积之和仍然是正确的. 因此真正需要解决的问题是解释一个顶点是 $(0,0)$ 的三角形的面积公式.

为什么 $\frac{1}{2}|x_1y_2-x_2y_1|$ 是顶点为 (x_1,y_1), (x_2,y_2), $(0,0)$ 的三角形的面积? 首先利用两个全等的三角形来构造一个平行四边形, 显然这个平行四边形面积是原三角形面积的两倍. 现在证明该平行四边形的面积是行列式 $x_1y_2-x_2y_1$. 图 5.3(b) 中的平行四边形面积是 $\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}=11$, 因此对应的三角形面积是 $\frac{11}{2}$.

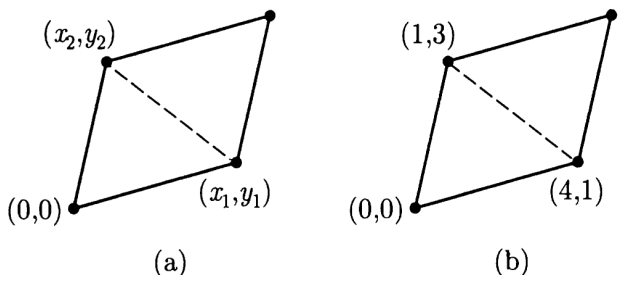


图 5.3 三角形是平行四边形的一半, 面积是行列式的一半.

证明: 有一个顶点是 $(0,0)$ 的平行四边形面积 = 一个二阶行列式.

这个问题有多种不同的证明方法, 但是下面这个方法最贴合本书的内容. 我们可以证明面积与行列式具有相同的性质 1—性质 3, 则面积等于行列式! 不要忘记正是这三个性质定义了行列式并引出了其余性质.

[①] 译者注: 这里的公式计算的是有向面积 (带正负号), 顶点逆时针排列时为正, 顺时针排列时为负. 有向面积取绝对值后为通常的面积.

(1) 当 $\begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{bmatrix} = \boldsymbol{I}$ 时, 平行四边形变成了一个单位正方形, 面积是 $\det \boldsymbol{I} = 1$.

(2) 当存在换行时, 平行四边形顶点的排列顺序改变, 有向面积变号, 对应行列式反转正负号. 但绝对值 (正的面积) 保持不变——还是相同的平行四边形.

(3) 如图 5.4(a) 所示: 若第 1 行乘数 t, 则平行四边形的面积也会乘数 t. 如图 5.4(b) 所示: 若将新的一行 (x_1', y_1') 加到 (x_1, y_1) 上 (第 2 行固定不变), 则两个实线平行四边形的面积之和等于含虚线的平行四边形的面积 (因为虚线封闭的两个小三角形全等).

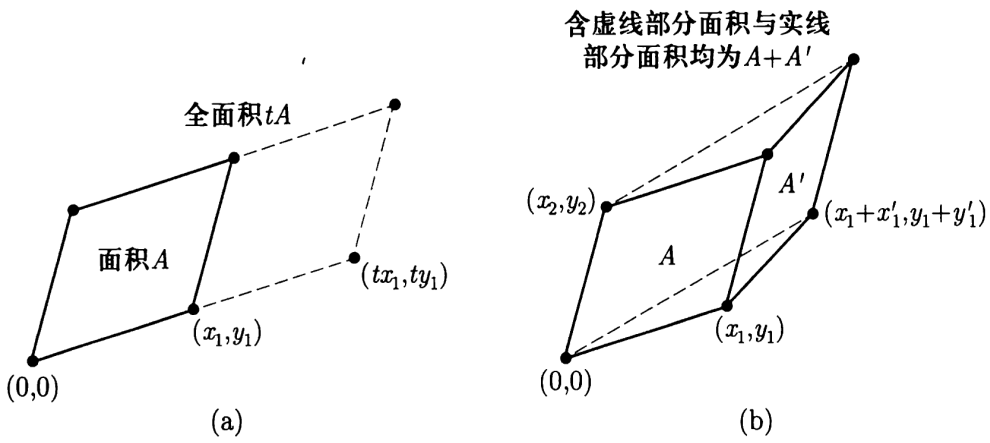


图 5.4　面积关于第 1 条边遵守线性性质 (保持边 (x_2, y_2) 不变).

上述证明用到了平面几何知识, 不是常用的方法, 但是该方法有一个很吸引人之处——它适用于 n 维空间. n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的行给出了从原点出发的 n 条边, 可补全为超平行多面体, 类似于平行四边形, 但是前者会有更多的边.

图 5.5 展示了一个三维平行六面体 (边之间的夹角不是直角), 它的体积等于 $\det \boldsymbol{A}$ 的绝对值. 只需验证行列式的性质 1—性质 3 也被该平行六面体的体积所遵循. 对性质 3, 当一条边被拉伸一个因子 t 时, 体积也乘相应的 t; 当将边 1 加到边 $1'$ 上时, 体积是两个原始体积之和. 这是将图 5.4(b) 的情形拓展到三维空间或者 n 维空间, 只是在二维的纸张上面画不出这些高维 ($n > 3$) 超平行多面体.

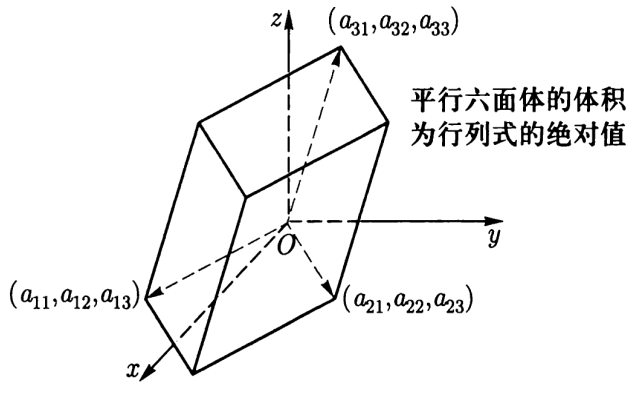


图 5.5　以 $\boldsymbol{A}$ 的三行为过同一顶点的边构造三维平行六面体.

对性质 1, 单位立方体的体积为 1, 就是 $\det \boldsymbol{I}$. 对性质 2, 对换行列式的行或者平行六面体的边得到相同的立方体以及相同的体积绝对值, 行列式的正负号表明边构成一个右手系 ($\det \boldsymbol{A} > 0$) 还是左手系 ($\det \boldsymbol{A} < 0$). 由此可知, 平行六面体的体积遵循行列式的定义, $|\det \boldsymbol{A}| =$ 体积.

例 5　设长方体 (相邻边成 90° 的夹角) 的边长是 r, s 和 t, 它的体积是 rst. 对角矩阵 $\boldsymbol{A}$ 主对角线上的元素 r, s 和 t 生成了三条边, $\det \boldsymbol{A}$ 也等于体积 rst.

例 6　在微积分中, 计算面积 (体积) 时考虑的是面积 (体积) 微元! 积分区域为圆时, 一般将 x 和 y 变换成 r 和 θ, 这就是极坐标: $x = r\cos\theta$ 和 $y = r\sin\theta$, 面积微元 $dxdy$ 是一个行列式 J 乘 $drd\theta$:

$$\text{微积分中的面积微元 } rdrd\theta \quad J = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial r} & \dfrac{\partial x}{\partial \theta} \\ \dfrac{\partial y}{\partial r} & \dfrac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} = r.$$

行列式 J 就是面积微元公式 $dA = rdrd\theta$ 中的 r. 二重积分中的伸缩因子 J 就像一般积分

$$\int dx = \int \frac{dx}{du} du$$

中的 $\dfrac{dx}{du}$. 对于三重积分, 坐标变换的雅可比 (Jacobi) 矩阵 J 是包括九个偏导数的三阶方阵.

叉积

叉积是行列式的一个额外 (可选) 应用, 仅适用于三维空间. 设向量 $\boldsymbol{u} = (u_1, u_2, u_3)$ 和 $\boldsymbol{v} = (v_1, v_2, v_3)$, 两者的叉积与作为数字的点积不同, 叉积是一个三维向量, 记为 $\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}$, 读作 "$\boldsymbol{u}$ 叉 $\boldsymbol{v}$". 叉积的分量是二阶代数余子式. 下面学习叉积的一些性质, 这些性质使得 $\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}$ 在几何与物理中非常有用.

在学习性质之前先给出有关公式和定义. 设 R^3 中沿 x 轴、y 轴和 z 轴正方向的单位向量为 $\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}$.

定义　$\boldsymbol{u} = (u_1, u_2, u_3)$ 和 $\boldsymbol{v} = (v_1, v_2, v_3)$ 的叉积是向量

$$\begin{aligned} \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v} &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} \\ &= (u_2v_3 - u_3v_2)\boldsymbol{i} + (u_3v_1 - u_1v_3)\boldsymbol{j} + (u_1v_2 - u_2v_1)\boldsymbol{k}. \end{aligned} \tag{10}$$

可以证明向量 $\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{v}$ 都垂直, 且叉积 $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{u} = -(\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v})$ (见下面性质 1 与性质 2).

注　记忆 $\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}$ 最简单的方法是借用三阶行列式的形式. 这个 "行列式" 不规范, 因为它的第 1 行元素是向量 $\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}$ 而其他行元素是数字. 在行列式中, 向量 $\boldsymbol{i} = (1, 0, 0)$ 分别乘 u_2v_3 和 $-u_3v_2$ 后相加, 结果是 $(u_2v_3 - u_3v_2, 0, 0)$, 这对应叉积的第一个分量.

请注意元素下标的循环模式: 下标是 2 和 3 的元素给出了 $\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}$ 的第一个分量, 下标是 3 和 1 的元素给出第二个分量, 下标是 1 和 2 的元素给出第三个分量. 以上是 $\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}$ 的定义, 现在分析叉积有关的性质.

性质 1　与表示 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}$ 的行列式相比, 表示 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{u}$ 的行列式互换了第 2 行和第 3 行, 所以 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{u}=-(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v})$.

性质 2　叉积 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}$ 垂直于向量 $\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{v}$. 可通过项之间的消除, 计算出点积等于零来直接证明:

$$\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v})=u_1(u_2v_3-u_3v_2)+u_2(u_3v_1-u_1v_3)+u_3(u_1v_2-u_2v_1)=0. \tag{11}$$

另一种证明方法是, 将上述 $\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v})$ 写成行列式, 其三行分别是 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{v}$ (有 2 行相等), 因此行列式等于零.

性质 3　任意向量 $\boldsymbol{u}$ 与自身 (即行列式中有两个相等的行向量) 的叉积是 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{u}=\boldsymbol{0}$.

当 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 平行时, 叉积是零向量; 当 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 垂直时, 点积是零. 这两个运算, 一个涉及 $\sin\theta$ 而另一个涉及 $\cos\theta$ (θ 为 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 的夹角):

$$\|\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}\|=\|\boldsymbol{u}\|\,\|\boldsymbol{v}\|\,|\sin\theta|,\quad |\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}|=\|\boldsymbol{u}\|\,\|\boldsymbol{v}\|\,|\cos\theta|\,. \tag{12}$$

例 7　已知 $\boldsymbol{u}=(3,2,0)$ 和 $\boldsymbol{v}=(1,4,0)$ 在 xy 平面内, 则 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}$ 位于 z 轴上:

$$\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\3&2&0\\1&4&0\end{vmatrix}=10\boldsymbol{k},\quad \text{叉积是 } \boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}=(0,0,10).$$

$\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}$ 长度的数值等于以 $\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{v}$ 为邻边的平行四边形的面积. 这是一个重要结论. 本例中的面积是 10.

例 8　$\boldsymbol{u}=(1,1,1)$ 和 $\boldsymbol{v}=(1,1,2)$ 的叉积是 $(1,-1,0)$:

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\1&1&1\\1&1&2\end{vmatrix}=\boldsymbol{i}\begin{vmatrix}1&1\\1&2\end{vmatrix}-\boldsymbol{j}\begin{vmatrix}1&1\\1&2\end{vmatrix}+\boldsymbol{k}\begin{vmatrix}1&1\\1&1\end{vmatrix}=\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}.$$

与预期一样, 向量 $(1,-1,0)$ 垂直于 $(1,1,1)$ 和 $(1,1,2)$. 以 $\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{v}$ 为邻边的平行四边形的面积等于 $\sqrt{2}$.

例 9　$\boldsymbol{i}=(1,0,0)$ 与 $\boldsymbol{j}=(0,1,0)$ 的叉积遵循右手定则: 当右手四指弯曲且由 $\boldsymbol{i}$ 指向 $\boldsymbol{j}$ 时, 大拇指指向叉积 $\boldsymbol{k}=\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{j}$, 即图 5.6 中 $\boldsymbol{k}$ 方向向上而不是向下.

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\1&0&0\\0&1&0\end{vmatrix}=\boldsymbol{k}$$

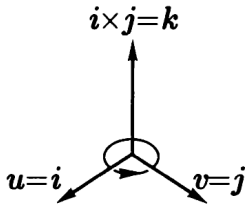


图 5.6

因此 $\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{j}=\boldsymbol{k}$. 利用右手定则也会得到 $\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{k}=\boldsymbol{i}$ 和 $\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{i}=\boldsymbol{j}$. 注意计算中向量循环的顺序. 按相反顺序 (反向循环) 计算叉积时拇指反向, 叉积指向相反方向:

$$\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{j}=-\boldsymbol{i},\quad \boldsymbol{i}\times\boldsymbol{k}=-\boldsymbol{j},\quad \boldsymbol{j}\times\boldsymbol{i}=-\boldsymbol{k}.$$

通过三阶行列式可得到三个正号和三个负号.

$\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}$ 可以基于向量而不是向量的分量来定义:

定义 向量 $\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{v}$ 的叉积是一个长度为 $\|\boldsymbol{u}\|\,\|\boldsymbol{v}\|\,|\sin\theta|$ 的向量 (θ 为 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$ 的夹角), 它的方向与 $\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{v}$ 垂直, 并由右手定则来确定指向 "上方" 或者 "下方".

物理学家喜欢这个定义, 他们更倾向于使用物理背景而不是数学上的坐标轴和坐标. 在物理学中, 设 $\boldsymbol{u}=(u_1,u_2,u_3)$ 为物体的质心, $\boldsymbol{F}=\left(F_x,F_y,F_z\right)$ 为作用在物体上的力, 若 $\boldsymbol{F}$ 平行于 $\boldsymbol{u}$, 则 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{F}=\boldsymbol{0}$——不存在转动. 叉积 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{F}$ 是旋转力或力矩, 它的指向沿着旋转轴 (与 $\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{F}$ 垂直), 它的长度 $\|\boldsymbol{u}\|\,\|\boldsymbol{F}\|\sin\theta$ (θ 为 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{F}$ 的夹角) 用来度量产生转动的 "力矩".

三重积 = 行列式 = 体积

$\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}$ 是一个向量, 因此能够计算这个向量与第三个向量 $\boldsymbol{w}$ 的点积, 从而产生了三重积 (混合积) $(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v})\cdot\boldsymbol{w}$, 这个数字被称为 "标量" 三重积. 实际上它是一个行列式, 给出了以 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 为过同一顶点的三条边 (相邻三边) 的平行六面体的 (有向) 体积:

$$\text{三重积}\quad (\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v})\cdot\boldsymbol{w}=\begin{vmatrix} w_1 & w_2 & w_3\\ u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\\ w_1 & w_2 & w_3\end{vmatrix}. \tag{13}$$

$\boldsymbol{w}$ 可以放在第 1 行或者最后一行, 这两种情况下行列式完全相同, 因为从其中一个行列式变换成另一个行列式需要 ____ 次换行 (读者自行作答). 注意当行列式等于零时的情形:

$(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v})\cdot\boldsymbol{w}=0$ 当且仅当向量 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 位于同一个平面内 .

第一个原因: $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}$ 垂直于这个平面, 因此它与 $\boldsymbol{w}$ 的点积为零.

第二个原因: 同一平面内的三个向量线性相关, 从而对应奇异矩阵 (行列式为 0).

第三个原因: 以 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 为相邻三边的平行六面体退化到一个平面内, 体积为零.

值得注意的是, $(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v})\cdot\boldsymbol{w}$ 等于以 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 为相邻三边的平行六面体的体积. 这个三阶行列式提供了大量的信息. 例如, 如同利用二阶方阵的行列式能够区分可逆矩阵和奇异矩阵, 利用该三阶行列式也能做到这一点. 第 6 章将会学习奇异矩阵的有关性质.

■ 要点回顾

1. 克拉默法则通过形如 $x_1=\dfrac{|\boldsymbol{B}_1|}{|\boldsymbol{A}|}=\dfrac{|\boldsymbol{b}\quad \boldsymbol{a}_2\quad \cdots\quad \boldsymbol{a}_n|}{|\boldsymbol{A}|}$ 的比值来求解 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$.
2. 当 $\boldsymbol{C}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的代数余子式矩阵时, $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵是 $\boldsymbol{A}^{-1}=\dfrac{\boldsymbol{C}^T}{\det\boldsymbol{A}}$.
3. 当平行六面体过同一顶点的三边是 $\boldsymbol{A}$ 的行向量时, 它的体积是 $|\det\boldsymbol{A}|$.
4. 在二重积分和三重积分中使用换元积分法时, 需要考虑面积微元与体积微元的变化规律.
5. 在 R^3 中, 叉积 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}$ 垂直于 $\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{v}$. 注意 $\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{j}=\boldsymbol{k}$.

5.3 A　若 $\boldsymbol{A}$ 是奇异矩阵, 则等式 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}^T=(\det\boldsymbol{A})\boldsymbol{I}$ 会变成 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}^T=$ **零矩阵**. $\boldsymbol{C}^T$ 每一列都在 $\boldsymbol{A}$ 的零空间内. 又因这些列包含了 $\boldsymbol{A}$ 每一行的代数余子式, 故对一个秩为 2 的三阶方阵能用代数余子式快速求出零空间.

对于秩为 2 的奇异矩阵 $\boldsymbol{A}_i$, 可令 $\boldsymbol{x}$ 为一行元素的代数余子式来解出 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$:

代数余子式可得零空间 $\boldsymbol{A}_1=\begin{bmatrix}1&4&7\\2&3&9\\2&2&8\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}_2=\begin{bmatrix}1&1&2\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}.$

解　矩阵 $\boldsymbol{A}_1$ 第 1 行元素的代数余子式是 (要注意每一个负号):

$$\begin{vmatrix}3&9\\2&8\end{vmatrix}=6,\quad -\begin{vmatrix}2&9\\2&8\end{vmatrix}=2,\quad \begin{vmatrix}2&3\\2&2\end{vmatrix}=-2,$$

则 $\boldsymbol{x}=(6,2,-2)$ 是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的一个解. 第 2 行元素的代数余子式是 $(-18,-6,6)$, 刚好是 $-3\boldsymbol{x}$, 也位于 $\boldsymbol{A}_1$ 的一维零空间内.

矩阵 $\boldsymbol{A}_2$ 第 1 行元素的代数余子式全是零, 但零向量 $\boldsymbol{x}=(0,0,0)$ 不是关注的重点. 由第 2 行元素的代数余子式可得 $\boldsymbol{x}=(1,-1,0)$ 是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的一个解.

可以证明, 对任意 n 阶方阵, 当秩是 $n-1$ 时, 至少有一个非零的代数余子式; 当秩是 $n-2$ 时, 所有代数余子式都是零, 此时用代数余子式方法只能求出 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

5.3 B　首先利用克拉默法则中的比值 $\frac{\det\boldsymbol{B}_j}{\det\boldsymbol{A}}$ 求解 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$, 然后用 $\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{\boldsymbol{C}^T}{\det\boldsymbol{A}}$ 计算逆矩阵. 本题中 $\boldsymbol{b}=(0,0,1)$ 时方程组的解 $\boldsymbol{x}$ 是 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的第 3 列! 请问哪些代数余子式参与了这个列向量 $\boldsymbol{x}=(x,y,z)$ 的计算?

$$\boldsymbol{A}^{-1}\text{ 的第 3 列}\quad \begin{bmatrix}2&6&2\\1&4&2\\5&9&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}.$$

分别以 $\boldsymbol{A}$ 的列向量为相邻三边以及以 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的行向量为相邻三边构造两个平行六面体, 请计算这两个平行六面体的体积.

解　$\boldsymbol{B}_j$ (用右边的常数项向量 $\boldsymbol{b}$ 替换了系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 j 列) 的行列式是

$$|\boldsymbol{B}_1|=\begin{vmatrix}0&6&2\\0&4&2\\1&9&0\end{vmatrix}=4,\quad |\boldsymbol{B}_2|=\begin{vmatrix}2&0&2\\1&0&2\\5&1&0\end{vmatrix}=-2,\quad |\boldsymbol{B}_3|=\begin{vmatrix}2&6&0\\1&4&0\\5&9&1\end{vmatrix}=2.$$

这些恰好是第 3 行元素的代数余子式 C_{31},C_{32},C_{33}, 因此它们与第 3 行向量的点积是 $\det\boldsymbol{A}=2$:

$$\det\boldsymbol{A}=a_{31}C_{31}+a_{32}C_{32}+a_{33}C_{33}=(5,9,0)\cdot(4,-2,2)=2.$$

三个比值 $\frac{\det \boldsymbol{B}_j}{\det \boldsymbol{A}}$ 给出了 $\boldsymbol{x}=(2,-1,1)$ 的三个分量. 因为 $\boldsymbol{b}=(0,0,1)$ 是 $\boldsymbol{I}$ 的第 3 列, 所以这个 $\boldsymbol{x}$ 是 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的第 3 列.

同理, 用 $\boldsymbol{A}$ 其他行元素的代数余子式除以 $\det \boldsymbol{A}$ 可得 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的其他列:

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{\boldsymbol{C}^T}{\det \boldsymbol{A}}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}-18 & 18 & 4\\ 10 & -10 & -2\\ -11 & 12 & 2\end{bmatrix}.$$

可用乘法 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{I}$ 检验上述结果. 以 $\boldsymbol{A}$ 各列为相邻三边的平行六面体体积是 $\det \boldsymbol{A}=2$. 因 $|\boldsymbol{A}^T|=|\boldsymbol{A}|$, 故以 $\boldsymbol{A}$ 各行为相邻三边的平行六面体体积也是 2. 而以 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 各行为相邻三边的平行六面体体积是 $\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}=\frac{1}{2}$.

习题集 5.3

习题 1—5 是关于克拉默法则 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$ 的.

1. 请利用克拉默法则 $x_j=\frac{\det \boldsymbol{B}_j}{\det \boldsymbol{A}}$ 求解线性方程组:

(a) $\begin{cases}2x_1+5x_2=1\\ x_1+4x_2=2\end{cases}$ (b) $\begin{cases}2x_1+x_2=1\\ x_1+2x_2+x_3=0\\ x_2+2x_3=0\end{cases}$.

2. 请利用克拉默法则求解未知量 y (只求一个未知量), 将三阶行列式记为 D (未知量为 x,y,z):

(a) $\begin{cases}ax+by=1\\ cx+dy=0\end{cases}$ (b) $\begin{cases}ax+by+cz=1\\ dx+ey+fz=0\\ gx+hy+iz=0\end{cases}$.

3. 当 $\det \boldsymbol{A}=0$ 时, 克拉默法则失效. 如下所示的 (a) 无解而 (b) 有无穷多解. 请问这两种情况下比值 $x_j=\frac{\det \boldsymbol{B}_j}{\det \boldsymbol{A}}$ 是什么?

(a) $\begin{cases}2x_1+3x_2=1\\ 4x_1+6x_2=1\end{cases}$ (平行线); (b) $\begin{cases}2x_1+3x_2=1\\ 4x_1+6x_2=2\end{cases}$ (同一条线).

4. (克拉默法则的快速证明). 行列式是第 1 列元素的线性函数; 若有两列相等, 则行列式等于零. 用 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=x_1\boldsymbol{a}_1+x_2\boldsymbol{a}_2+x_3\boldsymbol{a}_3$ 替换矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 列得到矩阵 $\boldsymbol{B}_1$, 则 $\boldsymbol{B}_1$ 的行列式是

$$|\boldsymbol{b}\quad \boldsymbol{a}_2\quad \boldsymbol{a}_3|=|x_1\boldsymbol{a}_1+x_2\boldsymbol{a}_2+x_3\boldsymbol{a}_3\quad \boldsymbol{a}_2\quad \boldsymbol{a}_3|$$

$$=x_1\,|\boldsymbol{a}_1\quad \boldsymbol{a}_2\quad \boldsymbol{a}_3|=x_1\det \boldsymbol{A}.$$

(a) 请利用以上等式得到关于 x_1 的计算公式;

(b) 请写出上式中得到中间等式的计算步骤.

5. 若 3×3 线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 右边的常数项向量 $\boldsymbol{b}$ 是系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 列, 请求解这个方程组. 请问在克拉默法则中如何利用每个行列式来求这个解 $\boldsymbol{x}$?

习题 6—15 是关于 $\boldsymbol{A^{-1}=\dfrac{C^T}{\det A}}$ 的, 切记要转置 $\boldsymbol{C}$.

6. 请利用代数余子式公式 $\dfrac{\boldsymbol{C}^T}{\det \boldsymbol{A}}$ 计算 $\boldsymbol{A}^{-1}$, 其中对 (b) 可应用对称性:

$$\text{(a) } \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&0\\0&3&0\\0&7&1\end{bmatrix};, \qquad \text{(b) } \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&2\end{bmatrix}.$$

7. 若方阵 $\boldsymbol{A}$ 的所有代数余子式全是零, 请问如何确定 $\boldsymbol{A}$ 不可逆? 若所有代数余子式都不是零, 请问 $\boldsymbol{A}$ 一定可逆吗?

8. 请首先计算 $\boldsymbol{A}$ 的代数余子式, 然后计算 $\boldsymbol{AC}^T$ 来求出 $\det \boldsymbol{A}$:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&4\\1&2&2\\1&2&5\end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{C}=[6\quad -3\quad 0], \quad \boldsymbol{AC}^T= \qquad .$$

若将元素 4 改成 100, 请问为什么 $\det \boldsymbol{A}$ 不变?

9. 假设 $\det \boldsymbol{A}=1$ 且已知 $\boldsymbol{C}$ 中所有的代数余子式, 请问如何计算矩阵 $\boldsymbol{A}$?

10. 请利用公式 $\boldsymbol{AC}^T=(\det \boldsymbol{A})\boldsymbol{I}$ 来证明 $\det \boldsymbol{C}=(\det \boldsymbol{A})^{n-1}$.

11. 若 $\boldsymbol{A}$ 的所有元素全是整数, 且 $\det \boldsymbol{A}=1$ 或 -1, 请证明 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的所有元素也全是整数, 并给出元素不全为零的一个二阶范例.

12. 若 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的元素都是整数, 请证明 $\det \boldsymbol{A}=1$ 或 -1. 提示: $\det \boldsymbol{A}$ 乘 $\det \boldsymbol{A}^{-1}$ 的结果是什么?

13. 例 3 运用代数余子式计算 $\boldsymbol{A}^{-1}$, 请补完该例的计算过程.

14. 设下三角形矩阵 $\boldsymbol{L}$ 和对称矩阵 $\boldsymbol{S}$ 都可逆:

对下三角形矩阵 $\boldsymbol{L}$ 和对称矩阵 $\boldsymbol{S}$ 求逆矩阵

$$\boldsymbol{L}=\begin{bmatrix}a&0&0\\b&c&0\\d&e&f\end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}a&b&d\\b&c&e\\d&e&f\end{bmatrix}.$$

(a) 请问 $\boldsymbol{L}$ 的哪三个代数余子式等于零? 这样 $\boldsymbol{L}^{-1}$ 也是下三角形矩阵;

(b) 请问 $\boldsymbol{S}$ 的哪三对代数余子式相等? 这样 $\boldsymbol{S}^{-1}$ 也是对称矩阵;

(c) 正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 的代数余子式矩阵 $\boldsymbol{C}$ 是 , 为什么?

15. 阶数 $n = 5$ 时矩阵 C 包含 ____ 个代数余子式. 每个 4 阶的代数余子式包含有 ____ 个项, 每一项需要 ____ 次乘法. 在第 2.4 节中, 用高斯-若尔当法计算 A^{-1} 需要 $5^3 = 125$ 次乘法运算, 请对比二者的差异.

习题 16—26 是关于用行列式求面积和体积的.

16. (a) 设平行四边形的相邻边是 $\boldsymbol{v} = (3, 2)$ 和 $\boldsymbol{w} = (1, 4)$, 请计算面积;

(b) 设三角形的边是 $\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{w}$ 和 $\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}$, 请计算面积并画出图形;

(c) 设三角形的边是 $\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{w}$ 和 $\boldsymbol{w} - \boldsymbol{v}$, 请计算面积并画出图形.

17. 设平行六面体的相邻三条边分别是向量 $(3, 1, 1)$, $(1, 3, 1)$ 和 $(1, 1, 3)$, 请计算其体积, 并利用 $\|\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}\|$ 计算表面上每个平行四边形的面积.

18. (a) 已知三角形的三个顶点是 $(2, 1)$, $(3, 4)$ 和 $(0, 5)$, 请问三角形的面积是多少?

(b) 若在上述基础上加入一个顶点 $(-1, 0)$ 构造一个四边形区域, 请计算该区域的面积.

19. 一个平行四边形的相邻边是向量 $(2, 1)$ 和 $(2, 3)$, 另一个平行四边形的相邻边是向量 $(2, 2)$ 和 $(1, 3)$, 请用二阶行列式计算两个平行四边形的面积, 并说明二者面积为什么一定相等. (从图形上不能直接看出面积相等.)

20. 阿达马矩阵 $\boldsymbol{H}$ 的行向量互相正交, 以它们为过同一顶点的边可以构造一个超立方体!

$$|\boldsymbol{H}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \text{____} = R^4 \text{ 中超立方体的体积.}$$

21. 若一个 4 阶方阵列向量的长度分别是 L_1, L_2, L_3, L_4, 请问对应行列式可能的最大值是什么 (基于体积来思考)? 若矩阵的所有元素都是 1 或 -1, 请问上述长度是什么? 行列式的最大值是什么?

22. 请通过图形来证明: 在面积为 $x_1 y_2$ 的长方形减去面积为 $x_2 y_1$ 的长方形的基础上, 如何得到面积为 $x_1 y_2 - x_2 y_1$ 的平行四边形?

23. 平行六面体以互相正交的向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 作为相邻三边, 则体积是 $\|\boldsymbol{a}\|\,\|\boldsymbol{b}\|\,\|\boldsymbol{c}\|$. 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的三行为 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$, 则矩阵 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 是 ____. 请计算 $\det \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 和 $\det \boldsymbol{A}$.

24. 平行六面体的相邻三边是 $\boldsymbol{i}$, $\boldsymbol{j}$ 和 $\boldsymbol{w} = 2\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j} + 4\boldsymbol{k}$, 则高是 ____. 请问体积是什么? 这个行列式对应的矩阵是什么? $\boldsymbol{i} \times \boldsymbol{j}$ 以及它与 $\boldsymbol{w}$ 的点积分别是什么?

25. 一个 n 维超立方体有多少个顶点? 多少条边? 多少个 $(n-1)$ 维表面? R^n 中一个超立方体的边是 $2\boldsymbol{I}$ 的行向量, 则体积是 ____. “超立方体” 计算机在顶点处有并行处理器, 通过边进行连接.

26. 一个三角形的顶点是 $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$, 则面积是 $\frac{1}{2}$. R^3 中锥体的四个顶点是 $(0, 0, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$, 则体积是 ____. R^4 中锥体的五个顶点分别是 $(0, 0, 0, 0)$ 和 $\boldsymbol{I}$ 的行向量, 请问体积是多少?

习题 27—30 是关于微积分中的面积微元 dA 和体积微元 dV 的.

27. 极坐标满足 $x = r\cos\theta$ 和 $y = r\sin\theta$. 极坐标下的面积微元是 $Jdrd\theta$:

$$J = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial r} & \dfrac{\partial x}{\partial \theta} \\ \dfrac{\partial y}{\partial r} & \dfrac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix}.$$

上式中行列式的两列作为向量是正交的, 它们的长度是 ____, 因此 $J =$ ____.

28. 球面坐标 ρ, φ, θ 满足 $x = \rho\sin\varphi\cos\theta$, $y = \rho\sin\varphi\sin\theta$ 和 $z = \rho\cos\varphi$. 请计算三阶的偏导数矩阵 (雅可比矩阵): 第 1 行是 $\dfrac{\partial x}{\partial \rho}, \dfrac{\partial x}{\partial \varphi}, \dfrac{\partial x}{\partial \theta}$. 对该矩阵的行列式化简得 $J = \rho^2\sin\varphi$, 则球面坐标下的 dV 是 $\rho^2\sin\varphi d\rho d\varphi d\theta$, 这是体积微元.

29. 习题 27 中的雅可比矩阵联系了 r, θ 和 x, y. 对这个二阶方阵求逆矩阵:

$$J^{-1} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial r}{\partial x} & \dfrac{\partial r}{\partial y} \\ \dfrac{\partial \theta}{\partial x} & \dfrac{\partial \theta}{\partial y} \end{bmatrix} = [\cos\theta] = \text{____}.$$

令人惊讶的是 $\dfrac{\partial r}{\partial x} = \dfrac{\partial x}{\partial r}$ (*Calculus* 第 501 页, 作者著). 将矩阵 J 和 J^{-1} 相乘可得链式法则

$$\frac{\partial x}{\partial x} = \frac{\partial x}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial x}{\partial \theta}\frac{\partial \theta}{\partial x} = 1.$$

30. 三角形的顶点是 (0,0), (6,0) 和 (1,4), 则面积是 ____. 当将此三角形绕原点逆时针旋转 $\theta = 60°$ 时, 面积是 ____. 求旋转矩阵的行列式

$$J = \begin{vmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{vmatrix}.$$

习题 31—38 是关于三维空间中的三重积 $(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v})\cdot\boldsymbol{w}$ 的.

31. 设平行六面体的相邻三边是 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$, 则底面积是 $\|\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}\|$, 对应的高是 $\|\boldsymbol{w}\|\cos\theta$,

$$\text{底面积乘高} = \text{体积} = \|\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}\|\,\|\boldsymbol{w}\|\cos\theta,$$

就是 $(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v})\cdot\boldsymbol{w}$. 请将 $\boldsymbol{u} = (2,4,0)$, $\boldsymbol{v} = (-1,3,0)$, $\boldsymbol{w} = (1,2,2)$ 代入来计算底面积、高和体积.

32. 习题 31 中的平行六面体体积可以用一个三阶行列式直接计算, 请写出并计算这个行列式.

33. 请将 (13) 式中的三阶行列式按照 u_1, u_2, u_3 这一行及其代数余子式展开, 这个展开式是 $\boldsymbol{u}$ 和向量 ____ 的点积.

34. 三重积 $(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{w})\cdot\boldsymbol{v}$, $(\boldsymbol{w}\times\boldsymbol{u})\cdot\boldsymbol{v}$ 和 $(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{w})\cdot\boldsymbol{u}$ 中的哪一个与 $(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v})\cdot\boldsymbol{w}$ 相同? 行向量 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 的什么顺序的三重积可以得到正确的行列式?

35. 设点 $P(1,0,-1)$, $Q(1,1,1)$ 以及 $R(2,2,1)$, 请选择点 S 使得 $PQRS$ 是一个平行四边形并计算它的面积. 请选择点 T,U,V 使得 $OPQRSTUV$ 是一个平行六面体并计算它的体积.

36. 设 (x,y,z) 与 $(1,1,0)$, $(1,2,1)$ 位于一个经过原点的平面内, 请问什么样的行列式会等于零? 这个平面可以用什么方程表示?

37. 设 (x,y,z) 是 $(2,3,1)$ 和 $(1,2,3)$ 的线性组合, 请问什么样的行列式会等于零? 全体线性组合的平面可以用什么方程表示?

38. (a) 请利用体积来说明对于 n 阶方阵 A; $\det 2A = 2^n \det A$;

(b) 一般情况下 $\det A + \det A = \det(A+A)$ 是错误的结论, 请问什么阶数的方阵 A 会使等式成立?

挑 战 题

39. 若已知一个 4 阶可逆矩阵 A 的全部 16 个代数余子式, 请问如何得到矩阵 A?

40. 设 A 是一个 5 阶方阵, 它的第 1 行元素乘第 2—5 行元素构成的行列式 (代数余子式) 得到 A 的行列式. 请在此基础上推测出 “雅可比公式”, 即用第 1, 2 行元素构成的 2 阶行列式乘第 3—5 行元素构成的 3 阶行列式来计算 $\det A$.

请利用行列式是 6 的 “$-1,2,-1$” 三对角矩阵来验证这个公式.

41. 设 A 为 2×3 矩阵, B 为 3×2 矩阵, 则 AB 为二阶方阵. 与第 40 题类似, 在计算 $\det AB$ 时有 “柯西-比内 (Cauchy-Binet) 公式”:

$$\det AB = \sum\big(A \text{ 中的 2 阶行列式}\big)\cdot\big(B \text{ 中对应的 2 阶行列式}\big).$$

(a) 请推测上述公式会用到 A 和 B 中的哪些二阶行列式;

(b) 当 A 的两行分别是 $1,2,3$ 和 $1,4,7$ 且 $B=A^T$ 时, 请验证这个公式.

42. 基础公式中共有 $n!$ 个乘积项, 但是若 A 中有一个元素是 0, 就会减少 $(n-1)!$ 个乘积项. 请问若 A 只有三条对角线的元素不是 0 (即 A 为三对角矩阵), 则还会剩下多少个非零乘积项?

当阶数是 $n=1,2,3,4$ 时, 三对角行列式分别有 $1,2,3,5$ 个非零乘积项. 这是第 5.2 节中的斐波那契数! 请利用 a_{11} 和 a_{12} 的代数余子式证明 5 阶三对角行列式有 $5+3=8$ 个非零乘积项 (又是斐波那契数).

第 6 章

特征值与特征向量

6.1 特征值简介

1. n 阶方阵 A 作用于其特征向量 x 得共线向量 Ax: $\boxed{Ax = \lambda x}$, 其中特征值为 λ (非零).
2. 若 $Ax = \lambda x$, 则 $A^2x = \lambda^2 x, A^{-1}x = \lambda^{-1}x$ (A 可逆) 以及 $(A + cI)x = (\lambda + c)x$.
3. 若 $Ax = \lambda x$, 则 $(A - \lambda I)x = 0$ 且 $A - \lambda I$ 是奇异矩阵, 以及 $\boxed{\det(A - \lambda I) = 0}$. 从而可解得 n 阶方阵 A 的 n 个特征值.
4. 利用 $\det A = \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$ 和对角元素之和 $a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i$, 可检验特征值 λ 是否正确.
5. 投影矩阵的特征值为 $\lambda = 1$ 和 0, 反射矩阵的特征值为 1 和 -1, 而旋转矩阵的特征值为 $e^{i\theta}$ 和 $e^{-i\theta}$: 这是复数!

本章将进入线性代数的一个新领域. 之前的章节是关于线性方程组 $Ax = b$ 的: 平衡且静态. 接下来的章节是关于变化的, 考察与时间变化有关的问题, 如微分方程 $\frac{du}{dt} = Au$ 中含连续时间, 或差分方程 $u_{k+1} = Au_k$ 中含间隔时间. 这些方程都不是用消元法求解的.

解决上述含时间变化的问题的关键思想是避免矩阵 A 所带来的复杂性. 如果解向量 $u(t)$ 始终沿固定向量 x 的方向, 那么求解时只需求出乘 x 的倍数 (随时间而变化). 处理数字总比处理向量更简单. 这个固定向量 x 称为矩阵 A 的“特征向量”, 其特点是 Ax 与 x 的方向相同.

关于矩阵的特征向量, 这里有一个来自矩阵的幂 $A, A^2, A^3, \cdots$ 的例子, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix}.$$

若求出 100 次幂 A^{100}, 则会发现它的列十分接近 A 的特征向量 $(0.6, 0.4)$:

$$A^2=\begin{bmatrix}0.70 & 0.45\\ 0.30 & 0.55\end{bmatrix},\quad A^3=\begin{bmatrix}0.650 & 0.525\\ 0.350 & 0.475\end{bmatrix},\quad \cdots,\quad A^{100}\approx\begin{bmatrix}0.600 & 0.600\\ 0.400 & 0.400\end{bmatrix}.$$

实际计算时, A^{100} 是用 A 的特征值求得的, 而不是用 100 个矩阵连乘. 考察这些特征值 (此处为 $\lambda=1$ 和 $\frac{1}{2}$) 是洞察矩阵本质的新方法.

为了说明矩阵的特征值, 首先解释其特征向量. 几乎所有的向量在用 A 左乘后都会改变方向. 某些特殊向量 x 与 Ax 方向相同, 它们就是矩阵 A 的"特征向量". 用 A 左乘其特征向量 x, 所得向量 Ax 等于数 λ 乘初始向量 x.

基本方程为 $Ax=\lambda x$, 数 λ 是矩阵 A 的一个特征值.

特征值 λ 的绝对值和正负号可说明特征向量 x 在用 A 左乘时, 它是拉伸还是收缩, 是反向还是方向不变, 对应的 λ 可能取 $2,\frac{1}{2},-1$ 或 1. 特征值 λ 可以为零! 而 $Ax=0x$ 意味着特征向量 x 在 A 的零空间中.

如果 A 为单位矩阵 I, 那么每个向量 x 都满足 $Ax=x$. 因此所有向量都是 I 的特征向量, 所有特征值为 $\lambda=1$. 这种情形并不寻常. 大多数 2×2 矩阵有两个特征向量和两个特征值. 后面将证明 $\det(A-\lambda I)=0$.

本节将介绍如何求 2×2 矩阵 A 的特征向量 x 与特征值 λ, 只需要利用 2×2 矩阵的行列式知识. 下面使用 $\det(A-\lambda I)=0$ 找到例 1 中的特征值, 然后在 (3) 式中导出该等式.

例 1 矩阵 $A=\begin{bmatrix}0.8 & 0.3\\ 0.2 & 0.7\end{bmatrix}$ 有两个特征值 $\lambda=1$ 和 $\lambda=\frac{1}{2}$. 观察 $\det(A-\lambda I)$:

$$\det\begin{bmatrix}0.8-\lambda & 0.3\\ 0.2 & 0.7-\lambda\end{bmatrix}=\lambda^2-\frac{3}{2}\lambda+\frac{1}{2}=(\lambda-1)\left(\lambda-\frac{1}{2}\right).$$

先将二次式分解为 $\lambda-1$ 乘 $\lambda-\frac{1}{2}$, 由此知两个特征值 $\lambda=1$ 和 $\lambda=\frac{1}{2}$. 对于这些值, 矩阵 $A-\lambda I$ 变为奇异矩阵 (即行列式值为零). 特征向量 x_1 和 x_2 分别在 $A-I$ 和 $A-\frac{1}{2}I$ 的零空间中.

$(A-I)x_1=0$ 即 $Ax_1=x_1$, 且第一个特征向量为 $(0.6,0.4)$;
$\left(A-\frac{1}{2}I\right)x_2=0$ 即 $Ax_2=\frac{1}{2}x_2$, 且第二个特征向量为 $(1,-1)$:

$$x_1=\begin{bmatrix}0.6\\ 0.4\end{bmatrix},\quad Ax_1=\begin{bmatrix}0.8 & 0.3\\ 0.2 & 0.7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0.6\\ 0.4\end{bmatrix}=x_1\quad \left(Ax_1=x_1\text{ 意味着 }\lambda_1=1\right);$$

$$x_2=\begin{bmatrix}1\\ -1\end{bmatrix},\quad Ax_2=\begin{bmatrix}0.8 & 0.3\\ 0.2 & 0.7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\ -1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.5\\ -0.5\end{bmatrix}\quad \left(\text{此即 }\frac{1}{2}x_2\text{ , 故 }\lambda_2=\frac{1}{2}\right).$$

如果 x_1 再次用 A 左乘, 仍旧等于 x_1, 因此 A 的每个幂满足 $A^nx_1=x_1$. A 左乘 x_2 得到 $\frac{1}{2}x_2$, 于是如果继续被 A 左乘, 可得 $\left(\frac{1}{2}\right)^2x_2$.

当 A 平方时, 特征向量保持不变, 特征值也平方.

上述乘方可以持续操作下去, 因为两个特征向量保持固定的方向 (图 6.1), 并且从未掺杂在一起. 所以 A^{100} 的特征向量仍是 x_1 和 x_2, 特征值为 $1^{100}=1$ 和 $\left(\frac{1}{2}\right)^{100}$, 后者是一个非常小的数.

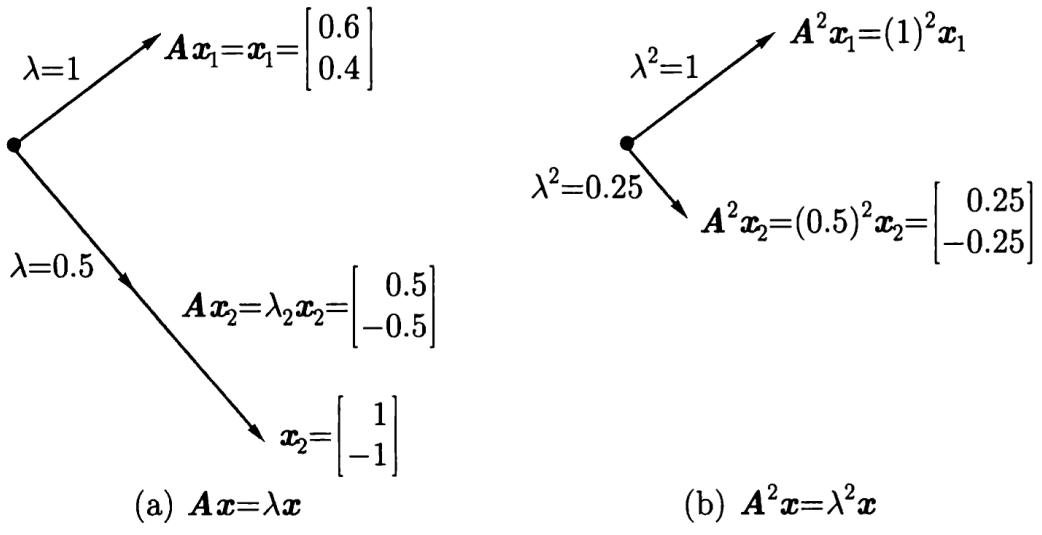


图 6.1　特征向量保持其方向: $A^2x=\lambda^2x$, 其中 $\lambda^2=1^2$ 或 $(0.5)^2$.

其他向量用 A 左乘后确实改变了方向, 不过可以表示为这两个特征向量的线性组合. A 的第 1 列就是线性组合 $x_1+(0.2)x_2$:

分解到特征向量的方向上, 再用 A 左乘
$$\begin{bmatrix}0.8\\0.2\end{bmatrix}=x_1+(0.2)x_2=\begin{bmatrix}0.6\\0.4\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0.2\\-0.2\end{bmatrix}. \tag{1}$$

用 A 分别左乘 x_1 和 $(0.2)x_2$ 时, A 左乘 x_2 相当于用特征值 $\frac{1}{2}$ 去乘:

用 λ_i 乘每个 x_i
$$A\begin{bmatrix}0.8\\0.2\end{bmatrix}=x_1+\frac{1}{2}(0.2)x_2=\begin{bmatrix}0.6\\0.4\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0.1\\-0.1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.7\\0.3\end{bmatrix}.$$

用 A 左乘每个特征向量相当于用特征值去乘该特征向量. 在每一步中, x_1 不变, 而 x_2 乘 $\frac{1}{2}$, 因此 99 步之后, 得到一个微小数值 $\left(\frac{1}{2}\right)^{99}$:

$$A^{99}\begin{bmatrix}0.8\\0.2\end{bmatrix}=x_1+(0.2)\left(\frac{1}{2}\right)^{99}x_2=\begin{bmatrix}0.6\\0.4\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\text{微小}\\\text{向量}\end{bmatrix}.$$

这就是 A^{100} 的第 1 列. 最初将第 1 个分量写成 0.600 是不够准确的, 但表示 $(0.2)\left(\frac{1}{2}\right)^{99}$ 时小数点后大约要跟 30 个 0, 所以只能舍弃这一部分.

计算 A 的乘方时, 特征向量 x_1 表示一个不变的“稳定态” (因为 $\lambda_1=1$), 特征向量 x_2 表示一个趋于消失的“衰减模式” (因为 $\lambda_2=0.5$). A 的幂次越高, 它的列越趋于稳定态.

这个特别的矩阵 A 是马尔可夫矩阵, 其最大特征值为 $\lambda = 1$, 对应的特征向量 $x_1 = (0.6, 0.4)$ 为稳定态——所有 A^k 的列都将趋于它.

对于投影矩阵 P, 容易知道 Px 何时平行于 x. 对应于 $\lambda = 1$ 和 $\lambda = 0$ 的特征向量分别充满 A 的列空间和零空间. 列空间中的向量并不移动位置 ($Px = x$), 零空间中的向量投影为零向量 ($Px = 0x$).

例 2 投影矩阵 $P = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$ 的特征值为 $\lambda = 1$ 和 $\lambda = 0$.

上述投影矩阵 P 的特征向量为 $x_1 = (1, 1)$ 和 $x_2 = (1, -1)$. 对于这两个向量, $Px_1 = x_1$ (稳定态) 和 $Px_2 = 0$ (零空间) (图 6.2 (a)). 此例的矩阵 P 为马尔可夫矩阵、奇异矩阵以及 (更重要的) 对称矩阵, 它们都有特殊的特征值 λ 与特征向量 x:

(1) 马尔可夫矩阵 P 的各列中元素相加均为 1, 故 $\lambda = 1$ 是一个特征值;

(2) 投影矩阵 P 是奇异矩阵, 故 $\lambda = 0$ 是一个特征值;

(3) 投影矩阵 P 是对称矩阵, 故它的特征向量 $(1, 1)$ 与 $(1, -1)$ 正交.

投影矩阵 P 的特征值只有 0 和 1: $\lambda = 0$ 对应的特征向量 x (满足 $Px = 0x$) 的全体为 P 的零空间, $\lambda = 1$ 对应的特征向量 x (满足 $Px = x$) 的全体为 P 的列空间. 零空间被投影为零向量, 列空间被投影为自身, 即投影保持 P 的列空间不变, 而令其零空间塌缩:

$$\text{投影每一部分} \quad v = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{投影为} \quad Pv = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

投影矩阵 P 的特征值为 $\lambda = 0$ 和 1. 置换矩阵 P 的特征值 λ 满足 $|\lambda| = 1$. 下例中的矩阵 R 既是反射矩阵, 同时也是置换矩阵. R 也有特殊的特征值.

例 3 反射矩阵 $R = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 的特征值为 1 和 -1.

特征向量 $(1, 1)$ 在矩阵 R 的作用下保持不变. 第二个特征向量是 $(1, -1)$, 用矩阵 R 作用后各元素改变符号 (图 6.2 (b)). 此例也表明没有负元素的矩阵仍可能有负特征值! 反射矩阵 R 与投影矩阵 P 有相同的特征向量, 因为反射矩阵 $= 2$(投影矩阵) $-$ 单位矩阵[①]:

$$R = 2P - I \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = 2\begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{2}$$

一个矩阵减单位矩阵 I 后, 每个特征值 λ 也减 1, 而特征向量不变.

特征值的方程

对于投影矩阵 P, 特征值 λ 和特征向量 x 可用几何方法得到: $Px = x$ 和 $Px = 0$. 至于其他矩阵, 可用行列式与线性代数方法求得. 这是本章中的关键计算——几乎每种应用均以解方程组 $Ax = \lambda x$ 开始.

[①] 译者注: 若将此式变形为反射矩阵+单位矩阵= 2(投影矩阵), 则更容易从几何角度理解.

(a) 到直线 l 上的投影　　(b) 关于直线 l 的反射

图 6.2　(a) 投影矩阵 P 的特征值为 1 和 0; (b) 反射矩阵 R 的特征值为 $\lambda = 1$ 和 -1. 用矩阵左乘后, 通常的 x 改变方向, 但特征向量保持方向不变.

首先将 λx 移到等号左边, 这样方程组 $Ax = \lambda x$ 就化为 $(A - \lambda I)x = 0$, 即矩阵 $A - \lambda I$ 左乘特征向量 x 等于零向量. 这说明特征向量的全体为 $A - \lambda I$ 的零空间. 如果求得一个特征值 λ, 就可以通过解 $(A - \lambda I)x = 0$ 得出一个特征向量.

先求特征值. 如果 $(A - \lambda I)x = 0$ 有非零解, 那么 $A - \lambda I$ 不可逆, $A - \lambda I$ 的行列式必为零. 以下就是特征值 λ 的性质:

特征值　数 λ 为矩阵 A 的特征值当且仅当 $A - \lambda I$ 是奇异矩阵.

特征值方程
$$\det(A - \lambda I) = 0. \tag{3}$$

"特征多项式" $\det(A - \lambda I)$ 只涉及 λ, 而与 x 无关. 当 A 是 $n \times n$ 矩阵时, 方程 (3) 的次数为 n, 于是 A 有 n 个特征值 (可能有重根!). 每个 λ 可导出一个特征向量 x:

对每个特征值 λ 解 $(A - \lambda I)x = 0$ 或 $Ax = \lambda x$, 可求出特征向量 x.

例 4　已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ 是奇异矩阵 (行列式为零), 求出它的特征值 λ 与特征向量 x.

对奇异矩阵 A, $\lambda = 0$ 是它的一个特征值. 此时方程 $Ax = 0x$ 有无穷多解, 它们是 $\lambda = 0$ 对应的特征向量. 但是只有解 $\det(A - \lambda I) = 0$ 才能求出全部 λ 和 x. 首先计算 $A - \lambda I$: A 的对角元素减去 λ 就得到

$$A - \lambda I = \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 2 \\ 2 & 4 - \lambda \end{bmatrix}. \tag{4}$$

2×2 矩阵 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 的行列式为 "$ad - bc$". 对矩阵 $A - \lambda I$, 由 $1 - \lambda$ 乘 $4 - \lambda$, 得到 "ad" 部分为 $\lambda^2 - 5\lambda + 4$. "bc" 部分不含 λ, 它是 2 乘 2.

$$\det \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 2 \\ 2 & 4 - \lambda \end{bmatrix} = (1 - \lambda)(4 - \lambda) - 2 \cdot 2 = \lambda^2 - 5\lambda. \tag{5}$$

再令行列式 $\lambda^2 - 5\lambda$ 为零. 一个解为 $\lambda = 0$ (正如预料, 因为 A 是奇异的). 将 (5) 式因式分解为 λ 乘 $\lambda - 5$, 则另一个根为 $\lambda = 5$:

$$\det(A-\lambda I)=\lambda^2-5\lambda=0,\quad \text{解得特征值}\quad \lambda_1=0,\quad \lambda_2=5.$$

现在来求特征向量. 分别关于 $\lambda_1=0$ 和 $\lambda_2=5$ 解 $(A-\lambda I)x=0$: 由

$$(A-0I)x=\begin{bmatrix}1&2\\2&4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$$

解得关于 $\lambda_1=0$ 的特征向量 $\begin{bmatrix}y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\-1\end{bmatrix}$, 由

$$(A-5I)x=\begin{bmatrix}-4&2\\2&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$$

解得关于 $\lambda_2=5$ 的特征向量 $\begin{bmatrix}y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$.

矩阵 $A-0I$ 和 $A-5I$ 都是奇异的 (因为 0 和 5 是特征值). 特征向量 $x=(2,-1)$ 和 $(1,2)$ 在 A 的零空间中: $(A-\lambda I)x=0$ 即 $Ax=\lambda x$.

需要强调的是: $\lambda=0$ 并没有什么特别之处. 就像其他数一样, 零可能是特征值也可能不是. 如果 A 是奇异的, $\lambda=0$ 对应的特征向量充满零空间: $Ax=0x=0$. 如果 A 是可逆的, 零就不是特征值. 此时用 A 减去单位矩阵 I 的倍数, 使它变成奇异矩阵.

本例中, 作差后的矩阵 $A-5I$ 是奇异的, 从而 5 为另一个特征值.

小结　为了求解 $n\times n$ 矩阵 A 的特征值, 应遵循以下步骤:

(1) 计算 $A-\lambda I$ 的行列式. 各对角元素均减去 λ, 行列式展开后最高次项为 λ^n 或 $-\lambda^n$, 它是关于 λ 的 n 次多项式.
(2) 求出特征多项式 $\det(A-\lambda I)=0$ 的根. 所得 n 个根就是 A 的 n 个特征值, 它们使 $A-\lambda I$ 为奇异矩阵.
(3) 对每个特征值 λ, 解方程组 $(A-\lambda I)x=0$ 得到特征向量 x.

关于 2×2 矩阵的特征向量的注记: 当 2×2 矩阵 $A-\lambda I$ 是奇异矩阵时, 其两行均为某向量 (a,b) 的倍数. 而特征向量是 $(b,-a)$ 的倍数, 上例中,

$$\lambda=0: A-0I$$

的各行在向量 $(1,2)$ 方向上, 特征向量在向量 $(2,-1)$ 方向上;

$$\lambda=5: A-5I$$

的各行在向量 $(-4,2)$ 方向上, 特征向量在向量 $(2,4)$ 方向上.

后一个特征向量之前写成 $(1,2)$, 其实 $(1,2)$ 和 $(2,4)$ 都是正确的. 同一特征值对应的特征向量构成一条直线——x 的任意非零倍数与 x 无异. MATLAB 的 eig(A) 语句返回值已除以特征向量的长度, 将特征向量单位化了.

此外应注意: 某些 2×2 矩阵只有一条特征向量对应的直线, 这只可能发生在两个特征值相等的情形下. (但另一方面, $A=I$ 时, 特征值相等, 但却有足够多的特征向量.) 没有完整的特征向量集合, 就得不到 R^2 的基向量, 也就不能将每个向量 v 表示为特征向量的线性组合. 用下一节的术语描述, 也就是找不到 n 个线性无关的特征向量, 从而无法对角化 n 阶方阵.

行列式与迹

首先是坏消息: 如果将矩阵 A 的某一行加到另一行上, 或者互换两行, 那么特征值通常会变. 消元法并不保持特征值 λ 不变. 消元所得的三角形矩阵 U 的特征值沿着对角线分布——它们就是主元. 但它们并非 A 的特征值! 一旦第 1 行加到第 2 行, 特征值就改变了, 例如,

$$U=\begin{bmatrix}1 & 3\\ 0 & 0\end{bmatrix}\text{ 的特征值为 }\lambda=0\text{ 和 }\lambda=1,\quad A=\begin{bmatrix}1 & 3\\ 2 & 6\end{bmatrix}\text{ 的特征值为 }\lambda=0\text{ 和 }\lambda=7.$$

然后是好消息: 特征值之积 $\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$ 以及特征值之和 $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n$ 可由矩阵迅速求得. 对于上述 A, 特征值之积为 0 乘 7, 这与行列式的值一致 (也是 0); 特征值之和为 0 + 7, 这与对角元素的和一致 (迹为 1 + 6). 对 n 阶方阵, 可以证明如下结论:

> n 个特征值之积等于行列式,
> n 个特征值之和等于 n 个对角元素之和.

矩阵 A 的对角元素之和称为矩阵 A 的迹, 记为 $\mathrm{tr}(A)$:

$$\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}\tag{6}$$

上述结果很有用, 证明见习题 16 和习题 17 以及下一节. 当 $n>2$ 时, 这些结果并没有提供计算特征值方法, 但可以用于检验计算结果是否正确. 想算出正确的 λ, 仍需解方程 $\det(A-\lambda I)=0$.

对于 2×2 矩阵, 迹与行列式共同决定了两个特征值. 绝不应该弄错! 以下矩阵的迹为 3, 行列式为 2, 故特征值为 $\lambda=1$ 和 2:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 9\\ 0 & 2\end{bmatrix}\quad\text{或}\quad\begin{bmatrix}3 & 1\\ -2 & 0\end{bmatrix}\quad\text{或}\quad\begin{bmatrix}7 & -3\\ 10 & -4\end{bmatrix}.\tag{7}$$

三角形矩阵是容易求出特征值的最佳矩阵, 下面有个关于它的问题:

为什么三角形矩阵的特征值沿着它的对角线分布?

虚特征值

还有一条 (不算太糟糕的) 消息: 特征值可能不是实数.

例 5 90° 旋转矩阵 $Q=\begin{bmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$ 没有实特征值, 它的特征值是 $\lambda_1=i$ 和 $\lambda_2=-i$. 此时 $\lambda_1+\lambda_2=\mathrm{tr}(Q)=0$ 以及 $\lambda_1\lambda_2=\det Q=1$.

任何二维实向量 $\boldsymbol{x}$ 用 $\boldsymbol{Q}$ 左乘后逆时针旋转了 90°, 所得的 $\boldsymbol{Qx}$ 一定与 $\boldsymbol{x}$ 方向不同 (不考虑 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$). 这里不可能解出实特征向量, 除非考虑虚数. 下面就是这么做的.

想了解 $i=\sqrt{-1}$ 的作用, 可考察 $\boldsymbol{Q}^2$, 即 $-\boldsymbol{I}$. 如果 $\boldsymbol{Q}$ 对应逆时针旋转 90°, 那么 $\boldsymbol{Q}^2$ 就对应逆时针旋转 180°, 后者的特征值为 -1 和 -1. (无疑有 $-\boldsymbol{Ix}=-1\boldsymbol{x}$.) $\boldsymbol{Q}$ 平方将使每个 λ 平方, 因此必有 $\lambda^2=-1$. 又因为 $i^2=-1$, 所以 90° 旋转矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 的特征值为 $+i$ 与 $-i$.

这些 λ 也可像通常那样由 $\det(\boldsymbol{Q}-\lambda\boldsymbol{I})=0$ 求得. 该方程为 $\lambda^2+1=0$, 它的根是 i 和 $-i$. 在特征向量中也会遇到虚数 i:

$$\text{复特征向量}\quad \begin{bmatrix}0&-1\\1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\i\end{bmatrix}=-i\begin{bmatrix}1\\i\end{bmatrix},\quad \begin{bmatrix}0&-1\\1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}i\\1\end{bmatrix}=i\begin{bmatrix}i\\1\end{bmatrix}.$$

上面两式表面上的含义为, 复特征向量 $\boldsymbol{x}_1=(1,i)$ 和 $\boldsymbol{x}_2=(i,1)$ "逆时针旋转 90°" 时, 方向不变. 这里的 "逆时针旋转" 已不能按二维平面的情形来理解. 上例也表达了一个非常重要的结论, 即实矩阵也可能具有复特征值和复特征向量. 不寻常的特征值 i 和 $-i$ 也说明了 $\boldsymbol{Q}$ 的两条特性:

(1) $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵, 因此每个 λ 的模为 $|\lambda|=1$;

(2) $\boldsymbol{Q}$ 为反对称矩阵, 因此每个 λ 是纯虚数.

对称矩阵 $(\boldsymbol{S}^T=\boldsymbol{S})$ 可比作实数, 反对称矩阵 $(\boldsymbol{A}^T=-\boldsymbol{A})$ 可比作虚数, 正交矩阵 $(\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I})$ 对应着满足 $|\lambda|=1$ 的复数. 对于 $\boldsymbol{S}$, $\boldsymbol{A}$ 以及 $\boldsymbol{Q}$ 的特征值, 前述结论不仅是类比, 更是将于第 6.4 节证明的事实.

所有这些特殊矩阵的特征向量都是正交的. 在合理的定义下, $(i,1)$ 与 $(1,i)$ 也是正交的 (第 9 章将介绍复向量的点积).

AB 与 A+B 的特征值

关于 $\boldsymbol{AB}$ 特征值, 通常会猜想由 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 各自的特征值相乘可得, 但是这一猜测并不正确. $\boldsymbol{A}$ 的特征值 λ 乘 $\boldsymbol{B}$ 的特征值 β 通常得不到 $\boldsymbol{AB}$ 的特征值:

$$\text{错误的证明}\quad \boldsymbol{ABx}=\boldsymbol{A}\beta\boldsymbol{x}=\beta\boldsymbol{Ax}=\beta\lambda\boldsymbol{x}. \tag{8}$$

上式中, β 乘 λ 好像是 $\boldsymbol{AB}$ 的特征值. 当 $\boldsymbol{x}$ 既是 $\boldsymbol{A}$ 也是 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量时, 该证明没错. 上述证明的错误在于认为 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 具有相同的特征向量 $\boldsymbol{x}$. 一般情况并非如此, $\boldsymbol{A}$ 的特征向量往往不是 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量. 例如, $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的特征值可能全为零, 而 1 却是 $\boldsymbol{AB}$ 的一个特征值:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix};$$

$$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}.$$

基于同样的原因, $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 的特征值通常不等于 $\lambda+\beta$. 这里 $\lambda+\beta=0$, 而 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 的特征值为 1 和 -1 (它们相加为零).

错误的证明暗示了什么是正确的结论. 设 $\boldsymbol{x}$ 的确是 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 共同的特征向量, 于是确有 $\boldsymbol{ABx}=\lambda\beta\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{BAx}=\lambda\beta\boldsymbol{x}$. 当全部 n 个特征向量均为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 共同的特征向量时, 特征值可以由相乘得到. 在量子力学中, 利用 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$ 成立与否检验是否具有相同的特征向量相当重要——线性代数这一应用的介绍到此为止:

> n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 具有相同的 n 个线性无关的特征向量当且仅当 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

海森堡 (Heisenberg) 不确定原理 在量子力学中, 位置矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和动量矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 乘法不可交换. 事实上, $\boldsymbol{QP}-\boldsymbol{PQ}=\boldsymbol{I}$ (这些都是无穷矩阵). 当 $\boldsymbol{Qx}=0$ 时, 若还有 $\boldsymbol{Px}=0$, 则必有 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Ix}=0$. 这说明, 即便确切知晓位置, 也不可能准确知晓动量. 习题 36 推得海森堡不确定原理 $\|\boldsymbol{Px}\|\|\boldsymbol{Qx}\|\geq\frac{1}{2}\|\boldsymbol{x}\|^2$.

■ 要点回顾

1. $\boldsymbol{Ax}=\lambda\boldsymbol{x}$ 表明特征向量 $\boldsymbol{x}$ 用 $\boldsymbol{A}$ 左乘后方向不变.

2. $\boldsymbol{Ax}=\lambda\boldsymbol{x}$ 还表明 $\det(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})=0$, 由此确定 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值.

3. 若 λ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, 则 λ^2 和 λ^{-1} 分别为 $\boldsymbol{A}^2$ 和 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值, 且对应相同的特征向量.

4. 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值之和等于对角元素之和 (迹), 特征值之积等于 $\boldsymbol{A}$ 的行列式.

5. 投影矩阵 $\boldsymbol{P}$、反射矩阵 $\boldsymbol{R}$、90° 旋转矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 具有特殊的特征值 $1,0,-1,i,-i$; 奇异矩阵有特征值 $\lambda=0$; 三角形矩阵的特征值分布在主对角线上.

6. 由矩阵的特殊性质可求出特殊的特征值和特征向量, 这也是本章的主题之一 (本章末尾将罗列相关结论).

■ 范例解析

6.1 A 对如下矩阵 $\boldsymbol{A}$, 求出 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{A}^2,\boldsymbol{A}^{-1}$ 和 $\boldsymbol{A}+4\boldsymbol{I}$ 的特征值和特征向量:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&-1\\-1&2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}^2=\begin{bmatrix}5&-4\\-4&5\end{bmatrix}.$$

验证 $\boldsymbol{A}$ 的迹为 $\lambda_1+\lambda_2=4$, 行列式为 $\lambda_1\lambda_2=3$.

解 $\boldsymbol{A}$ 的特征值出自 $\det(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})=0$:

$$\det(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})=\begin{vmatrix}2-\lambda&-1\\-1&2-\lambda\end{vmatrix}=\lambda^2-4\lambda+3=0.$$

因式分解为 $(\lambda-1)(\lambda-3)=0$, 故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1$ 和 $\lambda_2=3$. $\boldsymbol{A}$ 的迹 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{A})=2+2$ 与 $\lambda_1+\lambda_2=1+3$ 一致, 行列式 3 与乘积 $\lambda_1\lambda_2$ 一致.

特征向量分别来自求解各 λ 对应的 $(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$, 即 $\boldsymbol{Ax}=\lambda\boldsymbol{x}$:

对 $\lambda_1 = 1$, 由 $(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{I})\boldsymbol{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 得出特征向量 $\boldsymbol{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$;

对 $\lambda_2 = 3$, 由 $(\boldsymbol{A} - 3\boldsymbol{I})\boldsymbol{x}_2 = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 得出特征向量 $\boldsymbol{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$.

$\boldsymbol{A}^2$, $\boldsymbol{A}^{-1}$ 和 $\boldsymbol{A} + 4\boldsymbol{I}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 具有相同的特征向量, 它们的特征值分别为 λ^2 和 λ^{-1} 以及 $\lambda + 4$:

$\boldsymbol{A}^2$ 的特征值为 $1^2 = 1$, $3^2 = 9$;

$\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值为 $\frac{1}{1} = 1$, $\frac{1}{3}$;

$\boldsymbol{A} + 4\boldsymbol{I}$ 的特征值为 $1 + 4 = 5$, $3 + 4 = 7$.

关于后续各节的注记: 对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有正交的特征向量 (第 6.4 节); 因为 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 所以 $\boldsymbol{A}$ 可对角化 (第 6.2 节); $\boldsymbol{A}$ 与任意特征值为 1 和 3 的 2×2 矩阵相似 (第 6.2 节); 因为 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}^T$ 且特征值 λ 均为正数, 所以 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵 (第 6.5 节).

6.1 B　如何估计任意矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值? 格什戈林 (Gershgorin) 给出了如下回答:

$\boldsymbol{A}$ 的每一个特征值必然 "靠近" 至少一个对角元素 a_{ii}. 所谓 λ "靠近 a_{ii}" 是指 $|a_{ii} - \lambda|$ 不超过第 i 行所有其他元素绝对值 $|a_{ij}|$ 之和 R_i, 即此时考虑以 a_{ii} 为圆心、$R_i = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ 为半径的圆 (格什戈林圆).

每个 λ 均在一个或多个格什戈林圆内, 即存在 i 使得 $|a_{ii} - \lambda| \leq R_i$.

论证过程: 如果 λ 是特征值, 那么 $\boldsymbol{A} - \lambda\boldsymbol{I}$ 不可逆, 于是 $\boldsymbol{A} - \lambda\boldsymbol{I}$ 不可能是严格对角占优矩阵 (第 2.5 节). 因此至少有一个 $a_{ii} - \lambda$ 不比 R_i 大, 其中 R_i 为第 i 行所有其他元素 $|a_{ij}|$ (要取绝对值!) 之和.

第一个例子　以下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的每个特征值 λ 落入一个或两个格什戈林圆内, 圆心分别为 a 和 d, 半径分别为 $R_1 = |b|$ 和 $R_2 = |c|$:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} \text{第一个圆:} \quad |\lambda - a| \leq |b| \\ \text{第二个圆:} \quad |\lambda - d| \leq |c| \end{matrix}.$$

因为 λ 可能是复数, 所以这两个圆都在复平面中.

第二个例子　以下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值位于一个半径 $R = 3$ 的圆内, 该圆环绕着一个或多个对角元素 d_1, d_2, d_3:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} d_1 & 1 & 2 \\ 2 & d_2 & 1 \\ -1 & 2 & d_3 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} |\lambda - d_1| \leq 1 + 2 = R_1 \\ |\lambda - d_2| \leq 2 + 1 = R_2. \\ |\lambda - d_3| \leq 1 + 2 = R_3 \end{matrix}$$

这个例子中, "靠近" 是指到 d_1, d_2 或 d_3 的距离不超过 3.

6.1 C　求出以下 3×3 对称矩阵 $\boldsymbol{S}$ 的特征值和特征向量:

$$\begin{array}{r}\text{对称矩阵,}\\ \text{奇异矩阵,}\\ \text{迹为 } 1+2+1=4\end{array}\qquad \boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}1 & -1 & 0\\ -1 & 2 & -1\\ 0 & -1 & 1\end{bmatrix}.$$

解　因为 $\boldsymbol{S}$ 的各行元素相加均为零, 所以向量 $\boldsymbol{x}=(1,1,1)$ 使得 $\boldsymbol{S}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$. 这是特征值 $\lambda=0$ 对应的一个特征向量. 为了求出特征值 λ_2 和 λ_3, 需要计算 3×3 行列式:

$$\begin{aligned}\det(\boldsymbol{S}-\lambda\boldsymbol{I}) &= \begin{vmatrix}1-\lambda & -1 & 0\\ -1 & 2-\lambda & -1\\ 0 & -1 & 1-\lambda\end{vmatrix}\\ &=(1-\lambda)(2-\lambda)(1-\lambda)-2(1-\lambda)\\ &=(1-\lambda)[(2-\lambda)(1-\lambda)-2]\\ &=(1-\lambda)(-\lambda)(3-\lambda).\end{aligned}$$

由三个因式得到 $\lambda=0,1,3$, 每个特征值对应一个特征向量 (或一条特征向量直线):

$$\boldsymbol{x}_1=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{S}\boldsymbol{x}_1=0\boldsymbol{x}_1;$$

$$\boldsymbol{x}_2=\begin{bmatrix}1\\0\\-1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{S}\boldsymbol{x}_2=1\boldsymbol{x}_2;$$

$$\boldsymbol{x}_3=\begin{bmatrix}1\\-2\\1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{S}\boldsymbol{x}_3=3\boldsymbol{x}_3.$$

再次注意, 当 $\boldsymbol{S}$ 为对称矩阵时, 对应不同特征值的特征向量正交. 对于三阶方阵 $\boldsymbol{S}$, 我们很幸运地求出了特征值 $\lambda=0,1,3$. 对于更高阶方阵, 推荐使用指令 $\mathrm{eig}(\boldsymbol{A})$ 来求特征值, 而不要使用行列式方法. 由指令 $[\boldsymbol{X},\boldsymbol{E}]=\mathrm{eig}(\boldsymbol{A})$ 得到的矩阵 $\boldsymbol{X}$ 的各列为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的单位特征向量.

习题集 6.1

1. 本章开头所举例子中, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的幂如下:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0.8 & 0.3\\ 0.2 & 0.7\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}^2=\begin{bmatrix}0.70 & 0.45\\ 0.30 & 0.55\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}^\infty=\begin{bmatrix}0.6 & 0.6\\ 0.4 & 0.4\end{bmatrix}.$$

求出这些矩阵的特征值. 所有幂有相同的特征向量.

(a) 验证对换 $\boldsymbol{A}$ 的两行会使得特征值发生改变;

(b) 为什么消元操作不会影响零特征值?

2. 求出以下两个矩阵的特征值和特征向量:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 4\\ 2 & 3\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}+\boldsymbol{I}=\begin{bmatrix}2 & 4\\ 2 & 4\end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 有 (相同的)(不同的) 特征向量, 前者的特征值是后者的特征值 (加)(减) 1.

3. 计算 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值和特征向量, 并核对迹!

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 2\\ 1 & 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{2} & 1\\ \frac{1}{2} & 0\end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 有 (相同的)(不同的) 特征向量. 当 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 λ_1 和 λ_2 时, $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值为 ____.

4. 计算如下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}^2$ 的特征值及特征向量:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-1 & 3\\ 2 & 0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}^2=\begin{bmatrix}7 & -3\\ -2 & 6\end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}^2$ 与 $\boldsymbol{A}$ 有相同的 ____. 当 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 λ_1 与 λ_2 时, $\boldsymbol{A}^2$ 的特征值为 ____. 本题中, 为什么 $\lambda_1^2+\lambda_2^2=13$?

5. 求如下矩阵 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 的特征值 (三角形矩阵的特征值容易求出):

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 3\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}4 & 1\\ 1 & 4\end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 的特征值 (等于)(不等于) $\boldsymbol{A}$ 的特征值加 $\boldsymbol{B}$ 的特征值.

6. 求如下矩阵 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{AB}$ 和 $\boldsymbol{BA}$ 的特征值:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 1 & 3\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{BA}=\begin{bmatrix}3 & 2\\ 1 & 1\end{bmatrix}.$$

(a) $\boldsymbol{AB}$ 的特征值等于 $\boldsymbol{A}$ 的特征值乘 $\boldsymbol{B}$ 的特征值吗?

(b) $\boldsymbol{AB}$ 的特征值等于 $\boldsymbol{BA}$ 的特征值吗?

7. 由消元法得到 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LU}$. $\boldsymbol{U}$ 的特征值在它的对角线上, 它们是 ____; $\boldsymbol{L}$ 的特征值也在它的对角线上, 它们都是 ____. $\boldsymbol{A}$ 的特征值与 ____ 不相同.

8. (a) 已知 $\boldsymbol{x}$ 为特征向量, 那么求特征值 λ 的方法是 ____;

(b) 已知 λ 为特征值, 那么求特征向量 $\boldsymbol{x}$ 的方法是 ____.

9. 设 λ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, 为了证明如下 (a)—(c), 应该对等式 $\boldsymbol{Ax}=\lambda\boldsymbol{x}$ 如何变形?

（a）λ^2 是 $\boldsymbol{A}^2$ 的特征值 (如习题 4);

（b）λ^{-1} 是 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值 (如习题 3);

（c）$\lambda+1$ 是 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I}$ 的特征值 (如习题 2).

10. 求以下两个马尔可夫矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}^\infty$ 的特征值及特征向量, 并根据结果解释为什么 $\boldsymbol{A}^{100}$ 近似等于 $\boldsymbol{A}^\infty$:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0.6 & 0.2\\ 0.4 & 0.8\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}^\infty=\begin{bmatrix}\frac{1}{3} & \frac{1}{3}\\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3}\end{bmatrix}.$$

11. 设 2×2 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 具有相异特征值 $\lambda_1\neq\lambda_2$, 分别对应特征向量 $\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2$, 以下是关于该矩阵的一个奇特的事实: $\boldsymbol{A}-\lambda_1\boldsymbol{I}$ 的列是特征向量 $\boldsymbol{x}_2$ 的倍数. 请解释原因.

12. 求如下投影矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的三个特征向量 (投影矩阵的特征值为 $\lambda=1$ 和 0):

$$\text{投影矩阵}\quad \boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}0.2 & 0.4 & 0\\ 0.4 & 0.8 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}.$$

如果两个特征向量对应相同的特征值 λ, 那么它们的所有线性组合也对应特征值 λ. 求出 $\boldsymbol{P}$ 的一个不含零分量的特征向量.

13. 由单位向量 $\boldsymbol{u}=\left(\frac{1}{6},\frac{1}{6},\frac{3}{6},\frac{5}{6}\right)$ 构造秩 1 的投影矩阵 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^T$. 根据 $\boldsymbol{u}^T\boldsymbol{u}=1$ 可知 $\boldsymbol{P}^2=\boldsymbol{P}$.

(a) $\boldsymbol{P}\boldsymbol{u}=\boldsymbol{u}$ 来自 $\left(\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^T\right)\boldsymbol{u}=\boldsymbol{u}$(____), 于是 $\boldsymbol{u}$ 为对应于特征值 $\lambda=1$ 的特征向量;

(b) 如果 $\boldsymbol{v}$ 垂直于 $\boldsymbol{u}$, 证明 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0}$, 从而一个特征值为 $\lambda=0$;

(c) 求 $\boldsymbol{P}$ 的对应于特征值 $\lambda=0$ 的三个线性无关的特征向量.

14. 旋转矩阵 $\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}$ 表示将 xy 平面逆时针旋转角度 θ. $\boldsymbol{Q}$ 没有实特征值. 利用二次方程求根公式求解 $\det(\boldsymbol{Q}-\lambda\boldsymbol{I})=0$, 得到 $\lambda=\cos\theta\pm i\sin\theta$. 通过解方程组 $(\boldsymbol{Q}-\lambda\boldsymbol{I})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$, 求出 $\boldsymbol{Q}$ 的特征向量. 提示: $i^2=-1$.

15. 每个置换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 保持 $\boldsymbol{x}=(1,1,\cdots,1)$ 不变, 即 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}$, 因而 $\lambda=1$ 是其中一个特征值. 由 $\det(\boldsymbol{P}-\lambda\boldsymbol{I})=0$ 求出如下置换矩阵的另外两个特征值 λ (可能是复数):

$$\boldsymbol{P}_1=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{P}_2=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix}.$$

16. $\boldsymbol{A}$ 的行列式等于特征值之积 $\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$. 首先将特征多项式 $\det(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})$ 分解为 n 个一次因式之积 (总是可行的), 然后令 $\lambda=0$:

$$\det(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})=(\lambda_1-\lambda)(\lambda_2-\lambda)\cdots(\lambda_n-\lambda),\quad \text{故}\det\boldsymbol{A}=____.$$

对于例 1, 验证上述结论, 其中马尔可夫矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda=1$ 和 $\frac{1}{2}$.

17. 对角元素之和 (迹) 等于特征值之和:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad \text{有} \quad \det(\boldsymbol{A}-\lambda \boldsymbol{I})=\lambda^2-(a+d)\lambda+ad-bc=0.$$

二次方程求根公式给出特征值 $\lambda=\frac{1}{2}\left(a+d+\sqrt{\quad}\right)$ 以及 $\lambda=$ ____, 它们的和是 ____. 如果 2×2 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=3$ 和 $\lambda_2=4$, 那么 $\det(\boldsymbol{A}-\lambda \boldsymbol{I})=$ ____.

18. 如果 2×2 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=4$ 和 $\lambda_2=5$, 那么

$$\det(\boldsymbol{A}-\lambda \boldsymbol{I})=(\lambda-4)(\lambda-5)=\lambda^2-9\lambda+20.$$

找出三个 2×2 矩阵 $\boldsymbol{A}$, 使其满足 $a+d=9$ 且行列式为 20 以及特征值为 $\lambda=4,5$.

19. 已知 3×3 矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $0,1,2$, 由此足以求出以下数值中的哪三个 (可求出时给出答案):

(a) $\boldsymbol{B}$ 的秩;

(b) $\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{B}$ 的行列式;

(c) $\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{B}$ 的特征值;

(d) $\left(\boldsymbol{B}^2+\boldsymbol{I}\right)^{-1}$ 的特征值.

20. 确定 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{C}$ 的最后一行, 使其特征值分别为 $4,7$ 和 $1,2,3$:

$$\text{友矩阵} \quad \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ * & * \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ * & * & * \end{bmatrix}.$$

21. $\boldsymbol{A}$ 的特征值与 $\boldsymbol{A}^T$ 的特征值相同, 这是因为 $\det(\boldsymbol{A}-\lambda \boldsymbol{I})$ 等于 $\det\left(\boldsymbol{A}^T-\lambda \boldsymbol{I}\right)$. 该结论成立则是由于 ____. 举例说明 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^T$ 的特征向量并不相同.

22. 构造任意 3×3 马尔可夫矩阵 $\boldsymbol{M}$, 使其元素均为正数, 且各列元素之和为 1. 证明 $\boldsymbol{M}^T(1,1,1)=(1,1,1)$. 根据习题 21, $\lambda=1$ 也是 $\boldsymbol{M}$ 的特征值. 挑战: 若奇异的 3×3 马尔可夫矩阵的迹为 $\frac{1}{2}$, 则该矩阵的特征值 λ 是多少?

23. 求出三个 2×2 矩阵, 使其特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=0$. 此时迹与行列式均为零. 将这些矩阵均记为 $\boldsymbol{A}$, 则 $\boldsymbol{A}$ 未必是零矩阵, 但请验证 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$.

24. 以下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为秩 1 的奇异矩阵, 求出 $\boldsymbol{A}$ 的三个特征值 λ 和三个特征向量:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

25. 设 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 以及相同的线性无关特征向量 $\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\cdots,\boldsymbol{x}_n$, 则有 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$. 证明思路: 任意向量 $\boldsymbol{x}$ 为线性组合 $c_1\boldsymbol{x}_1+c_2\boldsymbol{x}_2+\cdots+c_n\boldsymbol{x}_n$, 分别计算 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$.

26. 对如下 4×4 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 分块:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{D}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 3 & 0\\ -2 & 3 & 0 & 4\\ 0 & 0 & 6 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 6\end{bmatrix},$$

子块 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $1,2$, 子块 $\boldsymbol{C}$ 的特征值为 $3,4$, 子块 $\boldsymbol{D}$ 的特征值为 $5,7$. 求出矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

27. 求出如下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{C}$ 各自的秩和四个特征值:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 1\end{bmatrix}.$$

28. 对如下矩阵 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$, 求出它们各自的特征值以及行列式:

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & -1 & -1 & -1\\ -1 & 0 & -1 & -1\\ -1 & -1 & 0 & -1\\ -1 & -1 & -1 & 0\end{bmatrix}.$$

29. (回顾) 求出如下矩阵 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{C}$ 的特征值:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 4 & 5\\ 0 & 0 & 6\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ 3 & 0 & 0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}2 & 2 & 2\\ 2 & 2 & 2\\ 2 & 2 & 2\end{bmatrix}.$$

30. 对矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$, 当 $a+b=c+d$ 时, 证明 $(1,1)$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量, 并求出 $\boldsymbol{A}$ 的两个特征值.

31. 如果互换第 $1,2$ 行以及第 $1,2$ 列, 那么特征值不变. 求出如下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 对应于 $\lambda=11$ 的特征向量 (秩 1 推出 $\lambda_2=\lambda_3=0$):

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 1\\ 3 & 6 & 3\\ 4 & 8 & 4\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{T}=\begin{bmatrix}6 & 3 & 3\\ 2 & 1 & 1\\ 8 & 4 & 4\end{bmatrix}.$$

32. 设三阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $0,3,5$, 分别对应线性无关的特征向量 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$.

(a) 分别给出 $\boldsymbol{A}$ 的零空间与列空间的一组基;

(b) 求出 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$ 的一个特解, 再求出所有解;

(c) $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{u}$ 无解: 如果它有解, 那么 ____ 将在列空间中.

挑 战 题

33. 证明 $\boldsymbol{u}$ 为秩 1 的 2×2 矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^T$ 的一个特征向量. 求出 $\boldsymbol{A}$ 的两个特征值. 验证 $\lambda_1+\lambda_2$ 与迹 $u_1v_1+u_2v_2$ 相一致.

34. 设置换矩阵

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}0&0&0&1\\1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\end{bmatrix},$$

由 $\det(\boldsymbol{P}-\lambda\boldsymbol{I})=0$ 求出 $\boldsymbol{P}$ 的特征值. 用该置换矩阵左乘时, 哪些向量未改变? 它们是对应于 $\lambda=1$ 的特征向量. 求出另外三个特征向量.

35. 3×3 置换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 共有六个, 习题 15 中列出了两个. $\boldsymbol{P}$ 的行列式可以是哪些数值? 主元可以是哪些数值? 迹可以是哪些数值? 特征值可以是哪四个数值?

36. (海森堡不确定原理) 存在满足 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^T$ 和 $\boldsymbol{B}=-\boldsymbol{B}^T$ 的无限矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$, 使得 $\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{I}$ 成立, 那么

$$\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{ABx}-\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{BAx}\le 2\|\boldsymbol{Ax}\|\|\boldsymbol{Bx}\|.$$

用施瓦茨不等式 $|\boldsymbol{u}^T\boldsymbol{v}|\le\|\boldsymbol{u}\|\|\boldsymbol{v}\|$ 解释最后一步. 进而海森堡不等式表明 $\frac{\|\boldsymbol{Ax}\|}{\|\boldsymbol{x}\|}$ 与 $\frac{\|\boldsymbol{Bx}\|}{\|\boldsymbol{x}\|}$ 乘积至少为 $\frac{1}{2}$, 因此不可能使得位置误差与动量误差都很小.

37. 除了单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 之外, 求出一个 2×2 旋转矩阵 $\boldsymbol{A}$ 使得 $\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{I}$. 它的特征值 λ 必满足 $\lambda^3=1$. 这些特征值可以是 $e^{2\pi i/3}$ 和 $e^{-2\pi i/3}$. $\boldsymbol{A}$ 的迹和行列式是多少?

38. (a) 求出如下 $\boldsymbol{A}$ 的特征值与特征向量, 它们依赖于参数 c:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0.4&1-c\\0.6&c\end{bmatrix};$$

(b) 当 $c=1.6$ 时, 证明 $\boldsymbol{A}$ 只有一条特征向量直线;

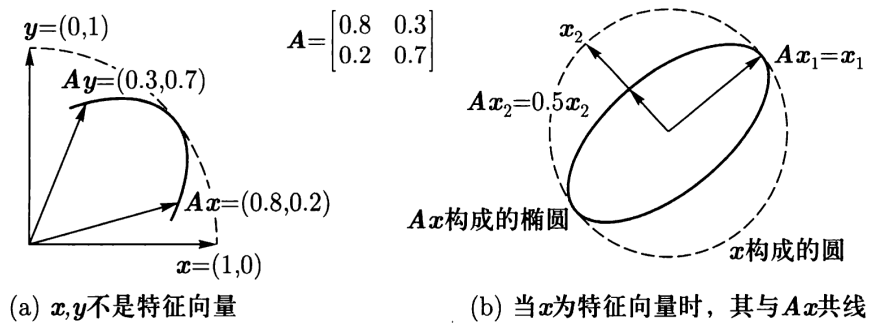
(c) 当 $c=0.8$ 时, $\boldsymbol{A}$ 是马尔可夫矩阵, 那么 $\boldsymbol{A}^n$ 将趋于哪个矩阵?

补充材料: MATLAB 中的 eigshow 函数

MATLAB 有个演示函数 (只需键入 eigshow), 它可用于展示 2×2 矩阵的特征值[①]. 取 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0.8&0.3\\0.2&0.7\end{bmatrix}$, 从单位向量 $\boldsymbol{x}=(1,0)$ 开始, 轻移鼠标即可令该向量沿着单位圆周绕动

[①]译者注: 最新版本的 MATLAB 似乎已不含 eigshow 函数, 可在本书英文版配套网站上找到对应的 M 文件.

(图 6.3). 与此同时, 电脑屏幕上会显示彩色的 $\boldsymbol{Ax}$ 也随之移动. $\boldsymbol{Ax}$ 可能在 $\boldsymbol{x}$ 之前, 也可能在 $\boldsymbol{x}$ 之后. 有时候 $\boldsymbol{Ax}$ 平行于 $\boldsymbol{x}$. 在平行那一刻, $\boldsymbol{Ax}=\lambda\boldsymbol{x}$ (对应图 6.3 (b) 中的 $\boldsymbol{x}_1$ 和 $\boldsymbol{x}_2$).



(a) $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$不是特征向量　　(b) 当$\boldsymbol{x}$为特征向量时，其与$\boldsymbol{Ax}$共线

图 6.3

当 $\boldsymbol{Ax}$ 与单位特征向量 $\boldsymbol{x}$ 共线时, λ 是 $\boldsymbol{Ax}$ 的长度. $\boldsymbol{A}$ 的内置选项展示了三种可能性: 有 0 个, 1 个或 2 个实向量 $\boldsymbol{x}$ 使得 $\boldsymbol{Ax}$ 与 $\boldsymbol{x}$ 共线.

$\boldsymbol{Ax}$ 构成的椭圆的轴是第 7.4 节中的 **奇异向量**——如果 $\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{A}$, 那么还是特征向量.

6.2 矩阵对角化

1. $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{X\Lambda}$ 的各列为 $\boldsymbol{Ax}_k=\lambda_k\boldsymbol{x}_k$, 其中特征值矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$ 是对角矩阵.
2. 对 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$, n 个线性无关特征向量所成 $\boldsymbol{X}$ 对角化 $\boldsymbol{A}$:

$$\boxed{\boldsymbol{A}=\boldsymbol{X\Lambda X}^{-1},\quad \boldsymbol{\Lambda}=\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{AX}.}$$

3. 特征向量矩阵 $\boldsymbol{X}$ 也将 $\boldsymbol{A}$ 的所有幂 $\boldsymbol{A}^k$ 对角化: $\boxed{\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{X\Lambda}^k\boldsymbol{X}^{-1}}$.
4. $\boldsymbol{u}_k=\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{u}_0=\boldsymbol{X\Lambda}^k\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{u}_0=\boxed{c_1\lambda_1^k\boldsymbol{x}_1+c_2\lambda_2^k\boldsymbol{x}_2+\cdots+c_n\lambda_n^k\boldsymbol{x}_n}$ 为方程 $\boldsymbol{u}_{k+1}=\boldsymbol{Au}_k$ 的解.
5. 互异特征值 $\rightarrow\boldsymbol{X}$ 可逆, 且 $\boldsymbol{A}$ 可对角化;
相等特征值 $\rightarrow\boldsymbol{A}$ 线性无关的特征向量可能太少, 导致 $\boldsymbol{X}^{-1}$ 不存在.
6. 每个矩阵 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 有相同的特征值, 这些 $\boldsymbol{C}$ "相似" 于 $\boldsymbol{A}$.

当 $\boldsymbol{x}$ 为特征向量 (对应特征值 λ) 时, $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{x}$ 只是**数 λ 乘 $\boldsymbol{x}$**: $\boldsymbol{Ax}=\lambda\boldsymbol{x}$. 矩阵运算的难度大大降低了. 此时可以专注于各个特征向量, 而不是同时处理所有元素. 这就像分析一个对角矩阵时, 不必关注对角线之外元素. 例如, 对角矩阵的 100 次方是容易计算的.

本节的要点非常直接: 当恰当运用特征向量时, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 就变成对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$. 这是关键思想的矩阵形式. 先从一个基本计算开始本节内容, 后面再解释式子 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{X\Lambda}$ 的涵义.

对角化　设 $n\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量 $\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\cdots,\boldsymbol{x}_n$, 以它们为列构成特征向量矩阵 $\boldsymbol{X}$, 那么 $\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{AX}$ 是特征值矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$:

特征向量矩阵 $\boldsymbol{X}$
特征值矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$

$$\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}. \tag{1}$$

上述矩阵 $\boldsymbol{A}$ "对角化" 了. 这里用大写字母 $\boldsymbol{\Lambda}$ 表示特征值矩阵, 是由于小写字母 λ 表示的特征值都在该矩阵的主对角线上.

例 1　矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 5\\ 0 & 6\end{bmatrix}$ 是三角形矩阵, 那么它的特征值都在主对角线上: $\lambda=1$ 和 $\lambda=6$.

特征向量构成 $\boldsymbol{X}$

$$\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$$

$$\underset{\boldsymbol{X}^{-1}}{\begin{bmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{bmatrix}}\underset{\boldsymbol{A}}{\begin{bmatrix}1 & 5\\ 0 & 6\end{bmatrix}}\underset{\boldsymbol{X}}{\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}}=\underset{\boldsymbol{\Lambda}}{\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 6\end{bmatrix}},$$

换言之, $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{X\Lambda X}^{-1}$. 再注意到 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{X\Lambda X}^{-1}\boldsymbol{X\Lambda X}^{-1}$, 故 $\boldsymbol{A}^2$ 等于 $\boldsymbol{X\Lambda}^2\boldsymbol{X}^{-1}$.

相较于 A，$\boldsymbol{A}^2$ 的特征向量不变 (在 $\boldsymbol{X}$ 中), 特征值均平方 (在 $\boldsymbol{\Lambda}^2$ 中).

为什么 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{X\Lambda}$? n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左乘其特征向量, 也就是左乘 $\boldsymbol{X}$ 的各列, 结果等于 $\boldsymbol{X}$ 的各列乘对应的特征值. 例如, $\boldsymbol{AX}$ 的第 1 列 $\boldsymbol{Ax}_1$ 等于 $\lambda_1\boldsymbol{x}_1$:

$$\boldsymbol{A}\text{ 左乘 }\boldsymbol{X}\qquad \boldsymbol{AX}=\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}_1 & \boldsymbol{x}_2 & \cdots & \boldsymbol{x}_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\lambda_1\boldsymbol{x}_1 & \lambda_2\boldsymbol{x}_2 & \cdots & \lambda_n\boldsymbol{x}_n\end{bmatrix},$$

接下来的技巧就是将 $\boldsymbol{AX}$ 分解成 $\boldsymbol{X}$ 左乘 $\boldsymbol{\Lambda}$:

$$\boldsymbol{X}\text{ 左乘 }\boldsymbol{\Lambda}\qquad \begin{bmatrix}\lambda_1\boldsymbol{x}_1 & \lambda_2\boldsymbol{x}_2 & \cdots & \lambda_n\boldsymbol{x}_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}_1 & \boldsymbol{x}_2 & \cdots & \boldsymbol{x}_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}=\boldsymbol{X\Lambda}.$$

注意这些矩阵相乘的次序! 于是结果为 λ_1 乘首列 $\boldsymbol{x}_1,\cdots$, 如上式所示, 这样就实现了对角化. 然后可将 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{X\Lambda}$ 写成两种常用的形式:

$$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{X\Lambda}\quad\text{为}\quad\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\Lambda}\quad\text{或}\quad\boldsymbol{A}=\boldsymbol{X\Lambda X}^{-1}.$$

矩阵 $\boldsymbol{X}$ 具有逆矩阵, 这是由于它的各列 (即 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量) 已设定为线性无关. 没有 n 个线性无关的特征向量, 不可能实现 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的对角化.

矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 有相同的特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$, 但特征向量通常是不同的. 原特征向量 $\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\cdots,\boldsymbol{x}_n$ 的任务是对角化 $\boldsymbol{A}$, 这些 $\boldsymbol{X}$ 中的特征向量使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{X\Lambda X}^{-1}$. 读者很快将体会到它们的简约、重要以及涵义. 而 k 次幂 $\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{X\Lambda}^k\boldsymbol{X}^{-1}$ 易于计算:

$$\boldsymbol{A}^k=\left(\boldsymbol{X\Lambda X}^{-1}\right)\left(\boldsymbol{X\Lambda X}^{-1}\right)\cdots\left(\boldsymbol{X\Lambda X}^{-1}\right)=\boldsymbol{X\Lambda}^k\boldsymbol{X}^{-1}.$$

例 1 中 $\boldsymbol{A}$ 的幂

$$\begin{bmatrix}1 & 5\\ 0 & 6\end{bmatrix}^k=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1^k & 0\\ 0 & 6^k\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 6^k-1\\ 0 & 6^k\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}^k.$$

上式右边当 $k=1$ 时, 为 $\boldsymbol{A}$; 当 $k=0$ 时, 为 $\boldsymbol{A}^0=\boldsymbol{I}$ (其中 $\lambda^0=1$); 当 $k=-1$ 时, 为 $\boldsymbol{A}^{-1}$. 还可以看到当 $k=2$ 时, $\boldsymbol{A}^2=\begin{bmatrix}1 & 35\\ 0 & 36\end{bmatrix}$ 符合该公式. 例 2 中将再次使用 $\boldsymbol{\Lambda}$. 在此之前, 先介绍四个简单的注.

注 1　假设特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 各不相同, 那么特征向量 $\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\cdots,\boldsymbol{x}_n$ 线性无关 (见后续证明), 因此特征向量矩阵 $\boldsymbol{X}$ 是可逆的. 从而任何没有重复特征值的矩阵均可对角化.

注 2　可用任意非零常数乘特征向量 (仍得特征向量). $\boldsymbol{A}(c\boldsymbol{x})=\lambda(c\boldsymbol{x})$ 依然成立. 例 1 中, 可用 $\sqrt{2}$ 去除 $\boldsymbol{x}=(1,1)$, 由此产生单位特征向量. MATLAB 和几乎所有其他程序都生成单位特征向量.

注 3　$\boldsymbol{X}$ 中特征向量与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 中特征值一一对应, 保持相同次序. 若要颠倒 $\boldsymbol{\Lambda}$ 中特征值次序, 在 $\boldsymbol{X}$ 中应将特征向量 $(1,1)$ 挪到 $(1,0)$ 之前:

新次序 6, 1
$$\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 5\\ 0 & 6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}_{\text{新}}.$$

为了对角化 $\boldsymbol{A}$, 必须使用特征向量矩阵. 由 $\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{\Lambda}$ 可知 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}$. 假设 $\boldsymbol{X}$ 的首列为 $\boldsymbol{x}$, 那么 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 与 $\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}$ 的首列分别是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 与 $\lambda_1\boldsymbol{x}$, 由两者相等可得 $\boldsymbol{x}$ 必为特征向量.

注 4 (关于重复特征值的再次提醒)　某些矩阵的特征向量过少, 它们不可能对角化. 以下是两个例子:

不可对角化矩阵
$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 1 & -1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}.$$

它们的特征值恰均为 0 与 0. $\lambda=0$ 并无特殊之处, 问题在于 λ 的重数. 第一个矩阵的全部特征向量是 $(1,1)$ 的倍数:

仅有一条特征向量直线
$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0\boldsymbol{x}\quad \text{即}\quad \begin{bmatrix}1 & -1\\ 1 & -1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix},\quad \text{解得}\quad \boldsymbol{x}=c\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}.$$

由于没有第二个线性无关的特征向量, 因此这个特殊矩阵 $\boldsymbol{A}$ 不能对角化.

这些矩阵是检验与特征向量相关论断的最佳例子: 在许多判断正误的题目中, 不可对角化的矩阵会导致论断错误.

请记住可逆性与可对角化之间并无关联:

(1) 可逆性与特征值有关 ($\lambda=0$ 或 $\lambda\neq 0$);

(2) 可对角化与特征向量有关 (数量是否足以构成 $\boldsymbol{X}$).

每个特征值对应至少一个特征向量! $\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}$ 是奇异的. 如果由 $(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})\boldsymbol{x}=0$ 推出 $\boldsymbol{x}=0$, 那么其中的 λ 不是特征值, 很可能是在解 $\det(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})=0$ 时发生了错误.

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的对应 n 个不同特征值的特征向量是线性无关的, 此时 $\boldsymbol{A}$ 可对角化.

对应不同 λ 的 $\boldsymbol{x}$ 线性无关　对应于相异 (各不相同) 特征值的特征向量 $\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\cdots,\boldsymbol{x}_j$ 线性无关. 具有 n 个不同特征值 (没有重复的 λ) 的 $n\times n$ 矩阵必定可以对角化.

证　设 $c_1\boldsymbol{x}_1+c_2\boldsymbol{x}_2=0$. 用 $\boldsymbol{A}$ 左乘该式得到 $c_1\lambda_1\boldsymbol{x}_1+c_2\lambda_2\boldsymbol{x}_2=0$, 而用 λ_2 乘该式得到 $c_1\lambda_2\boldsymbol{x}_1+c_2\lambda_2\boldsymbol{x}_2=0$. 再将新得两式相减,

$$(\lambda_1-\lambda_2)c_1\boldsymbol{x}_1=0,\quad \text{因此}\quad c_1=0.$$

由于各 λ_i 相异, 且 $\boldsymbol{x}_1\neq 0$, 故必有结论 $c_1=0$. 类似可得 $c_2=0$. 那么只有组合系数 $c_1=c_2=0$ 的线性组合才能满足 $c_1\boldsymbol{x}_1+c_2\boldsymbol{x}_2=0$. 所以 $\boldsymbol{x}_1$ 和 $\boldsymbol{x}_2$ 必线性无关.

该证明可直接推广到 j 个特征向量的情形. 设 $c_1\boldsymbol{x}_1+c_2\boldsymbol{x}_2+\cdots+c_j\boldsymbol{x}_j=0$, 分别用 $\boldsymbol{A}$ 左乘和用 λ_j 乘该式后, 再将新得两式相减. 这样结果中 $\boldsymbol{x}_j$ 乘了 $\lambda_j-\lambda_j=0$, 于是消去

$\boldsymbol{x}_j$. 接着分别用 $\boldsymbol{A}$ 左乘和用 λ_{j-1} 乘新得的式子后, 再相减, 就消去了 $\boldsymbol{x}_{j-1}$. 直到最后只剩下 $\boldsymbol{x}_1$:

$$(\lambda_1-\lambda_2)(\lambda_1-\lambda_3)\cdots(\lambda_1-\lambda_j)c_1\boldsymbol{x}_1=0,\quad \text{因此推出}\quad c_1=0. \tag{3}$$

类似可得 $c_i=0, i=2,3,\cdots,j$. 当特征值 λ 都不相同时, 特征向量线性无关. 线性无关特征向量的全体可以构成特征向量矩阵 $\boldsymbol{X}$ 的各列.

例 2 ($\boldsymbol{A}$ 的幂) 上节中马尔可夫矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0.8 & 0.3\\ 0.2 & 0.7\end{bmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_1=1$ 和 $\lambda_2=0.5$. 以下是 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}^{-1}$, 其中特征值在对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的对角线上:

马尔可夫矩阵例子

$$\begin{bmatrix}0.8 & 0.3\\ 0.2 & 0.7\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.6 & 1\\ 0.4 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0.5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0.4 & -0.6\end{bmatrix}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}^{-1}.$$

特征向量 $(0.6,0.4)$ 和 $(1,-1)$ 是 $\boldsymbol{X}$ 的列, 也是 $\boldsymbol{A}^2$ 的特征向量. 计算可知 $\boldsymbol{A}^2$ 具有相同的特征向量矩阵 $\boldsymbol{X}$, 以及 $\boldsymbol{A}^2$ 的特征值矩阵为 $\boldsymbol{\Lambda}^2$:

$\boldsymbol{A}^2$ 具有相同的 $\boldsymbol{X}$

$$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}^{-1}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}^2\boldsymbol{X}^{-1}. \tag{4}$$

继续计算下去, 就可以明白为什么高次幂 $\boldsymbol{A}^k$ 趋于 “稳定状态”:

$\boldsymbol{A}$ 的幂

$$\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}^k\boldsymbol{X}^{-1}=\begin{bmatrix}0.6 & 1\\ 0.4 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1^k & 0\\ 0 & (0.5)^k\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0.4 & -0.6\end{bmatrix}.$$

随着 k 变大, $(0.5)^k$ 变得越来越小. 取极限时, 它就化为零. 此时上式的极限为 $\boldsymbol{A}^\infty$:

令 $k\to\infty$

$$\boldsymbol{A}^\infty=\begin{bmatrix}0.6 & 1\\ 0.4 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0.4 & -0.6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.6 & 0.6\\ 0.4 & 0.4\end{bmatrix}.$$

该极限的两列都是特征向量 $\boldsymbol{x}_1$. $\boldsymbol{A}^\infty$ 在本章一开始就出现了, 现在又由直接计算矩阵的乘方得到了它.

提问: 何时有 $\boldsymbol{A}^k\to$ 零矩阵? **回答**: 当全部 $|\lambda|<1$ 时.

相似矩阵: 特征值相同

假设特征值矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$ 已固定. 随着特征向量矩阵 $\boldsymbol{X}$ 的变化, 可得到一族形如 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}^{-1}$ 的矩阵——它们都有相同的特征值, 为 $\boldsymbol{\Lambda}$ 中的对角元素. 所有这些矩阵 (具有相同的 $\boldsymbol{\Lambda}$) 具有相似关系.

此概念可以推广到不可对角化的矩阵. 任意选一个常值矩阵 $\boldsymbol{C}$ (不一定是对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$), 考察所有形如 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^{-1}$ 的矩阵, 其中要求 $\boldsymbol{B}$ 为可逆矩阵. 也称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似.

之所以用字母 $\boldsymbol{C}$ 代替 $\boldsymbol{\Lambda}$, 是因为 $\boldsymbol{C}$ 可能并非对角矩阵, 而用字母 $\boldsymbol{B}$ 代替 $\boldsymbol{X}$ 是因为 $\boldsymbol{B}$ 的各列可能不是特征向量. 这里只需要 $\boldsymbol{B}$ 可逆——它的列可以是 R^n 的任意一组基. 有关相似矩阵的关键事实仍是成立的: 相似矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{C}$ 有相同的特征值.

所有形如 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BCB}^{-1}$ 的矩阵都是 “相似的”, 它们共享 $\boldsymbol{C}$ 的特征值.

证　设 $\boldsymbol{Cx}=\lambda\boldsymbol{x}$, 那么 $\boldsymbol{BCB}^{-1}$ 具有相同的特征值 λ 以及新的特征向量 $\boldsymbol{Bx}$:

相同的 λ
$$\left(\boldsymbol{BCB}^{-1}\right)(\boldsymbol{Bx})=\boldsymbol{BCx}=\boldsymbol{B}\lambda\boldsymbol{x}=\lambda(\boldsymbol{Bx}). \tag{5}$$

当遍历所有可逆矩阵 $\boldsymbol{B}$ 时, 由固定矩阵 $\boldsymbol{C}$ 生成一族相似矩阵 $\boldsymbol{BCB}^{-1}$. 当 $\boldsymbol{C}$ 为单位矩阵时, 这一 “族” 矩阵很小, 仅有成员 $\boldsymbol{BIB}^{-1}=\boldsymbol{I}$. 在可对角化矩阵中, 单位矩阵是唯一一个全部特征值均为 $\lambda=1$ 的.

对二阶方阵, 当特征值仅有 $\lambda=1$ 且该特征值只对应 1 个特征向量时 (矩阵不可对角化), 这一族矩阵稍大一些. 最简单的 $\boldsymbol{C}$ 是将在第 8.3 节详尽阐述的若尔当矩阵. 所有相似的矩阵可由两个不全为零的参数 r 和 s 确定, 且总有行列式为 1 和迹为 2:

由若尔当形矩阵 $\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}$ 推出
$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BCB}^{-1}=\begin{bmatrix}1-rs&r^2\\-s^2&1+rs\end{bmatrix},^{①} \tag{6}$$

在下面的重要例子中, 取特征值为 $\lambda=1$ 和 0 (相异的!). 既然整族矩阵可以对角化, 且共享相同的特征值矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$, 那么可以得到特征值为 1 和 0 的任意 2×2 矩阵, 它的迹为 1, 且行列式为 0:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}_1=\begin{bmatrix}1&1\\0&0\end{bmatrix},$$

所有矩阵相似

$$\boldsymbol{A}_2=\begin{bmatrix}0.5&0.5\\0.5&0.5\end{bmatrix}\quad \text{或任何}\quad \boldsymbol{A}_3=\frac{\boldsymbol{xy}^T}{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{y}}.$$

该族矩阵包括所有满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$ 的矩阵, 其中就有当 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{I}$ 时的 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\Lambda}$. 当 $\boldsymbol{A}$ 是对称矩阵时, $\boldsymbol{A}$ 也是投影矩阵. 由此可知, 仅含特征值 1 和 0 的矩阵更容易处理.

斐波那契数

现在介绍一个著名的例子, 其中蕴涵的特征值将说明斐波那契数 F_k 增加得有多快. 由 F_k 的定义, 每个新数是其前两个数的和, 且 $F_0=0, F_1=1$:

由 $F_{k+2}=F_{k+1}+F_k$ 生成数列 $0,1,1,2,3,5,8,13,\cdots$.

① 译者注: 这里可取 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}r&-s\\s&r\end{bmatrix}$, 且 $r^2+s^2=1$.

在种类繁多的应用中都出现了这些数的身影. 例如, 植物的枝丫等呈现放射状生长: 沿着梨树的树枝, 每 3 层可以找到 8 个分叉; 对于柳树而言, 每 5 层可以找到 13 个分叉. 一种向日葵的果实上, 沿顺时针和逆时针方向可以分别形成 144 条和 233 条螺线, 这是斐波那契数 F_{12} 和 F_{13}. 我们研究的问题更基础.

问题 求出斐波那契数 F_{100}.

慢一些的办法是根据递推式 $F_{k+2} = F_{k+1} + F_k$ 一步步地来. 比如将 $F_6 = 8$ 加到 $F_7 = 13$ 上, 得到 $F_8 = 21$. 这样最终可求出 F_{100}. 利用线性代数则给出一种更好的办法.

线性代数解法的关键是构造矩阵方程 $\boldsymbol{u}_{k+1} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_k$. 这是向量的一阶递推式, 而斐波那契给出了标量的二阶递推式. 将两个斐波那契数纳入一个向量, 从而利用二阶递推式构造一阶递推式, 然后得到矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$:

$$\text{令 } \boldsymbol{u}_k = \begin{bmatrix} F_{k+1} \\ F_k \end{bmatrix}, \quad \text{由} \begin{cases} F_{k+2} = F_{k+1} + F_k \\ F_{k+1} = F_{k+1} \end{cases}, \quad \text{得到 } \boldsymbol{u}_{k+1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{u}_k. \tag{7}$$

从 $\boldsymbol{u}_0$ 开始, 每步都左乘 $\boldsymbol{A}$, 100 步后就得到 $\boldsymbol{u}_{100} = \boldsymbol{A}^{100}\boldsymbol{u}_0$:

$$\boldsymbol{u}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{u}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{u}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \cdots, \quad \boldsymbol{u}_{100} = \begin{bmatrix} F_{101} \\ F_{100} \end{bmatrix}.$$

该问题正好适合用特征值解决.

第 1 步求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. $\boldsymbol{A}$ 的对角元素减去 λ, 得

$$\boldsymbol{A} - \lambda \boldsymbol{I} = \begin{bmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix}, \quad \text{推出} \quad \det(\boldsymbol{A} - \lambda \boldsymbol{I}) = \lambda^2 - \lambda - 1.$$

利用二次方程求根公式, 可以解出方程 $\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$:

特征值
$$\lambda_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618, \quad \lambda_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0.618.$$

这些特征值对应特征向量 $\boldsymbol{x}_1 = (\lambda_1, 1)$ 和 $\boldsymbol{x}_2 = (\lambda_2, 1)$.

第 2 步用特征向量的线性组合表示 $\boldsymbol{u}_0 = (1, 0)$:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \left(\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda_2 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \quad \text{或} \quad \boldsymbol{u}_0 = \frac{\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2}{\lambda_1 - \lambda_2}. \tag{8}$$

第 3 步用 $\boldsymbol{A}^{100}$ 左乘 $\boldsymbol{u}_0$, 求出 $\boldsymbol{u}_{100}$. 特征向量 $\boldsymbol{x}_1$ 与 $\boldsymbol{x}_2$ 保持分离! 它们分别数乘 λ_1^{100} 和 λ_2^{100}:

100 个 $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{u}_0$
$$\boldsymbol{u}_{100}=\frac{\lambda_1^{100}\boldsymbol{x}_1-\lambda_2^{100}\boldsymbol{x}_2}{\lambda_1-\lambda_2}. \tag{9}$$

所求 F_{100} 为 $\boldsymbol{u}_{100}$ 的第二个分量. $\boldsymbol{x}_1$ 和 $\boldsymbol{x}_2$ 的第二个分量均为 1. 因为 $\lambda_1=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 与 $\lambda_2=\frac{1-\sqrt{5}}{2}$ 相差 $\sqrt{5}$, 而 $\lambda_2^{100}\approx 0$, 所以

第 100 个斐波那契数 $\dfrac{\lambda_1^{100}-\lambda_2^{100}}{\lambda_1-\lambda_2}$ 为最接近 $\dfrac{1}{\sqrt{5}}\left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{100}$ 的整数. (10)

每个 F_k 均为整数. 比值 $\frac{F_{101}}{F_{100}}$ 必然十分接近极限比值 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}\approx 1.618$. 古希腊人称后者为 “黄金分割率”. 通常认为相邻两边比为 1.618 : 1 的长方形看上去特别优雅.

矩阵的幂 $\boldsymbol{A}^k$

上述斐波那契数的例子中包含一个典型的差分方程 $\boldsymbol{u}_{k+1}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_k$. 每一步左乘 $\boldsymbol{A}$, 解为 $\boldsymbol{u}_k=\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{u}_0$. 以下分析如何利用矩阵对角化在三步之内快速算出 $\boldsymbol{A}^k$, 并求出 $\boldsymbol{u}_k$.

由特征向量矩阵 $\boldsymbol{X}$ 得到 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}^{-1}$, 这是矩阵的一种分解式. 前面已经介绍过一些分解式, 例如 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{U}$ 或 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{R}$. 这种新的分解式非常适合计算矩阵的幂, 因为每次 $\boldsymbol{X}^{-1}$ 左乘 $\boldsymbol{X}$ 都得 $\boldsymbol{I}$:

$\boldsymbol{A}$ 的幂
$$\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{u}_0=\left(\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}^{-1}\right)\cdots\left(\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}^{-1}\right)\boldsymbol{u}_0=\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}^k\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{u}_0.$$

下面将计算 $\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}^k\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{u}_0$ 分为三步进行, 以此展示特征值的作用:

(1) 将 $\boldsymbol{u}_0$ 写为特征向量的线性组合 $c_1\boldsymbol{x}_1+c_2\boldsymbol{x}_2+\cdots+c_n\boldsymbol{x}_n=\boldsymbol{X}\boldsymbol{c}$, 其中 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{u}_0$;

(2) 用各 λ_i^k 乘对应的特征向量 $\boldsymbol{x}_i$, 结果中的系数向量可写成矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}^k\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{u}_0$;

(3) 把各 $c_i\lambda_i^k\boldsymbol{x}_i$ 加起来, 求出解 $\boldsymbol{u}_k=\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{u}_0$, 此即 $\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}^k\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{u}_0$.

$\boldsymbol{u}_{k+1}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_k$ 的解为
$$\boldsymbol{u}_k=\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{u}_0=c_1\lambda_1^k\boldsymbol{x}_1+c_2\lambda_2^k\boldsymbol{x}_2+\cdots+c_n\lambda_n^k\boldsymbol{x}_n. \tag{11}$$

用矩阵语言描述, $\boldsymbol{A}^k=\left(\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}^{-1}\right)^k$, 即 $\boldsymbol{X}$ 左乘 $\boldsymbol{\Lambda}^k$ 再左乘 $\boldsymbol{X}^{-1}$. 在第 1 步中, 由 $\boldsymbol{X}$ 中的特征向量导出线性组合 $\boldsymbol{u}_0=c_1\boldsymbol{x}_1+c_2\boldsymbol{x}_2+\cdots+c_n\boldsymbol{x}_n$ 中的系数向量 $\boldsymbol{c}$:

第 1 步
$$\boldsymbol{u}_0=\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}_1 & \boldsymbol{x}_2 & \cdots & \boldsymbol{x}_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}c_1\\ c_2\\ \vdots\\ c_n\end{bmatrix},\quad \text{这就是}\quad \boldsymbol{u}_0=\boldsymbol{X}\boldsymbol{c}. \tag{12}$$

第 1 步中的系数向量为 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{u}_0$. 接着在第 2 步中用 $\boldsymbol{\Lambda}^k$ 左乘各特征向量. 最终结果 $\boldsymbol{u}_k=\sum_{i=1}^{n}c_i\lambda_i^k\boldsymbol{x}_i$ 出现在第 3 步, 它是 $\boldsymbol{X}$, $\boldsymbol{\Lambda}^k$ 和 $\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{u}_0$ 的乘积:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{u}_0&=\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}^k\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{u}_0=\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}^k\boldsymbol{c}\\&=\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}_1 & \boldsymbol{x}_2 & \cdots & \boldsymbol{x}_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\lambda_1^k & & & \\ & \lambda_2^k & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n^k\end{bmatrix}\begin{bmatrix}c_1\\c_2\\\vdots\\c_n\end{bmatrix}.\end{aligned}\tag{13}$$

该结果正是 $\boldsymbol{u}_k=c_1\lambda_1^k\boldsymbol{x}_1+c_2\lambda_2^k\boldsymbol{x}_2+\cdots+c_n\lambda_n^k\boldsymbol{x}_n$. 它是递推式 $\boldsymbol{u}_{k+1}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_k$ 的解.

例 3　从 $\boldsymbol{u}_0=(1,0)$ 开始, 使用如下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 计算 $\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{u}_0$, 以得到增长更快的斐波那契型数列:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2\\1&0\end{bmatrix},$$

特征值为 $\lambda_1=2$ 和 $\lambda_2=-1$, 对应特征向量 $\boldsymbol{x}_1=\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}$ 和 $\boldsymbol{x}_2=\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$. 该矩阵与推导斐波那契数列时用到的矩阵类似, 而递推式改为 $F_{k+2}=F_{k+1}+2F_k$. 新数列的前 4 项为 $0,1,1,3$. 由于特征值含 $\lambda=2$, 该数列增长得更快.

三步内解出 $\boldsymbol{u}_k=\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{u}_0$, 其中 $\boldsymbol{u}_0=c_1\boldsymbol{x}_1+c_2\boldsymbol{x}_2$, $\boldsymbol{u}_k=c_1\lambda_1^k\boldsymbol{x}_1+c_2\lambda_2^k\boldsymbol{x}_2$:

第 1 步

$$\boldsymbol{u}_0=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}+\frac{1}{3}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$$

, 故 $c_1=c_2=\frac{1}{3}$;

第 2 步　用 $\lambda_1^k=2^k$ 和 $\lambda_2^k=(-1)^k$ 分别去乘 $\boldsymbol{x}_1$ 与 $\boldsymbol{x}_2$;

第 3 步　将特征向量 $c_1\lambda_1^k\boldsymbol{x}_1$ 与 $c_2\lambda_2^k\boldsymbol{x}_2$ 合并为 $\boldsymbol{u}_k$,

$$\boldsymbol{u}_k=\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{u}_0=\frac{1}{3}2^k\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}+\frac{1}{3}(-1)^k\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}F_{k+1}\\F_k\end{bmatrix}.$$

新的通项公式为 $F_k=\frac{2^k-(-1)^k}{3}$. 在 $0,1,1,3$ 之后出现的是 $F_4=\frac{15}{3}=5$.

在这些数值例子的背后有一个基本思想: 利用特征向量计算. 在第 6.3 节中, 这是联系线性代数与微分方程的关键 (λ^k 将变为 $e^{\lambda t}$). 第 8 章会介绍类似的思想——将函数用函数空间的 “基向量” 表示. 常见的例子就是傅里叶级数, 它的构造基于求导运算 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}}x$ 的特征向量 e^{ikx}.

不可对角化矩阵（选学）

设 λ 为 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值, 可通过两种方式来定义:

(1) **特征向量（几何角度）** $\boldsymbol{Ax}=\lambda\boldsymbol{x}$ 有非零解;

(2) **特征值（代数角度）** $\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}$ 的行列式为零.

数 λ 可能是单重特征值或多重特征值, 这里主要关注其重数. 大多数特征值重数为 1 (单重特征值), 于是对应单条特征向量直线, 且 $\det(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})$ 不含二重因式.

对于某些矩阵, 特征值可以重复出现. 有两种不同的方式计算其重数:

(1) (几何重数, 记为 GM)　计算 λ 的线性无关特征向量的个数, 即 $\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}$ 零空间的维数;

(2) (代数重数, 记为 AM)　计算特征值 λ 的重复次数, 只需观察 $\det(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})=0$ 的 n 个根.

对于每个 λ, 总有 $\mathrm{GM}\le\mathrm{AM}$. 例如, 如果 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 $\lambda=4,4,4$, 那么特征值的 $\mathrm{AM}=3$, 而 GM 可能取 $1,2$ 或 3.

以下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 AM 与 GM 不一致. 它的特征值 $\lambda=0$ 是重复的, 这是一个二重特征值 ($\mathrm{AM}=2$), 但只有一个线性无关的特征向量 ($\mathrm{GM}=1$):

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}\quad\text{有}\quad\det(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})=\begin{vmatrix}-\lambda&1\\0&-\lambda\end{vmatrix}=\lambda^2.$$

因为 $\lambda^2=0$ 有二重根, 所以通常 “应该” 有两个特征向量. 二重因式 λ^2 表明 $\mathrm{AM}=2$. 但仅可解出一个特征向量 $\boldsymbol{x}=(1,0)$, 于是 $\mathrm{GM}=1$. 当 GM 小于 AM 时, (线性无关的) 特征向量数量不足意味着 $\boldsymbol{A}$ 不能对角化.

以下三个矩阵的特征向量均数量不足, 它们的二重特征值为 $\lambda=5$, 迹为 10, 而行列式为 25:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}5&1\\0&5\end{bmatrix},\quad\begin{bmatrix}6&-1\\1&4\end{bmatrix}\quad\text{或}\quad\begin{bmatrix}7&2\\-2&3\end{bmatrix}.$$

这些矩阵均满足 $\det(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})=(\lambda-5)^2$, 则代数重数为 $\mathrm{AM}=2$. 而 $\boldsymbol{A}-5\boldsymbol{I}$ 的秩为 $r=1$, 从而几何重数为 $\mathrm{GM}=1$. 由此可知仅有一条特征向量直线对应 $\lambda=5$, 因此这些矩阵不可对角化.

■ 要点回顾

1. 如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量 $\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\cdots,\boldsymbol{x}_n$, 那么它们可组成特征向量矩阵 $\boldsymbol{X}$ 的各列.

$$\boldsymbol{A}\text{ 用 }\boldsymbol{X}\text{ 对角化}\qquad\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\Lambda},\quad\boldsymbol{A}=\boldsymbol{X\Lambda X}^{-1}.$$

2. 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 k 次幂为 $\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{X\Lambda}^k\boldsymbol{X}^{-1}$, 对应的特征向量矩阵仍为 $\boldsymbol{X}$.
3. 矩阵 $\boldsymbol{A}^k$ 的特征值是矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}^k$ 中的 $\lambda_1^k,\lambda_2^k,\cdots,\lambda_n^k$.
4. 初值为 $\boldsymbol{u}_0$ 的递推式 $\boldsymbol{u}_{k+1}=\boldsymbol{Au}_k$ 的解为 $\boldsymbol{u}_k=\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{u}_0=\boldsymbol{X\Lambda}^k\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{u}_0$:

由 $\boldsymbol{u}_0 = c_1\boldsymbol{x}_1 + c_2\boldsymbol{x}_2 + \cdots + c_n\boldsymbol{x}_n$ 得 $\boldsymbol{u}_k = c_1\lambda_1^k\boldsymbol{x}_1 + c_2\lambda_2^k\boldsymbol{x}_2 + \cdots + c_n\lambda_n^k\boldsymbol{x}_n$.

上面展示了解法的三个步骤 (由 $\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{u}_0$ 得 $\boldsymbol{c}$, 由 $\boldsymbol{\Lambda}^k$ 得 λ^k, 以及由 $\boldsymbol{X}$ 得到 $\boldsymbol{x}$).

5. 如果每个特征值对应足够多的特征向量 (GM = AM), 那么 $\boldsymbol{A}$ 可对角化.

■ 范例解析

6.2 A 卢卡斯 (Lucas) 数 L_n 类似于斐波那契数, 不过 $L_1 = 1, L_2 = 3$. 使用与斐波那契数相同的递推式 $L_{k+2} = L_{k+1} + L_k$, 接下来的卢卡斯数是 $4, 7, 11, 18$. 证明卢卡斯数 L_{100} 是 $\lambda_1^{100} + \lambda_2^{100}$, 其中 λ_1, λ_2 为矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 的特征值.

证　因为递推式 $L_{k+2} = L_{k+1} + L_k$ 与斐波那契数的相同 (只是初值不同而已), 所以可以像斐波那契数一样得到 $\boldsymbol{u}_{k+1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\boldsymbol{u}_k$. 原方程变为一个 2×2 方程组:

$$\text{令 } \boldsymbol{u}_k = \begin{bmatrix} L_{k+1} \\ L_k \end{bmatrix}, \quad \text{则} \quad \begin{cases} L_{k+2} = L_{k+1} + L_k \\ L_{k+1} = L_{k+1} \end{cases} \quad \text{就是} \quad \boldsymbol{u}_{k+1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\boldsymbol{u}_k.$$

$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 的特征值与特征向量仍然出自 $\lambda^2 = \lambda + 1$:

$$\lambda_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \quad \text{对应} \quad \boldsymbol{x}_1 = \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \lambda_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \quad \text{对应} \quad \boldsymbol{x}_2 = \begin{bmatrix} \lambda_2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

现在求解 $c_1\boldsymbol{x}_1 + c_2\boldsymbol{x}_2 = \boldsymbol{u}_1 = (3, 1)$, 解为 $c_1 = \lambda_1$ 和 $c_2 = \lambda_2$, 验算:

$$\lambda_1\boldsymbol{x}_1 + \lambda_2\boldsymbol{x}_2 = \begin{bmatrix} \lambda_1^2 + \lambda_2^2 \\ \lambda_1 + \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \operatorname{tr}(\boldsymbol{A}^2) \\ \operatorname{tr}(\boldsymbol{A}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \boldsymbol{u}_1.$$

$\boldsymbol{u}_{100} = \boldsymbol{A}^{99}\boldsymbol{u}_1$ 给出了卢卡斯数对 (L_{101}, L_{100}). 特征向量 $\boldsymbol{x}_1$ 和 $\boldsymbol{x}_2$ 的第二个分量均为 1, 所以 $\boldsymbol{u}_{100}$ 的第二个分量即为所求:

卢卡斯数　$$L_{100} = c_1\lambda_1^{99} + c_2\lambda_2^{99} = \lambda_1^{100} + \lambda_2^{100}.$$

比起斐波那契数, 卢卡斯数的初值更大. 由前面的推导可知, 当 $k \to \infty$ 时, $\frac{L_k}{F_k} \to \sqrt{5}$.

6.2 B　求出如下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵、特征值以及行列式:

$$\boldsymbol{A} = 5 * \text{eye}(4) - \text{ones}(4) = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}.$$

描述一个特征向量矩阵 $\boldsymbol{X}$, 使其满足 $\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X} = \boldsymbol{\Lambda}$.

解　全 1 矩阵的特征值是什么? 它的秩肯定为 1, 因此三个特征值为 $\lambda = 0, 0, 0$. 而它的迹为 4, 所以第四个特征值为 $\lambda = 4$. 由于 $5\boldsymbol{I}$ 减去上述全 1 矩阵得到矩阵 $\boldsymbol{A}$, 所以 (第 6.1 节) $5\boldsymbol{I}$ 的特征值 $5, 5, 5, 5$ 减去全 1 矩阵的特征值 $4, 0, 0, 0$, 得到 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $1, 5, 5, 5$.

$\boldsymbol{A}$ 的行列式是 125, 即它的四个特征值之积. $\lambda = 1$ 对应的特征向量是 $\boldsymbol{x} = (1, 1, 1, 1)$ 或 (c, c, c, c). 其他特征向量均垂直于 $\boldsymbol{x}$ (因为 $\boldsymbol{A}$ 是对称矩阵). 特征向量矩阵 $\boldsymbol{X}$ 是对称的正交矩阵: 阿达马矩阵 $\boldsymbol{H}$. 下式中的因子 $\frac{1}{2}$ 使得列向量为单位向量.

标准正交特征向量

$$\boldsymbol{X} = \boldsymbol{H} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \boldsymbol{H}^T = \boldsymbol{H}^{-1}.$$

$\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值为 $1, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}$. 而特征向量未改变, 因此 $\boldsymbol{A}^{-1} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{\Lambda}^{-1}\boldsymbol{H}^{-1}$. 令人惊奇的是该逆矩阵相当简洁:

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \frac{\text{eye}(4) + \text{ones}(4)}{5} = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

$5\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}$ 为秩 1 矩阵, $\frac{\boldsymbol{I}}{5} - \boldsymbol{A}^{-1}$ 也为秩 1 矩阵.

在一个具有 5 个顶点的图中, 上述行列式 125 为 “生成树” (即接触所有结点的树) 的数量. 树没有圈 (图和树将在第 10.1 节中介绍).

具有 6 个顶点的图对应矩阵 $6 * \text{eye}(5) - \text{ones}(5)$, 它有五个特征值 $1, 6, 6, 6, 6$.

习题集 6.2

习题 1—7 是关于特征值矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$ 和特征向量矩阵 $\boldsymbol{X}$ 的.

1. (a) 将以下两个矩阵分解为 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}^{-1}$:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}.$$

(b) 如果 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}^{-1}$, 那么 $\boldsymbol{A}^3=(\quad)(\quad)(\quad)$, $\boldsymbol{A}^{-1}=(\quad)(\quad)(\quad)$.

2. 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=2$ 和 $\lambda_2=5$, 对应的特征向量分别为 $\boldsymbol{x}_1=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$ 和 $\boldsymbol{x}_2=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$, 利用 $\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}^{-1}$ 求出 $\boldsymbol{A}$. 这样得到的 $\boldsymbol{A}$ 是唯一的, 因为不会有别的矩阵也具有上述同样的 λ_i 和 $\boldsymbol{x}_i$.

3. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}^{-1}$. $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{I}$ 的特征值矩阵是什么? 它的特征向量矩阵是什么? 验证: $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{I}=(\quad)(\quad)(\quad)^{-1}$.

4. 判断正误: 如果 $\boldsymbol{X}$ 的各列 (即 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量) 线性无关, 那么

(a) $\boldsymbol{A}$ 可逆; (b) $\boldsymbol{A}$ 可对角化; (c) $\boldsymbol{X}$ 可逆; (d) $\boldsymbol{X}$ 可对角化.

5. 如果 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量是 $\boldsymbol{I}$ 的各列, 那么 $\boldsymbol{A}$ 是一个 ____ 矩阵. 如果特征向量矩阵 $\boldsymbol{X}$ 为三角形矩阵, 那么 $\boldsymbol{X}^{-1}$ 就是三角形矩阵. 证明 $\boldsymbol{A}$ 也是三角形矩阵.

6. 描述可将如下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对角化的所有矩阵 $\boldsymbol{X}$ (即求出全部特征向量):

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}4&0\\1&2\end{bmatrix},$$

然后描述可将 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 对角化的所有矩阵.

7. 写出特征向量为 $\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$ 的矩阵的一般形式.

习题 8—10 是关于斐波那契数和 Gibonacci[①] 数 G_k 的.

8. 求出下式中的 $\boldsymbol{X}^{-1}$, 由此完成斐波那契矩阵的对角化:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1\\1&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\lambda_1&\lambda_2\\1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\lambda_1&0\\0&\lambda_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\quad\\\quad\end{bmatrix}.$$

计算乘积 $\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}^k\boldsymbol{X}^{-1}\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$, 所得向量的第二个分量就是第 k 个斐波那契数 $F_k=\frac{\lambda_1^k-\lambda_2^k}{\lambda_1-\lambda_2}$.

9. 设 G_{k+2} 是它前面两数 G_{k+1} 和 G_k 的平均数:

$$\begin{cases}G_{k+2}=\frac{1}{2}G_{k+1}+\frac{1}{2}G_k\\G_{k+1}=G_{k+1}\end{cases}\text{写成}\quad\begin{bmatrix}G_{k+2}\\G_{k+1}\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}G_{k+1}\\G_k\end{bmatrix}.$$

(a) 写出矩阵 $\boldsymbol{A}$, 并求出 $\boldsymbol{A}$ 的特征值与特征向量;

(b) 当 $n\to\infty$ 时, 求矩阵 $\boldsymbol{A}^n=\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}^n\boldsymbol{X}^{-1}$ 的极限;

[①] 译者注: 这是作者仿照 Fibonacci (斐波那契) 造的词.

(c) 当 $G_0 = 0$ 和 $G_1 = 1$ 时, 证明 Gibonacci 数列趋于 $\frac{2}{3}$.

10. 证明斐波那契数列 $0, 1, 1, 2, 3, \cdots$ 中, F_{3k} 为偶数.

习题 11—14 是关于可对角化的.

11. 判断正误: 如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $2, 2, 5$, 那么该矩阵一定是

(a) 可逆的; (b) 可对角化的; (c) 不可对角化的.

12. 判断正误: 如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的唯一特征向量是 $(1, 4)$ 的倍数, 那么 $\boldsymbol{A}$

(a) 没有逆矩阵; (b) 有多重特征值; (c) 没有对角化分解式 $\boldsymbol{X\Lambda X^{-1}}$.

13. 补全以下矩阵 $\boldsymbol{A}$, 使得 $\det \boldsymbol{A} = 25$:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 8 & \\ & 2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 9 & 4 \\ & 1 \end{bmatrix} \quad \text{或} \quad \begin{bmatrix} 10 & 5 \\ -5 & \end{bmatrix}.$$

然后验证 $\lambda = 5$ 是二重特征值, 于是 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})$ 为 10, 进而 $\boldsymbol{A} - \lambda \boldsymbol{I}$ 的行列式为 $(\lambda - 5)^2$. 求出满足 $\boldsymbol{Ax} = 5\boldsymbol{x}$ 的一个特征向量 $\boldsymbol{x}$. 由于不存在第二条特征向量直线, 所以这些矩阵均无法对角化.

14. 对矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$, 因为矩阵 $\boldsymbol{A} - 3\boldsymbol{I}$ 的秩为 ____, 所以 $\boldsymbol{A}$ 不可对角化. 但改变 $\boldsymbol{A}$ 的一个元素便可使其能够对角化. 应变动哪个元素?

习题 15—19 是关于矩阵的幂的.

15. 当 $k \to \infty$ 时, $\boldsymbol{A}^k = \boldsymbol{X\Lambda}^k \boldsymbol{X}^{-1}$ 趋于零矩阵 $\boldsymbol{O}$ 当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 的每个特征值 λ 的绝对值小于 ____. 下列矩阵中, 哪些满足 k 次幂趋于 $\boldsymbol{O}$?

$$\boldsymbol{A}_1 = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.9 \\ 0.4 & 0.1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}_2 = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.9 \\ 0.1 & 0.6 \end{bmatrix}.$$

16. (推荐) 在习题 15 中, 求出可将 $\boldsymbol{A}_1$ 对角化的矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$ 和 $\boldsymbol{X}$. 当 $k \to \infty$ 时, 极限 $\boldsymbol{\Lambda}^k$ 等于什么? $\boldsymbol{X\Lambda}^k \boldsymbol{X}^{-1}$ 的极限又是什么? 在这个极限矩阵的各列中, 将会发现 ____.

17. 求出可将习题 15 中的矩阵 $\boldsymbol{A}_2$ 对角化的矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$ 和 $\boldsymbol{X}$. 对于以下各向量 $\boldsymbol{u}_0$, $\boldsymbol{A}_2^{10} \boldsymbol{u}_0$ 是什么?

$$\boldsymbol{u}_0 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

18. 将如下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对角化, 并计算 $\boldsymbol{X\Lambda}^k \boldsymbol{X}^{-1}$, 由此证明以下 $\boldsymbol{A}^k$ 的计算公式:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}^k = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 + 3^k & 1 - 3^k \\ 1 - 3^k & 1 + 3^k \end{bmatrix}.$$

19. 将如下矩阵 $\boldsymbol{B}$ 对角化, 并计算 $\boldsymbol{X\Lambda}^k \boldsymbol{X}^{-1}$, 由此证明以下 $\boldsymbol{B}^k$ 的计算公式:

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}5 & 1\\ 0 & 4\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}^k=\begin{bmatrix}5^k & 5^k-4^k\\ 0 & 4^k\end{bmatrix}.$$

20. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的对角化分解为 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}^{-1}$. 两边取行列式, 证明 $\det\boldsymbol{A}=\det\boldsymbol{\Lambda}=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$. 上述快速证明方法仅在 $\boldsymbol{A}$ 可以 ____ 时成立.

21. 对矩阵

$$\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{Y}=\begin{bmatrix}q & r\\ s & t\end{bmatrix},$$

将 $\boldsymbol{XY}$ 与 $\boldsymbol{YX}$ 的主对角线元素分别相加, 由此证明 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{XY})=\operatorname{tr}(\boldsymbol{YX})$. 现在取 $\boldsymbol{Y}$ 为 $\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}^{-1}$, 则 $\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{\Lambda}$ 的迹相同. 这就证明了 $\boldsymbol{A}$ 的迹等于 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的迹, 即 $\boldsymbol{A}$ 的特征值之和.

22. $\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{I}$ 不可能成立, 这是因为等号左边的迹 = ____. 但可以找到一个消元矩阵 $\boldsymbol{E}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$ 且 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}^T$ 时有

$$\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA}=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix},\quad \text{两边的迹均为零.}$$

23. 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的对角化分解式为 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}^{-1}$, 将分块矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & 2\boldsymbol{A}\end{bmatrix}$ 对角化. 求出 $\boldsymbol{B}$ 的特征值矩阵和特征向量 (分块) 矩阵.

24. 考虑所有可被同一个固定的特征向量矩阵 $\boldsymbol{X}$ 对角化的 4×4 矩阵 $\boldsymbol{A}$, 证明这些矩阵 $\boldsymbol{A}$ 构成子空间 ($c\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}_1+\boldsymbol{A}_2$ 均对应同一个特征向量矩阵 $\boldsymbol{X}$). 当 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{I}$ 时, 该子空间是什么? 其维数是多少?

25. 设 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$. 等号左边可看成 $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{A}$ 的每一列. 在 $\boldsymbol{A}$ 的四个子空间中, 哪一个包含特征值 $\lambda=1$ 对应的特征向量? 哪一个包含 $\lambda=0$ 对应的特征向量? 根据这些子空间的维数, 可知 $\boldsymbol{A}$ 具有完整的线性无关特征向量全体. 因此满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$ 的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可以对角化.

26. (推荐) 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵, $\boldsymbol{Ax}=\lambda\boldsymbol{x}$. 当 $\lambda=0$ 时, $\boldsymbol{x}$ 属于 $\boldsymbol{A}$ 的零空间. 当 $\lambda\neq0$ 时, $\boldsymbol{x}$ 属于 $\boldsymbol{A}$ 的列空间. 这两个空间的维数之和为 $(n-r)+r=n$, 其中 r 为 $\boldsymbol{A}$ 的秩. 那么为什么不是每个 n 阶方阵都有 n 个线性无关的特征向量呢?

27. 如下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1 和 9, 而矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 -1 和 9:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}5 & 4\\ 4 & 5\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}4 & 5\\ 5 & 4\end{bmatrix}.$$

利用 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{X}\sqrt{\boldsymbol{\Lambda}}\boldsymbol{X}^{-1}$, 其中 $\sqrt{\boldsymbol{\Lambda}}$ 表示将 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的各元素取算术平方根, 求出 $\boldsymbol{A}$ 的一个平方根矩阵 $\boldsymbol{R}$. 为什么 $\boldsymbol{B}$ 没有实的平方根矩阵?

28. 如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值以及相同的线性无关特征向量, 那么它们的 ____ 分解式也相同. 因此 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$.

29. 设将 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 对角化的特征向量矩阵均为 $\boldsymbol{X}$, 即在分解式 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}_1\boldsymbol{X}^{-1}$ 和 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}_2\boldsymbol{X}^{-1}$ 中, $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征向量. 证明 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

30. (a) 如果 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a & b\\ 0 & d\end{bmatrix}$, 那么 $\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}$ 的行列式为 $(\lambda-a)(\lambda-d)$; 验证 “凯莱-哈密顿 (Cayley-Hamilton) 定理”, 即 $(\boldsymbol{A}-a\boldsymbol{I})(\boldsymbol{A}-d\boldsymbol{I})$ 为零矩阵;

(b) 对斐波那契矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$ 验证凯莱-哈密顿定理; 由于多项式 $\det(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})$ 等于 $\lambda^2-\lambda-1$, 所以由该定理可知 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}=\boldsymbol{O}$.

31. 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$, 将对角化分解式 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}^{-1}$ 代入乘积

$$(\boldsymbol{A}-\lambda_1\boldsymbol{I})(\boldsymbol{A}-\lambda_2\boldsymbol{I})\cdots(\boldsymbol{A}-\lambda_n\boldsymbol{I}),$$

并解释此时乘积等于零矩阵的原因. 在多项式 $p(\lambda)=\det(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})$ 中, 将 λ 替换为矩阵 $\boldsymbol{A}$. 凯莱-哈密顿定理指出上述乘积 $p(\boldsymbol{A})$ 总是零矩阵, 即便 $\boldsymbol{A}$ 不可对角化.

32. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix}$ 且 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$, 证明 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$ 也是对角矩阵. $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 有相同的特征 ____, 但特征 ____ 不同. 这些对角矩阵 $\boldsymbol{B}$ 构成了 2×2 矩阵空间的一个二维子空间. 由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$ 得到关于未知数 a,b,c,d 的四个方程, 求出该方程组对应的 4×4 系数矩阵的秩.

33. 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$, 若 $k\to\infty$, 当所有 $|\lambda_i|<1$ 时, 矩阵的幂 $\boldsymbol{A}^k$ 趋于零矩阵; 而当任意 $|\lambda_i|>1$ 时, 幂 $\boldsymbol{A}^k$ 无限 “膨胀”. 彼得·拉克斯 (Peter Lax) 在他的教材 *Linear Algebra* 中给出以下引人注目的例子:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3 & 2\\ 1 & 4\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}3 & 2\\ -5 & -3\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}5 & 7\\ -3 & -4\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{D}=\begin{bmatrix}5 & 6.9\\ -3 & -4\end{bmatrix},$$

$$\left\|\boldsymbol{A}^{1024}\right\|>10^{700},\quad \boldsymbol{B}^{1024}=\boldsymbol{I},\quad \boldsymbol{C}^{1024}=-\boldsymbol{C},\quad \left\|\boldsymbol{D}^{1024}\right\|<10^{-78},$$

求出 $\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{C}$ 的特征值 (形如 $\lambda=e^{i\theta}$), 进而证明 $\boldsymbol{B}^4=\boldsymbol{I}$ 和 $\boldsymbol{C}^3=-\boldsymbol{I}$.

挑 战 题

34. 设逆时针旋转 θ 的旋转矩阵为 $\boldsymbol{A}$, 则 n 次幂 $\boldsymbol{A}^n$ 是逆时针旋转 $n\theta$ 的旋转矩阵:

$$\boldsymbol{A}^n=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}^n=\begin{bmatrix}\cos n\theta & -\sin n\theta\\ \sin n\theta & \cos n\theta\end{bmatrix}.$$

利用对角化分解式 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}^{-1}$, 证明上述简洁的公式. 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量 ($\boldsymbol{X}$ 的各列) 是 $(1,i)$ 和 $(i,1)$. 注意, 欧拉 (Euler) 公式为 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$.

35. 将对角化分解式 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}^{-1}$ 两边转置, 得到 $\boldsymbol{A}^T=\left(\boldsymbol{X}^{-1}\right)^T\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}^T$. 满足 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}=\lambda\boldsymbol{y}$ 的特征向量 $\boldsymbol{y}$ 是矩阵 $\left(\boldsymbol{X}^{-1}\right)^T$ 的列. 由于 $\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{A}=\lambda\boldsymbol{y}^T$, $\boldsymbol{y}^T$ 通常称为 $\boldsymbol{A}$ 的左特征向量. 如何利用矩阵乘法得到以下 $\boldsymbol{A}$ 的公式?

秩 1 矩阵之和	$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}^{-1}=\lambda_1\boldsymbol{x}_1\boldsymbol{y}_1^T+\lambda_2\boldsymbol{x}_2\boldsymbol{y}_2^T+\cdots+\lambda_n\boldsymbol{x}_n\boldsymbol{y}_n^T.$

36. n 阶方阵 $\boldsymbol{A}=\mathrm{eye}(n)+\mathrm{ones}(n)$ 的逆矩阵为 $\boldsymbol{A}^{-1}=\mathrm{eye}(n)+C*\mathrm{ones}(n)$. 计算 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}$, 从而求出数值 C (依赖于阶数 n).

37. 设 $\boldsymbol{A}_1$ 和 $\boldsymbol{A}_2$ 均为 $n\times n$ 可逆矩阵. 什么矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_1=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{A}_2)\boldsymbol{B}^{-1}$? 此时 $\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_1$ 相似于 $\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{A}_2$: 两者有相同的特征值.

38. n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 何时相似于它的特征值矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$?

$\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{\Lambda}$ 总有相同的特征值, 但相似关系要求满足 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{B}^{-1}$ 的矩阵 $\boldsymbol{B}$ 存在. 那么 $\boldsymbol{B}$ 是 ____ 矩阵, 且 $\boldsymbol{A}$ 必有 n 个线性无关的 ____.

39. (Pavel Grinfeld 提供) 不写下任何计算过程, 求出以下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, 进而求出 $\boldsymbol{A}$ 的 2017 次幂 $\boldsymbol{A}^{2017}$:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}110 & 55 & -164\\ 42 & 21 & -62\\ 88 & 44 & -131\end{bmatrix}.$$

补充材料: $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 的特征值

如果 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵, $\boldsymbol{B}$ 是 $n\times m$ 矩阵, 那么 $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 有相同的非零特征值.

证　考虑以下关于两个方阵的恒等式 (容易验证):

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{I} & -\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{AB} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{I} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{BA}\end{bmatrix}\quad\begin{bmatrix}m\times m & m\times n\\ n\times m & n\times n\end{bmatrix},$$

其中, 左边第一个和第三个矩阵互逆, 分别记为 $\boldsymbol{D}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{D}$; 左边第二个矩阵、右边的矩阵分别记为 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{F}$; 恒等式两边各分块矩阵的大小可用最右边的 "尺寸矩阵" 表示.

由等式 $\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{E}\boldsymbol{D}=\boldsymbol{F}$ 可知 $\boldsymbol{F}$ 相似于 $\boldsymbol{E}$——它们有相同的 $m+n$ 个特征值:

$$\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{AB} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}\quad\text{包括 }\boldsymbol{AB}\text{ 的 }m\text{ 个特征值, 外加 }n\text{ 个零特征值;}$$

$$\boldsymbol{F}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{BA}\end{bmatrix}\quad\text{包括 }\boldsymbol{BA}\text{ 的 }n\text{ 个特征值, 外加 }m\text{ 个零特征值,}$$

因此, 除了 $|n-m|$ 个零之外, $\boldsymbol{AB}$ 和 $\boldsymbol{BA}$ 有相同的特征值.

例如, 当 $\boldsymbol{A}=[1\quad 1]$, $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^T$ 时,

$$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}\quad(\text{注意, }\lambda=2\text{ 和 }0),\quad\text{而}\quad\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T=[2].$$

6.3　微分方程组

1. 如果 $\boldsymbol{Ax}=\lambda\boldsymbol{x}$, 那么 $\boldsymbol{u}(t)=e^{\lambda t}\boldsymbol{x}$ 是微分方程组 $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{Au}$ 的解, 每个 λ 和 $\boldsymbol{x}$ 对应一个解 $e^{\lambda t}\boldsymbol{x}$.

2. 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的对角化分解式为 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{X\Lambda X}^{-1}$, 则

$$\boxed{\boldsymbol{u}(t)=e^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{u}(0)=\boldsymbol{X}e^{\boldsymbol{\Lambda}t}\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{u}(0)=c_1e^{\lambda_1t}\boldsymbol{x}_1+c_2e^{\lambda_2t}\boldsymbol{x}_2+\cdots+c_ne^{\lambda_nt}\boldsymbol{x}_n.}$$

3. 当矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值的实部都小于 0 时, $\boldsymbol{A}$ 是稳定的, 且有 $\boldsymbol{u}(t)\to 0$ 和 $e^{\boldsymbol{A}t}\to\boldsymbol{O}$.

4. 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可对角化, 则矩阵指数函数

$$e^{\boldsymbol{A}t}=\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A}t+\cdots+\frac{(\boldsymbol{A}t)^n}{n!}+\cdots=\boldsymbol{X}e^{\boldsymbol{\Lambda}t}\boldsymbol{X}^{-1}.$$

5. 二阶微分方程 $u''+Bu'+Cu=0$ 等价于一阶微分方程组 $\begin{bmatrix}u\\u'\end{bmatrix}'=\begin{bmatrix}0&1\\-C&-B\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u\\u'\end{bmatrix}$.

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值和特征向量以及对角化分解式 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{X\Lambda X}^{-1}$ 很适合计算矩阵的幂 $\boldsymbol{A}^k$. 它们同样也适于求解微分方程组 $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{Au}$. 本节大部分内容属于线性代数范畴, 但还需要一点微积分知识: 关于 t 的函数 $e^{\lambda t}$ 的导数为 $\lambda e^{\lambda t}$. 本节的主要内容是: 将常系数微分方程 (组) 转化为能用线性代数求解的形式.

可以利用指数函数求解常微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=u$ 和 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=\lambda u$:

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=u\quad\text{解得}\quad u(t)=Ce^t,\qquad\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=\lambda u\quad\text{解得}\quad u(t)=Ce^{\lambda t}.\tag{1}$$

当 $t=0$ 时, 它们都能推出 $u(0)=C$, 即 “初值” $u(0)$ 就是 C 的值. 因此 $t=0$ 时初值为 $u(0)$ 的上述两个方程, 解分别为 $u(t)=u(0)e^t$ 和 $u(t)=u(0)e^{\lambda t}$.

刚才只是求解 1×1 形状的问题. 线性代数可解决 $n\times n$ 形状的情形 $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{Au}$, 未知数为向量函数 $\boldsymbol{u}(t)$, 初值为给定的向量 $\boldsymbol{u}(0)$. n 个方程蕴涵 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$. 由 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值 λ 推出 $\boldsymbol{u}(t)$ 中的 n 个指数函数 $e^{\lambda t}$:

包含 n 个方程的微分方程组	$\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{Au}$,	初值为向量 $\boldsymbol{u}(0)=\begin{bmatrix}u_1(0)\\u_2(0)\\\vdots\\u_n(0)\end{bmatrix}$. (2)

这些微分方程都是线性的: 如果 $\boldsymbol{u}(t)$ 和 $\boldsymbol{v}(t)$ 是解, 那么 $C\boldsymbol{u}(t)+D\boldsymbol{v}(t)$ 也是解. 为了匹配 $\boldsymbol{u}(0)$ 的 n 个分量, 需要 n 个像 C 和 D 这样的常数. 我们首先利用 $\boldsymbol{Ax}=\lambda\boldsymbol{x}$ 求出 n 个 "纯指数函数解" $\boldsymbol{u}=e^{\lambda t}\boldsymbol{x}$.

在其他线性方程中, $\boldsymbol{A}$ 随 t 而变; 在非线性方程中, $\boldsymbol{A}$ 随 $\boldsymbol{u}$ 而变. 注意到这里的 $\boldsymbol{A}$ 是一个常值矩阵, 因此并没有上述困扰, $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{Au}$ 是 "常系数线性方程组". 可直接利用线性代数求解的微分方程就只有这种类型. 以下是关键思路:

当 $\boldsymbol{Ax}=\lambda\boldsymbol{x}$ 时, 可利用指数函数 $e^{\lambda t}\boldsymbol{x}$ 求解常系数线性方程组 $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{Au}$.

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{Au}\text{ 的解}$$

方程组 $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{Au}$ 的纯指数函数解是 $e^{\lambda t}$ 乘一个固定向量 $\boldsymbol{x}$. 自然地, 猜想 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值, 而 $\boldsymbol{x}$ 为对应的特征向量. 将 $\boldsymbol{u}(t)=e^{\lambda t}\boldsymbol{x}$ 代入方程组 $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{Au}$, 可以证明以上猜想的正确性. 消去因子 $e^{\lambda t}$ 可得 $\lambda\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Ax}$:

当 $\boldsymbol{Ax}=\lambda\boldsymbol{x}$ 时 选取 $\boldsymbol{u}=e^{\lambda t}\boldsymbol{x}$	$\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}=\lambda e^{\lambda t}\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{Au}=\boldsymbol{A}e^{\lambda t}\boldsymbol{x}$ 一致.	(3)

特殊解 $\boldsymbol{u}=e^{\lambda t}\boldsymbol{x}$ 的全部分量共用相同的 $e^{\lambda t}$. 当 $\lambda>0$ 时, 解随 t 变大而增长; 当 $\lambda<0$ 时, 解随 t 变大而衰减. 如果 λ 为复数, 那么它的实部决定了解的涨落, 虚部 ω 给出类似于正弦波的振荡解 $e^{i\omega t}$.

例 1 解 $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{Au}=\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}\boldsymbol{u}$, 初值为 $\boldsymbol{u}(0)=\begin{bmatrix}4\\2\end{bmatrix}$.

这是一个关于 $\boldsymbol{u}=(y,z)$ 的向量方程, 它包含两个关于分量 y 和 z 的标量方程. 由于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 并非对角矩阵, 所以上述两个变量 "耦合在一起":

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{Au}\qquad\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{bmatrix}y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y\\z\end{bmatrix}\quad\text{意即}\quad\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=z\quad\text{和}\quad\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=y.$$

利用特征向量意在联立上述方程, 从而在某种程度上回到 1×1 形状的问题. 组合 $y+z$ 和 $y-z$ 将实现这一点. 将上述两个方程分别相加、相减, 则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(y+z)=z+y,\qquad\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(y-z)=-(y-z).$$

组合 $y+z$ 像 e^{t} 那样增长, 因为 e^{t} 对应 $\lambda=1$. 而组合 $y-z$ 像 e^{-t} 那样衰减, 因为 e^{-t} 对应 $\lambda=-1$. 这种解法重点是: 不是盲目地由原方程组 $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{Au}$ 来寻找这些特殊的组合, 而是利用 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量和特征值来完成此事.

上述矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1$ 和 $\lambda_2=-1$, 特征向量为 $\boldsymbol{x}_1=(1,1)$ 和 $\boldsymbol{x}_2=(1,-1)$. 上述方程的纯指数函数解 $\boldsymbol{u}_1$ 与 $\boldsymbol{u}_2$ 为 $e^{\lambda_1 t}\boldsymbol{x}_1$ 和 $e^{\lambda_2 t}\boldsymbol{x}_2$:

$$\boldsymbol{u}_1(t) = e^{\lambda_1 t}\boldsymbol{x}_1 = e^t\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{u}_2(t) = e^{\lambda_2 t}\boldsymbol{x}_2 = e^{-t}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}. \tag{4}$$

注意: $\boldsymbol{u}_1$ 与 $\boldsymbol{u}_2$ 分别满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_1 = \boldsymbol{u}_1$ 和 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_2 = -\boldsymbol{u}_2$, 这一点与 $\boldsymbol{x}_1$ 和 $\boldsymbol{x}_2$ 类似. 因子 e^t 和 e^{-t} 随 t 变化而变. 这两个因子使得

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}_1}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{u}_1 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_1, \qquad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}_2}{\mathrm{d}t} = -\boldsymbol{u}_2 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_2.$$

于是就得到了 $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$ 的两个解. 为了得到其他所有解, 用任意常数 C 和 D 分别乘这两个特解, 再相加:

通解
$$\boldsymbol{u}(t) = Ce^t\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} + De^{-t}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}Ce^t + De^{-t}\\Ce^t - De^{-t}\end{bmatrix}. \tag{5}$$

利用常数 C 与 D, $\boldsymbol{u}(t)$ 可以匹配任何初值向量 $\boldsymbol{u}(0) = (u_1(0), u_2(0))$: 令 $t = 0$, 则 $e^0 = 1$, 再解对应的方程组即可. 例 1 要求初值为 $\boldsymbol{u}(0) = (4, 2)$:

由 $\boldsymbol{u}(0)$ 确定 C, D
$$C\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} + D\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}4\\2\end{bmatrix}, \quad \text{解得} \quad C = 3, D = 1.$$

将 $C = 3$ 和 $D = 1$ 代入 (5) 式, 初值问题被完全解决.

解 $\boldsymbol{u}_{k+1} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_k$ 时使用的三步现在可用来解 $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$:

(1) 将 $\boldsymbol{u}(0)$ 写成 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量的线性组合 $c_1\boldsymbol{x}_1 + c_2\boldsymbol{x}_2 + \cdots + c_n\boldsymbol{x}_n$;
(2) 每个特征向量 $\boldsymbol{x}_i$ 乘它的增长因子 $e^{\lambda_i t}$;
(3) 解就是各 $e^{\lambda_i t}\boldsymbol{x}_i$ 的线性组合, 其中系数由 $\boldsymbol{u}(0)$ 决定:

$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$
$$\boldsymbol{u}(t) = c_1e^{\lambda_1 t}\boldsymbol{x}_1 + c_2e^{\lambda_2 t}\boldsymbol{x}_2 + \cdots + c_ne^{\lambda_n t}\boldsymbol{x}_n. \tag{6}$$

第一步需要对角化分解式 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}^{-1}$, 得到 n 个特征向量构成的一组基. 例外情形: 如果两个特征值 λ 相同, 却只对应一个特征向量, 那么就需要另一个解. (它是 $te^{\lambda t}\boldsymbol{x}$.)

例 2　已知三阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda = 1, 2, 3$, 求解 $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$:

典型例子
关于 $\boldsymbol{u}$ 的方程
初值条件 $\boldsymbol{u}(0)$

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \begin{bmatrix}1&1&1\\0&2&1\\0&0&3\end{bmatrix}\boldsymbol{u} \quad \text{满足初值条件} \quad \boldsymbol{u}(0) = \begin{bmatrix}9\\7\\4\end{bmatrix}.$$

特征向量为 $\boldsymbol{x}_1 = (1, 0, 0)$, $\boldsymbol{x}_2 = (1, 1, 0)$ 和 $\boldsymbol{x}_3 = (1, 1, 1)$.

第 1 步 将向量 $\boldsymbol{u}(0)=(9,7,4)$ 表示为 $2\boldsymbol{x}_1+3\boldsymbol{x}_2+4\boldsymbol{x}_3$, 因此 $(c_1,c_2,c_3)=(2,3,4)$.

第 2 步 因子 $e^{\lambda t}$ 给出指数函数解 $e^t\boldsymbol{x}_1$ 和 $e^{2t}\boldsymbol{x}_2$ 以及 $e^{3t}\boldsymbol{x}_3$.

第 3 步 满足 $\boldsymbol{u}(0)$ 的线性组合解为 $\boldsymbol{u}(t)=2e^t\boldsymbol{x}_1+3e^{2t}\boldsymbol{x}_2+4e^{3t}\boldsymbol{x}_3$.

系数 2, 3, 4 源自解线性方程组 $c_1\boldsymbol{x}_1+c_2\boldsymbol{x}_2+c_3\boldsymbol{x}_3=\boldsymbol{u}(0)$:

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}_1 & \boldsymbol{x}_2 & \boldsymbol{x}_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}c_1\\c_2\\c_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\3\\4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}9\\7\\4\end{bmatrix}\quad\text{即}\quad\boldsymbol{X}\boldsymbol{c}=\boldsymbol{u}(0). \tag{7}$$

了解了如何解 $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$ 的基本思想之后, 接下来更进一步. 由于包含二阶导数的方程在应用中频频出现, 以下来求解这类方程. 后续还会介绍当 $t\to\infty$ 时, 判断 $\boldsymbol{u}(t)$ 是趋于零还是无穷大, 抑或只是振荡的方法.

本节最后介绍矩阵指数函数 $e^{\boldsymbol{A}t}$. 与利用 $\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{u}_0$ 解方程 $\boldsymbol{u}_{k+1}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_k$ 的思路相同, 利用简化公式 $e^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{u}(0)$ 可求解方程 $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$. 例 3 将展示如何使用 “差分方程” 帮助求解微分方程.

以上所有这些步骤都用到了矩阵的特征值 λ 和特征向量 $\boldsymbol{x}$. 本节求解的是可转化为线性代数问题的常系数微分方程问题, 由此阐明此类最简单也是最重要的微分方程——它的解完全基于增长因子 $e^{\lambda t}$.

二阶微分方程

力学中最重要的方程就是 $my''+by'+ky=0$. 第一项是质量 m 乘加速度 $a=y''$, 此项 ma 等于力 F (此即牛顿 (Newton) 第二定律). 此力包括阻尼 $-by'$ 和正比于移动距离的弹力 $-ky$. 由于包含了二阶导数 $y''=\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}$, 所以这是一个二阶微分方程. 它具有常系数 m,b,k, 故仍是线性的.

在微分方程课程中, 上述方程解法就是代入 $y=e^{\lambda t}$. 每求一次导数, 就得到一个因子 λ. 解方程要用到 $y=e^{\lambda t}$:

$$m\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+b\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+ky=0\quad\text{化为}\quad\left(m\lambda^2+b\lambda+k\right)e^{\lambda t}=0. \tag{8}$$

因此只需解出 $m\lambda^2+b\lambda+k=0$. 这个关于 λ 的方程有两个根 λ_1 和 λ_2, 于是关于 y 的方程就有两个解 $y_1=e^{\lambda_1 t}$ 和 $y_2=e^{\lambda_2 t}$. 除非 $\lambda_1=\lambda_2$, 否则线性组合 $c_1y_1+c_2y_2$ 给出了通解.

而线性代数课程则使用矩阵与特征值. 因此将关于 y'' 的标量方程转换为关于 y 和 y' 的向量方程: 只要一阶导数即可. 设质量为 $m=1$, 则关于 $\boldsymbol{u}=(y,y')$ 的方程可化为 $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$:

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = y' \\ \dfrac{\mathrm{d}y'}{\mathrm{d}t} = -ky - by' \end{cases} \quad \text{转换为} \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{bmatrix} y \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k & -b \end{bmatrix}\begin{bmatrix} y \\ y' \end{bmatrix} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}. \tag{9}$$

第一个方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = y'$ 是平凡的 (显然成立). 第二个方程就是 (8) 式, 它将 y'' 与 y', y 联系起来. 两个方程一起将 $\boldsymbol{u}'$ 与 $\boldsymbol{u}$ 联系起来. 于是利用 $\boldsymbol{A}$ 的特征值就可以解 $\boldsymbol{u}' = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$:

$$\boldsymbol{A} - \lambda\boldsymbol{I} = \begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ -k & -b-\lambda \end{bmatrix} \quad \text{的行列式为} \quad \lambda^2 + b\lambda + k = 0.$$

这个关于 λ 的方程与 (8) 式一模一样! 由于 $m = 1$, 所以 (8) 式就是 $\lambda^2 + b\lambda + k = 0$. 它的根就是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 λ_1 与 λ_2. 相应地, 特征向量与通解是 (设 $\lambda_1 \neq \lambda_2$)

$$\boldsymbol{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ \lambda_1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{u}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t}\begin{bmatrix} 1 \\ \lambda_1 \end{bmatrix} + c_2 e^{\lambda_2 t}\begin{bmatrix} 1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{u}(t)$ 的第一个分量为 $y = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}$——如之前二阶常系数方程的解, 不可能是其他值. $\boldsymbol{u}(t)$ 的第二个分量表示速度 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$. 由上述推导可知, 这里的向量问题与标量问题完全一致. 向量方程中的 2×2 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 称为友矩阵——对应于关于 y'' 的二阶方程.

例 3 设运动方程为 $y'' + y = 0$, 则它的一个解为 $y = \cos t$.

这是在上述二阶微分方程中质量取 $m = 1$、刚度取 $k = 1$ 且 $d = 0$: 没有阻尼. 将 $y = e^{\lambda t}$ 代入 $y'' + y = 0$ 得到 $\lambda^2 + 1 = 0$, 它的根为 $\lambda = i$ 和 $\lambda = -i$. 那么 $e^{it} + e^{-it}$ 的一半就是解 $y = \cos t$.

将上述方程改写为一阶方程组, 设初值 $y(0) = 1, y'(0) = 0$ 并写成 $\boldsymbol{u}(0) = (1, 0)$:

利用 $y'' = -y$

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{bmatrix} y \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} y \\ y' \end{bmatrix} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}. \tag{10}$$

毫无意外, $\boldsymbol{A}$ 的特征值是与前面相同的 $\lambda = i$ 和 $\lambda = -i$. $\boldsymbol{A}$ 是反称矩阵, 它的特征向量为 $\boldsymbol{x}_1 = (1, i)$ 和 $\boldsymbol{x}_2 = (1, -i)$. 与 $\boldsymbol{u}(0) = (1, 0)$ 相匹配的线性组合为 $\frac{1}{2}(\boldsymbol{x}_1 + \boldsymbol{x}_2)$. 第 2 步分别用 e^{it} 和 e^{-it} 乘 $\boldsymbol{x}_1$ 和 $\boldsymbol{x}_2$. 第 3 步将纯振荡解组合为 $\boldsymbol{u}(t)$, 从而像预料的那样解出 $y = \cos t$:

$$\boldsymbol{u}(t) = \frac{1}{2}e^{it}\begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} + \frac{1}{2}e^{-it}\begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos t \\ -\sin t \end{bmatrix}, \quad \text{这就是} \quad \begin{bmatrix} y(t) \\ y'(t) \end{bmatrix}.$$

此时求解完成. 向量 $\boldsymbol{u} = (\cos t, -\sin t)$ 沿圆周运动 (图 6.4). 因为 $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$, 所以圆周半径为 1.

差分方程（选学）

为了研究友矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值对 (10) 式中方程 $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$ 的解的影响, 用差分方程代替 $y''=-y$, 并考虑 (y,y') 形成的图形. 以下有三种选择来使用式子 $Y(t+\Delta t)-2Y(t)+Y(t-\Delta t)$, 该式除以 $(\Delta t)^2$ 近似为 y''.

$$\begin{array}{l}\text{向前 (Forward) 差分}\\ \text{中心 (Centered) 差分}\\ \text{向后 (Backward) 差分}\end{array}\quad \frac{Y_{n+1}-2Y_n+Y_{n-1}}{(\Delta t)^2}=\begin{cases}-Y_{n-1} & \text{(11F)}\\ -Y_n & \text{(11C)}\\ -Y_{n+1}. & \text{(11B)}\end{cases}$$

上式中 $Y_{n+i}=Y(t+i\Delta t)$. 图 6.4(a) 展示了 $y(t)=\cos t$ 对应的 (y,y') 当 $t\in(0,2\pi)$ 时正好构成一个圆. 上述三种差分方程的解在步长为 $\Delta t=\frac{2\pi}{32}$ 的 32 步内不对应一个完整的圆. 这些图像将用特征值来说明:

向前差分 $|\lambda|>1$ (旋出), 中心差分 $|\lambda|=1$ (最佳), 向后差分 $|\lambda|<1$ (旋入).

2 步方程 (11) 可化为 1 步方程组 $\boldsymbol{U}_{n+1}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{U}_n$. 此时, 离散未知量为 $\boldsymbol{U}_n=(Y_n,Z_n)$ 而非 $\boldsymbol{u}=(y,y')$, 其中 $Z_n=\frac{Y_{n+1}-Y_n}{\Delta t}$. 从 $\boldsymbol{U}_0$ 开始迭代 n 步:

$$\text{向前差分 (11F)}\quad \begin{cases}Y_{n+1}=Y_n+\Delta t Z_n,\\ Z_{n+1}=Z_n-\Delta t Y_n\end{cases}\quad \text{变成}\quad \boldsymbol{U}_{n+1}=\begin{bmatrix}1 & \Delta t\\ -\Delta t & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}Y_n\\ Z_n\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{U}_n. \quad (12)$$

上式类似于 $Y'=Z$ 和 $Z'=-Y$. 它们是关于 n 和 $n+1$ 的一阶方程, 消去 Z_n, Z_{n+1} 就恢复为 “向前” 二阶方程 (11F).

现在要研究的问题很简单: 点列 (Y_n,Z_n) 会一直在圆周 $Y^2+Z^2=1$ 上吗? 答案是否定的, 在图 6.4(b) 中, 它们趋于无穷远处. 这里考虑的是矩阵幂 $\boldsymbol{A}^n$ 而非 $e^{\boldsymbol{A}t}$, 所以应关注模 $|\lambda|$, 而非特征值的实部.

$$\boldsymbol{A}\text{ 的特征值 }\lambda=1\pm i\Delta t,\quad \text{于是 }|\lambda|>1\text{ 且点 }(Y_n,Z_n)\text{ 旋出.}$$

如果选择 (11B) 式中的向后差分, 结果会正好相反, 如图 6.5(a) 所示. 注意新的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的位置:

$$\text{向后差分}\quad \begin{cases}Y_{n+1}=Y_n+\Delta t Z_{n+1},\\ Z_{n+1}=Z_n-\Delta t Y_{n+1}\end{cases}\quad \text{即}\quad \begin{bmatrix}1 & -\Delta t\\ \Delta t & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}Y_{n+1}\\ Z_{n+1}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}Y_n\\ Z_n\end{bmatrix}=\boldsymbol{U}_n. \quad (13)$$

矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}1 & -\Delta t\\ \Delta t & 1\end{bmatrix}$ 的特征值也为 $1\pm i\Delta t$, 但其为 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵, 作用是将 $\boldsymbol{U}_{n+1}$ 转化为 $\boldsymbol{U}_n$. 那么 $|\lambda|<1$ 就解释了为什么向后差分的解陷入到 $(0,0)$.

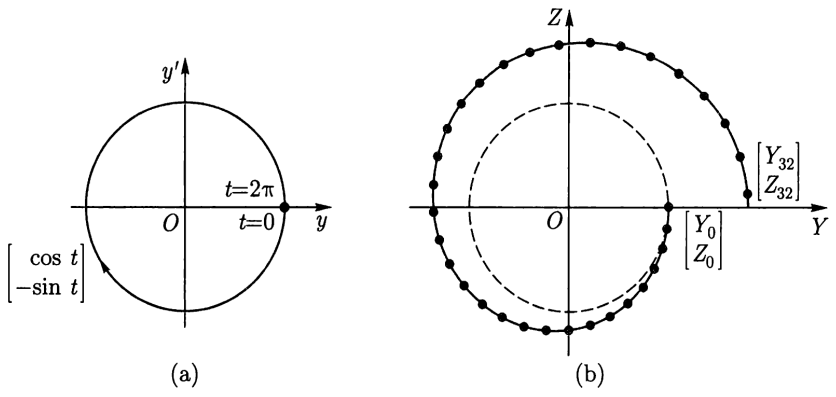


图 6.4　在圆周上精确的 $\boldsymbol{u} = (\cos t, -\sin t)$；(b) 向前欧拉旋出 (32 步).

图 6.5(b) 显示了中心差分的前 32 步. 如果 $\Delta t < 2$, 那么解靠近圆周 (习题 28). 这就是一直被采用的蛙跳法. (11) 式中二阶差分 $Y_{n+1} - 2Y_n + Y_{n-1}$ “跳过” 中心值 Y_n.

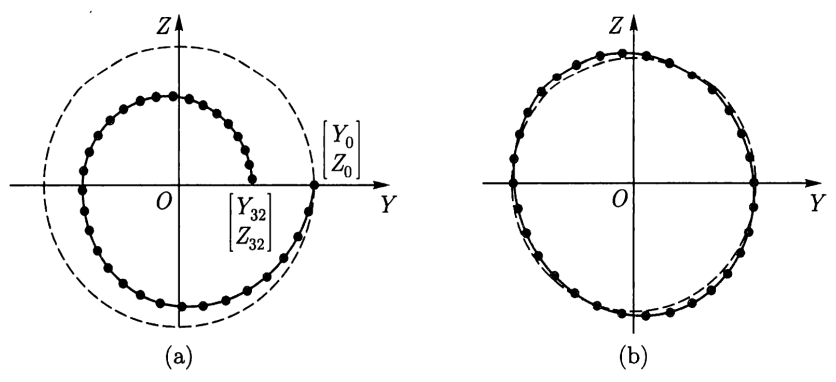


图 6.5　(a) 向后差分旋入；(b) 蛙跳法保持在精确圆周附近.

上面介绍的三种方法也是化学家跟踪分子运动的方法 (求解分子运动方程需要巨大的运算量). 计算科学十分活跃的原因之一就是一个微分方程可被多个差分方程代替——它们有些不稳定, 有些稳定, 有些中性. 习题 30 介绍了第四种很棒的方法, 对应的解就在圆周上.

实际中的工程学和物理学处理的是质点系统 (而不是单个质点). 未知量 $\boldsymbol{y}$ 是向量. $\boldsymbol{y}''$ 的系数为质量矩阵 $\boldsymbol{M}$, 包含 n 个质点. $\boldsymbol{y}$ 的系数为刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$, 而非数 k. $\boldsymbol{y}'$ 的系数是一个阻尼矩阵, 可能为零矩阵.

向量方程 $\boldsymbol{M}\boldsymbol{y}'' + \boldsymbol{K}\boldsymbol{y} = \boldsymbol{f}$ 是计算力学的主要研究对象. 它受制于由等式 $\boldsymbol{K}\boldsymbol{x} = \lambda \boldsymbol{M}\boldsymbol{x}$ 得到的矩阵 $\boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{K}$ 的特征值.

2×2 矩阵的稳定性

关于 $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$ 的解, 有个根本性的问题: 当 $t \to \infty$ 时, 解 $\boldsymbol{u}$ 趋于 0 吗? 通过耗散能量, 该问题的解稳定吗? 包含 e^t 的解是不稳定的. 稳定性依赖于 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

通解 $\boldsymbol{u}(t)$ 由解 $e^{\lambda t}\boldsymbol{x}$ 构造. 若要 $e^{\lambda t}$ 趋于 0, 如果特征值 λ 是实数, 那么数 λ 必为负数; 如果特征值 λ 是复数 $r + is$, 那么实部 r 必为负数, 因为将 $e^{\lambda t}$ 分拆成 $e^{rt}e^{ist}$ 时, 因子 e^{ist} 的绝对值恒为 1:

$$e^{ist} = \cos st + i \sin st \quad \text{满足} \quad |e^{ist}|^2 = \cos^2 st + \sin^2 st = 1.$$

λ 的实部 r 决定了 $e^{\lambda t}$ 的模是增长 ($r>0$) 还是衰减 ($r<0$).

由此前述解的稳定性问题变成: 哪些实矩阵的特征值为负数? 更准确地提法是, 何时 λ 的实部都是负数? 对于 2×2 矩阵, 这个问题有明确的答案.

稳定性 当全部特征值 λ 有负数实部时, $\boldsymbol{A}$ 是稳定的且 $\boldsymbol{u}(t)\to 0$. 此时 2×2 实矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 必须满足两个判别条件:

$$\begin{cases} \lambda_1+\lambda_2<0 \\ \qquad\qquad \text{迹 } T=a+d \text{ 必为负数} \\ \lambda_1\lambda_2>0 \\ \qquad\qquad \text{行列式 } D=ad-bc \text{ 必为正数} \end{cases}$$

理由 如果特征值 λ_1,λ_2 均为负实数, 那么它们的和是负数, 这就是迹 T 满足的条件; 而它们的积为正数, 这就是行列式 D 满足的条件. 反向推导也是成立的. 如果 $D=\lambda_1\lambda_2$ 为正数, 那么 λ_1 与 λ_2 正负号相同. 如果还有 $T=\lambda_1+\lambda_2$ 为负数, 那么 λ_1,λ_2 的符号就是负号. 由此可转为分析 T 和 D.

如果两个特征值 λ_1,λ_2 为复数, 那么它们一定具有 $r+is$ 和 $r-is$ 的形式, 否则 T 和 D 不会是实数. 行列式 D 显然取正数, 因为 $(r+is)(r-is)=r^2+s^2$. 而迹 T 为 $r+is+r-is=2r$, 因此负值迹 T 意味着实部 r 是负数, 此时矩阵是稳定的. 证毕.

图 6.6 表明抛物线 $T^2=4D$ 将实特征值 λ 与复特征值 λ 区分开. 解 $\lambda^2-T\lambda+D=0$ 要用到平方根 $\sqrt{T^2-4D}$. 抛物线下方对应该平方根为实数, 而上方对应虚数平方根. 稳定区域是图中左上角区域 (即第二象限)——其中迹 T 为负数, 行列式 D 为正数.

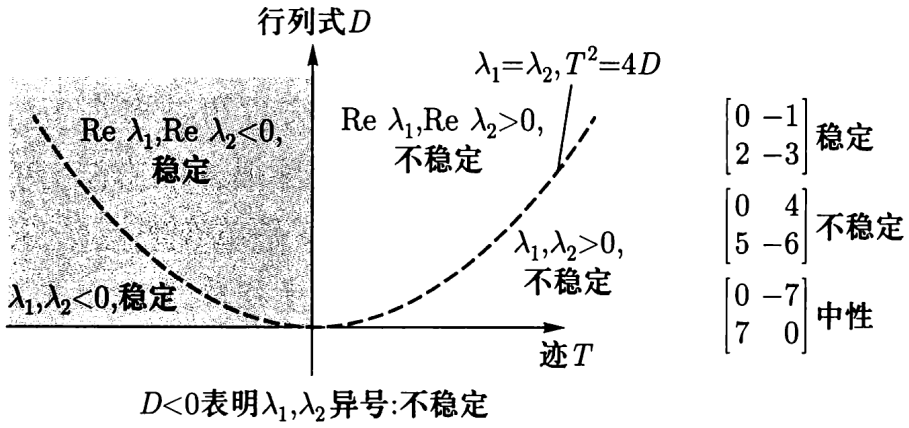


图 6.6 当迹小于 0 且行列式大于 0 时, 2×2 实矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 是稳定的 ($\boldsymbol{u}(t)\to 0$).

矩阵指数函数

本段将解 $\boldsymbol{u}(t)$ 写为新的形式 $e^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{u}(0)$. 首先介绍 $e^{\boldsymbol{A}t}$ 的涵义, 该式的指数包含矩阵. 为了定义含矩阵指数的 $e^{\boldsymbol{A}t}$, 需要借用指数函数 e^x 的级数展开式.

利用无穷级数 $1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{6}x^3+\cdots$ 可直接定义 e^x. 将 x 换成方阵 $\boldsymbol{A}t$, 对应的级数就是矩阵指数函数 $e^{\boldsymbol{A}t}$:

矩阵指数函数 $e^{\boldsymbol{A}t}$

$$e^{\boldsymbol{A}t} = \boldsymbol{I} + \boldsymbol{A}t + \frac{1}{2}(\boldsymbol{A}t)^2 + \frac{1}{6}(\boldsymbol{A}t)^3 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\boldsymbol{A}t)^n}{n!} \tag{14}$$

它关于 t 的导数是 $\boldsymbol{A}e^{\boldsymbol{A}t}$:

$$\boldsymbol{A} + \boldsymbol{A}^2 t + \frac{1}{2}\boldsymbol{A}^3 t^2 + \cdots = \boldsymbol{A}e^{\boldsymbol{A}t},$$

它的特征值为 $e^{\lambda t}$:

$$\left(\boldsymbol{I} + \boldsymbol{A}t + \frac{1}{2}(\boldsymbol{A}t)^2 + \cdots\right)\boldsymbol{x} = \left(1 + \lambda t + \frac{1}{2}(\lambda t)^2 + \cdots\right)\boldsymbol{x}.$$

上面的 λ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, 除 $(\boldsymbol{A}t)^n$ 的数是 "n 的阶乘": $n! = 1 \cdot 2 \cdot \cdots \cdot (n-1)n$, 并规定 $0! = 1$. 排在 $1, 2, 6$ 之后的阶乘为 $4! = 24$ 和 $5! = 120$. 它们增长得很快, 因此上述级数 (14) 总是收敛的, 其导数总是 $\boldsymbol{A}e^{\boldsymbol{A}t}$. 因此 $e^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{u}(0)$ 就是求解微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$ 的简化公式——即使特征向量数目不够, 也是适用的.

后面的例 4 将展示在缺少一个特征向量的情况下, 该级数仍可用于求解方程. 它将生成 $te^{\lambda t}$. 这里先在矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可对角化为 $\boldsymbol{X}\Lambda\boldsymbol{X}^{-1}$ 的情形下, 将 $e^{\boldsymbol{A}t}$ 化为 $\boldsymbol{X}e^{\Lambda t}\boldsymbol{X}^{-1}$.

本章强调如何利用对角化求出 $\boldsymbol{u}(t) = e^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{u}(0)$. 设 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量, 故可对角化, 即 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{X}\Lambda\boldsymbol{X}^{-1}$. 在 $e^{\boldsymbol{A}t}$ 对应的级数中, 将 $\boldsymbol{A}$ 替换为 $\boldsymbol{X}\Lambda\boldsymbol{X}^{-1}$. 只要 $\boldsymbol{X}\Lambda\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{X}\Lambda\boldsymbol{X}^{-1}$ 出现, 中间的 $\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{X}$ 就可消去: 利用级数提出因子 $\boldsymbol{X}$ 和 $\boldsymbol{X}^{-1}$,

$$\begin{aligned} e^{\boldsymbol{A}t} &= \boldsymbol{I} + \boldsymbol{X}\Lambda\boldsymbol{X}^{-1}t + \frac{1}{2}\big(\boldsymbol{X}\Lambda\boldsymbol{X}^{-1}t\big)\big(\boldsymbol{X}\Lambda\boldsymbol{X}^{-1}t\big) + \cdots \\ &= \boldsymbol{X}\left[\boldsymbol{I} + \Lambda t + \frac{1}{2}(\Lambda t)^2 + \cdots\right]\boldsymbol{X}^{-1}, \end{aligned} \tag{15}$$

则 $e^{\boldsymbol{A}t}$ 被对角化了: $e^{\boldsymbol{A}t} = \boldsymbol{X}e^{\Lambda t}\boldsymbol{X}^{-1}$!

$e^{\boldsymbol{A}t}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 有相同的特征向量矩阵 $\boldsymbol{X}$. 另外 Λ 是对角矩阵, 而 $e^{\Lambda t}$ 也是对角矩阵, 数 $e^{\lambda_i t}$ 就在对角线上. 计算 $\boldsymbol{X}e^{\Lambda t}\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{u}(0)$ 可得 $\boldsymbol{u}(t)$:

$$\begin{aligned} e^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{u}(0) &= \boldsymbol{X}e^{\Lambda t}\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{u}(0) \\ &= \begin{bmatrix} \boldsymbol{x}_1 & \boldsymbol{x}_2 & \cdots & \boldsymbol{x}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & & & \\ & e^{\lambda_2 t} & & \\ & & \ddots & \\ & & & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}. \end{aligned} \tag{16}$$

这个解 $e^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{u}(0)$ 与之前由三个步骤得到的 (6) 式结果一致:

(1) $\boldsymbol{u}(0) = c_1\boldsymbol{x}_1 + c_2\boldsymbol{x}_2 + \cdots + c_n\boldsymbol{x}_n = \boldsymbol{X}\boldsymbol{c}$, 此处需要 n 个线性无关的特征向量;
(2) 每个 $\boldsymbol{x}_i$ 乘其增长因子 $e^{\lambda_i t}$;
(3) $e^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{u}(0)$ 的最佳形式为

$$\boldsymbol{u}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t}\boldsymbol{x}_1 + c_2 e^{\lambda_2 t}\boldsymbol{x}_2 + \cdots + c_n e^{\lambda_n t}\boldsymbol{x}_n. \tag{17}$$

例 4　将 $y=e^{\lambda t}$ 代入 $y''-2y'+y=0$, 所得方程 $\lambda^2-2\lambda+1=(\lambda-1)^2=0$ 有二重根: $\lambda=1,1$. 微分方程理论将 e^t 和 te^t 看成两个线性无关的解. 下面解释原因.

线性代数将 $y''-2y'+y=0$ 转化为关于 $\boldsymbol{u}=(y,y')$ 的向量方程:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{bmatrix}y\\y'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}y'\\2y'-y\end{bmatrix}\quad\text{就是}\quad\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}=\begin{bmatrix}0&1\\-1&2\end{bmatrix}\boldsymbol{u}. \tag{18}$$

$\boldsymbol{A}$ 有二重特征值 $\lambda=1,1$ (其迹为 2, 行列式为 1), 仅有的特征向量是 $\boldsymbol{x}=(1,1)$ 的倍数. 将 $\boldsymbol{A}$ 对角化是不可能的, $\boldsymbol{A}$ 只有一条特征向量直线. 因此可由级数形式的定义入手计算 $e^{\boldsymbol{A}t}$:

短级数
$$e^{\boldsymbol{A}t}=e^{\boldsymbol{I}t}e^{(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})t}=e^t[\boldsymbol{I}+(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})t]. \tag{19}$$

"无穷" 级数 $e^{(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})t}$ 迅速终结, 因为二阶方阵 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})^2$ 是零矩阵! 在 (19) 式中可以发现 te^t. $e^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{u}(0)$ 的第一个分量就是方程的解 $y(t)$:

$$\begin{bmatrix}y\\y'\end{bmatrix}=e^t\left(\boldsymbol{I}+\begin{bmatrix}-1&1\\-1&1\end{bmatrix}t\right)\begin{bmatrix}y(0)\\y'(0)\end{bmatrix},$$

$$y(t)=e^ty(0)-te^ty(0)+te^ty'(0).$$

例 5　利用无穷级数求出 $e^{\boldsymbol{A}t}$, 其中 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1\\-1&0\end{bmatrix}$. 注意 $\boldsymbol{A}^4=\boldsymbol{I}$:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}&1\\-1&\end{bmatrix},\quad\boldsymbol{A}^2=\begin{bmatrix}-1&\\&-1\end{bmatrix},\quad\boldsymbol{A}^3=\begin{bmatrix}&-1\\1&\end{bmatrix},\quad\boldsymbol{A}^4=\begin{bmatrix}1&\\&1\end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}^5,\boldsymbol{A}^6,\boldsymbol{A}^7,\boldsymbol{A}^8$ 是将 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{A}^2,\boldsymbol{A}^3,\boldsymbol{A}^4$ 重复一遍. 在 $\boldsymbol{A}$ 的幂中, 右上角元素就在 $1,0,-1,0$ 中循环往复, 那么 $e^{\boldsymbol{A}t}$ 右上角的无穷级数为 $t-\frac{1}{6}t^3+\cdots$. 类似地, $e^{\boldsymbol{A}t}$ 左上角的无穷级数为 $1-\frac{1}{2}t^2+\cdots$:

$$e^{\boldsymbol{A}t}=\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A}t+\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}t)^2+\frac{1}{6}(\boldsymbol{A}t)^3+\cdots$$

$$=\begin{bmatrix}1-\frac{t^2}{2}+\cdots&t-\frac{t^3}{6}+\cdots\\-t+\frac{t^3}{6}-\cdots&1-\frac{t^2}{2}+\cdots\end{bmatrix}.$$

因此矩阵 $e^{\boldsymbol{A}t}$ 的第 1 行恰为余弦函数和正弦函数的级数展开式!

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1\\-1&0\end{bmatrix},\quad e^{\boldsymbol{A}t}=\begin{bmatrix}\cos t&\sin t\\-\sin t&\cos t\end{bmatrix}. \tag{20}$$

上述 $\boldsymbol{A}$ 是反称矩阵 $(\boldsymbol{A}^T=-\boldsymbol{A})$, 矩阵指数函数 $e^{\boldsymbol{A}t}$ 是正交矩阵. $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 i 和 $-i$, 那么 $e^{\boldsymbol{A}t}$ 的特征值为 e^{it} 和 e^{-it}. 对一般的矩阵指数函数 $e^{\boldsymbol{A}t}$ 有如下三个结论:

(1) $e^{\boldsymbol{A}t}$ 总有逆矩阵 $e^{-\boldsymbol{A}t}$;

(2) $e^{\boldsymbol{A}t}$ 的特征值总是 $e^{\lambda t}$, 其中 λ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值;

(3) 当 $\boldsymbol{A}$ 为反称矩阵时, $e^{\boldsymbol{A}t}$ 是正交矩阵, 其逆与转置均为 $e^{-\boldsymbol{A}t}$.

反称与 "斜对称" 是一个意思. 反称矩阵有像 i 和 $-i$ 这样的纯虚数特征值, 于是 $e^{\boldsymbol{A}t}$ 有像 e^{it} 和 e^{-it} 这样的特征值. 这些特征值的绝对值为 1, 对应微分方程的解满足: 稳定性为中性、纯振荡、能量守恒. 故 $\|\boldsymbol{u}(t)\| = \|\boldsymbol{u}(0)\|$.

在本节最后的例子 (例 6) 中, $\boldsymbol{A}$ 为三角形矩阵. 那么特征向量矩阵 $\boldsymbol{X}$ 是三角形矩阵, 从而 $\boldsymbol{X}^{-1}$ 与 $e^{\boldsymbol{A}t}$ 也是如此. 例子中展示了解的两种形式: 特征向量的线性组合以及简化形式 $e^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{u}(0)$.

例 6 求解满足初值条件 $\boldsymbol{u}(0) = \begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}$ 的方程 $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \begin{bmatrix}1 & 1\\0 & 2\end{bmatrix}\boldsymbol{u}$.

解 特征值 1 和 2 是 $\boldsymbol{A}$ 的对角元素 (因为 $\boldsymbol{A}$ 是三角形矩阵), 特征向量为 $(1,0)$ 和 $(1,1)$. 初值向量 $\boldsymbol{u}(0)$ 等于 $\boldsymbol{x}_1 + \boldsymbol{x}_2$, 于是通解中的组合系数 $c_1 = c_2 = 1$. 那么 $\boldsymbol{u}(t)$ 可与前式一样表示为纯指数函数的线性组合 (当 $\lambda = 1, 2$ 时, 没有 $te^{\lambda t}$ 项):

$$\boldsymbol{u}' = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u} \text{ 的解} \quad \boldsymbol{u}(t) = e^t\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + e^{2t}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}.$$

这是最为清晰明了的形式. 而利用矩阵指数函数 $e^{\boldsymbol{A}t}$ 可直接生成满足任意初值条件的 $\boldsymbol{u}(t)$:

$$\boldsymbol{u}(t) = \boldsymbol{X}e^{\Lambda t}\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{u}(0) = \begin{bmatrix}1 & 1\\0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}e^t & \\ & e^{2t}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & -1\\0 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{u}(0) = \begin{bmatrix}e^t & e^{2t}-e^t\\0 & e^{2t}\end{bmatrix}\boldsymbol{u}(0).$$

上式最后的矩阵是 $e^{\boldsymbol{A}t}$, 其性态良好正是由于 $\boldsymbol{A}$ 为三角形矩阵. 如同解 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 时不是必须要用 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 那样, 也不是必须用 $e^{\boldsymbol{A}t}$ 才能解出 $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$. 但作为简化的求解公式, $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$ 和 $e^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{u}(0)$ 在理论推导中更有优势.

■ 要点回顾

1. 方程 $\boldsymbol{u}' = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$ 是线性的, 其中 $\boldsymbol{A}$ 为常系数矩阵, 初值向量为 $\boldsymbol{u}(0)$.
2. 上述方程的解通常为含指数函数的线性组合, 涉及每个特征值和特征向量:

   线性无关的特征向量 $\quad \boldsymbol{u}(t) = c_1e^{\lambda_1 t}\boldsymbol{x}_1 + c_2e^{\lambda_2 t}\boldsymbol{x}_2 + \cdots + c_ne^{\lambda_n t}\boldsymbol{x}_n.$
3. 上述常系数 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 由 $\boldsymbol{u}(0) = c_1\boldsymbol{x}_1 + c_2\boldsymbol{x}_2 + \cdots + c_n\boldsymbol{x}_n = \boldsymbol{X}\boldsymbol{c}$ 所决定.
4. 如果每个 λ 的实部为负数, 那么 $\boldsymbol{u}(t)$ 趋于零向量 (稳定性): 所有 $e^{\lambda t} \to 0$.
5. 解有简化形式 $\boldsymbol{u}(t) = e^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{u}(0)$, 其中 $e^{\boldsymbol{A}t}$ 为矩阵指数函数.
6. 将 y 和 y' 组合为向量 $\boldsymbol{u}$, 含 y'' 的二阶方程就转化为 $\boldsymbol{u}' = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$.

6.3 A　分别利用将 $e^{\lambda t}$ 代入以及线性代数求解 $y''+4y'+3y=0$.

解　将 $y=e^{\lambda t}$ 代入得到 $\left(\lambda^2+4\lambda+3\right)e^{\lambda t}=0$. 将二次多项式因式分解为

$$\lambda^2+4\lambda+3=(\lambda+1)(\lambda+3)=0.$$

因此 $\lambda_1=-1$ 和 $\lambda_2=-3$, 那么对应的线性无关解为 $y_1=e^{-t}$ 和 $y_2=e^{-3t}$. 从而通解 $y=c_1y_1+c_2y_2$ 在 $t\to+\infty$ 时趋于零.

使用线性代数方法时, 设 $\boldsymbol{u}=(y,y')$, 故向量方程为 $\boldsymbol{u}'=\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$:

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=y'\\[2ex] \dfrac{\mathrm{d}y'}{\mathrm{d}t}=-3y-4y'\end{cases}\quad\text{转换为}\quad\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}=\begin{bmatrix}0&1\\-3&-4\end{bmatrix}\boldsymbol{u}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}.$$

上述矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是 “友矩阵”, 其特征值是 -1 和 -3 (与前一解法相同):

$$\text{相同的二次多项式}\quad\det(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})=\begin{vmatrix}-\lambda&1\\-3&-4-\lambda\end{vmatrix}=\lambda^2+4\lambda+3=0.$$

$\boldsymbol{A}$ 的特征向量为 $(1,\lambda_1)$ 和 $(1,\lambda_2)$. 然后用矩阵指数函数可以写出方程的通解.

两种方法中, $y(t)$ 的衰减都源自 e^{-t} 和 e^{-3t}. 对于二阶常系数微分方程对应的向量方程, 利用矩阵指数函数 $e^{\boldsymbol{A}t}$ 和微积分可推出其线性代数形式 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}$.

注　在线性代数解法中, 特征向量短缺时需特别处理. 如果 $\lambda_1=\lambda_2$, 特征向量 $(1,\lambda_1)$ 和 $(1,\lambda_2)$ 就是同一向量, 那么 $\boldsymbol{A}$ 无法对角化. 此时, 对于 $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$, 还没有凑足两个线性无关的解.

在微积分分解法中, 麻烦也来自重复的 λ. 此时除了 $y=e^{\lambda t}$, 需要找出第二个线性无关解——$y=te^{\lambda t}$. 该解 (带了一个额外的 t) 出现在矩阵指数函数 $e^{\boldsymbol{A}t}$ 中. 例 4 已展示了此过程.

6.3 B　对如下两个方程 $\boldsymbol{u}'=\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{u}''=\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}=\begin{bmatrix}-2&1&0\\1&-2&1\\0&1&-2\end{bmatrix}\boldsymbol{u},\quad\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t^2}=\begin{bmatrix}-2&1&0\\1&-2&1\\0&1&-2\end{bmatrix}\boldsymbol{u}\quad\text{且均满足}\quad\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}(0)=0,$$

先求出 $\boldsymbol{A}$ 的特征值和特征向量, 再将 $\boldsymbol{u}(0)=\left(0,2\sqrt{2},0\right)$ 写成特征向量的线性组合, 从而解出两个方程.

$\boldsymbol{u}'=\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$ 类似于热传导方程 $\dfrac{\partial u}{\partial t}=\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}$, 它的解 $\boldsymbol{u}(t)$ 将会衰减 (因为 $\boldsymbol{A}$ 有负的特征值).

$\boldsymbol{u}'' = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$ 类似于波动方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, 它的解 $\boldsymbol{u}(t)$ 将会振荡 (因为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值的平方根是虚数).

解 特征值来自 $\det(\boldsymbol{A} - \lambda \boldsymbol{I}) = 0$:

$$\det(\boldsymbol{A} - \lambda \boldsymbol{I}) = \begin{bmatrix} -2-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & -2-\lambda & 1 \\ 0 & 1 & -2-\lambda \end{bmatrix} = (-2-\lambda)\Big[(-2-\lambda)^2 - 2\Big] = 0.$$

由 $-2-\lambda = 0$ 求出一个特征值为 $\lambda = -2$. 另一个因式为 $\lambda^2 + 4\lambda + 2$, 所以其他的特征值为 $\lambda = -2 \pm \sqrt{2}$ (也是负实数). 再求特征向量:

$$\lambda = -2 \quad (\boldsymbol{A} + 2\boldsymbol{I})\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{得} \quad \boldsymbol{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix},$$

$$\lambda = -2 - \sqrt{2} \quad (\boldsymbol{A} - \lambda \boldsymbol{I})\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 1 & 0 \\ 1 & \sqrt{2} & 1 \\ 0 & 1 & \sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{得} \quad \boldsymbol{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\lambda = -2 + \sqrt{2} \quad (\boldsymbol{A} - \lambda \boldsymbol{I})\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} -\sqrt{2} & 1 & 0 \\ 1 & -\sqrt{2} & 1 \\ 0 & 1 & -\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{得} \quad \boldsymbol{x}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{bmatrix}.$$

所得特征向量是两两正交的 (所有对称矩阵都如此, 将在第 6.4 节给出证明). 全部三个 λ_i 都是负的, 从而矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是负定的且 $e^{\boldsymbol{A}t}$ 衰减至零向量 (稳定性).

初值条件 $\boldsymbol{u}(0) = \left(0, 2\sqrt{2}, 0\right)$ 为 $\boldsymbol{x}_3 - \boldsymbol{x}_2$. 方程 $\boldsymbol{u}' = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$ 的解就是 $\boldsymbol{u}(t) = e^{\lambda_3 t}\boldsymbol{x}_3 - e^{\lambda_2 t}\boldsymbol{x}_2$.

热传导方程 在图 6.7(a) 中, 盒子的高度表示温度 $u_i, i = 0, 1, \cdots, 4$. 设中间盒子 (编号 2) 的初始温度为 $2\sqrt{2}°C$, 热量先扩散到邻近盒子 (编号 1, 3) 中, 接着再到外侧的盒子 (编号 0, 4, 恒温 $0°C$), 盒子之间热流速率为温度差大小. 热流从 2 号盒子传出, 向左、向右传导的速率分别为 $u_1 - u_2$ 和 $u_3 - u_2$. 因此热流流出为 $u_1 - 2u_2 + u_3$, 对应 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$ 的第二行.

波动方程 在图 6.7(b) 中, 盒子的高度表示离平衡位置的位移 $u_i, i = 0, 1, \cdots, 4$. 设 2 号盒的初始位移为 $2\sqrt{2}$, 0 号盒与 4 号盒固定不动. 对方程 $\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t^2} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有相同的特征向量 $\boldsymbol{x}$. 但现在特征值 λ 将导出振荡解 $e^{i\omega t}\boldsymbol{x}$ 和 $e^{-i\omega t}\boldsymbol{x}$, 其中频率 ω 满足 $\omega^2 = -\lambda$:

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\left(e^{i\omega t}\boldsymbol{x}\right) = \boldsymbol{A}\left(e^{i\omega t}\boldsymbol{x}\right) \quad \text{变成} \quad (i\omega)^2 e^{i\omega t}\boldsymbol{x} = \lambda e^{i\omega t}\boldsymbol{x}, \quad \text{则} \quad \omega^2 = -\lambda.$$

$-\lambda$ 有两个平方根, 于是得到 $e^{i\omega t}\boldsymbol{x}$ 和 $e^{-i\omega t}\boldsymbol{x}$. 由三个特征向量得到 $\boldsymbol{u}'' = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$ 的六个解, 它们正好匹配 $\boldsymbol{u}(0)$ 和 $\boldsymbol{u}'(0)$ 的六个分量. 本题中由于 $\boldsymbol{u}' = 0$, 故可用 $e^{i\omega t}\boldsymbol{x}$ 与 $e^{-i\omega t}\boldsymbol{x}$ 生成 $2\cos\omega t\boldsymbol{x}$.

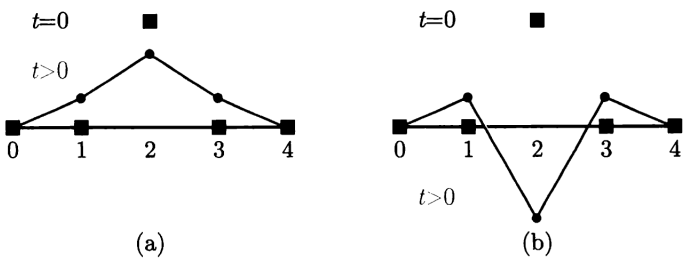


图 6.7 (a) 热量由 2 号盒扩散出去; (b) 波由 2 号盒传播出去.

6.3 C 求解方程组

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t} = 0\,, \\ \dfrac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}t} = a\,, \\ \dfrac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t} = 2b\,, \\ \dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = 3c\,, \end{cases}$$

初值条件 $\boldsymbol{u}(0) = (a(0), b(0), c(0), z(0))$. 利用矩阵指数函数形式的解 $\boldsymbol{u}(t) = e^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{u}(0)$ 求解同一组方程. 方程组改写为

四个方程, $\lambda = 0, 0, 0, 0$, 特征值在对角线上

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ z \end{bmatrix} \quad \text{即} \quad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}.$$

首先求出 $\boldsymbol{A}^2, \boldsymbol{A}^3, \boldsymbol{A}^4$ 和 $e^{\boldsymbol{A}t} = \boldsymbol{I} + \boldsymbol{A}t + \frac{1}{2}(\boldsymbol{A}t)^2 + \frac{1}{6}(\boldsymbol{A}t)^3$. 为什么该级数只有 4 项? 为什么 $e^{\boldsymbol{A}} \cdot e^{\boldsymbol{A}} = e^{2\boldsymbol{A}}$ 成立? $e^{\boldsymbol{A}s} \cdot e^{\boldsymbol{A}t} = e^{\boldsymbol{A}(s+t)}$ 总是成立的.

解法一 依次对原方程组中的 4 个方程积分, 得

$$a(t) = a(0),$$

$$b(t) = ta(0) + b(0),$$

$$c(t) = t^2a(0) + 2tb(0) + c(0),$$

$$z(t) = t^3a(0) + 3t^2b(0) + 3tc(0) + z(0).$$

左乘 $(a(0), b(0), c(0), d(0))$ 以生成 $(a(t), b(t), c(t), d(t))$ 的 4×4 矩阵必然与以下 $e^{\boldsymbol{A}t}$ 相同.

解法二 严格下三角形矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的幂在 $\boldsymbol{A}^3$ 之后均为零矩阵:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}^4 = \boldsymbol{O}.$$

非零对角线每步下移一格, 因此 $e^{\boldsymbol{A}t}$ 的级数展开式在第四项后均为零矩阵:

与解法一中相同的 $e^{\boldsymbol{A}t}$

$$e^{\boldsymbol{A}t} = \boldsymbol{I} + \boldsymbol{A}t + \frac{(\boldsymbol{A}t)^2}{2} + \frac{(\boldsymbol{A}t)^3}{6} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ t & 1 & & \\ t^2 & 2t & 1 & \\ t^3 & 3t^2 & 3t & 1 \end{bmatrix}.$$

利用级数运算可知, $e^{\boldsymbol{A}}$ 的平方是 $e^{2\boldsymbol{A}}$. 但 $e^{\boldsymbol{A}}e^{\boldsymbol{B}}$, $e^{\boldsymbol{B}}e^{\boldsymbol{A}}$ 与 $e^{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}}$ 可能是全然不同的 ($\boldsymbol{AB}$ 可能不等于 $\boldsymbol{BA}$).

习题集 6.3

1. 求出两组 λ 和 $\boldsymbol{x}$, 使得 $\boldsymbol{u} = e^{\lambda t}\boldsymbol{x}$ 是

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\boldsymbol{u}$$

的解. 满足初值条件 $\boldsymbol{u}(0) = (5, -2)$ 的组合 $\boldsymbol{u} = c_1 e^{\lambda_1 t}\boldsymbol{x}_1 + c_2 e^{\lambda_2 t}\boldsymbol{x}_2$ 是什么?

2. 设 $\boldsymbol{u} = (y, z)$, 利用回代求解习题 1, 先解出 z 再解出 y:

$$\text{由 } z(0) = -2 \text{ 解 } \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = z, \quad \text{接着由 } y(0) = 5 \text{ 解 } \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 4y + 3z.$$

关于 y 的解将是 e^{4t} 与 e^t 的线性组合. 特征值 λ 就是 4 和 1.

3. (a) 如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的每列分量相加等于零, 那么 $\lambda = 0$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, 为什么?

(b) 当矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的每列中对角元素均为负数, 而非对角元素均为正数, 且每列元素相加和为零时, $\boldsymbol{u}' = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$ 将是一个 “连续” 的马尔可夫方程. 求出如下 $\boldsymbol{A}$ 的特征值和特征向量, 以及当 $t \to +\infty$ 时解 $\boldsymbol{u}(t)$ 的稳定状态:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}, \quad \text{初值为 } \boldsymbol{u}(0) = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad \boldsymbol{u}(+\infty) \text{ 是什么?}$$

4. 两个房间分别容纳了 $v(0) = 30$ 人和 $w(0) = 10$ 人, 连通两个房间的门是打开的. 两个房间之间的人员流动率等于差 $v - w$:

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = w - v \\ \dfrac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = v - w. \end{cases}$$

证明总人数 $v + w$ 为常值 (40 人). 设 $\boldsymbol{u} = (v, w)$, 将上述方程改写为 $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$ 的形式, 并求矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值和特征向量. 在 $t = 1$ 和 $t = +\infty$ 时, v 和 w 的值是多少?

5. 倒转习题 4 中人群的扩散过程为 $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = -\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$:

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = v - w \\ \dfrac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = w - v \end{cases}$$

则总人数 $v + w$ 仍为常值. 既然 $\boldsymbol{A}$ 变为 $-\boldsymbol{A}$, 那么特征值如何变化? 再证明 $v(t)$ 由 $v(0) = 30$ 增加到无穷大 (设人数可取负值).

6. 如下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为实数, 而 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为复数:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} b & -1 \\ 1 & b \end{bmatrix} \quad (a \text{ 与 } b \text{ 均为实数}).$$

求出 a 与 b 满足什么条件时, $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$ 和 $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{v}$ 的全部解都在 $t \to +\infty$ 时趋于零向量, 也就是所有特征值 λ 的实部 $\operatorname{Re}\lambda < 0$.

7. 设 $\boldsymbol{P}$ 为 R^2 中到直线 $y = x$ 上的投影矩阵, 其特征值是什么? 设 $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = -\boldsymbol{P}\boldsymbol{u}$ (注意负号), 求出满足初值条件 $\boldsymbol{u}(0) = (3, 1)$ 的解 $\boldsymbol{u}(t)$ 在 $t \to +\infty$ 时的极限.

8. 设兔子的数量 r 既因自身迅速繁衍而增长 (增长率为 $6r$), 也受狼捕食而折损 (折损率为 $-2w$), 而狼的数量 w 总是按以下模式增长 (若后一式中 w 改为 $-w^2$, 则狼的数量增长受限):

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = 6r - 2w \\ \dfrac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = 2r + w. \end{cases}$$

求出系数矩阵的特征值和特征向量. 如果 $r(0) = w(0) = 30$, 那么时刻 t 的兔子与狼的种群规模是多少? 长时间之后, 兔子与狼的数量之比趋于多少?

9. (a) 将向量 $(4, 0)$ 写为矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ 的两个特征向量 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2$ 的线性组合 $c_1\boldsymbol{x}_1 + c_2\boldsymbol{x}_2$, 其中

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} = i\begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} = -i\begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}.$$

(b) 初值为 $\boldsymbol{u}(0) = (4, 0)$ 的方程 $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$ 的解为 $c_1 e^{it}\boldsymbol{x}_1 + c_2 e^{-it}\boldsymbol{x}_2$. 将 $e^{it} = \cos t + i\sin t$ 以及 $e^{-it} = \cos t - i\sin t$ 代入, 从而求出 $\boldsymbol{u}(t)$.

10—13 将二阶方程转化为关于 (y, y') 的一阶方程组.

10. 求出矩阵 $\boldsymbol{A}$, 使得标量方程 $y'' = 5y' + 4y$ 变为关于 $\boldsymbol{u} = (y, y')$ 的向量方程:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \begin{bmatrix} y' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ y' \end{bmatrix} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}.$$

$\boldsymbol{A}$ 的特征值是什么? 将 $y = e^{\lambda t}$ 代入 $y'' = 5y' + 4y$, 也能求出该特征值.

11. 方程 $y'' = 0$ 的解为直线 $y = C + Dt$. 将 $y'' = 0$ 转化为矩阵方程:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \begin{bmatrix} y \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ y' \end{bmatrix} \quad \text{的解为} \quad \begin{bmatrix} y \\ y' \end{bmatrix} = e^{\boldsymbol{A}t} \begin{bmatrix} y(0) \\ y'(0) \end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda = 0, 0$, 它并不能对角化. 求出 $\boldsymbol{A}^2$, 并计算

$$e^{\boldsymbol{A}t} = \boldsymbol{I} + \boldsymbol{A}t + \frac{1}{2}\boldsymbol{A}^2t^2 + \cdots.$$

用 $e^{\boldsymbol{A}t}$ 左乘 $(y(0), y'(0))$, 从而验证解就是直线 $y(t) = y(0) + y'(0)t$.

12. 将 $y = e^{\lambda t}$ 代入 $y'' = 6y' - 9y$, 证明 $\lambda = 3$ 为所得二次方程的二重根. 因此需要除了 e^{3t} 之外的另一个线性无关解. 矩阵方程为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \begin{bmatrix} y \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -9 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ y' \end{bmatrix}.$$

证明系数矩阵的特征值为 $\lambda = 3, 3$, 且只有一条特征向量直线. 此时也要特别处理. 证明 $y'' = 6y' - 9y$ 的另一个线性无关解为 $y = te^{3t}$.

13. (a) 写出两个常见的函数作为 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} = -9y$ 的解. 哪一个满足 $y(0) = 3$ 和 $y'(0) = 0$?

(b) 由上述二阶方程 $y'' = -9y$ 可推出向量方程 $\boldsymbol{u}' = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$:

$$\boldsymbol{u} = \begin{bmatrix} y \\ y' \end{bmatrix}, \quad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \begin{bmatrix} y' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -9 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ y' \end{bmatrix} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}.$$

利用 $\boldsymbol{A}$ 的特征值和特征向量, 求出满足 $\boldsymbol{u}(0) = (3, 0)$ 的 $\boldsymbol{u}(t)$.

14. 本题中的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是反称的 (即 $\boldsymbol{A}^T = -\boldsymbol{A}$):

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \begin{bmatrix} 0 & c & -b \\ -c & 0 & a \\ b & -a & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{u} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u} \quad \text{或} \quad \begin{cases} u_{1'} = cu_2 - bu_3 \\ u_{2'} = au_3 - cu_1 \\ u_{3'} = bu_1 - au_2. \end{cases}$$

(a) $\|\boldsymbol{u}(t)\|^2 = u_1^2 + u_2^2 + u_3^2$ 的导数为 $2u_1u_{1'} + 2u_2u_{2'} + 2u_3u_{3'}$, 将上面的 $u_{1'}, u_{2'}, u_{3'}$ 代入其中可得零. 因此 $\|\boldsymbol{u}(t)\|^2$ 与 $\|\boldsymbol{u}(0)\|^2$ 保持相等.

(b) 当 $\boldsymbol{A}$ 为反称矩阵时, 矩阵 $\boldsymbol{Q} = e^{\boldsymbol{A}t}$ 是正交的. 根据 $\boldsymbol{Q} = e^{\boldsymbol{A}t}$ 的级数展开式, 证明 $\boldsymbol{Q}^T = e^{-\boldsymbol{A}t}$. 从而有 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{I}$.

15. 如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 那么非齐次方程 (含常数项) $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u} - \boldsymbol{b}$ 的一个特解为 $\boldsymbol{u}_p = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$. 对下列方程, 由齐次方程 (不含常数项) $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$ 得到其通解 $\boldsymbol{u}_n$, 然后求出原非齐次方程的通解 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}_p + \boldsymbol{u}_n$:

$$\text{(a) } \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{u} - 4; \qquad \text{(b) } \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\boldsymbol{u} - \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

16. 如果 c 不是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, 那么将 $\boldsymbol{u} = e^{ct}\boldsymbol{v}$ 代入非齐次方程 $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u} - e^{ct}\boldsymbol{b}$ 可求出一个特解. 当 c 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值时, 上述过程是如何失效的? 齐次方程 $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$ 的 "零空间" 包含其通解 $e^{\lambda_i t}\boldsymbol{x}_i$.

17. 求分别满足下列各条件的矩阵 $\boldsymbol{A}$, 以说明图 6.6 中每个不稳定区域:

(a) $\lambda_1 < 0, \lambda_2 > 0$; (b) $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$; (c) $\lambda = a \pm ib$, 其中 $a > 0$.

习题 18—27 是关于矩阵指数函数 $e^{\boldsymbol{A}t}$ 的.

18. 写出 $e^{\boldsymbol{A}t}$ 的无穷级数展开式的前五项, 每项再关于 t 求导. 证明这样就得到了 $\boldsymbol{A}e^{\boldsymbol{A}t}$ 的前四项. 结论: $e^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{u}_0$ 是 $\boldsymbol{u}' = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$ 的解.

19. 矩阵 $\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 满足 $\boldsymbol{B}^2 = \boldsymbol{O}$. 写出 $e^{\boldsymbol{B}t}$ 的级数展开式 (仅含有限项). 验证 $e^{\boldsymbol{B}t}$ 的导数为 $\boldsymbol{B}e^{\boldsymbol{B}t}$.

20. 方程 $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$ 初值为 $\boldsymbol{u}(0)$ 的解在时刻 T 取值为 $e^{\boldsymbol{A}T}\boldsymbol{u}(0)$, 再过一段时间 t 后取值为 $e^{\boldsymbol{A}t}e^{\boldsymbol{A}T}\boldsymbol{u}(0)$. 这个在时刻 $t + T$ 的解也可写为 ____. 结论: $e^{\boldsymbol{A}t}$ 乘 $e^{\boldsymbol{A}T}$ 等于 ____.

21. 将矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 写为对角化分解式 $\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}^{-1}$, 由 $\boldsymbol{X}e^{\boldsymbol{\Lambda}t}\boldsymbol{X}^{-1}$ 求出 $e^{\boldsymbol{A}t}$.

22. 如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2 = \boldsymbol{A}$, 证明由 $e^{\boldsymbol{A}t}$ 的级数展开式可推出 $e^{\boldsymbol{A}t} = \boldsymbol{I} + \left(e^t - 1\right)\boldsymbol{A}$. 对于习题 21 中的 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, 可得 $e^{\boldsymbol{A}t} =$ ____.

23. 一般地, $e^{\boldsymbol{A}}e^{\boldsymbol{B}}$ 与 $e^{\boldsymbol{B}}e^{\boldsymbol{A}}$ 并不相同, 它们也不同于 $e^{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}}$. 利用习题 19, 21, 22 验证这一点 (当 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$ 时, 上述三个矩阵指数函数相等):

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

24. 将矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ 写为对角化分解式 $\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}^{-1}$. 计算 $\boldsymbol{X}e^{\boldsymbol{\Lambda}t}\boldsymbol{X}^{-1}$ 以得到矩阵指数函数 $e^{\boldsymbol{A}t}$. 当 $t = 0$ 时, 检验 $e^{\boldsymbol{A}t}$ 和 $e^{\boldsymbol{A}t}$ 的导数是否分别为 $\boldsymbol{I}$ 和 $\boldsymbol{A}$.

25. 将矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 3\\ 0 & 0\end{bmatrix}$ 代入 $e^{\boldsymbol{A}t}$ 的级数展开式, 并计算结果, 可先计算 $\boldsymbol{A}^2$ 和 $\boldsymbol{A}^n$:

$$e^{\boldsymbol{A}t}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}t & 3t\\ 0 & 0\end{bmatrix}+\frac{1}{2}\begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix}+\cdots=\begin{bmatrix}e^t & \\ 0 & \end{bmatrix}.$$

26. (推荐) 为什么矩阵指数函数 $e^{\boldsymbol{A}t}$ 绝对不会是奇异矩阵? 参考下列思路给出两种解释:

(a) 写出其逆矩阵;

(b) 为什么特征值都是非零的? 如果 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}$, 那么 $e^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}=____\,\boldsymbol{x}$.

27. 对方程组

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=0x-4y\\[2ex] \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-2x+2y\end{cases}$$

求出解 $x(t), y(t)$. 当 $t\to+\infty$ 时, 它们趋于无穷. 为了避免不稳定性, 可对换两个方程, 即考虑

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-2x+2y\\[2ex] \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=0x-4y.\end{cases}$$

现在系数矩阵 $\begin{bmatrix}-2 & 2\\ 0 & -4\end{bmatrix}$ 是稳定的, 它的特征值是负数. 为什么会这样?

挑 战 题

28. 将例 3 中的 $y''=-y$ 作中心差分, 将得到 $Y_{n+1}-2Y_n+Y_{n-1}=-(\Delta t)^2Y_n$. 它可写为关于 $\boldsymbol{U}=(Y,Z)$ 的一步差分方程:

$$\begin{cases}Y_{n+1}=Y_n+\Delta tZ_n\\ Z_{n+1}=Z_n-\Delta tY_{n+1}\end{cases},\quad \begin{bmatrix}1 & 0\\ \Delta t & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}Y_{n+1}\\ Z_{n+1}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & \Delta t\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}Y_n\\ Z_n\end{bmatrix}.$$

对后式左边矩阵求逆, 以将该式写为 $\boldsymbol{U}_{n+1}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{U}_n$. 证明 $\det\boldsymbol{A}=1$. 选择较大的时间步长 $\Delta t=1$, 求出 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 λ_1 和 $\lambda_2=\overline{\lambda}_1$:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ -1 & 0\end{bmatrix}\quad \text{的特征值满足}\quad |\lambda_1|=|\lambda_2|=1.$$

证明 $\boldsymbol{A}^6$ 恰为 $\boldsymbol{I}$. 在 6 步之后, $t=6$, 而 $\boldsymbol{U}_6$ 等于 $\boldsymbol{U}_0$. 当 $t=2\pi$ 时, $y=\cos t$ 正好返回 1.

29. 在习题 28 中, 对于小步长 Δt, 选择中心差分 (蛙跳法) 非常成功. 然而对于 $\Delta t = \sqrt{2}$ 和 2 未必如此, 分别求出如下 $\boldsymbol{A}$ 对应的特征值:

$$\text{(a)}\ \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & -1 \end{bmatrix}; \qquad \text{(b)}\ \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}.$$

两个矩阵的特征值 λ 都满足 $|\lambda| = 1$. 在两种情形下, 分别计算 $\boldsymbol{A}^4$, 并求出 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量. 第二个值 $\Delta t = 2$ 在不稳定的边界上. 任何步长 $\Delta t > 2$ 将导致 $|\lambda| > 1$, 从而 $\boldsymbol{U}_n = \boldsymbol{A}^n \boldsymbol{U}_0$ 中的幂 $\boldsymbol{A}^n$ 会急剧膨胀.

注　有读者可能会认为, 没有人会在 $\Delta t > 2$ 的情形下计算. 但如果原子振动方程为 $y'' = -1\,000\,000\,y$, 那么取 $\Delta t > 0.000\,2$ 将会产生不稳定性. 蛙跳法有非常严苛的稳定性限制条件. 由于 $\Delta t = 3$ 太大了, 所以

$$\begin{cases} Y_{n+1} = Y_n + 3Z_n \\ Z_{n+1} = Z_n - 3Y_{n+1} \end{cases}$$

的解将趋于无穷, 此时系数矩阵的特征值满足 $|\lambda| > 1$.

30. 解 $y'' = -y$ 的另一种好思路是梯形法 (半向前/半向后):

梯形法

$$\begin{bmatrix} 1 & -\Delta\frac{t}{2} \\ \Delta\frac{t}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_{n+1} \\ Z_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \Delta\frac{t}{2} \\ -\Delta\frac{t}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_n \\ Z_n \end{bmatrix}.$$

这或许是保持 (Y_n, Z_n) 正好在固定圆周上的最佳方法.

(a) 对上式左边矩阵取逆, 以将等式写为 $\boldsymbol{U}_{n+1} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{U}_n$. 证明 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵: $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I}$. 这些点 $\boldsymbol{U}_n$ 从未离开圆周. 一般地, 如果 $\boldsymbol{B}^T = -\boldsymbol{B}$, 那么 $\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{B})^{-1}(\boldsymbol{I} + \boldsymbol{B})$ 总是正交矩阵.

(b) (可选, MATLAB) 由 $\boldsymbol{U}_0 = (1, 0)$ 到 $\boldsymbol{U}_{32}$ 迭代 32 步, 其中 $\Delta t = \frac{2\pi}{32}$. $\boldsymbol{U}_{32} = \boldsymbol{U}_0$ 成立吗? 这里可能产生误差.

31. 矩阵余弦的定义方式与 $e^{\boldsymbol{A}}$ 的类似, 这里借用了 $\cos t$ 的级数展开式:

$$\cos t = 1 - \frac{1}{2!}t^2 + \frac{1}{4!}t^4 - \cdots, \qquad \cos \boldsymbol{A} = \boldsymbol{I} - \frac{1}{2!}\boldsymbol{A}^2 + \frac{1}{4!}\boldsymbol{A}^4 - \cdots.$$

(a) 如果 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}$, 那么用后一式每项左乘 $\boldsymbol{x}$, 可以求出 $\cos \boldsymbol{A}$ 的特征值.

(b) 求出矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \pi & \pi \\ \pi & \pi \end{bmatrix}$ 的特征值, 对应的特征向量为 $(1, 1)$ 和 $(1, -1)$. 根据 $\cos \boldsymbol{A}$ 的特征值和特征向量, 求出矩阵 $\boldsymbol{C} = \cos \boldsymbol{A}$.

(c) $\cos(\boldsymbol{A}t)$ 的二阶导数为 $-\boldsymbol{A}^2 \cos(\boldsymbol{A}t)$.

$\boldsymbol{u}(t) = \cos(\boldsymbol{A}t)\boldsymbol{u}(0)$ 是满足 $\boldsymbol{u}'(0) = 0$ 的方程 $\dfrac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t^2} = -\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{u}$ 的解.

对于给定的 $\boldsymbol{A}$, 利用通常的三步骤, 构造 $\boldsymbol{u}(t)=\cos(\boldsymbol{A}t)\boldsymbol{u}(0)$:

(1) 将 $\boldsymbol{u}(0)=(4,2)$ 展开为特征向量的组合 $c_1\boldsymbol{x}_1+c_2\boldsymbol{x}_2$;

(2) 用 ____ 和 ____ (而不是 $e^{\lambda t}$) 分别乘上述特征向量;

(3) 将线性无关解相加得通解 $\boldsymbol{u}(t)=c_1____\boldsymbol{x}_1+c_2____\boldsymbol{x}_2$.

32. 根据如下三种思路之一, 阐述结论 "$e^{\boldsymbol{A}}$ 的平方为 $e^{2\boldsymbol{A}}$" 的证明:

(a) 考虑 $e^{\boldsymbol{A}t}$, 由 $t=0$ 到 1, 再由 1 到 2 的 $e^{\boldsymbol{A}}$ 与由 0 到 2 的 $e^{2\boldsymbol{A}}$ 相一致;

(b) 平方级数 $\left(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A}+\frac{\boldsymbol{A}^2}{2}+\cdots\right)^2$ 对应 $\boldsymbol{I}+2\boldsymbol{A}+\frac{(2\boldsymbol{A})^2}{2}+\cdots=e^{2\boldsymbol{A}}$;

(c) 如果 $\boldsymbol{A}$ 可对角化, 那么 $\left(\boldsymbol{X}e^{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{X}^{-1}\right)\left(\boldsymbol{X}e^{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{X}^{-1}\right)=\boldsymbol{X}e^{2\boldsymbol{A}}\boldsymbol{X}^{-1}$.

补充材料: 微分方程

常系数线性微分方程肯定是最简单易求的. 第 6.3 节展示了微分方程的部分知识, 以下介绍更多内容:

(1) 应用中, 二阶方程 $mu''+bu'+ku=0$ 扮演着主要角色. 它的解 $u=e^{\lambda t}$ 中的指数 λ 是 $m\lambda^2+b\lambda+k=0$ 的根, 其中阻尼系数 b 至关重要:

$$\text{欠阻尼 } b^2<4mk; \quad \text{临界阻尼 } b^2=4mk; \quad \text{过阻尼 } b^2>4mk.$$

以上情况决定了 λ_1 和 λ_2 是否为实数根或重根或复数根. 复数 λ 对应的解 $\boldsymbol{u}(t)$ 在衰减时会振荡.

(2) 这里的方程不带强迫项 $f(t)$, 故求出的是 "零空间解" $\boldsymbol{u}_{n(t)}$. 而对于带强迫项的二阶方程, 需要在 $\boldsymbol{u}_{n(t)}$ 上加一个特解 $\boldsymbol{u}_{p(t)}$ 来平衡力 $f(t)$:

输入时刻 s 的 $f(s)$, 增长因子 $e^{\boldsymbol{A}(t-s)}$,

$$\boldsymbol{u}_p=\int_0^t e^{\boldsymbol{A}(t-s)}f(s)\,\mathrm{d}s.$$

将时刻 t 的输出累加起来

此解也可通过拉普拉斯 (Laplace) 变换求出并分析. 该变换是将线性微分方程转化为线性代数方程的通用方法.

在实际应用中, 非线性微分方程是通过数值方法解出来的. 一种具有良好精度的标准方法是 "龙格-库塔 (Runge-Kutta) 方法", 它以发明者的名字命名. 经分析可求出 $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{u})$ 的常值解, 这些解 $\boldsymbol{u}(t)=\boldsymbol{Y}$ 满足 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{Y})=0$ 且 $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}=0$, 这表示无移动; 同时也能知晓 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{Y}$ 附近的稳定性或不稳定性. 远离 $\boldsymbol{Y}$ 时, 分析就需依赖计算机了.

上述简介也是作者的教材 *Differential Equations and Linear Algebra* (搜索 mit dela 可访问相关网站) 所讨论的主题, 该教材也是本书的姊妹篇.

6.4 对 称 矩 阵

1. n 阶对称矩阵 $\boldsymbol{S}$ 有 n 个实特征值 λ_i 和 n 个标准正交特征向量 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \cdots, \boldsymbol{q}_n$.
2. 每个实对称矩阵 $\boldsymbol{S}$ 均可对角化: $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{-1} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^T$.
3. 对称矩阵 $\boldsymbol{S}$ 的正特征值的个数等于正主元的个数.
4. 反称矩阵 $\boldsymbol{A}$ (满足 $\boldsymbol{A} = -\boldsymbol{A}^T$) 具有虚特征值 λ_i 和标准正交 (复) 特征向量 $\boldsymbol{q}_i$.
5. 对于复矩阵 $\boldsymbol{S}$, 第 9.2 节会给出检验条件由 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{S}^T$ 变为 $\boldsymbol{S} = \overline{\boldsymbol{S}}^T$ 的原因.

$$\boldsymbol{S} = \begin{bmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{bmatrix} = \overline{\boldsymbol{S}}^T \text{ 有实特征值 } \lambda = 1, -1;$$

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{bmatrix} = -\overline{\boldsymbol{A}}^T \text{ 的特征值为 } \lambda = i, -i.$$

毫不夸张地说, 无论是在线性代数理论里, 还是在实际应用中, 对称矩阵 $\boldsymbol{S}$ 都是最重要的. 接下来介绍关于矩阵对称性的关键问题, 以及分成两部分的回答.

当 $\boldsymbol{S}$ 为对称矩阵时, $\boldsymbol{S}\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}$ 有何特别之处? 这一问题的涵义为: 当 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{S}^T$ 时, $\boldsymbol{S}$ 的特征值 λ 与特征向量 $\boldsymbol{x}$ 有何特殊性质?

对角化分解 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}^{-1}$ 将显现 $\boldsymbol{S}$ 的对称性. 该式两边转置为 $\boldsymbol{S}^T = \left(\boldsymbol{X}^{-1}\right)^T\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}^T$, 由此得到提示: 既然 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{S}^T$, 那么两式右边相等, 前式中的 $\boldsymbol{X}^{-1}$ 可能等于后式中的 $\boldsymbol{X}^T$, 从而 $\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{X} = \boldsymbol{I}$. 这样当 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{S}^T$ 时, 特征向量矩阵 $\boldsymbol{X}$ 的每一列 (即 $\boldsymbol{S}$ 的各特征向量) 正交于其余各列. 以下就是关键结论:

(1) 对称矩阵仅有实特征值;
(2) 对称矩阵的特征向量可选定标准正交形式.

对 n 阶对称矩阵 $\boldsymbol{S}$, 以上述 n 个标准正交的特征向量作为列构成矩阵 $\boldsymbol{X}$, 那么 $\boldsymbol{S}$ 可对角化. 它的特征向量矩阵 $\boldsymbol{X}$ 是正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$. 正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 满足 $\boldsymbol{Q}^{-1} = \boldsymbol{Q}^T$——前面对特征向量矩阵的猜测确实成立. 于是当选择标准正交特征向量时, 通常将 $\boldsymbol{X}$ 改写成 $\boldsymbol{Q}$.

为什么要用 “选择” 这个词呢? 因为特征向量未必是单位向量, 它们的长度可以按需要处理. 此处选出的是单位向量, 即长度为 1 的特征向量, 使得它们标准正交而不仅仅正交. 那么对于对称矩阵, $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}^{-1}$ 就变成了独特形式 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^T$.

谱定理 每个对称矩阵 $\boldsymbol{S}$ 有分解式 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^T$, 其中 $\boldsymbol{S}$ 的实特征值就是 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的对角元素, 而标准正交特征向量就是 $\boldsymbol{Q}$ 的各列:

$$\text{对称矩阵对角化} \quad \boldsymbol{S} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{-1} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^T, \quad \text{其中} \quad \boldsymbol{Q}^{-1} = \boldsymbol{Q}^T. \tag{1}$$

易知 $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^T$ 是对称的: 只需转置一下, 得到 $\left(\boldsymbol{Q}^T\right)^T\boldsymbol{\Lambda}^T\boldsymbol{Q}^T$, 又等于 $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^T$ 了. 难的是证明对称矩阵 $\boldsymbol{S}$ 有实特征值 λ_i 和标准正交特征向量 $\boldsymbol{x}_i$. 上述结论通常称为 “谱定理”, 在

几何与物理中也称为 “主轴定理”. 鉴于该定理的重要性, 这里给出详细证明. 为此分成三步引出证明:

(1) 通过一道例题, 展示 $\boldsymbol{\Lambda}$ 对角线上的实特征值 λ 和 $\boldsymbol{Q}$ 各列中的标准正交特征向量 $\boldsymbol{x}$;

(2) 证明对于互异特征值的情形, 前述关键结论成立;

(3) 在本节末尾, 证明对于重复特征值的情形, 该结论也是成立的.

例 1 已知对称矩阵 $\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{bmatrix}$ 以及 $\boldsymbol{S}-\lambda\boldsymbol{I}=\begin{bmatrix}1-\lambda & 2\\ 2 & 4-\lambda\end{bmatrix}$, 求 $\boldsymbol{S}$ 的特征值 λ 与特征向量 $\boldsymbol{x}$.

解 $\boldsymbol{S}-\lambda\boldsymbol{I}$ 的行列式等于 $\lambda^2-5\lambda$, 于是得到特征值为 0 和 5 (均为实数). 这两个值也能由直接观察得到: 由于 $\boldsymbol{S}$ 是奇异矩阵, 所以 $\lambda=0$ 是一个特征值; 而 $\lambda=5$ 可由 $\boldsymbol{S}$ 的迹 (对角元素之和) 求出: $0+5$ 等于 $1+4$.

两个特征向量是 $(2,-1)$ 和 $(1,2)$——虽然正交, 但是尚未标准正交. $\lambda=0$ 对应的特征向量在 $\boldsymbol{A}$ 的零空间中, $\lambda=5$ 对应的特征向量在其列空间中. 思考: 为什么零空间与列空间垂直呢? 线性代数基本定理的结论是零空间垂直于行空间, 而非列空间. 注意, 这里讨论的矩阵是对称的! 它的行空间与列空间相同. 因此 $\boldsymbol{S}$ 的特征向量 $(2,-1)$ 与 $(1,2)$ 必须 (而且也恰好) 垂直.

两个特征向量的长度为 $\sqrt{5}$. 用 $\sqrt{5}$ 去除这些特征向量, 得到单位向量. 将这些单位向量作为 $\boldsymbol{Q}$ 的各列, 那么 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{S}\boldsymbol{Q}$ 就是 $\boldsymbol{\Lambda}$, 并且 $\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}^{T}$:

$$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{S}\boldsymbol{Q}=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix}2 & -1\\ 1 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix}2 & 1\\ -1 & 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 5\end{bmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}.$$

下面推广到 $n\times n$ 的情形: 若 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{S}^{T}$ 且 $\boldsymbol{S}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}$, 则 λ 为实数.

> 实特征值　实对称矩阵 $\boldsymbol{S}$ 的全部特征值都是实数.

证　设 $\boldsymbol{S}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}$, 且设 λ 是复数 $a+ib$ (其中实部 a 和虚部 b 均为实数), 它的共轭复数为 $\overline{\lambda}=a-ib$. 类似地, 设 $\boldsymbol{x}$ 的分量是复数, 改变虚部正负号后得到 $\overline{\boldsymbol{x}}$. 因为 $\overline{\lambda\boldsymbol{x}}=\overline{\lambda}\,\overline{\boldsymbol{x}}$ 总成立, 所以可对 $\boldsymbol{S}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}$ 取共轭, 并注意 $\boldsymbol{S}$ 是实矩阵:

$$\boldsymbol{S}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}\quad\text{推出}\quad\boldsymbol{S}\overline{\boldsymbol{x}}=\overline{\lambda}\,\overline{\boldsymbol{x}},\quad\text{转置后得}\quad\overline{\boldsymbol{x}}^{T}\boldsymbol{S}=\overline{\boldsymbol{x}}^{T}\overline{\lambda}.$$

分别用 $\overline{\boldsymbol{x}}$ 和 $\boldsymbol{x}$ 与头尾两式做内积, 得

$$\overline{\boldsymbol{x}}^{T}\boldsymbol{S}\boldsymbol{x}=\overline{\boldsymbol{x}}^{T}\lambda\boldsymbol{x}\quad\text{以及}\quad\overline{\boldsymbol{x}}^{T}\boldsymbol{S}\boldsymbol{x}=\overline{\boldsymbol{x}}^{T}\overline{\lambda}\boldsymbol{x}.\tag{2}$$

由于两式左边相同, 所以右边也是相等的. 前式含 λ, 后式含 $\overline{\lambda}$, 它们所乘的均为非零的长度平方, 即 $\overline{\boldsymbol{x}}^{T}\boldsymbol{x}=|x_1|^2+|x_2|^2+\cdots$. 因此 λ 一定等于 $\overline{\lambda}$, 即 $a+ib$ 等于 $a-ib$. 从而 $b=0$, 亦即 $\lambda=a$ 为实数. 证毕.

特征向量 $\boldsymbol{x}$ 是由解实方程 $(\boldsymbol{S}-\lambda\boldsymbol{I})\boldsymbol{x}=0$ 得到的, 因此 $\boldsymbol{x}$ 也是实的. 更重要的是它们互相垂直.

正交特征向量　当实对称矩阵 $\boldsymbol{S}$ 的特征向量 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{y}$ 对应于不同的特征值时, 它们总是互相垂直的.

证　设 $\boldsymbol{Sx}=\lambda_1\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{Sy}=\lambda_2\boldsymbol{y}$, 并假定 $\lambda_1\neq\lambda_2$. 将 $\boldsymbol{y}$ 和 $\boldsymbol{x}$ 分别与两个等式做内积:

$$\text{利用 } \boldsymbol{S}^T=\boldsymbol{S} \qquad (\lambda_1\boldsymbol{x})^T\boldsymbol{y}=(\boldsymbol{Sx})^T\boldsymbol{y}=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{S}^T\boldsymbol{y}=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{Sy}=\boldsymbol{x}^T\lambda_2\boldsymbol{y}. \tag{3}$$

上式左边为 $\boldsymbol{x}^T\lambda_1\boldsymbol{y}$, 而右边为 $\boldsymbol{x}^T\lambda_2\boldsymbol{y}$. 由于 $\lambda_1\neq\lambda_2$, 所以 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{y}=0$. 于是, 特征向量 $\boldsymbol{x}$ (对应 λ_1) 垂直于特征向量 $\boldsymbol{y}$ (对应于 λ_2).

例 2　2×2 对称矩阵的特征向量可取如下特殊形式:

并不广为人知　$\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}a & b\\ b & c\end{bmatrix}$ 的特征向量为 $\boldsymbol{x}_1=\begin{bmatrix}b\\ \lambda_1-a\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{x}_2=\begin{bmatrix}\lambda_2-c\\ b\end{bmatrix}$. (4)

该例题已收入习题集. 这里要注意的是 $\boldsymbol{x}_1$ 垂直于 $\boldsymbol{x}_2$:

$$\boldsymbol{x}_1^T\boldsymbol{x}_2=b(\lambda_2-c)+(\lambda_1-a)b=b(\lambda_1+\lambda_2-a-c)=0.$$

上式取零是由于 $\lambda_1+\lambda_2$ 等于迹 $a+c$. 眼尖的读者可能已经注意到了特殊情况 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{I}$, 此时 b,λ_1-a 以及 λ_2-c 均取零, 故 $\boldsymbol{x}_1$ 与 $\boldsymbol{x}_2$ 为零向量, 而特征值是重复值: $\lambda_1=\lambda_2=1$. 当然 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{I}$ 的特征向量还是互相垂直的.

对称矩阵 $\boldsymbol{S}$ 有正交特征向量矩阵 $\boldsymbol{Q}$. 回顾一下:

对称性　$\boldsymbol{S}=\boldsymbol{X\Lambda X}^{-1}$　变成　$\boldsymbol{S}=\boldsymbol{Q\Lambda Q}^T$,　其中　$\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}$.

这就是说每个 2×2 对称矩阵 $\boldsymbol{S}$ 可以分解成 (旋转矩阵)(伸缩矩阵)(旋回矩阵) 的形式:

$$\boldsymbol{S}=\boldsymbol{Q\Lambda Q}^T=\begin{bmatrix}\boldsymbol{q}_1 & \boldsymbol{q}_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\lambda_1 & \\ & \lambda_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{q}_1^T\\ \boldsymbol{q}_2^T\end{bmatrix}. \tag{5}$$

列 $\boldsymbol{q}_1$ 与 $\boldsymbol{q}_2$ 分别左乘行 $\lambda_1\boldsymbol{q}_1^T$ 与 $\lambda_2\boldsymbol{q}_2^T$, 得到 $\boldsymbol{S}=\lambda_1\boldsymbol{q}_1\boldsymbol{q}_1^T+\lambda_2\boldsymbol{q}_2\boldsymbol{q}_2^T$.

$$n\text{ 阶对称矩阵}\quad \boldsymbol{S}=\boldsymbol{Q\Lambda Q}^T=\lambda_1\boldsymbol{q}_1\boldsymbol{q}_1^T+\lambda_2\boldsymbol{q}_2\boldsymbol{q}_2^T+\cdots+\lambda_n\boldsymbol{q}_n\boldsymbol{q}_n^T. \tag{6}$$

以下是导出谱定理这一重要结论的关键步骤:

(1) 在第 6.2 节中, 将 $\boldsymbol{Ax}_i=\lambda_i\boldsymbol{x}_i$ 写为矩阵形式, 则 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{X\Lambda}$ 或 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{X\Lambda X}^{-1}$;

(2) 在第 6.4 节中, 标准正交化 $\boldsymbol{x}_i=\boldsymbol{q}_i$ 得到 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}$, 则 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{Q\Lambda Q}^{-1}=\boldsymbol{Q\Lambda Q}^T$. 在 (6) 式中, $\boldsymbol{Q\Lambda Q}^T$ 等于 $\boldsymbol{Q\Lambda}$ 的各列左乘 $\boldsymbol{Q}^T$ 的各行. 以下是直接证明:

$\boldsymbol{S}$ 有恰当的特征向量 $\boldsymbol{q}_i$，
它们是标准正交的

$$\boldsymbol{S}\boldsymbol{q}_i = \left(\sum_{k=1}^{n} \lambda_k \boldsymbol{q}_k \boldsymbol{q}_k^T\right)\boldsymbol{q}_i = \lambda_i \boldsymbol{q}_i. \tag{7}$$

实矩阵的复特征向量

对于任意实矩阵 $\boldsymbol{S}$，由 $\boldsymbol{S}\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}$ 取共轭可得 $\boldsymbol{S}\overline{\boldsymbol{x}} = \overline{\lambda}\overline{\boldsymbol{x}}$. 而对于对称（实）矩阵，它的特征值 λ 和特征向量 $\boldsymbol{x}$ 都是实的. 于是上述两个式子相同. 但是非对称（实）矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 λ 和特征向量 $\boldsymbol{x}$ 通常都是复的，那么 $\boldsymbol{A}\overline{\boldsymbol{x}} = \overline{\lambda}\overline{\boldsymbol{x}}$ 虽成立，却不同于 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}$. 此时可以得到另一个复特征值（即 $\overline{\lambda}$）和新的特征向量（即 $\overline{\boldsymbol{x}}$）：

对实矩阵 $\boldsymbol{A}$，复特征值 λ 和特征向量 $\boldsymbol{x}$ “成对共轭”出现.

$$\begin{matrix}\lambda = a + ib \\ \overline{\lambda} = a - ib\end{matrix} \quad \text{如果} \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}, \quad \text{那么} \quad \boldsymbol{A}\overline{\boldsymbol{x}} = \overline{\lambda}\overline{\boldsymbol{x}}. \tag{8}$$

例 3 矩阵 $A = \begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \cos\theta + i\sin\theta$ 与 $\lambda_2 = \cos\theta - i\sin\theta$.

这些特征值互为共轭，可分别记为 λ 和 $\overline{\lambda}$. 由于 A 为实矩阵，所以特征向量一定可写成 x 和 $\overline{x}$：

$$\begin{matrix}\text{这是 } \lambda\boldsymbol{x} \\ \text{这是 } \overline{\lambda}\overline{\boldsymbol{x}}\end{matrix} \quad \begin{matrix}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 \\ -i\end{bmatrix} = (\cos\theta + i\sin\theta)\begin{bmatrix}1 \\ -i\end{bmatrix}, \\ \boldsymbol{A}\overline{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 \\ i\end{bmatrix} = (\cos\theta - i\sin\theta)\begin{bmatrix}1 \\ i\end{bmatrix}.\end{matrix} \tag{9}$$

由于 A 为实矩阵，所以特征向量 $(1, -i)$ 和 $(1, i)$ 是复共轭的.

矩阵 A 也是旋转矩阵，由于 $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$，所以特征值的绝对值为 $|\lambda| = 1$. 结论 $|\lambda| = 1$ 对于每个正交矩阵 Q 的特征值 λ 均成立.

这里穿插了少许复数内容，有的读者可能对此不太熟悉. 不过即便只讨论实矩阵，这也是无法避免的. 第 9 章将讨论范围由复特征值 λ 和复特征向量 x 推广到复矩阵 A，由此就可以领略矩阵理论的全貌了.

本节最后是两个选学内容.

特征值与主元（选学）

矩阵 A 的特征值迥异于主元. 求特征值需要解方程 $\det(A - \lambda I) = 0$，而求主元则需要利用消元法. 目前为止，两者仅有的联系就是

主元之积 = 行列式 = 特征值之积.

设 n 阶实对称方阵 S 的全体主元为 $d_1, d_2, \cdots, d_n$，n 个实特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$. 这些主元 d_i 与特征值 λ_j 并不相同，但都源自同一个对称矩阵. 这些 d_i 和 λ_j 暗含如下关系：对称矩阵的主元与特征值有相同的正负号个数，即

对称矩阵 S 的正特征值个数等于正主元个数.

特例：S 的全部特征值大于 0 当且仅当所有主元都是正数. 在第 6.5 节中，该特例对于正定矩阵是极端重要的.

例 4　以下对称矩阵有一个正特征值和一个正主元：

正负号个数相同　$S = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$　主元为 1 和 -8，特征值为 4 和 -2.

S 的主元的正负号与特征值的相一致，均为一正一负. 当矩阵不对称时，该结论未必成立：

正负号个数相反　$B = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ -1 & -4 \end{bmatrix}$　主元为 1 和 2，特征值为 -1 和 -2.

对角元素是另外一类数值，这里不作讨论.

以下证明对称矩阵 S 的主元与特征值有相同的正负号个数.

先对 S 作对角化分解，将主元从 U 的行中分离出来，会看得更加明白. 此时 S 等于 $\boldsymbol{LDL}^T$，对角主元矩阵 D 左右两边分别乘三角形矩阵 L 和 L^T：

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \\ & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{即} \quad S = \boldsymbol{LDL}^T, \text{它是对称的.}$$

当 L 逐渐变成 I 时，S 就变成 D，观察 $\boldsymbol{LDL}^T$ 的特征值.

$\boldsymbol{LDL}^T$ 的特征值为 4 和 -2，而 $\boldsymbol{IDI}^T$ 的特征值为 1 和 -8（就是主元!）. 随着 L 中的 “3” 连续变为零，特征值也逐渐改变. 但若要改变正负号，实特征值将不得不跨越零. 特征值取零时，矩阵会是奇异的. 而变化时矩阵的主元总是 1 与 -8，故它绝不会是奇异的. 从而当 λ 变为 d 时，正负号不可能改变.

对于任意 $S = \boldsymbol{LDL}^T$ 重复上述论证过程. 将非对角元素逐渐变成零，L 也就变成 I. 主元不会变，也不会为零；而 $\boldsymbol{LDL}^T$ 的特征值 λ 变成 $\boldsymbol{IDI}^T$ 的特征值 d. 由于特征值在变为主元的过程中，不可能越过零，于是特征值的正负号不会改变. 因此特征值 λ 与主元 d 的正负号个数一致.

这就将应用线性代数的主元与特征值这两部分内容联系起来了.

所有对称矩阵均可对角化（选学）

当矩阵 A 没有重复特征值时，特征向量肯定是线性无关的，那么 A 可对角化. 而重复特征值可能导致特征向量的短缺. 这一点对于非对称矩阵有时候会发生，但对于对称矩阵则绝不会出现. 对称矩阵 S 总会有足够多的特征向量来实现对角化.

一种证明思路为：将对角元素分别为 $c, 2c, \cdots, nc$ 的对角矩阵加到 S 上. 如果 c 很小，新的对称矩阵将没有重复的特征值，从而就有一组充足的标准正交特征向量. 当 $c \to 0$ 时，即便 S 的某些特征值是重复的，仍可得初始 n 阶矩阵 S 的 n 个标准正交特征向量.

数学家们都会认为上述论证是不完整的. 一个问题是，如何确保微小对角矩阵可将特征值区分开来?（作者确信是可以区分的.）

根据一个新的矩阵分解式，可以得到另一种证明. 该分解很有用，且适用于所有方阵 A，无论其是否对称. 当 S 为任意实对称矩阵时，这种新分解可得到全套标准正交的实特征向量，从而迅速生成 $S = \boldsymbol{Q\Lambda Q}^T$.

每个方阵 A 可分解为 $\boldsymbol{QTQ}^{-1}$，其中 T 为上三角形矩阵，$\overline{\boldsymbol{Q}}^T = \boldsymbol{Q}^{-1}$.

如果 A 有实特征值，那么 Q 和 T 可选为实矩阵，且 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q} = I$.

这就是舒尔定理，它的证明可参见本书英文版配套网站. 这里说明当 S 为对称矩阵时，T 是对角矩阵（$\boldsymbol{T} = \boldsymbol{\Lambda}$）. 此时 S 为 $\boldsymbol{Q\Lambda Q}^T$.

前面已知对称矩阵 S 有实特征值，而舒尔定理允许重复特征值 λ 存在：

舒尔定理中的 $S = \boldsymbol{QTQ}^{-1}$ 意味着 $\boldsymbol{T} = \boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{SQ}$，转置后仍为 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{SQ}$. 因此，当 $S^T = S$ 时，三角形矩阵 T 是对称的. 从而 T 必为对角矩阵，并记为 Λ.

这样就证明了 $S = \boldsymbol{Q\Lambda Q}^{-1}$. 这时 n 阶对称矩阵 S 有 n 个标准正交的特征向量，它们构成 Q 的列.

注　第 7.2 节增加了另一种证明. 该证明表明可以一次描述一个特征值 λ：最大特征值 λ_1 是 $\frac{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{Sx}}{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}}$ 的最大值；当只考虑垂直于第一个特征向量的所有向量 $\boldsymbol{x}$ 时，λ_2（第二大特征值）又是由相同定义得到的最大值；当要求 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{q}_1 = 0$ 和 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{q}_2 = 0$ 时，可得第三个特征值 $\lambda_3 \cdots$.

该证明之所以放在第 7 章，是由于上述一次讨论一个的思路和描述任意矩阵 A 的奇异值的方法一脉相承. 奇异值可由 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{AA}^T$ 得出.

■ 要点回顾

1. 对称矩阵 S 有实特征值和互相垂直的特征向量.
2. 对称矩阵 S 对角化分解式为 $S = \boldsymbol{Q\Lambda Q}^T$，其中 Q 为正交特征向量矩阵.
3. 所有对称矩阵均可对角化，即使有重复特征值时也如此.
4. 对称矩阵的特征值正负号与主元正负号个数一致.
5. 任意方阵 A 可“三角化”为 $A = \boldsymbol{QTQ}^{-1}$. 如果 A 为对称矩阵 S，那么 T 为对角矩阵 Λ.

■ 范例解析

6.4 A　设二阶方阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$，对应的特征向量为 $\boldsymbol{x}_1 =$

$(\cos\theta, \sin\theta)$ 和 $\boldsymbol{x}_2 = (-\sin\theta, \cos\theta)$，求矩阵 A. 以下性质中哪些可以提前预知？

$$A = A^T, \quad A^2 = I, \quad \det A = -1, \quad \text{主元有正有负}, \quad A^{-1} = A.$$

解 所有这些性质均可预知！根据实特征值 $1, -1$ 以及标准正交特征向量 $\boldsymbol{x}_1$ 和 $\boldsymbol{x}_2$ 可知，矩阵 $A = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^T$ 一定是对称的. 由特征值 1 和 -1 推出 $A^2 = I$（因为 $\lambda_i^2 = 1$），$A^{-1} = A$（由于 $\lambda_i^{-1} = \lambda_i$）和 $\det A = -1$. 既然 A 是对称的，那么像特征值一样，两个主元必然一正一负.

该矩阵是一个反射矩阵. $\boldsymbol{x}_1$ 方向上的向量用 A 左乘后不会改变（因为 $\lambda_1 = 1$），但垂直于 $\boldsymbol{x}_1$ 方向上的向量用 A 左乘后会反向（因为 $\lambda_2 = -1$）. 反射矩阵 $A = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^T$ 表示关于 “θ 直线”（过原点且与 x 轴正向成 θ 角）的轴对称. 以下 c 和 s 分别指代 $\cos\theta$ 与 $\sin\theta$：

$$A = \begin{bmatrix} c & -s \\ s & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c^2 - s^2 & 2cs \\ 2cs & s^2 - c^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{bmatrix}.$$

注意，用 A 作用后，$\boldsymbol{x} = (1, 0)$ 映射到 “2θ 直线” 上的 $A\boldsymbol{x} = (\cos 2\theta, \sin 2\theta)$，而 $(\cos 2\theta, \sin 2\theta)$ 映射回到 $\boldsymbol{x} = (1, 0)$.

6.4 B 求如下矩阵 A_3 与 B_4 的特征值与特征向量（离散正弦与离散余弦）：

$$A_3 = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad B_4 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & & \\ -1 & 2 & -1 & \\ & -1 & 2 & -1 \\ & & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

两个矩阵中的 “$-1, 2, -1$” 模式对应 “二阶差分”，类似于二阶导数. 那么 $A_3\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}$ 和 $B_4\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}$ 很像 $\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}t^2} = \lambda\boldsymbol{x}$. 后者的特征向量 $\boldsymbol{x} = \sin kt$ 和 $\boldsymbol{x} = \cos kt$ 就是傅里叶级数的基.

由 A_n 和 B_n 推出的 “离散正弦” 与 “离散余弦” 正是离散傅里叶变换（discrete Fourier transform，简记为 DFT）的基. DFT 是数字信号处理所有领域的绝对核心. 图像处理中最受人们青睐的 JPEG（joint photographic experts group，联合图像专家组）格式就对应阶数 $n = 8$ 的 B_8.

解 A_3 的特征值为 $\lambda = 2 - \sqrt{2}, 2$ 和 $2 + \sqrt{2}$（见范例 6.3 B 及范例 6.5 C）. 它们的和为 6（即 A_3 的迹），而积为 4（即 A_3 的行列式）. 特征向量矩阵给出 “离散正弦变换”，而特征向量落在正弦曲线上（指各分量对应正弦曲线上点的纵坐标）.

正弦矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & \sqrt{2} & 1 \\ \sqrt{2} & 0 & -\sqrt{2} \\ 1 & -\sqrt{2} & 1 \end{bmatrix}$ 对应 A_3 的特征向量,

余弦矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \sqrt{2}-1 & -1 & 1-\sqrt{2} \\ 1 & 1-\sqrt{2} & -1 & \sqrt{2}-1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ 对应 B_4 的特征向量.

B_4 的特征值为 $\lambda = 2-\sqrt{2}, 2, 2+\sqrt{2}$ 和 0（前三个与 A_3 的相同，外加零特征值）. 迹仍为 6，但行列式现在是零了. 特征向量矩阵给出 4 点“离散余弦变换”. 计算可知，头两个特征向量各分量对应余弦曲线上点的纵坐标.（B 的所有特征向量皆是如此.）这些特征向量对应余弦函数在中间点 $\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8}, \frac{5\pi}{8}, \frac{7\pi}{8}$ 处的值.

习题集 6.4

1. 以下哪组形如 ASB 的矩阵会是对称的，且特征值为 1 和 -1?

$$\begin{bmatrix}1&0\\1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&\\&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix}1&0\\1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&\\&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0\\-1&1\end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix}0&-1\\1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&\\&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1\\-1&0\end{bmatrix}.$$

$B = A^T$ 并不满足上述要求，$B = A^{-1}$ 也不行，而 $B =$ ____ $=$ ____ 满足要求. 故 B 必为 ____ 矩阵.

2. 设矩阵 $S = S^T$. 何时 ASB 也是对称的，且与 S 有相同的特征值?

(a) 对 ASB 转置可得，当 $B =$ ____ 时，ASB 仍为对称矩阵；

(b) 当 $B =$ ____ 时，ASB 相似于 S（两者有相同的特征值）.

将 (a) 与 (b) 合在一起可知，相似于 S 的对称矩阵形如 __S__.

3. 将方阵 A 写成对称矩阵 S 与反称矩阵 N 相加的形式:

$$A = \begin{bmatrix}1&2&4\\4&3&0\\8&6&5\end{bmatrix} = S + N \quad \left(S^T = S \text{ 且 } N^T = -N\right).$$

对于任意方阵 A, $S = \frac{1}{2}\left(A + A^T\right)$ 与 $N =$ ____ 之和为 A.

4. 如果矩阵 C 是对称的，证明 A^TCA 也是对称的.（提示：对其转置.）当 A 为 6×3 矩阵时，C 与 A^TCA 的形状是什么?

5. 求出如下矩阵 S 的特征值与单位特征向量:

$$S = \begin{bmatrix}2&2&2\\2&0&0\\2&0&0\end{bmatrix}.$$

6. 求出可将 $S=\begin{bmatrix}-2 & 6\\ 6 & 7\end{bmatrix}$ 对角化的正交矩阵 Q. 此时对应的对角矩阵 Λ 是什么?

7. 求出可将如下对称矩阵 S 对角化的正交矩阵 Q:

$$S=\begin{bmatrix}1 & 0 & 2\\ 0 & -1 & -2\\ 2 & -2 & 0\end{bmatrix}.$$

8. 求出可将对称矩阵 $S=\begin{bmatrix}9 & 12\\ 12 & 16\end{bmatrix}$ 对角化的所有正交矩阵.

9. (a) 求一个对称矩阵 $\begin{bmatrix}1 & b\\ b & 1\end{bmatrix}$，使其具有负特征值；

(b) 如何知道该矩阵一定有一个负主元?

(c) 如何知道该矩阵不会有两个负特征值?

10. 如果 $A^3=O$，那么 A 的特征值必定 ____. 给出一个例子，使得 $A^3=O$ 但 $A\neq O$. 如果 A 为对称矩阵，将其对角化并证明 A 必为零矩阵.

11. 如果 $\lambda=a+ib$ 是实矩阵 A 的一个特征值，那么其共轭 $\overline{\lambda}=a-ib$ 也是特征值.（若 $A\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}$，则也有 $A\overline{\boldsymbol{x}}=\overline{\lambda}\overline{\boldsymbol{x}}$，于是得到共轭对 λ 和 $\overline{\lambda}$.）解释为什么每个实的 3×3 矩阵至少有一个实特征值.

12. 以下是实矩阵 A 的特征值是实数的一个快速“证明”:

错误的证明 $A\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}$ 给出 $\boldsymbol{x}^TA\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}$，故 $\lambda=\dfrac{\boldsymbol{x}^TA\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}}=\dfrac{\text{实数}}{\text{实数}}$.

找出推导中的漏洞——一个隐匿的假定并未得到证明. 试对 90° 旋转矩阵 $\begin{bmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$ 验证上述步骤，其中 $\lambda=i$ 以及 $\boldsymbol{x}=(i,1)$.

13. 将如下矩阵 S 与 B 写成谱定理中 $\lambda_1\boldsymbol{x}_1\boldsymbol{x}_1^T+\lambda_2\boldsymbol{x}_2\boldsymbol{x}_2^T$（即 $\boldsymbol{Q\Lambda Q}^T$）的形式:

$$S=\begin{bmatrix}3 & 1\\ 1 & 3\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}9 & 12\\ 12 & 16\end{bmatrix}\quad (\text{保持 }\|\boldsymbol{x}_1\|=\|\boldsymbol{x}_2\|=1).$$

14. 每个 2×2 对称矩阵 S 就是 $\lambda_1\boldsymbol{x}_1\boldsymbol{x}_1^T+\lambda_2\boldsymbol{x}_2\boldsymbol{x}_2^T=\lambda_1P_1+\lambda_2P_2$. 考察 S 的分解式 $\boldsymbol{Q\Lambda Q}^T$，由 Q 的列乘行入手解释 $P_1+P_2=\boldsymbol{x}_1\boldsymbol{x}_1^T+\boldsymbol{x}_2\boldsymbol{x}_2^T=I$. 为何 $P_1P_2=O$ 呢?

15. 反称矩阵 $A=\begin{bmatrix}0 & b\\ -b & 0\end{bmatrix}$ 的特征值是什么? 构造一个 4×4 反称矩阵 A（$A^T=-A$），并证明其所有特征值都是虚数.

16. （推荐）以下矩阵 $\boldsymbol{M}$ 既是反称的，也是 ____，那么它的所有特征值 λ 都是纯虚数，且 $|\lambda| = 1$.（对每个 $\boldsymbol{x}$ 有 $\|\boldsymbol{Mx}\| = \|\boldsymbol{x}\|$，故对特征向量 $\boldsymbol{x}$ 有 $\|\lambda\boldsymbol{x}\| = \|\boldsymbol{x}\|$.）根据 M 的迹，求出它的全部四个特征值:

$$\boldsymbol{M} = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{的特征值只会是 } i \text{ 或 } -i.$$

17. 证明如下矩阵 A（复对称矩阵）仅有一条特征向量直线:

$$A = \begin{bmatrix} i & 1 \\ 1 & -i \end{bmatrix} \quad \text{甚至不可对角化 , 其特征值为 } \lambda = 0, 0.$$

对于复矩阵 A 而言，满足 $A^T = A$ 并非一个特别的性质. 通常关注的性质为 $\overline{A}^T = A$（第 9.2 节），此时它的所有特征值 λ 都是实数，且特征向量相互正交.

18. 即使矩阵 A 是长方形的，分块矩阵 $S = \begin{bmatrix} O & A \\ A^T & O \end{bmatrix}$ 也是对称的:

$$S\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x} \quad \text{为} \quad \begin{bmatrix} O & A \\ A^T & O \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{y} \\ \boldsymbol{z} \end{bmatrix} = \lambda\begin{bmatrix} \boldsymbol{y} \\ \boldsymbol{z} \end{bmatrix} \quad \text{即} \quad \begin{cases} A\boldsymbol{z} = \lambda\boldsymbol{y}, \\ A^T\boldsymbol{y} = \lambda\boldsymbol{z}. \end{cases}$$

(a) 证明 $-\lambda$ 也是特征值，对应特征向量 $(\boldsymbol{y}, -\boldsymbol{z})$;

(b) 证明 $A^TA\boldsymbol{z} = \lambda^2\boldsymbol{z}$，于是 λ^2 是 A^TA 的特征向量;

(c) 如果 $A = I$（2×2 矩阵），求出 S 的全部四个特征值和特征向量.

19. 在习题 18 中，如果 $A = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$，求出 S 的全部三个特征值和特征向量.

20. “对称矩阵 S 的特征向量互相垂直” 的另一个证明. 分为两步:

(1) 设 $S\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}, S\boldsymbol{y} = 0\boldsymbol{y}$，且 $\lambda \neq 0$，那么 $\boldsymbol{y}$ 属于 S 的零空间，而 $\boldsymbol{x}$ 属于 S 的列空间. 由于 ____，所以两个子空间互相垂直. 请小心推导——这两个子空间为何正交?

(2) 如果 $S\boldsymbol{y} = \beta\boldsymbol{y}$，那么就对 $S - \beta I$ 进行上一步的推导. 此时 $S - \beta I$ 的一个特征值变为零，特征向量 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$ 保持不变——因而它们互相垂直.

21. 分别求出如下矩阵 S 和 B 的特征向量矩阵 Q 与 X:

$$S = \begin{bmatrix} 0 & d & 0 \\ d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -d & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & d \end{bmatrix} \quad \text{的特征值均为} \quad \lambda = 1, d, -d.$$

证明当 $d = 1$ 时，X 仍为非奇异矩阵，即使 $\lambda = 1$ 是重复特征值. 此时特征向量互相垂直吗?

22. 写出一个满足 $\overline{S}^T = S$ 的 2×2 的复矩阵 S（即“埃尔米特（Hermite）矩阵”）. 对该复矩阵求出特征值 λ_1 和 λ_2，并验证对应的特征向量 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2$ 满足 $\overline{\boldsymbol{x}}_1^T \boldsymbol{x}_2 = 0$（即复正交性）.

23. 判断正误（若正确，则给出理由；若错误，则举出反例）:

(a) 特征值为实数且有 n 个实特征向量的 n 阶方阵是对称的；

(b) 特征值为实数且有 n 个标准正交特征向量的 n 阶方阵是对称的；

(c) 可逆对称矩阵的逆矩阵是对称的；

(d) 对称矩阵的特征向量矩阵是对称的.

24. （给教师的悖论）若 $AA^T = A^T A$，则 A 与 A^T 有相同的特征向量（这是成立的）. A 与 A^T 总有相同的特征值. 找出下面论断的漏洞：因为 A 与 A^T 一定有相同的特征向量矩阵 X 和对角化矩阵 Λ，所以 A 等于 A^T.

25. （推荐）如下矩阵 A 与 B 各属于哪一类矩阵：可逆矩阵，正交矩阵，投影矩阵，置换矩阵，可对角化矩阵，马尔可夫矩阵?

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

矩阵 A 与 B 能实现哪一类分解: LU, QR, $X\Lambda X^{-1}$, $\boldsymbol{Q\Lambda Q}^T$?

26. 参数 b 取何值时，$A = \begin{bmatrix} 2 & b \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 能写成 $A = \boldsymbol{Q\Lambda Q}^T$? b 取何值时，A 不可能对角化? b 取何值时，A 是奇异矩阵?

27. 求出全部既正交又对称的 2×2 矩阵. 这些矩阵的特征值可以取哪两个值?

28. 如下矩阵 A 近乎对称，但它的特征向量之间远非正交关系:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 10^{-15} \\ 0 & 1 + 10^{-15} \end{bmatrix} \quad \text{的特征向量为} \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{和} \quad [?].$$

上述特征向量之间的夹角是多少?

29.（MATLAB）取两个具有不同特征向量的对称矩阵，如 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ 和 $B = \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

当 $-8 < t < 8$ 时，画出 $A + tB$ 的特征值 λ_1 和 λ_2（均为关于 t 的函数）. 彼得·拉克斯在 *Linear Algebra* 第 113 页提到，t 取某值时，λ_1 和 λ_2 似乎即将碰撞，“然而在最后一刻，它俩分开了”. 两者最近时，λ_1 距离 λ_2 为多少?

挑 战 题

30. 对于复矩阵，能推出特征值为实数的对称性 $S^T = S$ 必须改为 $\overline{S}^T = S$（第 9.2 节）. 根据 $\det(S - \lambda I) = 0$，求出 2×2 埃尔米特矩阵 $S = \begin{bmatrix} 4 & 2+i \\ 2-i & 0 \end{bmatrix} = \overline{S}^T$ 的特征值.

31. 正规矩阵 N 满足 $\overline{N}^T N = N\overline{N}^T$. 对实矩阵而言，这就是 $N^T N = NN^T$. 正规矩阵包括对称矩阵、反称矩阵以及正交矩阵（它们的特征值 λ 分别是实数、虚数以及长度满足 $|\lambda| = 1$）. 其他正规矩阵可以有任意复特征值.

要点: n 阶正规矩阵有 n 个标准正交特征向量. 这些向量 $\boldsymbol{x}_i$ 可能会有复数分量. 在复数情形下，正交性意味着 $\overline{\boldsymbol{x}}_i^T \boldsymbol{x}_j = 0$，内积（点积）$\boldsymbol{x}^T \boldsymbol{y}$ 相应变成 $\overline{\boldsymbol{x}}^T \boldsymbol{y}$（第 9 章）. 检验矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 的 n 列是否标准正交的条件不再是 $\boldsymbol{Q}^T \boldsymbol{Q} = I$，而是 $\overline{\boldsymbol{Q}}^T \boldsymbol{Q} = I$.

N 有 n 个标准正交的特征向量 $\left(N = Q\Lambda\overline{Q}^T\right)$ 当且仅当 N 是正规矩阵.

(a) 由 $N = Q\Lambda\overline{Q}^T$，其中 $\overline{Q}^T Q = I$，证明 $\overline{N}^T N = N\overline{N}^T$，即 N 是正规的.

(b) 再从 $\overline{N}^T N = N\overline{N}^T$ 出发，舒尔发现对每个矩阵 A，均有 $A = QT\overline{Q}^T$，其中 T 为三角形矩阵. 对于正规矩阵 $A = N$，用以下三步证明三角形矩阵 T 就是对角矩阵. 于是 $T = \Lambda$.

第 1 步: 将 $N = QT\overline{Q}^T$ 代入 $\overline{N}^T N = N\overline{N}^T$，得到 $\overline{T}^T T = T\overline{T}^T$;

第 2 步: 设 $T = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix}$ 满足 $\overline{T}^T T = T\overline{T}^T$，证明 $b = 0$;

第 3 步: 将第 2 步结果推广至 n 阶方阵的情形，因此，任意正规的三角形矩阵 T 必为对角矩阵.

32. 如果 $\lambda_{\max}$ 是对称矩阵 S 的最大特征值，那么对角元素中没有超过 $\lambda_{\max}$ 的. 对称矩阵 $S = Q\Lambda Q^T$ 的第一个对角元素 a_{11} 是什么? 说明为什么 $a_{11} \le \lambda_{\max}$.

33. 设矩阵 A 满足 $A^T = -A$（即实的反称矩阵）. 解释以下关于 A 的事实:

(a) 对于每个实向量 $\boldsymbol{x}$，均有 $\boldsymbol{x}^T A\boldsymbol{x} = 0$;

(b) A 的特征值均为纯虚数;

(c) A 的行列式为正数或零（即非负）.

对于 (a)，可将 $\boldsymbol{x}^T A\boldsymbol{x}$ 乘开，再观察各项抵消的情况；或者将 $\boldsymbol{x}^T(A\boldsymbol{x})$ 转置以得出 $-(A\boldsymbol{x})^T\boldsymbol{x}$. 对于 (b)，由 $A\boldsymbol{z} = \lambda\boldsymbol{z}$ 推出 $\overline{\boldsymbol{z}}^T A\boldsymbol{z} = \lambda\overline{\boldsymbol{z}}^T\boldsymbol{z} = \lambda\|\boldsymbol{z}\|^2$，根据 (a) 可知 $\overline{\boldsymbol{z}}^T A\boldsymbol{z} = (\boldsymbol{x} - i\boldsymbol{y})^T A(\boldsymbol{x} + i\boldsymbol{y})$ 的实部为零. 再由 (b) 证 (c).

34. 如果对称矩阵 S 的全部特征值均为 $\lambda = 2$，如何证明 S 必为 $2I$? 要点：对称性确保 $S = Q\Lambda Q^T$. 其中的 Λ 是什么?

35. 哪些对称矩阵 S 也是正交的? 此时 $S^T = S^{-1}$.

(a) 根据对称性和正交性，证明 $S^2 = I$；

(b) 上述 S 的特征值可能取何值?

(c) 特征值矩阵 Λ 会是什么? 对于这种 Λ 和任意正交矩阵 Q，S 必为 $\boldsymbol{Q\Lambda Q}^T$.

36. 如果矩阵 S 是对称的，证明 A^TSA 也是对称的（取 A^TSA 转置即可）. 这里 A 为 $m \times n$ 矩阵，而 S 为 $m \times m$ 矩阵. S 的特征值与 A^TSA 的特征值是否相同? 若 A 是可逆方阵，则称 A^TSA 与 S 合同.

这两个矩阵的正的、负的和零特征值数目均相同，此即惯性定理.

37. 以下是一种证明 a 介于对称矩阵 S 的特征值 λ_1 与 λ_2 之间的方法:

$$S = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} \qquad \det(S - \lambda I) = \lambda^2 - a\lambda - c\lambda + ac - b^2,$$

对应一个开口向上的抛物线（自变量为 λ）.

证明当 $\lambda = a$ 时，$\det(S - \lambda I)$ 为负数. 故抛物线在 $\lambda = a$ 的左右两侧穿越横轴. 而抛物线是在 S 的两个特征值 λ_1, λ_2 处穿过横轴的，从而 a 介于 λ_1, λ_2 之间.

同理可证，$n-1$ 阶对称矩阵 A 的 $n-1$ 个特征值落在 $S = \begin{bmatrix} A & b \\ b^T & c \end{bmatrix}$ 的 n 个特征值之间（即 A 的特征值均介于 S 的最小特征值与最大特征值之间）.

6.5 正 定 矩 阵

1. 对称矩阵 $\boldsymbol{S}$:
   全部特征值大于 0 ⇔ 全部主元大于 0 ⇔ 全部左上角行列式大于 0.
2. 满足上述条件的矩阵 $\boldsymbol{S}$ 就是正定矩阵. 另一个判别法 (能量判别法) 是, 对所有非零向量 x 有 $x^TSx > 0$.
3. 正定性的第四个判别法: $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$, 其中 $\boldsymbol{A}$ 的各列线性无关.
4. 半正定矩阵 $\boldsymbol{S}$ 的特征值 λ、主元、行列式以及能量 x^TSx 均可以取零值.
5. 当 n 阶方阵 $\boldsymbol{S}$ 是对称的正定矩阵时, 方程 $x^TSx = 1$ 对应 R^n 中的椭球面.

本节聚焦于仅具有正特征值的对称矩阵. 在应用中, 对称矩阵是重要的, 而具有这个额外的性质 (全部 $\lambda > 0$) 将令对称矩阵更特别. 这里说的特别, 并不是指数量稀少. 仅具有正特征值的对称矩阵处于各类应用的核心地位. 它们也称为正定矩阵.

首要问题是如何辨识出正定矩阵. 一种做法是求出全部特征值, 再判断它们是否大于 0 即可. 这种做法恰恰是需要规避的. 计算特征值颇费周章, 因此只在必要时才会计算特征值. 如果只是想知道全部特征值是否为正数, 那么有更快的方法. 以下是本节的两个目标:

(1) 寻找快捷判别方法, 从而确保对称矩阵仅有正特征值;

(2) 介绍正定性的重要应用.

因为这里考虑的矩阵是对称矩阵, 所以特征值都是实数.

先从二阶情形开始. 何时 $\boldsymbol{S} = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$ 的特征值 $\lambda_1 > 0$ 和 $\lambda_2 > 0$?

判别法一: $\boldsymbol{S}$ 的特征值都是正数当且仅当 $a > 0$ 且行列式 $ac - b^2 > 0$.

$\boldsymbol{S}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 不是正定的, 因为 $ac - b^2 = 1 - 4 < 0$;

$\boldsymbol{S}_2 = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}$ 是正定的, 因为 $a = 1$ 且 $ac - b^2 = 6 - 4 > 0$;

$\boldsymbol{S}_3 = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -6 \end{bmatrix}$ 不是正定的 (即使 $ac - b^2 = 2$), 因为 $a = -1$.

由 $\boldsymbol{S}_1$ 的特征值 3 与 -1, 可知 $\boldsymbol{S}_1$ 不是正定的. 它的迹为正数 $3 - 1 = 2$, 但行列式为 $3(-1) = -3$ 是负的. 而 $\boldsymbol{S}_3 = -\boldsymbol{S}_2$ 是负定的: $\boldsymbol{S}_2$ 有两个正特征值, $\boldsymbol{S}_3$ 有两个负特征值.

下证当 $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$ 时, 2×2 矩阵的正定性判别条件成立 (即 $a > 0, ac - b^2 > 0$). 乘积 $\lambda_1\lambda_2$ 等于行列式, 故 $ac - b^2 > 0$; 和 $\lambda_1 + \lambda_2$ 等于迹, 故 $a + c > 0$. 于是 a 与 c 均为正数 (如果 a, c 之一不是正数, 那么由 $a + c > 0$ 知另一个是正数, 将导致 $ac - b^2 > 0$ 不成立). 习题 1 反过来推导, 证明判别条件 $a > 0$ 和 $ac > b^2$ 保证了 $\lambda_1 > 0$ 和 $\lambda_2 > 0$.

上述判别法借助于 1×1 矩阵的行列式 a 和 2×2 矩阵的行列式 $ac - b^2$. 当 $\boldsymbol{S}$ 为 3×3

矩阵时, $\det \boldsymbol{S} > 0$ 是判别条件的第三部分①. 以下判别条件要用到正主元.

判别法二: $\boldsymbol{S} = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$ 的特征值都是正数当且仅当主元均为正数, 即

$$a > 0 \quad \text{且} \quad \frac{ac - b^2}{a} > 0.$$

以上两种判别法都要用到 $a > 0$. 对于行列式判别法和当下的主元判别法, 条件 $ac > b^2$ 也都需要. 注意, 上式中的比值就是 $\boldsymbol{S}$ 的第二个主元:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{第一个主元为 } a\text{, 乘数为 } b/a} \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & c - \frac{b}{a}b \end{bmatrix} \quad \text{第二个主元为 } c - \frac{b}{a}b = \frac{ac - b^2}{a}$$

这便将线性代数的两大块内容联系起来. 正特征值意味着正主元, 反之亦然. 每个主元是两个相邻左上角行列式的比值. 利用这些主元可以给出判别 $\lambda > 0$ 的快捷方法. 相比直接算出特征值, 该方法快得多. 而且此过程将主元、行列式和特征值联系到一起, 令人相当满意.

3×3 的例子 $\boldsymbol{S} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ 是正定的, $\begin{bmatrix} \text{特征值为 } 1 & 1 & 4 \\ \text{左上角行列式为 } 2 & 3 & 4 \\ \text{主元为 } 2 & \frac{3}{2} & \frac{4}{3} \end{bmatrix}$.

$\boldsymbol{S} - \boldsymbol{I}$ 是半定的: 特征值为 $0, 0, 3$. $\boldsymbol{S} - 2\boldsymbol{I}$ 是不定的, 因为 $\lambda = -1, -1, 2$.

下面采用一种截然不同的视角来理解仅具有正特征值的对称矩阵.

基于能量的定义

对正定矩阵 $\boldsymbol{S}$, 考虑 $\boldsymbol{S}x = \lambda x$, 两边左乘 x^T, 得到 $x^T S x = \lambda x^T x$. 右边是正数 λ 乘正数 $x^T x = \|x\|^2$, 所以左边 $x^T S x$ 对于任意特征向量 x 都是正数.

要点: 新思路是对于所有非零向量 x (而不只是特征向量), $x^T S x$ 都是正数. 在诸多应用中, 数值 $x^T S x$ (或者 $\frac{1}{2} x^T S x$) 就是系统中的能量. 能量值为正数的需求给出了正定矩阵的另一种定义. 作者认为基于能量去定义正定性是一种基本方法.

利用特征值与主元的两种判别法与新的判别法 $x^T S x > 0$ 是等价的.

定义 (判别法三) 如果对于每个非零向量 x 均有 $x^T S x > 0$, 那么称 $\boldsymbol{S}$ 为正定矩阵:

2×2 的例子

$$x^T S x = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = ax^2 + 2bxy + cy^2 > 0. \tag{1}$$

① 译者注: 对 n 阶对称矩阵 $\boldsymbol{S} = (s_{ij})$, 当 $k = 1, 2, \cdots, n$ 时, k 阶矩阵 $(s_{ij})_{1 \le i, j \le k}$ 的行列式 D_k 称为 $\boldsymbol{S}$ 的 k 阶顺序主子式, 本书均称为左上角行列式. $\boldsymbol{S}$ 是正定矩阵的一个充要条件为 $D_k > 0, k = 1, 2, \cdots, n$. 对 3×3 对称矩阵 $\boldsymbol{S}$, 指 $D_1 > 0, D_2 > 0, D_3 > 0$.

$\boldsymbol{S}$ 中的四个元素 a, b, b, c 给出了 $x^T Sx$ 展开式的四个部分: 由 a 与 c 得到纯平方项 ax^2 与 cy^2, 由对角线外元素 b 和 b 得到交叉项 bxy 和 byx (两者相同). 将这四项相加, 得到 $x^T Sx$. 这个基于能量的定义推出一个基本事实:

> 如果 $\boldsymbol{S}$ 和 $\boldsymbol{T}$ 均为对称的正定矩阵, 那么 $\boldsymbol{S}+\boldsymbol{T}$ 也是如此.

原因: $x^T(\boldsymbol{S}+\boldsymbol{T})x$ 不过是 $x^T Sx + x^T Tx$. 对于 $x \neq 0$, 这两项都是正的, 故 $\boldsymbol{S}+\boldsymbol{T}$ 也是正定的. 当矩阵相加时, 主元与特征值并非简单地相加, 因此不易处理, 但能量只要相加即可.

$x^T Sx$ 还与最后一种判别正定矩阵的方法相关联. 先考虑任意矩阵 $\boldsymbol{A}$, 它可能是长方阵. 易知 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 为方阵, 且对称. 此外, 当 $\boldsymbol{A}$ 的各列线性无关时, $\boldsymbol{S}$ 将是正定矩阵:

> **判别法四**　如果 $\boldsymbol{A}$ 的各列线性无关, 那么 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵.

再次强调, 特征值和主元并不易求, 且不易处理. 但数值 $x^T Sx$ 与 $x^T A^T Ax$ 相同, 而 $x^T A^T Ax$ 就是 $(\boldsymbol{A}x)^T(\boldsymbol{A}x) = \|\boldsymbol{A}x\|^2$——又一巧妙用括号的重要证明! 当 $x \neq 0$ 时, 向量 $\boldsymbol{A}x$ 非零 (这就是各列线性无关的定义). 那么 $x^T Sx$ 是正数 $\|\boldsymbol{A}x\|^2$, 从而矩阵 $\boldsymbol{S}$ 是正定的.

将上述结论汇总起来, 得到关于正定性的五个等价表述, 从而可以领会正定这一关键概念是如何将线性代数的全部内容联系起来的: 主元、行列式、特征值以及最小二乘法 (源自 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$). 后面将介绍各种应用.

> 若 n 阶对称矩阵 $\boldsymbol{S}$ 满足下述五条性质之一, 则它满足全部性质:
> (1) $\boldsymbol{S}$ 的全部 n 个主元都是正数;
> (2) 全部 n 个左上角行列式都是正数;
> (3) $\boldsymbol{S}$ 的全部 n 个特征值都是正数;
> (4) 除了在 $x = 0$ 处, $x^T Sx$ 都是正数, 这是基于能量的定义;
> (5) $\boldsymbol{S}$ 等于 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$, 其中矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各列线性无关.

"左上角行列式" (即顺序主子式) 的形状分别为 $1\times 1, 2\times 2, \cdots, n\times n$, 最后一个就是矩阵 $\boldsymbol{S}$ 自身的行列式. 上述定理将整个线性代数理论联系在一起.

例 1　判别对称矩阵 $\boldsymbol{S}$ 和 $\boldsymbol{T}$ 是否正定:

$$\boldsymbol{S} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & b \\ -1 & 2 & -1 \\ b & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

解　$\boldsymbol{S}$ 的主元为 $2, \frac{3}{2}$ 和 $\frac{4}{3}$, 全是正数, 其左上角行列式为 $2, 3$ 和 4, 也全是正数. $\boldsymbol{S}$ 的特征值为 $2-\sqrt{2}$, 2 和 $2+\sqrt{2}$, 还是全为正数. 这样就满足判别条件 (1)—(3). 任何一个判别条件都可以决定 $\boldsymbol{S}$ 的正定性!

对于判别条件 (5), 这里有三个适合 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的候选矩阵 $\boldsymbol{A}_1, \boldsymbol{A}_2, \boldsymbol{A}_3$, 它们均可表明 $\boldsymbol{S}$ 是正定的. $\boldsymbol{A}_1$ 是 4×3 的一阶差分矩阵, 它生成 $\boldsymbol{S}$ 中的 $-1, 2, -1$:

$$\boldsymbol{S}=\boldsymbol{A}_1^T\boldsymbol{A}_1\quad\begin{bmatrix}2&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-1&0&0\\0&1&-1&0\\0&0&1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-1&1\\0&0&-1\end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}_1$ 的三列线性无关, 因此 $\boldsymbol{S}$ 是正定的.

$\boldsymbol{A}_2$ 来自分解式 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{LDL}^T$ (分解式 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{LU}$ 的对称版本). 由消元法可得 $\boldsymbol{D}$ 中的主元 $2,\frac{3}{2},\frac{4}{3}$ 和 $\boldsymbol{L}$ 中的乘数 $-\frac{1}{2},0,-\frac{2}{3}$, 只需取 $\boldsymbol{A}_2=\boldsymbol{L}\sqrt{\boldsymbol{D}}$:

$$\boldsymbol{LDL}^T=\begin{bmatrix}1&0&0\\-\frac{1}{2}&1&0\\0&-\frac{2}{3}&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&0&0\\0&\frac{3}{2}&0\\0&0&\frac{4}{3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-\frac{1}{2}&0\\0&1&-\frac{2}{3}\\0&0&1\end{bmatrix}=\left(\boldsymbol{L}\sqrt{\boldsymbol{D}}\right)\left(\boldsymbol{L}\sqrt{\boldsymbol{D}}\right)^T=\boldsymbol{A}_2^T\boldsymbol{A}_2.$$

三角形矩阵 $\boldsymbol{A}_2$ 中包含平方根 (不甚优美), 它是 $\boldsymbol{S}$ 的 “楚列斯基因子”, 对应的 MATLAB 指令为 A=chol(S). 在应用中, 长方阵 $\boldsymbol{A}_1$ 用于构造对称矩阵 $\boldsymbol{S}$, 而楚列斯基因子 $\boldsymbol{A}_2$ 用于分解 $\boldsymbol{S}$.

利用特征值可以给出对称矩阵 $\boldsymbol{A}_3=\boldsymbol{Q}\sqrt{\boldsymbol{\Lambda}}\boldsymbol{Q}^T$. 根据 $\boldsymbol{A}_3^T\boldsymbol{A}_3=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^T=\boldsymbol{S}$, 这种取法也是可行的. 由此也表明 “$-1,2,-1$” 三对角矩阵 $\boldsymbol{S}$ 是正定的.

为了说明能量 x^TSx 为正数, 可将其改写为平方和的形式. 三个矩阵 $\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_2,\boldsymbol{A}_3$ 给出三种不同方式来改写 x^TSx:

$$x^TSx=2x_1^2-2x_1x_2+2x_2^2-2x_2x_3+2x_3^2\quad\big(\text{改写为平方和}\big),$$

$$\|\boldsymbol{A}_1x\|^2=x_1^2+(x_2-x_1)^2+(x_3-x_2)^2+x_3^2\quad\big(\text{利用差分矩阵 }\boldsymbol{A}_1\big),$$

$$\|\boldsymbol{A}_2x\|^2=2\left(x_1-\frac{1}{2}x_2\right)^2+\frac{3}{2}\left(x_2-\frac{2}{3}x_3\right)^2+\frac{4}{3}x_3^2\quad\big(\text{利用 }\boldsymbol{S}=\boldsymbol{LDL}^T\big),$$

$$\|\boldsymbol{A}_3x\|^2=\lambda_1\left(q_1^Tx\right)^2+\lambda_2\left(q_2^Tx\right)^2+\lambda_3\left(q_3^Tx\right)^2\quad\big(\text{利用 }\boldsymbol{S}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^T\big).$$

现在讨论矩阵 $\boldsymbol{T}$ (见题干). 与矩阵 $\boldsymbol{S}$ 相比, $\boldsymbol{T}$ 的 $(1,3)$ 元素和 $(3,1)$ 元素从 0 变为 b. 若 $\boldsymbol{T}$ 仍为正定矩阵, 则这个 b 必然不会太大! 使用行列式判别法最为容易. 1×1 (左上角) 行列式为 2, 2×2 (左上角) 行列式仍为 3. 3×3 (左上角) 行列式涉及 b:

$$\text{对 }\boldsymbol{T}\text{ 的判别}\quad\det\boldsymbol{T}=4+2b-2b^2=(1+b)(4-2b)\quad\text{必为正数.}$$

当 $b=-1,2$ 时, $\det\boldsymbol{T}=0$. 当 $-1<b<2$ 时, 矩阵 $\boldsymbol{T}$ 是正定的. 矩阵 $\boldsymbol{S}$ 中 $b=0$, 无疑满足 $-1<b<2$.

半正定矩阵

有时会遇到正定的 “边缘” 情形: 行列式为零, 最小特征值为零, 特征向量对应的能量 $x^TSx=x^T\boldsymbol{O}x=0$. 这些处于边缘情形的矩阵称为半正定矩阵. 以下是两个例子 (均为不

可逆矩阵):

$$\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}1&2\\2&4\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{bmatrix}\quad \text{都是半正定的.}$$

$\boldsymbol{S}$ 的特征值为 5 和 0, 左上角行列式为 1 和 0, 秩仅为 1. 矩阵 $\boldsymbol{S}$ 可以分解为 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$, 其中 $\boldsymbol{A}$ 的各列线性相关:

$$\begin{matrix}\text{A 的各列线性相关,}\\ \text{S 半正定}\end{matrix}\qquad \begin{bmatrix}1&2\\2&4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0\\2&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2\\0&0\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}.$$

如果将 4 加上任意微小正数, 矩阵 $\boldsymbol{S}$ 将变为正定的.

循环矩阵 $\boldsymbol{T}$ 的行列式也为零 (对应例 1 中 $b=-1$ 的情形), 因此 $\boldsymbol{T}$ 是奇异的. 特征向量 $x=(1,1,1)$ 满足 $\boldsymbol{T}x=\boldsymbol{0}$, 于是能量 $x^T\boldsymbol{T}x=0$. 在所有其他方向上的向量 x 给出正的能量值. 该矩阵 $\boldsymbol{T}$ 可用多种方式写成 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$, 但 $\boldsymbol{A}$ 的各列总是线性相关的, 而 $(1,1,1)$ 在 $\boldsymbol{A}$ 的其零空间中:

$$\begin{bmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\-1&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&-1\\-1&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix},$$

源自一阶差分矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的二阶差分矩阵 $\boldsymbol{T}$, 源自循环矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的循环矩阵 $\boldsymbol{T}$.

半正定矩阵 $\boldsymbol{S}$ 的全部特征值 $\lambda\geq 0$, 且对任意向量 x, $x^T\boldsymbol{S}x\geq 0$. 满足这些较弱不等式 (用 $\geq$ 代替 $>$) 的矩阵 $\boldsymbol{S}$ 既包括正定矩阵, 也包括 “边缘” 情形的半正定 (奇异) 矩阵.

椭圆 $\quad ax^2+2bxy+cy^2=1$

对正定矩阵 $\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}a&b\\b&c\end{bmatrix}$ 和 $x=(x,y)$, 考虑倾斜椭圆 $x^T\boldsymbol{S}x=1$ (对称轴不在坐标轴上), 其中心为点 $(0,0)$, 如图 6.8(a) 所示. 旋转该椭圆, 使其对称轴与坐标轴 (X 轴与 Y 轴) 对齐, 并简称为对齐椭圆, 如图 6.8(b) 所示. 这两幅图表明了分解式 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^T$ 的几何背景:

(1) 倾斜椭圆与 $\boldsymbol{S}$ 相关, 它的方程为 $x^T\boldsymbol{S}x=1$;

(2) 对齐椭圆与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 相关, 它的方程为 $\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}=1$;

(3) 将椭圆对称轴与坐标轴对齐的旋转矩阵就是特征向量矩阵 $\boldsymbol{Q}$.

例 2 求出倾斜椭圆 $5x^2+8xy+5y^2=1$ 的对称轴.

解 先求出与椭圆方程对应的正定矩阵:

$$\text{方程为}\quad \begin{bmatrix}x&y\end{bmatrix}\begin{bmatrix}5&4\\4&5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=1,\quad \text{矩阵为}\quad \boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}5&4\\4&5\end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{S}$ 的特征向量为 $\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$, 除以 $\sqrt{2}$ 得到单位向量. 从而 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^T$:

特征向量在 $\boldsymbol{Q}$ 中, 特征值为 9 和 1

$$\begin{bmatrix}5&4\\4&5\end{bmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1&1\\1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}9&0\\0&1\end{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1&1\\1&-1\end{bmatrix}.$$

对上述左乘 $x^T=[x\quad y]$ 且右乘 $x=\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$, 得到 $x^TSx=\big(x^TQ\big)\boldsymbol{\Lambda}\big(Q^Tx\big)$:

将 x^TSx 写成平方和

$$5x^2+8xy+5y^2=9\left(\frac{x+y}{\sqrt{2}}\right)^2+1\left(\frac{x-y}{\sqrt{2}}\right)^2. \tag{2}$$

上式系数并非 $\boldsymbol{D}$ 中主元 5 和 $\frac{9}{5}$, 而是 $\boldsymbol{\Lambda}$ 中特征值 9 和 1. 隐藏在平方项里的是特征向量 $\boldsymbol{q}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$ 和 $\boldsymbol{q}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)$.

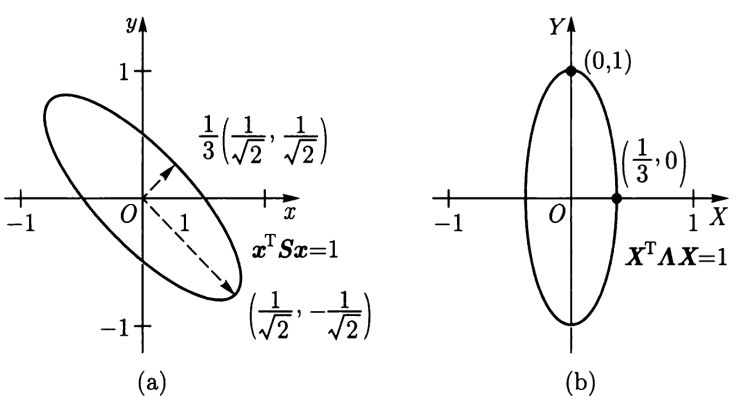


图 6.8 (a) 倾斜椭圆 $5x^2+8xy+5y^2=1$; (b) 对称轴与坐标轴对齐后变为 $9X^2+Y^2=1$.

倾斜椭圆的对称轴指向特征向量方向. 这就解释了为什么得到分解式 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^T$ 的结论称为“主轴定理”——它展示了椭圆的对称轴, 不但包括对称轴方向 (通过特征向量), 而且包括对称轴长度 (通过特征值). 为了讲清这一切, 使用大写字母表示对齐椭圆的新坐标:

$$\text{对齐}\quad \text{设}\ \frac{x+y}{\sqrt{2}}=X,\quad \frac{x-y}{\sqrt{2}}=Y,\quad \text{则}\quad 9X^2+Y^2=1.$$

X^2 的最大值为 $\frac{1}{9}$, 则短轴一个端点坐标为 $(X,Y)=\left(\frac{1}{3},0\right)$. 注意: 特征值 λ_1 较大, 对应较短的对称轴, 其半轴长为 $\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}=\frac{1}{3}$; 而较小的特征值 $\lambda_2=1$ 对应较长的半轴长 $\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}}=1$.

在 xy 平面中, 对称轴沿矩阵 $\boldsymbol{S}$ 的特征向量方向. 而在 XY 平面中, 对称轴沿矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的特征向量方向——坐标轴方向. 所有结论均源自 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^T$.

当全部 $\lambda_i > 0$ 时, 2×2 对称矩阵 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^T$ 是正定的, $x^T S x = 1$ 的图形是椭圆:

椭圆
$$[x \quad y]\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^T\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = [X \quad Y]\boldsymbol{\Lambda}\begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} = \lambda_1 X^2 + \lambda_2 Y^2 = 1. \tag{3}$$

对称轴指向 $\boldsymbol{S}$ 的特征向量方向, 半轴长为 $\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}$ 和 $\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}}$.

特别地, $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{I}$ 给出圆周 $x^2 + y^2 = 1$. 如果一个特征值为负数, 例如, 将 $\boldsymbol{S}$ 中 4 和 5 对换, 那么椭圆变成双曲线, 平方和变为平方差: $9X^2 - Y^2 = 1$. 对于像 $\boldsymbol{S} = -\boldsymbol{I}$ 这样的负定矩阵, 两个特征值都是负数, 对应的 $-x^2 - y^2 = 1$ 的图形根本不存在.

如果对称矩阵 $\boldsymbol{S}$ 是 $n \times n$ 的, 那么 $x^T S x = 1$ 为 R^n 中的 "椭球面", 其对称轴沿 $\boldsymbol{S}$ 的特征向量方向.

重要应用: 最小值判别

如果函数 $F(x, y)$ 在点 $(x, y) = (0, 0)$ 处满足 $\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x} = 0$ 且 $\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}y} = 0$, 那么 $F(x, y)$ 在该点处有最小值吗?

对于 $f(x)$, 判别最小值可用微积分: $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = 0$ 且 $\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}x^2} > 0$. 判别 $F(x, y)$ 的最小值时, 考虑其对应的如下对称矩阵 $\boldsymbol{S}$ (黑塞 (Hesse) 矩阵):

二阶偏导数
$$\boldsymbol{S} = \begin{bmatrix} \dfrac{\mathrm{d}^2 F}{\mathrm{d}x^2} & \dfrac{\mathrm{d}^2 F}{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y} \\ \dfrac{\mathrm{d}^2 F}{\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x} & \dfrac{\mathrm{d}^2 F}{\mathrm{d}y^2} \end{bmatrix},$$

它包含四个二阶导数. 此时要判别 $\boldsymbol{S}$ 的正定性, 结论见图 6.9.

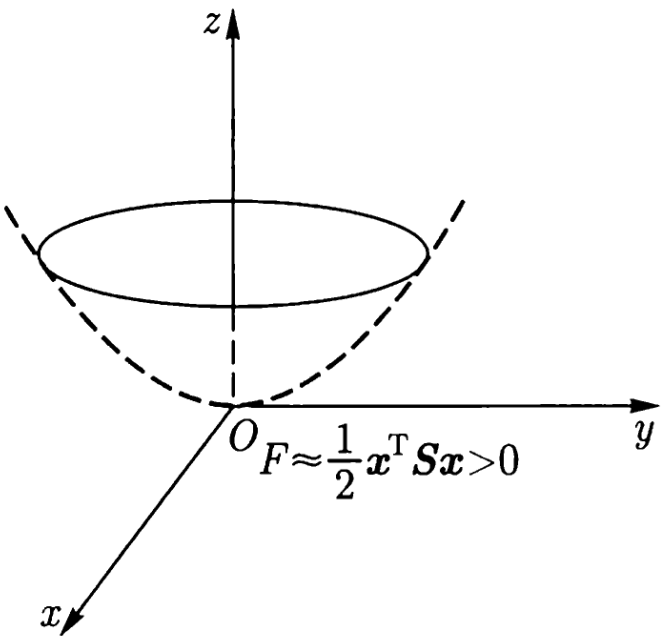


图 6.9 如果 $\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}y} = 0$ 且 $\boldsymbol{S}$ 是正定的, 那么 $F(x, y)$ 有最小值.

理由简述: $\boldsymbol{S}$ 暗含了在点 $(x, y) = (0, 0)$ 附近 $F(x, y)$ 的泰勒 (Taylor) 展开式中起主要作用的项为 $ax^2 + 2bxy + cy^2$, 其中

$$a = \frac{\mathrm{d}^2 F}{\mathrm{d}x^2}, \quad b = \frac{\mathrm{d}^2 F}{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}, \quad c = \frac{\mathrm{d}^2 F}{\mathrm{d}y^2},$$

该项的二阶导数分别为 $2a, 2b, 2b, 2c$. 同理, 三元函数 $F(x, y, z)$ 对应的正定矩阵 $\boldsymbol{S}$ 将是 3×3 的.

■ 要点回顾

1. 正定矩阵的特征值都是正数, 主元也都是正数.
2. 利用左上角行列式, 可得一种快速判别二阶正定矩阵 $\boldsymbol{S} = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$ 的方法: $a > 0$ 和 $ac - b^2 > 0$.
3. 对上述 $\boldsymbol{S}$, 能量 $x^T S x$ 的图形是从 $x = 0$ 向上开口的 "碗":

   除了在点 $(x, y) = (0, 0)$ 处, $x^T S x = ax^2 + 2bxy + cy^2$ 都是正数.
4. 如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各列线性无关, 那么 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{A}^T \boldsymbol{A}$ 必然正定.
5. 椭球面 $x^T S x = 1$ 的对称轴沿 $\boldsymbol{S}$ 的特征向量的方向, 半轴长为 $\frac{1}{\sqrt{\lambda}}$.
6. 如果在一点处 $\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}y} = 0$ 且二阶偏导数矩阵 (黑塞矩阵) 是正定的, 那么 $F(x, y)$ 在该点处有最小值.

■ 范例解析

6.5 A 在关于对称矩阵的重要分解中, $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{D}\boldsymbol{L}^T$ 源自主元和乘数, 而 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^T$ 源自特征值和特征向量. 试对 pascal(6), ones(6), hilb(6) 以及其他 MATLAB 的 gallery 函数所生成的测试矩阵进行 $n \times n$ 矩阵正定性判定.

pascal(6) 是正定的, 因为它的所有主元均为 1 (见范例解析 2.6 A).

ones(6) 是半正定的, 因为它的特征值为 0, 0, 0, 0, 0, 6.

H=hilb(6) 是正定的, 尽管 eig(H) 表明其特征值十分接近零.

希尔伯特矩阵 $\boldsymbol{H}$ 满足

$$x^T H x = \int_0^1 \left(x_1 + x_2 s + \cdots + x_6 s^5\right)^2 \mathrm{d}s > 0, \quad h_{ij} = \frac{1}{i + j - 1}.$$

rand(6)+rand(6)‘ 可能正定, 也可能不正定. 实验表明, 在生成的 20 000 个矩阵中仅有 2 个是正定的, 代码如下:

```
n=20000; p=0;
for k=1:n, A=rand(6); p=p+all(eig(A+A')>0); end,
p/n
```

6.5 B 分块对称矩阵 $\boldsymbol{M} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{B}^T & \boldsymbol{C} \end{bmatrix}$ 何时正定?

解　从 $\boldsymbol{M}$ 的第 2 行中减去 $\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^{-1}$ 左乘第 1 行, 得到一个零子块, 同时舒尔补 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{C}-\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$ 也出现在矩阵的右下角:

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{I} & \boldsymbol{O} \\ -\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{I} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{B}^T & \boldsymbol{C} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}-\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{S} \end{bmatrix}. \tag{4}$$

当 $\boldsymbol{M}$ 正定时, $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{S}$ 这两个子块一定是正定的, 因为它们的主元就是 $\boldsymbol{M}$ 的主元.

6.5 C　求出 n 阶 "$-1,2,-1$" 三对角矩阵 $\boldsymbol{S}$ (第 5.2 节例 2) 的特征值 (这个矩阵颇受作者偏爱).

解　最好的方法是先猜出 λ 和 x, 再用 $\boldsymbol{S}x=\lambda x$ 验证. 对于绝大多数矩阵, 猜测 λ 和 x 并不起效, 但可使用猜测法的特殊矩阵也是数学 (包括纯数学和应用数学) 领域里重要的一块内容.

要诀隐藏在一个微分方程之中. 二阶差分方程矩阵 $\boldsymbol{S}$ 可类比二阶导数, 后者的特征值更容易弄清楚:

特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots$,
特征函数 $y_1,y_2,\cdots$　$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\lambda y(x)$　满足　$\begin{cases} y(0)=0 \\ y(1)=0. \end{cases}$ (5)

这里尝试 $y=\sin cx$, 它的二阶导数为 $y''=-c^2\sin cx$. 假设 $y=\sin cx$ 满足边值条件 $y(0)=0=y(1)$, 那么 (5) 式中的特征值就是 $\lambda=-c^2$.

在一端 $x=0$ 处, 显然 $\sin 0=0$ (此处不考虑余弦值). 在另一端 $x=1$ 处, 应有 $y(1)=\sin c=0$, 那么数 c 必为 π 的倍数 $k\pi$, 从而 λ 为 $-k^2\pi^2$:

特征值 $\lambda=-k^2\pi^2$,
特征函数 $y=\sin k\pi x$　$\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\sin k\pi x=-k^2\pi^2\sin k\pi x.$ (6)

现在回到矩阵 $\boldsymbol{S}$, 猜测其特征向量. 它们对应 (5) 式中的 $y(x)$, 故猜测其分量源自 $\sin k\pi x$ 在 0 和 1 之间的 n 个等间距点 $x=h,2h,\cdots,nh$ 处的值, 所得向量 x 称为正弦向量. 间距 Δx 为 $h=\dfrac{1}{n+1}$, 即第 $(n+1)$ 个点为 $(n+1)h=1$. 用 $\boldsymbol{S}$ 乘正弦向量 x, 借助三角函数公式可验证 (这里的特征值与 (5) 式中的特征值不同)

$\boldsymbol{S}$ 的特征值 λ_k 为正数,
特征向量为正弦向量

$$\boldsymbol{S}x=\lambda_k x=(2-2\cos k\pi h)x,$$
$$x=(\sin k\pi h,\sin 2k\pi h,\cdots,\sin nk\pi h). \tag{7}$$

■ 习题集 6.5

习题 1—13 是关于正定性判别的.

1. 设 2×2 矩阵 $\begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$ 的正定性判别 $a>0$ 且 $ac-b^2>0$ 已通过, 那么 $c>\dfrac{b^2}{a}>0$.

(a) 因为 λ_1 与 λ_2 的乘积 $\lambda_1\lambda_2$ 等于 _____, 所以 λ_1 与 λ_2 的正负号一致;

(b) 因为 $\lambda_1+\lambda_2$ 等于 ____, 所以 λ_1,λ_2 的符号是正号.

结论: 正定性判别条件 $a>0$, $ac-b^2>0$ 确保了特征值 λ_1,λ_2 均为正数.

2. 以下二阶方阵 $\boldsymbol{S}_1,\boldsymbol{S}_2,\boldsymbol{S}_3,\boldsymbol{S}_4$ 中, 哪些矩阵有两个正特征值?

$$\boldsymbol{S}_1=\begin{bmatrix}5&6\\6&7\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{S}_2=\begin{bmatrix}-1&-2\\-2&-5\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{S}_3=\begin{bmatrix}1&10\\10&100\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{S}_4=\begin{bmatrix}1&10\\10&101\end{bmatrix}.$$

要求不计算出特征值, 仅使用某个正定性判别条件. 再找出向量 x, 使得 $x^TS_1x<0$, 从而可知 $\boldsymbol{S}_1$ 不正定.

3. 当 b 与 c 为何值时, 以下矩阵是正定的?

$$\boldsymbol{S}_1=\begin{bmatrix}1&b\\b&9\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{S}_2=\begin{bmatrix}2&4\\4&c\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{S}_3=\begin{bmatrix}c&b\\b&c\end{bmatrix}.$$

利用 $\boldsymbol{D}$ 中主元以及 $\boldsymbol{L}$ 中乘数, 将每个矩阵分解为 $\boldsymbol{LDL}^T$ 的形式.

4. 以下各矩阵 $\begin{bmatrix}a&b\\b&c\end{bmatrix}$ 对应的函数 $f=ax^2+2bxy+cy^2$ 是什么? 通过配方, 将每个 f 写成一个或两个平方之和的形式 $f=d_1(\quad)^2+d_2(\quad)^2$:

$$\boldsymbol{S}_1=\begin{bmatrix}1&2\\2&9\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{S}_2=\begin{bmatrix}1&3\\3&9\end{bmatrix},\quad f=\begin{bmatrix}x&y\end{bmatrix}\boldsymbol{S}_i\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix},\quad i=1,2.$$

5. 将 $f(x,y)=x^2+4xy+3y^2$ 写成平方差的形式, 找出一点 (x,y), 使得 f 在该点处函数值为负数. 即便 f 的系数全是正数, 它在点 $(0,0)$ 处也没有最小值.

6. 函数 $f(x,y)=2xy$ 有一个鞍点, 且在点 $(0,0)$ 处没有最小值. 生成该函数 f 的对称矩阵 $\boldsymbol{S}$ 是什么? $\boldsymbol{S}$ 的特征值是什么?

7. 根据 $\boldsymbol{A}$ 各列是否线性无关, 判别以下各情形中 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 是否正定:

(a) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2\\0&3\end{bmatrix}$; (b) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1\\1&2\\2&1\end{bmatrix}$; (c) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&2\\1&2&1\end{bmatrix}$.

8. 除在点 $(0,0)$ 处, 函数 $f(x,y)=3(x+2y)^2+4y^2$ 都是正数. 将 $f(x,y)$ 利用矩阵改写, 则表达式 $f(x,y)=\begin{bmatrix}x&y\end{bmatrix}\boldsymbol{S}\begin{bmatrix}x&y\end{bmatrix}^T$ 中矩阵 $\boldsymbol{S}$ 是什么? 验证 $\boldsymbol{S}$ 的主元是 3 与 4.

9. 求出满足下列条件的 3×3 矩阵 $\boldsymbol{S}$ 及其主元、秩、特征值和行列式:

$$\begin{bmatrix}x_1&x_2&x_3\end{bmatrix}\boldsymbol{S}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=4(x_1-x_2+2x_3)^2.$$

10. 求生成以下二次型 (含多个变量的二次多项式且每项均为二次) 的 3×3 对称矩阵 $\boldsymbol{S}$ 和 $\boldsymbol{T}$:

(a) $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{S}\boldsymbol{x} = 2\left(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_1x_2 - x_2x_3\right)$, 为什么 $\boldsymbol{S}$ 是正定的?

(b) $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{T}\boldsymbol{x} = 2\left(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_1x_2 - x_1x_3 - x_2x_3\right)$, 为什么 $\boldsymbol{T}$ 是半正定的?

11. 计算如下矩阵 $\boldsymbol{S}$ 的三个左上角行列式, 以确定其正定性, 并证实相邻行列式的比值给出了第二个和第三个主元:

主元 = 行列式的比值

$$\boldsymbol{S} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 3 \\ 0 & 3 & 8 \end{bmatrix}.$$

12. 当 c 和 d 取何值时, 如下矩阵 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{T}$ 是正定的? 利用它们的 3 个左上角行列式来检验:

$$\boldsymbol{S} = \begin{bmatrix} c & 1 & 1 \\ 1 & c & 1 \\ 1 & 1 & c \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & d & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}.$$

13. 求出一个对称矩阵 $\boldsymbol{S} = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$, 使得 $a > 0, c > 0, a + c > 2b$, 并且 $\boldsymbol{S}$ 有一个负特征值.

习题 14—20 是关于正定矩阵判别法的应用的.

14. 如果 $\boldsymbol{S}$ 是正定的, 那么 $\boldsymbol{S}^{-1}$ 也是正定的. 最佳证明: 因为 ____, 所以 $\boldsymbol{S}^{-1}$ 的特征值是正数. 第二种证法 (仅适用于 2×2 矩阵 $\begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$):

$$\boldsymbol{S}^{-1} = \frac{1}{ac - b^2}\begin{bmatrix} c & -b \\ -b & a \end{bmatrix}$$

的元素满足判别正定性的左上角行列式条件: ____.

15. 如果 $\boldsymbol{S}$ 和 $\boldsymbol{T}$ 都是正定的, 它们的和 $\boldsymbol{S} + \boldsymbol{T}$ 也是正定的. 对于 $\boldsymbol{S} + \boldsymbol{T}$, 使用主元和特征值方法判别正定性都不甚方便. 更好的方法是使用 $\boldsymbol{x}^T(\boldsymbol{S} + \boldsymbol{T})\boldsymbol{x} > 0$. 当然也可以根据 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{T} = \boldsymbol{B}^T\boldsymbol{B}$ 推出

$$\boldsymbol{S} + \boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}^T & \boldsymbol{B}^T \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} \end{bmatrix},$$

然后利用矩阵各列线性无关加以证明.

16. 正定矩阵不可能在其主对角线上有零元素 (更不可能有负元素). 证明: 当对称矩阵 $\boldsymbol{S}$ 的主对角线上有零元素或负元素时, 存在向量 $\boldsymbol{x}$ 使得 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{S}\boldsymbol{x} \le 0$. 例如, 当 $(x_1, x_2, x_3) = (\quad, \quad, \quad)$ 时, $\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ 不是正数.

17. 对称矩阵 $\boldsymbol{S}$ 的对角元素 s_{jj} 不会比所有特征值 λ 都小. 否则, $\boldsymbol{S}-s_{jj}\boldsymbol{I}$ 的特征值都 ____, 从而 $\boldsymbol{S}-s_{jj}\boldsymbol{I}$ 正定. 但 $\boldsymbol{S}-s_{jj}\boldsymbol{I}$ 在主对角线上有一个 ____ 元素.

18. 如果对称矩阵 $\boldsymbol{S}$ 满足 $\boldsymbol{Sx}=\lambda\boldsymbol{x}$, 那么 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{Sx}=$ ____. 为什么 $\lambda>0$ 时, 该值为正数?

19. 反转习题 18, 证明如果 n 阶方阵 $\boldsymbol{S}$ 的所有特征值 $\lambda>0$, 那么 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{Sx}>0$. 这里必须针对每个非零向量 $\boldsymbol{x}$ 而不仅仅是特征向量进行证明. 为此将 $\boldsymbol{x}$ 写成特征向量 $\boldsymbol{x}_i$ 的线性组合形式, 并分析为什么所有 "交叉项" $\boldsymbol{x}_i^T\boldsymbol{x}_j=0$. 那么 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{Sx}$ 就是

$$(c_1\boldsymbol{x}_1+c_2\boldsymbol{x}_2+\cdots+c_n\boldsymbol{x}_n)^T(c_1\lambda_1\boldsymbol{x}_1+c_2\lambda_2\boldsymbol{x}_2+\cdots+c_n\lambda_n\boldsymbol{x}_n)$$
$$=c_1^2\lambda_1\boldsymbol{x}_1^T\boldsymbol{x}_1+c_2^2\lambda_2\boldsymbol{x}_2^T\boldsymbol{x}_2+\cdots+c_n^2\lambda_n\boldsymbol{x}_n^T\boldsymbol{x}_n>0.$$

20. 为什么以下论述是正确的? 给出一个快捷的判别理由:

(a) 每个正定矩阵都是可逆的;

(b) 唯一的正定投影矩阵为 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{I}$;

(c) 对角元素都是正数的对角矩阵必正定;

(d) 行列式为正数的对称矩阵可能不正定!

习题 21—24 利用特征值, 习题 25—27 基于主元.

21. 当 s 和 t 取何值时, 如下 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{T}$ 的全部特征值 $\lambda>0$ (因而它们是正定矩阵)?

$$\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}s&-4&-4\\-4&s&-4\\-4&-4&s\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}t&3&0\\3&t&4\\0&4&t\end{bmatrix}.$$

22. 根据对称矩阵 $\boldsymbol{S}$ 的分解式 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{Q\Lambda Q}^T$ 计算 $\boldsymbol{S}$ 的正定对称平方根 $\boldsymbol{Q}\sqrt{\boldsymbol{\Lambda}}\boldsymbol{Q}^T$. 验证由该平方根矩阵 (记为 $\boldsymbol{A}$) 可推出 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}=\boldsymbol{S}$:

(a) $\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}5&4\\4&5\end{bmatrix}$; (b) $\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}10&6\\6&10\end{bmatrix}$.

23. 将椭圆的方程 $\lambda_1x^2+\lambda_2y^2=1$ 改写成 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 时, a 与 b 分别是什么? 椭圆 $9x^2+4y^2=1$ 对称轴的半轴长 $a=$ ____, $b=$ ____.

24. 画出倾斜椭圆 $x^2+xy+y^2=1$, 根据对应矩阵 $\boldsymbol{S}$ 的特征值, 求出椭圆对称轴的半轴长.

25. 设对角矩阵 $\boldsymbol{D}$ 中主元都是正数, 那么分解式 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{LDL}^T$ 变为 $\boldsymbol{L}\sqrt{\boldsymbol{D}}\sqrt{\boldsymbol{D}}\boldsymbol{L}^T$. (由主元的平方根推出 $\boldsymbol{D}=\sqrt{\boldsymbol{D}}\sqrt{\boldsymbol{D}}$.) 于是由 $\boldsymbol{C}=\sqrt{\boldsymbol{D}}\boldsymbol{L}^T$ 可写出楚列斯基因子分解 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{C}$, 这就是 "对称化的 LU 分解":

(a) 由 $\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}3&1\\0&2\end{bmatrix}$ 求出 $\boldsymbol{S}$;

(b) 由 $\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}4 & 8\\ 8 & 25\end{bmatrix}$ 求出 C=chol($\boldsymbol{S}$).

26. 在楚列斯基因子分解 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{C}$ 中, $\boldsymbol{C}=\sqrt{\boldsymbol{D}}\boldsymbol{L}^T$, 主元的平方根在 $\boldsymbol{C}$ 的主对角线上. 求出以下矩阵 $\boldsymbol{S}$ 对应的上三角形矩阵 $\boldsymbol{C}$:

(a) $\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}9 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 2\\ 0 & 2 & 8\end{bmatrix}$; (b) $\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 2\\ 1 & 2 & 7\end{bmatrix}$.

27. 对称的因子分解 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{D}\boldsymbol{L}^T$ 意味着 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{S}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{L}\boldsymbol{D}\boldsymbol{L}^T\boldsymbol{x}$:

$$\begin{bmatrix}x & y\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a & b\\ b & c\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x & y\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ \frac{b}{a} & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a & 0\\ 0 & \frac{ac-b^2}{a}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & \frac{b}{a}\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}.$$

上式左边为 $ax^2+2bxy+cy^2$, 而右边为 $a\left(x+\frac{b}{a}y\right)^2+____y^2$. 用第二个主元配方! 将 $a=2, b=4, c=10$ 代入, 验证上述结论.

28. 不将 $\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 0\\ 0 & 5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}$ 乘开, 求

(a) $\boldsymbol{S}$ 的行列式; (b) $\boldsymbol{S}$ 的特征值;

(c) $\boldsymbol{S}$ 的特征向量; (d) 一个判别 $\boldsymbol{S}$ 是对称正定矩阵的理由.

29. 对 $F_1(x,y)=\frac{1}{4}x^4+x^2y+y^2$ 和 $F_2(x,y)=x^3+xy-x$, 求出对应的二阶导数矩阵 $\boldsymbol{S}_1$ 和 $\boldsymbol{S}_2$:

$$\text{判别最小值}\quad \boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}\frac{\mathrm{d}^2F}{\mathrm{d}x^2} & \frac{\mathrm{d}^2F}{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}\\ \frac{\mathrm{d}^2F}{\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x} & \frac{\mathrm{d}^2F}{\mathrm{d}y^2}\end{bmatrix}\quad \text{是正定的.}$$

$\boldsymbol{S}_1$ 是正定的, 故 F_1 是向上凹的 (即凸的). 求出 F_1 的最小值点. 求出 F_2 的鞍点 (只需观察使一阶偏导数均为零的点).

30. 函数 $z=x^2+y^2$ 的图形是 “开口向上的碗”, 函数 $z=x^2-y^2$ 的图形是 “马鞍”; 函数 $z=-x^2-y^2$ 的图形是 “开口向下的碗”. 函数 $z=ax^2+2bxy+cy^2$ 的系数 a,b,c 满足什么条件时, 点 $(x,y)=(0,0)$ 为其鞍点?

31. 考虑函数 $z=4x^2+12xy+cy^2$ 的图形. 当 c 取何值时, 该图形是碗形? 当 c 取何值时, 图形有一个鞍点? 描述在 c 取前两个范围的边界值时的图形.

补充材料: 函数 $F(x,y,z)$ 的最小值

最小值点的判别条件是什么? 首先一阶偏导数要为零: 在最小值点处一阶偏导数为零, 即

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}y}=\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}z}=0.$$

接着考虑通常的一元函数微积分判别条件 $\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}x^2} > 0$, 它有线性代数版:

$$\text{二阶偏导数矩阵} \quad \boldsymbol{S} = \begin{bmatrix} F_{xx} & F_{xy} & F_{xz} \\ F_{yx} & F_{yy} & F_{yz} \\ F_{zx} & F_{zy} & F_{zz} \end{bmatrix} \quad \text{是正定的,}$$

这里 $F_{xy} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}y}\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left(\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x}\right) = F_{yx}$ 是混合二阶偏导数.

挑 战 题

32. 非奇异矩阵群满足: 若该群包含矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$, 则必包含 $\boldsymbol{AB}$ 和 $\boldsymbol{A}^{-1}$. "乘积与逆在群中是封闭的." 以下情形中, 哪些矩阵集合是群 (参考第 2.7 节的习题 35)?

(a) 全体正定对称矩阵 $\boldsymbol{S}$;

(b) 全体正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$;

(c) 给定矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的全部矩阵指数值 $e^{t\boldsymbol{A}}$;

(d) 特征值为正数的全体矩阵 $\boldsymbol{P}$;

(e) 行列式为 1 的全体矩阵 $\boldsymbol{D}$.

构造其中两者的一个 "子群" (但并非单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 所独自构成的群, 那是最小的群).

33. 当 $\boldsymbol{S}$ 和 $\boldsymbol{T}$ 均为对称正定矩阵时, $\boldsymbol{ST}$ 可能连对称矩阵都不是, 但其特征值仍为正数. 先对 $\boldsymbol{STx} = \lambda \boldsymbol{x}$ 两边与 $\boldsymbol{Tx}$ 做内积, 再证明 $\lambda > 0$.

34. 参考范例 6.5 C, 当 $n = 5$ 和 $h = \frac{1}{6}$ 时, 写出 5×5 正弦矩阵 $\boldsymbol{Q}$, 它包含 $\boldsymbol{S}$ 的特征向量. 将 $\boldsymbol{SQ}$ 乘出来, 确定其五个特征值 λ. λ 之和应等于迹 10, 它们的乘积应为 $\det \boldsymbol{S} = 6$.

35. 设 $\boldsymbol{C}$ 为正定矩阵 (因此对任意非零向量 $\boldsymbol{y}$ 总有 $\boldsymbol{y}^T \boldsymbol{C} \boldsymbol{y} > 0$), $\boldsymbol{A}$ 的各列线性无关 (因此对于任意非零向量 $\boldsymbol{x}$ 均有 $\boldsymbol{Ax} \neq 0$). 将能量判别法应用于 $\boldsymbol{x}^T \boldsymbol{A}^T \boldsymbol{CAx}$, 证明 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{A}^T \boldsymbol{CA}$ 是正定矩阵. 这是一种在工程中至关重要的矩阵.

36. (重要!) 设 $\boldsymbol{S}$ 为正定矩阵, 其特征值为 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n$.

(a) 矩阵 $\lambda_1 \boldsymbol{I} - \boldsymbol{S}$ 的特征值是什么? 该矩阵是半正定的吗?

(b) 如何推出对每个 $\boldsymbol{x}$ 有 $\lambda_1 \boldsymbol{x}^T \boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{x}^T \boldsymbol{Sx}$?

(c) 结论: $\frac{\boldsymbol{x}^T \boldsymbol{Sx}}{\boldsymbol{x}^T \boldsymbol{x}}$ 的最大值为 ____.

37. 当 a 与 c 取何值时, 如下矩阵 $\boldsymbol{S}$ 正定? 当 a 与 c 取何值时, 矩阵 $\boldsymbol{S}$ 半正定 (包括正定情形)?

$$\boldsymbol{S} = \begin{bmatrix} a & a & a \\ a & a+c & a-c \\ a & a-c & a+c \end{bmatrix}.$$

全部 5 种判别方法都可行, 其中能量 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{S}\boldsymbol{x}$ 等于 $a(x_1+x_2+x_3)^2+c(x_2-x_3)^2$.

补充材料: 特征值与特征向量表

矩阵的性质如何在其特征值与特征向量上得以反映? 这是第 6 章研究的基本问题. 一张汇总全书关键结论的表格或许有助于此问题的回答. 以下为特殊矩阵的特征值 λ_i 和特征向量 $\boldsymbol{x}_i$ 的性质.

矩阵	特征值 λ; 特征向量 $\boldsymbol{x}$
对称矩阵 $\boldsymbol{S}$: $\boldsymbol{S}^T=\boldsymbol{S}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^T$	实数 λ; 正交: $\boldsymbol{x}_i^T\boldsymbol{x}_j=0$
正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$: $\boldsymbol{Q}^T=\boldsymbol{Q}^{-1}$	$\lvert\lambda\rvert=1$; 正交: $\overline{\boldsymbol{x}}_i^T\boldsymbol{x}_j=0$
反称矩阵 $\boldsymbol{A}$: $\boldsymbol{A}^T=-\boldsymbol{A}$	纯虚数 λ; 正交: $\overline{\boldsymbol{x}}_i^T\boldsymbol{x}_j=0$
复埃尔米特矩阵 $\boldsymbol{S}$: $\overline{\boldsymbol{S}}^T=\boldsymbol{S}$	实数 λ; 正交: $\overline{\boldsymbol{x}}_i^T\boldsymbol{x}_j=0$
正定矩阵 $\boldsymbol{S}$: $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{S}\boldsymbol{x}>0$	$\lambda>0$; 因 $\boldsymbol{S}^T=\boldsymbol{S}$, 故 $\boldsymbol{x}$ 正交
马尔可夫矩阵 $\boldsymbol{M}$: $m_{ij}>0, \sum_{i=1}^n m_{ij}=1$	$\lambda_{\max}=1$; 稳态 $\boldsymbol{x}>0$
相似矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$: $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^{-1}$	$\lambda(\boldsymbol{A})=\lambda(\boldsymbol{C})$; $\boldsymbol{B}$ 左乘 $\boldsymbol{C}$ 的特征向量
投影矩阵 $\boldsymbol{P}$: $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^2=\boldsymbol{P}^T$	$\lambda=1,0$; 列空间; 零空间
平面旋转矩阵: $\begin{bmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}$	$e^{i\theta}, e^{-i\theta}$; $\boldsymbol{x}=(1,i),(1,-i)$
反射矩阵: $\boldsymbol{I}-2\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^T$	$\lambda=-1,1,\cdots,1$; $\boldsymbol{u}$, 整个平面 $\boldsymbol{u}^\perp$
秩 1 矩阵: $\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^T$	$\lambda=\boldsymbol{v}^T\boldsymbol{u},0,\cdots,0$; $\boldsymbol{u}$, 整个平面 $\boldsymbol{v}^\perp$
逆矩阵: $\boldsymbol{A}^{-1}$	$\frac{1}{\lambda(\boldsymbol{A})}$; 与 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量相同
平移矩阵: $\boldsymbol{A}+c\boldsymbol{I}$	$\lambda(\boldsymbol{A})+c$; 与 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量相同
稳定的幂矩阵: $\boldsymbol{A}^n\to\boldsymbol{O}$	$\lvert\lambda\rvert<1$; 任意特征向量
稳定的指数函数矩阵: $e^{\boldsymbol{A}t}\to\boldsymbol{O}$	$\mathrm{Re}\,\lambda<0$; 任意特征向量
轮换矩阵 $\boldsymbol{P}$: $p_{i,i+1}=1, p_{n1}=1$	$\lambda_k=e^{2\pi ik/n}$, 即 1 的 n 次方根; $\boldsymbol{x}_k=(1,\lambda_k,\cdots,\lambda_k^{n-1})$
循环矩阵: $c_0\boldsymbol{I}+c_1\boldsymbol{P}+\cdots$	$\lambda_k=c_0+c_1e^{2\pi ik/n}+\cdots$; $\boldsymbol{x}_k=(1,\lambda_k,\cdots,\lambda_k^{n-1})$
特殊的三对角矩阵: "$-1,2,-1$" 矩阵	$\lambda_k=2-2\cos\frac{k\pi}{n+1}$; $\boldsymbol{x}_k=\left(\sin\frac{k\pi}{n+1},\sin\frac{2k\pi}{n+1},\cdots\right)$
可对角化矩阵: $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}^{-1}$	$\boldsymbol{\Lambda}$ 的对角元素; 线性无关的 $\boldsymbol{X}$ 各列
舒尔矩阵: $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{T}\boldsymbol{Q}^{-1}$	三角形矩阵 $\boldsymbol{T}$ 的对角元素; 当 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 时为 $\boldsymbol{Q}$ 各列
若尔当矩阵: $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{J}\boldsymbol{B}^{-1}$	$\boldsymbol{J}$ 的对角元素; 每个若尔当块对应 1 个特征向量
奇异值分解矩阵: $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^T$	$\boldsymbol{\Sigma}$ 中 r 个奇异值; $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}, \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 的特征向量分别在 $\boldsymbol{V}, \boldsymbol{U}$ 中

第 7 章

奇异值分解

7.1 基于线性代数的图像处理

1. 一幅图像对应一个大规模的灰度值矩阵, 该矩阵的每个元素对应图像中一个像素的颜色.
2. 一旦图像中邻近像素是相关的 (非随机), 该图像就可压缩.
3. 利用奇异值分解, 任意矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可拆分为若干个秩 1 矩阵之和, 其中每个秩 1 矩阵形如 $\boldsymbol{uv}^T$ = (列向量)(行向量).
4. 上述列与行分别是对称矩阵 $\boldsymbol{AA}^T$ 与 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

关于 $\boldsymbol{A}$ 的奇异值定理实质就是关于 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{AA}^T$ 的特征值定理. 以下为本章内容的简短介绍.

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有两组奇异向量 (分别为 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{AA}^T$ 的特征向量) 和一组正奇异值 (因为 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{AA}^T$ 的正特征值相同). 通常矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是长方形的, 但 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{AA}^T$ 一定是半正定的对称方阵.

奇异值分解 (singular value decomposition, 简称为 SVD) 将任意矩阵分解为若干个简单矩阵 (秩 1 矩阵) 之和.

上述每个简单矩阵等于列向量左乘行向量. 一个 $m \times n$ 矩阵有 mn 个元素 (当矩阵对应一幅图像时, 该数值将非常庞大). 而一个列向量和一个行向量仅有 $m+n$ 个分量, 远远小于 mn. 每个 “列乘行” 矩阵与原矩阵同型, 但它只需 $m+n$ 个数就能表达, 因此可对其高速处理.

令人意想不到的是, 在 SVD 的基础——矩阵代数理论——建立之前, SVD 就已应用于图像处理. 本章将先从简单图像讲起, 这些图像只涉及一两个简单矩阵. 此处将一幅图像视为长方形矩阵 $\boldsymbol{A}$, 矩阵元素 a_{ij} 表示该图像每个像素的灰度值. 每个像素就是由图像左下角起向右移 i 步、向上移 j 步所对应的一个小方块. 它的灰度 a_{ij} 是一个数值, 通常为区间 $\left[0, 2^8\right) = [0, 256)$ 内的整数. 一个全白像素对应 $a_{ij} = 255$, 用二进制表示为 11111111.

这样, 每个像素使用 8 个比特 (每位不是 0 就是 1) 来表示灰度, 而一个包括 mn 个像素的图像就对应一个 $m \times n$ 矩阵, 该矩阵每个元素有 256 个可能的取值.

简言之, 一幅图像就是一个大规模矩阵. 为了完好地复制图像, 需要 $8mn$ 比特信息. 通常高清电视屏幕对应 $m = 1\,080$ 和 $n = 1\,920$ 的矩阵, 每秒播放 24 帧彩色图像 (3 种色度), 这就要求每秒传输 $3 \times 8 \times 49\,766\,400$ 比特信息. 这样做的成本过于昂贵, 且无法实现, 因为信号传输跟不上视频播放的速度. 通常在信号传输时会使用图像压缩算法.

使用优秀的图像压缩算法时, 观众通常看不出压缩后图像与原始图像的差别. 图像中物体的边缘附近的像素会突然发生灰度的改变, 因此这些边缘区域是压缩时最费力的部分.

如果每个元素 a_{ij} 是独立的随机数值, 那么压缩不可能成功. 只有邻近的像素具有相近的灰度, 才能实现压缩. 而跨越物体边缘时, 像素的灰度将产生突然的跳跃. 比起真实世界图像, 卡通图片是更好压缩的, 因为前者包含大量的物体边缘区域.

对于一部视频, 两帧之间的数值 a_{ij} 不会变化太大, 只需传输这些微小的变化即可. 这就是 H.264 视频压缩标准 (见本书英文版配套网址) 中差分编码的实质. 利用线性代数 (以及非线性 “量化” 方法将变化数值化为整数以便于计算机处理) 可以压缩每个描述变化的矩阵.

人们每天所见的自然图像对于压缩算法而言, 都是现成的、可使用的素材, 但这些图像处理起来并非易事.

低秩图像 (例子)

最容易压缩的就是全黑、全白或更一般所有灰度均为常值 g 的图像. 此时, 对应的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的每个元素的值都相同: $a_{ij} = g$. 当 $g = 1$ 且 $m = n = 6$ 时, 以下是一个极端例子, 它展示了处于图像处理主导地位的 SVD 理论的应用:

例 1 不要发送

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

而是发送

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

这样, 36 个数变成了 12 个数. 而对于含 300×300 个像素的这种图像, 90 000 个数变成了 600 个数. 此外, 如果提前定义全 1 向量 $\boldsymbol{x}$, 那么只需发送一个数. 这个数就是常数灰度值 g, 用它乘 $\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^T$, 从而生成所需矩阵.

诚然, 例 1 有些异乎寻常. 但它表达了一个重要观点, 如果提前定义像全 1 向量 $\boldsymbol{x}$ 这样有用的特殊向量, 那么图像处理速度会相当快. 实际中需要考虑是选用预选基 (如在快速

傅里叶变换中使用的傅里叶基) 还是自适应基, 后者由图像本身所决定. SVD 基于图像本身生成基, 这种方法是自适应的, 不过有时可能成本高昂.

SVD 在实际中并非总是或经常给出最有效的算法. 以下各例子旨在介绍其理论内容, 而非将其用于实操.

例 2 “ace 国旗” 法国国旗与意大利国旗可用相同的矩阵表示, 因为它们都只含三个不同颜色的长方块, 且纵向并列放置. 不妨设该矩阵为 $\boldsymbol{A}$, 则德国国旗可用 $\boldsymbol{A}^T$ 表示. 以下再将 $\boldsymbol{A}$ 简化为 6×6 矩阵. 不要发送

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & a & c & c & e & e\\ a & a & c & c & e & e\\ a & a & c & c & e & e\\ a & a & c & c & e & e\\ a & a & c & c & e & e\\ a & a & c & c & e & e \end{bmatrix}$$

而是发送

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\\1\\1\end{bmatrix}\begin{bmatrix} a & a & c & c & e & e\end{bmatrix}$$

这种旗帜有 3 种颜色, 但仍是秩 1 的. 对应的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 仍然是一列左乘一行.

如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 保持秩 1 模式, 即形如 $\boldsymbol{u}_1\boldsymbol{v}_1^T$, 其 36 个元素甚至可以各不相同. 但当 $\boldsymbol{A}$ 的秩升至 $r=2$ 时, 就需要将 $\boldsymbol{A}$ 写成 $\boldsymbol{u}_1\boldsymbol{v}_1^T+\boldsymbol{u}_2\boldsymbol{v}_2^T$ 的形式. 以下示范一种写法:

例 3 嵌入方阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}$ 等于 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}$.

例 3 的 $\boldsymbol{A}$ 中元素 1 和 0 可以是全 1 或全 0 的子块. 此时, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩仍为 2, 且还是可写成两项 $\boldsymbol{u}_1\boldsymbol{v}_1^T$ 和 $\boldsymbol{u}_2\boldsymbol{v}_2^T$ 之和. 一个秩为 2 的 6×6 图像可压缩为 24 个数字, 而一个 $N\times N$ 图像 (含 N^2 个数字) 将压缩为 $4N$ 个数, 它们为四个向量 $\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{u}_2,\boldsymbol{v}_2$ 的各分量.

以上选择的 $\boldsymbol{u}_i$ 和 $\boldsymbol{v}_i$ 是否最佳? 这并非使用 SVD 所得到的选择! 注意, $\boldsymbol{u}_1=(1,1)$ 与 $\boldsymbol{u}_2=(1,0)$ 并不正交, 而 $\boldsymbol{v}_1=(1,1)$ 与 $\boldsymbol{v}_2=(0,1)$ 也不正交. 理论表明, 利用正交性会生成更小的第二项 $c_2\boldsymbol{u}_2\boldsymbol{v}_2^T$ (更小的含义见下一段). (SVD 选择的秩 1 项是依据它们的重要程度来排序的.)

如果 $\boldsymbol{A}$ 的秩远超 2——真实图像就是如此, 那么 SVD 将 $\boldsymbol{A}$ 写成多个秩 1 项之和, 其中的小项应该是 “充分小”——丢弃它们对图像质量影响很小. 图像压缩是有损耗的, 但良好的图像压缩算法会让人类视觉系统无法感知这种损耗.

现在问题变为: 前述的 SVD 的正交选择是什么?

SVD 中的特征向量

在 SVD 中并非直接使用图像对应矩阵 (设为 $\boldsymbol{A}$) 的特征向量, 因为大部分 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量并不正交; 此外, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \cdots$ 只给出了一个向量集, 而所需的是两个向量集 (所有的 $\boldsymbol{u}_i$ 和所有的 $\boldsymbol{v}_i$). 对于以上两个难题的回答就是 SVD 的思想:

使用 $\boldsymbol{AA}^T$ 的特征向量 $\boldsymbol{u}_i$ 和 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的特征向量 $\boldsymbol{v}_i$.

鉴于 $\boldsymbol{AA}^T$ 与 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 都必为对称矩阵 (但两者通常不等!), 那么所有的 $\boldsymbol{u}_i$ 组成一个正交向量集, 而所有 $\boldsymbol{v}_i$ 构成另一个正交向量集. 不妨将它们全部单位化: $\|\boldsymbol{u}_i\| = 1$, $\|\boldsymbol{v}_i\| = 1$. 于是秩 2 矩阵 $\boldsymbol{A} = \sigma_1\boldsymbol{u}_1\boldsymbol{v}_1^T + \sigma_2\boldsymbol{u}_2\boldsymbol{v}_2^T$. 数字 σ_1 和 σ_2 的大小将决定图像压缩时对应项是否应忽略. 这里采用的规则是保留大的 σ, 丢弃小的 σ.

在 SVD 中, $\boldsymbol{u}_i$ 称为左奇异向量 (即 $\boldsymbol{AA}^T$ 的单位特征向量), $\boldsymbol{v}_i$ 称为右奇异向量 (即 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的单位特征向量), 而 σ_i 是奇异值, 也就是 $\boldsymbol{AA}^T$ 和 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 共同特征值的算术平方根:

SVD 的选择

$$\boldsymbol{AA}^T\boldsymbol{u}_i = \sigma_i^2\boldsymbol{u}_i, \quad \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}_i = \sigma_i^2\boldsymbol{v}_i, \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{v}_i = \sigma_i\boldsymbol{u}_i. \tag{1}$$

例 3 (嵌入方阵) 中的对称矩阵 $\boldsymbol{AA}^T$ 和 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 如下:

$$\boldsymbol{AA}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

它们的行列式均为 1, 故特征值 λ_1, λ_2 满足 $\lambda_1\lambda_2 = 1$; 它们的迹 (对角元素之和) 均为 3:

$$\det\begin{bmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0,$$

$$\lambda_1 = \frac{3+\sqrt{5}}{2} \quad \text{和} \quad \lambda_2 = \frac{3-\sqrt{5}}{2}.$$

λ_1 和 λ_2 的算术平方根分别为 $\sigma_1 = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$ 和 $\sigma_2 = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 且有 $\sigma_1\sigma_2 = 1$. 距离 $\boldsymbol{A}$ "最近" 的秩 1 矩阵为 $\sigma_1\boldsymbol{u}_1\boldsymbol{v}_1^T$, 误差仅为 $\sigma_2 \approx 0.6$, 这也是最小误差. $\boldsymbol{AA}^T$ 和 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的标准正交特征向量为

$$\boldsymbol{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{1+\sigma_1^2}}\begin{bmatrix} 1 \\ \sigma_1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{1+\sigma_1^2}}\begin{bmatrix} \sigma_1 \\ -1 \end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{1+\sigma_1^2}}\begin{bmatrix} \sigma_1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{1+\sigma_1^2}}\begin{bmatrix} 1 \\ -\sigma_1 \end{bmatrix}. \tag{2}$$

读者应了解, 现实中上述计算是利用计算机完成的! (肯定不是徒手算的, 作者使用 MATLAB 中的 svd($\boldsymbol{A}$) 语句来检验计算结果.) 经验证, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可由 $\sigma_1\boldsymbol{u}_1\boldsymbol{v}_1^T + \sigma_2\boldsymbol{u}_2\boldsymbol{v}_2^T$ 正确地恢复出来:

$$\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{u}_1\quad \boldsymbol{u}_2]\begin{bmatrix}\sigma_1\\ \sigma_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{v}_1^T\\ \boldsymbol{v}_2^T\end{bmatrix}\qquad \text{或简写为}\quad \boldsymbol{A}[\boldsymbol{v}_1\quad \boldsymbol{v}_2]=[\sigma_1\boldsymbol{u}_1\quad \sigma_2\boldsymbol{u}_2]. \tag{3}$$

重点　实际中的图像并非总是低秩的. 恰恰相反, 这些图像大多满秩, 但它们具有低的有效秩, 即许多奇异值较小, 从而可以设为零. 真正传输的是低秩近似矩阵.

例 4　设某面旗帜可分为两块不同颜色的三角形区域. 设对应矩阵的左下三角形元素均为 1, 而右上三角形元素均为 0, 主对角线包含在全 1 区域内. 以下为阶数 $n=4$ 时的图像矩阵, 它是满秩的 ($r=4$), 从而也是可逆的:

三角形旗帜矩阵
$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\1&1&0&0\\1&1&1&0\\1&1&1&1\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\-1&1&0&0\\0&-1&1&0\\0&0&-1&1\end{bmatrix}.$$

满秩矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有全套 n 个奇异值 σ_i (全为正数). SVD 将生成 n 项秩 1 的 $\sigma_i\boldsymbol{u}_i\boldsymbol{v}_i^T$. 完好地复制 $\boldsymbol{A}$ 需要全部 n 项.

压缩时, 将丢弃较小 σ_i 的对应项, 而不会对图像质量产生重大影响. 以下讨论并绘制 $n=4$ 以及更一般的 n 对应的奇异值 σ_i. 注意, 例 3 中的 $\boldsymbol{A}$ 就是例 4 在 $n=2$ 时的特例.

手工计算一下, 先由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 开始 (计算机处理的流程未必相同):

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&2&2&2\\1&2&3&3\\1&2&3&4\end{bmatrix},\quad \left(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T\right)^{-1}=\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^T\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}2&-1&0&0\\-1&2&-1&0\\0&-1&2&-1\\0&0&-1&1\end{bmatrix}. \tag{4}$$

这里算出 "$-1,2,-1$" 三对角逆矩阵 $\left(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T\right)^{-1}$ 是由于已知其特征值都有 $2-2\cos\theta$ 的形式 (范例 6.5 C)[①]. 因此可知 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 的特征值 λ 以及 $\boldsymbol{A}$ 的奇异值 σ:

$$\lambda=\frac{1}{2-2\cos\theta}=\frac{1}{4\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}\quad \text{推出}\quad \sigma=\sqrt{\lambda}=\frac{1}{2\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}. \tag{5}$$

n 个不同角度 θ 等距排列, 这使得本题相当特别:

$$\theta=\frac{\pi}{2n+1},\frac{3\pi}{2n+1},\cdots,\frac{(2n-1)\pi}{2n+1}.$$

对 $n=4$ 时的特例, $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 的一个特征值 $\lambda=1$ ($\theta=\frac{3\pi}{9}$ 对应 $2\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)=1$). 因此 $\sigma=\sqrt{\lambda}=1$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个奇异值. 可以验证向量 $\boldsymbol{u}=(1,1,0,-1)$ 满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{u}=\boldsymbol{u}$ (一个确实特别的例子).

以下画出 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个奇异值并观察其特点 (图 7.1(a)). 它们是下降的 (不像 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全为 1), 但这种下降趋势并不急剧. 所以 SVD 对三角形旗帜仅给出了较少的压缩. 对希尔伯特矩阵, SVD 则能给出较多的压缩 (图 7.1(b)).

[①]译者注: 作者的叙述似乎有误. 本段及下一段按原文译出, 仅供参考.

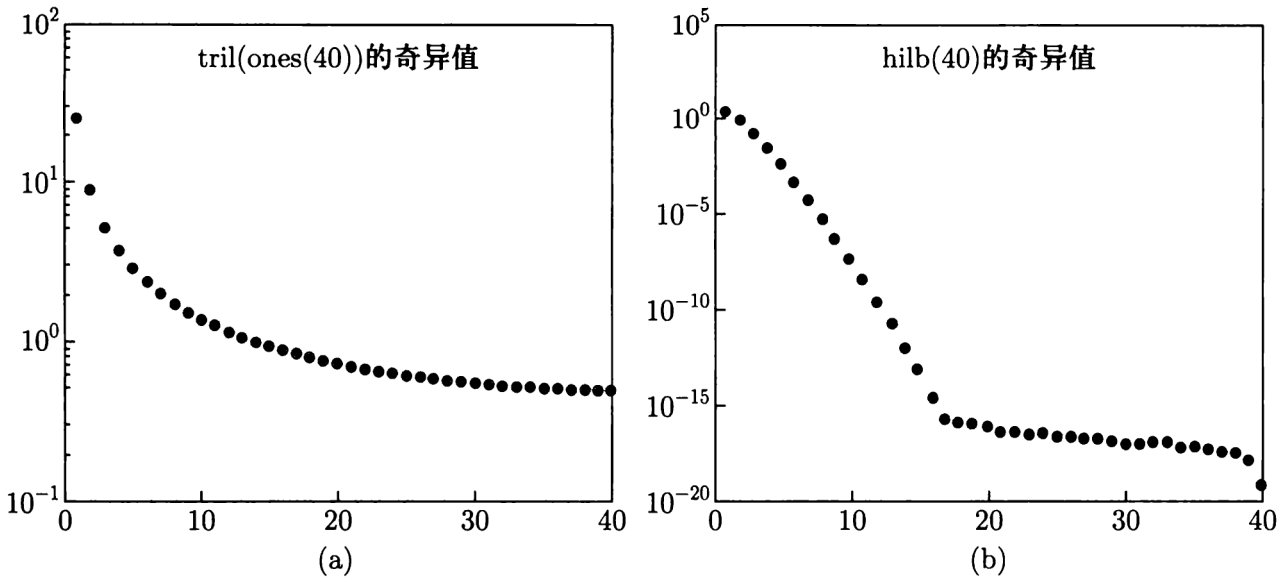


图 7.1 （a）例 3、例 4 中（不可压缩的）三角形矩阵（非零元素全为 1）的奇异值；（b）希尔伯特矩阵 $\boldsymbol{H}(i,j)=(i+j-1)^{-1}$ 的奇异值，可用于压缩数据.

下面继续讨论 “旗帜” 矩阵的秩 (图 7.2). 相当多国旗是基于水平或竖直条纹的. 它们都是秩 1 的——所有行或所有列都是全 1 向量 $(1,1,\cdots,1)$ 的倍数. 亚美尼亚、奥地利、比利时、保加利亚、乍得、哥伦比亚、爱尔兰、马达加斯加、马里、荷兰、尼日利亚、罗马尼亚、俄罗斯 (还有更多) 的国旗有三道条纹. 印度尼西亚和波兰的国旗只有两道条纹! 利比亚是极端情形, 它的国旗在卡扎菲时期 (1977—2011) 整面都是绿色的.

另一个极端是许多国旗包括对角线: 既有像英国国旗那样的长对角线 (图 7.2(a)), 也有像美国国旗那样来自星星边缘的短对角线 (图 7.2(b)). 当用前面的方法将这些国旗转化为 “0, 1” 矩阵时, 对应的矩阵有较大的秩, 且随着像素尺寸变小, 矩阵的秩趋于无穷大.

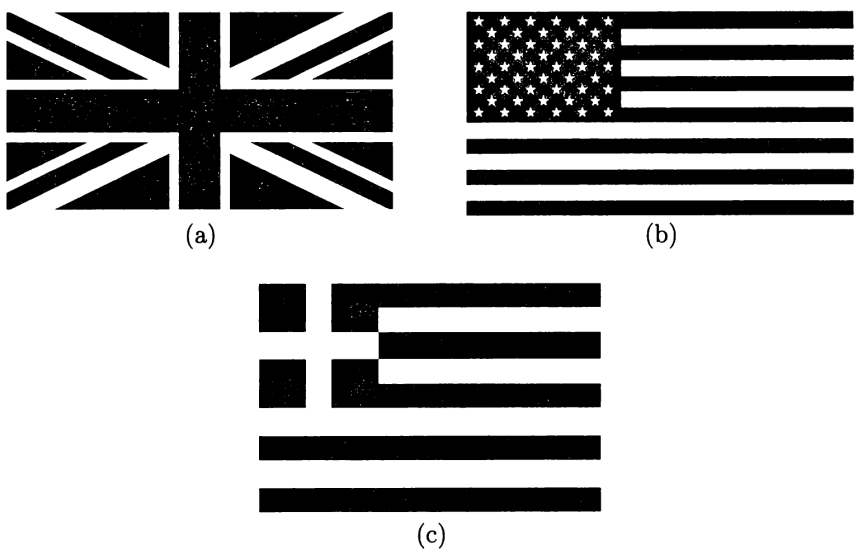


图 7.2

其他国旗上有圆、新月或各种曲线. 它们对应矩阵的秩都很大, 也会随像素尺寸变小而趋于无穷大. 但这些国旗仍可压缩! 压缩的图像未必完美, 但人眼不会识别出其中的差异 (只要用 SVD 生成足够的 $\sigma_i u_i v_i^T$ 项). 这些例子真正表现了图像压缩的主旨:

即便有较大规模的降秩, 图像品质也能得到保证.

再回顾一下对应矩阵秩有限的旗帜. 它们可以有条纹, 也可以有十字 (十字形边缘应是水平或竖直的). 一些旗帜在十字四周有细轮廓线, 这样的艺术性装饰会使秩增大. 目前, 作者认为的冠军旗帜就是希腊国旗 (图 7.2(c)), 它包含十字以及条纹, 且对应矩阵的秩为 3 (三个不同的列). 作者没有找到任何秩有限的美国州旗!

读者可上网搜索 “国旗” 来了解各种设计和颜色. 作者乐于获得任何秩有限且大于 3 的例子. 各种优秀样例将出现在本书英文版配套网站中 (网站上还有全彩的旗帜).

习题集 7.1

1. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\left[a_{ij}\right]$ 和矩阵 $\boldsymbol{B}=\left[b_{ij}\right]$ 分别满足 $a_{ij}=ij$ 和 $b_{ij}=i+j$:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&3&4\\2&4&6&8\\3&6&9&12\\4&8&12&16\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2&3&4&5\\3&4&5&6\\4&5&6&7\\5&6&7&8\end{bmatrix}.$$

它们的秩 r 分别是多少? 将 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 写为 r 个秩 1 项 $u_iv_i^T$ 相加的形式, 不要求各 u_i 和各 v_i 均为正交向量组.

2. 人们通常认为单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 非常简单. 但为什么 $\boldsymbol{I}$ 完全不可压缩呢? 画出一个秩为 5 的旗帜, 要求其中有一个十字形.

3. 以下 “旗帜” 矩阵的秩均为 2, 将它们都写成 $u_1v_1^T+u_2v_2^T$ 的形式:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&1&1\\2&2&2&2\\1&2&1&1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&2&2\\1&3&3\end{bmatrix}.$$

4. 求出习题 3 中 $\boldsymbol{BB}^T$ 和 $\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{B}$ 的迹与行列式. $\boldsymbol{B}$ 的奇异值近似等于 $\sigma_1^2=28-\frac{1}{14}$ 和 $\sigma_2^2=\frac{1}{14}$. $\boldsymbol{B}$ 是否可以压缩呢?

5. 使用指令 [U, S, V]=svd(A) 求出习题 3 中 $\boldsymbol{A}$ 的两个正交项 σuv^T.

6. 求出 2×2 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值以及奇异值:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1\\4&2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}20&10\\10&5\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T=\begin{bmatrix}5&10\\10&20\end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}$ 的特征向量 $(1,2)$ 和 $(1,-2)$ 并不正交. 如何得知 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的特征向量 v_1,v_2 正交? 注意, $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 有相同的特征值 (25 和 0).

7. 在 (3) 式中, 第二种形式 $\boldsymbol{AV}=\boldsymbol{U\Sigma}$ 是如何由第一种形式 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U\Sigma V}^T$ 推出的? 前者才是 SVD 最为知名的形式.

8. 在 (3) 式中, $\boldsymbol{AV}=\boldsymbol{U\Sigma}$ 的两列为 $\boldsymbol{A}v_1=\sigma_1 u_1$ 和 $\boldsymbol{A}v_2=\sigma_2 u_2$. 由此对 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}$, 希望有

$$\boldsymbol{A}v_1=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sigma_1\\ 1\end{bmatrix}=\sigma_1\begin{bmatrix}1\\ \sigma_1\end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\ -\sigma_1\end{bmatrix}=\sigma_2\begin{bmatrix}\sigma_1\\ -1\end{bmatrix}.$$

前者要求 $\sigma_1+1=\sigma_1^2$, 而后者要求 $1-\sigma_1=-\sigma_2$. 这些要求可行吗?

9. MATLAB 指令 A=rand(20, 40) 和 B=randn(20, 40) 生成 20×40 随机矩阵: $\boldsymbol{A}$ 中元素服从 0 到 1 之间的均匀分布, $\boldsymbol{B}$ 中元素服从 “钟形” 正态分布. 利用 svd 指令, 求出并画出上述矩阵的奇异值 $\sigma_1,\sigma_2,\cdots,\sigma_{20}$. 为什么它们均有 20 个奇异值?

7.2　奇异值分解的基与矩阵

1.　矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的奇异值分解所生成的各 v_i 和各 u_i 可组成 $\boldsymbol{A}$ 的四个基本子空间的标准正交基.

2.　利用上述基向量, $\boldsymbol{A}$ 变为对角矩阵 $\boldsymbol{\Sigma}$, 且有 $\boldsymbol{A}v_i = \sigma_i u_i$, 其中 σ_i 为奇异值.

3.　比起 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{X\Lambda X}^{-1}$, 双基对角化 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{U\Sigma V}^T$ 往往包含更多信息.

4.　$\boldsymbol{U\Sigma V}^T$ 将 $\boldsymbol{A}$ 拆分成秩 1 矩阵之和: $\sigma_1 u_1 v_1^T + \sigma_2 u_2 v_2^T + \cdots + \sigma_r u_r v_r^T$, 其中 $\sigma_1 u_1 v_1^T$ 是 "最大" 项!

奇异值分解 (SVD) 是线性代数的高光时刻. 设 $\boldsymbol{A}$ 为任意 $m \times n$ 矩阵, 可以是方阵或是长方阵, 其秩为 r. 下面对 $\boldsymbol{A}$ 进行对角化, 但不是化为 $\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{AX}$ 的形式. $\boldsymbol{X}$ 中的列是特征向量, 它们有三大缺陷: 通常并不正交, 数量可能不足, 以及 $\boldsymbol{A}x = \lambda x$ 要求 $\boldsymbol{A}$ 应为方阵. $\boldsymbol{A}$ 的奇异值向量完美地克服了所有这些不足.

由 $\boldsymbol{A}$ 的 SVD 可得到 $\boldsymbol{A}$ 的四个基本子空间恰当的基. 接下来将按照基向量的重要性顺序, 将这些基向量的求解步骤写出来.

这里需要两组奇异向量 u_i 和 v_i, 前者属于 R^m, 而后者属于 R^n. 它们分别为 $m \times m$ 矩阵 $\boldsymbol{U}$ 和 $n \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{V}$ 的各列. 下面首先根据这些基向量来描述 SVD, 然后根据正交矩阵 $\boldsymbol{U}$ 和 $\boldsymbol{V}$ 来描述 SVD.

向量角度　u_i 和 v_j 给出 $\boldsymbol{A}$ 的四个基本子空间的基:

$u_1, u_2, \cdots, u_r$	是列空间的标准正交基,
$u_{r+1}, u_{r+2}, \cdots, u_m$	是左零空间 $N(\boldsymbol{A}^T)$ 的标准正交基,
$v_1, v_2, \cdots, v_r$	是行空间的标准正交基,
$v_{r+1}, v_{r+2}, \cdots, v_n$	是零空间 $N(\boldsymbol{A})$ 的标准正交基.

不仅仅具有正交性, 这些基向量还将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对角化:

将 $\boldsymbol{A}$ 对角化

$$\boldsymbol{A}v_1 = \sigma_1 u_1, \quad \boldsymbol{A}v_2 = \sigma_2 u_2, \quad \cdots, \quad \boldsymbol{A}v_r = \sigma_r u_r. \tag{1}$$

这些奇异值 $\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_r$ 都是正数: σ_i 为 $\boldsymbol{A}v_i$ 的长度. 所得对角矩阵 $\boldsymbol{\Sigma}$ 的对角元素除了奇异值 σ 之外就是零.

矩阵角度　因为 u_i 是标准正交的, 那么以这 r 个向量为列的矩阵 $\boldsymbol{U}_r$ 满足 $\boldsymbol{U}_r^T\boldsymbol{U}_r = \boldsymbol{I}$. 同理, 因为 v_i 是标准正交的, 那么对应的矩阵 $\boldsymbol{V}_r$ 满足 $\boldsymbol{V}_r^T\boldsymbol{V}_r = \boldsymbol{I}$. 于是由方程 $\boldsymbol{A}v_i = \sigma_i u_i$ 推出 $\boldsymbol{AV}_r = \boldsymbol{U}_r\boldsymbol{\Sigma}_r$ 的各列成立:

$$\boldsymbol{AV}_r = \boldsymbol{U}_r\boldsymbol{\Sigma}_r, \quad \text{简记为 } (m \times n)(n \times r) = (m \times r)(r \times r),$$

$$\boldsymbol{A}\begin{bmatrix} v_1 & v_2 & \cdots & v_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & \cdots & u_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 & & & \\ & \sigma_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sigma_r \end{bmatrix}. \tag{2}$$

这就是奇异值分解的主要结论, 但全部结论还不止于此. 这些 v_j 和 u_i 可生成 $\boldsymbol{A}$ 的行空间与列空间. 还可由零空间 $N(\boldsymbol{A})$ 和左零空间 $N(\boldsymbol{A}^T)$ 分别得到 $n-r$ 个 v_j 和 $m-r$ 个 u_i. 它们必然与之前的 v_j 和 u_i 分别正交 (因为四个基本子空间配对正交). 现在将前后所有的 v_j 和 u_i 分别组成矩阵 $\boldsymbol{V}$ 和 $\boldsymbol{U}$, 这两个矩阵为方阵. 依然可得 $\boldsymbol{AV} = \boldsymbol{U\Sigma}$.

$$\boldsymbol{AV} = \boldsymbol{U\Sigma}, \quad \text{简记为 } (m\times n)(n\times n) = (m\times m)(m\times n),$$

$$\boldsymbol{A}\begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_r & \cdots & v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 & \cdots & u_r & \cdots & u_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 & & & & \\ & \sigma_2 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \sigma_r & \end{bmatrix}. \tag{3}$$

新得到的 $\boldsymbol{\Sigma}$ 是 $m\times n$ 矩阵, 它就是在 (2) 式中的 $r\times r$ 矩阵下方添加 $m-r$ 个全零行、右侧新增 $n-r$ 个全零列. 真正变化的是 $\boldsymbol{U}$ 和 $\boldsymbol{V}$ 的形状. 它们都是方阵, 且 $\boldsymbol{V}^{-1} = \boldsymbol{V}^T$. 因此 $\boldsymbol{AV} = \boldsymbol{U\Sigma}$ 变为 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{U\Sigma V}^T$. 这就是奇异值分解. 可以用 $\boldsymbol{U\Sigma}$ 中的列 $u_i\sigma_i$ 乘上 $\boldsymbol{V}^T$ 中的行:

SVD
$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{U\Sigma V}^T = u_1\sigma_1 v_1^T + u_2\sigma_2 v_2^T + \cdots + u_r\sigma_r v_r^T. \tag{4}$$

(2) 式是 “缩减版 SVD”, 包含行空间和列空间的基. (3) 式是完整版 SVD, 还包含零空间的基. 两个等式都将 $\boldsymbol{A}$ 分拆成 r 个秩 1 矩阵 $u_i\sigma_i v_i^T$ 之和, 且结果一致. 列左乘行是矩阵乘法的第四种方式.

后面将会知道每个 σ_i^2 既是 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的特征值, 也是 $\boldsymbol{AA}^T$ 的特征值. 当奇异值按降序排列, 即 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$ 时, (4) 式中的分拆就按重要性顺序给出 $\boldsymbol{A}$ 的 r 个秩 1 项. 这一点至关重要.

例 1 何时 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{U\Sigma V}^T$ (奇异值分解) 与 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{X\Lambda X}^{-1}$ (谱分解) 相同?

解 这样的 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量需要标准正交以满足 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{U} = \boldsymbol{V}$. 如果 $\boldsymbol{\Lambda} = \boldsymbol{\Sigma}$, 那么 $\boldsymbol{A}$ 的特征值还需要满足 $\lambda \geq 0$. 因此 $\boldsymbol{A}$ 必为一个半正定的 (或正定的) 对称矩阵. 只有这样, 才有 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{X\Lambda X}^{-1}$, 也就是 $\boldsymbol{Q\Lambda Q}^T$, 才会与 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{U\Sigma V}^T$ 一致.

例 2 如果 $\boldsymbol{A} = xy^T$ (秩 1), 其中 x 与 y 为单位向量, 那么 $\boldsymbol{A}$ 的 SVD 是什么?

解 (2) 式中的缩减版 SVD 正是 xy^T, 秩为 $r = 1$, 其中 $u_1 = x$, $v_1 = y$ 且 $\sigma_1 = 1$. 对于完整版 SVD, 应先将 $u_1 = x$ 扩充为标准正交基 u_i, 再将 $v_1 = y$ 扩充为标准正交基 v_j. 这里没有新的 σ, 只有 $\sigma_1 = 1$.

SVD 的证明

下面介绍如此令人惊叹的 u_i 和 v_j 是如何构造出来的. 取 v_j 为 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的标准正交的特征向量, 这是因为我们希望

$$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A} = \left(\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^T\right)^T\left(\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^T\right) = \boldsymbol{V}\boldsymbol{\Sigma}^T\boldsymbol{U}^T\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^T = \boldsymbol{V}\boldsymbol{\Sigma}^T\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^T. \tag{5}$$

上式右端包括了对称 (半) 正定矩阵 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的特征向量矩阵 $\boldsymbol{V}$, 且 $\boldsymbol{\Sigma}^T\boldsymbol{\Sigma}$ 必为 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的特征值矩阵, 其中每个对角元素 σ^2 就是 $\lambda\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)$ 的特征值!

由 $\boldsymbol{A}v_i = \sigma_i u_i$ 可知单位向量 $u_1, u_2, \cdots, u_r$. 这就是关键的 (1) 式. 其要点, 也就是 SVD 成功的全部原因, 在于这些单位向量 $u_1, u_2, \cdots, u_r$ 必定两两正交 (由于 v_i 是正交的):

关键步骤 $(i \neq j)$
$$u_i^T u_j = \left(\frac{\boldsymbol{A}v_i}{\sigma_i}\right)^T\left(\frac{\boldsymbol{A}v_j}{\sigma_j}\right) = \frac{v_i^T\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}v_j}{\sigma_i\sigma_j} = \frac{\sigma_j^2}{\sigma_i\sigma_j}v_i^T v_j = 0. \tag{6}$$

上式中 v_i 为对称矩阵 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的特征向量, 它们是正交的, 从而 u_i 也是正交的. 实际上, u_i 是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 的特征向量.

最后在 v_i 和 u_j 基础上分别构造零空间 $N(\boldsymbol{A})$ 和 $N\left(\boldsymbol{A}^T\right)$ 的任意标准正交基, 于是得到 n 个 v_i 和 m 个 u_j. 这样就得到了 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^T$ 中的 $\boldsymbol{V}, \boldsymbol{\Sigma}$ 和 $\boldsymbol{U}$.

SVD 的一个例子

下例示范了 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^T$ 中全部三个矩阵的计算过程.

例 3　对于秩为 $r = 2$ 的矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$, 求出对应的 $\boldsymbol{U}, \boldsymbol{\Sigma}, \boldsymbol{V}$.

解　因秩为 2, 故 $\boldsymbol{A}$ 有正的奇异值 σ_1 和 σ_2. 下面将看到 σ_1 比 $\lambda_{\max} = 5$ 更大, σ_2 比 $\lambda_{\min} = 3$ 更小. 先计算 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$:

$$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 25 & 20 \\ 20 & 25 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T = \begin{bmatrix} 9 & 12 \\ 12 & 41 \end{bmatrix},$$

它们有相同的迹 (50) 和相同的特征值 $\sigma_1^2 = 45$ 与 $\sigma_2^2 = 5$. 取算术平方根 $\sigma_1 = \sqrt{45}$ 和 $\sigma_2 = \sqrt{5}$, 于是 $\sigma_1\sigma_2 = 15$, 也就是 $\boldsymbol{A}$ 的行列式.

关键的一步是求出 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的特征向量 (分别对应特征值 45 与 5):

$$\begin{bmatrix} 25 & 20 \\ 20 & 25 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 45\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 25 & 20 \\ 20 & 25 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = 5\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

再将上述正交特征向量单位化 (即除以 $\sqrt{2}$), 得到 v_1 和 v_2:

$$\text{右奇异向量}\quad v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}; \quad \text{左奇异向量 } u_i = \frac{\boldsymbol{A}v_i}{\sigma_i}.$$

现在计算 $\boldsymbol{A}v_1$ 和 $\boldsymbol{A}v_2$, 它们分别为 $\sigma_1 u_1 = \sqrt{45}u_1$ 和 $\sigma_2 u_2 = \sqrt{5}u_2$:

$$\boldsymbol{A}v_1 = \frac{3}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix} = \sqrt{45}\frac{1}{\sqrt{10}}\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix} = \sigma_1 u_1,$$

$$\boldsymbol{A}v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}-3\\1\end{bmatrix} = \sqrt{5}\frac{1}{\sqrt{10}}\begin{bmatrix}-3\\1\end{bmatrix} = \sigma_2 u_2.$$

除以 $\sqrt{10}$ 将使 u_1 和 u_2 成为标准正交向量, 然后得到预期的 $\sigma_1 = \sqrt{45}$ 和 $\sigma_2 = \sqrt{5}$. $\boldsymbol{A}$ 的奇异值分解为 $\boldsymbol{U\Sigma V}^T$:

$$\boldsymbol{U} = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{bmatrix}1 & -3\\3 & 1\end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix}\sqrt{45} & \\ & \sqrt{5}\end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{V} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & -1\\1 & 1\end{bmatrix}. \tag{7}$$

$\boldsymbol{U}$ 和 $\boldsymbol{V}$ 包含 $\boldsymbol{A}$ 的列空间与行空间 (两者都刚好是 R^2) 的标准正交基. 最后的结论是利用两组基将 $\boldsymbol{A}$ 对角化: $\boldsymbol{AV} = \boldsymbol{U\Sigma}$. 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可拆分为两个秩 1 矩阵 (即列左乘行) 的线性组合:

$$\sigma_1 u_1 v_1^T + \sigma_2 u_2 v_2^T = \frac{\sqrt{45}}{\sqrt{20}}\begin{bmatrix}1 & 1\\3 & 3\end{bmatrix} + \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{20}}\begin{bmatrix}3 & -3\\-1 & 1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}3 & 0\\4 & 5\end{bmatrix} = \boldsymbol{A}.$$

一个特别的矩阵

下面是一个阶数更大的矩阵的例子, 对应的 u_i 和 v_i 正是单位矩阵的列, 因此计算并不困难, 但请注意列的次序. 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中非零元素都在对角线上方 (即为严格上三角形矩阵), 它的所有特征值皆为零. $\boldsymbol{AA}^T$ 与 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 并不相近. 矩阵 $\boldsymbol{U}$ 与 $\boldsymbol{V}$ 都是置换矩阵, 它们将弥补这些不足.

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\0 & 0 & 2 & 0\\0 & 0 & 0 & 3\\0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

特征值 $\lambda = 0, 0, 0, 0$ 全为零!
仅一个特征向量 $(1, 0, 0, 0)$,
奇异值 $\sigma = 3, 2, 1$,
奇异向量是 $\boldsymbol{I}$ 的列.

$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{AA}^T$ 皆为对角矩阵 (都有容易处理的特征向量, 但次序不同):

$$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix}0 & 0 & 0 & 0\\0 & 1 & 0 & 0\\0 & 0 & 4 & 0\\0 & 0 & 0 & 9\end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{AA}^T = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\0 & 4 & 0 & 0\\0 & 0 & 9 & 0\\0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}.$$

它们的特征向量 (u_i 对应 $\boldsymbol{AA}^T$, 而 v_j 对应 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$) 按其特征值的递减顺序 $\sigma_1^2 > \sigma_2^2 > \sigma_3^2$ 排列. 这些特征值为 $\sigma_i^2 = 9, 4, 1$.

$$\boldsymbol{U} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} 3 & & & \\ & 2 & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{V} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

两个首列 u_1 和 v_1 的分量 1 分别位于第 3 位和第 4 位, 于是 $u_1\sigma_1 v_1^T$ 表示矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中最大数 $a_{34} = 3$. 对于这个特殊例子, SVD 中的三个秩 1 矩阵恰好源自 $\boldsymbol{A}$ 中数字 3, 2, 1.

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{U\Sigma V}^T = 3u_1v_1^T + 2u_2v_2^T + 1u_3v_3^T.$$

注　假设去掉矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的最后一行 (全零行), 那么 $\boldsymbol{A}$ 为 3×4 矩阵, 而 $\boldsymbol{AA}^T$ 为 3×3 矩阵——原先的第 4 行与第 4 列将消失. $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{AA}^T$ 的特征值仍均为 $\lambda = 1, 4, 9$, 于是得到相同的奇异值, 也就是 $\boldsymbol{\Sigma}$ 中的 $\sigma_i = 3, 2, 1$.

移除了全零行后, 现在的 $\boldsymbol{A}$ 是 3×4 矩阵, 因此也移除了 $\boldsymbol{\Sigma}$ 的最后一行, 以及 $\boldsymbol{U}$ 的最后一行和最后一列. 那么对应的 $\boldsymbol{U\Sigma V}^T$ 形如 $(3 \times 3)(3 \times 4)(4 \times 4)$. 从而 SVD 完全适用于长方阵.

这是件好事, 因为数据矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行与列一般具有完全不同的含义. 如果统计所有课程的成绩, 那么可用各列表示每位学生的情况, 而用各行表示每门课程的情况: 元素 a_{ij} 就是某名学生在某门课程中的分数. 从而在 $\sigma_1 u_1 v_1^T$ 中, u_1 为课程组合, v_1 为学生组合. 而 σ_1 是这些组合的分数, 也是最高分数.

利用矩阵 $\boldsymbol{A}$ 也可对一本杂志中关键词出现的频率进行计数: $\boldsymbol{A}$ 的各列对应不同文章, 各行对应不同单词. 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 构成整本杂志的索引, 其中最重要的信息就在 $\sigma_1 u_1 v_1^T$ 中, 而 σ_1 就是高频单词 (单词组合 u_1) 在高频文章 v_1 中出现的最高频次.

第 7.3 节将讨论 SVD 在金融、遗传学和搜索引擎领域中的应用.

奇异值的稳定性与特征值的不稳定性

利用上述 4×4 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可构造一个特征值不稳定性的例子 (极端情形下). 设 (4,1) 元素从零变为 $\frac{1}{60000}$, 几乎没有变化. 现在矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 4.

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ \frac{1}{60000} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

仅仅 $\frac{1}{60000}$ 的微小改变引发 $\boldsymbol{A}$ 的特征值的巨大改变: $\lambda = 0, 0, 0, 0$ 变为 $\frac{1}{10}, \frac{i}{10}, -\frac{1}{10}, -\frac{i}{10}$.

当左下角元素变为 $\frac{1}{60000}$ 时, 原来的四个特征值由零变动到复平面上以圆心为原点、半径为 $\frac{1}{10}$ 的圆周上. 这反映出 $\boldsymbol{A}$ 的特征值在 $\boldsymbol{AA}^T$ 远离 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 时严重的不稳定性. 在另

一个极端情形, 如果 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ (即 $\boldsymbol{A}$ 为 “正规矩阵”), 那么 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量正交, 且 $\boldsymbol{A}$ 的特征值完全稳定.

相比之下, 任意矩阵的奇异值是稳定的. 它们的变化不会超过 $\boldsymbol{A}$ 的变化. 此例中, 新的奇异值为 $3, 2, 1$ 和 $\frac{1}{60000}$, 矩阵 $\boldsymbol{U}$ 和 $\boldsymbol{V}$ 保持不变. $\boldsymbol{A}$ 的 SVD 中新的第四项为 $\sigma_4 u_4 v_4^T$, 其中十五个元素都为零, 唯一的非零元素 $\sigma_4 = \frac{1}{60000}$ 也很小.

$\boldsymbol{A}$ 的奇异向量与 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的特征向量

(5) 式与 (6) 式同时 “证明” 了 SVD. 奇异向量 v_i 是 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的特征向量 q_i. $\boldsymbol{S}$ 的特征值 λ_i 与 $\boldsymbol{A}$ 对应的奇异值的平方 σ_i^2 相等. $\boldsymbol{S}$ 的秩 r 等于 $\boldsymbol{A}$ 的秩. 利用特征向量与奇异向量的展开式是完全对应的.

对称矩阵 $\boldsymbol{S}$ $\quad \boldsymbol{S} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^T = \lambda_1 q_1 q_1^T + \lambda_2 q_2 q_2^T + \cdots + \lambda_r q_r q_r^T,$

任意矩阵 $\boldsymbol{A}$ $\quad \boldsymbol{A} = \boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^T = \sigma_1 u_1 v_1^T + \sigma_2 u_2 v_2^T + \cdots + \sigma_r u_r v_r^T.$

各 q_i 是标准正交的, 各 u_i 也是标准正交的, 各 v_i 还是标准正交的. 上述理论结果十分优美.

但讨论不应就此止步, 原因有二. 一是为了弥补特征值的短板, 也就是第 6 章尚未完成的工作. 如果 λ 是 $\boldsymbol{S}$ 的二重特征值, 那么能够并且必须找出两个标准正交的特征向量. 二是为了搞清楚 SVD 如何选中排在 $\sigma_2 u_2 v_2^T$ 之前的 “最大项” $\sigma_1 u_1 v_1^T$. 下面将逐一研究 $\boldsymbol{S}$ 的特征值 λ 与 $\boldsymbol{A}$ 的奇异值 σ, 而非仅仅全部求出这些值.

先考察 $\boldsymbol{S}$ 的最大特征值 λ_1, 它解决了以下问题:

$$\lambda_1 = \max \frac{x^T \boldsymbol{S} x}{x^T x}, \quad \text{对应的向量 } x = q_1 \text{ 满足 } \boldsymbol{S} q_1 = \lambda_1 q_1. \tag{8}$$

对比一下 $\boldsymbol{A}$ 的最大奇异值 σ_1, 它解决的问题是:

$$\sigma_1 = \max \frac{\|\boldsymbol{A}x\|}{\|x\|}, \quad \text{对应的向量 } x = v_1 \text{ 满足 } \boldsymbol{A} v_1 = \sigma_1 u_1. \tag{9}$$

这种 “一次讨论一个值的方法” 也适用于 λ_2 和 σ_2, 但 x 并非可取任意向量:

$$\text{考虑满足 } q_1^T x = 0 \text{ 的所有 } x, \lambda_2 = \max \frac{x^T \boldsymbol{S} x}{x^T x}, \text{ 对应向量 } x = q_2; \tag{10}$$

$$\text{考虑满足 } v_1^T x = 0 \text{ 的所有 } x, \sigma_2 = \max \frac{\|\boldsymbol{A}x\|}{\|x\|}, \text{ 对应向量 } x = v_2. \tag{11}$$

当 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 时, 可得 $\lambda_1 = \sigma_1^2$ 和 $\lambda_2 = \sigma_2^2$. 下面解释为什么该方法行之有效.

首先看比值 $r(\boldsymbol{x})=\frac{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{S}\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}}$, 该值称为瑞利 (Rayleigh) 商. 为了求 $r(\boldsymbol{x})$ 的最大值, 令其偏导数为零: $\frac{\partial r}{\partial x_i}=0, i=1,2,\cdots,n$. 整理后得到 $r(\boldsymbol{x})$ 最大时 $\boldsymbol{x}$ 满足的向量方程:

$$\text{当 } \boldsymbol{S}\boldsymbol{x}=r(\boldsymbol{x})\boldsymbol{x} \text{ 时,}\quad r(\boldsymbol{x})=\frac{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{S}\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}} \text{ 的偏导数全为零.} \tag{12}$$

因此, 上述 $\boldsymbol{x}$ 就是 $\boldsymbol{S}$ 的特征向量, 最大比值 $r(\boldsymbol{x})$ 是 $\boldsymbol{S}$ 的最大特征值 λ_1. 这样就解决了 (8) 式中的问题. 现在转而考虑 $\boldsymbol{A}$, 并注意其与 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的联系:

$$\text{求 } \frac{\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|}{\|\boldsymbol{x}\|} \text{ 的最大值也相当于求 } \left(\frac{\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|}{\|\boldsymbol{x}\|}\right)^2=\frac{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}}=\frac{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{S}\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}} \text{ 的最大值.}$$

因此 (9) 式中选取的 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{v}_1$ 与 (8) 式中 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 排在最前面的特征向量 $\boldsymbol{q}_1$ 相同.

下面解释为什么 $\boldsymbol{q}_2$ 和 $\boldsymbol{v}_2$ 分别是 (10) 式与 (11) 式中选取的向量. 它们分别与 $\boldsymbol{q}_1$ 和 $\boldsymbol{v}_1$ 正交, 因此都在考虑范围内. (以下内容可以略过, 尤其是对于关注 SVD 实际运用的读者. 建议这些读者关注第 7.3 节.)

对于首列为 $\boldsymbol{q}_1$ 的任意正交矩阵 $\boldsymbol{Q}_1$, 其余 $n-1$ 个标准正交列必与 $\boldsymbol{q}_1$ 正交. 利用 $\boldsymbol{S}\boldsymbol{q}_1=\lambda_1\boldsymbol{q}_1$ 可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{S}\boldsymbol{Q}_1&=\boldsymbol{S}\begin{bmatrix}\boldsymbol{q}_1 & \boldsymbol{q}_2 & \cdots & \boldsymbol{q}_n\end{bmatrix}\\&=\begin{bmatrix}\boldsymbol{q}_1 & \boldsymbol{q}_2 & \cdots & \boldsymbol{q}_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\lambda_1 & \boldsymbol{w}^T\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{S}_{n-1}\end{bmatrix}\\&=\boldsymbol{Q}_1\begin{bmatrix}\lambda_1 & \boldsymbol{w}^T\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{S}_{n-1}\end{bmatrix},\end{aligned} \tag{13}$$

用 $\boldsymbol{Q}_1^T$ 左乘上式, 并注意 $\boldsymbol{Q}_1^T\boldsymbol{Q}_1=\boldsymbol{I}$, 于是得知 $\boldsymbol{Q}_1^T\boldsymbol{S}\boldsymbol{Q}_1$ 如 $\boldsymbol{S}$ 一般也是对称矩阵:

$$\text{由 } \boldsymbol{Q}_1^T\boldsymbol{S}\boldsymbol{Q}_1=\begin{bmatrix}\lambda_1 & \boldsymbol{w}^T\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{S}_{n-1}\end{bmatrix} \text{ 的对称性可得 } \boldsymbol{w}=\boldsymbol{0} \text{ 以及 } \boldsymbol{S}_{n-1}^T=\boldsymbol{S}_{n-1}.$$

根据条件 $q_1^Tx=0$, 最大值问题 (10) 可简化为 $n-1$ 阶情形. $\boldsymbol{S}_{n-1}$ 的最大特征值将是 $\boldsymbol{S}$ 的第二大特征值, 它就是 λ_2. (10) 式中选取的向量将是满足 $\boldsymbol{S}q_2=\lambda_2q_2$ 的特征向量 q_2.

继续上述讨论, 即使用数学归纳法, 就得到所有特征向量 $q_1,q_2,\cdots,q_n$ 及其特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$. 即便有重复的特征值, 谱定理 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^T$ 也会得证. 于是所有对称矩阵均可对角化.

类似地, SVD 可从 (9) 式和 (11) 式一次一次地构建起来. 第 7.4 节将展示其几何背景——寻找椭圆的对称轴. 请读者思考一个不同寻常的问题: 实际情况中如何计算 λ 与 σ?

计算 $\boldsymbol{S}$ 的特征值与 $\boldsymbol{A}$ 的奇异值

$\boldsymbol{A}$ 的奇异值 σ_i 是 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的特征值 λ_i 的算术平方根, 这就将 SVD 与对称矩阵的特征值问题联系起来了 (好的一面). 但通常并不推荐计算 $\boldsymbol{A}^T$ 左乘 $\boldsymbol{A}$ (相关运算时间耗费巨大: 坏的一面).

首先可想到的是尽量将 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{S}$ 中的元素化为零, 但不改变任何 σ 与 λ. 至于奇异向量和特征向量, 通常它们将会改变——这不是问题. 矩阵 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{S}\boldsymbol{Q}$ 与 $\boldsymbol{S}$ 相似, 于是有相同的特征值 λ. 如果 $\boldsymbol{Q}$ 还是正交矩阵, 那么前者就是 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{S}\boldsymbol{Q}$, 它仍然是对称的.

第 11.3 节将证明对二阶对称矩阵 $\boldsymbol{S}$, 如何构造 2×2 旋转矩阵 $\boldsymbol{Q}$, 使得 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{S}\boldsymbol{Q}$ 为对称的三对角矩阵 (包含大量的零元素). 但由旋转并不总能得到对角矩阵. 为了得到 $\boldsymbol{S}$ 的所有特征值, 需要新的思路和更多的工作.

对于 SVD, 与 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{S}\boldsymbol{Q}$ 对应的是什么? 既然不能改变 $\boldsymbol{A}$ 的任何奇异值, 答案自然就是: 在 $\boldsymbol{A}$ 的左右两边分别乘不同的正交矩阵 $\boldsymbol{Q}_1$ 与 $\boldsymbol{Q}_2$, 利用它们可生成矩阵 $\boldsymbol{Q}_1^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_2$ 中的零元素. 这时 σ 不变:

$$\left(\boldsymbol{Q}_1^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_2\right)^T\left(\boldsymbol{Q}_1^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_2\right)=\boldsymbol{Q}_2^T\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_2=\boldsymbol{Q}_2^T\boldsymbol{S}\boldsymbol{Q}_2 \text{ 给出相同的 } \sigma(\boldsymbol{A}) \text{ 和 } \lambda(\boldsymbol{S}).$$

$\boldsymbol{Q}_1$ 与 $\boldsymbol{Q}_2$ 可自由选择, 这里选取的 $\boldsymbol{Q}_1,\boldsymbol{Q}_2$ 使得 $\boldsymbol{Q}_1^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_2$ 为两对角矩阵 (两条对角线非零). 这与 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{S}\boldsymbol{Q}$ 为三对角矩阵完美呼应. 此外, 两者之间还存在联系:

$$\left(\text{两对角矩阵}\right)^T\left(\text{两对角矩阵}\right)=\text{三对角矩阵}.$$

最终算出对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$ 和对角矩阵 $\boldsymbol{\Sigma}$ 的步骤需要更多新思路. 解决该问题并不容易, 因为有些例子中要解的 $\det(\boldsymbol{S}-\lambda\boldsymbol{I})=0$ 实际上是次数 $n=100$ 或 1 000 甚至更大的多项式. 肯定不能用这些多项式来求解!

求 λ 和 σ 时, LAPACK 采用的方法是用简单的正交矩阵来逼近 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{S}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$ 和 $\boldsymbol{U}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{V}=\boldsymbol{\Sigma}$. 当所得结果非常接近 $\boldsymbol{\Lambda}$ 和 $\boldsymbol{\Sigma}$ 时, 就可以停止逼近了.

上述 2 步方法 (首先化出零元素) 内置于指令 eig(S) 和 svd(A) 中.

■ 要点回顾

1. SVD 将 $\boldsymbol{A}$ 分解为 $\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^T$, 并得到 r 个奇异值 $\sigma_1\geq\sigma_2\geq\cdots\geq\sigma_r>0$.
2. 数值 $\sigma_1^2,\sigma_2^2,\cdots,\sigma_r^2$ 是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 与 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的非零特征值.
3. $\boldsymbol{U}$ 与 $\boldsymbol{V}$ 的标准正交列为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 和 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的特征向量.
4. 上述列包含了矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的四个基本子空间的标准正交基.
5. 上述基将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对角化: $\boldsymbol{A}v_i=\sigma_i u_i, i\leq r$, 即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{V}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}$.
6. $\boldsymbol{A}=\sigma_1u_1v_1^T+\sigma_2u_2v_2^T+\cdots+\sigma_ru_rv_r^T$, 而 σ_1 为比值 $\frac{\|\boldsymbol{A}x\|}{\|x\|}$ 的最大值.

■ 范例解析

7.2A 将 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ (秩为 r) 分解为列左乘行再求和的形式, 识别以下各分解模式:

(1) 正交列	$u_1\sigma_1,u_2\sigma_2,\cdots,u_r\sigma_r$	左乘	标准正交行	$v_1^T,v_2^T,\cdots,v_r^T$;
(2) 标准正交列	$q_1,q_2,\cdots,q_r$	左乘	三角形矩阵的行	$r_1^T,r_2^T,\cdots,r_r^T$;
(3) 三角形矩阵的列	$l_1,l_2,\cdots,l_r$	左乘	三角形矩阵的行	$u_1^T,u_2^T,\cdots,u_r^T$.

$\boldsymbol{A}$ 的秩、主元以及奇异值在上述场景中的何处出现?

解　上述三种分解对理论数学或应用数学中的线性代数而言, 都是基础知识:

(1) 奇异值分解 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^T$;

(2) 格拉姆-施密特正交化分解 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{R}$;

(3) 高斯消元法 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{U}$.

读者或许更倾向于将特征值 σ_i 和高度 h_i 以及主元 d_i 单独表示:

(1) $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^T$, 其中 $\boldsymbol{U}$ 与 $\boldsymbol{V}$ 的各列是单位向量, r 个奇异值 σ_i 在 $\boldsymbol{\Sigma}$ 中;

(2) $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{H}\boldsymbol{R}$, 其中 $\boldsymbol{Q}$ 的各列为单位向量, $\boldsymbol{R}$ 中对角元全是 1, r 个高度 h_i 在 $\boldsymbol{H}$ 中;

(3) $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{D}\boldsymbol{U}$, 其中 $\boldsymbol{L}$ 与 $\boldsymbol{U}$ 的对角元素全为 1, r 个主元 d_i 在 $\boldsymbol{D}$ 中.

每个 h_i 表明第 i 列到由第 $1,2,\cdots,i-1$ 列所成 “平面” 上的高度. 当 $r=m=n$ 时, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对应的 n 维 “平行多面体” (以 $\boldsymbol{A}$ 的各列为同一顶点处的棱) 的体积可由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^T=\boldsymbol{L}\boldsymbol{D}\boldsymbol{U}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{H}\boldsymbol{R}$ 求出:

$$|\det \boldsymbol{A}| = |\sigma_i \text{ 之积}| = |d_i \text{ 之积}| = |h_i \text{ 之积}|.$$

7. 2B　证明 $\sigma_1 \geq |\lambda|_{\max}$, 即矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的最大奇异值大于或等于全部特征值.

证　由 SVD, 设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^T$. 首先注意到正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 左乘向量 $\boldsymbol{x}$ 并不改变该向量的长度, 即 $\|\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}\|=\|x\|$, 这是因为

$$\|\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}\|^2=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}=\|x\|^2.$$

该结果适用于 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{U}$ 和 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{V}^T$, 由此可得

$$\|\boldsymbol{A}x\|=\left\|\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^Tx\right\|=\left\|\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^Tx\right\|\leq\sigma_1\left\|\boldsymbol{V}^Tx\right\|=\sigma_1\|x\|. \tag{14}$$

由于特征向量 $\boldsymbol{x}$ 满足 $\|\boldsymbol{A}x\|=|\lambda|\,\|x\|$, 所以 (14) 式表明 $|\lambda|\,\|x\|\leq\sigma_1\|x\|$. 于是 $|\lambda|\leq\sigma_1$.

将 (14) 式应用于单位向量 $\boldsymbol{x}=(1,0,\cdots,0)$, 此时 $\boldsymbol{A}x$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 列, 所以根据不等式 (14) 可知该列长度小于或等于 σ_1. 从而 $\boldsymbol{A}$ 的每个元素必然满足 $|a_{ij}|\leq\sigma_1$. 此外, 取 $\boldsymbol{V}^Tx$ 为单位向量 $(1,0,\cdots,0)$, (14) 式再次表明 $\dfrac{\|\boldsymbol{A}x\|}{\|x\|}$ 的最大值等于 σ_1.

第 11.2 节将解释在求解 $\boldsymbol{A}x=b$ 时, 比值 $\dfrac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}}$ (条件数) 是如何控制舍入误差的. 如果 “条件数” 太大, 那么 MATLAB 会发出警告, 此时得出的 x 是不可靠的.

习题集 7. 2

1.　求出以下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, 然后由 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 求出 $\boldsymbol{A}$ 的奇异值:

$$\text{(a) } \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 4\\ 0 & 0\end{bmatrix};\quad \text{(b) } \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 4\\ 1 & 0\end{bmatrix}.$$

对于每个 $\boldsymbol{A}$, 由 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的特征向量构造 $\boldsymbol{V}$, 并由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 的特征向量构造 $\boldsymbol{U}$. 验证 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^T$.

2. 对于如下矩阵 $\boldsymbol{A}$, 求出 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}, \boldsymbol{V}, \boldsymbol{\Sigma}, u_i = \frac{\boldsymbol{A}v_i}{\sigma_i}$ 以及完整的 SVD:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^T.$$

3. 证明习题 2 中的 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 是对角矩阵. 它的特征向量 u_1, u_2 为 ____, 特征值 σ_1^2, σ_2^2 为 ____. $\boldsymbol{A}$ 的各行相互正交, 但它们并非 ____. 因此 $\boldsymbol{A}$ 的各列并不正交.

4. 对如下矩阵 $\boldsymbol{A}$, 计算 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}, \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 及其特征值、单位特征向量, 从而得到 $\boldsymbol{V}$ 和 $\boldsymbol{U}$:

$$\text{长方针} \quad \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

验证 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{V} = \boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}$ (这决定了 $\boldsymbol{U}$ 中元素的正负符号). 矩阵 $\boldsymbol{\Sigma}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 的形状相同, 均为 2×3 的.

5. (a) 矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$ 的行空间是 1 维的. 对 SVD, 求出行空间中的 v_1 和列空间中的 u_1. 奇异值 σ_1 是什么? 为什么 σ_2 不存在?

(b) 找出 $\boldsymbol{U}$ 中的 v_2 和 $\boldsymbol{V}$ 中的 u_2, 那么 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^T = u_1\sigma_1 v_1^T$ (只有一项).

6. 利用矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 SVD 证明 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的特征值在 $\boldsymbol{\Sigma}^T\boldsymbol{\Sigma}$ 中, 而 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 的特征值在 $\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{\Sigma}^T$ 中. 鉴于对角矩阵 $\boldsymbol{\Sigma}^T\boldsymbol{\Sigma}$ 和 $\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{\Sigma}^T$ 有相同的非零元素, 故再次得到 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 有相同的非零特征值.

7. 设 $(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})v = \sigma^2 v$, 两边左乘 $\boldsymbol{A}$, 更变更括号位置, 得到 $(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T)\boldsymbol{A}v = \sigma^2(\boldsymbol{A}v)$. 由此可知, 如果 v 是 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的特征向量, 那么 ____ 是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 的特征向量.

8. 求出 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的特征值和单位特征向量 v_1, v_2, 再求 $u_1 = \frac{\boldsymbol{A}v_1}{\sigma_1}$:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 10 & 20 \\ 20 & 40 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T = \begin{bmatrix} 5 & 15 \\ 15 & 45 \end{bmatrix}.$$

证明 u_1 为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 的单位特征向量. 最后补全矩阵 $\boldsymbol{U}, \boldsymbol{\Sigma}, \boldsymbol{V}$:

$$\text{SVD} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 & \\ & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 & v_2 \end{bmatrix}^T.$$

9. 写出上题中矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的四个基本子空间的标准正交基.

10. (a) 为什么 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的迹等于所有 a_{ij}^2 之和? 例 3 中该值为 50;

(b) 对每个秩 1 矩阵, 为什么 σ_1^2 等于所有 a_{ij}^2 之和?

11. 对如下斐波那契矩阵 $\boldsymbol{A}$, 求出 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 的特征值和单位特征向量:

$$\text{斐波那契矩阵} \quad \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

写出每组 $\boldsymbol{A}v = \sigma u$, 然后构造奇异值分解, 并验证 $\boldsymbol{A}$ 等于 $\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^T$.

12. 利用 MATLAB 演示函数 eigshow 的 svd 部分, 图解求出上题中的 v_i.

13. 如果 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U\Sigma V}^T$ 为可逆方阵, 那么 $\boldsymbol{A}^{-1}=$ ____. 计算 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}$, 由此证明 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的奇异值为 $\frac{1}{\sigma_i}$.

注 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的最大奇异值为 $\frac{1}{\sigma_{\min(\boldsymbol{A})}}$, 最大特征值 $|\lambda(\boldsymbol{A}^{-1})|_{\max}$ 为 $\frac{1}{|\lambda(\boldsymbol{A})|_{\min}}$. 因此由 (14) 式可得 $\sigma_{\min(\boldsymbol{A})}\le|\lambda(\boldsymbol{A})|_{\min}$.

14. 设 $u_1,u_2,\cdots,u_n$ 与 $v_1,v_2,\cdots,v_n$ 均为 R^n 的标准正交基. 构造矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U\Sigma V}^T$, 从而得到 $\boldsymbol{A}v_1=u_1,\boldsymbol{A}v_2=u_2,\cdots,\boldsymbol{A}v_n=u_n$, 这样就将每个 v_j 转化为 u_j.

15. 对向量 $v=\frac{1}{2}(1,1,1,1)$ 和 $u=\frac{1}{3}(2,2,1)$, 构造满足 $\boldsymbol{A}v=12u$ 的秩 1 矩阵 $\boldsymbol{A}$, 其唯一奇异值为 $\sigma_1=$ ____.

16. 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各列 $w_1,w_2,\cdots,w_n$ 两两正交, 且长度分别为 $\sigma_1,\sigma_2,\cdots,\sigma_n$, 那么 SVD 中的 $\boldsymbol{U},\boldsymbol{\Sigma}$ 和 $\boldsymbol{V}$ 是什么?

17. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 2×2 对称矩阵, 且单位特征向量为 u_1 和 u_2. 如果它的特征值为 $\lambda_1=3$ 和 $\lambda_2=-2$, 那么其 SVD 中的矩阵 $\boldsymbol{U},\boldsymbol{\Sigma},\boldsymbol{V}^T$ 是什么?

18. 如果矩阵分解式 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{QR}$ 中的 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵, 那么 $\boldsymbol{A}$ 的 SVD 与 $\boldsymbol{R}$ 的 SVD 几乎相同. 三个矩阵 $\boldsymbol{U},\boldsymbol{\Sigma},\boldsymbol{V}$ 中那个会因 $\boldsymbol{Q}$ 改变而改变?

19. 设二阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵 (其奇异值 $\sigma_1>\sigma_2>0$). 用尽可能 "小" 的矩阵与 $\boldsymbol{A}$ 相加, 生成一个奇异矩阵 $\boldsymbol{A}_0$. 提示: $\boldsymbol{U}$ 和 $\boldsymbol{V}$ 并不改变, 由

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}u_1 & u_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sigma_1 & \\ & \sigma_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}v_1 & v_2\end{bmatrix}^T$$

求离 $\boldsymbol{A}$ "最近" 的奇异矩阵 $\boldsymbol{A}_0$.

20. 通过指令 svd(A) 或手工计算, 求出如下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的奇异值:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 100 & 1\end{bmatrix}.$$

为什么对该矩阵有 $\sigma_2=\frac{1}{\sigma_1}$?

21. 设 $\boldsymbol{A}$ 的 SVD 为 $\boldsymbol{U\Sigma V}^T$, 为什么 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I}$ 的 SVD 中间的矩阵不能用 $\boldsymbol{\Sigma}+\boldsymbol{I}$?

22. 如果 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U\Sigma V}^T$, 那么 $\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{AQ}_2^T=(\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{U})\boldsymbol{\Sigma}(\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{V})^T$. 为什么任意正交矩阵 $\boldsymbol{Q}_1$ 与 $\boldsymbol{Q}_2$ 使得 $\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{U}$ 和 $\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{V}$ 仍为正交矩阵? 由此看不出 $\boldsymbol{\Sigma}$ 中奇异值的任何变化: $\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{AQ}_2^T$ 与 $\boldsymbol{A}$ 有相同的 σ.

23. 如果 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵, 那么为何其奇异值均等于 1?

24. (a) 求出 $\frac{x^T\boldsymbol{S}x}{x^Tx}=\frac{3x_1^2+2x_1x_2+3x_2^2}{x_1^2+x_2^2}$ 的最大值. 2×2 矩阵 $\boldsymbol{S}$ 是什么?

(b) 求出 $\frac{(x_1+4x_2)^2}{x_1^2+x_2^2}$ 的最大值. 将该比值写成 $\frac{\|\boldsymbol{A}x\|^2}{\|x\|^2}$ 时, 2×2 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是什么?

25. 比值 $\frac{x^T\boldsymbol{S}x}{x^Tx}$ 和 $\frac{\|\boldsymbol{A}x\|^2}{\|x\|^2}$ 的最小值分别是什么? 达到最值时, 应取 $\boldsymbol{S}$ 的哪个特征向量为 x? 此时, x 一定是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量吗?

26. 每个矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^T$ 可将圆转化为椭圆. $\boldsymbol{A}\boldsymbol{V}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}$ 表明半径向量为 v_1 和 v_2 的圆变为半轴向量为 σ_1u_1 和 σ_2u_2 的椭圆. 当 $\theta=30°$ 时, 画出对应的圆和椭圆:

$$\boldsymbol{V}=\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{U}=\begin{bmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\\sin\theta&\cos\theta\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\Sigma}=\begin{bmatrix}2&0\\0&1\end{bmatrix}.$$

对于 2×2 矩阵, 第 7.4 节将揭示 SVD 的一个重要几何意义:

$$\text{矩阵 }\boldsymbol{A}=(\text{旋转})(\text{伸缩})(\text{旋转}),\quad \text{对称矩阵 }\boldsymbol{S}=(\text{旋转})(\text{伸缩})(\text{旋回}).$$

27. 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列空间在 R^m 中, 行空间在 R^n 中, 且均为定值, 本题将求出所有这样的矩阵 $\boldsymbol{A}$. 设两个空间的基分别为 $c_1,c_2,\cdots,c_r$ 和 $b_1,b_2,\cdots,b_r$, 以它们为列分别构造矩阵 $\boldsymbol{C}$ 与 $\boldsymbol{B}$. 证明 $\boldsymbol{A}$ 有以下形式:

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{M}\boldsymbol{B}^T,$$

其中 $\boldsymbol{M}$ 为 $r\times r$ 可逆矩阵, r 为 $\boldsymbol{A}$ 的秩. 提示: 由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^T$ 入手. $\boldsymbol{U}$ 与 $\boldsymbol{V}$ 的前 r 列一定分别与 $\boldsymbol{C}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 通过可逆矩阵相关联, 这是因为它们与 $\boldsymbol{U}$ 和 $\boldsymbol{V}$ 一样, 包含着前述为定值的列空间、行空间之基.

7.3 主成分分析

1. 数据通常可组成矩阵: 对 n 个样本各测量 m 个变量, 得到 $m \times n$ 矩阵.
2. 通过将每个测量值减去平均值来实现对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 各行中心化.
3. 奇异值分解给出数据的特殊线性组合, 该组合包含了最主要的信息.
4. 最大奇异值 $\sigma_1 \Leftrightarrow$ 最大方差 $\Leftrightarrow$ 主要信息在向量 u_1 中.

本节介绍奇异值分解在统计和数据分析中的一个主要应用——主成分分析 (principal component analysis, 简称为 PCA). 相关例子来源于人类基因组、面部识别和金融. 研究的问题是理解一个关于数据 (即测量值) 的大规模矩阵. 对于 n 个样本中的每一个, 测量 m 个变量, 所得数据矩阵 $\boldsymbol{A}_0$ 有 n 列 m 行.

从几何上看, $\boldsymbol{A}_0$ 的列对应 R^m 中的 n 个点, 将其分量减去所在行的平均值, 所得矩阵记为 $\boldsymbol{A}$, 并称其为 $\boldsymbol{A}_0$ 的中心化矩阵. 此时, $\boldsymbol{A}$ 的列对应的 n 个点通常在一条直线或一个平面 (或者 R^m 的其他低维子空间) 附近聚集. 那么, 该直线或平面 (或子空间) 是什么?

下面以图形代替数字说明. 设变量个数 $m = 2$, 例如考虑身高和年龄, 则 n 个点位于平面 R^2 内. 将年龄和身高分别减去其平均值, 可实现数据中心化. 如果 n 个中心化点在一条直线附近聚集, 那么如何用线性代数求出该直线?

下面详细介绍数据矩阵的构造. 先由 $\boldsymbol{A}_0$ 中的测量值 a_{ij}, 也就是样本数据, 求出每行的平均值 $\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_m$. 将第 i 行每个元素减去平均值 μ_i, 从而实现数据中心化. 这时, 所得的中心化矩阵 $\boldsymbol{A}$, 其每行的平均值为零, 从而图 7.3 中的点 $(0,0)$ 成为 $\boldsymbol{A}$ 的列对应的 n 个点的中心.

"样本协方差矩阵" 定义为 $\boldsymbol{S} = \frac{\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T}{n-1}$.

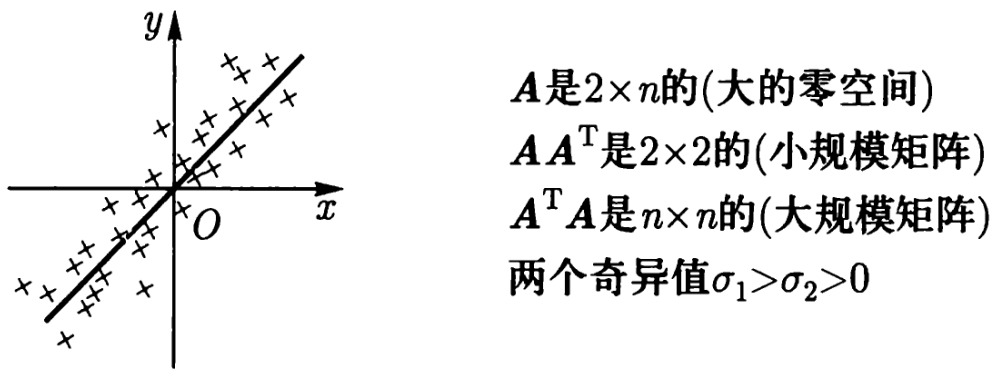


图 7.3 $\boldsymbol{A}$ 中的数据点总是接近 R^2 中的一条直线或者 R^m 中的一个子空间.

$\boldsymbol{A}$ 表明每一测量值 a_{ij} 与所在行平均值 μ_i 之间的距离 $a_{ij} - \mu_i$;

$(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T)(1,1)$ 与 $(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T)(2,2)$ 表明距离的平方和 (即样本方差 s_1^2, s_2^2);

$(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T)(1,2)$ 表明样本协方差 $s_{1,2} = (\boldsymbol{A}$ 的第 1 行$) \cdot (\boldsymbol{A}$ 的第 2 行$)$.

方差为贯穿统计学的关键数值. 一次 (满分为 100 分的) 考试的平均分数 $\mu = 85$ 说明这次考试学生的成绩不错, 方差 $s^2 = 25$ (标准差 $s = 5$) 意味着大部分分数在 80 分到 90 分之间, 而样本方差 $s^2 = 225$ ($s = 15$) 意味着分数总体很分散. 第 12 章将详细介绍方差.

若 $\boldsymbol{A}$ 的两行各对应一次数学考试分数和一次历史考试分数, 则它们的协方差为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 这两行的点积. 注意, 这两行已减去了各自的平均分. 协方差小于零表示两门课程成绩一高一低, 而协方差大于零则表示两门课程成绩要么都高, 要么都低.

样本协方差矩阵的定义中用 $n-1$ 而不是 n 做分母的原因, 统计学者了解最透彻. 他们认为均值用掉了一个自由度, 只剩下 $n-1$ 个自由度了. (作者也认同这一点.) 在任何情况下, 为了保证统计可靠, n 都得尽可能地大. 由于 $\boldsymbol{A}$ 的每行有 n 个元素, $\boldsymbol{AA}^T$ 中的元素值随 n 一同增长, 那么除以 $n-1$ 会使其保持平稳增长.

例 1 考察六个数学分数和六个历史分数 (注意每行平均值为零):

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3 & -4 & 7 & 1 & -4 & -3\\ 7 & -6 & 8 & -1 & -1 & -7\end{bmatrix} \quad \text{的样本方差为} \quad \boldsymbol{S}=\frac{\boldsymbol{AA}^T}{5}=\begin{bmatrix}20 & 25\\ 25 & 40\end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}$ 的两行高度相关: $s_{12}=25$. 由 $\boldsymbol{A}$ 可见, 数学分数高的, 历史分数也高, 反之亦然. 如果改变第 2 行所有元素的正负号, 那么得到负值协方差 $s_{12}=-25$. 注意, $\boldsymbol{S}$ 的迹与行列式均为正数, 且 $\boldsymbol{AA}^T$ 是正定的.

$\boldsymbol{S}$ 的两个特征值近似等于 57 和 3, 那么对 $\boldsymbol{A}$ 的 SVD, 第一个秩 1 部分 $\sqrt{57}u_1v_1^T$ 远大于第二个秩 1 部分 $\sqrt{3}u_2v_2^T$. 首个特征向量 u_1 给出散点图 7.3 中直线的方向. 该特征向量近似等于 $(0.6, 0.8)$: 若在图中作出三边长度分别为 $6, 8, 10$ 或 $3, 4, 5$ 的直角三角形, 且短直角边平行于 x 轴, 则 u_1 近似沿斜边方向.

中心化矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的奇异值分解给出散点图中的主方向.

第二个奇异向量 u_2 垂直于 u_1. 第二个奇异值 $\sigma_2\approx\sqrt{3}$ 度量了数据横跨主方向的扩散程度. 如果 $\boldsymbol{A}$ 中的数据点正好共线 (沿 u_1 方向), 那么 σ_2 为零. 这时, 奇异值分解只剩下含 σ_1 的项了.

主成分分析概要

对 m 维数据图, 维数 m 为测量变量的个数 (如年龄和身高两个量). 主成分分析给出了理解 m 维数据图的一种方法. 将原 $m\times n$ 数据矩阵 $\boldsymbol{A}_0$ 中每个元素减去所在行的平均值, 就得到中心化的 $m\times n$ 数据矩阵 $\boldsymbol{A}$. 而这与线性代数的关键联系是 $\boldsymbol{A}$ 的奇异值和奇异向量, 它们来自样本协方差矩阵 $\boldsymbol{S}=\frac{\boldsymbol{AA}^T}{n-1}$ 的特征值 $\lambda=\sigma^2$ 和特征向量 $\boldsymbol{u}$.

- 数据的总方差等于所有特征值之和, 也等于样本方差 s^2 之和: 总方差

$$T=\sigma_1^2+\sigma_2^2+\cdots+\sigma_m^2=s_1^2+s_2^2+\cdots+s_m^2$$

  为 $\boldsymbol{AA}^T$ 的迹 (对角元素之和).
- $\boldsymbol{S}$ 的第一特征向量 u_1 (对应最大特征值) 指向数据分布的最显著方向, 该方向只对应 (或解释) 总方差的一小部分, 比例为 $\frac{\sigma_1^2}{T}$.
- 第二特征向量 u_2 (正交于 u_1, 对应第二大特征值) 对应总方差更小的一部分, 比例为 $\frac{\sigma_2^2}{T}$.

- 继续上述分析, 一旦对应比例足够小就停止分析. 所得的 R 个方向足以包含绝大部分数据. 原先的 n 个数据点几乎分布于对应的 R 维子空间中, 其基为 $u_1, u_2, \cdots, u_R$. 这些基向量 $u_1, u_2, \cdots, u_R$ 正是 m 维空间的主成分.
- R 为 $\boldsymbol{A}$ 的 “有效秩”, 而真实秩 r 很可能为 m 或 n, 即矩阵 $\boldsymbol{A}$ 行满秩或列满秩.

垂直最小二乘

以下结论并非广为人知:

图 7.3 中最优直线 (向量 u_1 方向上的直线) 也是垂直最小二乘问题 (正交回归问题) 的解, 即

各数据点与该直线的距离平方和达到最小值.

证 将每一列 a_j 分解为 u_1 和 u_2 方向上的分量:

直角三角形

$$\sum_{j=1}^{n} \left\| a_j \right\|^2 = \sum_{j=1}^{n} |a_j^T u_1|^2 + \sum_{j=1}^{n} |a_j^T u_2|^2 . \tag{1}$$

左端的和由数据点 a_j (即 $\boldsymbol{A}$ 的各列) 决定. 右端第一个和为 $u_1^T \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T u_1$. 因为通过选择特征向量 u_1 使主成分分析中的这个和取最大值, 所以右端第二个和就取最小值. 第二个和 (数据点与最优直线距离的平方) 就是垂直最小二乘问题的最小解.

第 4 章介绍的通常的最小二乘方法利用到最优直线的竖直距离, 得到了线性方程组 $\boldsymbol{A}^T \boldsymbol{A}\hat{x} = \boldsymbol{A}^T b$, 而主成分分析利用垂直距离得到了一个关于 u_1 的特征值问题. “总体最小二乘问题” 将考虑与 $\boldsymbol{A}$ 以及 b 相关的误差.

样本相关系数矩阵

数据分析中主要使用中心化数据矩阵 $\boldsymbol{A}$. 但 $\boldsymbol{A}$ 中测量值可能有各种不同的单位, 比如英寸、磅、年、美元等. 单位的改变 (如由英寸变为米, 或者由年变为秒) 可能对 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{S}$ 的行产生巨大影响. 如果单位换算是个大问题, 那么不再考虑协方差矩阵 $\boldsymbol{S}$, 转而考虑相关系数矩阵 $\boldsymbol{C}$: 用对角矩阵 $\boldsymbol{D}$ 左乘矩阵 $\boldsymbol{A}$, 使所得 $\boldsymbol{DA}$ 的行向量长度均为 $\sqrt{n-1}$,

样本相关系数矩阵 $\boldsymbol{C} = \frac{\boldsymbol{DAA}^T \boldsymbol{D}}{n-1}$ 的对角线元素均为 1.

第 12 章 “概率论与数理统计” 将介绍期望协方差矩阵 $\boldsymbol{V}$, 以及期望相关系数矩阵 (对角线元素均为 1). 它们用概率值取代实际观测值. 矩阵 $\boldsymbol{A}$、样本协方差矩阵 $\boldsymbol{S}$ 以及缩放后的相关矩阵 $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{DSD}$ 处理的是真实数据, 而协方差矩阵预测的是未来观测值围绕其均值的分散程度. 上述所有矩阵都相当重要, 它们揭示了统计学与线性代数中的正定矩阵和奇异值分解等知识之间的密切联系.

欧洲人的基因变异

通过研究基因组, 可以跟踪人类的各种变化. 为了管理海量数据, 弄清基因变异的一个好办法是借助单核苷酸多态性 (single-nucleotide polymorphism, 简称为 SNP). 不同寻常的等位基因 (来自父本和母本的 A/C/T/G 碱基对) 可依据 SNP 计数:

SNP = 0 表示相比基准碱基对无变化, 对应正常基因型;

SNP = 1 表示相比基准碱基对表现出一处变化;

SNP = 2 表示相比基准碱基对变化更多, 也更罕见.

设未中心化矩阵 $\boldsymbol{A}_0$ 的一列对应一个人, 一行对应一种碱基对的 SNP, 其元素大多为 0, 还有不少的 1, 以及少量 2. 研究时不必对 30 亿个碱基对全部检测. $\boldsymbol{A}_0$ 的每个元素减去所在行平均值得到矩阵 $\boldsymbol{A}$, 则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 的特征向量非常有特点. 图 7.4 中, $\boldsymbol{A}$ 的第一和第二奇异向量几乎再现了欧洲地图.

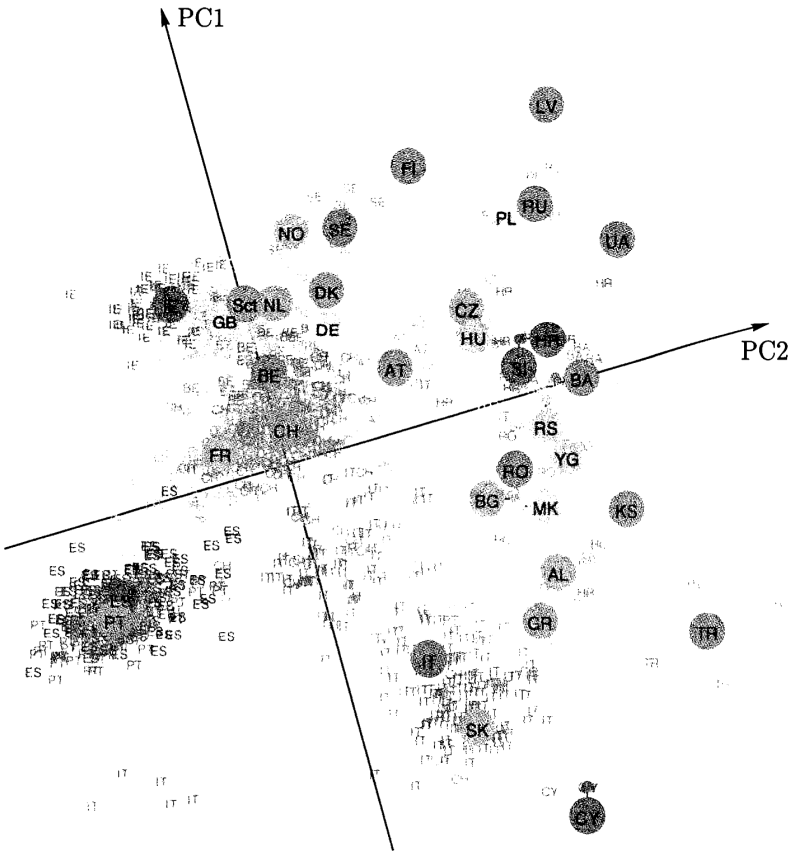


图 7.4 各国表示为小圆圈, 详见 Nature (2008 年), 第 456 卷, 第 98–101 页, doi:10.1038/nature07331.

该图表明: 法国、德国和意大利的 SNP 截然不同; 即便同在瑞士的法语地区、德语地区和意大利语地区, 人们的 SNP 也不同; 只有西班牙和葡萄牙的 SNP 混杂在一起, 难于区分. 通常, 一个人的 DNA 多半会透露其出生地, 精度为 300 km (约 200 英里). 如果祖父母的出生地不同, 通常孙辈的出生地将位于前两者出生地之间.

与 SNP 有关的关键信息是什么? 如果通过检测基因组来了解它们是如何与疾病相互关联的, 此时一定不能忽略地域差异. 不根据地理因素矫正结果, 看似有医学意义的重大发现可能完全是误导. 在医疗基因学的研究中, “混杂” 是一个严重的问题, 而主成分分析与人口基因学有助于解决该问题——去除那些源自地域因素但无医学意义的影响.

实际上, “空间统计学”[①]是一个棘手的领域. 例如: 每个 “1, C, 1” 三对角矩阵毫无意外都受到两条全 1 次对角线的影响, 而它的奇异向量却独立于 $\boldsymbol{C}$, 可由正弦函数与余弦函数

[①]译者注: “空间统计学” 是对具有空间分布特征的数据进行统计分析的理论和方法, 属于数量地理学的范畴. 它在数学计算中直接使用空间关系 (如距离、面积、高度、方向等数据空间特征) 的统计方法, 进行统计比较、统计建模和预测等.

描述. 与读者所想的不同, 大部分奇异向量并未提供描述原矩阵的有效信息.

较之数学, 统计学也许能给出更多的论证? 将大数据简化为小 "P 值" 的操作可能有指导意义, 也可能极不靠谱. P 值这一词出现在诸多文献中, 代表观测值与原假设 (在随机意义下) 一致的概率[①]. 假设将一枚均匀硬币随机抛五次, 如果接连五次全部正面向上, 此事件发生的概率为 $\frac{1}{32}$ (如果接连五次全部正面或者反面向上, 那么对应概率为 $\frac{2}{32}$). 通常, P 值在 0.05 以下时倾向于拒绝原假设——或许抛硬币就是个骗局. 在这里, 尽管 P 值并非统计学中最可靠的指标, 但是它极其便于使用.

特征人脸

乍一看, 识别人脸似乎并不依赖线性代数. 但奇异值分解早期广为人知的应用领域就是人脸识别 (图 7.5). 这里不压缩图像, 而是识别它.

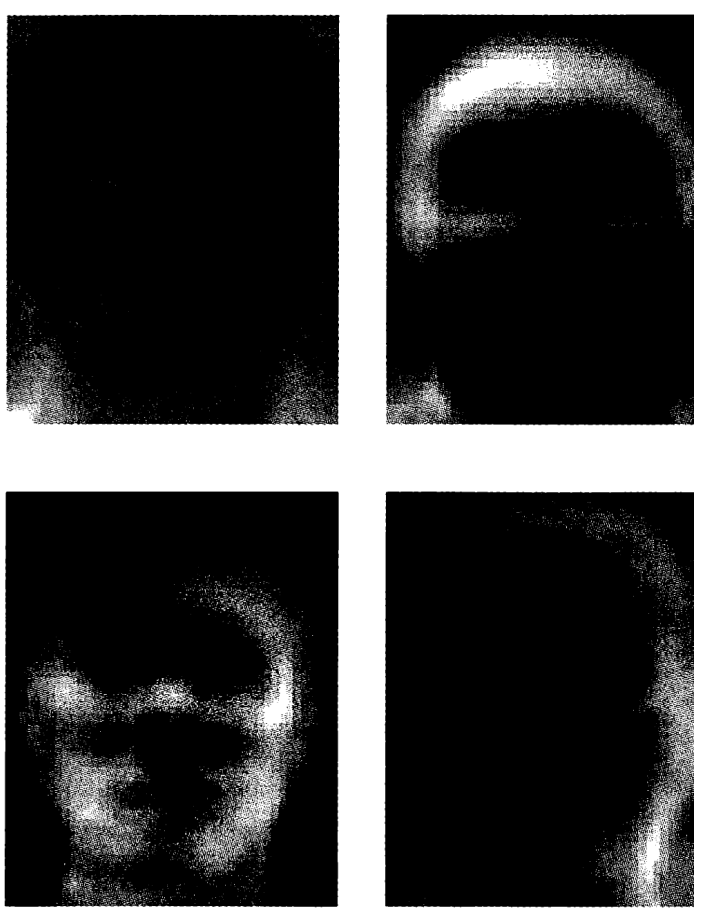


图 7.5　特征人脸辨识出发际线、嘴、眼睛和脸部轮廓.

具体来说, 先构造一个由 n 张类型各异的人脸图像组成的 "训练集" $\boldsymbol{A}_0$, 其中每张图像的所有像素灰度排成一列, 由此得到一个很长的列向量. 然后 $\boldsymbol{A}_0$ 必须中心化, 即将 $\boldsymbol{A}_0$ 的每列减去其平均值得到 $\boldsymbol{A}$.

$\boldsymbol{A}$ 的第一奇异向量 v_1 显示与陌生人脸最为匹配的已知人脸的组合, 而第二奇异向量 v_2 显示次优匹配的组合.

最后可能涉及 $\boldsymbol{A}$ 的按从大到小排列的前 R 个奇异值 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_R$ 所对应的 R 个最优向量 $v_1, v_2, \cdots, v_R$, 它们比任何其他 R 个向量都能更加准确地识别出陌生人脸. 也许从上述特征人脸中大概挑出 $R = 100$ 就能捕捉到训练集中几乎所有的图像变化, 于是

[①]译者注: P 值的定义及应用见概率统计教材.

这 R 个特征人脸生成了人脸空间.

上述这份有效的方案由 Matthew Turk 和 Alex Pentland 提出, 由一种利用主成分分析压缩人脸图像的方法改进而成, 该方法是 Sirovich 和 Kirby 给出的. 另外, 作者从 Jeff Jauregui 的网上文章获益良多, 其文章梗概为: 主成分分析提供了一种通过代数方法区分几何或光度相似性的机制. 此文将首个主成分 (第一奇异向量) 汇集为首个特征人脸. 当然, 每列 (之前减去的) 平均值应加回去, 要不然一张人脸也无法生成.

注　一篇 *Nature* 杂志的有趣稿件 (Lee 和 Seung, 1999 年 10 月 21 日, 第 401 卷) 对比了主成分分析与非负矩阵分解 (nonnegative matrix factorization, 简称为 NMF). NMF 不允许负元素出现在奇异向量中, 因此 NMF 运算时只使用加法, 这需要更多向量参与运算, 但最终结果也更有意义.

特征人脸的应用

首个主成分分析人脸识别的商业应用是由执法和安全部门开展的. 此项技术的早期测试应用于坦帕举行的第 35 届 “超级碗” (Super Bowl) 橄榄球大赛中, 但是受到观众们的颇多抱怨. 因为该测试事先并未告知在场的球迷, 报纸开始将这届 “超级碗” 称为 “偷窥碗” (Snooper Bowl). 最初的特征人脸思想现在似乎并未继续在商业上使用 (即使是秘密的).

奇异性值分解方法也应用于其他识别问题: 特征语音、特征步态、特征眼睛、特征表情等. 作者由 Matthew Turk 处了解到这些 (他以前是麻省理工学院的研究生, 也曾选修作者的课程, 目前在加州大学圣巴巴拉分校). 考虑到面部图像的旋转、缩放和光照, 其论文中得到的特征人脸存在不足, 但其中的关键思想仍然有效.

目前人们认为人脸图像空间并非线性的, 因此需要发展非线性主成分分析理论.

模型降阶

对于一个大规格的动力学问题, 其计算资源的耗费之巨可能变得无法想象. “动力的” 意味着解 $u(t)$ 会随着时间的推移而演变. 流体流动、化学反应、波传播、生物生长、电子系统等动力学问题无处不在. 模型的简化 (降阶) 意在识别重要的系统状态. 对于简化后的问题, 人们能以低得多的代价计算得到需要的信息.

模型简化是一种极其重要的计算方法. 为了简化初始的大规模问题, 人们提出了许多好方法. 一种通常且简易的方法是抓拍数据流的 “快照”, 然后将它们置于矩阵 A 中, 找到主成分 (即 A 的左奇异向量), 然后在更小的子空间上进行处理问题:

一张快照就是描述系统状态的一个列向量, 它可作为真实状态 $u(t^*)$ 的近似;

根据 n 张快照构造的矩阵 A, 其各列生成有效的状态范围.

先求出 A 的前 R 个左奇异向量 $u_1, u_2, \cdots, u_R$, 它们是关于本征正交分解 (proper orthogonal decomposition, 简称为 POD) 的一组基. 在实际中, 选择的 R 应满足

$$\text{方差} \approx \text{能量} \quad \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \cdots + \sigma_R^2 \text{ 占 } \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \cdots + \sigma_n^2 \text{ 的 } 99\% \text{ 或 } 99.9\%.$$

上述向量为用于重构 A 中快照的最优基向量. 如果选择得当, $u_1, u_2, \cdots, u_R$ 的线性组合将接近精确解 $u(t)$, 该解是关于时间 t 和参数 p 的.

最终的近似效果很大程度上取决于各快照! 就此, Beiner、Gugercin 和 Willcox 在 *SIAM Review* 2015 上发表了一份精彩的研究报告. 这说明奇异值分解既可用于压缩图像, 也可用于压缩数据.

互联网搜索

一般认为谷歌公司是通过跟踪网络链接的路径来建立搜索排名的. 当链接路径经常指向同一个网站时, 该网站的排名就靠前. 访问频率给出了 “网站矩阵” 的主要特征向量 (对应 $\lambda = 1$)——对应了目前为止要解决的最大规模的特征值向量问题:

所考虑的马尔可夫矩阵中的数据来自约 30 亿个网站, 行数、列数都超过 30 亿.

谷歌公司的许多重要技术都是其商业机密. 估计他们先以一个初始特征向量作为首轮近似, 然后进行快速的随机游走. 为了得到更高排名, 网页应得到大量来自重要网站的链接.

以下为奇异值分解在网络搜索引擎方面的一个应用. 网上搜索一个单词时, 比如试着敲入 “四个子空间”, 会得到一个按照重要性排序的网站列表. 早期, 人们提议使用 HITS (hyperlink-induced topic search, 基于超链接的主题搜索) 算法生成网站排序列表. 该算法依据关键词索引, 找出 200 个左右的网站, 接下来只需查看各网页之间的链接. 搜索引擎工作时更多的是基于链接而非内容.

考虑上述 200 个网站、所有链接到它们的网站以及它们链接的所有网站. 根据链出和链入情况确定重要性, 依序排列出网站列表.

(1) 权威网站: 许多网络, 尤其是中心节点都链接到该网站;

(2) 中心节点: 其链接指向列表中许多网站, 尤其是权威网站.

我们想得到分别用于权威网站和中心节点排序的数值 $x_1, x_2, \cdots, x_N$ (构成向量 x) 和 $y_1, y_2, \cdots, y_N$ (构成向量 y). 先以数值 x_i^0 和 y_i^0 表示网站 i 链出、链入数量[①].

重点在于: 权威网站拥有来自重要网站 (比如中心节点) 的链接, 如相较于来自朋友网站的链接, 来自大学网站的链接权重更大; 而中心节点链接到重要网站 (比如权威网站), 如到亚马逊购物平台的链接比到 wellesleycambridge[②] 的链接更重要. 考虑与重要网站的链接数量 (用 x^0 与 y^0 来描述), 原始计数 x^0 与 y^0 可更新为 x^1 与 y^1:

$$\begin{aligned} &\text{权威网站} \quad x_i^1 = \text{链接 } i \text{ 的所有链接 } y_j^0 \text{ 的总和,} \\ &\text{中心节点} \quad y_i^1 = \text{从 } i \text{ 链出的所有链接 } x_j^0 \text{ 的总和 .} \end{aligned} \tag{2}$$

上述式子可用矩阵语言表示为 $x^1 = A^T y^0$ 和 $y^1 = Ax^0$. 矩阵 A 的元素为 1 或 0, 且当 i 链接到 j 时 $a_{ij} = 1$. 用图论语言描述, A 为网络 “邻接矩阵” (一个规模巨大的矩阵). 新得的 x^1 和 y^1 给出了更优的排名, 但并非最优的. 仿照 (2) 式再进一步, 可由 $A^T Ax^0$ 和 $AA^T y^0$ 得到 x^2 和 y^2:

$$\begin{aligned} &\text{权威网站} \quad x^2 = A^T y^1 = A^T Ax^0, \\ &\text{中心节点} \quad y^2 = Ax^1 = AA^T y^0. \end{aligned} \tag{3}$$

考虑以上两步链接时, 计算的是 $A^T A$ 和 AA^T; 考虑二十步链接时, 计算的是 $\left(A^T A\right)^{10}$ 与 $\left(AA^T\right)^{10}$. 当做幂运算时, $A^T A$ 的最大特征值 σ_1^2 开始起主导作用. 当迭代次数充分大

[①] 译者注: 这里使用的是迭代法, 上角数字表示迭代次数, 而非乘方.

[②] 译者注: 这是作者的出版公司.

时, 所得向量 x 与 y 最终分别沿 A^TA 和 AA^T 的第一特征向量 v_1 和 u_1 的方向. 第 11.3 节将讨论幂方法, 由此可计算奇异值分解中的最大项. 线性代数居然有助于理解网络, 真令人惊叹!

1999 年 6 月 16 日的 *Scientific American* 介绍了 HITS 算法, 但其中并未提及奇异值分解. Langville 和 Meyer 所著的佳作 *Google's PageRank and Beyond* 详尽分析了搜索引擎的科学理论.

金融中的主成分分析: 利率动力学

金融数学经常应用到线性代数和主成分分析, 下面介绍它们在国债收益率曲线中的应用. "收益率" 是为债券或票据等支付的利率. 利率取决于到期时间. 对于中长期债券 (3 年到 20 年), 利率随时间增长而增加. 美联储调整短期收益率, 以降温或刺激经济发展. 收益率曲线为风险管理员、交易员以及投资者所使用.

以下是 2001 年头 6 个交易日 (1 月 3 日—7 日, 10 日) 的数据——每一列代表每日的投资收益率. "期限" 为到期时间. 左边六列为利率, 逐日变化. 基于日间利率差, 各行减去平均利率差得到右边五列. 这就是中心化矩阵 A, 其每行元素相加之和为零. 现实应用考虑的是一年中的 252 个工作日, 而非这里举例说明的 5 个或 6 个工作日 (约一周).

	2001 年美国国债收益率						以基点 (0.01 %) 为单位的矩阵 $\boldsymbol{A}$				
期限	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.10	1.4	1.5	1.6	1.7	1.10
3 个月	5.87	5.69	5.37	5.12	5.19	5.24	−5.4	−19.4	−12.4	19.6	17.6
6 个月	5.58	5.44	5.20	4.98	5.03	5.11	−4.6	−14.6	−12.6	14.4	17.4
1 年	5.11	5.04	4.82	4.60	4.61	4.71	1.0	−14.0	−14.0	9.0	18.0
2 年	4.87	4.92	4.77	4.56	4.54	4.64	9.6	−10.4	−16.4	2.6	14.0
3 年	4.82	4.92	4.78	4.57	4.55	4.65	13.4	−10.6	−17.6	1.4	13.4
5 年	4.76	4.94	4.82	4.66	4.65	4.73	18.6	−11.4	−15.4	−0.4	8.6
7 年	4.97	5.18	5.07	4.93	4.94	4.98	20.8	−11.2	−14.2	0.8	3.8
10 年	4.92	5.14	5.03	4.93	4.94	4.98	20.8	−12.2	−11.2	−0.2	2.8
20 年	5.46	5.62	5.56	5.50	5.52	5.53	14.6	−7.4	−7.4	0.6	−0.4

$\boldsymbol{A}$ 有五列, 或许读者以为可以得到五个奇异值. 但是这五列相加为零向量 (中心化后 $\boldsymbol{A}$ 的每行元素相加为零). 于是 $\boldsymbol{S}=\frac{\boldsymbol{AA}^T}{5-1}$ 有四个非零特征值 $\sigma_1^2>\sigma_2^2>\sigma_3^2>\sigma_4^2$, 其中 σ_i 是奇异值, 总方差 $T=\sigma_1^2+\sigma_2^2+\sigma_3^2+\sigma_4^2$ 为 $\boldsymbol{S}$ 的迹, 而 σ_i^2 与 T 的比值对应了各个主成分 (即 $\boldsymbol{S}$ 的每个特征向量 u_i):

主成分	σ_i	σ_i^2	σ_i^2/T
u_1	36.39	1 323.9	0.753 6
u_2	19.93	397.2	0.226 1
u_3	5.85	34.2	0.019 5
u_4	1.19	1.4	0.000 8
u_5	0.00	0.0	0.000 0
总和		$T=1756.7$	1.000 0

由此可知, $\frac{\sigma_i^2}{T}$ 很快降至零, 对应图形呈陡坡状. 对于更大规模的问题, 往往会发现 $\frac{\sigma_i^2}{T}$ 快速下降后, 在底部 (靠近 $\sigma^2 = 0$ 时) 形成一个平坦的部分. 因此准确定位出两个部分 (主要的主成分与微不足道的主成分) 之间的转折处是十分重要的.

这里也解释每个主成分的含义. $\boldsymbol{A}$ 的奇异向量 u_i 是 $\boldsymbol{S}$ 的特征向量. 这些向量中的元素值为 "载荷". 以下是上述收益率曲线示例对应的向量 u_1 到 u_5 (其中 $\boldsymbol{S}u_5 = \boldsymbol{0}$):

期限	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5
3 个月	0.383	0.529	−0.478	0.060	0.084
6 个月	0.336	0.436	−0.046	0.210	−0.263
1 年	0.358	0.263	0.225	−0.491	0.237
2 年	0.352	−0.028	0.460	0.096	0.242
3 年	0.371	−0.131	0.430	0.258	−0.555
5 年	0.349	−0.293	0.117	−0.188	0.446
7 年	0.323	−0.365	−0.228	0.459	0.081
10 年	0.297	−0.378	−0.351	−0.579	−0.470
20 年	0.184	−0.280	−0.361	0.227	0.268

这五个向量 u_i 是标准正交的, 它们分别构成了 $\boldsymbol{A}$ 的四维列空间的基和 $\boldsymbol{A}^T$ 的一维零空间的基. 它们在金融方面的意义如下:

u_1 度量了 9 个不同期限收益率的日间变化的加权平均;

u_2 估算长短期债券之间收益率差的日间变化;

u_3 表明曲率的日间变化 (短期、长期债券对中期债券).

图 7.6 简单表示了向量 u_1, u_2, u_3 在 3 个月到 20 年共九个期限上的载荷.

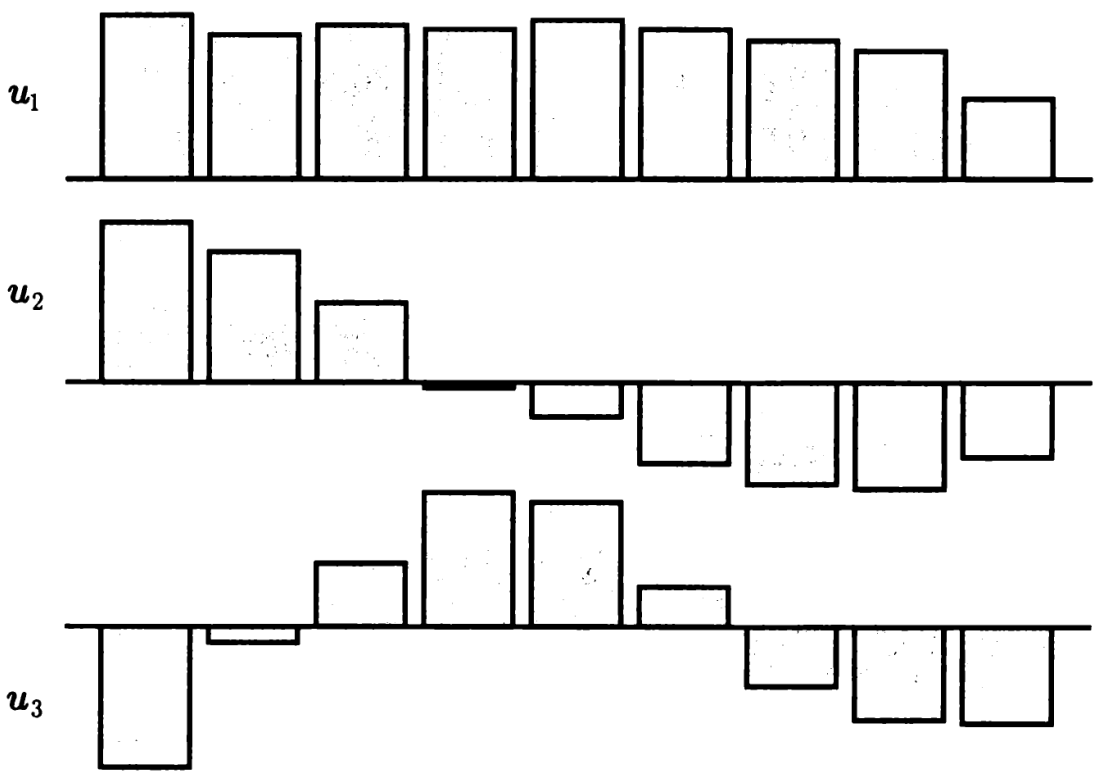


图 7.6

在本书英文版的配套网站上, 用 R 语言写的代码还会额外输出两个表格, 其中一个展示 $\boldsymbol{A}$ 的右奇异值 v_i, 也就是 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的特征向量: 它们有 5 个分量且正比于向量 $\boldsymbol{A}^T u$, 表明收益率的变动以及一周之内的长短期利差.

总方差 $T = 1756.7$ ($\boldsymbol{S}$ 的迹 $\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \sigma_4^2$) 也是 $\boldsymbol{S}$ 的对角元素之和, 即 $\boldsymbol{A}$ 各行

的样本方差:

$$s_1^2 + s_2^2 + \cdots + s_9^2 = 313.3 + 225.8 + 199.5 + 172.3 + 195.8 + 196.8 + 193.7 + 178.7 + 80.8 = 1756.7.$$

各 s_i^2 均不超过 σ_1^2. 同时 1756.7 也是 $\frac{\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}}{n-1}$ 的迹, 即列方差.

注意, 本节中的主成分分析方法处理的是中心化矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各行. 在某些应用 (如金融学) 中, 矩阵通常要先转置, 那么中心化的就是 $\boldsymbol{A}$ 的各列, 从而用 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 表示样本协方差矩阵 $\boldsymbol{S}$. 此时, 奇异值分解中的向量 υ_j 是更重要的主成分. 以上内容展示了线性代数在实际中的诸多应用.

习题集 7.3

1. 设矩阵 $\boldsymbol{A}_0$ 包含 5 个样本的 2 个测量值:

$$\boldsymbol{A}_0 = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

求出每行的平均值, 然后将该行各元素减去平均值, 得到中心化矩阵 $\boldsymbol{A}$. 计算样本协方差矩阵 $\boldsymbol{S} = \frac{\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T}{n-1}$, 进而求出其特征值 λ_1 和 λ_2. 经过原点的哪条直线离 $\boldsymbol{A}$ 各列对应的 5 个点最近?

2. 模仿习题 1 中的步骤, 分析以下 2×6 矩阵 $\boldsymbol{A}_0$:

$$\boldsymbol{A}_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

3. 样本方差 s_1^2, s_2^2 和样本协方差 s_{12} 是样本协方差矩阵 $\boldsymbol{S}$ 的元素. 对于矩阵 $\boldsymbol{A}_0 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 2 & 2 \end{bmatrix}$, 对应的矩阵 $\boldsymbol{S}$ 是什么? σ_1 是什么?

4. 对矩阵

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix},$$

根据 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 的特征值, 求出一条直线 (沿 u_1 方向, 且经过中心点) 以及一个平面 (平行于 u_1, u_2 方向), 使它们分别离三维空间中 (由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量决定的) 四个点最近.

5. 对样本协方差矩阵

$$\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}4 & 2 & 0\\ 2 & 4 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix},$$

求出相关矩阵 $\boldsymbol{DSD}$, 其对角元素为 1. 这里 $\boldsymbol{D}$ 为正对角矩阵 (对角线元素均大于零), 由其产生上述对角元素 1.

6. 确定对角矩阵 $\boldsymbol{D}$, 使其由下述 $\boldsymbol{S}$ 可得 $\boldsymbol{DSD}$, 并求出相关系数 c_{ij}:

$$\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}s_1^2 & s_{12} & s_{13}\\ s_{12} & s_2^2 & s_{23}\\ s_{13} & s_{23} & s_3^2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{DSD}=\begin{bmatrix}1 & c_{12} & c_{13}\\ c_{12} & 1 & c_{23}\\ c_{13} & c_{23} & 1\end{bmatrix}.$$

7. 设 5×10 矩阵 $\boldsymbol{A}_0$ 对应 10 年间 5 门课程的平均分. 如何求出中心化矩阵 $\boldsymbol{A}$ 以及样本协方差矩阵 $\boldsymbol{S}$? 从求出的 $\boldsymbol{S}$ 的第一特征向量可获知什么信息?

7.4　奇异值分解的几何背景

1. 方阵 $\boldsymbol{A}$ 可分解为 $\boldsymbol{U\Sigma V}^T$, 即乘积 (旋转矩阵) (伸缩矩阵) (旋转矩阵).
2. 从几何角度可了解 $\boldsymbol{A}$ 如何将圆上向量 x 变换为椭圆上向量 $\boldsymbol{A}x$.
3. $\boldsymbol{A}$ 的范数为 $\|\boldsymbol{A}\| = \sigma_1$, 该奇异值为放大因子 $\|\boldsymbol{A}x\| / \|x\|$ 的最大值.
4. 极分解将 $\boldsymbol{A}$ 分解为 $\boldsymbol{QS}$: 旋转矩阵 $\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{UV}^T$ 左乘伸缩矩阵 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{V\Sigma V}^T$.
5. 广义逆 $\boldsymbol{A}^+ = \boldsymbol{V\Sigma}^+\boldsymbol{U}^T$ 将 $\boldsymbol{A}$ 的列空间中的 $\boldsymbol{A}x$ 变换回行空间中的 x.

奇异值分解将矩阵分解成三个矩阵的乘积: (正交矩阵) (对角矩阵) (正交矩阵), 可用几何语言将其几何背景表述为乘积 (旋转矩阵) (伸缩矩阵) (旋转矩阵). $\boldsymbol{U\Sigma V}^T x$ 相当于先以旋转变换得到 $\boldsymbol{V}^T x$, 继之以伸缩矩阵 $\boldsymbol{\Sigma}$ 作用于该向量得到 $\boldsymbol{\Sigma V}^T x$, 再用矩阵 $\boldsymbol{U}$ 旋转得到 $\boldsymbol{A}x = \boldsymbol{U\Sigma V}^T x$, 如图 7.7 所示.

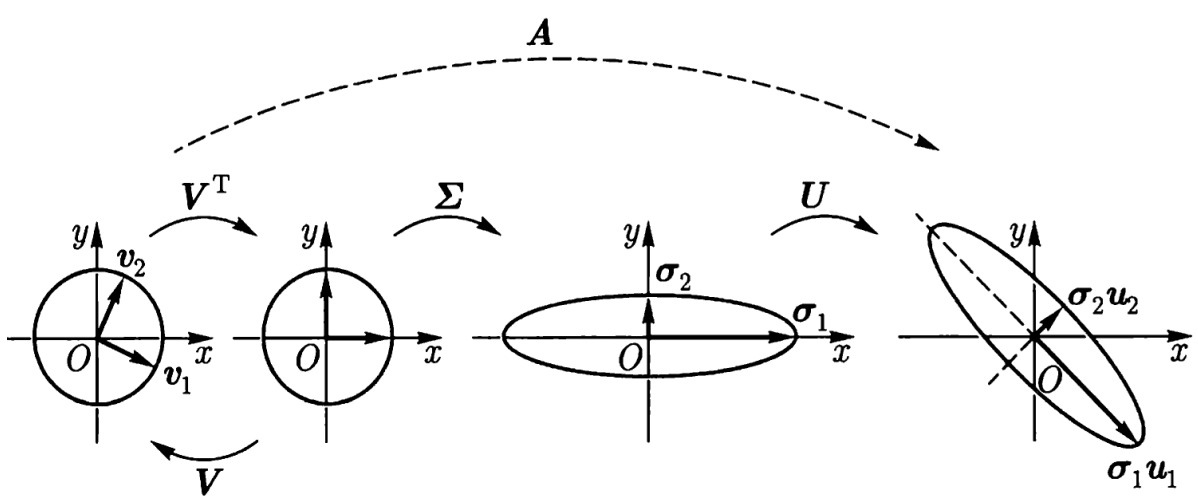


图 7.7　$\boldsymbol{U}$ 和 $\boldsymbol{V}$ 为旋转矩阵, 也是可能是反射矩阵; $\boldsymbol{\Sigma}$ 将圆周变成椭圆.

诚然, 图 7.7 仅适用于某些 2×2 矩阵, 而非全部 2×2 矩阵, 因为图中的 $\boldsymbol{U}$ 和 $\boldsymbol{V}$ 并未将反射矩阵考虑在内——全部三个矩阵的行列式均大于 0. 由于分解出的三个矩阵可逆, 因此 $\boldsymbol{A}$ 也是可逆的:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 & \\ & \sigma_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & \cos\varphi \end{bmatrix} = \boldsymbol{U\Sigma V}^T. \tag{1}$$

由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的四个元素 a, b, c, d 可得奇异值分解式中的四个数 $\theta, \sigma_1, \sigma_2, \varphi$.

图 7.7 将导出矩阵代数中的三个重要概念:

(1) 矩阵范数 $\|\boldsymbol{A}\|$——矩阵放大因子的最大值;

(2) 极分解 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{QS}$——正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 左乘正定矩阵 $\boldsymbol{S}$;

(3) 广义逆 $\boldsymbol{A}^+$——$\boldsymbol{A}$ 不可逆时的最佳 “逆矩阵”.

矩阵范数

如果需要在图 7.7 中选择一个关键数值, 那么它就是 σ_1, 该数为任意向量 x 的最大伸缩因子. 注意图左边的向量 v_1, 它旋转至 $(1, 0)$ 后, 再伸缩至 $(\sigma_1, 0)$, 最后旋转至 $\sigma_1 u_1$. 表

达式 $\boldsymbol{A}v_1 = \sigma_1 u_1$ 正是奇异值分解. 最大奇异值 σ_1 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 “范数”. 范数 $\|\boldsymbol{A}\|$ 为 $\frac{\|\boldsymbol{A}x\|}{\|x\|}$ 的最大值:

$$\|\boldsymbol{A}\| = \max_{x\neq 0} \frac{\|\boldsymbol{A}x\|}{\|x\|} = \sigma_1. \tag{2}$$

MATLAB 软件使用命令 norm(x) 和 norm(A) 分别给出向量 x 的长度和矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的范数, 在数学中则使用双竖线: $\|x\|$ 和 $\|\boldsymbol{A}\|$. 这里 $\|x\|$ 是指向量的长度, 它满足

$$\|x\|^2 = |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_n|^2.$$

矩阵范数源自向量范数, 取 $x = v_1, \boldsymbol{A}x = \sigma_1 u_1$, 则 $\|\boldsymbol{A}x\| \,/\, \|x\| = \sigma_1$, 即最大比值 $\|\boldsymbol{A}\|$.

数值 norm(A) 的两条重要性质直接来自其定义:

三角不等式 $\|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\| \le \|\boldsymbol{A}\| + \|\boldsymbol{B}\|$, 乘积不等式 $\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\| \le \|\boldsymbol{A}\|\,\|\boldsymbol{B}\|$. (3)

定义 (2) 表明, 对每个向量 x, $\|\boldsymbol{A}x\| \le \|\boldsymbol{A}\|\,\|x\|$. 这是显然的! 再由向量的三角不等式推出矩阵的三角不等式:

对于向量 $\|(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})x\| \le \|\boldsymbol{A}x\| + \|\boldsymbol{B}x\| \le \|\boldsymbol{A}\|\,\|x\| + \|\boldsymbol{B}\|\,\|x\|$,

上式除以 $\|x\|$, 然后遍历所有 x 取最大值, 就有 $\|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\| \le \|\boldsymbol{A}\| + \|\boldsymbol{B}\|$.

由 $\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}x\| \le \|\boldsymbol{A}\|\,\|\boldsymbol{B}x\| \le \|\boldsymbol{A}\|\,\|\boldsymbol{B}\|\,\|x\|$ 立即可得乘积不等式. 只需除以 $\|x\|$, 再遍历所有 x 取最大值, 结果就是 $\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\| \le \|\boldsymbol{A}\|\,\|\boldsymbol{B}\|$.

例 1 秩 1 矩阵 $\boldsymbol{A} = uv^T$ 最为基础. 它有一个非零特征值 λ_1 和一个非零奇异值 σ_1. 此外, 其特征向量为 u, (左和右) 奇异向量分别是 u 和 v.

特征向量 $\boldsymbol{A}u = (uv^T)u = u(v^Tu) = \lambda_1 u$, 故 $\lambda_1 = v^Tu$;

奇异向量 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}v = (vu^T)(uv^T)v = v(u^Tu)(v^Tv) = \sigma_1^2 v$, 故 $\sigma_1 = \|u\|\,\|v\|$.

而 $|\lambda_1| \le \sigma_1$ 正好对应施瓦茨不等式 $|v^Tu| \le \|u\|\,\|v\|$.

如何知道 $|\lambda_1| \le \sigma_1$? $\boldsymbol{A}x = \lambda_1 x$ 中的特征向量 x 给出比值 $\|\boldsymbol{A}x\| \,/\, \|x\| = \|\lambda_1 x\| \,/\, \|x\|$, 即 $|\lambda_1|$, 而最大比值 σ_1 不会小于 $|\lambda_1|$.

$|\lambda_2| \le \sigma_2$ 也是正确的吗? 不, 完全错误. 事实上, 对 2×2 矩阵 $\boldsymbol{A}$,

$$|\det \boldsymbol{A}| = |\lambda_1\lambda_2| = \sigma_1\sigma_2.$$

此时由 $|\lambda_1| \le \sigma_1$ 可得 $|\lambda_2| \ge \sigma_2$.

距离 $\boldsymbol{A}$ “最近” 的秩 k 矩阵为 $\boldsymbol{A}_k = \sigma_1 u_1 v_1^T + \sigma_2 u_2 v_2^T + \cdots + \sigma_k u_k v_k^T$.

这是矩阵逼近理论中的关键结果——埃卡特-杨-米尔斯基 (Eckart-Young-Mirsky) 定理, 其表述为

对所有秩 k 矩阵 $\boldsymbol{B}$, 有 $\|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\| \geq \|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}_k\| = \sigma_{k+1}$.

这一结论完善了线性代数基本定理. v_i 与 u_i $(i=1,2,\cdots,k)$ 给出了矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的四个基本子空间的标准正交基, 并且前 k 个 v_i 与 u_i 以及 σ_i $(i=1,2,\cdots,k)$ 给出了 $\boldsymbol{A}$ 的最佳矩阵逼近.

极分解 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{S}$

每个复数 $x+iy$ 都有极形式 $re^{i\theta}$, 即非负数 $r \geq 0$ 乘单位圆周上的数 $e^{i\theta}$. 易知

$$x+iy = r\cos\theta + ir\sin\theta = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}.$$

若将这些数看成 1×1 矩阵, 则 $e^{i\theta}$ 为正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$, 而非负数 r 为半正定矩阵 (称为 $\boldsymbol{S}$). 将这一思想推广到 $n\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的情形就得到极分解: 正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 左乘半正定矩阵 $\boldsymbol{S}$, 即 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{S}$.

> 每个实方阵 $\boldsymbol{A}$ 可分解为 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{S}$, 其中 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵, $\boldsymbol{S}$ 为对称半正定矩阵. 当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时, $\boldsymbol{S}$ 为正定矩阵.

只需将 $\boldsymbol{V}^T\boldsymbol{V}=\boldsymbol{I}$ 代入奇异值分解, 即可证明上述结论:

极分解
$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^T=\left(\boldsymbol{U}\boldsymbol{V}^T\right)\left(\boldsymbol{V}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^T\right)=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{S}. \tag{4}$$

第一个因子 $\boldsymbol{U}\boldsymbol{V}^T$ 为 $\boldsymbol{Q}$, 因为正交矩阵的乘积仍是正交矩阵. 第二个因子 $\boldsymbol{V}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^T$ 为 $\boldsymbol{S}$, 因其特征值在 $\boldsymbol{\Sigma}$ 中, 故它是半正定矩阵.

当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时, $\boldsymbol{\Sigma}$ 与 $\boldsymbol{S}$ 均可逆. 因为

$$\boldsymbol{S}^2=\boldsymbol{V}\boldsymbol{\Sigma}^2\boldsymbol{V}^T=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A},$$

所以 $\boldsymbol{S}$ 是 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的对称正定平方根, 从而 $\boldsymbol{S}$ 的特征值就是 $\boldsymbol{A}$ 的奇异值, $\boldsymbol{S}$ 的特征向量就是 $\boldsymbol{A}$ 的奇异向量 v.

还有一种逆序极分解 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{K}\boldsymbol{Q}$, 这里 $\boldsymbol{Q}$ 不变, 但 $\boldsymbol{K}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{U}^T$. 这样 $\boldsymbol{K}$ 就是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 的对称正定平方根.

例 2 第 7.2 节例 3 中的奇异值分解为 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3 & 0\\ 4 & 5\end{bmatrix}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^T$. 求出极分解 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{S}$ 中的因子 $\boldsymbol{Q}$ (旋转矩阵) 与 $\boldsymbol{S}$ (伸缩矩阵).

解

借用第 7.2 节的矩阵 $\boldsymbol{U}$ 与 $\boldsymbol{\Sigma}$ 以及 $\boldsymbol{V}$ 可得

$$\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{V}^T=\frac{1}{\sqrt{20}}\begin{bmatrix}1 & -3\\ 3 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\\ -1 & 1\end{bmatrix}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{20}}\begin{bmatrix}4 & -2\\ 2 & 4\end{bmatrix}=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix}2 & -1\\ 1 & 2\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{S}=\boldsymbol{V}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^T=\frac{\sqrt{5}}{2}\begin{bmatrix}1 & -1\\ 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3 & \\ & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\\ -1 & 1\end{bmatrix}=\sqrt{5}\begin{bmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix}.$$

于是 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{S}$.

在力学中, 极分解将旋转 (由 $\boldsymbol{Q}$ 表示) 与伸缩 (由 $\boldsymbol{S}$ 表示) 拆分开来. 如图 7.7 中一般, $\boldsymbol{S}$ 的特征值给出伸缩因子, $\boldsymbol{S}$ 的特征向量给出伸缩方向 (对应椭圆的主轴), 而正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 包含了旋转矩阵 $\boldsymbol{U}$ 与 $\boldsymbol{V}^T$ 的信息.

关于旋转的一个事实是, $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{V}^T$ 是离 $\boldsymbol{A}$ "最近" 的正交矩阵, 即 $\boldsymbol{Q}$ 使得范数 $\|\boldsymbol{Q}-\boldsymbol{A}\|$ 尽可能小. 与此呼应的是 $e^{i\theta}$ 为单位圆周上离 $re^{i\theta}$ 最近的点.

奇异值分解给出有关最近奇异矩阵更加重要的结论:

> 离 $\boldsymbol{A}$ "最近" 的奇异矩阵 $\boldsymbol{A}_0$ 可由令奇异值分解中最小奇异值 $\sigma_{\min}=0$ 来得到.

因此 $\sigma_{\min}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 到奇异矩阵距离的度量. 对于例 2 中的矩阵, 该距离为 $\sigma_{\min}=\sqrt{5}$. 如果将 $\sigma_{\min}$ 变为零, 这相当于去掉 $\boldsymbol{A}=\sigma_1 u_1 v_1^T+\sigma_2 u_2 v_2^T$ 中最后 (也是最小) 的一块. 那么只有秩 1 (奇异) 矩阵 $\sigma_1 u_1 v_1^T$ 会留下来, 它离 $\boldsymbol{A}$ 最近. 这一最小变化矩阵的范数为 $\sigma_2=\sqrt{5}$ (比 3 小).

在计算机实操中, 人们通常会去掉一个非常小的 σ. 相比处理分解式中趋于零矩阵的部分且未察觉这一点, 直接处理奇异矩阵会更好.

广义逆 $\boldsymbol{A}^+$

通过选取一组好基, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左乘行空间中的 v_i 得到列空间中的 $\sigma_i u_i$, 而 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 对应相反的操作, 即若 $\boldsymbol{A}v=\sigma u$, 则 $\boldsymbol{A}^{-1}u=\frac{v}{\sigma}$. $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的奇异值是 $\frac{1}{\sigma}$, 类似于 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值为 $\frac{1}{\lambda}$. 基被反转后, u 和 v 分别属于 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的行空间与列空间.

上述讨论假定 "$\boldsymbol{A}^{-1}$ 存在". 当该条件不成立时, 左乘 u_i 等于 $\frac{v_i}{\sigma_i}$ 的矩阵也存在. 该矩阵就是 $\boldsymbol{A}$ 的广义逆 $\boldsymbol{A}^+$:

$$\boldsymbol{A}^+=\boldsymbol{V}\boldsymbol{\Sigma}^+\boldsymbol{U}^T$$

$$=\begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_r & \cdots & v_n \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \sigma_1^{-1} & & & \\ & \ddots & & \\ & & \sigma_r^{-1} & \\ & & & \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_1 & \cdots & u_r & \cdots & u_m \end{bmatrix}^T.$$

$$n\times n \qquad n\times m \qquad m\times m$$

当 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵时, 广义逆 $\boldsymbol{A}^+$ 为 $n\times m$ 矩阵. 如果 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 存在, 那么 $\boldsymbol{A}^+$ 就等于 $\boldsymbol{A}^{-1}$. 设 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 r, 在 $m=n=r$ 的情形下, $\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^T$ 的逆就是 $\boldsymbol{V}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{U}^T$. 而当 $r<m$ 或 $r<n$ 时, 新符号 $\boldsymbol{A}^+$ 就有用武之地了. 尽管 $\boldsymbol{A}$ 没有左逆和右逆, 但它有广义逆 $\boldsymbol{A}^+$, 而两者秩 r 相同:

$$\text{对于 } i\le r,\quad \boldsymbol{A}^+u_i=\frac{1}{\sigma_i}v_i;\quad \text{而对于 } i>r,\quad \boldsymbol{A}^+u_i=0.$$

上述结论表明, 由 $\boldsymbol{A}$ 的列空间中向量 $\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \cdots, \boldsymbol{u}_r$ 可以得到行空间中的向量 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \cdots, \boldsymbol{v}_r$; 其余向量 $\boldsymbol{u}_{r+1}, \cdots, \boldsymbol{u}_m$ 属于左零空间, 即 $\boldsymbol{A}^+$ 将它们映为零向量 (图 7.8). 一旦知晓了全部基向量如何变化, 也就得到了 $\boldsymbol{A}^+$.

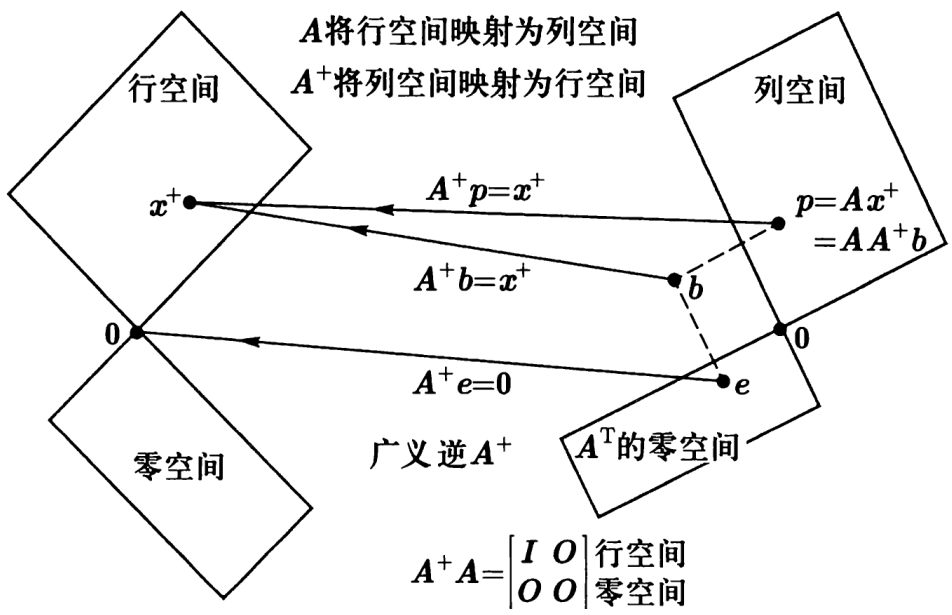


图 7.8　由列空间中的 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}^+$ 得到行空间中的 $\boldsymbol{A}^+\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}^+ = \boldsymbol{x}^+$.

请注意对角矩阵 Σ 的广义逆. Σ 的每个 σ 对应 Σ^+ 中的 σ^{-1}. 乘积 $\Sigma^+\Sigma$ 是一个投影矩阵, 很接近单位矩阵. 它包含子矩阵 $\boldsymbol{I}$, 其余元素为零. 我们可以对各 σ 求逆, 但对全零行与全零列则无法求逆. 下面是一个 $\sigma_1 = 2$ 且 $\sigma_2 = 3$ 的例子:

$$\Sigma^+\Sigma = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

对 $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$, 广义逆 $\boldsymbol{A}^+$ 为使 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^+$ 与 $\boldsymbol{A}^+\boldsymbol{A}$ 成为投影矩阵的 $n \times m$ 矩阵.

对比 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I}$	$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^+$ 为到 $\boldsymbol{A}$ 的列空间上的投影矩阵, $\boldsymbol{A}^+\boldsymbol{A}$ 为到 $\boldsymbol{A}$ 的行空间上的投影矩阵.

例 3　每个秩 1 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 等于一个列向量 $\boldsymbol{u}$ 左乘一个行向量 $\boldsymbol{v}$. 取 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 为单位向量, 则 $\boldsymbol{A} = \sigma\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^T$, 其广义逆为 $\boldsymbol{A}^+ = \dfrac{\boldsymbol{v}\boldsymbol{u}^T}{\sigma}$. 乘积 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^+$ 等于 $\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^T$, 也就是到过向量 $\boldsymbol{u}$ 的直线上的投影. 乘积 $\boldsymbol{A}^+\boldsymbol{A}$ 等于 $\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^T$.

例 4　求出 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 的广义逆. 该矩阵不可逆, 且秩为 1, 唯一的奇异值为 $\sigma_1 = 2$, 其倒数 $\frac{1}{2}$ 就在秩 1 矩阵 Σ^+ 中:

$$\boldsymbol{A}^+ = \boldsymbol{V}\Sigma^+\boldsymbol{U}^T = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}^+$ 也是秩 1 矩阵, 其列空间是 $\boldsymbol{A}$ 的行空间.

列线性相关矩阵的最小二乘解

第 4.3 节讨论最小二乘解时, 出现的全 1 矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}$ 不满足各列线性无关的要求. 在时刻 $t=1$ 做两次测量可得该矩阵. 最优直线介于测量值 1 与 3 中间, 但无法确定最优直线的斜率.

以矩阵语言表述, $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 是奇异的, 方程组 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ 有无穷多个解. 广义逆给出了选取 "最优解" $\boldsymbol{x}^+=\boldsymbol{A}^+\boldsymbol{b}$ 的一种方法.

先写出无解的方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 和有无穷多解的方程组 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$:

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\ 1\end{bmatrix}=\boldsymbol{b},$$

$$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}2 & 2\\ 2 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\hat{x}_1\\ \hat{x}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\ 4\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}.$$

任意向量 $\hat{\boldsymbol{x}}=(1+c,1-c)$ 满足正规方程组 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$. 广义逆旨在选取解 $\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{x}^+$.

$\boldsymbol{x}^+=\boldsymbol{A}^+\boldsymbol{b}=(1,1)$ 是 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{p}$ 的最短解.

可以看出 $\boldsymbol{x}^+=(1,1)$ 较其他任何解 $\hat{\boldsymbol{x}}=(1+c,1-c)$ 更短. $\hat{\boldsymbol{x}}$ 的长度平方为

$$(1+c)^2+(1-c)^2=2+2c^2,$$

当 $c=0$ 时最小, 此时给出了 $\boldsymbol{A}$ 的行空间中的解 $\boldsymbol{x}^+=(1,1)$.

$\boldsymbol{A}^+$ 的几何意义: 由 $\boldsymbol{A}$ 的列空间得到行空间, 这两个空间都是 r 维的 (r 是 $\boldsymbol{A}$ 的秩), 而左零空间中的误差向量 $\boldsymbol{e}$ 映为零向量.

由实验得到的矩阵通常列向量与行向量都是线性相关的, 所以在统计学中, 广义逆 $\boldsymbol{A}^+$ 与最优解 $\boldsymbol{x}^+$ 的重要性不言而喻.

■ 要点回顾

1. 向量 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 所成椭圆的对称轴沿奇异向量 $\boldsymbol{u}_i$ 的方向.
2. 矩阵范数 $\|\boldsymbol{A}\|=\sigma_1$ 源自向量长度: $\dfrac{\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|}{\|\boldsymbol{x}\|}$ 的最大值.
3. 可逆矩阵 = (正交矩阵)(正定矩阵), 即 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{S}$.
4. 每个 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}\Sigma\boldsymbol{V}^T$ 对应广义逆 $\boldsymbol{A}^+=\boldsymbol{V}\Sigma^+\boldsymbol{U}^T$, 后者将左零空间 $N\left(\boldsymbol{A}^T\right)$ 映射为零空间 Z.

■ 范例解析

7.4 A　若 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是列满秩的, 那么 $\boldsymbol{A}$ 有左逆 $\boldsymbol{L}=\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}\boldsymbol{A}^T$, 即 $\boldsymbol{L}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$. 解释为什么此时 $\boldsymbol{A}$ 的广义逆是 $\boldsymbol{A}^+=\boldsymbol{L}$.

解　若 $\boldsymbol{A}$ 的各列线性无关 (因 $\boldsymbol{A}$ 列满秩), 则 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵, 这是第 4.2 节的一个关键结论, 从而 $\boldsymbol{L}=\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}\boldsymbol{A}^T$ 左乘 $\boldsymbol{A}$ 必有 $\boldsymbol{L}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$, 于是得到 $\boldsymbol{A}$ 的左逆.

$\boldsymbol{A}\boldsymbol{L}=\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}\boldsymbol{A}^T$ 为第 4.2 节中到列空间上的投影矩阵, 因此 $\boldsymbol{L}$ 符合对 $\boldsymbol{A}^+$ 的要求: $\boldsymbol{L}\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{L}$ 分别是到 $C(\boldsymbol{A})$ 与 $C\left(\boldsymbol{A}^T\right)$ 上的投影矩阵.

若 $\boldsymbol{A}$ 是行满秩的, 那么 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 可逆, 从而 $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{A}^T\left(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T\right)^{-1}$ 必有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{R}=\boldsymbol{I}$. 反向相乘时, $\boldsymbol{R}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^T\left(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T\right)^{-1}\boldsymbol{A}$ 就是到 $\boldsymbol{A}$ 的行空间 ($\boldsymbol{A}^T$ 的列空间) 上的投影矩阵. 因此 $\boldsymbol{R}$ 等于广义逆 $\boldsymbol{A}^+$.

矩阵 $\boldsymbol{A}_1$ 列满秩, 广义逆 $\boldsymbol{A}_1^+$ 为 $\boldsymbol{L}$, 而矩阵 $\boldsymbol{A}_2$ 行满秩, 广义逆 $\boldsymbol{A}_2^+$ 为 $\boldsymbol{R}$:

$$\boldsymbol{A}_1^+=\left(\boldsymbol{A}_1^T\boldsymbol{A}_1\right)^{-1}\boldsymbol{A}_1^T=\frac{1}{\sqrt{8}}[2\quad 2],$$

$$\boldsymbol{A}_2^+=\boldsymbol{A}_2^T\left(\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_2^T\right)^{-1}=\frac{1}{\sqrt{8}}\begin{bmatrix}2\\2\end{bmatrix}.$$

注意, $\boldsymbol{A}_1^+\boldsymbol{A}_1=[1]$ 与 $\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_2^+=[1]$. 但 $\boldsymbol{A}_3$ 没有左逆和右逆. 它并不是满秩的. $\boldsymbol{A}_3$ 的广义逆将其列空间作用到行空间.

$$\boldsymbol{A}_3^+=\begin{bmatrix}2&2\\1&1\end{bmatrix}^+=\frac{\boldsymbol{v}_1\boldsymbol{u}_1^T}{\sigma_1}=\frac{1}{10}\begin{bmatrix}2&1\\2&1\end{bmatrix}.$$

习题集7

习题集 7.4

习题 1—4 是关于特殊矩阵 (不可逆) 的奇异值分解的计算与应用的.

1.　(a) 计算 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 及其特征值、单位特征向量 $\boldsymbol{v}_1$ 与 $\boldsymbol{v}_2$, 并求出 $\boldsymbol{A}$ 的奇异值 σ_1:

秩 1 矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2\\3&6\end{bmatrix};$$

(b) 计算 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 及其特征值、单位特征向量 $\boldsymbol{u}_1$ 与 $\boldsymbol{u}_2$;

(c) 验证 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}_1=\sigma_1\boldsymbol{u}_1$, 写出 $\boldsymbol{A}$ 的奇异值分解 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}\Sigma\boldsymbol{V}^T$.

2.　(a) 根据习题 1 中的 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$, 写出矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的四个基本子空间的标准正交基;

(b) 描述具有同样的四个子空间的全部矩阵, 它们都是 $\boldsymbol{A}$ 的倍数吗?

3. 根据习题 1 中的 $\boldsymbol{U}, \boldsymbol{V}$ 与 Σ, 求出正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{U} \boldsymbol{V}^{T}$ 和对称矩阵 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{V} \Sigma \boldsymbol{V}^{T}$. 验证极分解 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q} \boldsymbol{S}$. 由于 _____, 所以该 $\boldsymbol{S}$ 只是半正定的. 检验 $\boldsymbol{S}^{2}=\boldsymbol{A}$.

4. 对习题 1, 计算广义逆 $\boldsymbol{A}^{+}=\boldsymbol{V} \Sigma^{+} \boldsymbol{U}^{T}$. 对角矩阵 Σ^{+} 包含 $\frac{1}{\sigma_{1}}$. 将图 7.8 中 $\boldsymbol{A}$ 的四个子空间重新命名为 $\boldsymbol{A}^{+}$ 的四个子空间. 分别计算到 $\boldsymbol{A}$ 的行空间和列空间上的投影矩阵 $\boldsymbol{A}^{+} \boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A} \boldsymbol{A}^{+}$.

习题 5—9 是关于可逆矩阵的奇异值分解的.

5. 对矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix},$$

计算 $\boldsymbol{A}^{T} \boldsymbol{A}$ 及其特征值、单位特征向量 $\boldsymbol{v}_{1}$ 与 $\boldsymbol{v}_{2}$. 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的奇异值 σ_{1} 与 σ_{2} 是什么?

6. 对习题 5 中的矩阵 $\boldsymbol{A}$, 乘积 $\boldsymbol{A} \boldsymbol{A}^{T}$ 和 $\boldsymbol{A}^{T} \boldsymbol{A}$ 有相同的特征值 σ_{1}^{2} 与 σ_{2}^{2}. 求出单位特征向量 $\boldsymbol{u}_{1}$ 与 $\boldsymbol{u}_{2}$, 并写出奇异值分解:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{u}_{1} & \boldsymbol{u}_{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \sigma_{1} & \\ & \sigma_{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{v}_{1} & \boldsymbol{v}_{2} \end{bmatrix}^{T}.$$

7. 在习题 6 中, 通过计算列向量左乘行向量, 证明 $\boldsymbol{A}=\sigma_{1} \boldsymbol{u}_{1} \boldsymbol{v}_{1}^{T}+\sigma_{2} \boldsymbol{u}_{2} \boldsymbol{v}_{2}^{T}$. 由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U} \Sigma \boldsymbol{V}^{T}$ 证明每个秩为 r 的矩阵是 r 个秩 1 矩阵之和.

8. 对习题 5 中的矩阵 $\boldsymbol{A}$, 根据 $\boldsymbol{U}, \boldsymbol{V}$ 与 Σ 求出正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{U} \boldsymbol{V}^{T}$ 与对称矩阵 $\boldsymbol{K}=\boldsymbol{U} \Sigma \boldsymbol{U}^{T}$. 验证 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{K} \boldsymbol{Q}$ 就是 $\boldsymbol{A}$ 的逆序极分解.

9. 对习题 5 中的矩阵 $\boldsymbol{A}$, 由于 ____, 所以 $\boldsymbol{A}$ 的广义逆与 ____ 的广义逆相同.

习题 10—11 是关于 1×3 长方形矩阵的奇异值分解的计算和应用的.

10. 当 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ 时, 计算 $\boldsymbol{A}^{T} \boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A} \boldsymbol{A}^{T}$ 及其特征值、单位特征向量. $\boldsymbol{A}$ 的奇异值是什么?

11. 对习题 10 中的矩阵 $\boldsymbol{A}$, 写出 $\boldsymbol{A}$ 的奇异值分解:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{u}_{1} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \sigma_{1} & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{v}_{1} & \boldsymbol{v}_{2} & \boldsymbol{v}_{3} \end{bmatrix}^{T}.$$

写出 $\boldsymbol{A}$ 的广义逆 $\boldsymbol{V} \Sigma^{+} \boldsymbol{U}^{T}$. 计算 $\boldsymbol{A} \boldsymbol{A}^{+}$ 与 $\boldsymbol{A}^{+} \boldsymbol{A}$:

广义逆

$$\boldsymbol{A}^{+}=\begin{bmatrix} & \\ & \\ & \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{v}_{1} & \boldsymbol{v}_{2} & \boldsymbol{v}_{3} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{1}{\sigma_{1}} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{u}_{1} \end{bmatrix}^{T}.$$

12. 唯一一个没有主元也没有奇异值的 2×3 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是什么? 该矩阵的 SVD 中的 Σ 是什么? 对应的 $\boldsymbol{A}^{+}$ 为零矩阵, 它是什么形状的?

13. 当 $\det \boldsymbol{A} = 0$ 时, 为什么 $\det \boldsymbol{A}^+ = 0$? 当 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 r 时, 为什么 $\boldsymbol{A}^+$ 的秩也是 r?

14. 对于单位圆周 $\|\boldsymbol{x}\| = 1$ 上向量 $\boldsymbol{x}$, 椭圆上向量 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 满足 $\left\|\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{y}\right\| = 1$. 如图 7.7 所示, 该椭圆的对称轴沿奇异向量方向, 且长度分别为 $\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_r$. 对于

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix},$$

展开并验证 $\left\|\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{y}\right\|^2 = 1$.

习题 15—18 给出 $\boldsymbol{A}^+$ 与 $\boldsymbol{x}^+ = \boldsymbol{A}^+\boldsymbol{b}$ 的主要性质.

15. 本题中所有矩阵均是秩 1 的. 向量 $\boldsymbol{b}$ 为 (b_1, b_2),

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T = \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 5 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}^+ = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 \\ 0.2 & 0.1 \end{bmatrix}.$$

(a) 由于 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 是 _____, 所以方程组 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ 有无穷多解;

(b) 验证 $\boldsymbol{x}^+ = \boldsymbol{A}^+\boldsymbol{b} = (0.2b_1 + 0.1b_2, 0.2b_1 + 0.1b_2)$ 是 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}^+ = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ 的解;

(c) 将 $(1, -1)$ 加到 $\boldsymbol{x}^+$ 上, 得到 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ 的另一个解 $\hat{\boldsymbol{x}}$. 证明

$$\|\hat{\boldsymbol{x}}\|^2 = \|\boldsymbol{x}^+\|^2 + 2,$$

由此可知 $\boldsymbol{x}^+$ 更短.

16. 向量 $\boldsymbol{x}^+ = \boldsymbol{A}^+\boldsymbol{b}$ 是 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ 的最短解. 理由: 差向量 $\hat{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{x}^+$ 属于 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的零空间, 即 $\boldsymbol{A}$ 的零空间正交于 $\boldsymbol{x}^+$. 解释如何进一步得到

$$\|\hat{\boldsymbol{x}}\|^2 = \|\boldsymbol{x}^+\|^2 + \|\hat{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{x}^+\|^2.$$

17. 对 $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$, R^m 中的每个 $\boldsymbol{b}$ 可写成 $\boldsymbol{p} + \boldsymbol{e}$, 这是 $\boldsymbol{A}$ 的列空间中的向量加上左零空间中的向量; R^n 中的每个 $\boldsymbol{x}$ 等于 $\boldsymbol{x}^+ + \boldsymbol{x}_n$, 这是 $\boldsymbol{A}$ 的行空间中的向量加上零空间中的向量. 于是

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^+\boldsymbol{p} = ____, \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^+\boldsymbol{e} = ____, \quad \boldsymbol{A}^+\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}^+ = ____, \quad \boldsymbol{A}^+\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_n = ____.$$

18. 对于下述矩阵 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{U}\Sigma\boldsymbol{V}^T$ 与向量 $\boldsymbol{b}$, 求出 $\boldsymbol{A}^+, \boldsymbol{A}^+\boldsymbol{A}, \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^+$ 与 $\boldsymbol{x}^+$:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6 & -0.8 \\ 0.8 & 0.6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix} [1], \quad \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} \text{或} \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

19. 一般的 2×2 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 由 4 个元素决定; 而 2×2 三角形矩阵由 3 个元素决定; 2×2 对角矩阵由 2 个元素决定; 2×2 旋转矩阵只由 1 个元素决定. 至于 2×1 单位特征向量, 也由 1 个元素决定. 验证 2×2 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的如下分解都由 4 个元素决定:

$$\boldsymbol{L}\boldsymbol{U}, \quad \boldsymbol{L}\boldsymbol{D}\boldsymbol{U}, \quad \boldsymbol{Q}\boldsymbol{R}, \quad \boldsymbol{U}\Sigma\boldsymbol{V}^T, \quad \boldsymbol{X}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}^{-1}.$$

20. 在习题 18 中, 验证 $\boldsymbol{L}\boldsymbol{D}\boldsymbol{L}^T$ 与 $\boldsymbol{Q}\Lambda\boldsymbol{Q}^T$ 由 3 个元素决定. 由于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是 _____, 所以有此结论.

21. 由 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{+}$ 验证 $\boldsymbol{A}^{+}\boldsymbol{A}$, 且 $(\boldsymbol{A}^{+}\boldsymbol{A})^{2}=\boldsymbol{A}^{+}\boldsymbol{A}$ 为投影矩阵:

$$\boldsymbol{A}=\sum_{i=1}^{r}\sigma_i\boldsymbol{u}_i\boldsymbol{v}_i^{T},\quad \boldsymbol{A}^{+}=\sum_{i=1}^{r}\frac{\boldsymbol{v}_i\boldsymbol{u}_i^{T}}{\sigma_i},\quad \boldsymbol{A}^{+}\boldsymbol{A}=\sum_{i=1}^{r}\boldsymbol{v}_i\boldsymbol{v}_i^{T},\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{+}=\sum_{i=1}^{r}\boldsymbol{u}_i\boldsymbol{u}_i^{T}.$$

22. 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的每组奇异向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{u}$ 满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}=\sigma\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{A}^{T}\boldsymbol{u}=\sigma\boldsymbol{v}$. 证明分块对称矩阵 $\boldsymbol{M}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^{T}\\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$ 的特征向量为向量 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{v}\\ \boldsymbol{u}\end{bmatrix}$. $\boldsymbol{A}$ 的奇异值分解等价于对称矩阵 $\boldsymbol{M}$ 的对角化分解.

第 8 章

线 性 变 换

8.1 线性变换的思想

1. 线性变换 T 将向量 $\boldsymbol{v}$ 变成 $T(\boldsymbol{v})$, 线性性质要求 $T(c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w})=cT(\boldsymbol{v})+dT(\boldsymbol{w})$.
2. 输入向量 $\boldsymbol{v}$ 和输出向量 $T(\boldsymbol{v})$ 可以在 R^n 或矩阵空间或函数空间中.
3. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 实矩阵, 则 $T(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 为输入空间 R^n 到输出空间 R^m 的线性变换.
4. 微分变换 $T(f)=\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$ 是线性的, 积分变换 $T^+(f)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 是其广义逆.
5. 两个线性变换 $\boldsymbol{S},T$ 的乘积 $\boldsymbol{S}T$ 仍是线性的: $(\boldsymbol{S}T)(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{S}(T(\boldsymbol{v}))$.

当用矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左乘向量 $\boldsymbol{v}$ 时, $\boldsymbol{v}$ 将 “变换” 成另一个向量 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$. 输入为 $\boldsymbol{v}$, 输出为 $T(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$. 变换 T 的作用与函数的类似: 对于函数 f, 输入为数字 x, 输出为 $f(x)$; 对于变换 T, 输入为向量 $\boldsymbol{v}$, 输出为 $T(\boldsymbol{v})$ (如与矩阵相乘). 我们通常研究某个向量空间 V 上的变换. 当用矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左乘每一个向量 $\boldsymbol{v}\in V$ 时, 这恰是在变换整个空间 V.

对确定的矩阵 $\boldsymbol{A}$, 它将 $\boldsymbol{v}$ 变成 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$, 将 $\boldsymbol{w}$ 变成 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{w}$. 由此可知, 由 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$ 变换得到的 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$, 将毫无疑问地等于 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{w}$. 矩阵乘法 $T(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$ 给出了一个线性变换:

一个变换 T 对向量空间 V 中每个输入向量 $\boldsymbol{v}$ 指定一个输出 $T(\boldsymbol{v})$. 该变换称为线性的, 若其对所有 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 均满足下述条件:

(a) $T(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})=T(\boldsymbol{v})+T(\boldsymbol{w})$; (b) $\forall c, T(c\boldsymbol{v})=cT(\boldsymbol{v})$.

由上述定义, 若输入为 $\boldsymbol{v}=0$, 则输出必然为 $T(\boldsymbol{v})=0$. 条件 (a) 和 (b) 可以合并为一个条件:

线性变换: $T(c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w})$ 必然等于 $cT(\boldsymbol{v})+dT(\boldsymbol{w})$.

可以验证矩阵乘法是线性的: $\boldsymbol{A}(c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w})=c\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{A}\boldsymbol{w}$.

线性变换的限制很强. 假设变换 T 是对每个向量增加非零向量 $\boldsymbol{u}_0$, 则 $T(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u}_0$, $T(\boldsymbol{w})=\boldsymbol{w}+\boldsymbol{u}_0$. 此时的 T 不是线性的. 对 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$ 作变换 T 将得到 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}+\boldsymbol{u}_0$, 它不等于 $T(\boldsymbol{v})+T(\boldsymbol{w})$:

平移不是线性的　$\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}+\boldsymbol{u}_0$ 不等于 $T(\boldsymbol{v})+T(\boldsymbol{w})=(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u}_0)+(\boldsymbol{w}+\boldsymbol{u}_0)$

例外的情形是 $\boldsymbol{u}_0=0$, 此时变换约化为 $T(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{v}$. 这是恒等变换 (向量被作用后没有发生变化, 如同被单位矩阵左乘那样), 当然是线性的. 此时输入空间 V 恰为输出空间 W.

“线性 + 平移” 变换 $T(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u}_0$ 称为 “仿射的”. 尽管此时 T 不是线性的, 但直线变换后仍为直线. 第 10.6 节中移动计算机图形时, 用的就是仿射变换.

例 1　取固定的向量 $\boldsymbol{a}=(1,3,4)$, 令 $T(\boldsymbol{v})$ 为向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{v}$ 的点积 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{v}$:

输入为 $\boldsymbol{v}=(v_1,v_2,v_3)$, 输出为 $T(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{v}=v_1+3v_2+4v_3$.

点积是线性的. 输入 $\boldsymbol{v}$ 来自三维空间, 因此输入空间 $V=R^3$. 输出均为数字, 因此输出空间 $W=R^1$. 上述点积相当于用矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 3 & 4\end{bmatrix}$ 左乘 $\boldsymbol{v}$, 则可得 $T(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$.

读者将很快学会判断哪些变换是线性的. 通常, 若输出包含平方、乘积或长度, 如 v_1^2, v_1v_2 或 $\|\boldsymbol{v}\|$, 则 T 不是线性的.

例 2　求向量 $\boldsymbol{v}$ 长度的变换 $T(\boldsymbol{v})=\|\boldsymbol{v}\|$ 不是线性的. 线性条件 (a) 要求 $\|\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}\|=\|\boldsymbol{v}\|+\|\boldsymbol{w}\|$, 条件 (b) 要求 $\|c\boldsymbol{v}\|=c\|\boldsymbol{v}\|$. 这两个条件均不成立.

条件 (a) 不成立: 三角形的三条边满足不等式 $\|\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}\|\le\|\boldsymbol{v}\|+\|\boldsymbol{w}\|$.

条件 (b) 不成立: 长度 $\|-\boldsymbol{v}\|$ 为 $\|\boldsymbol{v}\|$, 而不是 $-\|\boldsymbol{v}\|$, 即对于负数 c, 线性性质不成立.

例 3　(旋转) 设 T 为将每个向量逆时针旋转 30° 的变换. T 的 “定义域” 为 xy 平面 (所有输入向量 $\boldsymbol{v}$), “值域” 也为 xy 平面 (所有旋转向量 $T(\boldsymbol{v})$). 若不用矩阵语言, 变换 T 可描述为: 将平面逆时针旋转 30°.

旋转变换是线性的吗? 答案是肯定的. 可以旋转两个向量, 并将结果求和: 旋转向量之和 $T(\boldsymbol{v})+T(\boldsymbol{w})$ 等于和向量的旋转 $T(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})$. 利用这个线性变换, 整个平面也一起旋转.

线到线、三角形到三角形，基决定一切

图 8.1 (a) 展示了输入空间中从 $\boldsymbol{v}$ 到 $\boldsymbol{w}$ 的直线. 它还展示了输出空间中从 $T(\boldsymbol{v})$ 到 $T(\boldsymbol{w})$ 的直线. 线性性质表明: 输入直线上的每一个点均映射到输出直线上. 进一步地, 等间距的点映射为等间距的点, 中点 $\boldsymbol{u}=\frac{1}{2}\boldsymbol{v}+\frac{1}{2}\boldsymbol{w}$ 映射为中点 $T(\boldsymbol{u})=\frac{1}{2}T(\boldsymbol{v})+\frac{1}{2}T(\boldsymbol{w})$.

图 8.1 (b) 上升一个维数. 设 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_3$ 为三个顶点. 这些输入有 3 个输出 $T(\boldsymbol{v}_1),T(\boldsymbol{v}_2),T(\boldsymbol{v}_3)$. 输入三角形变换成输出三角形. 等间距点的像保持等间距 (无论是否在边上). 重心 $\boldsymbol{u}=\frac{1}{3}(\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2+\boldsymbol{v}_3)$ 映射为重心 $T(\boldsymbol{u})=\frac{1}{3}(T(\boldsymbol{v}_1)+T(\boldsymbol{v}_2)+T(\boldsymbol{v}_3))$.

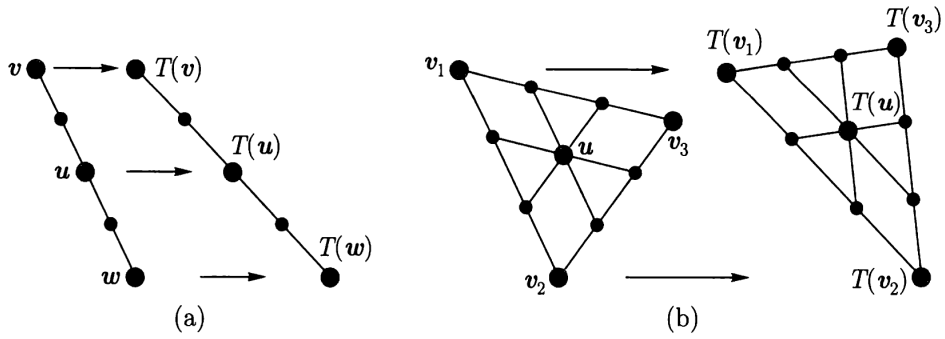


图 8.1　线到线、等间距点到等间距点，$\boldsymbol{u}=0$ 到 $T(\boldsymbol{u})=0$.

线性性质可推广到 3 个向量或 n 个向量的组合:

线性性质　$\boldsymbol{u}=c_1\boldsymbol{v}_1+c_2\boldsymbol{v}_2+\cdots+c_n\boldsymbol{v}_n$ 必然映射为
$T(\boldsymbol{u})=c_1T(\boldsymbol{v}_1)+c_2T(\boldsymbol{v}_2)+\cdots+c_nT(\boldsymbol{v}_n)$. (1)

由 2 个向量的情形可推出 3 个向量的情形的证明:

$$T(c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}+e\boldsymbol{w})=T(c\boldsymbol{u})+T(d\boldsymbol{v}+e\boldsymbol{w}),$$

对右边 2 项再次应用线性性质, 得到 $cT(\boldsymbol{u})+dT(\boldsymbol{v})+eT(\boldsymbol{w})$.

n 个向量情形的准则 (1) 给出关于线性变换最重要的事实:

如果知道了向量空间 V 的一组基中全部向量 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_n$ 的像 $T(\boldsymbol{v})$,
那么就知道了空间 V 中任一向量 $\boldsymbol{u}$ 的像 $T(\boldsymbol{u})$.

理由如下: 空间 V 中任一向量均为基向量 $\boldsymbol{v}_j, j=1,2,\cdots,n$ 的线性组合, 线性性质表明, $T(\boldsymbol{u})$ 为输出 $T(\boldsymbol{v}_j), j=1,2,\cdots,n$ 的同样系数的线性组合.

例 4　设线性变换 T 为求输入 $\boldsymbol{u}$ 的导数: $T(\boldsymbol{u})=\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}x}$. 如何计算 $\boldsymbol{u}=6-4x+3x^2$ 的导数? 可从基向量组 $1,x$ 和 x^2 开始, 它们的导数分别为 0, 1 和 $2x$. 于是求基向量任意线性组合的导数均可以使用线性性质:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}x}=6(1\text{ 的导数})-4(x\text{ 的导数})+3(x^2\text{ 的导数})=-4+6x.$$

微积分的全部内容是基于线性性质的! 微积分基础中先求基本初等函数, 如 $x^n,\sin x,\cos x$ 和 e^x 等的导数, 再对它们的所有组合应用线性性质, 即可求出一些初等函数的导数.

需要说明的是, 微积分中唯一特别的法则是链式法则, 该法则给出复合函数 $f(g(x))$ 的导数.

$T(\boldsymbol{u})=\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}x}$ 的零空间: 计算零空间即求解 $T(\boldsymbol{u})=0$. 仅当 $\boldsymbol{u}$ 为常数函数时, 其微分为 0. 因此零空间为一维的, 它是函数空间中的一条 “线”, 包含特解 $\boldsymbol{u}=1$ 的所有倍数.

$T(\boldsymbol{u}) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}x}$ 的列空间: 本例假设输入空间由所有二次函数 $\boldsymbol{u} = a + bx + cx^2$ 构成, 则输出空间 (列空间) 为所有线性函数 $b + 2cx$. 注意, 计数定理 $r + (n - r) = n$ 仍然成立:

$$\text{列空间的维数} + \text{零空间的维数} = 2 + 1 = 3 = \text{输入空间的维数}.$$

求导变换 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ 对应的矩阵是什么? 即使是讨论导数, 也可以给出一个对应的矩阵表示. 设变换 $T = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$, 则 T 为线性变换, 且 T 对基函数的作用是清晰的:

$$\text{对 } \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3 = 1, x, x^2 \qquad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}_1}{\mathrm{d}x} = 0, \quad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}_2}{\mathrm{d}x} = 1 = \boldsymbol{v}_1, \quad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}_3}{\mathrm{d}x} = 2x = 2\boldsymbol{v}_2. \tag{2}$$

即三维输入空间 V (二次函数) 被映射为二维输出空间 W (线性函数). 将 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3$ 视为向量, 则给出变换矩阵:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \text{ 为求导变换 } T = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \text{ 对应的矩阵.} \tag{3}$$

线性变换 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ 可以完美地由矩阵乘法 $\boldsymbol{Au}$ 来解释 (将函数改写向量): 对输入 $a + bx + cx^2$, 令 $\boldsymbol{u} = (a, b, c)$, 则

$$\text{乘积 } \boldsymbol{Au} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ 2c \end{bmatrix},$$

对应输出 $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}x} = b + 2cx$. 由 T 确定的 $\boldsymbol{A}$ (后续将对每个线性变换确定一个变换矩阵) 依赖于输入基 $1, x, x^2$ 和输出基 $1, x$ 的选取.

接下来考虑积分, 它们给出微分变换 $T = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ 的广义逆 T^+. 由于所有常值函数的微分为 0 (多对一), 因此既不能写 "T^{-1}", 也不能定义 "T 的逆".

例 5 积分 T^+ 也是线性的:

$$\int_0^x (D + Ex)\,\mathrm{d}x = Dx + \frac{1}{2}Ex^2.$$

此时输入基为 $1, x$, 输出基为 $1, x, x^2$. 变换 T^+ 的矩阵 $\boldsymbol{A}^+$ 为 3×2 的: 对输入 $D + Ex$, 令 $\boldsymbol{v} = (D, E)$, 则

$$\text{乘积 } \boldsymbol{A}^+\boldsymbol{v} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D \\ E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ D \\ \frac{E}{2} \end{bmatrix},$$

对应输出为 $\boldsymbol{v}$ 的积分 $T^+(\boldsymbol{v}) = Dx + \frac{1}{2}Ex^2$. 微积分基本定理指出, 积分是微分的广义逆. 从线性代数角度看, 矩阵 $\boldsymbol{A}^+$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的广义逆:

$$\boldsymbol{A}^{+}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&0\\1&0\\0&\frac{1}{2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{+}=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}. \tag{4}$$

常值函数的导数为 0, 这个 0 在 $\boldsymbol{A}^{+}\boldsymbol{A}$ 的对角线上. 如果没有 $T=\frac{d}{dx}$ 的这个一维零空间 (所有常值函数), 微积分理论将不完整.

变换的例子（大多是线性的）

例 6　考虑将每个三维向量投影到水平面 $z=1$ 上的变换 T: 向量 $\boldsymbol{v}=(x,y,z)$ 变换为向量 $T(\boldsymbol{v})=(x,y,1)$. 该变换不是线性的, 因为 $\boldsymbol{v}=0$ 甚至没有映为 $T(\boldsymbol{v})=0$.

例 7　设 $\boldsymbol{A}$ 为一个可逆矩阵, 变换 T 满足 $T(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$. 显然

$$T(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{w}=T(\boldsymbol{v})+T(\boldsymbol{w}).$$

另一个线性变换为用 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 左乘, 它给出逆变换 T^{-1}, 并将每一个向量 $T(\boldsymbol{v})$ 映回 $\boldsymbol{v}$:

$$T^{-1}(T(\boldsymbol{v}))=\boldsymbol{v}\quad \text{对应乘积}\quad \boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{v})=\boldsymbol{v}.$$

若 $T(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$, $S(\boldsymbol{u})=\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}$, 则乘积 $T(S(\boldsymbol{u}))$ 对应乘积 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}$.

自然地, 可以问一个问题: 是否所有从 $V=R^{n}$ 到 $W=R^{m}$ 的线性变换均可由矩阵给出? 当 T 为 “旋转”“投影” 等时, 是否 T 总能对应一个矩阵 $\boldsymbol{A}$? 是否总有 $T(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$?

上述问题的答案都是肯定的! 这是不通过矩阵来学习线性代数的一种方式. 当选取一组输入基和输出基后, 线性变换仍由矩阵描述.

注　变换具有自己的语言. 对线性变换 $T(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$, 从矩阵角度看, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列空间包含了所有输出向量 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$, 零空间由所有使得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}=0$ 的输入向量 $\boldsymbol{v}$ 组成; 从变换角度看, 矩阵的列空间与零空间分别对应变换的 “值域” 与 “核”:

T 的值域为所有输出向量 $T(\boldsymbol{v})$ 的集合, 对应变换矩阵的列空间;

T 的核为使得 $T(\boldsymbol{v})=0$ 的所有输入向量 $\boldsymbol{v}$ 的集合, 对应变换矩阵的零空间.

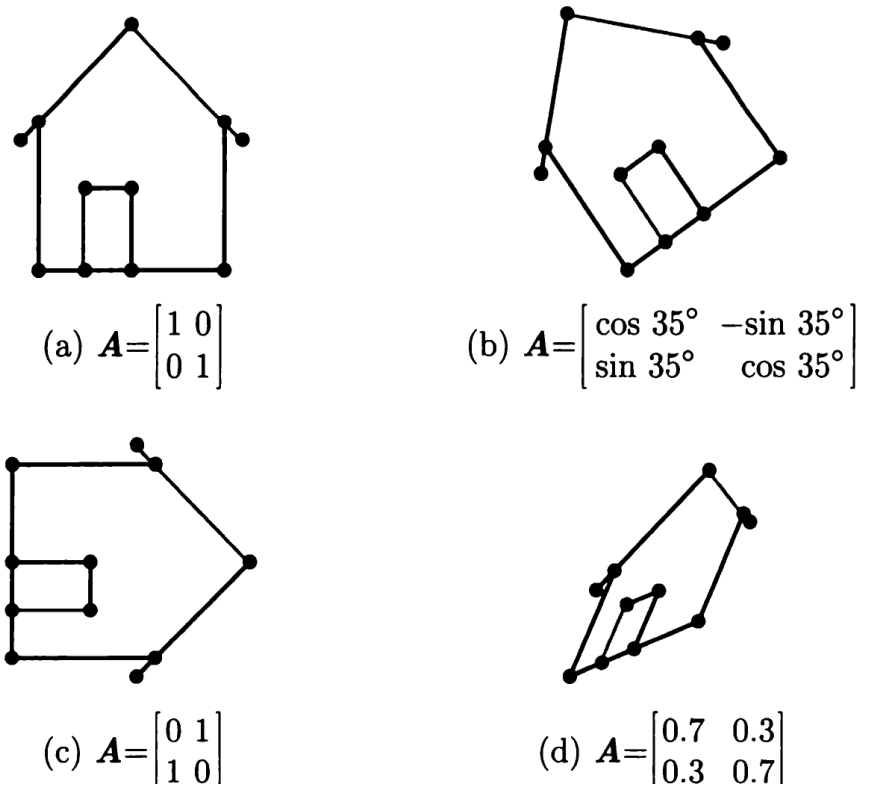
值域在输出空间 W 里, 核在输入空间 V 里. 当 T 为用矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左乘, 即 $T(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$ 时, T 的值域为 $\boldsymbol{A}$ 的列空间, 核为 $\boldsymbol{A}$ 的零空间.

平面的线性变换

观察线性变换的作用比定义它更有趣. 当用 2×2 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左乘 R^{2} 中所有向量时, 可以画图观察它是如何作用的. 考虑一个由 11 个顶点 (向量) 确定的 “房子”(图 8.2). 这 11 个向量 $\boldsymbol{v}$ 变换成 11 个向量 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$. 连接 $\boldsymbol{v}$ 的直线变换为连接 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$ 的直线. (从房子到房子的变换是线性的!) 对一个标准房子 $\boldsymbol{H}$ 应用 $\boldsymbol{A}$ 将产生一个新房子: 可能为伸缩的或旋转的 (否则不宜称为房子).

以下内容讨论可视化的图形, 而不研究理论. 下面将展示 4 个房子和用于生成它们的矩阵. $\boldsymbol{H}$ 的列为第一个房子的 11 个顶点 ($\boldsymbol{H}$ 为 2×12, 所以习题 25 中的 plot2d 函数将连接第 11 个顶点和第 1 个顶点). 用 $\boldsymbol{A}$ 左乘房子矩阵 $\boldsymbol{H}$ 的 11 个顶点将给出变换后房子的顶点 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{H}$.

房子矩阵 $\boldsymbol{H}=\begin{bmatrix}-6 & -6 & -7 & 0 & 7 & 6 & 6 & -3 & -3 & 0 & 0 & -6\\ -7 & 2 & 1 & 8 & 1 & 2 & -7 & -7 & -2 & -2 & -7 & -7\end{bmatrix}$.



(a) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$ (b) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\cos 35^\circ & -\sin 35^\circ\\ \sin 35^\circ & \cos 35^\circ\end{bmatrix}$

(c) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$ (d) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0.7 & 0.3\\ 0.3 & 0.7\end{bmatrix}$

图 8.2 由 plot2d($\boldsymbol{A}*\boldsymbol{H}$) 画出对房子的线性变换.

■ 要点回顾

1. 变换 T 将输入空间中的每个向量 $\boldsymbol{v}$ 映射为输出空间中的 $T(\boldsymbol{v})$.

2. 若 $T(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})=T(\boldsymbol{v})+T(\boldsymbol{w})$ 且 $T(c\boldsymbol{v})=cT(\boldsymbol{v})$, 则 T 为线性的, 且将直线映成直线.

3. 线性变换 T 将线性组合映为线性组合:

$$T(c_1\boldsymbol{v}_1+c_2\boldsymbol{v}_2+\cdots+c_n\boldsymbol{v}_n)=c_1T(\boldsymbol{v}_1)+c_2T(\boldsymbol{v}_2)+\cdots+c_nT(\boldsymbol{v}_n).$$

4. 设变换 T 为求导运算, T^+ 为积分运算, 则它们都是线性的. 对 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$, 变换 $T(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$ 是从 R^n 到 R^m 的线性映射.

■ 范例解析

8.1 A 消元矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}$ 给出从 (x,y) 到 $\boldsymbol{T}(x,y)=(x,x+y)$ 的一个剪切变换. 如果输入向量填满一个正方形, 画出变换后的图形.

解 x 轴上的点 $(1,0)$ 和 $(2,0)$ 被 T 变换成直线 $y=x$ 上的点 $(1,1)$ 和 $(2,2)$. y 轴上的点没有动: $T(0,y)=(0,y)$, 对应特征值 $\lambda=1$ 的特征向量. 垂直的线向上滑动, 这就是剪切, 因此正方形变成平行四边形 (图 8.3).

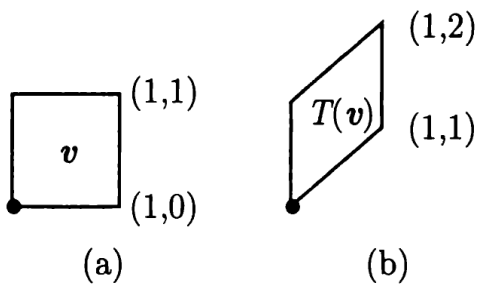


图 8.3

8.1 B　设 T 为非线性变换, 若对输出空间中的每一个向量 $\boldsymbol{b}$, 其恰来自输入空间中的一个输入向量 $\boldsymbol{x}$, 即 $T(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{b}$ 总是恰好有一个解, 则 T 可逆. 下述关于实数 x 的变换 T_i, 哪些是可逆的? 当其可逆时, T_i^{-1} 是什么? 它们都不是线性变换, 甚至 T_3 也不是. 当求解关于 x 的方程 $T_{i(x)}=b$ 时, 即是在求 T_i 的逆:

$$T_1(x)=x^2,\quad T_2(x)=x^3,\quad T_3(x)=x+9,\quad T_4(x)=e^x,\quad T_5(x)=\frac{1}{x}\quad (x\neq 0).$$

解　T_1 不可逆: $x^2=1$ 有两个解, 而 $x^2=-1$ 没有解.

T_4 不可逆, 因为 $e^x=-1$ 没有解. (如果输出空间变为正实数集, 则 $e^x=b$ 的逆为 $x=\ln b$.)

T_2,T_3,T_5 是可逆的: $x^3=b$ 和 $x+9=b$ 和 $\frac{1}{x}=b$ 都只有一个解 x, 其中

$$x=T_2^{-1}(b)=b^{\frac{1}{3}},\quad x=T_3^{-1}(b)=b-9,\quad x=T_5^{-1}(b)=\frac{1}{b}.$$

注意, T_5^2 为恒等变换, 而 $T_3^2(x)=x+18$. $T_2^2(x)$ 和 $T_4^2(x)$ 是什么?

习题集 8.1

1.　一个线性变换必须保持零向量不变, 即线性变换 T 满足 $T(\mathbf{0})=\mathbf{0}$. 可以选择 $\boldsymbol{w}=$ ____ 并利用 $T(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})=T(\boldsymbol{v})+T(\boldsymbol{w})$ 进行证明 (请完成证明过程). 也可以选择 $c=$ ____ 并利用 $T(c\boldsymbol{v})=cT(\boldsymbol{v})$ 来证明这个结论.

2.　从线性变换定义中性质 (b) 可得 $T(c\boldsymbol{v})=cT(\boldsymbol{v})$ 且 $T(d\boldsymbol{w})=dT(\boldsymbol{w})$. 然后利用加法, 由性质 (a) 可得 $T($ ____ $)=($ ____ $)$. 同理分析 $T(c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}+e\boldsymbol{u})$.

3.　当输入是 $\boldsymbol{v}=(v_1,v_2)$ 时, 请问以下哪些变换是非线性的?

(a) $T(\boldsymbol{v})=(v_2,v_1)$;　(b) $T(\boldsymbol{v})=(v_1,v_1)$;　(c) $T(\boldsymbol{v})=(0,v_1)$;

(d) $T(\boldsymbol{v})=(0,1)$;　(e) $T(\boldsymbol{v})=v_1-v_2$;　(f) $T(\boldsymbol{v})=v_1v_2$.

4.　若 S 与 T 是线性变换, 请问 $T(S(\boldsymbol{v}))$ 是线性的还是二次的?

(a) (特例) 若 $S(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{v}$ 且 $T(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{v}$, 请问 $T(S(\boldsymbol{v}))$ 等于 $\boldsymbol{v}$ 还是 $\boldsymbol{v}^2$?

(b) (一般情形) 将 $S(\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2)=S(\boldsymbol{v}_1)+S(\boldsymbol{v}_2)$ 与 $T(\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2)=T(\boldsymbol{v}_1)+T(\boldsymbol{v}_2)$ 相结合可得

$$T(S(\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2))=T(____)=____+____.$$

5.　对 $\boldsymbol{v}=(v_1,v_2)$, 假设变换 T 满足除 $T(0,v_2)=(0,0)$ 之外 $T(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{v}$. 请证明该变换满足 $T(c\boldsymbol{v})=cT(\boldsymbol{v})$ 但不满足 $T(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})=T(\boldsymbol{v})+T(\boldsymbol{w})$.

6.　请问以下变换 T 哪些满足 $T(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})=T(\boldsymbol{v})+T(\boldsymbol{w})$? 哪些满足 $T(c\boldsymbol{v})=cT(\boldsymbol{v})$?

(a) $T(\boldsymbol{v})=\frac{\boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|}$;　(b) $T(\boldsymbol{v})=v_1+v_2+v_3$;

(c) $T(\boldsymbol{v})=(v_1,2v_2,3v_3)$;　(d) $T(\boldsymbol{v})$ 为 $\boldsymbol{v}$ 的最大分量.

7. 对于以下从 $V=R^2$ 到 $W=R^2$ 的变换 T, 请计算 $T(T(\boldsymbol{v}))$, 并证明当 $T(\boldsymbol{v})$ 是线性变换时, $T(T(\boldsymbol{v}))$ 也是线性变换:

(a) $T(\boldsymbol{v})=-\boldsymbol{v}$; (b) $T(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{v}+(1,1)$;

(c) $T(\boldsymbol{v})=(-v_2,v_1)$ 为逆时针旋转 $90°$ 的变换;

(d) $T(\boldsymbol{v})=\frac{1}{2}(v_1+v_2,v_1+v_2)$ 为投影变换.

8. 请求出下列变换 T 的值域与核 (类似于矩阵的列空间和零空间):

(a) $T(v_1,v_2)=(v_1-v_2,0)$; (b) $T(v_1,v_2,v_3)=(v_1,v_2)$;

(c) $T(v_1,v_2)=(0,0)$; (d) $T(v_1,v_2)=(v_1,v_1)$.

9. 设 "循环" 变换 T 的定义为 $T(v_1,v_2,v_3)=(v_2,v_3,v_1)$, 请问 $T(T(\boldsymbol{v}))$ 是什么? $T^3(\boldsymbol{v})$ 是什么? $T^{100}(\boldsymbol{v})$ 呢? 请试着对 $\boldsymbol{v}$ 施行 100 次变换 T.

10. 当一个从 V 到 W 的线性变换的值域是整个 W, 且核只包含 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0}$ 时, 该变换就存在从 W 到 V 的逆变换, 此时对 W 中的每一个 $\boldsymbol{w}$, $T(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{w}$ 有唯一解 $\boldsymbol{v}$. 请问为什么以下线性变换 T 不可逆?

(a) $T(v_1,v_2)=(v_2,v_2)$, $\quad W=R^2$;

(b) $T(v_1,v_2)=(v_1,v_2,v_1+v_2)$, $\quad W=R^3$;

(c) $T(v_1,v_2)=v_1$, $\quad W=R^1$.

11. 设变换 T 满足 $T(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$, 其中 $\boldsymbol{A}$ 是一个 $m\times n$ 矩阵, 则变换 T 的作用是 "用矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左乘".

(a) 请问输入空间 V 与输出空间 W 分别是什么?

(b) 为什么变换 T 的值域是 $\boldsymbol{A}$ 的列空间?

(c) 为什么变换 T 的核是 $\boldsymbol{A}$ 的零空间?

12. 设线性变换 T 将 $(1,1)$ 变换为 $(2,2)$, $(2,0)$ 变换为 $(0,0)$, 请对以下 $\boldsymbol{v}$, 计算 $T(\boldsymbol{v})$:

(a) $\boldsymbol{v}=(2,2)$; (b) $\boldsymbol{v}=(3,1)$; (c) $\boldsymbol{v}=(-1,1)$; (d) $\boldsymbol{v}=(a,b)$.

习题 13—19 可能稍难一点, 因为输入空间 V 包含了全部二阶方阵 M.

13. 设 M 为任意二阶方阵, $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix}$, 将变换 T 定义为 $T(\boldsymbol{M})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{M}$, 请利用矩阵乘法的运算律证明 T 是线性变换.

14. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2\\3&5\end{bmatrix}$, 请证明上述 T 的值域是整个矩阵空间 V 且核仅含零矩阵:

(a) 若 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{M}=\boldsymbol{O}$, 请证明 $\boldsymbol{M}$ 一定是零矩阵;

(b) 对任意二阶方阵 $\boldsymbol{B}$, 求出 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{M}=\boldsymbol{B}$ 的一个解.

15. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2\\3&6\end{bmatrix}$ 且 $T(\boldsymbol{M})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{M}$, 请证明单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 不属于 T 的值域. 请求出一个非零矩阵 $\boldsymbol{M}$ 使得 $T(\boldsymbol{M})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{M}$ 是零矩阵.

16. 设变换 T 对每个二阶方阵 $\boldsymbol{M}$ 进行转置. 先尝试求矩阵 $\boldsymbol{A}$ 使得 $\boldsymbol{AM}=\boldsymbol{M}^T$, 再证明不存在这种矩阵 $\boldsymbol{A}$. 那么是否这个线性变换并不对应一个矩阵? 实际上对应的矩阵为 4 阶方阵!

17. 对每个二阶方阵进行转置的变换 T 显然是线性变换. 请判断以下性质哪些是正确的?

(a) T^2 是恒等变换;

(b) T 的核仅含零矩阵;

(c) T 的值域是所有二阶方阵;

(d) $T(\boldsymbol{M})=-\boldsymbol{M}$ 不可能成立.

18. 设变换

$$T(\boldsymbol{M})=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}\boldsymbol{M}\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix},$$

请求出一个使 $T(\boldsymbol{M})\neq\boldsymbol{O}$ 的矩阵 $\boldsymbol{M}$. 描述所有使 $T(\boldsymbol{M})=\boldsymbol{O}$ 的矩阵 $\boldsymbol{M}$ (T 的核) 以及所有输出矩阵 $T(\boldsymbol{M})$ (T 的值域).

19. 若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 为可逆矩阵且 $T(\boldsymbol{M})=\boldsymbol{AMB}$, 则 $T^{-1}(\boldsymbol{M})$ 为 ( )$\boldsymbol{M}$( ).

习题 20—26 是关于 “房子” 变换的, 输出是 $T(\boldsymbol{H})=\boldsymbol{AH}$ (图 8.2).

20. 请问如何从由 T 得到的图形 (房子) 中分辨出矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是

(a) 对角矩阵? (b) 秩为 1 的矩阵? (c) 下三角形矩阵?

21. 将定义中的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 分别换成下列矩阵, 并描述 T 的图形 (房子):

$$\boldsymbol{D}=\begin{bmatrix}2&0\\0&1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0.7&0.7\\0.3&0.3\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{U}=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}.$$

22. 请问矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}$ 满足什么条件能够分别确保 $T(\boldsymbol{H})$ (房子)

(a) 竖直向上?

(b) 在每个方向上都放大为 3 倍?

(c) 在不改变形状的前提下, 进行旋转?

23. 当变换 T 满足 $T(\boldsymbol{v})=-\boldsymbol{v}+(1,0)$ 时, 请分析图形 $T(\boldsymbol{H})$ (房子), 此时 T 是 “仿射变换”.

24. 请修改房子图形的矩阵 $\boldsymbol{H}$ 来增加一个烟囱.

25. 标准房子的图形可以利用指令 `plot2d(H)` 来绘制. 以下程序中用 `o` 表示圆, 用`--`表示线段:

26. 对于下列矩阵 $\boldsymbol{A}$, 画出房子 $\boldsymbol{AH}$ 的草图而不使用计算机:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ -0.5 & 0.5 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

27. 以下代码先创建含 50 个角度值的向量, 再绘制一个单位圆, 接着用变换 $T(\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{Av}$ 将单位圆变换为椭圆:

```
A = [2 1; 1 2];    % 可以修改 A
theta = [0:2*pi/50:2*pi];
circle = [cos(theta); sin(theta)];
ellipse = A * circle;
axis([-4 4 -4 4]); axis('square')
plot(circle(1,:), circle(2,:), ellipse(1,:), ellipse(2,:))
```

变换 T 可将任意圆变换为椭圆.

28. 对习题 27 中的圆添加两只眼睛和一个微笑从而构成一张人脸图形. (可将一只眼睛设为深色, 另一只眼睛设为浅色, 则当人脸图形关于 y 轴反射时就能够被分辨出来.) 用矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左乘各点对应的向量来获得新的人脸图形.

29. 请问矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式 $\det \boldsymbol{A} = ad - bc$ 满足什么条件能够确保输出的房子 $\boldsymbol{AH}$

(a) 压缩成一条直线?

(b) 保持端点按照顺时针排列 (即没有被反射)?

(c) 与原始房子有相同的面积?

30. 为什么从 $\boldsymbol{R}^2$ 到 $\boldsymbol{R}^2$ 的每个线性变换 T 都将正方形变成平行四边形? 同样地, 长方形也变成平行四边形 (若 T 不可逆, 则所得图形会退化到一条直线上).

8.2 线性变换的矩阵

1. 对线性变换 T, 若已知一组基 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \cdots, \boldsymbol{v}_n$ 的像 $T(\boldsymbol{v}_1), T(\boldsymbol{v}_2), \cdots, T(\boldsymbol{v}_n)$ 已知, 则所有的 $T(\boldsymbol{v})$ 均为已知: 使用线性性质.
2. "T 的矩阵" 的第 j 列是将变换 T 作用于输入基向量 $\boldsymbol{v}_j$ 生成的.
3. 将 $T(\boldsymbol{v}_j)$ 用输出基向量 $\boldsymbol{w}_i$ $(i = 1, 2, \cdots, m)$ 表示:

$$T(\boldsymbol{v}_j) = a_{1j}\boldsymbol{w}_1 + a_{2j}\boldsymbol{w}_2 + \cdots + a_{mj}\boldsymbol{w}_m,$$

这些 a_{ij} 构成 T 的矩阵的第 j 列.
4. 若输入基、输出基分别为单位矩阵 $\boldsymbol{I}_{n\times n}, \boldsymbol{I}_{m\times m}$ 的列向量, 则变换 $T(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的矩阵为 $\boldsymbol{A}$.
5. 当基向量分别变成 $\boldsymbol{v}_j$ $(j = 1, 2, \cdots, n)$ 和 $\boldsymbol{w}_i$ $(i = 1, 2, \cdots, m)$ 时, 上述变换 T 的矩阵从 $\boldsymbol{A}$ 变为 $\boldsymbol{W}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{V}$, 其中 $\boldsymbol{W} = [\boldsymbol{w}_1, \boldsymbol{w}_2, \cdots, \boldsymbol{w}_m], \boldsymbol{V} = [\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \cdots, \boldsymbol{v}_n]$.
6. 最佳基: V, W 为特征向量时给出对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$; V, W 为奇异向量时给出对角矩阵 $\boldsymbol{\Sigma}$.

本节对每个线性变换 T 指定一个矩阵 $\boldsymbol{A}$. 设线性变换 T 的输入向量 $\boldsymbol{v}$ 在空间 $V = R^n$ 中, 输出向量 $T(\boldsymbol{v})$ 在空间 $W = R^m$ 中, 则该变换的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为 $m \times n$ 的. 对 V 和 W 中基向量的选择将决定 $\boldsymbol{A}$ 的值.

R^n 和 R^m 中标准基向量为对应单位矩阵的列向量. 由该选择可以得到线性变换 T 的 "标准矩阵" $\boldsymbol{A}$, 即通常情况下 $T(\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$. 但这些空间还有其他基, 因此同一个变换 T 还可以用其他矩阵表示. 线性代数主要的研究目的之一是给出线性变换 T 的最佳矩阵 (这里指对角矩阵).

向量空间 V 和 W 都具有基. 这些基的每一个选择给出 T 的一个矩阵. 当输入基与输出基不同时, 恒等变换 $T(\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{v}$ 的矩阵也不会是单位矩阵 $\boldsymbol{I}$. 这时要考虑的是 "基变换矩阵". 下面是核心思想:

对线性变换 T, 假设已知输入基向量 $\boldsymbol{v}_i$ 的像 $T(\boldsymbol{v}_i), i = 1, 2, \cdots, n$, 则 T 的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 列到第 n 列分别为 $T(\boldsymbol{v}_1), T(\boldsymbol{v}_2), \cdots, T(\boldsymbol{v}_n)$[①].
对任意 $\boldsymbol{v} = c_1\boldsymbol{v}_1 + c_2\boldsymbol{v}_2 + \cdots + c_n\boldsymbol{v}_n$, $T(\boldsymbol{v})$ 可写成

$$\boldsymbol{A} \text{ 左乘 } \boldsymbol{c} = \text{矩阵左乘向量} = \text{矩阵 } \boldsymbol{A} \text{ 列向量的线性组合},$$

即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{c}$ 为线性组合 $c_1T(\boldsymbol{v}_1) + c_2T(\boldsymbol{v}_2) + \cdots + c_nT(\boldsymbol{v}_n) = T(\boldsymbol{v})$.

理由 每一个 $\boldsymbol{v}$ 均为基向量 $\boldsymbol{v}_i$ 的唯一线性组合 $c_1\boldsymbol{v}_1 + c_2\boldsymbol{v}_2 + \cdots + c_n\boldsymbol{v}_n$. 由于 T 为线性变换, $T(\boldsymbol{v})$ 必然是输出向量 $T(\boldsymbol{v}_i)$, $i = 1, 2, \cdots, n$ 的同一组系数形成的线性组合 $c_1T(\boldsymbol{v}_1) + c_2T(\boldsymbol{v}_2) + \cdots + c_nT(\boldsymbol{v}_n)$.

[①]译者注: 这里取输出基向量为标准正交基向量.

以下第一个例子由 R^2 和 R^3 中标准基向量给出线性变换 T 的矩阵 $\boldsymbol{A}$.

例 1 设变换 T 将基向量 $\boldsymbol{v}_1=(1,0)$ 映为 $T(\boldsymbol{v}_1)=(2,3,4)$, 将基向量 $\boldsymbol{v}_2=(0,1)$ 映为 $T(\boldsymbol{v}_2)=(5,5,5)$. 若 T 为 R^2 到 R^3 的线性变换, 则其 "标准矩阵" $\boldsymbol{A}$ 是 3×2 的. 输出向量 $T(\boldsymbol{v}_1)$ 和 $T(\boldsymbol{v}_2)$ 组成 $\boldsymbol{A}$ 的列向量:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&5\\3&5\\4&5\end{bmatrix},\quad c_1=1 \text{ 和 } c_2=1 \text{ 给出 } T(\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2)=\begin{bmatrix}2&5\\3&5\\4&5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7\\8\\9\end{bmatrix}.$$

基的变换

例 2 设输入空间 $V=R^2$ 也是输出空间 $W=R^2$, 线性变换 $T(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{v}$ 为恒等变换. 读者也许会认为 T 的矩阵为单位矩阵 $\boldsymbol{I}$, 但这种情形仅在输入基与输出基相同时才发生. 这里将选择不同的基以展示该矩阵是如何构造的.

对于该特殊情形 $T(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{v}$, 记 T 的矩阵为 $\boldsymbol{B}$ 而非 $\boldsymbol{A}$, 以示区分. 将 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$ 这组基变为另一组基 $\boldsymbol{w}_1,\boldsymbol{w}_2$, 其中 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$ 均为 $\boldsymbol{w}_1$ 和 $\boldsymbol{w}_2$ 的线性组合.

$$\text{输入基}\quad [\boldsymbol{v}_1\quad \boldsymbol{v}_2]=\begin{bmatrix}3&6\\3&8\end{bmatrix},\qquad \text{输出基}\quad [\boldsymbol{w}_1\quad \boldsymbol{w}_2]=\begin{bmatrix}3&0\\1&2\end{bmatrix},$$

$$\text{基的变换}\quad \begin{cases}\boldsymbol{v}_1=1\boldsymbol{w}_1+1\boldsymbol{w}_2\\ \boldsymbol{v}_2=2\boldsymbol{w}_1+3\boldsymbol{w}_2.\end{cases}$$

请注意! 这里将输入基 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$ 用输出基 $\boldsymbol{w}_1,\boldsymbol{w}_2$ 表示. 这是因为按定义, 恒等变换 T 作用于每个输入基向量: $T(\boldsymbol{v}_1)=\boldsymbol{v}_1, T(\boldsymbol{v}_2)=\boldsymbol{v}_2$, 而输出向量 $\boldsymbol{v}_1$ 和 $\boldsymbol{v}_2$ 则可用输出基向量 $\boldsymbol{w}_1$ 和 $\boldsymbol{w}_2$ 表示. 这些系数给出基变换矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的第 1 列和第 2 列: $\boldsymbol{W}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{V}$, 因此 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{W}^{-1}\boldsymbol{V}$[①].

$$\text{基变换矩阵 } \boldsymbol{B}\qquad [\boldsymbol{w}_1\quad \boldsymbol{w}_2]\boldsymbol{B}=[\boldsymbol{v}_1\quad \boldsymbol{v}_2]\quad \text{即}\quad \begin{bmatrix}3&0\\1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2\\1&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3&6\\3&8\end{bmatrix}. \tag{1}$$

> 当输入基向量为矩阵 $\boldsymbol{V}$ 的列向量、输出基向量为矩阵 $\boldsymbol{W}$ 的列向量时, 恒等变换 $T(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{v}$ 的矩阵为 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{W}^{-1}\boldsymbol{V}$.

关键点 这里给出理解矩阵等式 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{W}^{-1}\boldsymbol{V}$ 的简单方法. 设同一个向量 $\boldsymbol{u}$ 分别由输入基向量 $\boldsymbol{v}_i$, $i=1,2,\cdots,n$ 和输出基向量 $\boldsymbol{w}_j$, $j=1,2,\cdots,n$ 表示, 有三种写法:

$$\boldsymbol{u}=c_1\boldsymbol{v}_1+c_2\boldsymbol{v}_2+\cdots+c_n\boldsymbol{v}_n=d_1\boldsymbol{w}_1+d_2\boldsymbol{w}_2+\cdots+d_n\boldsymbol{w}_n,$$

[①]译者注: 一些线性代数教材定义的过渡矩阵 $\boldsymbol{C}$ 满足 $\boldsymbol{W}=\boldsymbol{V}\boldsymbol{C}$, 即 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{W}$, 与这里的不同.

$$[\boldsymbol{v}_1 \quad \boldsymbol{v}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{v}_n]\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = [\boldsymbol{w}_1 \quad \boldsymbol{w}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{w}_n]\begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_n \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{Vc} = \boldsymbol{Wd}.$$

新基 $\boldsymbol{w}_j$, $j = 1, 2, \cdots, n$ 的系数 $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{W}^{-1}\boldsymbol{Vc}$, 因此

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{W}^{-1}\boldsymbol{V}. \tag{2}$$

公式 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{W}^{-1}\boldsymbol{V}$ 给出一个有趣的现象: 当标准基向量形成的矩阵 $\boldsymbol{V} = \boldsymbol{I}$ 变为一个不同基向量形成的矩阵 $\boldsymbol{W}$ 时, 基变换矩阵将不是 $\boldsymbol{W}$ 而是 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{W}^{-1}$, 即 “大” 的基向量对应 “小” 的系数! 标准基下的向量 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 在 $\boldsymbol{w}_1, \boldsymbol{w}_2$ 这组基下具有系数 $[\boldsymbol{w}_1 \quad \boldsymbol{w}_2]^{-1}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$.

变换矩阵的构造

现在构造任一线性变换的矩阵. 设线性变换 T 将 n 维空间 V 映到 m 维空间 W. 选择 V 的一组基 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \cdots, \boldsymbol{v}_n$, W 的一组基 $\boldsymbol{w}_1, \boldsymbol{w}_2, \cdots, \boldsymbol{w}_m$, 则变换矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为 $m \times n$ 的. 为了求出 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 列, 将 T 作用于第 1 个基向量 $\boldsymbol{v}_1$, 输出向量 $T(\boldsymbol{v}_1)$ 在空间 W 中.

$T(\boldsymbol{v}_1)$ 为 W 的输出基的一组线性组合 $a_{11}\boldsymbol{w}_1 + a_{21}\boldsymbol{w}_2 + \cdots + a_{m1}\boldsymbol{w}_m$.

这些数 $a_{11}, a_{21}, \cdots, a_{m1}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 列元素. 将 $\boldsymbol{v}_1$ 变为 $T(\boldsymbol{v}_1)$ 对应于 $\boldsymbol{A}$ 左乘 $(1, 0, \cdots, 0)$, 这给出矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 列. 当 T 为求导运算, 且第 1 个基向量 $\boldsymbol{v}_1$ 为常值函数 1 时, 它的导数为 $T(\boldsymbol{v}_1) = 0$. 因此对下述求导矩阵 $\boldsymbol{A}$, 其第 1 列全为 0.

例 3 设变换 T 为求导运算: $T(\boldsymbol{v}) = \dfrac{d\boldsymbol{v}}{dx}$, 输入基为 $1, x, x^2, x^3$, 输出基为 $1, x, x^2$, 则 T 的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为 “求导矩阵”.

$$\text{若 } \boldsymbol{v} = c_1 + c_2 x + c_3 x^2 + c_4 x^3, \qquad \boldsymbol{Ac} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_2 \\ 2c_3 \\ 3c_4 \end{bmatrix}.$$

$$\text{则 } \frac{d\boldsymbol{v}}{dx} = 1c_2 + 2c_3 x + 3c_4 x^2;$$

关键准则 变换 T 的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 j 列由变换 T 对第 j 个输入基向量 $\boldsymbol{v}_j$ 的作用给出,

$$T(\boldsymbol{v}_j) = a_{1j}\boldsymbol{w}_1 + a_{2j}\boldsymbol{w}_2 + \cdots + a_{mj}\boldsymbol{w}_m \text{ 为输出基向量的组合.} \tag{3}$$

这些数 a_{ij} 构成变换矩阵 $\boldsymbol{A}$. 从变换矩阵可以直接得到基向量的像, 然后线性性质给出所有向量的像. 每一个向量 $\boldsymbol{v}$ 均可以写成线性组合 $c_1\boldsymbol{v}_1 + c_1\boldsymbol{v}_2 + \cdots + c_n\boldsymbol{v}_n$, 则 $T(\boldsymbol{v})$ 可写成 $\boldsymbol{w}_i$ 的线性组合. 当 $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{v}$ 的组合系数向量 $\boldsymbol{c} = (c_1, c_2, \cdots, c_n)$ 时, $\boldsymbol{Ac}$ 给出 $T(\boldsymbol{v})$

(关于输出基向量) 的组合系数, 这是因为矩阵乘法 (结果写成列向量的线性组合) 像 T 一样是线性的.

变换矩阵 $\boldsymbol{A}$ 表明线性变换 T 是如何作用的. 从 V 到 W 的每一个线性变换都可以用一个矩阵表示, 这个矩阵依赖于基的选择.

例 4 对于积分运算 $T^{+}(\boldsymbol{v})$, 第 1 个基函数仍然取为常值函数 1, 它的积分为第 2 个基函数 x. 因此 "积分矩阵" $\boldsymbol{A}^{+}$ 的第 1 列为 $(0,1,0,0)$.

$$d_1+d_2x+d_3x^2 \text{ 的积分为} \qquad \boldsymbol{A}^{+}\boldsymbol{d}=\begin{bmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&\frac{1}{2}&0\\0&0&\frac{1}{3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}d_1\\d_2\\d_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\d_1\\\frac{d_2}{2}\\\frac{d_3}{3}\end{bmatrix}.$$

$$d_1x+\frac{1}{2}d_2x^2+\frac{1}{3}d_3x^3$$

如果对一个函数先积分后求导, 将得到原函数, 因此 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{+}$ 为单位矩阵 $\boldsymbol{I}$. 但如果对该函数先求导再积分, 那么常数项会消失, 因此 $\boldsymbol{A}^{+}\boldsymbol{A}$ 不等于单位矩阵 $\boldsymbol{I}$. 对 1 求导再积分为 0:

$$T^{+}T(1)=\text{零函数的积分}=0.$$

这与 $\boldsymbol{A}^{+}\boldsymbol{A}$ 相符, 其第 1 列全为 0. 求导变换 T 有一个核 (常值函数), 它的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有一个零空间. 这里再次出现了变换矩阵的主要思想: $\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$ 表示 $T(\boldsymbol{v})$ 的作用结果.

求导和积分的例子有三点意义: 一是线性变换 T 无处不在, 如在微积分、导数方程和线性代数中; 二是与 R^n 不同的空间是重要的, 输入输出空间可以为函数空间; 三是如果对多项式先求导再积分, 可以利用两种运算的矩阵相乘来计算.

矩阵乘积 $\boldsymbol{AB}$ 对应于变换 TS

现在介绍一些重要的知识——矩阵乘法规则如第 2.4 节所示的真实原因. 终于在这里能解释原因了! 设两个线性变换 T 和 S 的矩阵分别为 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$, 现在比较变换 TS 和乘积 $\boldsymbol{AB}$.

将变换 T 作用于 S 的输出时, 根据如下规则得到 TS:

$(TS)(\boldsymbol{u})$ 定义为 $T(S(\boldsymbol{u}))$, 输出 $S(\boldsymbol{u})$ 成为 T 的输入.

将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 作用于 $\boldsymbol{B}$ 的输出时, 根据如下规则乘积 $\boldsymbol{AB}$:

$(\boldsymbol{AB})(\boldsymbol{x})$ 定义为 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{Bx})$, 输出 $\boldsymbol{Bx}$ 成为 $\boldsymbol{A}$ 的输入.

由矩阵乘法规则得到的矩阵 $\boldsymbol{AB}$ 是变换 TS 的矩阵.

设变换 S 是向量空间 U (p 维) 到 V (n 维) 的映射, 确定它的变换矩阵 $\boldsymbol{B}$ 时使用了 U 的基 $\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\cdots,\boldsymbol{u}_p$ 和 V 的基 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_n$, 该矩阵为 $n\times p$ 的. 变换 T 与前面类似, 是从向量空间 V 到 W (m 维) 的映射, 确定它的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 时必须使用 V 的同一组基 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_n$——$V$ 是 S 的输出空间, 也是 T 的输入空间. 此时矩阵 $\boldsymbol{AB}$ 对应 TS.

乘法 线性变换 TS 将 U 中任一向量 $\boldsymbol{u}$ 映到 V 中 $S(\boldsymbol{u})$, 再映到 W 中 $T(S(\boldsymbol{u}))$. 矩阵 $\boldsymbol{AB}$ 作用于 R^p 中任一向量 $\boldsymbol{x}$ 时, 先得到 R^n 中 $\boldsymbol{Bx}$, 再得到 R^m 中 $\boldsymbol{ABx}$. 矩阵 $\boldsymbol{AB}$ 为变换 TS 的矩阵:

$$TS: U \to V \to W, \qquad \boldsymbol{AB}: (m \times n)(n \times p) = (m \times p).$$

输入向量为 $\boldsymbol{u} = x_1\boldsymbol{u}_1 + x_2\boldsymbol{u}_2 + \cdots + x_p\boldsymbol{u}_p$. 输出向量 $T(S(\boldsymbol{u}))$ 对应输出向量 $\boldsymbol{ABx}$. 变换 T, S 的复合对应矩阵 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 的乘积.

研究变换的乘积时, 最重要的情形是空间 U, V, W 均相同, 而且取相同的基向量. 当 $m = n = p$ 时, 对应的矩阵都是方阵, 因此可以相乘.

例 5 设变换 S 将平面逆时针旋转 θ, 变换 T 也将平面逆时针旋转 θ, 则变换 $TS = T^2$ 将平面逆时针旋转 2θ. 再设 T 和 S 的矩阵分别为 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$, 则变换 T^2 为逆时针旋转 2θ, 其矩阵为旋转矩阵 $\boldsymbol{A}^2$:

$$T = S, \quad \boldsymbol{A} = \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}^2 = \begin{bmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{bmatrix}. \tag{4}$$

通过对比 TT 和 T^2 两者的矩阵, 可以得到 $\cos 2\theta$ 和 $\sin 2\theta$ 的公式. 将 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}$ 相乘:

$$\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos^2\theta - \sin^2\theta & -2\sin\theta\cos\theta \\ 2\sin\theta\cos\theta & \cos^2\theta - \sin^2\theta \end{bmatrix}. \tag{5}$$

比较 (4) 式和 (5) 式将得到 $\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta$, $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$. 这说明三角函数公式 (至少倍角公式) 可由线性代数得到.

例 6 设变换 S 表示逆时针旋转 θ, 其矩阵为 $\boldsymbol{A}$; 变换 T 表示逆时针旋转 $-\theta$, 其矩阵为 $\boldsymbol{B}$, 则由 $TS = I$ 可导出 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{I}$. 此时 $T(S(\boldsymbol{u})) = \boldsymbol{u}$, 即先旋转再还原, 故 $\boldsymbol{ABx}$ 必须为 $\boldsymbol{x}$. 这两个矩阵互为逆矩阵. 将 $\cos(-\theta) = \cos\theta$ 和 $\sin(-\theta) = -\sin\theta$ 代入旋转矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可检验这一点:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{AB} &= \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos^2\theta + \sin^2\theta & 0 \\ 0 & \cos^2\theta + \sin^2\theta \end{bmatrix} = \boldsymbol{I}. \end{aligned}$$

选取最佳基

本节最后一部分内容是选取向量空间的最佳基以使变换的矩阵为对角矩阵. 使用标准基 ($\boldsymbol{I}$ 的列向量) 时, 由变换 T 可得其矩阵 $\boldsymbol{A}$——很可能不是对角矩阵. 当使用不同基向量时, 同一个变换 T 可以用不同矩阵表示. 选取基向量时, 两个非常好的选择是特征向量和奇异向量.

特征向量　若变换 T 将 R^n 映到 R^n, 则它的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为方阵. 但若使用标准基, $\boldsymbol{A}$ 很可能不是对角的. 若 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量, 取它们为输入、输出基. 在这组 "好基" 下, T 的矩阵为对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$, 对角线元素为 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值.

例 7　设投影矩阵 T 将 R^2 中每个向量 $\boldsymbol{v}=(x,y)$ 投影到直线 $y=-x$ 上. 当使用标准基时, $\boldsymbol{v}_1=(1,0)$ 的投影为 $T(\boldsymbol{v}_1)=\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$, $\boldsymbol{v}_2=(0,1)$ 的投影为 $T(\boldsymbol{v}_2)=\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$. 这些投影构成了 $\boldsymbol{A}$ 的列向量:

标准基下的投影矩阵是非对角的

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{A},\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}.$$

现在给出特征向量最关键的用途: 将它们用作基向量, 则可对角化变换的矩阵!

当基向量取为原变换矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量时, 新的变换矩阵为对角矩阵.

$$\boldsymbol{v}_1=\boldsymbol{w}_1=(1,-1)\text{ 投影到自身: }T(\boldsymbol{v}_1)=\boldsymbol{v}_1,\text{对应 }\lambda_1=1;$$

$$\boldsymbol{v}_2=\boldsymbol{w}_2=(1,1)\text{ 投影到 }0:T(\boldsymbol{v}_2)=0,\text{对应 }\lambda_2=0;$$

特征向量基对应对角矩阵　新变换矩阵为

$$\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \lambda_2\end{bmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}. \tag{6}$$

特征向量为完美的基向量, 它们给出特征值矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$.

当输入基与输出基相同但不一定为特征向量时又会如何呢? 以这些基向量 $\boldsymbol{b}_i$ 作为 $\boldsymbol{B}$ 的各列. 从前面的论述 (例 2) 中可知, 基变换矩阵 (从标准基到新基) 为 $\boldsymbol{B}_{\text{输入}}=\boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{B}_{\text{输出}}=\boldsymbol{B}^{-1}$. 变换 T 的新矩阵和 $\boldsymbol{A}$ 相似:

在新基下变换的矩阵 $\boldsymbol{A}_{\text{新}}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 和标准基下变换的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 相似:

$$\boldsymbol{A}_{\text{各 }\boldsymbol{b}_i\text{ 到各 }\boldsymbol{b}_i}=\boldsymbol{B}^{-1}_{\text{标准基到各 }\boldsymbol{b}_i}\boldsymbol{A}_{\text{标准基}}\boldsymbol{B}_{\text{各 }\boldsymbol{b}_i\text{ 到标准基}}. \tag{7}$$

这里对变换 ITI 使用了乘法规则, 其中变换 I 为恒等变换. I,T,I 的矩阵分别为 $\boldsymbol{B}^{-1},\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$. 矩阵 $\boldsymbol{B}$ 由标准基下的输入向量 $\boldsymbol{b}_i$ 组成.

最后考虑 V 和 W 为不同的空间, 取不同的基 $\boldsymbol{v}_i$ 和 $\boldsymbol{w}_j$. 当给定变换 T 和选定基时, 可以得到 T 的矩阵 $\boldsymbol{A}$. 很可能 $\boldsymbol{A}$ 不是对称的, 甚至不是方阵. 但总可以选择 $\boldsymbol{v}_i$ 和 $\boldsymbol{w}_j$ 使得 T 的矩阵为对角矩阵. 这就是奇异值分解 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^T$ 中的奇异值矩阵 $\boldsymbol{\Sigma}$, 对角元素为奇异值 $\sigma_1,\sigma_2,\cdots,\sigma_r$.

奇异向量　SVD 给出 $\boldsymbol{U}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{V}=\boldsymbol{\Sigma}$. 取 V 中的奇异向量 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_n$ 为输入基, U 中的奇异向量 $\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\cdots,\boldsymbol{u}_m$ 为输出基. 由矩阵乘法规则, 在这些新基下同一个变换的矩阵为 $\boldsymbol{B}_{\text{输出}}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}_{\text{输入}}=\boldsymbol{U}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{V}=\boldsymbol{\Sigma}$.

此时不能称 $\boldsymbol{\Sigma}$ "相似于" $\boldsymbol{A}$. 现在有输入、输出两组基, 它们都为标准正交基, 因此它们保持向量长度. 按照 David Vogan 的建议, 作者提议使用如下说法: $\boldsymbol{\Sigma}$ 和 $\boldsymbol{A}$ 是 "等距的".

定义　若 $\boldsymbol{Q}_1$ 和 $\boldsymbol{Q}_2$ 均为正交矩阵, 则称 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{Q}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_2$ 与 $\boldsymbol{A}$ 等距.

例 8　为了构造求导变换 $T=\dfrac{d}{d}x$ 的矩阵 $\boldsymbol{A}$, 首先选择输入基为 $1,x,x^2,x^3$, 输出基为 $1,x,x^2$. 此时矩阵 $\boldsymbol{A}$ (例 3) 很简单, 但它不是对角矩阵. 接下来将每组基向量反序.

现在输入基为 $x^3,x^2,x,1$, 输出基为 $x^2,x,1$. 基变换矩阵 $\boldsymbol{B}_{\text{输入}}$ 和 $\boldsymbol{B}_{\text{输出}}$ 为置换矩阵. $T(\boldsymbol{u})=\dfrac{d\boldsymbol{u}}{dx}$ 在新基下的矩阵为对角奇异矩阵 $\boldsymbol{B}_{\text{输出}}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}_{\text{输入}}=\boldsymbol{\Sigma}$, 其中 $\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3=3,2,1$:

$$\boldsymbol{B}_{\text{输出}}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}_{\text{输入}}=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&2&0\\0&0&0&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0&0&1\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\1&0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3&0&0&0\\0&2&0&0\\0&0&1&0\end{bmatrix}. \tag{8}$$

从上式可以看出, $x^3,x^2,x,1$ 的导数分别为 $3x^2,2x,1,0$.

■ 要点回顾

1.　对线性变换 T, 若一组基下的像 $T(\boldsymbol{v}_1),T(\boldsymbol{v}_2),\cdots,T(\boldsymbol{v}_n)$ 已知, 则线性性质将给出所有其他向量的像 $T(\boldsymbol{v})$.

2.　已知线性变换 T, 输入基 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_n$ 和输出基 $\boldsymbol{w}_1,\boldsymbol{w}_2,\cdots,\boldsymbol{w}_m$, 则存在 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 使得 $T(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$.

3.　基变换矩阵 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{W}^{-1}\boldsymbol{V}=\boldsymbol{B}_{\text{输出}}^{-1}\boldsymbol{B}_{\text{输入}}$ 为恒等变换 $T(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{v}$ 的矩阵.

4.　若 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 分别为变换 T 和 S 的矩阵, 且 S 的输出基为 T 的输入基, 则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 为变换 $T(S(\boldsymbol{u}))$ 的矩阵.

5.　最佳的输入基/输出基为 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量和/或奇异向量, 则

$$\boldsymbol{B}_{\text{输出}}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}_{\text{输入}}=\boldsymbol{\Lambda},\text{为特征值矩阵;}\qquad\boldsymbol{B}_{\text{输出}}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}_{\text{输入}}=\boldsymbol{\Sigma},\text{为奇异值矩阵.}$$

■ 范例解析

8.2 A　下面 4 个 "向量" 为二阶方阵空间 M 的一组基:

$$\boldsymbol{v}_1=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix},\quad\boldsymbol{v}_2=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix},\quad\boldsymbol{v}_3=\begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix},\quad\boldsymbol{v}_4=\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}.$$

设线性变换 T 为对每个矩阵做转置运算, 求在这组基下变换 T 的矩阵 $\boldsymbol{A}$ (输入基和输出基均为 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3, \boldsymbol{v}_4$), 及其逆矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$. 转置运算的逆变换 T^{-1} 是什么?

解 对上述 4 个 "基矩阵" 做转置仅仅是交换 $\boldsymbol{v}_2$ 和 $\boldsymbol{v}_3$:

$$\begin{cases} T(\boldsymbol{v}_1) = \boldsymbol{v}_1 \\ T(\boldsymbol{v}_2) = \boldsymbol{v}_3 \\ T(\boldsymbol{v}_3) = \boldsymbol{v}_2 \\ T(\boldsymbol{v}_4) = \boldsymbol{v}_4 \end{cases} \quad \text{给出变换矩阵的各列, 则}$$

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

逆矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 相等, 逆变换 T^{-1} 与 T 相等. 如果对一个矩阵转置后再次转置, 最终矩阵与原矩阵相同.

注意到二阶方阵空间是 4 维的, 因此变换 T 的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是 4 阶方阵. $\boldsymbol{A}$ 的零空间是 Z, T 的核仅含零矩阵——转置后为零矩阵的只有零矩阵. $\boldsymbol{A}$ 的特征值是 $1, 1, 1, -1$.

对应于特征值 $\lambda = -1$, 即满足 $T(\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{A}^T = -\boldsymbol{A}$ 的 "矩阵" 直线是什么?

习题集 8.2

习题 1—4 将一阶导数的例子拓展到高阶导数, 且只考虑不超过三次的多项式.

1. 设变换 S 是求二阶导数. 仍取 $1, x, x^2, x^3$ 为输入基 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3, \boldsymbol{v}_4$, 也为输出基 $\boldsymbol{w}_1, \boldsymbol{w}_2, \boldsymbol{w}_3, \boldsymbol{w}_4$. 将 $S(\boldsymbol{v}_1), S(\boldsymbol{v}_2), S(\boldsymbol{v}_3), S(\boldsymbol{v}_4)$ 用 $\boldsymbol{w}_j$ 表示, 然后求出变换 S 的 4 阶方阵 $\boldsymbol{A}_2$.

2. 对习题 1 中的 S, 什么函数 v 满足 $S(v) = 0$? 它们在二阶求导变换 S 的核中. 什么向量在习题 1 中矩阵 $\boldsymbol{A}_2$ 的零空间中?

3. 当变换是求一阶导数时, 将其矩阵记为 $\boldsymbol{A}_1$, 则习题 1 中的矩阵 $\boldsymbol{A}_2$ 并不是 $\boldsymbol{A}_1$ 的平方:

$$\boldsymbol{A}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{不满足 } \boldsymbol{A}_1^2 = \boldsymbol{A}_2.$$

在 $\boldsymbol{A}_1$ 中增加零行作为第 4 行, 使得输出空间等于输入空间. 请比较 $\boldsymbol{A}_1^2$ 与 $\boldsymbol{A}_2$, 所得结论为: 若要输出基 = ____ 基, 则 $m = n$.

4. (a) 一阶求导变换 T 与二阶求导变换 S 的乘积 TS 生成三阶求导变换. 请在 TS 的矩阵中加入零元素来构造 4 阶方阵 $\boldsymbol{A}_3$, 然后验证 $\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{A}_2 = \boldsymbol{A}_3$.

(b) 方阵的幂 $\boldsymbol{A}_2^2$ 对应 S^2, 即 4 阶求导变换. 请问为什么结果是零矩阵?

习题 5—9 是关于特定的变换 T 以及它的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的.

5. 对于两组基 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3$ 与 $\boldsymbol{w}_1, \boldsymbol{w}_2, \boldsymbol{w}_3$, 设变换 T 满足

$$T(\boldsymbol{v}_1) = \boldsymbol{w}_2, \quad T(\boldsymbol{v}_2) = T(\boldsymbol{v}_3) = \boldsymbol{w}_1 + \boldsymbol{w}_3,$$

则 T 是一个线性变换, 请求它的矩阵 $\boldsymbol{A}$, 并用这个矩阵左乘向量 $(1,1,1)$. 当输入是 $\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2+\boldsymbol{v}_3$ 时, 变换 T 的输出是什么?

6. 因为 $T(\boldsymbol{v}_2)=T(\boldsymbol{v}_3)$, 所以 $T(\boldsymbol{v})=0$ 的解是 $\boldsymbol{v}=$ ____. 请问 $\boldsymbol{A}$ 的零空间中包含什么向量? 求出 $T(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{w}_2$ 的全部解.

7. 请求出一个不在 $\boldsymbol{A}$ 的列空间中的向量. 再求出一个 $\boldsymbol{w}_i, i=1,2,3$ 的线性组合, 使其不在变换 T 的值域中.

8. 目前没有足够的信息来确定 T^2. 请问为什么它的矩阵不一定是 $\boldsymbol{A}^2$? 还需要哪些更多的信息才能确定 T^2?

9. 请求出 $\boldsymbol{A}$ 的秩. 这个秩不是整个输出空间 W 的维数, 而是 T 的 ____ 的维数.

习题 10—13 是关于可逆线性变换的.

10. 对两组基向量 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_3$ 和 $\boldsymbol{w}_1,\boldsymbol{w}_2,\boldsymbol{w}_3$, 设变换 T 满足

$$T(\boldsymbol{v}_1)=\boldsymbol{w}_1+\boldsymbol{w}_2+\boldsymbol{w}_3, \qquad T(\boldsymbol{v}_2)=\boldsymbol{w}_2+\boldsymbol{w}_3, \qquad T(\boldsymbol{v}_3)=\boldsymbol{w}_3.$$

请利用这些基向量求出 T 的矩阵 $\boldsymbol{A}$. 请问什么样的输入向量 $\boldsymbol{v}$ 会使得 $T(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{w}_1$?

11. 对习题 10 中矩阵 $\boldsymbol{A}$ 求逆矩阵, 并对变换 T 求逆变换. 请问 $T^{-1}(\boldsymbol{w}_1), T^{-1}(\boldsymbol{w}_2)$ 以及 $T^{-1}(\boldsymbol{w}_3)$ 分别是什么?

12. 请判断以下结论哪些是正确的? 为什么其中一个结论是荒谬的?

(a) $T^{-1}T=I$; (b) $T^{-1}(T(\boldsymbol{v}_1))=\boldsymbol{v}_1$; (c) $T^{-1}(T(\boldsymbol{w}_1))=\boldsymbol{w}_1$.

13. 设空间 V 与 W 有相同的基 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$.

(a) 请构造一个变换 T (不能是恒等变换 I), 使得它是自身的逆变换;

(b) 请构造一个变换 T (不能是恒等变换 I), 使得 $T=T^2$;

(c) 为什么不存在一个变换 T 同时满足 (a) 和 (b)?

习题 14—19 是关于基变换矩阵的.

14.

(a) 请问什么矩阵 $\boldsymbol{B}$ 可将 $(1,0)$ 变换为 $(2,5)$, 且将 $(0,1)$ 变换为 $(1,3)$?

(b) 请问什么矩阵 $\boldsymbol{C}$ 可将 $(2,5)$ 变换为 $(1,0)$, 且将 $(1,3)$ 变换为 $(0,1)$?

(c) 请问为什么没有矩阵可将 $(2,6)$ 变换为 $(1,0)$, 且将 $(1,3)$ 变换为 $(0,1)$?

15.

(a) 请问什么矩阵 $\boldsymbol{M}$ 能够将 $(1,0),(0,1)$ 分别变换为 $(r,t),(s,u)$?

(b) 请问什么矩阵 $\boldsymbol{N}$ 能够将 $(a,c),(b,d)$ 分别变换为 $(1,0),(0,1)$?

(c) 请问当 a,b,c,d 满足什么条件时, 上述 (b) 中的矩阵 $\boldsymbol{N}$ 不存在?

16.

(a) 请问如何利用习题 15 中的矩阵 $\boldsymbol{M}$ 与 $\boldsymbol{N}$ 来构造一个矩阵, 以将 (a,c) 变换为 (r,t), 且将 (b,d) 变换为 (s,u)?

(b) 请问什么矩阵可将 $(2,5)$ 变换为 $(1,1)$, 且将 $(1,3)$ 变换为 $(0,2)$?

17. 若一个变换只改变一组基中向量的排列顺序, 则变换的矩阵 $\boldsymbol{B}$ 是一个 ____ 矩阵. 若一个变换只改变一组基中向量的长度且排列顺序不变, 则变换的矩阵 $\boldsymbol{B}$ 是一个 ____ 矩阵.

18. 设矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 的作用是将坐标轴 (而非平面) 逆时针旋转 θ. 请问原始的向量 $(1,0)$ 在 (旋转后的) 新坐标系下的坐标 (a,b) 是什么? 这个逆过程的求解可能有点棘手, 请画图或直接求解坐标 a 与 b:

$$\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix},\qquad \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}=a\begin{bmatrix}\cos\theta\\ \sin\theta\end{bmatrix}+b\begin{bmatrix}-\sin\theta\\ \cos\theta\end{bmatrix}.$$

19. 将 $(1,0),(0,1)$ 分别变换为 $(1,4),(1,5)$ 的矩阵 $\boldsymbol{B}=$ _____. 当线性组合 $a(1,4)+b(1,5)$ 等于 $(1,0)$ 时, $(a,b)=$ _____. 请在此基础上分析, $(1,0)$ 的新坐标与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 或 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 有什么联系?

习题 20—23 是关于二次函数空间的, 其中的元素形如 $y=A+Bx+Cx^2$.

20. 设抛物线方程为 $w_1(x)=\frac{1}{2}\left(x^2+x\right)$, 则 $w_1(1)=1, w_1(0)=w_1(-1)=0$. 请按以下条件求解抛物线方程 $w_2(x), w_3(x)$, 并利用线性性质求解 $y(x)$:

(a) $w_2(0)=1, w_2(1)=w_2(-1)=0$;

(b) $w_3(-1)=1, w_3(0)=w_3(1)=0$;

(c) $y(1)=4, y(0)=5, y(-1)=6$, 请利用 $w_1(x), w_2(x), w_3(x)$ 求解 $y(x)$.

21. $\boldsymbol{v}_1=1, \boldsymbol{v}_2=x$ 与 $\boldsymbol{v}_3=x^2$ 是二次函数空间的一组基, 习题 20 中的 w_1, w_2, w_3 是该空间的另一组基. 请分别求解从 w_1, w_2, w_3 到 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3$ 以及从 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3$ 到 w_1, w_2, w_3 的基变换矩阵.

22. 设抛物线方程为 $y(x)=A+Bx+Cx^2$, 且 $y(a)=4, y(b)=5, y(c)=6$, 请写出有关 A, B, C 的三个方程, 并求出其中的三阶系数方阵的行列式. 该矩阵是将形如 4,5,6 的数值变换为抛物线 y, 还是反过来, 即将抛物线变换为数值 4,5,6?

23. 全体函数 $y(x)=a+bx+cx^2$ 的集合是一个线性空间, 若要使下列三个二次函数构成该空间的一组基, 则系数 $m_1, m_2, \cdots, m_9$ 需要满足什么条件?

$$\boldsymbol{v}_1=m_1+m_2x+m_3x^2,$$

$$\boldsymbol{v}_2=m_4+m_5x+m_6x^2,$$

$$\boldsymbol{v}_3=m_7+m_8x+m_9x^2.$$

24. 格拉姆-施密特正交化方法将一组基 $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \boldsymbol{a}_3$ 变换为标准正交基 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \boldsymbol{q}_3$. 分别以这两组基作为矩阵 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{Q}$ 的列向量构造 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{QR}$, 请证明矩阵 $\boldsymbol{R}$ 是从 $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \boldsymbol{a}_3$ 到 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \boldsymbol{q}_3$ 的基变换矩阵. (当 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{QR}$ 时, $\boldsymbol{a}_2$ 是 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \boldsymbol{q}_3$ 的什么线性组合?)

25. 在由消元法得到的分解式 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LU}$ 中, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行变换为 $\boldsymbol{U}$ 的行. 请问 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 行是 $\boldsymbol{U}$ 中行的什么线性组合? 将等式两边同时转置得 $\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{U}^T\boldsymbol{L}^T$, 这样就可以针对列开展分析. 如果这些矩阵 _____, 我们就有了组基, 此时基变换矩阵是 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{L}^T$.

26. 设 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3$ 是变换 T 的特征向量, 即 $T(\boldsymbol{v}_i)=\lambda_i\boldsymbol{v}_i, i=1,2,3$. 当输入基与输出基都是 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3$ 时, 请问变换 T 的矩阵是什么?

27. 每个可逆线性变换 T 都可以用 I 作为自身的矩阵: 选择任意输入的基 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \cdots, \boldsymbol{v}_n$, 且选择 $\boldsymbol{w}_i = T(\boldsymbol{v}_i)$ 作为输出基. 请问 T 为什么必须可逆 (才有上述结论成立)?

28. 利用基向量 $\boldsymbol{v}_1 = \boldsymbol{w}_1$ 与 $\boldsymbol{v}_2 = \boldsymbol{w}_2$ (输入基与输出基相同) 来求解下列变换 T 的标准矩阵:

(a) $T(\boldsymbol{v}_1) = \boldsymbol{0}$ 与 $T(\boldsymbol{v}_2) = 3\boldsymbol{v}_1$;

(b) $T(\boldsymbol{v}_1) = \boldsymbol{v}_1$ 与 $T(\boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2) = \boldsymbol{v}_1$.

29. 设变换 T 是将 xy 平面关于 x 轴反射, 而变换 S 是关于 y 轴反射. 若 $\boldsymbol{v} = (x, y)$, 则 $S(T(\boldsymbol{v}))$ 的结果是什么? 请对乘积 ST 进行简要的描述.

30. 设变换 T 是关于直线 $y = x$ 反射, 而变换 S 是关于 y 轴反射. 若 $\boldsymbol{v} = (2, 1)$, 则 $T(\boldsymbol{v}) = (1, 2)$. 请求解 $S(T(\boldsymbol{v}))$ 与 $T(S(\boldsymbol{v}))$. 通常 $ST \neq TS$.

31. 两个反射变换的乘积是旋转变换. 请将下列反射矩阵相乘来求解旋转角:

$$\begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} \cos 2\alpha & \sin 2\alpha \\ \sin 2\alpha & -\cos 2\alpha \end{bmatrix}.$$

32. 设 $\boldsymbol{A}$ 是一个秩为 $r = 2$ 的 3×4 矩阵, 且 $T(\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$. 请从 $\boldsymbol{A}$ 的行空间中选择 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2$, 从零空间中选择 $\boldsymbol{v}_3, \boldsymbol{v}_4$ 作为输入基向量, 从列空间中选择 $\boldsymbol{w}_1 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{w}_2 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{v}_2$ 以及 $\boldsymbol{A}^T$ 零空间中的 $\boldsymbol{w}_3$ 作为输出基向量. 使用这些特殊的基, 请问变换 T 的矩阵为什么特殊矩阵?

33. 在范例 8.2 A 中, 二阶方阵空间 M 的基为 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3, \boldsymbol{v}_4$. 设变换 T 是用矩阵 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 左乘 M 中的每个矩阵. 请问当输出基也为 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3, \boldsymbol{v}_4$ 时, 什么样的 4 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 能够表示矩阵空间 M 中的这个变换?

34. 判断正误: 对线性变换 T, 若已知 R^n 中 n 个相异非零向量 $\boldsymbol{v}_i$ 的输出向量 $T(\boldsymbol{v}_i), i = 1, 2, \cdots, n$, 则能求出 R^n 中每个向量 $\boldsymbol{v}$ 的输出向量 $T(\boldsymbol{v})$.

8.3 搜索一组好基

1. 对于一组新的输入基 (构成的矩阵) $\boldsymbol{B}_{\text{输入}}$ 和输出基 (构成的矩阵) $\boldsymbol{B}_{\text{输出}}$, 线性变换的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 变为 $\boldsymbol{B}_{\text{输出}}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}_{\text{输入}}$.

2. 若 $\boldsymbol{B}_{\text{输入}}$ 与 $\boldsymbol{B}_{\text{输出}}$ 均为 "$\boldsymbol{A}$ 的广义特征向量" (构成的矩阵) 并记为矩阵 $\boldsymbol{B}$, 则生成若尔当形 $\boldsymbol{J}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$.

3. 傅里叶矩阵 $\boldsymbol{F}=\boldsymbol{B}_{\text{输入}}=\boldsymbol{B}_{\text{输出}}$ 对角化每个循环矩阵 (使用快速傅里叶变换).

4. 正弦函数和余弦函数、勒让德 (Legendre) 多项式和切比雪夫 (Chebyshev) 多项式: 这些都是函数空间的很好的基向量.

这是本书中重要的一节. 不过大多数读者可能会跳过这一节, 或者学习进度没有到这一节. 前面的章节通过解释基向量的思想为本节做了准备. 第 6 章引入特征向量 $\boldsymbol{x}$, 第 7 章求解奇异向量 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{u}$. 这两种向量组是基向量的最佳选择, 而其他选择也非常有价值.

这里先回顾第 8.2 节的纯代数结果, 然后介绍好的基. 输入基向量构成 $\boldsymbol{B}_{\text{输入}}$ 的列向量组, 输出基向量构成 $\boldsymbol{B}_{\text{输出}}$ 的列向量组. $\boldsymbol{B}_{\text{输入}}$ 和 $\boldsymbol{B}_{\text{输出}}$ 总是可逆的——基向量组是线性无关的!

纯代数 若 $\boldsymbol{A}$ 为线性变换 T 在标准正交基下的矩阵, 则

$$\boldsymbol{B}_{\text{输出}}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}_{\text{输入}} \tag{1}$$

为 T 在新基下的矩阵. 标准正交基向量是单位矩阵的列向量:

$$\boldsymbol{B}_{\text{输入}}=\boldsymbol{I}_{n\times n},\qquad \boldsymbol{B}_{\text{输出}}=\boldsymbol{I}_{m\times m}.$$

现在将选择特殊的基以使线性变换 T 的矩阵比 $\boldsymbol{A}$ 更加简洁. 当 $\boldsymbol{B}_{\text{输入}}=\boldsymbol{B}_{\text{输出}}=\boldsymbol{B}$ 时, 方阵 $\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 相似.

应用代数 应用线性变换时通常要选择一组好基. 这里介绍普通向量空间的四个重要的选择, 以及函数向量空间的三个选择. 第 8.2 节已经介绍了特征向量和奇异向量给出对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$ 和 $\boldsymbol{\Sigma}$, 而下面的若尔当形是新的.

(1) 若 $\boldsymbol{B}_{\text{输入}}=\boldsymbol{B}_{\text{输出}}$ 均为特征向量矩阵 $\boldsymbol{X}$, 则 $\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 为以特征值为对角线的对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$.

这个选择要求 $\boldsymbol{A}$ 必须为方阵, 且有 n 个线性无关的向量, 即 $\boldsymbol{A}$ 必须是可对角化的. 当 $\boldsymbol{B}_{\text{输入}}=\boldsymbol{B}_{\text{输出}}$ 均为特征向量矩阵 $\boldsymbol{X}$ 时, 线性变换 T 的矩阵为对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$.

(2) 若 $\boldsymbol{B}_{\text{输入}}=\boldsymbol{V}$ 和 $\boldsymbol{B}_{\text{输出}}=\boldsymbol{U}$ 均由 $\boldsymbol{A}$ 的奇异向量构成, 则 $\boldsymbol{U}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{V}$ 为对角矩阵 $\boldsymbol{\Sigma}$.

当 $\boldsymbol{B}_{\text{输入}}$ 和 $\boldsymbol{B}_{\text{输出}}$ 为奇异向量矩阵 $\boldsymbol{V}$ 和 $\boldsymbol{U}$ 时, $\boldsymbol{\Sigma}$ 为奇异值矩阵 $\boldsymbol{\Sigma}$ ($\sigma_1,\sigma_2,\cdots,\sigma_r$ 在对角线上), 其中 $\boldsymbol{B}_{\text{输入}}$ 和 $\boldsymbol{B}_{\text{输出}}$ 的列向量组为 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 的正交特征向量. 此时由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^T$ 给出 $\boldsymbol{\Sigma}=\boldsymbol{U}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{V}$.

(3) 若 $\boldsymbol{B}_{\text{输入}}=\boldsymbol{B}_{\text{输出}}$ 由 $\boldsymbol{A}$ 的广义特征向量构成并记为矩阵 $\boldsymbol{B}$, 则 $\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 为若尔当形 $\boldsymbol{J}$.

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵, 且线性无关的特征向量为 s 个. (若 $s=n$, 则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{X}$ 且 $\boldsymbol{J}=\boldsymbol{\Lambda}$.) 当 $s<n$ 时, 若尔当构造了 $n-s$ 个额外的 "广义" 特征向量, 目的是使若尔当形 $\boldsymbol{J}$ 尽可能对角化:

(i) 沿着 $\boldsymbol{J}$ 的对角线有 s 个方块;

(ii) 每个方块对应一个特征值 λ 和一个特征向量, 并且对角线正上方相邻元素均为 1.

理想情形是有 n 个 1×1 的块, 每个都包含一个特征值, 则 $\boldsymbol{J}$ 为对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$.

例 1 下列若尔当矩阵 $\boldsymbol{J}$ 的特征值 $\lambda=2,2,3,3$ (两个双重特征值):

$$\boldsymbol{J}=\begin{bmatrix} 2 & & & \\ & 2 & & \\ & & 3 & 1 \\ & & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

2 个 1×1 子块,
1 个 2×2 子块,
3 个特征向量,
特征值为 2, 2, 3, 3.

由于 $\boldsymbol{J}$ 为上三角形矩阵, 这些特征值沿着对角线分布. 特征值 $\lambda=2$ 对应两个线性无关特征向量, 但 $\lambda=3$ 仅对应一个特征向量. 这对所有与 $\boldsymbol{J}$ 相似的矩阵 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{J}\boldsymbol{B}^{-1}$ 都是成立的. $\lambda=2$ 对应的两个特征向量为 $\boldsymbol{x}_1=(1,0,0,0)$ 和 $\boldsymbol{x}_2=(0,1,0,0)$, $\lambda=3$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{x}_3=(0,0,1,0)$. 该若尔当阵的 "广义特征向量" 为第四个标准基向量 $\boldsymbol{x}_4=(0,0,0,1)$. $\boldsymbol{J}$ 的特征向量 (标准的和广义的) 恰为单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 的列向量 $\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{x}_3,\boldsymbol{x}_4$.

注意, $(\boldsymbol{J}-3\boldsymbol{I})\boldsymbol{x}_4=\boldsymbol{x}_3$, 即广义特征向量 $\boldsymbol{x}_4$ 可与特征向量 $\boldsymbol{x}_3$ 关联. 真正的特征向量 $\boldsymbol{x}_4$ 应满足 $(\boldsymbol{J}-3\boldsymbol{I})\boldsymbol{x}_4=0$, 但这样的 $\boldsymbol{x}_4$ 不存在.

每个相似于 $\boldsymbol{J}$ 的矩阵 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{J}\boldsymbol{B}^{-1}$ 都有三个特征向量 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\boldsymbol{b}_3$, 且为 $\boldsymbol{B}$ 的前三列. $\boldsymbol{B}$ 的第 4 列为 $\boldsymbol{C}$ 的广义特征向量 $\boldsymbol{b}_4$, 与 $\boldsymbol{b}_3$ 相关联. 由 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}_3=\boldsymbol{b}_3$ 和 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}_4=\boldsymbol{b}_4$ 易知 $(\boldsymbol{C}-3\boldsymbol{I})\boldsymbol{b}_4=\boldsymbol{b}_3$, 证明如下:

$$\left(\boldsymbol{B}\boldsymbol{J}\boldsymbol{B}^{-1}-3\boldsymbol{I}\right)\boldsymbol{b}_4=\boldsymbol{B}\boldsymbol{J}\boldsymbol{x}_4-3\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}_4=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{J}-3\boldsymbol{I})\boldsymbol{x}_4=\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}_3=\boldsymbol{b}_3. \tag{2}$$

若尔当定理表明, 每个方阵 $\boldsymbol{A}$ 均对应一组特征向量和广义特征向量, 以这些向量为列向量构造 $\boldsymbol{B}$, 则矩阵 $\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{J}$ 为若尔当形. 基于例 1 可给出 $\boldsymbol{J}$ 的一个描述.

若尔当形

对每个 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$, 我们希望找到一个可逆矩阵 $\boldsymbol{B}$ 以使 $\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 尽可能对角化. 当 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量, 且用它构成矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的各列时, 记 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{X}$, 则矩阵 $\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 为对角的. 这是 $\boldsymbol{A}$ 可以对角化时的若尔当形. 一般情形下, 特征向量不足, 无法得到对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$.

设 $\boldsymbol{A}$ 有 s 个线性无关的特征向量 $(s<n)$, 则它相似于一个具有 s 个子块的若尔当矩阵. 每个子块的对角线元素均为特征值, 且对角线正上方相邻元素均为 1. 这个子块恰好对应 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征向量. 此时, $\boldsymbol{B}$ 既包含常规特征向量, 也包含广义特征向量.

当 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个特征向量时, 所有 n 个子块均为 1×1 的. 此时 $\boldsymbol{J}=\boldsymbol{\Lambda}$.

对任意方阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{J}\boldsymbol{B}^{-1}$, 可以利用若尔当形求微分方程 $\dfrac{d\boldsymbol{u}}{dt}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$, 解 $e^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{u}(0)$ 变为 $\boldsymbol{u}(t)=\boldsymbol{B}e^{\boldsymbol{J}t}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{u}(0)$. $\boldsymbol{J}$ 是三角形的, 其矩阵指数 $e^{\boldsymbol{J}t}$ 包含了 $e^{\lambda t}$ 乘幂函数 $1,t,\cdots,t^{s-1}$.

（若尔当形） 若 $\boldsymbol{A}$ 有 s 个线性无关的特征向量, 则它相似于对角线上有 s 个若尔当块 $\boldsymbol{J}_1, \boldsymbol{J}_2, \cdots, \boldsymbol{J}_s$ 的矩阵 $\boldsymbol{J}$. 存在矩阵 $\boldsymbol{B}$ 将 $\boldsymbol{A}$ 变成若尔当形:

若尔当形
$$\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{J}_1 & & & \\ & \boldsymbol{J}_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \boldsymbol{J}_s \end{bmatrix} = \boldsymbol{J}. \tag{3}$$

每个若尔当块 $\boldsymbol{J}_i$ 均对应一个特征值 λ_i 和一个特征向量, 对角线正上方相邻元素均为 1:

若尔当块
$$\boldsymbol{J}_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix}. \tag{4}$$

两个矩阵相似, 当且仅当它们有相同的若尔当形.

每缺少一个特征向量, 若尔当形 $\boldsymbol{J}$ 就有一个对角线上方的 1 (1 与特征值相邻) 与之对应. 在每一族相似矩阵里, 取一个代表称为 $\boldsymbol{J}$. 它接近于对角矩阵 (或者可能就是对的). 利用若尔当形可以快速求解 $\frac{d\boldsymbol{u}}{dt} = \boldsymbol{J}\boldsymbol{u}$, 和求矩阵的幂 $\boldsymbol{J}^k$. 该族的其他矩阵都有 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{J}\boldsymbol{B}^{-1}$ 的形式.

若尔当定理的证明可参考作者的教材 Linear Algebra and Its Applications, 或者其他理论教材. 该定理的推导相当复杂, 而若尔当形的计算过程数值不稳定, 因此它在实践中也并不流行. $\boldsymbol{A}$ 的微小变化将分离重复的特征值, 并且去掉对角线外的 1——将若尔当形变为对角阵 $\boldsymbol{\Lambda}$.

无论是否给出证明, 读者需要抓住相似的中心思想——在保存 $\boldsymbol{A}$ 的重要性质的前提下将它变得尽可能简单. 最佳的基 $\boldsymbol{B}$ 给出 $\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} = \boldsymbol{J}$.

问题 若 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2 = \boldsymbol{O}$, 试给出其特征值和所有可能的若尔当形.

答 特征值必须是 0, 因为由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}$ 推出 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x} = \lambda^2\boldsymbol{x}$, 即 $0 = \lambda^2\boldsymbol{x}$. 由于

$$\boldsymbol{J}^2 = \big(\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\big)\big(\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\big) = \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B} = \boldsymbol{O},$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 的若尔当形满足 $\boldsymbol{J}^2 = \boldsymbol{O}$. $\boldsymbol{J}$ 的每个子块对角线上必然为 0. 对于子块大小分别为 $1\times 1, 2\times 2, 3\times 3$ 的 $\boldsymbol{J}_k$, 观察 $\boldsymbol{J}_k^2$:

$$[0]^2 = [0], \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

结论: 若 $\boldsymbol{J}^2=\boldsymbol{O}$, 则所有的子块大小必然为 1×1 或 2×2. 当含三阶子块时, $\boldsymbol{J}^2$ 不为零矩阵.

$\boldsymbol{J}$ 以及 $\boldsymbol{A}$ 的秩等于 1 的总个数. 最大的秩是 $\frac{n}{2}$. 这仅在恰有 $\frac{n}{2}$ 个子块、每个子块均是二阶且秩为 1 时发生.

接下来介绍应用数学中伟大的基——傅里叶基, 其离散形式为 $\boldsymbol{R}^n$ 中的向量, 连续形式为函数空间中的函数. 由于它们都是固定值, 无需事先知道变换的矩阵 $\boldsymbol{A}$, 这些基对应的 $\boldsymbol{B}_{\text{输入}}=\boldsymbol{B}_{\text{输出}}$ 很可能不能对角化 $\boldsymbol{A}$. 但对应用数学中许多重要的矩阵 $\boldsymbol{A}$, 矩阵 $\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 是接近对角的.

（4）设 $\boldsymbol{B}_{\text{输入}}=\boldsymbol{B}_{\text{输出}}$ 均为傅里叶矩阵 $\boldsymbol{F}$ (见 (6) 式), 则 $\boldsymbol{F}\boldsymbol{x}$ 是 $\boldsymbol{x}$ 的离散傅里叶变换.

这一部分将说明: (6) 式中以 $\left(1,\lambda,\lambda^2,\lambda^3\right)$ 为列的傅里叶矩阵是重要的. 它们是便于使用的好的基向量.

问题: 哪些矩阵可以利用 $\boldsymbol{F}$ 对角化? 我们先考虑特征向量 $\left(1,\lambda,\lambda^2,\lambda^3\right)$, 再寻找具有这些特征向量的矩阵:

若 $\lambda^4=1$, 则
$$\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\1&0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\\lambda\\\lambda^2\\\lambda^3\end{bmatrix}=\lambda\begin{bmatrix}1\\\lambda\\\lambda^2\\\lambda^3\end{bmatrix}=\lambda\boldsymbol{x}. \tag{5}$$

$\boldsymbol{P}$ 是一个置换矩阵. 方程 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}$ 表明 $\boldsymbol{x}$ 为特征向量, λ 为 $\boldsymbol{P}$ 的特征值. 注意, 第 4 行成立的原因是 $1=\lambda^4$. λ 的这条性质是以下推导的基础.

(5) 式是否给出了四个不同特征值 λ? 是的. 四个数 $\lambda=1,i,-1,-i$ 都满足 $\lambda^4=1$. (已知 $i^2=-1$. 对两边平方得 $i^4=1$.) 所以这四个值是 $\boldsymbol{P}$ 的特征值, 每个值均对应一个特征向量 $\boldsymbol{x}=\left(1,\lambda,\lambda^2,\lambda^3\right)$. 特征向量矩阵 $\boldsymbol{F}$ 对角化了置换矩阵 $\boldsymbol{P}$:

$$\text{特征值 矩阵 }\boldsymbol{\Lambda}\begin{bmatrix}1&&&\\&i&&\\&&-1&\\&&&-i\end{bmatrix},\qquad\text{特征向量矩阵 为傅里叶矩阵 }\boldsymbol{F}\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&i&-1&-i\\1&i^2&1&(-i)^2\\1&i^3&-1&(-i)^3\end{bmatrix} \tag{6}$$

$\boldsymbol{F}$ 的各列是正交的, 因为它们是正交矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的特征向量. 但是这个傅里叶矩阵 $\boldsymbol{F}$ 是复矩阵 (它是世界上最重要的复矩阵). 通过快速傅里叶变换 (fast Fourier transform, 简称为 FFT), 乘法 $\boldsymbol{F}\boldsymbol{x}$ 可以快速完成. FFT 将在第 9.3 节介绍.

关键问题: 除了矩阵 $\boldsymbol{P}$, 还有哪些矩阵具有该特征向量矩阵 $\boldsymbol{F}$? 容易知道 $\boldsymbol{P}^2$, $\boldsymbol{P}^3$ 和 $\boldsymbol{P}^4$ 有与 $\boldsymbol{P}$ 相同的特征向量. 矩阵 $\boldsymbol{F}$ 可对角化 $\boldsymbol{P}$ 的所有幂. $\boldsymbol{P}^2$, $\boldsymbol{P}^3$ 和 $\boldsymbol{P}^4$ 的特征值分别为 $\lambda^2,\lambda^3,\lambda^4$. 例如, $\boldsymbol{P}^2\boldsymbol{x}=\lambda^2\boldsymbol{x}$:

$$\text{当 }\lambda^4=1\text{ 时,}\quad\boldsymbol{P}^2\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}0&0&1&0\\0&0&0&1\\1&0&0&0\\0&1&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\\lambda\\\lambda^2\\\lambda^3\end{bmatrix}=\lambda^2\begin{bmatrix}1\\\lambda\\\lambda^2\\\lambda^3\end{bmatrix}=\lambda^2\boldsymbol{x}.$$

由于 $\boldsymbol{P}^4 = \boldsymbol{I}$, 四次幂较为特殊. 当做四次 "循环置换" 时, $\boldsymbol{P}^4\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}$. $\boldsymbol{P}^4 = \boldsymbol{I}$ 的特征值为 $1, 1, 1, 1$. $\boldsymbol{P}$ 的所有特征值的 4 次幂均为 1:

$$1^4 = 1, \quad i^4 = 1, \quad (-1)^4 = 1, \quad (-i)^4 = 1.$$

进一步, 还可以得到更多的特征向量矩阵. 因为 $\boldsymbol{P}, \boldsymbol{P}^2, \boldsymbol{P}^3$ 和 $\boldsymbol{P}^4 = \boldsymbol{I}$ 有同一个特征向量矩阵 $\boldsymbol{F}$, 所以任意线性组合 $\boldsymbol{C} = c_1\boldsymbol{P} + c_2\boldsymbol{P}^2 + c_3\boldsymbol{P}^3 + c_0\boldsymbol{I}$ 也具有同一特征向量矩阵:

$$\text{循环矩阵} \qquad \boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} c_0 & c_1 & c_2 & c_3 \\ c_3 & c_0 & c_1 & c_2 \\ c_2 & c_3 & c_0 & c_1 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_0 \end{bmatrix}$$

以傅里叶矩阵 $\boldsymbol{F}$ 的各列为特征向量, 具有四个特征值

$$c_0 + c_1\lambda + c_2\lambda^2 + c_3\lambda^3, \quad \lambda = 1, i, -1, -i,$$

$\lambda = 1$ 给出的特征值为 $c_0 + c_1 + c_2 + c_3$.

以上给出的所有矩阵 (循环矩阵 $\boldsymbol{C}$) 均满足其特征向量为矩阵 $\boldsymbol{F}$ 中的列向量 (傅里叶向量). $\boldsymbol{C}$ 的四个特征值也是已知的, 并可由下式表示:

$\boldsymbol{C}$ 的四个特征值由　　傅里叶变换 $\boldsymbol{Fc}$ 给出　　$\boldsymbol{Fc} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -i & -1 & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_0 + c_1 + c_2 + c_3 \\ c_0 + ic_1 - c_2 - ic_3 \\ c_0 - c_1 + c_2 - c_3 \\ c_0 - ic_1 - c_2 + ic_3 \end{bmatrix}$.

例 2 上述想法同样适用于任意大小的傅里叶矩阵 $\boldsymbol{F}$ 和对应的循环矩阵 $\boldsymbol{C}$. 现在考虑看似平凡但十分有用的二阶方阵情形. 现在置换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的特征值满足 $\lambda^2 = 1$ 而不是 $\lambda^4 = 1$, 因此 $\lambda = \pm 1$ (无需考虑复数 i).

$$\text{置换矩阵} \qquad \boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{循环矩阵} \qquad \boldsymbol{C} = c_0\boldsymbol{I} + c_1\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} c_0 & c_1 \\ c_1 & c_0 \end{bmatrix},$$

$$\text{对应的傅里叶矩阵} \qquad \boldsymbol{F} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的特征值是 $c_0 + c_1$ 和 $c_0 - c_1$. 这些特征值是当向量 $\boldsymbol{c}$ 为 (c_0, c_1) 时, 通过傅里叶变换 $\boldsymbol{Fc}$ 得到的. 这个变换 $\boldsymbol{Fc}$ 给出了 $\boldsymbol{C}$ 的特征值, 对任意阶数 n 都适用.

值得注意的是循环矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的对角元素相同. 常数 c_0 沿主对角线排列. 常数 c_1 在对角线正上方, "回轮" 或 "环绕" 到 $\boldsymbol{C}$ 的左下角. 这解释了 "循环" 一词的由来, 并表示这些矩阵是周期的或循环的. 甚至 λ 的幂次也是循环的, 因为由 $\lambda^4 = 1$ 知 $\lambda^5, \lambda^6, \lambda^7, \lambda^8$ 分别为 $\lambda, \lambda^2, \lambda^3, \lambda^4$.

对角元素相同为矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的一个重要性质. 它对应于微分方程中的常系数. 这正是傅里叶矩阵完美发挥作用的原因!

$$\text{方程}\qquad \frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}t^2}=-u\quad \text{的通解为}\quad u=c_0\cos t+c_1\sin t,$$

$$\text{方程}\qquad \frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}t^2}=tu\quad \text{的解不能由初等函数表示.}$$

这些方程是线性的. 第一个方程是简谐振动方程: 在牛顿第二定律 $f=ma$ 中, 取质量为 $m=1$, 加速度为 $a=\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}t^2}$, 外力为 $f=-u$. 常系数使得这个微分方程可以实际求解.

第二个方程 $u''=tu$ 中含变量系数 t. 这是物理学和光学中的艾里 (Airy) 方程 (它是为了解释彩虹而得出的). 当 t 的值越过零时, 解完全变了, 而表示这些解需要无穷级数. 这超出了本书的范围.

常系数线性微分方程具有形如 $e^{\lambda t}$ 的简单解. 将 $e^{\lambda t}$ 代入微分方程可求得 λ. 数值 λ 就像一个特征值. 对于 $u=\cos t$ 和 $u=\sin t$, 这个数是 $\lambda=i$. 伟大的欧拉公式 $e^{it}=\cos t+i\sin t$ 中引入了复数, 矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{C}$ 的特征值也是如此.

函数空间的基

对于以 x 为自变量的函数构成的函数空间, 首先容易想到以幂函数 $1,x,x^2,x^3,\cdots$ 为基. 不幸的是, 这是一个非常糟糕的基. 这些函数 x^n 几乎不线性无关: x^{10} 差不多是基向量 $1,x,\cdots,x^9$ 的线性组合. 实际上几乎不太可能利用这么差的 “病态” 基来计算.

若考虑的是向量而不是函数, 并以向量为各列构造矩阵 $\boldsymbol{B}$, 则可通过观察 $\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{B}$ 来判断基的好坏. 矩阵 $\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{B}$ 包含了基向量 ($\boldsymbol{B}$ 的各列) 的所有内积. 当 $\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{B}=\boldsymbol{I}$ 时, 基是正交的. 这是可能取到的最佳情形. 但是, 用这种方法, 基 $1,x,x^2,\cdots$ 将生成难以使用的希尔伯特矩阵: $\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{B}$ 最大特征值和最小特征值的比值 (即条件数) 非常大. 一个大的条件数意味着基的选择并不好.

注 现在矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的各列是函数而不是向量, 但仍可使用 $\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{B}$ 来检验线性无关性. 因此需要定义两个函数的点积 (内积是一个更合适的名字)——这些是 $\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{B}$ 中的值.

向量 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ 的点积恰为 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{y}=x_1y_1+x_2y_2+\cdots+x_ny_n$. 函数 f,g 的点积将对应积分而非加法, 但主要思想是完全平行的:

$$\text{内积}\qquad (f,g)=\int f(x)g(x)\,\mathrm{d}x,$$

$$\text{复内积}\qquad (f,g)=\int \overline{f(x)}g(x)\,\mathrm{d}x,\quad \overline{f}\ \text{为复共轭},$$

$$\text{加权内积}\qquad (f,g)_w=\int w(x)\overline{f(x)}g(x)\,\mathrm{d}x,\quad w\ \text{为权函数}.$$

设从 $x=0$ 到 $x=1$ 积分, 则 x^i 与 x^j 的内积

$$\int_0^1 x^ix^j\,\mathrm{d}x=\frac{x^{i+j+1}}{i+j+1}\Big|_{x=0}^{x=1}=\frac{1}{i+j+1}$$

为希尔伯特矩阵 $\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{B}$ 的元素.

若变为从 $x=-1$ 到 $x=1$ 积分, 立即可以得到所有偶函数和奇函数的正交性: 在区间 $[-1,1]$ 上,

$$\int_{-1}^{1} x^2x^5\,\mathrm{d}x=0,\quad \int_{-1}^{1} \text{偶函数}\cdot\text{奇函数}\,\mathrm{d}x=0.$$

这个变化使得一半基函数与另一半基函数正交. 因此后续将使用对称的积分区间 $[-1,1]$(或 $[-\pi,\pi]$). 但我们需要一组比幂函数 $1,x,x^2,\cdots$ 更好的基——最好是一组正交基.

函数空间的正交基

下列是理论推导和数值计算中最重要的三组偶-奇基:

(5) 傅里叶基	$1,\sin x,\cos x,\sin 2x,\cos 2x,\cdots;$
(6) 勒让德基	$1,x,x^2-\frac{1}{3},x^3-\frac{3}{5}x,\cdots;$
(7) 切比雪夫基	$1,x,2x^2-1,4x^3-3x,\cdots.$

傅里叶基函数 (正弦函数和余弦函数) 都是周期的. 它们的周期是 2π, 因为

$$\cos(x+2\pi)=\cos x,\quad \sin(x+2\pi)=\sin x.$$

因此对于自身具有周期的函数 $f(x)$: $f(x+2\pi)=f(x)$, 这组基相当好. 这组基还是正交的. 每个正弦、余弦函数都和其余的正弦、余弦函数正交. 当然, 基函数 $\cos nx$ (及 $\sin nx$) 不会与其自身正交.

最重要的是, 正弦-余弦基在做函数逼近时也是极好的. 若 $f(x)$ 是一个光滑的周期函数, 则用少量正弦、余弦函数 (低频) 就可以很好地逼近 $f(x)$. $f(x)$ 的跳跃和信号中的噪声可以在高频部分看出 (对应较大的 n). 实际应用时自然希望信号不被噪声淹没.

傅里叶变换将 $f(x)$ 与其傅里叶级数中的系数 a_k 和 b_k 联系起来:

傅里叶级数 $$f(x)\sim a_0+b_1\sin x+a_1\cos x+b_2\sin 2x+a_2\cos 2x+\cdots.$$

可以看出, 函数空间是无穷维的. 通常需要无穷多个基函数才能完美地重现函数 $f(x)$. 求每个系数 (如 a_3) 的公式, 类似于将向量 $\boldsymbol{b}$ 投影到通过 $\boldsymbol{a}$ 的直线上所得到的 $\frac{\boldsymbol{b}^T\boldsymbol{a}}{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{a}}$. 这里将函数 $f(x)$ 投影到函数空间中通过 $\cos 3x$ 的直线上:

傅里叶系数
$$a_3=\frac{(f(x),\cos 3x)}{(\cos 3x,\cos 3x)}=\frac{\int f(x)\cos 3x\,\mathrm{d}x}{\int \cos 3x\cos 3x\,\mathrm{d}x}.\tag{7}$$

例 3 三角函数中的二倍角公式为 $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$, 也即 $\cos^2 x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2x$. 这是一个很短的傅里叶级数. $\sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos 2x$ 也是如此.

傅里叶级数理论如同函数空间的 “线性代数”. 这将在第 10 章作为应用中最精彩的部分仔细解释.

勒让德多项式和切比雪夫多项式

勒让德多项式是对幂函数应用格拉姆-施密特正交化方法的结果 (第 4.4 节), 运用该方法的目标是使幂函数 $1, x, x^2, \cdots$ 正交化. 首先, 奇函数 x 已经在区间 $[-1, 1]$ 上与偶函数 1 正交. 它们乘积 $x \cdot 1 = x$ 的积分为零. 但 x^2 和 1 的内积是 $\int_{-1}^{1} x^2\,\mathrm{d}x = \frac{2}{3}$, 计算 x^2 在 1 的方向上的分量:

$$\frac{(x^2, 1)}{(1, 1)} = \frac{\int_{-1}^{1} x^2\,\mathrm{d}x}{\int_{-1}^{1} 1\,\mathrm{d}x} = \frac{\frac{2}{3}}{2} = \frac{1}{3},$$

格拉姆-施密特方法给出勒让德多项式 $x^2 - \frac{1}{3}$. 类似地, 奇函数 x^3 在奇函数 x 的方向上有分量 $\frac{3x}{5}$:

$$\frac{(x^3, x)}{(x, x)} = \frac{\int_{-1}^{1} x^4\,\mathrm{d}x}{\int_{-1}^{1} x^2\,\mathrm{d}x} = \frac{\frac{2}{5}}{\frac{2}{3}} = \frac{3}{5},$$

格拉姆-施密特方法给出勒让德多项式 $x^3 - \frac{3}{5}x$. 继续将格拉姆-施密特方法应用于 $x^4, x^5, \cdots$, 将给出所有勒让德函数, 它们是一组好基.

最后是切比雪夫多项式 $1, x, 2x^2 - 1, 4x^3 - 3x, \cdots$. 它们不是来自格拉姆-施密特方法, 而是与 $1, \cos\theta, \cos 2\theta, \cos 3\theta, \cdots$ 相联系的. 这带来了一个巨大的计算优势——可以使用快速傅里叶变换. 令 $x = \cos\theta$, 即可展示傅里叶级数和切比雪夫多项式之间的联系:

$$\text{切比雪夫多项式} \qquad 2x^2 - 1 = 2(\cos\theta)^2 - 1 = \cos 2\theta,$$

$$\text{到傅里叶级数} \qquad 4x^3 - 3x = 4(\cos\theta)^3 - 3(\cos\theta) = \cos 3\theta.$$

将 n 阶切比雪夫多项式 $T_{n(x)}$ 与傅里叶级数中 $\cos n\theta$ 相联系的公式为 $\cos n\theta = T_{n(\cos\theta)}$.

注 一个名为 “chebfun” 的大型软件项目以这些多项式为基. 每个函数 $f(x)$ 都可由一个超高精度的切比雪夫多项式逼近. 随之可以对 $f(x)$ 积分、求解 $f(x) = 0$、求出其最大值或最小值, 甚至可以求解关于 $f(x)$ 的微分方程——很快而且精度很高.

当使用 chebfun 将 $f(x)$ 用一个切比雪夫多项式来代替时, 解决问题会更方便.

要点回顾

1. 称一组基是好的, 若以其为各列矩阵 $\boldsymbol{B}$ 具有好的条件数 (第 11.2 节). 正交基是最佳的.

2. 若 $\boldsymbol{\Lambda}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 为对角矩阵, 则 $\boldsymbol{\Lambda}$ 也对应一组好基. 而若尔当形 $\boldsymbol{J}$ 则可能非常数值不稳定.

3. 傅里叶矩阵对角化常系数周期方程.

4. 由基 $1, x, x^2, \cdots$ 导出的 $\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{B}$ 为希尔伯特矩阵: 不便于计算.

5. 勒让德多项式和切比雪夫多项式是函数空间极好的基.

习题集 8.3

---

1. 在例 1 中, $\boldsymbol{J}-3\boldsymbol{I}$ 的秩是多少? 它的零空间的维数是多少? 这个维数给出了对应于 $\lambda=3$ 的线性无关特征向量的个数.

$\boldsymbol{J}-3\boldsymbol{I}$ 的代数重数是 2, 因为 $\det(\boldsymbol{J}-\lambda\boldsymbol{I})$ 有重因子 $(\lambda-3)^2$; 几何重数是 1, 因为只有 1 个线性无关的特征向量.

2. 如下矩阵 $\boldsymbol{A}_1, \boldsymbol{A}_2$ 与 $\boldsymbol{J}$ 相似:

$$\boldsymbol{J}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}_1=\begin{bmatrix}0 & 4\\ 0 & 0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}_2=\begin{bmatrix}4 & -8\\ 2 & -4\end{bmatrix}.$$

求解 $\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{B}_1=\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{J}$ 和 $\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{B}_2=\boldsymbol{B}_2\boldsymbol{J}$, 以找到满足 $\boldsymbol{J}=\boldsymbol{B}_1^{-1}\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{B}_1$ 和 $\boldsymbol{J}=\boldsymbol{B}_2^{-1}\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{B}_2$ 的基变换矩阵 $\boldsymbol{B}_1$ 和 $\boldsymbol{B}_2$.

3. 转置矩阵 $\boldsymbol{J}^T$ 与 $\boldsymbol{J}$ 有相同的三个特征值 2 (只有一个特征向量):

$$\boldsymbol{J}=\begin{bmatrix}2 & 1 & 0\\ 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{J}^T=\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 1 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 2\end{bmatrix}.$$

求出满足 $\boldsymbol{J}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{J}^T\boldsymbol{B}$ (也即 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{J}=\boldsymbol{J}^T\boldsymbol{B}$) 的基变换矩阵 $\boldsymbol{B}$.

4. 如下矩阵 $\boldsymbol{J}$ 和 $\boldsymbol{K}$ 都是若尔当形:

$$\boldsymbol{J}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{K}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}.$$

它们有同样的零特征值, 并且秩均为 2. 试证明: 没有可逆矩阵 $\boldsymbol{B}$ 为 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{K}=\boldsymbol{J}\boldsymbol{B}$ 的解, 因此 $\boldsymbol{K}$ 不与 $\boldsymbol{J}$ 相似.

5. 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{O}$, 试证 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 λ 必为零, 且满足 $\boldsymbol{J}^3=\boldsymbol{O}$ 的 $\boldsymbol{J}$ 中的若尔当块的阶数为 1, 2, 或 3. 于是秩 $(\boldsymbol{A})\leq\frac{2n}{3}$. 若 $\boldsymbol{A}^n=\boldsymbol{O}$, 为什么秩 $(\boldsymbol{A})<n$?

6. 试证明 $\boldsymbol{u}(t)=\begin{bmatrix}te^{\lambda t}\\ e^{\lambda t}\end{bmatrix}$ 是微分方程 $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{J}\boldsymbol{u}$ 的解, 其中

$$\boldsymbol{J}=\begin{bmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{u}(0)=\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{J}$ 不可对角化, 因此解中包含 $te^{\lambda t}$.

7. 试证明差分方程 $v_{k+2}-2\lambda v_{k+1}+\lambda^2 v_k=0$ 的解包括 $v_k=\lambda^k$ 和 $v_k=k\lambda^k$. 这些解对应于问题 6 中的 $e^{\lambda t}$ 和 $te^{\lambda t}$.

8. $\lambda^3=1$ 的三个解是什么? 设它们是复数 $\lambda=\cos\theta+i\sin\theta=e^{i\theta}$, 则当角 3θ 为 $0, 2\pi$ 或 4π 时, $\lambda^3=e^{3i\theta}=1$. 写出以 $\left(1,\lambda,\lambda^2\right)$ 为列的 3×3 傅里叶矩阵 $\boldsymbol{F}$.

9. 在习题 8 中, 检验任意 3×3 循环矩阵 $\boldsymbol{C}$ 有特征值 $\left(1,\lambda,\lambda^2\right)$. 若 $\boldsymbol{C}$ 的对角线包含 c_0,c_1,c_2, 且 $\boldsymbol{c}=(c_0,c_1,c_2)$, 则其特征值都在 $\boldsymbol{F}\boldsymbol{c}$ 中.

10. 在 $f(x)=\begin{cases}1, & -L\leq x\leq L\\ 0, & L\leq|x|\leq2\pi\end{cases}$ 的傅里叶级数中使用公式 (7) 求解 $a_3\cos3x$.

第 9 章

复向量与复矩阵

实数与复数对比

$\boldsymbol{R}$ 对应实数轴, 由全体实数 x 构成 $\leftrightarrow$ $\boldsymbol{C}$ 对应复平面, 由全体复数 $z = x + iy$ 构成,

$|x|$ 是 x 的绝对值 $\leftrightarrow$ $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = r$ 是 z 的绝对值 (或模),

1 与 -1 是 $x^2 = 1$ 的解 $\leftrightarrow$ $z = 1, w, \cdots, w^{n-1}$ 是 $z^n = 1$ 的解, 其中 $w = e^{2\pi i/n}$.

$z = x + iy$ 的复共轭为 $\overline{z} = x - iy$. $|z|^2 = x^2 + y^2 = z\overline{z}$, $\dfrac{1}{z} = \dfrac{\overline{z}}{|z|^2}$.

$z = x + iy$ 的极形式为 $|z|e^{i\theta} = re^{i\theta} = r\cos\theta + ir\sin\theta$, 辐角 θ 满足 $\tan\theta = \dfrac{y}{x}$.

$\boldsymbol{R}^n$ 为具有 n 个实分量的向量 $\boldsymbol{x}$ 全体 $\leftrightarrow$ $\boldsymbol{C}^n$ 为具有 n 个复分量的向量 $\boldsymbol{z}$ 全体,

$$\text{长度: } \|\boldsymbol{x}\|^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \leftrightarrow \text{长度: } \|\boldsymbol{z}\|^2 = \sum_{i=1}^{n} |z_i|^2,$$

$$\text{转置: } \big(\boldsymbol{A}^T\big)(i,j) = \boldsymbol{A}(j,i) \leftrightarrow \text{共轭转置: } \big(\boldsymbol{A}^H\big)(i,j) = \overline{\boldsymbol{A}(j,i)},$$

$$\text{点积: } \boldsymbol{x}^T\boldsymbol{y} = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i \leftrightarrow \text{内积: } \boldsymbol{u}^H\boldsymbol{v} = \sum_{i=1}^{n} \overline{u_i} v_i,$$

$$\boldsymbol{A}^T \text{ 的定义: } (\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})^T\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}^T\big(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}\big) \leftrightarrow \boldsymbol{A}^H \text{ 的定义: } (\boldsymbol{A}\boldsymbol{u})^H\boldsymbol{v} = \boldsymbol{u}^H\big(\boldsymbol{A}^H\boldsymbol{v}\big),$$

$$\text{正交性: } \boldsymbol{x}^T\boldsymbol{y} = 0 \leftrightarrow \text{正交性: } \boldsymbol{u}^H\boldsymbol{v} = 0,$$

$$\text{对称矩阵: } \boldsymbol{S} = \boldsymbol{S}^T \leftrightarrow \text{埃尔米特矩阵: } \boldsymbol{S} = \boldsymbol{S}^H,$$

$$\boldsymbol{S} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{-1} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^T\big(\text{实矩阵 } \boldsymbol{\Lambda}\big) \leftrightarrow \boldsymbol{S} = \boldsymbol{U}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{U}^{-1} = \boldsymbol{U}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{U}^H\big(\text{实矩阵 } \boldsymbol{\Lambda}\big),$$

$$\text{反称矩阵: } \boldsymbol{K}^T = -\boldsymbol{K} \leftrightarrow \text{斜埃尔米特矩阵: } \boldsymbol{K}^H = -\boldsymbol{K},$$

$$\text{正交矩阵: } \boldsymbol{Q}^T = \boldsymbol{Q}^{-1} \leftrightarrow \text{酉矩阵: } \boldsymbol{U}^H = \boldsymbol{U}^{-1},$$

$$\text{标准正交列: } \boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{I} \leftrightarrow \text{标准正交列: } \boldsymbol{U}^H\boldsymbol{U} = \boldsymbol{I},$$

$$(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x})^T(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}) = \boldsymbol{x}^T\boldsymbol{y} \text{ 且 } \|\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}\| = \|\boldsymbol{x}\| \leftrightarrow (\boldsymbol{U}\boldsymbol{x})^H(\boldsymbol{U}\boldsymbol{y}) = \boldsymbol{x}^H\boldsymbol{y} \text{ 且 } \|\boldsymbol{U}\boldsymbol{z}\| = \|\boldsymbol{z}\|.$$

线性代数的完整表述必然包含复数 $z = x + iy$. 即便对于实矩阵, 它的特征值与特征向量也常常是复的. 例如, 2×2 旋转矩阵有复特征向量 $\boldsymbol{x} = (1, i)$ 与 $\overline{\boldsymbol{x}} = (1, -i)$.

第 9.1 节与第 9.2 节可简要总结为: 转置一个向量 v 或矩阵 A, 就是所有元素取共轭

(i 变为 -i). 第 9.3 节是关于最重要的复矩阵——傅里叶矩阵 $\boldsymbol{F}$ 的.

9.1 复　　数

先回顾虚数 i 的由来. 众所周知, $x^2 = -1$ 没有实数解: 实数平方后, 其结果总是非负的. 所以人们一致认同将上述解记为 i. (电学工程师又称其为 j.) 虚数的加法与乘法运算遵循常规的法则, 但有一点不同: 通常将 i^2 换为 -1.

本节给出有关复数的主要结果, 以供读者参考查阅或回顾温习. 这些内容均由 $i^2 = -1$ 和 $e^{2\pi i} = 1$ 导出.

复数 (以 $3 + 2i$ 为例) 由实数 (3) 加上虚数 (2i) 所得. 做加法时, 应分别处理实部与虚部. 做乘法时, 用到 $i^2 = -1$:

$$\text{相加} \qquad (3 + 2i) + (3 + 2i) = 6 + 4i,$$

$$\text{相乘} \qquad (3 + 2i)(1 - i) = 3 + 2i - 3i - 2i^2 = 5 - i.$$

将 $3 + i$ 和 $1 - i$ 相加, 得数为 4. 相加时, 实数部分 $3 + 1$ 与虚数部分 $i - i$ 分别计算. 此过程与向量 $(3, 1)$ 加 $(1, -1)$ 得到 $(4, 0)$ 相对应.

数值 $(1 + i)^2$ 是 $1 + i$ 乘 $1 + i$. 根据运算法则, 结果为出人意料的 $2i$:

$$(1 + i)(1 + i) = 1 + i + i + i^2 = 2i.$$

在复平面内, $1 + i$ 对应的角度 (辐角) 为 45°, 这与向量 $(1, 1)$ 情形类似. 将 $1 + i$ 平方后得到 $2i$, 辐角翻倍为 90°. 继续平方下去, 结果为 $(2i)^2 = -4$, 辐角 90° 也加倍到 180°, 指向负实轴方向.

实数 a 可看成复数 $z = a + bi$, 只不过虚部为零, 即 $b = 0$. 对复数 $z = a + bi$,

$$\text{实部为 } a = \mathrm{Re}(a + bi), \quad \text{虚部为 } b = \mathrm{Im}(a + bi).$$

复平面

复数对应平面中的点: 实数对应的点在 x 轴上, 纯虚数对应的点在 y 轴上; 复数 $3 + 2i$ 对应点 $(3, 2)$; 数字零, 亦即 $0 + 0i$, 对应原点.

复数的加减如同平面中向量的加减. 实部与虚部的加减各自单独进行. 向量的加减照例是首尾相连. 除了可将复数相乘而不能将对应向量相乘, 复平面 $\boldsymbol{C}^1$ 如同通常的二维平面 $\boldsymbol{R}^2$.

接下来介绍一个重要概念. $3 + 2i$ 的复共轭为 $3 - 2i$ (图 9.1). $z = 1 - i$ 的复共轭为 $\overline{z} = 1 + i$. 一般地, $z = a + bi$ 的共轭为 $\overline{z} = a - bi$. (在 z 上加 “横线” 或 “星号” 均可表示共轭: $\overline{z} = z^*$.) z 的虚部与 $\overline{z}$ 的虚部正负符号相反. 在复平面内, $\overline{z}$ 和 z 的对应点关于实轴对称.

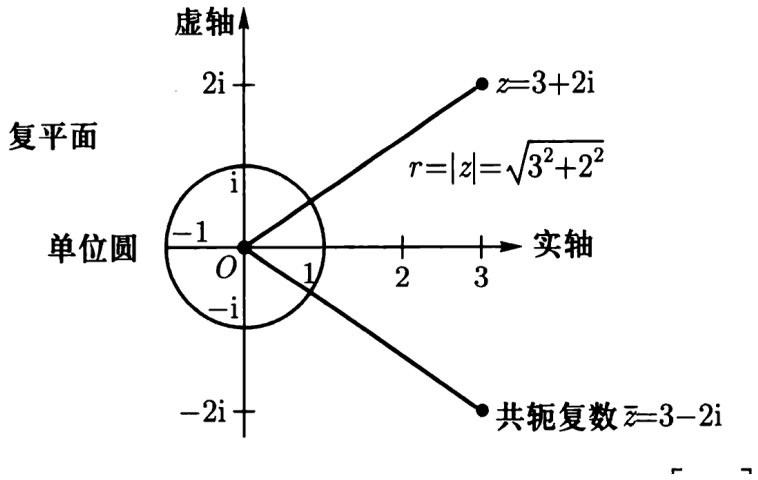


图 9.1 复数 $z=a+bi$ 对应点 (a,b) 和向量 $\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix}$.

以下为两个有用的结论: 将 z_1 和 z_2 相乘, 所得为 z_1z_2 的共轭; 将 z_1 和 z_2 相加, 所得为 z_1+z_2 的共轭, 即

$$\overline{z_1}+\overline{z_2}=\overline{z_1+z_2},\quad \overline{z_1z_2}=\overline{z_1}\,\overline{z_2}.$$

例如, $z_1=3+2i, z_2=1-i$,

$$\overline{z_1}+\overline{z_2}=(3-2i)+(1+i)=4-i,$$

此即 $z_1+z_2=4+i$ 的共轭;

$$\overline{z_1z_2}=(3-2i)(1+i)=5+i,$$

此即 $z_1z_2=5-i$ 的共轭.

加法与乘法正是线性代数关注的运算. 当 $\boldsymbol{A}$ 为实矩阵时, 对 $\boldsymbol{Ax}=\lambda\boldsymbol{x}$ 两边取共轭, 可得另一个特征值 $\overline{\lambda}$ 及其特征向量 $\overline{\boldsymbol{x}}$:

特征值 λ 与 $\overline{\lambda}$　　如果 $\boldsymbol{Ax}=\lambda\boldsymbol{x}$　且 $\boldsymbol{A}$ 为实矩阵, 那么 $\boldsymbol{A}\overline{\boldsymbol{x}}=\overline{\lambda}\overline{\boldsymbol{x}}$. (1)

将 $z=3+2i$ 与其复共轭 $\overline{z}=3-2i$ 分别相加、相乘时得到特别的结果, 即 $z+\overline{z}$ 与 $z\overline{z}$ 均为实数:

$$z+\overline{z}\text{ 为实数}\qquad (3+2i)+(3-2i)=6\quad(\text{实数}),$$

$$z\overline{z}\text{ 为实数}\qquad (3+2i)(3-2i)=9+6i-6i-4i^2=13\quad(\text{实数}).$$

复数 $z=a+bi$ 与其共轭 $\overline{z}=a-bi$ 的和为实数 $2a$, 乘积为实数 a^2+b^2:

z 与 $\overline{z}$ 相乘得到 $|z|^2=r^2$　　$(a+bi)(a-bi)=a^2+b^2$. (2)

下面分析非零复数 z 的倒数 $\frac{1}{z}$. 如何计算 1 除 $z=a+ib$? 最佳方案是先乘 $\frac{\overline{z}}{z}=1$, 分母中的乘积 $z\overline{z}$ 为 a^2+b^2:

$$\frac{1}{a+ib}=\frac{1}{a+ib}\cdot\frac{a-ib}{a-ib}=\frac{a-ib}{a^2+b^2}.$$

例如,

$$\frac{1}{3+2i}=\frac{1}{3+2i}\cdot\frac{3-2i}{3-2i}=\frac{3-2i}{13}.$$

当 $a^2+b^2=1$ 时, 上述结论表明 $(a+ib)^{-1}=a-ib$, 即在单位圆上, $\frac{1}{z}$ 等于 $\overline{z}$. 后文中将此结论写为 $\frac{1}{e^{i\theta}}=e^{-i\theta}$, 进而可以使用模长 r 和辐角 θ 进行乘除法.

极形式① $re^{i\theta}$

对复数 $z=a+ib$, a^2+b^2 的平方根为 $|z|$, 这是复数 $z=a+ib$ 的绝对值 (或模). 由于该平方根 $|z|$ 是从 0 到 z 的距离, 所以它也写作 r. 极形式 $z=re^{i\theta}$ 中的实数 r 给出了复数 z 的长度:

$$z=a+ib \text{ 的绝对值为 } |z|=\sqrt{a^2+b^2}, \text{并记为 } r.$$

例如, $z=3+2i$ 的绝对值为 $|z|=\sqrt{3^2+2^2}$, 即 $r=\sqrt{13}$.

极形式的另一部分是辐角 θ. $z=5$ 的辐角为 $\theta=0$ (因为该复数 z 为正实数). $z=3i$ 的辐角为 $\frac{\pi}{2}$. 负数 $z=-9$ 的辐角为 π. 当复数平方时, 辐角加倍. 由此可见, 极形式适合表示复数乘法 (但并不擅长表示复数加法).

当模长为 r 且辐角为 θ 时, 根据三角学可得出对应直角三角形的两条直角边. 复数的实部 (沿 x 轴) 为 $a=r\cos\theta$, 虚部 (沿 y 轴) 为 $b=r\sin\theta$. 整合起来, 矩形形式 $a+ib$ 就变为极形式 $re^{i\theta}$.

> 复数 $z=a+ib$ 也是 $z=r\cos\theta+ir\sin\theta$, 即 $re^{i\theta}$.

注 因为 $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$, 所以 $\cos\theta+i\sin\theta$ 的绝对值为 $r=1$. 从而 $\cos\theta+i\sin\theta$ 位于半径为 1 的圆, 即单位圆上.

例 1 求出 $z=1+i$ 及其共轭 $\overline{z}=1-i$ 各自的模长 r 与辐角 θ.

解 z 与 $\overline{z}$ 的绝对值相等, 均为 $r=\sqrt{1+1}=\sqrt{2}$, 这是因为

$$|z|^2=1^2+1^2=2,\quad |\overline{z}|^2=1^2+(-1)^2=2,$$

也即两数与原点距离均为 $r=\sqrt{2}$. 辐角 θ 是多少? 在复平面中, 数 $1+i$ 对应点 $(1,1)$, 辐角为 $\frac{\pi}{4}$ 弧度或 45°, 其余弦值为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$, 正弦值也为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$. 将 r 与 θ 相结合, 可重新得到 $z=1+i$:

$$r\cos\theta+ir\sin\theta=\sqrt{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}+i\sqrt{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}=1+i.$$

共轭 $\overline{z}=1-i$ 的辐角既可取正值, 也可取负值. 它可以是 $7\frac{\pi}{4}$ 弧度, 即 315°, 也可反向取为负值角 $-\frac{\pi}{4}$ 弧度或 −45°. 当 z 的辐角为 θ 时, 共轭 $\overline{z}$ 的辐角为 $2\pi-\theta$, 也可取为 $-\theta$.

---

① 译者注: 极形式又称三角形式, 即 $z=|z|e^{i\theta}=re^{i\theta}=r\cos\theta+ir\sin\theta$.

由于绕原点旋转整圈后点的位置不变, 所以任何辐角的取值可以任意加上 2π 或 4π 以及 -2π 等! 这解释了为什么辐角 θ 有无穷多种选择. 一般我们选择介于 0 与 2π 之间的辐角 (辐角主值). 而对于共轭复数 $\bar{z}$ 相关的计算, $-\theta$ 是非常有用的. 此外, $1 = e^0 = e^{2\pi i}$.

幂与乘积: 极形式

使用极形式计算 $(1+i)^2$ 和 $(1+i)^8$ 最为迅捷. 底数 $1+i$ 的极形式中, $r=\sqrt{2}$, $\theta = \frac{\pi}{4}$ (或 45°). $1+i$ 的绝对值平方后, 得到 $r^2=2$, 而辐角加倍后得到 $2\theta = \frac{\pi}{2}$ (或 90°), 这样就得到了 $(1+i)^2$. 对于 $1+i$ 的八次幂, 需要计算 r^8 和 8θ:

$$(1+i)^8 \qquad r^8 = 2\cdot 2\cdot 2\cdot 2 = 16, \quad 8\theta = 8\cdot\frac{\pi}{4} = 2\pi.$$

这意味着 $(1+i)^8$ 的绝对值为 16, 辐角为 2π. 因此 $(1+i)^8 = 16$.

用极形式做复数的幂运算毫不费力, 做乘法运算也是如此.

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) \text{ 的 } n \text{ 次幂为 } z^n = r^n(\cos n\theta + i\sin n\theta). \tag{3}$$

此情形下, z 乘的是自身. 而当 z 乘 z' 时, 对应模长相乘以及辐角相加:

$$r(\cos\theta + i\sin\theta)\cdot r'(\cos\theta' + i\sin\theta') = rr'(\cos(\theta+\theta') + i\sin(\theta+\theta')). \tag{4}$$

理解上述结论的一种方法是利用三角学. 为什么计算 z^2 时辐角需要加倍成 2θ? 直接展开,

$$(\cos\theta + i\sin\theta)(\cos\theta + i\sin\theta) = \cos^2\theta + i^2\sin^2\theta + 2i\sin\theta\cos\theta.$$

根据二倍角公式可知, 上式实部 $\cos^2\theta - \sin^2\theta$ 为 $\cos 2\theta$, 虚部 $2\sin\theta\cos\theta$ 为 $\sin 2\theta$. 由此, z 的辐角 θ 变为了 z^2 的辐角 2θ.

理解 z^n 的计算规则 (即 (3) 式) 还有另一种方法. 它利用了本节中最令人惊叹的公式. 考虑 $\cos\theta + i\sin\theta$ 和 $e^{i\theta}$ 的幂级数展开, $\cos\theta$ 可展开为 θ 的偶数次幂的和, 其中前两项和为 $1 - \frac{1}{2}\theta^2$; $\sin\theta$ 可展开为 θ 的奇数次幂的和, 其中前两项和为 $\theta - \frac{1}{6}\theta^3$. 结合上述两个级数, 就得到一个关于 $e^{i\theta}$ 与 $\cos\theta + i\sin\theta$ 的优美结论: 对

$$e^{i\theta} = 1 + i\theta + \frac{1}{2}i^2\theta^2 + \frac{1}{6}i^3\theta^3 + \cdots,$$

由于 i^2 等于 -1, 故上式右边第一、三项之和化为 $1 - \frac{1}{2}\theta^2$. 依此类推, 复数 $e^{i\theta}$ 等于 $\cos\theta + i\sin\theta$, 即有

欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$, 进而推出 $z = r\cos\theta + ir\sin\theta = re^{i\theta}$. (5)

当 θ 取特殊值 2π 时, $\cos 2\pi + i\sin 2\pi$ 为 1, 那么无穷级数

$$e^{2\pi i} = 1 + 2\pi i + \frac{1}{2}(2\pi i)^2 + \cdots = 1.$$

现在计算 $e^{i\theta}$ 乘 $e^{i\theta'}$. 基于 “同底幂相乘, 指数相加”, 可得辐角也相加 (图 9.2(a)):

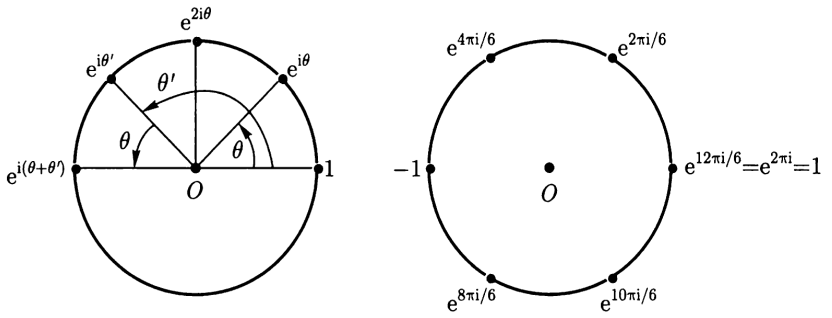
$$e^2 \cdot e^3 = e^5, \qquad e^{i\theta} \cdot e^{i\theta} = e^{2i\theta}, \qquad e^{i\theta} \cdot e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}.$$

幂 $\left(re^{i\theta}\right)^n$ 等于 $r^n e^{in\theta}$. 当 $r = 1$ 时, $r^n = 1$, 此时这些幂仍在单位圆上. 那么可以找到 n 个不同复数, 它们的 n 次幂均为 1:

令 $w = e^{2\pi i/n}$, 则 $1, w, w^2, \cdots, w^{n-1}$ 的 n 次幂均为 1.

它们就是 “1 的 n 次方根”, 也是方程 $z^n = 1$ 的解. 如图 9.2(b) 所示, 整个圆周被 n 等分, 这些 n 次方根等距地分布于单位圆周上. 它们的辐角乘 n, 得到 n 次幂, 即 $w^n = e^{2\pi i} = 1, \left(w^2\right)^n = e^{4\pi i} = 1, \cdots$, 所以每个 n 次方根的 n 次幂相当于沿着单位圆旋转到 1.

上述 1 的 n 个 n 次方根对于信号处理至关重要. 离散傅里叶变换将用到 $w = e^{2\pi i/n}$ 及其幂. 第 9.3 节将展示如何利用快速傅里叶变换将一个向量 (信号) 分解为 n 个频率.



(a) 辐角相加　　(b) $z^6=1$的6个根

图 9.2 (a) $e^{i\theta}$ 乘 $e^{i\theta'}$ 为 $e^{i(\theta+\theta')}$; (b) $e^{2\pi i/n}$ 的 n 次幂为 $e^{2\pi i} = 1$ (取 $n = 6$).

■ 要点回顾

1. $a + ib$ 与 $c + id$ 相加如同 (a, b) 与 (c, d) 相加, 做乘法时注意 $i^2 = -1$.
2. $z = a + bi = re^{i\theta}$ 的共轭为 $\overline{z} = z^* = a - bi = re^{-i\theta}$.
3. z 乘 $\overline{z}$ 就是 $re^{i\theta}$ 乘 $re^{-i\theta}$, 结果为 $r^2 = |z|^2 = a^2 + b^2$ (实数).
4. 用极形式 $z = re^{i\theta}$ 处理复数的幂和乘积十分便捷, 只要模长相乘以及辐角相加即可.

习题集 9.1

习题 1—8 是关于复数运算的.

1. 分别将以下各组复数相加和相乘:

   (a) $2+i, 2-i$; (b) $-1+i, -1+i$; (c) $\cos\theta + i\sin\theta, \cos\theta - i\sin\theta$.

2. 在复平面上描出以下各点（必要时可先化简）:

   (a) $2+i$; (b) $(2+i)^2$; (c) $\frac{1}{2+i}$; (d) $|2+i|$.

3. 求出以下四个复数的绝对值:

   (a) $6-8i$; (b) $(6-8i)^2$; (c) $\frac{1}{6-8i}$; (d) $(6+8i)^2$.

   设 $6-8i$ 的辐角为 θ, 则其余三个数的辐角分别是什么?

4. 设 $|z|=2$ 且 $|w|=3$, 则 $|zw| =$ ____, $|z+w| \le$ ____, $\left|\frac{z}{w}\right| =$ ____, $|z-w| \le$ ____.

5. 在单位圆上求出辐角分别为 30°, 60°, 90°, 120° 的复数 $a+ib$. 若 w 为辐角 30° 对应的复数, 验算 w^2 的辐角为 60°. w 的什么幂次等于 1?

6. 设 $z = r\cos\theta + ir\sin\theta$, 则 $\frac{1}{z}$ 的绝对值为 ____, 辐角为 ____. 该数的极形式为 ____. 注意, $z \cdot \frac{1}{z}$ 等于 1.

7. 复数乘法 $M=(a+bi)(c+di)$ 对应 2×2 实矩阵乘法:

$$\begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = [\qquad\qquad].$$

   上式右端包含 M 的实部与虚部. 以 $M=(1+3i)(1-3i)$ 为例验证上述结果.

8. 设 $A = A_1 + iA_2$ 为 $n\times n$ 复矩阵, $b = b_1 + ib_2$ 为复向量, $Ax=b$ 的解为 $x_1 + ix_2$. 将 $Ax=b$ 写为一个含 $2n$ 个方程的实方程组:

$$\begin{matrix} n\times n \text{ 复矩阵} \\ 2n\times 2n \text{ 实矩阵} \end{matrix} \quad [\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}.$$

习题 9—14 是关于共轭 $\bar{z} = a - ib = re^{-i\theta} = z^*$ 的.

9. 将 i 变为 $-i$, 从而写出以下各数的共轭复数:

   (a) $2-i$; (b) $(2-i)(1-i)$; (c) $e^{i\pi/2}$ (即 i);

   (d) $e^{i\pi} = -1$; (e) $\frac{1+i}{1-i}$ (亦即 i); (f) $i^{103} =$ ____.

10. 和 $z+\overline{z}$ 总为 ____, 差 $z-\overline{z}$ 总为 ____. 设 $z\neq 0$, 则乘积 $z\overline{z}$ 总为 ____, 比值 $\frac{z}{\overline{z}}$ 的绝对值为 ____.

11. 对于实矩阵 A, 将 $Ax=\lambda x$ 两边取共轭得 $A\overline{x}=\overline{\lambda}\overline{x}$. 由此可得两个结论: $\overline{\lambda}$ 为 A 的另一个特征值, 而 $\overline{x}$ 为其对应的特征向量. 求出实矩阵 $A=\begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$ 的特征值 $\lambda,\overline{\lambda}$ 及特征向量 $x,\overline{x}$.

12. 2×2 实矩阵 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 的特征值可由二次方程求根公式得到:

$$\det\begin{bmatrix} a-\lambda & b \\ c & d-\lambda \end{bmatrix}=\lambda^2-(a+d)\lambda+(ad-bc)=0,$$

推出两个特征值 $\lambda=\frac{1}{2}\left[a+d\pm\sqrt{(a+d)^2-4(ad-bc)}\right]$.

(a) 如果 $a=b=d=1$, 那么当 c 为 ____ 时, 特征值为复数;

(b) 当 $ad=bc$ 时, 特征值是多少?

13. 对习题 12, 当迹的平方 $(a+d)^2$ 小于 ____ 时, 特征值不是实数. 证明: 当 $bc>0$ 时, λ 为实数.

14. 实反称矩阵 A (满足 $A^T=-A$) 的特征值为纯虚数. 先证: 由 $Ax=\lambda x$ 以及分块矩阵乘法可得

$$\begin{bmatrix} O & A \\ -A & O \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ ix \end{bmatrix}=i\lambda\begin{bmatrix} x \\ ix \end{bmatrix}.$$

上式中的分块矩阵是对称的, 它的特征值必为 ____! 因此 λ 为 ____.

习题 15—22 是关于复数 $r\cos\theta+ir\sin\theta$ 的极形式 $re^{i\theta}$ 的.

15. 将以下各数写成极形式 $re^{i\theta}$, 然后再求各数的平方:

(a) $1+\sqrt{3}i$; (b) $\cos 2\theta+i\sin 2\theta$; (c) $-7i$; (d) $5-5i$.

16. (作者偏爱之题) 请小心求出 $z=\sin\theta+i\cos\theta$ 的绝对值与辐角, 并在复平面上描出 z. 用 $\cos\theta+i\sin\theta$ 乘 z 得到 ____.

17. 在复平面上画出 $z^8=1$ 的全部八个解, 其中的根 $z=\overline{w}=e^{-2\pi i/8}$ 对应的矩形形式 $a+ib$ 是什么?

18. 在复平面上分别描出 1 的立方根与 -1 的立方根. 两者合起来就是 ____ 的六次方根.

19. 比较 $e^{3i\theta}=\cos 3\theta+i\sin 3\theta$ 与 $\left(e^{i\theta}\right)^3=(\cos\theta+i\sin\theta)^3$, 进而求出三倍角公式. 这是由 $\cos\theta$ 和 $\sin\theta$ 计算 $\cos 3\theta$ 和 $\sin 3\theta$ 的公式.

20. 设 z 满足共轭 $\overline{z}$ 等于倒数 $\frac{1}{z}$, 求出所有可能的 z.

21. (a) 为什么 e^i 和 i^e 两者的绝对值均为 1?
(b) 在复平面内大致描出点 e^i 与 i^e;
(c) 数 i^e 可能是 $\left(e^{i\pi/2}\right)^e$ 或 $\left(e^{5i\pi/2}\right)^e$, 这两者相等吗?
22. 在复平面内, 画出以下各数当 $t=0$ 变到 $t=2\pi$ 时形成的路径:
(a) e^{it}; (b) $e^{(-1+i)t}=e^{-t}e^{it}$; (c) $(-1)^t=e^{t\pi i}$.

9.2 埃尔米特矩阵和酉矩阵

本节的主要内容可用一句话概括: 对一个复向量 z 或复矩阵 A 转置后, 还要再取复共轭, 即不能止步于 z^T 或者 A^T, 而应继续对所有虚部取相反的符号. 对于分量为 $z_j = a_j + ib_j$ 的列向量 z, 它的共轭转置 $\overline{z}^T$ 是分量为 $a_j - ib_j$ 的行向量:

共轭转置
$$\overline{z}^T = \begin{bmatrix}\overline{z}_1 & \overline{z}_2 & \cdots & \overline{z}_n\end{bmatrix} = [a_1 - ib_1 \quad a_2 - ib_2 \quad \cdots \quad a_n - ib_n]. \tag{1}$$

转置后还要取共轭的一种解释是, 实向量 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的长度平方为

$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2,$$

而复向量 $z = (z_1, z_2, \cdots, z_n)$ 的长度平方却并非 $z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_n^2$. 如果按照这个错误的定义, 向量 $(1, i)$ 的长度平方将是 $1^2 + i^2 = 0$, 导致非零向量的 "长度" 为零的谬误. 而且其他向量也可能出现长度为复数的情况. 相较于 $(a + bi)^2$, 人们需要的是绝对值的平方 $a^2 + b^2$, 即 $(a + bi)$ 乘 $(a - bi)$.

对于每个复分量 z_j, 我们用 z_j 乘 $\overline{z}_j$, 得到 $\left|z_j\right|^2 = a_j^2 + b_j^2$. 当 z 的分量与 $\overline{z}$ 的分量对应相乘再取和后, 可得:

长度平方
$$\begin{bmatrix}\overline{z}_1 & \overline{z}_2 & \cdots & \overline{z}_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}z_1\\ z_2\\ \vdots\\ z_n\end{bmatrix} = |z_1|^2 + |z_2|^2 + \cdots + |z_n|^2, \quad \text{即} \quad \overline{z}^T z = \|z\|^2. \tag{2}$$

这样, 向量 $(1, i)$ 的长度平方为 $1^2 + |i|^2 = 2$, 其长度为 $\sqrt{2}$; 向量 $(1 + i, 1 - i)$ 的长度平方为 4. 唯一具有零长度的向量就是零向量.

长度 $\|z\|$ 是 $\overline{z}^T z = z^H z = |z_1|^2 + |z_2|^2 + \cdots + |z_n|^2$ 的平方根.

后文都用一个符号代替两个符号: 只需使用一个上标 H, 就取代了表示共轭的横线和表示转置的上标 T, 即 $\overline{z}^T = z^H$. 这就是 z 的共轭转置. 该符号也适用于矩阵: 矩阵 A 的共轭转置为 A^H. A 的共轭转置的另一个常见记号为 A^*. MATLAB 软件的转置命令 ' 会自动地实施复共轭操作 ('z' 为 $z^H = \overline{z}^T$, 而 'A' 为 $A^H = \overline{A}^T$).

A^H 为 A 共轭转置
$$\text{设 } A = \begin{bmatrix}1 & i\\ 0 & 1+i\end{bmatrix}, \quad \text{则 } A^H = \begin{bmatrix}1 & 0\\ -i & 1-i\end{bmatrix}.$$

复内积

实向量 x 的长度平方为 $x^T x$, 即 x 与其自身的内积. 复向量 z 的长度平方为 $z^H z$. 如果 $z^H z$ 也是复向量 z 与其自身的内积, 则可与实向量情形一致. 为此, 复内积定义中采用的是共轭转置 (而不仅仅是转置), 而取共轭并不影响实向量.

定义 实 (复) 向量 u 与 v 的内积为 $u^H v$:

$$u^H v = \begin{bmatrix} \overline{u}_1 & \overline{u}_2 & \cdots & \overline{u}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \overline{u}_1 v_1 + \overline{u}_2 v_2 + \cdots + \overline{u}_n v_n. \tag{3}$$

对于复向量 u 与 v, $u^H v$ 并不等于 $v^H u$, 这是因为 $v^H u = \overline{v}_1 u_1 + \overline{v}_2 u_2 + \cdots + \overline{v}_n u_n$ 是 $u^H v$ 的复共轭. 计算复向量内积时, 向量相乘的次序变得相当重要了. 为了使上述定义对实向量与复向量均适用, 我们不得不容忍这一点不便.

例 1

$$u = \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} \text{ 与 } v = \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix} \text{ 的内积为 } \begin{bmatrix} 1 & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix} = 0.$$

例 1 的结果令人惊讶, 因为向量 $(1, i)$ 与 $(i, 1)$ 看起来并不垂直. 但它们的确互相垂直. 内积为零依然表明 (复) 向量是正交的. 类似地, 向量 $(1, i)$ 正交于向量 $(1, -i)$, 它们的内积为 $1 - 1 = 0$, 这样我们得到了内积的正确结果 0. 相比之下, 如果计算内积时忘记取共轭, 我们就会错误地得到向量 $(1, i)$ 的长度为零.

注 计算复向量 u 与 v 的内积时, 一般选择对第一个向量 u 取共轭. 而有些教材的作者习惯于对第二个向量 v 取共轭, 那么向量 u 与 v 的复内积就是 $u^T \overline{v}$. 这两种选择都是可以的.

Au 和 v 的内积等于 u 与 $A^H v$ 的内积:

A^H 也称为 A 的伴随矩阵

$$(Au)^H v = u^H \left(A^H v\right). \tag{4}$$

Au 的共轭为 $\overline{Au}$. 对 $\overline{Au}$ 转置, 自然得到 $\overline{u}^T \overline{A}^T$, 即 $u^H A^H$. 由此可知, 这些运算是相容的, 且共轭转置的运算律继承自转置的运算律.

本节会不断地利用一个事实, 即 $(a - ib)(c - id)$ 是 $(a + ib)(c + id)$ 的共轭.

AB 的共轭转置为 $(AB)^H = B^H A^H$.

埃尔米特矩阵 $S = S^H$

全体对称矩阵 S (满足 $S = S^T$) 构成了实矩阵中一类最重要的特殊子集. 它们具有实特征值和正交的特征向量, 以这些特征向量为列可构成正交矩阵 Q. 每一个实的对称矩阵 S 可以写成 $S = Q\Lambda Q^{-1}$ 或者 $S = Q\Lambda Q^T$ (因为 Q 是正交矩阵, 满足 $Q^{-1} = Q^T$). 以上结论均基于 S 为实对称矩阵.

与之对应的, 全体埃尔米特矩阵 S 是复矩阵中一类特殊的矩阵, 它满足 $S = S^H$, 反映到元素上就是 $s_{ij} = \overline{s}_{ji}$. 由于取共轭对实数无影响, 所以任意一个实对称矩阵都是埃尔米特矩阵. 下例中的矩阵 S 也是埃尔米特矩阵:

例 2 矩阵 $\begin{bmatrix} 2 & 3-3i \\ 3+3i & 5 \end{bmatrix}$ 为埃尔米特矩阵. 由于要求 $s_{ii} = \bar{s}_{ii}$, 所以主对角线元素一定是实数. 关于对角线对称的元素是共轭的 $3+3i$ 与 $3-3i$. 本例将展示埃尔米特矩阵的三条关键性质.

> 如果 $S = S^H$ 且 z 为任意的复列向量, 那么 $z^H S z$ 为实数.

简洁证明: $z^H S z$ 必为 1×1 矩阵. 对其取共轭转置,

$$\left(z^H S z\right)^H = z^H S^H \left(z^H\right)^H = z^H S z.$$

因此数值 $z^H S z$ 等于它的共轭, 从而必为实数.

下面具体讨论上述 "能量" $z^H S z$:

$$\begin{bmatrix} \bar{z}_1 & \bar{z}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3-3i \\ 3+3i & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} = \underbrace{2\bar{z}_1 z_1 + 5\bar{z}_2 z_2}_{\text{对角元素}} + \underbrace{(3-3i)\bar{z}_1 z_2 + (3+3i) z_1 \bar{z}_2}_{\text{非对角元素}}.$$

上式中 $2|z_1|^2$ 和 $5|z_2|^2$ 对应对角元素, 均为实数. 非对角元素对应的项互为共轭, 它们的和是实数. (两项相加时, 虚部抵消). 故整个 $z^H S z$ 表达式是实的, 从而可推出特征值 λ 也是实的.

> 埃尔米特矩阵 S 的每一个特征值都是实数.

证 设 $Sz = \lambda z$. 两边左乘 z^H 得 $z^H S z = \lambda z^H z$. 由前可知左边的 $z^H S z$ 为实数, 而右边的长度平方 $z^H z$ 是正实数, 所以比率 $\lambda = \dfrac{z^H S z}{z^H z}$ 为实数.

由于 $S = S^H$, 例 2 中的特征值为 $\lambda = 8, -1$, 均为实数:

$$\det \begin{bmatrix} 2-\lambda & 3-3i \\ 3+3i & 5-\lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 - 7\lambda + 10 - |3+3i|^2 = \lambda^2 - 7\lambda + 10 - 18 = (\lambda - 8)(\lambda + 1).$$

> 埃尔米特矩阵 S 的特征向量是正交的 (这些特征向量分别对应不同的特征值):
>
> 若 $Sz = \lambda z$ 且 $Sy = \beta y$ $(\lambda \neq \beta)$, 则 $y^H z = 0$.

证 用 y^H 左乘 $Sz = \lambda z$, 并用 z 右乘 $y^H S^H = \beta y^H$, 得

$$\boldsymbol{y^H S z = \lambda y^H z}, \qquad \boldsymbol{y^H S^H z = \beta y^H z}. \tag{5}$$

两式左边相同, 故 $\lambda y^H z = \beta y^H z$, 从而 $y^H z$ 必等于零.

例 2 中特征值 $\lambda = 8$ 与 $\beta = -1$ 对应的特征向量是正交的:

$$(\boldsymbol{S} - 8\boldsymbol{I})\boldsymbol{z} = \begin{bmatrix} -6 & 3-3i \\ 3+3i & -3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \text{得 } \boldsymbol{z} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1+i \end{bmatrix},$$

$$(\boldsymbol{S} + \boldsymbol{I})\boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} 3 & 3-3i \\ 3+3i & 6 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \text{得 } \boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} 1-i \\ -1 \end{bmatrix}.$$

正交特征向量

$$\boldsymbol{y}^H\boldsymbol{z} = \begin{bmatrix} 1+i & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 1+i \end{bmatrix} = 0.$$

这些特征向量的长度平方为 $1^2 + 1^2 + 1^2 = 3$. 它们除以 $\sqrt{3}$ 后, 化为单位向量. 这样就得到了标准正交向量. 如果以它们为列向量组成特征值矩阵 $\boldsymbol{X}$, 则可对角化 $\boldsymbol{S}$.

当 $\boldsymbol{S}$ 是实对称矩阵时, 上述 $\boldsymbol{X}$ 就是正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$. 当 $\boldsymbol{S}$ 是复矩阵且为埃尔米特矩阵时, 它的特征向量可取为复的标准正交向量. **特征向量矩阵 $\boldsymbol{X}$ 有点像实正交矩阵, 但是它是满足 $\boldsymbol{X}^H\boldsymbol{X} = \boldsymbol{I}$ 的复矩阵**. 我们赋予这样的矩阵一个新名字 "**酉矩阵**", 并仍以 $\boldsymbol{Q}$ 记之.

酉矩阵

酉矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 是具有**标准正交列向量**的 (复) 方阵. 对上述埃尔米特矩阵 $\boldsymbol{S}$,

酉矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 对角化 $\boldsymbol{S}$

$$\boldsymbol{Q} = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix} 1 & 1-i \\ 1+i & -1 \end{bmatrix}.$$

而上述矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 也是一个埃尔米特矩阵. 这有些出人意料, 因为实际情况下得到的 $\boldsymbol{Q}$ 通常并非如此. 下面会发现上述矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 的特征值必为 1 或 -1.

检验实矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 的列向量组标准正交的条件是 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{I}$. 这要求 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q}$ 的非对角元素为内积零. 而对于复矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 的情形, $\boldsymbol{Q}^T$ 变成了 $\boldsymbol{Q}^H$. 当 $\boldsymbol{Q}^H$ 左乘 $\boldsymbol{Q}$ 时, 从结果可以看出 $\boldsymbol{Q}$ 的各列向量是否标准正交. 当 $\boldsymbol{Q}$ 的各列向量标准正交时, 任意两个列向量的内积对应 $\boldsymbol{Q}^H\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{I}$ 的元素:

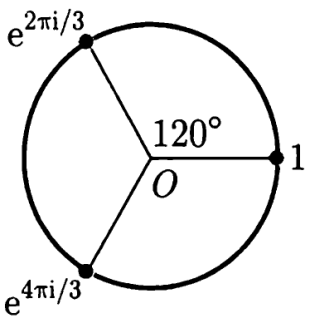
> **具有标准正交列向量的矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 满足 $\boldsymbol{Q}^H\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{I}$.**
>
> **如果 $\boldsymbol{Q}$ 又是方阵, 那么 $\boldsymbol{Q}$ 为酉矩阵, 即 $\boldsymbol{Q}^H = \boldsymbol{Q}^{-1}$.**

当用列向量标准正交的矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 左乘任意向量 $\boldsymbol{z}$ 时, 所得向量 $\boldsymbol{Qz}$ 的长度并不发生变化, 因为 $\boldsymbol{z}^H\boldsymbol{Q}^H\boldsymbol{Qz} = \boldsymbol{z}^H\boldsymbol{z}$. 如果 $\boldsymbol{z}$ 是 $\boldsymbol{Q}$ 的特征向量, 那么还可以知道: **酉矩阵 (以及正交矩阵) $\boldsymbol{Q}$ 的特征值 λ 均满足绝对值 1, 即 $|\lambda| = 1$.**

> **若 $\boldsymbol{Q}$ 为酉矩阵, 则 $\|\boldsymbol{Qz}\| = \|\boldsymbol{z}\|$. 于是由 $\boldsymbol{Qz} = \lambda\boldsymbol{z}$ 推得 $|\lambda| = 1$.**

上述 2×2 矩阵 Q 既是埃尔米特矩阵 ($Q=Q^H$), 也是酉矩阵 ($Q^{-1}=Q^H$). 由前者推出特征值 λ 为实数, 由后者可得 $|\lambda|=1$. 满足这两点的 λ 只有两种可能, 即 λ 为 1 或 -1. 此时矩阵 Q 的迹为 0, 故 $\lambda=1,-1$.

例 3 图 9.3 中的 3×3 傅里叶矩阵 $\boldsymbol{F}$ 是埃尔米特矩阵吗? 它是酉矩阵吗? $\boldsymbol{F}$ 肯定是对称矩阵, 因为它等于其转置. 但它并不等于其共轭转置, 于是它不是埃尔米特矩阵, 即将 i 变为 $-$i 时, 得到一个不同的矩阵.



$$\textbf{傅里叶矩阵 } \boldsymbol{F}=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & e^{2\pi i/3} & e^{4\pi i/3}\\ 1 & e^{4\pi i/3} & e^{2\pi i/3}\end{bmatrix}$$

图 9.3 将 1 的三次方根填入傅里叶矩阵 $\boldsymbol{F}=\boldsymbol{F}_3$.

$\boldsymbol{F}$ 是酉矩阵吗? 是的. 每个列向量的长度平方为 $\frac{1}{3}(1+1+1)$, 故它们均为单位向量. 由于 $1+e^{2\pi\,\mathrm{i}/3}+e^{4\pi\,\mathrm{i}/3}=0$, 这正是图 9.3 中标注的三数之和, 所以 $\boldsymbol{F}$ 的前两列是正交的.

注意到图形的对称性, 绕原点旋转 120° 后, 所得三个点与初始三个点是重合的, 它们对应向量的和也保持不变, 仍为零向量.

$\boldsymbol{F}$ 的第 2 列与第 3 列正交吗? 它们的点积貌似为

$$\frac{1}{3}\left(1+e^{6\pi\,\mathrm{i}/3}+e^{6\pi\,\mathrm{i}/3}\right)=\frac{1}{3}(1+1+1),$$

这个值非零. 但这样计算有误, 不要忘记计算复向量内积时应取复共轭. 计算复内积要用共轭转置而非仅仅转置:

$$(\text{第 2 列})^H(\text{第 3 列})=\frac{1}{3}\left(1\cdot 1+e^{-2\pi\,\mathrm{i}/3}e^{4\pi\,\mathrm{i}/3}+e^{-4\pi\,\mathrm{i}/3}e^{2\pi\,\mathrm{i}/3}\right)$$

$$=\frac{1}{3}\left(1+e^{2\pi\,\mathrm{i}/3}+e^{-2\pi\,\mathrm{i}/3}\right)=0.$$

因此可得正交性. 综上: $\boldsymbol{F}$ 为酉矩阵.

下一节将研究 $n\times n$ 傅里叶矩阵. 在所有的酉矩阵中, 它们是最重要的. 用矩阵 $\boldsymbol{F}$ 左乘某个向量, 就是在求该向量的离散傅里叶变换. 用 $\boldsymbol{F}^{-1}$ 左乘一个向量时, 就是在求其逆变换. 根据酉矩阵的特性, $\boldsymbol{F}^{-1}=\boldsymbol{F}^H$. 逆变换的不同之处就是将 i 变为 $-$i:

将 i 变为 $-$i $\qquad \boldsymbol{F}^{-1}=\boldsymbol{F}^H=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & e^{-2\pi\,\mathrm{i}/3} & e^{-4\pi\,\mathrm{i}/3}\\ 1 & e^{-4\pi\,\mathrm{i}/3} & e^{-2\pi\,\mathrm{i}/3}\end{bmatrix}$.

以傅里叶矩阵 $\boldsymbol{F}$ 为工具的人们都会认识到上述内容的价值. 在本章最后一节中, 傅里叶分析、复数以及线性代数将融为一体.

习题集 9.2

1. 求出向量 $u=(1+\mathrm{i},1-\mathrm{i},1+2\mathrm{i})$ 和 $v=(\mathrm{i},\mathrm{i},\mathrm{i})$ 的长度, 并计算 u^Hv 和 v^Hu.

2. 对矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\mathrm{i} & 1 & \mathrm{i}\\ 1 & \mathrm{i} & \mathrm{i}\end{bmatrix},$$

计算 $\boldsymbol{A}^H\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^H$, 它们都是 ____ 矩阵.

3. 对于习题 2 中的矩阵 $\boldsymbol{A}$, 解 $\boldsymbol{A}z=0$, 即求出 $\boldsymbol{A}$ 的零空间中的向量 z. 证明 z 与 $\boldsymbol{A}^H$ 的各列向量正交, 而 z 与 $\boldsymbol{A}^T$ 的各列向量并不正交. 现在表示行空间的不再是 $C\left(\boldsymbol{A}^T\right)$, 而是 $C\left(\boldsymbol{A}^H\right)$.

4. 习题 3 暗示 $m\times n$ 复矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的四个基本子空间为 $C(\boldsymbol{A})$, $N(\boldsymbol{A})$, ____ 和 ____. 它们的维数依旧分别为 r, $n-r$, r 和 $m-r$, 其中 r 为 $\boldsymbol{A}$ 的秩. 它们仍旧配对构成正交子空间, 只不过将记号 ^{T} 换成了 ^{H}.

5. (a) 对于任意复矩阵 $\boldsymbol{A}$, 证明 $\boldsymbol{A}^H\boldsymbol{A}$ 总是埃尔米特矩阵.

(b) 若 $\boldsymbol{A}z=0$, 则 $\boldsymbol{A}^H\boldsymbol{A}z=0$. 若 $\boldsymbol{A}^H\boldsymbol{A}z=0$, 则左乘 z^H 可证得 $\boldsymbol{A}z=0$. 因此 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^H\boldsymbol{A}$ 的零空间是 ____. 于是当 $\boldsymbol{A}$ 的零空间只含 $z=0$ 时, $\boldsymbol{A}^H\boldsymbol{A}$ 是可逆的埃尔米特矩阵.

6. 判断正误 (若正确则给出理由, 若错误则举出反例):

(a) 若 $\boldsymbol{A}$ 为实矩阵, 则 $\boldsymbol{A}+\mathrm{i}\,\boldsymbol{I}$ 为可逆矩阵;

(b) 若 $\boldsymbol{S}$ 为埃尔米特矩阵, 则 $\boldsymbol{S}+\mathrm{i}\,\boldsymbol{I}$ 为可逆矩阵;

(c) 若 $\boldsymbol{Q}$ 为酉矩阵, 则 $\boldsymbol{Q}+\mathrm{i}\,\boldsymbol{I}$ 为可逆矩阵.

7. 用实数 c 乘埃尔米特矩阵 $\boldsymbol{S}$ 得到的 $c\boldsymbol{S}$ 仍然为埃尔米特矩阵吗? 证明当 $\boldsymbol{S}$ 为埃尔米特矩阵时, $\mathrm{i}\,\boldsymbol{S}$ 为反称埃尔米特矩阵 (即 $\mathrm{i}\,\boldsymbol{S}+(\mathrm{i}\,\boldsymbol{S})^H=\boldsymbol{O}$). 假设取线性组合系数 _ 为实数, 则全体 3×3 埃尔米特矩阵构成一个实子空间.

8. 以下矩阵 $\boldsymbol{P}$ 属于可逆矩阵、埃尔米特矩阵、酉矩阵中的哪一类?

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}0 & \mathrm{i} & 0\\ 0 & 0 & \mathrm{i}\\ \mathrm{i} & 0 & 0\end{bmatrix}.$$

计算 $\boldsymbol{P}^2$, $\boldsymbol{P}^3$ 和 $\boldsymbol{P}^{100}$. $\boldsymbol{P}$ 的特征值是什么?

9. 求出习题 8 中矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的单位特征向量, 并利用它们作为列向量, 构造酉矩阵 $\boldsymbol{Q}$. $\boldsymbol{P}$ 具有的什么性质使得这些特征向量是正交的?

10. 对于习题 8 中的矩阵 $\boldsymbol{P}$, 写出 3×3 循环矩阵 $\boldsymbol{C}=2\boldsymbol{I}+5\boldsymbol{P}$. 它与 $\boldsymbol{P}$ 有相同的特征向量. 求出 $\boldsymbol{C}$ 的特征值.

11. 设 $\boldsymbol{Q}$ 和 $\boldsymbol{U}$ 为酉矩阵, 证明 $\boldsymbol{Q}^{-1}$ 以及 $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{U}$ 均为酉矩阵. 可由 $\boldsymbol{Q}^H\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}$ 和 $\boldsymbol{U}^H\boldsymbol{U}=\boldsymbol{I}$ 入手.

12. 如何说明每个埃尔米特矩阵的行列式为实数?

13. 当矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各列向量线性无关时, 矩阵 $\boldsymbol{A}^H\boldsymbol{A}$ 不仅是埃尔米特矩阵, 还是正定矩阵. 理由: 如果 z 是非零向量, 那么 $z^H\boldsymbol{A}^H\boldsymbol{A}z$ 必为正数, 这是因为 ____.

14. 对如下埃尔米特矩阵 $\boldsymbol{S}$ 对角化, 得到 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^H$:

$$(a)\quad \boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}0 & 1-\mathrm{i}\\ \mathrm{i}+1 & 1\end{bmatrix};\qquad (b)\quad \boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}2 & 1+\mathrm{i}\\ \mathrm{i}-1 & 3\end{bmatrix}.$$

15. 对如下反称埃尔米特矩阵 $\boldsymbol{K}$ 对角化, 得到 $\boldsymbol{K}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^H$:

$$\boldsymbol{K}=\begin{bmatrix}0 & -1+\mathrm{i}\\ 1+\mathrm{i} & \mathrm{i}\end{bmatrix},$$

它的所有特征值 λ 满足 ____.

16. 对如下正交矩阵 $\boldsymbol{U}$ 对角化, 得到 $\boldsymbol{U}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^H$:

$$\boldsymbol{U}=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix},$$

此时全部特征值 λ 满足 ____.

17. 对如下酉矩阵 $\boldsymbol{U}$ 对角化, 得到 $\boldsymbol{U}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^H$:

$$\boldsymbol{U}=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}1 & 1-\mathrm{i}\\ 1+\mathrm{i} & -1\end{bmatrix},$$

其全部特征值 λ 满足 ____.

18. 设 $v_1, v_2, \cdots, v_n$ 为 C^n 的一组标准正交基, 则以这些列向量为各列构成 ____ 矩阵. 证明任意向量 z 等于 $\left(v_1^Hz\right)v_1+\left(v_2^Hz\right)v_2+\cdots+\left(v_n^Hz\right)v_n$.

19. $v=(1,\mathrm{i},1)$, $w=(\mathrm{i},1,0)$ 和 $z=$ ____ 是 ____ 空间的一组正交基.

20. 若 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{A}+\mathrm{i}\,\boldsymbol{B}$ 为埃尔米特矩阵 ($\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为实矩阵), 那么它的实部 $\boldsymbol{A}$ 与虚部 $\boldsymbol{B}$ 分别是对称的吗?

21. 复空间 C^n 的维数为 ____. 找出 C^n 的一个非实数基.

22. 描述出全部 1×1 和 1×2 埃尔米特矩阵和酉矩阵.

23. 对方阵 $\boldsymbol{A}$, 其特征值与 $\boldsymbol{A}^H$ 的特征值有什么关系?

24. 设 $u^Hu=1$, 证明 $\boldsymbol{I}-2uu^H$ 既是埃尔米特矩阵, 也是酉矩阵. 秩 1 矩阵 uu^H 是到 C^n 中哪条直线上的投影矩阵?

25. 设 $\boldsymbol{A}+\mathrm{i}\,\boldsymbol{B}$ 为酉矩阵 ($\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 均为实矩阵), 证明 $\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & -\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}\end{bmatrix}$ 为正交矩阵.

26. 设 $\boldsymbol{A}+\mathrm{i}\,\boldsymbol{B}$ 为埃尔米特矩阵 ($\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 均为实矩阵), 证明矩阵 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & -\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}\end{bmatrix}$ 为对称矩阵.

27. 证明埃尔米特矩阵 $\boldsymbol{S}$ 的逆矩阵 $\boldsymbol{S}^{-1}$ 也是埃尔米特矩阵 (对 $\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{S}=\boldsymbol{I}$ 两边转置).

28. 具有标准正交特征向量的矩阵 $\boldsymbol{N}$ 形如 $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{H}$. 证明 $\boldsymbol{N}\boldsymbol{N}^{H}=\boldsymbol{N}^{H}\boldsymbol{N}$. 这些矩阵 $\boldsymbol{N}$ 正是正规矩阵. 例如, 埃尔米特矩阵、反称埃尔米特矩阵和酉矩阵都是正规矩阵. 利用 $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{H}$, 并在 $\boldsymbol{\Lambda}$ 中使用复特征值, 从而构造一个 2×2 正规矩阵.

9.3 快速傅里叶变换

线性代数的许多应用介绍起来颇费周章, 很难用较短的篇幅将其阐释清楚. 作者和本书的教师必须在完善理论与新增应用之间加以权衡. 通常理论介绍在本书中所占篇幅更大, 但本节是个例外. 本节将介绍 20 世纪最具价值的数值计算算法.

在用傅里叶矩阵 $\boldsymbol{F}$ 及其逆矩阵 $\boldsymbol{F}^{-1}$ 左乘其他矩阵或向量时, 人们希望有更快的计算方法, 而快速傅里叶变换 (fast Fourier transform, 简称为 FFT) 可以做到这一点. 因为 n 阶傅里叶矩阵 $\boldsymbol{F}$ (记为 $\boldsymbol{F}_n$) 有 n^2 个元素, 所以通常情况下计算乘积 $\boldsymbol{F}\boldsymbol{c}$ 需要 n^2 次乘法. 而使用快速傅里叶变换仅需 $\frac{1}{2}n\log_2 n$ 次乘法. 下面我们来一探究竟.

快速傅里叶变换的思想彻底改变了信号处理领域, 整个产业的发展也被这一思想加速推进. 电气工程师们首先感受到了这种变化——一旦碰到函数 f, 他们就会施行傅里叶变换. 傅里叶变换算法是将 f 表示为谐波函数 $c_k e^{\mathrm{i}\,kx}$ 之和的形式. 函数 f 通过系数 c_k 被看成频率空间中的元素, 而不是仅通过函数值 $f(x)$ 被看成物理空间中的元素. 联系系数 c 与函数 f 之间的桥梁就是傅里叶变换, 而快速傅里叶变换则是计算 $\boldsymbol{F}$ 左乘向量的快车道.

单位根与傅里叶矩阵

二次方程有两个根 (或是一个二重根). 计重数时, n 次方程有 n 个根. 这就是代数基本定理. 为了保证该定理的成立, 我们应当允许复根的存在. 本节关注的是一个相当特殊的方程 $z^n = 1$, 它的解 z 称为 "n 次单位根", 在复平面上对应沿着单位圆周均匀分布的 n 个点.

图 9.4 显示了 $z^8 = 1$ 的八个根. 它们的间隔为 $\frac{1}{8}(360°) = 45°$. 第一个根位于 $45°$, 也就是 $\theta = \frac{2\pi}{8}$ 弧度处, 它就是复数 $w = e^{\mathrm{i}\,\theta} = e^{\mathrm{i}\,2\pi/8}$. 为了凸显它是八次方根, 就用 w_8 表示. 它可写为 $\cos\frac{2\pi}{8}$ 和 $\sin\frac{2\pi}{8}$ 的组合形式, 但这样写并无必要. 沿着单位圆绕行一周, 就能得到其他 7 个八次方根 $w^2, w^3, \cdots, w^8$. 由于只与弧度 $\frac{2\pi}{8}, \frac{4\pi}{8}, \cdots, \frac{16\pi}{8} = 2\pi$ (即角度 $45°, 90°, 135°, \cdots, 360°$) 打交道, 所以这些 w 的乘幂最好采用极形式.

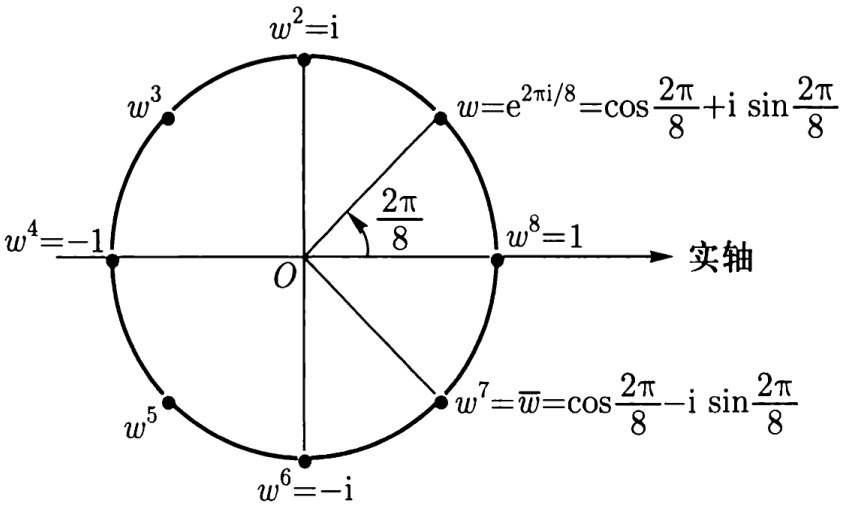


图 9.4 $z^8 = 1$ 的八个根为 $1, w, w^2, \cdots, w^7$, 其中 $w = \frac{1+\mathrm{i}}{\sqrt{2}}$.

1 的四次方根也在图 9.4 中, 它们是 $\mathrm{i}, -1, -\mathrm{i}, 1$, 间隔角度为 $\frac{2\pi}{4}$, 即 90°. 第一个根 $w_4 = e^{2\pi\,\mathrm{i}\,/4}$ 就是 i. 容易知道 1 的二次方根 1 与 $w_2 = e^{\mathrm{i}\,2\pi/2} = -1$ 依然在图 9.4 中, 此处不应忽视它们. 快速傅里叶变换背后的思想是将用 8×8 傅里叶矩阵 (包含八次方根 w_8 的幂) 左乘变换为用下面的 4×4 傅里叶矩阵 (包含四次方根 $w_4 = \mathrm{i}$ 的幂) 左乘, 继而将用 4 阶傅里叶矩阵左乘变换为用二阶傅里叶矩阵左乘. 通过探究 $\boldsymbol{F}_8$ 降阶到 $\boldsymbol{F}_4$ 以及升阶到 $\boldsymbol{F}_{16}$ (以及更高阶) 的规律, 快速傅里叶变换使得用 $\boldsymbol{F}_{1024}$ 左乘向量更迅速.

首先介绍阶数 $n = 4$ 的傅里叶矩阵 $\boldsymbol{F}$. 它的各行包含 1 的四次方根 $1, w, w^2$ 和 w^3 及其幂, 它们排列的次序相当特别.

$$\text{傅里叶矩阵,}\quad n = 4, w = \mathrm{i}\quad \boldsymbol{F} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & w & w^2 & w^3 \\ 1 & w^2 & w^4 & w^6 \\ 1 & w^3 & w^6 & w^9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \mathrm{i} & \mathrm{i}^2 & \mathrm{i}^3 \\ 1 & \mathrm{i}^2 & \mathrm{i}^4 & \mathrm{i}^6 \\ 1 & \mathrm{i}^3 & \mathrm{i}^6 & \mathrm{i}^9 \end{bmatrix}.$$

由于 $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{F}^T$, 所以矩阵 $\boldsymbol{F}$ 是对称矩阵. 但 $\boldsymbol{F}$ 并非埃尔米特矩阵, 因为它的对角线元素不全是实数. 同时由于 $\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{F}^H\right)\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{F}\right) = \boldsymbol{I}$, 所以 $\frac{1}{2}\boldsymbol{F}$ 是酉矩阵:

由 $\boldsymbol{F}$ 的列向量可知 $\boldsymbol{F}^H\boldsymbol{F} = 4\boldsymbol{I}$. $\boldsymbol{F}$ 的逆矩阵 $\boldsymbol{F}^{-1}$ 为 $\frac{1}{4}\boldsymbol{F}^H$, 亦即 $\frac{1}{4}\overline{\boldsymbol{F}}$.

$\boldsymbol{F}$ 中的 $w = \mathrm{i}$ 对应 $\boldsymbol{F}^{-1}$ 中的 $\overline{w} = -\mathrm{i}$, 即可由 $\overline{\boldsymbol{F}}$ 直接得到 $\boldsymbol{F}^{-1}$. 当快速傅里叶变换实现用 $\boldsymbol{F}$ 快速左乘向量时, 它同样完成了用 $\overline{\boldsymbol{F}}$ 和 $\boldsymbol{F}^{-1}$ 快速左乘向量.

由于 n 阶傅里叶矩阵每列的长度为 $\sqrt{n}$, 所以对应的酉矩阵为 $\boldsymbol{Q} = \frac{\boldsymbol{F}}{\sqrt{n}}$ 和 $\boldsymbol{Q}^{-1} = \frac{\overline{\boldsymbol{F}}}{\sqrt{n}}$. 一般情况下避免使用 $\sqrt{n}$, 而是使用 $\boldsymbol{F}$ 和 $\boldsymbol{F}^{-1} = \frac{\overline{\boldsymbol{F}}}{n}$.

接下来考察用 $\boldsymbol{F}$ 左乘 $c = (c_0, c_1, c_2, c_3)$:

$$\text{4 点傅里叶级数}\quad \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \boldsymbol{F}c = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & w & w^2 & w^3 \\ 1 & w^2 & w^4 & w^6 \\ 1 & w^3 & w^6 & w^9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}.$$

输入为四个复系数 c_0, c_1, c_2, c_3, 输出为四个函数值 y_0, y_1, y_2, y_3. 第一个输出 $y_0 = c_0 + c_1 + c_2 + c_3$ 为傅里叶级数 $\sum_{k=0}^{3} c_k e^{\mathrm{i}\,kx}$ 在点 $x = 0$ 处的值. 第二个输出为级数 $\sum_{k=0}^{3} c_k e^{\mathrm{i}\,kx}$ 在点 $x = \frac{2\pi}{4}$ 处的值:

$$y_1 = c_0 + c_1 e^{\mathrm{i}\,2\pi/4} + c_2 e^{\mathrm{i}\,4\pi/4} + c_3 e^{\mathrm{i}\,6\pi/4} = c_0 + c_1 w + c_2 w^2 + c_3 w^3.$$

第三个输出 y_2 和第四个输出 y_3 为 $\sum_{k=0}^{3} c_k e^{\mathrm{i}\,kx}$ 分别在点 $x=\frac{4\pi}{4}$ 和点 $x=\frac{6\pi}{4}$ 处的值. 这些都是有限项傅里叶级数! 它们包含 $n=4$ 项, 且在等距分布的 $n=4$ 个点, 即点 $x=0,\frac{2\pi}{4},\frac{4\pi}{4},\frac{6\pi}{4}$ 处取值.

按上述规律, 下一个点将是 $x=\frac{8\pi}{4}=2\pi$. 由于 $e^{2\pi\,\mathrm{i}}=e^{0}=1$, 所以级数取值又回到了 y_0. 每轮循环都以 4 为周期. 因为 $w^2\cdot w^2=w^0=1$, 故指数 $2+2$ 与指数 0 效果相同. 依惯例, 规定行标 j 和列标 k 均由 0 遍历至 $n-1$ (而非由 1 至 n). $\boldsymbol{F}$ 的 "第 0 行" 和 "第 0 列" 是全 1 的.

$n\times n$ 傅里叶矩阵 $\boldsymbol{F}$ (也记为 $\boldsymbol{F}_n$) 包含 $w=e^{2\pi\,\mathrm{i}/n}$ 的幂:

$$\boldsymbol{F}_n c=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & w & w^2 & \cdots & w^{n-1}\\ 1 & w^2 & w^4 & \cdots & w^{2(n-1)}\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ 1 & w^{n-1} & w^{2(n-1)} & \cdots & w^{(n-1)^2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}c_0\\ c_1\\ c_2\\ \vdots\\ c_{n-1}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}y_0\\ y_1\\ y_2\\ \vdots\\ y_{n-1}\end{bmatrix}=y. \tag{2}$$

$\boldsymbol{F}_n$ 为对称矩阵, 但不是埃尔米特矩阵. 它的列向量是正交的, 并且 $\boldsymbol{F}_n\overline{\boldsymbol{F}}_n=n\boldsymbol{I}$. 于是 $\boldsymbol{F}_n^{-1}$ 为 $\frac{\overline{F}_n}{n}$. 该逆矩阵包含 $\overline{w}_n=e^{-2\pi\,\mathrm{i}/n}$ 的幂. 观察 $\boldsymbol{F}$ 中元素特征:

> 第 j 行第 k 列元素为 w^{jk} , 第 0 行与第 0 列的元素均为 $w^0=1$.

用 $\boldsymbol{F}_n$ 左乘 c, 相当于在 n 个点处求级数和. 用 $\boldsymbol{F}_n^{-1}$ 左乘 y, 相当于由函数值 y 求系数 c. 在 MATLAB 软件中, 对应指令为 c=fft (y). 这样, 利用矩阵 $\boldsymbol{F}$ 可将 "频率空间" 转变到 "物理空间".

重要注记 不少教材的作者更愿意令 $\omega=e^{-2\pi\,\mathrm{i}/N}$, 也就是本节中 w 的复共轭. (这些作者通常使用的是希腊字母 ω, 而本书作者使用的是英文字母 w.) 这些教材中的离散傅里叶变换矩阵包含的是 ω 的幂而非 w 的幂. 该矩阵为 $\overline{\boldsymbol{F}}$, 即本节中 $\boldsymbol{F}$ 的共轭, 它将物理空间变到频率空间. 采用 $\overline{\boldsymbol{F}}$ 完全合情合理! 在 MATLAB 中, 离散傅里叶变换矩阵 fft(eye(N)) 包含数值 $\omega=\overline{w}=e^{-2\pi\,\mathrm{i}/N}$ 的幂. 以 w 的幂为元素的傅里叶矩阵 $\boldsymbol{F}$ 由 c 重现 y, 而以 ω 的幂为元素的矩阵 $\overline{\boldsymbol{F}}$ 用 fft (y) 计算傅里叶系数.

另一个重要注记 当函数 $f(x)$ 的周期为 2π 时, 将 x 变为 $e^{\mathrm{i}\,\theta}$, 于是函数被定义在单位圆周上 (其中 $z=e^{\mathrm{i}\,\theta}$). 离散傅里叶变换等同于插值, 即求出在 n 个点 $z=1,w,\cdots,w^{n-1}$ 处分别取 n 个值 $f_0,f_1,\cdots,f_{n-1}$ 的多项式 $p(z)=c_0+c_1z+\cdots+c_{n-1}z^{n-1}$:

> **插值** 求出 $c_0,c_1,\cdots,c_{n-1}$, 使得在 n 个点 $z=1,w,\cdots,w^{n-1}$ 处有 $p\left(w^j\right)=f_j$.

傅里叶矩阵就是在 n 个特殊点处插值时所得方程组的范德蒙德矩阵.

快速傅里叶变换的一步

用傅里叶矩阵 $\boldsymbol{F}$ 左乘 c 时, 我们希望计算尽可能快捷. 由于 n 阶方阵 $\boldsymbol{F}_n$ 有 n^2 个元素, 所以一般情形下用 n 阶方阵左乘向量需要 n^2 次单独的乘法. 读者或许以为该乘法运算不可能再得到改进. (若矩阵中含零元素, 则对应的乘法可被忽略, 但傅里叶矩阵中并无零元素!) 通过将元素改写为特殊的形式 w^{jk}, 矩阵 $\boldsymbol{F}$ 可被分解, 从而产生许多零元素. 这就是快速傅里叶变换.

关键的思想是将 $\boldsymbol{F}_n$ 与阶数减半的傅里叶矩阵 $\boldsymbol{F}_{\frac{n}{2}}$ 联系起来. 设 n 为 2 的某个幂, 例如, 取 $n = 2^{10} = 1024$, 下面将 $\boldsymbol{F}_{1024}$ 与两个 $\boldsymbol{F}_{512}$ 联系起来.

当 $n = 4$ 时, 关键在于考察 $\boldsymbol{F}_4$ 与两个 $\boldsymbol{F}_2$ 的联系:

$$\boldsymbol{F}_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \mathrm{i} & \mathrm{i}^2 & \mathrm{i}^3 \\ 1 & \mathrm{i}^2 & \mathrm{i}^4 & \mathrm{i}^6 \\ 1 & \mathrm{i}^3 & \mathrm{i}^6 & \mathrm{i}^9 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \boldsymbol{F}_2 & \\ & \boldsymbol{F}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & \mathrm{i}^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \mathrm{i}^2 \end{bmatrix}.$$

左边 $\boldsymbol{F}_4$ 没有零元素, 而右边是一半元素为零的矩阵, 因此计算量减半. 但是, 这两个矩阵尚不相等. 需要两个稀疏且简单的矩阵来完成快速傅里叶变换分解:

$$\text{快速傅里叶变换分解} \quad \boldsymbol{F}_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \mathrm{i} \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\mathrm{i} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & \mathrm{i}^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \mathrm{i}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{3}$$

在分解式中, 最后一个矩阵是置换矩阵, 它将偶数号系数 (c_0 与 c_2) 置于奇数号系数 (c_1 与 c_3) 之前; 中间的矩阵分别在偶数号与奇数号系数上执行规模减半的变换 $\boldsymbol{F}_2$ 和 $\boldsymbol{F}_2$; 而左边的矩阵将两个规模减半的输出合并起来, 从而生成正确的完整输出 $y = \boldsymbol{F}_4 c$.

相同的思想可应用于 $n = 1024$ 和 $m = \frac{1}{2}n = 512$ 情形. 数 w 为 $e^{2\pi\,\mathrm{i}/1024}$, 它在单位圆上弧度 $\theta = \frac{2\pi}{1}024$ 处. 傅里叶矩阵 $\boldsymbol{F}_{1024}$ 中的元素全是 w 的幂. 快速傅里叶变换的第一步就是分解, 这是一项精彩的结果, 由 Cooley 与 Tukey 给出 (其实该工作在 1805 年就曾被高斯预言过):

$$\boldsymbol{F}_{1024} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_{512} & \boldsymbol{D}_{512} \\ \boldsymbol{I}_{512} & -\boldsymbol{D}_{512} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{F}_{512} & \\ & \boldsymbol{F}_{512} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{偶奇} \\ \text{置换} \end{bmatrix}. \tag{4}$$

$\boldsymbol{I}_{512}$ 为单位矩阵. $\boldsymbol{D}_{512}$ 是对角矩阵, 其对角元素为 $1, w, \cdots, w^{511}$. 两个 $\boldsymbol{F}_{512}$ 正如我们所期望的, 可别忘了它们使用的是 512 次单位根 (即 w^2). 置换矩阵将输入向量 c 分成偶数号部分 $c' = (c_0, c_2, \cdots, c_{1022})$ 和奇数号部分 $c'' = (c_1, c_3, \cdots, c_{1023})$.

如下代数公式与 $\boldsymbol{F}_{1024}$ 的分解描述的是一回事:

（**快速傅里叶变换的一步**）令 $m=\frac{1}{2}n$. $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{F}_n\boldsymbol{c}$ 的前 m 位分量和后 m 位分量分别为规模减半的变换 $\boldsymbol{y}'=\boldsymbol{F}_m\boldsymbol{c}'$ 与 $\boldsymbol{y}''=\boldsymbol{F}_m\boldsymbol{c}''$ 的结果. 这对应 (4) 式中的 $\boldsymbol{I}\boldsymbol{y}'+\boldsymbol{D}\boldsymbol{y}''$ 和 $\boldsymbol{I}\boldsymbol{y}'-\boldsymbol{D}\boldsymbol{y}''$, 该等式展示了由 n 到 $m=\frac{n}{2}$ 的步骤:

$$y_j=y'_j+(w_n)^j y''_j,\quad j=0,1,\cdots,m-1;$$

$$y_{j+m}=y'_j-(w_n)^j y''_j,\quad j=0,1,\cdots,m-1. \tag{5}$$

将 $\boldsymbol{c}$ 分为 $\boldsymbol{c}'$ 与 $\boldsymbol{c}''$, 用 $\boldsymbol{F}_m$ 分别将它们变换为 $\boldsymbol{y}'$ 和 $\boldsymbol{y}''$, 从而 (5) 式重现了 $\boldsymbol{y}$.

上述公式源自将 $c_0,c_1,\cdots,c_{n-1}$ 分为偶数号 c_{2k} 与奇数号 c_{2k+1}, 这里 w 为 w_n:

$$y=\boldsymbol{F}c\qquad y_j=\sum_{k=0}^{n-1}w^{jk}c_k=\sum_{k=0}^{m-1}w^{2jk}c_{2k}+\sum_{k=0}^{m-1}w^{j(2k+1)}c_{2k+1},\quad \text{其中 } m=\frac{1}{2}n. \tag{6}$$

偶数号分量构成 $c'=(c_0,c_2,\cdots)$, 而奇数号分量构成 $c''=(c_1,c_3,\cdots)$, 接着施行变换 $\boldsymbol{F}_mc'$ 和 $\boldsymbol{F}_mc''$. 注意, $w_n^2=w_m$, 由此可得 $w_n^{2jk}=w_m^{jk}$.

重写 (6) 式

$$y_j=\sum(w_m)^{jk}c'_k+(w_n)^j\sum(w_m)^{jk}c''_k=y'_j+(w_n)^j y''_j. \tag{7}$$

当 $j\geq m$ 时, (5) 式中的负号来自 $(w_n)^j$ 所分解出的 $(w_n)^m=-1$.

在 MATLAB 中使用 conj(F) 或快速傅里叶逆变换 ifft 一样可以轻易将偶数号与奇数号分量分开, 再乘上 w_n^j, 这是因为 fft 基于 $\omega=\overline{w}=e^{-2\pi\,\mathrm{i}/n}$. 习题 16 表明 $\boldsymbol{F}$ 与 conj(F) 通过行置换联系起来.

MATLAB 中由 n 到 $n/2$ 的快速傅里叶变换步骤

```
y'=ifft(c(0:2:n-2))*n/2;
y''=ifft(c(1:2:n-1))*n/2;
d=w.^(0:n/2-1)';
y=[y'+d.*y'';y'-d.*y''];
```

流程图 9.5 表明用规模减半的矩阵 $\boldsymbol{F}_2$ 左乘 c' 与 c''. 根据其形状, 可称这些步骤为“蝴蝶形”. 然后将输出 y' 与 y'' 相结合 (用 $\boldsymbol{D}$ 中的 $1,\mathrm{i}$ 乘 y'', 再用 $-\boldsymbol{D}$ 中的 $-1,-\mathrm{i}$ 乘), 从而生成 $y=\boldsymbol{F}_4c$.

将 $\boldsymbol{F}_n$ 化为两个 $\boldsymbol{F}_m$ 几乎将计算量减半——分解式中出现的零元素便是证明. 这种减半虽然很好但是还不够彻底. 快速傅里叶变换的完整思想有力得多, 它节约的时间远超一半.

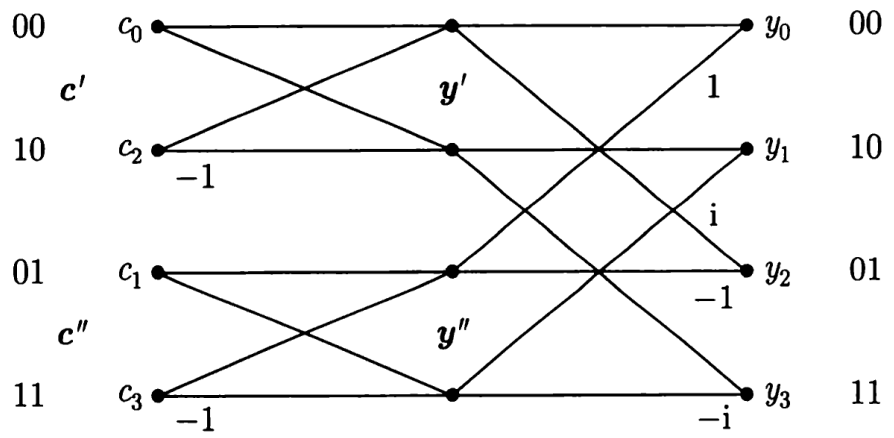


图 9.5

利用递归的完整版快速傅里叶变换

读至此处, 读者可能已经猜出下文内容了. 将 $\boldsymbol{F}_n$ 减少到 $\boldsymbol{F}_{\frac{n}{2}}$, 再继续减至 $\boldsymbol{F}_{\frac{n}{4}}$. 例如, 每个 $\boldsymbol{F}_{512}$ 化为两个 $\boldsymbol{F}_{256}$, 然后再将每个 $\boldsymbol{F}_{256}$ 化为两个 $\boldsymbol{F}_{128}$. 这就是递归.

递归是许多快速算法的底层原理. 在以下第 2 步中, 出现了四个 $\boldsymbol{F}_{256}$ 以及新的对角矩阵 $\boldsymbol{D}$ (包含 w_{512} 的 256 个幂). 偶数号中的偶数号, 即 $c_0, c_4, c_8, \cdots$ 首先出现:

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{F}_{512} & \\ & \boldsymbol{F}_{512} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I} & \boldsymbol{D} \\ \boldsymbol{I} & -\boldsymbol{D} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{F}_{256} & & & \\ & \boldsymbol{F}_{256} & & \\ & & \boldsymbol{F}_{256} & \\ & & & \boldsymbol{F}_{256} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{取第 0,4,8,}\cdots\text{号分量} \\ \text{取第 2,6,10,}\cdots\text{号分量} \\ \text{取第 1,5,9,}\cdots\text{号分量} \\ \text{取第 3,7,11,}\cdots\text{号分量} \end{bmatrix}.$$

接下来计算单个乘法次数, 以搞清楚节省的计算量有多少. 在快速傅里叶变换问世之前, 计算 $\boldsymbol{F}_{1024}c$ 所需的乘法次数就是平常的 $n^2 = 1024^2$. 这大约有一百万次乘法, 它们未必耗费很长时间. 但当需要做很多次变换时 (这是相当普遍的), 时间耗费就变得十分可观. 此时, 通过快速傅里叶变换所节省的资源也是相当庞大的:

> 对于阶数为 $n = 2^\ell$ 的矩阵, 最终乘法次数由 n^2 削减到 $\frac{1}{2}n\ell$.

数字 1 024 为 2^{10}, 对应 $\ell = 10$. 于是最初的乘法次数 1024^2 减少为 $5 \cdot 1024$. 一百万减少为五千, 计算量减少为 $\frac{1}{200}$. 这就是快速傅里叶变换彻底改变了信号处理领域的缘由所在.

以下为得出乘法次数 $\frac{1}{2}n\ell$ 的原因. 由 $n = 2^\ell$ 下降到 $n = 1$ 过程中, 有 ℓ 个层次. 每个层次中, 为了重新组合从更低层次而来的规模减半输出, 关于对角矩阵 $\boldsymbol{D}$ 有 $\frac{n}{2}$ 次乘法. 由此得到最终次数为 $\frac{1}{2}n\ell$, 即 $\frac{1}{2}n\log_2 n$.

关于快速傅里叶变换这个非凡算法还有最后一条注记. 在对向量分量进行全部偶奇置换后, 这些分量参与快速傅里叶变换的运算次序有一条令人惊叹的规则. 将数字 0 到 $n-1$ 写成二进制形式, 例如, $n = 4$ 时的 00,01,10,11, 然后颠倒这些数字的次序得到 00,10,01,11.

这样就给出了位反转排序 $0,2,1,3$, 其中的偶数排在奇数之前 (见习题 17). 向量分量按位反转排序, 递归有 $\ell = \log_2 n$ 步, 而最后输出 $y_0, y_1, \ldots, y_{n-1}$ 就是 F_n 左乘 $\boldsymbol{c}$ 的结果, 由此全方位地展现了快速傅里叶变换.

本节为本章的最后一节, 展示了矩阵左乘向量这一基本运算 (仍有优化空间).

习题集 9.3

1. 在 (3) 式中, 将三个矩阵相乘, 并将结果与 $\boldsymbol{F}$ 比较. 在比较哪六个元素时需要知道 $\mathrm{i}^2 = -1$?

2. 对 (3) 式中的三个因子求逆, 从而快速求出 $\boldsymbol{F}^{-1}$ 的分解.

3. $\boldsymbol{F}$ 是对称矩阵, 对 (3) 式转置以得到新的快速傅里叶变换.

4. $\boldsymbol{F}_6$ 因子分解中所有元素涉及六次单位根 w_6 的幂:

$$\boldsymbol{F}_6 = \begin{bmatrix} I & D \\ I & -D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_3 & \\ & F_3 \end{bmatrix} \boldsymbol{P}.$$

写出这些矩阵, 然后相乘! 其中 $\boldsymbol{D}$ 中含 $1, w_6, w_6^2$, 而 $\boldsymbol{F}_3$ 中含 $w_3 = w_6^2$.

5. 设 $\boldsymbol{v} = (1,0,0,0)$, $\boldsymbol{w} = (1,1,1,1)$, 证明 $\boldsymbol{F}\boldsymbol{v} = \boldsymbol{w}$ 和 $\boldsymbol{F}\boldsymbol{w} = 4\boldsymbol{v}$. 因此 $\boldsymbol{F}^{-1}\boldsymbol{w} = \boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{F}^{-1}\boldsymbol{v} =$ ____.

6. 对于 4×4 傅里叶矩阵 $\boldsymbol{F}$, $\boldsymbol{F}^2$ 与 $\boldsymbol{F}^4$ 分别是什么?

7. 对于向量 $\boldsymbol{c} = (1,0,1,0)$, 通过快速傅里叶变换三个步骤, 求出 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{F}_4\boldsymbol{c}$. 再对向量 $\boldsymbol{c} = (0,1,0,1)$ 做同一操作.

8. 对于 $\boldsymbol{c} = (1,0,1,0,1,0,1,0)$, 通过三步快速傅里叶变换, 计算 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{F}_8\boldsymbol{c}$. 再对 $\boldsymbol{c} = (0,1,0,1,0,1,0,1)$ 重复该过程.

9. 设 $w = \mathrm{e}^{2\pi\,\mathrm{i}/64}$, 则 w^2 和 $\sqrt{w}$ 分别是 ____ 次单位根和 ____ 次单位根.

10. (a) 在单位圆周上画出所有六次单位根, 证明它们相加为零;

(b) 三次单位根是什么? 它们相加也是零吗?

11. 傅里叶矩阵 $\boldsymbol{F}$ 的各列向量是循环置换矩阵 $\boldsymbol{P}$ (第 8.3 节) 的特征向量. 计算矩阵乘积 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{F}$, 求出特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \mathrm{i} & \mathrm{i}^2 & \mathrm{i}^3 \\ 1 & \mathrm{i}^2 & \mathrm{i}^4 & \mathrm{i}^6 \\ 1 & \mathrm{i}^3 & \mathrm{i}^6 & \mathrm{i}^9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \mathrm{i} & \mathrm{i}^2 & \mathrm{i}^3 \\ 1 & \mathrm{i}^2 & \mathrm{i}^4 & \mathrm{i}^6 \\ 1 & \mathrm{i}^3 & \mathrm{i}^6 & \mathrm{i}^9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \lambda_3 & \\ & & & \lambda_4 \end{bmatrix}.$$

上式就是 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{F} = \boldsymbol{F}\boldsymbol{\Lambda}$ 或 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{F}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{F}^{-1}$. 而特征向量矩阵 (通常记作 X) 就是 $\boldsymbol{F}$.

12. 对习题 11 中的矩阵 $\boldsymbol{P}$, 方程 $\det(\boldsymbol{P} - \lambda I) = 0$ 就是 $\lambda^4 = 1$. 这再次证明了 $\boldsymbol{P}$ 的特征值为 $\lambda =$ ____. 哪些置换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的特征值为三次单位根?

13. (a) 如下 4 阶方阵 $\boldsymbol{C}$ 的两个特征向量为 $(1,1,1,1)$ 和 $\left(1,\mathrm{i},\mathrm{i}^2,\mathrm{i}^3\right)$, 求出特征值 e_1, e_2:

$$\boldsymbol{C}\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}c_0&c_1&c_2&c_3\\c_3&c_0&c_1&c_2\\c_2&c_3&c_0&c_1\\c_1&c_2&c_3&c_0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}=e_1\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}\begin{bmatrix}1\\\mathrm{i}\\\mathrm{i}^2\\\mathrm{i}^3\end{bmatrix}=e_2\begin{bmatrix}1\\\mathrm{i}\\\mathrm{i}^2\\\mathrm{i}^3\end{bmatrix}.$$

(b) 由 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{F}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{F}^{-1}$ 立得 $\boldsymbol{P}^2=\boldsymbol{F}\boldsymbol{\Lambda}^2\boldsymbol{F}^{-1}$ 和 $\boldsymbol{P}^3=\boldsymbol{F}\boldsymbol{\Lambda}^3\boldsymbol{F}^{-1}$, 于是

$$\boldsymbol{C}=c_0I+c_1\boldsymbol{P}+c_2\boldsymbol{P}^2+c_3\boldsymbol{P}^3$$

$$=\boldsymbol{F}\left(c_0I+c_1\boldsymbol{\Lambda}+c_2\boldsymbol{\Lambda}^2+c_3\boldsymbol{\Lambda}^3\right)\boldsymbol{F}^{-1}$$

$$=\boldsymbol{F}\boldsymbol{E}\boldsymbol{F}^{-1}.$$

括号中的矩阵记为 $\boldsymbol{E}$, 它是对角矩阵, 包含 $\boldsymbol{C}$ 的 ____.

14. 由 $\boldsymbol{E}=2I-\boldsymbol{\Lambda}-\boldsymbol{\Lambda}^3$, 求出 “周期” “$-1,2,-1$” 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的特征值, 其中 $\boldsymbol{\Lambda}$ 为 $\boldsymbol{P}$ 的特征值矩阵. 角落处的元素 -1 使得矩阵 $\boldsymbol{C}$ 呈现周期性:

$$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}2&-1&0&-1\\-1&2&-1&0\\0&-1&2&-1\\-1&0&-1&2\end{bmatrix}\quad \text{有 } c_0=2, c_1=-1, c_2=0, c_3=-1.$$

15. 快速卷积相当于用 $\boldsymbol{C}$ 快速左乘: 用 $\boldsymbol{C}$ 左乘向量 $\boldsymbol{x}$, 可用 $\boldsymbol{F}\left(\boldsymbol{E}\left(\boldsymbol{F}^{-1}\boldsymbol{x}\right)\right)$ 代替. 直接相乘使用 n^2 次单独乘法. 而已知 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{F}$ 后, 第二种方法仅用 $n\log_2 n+n$ 次乘法. 其中来自 $\boldsymbol{E}, \boldsymbol{F}$ 和 $\boldsymbol{F}^{-1}$ 的乘法次数分别为多少?

16. (注意) 为什么 $\overline{\boldsymbol{F}}$ 的第 i 行与 $\boldsymbol{F}$ 的第 $N-i$ 行相同 (行号由 0 到 $N-1$ 标记)?

17. 数字 $0,1,\ldots,7$ 的位反转排序是什么? 将它们均以二进制 (基数为 2) 形式写为 $000,001,\ldots,111$, 然后颠倒每个数字各数码的次序. 那么上述 8 个数字现在变为 ____.

第 10 章

线性代数的应用

10.1 图 和 网 络

本节介绍多年来作者经常看到的一个非常基本且有用的模型. 作者授课时通常优先讲述此模型. 该模型由多个顶点与连接它们的边构成, 并称为图.

数学中常见的是另一种图——函数的图形. 这里介绍的由顶点与边构成的图则可导出矩阵. 本节介绍图的关联矩阵——它表明图中的 n 个顶点是如何用 m 条边连接的. 一般 $m > n$, 即边的个数大于顶点的个数.

任意 $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 都对应了 $\boldsymbol{R}^n$ 和 $\boldsymbol{R}^m$ 中的两个子空间. 它们分别是 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}^T$ 的行空间和零空间. 由线性代数基本定理知, 它们的维数分别为 $r, n-r$ 和 $r, m-r$, 其中 r 为 $\boldsymbol{A}$ 的秩. 该定理的第二部分是行空间和零空间的正交性. 本节的目标是展示图的例子是如何体现线性代数基本定理的.

当构造一个图和其关联矩阵时, 后者的子空间维数很容易确定. 但这里要得到的是子空间自身——上述正交性将很有帮助. 很有必要将子空间和它们所基于的图联系在一起. 当限定在关联矩阵时, 线性代数定律变为基尔霍夫定律. 请不要被该定律中的 “电流” 和 “电压” 这些名词吓退.

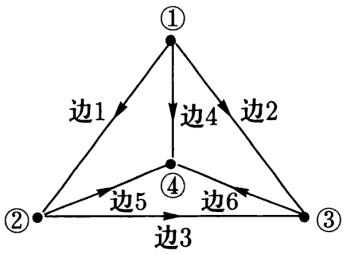
关联矩阵的每个元素均为 0, 1 或 -1 且消元后仍如此. 所有的主元和乘数都是 ± 1. 因此, 分解式 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{U}$ 中的因子 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{U}$ 也均由 $0, 1, -1$ 组成. 关联矩阵的四个子空间均包含由这些极其简单分量构成的基向量. 这种矩阵并不是为了编写本教材而构造出来的, 它们源于纯数学和应用数学中非常重要的模型.

关联矩阵

图 10.1 展示了一个有 $m = 6$ 条边和 $n = 4$ 个顶点的图. 6×4 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 说明了顶点与边的连接方式. 第 1 行 $-1, 1, 0, 0$ 表明第一条边由顶点 1 连向顶点 2 (顶点 1 处的 -1 表明该边是出边, 顶点 2 处的 $+1$ 表明该边是入边).

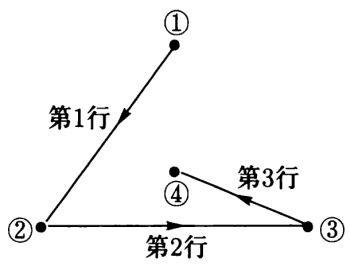
$\boldsymbol{A}$ 的行数是边数, 列数是顶点数! 各行与各边对应, 列编号为顶点编号.

按相同的方法, 根据图 10.2 可写出对应的关联矩阵. 该图与图 10.1 有相同的四个顶点, 但只有三条边, 它的关联矩阵 $\boldsymbol{B}$ 是 3×4 的.



$$\boldsymbol{A}=\begin{array}{c}\text{顶点}\\ \begin{matrix}① & ② & ③ & ④\end{matrix}\\ \begin{bmatrix}-1 & 1 & 0 & 0\\ -1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & -1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & -1 & 1\end{bmatrix}\end{array}\begin{matrix}1\\2\\3\\4\\5\\6\end{matrix}\ \text{边}$$

图 10.1 具有 $m=6$ 条边和 $n=4$ 个顶点的完全图, 对应 6×4 关联矩阵 $\boldsymbol{A}$.



$$\boldsymbol{B}=\begin{array}{c}\text{顶点}\\ \begin{matrix}① & ② & ③ & ④\end{matrix}\\ \begin{bmatrix}1 & -1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & -1\end{bmatrix}\end{array}\begin{matrix}1\\2\\3\end{matrix}\ \text{边}$$

图 10.2 具有 3 条边和 4 个顶点且无圈的树, 关联矩阵 $\boldsymbol{B}$ 有线性无关的行.

第一个图是完全图——每一对顶点都有一条边相连. 第二个图是一个树——该图没有闭环. 这是两种极端情形. 对含 n 个顶点的连通图 (这里 $n=4$), 最大的边数为 $\frac{1}{2}n(n-1)=6$, 最小的边数为 $n-1=3$.

对关联矩阵消元可将对应的图简化成树. 环在关联矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中对应线性相关的行, 对 $\boldsymbol{A}$ 消元后得到阶梯形 $\boldsymbol{U}$ 和 $\boldsymbol{R}$ 的零行. 观察图 10.1 中由边 1, 2, 3 形成的大环, 对 $\boldsymbol{A}$ 消元后得到 $\boldsymbol{U}$ 中的零行:

$$\begin{bmatrix}-1 & 1 & 0 & 0\\ -1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 1 & 0\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}-1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 1 & 0\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}-1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}.$$

这些步骤是典型的. 当边 1 和边 2 共用顶点 1 时, 消元生成了一条不含顶点 1 的“捷径边”. 若该图已含该捷径边 (从而与边 1 和边 2 形成一个圈), 则消元将产生一个零行. 当完成这些消元操作时, 会得到一个树.

一个自然的想法是: 当边构成一个圈时, 关联矩阵中的对应行是线性相关的. 线性无关的行来自树. 这是得到关联矩阵的列空间的关键. 这里均假设图是连通的, 且边的箭头可以向着任一个方向. 将每一条边视为 “流体” 运动的路径, 规定沿着箭头方向为“正向”, 与之相反的方向为“负向”. 此处的流体可以是电流、信号或力——甚至是油、气或水.

若图 10.1 为电路图, 当顶点处的电势是 x_1, x_2, x_3, x_4 时, $\boldsymbol{Ax}$ 给出了顶点之间的电压:

$$\boldsymbol{Ax}=\begin{bmatrix}-1 & 1 & 0 & 0\\ -1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & -1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & -1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_2-x_1\\ x_3-x_1\\ x_3-x_2\\ x_4-x_1\\ x_4-x_2\\ x_4-x_3\end{bmatrix}. \tag{1}$$

观察可知, 关联矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为差分矩阵. 输入向量 $\boldsymbol{x}$ 给出各点处的电势, 输出向量 $\boldsymbol{Ax}$ 给出各相邻点之间电压 (沿边 1 到边 6). 若所有电势均相等, 则相邻顶点之间电压为零. 由此可以得到 $\boldsymbol{A}$ 的零空间.

(1) 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的零空间包含了 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解. 此时所有六个电压都为零, 这意味着: 四个顶点处的电势是相等的. 因此, 零空间中的每个向量 $\boldsymbol{x}$ 为常向量: $\boldsymbol{x}=(c,c,c,c)$. $\boldsymbol{A}$ 的零空间为 $\boldsymbol{R}^n$ $(n=4)$ 中的一条直线——它的维数是 $n-r=1$.

第二个关联矩阵 $\boldsymbol{B}$ (图 10.2) 有相同的零空间. 它包含 $(1,1,1,1)$:

一维零空间:
完全图的与树的相同

$$\boldsymbol{Bx}=\begin{bmatrix}-1&1&0&0\\0&-1&1&0\\0&0&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}.$$

对所有电势升高或者降低同一个数值 c 将不改变差值, 即电势含一个 “任意常数”. 这与函数及其导数的关系类似: 一个函数加上或减去常数 C 将不改变其导数.

微积分中不定积分的结果都会添加常数 “$+C$”. 图论中可对输入向量 $\boldsymbol{x}$ 添加常值向量 (c,c,c,c). 线性代数中, 可对 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的一个特解加上零空间的任意向量 $\boldsymbol{x}_n$.

当一个定积分的积分下限为已知点时, 积分结果中的常数 “$+C$” 消失了. 类似地, 当在输入向量中取定 $x_4=0$ 时, 零空间消失了. 此时已无需关注 x_4, 类似地, 也无需关注 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的第 4 列 (这些列都乘了 x_4). 电气工程师会说顶点 4 “接地了”.

(2) 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行空间包含了其六行的所有线性组合. 它的维数当然不是 6. 由上面的分析, 等式 $r+(n-r)=n$ 必然是 $3+1=4$. 从消元法也可看出秩是 $r=3$. 在图中任选三条边后, 再选第四条边将形成圈! 新的行不再与之前选中的行线性无关.

如何判断 $\boldsymbol{v}=(v_1,v_2,v_3,v_4)$ 是否在 $\boldsymbol{A}$ 的行空间中? 通过其是否为行的线性组合来判断通常较慢. 更快的方法是利用正交性:

$\boldsymbol{v}$ 在 $\boldsymbol{A}$ 的行空间中当且仅当它与零空间中的向量 $(1,1,1,1)$ 垂直.

向量 $\boldsymbol{v}=(0,1,2,3)$ 不满足上述条件——它的分量求和为 6. 向量 $(-6,1,2,3)$ 在 $\boldsymbol{A}$ 的行空间中: $-6+1+2+3=0$, 该向量等于 6(第 1 行) +5(第 3 行) +3(第 6 行).

由上述条件可知, $\boldsymbol{A}$ 的每一行各元素之和为零. 这对行空间中的每个向量都必然成立.

(3) 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列空间由其四列的所有线性组合构成. 由于 $\boldsymbol{A}$ 有三个线性无关的行, 因此也应有三个线性无关的列. 观察可知, $\boldsymbol{A}$ 的前三列线性无关 ($\boldsymbol{A}$ 的任意三列均线性无关). 而 $\boldsymbol{A}$ 的四列求和为零向量, 这再次表明 $(1,1,1,1)$ 在零空间中. 如何判断一个给定的向量 $\boldsymbol{b}$ 是否在关联矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列空间中?

答案一 可尝试求解 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$. 但是这样做将失去观察矩阵 $\boldsymbol{A}$ 特征的大好机会. 如以前一样, 由正交性可以给出更好的回答. 由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征可以得到电路理论中基尔霍夫的两个著名定律——电压定律和电流定律. 它们是线性代数 “定律” 的自然表示. 与此同时, 还能看到左零空间的关键作用.

答案二 $\boldsymbol{Ax}$ 为由电压 (电势差) x_i-x_j 组成的向量. 若沿图 10.1 中的一个圈将所有差值加在一起, 它们将抵消, 即和为零. 例如, 沿着边 1、边 3 和边 -2 (箭头方向与边 2 的

相反) 组成的大三角形, 差值将互相抵消:

差值之和为 0　　$(x_2 - x_1) + (x_3 - x_2) - (x_3 - x_1) = 0.$

基尔霍夫电压定律：沿着每一个环，$\boldsymbol{Ax = b}$ 的分量（电压）之和为零.

围绕大三角形:　$b_1 + b_3 - b_2 = 0.$

通过检验每一个圈, 由电压定律可以判定 $\boldsymbol{b}$ 是否在列空间中: 当 $\boldsymbol{b}$ 的各分量相关性与 $\boldsymbol{A}$ 的各行的相同时, $\boldsymbol{Ax = b}$ 恰好可解. 于是由消元法将推出 $0 = 0$, 这与 $\boldsymbol{Ax = b}$ 是相容的.

(4) 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的左零空间包含 $\boldsymbol{A^T y = 0}$ 的解, 其维数是 $m - r = 6 - 3$:

电流定律

$$\boldsymbol{A^T y} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ y_5 \\ y_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{2}$$

方程的实际数量为 $r = 3$ 而不是 $n = 4$. 原因: 四个等式求和将推出 $0 = 0$, 即第四个方程可以由前三个方程推出.

这些方程意味着什么? 第一个方程为 $-y_1 - y_2 - y_4 = 0$, 即流入顶点 1 的净流量为零. 第四个方程为 $y_4 + y_5 + y_6 = 0$, 即顶点 4 的流入量减去流出量为零. 方程 $\boldsymbol{A^T y = 0}$ 是著名而基本的:

基尔霍夫电流定律:　$\boldsymbol{A^T y = 0}$,　即对每一个顶点, 流入量等于流出量.

该定律是应用数学中最有价值的方程之一. 它表示了 “守恒”“连续” 和 “平衡”: 既没有失去什么, 也没有增加什么. 当电流或者力平衡时, 需要求解的方程为 $\boldsymbol{A^T y = 0}$. 注意, 平衡方程的系数矩阵为关联矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的转秩.

$\boldsymbol{A^T y = 0}$ 的实际解是什么? 电流总体必定为平衡的, 而最简单的平衡方式就是沿着圈流动. 若一个电流单元沿着前述大三角形 (与边 1、边 3 同向, 与边 2 反向) 流动, 则电路中各边上对应的六个电流为 $\boldsymbol{y} = (1, -1, 1, 0, 0, 0)$, 满足 $\boldsymbol{A^T y = 0}$. 因此每个圈电流都是电流定律的解. 每个顶点的流入量均等于流出量. 另一个较小的圈电流可以沿边 1、边 5 前进, 而沿边 4 逆行. 因此, $\boldsymbol{y} = (1, 0, 0, -1, 1, 0)$ 也在矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的左零空间中.

此时期望找到三个线性无关的 $\boldsymbol{y}$: 左零空间的秩为 $m - r = 6 - 3 = 3$. 图 10.3 中的三个小圈在关联矩阵中的对应行是线性无关的. 前述大三角形看似给出第四个 $\boldsymbol{y}$, 但该圈为三个小圈之和. 沿着 3 个小圈的电流对应的向量是左零空间的一组基.

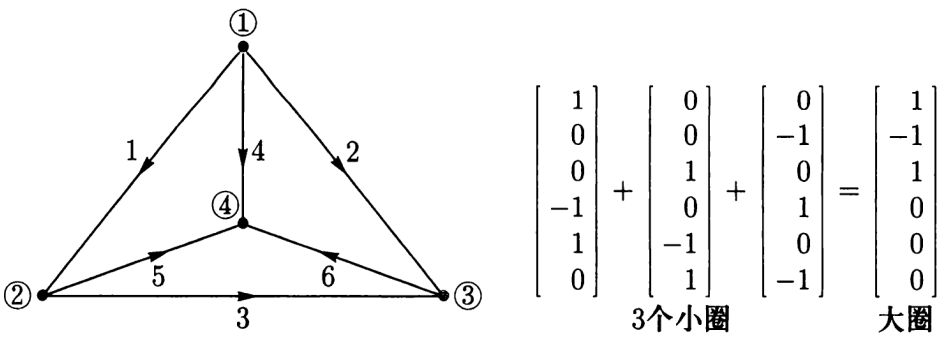


图 10.3

设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为具有 n 个顶点和 m 条边的连通图的关联矩阵, 则其行空间和列空间的维数均为 $r=n-1$, 其零空间和 $\boldsymbol{A}^T$ 的零空间的维数分别为 1 和 $m-n+1$, 其中
$N(\boldsymbol{A})$: 常向量 $(c,c,\ldots,c)$ 构成 $\boldsymbol{A}$ 的零空间, $N(\boldsymbol{A})$ 的维数为 1;
$C\left(\boldsymbol{A}^T\right)$: 任意树的边给出 $\boldsymbol{A}$ 的 r 个线性无关的行, $C\left(\boldsymbol{A}^T\right)$ 的维数为 $r=n-1$;
$C(\boldsymbol{A})$: (电压定律) 沿着所有的圈, $\boldsymbol{Ax}$ 的分量之和为零, $C(\boldsymbol{A})$ 的维数为 $n-1$;
$N\left(\boldsymbol{A}^T\right)$: (电流定律) $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}=$ 流入量 $-$ 流出量 $=\boldsymbol{0}$ 可由圈电流求解, 图中有 $m-r=m-n+1$ 个线性无关的小圈, $N\left(\boldsymbol{A}^T\right)$ 的维数为 $m-r$.

对于平面中的每一个图, 由线性代数可推出欧拉公式[①], 这是拓扑学中最重要的定理之一!

$$\text{顶点的个数}-\text{边的条数}+\text{小环的个数}=1.$$

即 $n-m+(m-n+1)=1$. 前述例子中的图对应 $4-6+3=1$.

上式左边的数称为欧拉数. 例如, 对一个简单的三角形, 欧拉数为 $3-3+1$; 对于一个有 10 个顶点和 9 条边、没有圈的树, 欧拉数为 $10-9+0$. 所有平面图的欧拉数均为 1.

图 10.4 展示了一个具有电源的电路. 基尔霍夫电流定律从 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 变成 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}=\boldsymbol{f}$, 以平衡外部的电源 $\boldsymbol{f}$. 此时, 每个顶点的流入量仍然等于流出量. 六条边也可能具有电导 (电阻的倒数) $c_1,c_2,\ldots,c_6$, 并且假设电源提供的电流从顶点 1 流入、从顶点 4 流出来, 保持总体平衡 (流入量与流出量相等). 现在的问题是: 如何求出六条边上的电流 $y_1,y_2,\ldots,y_6$? 求解上述电路中的电流问题时, 关注点将从关联矩阵 $\boldsymbol{A}$ 转向拉普拉斯矩阵 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$.

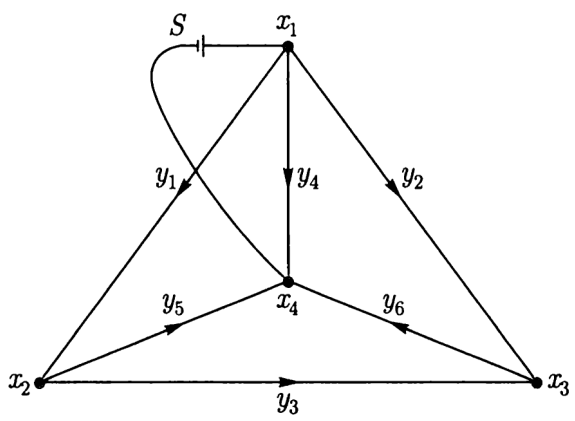


图 10.4 具有一个电源 S 的电路, 提供的电流从顶点 1 流入、顶点 4 流出, 各边上的电流分别为 $y_1,y_2,\ldots,y_6$.

[①]译者注: 有多个公式均称为欧拉公式, 这里是拓扑学中的欧拉公式, 第 9.1 节含复变函数中的欧拉公式.

电压、电流和 $\boldsymbol{A^TAx=f}$

先考虑各顶点处的电势 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\ldots,x_n)$, 则 $\boldsymbol{Ax}$ 表示沿各边的电压 x_i-x_j. 由电流定律 $\boldsymbol{A^Ty=0}$ 可以推出沿各边的电流 $\boldsymbol{y}=(y_1,y_2,\ldots,y_m)$. 若电路中的所有电阻均为 1, 则由欧姆定律导出 $\boldsymbol{y=Ax}$, 因此 $\boldsymbol{A^Ty=A^TAx=0}$. 这与 $\boldsymbol{A^Ty=f}$ 接近但仍有区别.

如果没有电源, $\boldsymbol{A^TAx=0}$ 的解表示没有电流流动: $\boldsymbol{x=0}$ 且 $\boldsymbol{y=0}$. 有以下三种方法可以使得 $\boldsymbol{x\neq 0}$ 且 $\boldsymbol{y\neq 0}$:

(1) 给一个或多个顶点指定电势 x_i;

(2) 给一条或多条边增加电源 (产生电压);

(3) 给一个或多个顶点增加电流, 见图 10.4.

例如, 图 10.4 中的电路具有电源 S, 提供流入顶点 x_1 的电流. 这股电流将沿电路流向顶点 4: 电流 y_4 直接沿边 4 移动, 其他电流沿从顶点 1 到顶点 2 再到顶点 4, 或从顶点 1 到顶点 3 再到顶点 4 的长线路流动. 由对称性可推测, 没有从顶点 2 到顶点 3 的电流 ($y_3=0$), 求解电路方程组将验证这一点. 方程组的系数矩阵为 $\boldsymbol{A^TA}$, 即图的拉普拉斯矩阵:

$$\begin{bmatrix}-1&-1&0&-1&0&0\\1&0&-1&0&-1&0\\0&1&1&0&0&-1\\0&0&0&1&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1&1&0&0\\-1&0&1&0\\0&-1&1&0\\-1&0&0&1\\0&-1&0&1\\0&0&-1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3&-1&-1&-1\\-1&3&-1&-1\\-1&-1&3&-1\\-1&-1&-1&3\end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{A^TA}$

该拉普拉斯矩阵不是可逆的! 由于 $(1,1,1,1)$ 在 $\boldsymbol{A}$ 的零空间中, 继而在 $\boldsymbol{A^TA}$ 的零空间中, 因此不能求出 $\boldsymbol{x}$ 中的全部电势. 要想求解电路方程组, 一个顶点必须接地. 令 $x_4=0$, 则可移除矩阵 $\boldsymbol{A^TA}$ 的第 4 行和第 4 列, 得到一个 3×3 可逆系数矩阵. 下列求解简化后的方程组 $\boldsymbol{A^TAx=f}$ 中的未知电势 x_1,x_2,x_3:

电压 $\boldsymbol{A^TAx=f}$

$$\begin{bmatrix}3&-1&-1\\-1&3&-1\\-1&-1&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}S\\0\\0\end{bmatrix}\quad\text{解得}\quad\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}S/2\\S/4\\S/4\end{bmatrix},$$

电流 $\boldsymbol{y=-Ax}$

$$\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\\y_4\\y_5\\y_6\end{bmatrix}=-\begin{bmatrix}-1&1&0&0\\-1&0&1&0\\0&-1&1&0\\-1&0&0&1\\0&-1&0&1\\0&0&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}S/2\\S/4\\S/4\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}S/4\\S/4\\0\\S/2\\S/4\\S/4\end{bmatrix}.$$

一半电流直接流入顶点 4, 即 $y_4=\frac{S}{2}$. 没有电流在顶点 2 与顶点 3 之间流动. 对称性暗示 $y_3=0$, 现在的解证实了这一点.

修正 电流从高电势点流向低电势点, 这给出 $\boldsymbol{y}=-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 中的负号. 而当各边上的电阻不全为 1 时, 欧姆定律的正确形式为 $\boldsymbol{R}\boldsymbol{y}=-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{R}$ 为由各边的电阻构成的对角矩阵. 使用电导比使用电阻更简洁: $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{R}^{-1}$ 也为对角矩阵. 于是得到了欧姆定律 $\boldsymbol{y}=-\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$.

网络和 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}$

在一个实际网络 (不限于电路) 中, 沿一条边的流量 $\boldsymbol{y}$ 是两个数的乘积: 一个数是这条边两个端点位的差, 各位势差组成 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 并使网络产生流量; 另一个数 c 是 "传导系数" (如电导), 刻画流体通行的难易程度.

在物理学和工程学中, c 由材料决定. 研究电流时, 金属的 c 值较高而塑料的较低, 超导体的 c 值接近无穷. 研究弹性时, 金属的 c 值较低而塑料的较高. 在经济学中, c 是对一条边的容量或者成本的度量.

总之, 图与其关联矩阵 $\boldsymbol{A}$ 相互对应, 后者给出了前者中顶点和边的连接关系. 一个网络则更进一步, 给每一条边赋予了一个传导值 c. 这些数 $c_1, c_2, \ldots, c_m$ 可以构成一个 "传导矩阵" $\boldsymbol{C}$——它是对角的.

对于含电阻的电路, 电导为电阻的倒数. 除了整个电流系统的基尔霍夫定律之外, 对于每个电流还有欧姆定律, 它将各边上的电流和电势差关联起来, 即

$$\text{欧姆定律 边上的电流} = \text{电导} \times \text{电压}.$$

对于所有电流, 欧姆定律给出 $\boldsymbol{y}=-\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$. 向量 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 为电势差, 并且用电导矩阵 $\boldsymbol{C}$ 左乘. 结合欧姆定律与基尔霍夫定律 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$, 有 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$. 这几乎是研究电路的关键方程. 要得到实际中的方程, 唯一需要修改的是右边的 0! 电路需要外部驱动——如电源——来产生电流.

关于符号的注 在电路理论中, $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 应改成 $-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$. 电流是从电势高的点流向电势低的点. 当 x_1-x_2 为正时, 会有从顶点 1 到顶点 2 的 (正) 电流——而 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的定义则生成 x_2-x_1. 物理学与电气工程中的负号, 对应机械工程与经济学中的正号, 在实际应用中应注意这一点.

关于应用数学的注 每个应用都对应一个 "欧姆定律". 对于弹簧, 其为胡克定律: 压力 $\boldsymbol{y}=$ 弹性系数 $\boldsymbol{C}$ 左乘位移 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$. 对于热传导, $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 是温度梯度; 对于流体 (如油), 其为压力梯度. 对于统计中的最小二乘回归 (第 12 章), $\boldsymbol{C}^{-1}$ 是协方差矩阵.

作者的著作 *Introduction to Applied Mathematics* 和 *Computational Science and Engineering* (均由 Wellesley-Cambridge 出版社出版) 实际上是建立在矩阵 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}$ 上的. 这是用矩阵方程和微分方程描述平衡状态的关键. 由此可知, 应用数学比表面上看起来更有条理! 在解决新问题时, 作者会优先考虑是否存在对应的 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}$.

习题集 10.1

习题 1—7 和 8—14 分别是关于图 10.5 中两个子图的关联矩阵的.

1. 写下三角形图 (图 10.5(a)) 的三阶关联矩阵 $\boldsymbol{A}$. 在 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行中, 第 1 列的元素

为 -1, 第 2 列的元素为 $+1$. 什么向量 (x_1, x_2, x_3) 在 $\boldsymbol{A}$ 的零空间中? 如何得知 $(1,0,0)$ 不在 $\boldsymbol{A}$ 的行空间中?

图 10.5

2. 写出三角形图对应的 $\boldsymbol{A}^T$. 求出它的零空间中的一个向量 $\boldsymbol{y}$. $\boldsymbol{y}$ 的分量是各边上的电流, 围绕该三角形共形成多少电流?

3. 从下列方程组第三个方程中消去 x_2 和 x_3, 以得到阶梯形系数矩阵 $\boldsymbol{U}$. 什么树与 $\boldsymbol{U}$ 的两个非零行相对应?

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 = b_1\,, \\ -x_1 + x_3 = b_2\,, \\ -x_2 + x_3 = b_3\,. \end{cases}$$

4. 求出一个向量 (b_1, b_2, b_3) 使得 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 有解, 再求出另一个向量 $\boldsymbol{b}$ 使其无解. 这两个 $\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{y} = (1,-1,1)$ 有什么联系?

5. 求出一个向量 (f_1, f_2, f_3) 使得 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y} = \boldsymbol{f}$ 有解, 再求出另一个向量 $\boldsymbol{f}$ 使其无解. 这两个 $\boldsymbol{f}$ 与 $\boldsymbol{x} = (1,1,1)$ 有什么联系? 方程 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y} = \boldsymbol{f}$ 是基尔霍夫 ____ 定律.

6. 通过矩阵乘法得到 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$. 选择一个向量 $\boldsymbol{f}$ 使得 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{f}$ 有解, 并求解 $\boldsymbol{x}$. 将电势 $\boldsymbol{x}$、电流 $\boldsymbol{y} = -\boldsymbol{Ax}$ 和电源 $\boldsymbol{f}$ 描在三角形图中. 此时, 电导均为 1, 因为 $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{I}$.

7. 取电导 $c_1 = 1$ 和 $c_2 = c_3 = 2$, 用矩阵乘法计算 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{CA}$. 对 $\boldsymbol{f} = (1,0,-1)$ 求解 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{CAx} = \boldsymbol{f}$. 当电源 $\boldsymbol{f}$ 产生的电流从顶点 1 流入且从顶点 3 流出时, 在三角形图中写出电势 $\boldsymbol{x}$ 和电流 $\boldsymbol{y} = -\boldsymbol{CAx}$.

8. 对于有两个圈的方形图 (图 10.5(b)), 写出对应的 5×4 关联矩阵 $\boldsymbol{A}$. 求出 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的一个解和 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y} = \boldsymbol{0}$ 的两个解.

9. 求出两个关于 $\boldsymbol{b}$ 的条件, 使得五个差值 $x_2 - x_1, x_3 - x_1, x_3 - x_2, x_4 - x_2, x_4 - x_3$ 分别等于 b_1, b_2, b_3, b_4, b_5. 在图中的两个 ____ 周围可得到基尔霍夫 ____ 定律.

10. 对 $\boldsymbol{A}$ 消元将其变成其阶梯形矩阵 $\boldsymbol{U}$. 三个非零行给出了什么图的关联矩阵? 这是方形图中的一个树, 再找出其他七个树.

11. 使用矩阵乘法计算 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 并猜测它的元素是如何由图得到的:

(a) $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的对角线表明每个顶点 ____ 的数量;

(b) 非对角线上的 -1 或 0 表明对应的一组顶点 ____.

12. 为什么下列关于 A^TA (而非 A) 的陈述都是正确的?

(a) 它的零空间包含 $(1,1,1,1)$, 其秩为 $n-1$;

(b) 它是半正定的, 但不是正定的;

(c) 它的四个特征值都是实数, 并且符号都是 ____.

13. 取电导值 $c_1=c_2=2$ 和 $c_3=c_4=c_5=3$, 计算矩阵 A^TCA. 求出 $A^TCAx=f=(1,0,0,-1)$ 的一个解. 写出方形图中的顶点处的势 x 和边上的电流 $y=-CAx$.

14. 矩阵 A^TCA 不可逆. 什么向量 x 在其零空间中? 为何 $A^TCAx=f$ 有一个解当且仅当 $f_1+f_2+f_3+f_4=0$?

15. 一个有 7 条边和 7 个顶点的连通图有多少个圈?

16. 对于有 4 个顶点、6 条边和 3 个圈的图, 增加一个新的顶点. 若将该顶点与一个原有的顶点相连, 应用欧拉公式可得 ( )-( )+( )=1. 若将该顶点与两个原有的顶点相连, 应用欧拉公式可得 ( )-( )+( )=1.

17. 设 12×9 矩阵 A 是一个连通图 (但未知) 的关联矩阵.

(a) A 有多少列是线性无关的?

(b) f 满足什么条件才能使得 $A^Ty=f$ 有解?

(c) A^TA 的对角元素给出连向每个顶点的边的条数, 这些元素的和是什么?

18. 为什么一个有 $n=6$ 个顶点的完全图有 $m=15$ 条边? 一个连接了 6 个顶点的树有 ____ 条边.

注 化学中的化学计量矩阵是关联矩阵的一个重要的推广, 它的各个元素揭示了每种化学物质 (对应各列) 参与每个反应 (对应各行) 的量.

10.2 工程学中的矩阵

本节将展示工程问题中蕴含的对称矩阵 $\boldsymbol{K}$ (通常 $\boldsymbol{K}$ 也是正定的). 从线性代数角度研究, 矩阵 $\boldsymbol{K}$ 可表示为 A^TA 或者 A^TCA 的形式, 所以为对称矩阵或者对称正定矩阵. 从物理角度研究, $\frac{1}{2}u^T\boldsymbol{K}u$ 代表能量, 而能量永远不会为负, 这表明 $\boldsymbol{K}$ 为正定矩阵. C 通常是对角矩阵, 对角元素表示取值为正的物理常数, 如电导率、刚度或扩散率.

机械工程、土木工程和航空工程有许多非常好的例子, 其中 $\boldsymbol{K}$ 通常表示刚度矩阵, 且 $\boldsymbol{K}^{-1}f$ 表示系统对外力 f 的响应. 第 10.1 节已研究电气工程, 对应的矩阵来自网络和电路. 本节习题将涉及化学工程. 本章后面将介绍经济管理和工程设计领域的相关问题 (关键的是最优化问题).

工程问题以两种方式涉及线性代数——直接的和间接的:

直接方式 物理问题仅涉及有限个物体. 描述位置和速度关系的物理定律是线性的 (要求物体质量不太大或者速度不太快[①]). 此时物理规律可以用矩阵方程来描述.

间接方式 物理系统是“连续的”. 虽然物理系统中物体的个数有限, 但与之相关的密度、力和速度等是 x 或 x, y 或 x, y, z 的函数, 其物理规律要用微分方程来表示. 为了求得高精度解, 我们常用有限差分方程或者有限元方程来逼近原方程.

以上这两种情形都会涉及矩阵方程, 进而涉及线性代数. 事实上, 在现代工程领域, 矩阵无所不在.

下面先介绍平衡方程 $\boldsymbol{K}u = f$. 若考虑运动, 则相应动态方程为 $M\frac{d^2u}{dt^2} + \boldsymbol{K}u = f$. 这时可以使用 $\boldsymbol{K}x = \lambda Mx$ 对应的特征值或者有限差分格式求解.

从微分方程到矩阵方程

微分方程描述的是连续现象, 这里的例子是振动方程 $-\frac{d^2u}{dx^2} = f(x)$. 矩阵方程描述的是离散现象, 这里的例子是 $\boldsymbol{K}_0u = f$. 通过将连续方程中的二阶导数换成二阶差分, 可以快速得到相应的离散方程. 首先考虑在两个端点 $x = 0$ 和 $x = 1$ 处的固定边值条件:

两端固定边值问题

$$-\frac{d^2u}{dx^2} = 1, \quad u(0) = 0, u(1) = 0. \tag{1}$$

上述微分方程是线性的, 它的一个特解为 $u_p = -\frac{1}{2}x^2$ (满足 $\frac{d^2u}{dx^2} = -1$). 对其可以加上“零空间”中的任意函数. 因此还要求齐次线性方程 $-\frac{d^2u}{dx^2} = 0$ 的解 $u_{n(x)}$. 在线性代数中, 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解集即为矩阵 A 的零空间.

该微分方程零空间中的解可表示为 $u_{n(x)} = C + Dx$ (二阶常微分方程的零空间是二维的). 因此, 通解可以表示 $u_p + u_n$:

[①] 译者注: 否则可能需要借助相对论, 对应的物理定律不是线性的.

$-\frac{d^2u}{dx^2}=1$ 的通解为
$$u(x)=-\frac{1}{2}x^2+C+Dx. \tag{2}$$

分别令 $x=0$ 以及 $x=1$, 可以通过边界条件来确定 C 和 D 的值. 在点 $x=0$ 处, 由 $u(0)=0$ 可得 $C=0$. 在点 $x=1$ 处, 由 $u(1)=0$ 可得 $-\frac{1}{2}+D=0$, 进而可知 $D=\frac{1}{2}$. 因此,
$$u(x)=-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}x=\frac{1}{2}\big(x-x^2\big). \tag{3}$$
为该两端固定边值问题的解.

用差分代替导数

为了将导数替换为矩阵, 通常有三种基本方法——向前差分、向后差分或者中心差分. 首先看一阶导数和一阶差分的情形:
$$\frac{du}{dx}\approx\frac{u(x+\Delta x)-u(x)}{\Delta x}\quad\text{(向前差分)}$$
$$\approx\frac{u(x)-u(x-\Delta x)}{\Delta x}\quad\text{(向后差分)}$$
$$\approx\frac{u(x+\Delta x)-u(x-\Delta x)}{2\Delta x}\quad\text{(中心差分).}$$

将区间 $[0,1]$ 分成 $n+1$ 等份, 则每个小区间的长度为 $\Delta x=\frac{1}{n+1}$. 用差分代替导数后, 函数 $u(x)$ 在 n 个内点 $\Delta x, 2\Delta x, \cdots, n\Delta x$ 处的近似值可转化为对应矩阵方程 $\boldsymbol{K}u=f$ 的解 $u_1, u_2, \cdots, u_n$, 即待求的解
$$u=(u_1,u_2,\cdots,u_n)\approx(u(\Delta x),u(2\Delta x),\cdots,u(n\Delta x)).$$

由边值条件 $u(0)=u(1)=0$ 可得 $u_0=u_{n+1}=0$. 将 $-\frac{d}{dx}\Big(\frac{du}{dx}\Big)=1$ 中的两处导数分别换成向前差分和向后差分, 例如,
$$\frac{1}{(\Delta x)^2}\begin{bmatrix}1&-1&0&0\\0&1&-1&0\\0&0&1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-1&1\\0&0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_1\\u_2\\u_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}. \tag{4}$$

这是当 $n=3$ 和 $\Delta x=\frac{1}{4}$ 时得到的矩阵方程, 其中两个一阶差分矩阵互为转置! 该方程可以表示为 $A^TAu=(\Delta x)^2f$. 由矩阵乘积 A^TA 可得正定二阶差分矩阵 $\boldsymbol{K}_0$:

$$\boldsymbol{K}_0 u = (\Delta x)^2 f \qquad \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \text{即} \quad \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{32} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}. \tag{5}$$

这个例子的奇妙之处在于求得的数值解 u_1, u_2, u_3 是完全正确的! 它们和真解 $u = \frac{1}{2}(x - x^2)$ 在三个分点 $x = \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}$ 处的值完全吻合. 图 10.6 展示了解析解 (连续曲线) 和数值解 u_1, u_2, u_3 (正好在曲线上) 的图形, 可以看到解析解对应的曲线是抛物线.

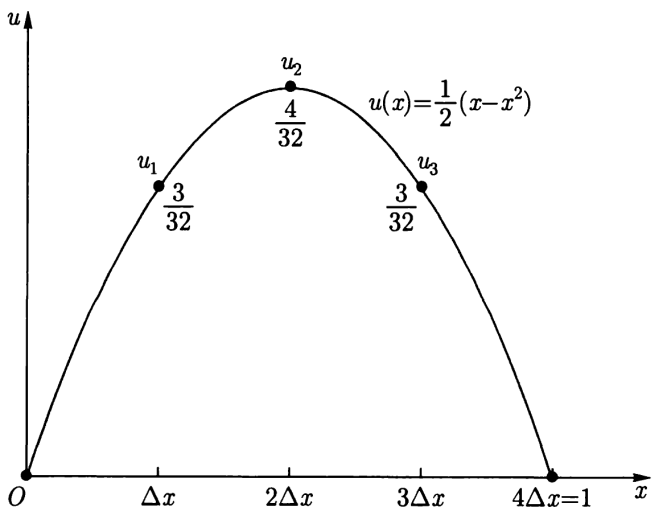


图 10.6 在固定边值条件下, $-\frac{d^2u}{dx^2} = 1$ 和 $\boldsymbol{K}_0 u = (\Delta x)^2 f$ 的解.

如何解释差分方程的解刚好落在解析解 $u(x)$ 的曲线上? 在矩阵方程中, $\boldsymbol{K}_0 = A^T A$ 是“二阶差分矩阵”, 它给出了导数 $-\frac{d^2u}{dx^2}$ 的一种近似值. 二阶导数前面加了负号是因为一阶导数是反称的, 因而二阶导数本身是负定的:

$$\frac{d}{dx} \text{ 的“转置”是 } -\frac{d}{dx}. \text{ 则 } \left(-\frac{d}{dx}\right)\left(\frac{d}{dx}\right) \text{ 是正定的.}$$

令矩阵 A 表示向前差分矩阵, 读者也可以从矩阵 A 和 A^T 上发现这种关系, 因为向后差分矩阵可以表示为 $-A^T$. 这里没有选择中心差分格式 $u(x + \Delta x) - u(x - \Delta x)$, 是因为尽管中心差分格式对于一阶差分来说是最好的, 但是此时二阶差分 $A^T A$ 将涉及从 $u(x + 2\Delta x)$ 到 $u(x - 2\Delta x)$ 的 5 个函数值, 这就非常不好.

现在可以解释为什么差分解完全吻合解析解曲线 $u(x) = \frac{1}{2}(x - x^2)$. 二阶差分的系数 $-1, 2, -1$ 使得对于直线 $y = x$ 和抛物线 $y = x^2$, 二阶导数和二阶差分完全对应!

$$y = x \qquad -\frac{d^2y}{dx^2} = 0, \quad -(x + \Delta x) + 2x - (x - \Delta x) = 0(\Delta x)^2;$$

$$y = x^2 \qquad -\frac{d^2y}{dx^2} = -2, \quad -(x+\Delta x)^2 + 2x^2 - (x-\Delta x)^2 = -2(\Delta x)^2.$$

这种关系对于 $y = x^3$ 还是成立的, 因而方程 $-\frac{d^2y}{dx^2} = -6x$ 也还可以通过上述二阶差分格式精确求解. 但是上述性质对于 $y = x^4$ 不成立, 因为二阶差分并不精确对应 $-y'' = -12x^2$, 进而数值解 u_1, u_2, u_3 不会落在 $u(x)$ 的曲线上.

固定端、自由端和变系数 $c(x)$

为了研究两类新问题, 需要改变方程形式以及一个边值条件:

$$-\frac{d}{dx}\left((1+x)\frac{du}{dx}\right) = f(x), \quad u(0) = 0 \text{ 且 } \frac{du}{dx}(1) = 0. \tag{6}$$

边界点 $x = 1$ 现在处于自由状态, 这意味着在该边界点处没有任何支撑. 比如, 一个吊杆只固定顶部, 在自由端 $(x = 1)$ 处不受任何力. 因此, 在点 $x = 1$ 处的边值条件为 $\frac{du}{dx}(1) = 0$ 而非 $u(1) = 0$.

另一个变化是系数 $c(x) = 1 + x$. 比如当杆的宽度或者材料分布不均匀时, 杆的刚度会随着位置从 $x = 0$ 到 $x = 1$ 而发生变化. 系数 $1 + x$ 会将一个新的矩阵 C 带入差分方程.

此时 u_4 不再恒为实数 0, 它是一个新的未知量. 向后差分矩阵 A 为 4×4 矩阵, 引入的系数 $c(x) = 1 + x$ 则变成对角矩阵 C——相当于在分点处分别乘 $1 + \Delta x, 1 + 2\Delta x, 1 + 3\Delta x, 1 + 4\Delta x$. 下面是矩阵 A^T, C 和 A 的具体形式:

$$A^TCA = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.25 & & & \\ & 1.5 & & \\ & & 1.75 & \\ & & & 2.0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}. \tag{7}$$

上述 $\boldsymbol{K} = A^TCA$ 是对称正定矩阵! 由

$$\left(A^TCA\right)^T = A^TC^T\left(A^T\right)^T = A^TCA$$

可知该矩阵显然是对称的. 正定性可由该矩阵满足能量非负性质得到: 矩阵 A 的列向量组线性无关, 因此当 $x \neq 0$ 时 $Ax \neq 0$, 此时能量

$$x^TA^TCAx = (Ax)^TC(Ax) > 0.$$

对于上述固定-自由边值问题, 计算乘积 A^TA 以及 A^TCA, 注意观察乘积 A^TA 右下角元素 1 是如何变成 2 的. 另外, 第 4 个方程包含 $u_4 - u_3$, 这是由自由边界条件 $\frac{du}{dx}(1) = 0$ 产生的一阶 (而非二阶) 差分.

(7) 式中矩阵 C 的对角元素 c_1, c_2, c_3, c_4 由变系数 $c(x) = 1 + x$ 生成. 前面的两端固定边值问题对应矩阵的对角元素为 $1, 1, 1, 1$. 固定-自由边值问题对应矩阵

$$A^TA = \begin{bmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & -1 & \\ & -1 & 2 & -1 \\ & & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad A^TCA = \begin{bmatrix} c_1 + c_2 & -c_2 & & \\ -c_2 & c_2 + c_3 & -c_3 & \\ & -c_3 & c_3 + c_4 & -c_4 \\ & & -c_4 & c_4 \end{bmatrix}. \tag{8}$$

两端自由边值条件

假设杆的两端都是自由的. 此时在两个端点 $x = 0$ 和 $x = 1$ 处都有 $\frac{du}{dx} = 0$. 这意味着杆未被固定! 物理上这是不稳定的, 因为它可以在没有外力的作用下移动. 从数学角度而言, 所有的常值函数, 比如 $u = 1$, 都满足这两个边值条件. 从代数角度而言, 对应的矩阵 A^TA 和 A^TCA 是不可逆的:

两端自由的例子
未知量 u_0, u_1, u_2
$\Delta x = 0.5$

$$A^TA = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}, A^TCA = \begin{bmatrix} c_0 & -c_0 & \\ -c_0 & c_0 + c_1 & -c_1 \\ & -c_1 & c_1 \end{bmatrix}.$$

向量 $(1, 1, 1)$ 在上述两个矩阵的零空间中, 并且与连续模型的解 $u(x) = 1$ 相吻合. 但对于这种含外力的情形, 方程 $A^TAu = f$ 和 $A^TCAu = f$ 通常是不可解的.

在解释更多物理例子之前, 先给出如下六个矩阵:

$$\boldsymbol{K}_0 = A_0^TA_0 = \begin{bmatrix} 2 & -1 & \\ -1 & 2 & -1 \\ & -1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad A_0^TC_0A_0 = \begin{bmatrix} c_1 + c_2 & -c_2 & \\ -c_2 & c_2 + c_3 & -c_3 \\ & -c_3 & c_3 + c_4 \end{bmatrix},$$

两端固定

$$\boldsymbol{K}_1 = A_1^TA_1 = \begin{bmatrix} 2 & -1 & \\ -1 & 2 & -1 \\ & -1 & 1 \end{bmatrix},$$

包含弹性常数

$$A_1^TC_1A_1 = \begin{bmatrix} c_1 + c_2 & -c_2 & \\ -c_2 & c_2 + c_3 & -c_3 \\ & -c_3 & c_3 \end{bmatrix},$$

固定-自由

$$\boldsymbol{K}_{\text{奇异}} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & \\ -1 & 2 & -1 \\ & -1 & 1 \end{bmatrix},$$

包含弹性系数

$$\boldsymbol{K}_{\text{循环}} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

两端自由

周期性: $u(0) = u(1)$

其中, 三对角矩阵 $\boldsymbol{K}_0$ 在书中多次出现, 现在我们看到了它的应用. 这些矩阵都具有对称性, 并且前 4 个矩阵还具有正定性.

为了方便起见, 也可以认为矩阵 $\boldsymbol{K}_0, \boldsymbol{K}_1, \boldsymbol{K}_{\text{奇异}}$ 和 $\boldsymbol{K}_{\text{循环}}$ 都包含乘积因子 $C = I$, 这意味着所有“弹性系数”都为 $c_i = 1$. 这里给出 $A_0^TC_0A_0$ 和 $A_1^TC_1A_1$ 的具体形式是为了

说明弹性系数会影响矩阵的元素, 但却不改变其正定性. 后面我们也将在其他工程问题中看到这些刚度矩阵.

一列弹簧和质点

图 10.7 描述了由一列弹簧 (忽略其质量) 连接起来的三个质点, 质量分别为 m_1, m_2, m_3. 其中, 两端固定情形由 4 个弹簧连接起来, 并且上、下两端固定, 这样可以导出矩阵 $\boldsymbol{K}_0$ 和 $A_0^T C_0 A_0$; 固定-自由情形含 3 个弹簧, 最下面的质点处于自由悬挂状态, 进而可导出矩阵 $\boldsymbol{K}_1$ 和 $A_1^T C_1 A_1$. 此外, 两端自由边界问题将导出矩阵 $\boldsymbol{K}_{\text{奇异}}$.

下面来建立描述质点位移 u 和弹簧张力 y 的方程:

$u = (u_1, u_2, u_3)$ 表示物块的位移 (向下的方向为正);

$y = (y_1, y_2, y_3, y_4)$ 或 (y_1, y_2, y_3) 表示弹簧的张力.

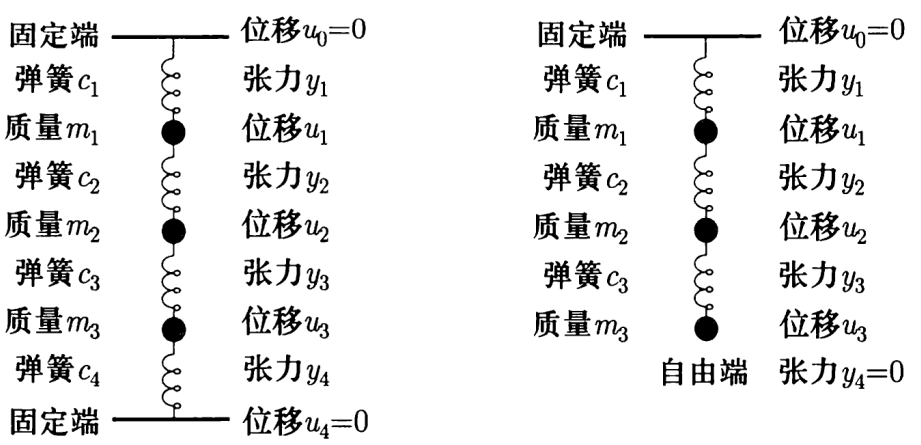


图 10.7 一列弹簧和质点: 两端固定边界和固定-自由边界.

规定当质点向下运动时, 它的位移为正 $(u_j > 0)$; 当弹簧伸长时, 张力为正 $(y_i > 0)$, 收缩时张力为负 $(y_i < 0)$. 当弹簧伸长时, 弹簧的张力将质点向内拉. 每个弹簧的张力 y_i 与伸缩距离 e_i 都满足的胡克定律, 即 (弹力 y_i) = (弹性系数 c_i) · (伸缩距离 e_i).

我们需要将这些针对单个弹簧的方程 $y_i = c_i e_i$ 整合成描述整个系统的向量方程 $\boldsymbol{K}u = f$, 其中 f 表示系统所受力重. 将重力加速度大小 g 乘每一个质点的质量就能得到 $f = (m_1 g, m_2 g, m_3 g)$.

这里关键问题是构造刚度矩阵 (分别针对两端固定边界和固定-自由边界). 构造矩阵 $\boldsymbol{K}$ 通常需要三步, 而非一步到位. 与直接将位移 u_j 和重力 f_i 联系起来相比, 更好的策略是依次将如下各个向量与其下方的向量建立联系:

$u = (u_1, u_2, \cdots, u_n)$ 表示 n 个质点的位移,

$e = (e_1, e_2, \cdots, e_m)$ 表示 n 个弹簧的伸缩距离,

$y = (y_1, y_2, \cdots, y_m)$ 表示 n 个弹簧的张力,

$f = (f_1, f_2, \cdots, f_n)$ 表示 n 个质点受到的外力.

根据框图 10.8 依次将 u, e, y, f 联系起来, 进而可得 $A^T C A u = f$:

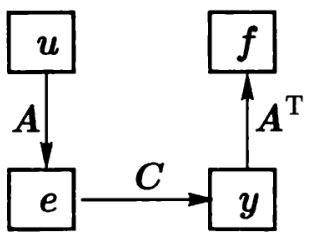


图 10.8

我们将给出两个例子中的矩阵 A, C 和 A^T, 首先考虑的是两端固定情形, 然后是上端固定、下端自由的情形. 虽然这些矩阵看起来比较简单, 但是它们的形式却非常重要, 特别是矩阵 A 和 A^T 会同时出现.

考虑两端固定情形. e 是伸缩距离——弹簧的伸缩量. 当系统平放在水平桌面上时, 弹簧没有伸缩. 当系统竖直放置时, 重力开始起作用. 这时质点会向下移动, 位移分别为 u_1, u_2, u_3. 每个弹簧的伸缩距离为 $e_i = u_i - u_{i-1}$, 即弹簧两个端点的位移差:

每个弹簧的伸缩距离

第一个弹簧: $e_1 = u_1$ (上端固定, 因此 $u_0 = 0$),

第二个弹簧: $e_2 = u_2 - u_1$,

第三个弹簧: $e_3 = u_3 - u_2$,

第四个弹簧: $e_4 = -u_3$ (下端固定, 因此 $u_4 = 0$).

如果某个弹簧两端移动相同的距离, 则弹簧没有伸缩, 此时 $u_j = u_{j-1}$ 且 $e_j = 0$. 由上述四个方程得到的系数矩阵是一个 4×3 差分矩阵 A, 并且满足 $e = Au$:

伸缩距离 $e = Au$ 为

$$\begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ e_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}. \tag{9}$$

对每个弹簧利用胡克定律 $y_i = c_i e_i$ 可以将弹簧的伸缩距离 e 和张力 y 联系起来, 即 $y = Ce$. 这是与弹簧材料有关的“本构定律”. 软弹簧具有较小的弹性系数 c, 因此强度不大的力 y 能够产生较大的伸缩距离 e. 只要弹簧没有因过度拉伸而破坏结构, 胡克定律的线性关系总是成立的. 对每一个弹簧应用胡克定律可得方程 $y = Ce$, 其中系数矩阵 C 是对角矩阵:

胡克定律 $y = Ce$

$$\begin{cases} y_1 = c_1 e_1 \\ y_2 = c_2 e_2 \\ y_3 = c_3 e_3 \\ y_4 = c_4 e_4 \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 & & & \\ & c_2 & & \\ & & c_3 & \\ & & & c_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ e_4 \end{bmatrix}. \tag{10}$$

由方程 $e = Au$ 和 $y = Ce$ 可知, 弹簧张力为 $y = CAu$.

最后是平衡方程——这是应用数学最基本的定律. 弹簧产生的张力和质点受到的外力达到平衡. 每一个质点会受到其上方与下方弹簧各自的张力 y_j, y_{j+1} 的作用, 还受到重力

f_j 的作用. 因此, $y_j = y_{j+1} + f_j$, 即 $f_j = y_j - y_{j+1}$:

$$\text{受力平衡 } f = A^T y \qquad \begin{cases} f_1 = y_1 - y_2 \\ f_2 = y_2 - y_3 \\ f_3 = y_3 - y_4 \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix}. \tag{11}$$

上述方程的系数矩阵是 A^T! 而受力平衡方程为 $f = A^T y$. 由此可知, 将联系 e 与 u 的系数矩阵转置就可以得到联系 f 与 y 的系数矩阵. 这就是框图 10.8 的美妙之处, 即 A^T 与 A 总是一起出现. 进一步将上面三个方程结合起来可得 $\boldsymbol{K}u = f$:

$$\begin{cases} e = Au \\ y = Ce \\ f = A^T y \end{cases} \quad \text{组合形式为} \quad A^T CAu = f \text{ 或 } \quad \boldsymbol{K}u = f,$$

其中 $\boldsymbol{K} = A^T CA$ 是刚度矩阵 (力学问题), 或传导矩阵 (网络问题).

有限元方法将需要求解的问题分成多个部分, 再由联系各部分的系数矩阵导出 $\boldsymbol{K} = A^T CA$. 对上述四个弹簧 (两端固定边值) 问题, 将 A^T 左乘 CA 可得矩阵 $\boldsymbol{K}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 & 0 & 0 \\ -c_2 & c_2 & 0 \\ 0 & -c_3 & c_3 \\ 0 & 0 & -c_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 + c_2 & -c_2 & 0 \\ -c_2 & c_2 + c_3 & -c_3 \\ 0 & -c_3 & c_3 + c_4 \end{bmatrix}.$$

如果所有的弹簧都是相同的, 即弹性系数 $c_1 = c_2 = c_3 = c_4 = 1$, 那么 $C = I$. 此时刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$ 退化为 $A^T A$, 它就是特殊的 "$-1, 2, -1$" 三对角矩阵 $\boldsymbol{K}_0$.

注意区别工程领域中的 $A^T A$ 和线性代数中的 LU. 对于四个弹簧的情形, 矩阵 A 具有 4 行 3 列, 而消元法中的三角形矩阵是方阵. 刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$ 是由 $A^T A$ 得到的, 然后可分解成 LU. 前一步是利用应用数学的知识, 后一步则是计算数学研究的范围. 应用问题中类似的矩阵 $\boldsymbol{K}$ 都是由长方阵构造的, 然后再分解为方阵的乘积.

下面是矩阵 $\boldsymbol{K} = A^T CA$ 的一些重要性质 (读者已了解大部分性质):

(1) $\boldsymbol{K}$ 是三对角矩阵, 因为质点 3 和质点 1 不相连……有多个质点不相连;

(2) $\boldsymbol{K}$ 是对称矩阵, 因为 C 是对称矩阵且 A^T 由 A 转置而来;

(3) $\boldsymbol{K}$ 是正定矩阵, 因为 $c_i > 0$ 且 A 具有线性无关的列向量组;

(4) $\boldsymbol{K}^{-1}$ 是稠密矩阵 (不是稀疏矩阵) 并且所有元素都为正数.

性质 (4) 揭示了关于解 $u = \boldsymbol{K}^{-1} f$ 的一个重要事实: 如果所有的力都向下作用 ($f_j > 0$), 那么所有的位移都是向下的 ($u_j > 0$). 特别要注意, 矩阵的元素取值为正不同于矩阵正定, 比如 $\boldsymbol{K}^{-1}$ 的所有元素都为正, 而 $\boldsymbol{K}$ 并非如此, 但这两个矩阵都是正定矩阵.

例 1 对上述问题, 假设所有 $c_i = c$ 以及 $m_j = m$, 求位移 u 和张力 y.

尽管所有弹簧都是一样的, 而且所有质点的质量也相同, 但是位移、伸缩长度和弹力都

不会相同. 由矩阵 A^TCA 包含 c, 可知矩阵 $\boldsymbol{K}^{-1}$ 中的元素都含 $\frac{1}{c}$:

$$\text{位移}\quad u=\boldsymbol{K}^{-1}f=\frac{1}{4c}\begin{bmatrix}3&2&1\\2&4&2\\1&2&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}mg\\mg\\mg\end{bmatrix}=\frac{mg}{c}\begin{bmatrix}\frac{3}{2}\\2\\\frac{3}{2}\end{bmatrix}.$$

上式表明中间质点的位移 u_2 比 u_1 和 u_3 要大, 同时也可检验各种量的单位是对应的: 重力 mg (单位: N) 除以弹性系数 c (单位: N/m), 得到伸缩长度 u (单位: m), 从而可知

$$\text{伸缩长度}\quad e=Au=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-1&1\\0&0&-1\end{bmatrix}\frac{mg}{c}\begin{bmatrix}\frac{3}{2}\\2\\\frac{3}{2}\end{bmatrix}=\frac{mg}{c}\begin{bmatrix}\frac{3}{2}\\\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\-\frac{3}{2}\end{bmatrix}.$$

注意: 通常不能写 $\boldsymbol{K}^{-1}=A^{-1}C^{-1}\left(A^T\right)^{-1}$.

组成 A^TCA 的三个矩阵密切联系在一起, 且不太容易分开. 通常 $A^Ty=f$ 有无数多个解, 而含有三个未知量的四个方程 $Au=e$ 无解. 但是考察整个系统时, A^TCA 却能够给出这三个方程的解. 当且仅当 $m=n$ 时, 这些矩阵都是方阵, 此时可以逐步求解 $y=\left(A^T\right)^{-1}f, e=C^{-1}y$ 以及 $u=A^{-1}e$. 下面我们来研究这种情形.

固定-自由端

去掉第四个弹簧, 所有矩阵将变成三阶方阵, 但对该系统建立模型的思路是相同的! 此时矩阵 A 将不含第 4 行, 而 A^T 则不含第 4 列. 因此新的刚度矩阵 $\boldsymbol{K}_1$ 可表示为方阵的乘积:

$$A_1^TC_1A_1=\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}c_1&&\\&c_2&\\&&c_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}.$$

由于矩阵 A^T 不含的列和 A 不含的行都乘了系数 c_4. 因此为了构造新的刚度矩阵 A^TCA, 最快的方法就是在原矩阵中令 $c_4=0$:

固定-自由端

$$\boldsymbol{A}_1^T\boldsymbol{C}_1\boldsymbol{A}_1=\begin{bmatrix}c_1+c_2&-c_2&0\\-c_2&c_2+c_3&-c_3\\0&-c_3&c_3\end{bmatrix}. \tag{12}$$

例 2 设 $c_1=c_2=c_3=1$ 且 $C=I$, 则上述矩阵 $\boldsymbol{K}_1$ 类似于 "$-1,2,-1$" 三对角矩阵. 由于最下面的弹簧未固定, 因此矩阵 $\boldsymbol{K}_1$ 的最后一个元素是 1 而不是 2. 假设各质量 $m_j=m$, 则

$$\text{固定-自由端}\quad \boldsymbol{u}=\boldsymbol{K}_1^{-1}\boldsymbol{f}=\frac{1}{c}\begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&2\\1&2&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}mg\\mg\\mg\end{bmatrix}=\frac{mg}{c}\begin{bmatrix}3\\5\\6\end{bmatrix}.$$

这些位移比两端自由情形要更大一些. 在上式中忽略常数 $\frac{mg}{c}$, 则 u_1 的值是 3, 因为三个质点都将第一个弹簧往下拉; 第二个质点的位移为第一个弹簧的伸缩距离再加下面两个质点将第二个弹簧拉伸的距离 (对应 $3+2=5$); 第三个质点下降得更多 (对应 $3+2+1=6$). 由 $\boldsymbol{e}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$ 可知弹簧的伸缩距离分别包含 3, 2, 1:

$$\boldsymbol{e}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}\frac{mg}{c}\begin{bmatrix}3\\5\\6\end{bmatrix}=\frac{mg}{c}\begin{bmatrix}3\\2\\1\end{bmatrix}.$$

两个自由端: $\boldsymbol{K}$ 为奇异矩阵

当两个端点都不受限制时, 无法确定方程组的解, 因为这意味着整个系统都可以运动, 此时 $\boldsymbol{A}$ 为 2×3 矩阵:

两端自由
$\boldsymbol{e}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$

$$\begin{bmatrix}e_1\\e_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}u_2-u_1\\u_3-u_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_1\\u_2\\u_3\end{bmatrix}. \tag{13}$$

现在方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}=\boldsymbol{0}$ 有非零解, 说明这些质点可以在弹簧不产生张力的情况下运动. 例如, 质点可以移动 $\boldsymbol{u}=(1,1,1)$, 而此时弹簧伸缩量为 $\boldsymbol{e}=(0,0)$:

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}=\begin{bmatrix}-1&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix},\quad \text{表示没有伸缩.} \tag{14}$$

由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}=\boldsymbol{0}$ 可得 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}=\boldsymbol{0}$, 因而不存在第三个主元, $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}$ 仅仅是半正定的, 并且其中不含 c_1 和 c_4. 矩阵 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}$ 的主元为 c_2 和 c_3, 且秩为 2:

$$\begin{bmatrix}-1&0\\1&-1\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}c_2&\\&c_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}c_2&-c_2&0\\-c_2&c_2+c_3&-c_3\\0&-c_3&c_3\end{bmatrix}. \tag{15}$$

该矩阵有两个特征值为正, 同时 $\boldsymbol{x}=(1,1,1)$ 是 $\lambda=0$ 的一个特征向量. 仅针对一些特殊的向量 $\boldsymbol{f}$, 方程 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}=\boldsymbol{f}$ 才是可解的. 此时外力 $\boldsymbol{f}$ 需要满足条件 $f_1+f_2+f_3=0$, 否则整个系统 (两个端点均自由) 将一直向上或者向下运动.

弹簧圈

在上述两端自由情形下, 再用一个弹簧将质点 3 和质点 1 连接起来就可以形成一个圈. 这时, $\boldsymbol{K}$ 仍是不可逆矩阵——刚度矩阵 $\boldsymbol{K}_{\text{循环}}$ 是奇异矩阵:

$$\boldsymbol{A}_{\text{循环}}^{T}\boldsymbol{A}_{\text{循环}}=\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\-1&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&-1\\-1&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{bmatrix}. \tag{16}$$

上述矩阵的主元为 2 和 $\frac{3}{2}$, 特征值分别为 3, 3 和 0, 行列式为 0. 该矩阵的零空间仍然包含向量 $\boldsymbol{x}=(1,1,1)$, 这意味着所有质点一起移动. 另外, 位移向量 $(1,1,1)$ 也在矩阵 $\boldsymbol{A}_{\text{循环}}$ 和 $\boldsymbol{K}_{\text{循环}}=\boldsymbol{A}^{T}\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}$ 的零空间中.

下面再次回顾用差分方程近似求解微分方程的方法, 以帮助读者将微积分与线性代数联系起来.

$$\text{设方程}\quad -\frac{d}{dx}\left(c(x)\frac{du}{dx}\right)=f(x)\quad\text{满足}\quad u(0)=0,\quad\text{且}\quad u(1)=0\quad\text{或}\quad\frac{du}{dx}(1)=0.$$

将区间 $[0,1]$ 分成 N 个长度为 Δx 的小区间. (如果所取的步长 Δx 足够小, 那么可以获得非常满意的解.) 用 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$ 代替导数 $\frac{du}{dx}$, 同时用 $\boldsymbol{A}^{T}\boldsymbol{y}$ 代替 $-\frac{dy}{dx}$[①], 此时矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}^{T}$ 中的元素都含 $\frac{1}{\Delta x}$. 边值条件为 $u_0=0$ 和 $u_N=0$ (或 $y_N=0$). 三个运算 $-\frac{d}{dx}$, 乘 $c(x)$ 和 $\frac{d}{dx}$ 对应的矩阵分别为 $\boldsymbol{A}^{T}$, $\boldsymbol{C}$ 和 $\boldsymbol{A}$:

$$\boldsymbol{f}=\boldsymbol{A}^{T}\boldsymbol{y},\quad\boldsymbol{y}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{e},\quad\boldsymbol{e}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{u},\quad\text{由此可得}\quad\boldsymbol{A}^{T}\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}=\boldsymbol{f}.$$

以上是计算科学与工程中的一个基本例子. 实际建模与求解的步骤为

(1) 用微分方程描述实际问题;

(2) 将微分方程离散成差分方程;

(3) 求解差分方程 (利用边值条件);

(4) 诠释解的含义, 再将解绘制成图形, 必要时重新建模.

数值模拟已成为科学领域的第三个分支, 另外两个分支为实验和理论推导. 数值模拟的应用非常广泛, 比如在计算机上设计波音 777 要比进行风洞试验成本低得多.

作者的另外两本著作 *Introduction to Applied Mathematics* 和 *Computational Science and Engineering* (均由 Wellesley-Cambridge 出版社出版) 进一步讨论了上述内容. 作者希望本书能帮助读者了解这些计算背后的原理框架.

■ 习题集 10.2

1. 对两端固定边值问题, 证明 $\det\boldsymbol{A}_0^{T}\boldsymbol{C}_0\boldsymbol{A}_0=c_1c_2c_3+c_1c_3c_4+c_1c_2c_4+c_2c_3c_4$. 对固定-自由边值问题求 $\det\boldsymbol{A}_1^{T}\boldsymbol{C}_1\boldsymbol{A}_1$.

[①] 译者注: 设 $y(x)=c(x)\frac{dy}{dx}$。

2. 在固定-自由边值问题中, 通过 $\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{C}_1^{-1}\left(\boldsymbol{A}_1^T\right)^{-1}$ 来求矩阵 $\boldsymbol{A}_1^T\boldsymbol{C}_1\boldsymbol{A}_1$ 的逆矩阵.

3. 在两端自由情形, (15) 式中的 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}$ 是奇异矩阵, 将方程组 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}=\boldsymbol{f}$ 中的三个方程相加, 证明 $\boldsymbol{f}$ 需要满足条件 $f_1+f_2+f_3=0$. 当外力为 $\boldsymbol{f}=(-1,0,1)$ 时, 系统受力平衡, 求方程组 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}=\boldsymbol{f}$ 的一个特解, 进而求它的通解.

4. 满足两端自由边值条件的微分方程的解在两个端点处均满足 $\frac{du}{dx}=0$:

$$-\frac{d}{dx}\left(c(x)\frac{du}{dx}\right)=f(x),\quad \frac{du}{dx}(0)=0,\quad \frac{du}{dx}(1)=0.$$

对方程两边积分来证明力 $f(x)$ 必须实现自身平衡, 即 $\int f(x)dx=0$, 否则方程无解. 通解可以表示为一个特解 $u(x)$ 加上任意常数. 这个常数对应矩阵 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}$ 的零空间中的向量 $\boldsymbol{u}=(1,1,1)$.

5. 在固定-自由边值问题中, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是方阵且可逆, 可以分别求解 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}=\boldsymbol{e}$ 与 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y}=\boldsymbol{f}$. 对下列微分方程进行类似的操作:

$$-\frac{dy}{dx}=f(x),\quad y(1)=0.$$

当 $f(x)=1$ 时, 画出 $y(x)$ 的图形.

6. (12) 式中的 3×3 矩阵 $\boldsymbol{K}_1=\boldsymbol{A}_1^T\boldsymbol{C}_1\boldsymbol{A}_1$ 可以分解成三个 “元矩阵”: $\boldsymbol{K}=c_1\boldsymbol{E}_1+c_2\boldsymbol{E}_2+c_3\boldsymbol{E}_3$. 写出每一个 c_i 所对应的矩阵 $\boldsymbol{E}_i$, 说明它们如何由矩阵乘积 $\boldsymbol{A}_1^T\boldsymbol{C}_1\boldsymbol{A}_1$ 中的列向量左乘行向量得到. 实际上这就是有限元刚度矩阵的构造方法.

7. 对由 5 个弹簧连接的 4 个质点且两端固定而形成的系统, 写出矩阵 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{C}$ 和 $\boldsymbol{K}$. 当 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{I}$ 时, 求解方程组 $\boldsymbol{K}\boldsymbol{u}=\text{ones}(4)$.

8. 比较习题 7 中的解 $\boldsymbol{u}=(u_1,u_2,u_3,u_4)$ 与连续问题 $-u''=1$, 其中 $u(0)=0$, $u(1)=0$ 的解 $u(x)$. 将抛物线 $u(x)$ 在点 $x=\frac{1}{5},\frac{2}{5},\frac{3}{5},\frac{4}{5}$ 处的值与 $\boldsymbol{u}$ 比较. 是否需要考虑因子 $(\Delta x)^2$?

9. 求解固定-自由边值问题 $-u''=mg$, 其中 $u(0)=0, u'(1)=0$. 比较 $u(x)$ 在点 $x=\frac{1}{3},\frac{2}{3},\frac{3}{3}$ 处的值和例 2 中的向量 $\boldsymbol{u}=(3mg,5mg,6mg)$.

10. 假设 $c_1=c_2=c_3=c_4=1$, $m_1=2$ 且 $m_2=m_3=1$, 求解这种两端固定的弹簧系统对应的方程组 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}=(2,1,1)$. 哪一个质点移动的距离最大?

11. (MATLAB) 求由弹簧连接的 100 个质点的位移 $u(1),u(2),\cdots,u(100)$, 其中弹性系数都满足 $c=1$, 各外力为 $f(i)=0.01$. 分别针对两端固定和固定-自由情形画出 $\boldsymbol{u}$ 的图形. 命令 `diag(ones(n,1),d)` 可以生成第 d 条对角线为 n 维全 1 向量的方阵. 以下命令可绘制向量 $\boldsymbol{u}$ 的图形:

```
plot(u,+);   xlabel('质点编号');   ylabel('位移');   print)
```

12. (MATLAB) 化学工程中通常用一阶导数 $\frac{du}{dx}$ 表示流体流速, 用二阶导数 $\frac{d^2u}{dx^2}$ 描述扩散速度. 将 $\frac{du}{dx}$ 分别换成向前差分、中心差分和向后差分, 取 $\Delta x = \frac{1}{8}$. 画出用这三种离散方法求出的下列方程的数值解图形:

$$-\frac{d^2u}{dx^2} + 10\frac{du}{dx} = 1, \quad u(0) = u(1) = 0.$$

这种对流-扩散方程无处不在. 在金融数学中, 该方程转化为描述期权定价问题的布莱克-斯科尔斯 (Black-Scholes) 方程.

习题 12 进一步的改编是作者在麻省理工学院讲授的 18.085 课程 “Computational Science and Engineering” 设置的第一个 MATLAB 作业. 搜索 mit ocw 可观看相关视频.

10.3 马尔可夫矩阵、人口和经济

本节讨论限定于正矩阵 $\boldsymbol{A}$, 即每个元素 $a_{ij}>0$, 核心结论为: $\boldsymbol{A}$ 的最大特征值为正实数, 对应的特征向量 (的各分量) 也如此. 在经济学、生态学、人口动力系统和随机游走过程中, 充分运用了上述结论:

$$\text{马尔可夫矩阵}\quad \lambda_{\max}=1,$$

$$\text{人口动力系统}\quad \lambda_{\max}>1.$$

$$\text{消耗矩阵}\quad \lambda_{\max}<1.$$

$\lambda_{\max}$ 控制了 $\boldsymbol{A}$ 的幂的增长速度. 首先看 $\lambda_{\max}=1$ 的情形.

马尔可夫矩阵

对向量 $\boldsymbol{u}_0$ 反复左乘如下矩阵 $\boldsymbol{A}$:

$$\text{马尔可夫矩阵}\quad \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0.8 & 0.3\\ 0.2 & 0.7\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{u}_1=\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_0,\quad \boldsymbol{u}_2=\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_1=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{u}_0,\quad \cdots,$$

k 步以后得到 $\boldsymbol{u}_k=\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{u}_0$. 向量 $\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\boldsymbol{u}_3,\cdots$ 会趋于 "稳定状态" $\boldsymbol{u}_\infty=(0.6,0.4)$. 该最终状态并不依赖于初始向量 $\boldsymbol{u}_0$: 每一个 $\boldsymbol{u}_0=(a,1-a)$ 都收敛于 $\boldsymbol{u}_\infty$. 问题是, 这是为什么?

稳定状态方程 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_\infty=\boldsymbol{u}_\infty$ 表示 $\boldsymbol{u}_\infty$ 为对应于特征值 1 的特征向量:

$$\text{稳定状态}\quad \begin{bmatrix}0.8 & 0.3\\ 0.2 & 0.7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0.6\\ 0.4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.6\\ 0.4\end{bmatrix}=\boldsymbol{u}_\infty.$$

用 $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{u}_\infty$ 不会改变 $\boldsymbol{u}_\infty$. 但这不能解释为什么如此多的向量 $\boldsymbol{u}_0$ 反复用 $\boldsymbol{A}$ 左乘后都会收敛于 $\boldsymbol{u}_\infty$. 其他例子也许会有稳定状态, 但它可能不如上述例子那样引人注意:

$$\text{非马尔可夫矩阵}\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix}\quad \text{有一个不引人注意的稳定状态:}\quad \boldsymbol{B}\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}.$$

在这种情况下, 将初始向量换成 $\boldsymbol{u}_0=(0,1)$ 将给出 $\boldsymbol{u}_1=(0,2),\boldsymbol{u}_2=(0,4),\cdots$, 第二个分量不断变成原来的两倍. 用特征值的语言来描述, $\boldsymbol{B}$ 有特征值 $\lambda=1$ 和 2, 后者产生了不稳定性. $\boldsymbol{u}_0$ 的沿不稳定特征向量方向的分量不断乘 λ, 而 $|\lambda|>1$ 意味着分量大小呈爆炸式增长.

这一节会讨论确保矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对应某个稳定状态的两个特殊性质. 这些性质定义了一个正的马尔可夫矩阵, 而上述的 $\boldsymbol{A}$ 是一个特例:

马尔可夫矩阵 $\boldsymbol{A}$	(1) $\boldsymbol{A}$ 的每个元素都是正的: $a_{ij}>0$; (2) $\boldsymbol{A}$ 的每列元素求和都是 1.

上述矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的第 2 列列和为 2, 而不是 1, 故 $\boldsymbol{B}$ 不是马尔可夫矩阵. 当 $\boldsymbol{A}$ 是马尔可夫矩阵时, 立刻能得到两个事实:

由 (1), 用 $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{u}_0 \geq 0$ (各分量非负) 将产生非负向量 $\boldsymbol{u}_1 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_0 \geq 0$;

由 (2), 若 $\boldsymbol{u}_0$ 的分量求和为 1, 则 $\boldsymbol{u}_1 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_0$ 的分量求和也为 1.

原因 当 $[11\cdots1]\boldsymbol{u}_0 = 1$ 时, $\boldsymbol{u}_0$ 的分量求和为 1. 由 (2), $\boldsymbol{A}$ 的每一列也满足该条件. 于是由矩阵乘法 $[11\cdots1]\boldsymbol{A} = [11\cdots1]$,

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_0 \text{ 的分量求和为 } 1 \qquad [11\cdots1]\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_0 = [11\cdots1]\boldsymbol{u}_0 = 1.$$

该事实对 $\boldsymbol{u}_2 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_1$ 和 $\boldsymbol{u}_3 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_2$ 也成立. 因此向量 $\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{u}_0$ 都是非负的, 且每个向量分量求和为 1. 这些是 “概率向量”. 极限 $\boldsymbol{u}_\infty$ 也是一个概率向量——但我们必须证明该极限存在. 后续将证明, 对于正的马尔可夫矩阵, $\lambda_{\max} = 1$.

例 1 设某个月开始时, 某市市区租用车占全市租用车的比例为 $\frac{1}{50} = 0.02$, 即市区外租用车对应的比例是 0.98, 它们构成初始向量 $\boldsymbol{u}_0 = (0.02, 0.98)$. 每个月, 80% 的市区租用车仍然留在市区 (即 20% 的市区租用车会离开市区); 同时 5% 的市区外租用车会驶入市区 (即 95% 的市区外租用车留在市区外). 这意味着第一个月结束时, 市区租用车与市区外租用车对应的比例将为用 $\boldsymbol{u}_0 = (0.02, 0.98)$ 用如下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左乘:

$$\text{第一个月} \quad \text{由} \quad \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0.80 & 0.05 \\ 0.20 & 0.95 \end{bmatrix} \quad \text{推出} \quad \boldsymbol{u}_1 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_0 = \boldsymbol{A}\begin{bmatrix} 0.02 \\ 0.98 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.065 \\ 0.935 \end{bmatrix}.$$

注意 $0.065 + 0.935 = 1$, 表示所有的租用车都被记入了. 每一步都用 $\boldsymbol{A}$ 左乘:

$$\text{下一个月} \qquad \boldsymbol{u}_2 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_1 = (0.098, 75, 0.901, 25) = \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{u}_0.$$

由于 $\boldsymbol{A}$ 是正的, 所有这些向量都是正的. 每个向量 $\boldsymbol{u}_k$ 的所有分量求和均为 1. 第一个分量是 0.02 开始增长, 即租用车不断驶入市区. 长时间以后的情况如何?

本节涉及矩阵的幂. 理解 $\boldsymbol{A}^k$ 的特征需要将 $\boldsymbol{A}$ 对角化, 这是对角化的第一个也是最好的一个应用. 尽管 $\boldsymbol{A}^k$ 可能是复杂的, 但将 $\boldsymbol{A}$ 对角化得到的对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$ 生成的 $\boldsymbol{\Lambda}^k$ 是简单的. 特征向量矩阵 $\boldsymbol{X}$ 将它们联系起来: $\boldsymbol{A}^k = \boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}^k\boldsymbol{X}^{-1}$. 将对角化应用于马尔可夫矩阵时使用了特征值 ($\boldsymbol{A}$ 的对角线元素) 和特征向量 ($\boldsymbol{X}$ 的列向量). 下面证明 $\boldsymbol{u}_\infty$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 $\lambda = 1$ 的特征向量.

由于 $\boldsymbol{A}$ 的每列元素求和为 1, 各 $\boldsymbol{u}_k$ 的分量之和为固定值, 如同移动租用车或人口, 不会导致汽车或人突然出现 (或消失). 若向量各分量求和为 1, 用矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左乘可使所得向量保持这种性质. 问题是用矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左乘 k 次之后所得向量的分量是如何分布的——这需要研究 $\boldsymbol{A}^k$ 的特点.

解 $\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{u}_0$ 给出了第 k 个月末市区和市区外各自租用车的比例. 下面将 $\boldsymbol{A}$ 对角化以理解 $\boldsymbol{A}^k$ 的特点. $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda = 1$ 和 0.75 (还为 1.75).

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x} \qquad \boldsymbol{A}\begin{bmatrix} 0.2 \\ 0.8 \end{bmatrix} = 1\begin{bmatrix} 0.2 \\ 0.8 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = 0.75\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

将初始向量 $\boldsymbol{u}_0$ 写成 $\boldsymbol{x}_1$ 和 $\boldsymbol{x}_2$ 的线性组合, 此时组合系数为 1 和 0.18:

$$\text{特征向量的线性组合} \qquad \boldsymbol{u}_0 = \begin{bmatrix} 0.02 \\ 0.98 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0.8 \end{bmatrix} + 0.18 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

现在用 $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{u}_0$ 以计算 $\boldsymbol{u}_1$, 即对特征向量 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2$ 分别乘 $\lambda_1 = 1$ 和 $\lambda_2 = 0.75$:

$$\text{每个 } \boldsymbol{x}_i \text{ 都乘对应的 } \lambda_i \qquad \boldsymbol{u}_1 = 1 \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0.8 \end{bmatrix} + 0.75 \cdot 0.18 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

每过一个月, 向量 $\boldsymbol{x}_2$ 都多乘一个 $\lambda_2 = 0.75$, 特征向量 $\boldsymbol{x}_1$ 不变:

$$k \text{ 个月以后} \qquad \boldsymbol{u}_k = \boldsymbol{A}^k \boldsymbol{u}_0 = 1^k \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0.8 \end{bmatrix} + 0.75^k \cdot 0.18 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

这个等式揭示了 $\boldsymbol{u}_k$ 的实质. $\lambda_1 = 1$ 对应的特征向量 $\boldsymbol{x}_1$ 是稳定的. 因为 $\lambda_2 = 0.75$ 满足 $|\lambda_2| < 1$, $\boldsymbol{u}_k$ 中的另一个特征向量 $\boldsymbol{x}_2$ 最终消失了. 用 $\boldsymbol{A}$ 左乘的次数越多, 所得向量就越接近 $\boldsymbol{u}_\infty = (0.2, 0.8)$. 极限情形为, $\frac{2}{10}$ 的租用车在市区, $\frac{8}{10}$ 的租用车在市区外. 这是马尔可夫链的特征, 即使将初始向量换成 $\boldsymbol{u}_0 = (0, 1)$ 也是如此:

设 $\boldsymbol{A}$ 是一个正的 n 阶马尔可夫矩阵 (元素 $a_{ij} > 0$, 每列元素之和为 1), 则 $\lambda_1 = 1$ 比其他任何特征值都大. 对应的特征向量 $\boldsymbol{x}_1$ 是稳定状态: 设 $\boldsymbol{u}_0 = \boldsymbol{x}_1 + c_2\boldsymbol{x}_2 + \cdots + c_n\boldsymbol{x}_n$, 则

$$\boldsymbol{u}_k = \boldsymbol{x}_1 + c_2\lambda_2^k\boldsymbol{x}_2 + \cdots + c_n\lambda_n^k\boldsymbol{x}_n \quad \text{总是趋于} \quad \boldsymbol{u}_\infty = \boldsymbol{x}_1.$$

首先注意, $\lambda = 1$ 必定是上述 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值. 原因: $\boldsymbol{A} - \boldsymbol{I}$ 的每列元素之和为 $1 - 1 = 0$, 则 $\boldsymbol{A} - \boldsymbol{I}$ 的所有行和为零行, 表明这些行是线性相关的. 因此 $\boldsymbol{A} - \boldsymbol{I}$ 是奇异的, 其行列式为零, 于是 $\lambda = 1$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值.

其次, 没有满足 $|\lambda| > 1$ 的特征值 λ. 假设这样的特征值存在, 则幂 $\boldsymbol{A}^k$ 就会不断增长. 但 $\boldsymbol{A}^k$ 也是马尔可夫矩阵! 即 $\boldsymbol{A}^k$ 有正的元素, 而且每列元素之和仍然为 1——这没有留下让元素变大的空间.

某个特征值 λ 满足 $|\lambda| = 1$ 的其他情形也受到了很多关注.

例 2 由于特征值 $\lambda_2 = -1$, 矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 没有稳定状态.

将这个矩阵用于例 1, 可知每个月市区与市区外的租用车互换位置. 幂 $\boldsymbol{A}^k$ 在 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{I}$ 之间交替取值. 每次用 $\boldsymbol{A}$ 左乘向量时, 向量分解式中的第二个特征向量 $\boldsymbol{x}_2 = (-1, 1)$ 都乘 $\lambda_2 = -1$——所得向量长度不会变小, 因此没有稳定状态.

假设 $\boldsymbol{A}$ 或 $\boldsymbol{A}$ 的任何幂的所有元素都是正的——不允许为零. 在这种 “常规” 或 “原始” 情况下, $\lambda = 1$ 严格大于任何其他特征值. 当 $k \to \infty$ 时, 幂 $\boldsymbol{A}^k$ 趋于每列都为稳定状态的秩 1 矩阵.

例 3(每个人都移动) 讨论三组人的人数, 设第 i 组初始人数为 p_i, $i=1,2,3$, 并令向量 $\boldsymbol{u}_0=(p_1,p_2,p_3)$. 在每一步, 第 1 组的一半进入第 2 组, 另一半进入第 3 组, 另两组也是平分后各自向其他组移动. 从最初的状态经过一步,

$$\text{新的人数}\qquad \boldsymbol{u}_1=\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_0=\begin{bmatrix}0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}p_1\\p_2\\p_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{2}p_2+\frac{1}{2}p_3\\ \frac{1}{2}p_1+\frac{1}{2}p_3\\ \frac{1}{2}p_1+\frac{1}{2}p_2\end{bmatrix}.$$

上述 $\boldsymbol{A}$ 是一个马尔可夫矩阵. 移动前后总人数没有发生变化. $\boldsymbol{A}$ 的元素包含 0. 例 2 中 0 带来了麻烦, 但是本例中经过两步之后, 0 从 $\boldsymbol{A}^2$ 中消失了:

$$\text{两步矩阵}\qquad \boldsymbol{u}_2=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{u}_0=\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{4}&\frac{1}{4}\\ \frac{1}{4}&\frac{1}{2}&\frac{1}{4}\\ \frac{1}{4}&\frac{1}{4}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}p_1\\p_2\\p_3\end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1$ (因为 $\boldsymbol{A}$ 是马尔可夫矩阵), 以及 $\lambda_2=\lambda_3=-\frac{1}{2}$. 对于 $\lambda_1=1$, 特征向量 $\boldsymbol{x}_1=\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$ 为稳定状态: 当三组人数相等时, 经过 "平分-移动" 后, 仍得到人数相等的三个组. 设初始向量为 $\boldsymbol{u}_0=(8,16,32)$, 也可发现马尔可夫链 $\boldsymbol{u}_0,\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\boldsymbol{u}_3,\cdots$ 趋于稳定状态:

$$\boldsymbol{u}_0=\begin{bmatrix}8\\16\\32\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{u}_1=\begin{bmatrix}24\\20\\12\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{u}_2=\begin{bmatrix}16\\18\\22\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{u}_3=\begin{bmatrix}20\\19\\17\end{bmatrix},\quad \cdots.$$

计算 $\boldsymbol{u}_4$ 时, 有的组无法平分. 这里只能假设人数可以为分数. 每一步的总人口为 $8+16+32=56$, 稳定状态是 56 乘 $\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$. 可以看到, 这三组人数将趋于它们的最终极限 $\frac{56}{3}$, 但永远不能到达.

根据网站之间的链接数量可创建一个马尔可夫矩阵 $\boldsymbol{A}$. 稳定状态 $\boldsymbol{u}_\infty$ 将给出谷歌排名. 谷歌通过跟随链接随机游走的方法得到 $\boldsymbol{u}_\infty$. 该特征向量来自计算每个网站的访问比例——这是一种计算稳定状态的快速方法.

$\boldsymbol{A}$ 的第二特征值的大小 $|\lambda_2|$ 控制 $\boldsymbol{u}_k$ 收敛到稳定状态的速度.

佩隆–弗罗贝尼乌斯定理

佩隆-弗罗贝尼乌斯 (Perron-Frobenius) 定理在研究矩阵稳定状态时起了决定作用, 该定理适用于所有非负方阵 $\boldsymbol{A}$, 即 $a_{ij}\geq 0$, 且不要求各列元素之和为 1. 这里证明最简单的情形: 所有 $a_{ij}>0$, 即方阵 $\boldsymbol{A}$ 为任一正矩阵 (并不必然是正定矩阵!).

$\boldsymbol{A} > \boldsymbol{O}$[①] 时的佩隆–弗罗贝尼乌斯定理 等式 $\boldsymbol{Ax} = \lambda_{\max}\boldsymbol{x}$ 中所有的数都是正的.

证 证明的关键思路是考虑使得 $\boldsymbol{Ax} \geq t\boldsymbol{x}$ 对某个非负向量 $\boldsymbol{x}$ (除了 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$) 成立的所有实数 t. 这里改为研究不等式 $\boldsymbol{Ax} \geq t\boldsymbol{x}$, 是为了放宽 t 的取值范围, 再考虑其上界. 对于 t 的最大值 $t_{\max}$ (这样的值是可以达到的[②]), 先证明必有等式成立: $\boldsymbol{Ax} = t_{\max}\boldsymbol{x}$.

否则, 若 $\boldsymbol{Ax} \geq t_{\max}\boldsymbol{x}$ 中的等号不成立, 两边左乘 $\boldsymbol{A}$. 因为 $\boldsymbol{A}$ 是正的, 所以这将产生一个严格的不等式 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x} > t_{\max}\boldsymbol{Ax}$. 因此正向量 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{Ax}$ 满足 $\boldsymbol{Ay} > t_{\max}\boldsymbol{y}$, 表示 $t_{\max}$ 可以增加 (因此并非为前述 t 的最大值). 这个矛盾将推出等式 $\boldsymbol{Ax} = t_{\max}\boldsymbol{x}$, 这就得到了一个特征值. 因为等式左边的 $\boldsymbol{Ax}$ 必然为正[③], 可知特征向量 $\boldsymbol{x}$ 是正的.

为了说明没有比 $t_{\max}$ 大的特征值, 设 $\boldsymbol{Az} = \lambda\boldsymbol{z}$. 由于 λ 和 $\boldsymbol{z}$ 可能涉及负数或复数, 两边取模长: 由 “三角不等式” 得

$$|\lambda|\,|\boldsymbol{z}| = |\lambda\boldsymbol{z}| = |\boldsymbol{Az}| \leq \boldsymbol{A}\,|\boldsymbol{z}|,$$

其中各向量的绝对值表示对分量取绝对值后得到的向量. 因此 $|\lambda|$ 是一个可能的候选数 t, 即 $|\lambda|$ 不超过 $t_{\max}$——这表明 $t_{\max}$ 必然为 $\lambda_{\max}$.

人口增长

将某地区年龄 60 以下的人口分为三个年龄组 (编号为 1, 2, 3): 年龄小于 20、年龄 20 到 39、年龄 40 到 59. 设某一年, 这三组人数分别为 n_1, n_2, n_3. 20 年后, 三组人数会由于三个原因而改变: 出生、衰老和死亡, 即

(1) 生育 $n_1^{\text{新}} = F_1n_1 + F_2n_2 + F_3n_3$ 给出新的第 1 组;

(2) 存活 $n_2^{\text{新}} = P_1n_1$ 和 $n_3^{\text{新}} = P_2n_2$ 分别给出新的第 2 组和第 3 组,

其中 F_1, F_2, F_3 为三个年龄组的生育率 (F_2 最大). 用莱斯利 (Leslie) 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 关联这些数据, 可设

$$\begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{bmatrix}^{\text{新}} = \boldsymbol{A}\begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_1 & F_2 & F_3 \\ P_1 & 0 & 0 \\ 0 & P_2 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0.04 & 1.1 & 0.01 \\ 0.98 & 0 & 0 \\ 0 & 0.92 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{bmatrix}.$$

这是形式最简单的人口投影, 每一步 (相隔 20 年) 的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 都是相同的. 在现实模型中, $\boldsymbol{A}$ 会随时间变化 (来自环境因素或内部因素). 研究者也许会加入第 4 个年龄组: 年龄大于或等于 60, 但是这里不考虑这种情况.

[①] 译者注: 矩阵、向量的不等关系为对应元素的不等关系.

[②] 译者注: 设 $T = \sum_{i,j} a_{ij}$, 则 T 为 t 的上界, 即 $\boldsymbol{Ax} < T\boldsymbol{x}$ 对任意非负向量 $\boldsymbol{x}$ 均成立.

[③] 译者注: 已假设 $\boldsymbol{A} > \boldsymbol{O}$ 且非负向量 $\boldsymbol{x} \neq 0$.

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A} \geq \boldsymbol{O}$ 但并不满足 $\boldsymbol{A} > \boldsymbol{O}$. 由于 $\boldsymbol{A}^3 > \boldsymbol{O}$, 前述正矩阵情形的佩隆-弗罗贝尼乌斯定理仍然有效. $\boldsymbol{A}$ 的最大特征值 $\lambda_{\max} \approx 1.06$. 为观察各组的人数变化, 如第 2 组的, 不妨设第 2 组人数初值为 $n_2 = 1$ (以下为近似值):

$$\operatorname{eig}(\boldsymbol{A}) = 1.06, -1.01, -0.01,$$

$$\boldsymbol{A}^2 = \begin{bmatrix} 1.08 & 0.05 & 0.00 \\ 0.04 & 1.08 & 0.01 \\ 0.90 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}^3 = \begin{bmatrix} 0.10 & 1.19 & 0.01 \\ 1.06 & 0.05 & 0.00 \\ 0.04 & 0.99 & 0.01 \end{bmatrix}.$$

设 $\boldsymbol{u}_0 = (0, 1, 0)$ 并计算 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_0, \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{u}_0, \cdots$ 可以更快地看出相关数据. 经过 20 年, 第 2 组将生育 1.1 (年龄小于 20), 并且存活 0.92 (年龄 40 到 59), $\boldsymbol{u}_1 = (1.1, 0, 0.92)$ 对应 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 列. 同理, 再过 20 年, $\boldsymbol{u}_2 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_1 = \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{u}_0$ 为 $\boldsymbol{A}^2$ 的第 2 列. 对不同的初值 $\boldsymbol{u}_0$ 计算 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_0, \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{u}_0, \cdots$ 时, 开始的一些数值 (短期内各组人口数) 很大程度上依赖于 $\boldsymbol{u}_0$. 但无论 $\boldsymbol{u}_0$ 取值如何, 渐近增长率 $\lambda_{\max}$ 都是相同的. 它对应的特征向量 $\boldsymbol{x} = (0.63, 0.58, 0.51)$ 表明所有三个组的人口数一起稳定增长.

Caswell 的书 *Matrix Population Models* 中强调了敏感性分析. 上述模型必然不会是完全准确的. 若矩阵中的各 F_i 或 P_j 变化 10%, $\lambda_{\max}$ 是否会小于 1 (这意味着人口灭绝)? 本节习题 19 将证明: 由矩阵变化 $\Delta\boldsymbol{A}$ 将导致特征值变化 $\Delta\lambda = \boldsymbol{y}^T(\Delta\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}$. 这里 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{y}^T$ 分别是 $\boldsymbol{A}$ 的右特征向量和左特征向量, 即存在 d, λ, 使得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = d\boldsymbol{x}, \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{y} = \lambda\boldsymbol{y}$.

经济学中的线性代数: 消耗矩阵

这里并不打算详细论述经济学中线性代数, 仅给出关于消耗矩阵的简短介绍. 消耗矩阵记录的是为了得到一个单位的产出, 每种投入各需要多少单位. 该矩阵体现在经济的制造业方面.

消耗矩阵 设有 n 个工业部门, 如化学品、食品和石油等. 生产 1 单位化学品需要 0.2 单位化学品、0.3 单位食品和 0.4 单位石油. 将这些数填入消耗矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 1 行, 例如 (这里只考虑化学品、食品和石油),

$$\begin{bmatrix} \text{化学品产出} \\ \text{食品产出} \\ \text{石油产出} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.3 & 0.4 \\ 0.4 & 0.4 & 0.1 \\ 0.5 & 0.1 & 0.3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{化学品投入} \\ \text{食品投入} \\ \text{石油投入} \end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}$ 的第 2 行显示了生产食品所需的投入——化学品和食品消耗较大, 而石油消耗较少. $\boldsymbol{A}$ 的第 3 行表示提炼 1 单位石油所需的投入. 1958 年美国的实际消耗矩阵包含 83 个工业部门. 1990 年的模型更大、更精确. 这里选择的消耗矩阵有一个便于使用的特征向量.

现在问题来了: 这种经济能否满足对化学品、食品和石油各自的需求 y_1, y_2, y_3? 为了满足需求, 投入 p_1, p_2, p_3 将必须更高——因为生产 $\boldsymbol{y}$ 过程中, 部分 $\boldsymbol{p}$ 被消耗了. 投入为 $\boldsymbol{p}$, 消耗为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}$, 则产出为 $\boldsymbol{p} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{p}$. 这个净产量为需求 $\boldsymbol{y}$:

> **问题** 求一个向量 $\boldsymbol{p}$ 使得 $\boldsymbol{p} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{p} = \boldsymbol{y}$, 即 $\boldsymbol{p} = (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{y}$.

显然, 从线性代数的角度而言, 该问题是判断 $I-A$ 是否可逆. 但问题隐含了更多限制: 所需的产出向量 y 是非负的, 矩阵 A 也是如此, 而 $p=(I-A)^{-1}y$ 中的生产水平也必须是非负的. 所以真正的问题是:

何时 $(I-A)^{-1}$ 为非负矩阵?

这是关于产出型经济对应的 $(I-A)^{-1}$ 的检验法, 该经济可以满足任何需求. 若相较于 I 而言, A 比较“小”, 则相较于 p 而言, Ap 也比较“小”, 表明有足够的产出. 若 A 太“大”, 则生产消耗过多, 无法满足需求 y.

“小”或者“大”由矩阵 A 的最大特征值 λ_1 (必然为正) 决定:

(1) 若 $\lambda_1>1$, 则 $(I-A)^{-1}$ 有负元素;

(2) 若 $\lambda_1=1$, 则 $(I-A)^{-1}$ 不存在;

(3) 若 $\lambda_1<1$, 则 $(I-A)^{-1}$ 为所需要的非负矩阵.

我们关心的是上述最后一个结论. 推导时需使用一个表示 $(I-A)^{-1}$ 的公式, 下面给出该公式. 数学中最重要的无穷级数是几何级数 $1+x+x^2+\cdots$. 如果 x 介于 -1 和 1 之间, 则该级数求和为 $\frac{1}{1-x}$. 当 $x=1$ 时, 级数为 $1+1+1+\cdots=\infty$. 当 $|x|\geq 1$ 时, x^n 不为零, 级数不可能收敛.

类似地, 表示 $(I-A)^{-1}$ 的公式是矩阵的几何级数:

几何级数	$(I-A)^{-1}=I+A+A^2+A^3+\cdots.$

若对级数 $S=I+A+A^2+\cdots$ 两边左乘 A, 则可以得到除了 I 以外的同一级数. 因此 $S-AS=I$, 即 $(I-A)S=I$. 当该级数收敛时, 它求和为 $S=(I-A)^{-1}$. 若 A 的所有特征值 λ 满足 $|\lambda|<1$, 则上述级数收敛.

在上述例子中 $A\geq O$, 对应几何级数的所有项都是非负的, 和为 $(I-A)^{-1}\geq O$.

例 4 令矩阵

$$A=\begin{bmatrix}0.2 & 0.3 & 0.4\\ 0.4 & 0.4 & 0.1\\ 0.5 & 0.1 & 0.3\end{bmatrix},$$

则 $\lambda_{\max}=0.9$, 且

$$(I-A)^{-1}=\frac{1}{93}\begin{bmatrix}41 & 25 & 27\\ 33 & 36 & 24\\ 34 & 23 & 36\end{bmatrix}.$$

上述矩阵 A 对应的经济是产出型的. 因为 $\lambda_{\max}=0.9$, 所以相对于 I, 矩阵 A 较“小”. 为了满足需求 y, 设投入 $p=(I-A)^{-1}y$, 则生产中消耗 Ap, 剩余 $p-Ap$. 因此 $(I-A)p=y$, 即需求得到满足.

例 5 令矩阵 $A=\begin{bmatrix}0 & 4\\ 1 & 0\end{bmatrix}$, 则 $\lambda_{\max}=2$, 且

$$(I-A)^{-1}=-\frac{1}{3}\begin{bmatrix}1 & 4\\ 1 & 1\end{bmatrix}.$$

该消耗矩阵 A 太“大”, 生产过程无法满足需求, 因为消耗比产出多. 对应的几何级数 $I+A+A^2+\cdots$ 不会收敛到 $(I-A)^{-1}$, 因为 $\lambda_{\max}>1$. 事实上, 该级数在不断“增长”, 而 $(I-A)^{-1}$ 为负矩阵.

同理, $1+2+4+\cdots$ 并不等于 $\frac{1}{1-2}=-1$. 但这也不是完全错误的![①]

习题集 10.3

习题 1—12 是关于马尔可夫矩阵及其特征值和幂的.

1. 求出下列马尔可夫矩阵的特征值 (特征值的和为迹):

$$A=\begin{bmatrix}0.90 & 0.15\\ 0.10 & 0.85\end{bmatrix},$$

并确定特征值 $\lambda_1=1$ 对应的稳定状态的特征向量.

2. 通过计算习题 1 中马尔可夫矩阵 A 其余的特征向量, 将其对角化为 $A=XAX^{-1}$ 的形式:

$$A=\begin{bmatrix}&&\\ &&\\ &&\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & & \\ & 0.75 & \\ & & \end{bmatrix}\begin{bmatrix}&&\\ &&\\ &&\end{bmatrix}.$$

当 $A^k=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0.75^k\end{bmatrix}$ 趋于 $\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$ 时, $A^k=XA^kX^{-1}$ 的极限是什么?

3. 下列这些马尔可夫矩阵的特征值及对应的稳定状态的特征向量分别是什么?

(a) $A=\begin{bmatrix}1 & 0.2\\ 0 & 0.8\end{bmatrix}$;

(b) $A=\begin{bmatrix}0.2 & 1\\ 0.8 & 0\end{bmatrix}$;

(c) $A=\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4}\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4}\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$.

4. 对于任意 4×4 马尔可夫矩阵 A, 其能量 A^T 的哪些特征向量对应 (已知的) 特征值 $\lambda=1$?

[①]译者注: 对发散级数可以定义广义和, 见《微积分学教程 (第二卷)(第 8 版)》(菲赫金哥尔茨著, 高等教育出版社 2006 年出版), 第十一章 §9.

5. 设每年有 2% 的年轻人衰老, 有 3% 的老年人死亡 (不考虑新出生的人口). 找出下列状态方程的稳定状态 (下角表示年数):

$$\begin{bmatrix} \text{年轻人口} \\ \text{老年人口} \\ \text{死亡人口} \end{bmatrix}_{k+1} = \begin{bmatrix} 0.98 & 0.00 & 0 \\ 0.02 & 0.97 & 0 \\ 0.00 & 0.03 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{年轻人口} \\ \text{老年人口} \\ \text{死亡人口} \end{bmatrix}_{k}.$$

6. 若 A 为马尔可夫矩阵, 则向量 x 的分量之和与 Ax 的分量之和相等. 令 $Ax = \lambda x$, 其中 $\lambda \neq 1$, 证明该非稳定状态的特征向量 x 的分量之和为 0.

7. 求如下矩阵 A 的特征值和对应的特征向量, 并证明 A^k 趋于 A^∞:

$$A = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix}, \quad A^\infty = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.6 \\ 0.4 & 0.4 \end{bmatrix}.$$

挑战题: 哪些马尔可夫矩阵的稳定状态为 $(0.6, 0.4)$?

8. 某个置换矩阵 P 的稳定状态的特征向量为 $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$. 当 $u_0 = (0, 0, 0, 1)$ 时, 显然 $u_k = P^k u_0$ 无法趋于该稳定状态. 那么 u_1, u_2, u_3 和 u_4 又分别是什么? 求 P 的四个特征值, 哪些特征值 λ 满足 $\lambda^4 = 1$?

$$\text{置换矩阵} = \text{马尔可夫矩阵} \quad P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

9. 证明马尔可夫矩阵的平方也是马尔可夫矩阵.

10. 若 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 是马尔可夫矩阵, 它的特征值为 1 和 ____. 稳定状态的特征向量为 $x_1 =$ ____.

11. 补充如下矩阵 A 使它成为马尔可夫矩阵, 并计算其稳定状态的特征向量:

$$A = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.6 & 0.3 \end{bmatrix}.$$

当 A 为对称马尔可夫矩阵时, 为什么 $x_1 = (1, 1, \cdots, 1)$ 是其稳定状态?

12. 设马尔可夫矩阵 A 对应的微分方程不是 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = Au$, 而是 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = (A - I)u$. 矩阵 $A - I$ 的对角元素均为负数, 其余元素为正数, 且每一列元素的和为 0 而非 1. 求矩阵

$$B = A - I = \begin{bmatrix} -0.2 & 0.3 \\ 0.2 & -0.3 \end{bmatrix}$$

的两个特征值 λ_1, λ_2. 为什么 $A - I$ 有特征值 $\lambda_1 = 0$? 当 $t \to +\infty$ 时, $e^{\lambda_1 t}$ 和 $e^{\lambda_2 t}$ 分别乘 B 的特征向量 x_1 和 x_2, 所得稳定状态分别是什么?

习题 13—15 是关于经济学中的线性代数的.

13. 例 4 中消耗矩阵 A 每一行元素的和为 0.9. 为什么这意味着该矩阵必有特征值 $\lambda = 0.9$, 对应的特征向量是什么?

14. $I - A$ 左乘 $I + A + A^2 + A^3 + \cdots$ 的积为 I, 表明该几何级数的和为 $(I - A)^{-1}$. 令

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

计算 $A^2, A^3, \cdots$, 并寻找规律以直接得到几何级数 $I + A + A^2 + A^3 + \cdots$ 的和.

15. 下列哪些矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的几何级数 $\boldsymbol{I + A + A^2 + \cdots}$ 的和为非负矩阵 $\boldsymbol{(I - A)^{-1}}$? 即以 $\boldsymbol{A}$ 为消耗矩阵时, 生产过程可以满足需求:

(a) $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$; (b) $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 0.2 & 0 \end{bmatrix}$; (c) $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0.5 & 1 \\ 0.5 & 0 \end{bmatrix}$.

若需求为 $\boldsymbol{y} = (2, 6)$, 计算向量 $\boldsymbol{p} = (\boldsymbol{I - A})^{-1}\boldsymbol{y}$.

16. 下列马尔可夫矩阵 A 的行列式为 0, 它的特征值是什么?

$$A = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.2 & 0.3 \\ 0.2 & 0.4 & 0.3 \\ 0.4 & 0.4 & 0.4 \end{bmatrix}.$$

当 $u_0 = (1, 0, 0)$ 或 $(100, 0, 0)$ 时, $A^k u_0$ 的极限 $(k \to +\infty)$ 分别是多少?

17. 若 A 为马尔可夫矩阵, 为什么几何级数 $I + A + A^2 + \cdots$ 的和不等于 $(I - A)^{-1}$?

18. 对于人口增长中的莱斯利矩阵, 证明可由 $\det(A - \lambda I) = 0$ 得到

$$F_1\lambda^2 + F_2P_1\lambda + F_3P_1P_2 = \lambda^3.$$

当 $\lambda \to +\infty$ 时, 等式右边 λ^3 较大. 若 $F_1 + F_2P_1 + F_3P_1P_2 > 1$, 等式左边在 $\lambda = 1$ 处较大. 说明在这种情况下, 等式两边在特征值 $\lambda_{\max} > 1$ 处相等, 这对应着增长.

19. 特征值的敏感性分析: 由矩阵变化 ΔA 将导出特征值变化 $\Delta\Lambda$, $X^{-1}\Delta A X$ 的对角线上分布着这些变化 $\Delta\lambda_1, \Delta\lambda_2, \cdots, \Delta\lambda_n$. 挑战题: 考察 $AX = X\Lambda$, 设特征向量和特征值的改变量分别 ΔX 和 $\Delta\Lambda$:

$$(A + \Delta A)(X + \Delta X) = (X + \Delta X)(\Lambda + \Delta\Lambda)$$

变为

$$A(\Delta X) + (\Delta A)X = X(\Delta\Lambda) + (\Delta X)\Lambda.$$

小项 $(\Delta A)(\Delta X)$ 和 $(\Delta X)(\Delta\Lambda)$ 可以忽略. 将最后一个等式两边同时左乘 X^{-1}. 正如我们所料, 从内项来看, $X^{-1}(\Delta A)X$ 的对角线对应 $\Delta\Lambda$. 请说明为什么外项 $X^{-1}A\Delta X$ 和 $X^{-1}\Delta X\Lambda$ 对角元素可以相互抵消? 先说明 $X^{-1}A = \Lambda X^{-1}$, 再得到 $\operatorname{diag}\big(\Lambda X^{-1}\Delta X\big) = \operatorname{diag}\big(X^{-1}\Delta X\Lambda\big)$.

20. 假设矩阵 A, B 满足 $B > A > O$, 也即 $b_{ij} > a_{ij} > 0$. 请利用佩隆-弗罗贝尼乌斯定理证明 $\lambda_{\max}(B) > \lambda_{\max}(A)$.

10.4 线性规划

线性规划是在线性代数的基础上结合不等式和最小化的思想, 其解决问题的出发点仍然是线性方程组 $Ax=b$, 但是仅考虑非负解向量, $x \geq 0$ 意味着 x 的任何分量都不能为负数. 另外, 线性规划问题中通常未知量个数多于方程个数, 即 $m \times n$ 系数矩阵 A 满足 $n>m$. 因此, 方程组 $Ax=b$ 如果存在一个非负解, 则可能存在更多非负解. 线性规划研究如何寻找解 $x^* \geq 0$ 使得如下成本最小:

> 成本为 $c_1x_1+c_2x_2+\cdots+c_nx_n$, 寻求的向量 x^* 为线性方程组 $Ax=b$ 的非负解中使得成本最小的解.

因此, 线性规划问题由矩阵 A 和两个向量 b, c 来定义:

(1) $m \times n$ 矩阵 A 满足 $n>m$, 例如, $A=[112]$ (1 个方程, 3 个未知量);

(2) 对含有 m 个方程的方程组 $Ax=b$, 向量 b 有 m 个分量, 例如, $b=[4]$;

(3) 成本系数向量 c 有 n 个分量, 例如, $c=[538]$.

那么目标则是使成本 $c \cdot x$ 最小化, 其中约束条件为 $Ax=b$ 和 $x \geq 0$, 即

$$\text{最小化 } 5x_1+3x_2+8x_3, \text{约束条件为 } x_1+x_2+2x_3=4 \text{ 和 } x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

上面直接介绍具体的线性规划问题, 而没有说明问题来源. 线性规划实际上是数学在管理学中最重要的应用, 因此开发相关的快速求解算法及程序代码是极具意义的. 通常寻找 x^* 比求解 $Ax=b$ 更困难, 因为解向量还需满足额外的约束条件: $x^* \geq 0$ 和成本 c^Tx^* 最小. 在解出上述例题后, 我们将解释问题的背景, 以及著名的单纯形法和内点法.

首先观察约束条件: $Ax=b$ 和 $x \geq 0$. 方程 $x_1+x_2+2x_3=4$ 表示三维空间中的一个平面, 非负性条件 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$ 表示选取该平面中的一个三角形区域, 因此解 x^* 必须位于图 10.9 中的三角形 PQR 上 (或内部).

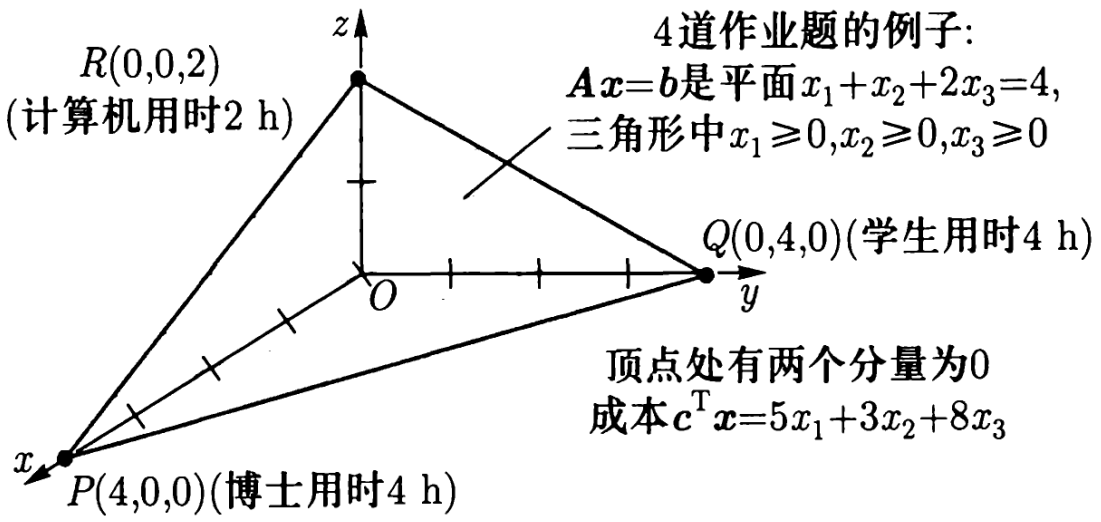


图 10.9 三角形区域包含所有非负解, 即 $Ax=b$ 且 $x \geq 0$; 最小成本解 x^* 为可行域的三个顶点 P, Q, R 之一.

在三角形区域 PQR 内, x 的所有分量都为正; 在该三角形的三条边上, x 有一个分量为零; 而在顶点 P, Q 和 R 处, x 有两个分量为零. 最优解 x^* 是这些顶点中的某一个! 下面来说明原因.

三角形区域包含所有满足约束条件 $Ax = b$ 和 $x \geq 0$ 的向量 x, 这些 x 称为可行点, 而三角形 PQR (及其内部) 称为可行域. 然后, 在可行域中寻找能够使成本 $c \cdot x$ 最小化的 x^*:

在三角形 PQR 中寻找 x^* 使得成本 $5x_1 + 3x_2 + 8x_3$ 最小化.

使成本为零的向量位于平面 $5x_1 + 3x_2 + 8x_3 = 0$ 上, 但该平面与三角形 PQR 不相交, 此时我们不能既使 x 满足约束条件, 又实现零成本. 因此需要逐渐增加成本 C 直到平面 $5x_1 + 3x_2 + 8x_3 = C$ 和三角形 PQR 相交. 随着成本 C 的增大, 可以得到一族互相平行的平面向三角形区域移动.

最先与三角形 PQR 相交的平面 $5x_1 + 3x_2 + 8x_3 = C$ 具有最小的成本 C, 交点则是所求的最优解 x^*. 这个交点必为顶点 P, Q, R 中的一个, 因为一个平移的平面在经过三角形的顶点之前无法经过其内点! 因此, 只需比较这三个顶点对应的成本 $5x_1 + 3x_2 + 8x_3$:

$P(4,0,0)$ 对应成本 20, $Q(0,4,0)$ 对应成本 12, $R(0,0,2)$ 对应成本 16.

顶点 Q 对应的成本最小, 因此 $x^* = (0,4,0)$ 是该线性规划问题的最优解.

如果成本系数向量 c 发生改变, 则互相平行的平面族也会相应改变. 如果 c 的变化很小, 则 Q 仍然对应使成本最小的解. 如果成本为 $c \cdot x = 5x_1 + 4x_2 + 7x_3$, 则最优解 x^* 变成 $R(0,0,2)$, 这时最小成本是 $7 \cdot 2 = 14$.

注 1 对于寻求利润最大化而不是成本最小化的线性规划方法, 其数学原理几乎相同. 此时先要选取较大的 C, 然后相应地构造一族平行平面向原点靠近 (随着 C 的值变小). 对于这类问题, 平行平面与可行域的第一个交点仍然为可行域的顶点.

注 2 约束条件 $Ax = b$ 和 $x \geq 0$ 可能无法同时满足. 例如, 方程 $x_1 + x_2 + x_3 = -1$ 就不存在非负解 $x \geq 0$, 此时可行域是空集.

注 3 可行域也有可能是无界的. 例如, 当约束条件为 $x_1 + x_2 - 2x_3 = 4$ 时, 分量全为正的向量 $(100, 100, 98)$ 满足条件, 而模更大的向量 $(1\,000, 1\,000, 998)$ 同样也满足约束条件, 显然平面 $Ax = b$ 这时不会被截断为三角形. 两个顶点仍然可能为最优解 x^*, 但第三个顶点移动到了无穷远处.

注 4 对于无界可行域, 最小成本可能为 $-\infty$ (负无穷大). 假设成本函数为 $-x_1 - x_2 + x_3$, 那么向量 $(100, 100, 98)$ 对应的成本为 $C = -102$, 而向量 $(1\,000, 1\,000, 998)$ 对应的成本为 $C = -1\,002$. 此时, 由于分量 x_1 和 x_2 的系数为负, 这意味着获得报酬, 而不是支付费用. 在实际应用中这样的结果不会发生, 但在理论中这是可能的, 因为由 A, b 和 c 会产生意想不到的 (三角形) 可行域和成本函数.

原问题和对偶问题

这里引入一个例题以解释上述 A, b, c 的含义. 未知量 x_1, x_2, x_3 分别代表一位博士、一位学生和一台电脑的工作时间, 每小时的成本分别为 5 美元、3 美元和 8 美元 (与实际情况相比可能略低). 工作时间不能为负, 即 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$. 博士和学生都是每小时完

成一道作业题, 而电脑每小时可以解决两道作业题. 现在总共有四道作业题需要解决, 原则上可以分工合作完成, 因此有 $x_1 + x_2 + 2x_3 = 4$.

目标是以最小的成本 $c^T x$ 去完成四道作业题.

如果三者同时工作, 那么完成这项工作需要 1 h: $x_1 = x_2 = x_3 = 1$, 对应的成本是 $5 + 3 + 8 = 16$ 美元. 显然, 学生解题速度和博士一样, 但是单位时间内成本更低, 因此博士会被学生替换 (这一点与实际情况相近). 学生工作 2 h 且电脑工作 1 h 也可以解决这四道作业题, 此时成本为 $6 + 8 = 14$ 美元. 由于博士没有参与解题, 进而 $x_1 = 0$, 因此这个使成本最小的解应该在三角形的边 QR 上. 进而可知, 最好的方案是所有题目要么单独由学生完成 (在点 Q 处), 要么单独由电脑完成 (在点 R 处). 在此例题中, 学生单独用 4h 来解决四道作业题可使成本最小, 其成本为 12 美元.

由于约束条件 $Ax = b$ 仅含一个方程, 因此可行域的顶点 $(0, 4, 0)$ 只有一个非零分量. 当约束条件 $Ax = b$ 有 m 个方程时, 可行域的顶点会有 m 个非零分量. 尽管可以令其中 $n - m$ 个自由变量为零, 然后通过 $Ax = b$ 来求剩下的 m 个未知量, 但与第 3 章不同的是, 我们不知道应选择求解哪 m 个未知量.

由上述分析可知, 可行域顶点的个数等于从 n 个分量中选择 m 个分量的方法总数 C_n^m. 该值与概率问题密切相关. 对于 $n = 20$ 个未知数和 $m = 8$ 个方程 (相比实际问题, 这里的规模仍然很小) 的情形, 可行域有 $C_{20}^8 = \frac{20!}{12!8!} = 125\,970$ 个顶点. 为达到最小成本, 可以逐一计算可行域各个顶点对应的成本. 虽然检验 3 个顶点的工作量并不大, 但是检验 125 970 个顶点对应的成本却不是我们想要的方法. 后面介绍的单纯形法要快得多.

对偶问题 在线性规划中, 最值问题通常都是成对出现的, 即会存在最小值问题和最大值问题——原问题和它的“对偶问题”. 原问题由矩阵 A、向量 b 和 c 来表示, 而对偶问题可以由矩阵 A 的转置矩阵以及 c 和 b 来表示, 其目标是使 $b \cdot y$ 最大化. 下面是上述例题的对偶问题:

一位商人通过出售作业题答案来获得收入. 设每个问题收费 y 美元, 即总共收取 $4y$ 美元 (此时用 $b = [4]$ 表示收入). 显然, 商人收费不能高于博士、学生或者电脑的解题成本, 即 $y \le 5, y \le 3$ 且 $2y \le 8$ (注意, $c = (5, 3, 8)$ 体现在不等式约束条件中). 商人追求收入 $4y$ 最大化 (将 y 视为一维向量 y), 即

> 对偶问题　在满足 $A^T y \le c$ 的前提下, 使 $b \cdot y$ 最大化.

当 $y = 3$ 时, $b \cdot y$ 的值最大, 此时收入也为 $4y = 12$ 美元, 即对偶问题中的最大值等于原问题中的最小值, 这体现了对偶性.

对偶定理 对于原问题和对偶问题, 如果其中一个问题有最优解, 则另一个问题也有最优解.

对上述问题, 最小成本 $c \cdot x^*$ 等于最大收入 $b \cdot y^*$.

本书前面介绍了矩阵的行图与列图. 书中的第一个“对偶定理”是关于矩阵的秩的: 矩阵线性无关的最大行数等于线性无关的最大列数. 这个定理同上述对偶定理一样, 对于规模较小的矩阵来说很容易验证. “最小成本等于最大收入” 在作者的教材 *Linear Algebra and Its Applications* 中提供了证明过程. 下面将证明定理中较容易的部分——商人的收入

$b^T y$ 不会超过解题成本:

如果 $Ax = b, x \geq 0, A^T y \leq c$, 那么

$$b^T y = (Ax)^T y = x^T \left(A^T y\right) \leq x^T c. \tag{1}$$

对偶定理说的是, 当 $b^T y$ 达到最大值且 $x^T c$ 达到最小值时, 它们相等: $b \cdot y^* = c \cdot x^*$.

注意 (1) 式中最后一步带有符号 $\leq$:

由 $x \geq 0$ 和 $s = c - A^T y \geq 0$ 的内积得到 $x^T s \geq 0$, 进而可得 $x^T A^T y \leq x^T c$.

两者相等则需要 $x^T s = 0$, 所以最优解需满足对于每个 j 都有 $x_j^* = 0$ 或者 $s_j^* = 0$.

单纯形法

消元法是求解线性方程组的主要方法, 而单纯形法是求解线性不等式的主要方法. 虽然由于篇幅限制, 这里不能像介绍消元法一样详细介绍单纯形法, 但是可以清楚地阐述该方法的原理. 单纯形法是从可行域一个顶点出发搜索使成本更低的相邻顶点, 最终 (在实际应用中很快) 到达最低成本对应的顶点.

顶点对应一个 n 维向量 $x \geq 0$, 它满足含 m 个方程的 $m \times n$ 方程组 $Ax = b$, 且最多具有 m 个正的分量, 其余 $n - m$ 个分量为 0. 这些取值为 0 的分量对应自由变量, 代回方程组可以解得剩余 m 个基本变量的值. x 的分量必须都非负, 否则就不是顶点. 对于两个相邻的顶点, x 的一个零分量会变为正的, 而一个正分量会变为 0.

单纯形法的每一步都需要判断 x 的哪个分量应“换入”(使分量为正) 成本, 哪个分量应“换出”(使分量为零) 成本. 判断的依据是降低总成本, 这是利用单纯形法向最优解 x^* 移动了一步.

现在阐述该方法的总体思想. 观察当前顶点 x 的每个零分量, 如果该分量从 0 变为 1, 则需要改变其余非零分量的值以满足 $Ax = b$. 因此可使用回代得到新的向量 x, 进一步计算总成本 $c \cdot x$ 的改变量. 这个改变量就是该分量“降低的成本”, 并记为 r. 换入的分量一定是能取得最小负值 r 的那一个, r 是该分量最大的单位成本减少量.

例 1 对前述作业题问题, 假设当前顶点为 $P(4, 0, 0)$, 即由博士完成所有工作 (成本为 20 美元). 如果学生工作 1 h, 则 $x = (3, 1, 0)$, 对应的成本下降到 18 美元, 成本改变量为 $r = -2$ 美元. 如果电脑工作 1 h, 那么 $x = (2, 0, 1)$ 也对应成本 18 美元, 成本改变量也为 $r = -2$ 美元. 在这种情况下, 单纯形法可以选择学生的工作时间或电脑的工作时间作为换入分量.

即使在这样一个小规模问题中, 第一步也可能不会马上得到最优的 x^*. 单纯形法首先选择一个换入分量, 然后才可以确定换入分量的数值. 将换入分量从 0 变到 1 后计算 r, 但通常一个单位的变化可能会太大或者太小. 在作业题问题中, 假如该方法进一步选择换出分量 (博士的工作时间), 那么最优解就会向图中的顶点 Q 或 R 移动.

当换入分量的数值越大时, 成本就会越低. 当其中一个正分量 (其余分量的值需要调整以满足 $Ax = b$) 达到 0 时, 这个过程就停止了. 换出分量是正分量中第一个取 0 的那个 x_i, 这时就已经找到了一个相邻的顶点. 然后从新的顶点开始搜索下一个要换入及换出的分量.

当所有的成本改变量都为正时, 当前顶点就是最优解 x^*. 此时没有零分量可以在不增加成本 $c \cdot x$ 的前提下变为正值. 由于没有新变量需要换入, 因此问题也就解决了. 另外, 对偶问题的最优解 y^* 同样也找到了.

注 通常需要 αn 步就可获得 x^*, 其中 α 的值一般不会很大. 但是也有需要经过指数级步数才能找到最优解的例子, 进而人们发展了另一种求解方法. 该方法能确保使用更少 (但更困难) 的步骤以获得 x^*, 但需要穿过可行域的内部.

例 2 最小化成本 $c \cdot x = 3x_1 + x_2 + 9x_3 + x_4$. 约束条件为 $x \geq 0$ 和方程组 $Ax = b$:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 + x_4 = 4 \\ x_2 + x_3 - x_4 = 2 \end{cases}$$

即含 $m = 2$ 个方程和 $n = 4$ 个未知量. 起始顶点为 $x = (4, 2, 0, 0)$, 其对应成本为 $c \cdot x = 14$. x 有 $m = 2$ 个非零分量和 $n - m = 2$ 个零分量, 且零分量是 x_3 和 x_4. 现在需要判断是将 x_3 还是 x_4 设置为换入分量 (变为非零). 将这两个分量的取值分别增加一个单位:

如果 $x_3 = 1$ 且 $x_4 = 0$, 那么 $x = (2, 1, 1, 0)$ 对应的成本为 16;
如果 $x_4 = 1$ 且 $x_3 = 0$, 那么 $x = (3, 3, 0, 1)$ 对应的成本为 13.

将这两个成本与 14 进行比较, 可以发现换入 x_3 的成本改变量为 $r = 2$, 其值为正数, 成本没有降低; 换入 x_4 的成本改变量为 $r = -1$, 其值为负数, 成本确实降低了. 因此, 换入的分量应为 x_4.

x_4 的值可以取多少? x_4 增加 1 使 x_1 从 4 降到 3, 因此 x_4 增加 4 将使 x_1 从 4 降到 0 (而 x_2 的取值变为 6), 因此换出分量为 x_1. 新的顶点是 $x = (0, 6, 0, 4)$, 对应的成本为 $c \cdot x = 10$. 事实上, 这就是最优的 x^*. 为了说明这点, 需要从顶点 $(0, 6, 0, 4)$ 出发进行进一步计算. 假设将分量 x_1 或 x_3 换入:

起始顶点 $(0, 6, 0, 4)$
- 如果 $x_1 = 1$ 且 $x_3 = 0$, 那么 $x = (1, 5, 0, 3)$, 成本为 11;
- 如果 $x_3 = 1$ 且 $x_1 = 0$, 那么 $x = (0, 3, 1, 2)$, 成本为 14.

可以发现成本都高于 10, 即对应 r 的值都为正数, 因此这种移动是不划算的. 由此可知, 当前顶点 $(0, 6, 0, 4)$ 就是最优解 x^*.

这些计算可以程序化. 单纯形法每一步都需要求解三个具有相同系数矩阵 B 的线性方程组, 其中矩阵 B 是由矩阵 A 的 m 个基本列向量组成的 $m \times m$ 矩阵. 当某一列换入并且旧的列换出时, 已有快速更新 B^{-1} 的方法. 这就是大多数程序处理单纯形法的方式.

作者的教材 *Computational Science and Engineering* 中包含一个带有注释的简短代码 (可搜索 math mit cse 查看该代码). x^* 中有 m 个非零分量, 最优解 y^* 为对应的 m 个方程 $A^T y^* = c$ 的解向量. 然后, 可得最优关系 $x^T s = 0$, 这就是对偶性: 要么 $x_j^* = 0$, 要么 $s^* = c - A^T y^*$ 中的"松弛量" $s_j^* = 0$. 对应地, 当 $x^* = (0, 4, 0)$ 为最优顶点 Q 时, 此时商人将价格设定为 $y^* = 3$.

内点法

单纯形法沿着可行域的边界移动, 最终到达最优顶点 x^*. 内点法在可行域内部搜索 (其中 $x > 0$), 期望直接搜索最优解 x^*, 并且效果很好.

固定在可行域内部搜索的一种方法是在边界处设置障碍. 例如, 添加对数项额外成本, 当任何分量 x_j 趋于零时, 成本会趋于无穷大, 其中最优解向量满足 $x > 0$, 参数 θ 的取值较小, 并且趋于零:

障碍问题 在约束条件 $Ax = b$ 下, 最小化

$$c^T x - \theta(\log x_1 + \log x_2 + \cdots + \log x_n). \tag{2}$$

这里成本是非线性函数 (线性规划已通过不等式展现非线性). 此时不需要约束条件 $x_j \geq 0$, 因为 $\log x_j$ 在 $x_j = 0$ 处为负无穷大.

对于每个 θ, 上述障碍问题是原问题的一个近似问题. 对 m 个约束方程 $Ax = b$ 引入拉格朗日乘子 $y_1, y_2, \cdots, y_m$, 这是处理约束条件的常用方法.

$\boldsymbol{y}$ 源自拉格朗日函数

$$L(x, y, \theta) = c^T x - \theta \sum_{i=1}^{n} \log x_i - \boldsymbol{y}^T(Ax - b). \tag{3}$$

由 $\dfrac{\partial L}{\partial y_j} = 0$ 反过来可以得到 $Ax = b$. 导数 $\dfrac{\partial L}{\partial x_j}$ 的结果也非常有意义!

障碍问题中的最优解

$$\frac{\partial L}{\partial x_j} = c_j - \frac{\theta}{x_j} - \left(A^T y\right)_j = 0 \quad \text{即} \quad x_j s_j = \theta. \tag{4}$$

原始问题中 x 满足 $x_j s_j = 0$, 而障碍问题中有 $x_j s_j = \theta$, 最优解 $x^*(\theta)$ 位于通往 $x^*(0)$ 的中心路径上. 这 n 个最优方程 $x_j s_j = \theta$ 是非线性的, 可以利用牛顿迭代法求解.

当前 x, y, s 满足 $Ax = b, x \geq 0$ 和 $A^T y + s = c$, 但不满足 $x_j s_j = \theta$. 牛顿迭代法选取步长 $\Delta x, \Delta y, \Delta s$, 忽略 $(x + \Delta x) \cdot (s + \Delta s) = \theta$ 中的二阶项 $\Delta x \Delta s$, 然后通过如下线性方程来修正 x, y, s:

牛顿迭代法

$$\begin{aligned} A\Delta x &= 0 \\ A^T \Delta y + \Delta s &= 0 \\ s_j \Delta x_j + x_j \Delta s_j &= \theta - x_j s_j \end{aligned} \tag{5}$$

牛顿迭代法对每个 θ 都能达到二阶收敛, 然后令 θ 趋于零. 对偶间隙 $x^T s$ 通常在迭代 20 到 60 步后会小于 10^{-8}. 作者在教材 *Computational Science and Engineering* 中针对前述作业题问题, 详细阐述了利用牛顿迭代法迭代一步的过程. 尽管作者并不打算让学生单独完成所有的作业题, 但是最优解 x^* 确实体现了这一点.

这种内点法在商业软件中几乎“按原样”使用, 用于解决一大类线性和非线性优化问题.

习题集 10.4

1. 在 xy 平面上画出 $x+2y=6, x\geq 0$ 和 $y\geq 0$ 所表示的区域. 该“可行域”中的哪个点使成本 $c=x+3y$ 最小? 哪个点使该成本最高? 这些点均应为顶点.

2. 在 xy 平面上画出 $x+2y\leq 6, 2x+y\leq 6, x\geq 0, y\geq 0$ 对应的区域. 它有四个顶点, 哪个顶点可使成本 $c=2x-y$ 最小?

3. 求 $x_1+2x_2-x_3=4, x_1\geq 0, x_2\geq 0, x_3\geq 0$ 所示区域的顶点. 说明成本 x_1-2x_3 在这个可行域中可以取负无穷大. 这个例子中的成本没有下界.

4. 在前述作业题问题中, 取初始顶点 $\boldsymbol{x}=(0,0,2)$, 此时利用电脑以 16 美元的成本解决了全部 4 个作业题. 若移动到 $\boldsymbol{x}=(0,1,__)$, 求由学生完成作业题对应的成本改变量 r (每小时节省的费用). 若移动到 $\boldsymbol{x}=(1,0,__)$, 求由博士工作 1 h 对应的成本改变量 r.

5. 将例 1 中 c 改为 $[5\quad 3\quad 7]$, 取初始顶点 $(4,0,0)$ (由博士完成全部作业题). 说明尽管由学生完成全部作业题的成本较低, 但是若考虑相邻顶点的成本改变量 r, 那还是得由电脑来完成工作. 注意, 此时单纯形法需要两个步骤, 首先移动到由电脑完成全部作业题所对应的顶点, 然后移动到由学生完成全部作业题对应的顶点来得到最优解 $\boldsymbol{x}^*$.

6. 对前述作业题问题, 给出一个不同的成本系数向量 c 以便博士能得到这份工作. 重写对偶问题: 求商人的最大收益.

7. 修改前述作业题问题, 假设博士完成作业题速度最快, 且针对六个作业题给出约束条件 $2x_1+x_2+x_3=6$. $\boldsymbol{x}=(2,2,0)$ 代表博士和学生均工作 2h, 那么当 $\boldsymbol{c}=(5,3,8)$ 时, $\boldsymbol{x}$ 是否可以使成本 $\boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x}$ 最小?

8. 如下这两个问题也是对偶的:

原问题　当 $A\boldsymbol{x}\geq \boldsymbol{b}$ 且 $\boldsymbol{x}\geq 0$ 时, 最小化 $\boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x}$;

对偶问题　当 $A^T\boldsymbol{y}\leq \boldsymbol{c}$ 且 $\boldsymbol{y}\geq 0$ 时, 最大化 $\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{b}$.

证明弱对偶性, 即总有 $\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{b}\leq \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x}$.

10.5 傅里叶级数：用线性代数研究函数

本节研究的向量空间从有限维转向无穷维. 这里将解释无限维向量空间中的线性代数, 并说明前面章节的大部分结论仍然成立. 先回顾一下有限维的情形. 本书开头给出了向量、点积和线性组合的定义, 因此首先将这些基本定义推广到无穷维的情形——然后其余的结果就是自然的了.

向量具有无限多个分量意味着什么? 有两个不同的答案, 都是可行的:

(1) 向量的分量构成无穷数列: $\boldsymbol{v}=(v_1,v_2,v_3,\ldots)$, 例如, $\boldsymbol{v}=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{4},\ldots\right)$;

(2) 向量 $\boldsymbol{v}$ 是一个函数 $f(x)$, 例如, $\boldsymbol{v}=\sin x$.

下面将分别使用这两种定义, 而利用傅里叶级数则可将它们联系起来.

有了向量就可以定义点积. 两个无限维向量 $\boldsymbol{v}=(v_1,v_2,\ldots)$ 和 $\boldsymbol{w}=(w_1,w_2,\ldots)$ 的自然点积是一个无穷级数:

$$\text{点积}\quad \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=v_1w_1+v_2w_2+\ldots. \tag{1}$$

这带来了一个新问题, 这个无穷级数之和是一个有限数吗? 即该级数是否收敛? 对 R^n 中的向量绝对不会产生这样的问题. 这是有限情形和无限情形的第一个也是最大的不同.

当 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{w}=(1,1,1,\ldots)$ 时, 级数肯定不收敛: $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=1+1+1+\ldots$ 是无限大. 由于 $\boldsymbol{v}$ 等于 $\boldsymbol{w}$, 计算内积 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 实际上是在计算 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}=\|\boldsymbol{v}\|^2$, 即 $\boldsymbol{v}$ 的模的平方. 按上述定义, 向量 $(1,1,1,\ldots)$ 的模是无限大. 我们不考虑这样的向量. 由于目前的规则由我们制定, 因此可不将它们包括在向量空间内, 即仅仅考虑模有限的向量:

定义 向量 $\boldsymbol{v}=(v_1,v_2,\ldots)$ 和函数 $f(x)$ 在无限维的“希尔伯特空间”(分别记为 ℓ^2 和 L^2) 中, 当且仅当它们的模 $\|\boldsymbol{v}\|^2$ 和 $\|f\|^2$ (见后续内容) 是有限的:

$$\|\boldsymbol{v}\|^2=\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}=v_1^2+v_2^2+\ldots\quad\text{必须为有限数,}$$

$$\|f\|^2=(f,f)=\int_0^{2\pi}|f(x)|^2\,\mathrm{d}x\quad\text{必须为有限积分.}$$

例 1 向量 $\boldsymbol{v}=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{4},\ldots\right)$ 包含在希尔伯特空间中, 因为它的长度为 $\frac{2}{\sqrt{3}}$. 计算过程中得到一个和为 $\frac{4}{3}$ 的几何级数, $\boldsymbol{v}$ 的长度为其平方根:

$$\text{长度的平方}\quad \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}=1+\frac{1}{4}+\frac{1}{16}+\ldots=\frac{1}{1-\frac{1}{4}}=\frac{4}{3}.$$

问题 若 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 的长度是有限的, 则它们的点积可以有多大?

答 和 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=v_1w_1+v_2w_2+\ldots$ 仍然是一个有限数, 即点积存在. 施瓦茨不等式仍然成立:

$$\text{施瓦茨不等式}\quad |\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}|\le\|\boldsymbol{v}\|\|\boldsymbol{w}\|. \tag{2}$$

由此可知, $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 与 $\|\boldsymbol{v}\|\|\boldsymbol{w}\|$ 的比值仍然是 θ ($\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 之间的夹角) 的余弦. 即使在无限维空间中, $|\cos\theta|$ 也不会超过 1.

现在转而考虑函数, 它们也是“向量”. 定义在区间 $[0,2\pi]$ 上的函数 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$, ... 构成的空间在某种意义上比 R^n 大 (即函数空间维数大于 n). $f(x)$ 和 $g(x)$ 的点积是什么? $f(x)$ 的长度是多少?

研究函数情形的关键: 用积分替换求和. 函数 $f(x)$, $g(x)$ 的点积不再是无穷级数之和, 而是 $f(x)g(x)$ 的积分, 即将“点”变为带逗号的括号, 并将“点积”更改为内积:

定义 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的内积, 以及 $f(x)$ 的长度平方分别是

$$(f,g)=\int_0^{2\pi} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x,\quad \|f\|^2=\int_0^{2\pi}(f(x))^2\,\mathrm{d}x. \tag{3}$$

定义函数的区间 $[0,2\pi]$ 可以换为不同的区间, 如 $[0,1]$ 或 $(-\infty,+\infty)$. 这里选择 2π 是因为下面的第一个例子考虑的是 $\sin x$ 和 $\cos x$.

例 2 $f(x)=\sin x$ 的长度来自其与自身的内积:

$$(f,f)=\int_0^{2\pi}(\sin x)^2\,\mathrm{d}x=\pi,\quad \sin x \text{ 的长度是 } \sqrt{\pi}.$$

计算上述积分用到微积分知识——这并非线性代数的一部分. 将 $\sin^2 x$ 写为 $\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos 2x$, 可以看到该函数在平均值 $\frac{1}{2}$ 上下波动. 将该平均值乘区间长度 2π 就得到答案 π.

更重要的是, $\sin x$ 和 $\cos x$ 在函数空间中正交:

内积为零
$$\int_0^{2\pi}\sin x\cos x\,\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}\sin 2x\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{4}\cos 2x\,\Big|_0^{2\pi}=0. \tag{4}$$

上述内积为零并非偶然现象, 它对科学研究非常重要. 正交性不仅体现在 $\sin x$ 和 $\cos x$ 这两个函数上, 还体现一个包含正弦函数和余弦函数的无限列中:

$$\cos 0x\big(\text{即 } 1\big),\sin x,\cos x,\sin 2x,\cos 2x,\sin 3x,\cos 3x,\cdots \quad \big(\text{函数空间的正交基}\big).$$

该列表中的函数两两正交.

傅里叶级数

函数 $f(x)$ 的傅里叶级数是将其展开为正弦函数和余弦函数之和:

$$f(x)=a_0+a_1\cos x+b_1\sin x+a_2\cos 2x+b_2\sin 2x+\cdots.^{①} \tag{5}$$

[①] 译者注: 这里的等号一般写成 $\sim$, 因为右边级数之和未必收敛到 $f(x)$, 对一些函数 (如后面的方波函数), 是收敛到 $\frac{1}{2}[f(x+0)+f(x-0)]$.

这里利用了一组正交基! 上式表明, “函数空间”中的向量是正弦函数和余弦函数的线性组合. 在区间 $[2\pi, 4\pi]$ 上, 我们考虑的函数都重复它们在 $[0, 2\pi]$ 上的行为, 即它们是“周期的”, 周期为 2π.

请记住: 前述蕴涵正交性的函数列是无限的, 即傅里叶级数通常是无穷级数. 前面已规定不考虑向量 $\boldsymbol{v} = (1, 1, 1, \ldots)$, 因为其长度为无限大. 现在应避免像

$$\frac{1}{2} + \cos x + \cos 2x + \cos 3x + \ldots$$

这样的函数 (这是著名的德尔塔 (delta) 函数 $\delta(x)$[①] 的 π 倍, 它的图形在一个单点处为无限“尖峰”: 在点 $x = 0$ 处, 它的高度 $\frac{1}{2} + 1 + 1 + \ldots$ 是无限的. 在 $0 < x < 2\pi$ 内的所有点处, 该级数在某种平均值意义下求和为零.) $\delta(x)$ 的积分是 1, 但是 $\int_0^{2\pi} \delta^2(x)\,\mathrm{d}x = +\infty$, 所以德尔塔函数不在希尔伯特空间内.

利用傅里叶级数可计算一般的 $f(x)$ 的长度:

$$\begin{aligned}(f, f) &= \int_0^{2\pi} (a_0 + a_1 \cos x + b_1 \sin x + a_2 \cos 2x + \ldots)^2\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^{2\pi} \left(a_0^2 + a_1^2 \cos^2 x + b_1^2 \sin^2 x + a_2^2 \cos^2 2x + \ldots\right)\mathrm{d}x, \\ \|f\|^2 &= 2\pi a_0^2 + \pi\left(a_1^2 + b_1^2 + a_2^2 + \ldots\right). \end{aligned} \tag{6}$$

上述第二个等号使用了正交性: 所有形如 $\cos x \cos 2x$ 的乘积的积分为零. 继而得到每个正弦平方和余弦平方的积分, 最后可求出这些积分的值. (1^2 的积分是 2π, 其他积分均为 π.) 如果将正交基除以各自长度, 就会得到标准正交基:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \cos\frac{x}{\sqrt{\pi}}, \sin\frac{x}{\sqrt{\pi}}, \cos 2\frac{x}{\sqrt{\pi}}, \ldots \text{ 为函数空间的一组标准正交基.}$$

这些函数都是单位向量. 如果将它们分别与系数 $A_0, A_1, B_1, \ldots$ 结合起来, 得到一个函数 $F(x)$, 则可以去掉长度公式中的 2π 和 π:

$$\text{函数长度} = \text{向量长度} \quad \|F\|^2 = (F, F) = A_0^2 + A_1^2 + B_1^2 + A_2^2 + \ldots. \tag{7}$$

对 $f(x)$ 和 $F(x)$ 有一个关键结论: 当组合系数向量[②]恰为有限长度时, 函数也为有限长度. 傅里叶级数给出函数希尔伯特空间 L^2 和向量希尔伯特空间 ℓ^2 之间的一个完美对应: 函数在 L^2 中, 其傅里叶系数在 ℓ^2 中.

> 当向量希尔伯特空间 ℓ^2 包含 $f(x)$ 的傅里叶系数向量 $\boldsymbol{v} = (a_0, a_1, b_1, a_2, b_2, \ldots)$ 时, 函数希尔伯特空间 L^2 恰好包含 $f(x)$. 因此, 两者都必须为有限长度.

例 3 设 $f(x)$ 是一个“方波函数”: 当 $0 \le x < \pi$ 时等于 $+1$, 当 $\pi \le x < 2\pi$ 时等于 -1, 即永远重复 $+1$ 和 -1 这两个值. $f(x)$ 和正弦函数一样是奇函数, 其傅里叶级数的所有

[①] 译者注: 也称为狄拉克 (Dirac) 函数.
[②] 译者注: 指 $(a_0, a_1, b_1, a_2, b_2, \ldots)$ 和 $(A_0, A_1, B_1, A_2, B_2, \ldots)$.

余弦系数都为零. 可以发现它的傅里叶级数只包含正弦函数:

$$\text{方波函数}\quad f(x)=\frac{4}{\pi}\Big[\sin\frac{x}{1}+\sin 3\frac{x}{3}+\sin 5\frac{x}{5}+\ldots\Big]. \tag{8}$$

这个函数的长度是 $\sqrt{2\pi}$, 因为在每一点处, $(f(x))^2$ 为 $(-1)^2=(+1)^2=1$:

$$\|f\|^2=\int_0^{2\pi}(f(x))^2\,\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}1\,\mathrm{d}x=2\pi.$$

在点 $x=0$ 处各正弦函数为零, 上述傅里叶级数也为零. 这是从 -1 和 $+1$ 的平均数. 当 $x=\frac{\pi}{2}$ 时, 对应的傅里叶级数也很有趣. 此时方波等于 1, (8) 式中的正弦函数在 $+1$ 和 -1 之间交替取值:

$$\text{计算 }\pi\text{ 的公式}\quad 1=\frac{4}{\pi}\Big(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\ldots\Big). \tag{9}$$

上式两边乘 π 就得到了关于这个著名数值的一个神奇的公式

$$\pi=4\Big(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\ldots\Big).$$

傅里叶系数

如何求得傅里叶级数中与余弦函数和正弦函数相乘的系数 a_k 和 b_k? 对于给定的函数 $f(x)$, a_k 和 b_k 是它的傅里叶系数:

$$\text{傅里叶级数}\quad f(x)=a_0+a_1\cos x+b_1\sin x+a_2\cos 2x+b_2\sin 2x+\ldots.$$

求 a_1 的方法为: 上式两边都乘 $\cos x$, 再从 0 到 2π 积分. 关键是利用正交性! 右边除 $\cos^2 x$ 外其余项的积分都为零:

$$\text{对于系数 }a_1\quad \int_0^{2\pi}f(x)\cos x\,\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}a_1\cos^2 x\,\mathrm{d}x=\pi a_1. \tag{10}$$

上式两边除以 π 就可以得到 a_1. 为了求其他 a_k, 将傅里叶级数两边都乘 $\cos kx$, 再从 0 到 2π 积分. 利用正交性, 右边仅剩下 $a_k\cos^2 kx$ 的积分. 该积分为 πa_k, 则式子两边除以 π 即可得到

$$\boldsymbol{a}_k=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\cos kx\,\mathrm{d}x,\quad \text{类似地,}\quad \boldsymbol{b}_k=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\sin kx\,\mathrm{d}x. \tag{11}$$

用上述方法求 a_0 时, 略有不同. 这一次乘 $\cos 0x=1$, 而 1 在 $[0,2\pi]$ 上的积分是 2π:

$$\text{常数项}\quad a_0=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\cdot 1\,\mathrm{d}x\quad \text{为 }f(x)\text{ 的平均值.} \tag{12}$$

(8) 式中方波函数的傅里叶系数就是利用这些公式求出的. 其中, $f(x)\cos kx$ 的积分为零. 对于奇数 k, $f(x)\sin kx$ 的积分是 $\frac{4}{k}$.

与 R^n 中线性代数的比较

无限维希尔伯特空间很像 n 维空间 R^n. 设非零向量 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \ldots, \boldsymbol{v}_n$ 在 R^n 中是正交的, 则可以将向量 $\boldsymbol{b}$ 写成这些 $\boldsymbol{v}_i$ 的线性组合:

$$\text{有限正交级数} \quad \boldsymbol{b} = c_1\boldsymbol{v}_1 + c_2\boldsymbol{v}_2 + \ldots + c_n\boldsymbol{v}_n. \tag{13}$$

两边左乘 $\boldsymbol{v}_1^T$, 利用正交性得到 $\boldsymbol{v}_1^T\boldsymbol{v}_i = 0, i = 2, 3, \ldots, n$, 即仅剩下 c_1 项:

$$\text{系数 } c_1 \quad \boldsymbol{v}_1^T\boldsymbol{b} = c_1\boldsymbol{v}_1^T\boldsymbol{v}_1 + 0 + \ldots + 0, \quad \text{因此 } c_1 = \frac{\boldsymbol{v}_1^T\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{v}_1^T\boldsymbol{v}_1}. \tag{14}$$

分母 $\boldsymbol{v}_1^T\boldsymbol{v}_1$ 是 $\boldsymbol{v}_1$ 长度的平方, 与 (11) 式中的 π 类似. 分子 $\boldsymbol{v}_1^T\boldsymbol{b}$ 与 $\int_0^{2\pi} f(x)\cos kx\,\mathrm{d}x$ 类似, 都是内积. 当基向量正交时, 系数很容易求得. 求每个基向量对应的系数时, 上述方法为到基向量所在直线做一维投影.

当基向量标准正交时, 系数公式会更简单. 此时, 基向量为单位向量, 以它们为列向量可构成正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$. 计算系数时, 分母 $\boldsymbol{v}_k^T\boldsymbol{v}_k$ 全为 1. 还可以用另一种形式给出 $c_k = \boldsymbol{v}_k^T\boldsymbol{b}$:

$$\text{关于 } c_i \text{ 的方程} \quad c_1\boldsymbol{v}_1 + c_2\boldsymbol{v}_2 + \ldots + c_n\boldsymbol{v}_n = \boldsymbol{b},$$

即

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{v}_1 & \boldsymbol{v}_2 & \ldots & \boldsymbol{v}_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}c_1\\ c_2\\ \vdots\\ c_n\end{bmatrix} = \boldsymbol{b}, \quad \text{或} \quad \boldsymbol{Q}\boldsymbol{c} = \boldsymbol{b},$$

由此可得, $\boldsymbol{c} = \boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{b}$. 具体到每行, 即有 $c_k = \boldsymbol{q}_k^T\boldsymbol{b}$.

傅里叶级数可理解为用一个含无限多个标准正交列的矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 左乘系数矩阵 $(a_0, a_1, b_1, a_2, b_2, \ldots)$. 这些列是基函数 $1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \ldots$ 除以它们的长度, 因此 $\boldsymbol{Q}$ 为“无限阶正交矩阵”. 它的逆为其转置 $\boldsymbol{Q}^T$. 当求积分时, 正交性将无穷多项简化为单独一项.

习题集 10.5

1. 通过对三角恒等式 $2\cos jx\cos kx = \cos(j+k)x + \cos(j-k)x$ 积分证明 $\cos jx$ 与 $\cos kx$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上正交, 其中 $j \neq k$. 当 $j = k$ 时结果又如何?

2. 证明当从 $x = -1$ 到 $x = 1$ 积分时, $1, x$ 和 $x^2 - \frac{1}{3}$ 是正交的. 再将 $f(x) = 2x^2$ 写成这些正交函数的线性组合.

3. 找到一个与向量 $\boldsymbol{v} = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \ldots\right)$ 正交的向量 $\boldsymbol{w} = (w_1, w_2, w_3, \ldots)$, 并计算其模 $\|\boldsymbol{w}\|$.

4. 前三个勒让德多项式分别为 $1, x$ 和 $x^2 - \frac{1}{3}$. 求出 c 使得第四个勒让德多项式 $x^3 - cx$ 与前三个勒让德多项式都正交. 积分范围均从 -1 到 1.
5. 对例 3 中取值在 -1 和 $+1$ 之间跳跃的方波函数 $f(x)$, 证明

$$\int_0^{2\pi} f(x)\cos x\,\mathrm{d}x = 0, \quad \int_0^{2\pi} f(x)\sin x\,\mathrm{d}x = 4, \quad \int_0^{2\pi} f(x)\sin 2x\,\mathrm{d}x = 0.$$

   由这三个积分得到的傅里叶系数分别是什么?
6. 对于上述方波函数 f 有 $\|f\|^2 = 2\pi$. 那么由 (6) 式可给出 π^2 的什么著名公式?
7. 绘制方波函数的傅里叶级数的图形. 手工绘制前两个正弦项之和的图形, 或用计算机绘制前 2 项、前 3 项或前 10 项之和的图形. 著名的吉布斯 (Gibbs) 现象是在这些图形跳跃点附近出现较大幅度的振荡 (不会随着项数增多而消失).
8. 在希尔伯特空间中求下列向量的模长:
   (a) $\boldsymbol{v} = \left(\frac{1}{\sqrt{1}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{4}}, \frac{1}{\sqrt{8}}, \ldots\right)$;
   (b) $\boldsymbol{v} = \left(1, a, a^2, \ldots\right)$ $(|a| < 1)$;
   (c) $f(x) = 1 + \sin x, x \in [0, 2\pi]$.
9. 计算下列定义在 $[0, 2\pi]$ 的函数 $f(x)$ 的傅里叶系数 a_k 和 b_k:
   (a) $f(x) = \begin{cases} 1 & 0 \le x \le \pi \\ 0 & \pi < x < 2\pi \end{cases}$; (b) $f(x) = x$.
10. 若 $f(x)$ 的周期为 2π, 为什么从 $-\pi$ 到 π 积分与从 0 到 2π 积分的结果一样? 若 $f(x)$ 是一个奇函数, 即 $f(-x) = -f(x)$, 证明 $\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$. 特别地, 奇函数的傅里叶级数只有正弦项, 偶函数的傅里叶级数只有余弦项.
11. 使用三角恒等式, 求出下列 $f(x)$ 的傅里叶级数 (均为两项):
   (a) $f(x) = \cos^2 x$; (b) $f(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$; (c) $f(x) = \sin^3 x$.
12. 函数 $1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \ldots$ 是希尔伯特空间的一组基. 将前五个函数的导数用这五个函数的线性组合表出. 这些函数对应的 5×5 “求导矩阵”是什么?
13. 求以原点为中心的方形脉冲 $F(x)$ 的傅里叶系数 a_k 和 b_k:

$$F(x) = \begin{cases} 1 & |x| \le \frac{h}{2} \\ 0 & \frac{h}{2} < |x| \le \pi \end{cases}.$$

   当 $h \to 0$ 时, $F(x)$ 逼近德尔塔函数. 求此时 a_k 和 b_k 的极限.

作者的教材 *Computational Science and Engineering* 的第 4.1 节描述了正弦级数、余弦级数、完全级数和复级数 $\sum c_k e^{ikx}$. 搜索 math mit cse 可访问相关内容.

本书第 9.3 节描述了离散傅里叶变换, 即“向量的傅里叶级数”, 它由快速傅里叶变换计算得到. 这种快速的算法得益于一个特别的复数 $z = e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$, 其中 $\theta = 2\pi\frac{k}{n}$.

10.6 计算机图形学

计算机图形学主要处理图像. 图像可以到处移动, 同时显示比例也是多变的, 而且三维空间物体只能投影到二维平面上显示. 处理图像的关键操作都可用矩阵表示, 且对应矩阵的结构非常独特.

三维空间里图像的变换是由 4×4 矩阵表示的. 读者可能以为用 3×3 矩阵就足够, 这里选择更高阶矩阵的原因是 3×3 矩阵无法表示下面四个关键操作之一:

平移 将原点平移到另一个点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$;

缩放 沿各坐标轴方向的缩放系数为 c 或者分别为 c_1,c_2,c_3;

旋转 绕经过原点的轴或者经过点 P_0 的轴旋转;

投影 投影到经过原点的平面或者经过点 P_0 的平面上.

平移是最简单的操作, 只需将 (x_0,y_0,z_0) 加到每个点上. 但这个操作不是线性的! 任何 3×3 矩阵都无法用于表示移动原点, 所以需要把原点的坐标改为齐次坐标 $(0,0,0,1)$. 这也是为什么使用 4×4 矩阵表示图像变换的原因. 一般地, 点 (x,y,z) 的"齐次坐标"为 (cx,cy,cz,c) $(c\neq 0)$, 即一个点对应一族齐次坐标, 通常可取 $c=1$. 下面说明如何利用 4×4 矩阵和齐次坐标来施行上述图像变换.

(1) 平移 沿向量 $\boldsymbol{v}_0=(x_0,y_0,z_0)$ 的方向移动整个三维空间, 那么原点相应移动到 (x_0,y_0,z_0), 此时只需要将这个向量 $\boldsymbol{v}_0$ 加到 R^3 中的每个点 $\boldsymbol{v}$ 的坐标上. 而利用齐次坐标, 可以使用如下 4×4 矩阵 $\boldsymbol{T}$ 将整个空间沿着向量 $\boldsymbol{v}_0$ 平移:

平移矩阵 $\quad \boldsymbol{T}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ x_0 & y_0 & z_0 & 1 \end{bmatrix}.$

重要提示: 计算机图形学使用行向量. 因此, 我们使用行向量左乘矩阵而不是矩阵左乘列向量. 可以很容易验 $[0\quad 0\quad 0\quad 1]\boldsymbol{T}=[x_0\quad y_0\quad z_0\quad 1]$.

沿向量 $\boldsymbol{v}_0$ 将点 $(0,0,0)$ 和 (x,y,z) 平移, 首先需要将后两者分别用齐次坐标 $(0,0,0,1)$ 和 $(x,y,z,1)$ 表示, 然后左乘矩阵 $\boldsymbol{T}$. 行向量左乘 $\boldsymbol{T}$, 结果仍为行向量. 这样每个 $\boldsymbol{v}$ 平移到了 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{v}_0$:

$$[x\quad y\quad z\quad 1]\boldsymbol{T}=[x+x_0\quad y+y_0\quad z+z_0\quad 1].$$

因此, 通过 4×4 矩阵可以表示 R^3 中的平移变换, 而使用 3×3 矩阵不可能实现这个目标.

(2) 缩放 为了使图像适合纸张大小, 通常需要改变图像的宽度和高度. 比如, 复印机可以将图像 (的宽度和高度) 缩小到原来的 90%. 在线性代数中, 对应的是利用 0.9 倍的单位矩阵右乘行向量. 该单位矩阵在平面情形为二阶的, 在空间情形为三阶的. 在计算机图形

学中, 由于使用了齐次坐标, 对应的矩阵会“大一号”:

$$\text{平面上缩放}\quad \boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}0.9 & & \\ & 0.9 & \\ & & 1\end{bmatrix},\quad \text{空间中缩放}\quad \boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}c & & & \\ & c & & \\ & & c & \\ & & & 1\end{bmatrix},$$

其中 c 为缩放系数.

重要提示 $\boldsymbol{S}$ 不是 $c\boldsymbol{I}$, 因为矩阵 $\boldsymbol{S}$ 右下角的元素始终为 1. 在平面情形, $[x\quad y\quad 1]$ 左乘 $\boldsymbol{S}$ 就是该点在齐次坐标下缩放后的坐标. 显然, 由 $[0\quad 0\quad 1]\boldsymbol{S}=[0\quad 0\quad 1]$ 可知, 缩放操作不会改变原点的位置.

如果将上述缩放矩阵 $\boldsymbol{S}$ 中右下角的元素 1 改为 c (如空间中的), 那么用 $\boldsymbol{S}$ 右乘的结果并不表示缩放. 此时由 $[x\quad y\quad z\quad 1]\boldsymbol{S}$ 得到的坐标 (cx,cy,cz,c) 表示与 $(x,y,z,1)$ 相同的点, 由此可知利用矩阵 $c\boldsymbol{I}$ 不能移动任何点. 由前面的定义, R^3 中的原点可以用齐次坐标表示为 $(0,0,0,1)$ 以及 $(0,0,0,c)$, 其中 c 为任意非零常数. 这就是“齐次”一词背后的含义.

缩放比例在不同方向上可以不同. 比如要将整页图像调整为半页, 可沿 y 轴方向缩小为原来的 $\frac{1}{2}$. 同时为了左右留白, 可沿 x 轴方向缩小为原来的 $\frac{3}{4}$. 施行缩放变换对应的变换矩阵是对角矩阵, 但不是 2×2 矩阵. 平面缩放对应 3×3 矩阵, 空间缩放对应 4×4 矩阵, 即

$$\text{平面缩放矩阵}\quad \boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}\frac{3}{4} & & \\ & \frac{1}{2} & \\ & & 1\end{bmatrix},\quad \text{空间缩放矩阵}\quad \boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}c_1 & & & \\ & c_2 & & \\ & & c_3 & \\ & & & 1\end{bmatrix}.$$

上述右边矩阵 $\boldsymbol{S}$ 通过正数 c_1,c_2,c_3 来表示沿 x 轴、y 轴、z 轴方向的缩放. 这些变换矩阵都有额外一列向量, 并且最后一个元素为 1.

小结 缩放矩阵 $\boldsymbol{S}$ 与平移矩阵 $\boldsymbol{T}$ 阶数相同, 因此它们可以相乘. $\boldsymbol{vTS}$ 表示对 $\boldsymbol{v}$ 先平移后缩放. 而要先缩放再平移, 可以利用矩阵乘积 $\boldsymbol{vST}$. 这两种操作得到的结果是不同的.

R^3 中的点 (x,y,z) 在射影空间 P^3 中具有齐次坐标 $(x,y,z,1)$. “射影空间” P^3 与 R^4 是不同的空间, 因为 P^3 仍然是三维空间, 原因在于 (cx,cy,cz,c) 与 $(x,y,z,1)$ 表示同一点. 射影空间 P^3 中的点实际上对应 R^4 中经过原点的直线.

计算机图形学使用仿射变换来变换图像, 这种变换由线性变换和平移变换 (的复合) 组成. 仿射变换 $\boldsymbol{T}$ 由一个具有特殊第 4 列的 4×4 矩阵表示:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13} & 0\\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0\\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0\\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}T(1,0,0) & 0\\ T(0,1,0) & 0\\ T(0,0,1) & 0\\ T(0,0,0) & 1\end{bmatrix}.$$

通常的 3×3 矩阵对应三个输出向量, 但这里的 $\boldsymbol{A}$ 含四个输出向量. 常规的输出向量来自输入向量 $(1,0,0)$, $(0,1,0)$ 和 $(0,0,1)$. 当变换 T 是线性的 (即不表示平移) 时, 由这三个输出向量就可以表示变换 T 的作用. 然而当变换 T 是仿射变换时, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 还需包含原点 $(0,0,0)$ 的输出向量, 从而表示平移的效果.

(3) 旋转 R^2 或 R^3 中的旋转由对应的正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 来实现, 其行列式等于 1 (如果行列式为 -1, 则还要作一个额外的镜面反射变换). 当使用齐次坐标表示旋转变换时, 相应地仍需要添加额外的一列!

$$\text{旋转平面}\quad \boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}\quad \text{变为}\quad \boldsymbol{R}=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta & 0\\ \sin\theta & \cos\theta & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}.$$

矩阵 $\boldsymbol{R}$ 表示将平面绕原点逆时针旋转 θ. 那么如何将平面绕不同的点 (如点 $(4,5)$) 旋转? 这个问题的答案揭示了齐次坐标的美妙之处. 首先通过平移将点 $(4,5)$ 变为原点 $(0,0)$, 然后利用旋转角 θ 将平面旋转, 最后再利用平移将点 $(0,0)$ 还原为点 $(4,5)$. 因此, 点 $\boldsymbol{v}=(x,y)$ 绕点 $(4,5)$ 旋转可以用矩阵和齐次坐标表示为

$$\boldsymbol{vT}_{-}\boldsymbol{RT}_{+}=\begin{bmatrix}x & y & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ -4 & -5 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta & 0\\ \sin\theta & \cos\theta & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 4 & 5 & 1\end{bmatrix}.$$

这里没有给出矩阵乘积最后的结果. 施行旋转变换的关键在于每一次应用一个矩阵: $\boldsymbol{v}$ 平移到 $\boldsymbol{vT}_{-}$, 然后旋转到 $\boldsymbol{vT}_{-}\boldsymbol{R}$, 最后再平移到 $\boldsymbol{vT}_{-}\boldsymbol{RT}_{+}$. 因为每个点 $[x\quad y\quad 1]$ 都是行向量, 所以首先利用 $\boldsymbol{T}_{-}$ 进行平移以减少计算量. 旋转中心 $(4,5)$, 也即 $(4,5,1)$, 首先平移到原点 $(0,0,1)$[①], 后续旋转过程不会改变原点, 最后利用 $\boldsymbol{T}_{+}$ 将其平移回到 $(4,5,1)$. 这就是绕点 $(4,5)$ 旋转之后的结果. 例如, 点 $(4,6,1)$ 首先平移到 $(0,1,1)$, 利用旋转角 θ 绕原点旋转之后再平移回去即可.

在三维空间里, 每一次旋转都绕旋转轴进行. 旋转轴不会移动, 它是变换矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 的特征值 $\lambda=1$ 对应的特征向量所在的直线. 假设旋转轴为 z 轴, 旋转矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 中的元素 1 表示不改变 z 分量, 在齐次坐标下旋转矩阵 $\boldsymbol{R}$ 中额外的元素 1 表示原点不变:

$$\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta & 0\\ \sin\theta & \cos\theta & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\quad \text{且}\quad \boldsymbol{R}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{Q} & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}.$$

现在假设旋转轴是单位向量 $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,a_3)$ 所在直线, 旋转角为 θ, 对应的旋转矩阵 $\boldsymbol{Q}$ (随后仍置于矩阵 $\boldsymbol{R}$ 左上角) 可分成三个部分:

$$\boldsymbol{Q}=(\cos\theta)\boldsymbol{I}+(1-\cos\theta)\begin{bmatrix}a_1^2 & a_1a_2 & a_1a_3\\ a_1a_2 & a_2^2 & a_2a_3\\ a_1a_3 & a_2a_3 & a_3^2\end{bmatrix}-\sin\theta\begin{bmatrix}0 & a_3 & -a_2\\ -a_3 & 0 & a_1\\ a_2 & -a_1 & 0\end{bmatrix}.\tag{1}$$

[①]译者注: 请读者注意区分用的是普通坐标还是齐次坐标.

因为 $\boldsymbol{aQ}=\boldsymbol{a}$, 所以旋转轴不会移动. 当 $\boldsymbol{a}=(0,0,1)$ 时, 旋转轴就是 z 轴, 这时 $\boldsymbol{Q}$ 变为前面讨论过的绕 z 轴旋转的旋转矩阵 $\boldsymbol{Q}$.

线性变换矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 总是在矩阵 $\boldsymbol{R}$ 的左上角. 在 $\boldsymbol{Q}$ 下面的元素都是 0, 因为旋转保持原点不变. 当这些元素不全为 0 时, 变换为仿射变换且原点会移动.

(4) 投影 在线性代数课程中, 遇到的平面通常都经过原点. 在现实生活中, 建立坐标系后大部分平面却不会经过原点. 经过原点的平面是向量空间, 其他平面是仿射空间. 仿射空间是将向量空间平移而得到的.

我们想把三维向量投影到平面上. 先考虑过原点的平面, 设其单位法向量为 $\boldsymbol{n}$ (用列向量表示), 该平面上的向量 $\boldsymbol{v}$ 满足 $\boldsymbol{n}^T\boldsymbol{v}=0$. 此时, 到该平面上的投影矩阵为 $\boldsymbol{I}-\boldsymbol{nn}^T$. 因此, 对于任意给定的向量, 用投影矩阵左乘该向量即可得到相应的投影向量. 例如, 法向量 $\boldsymbol{n}$ 的投影为零向量, 平面内向量 $\boldsymbol{v}$ 的投影为它本身:

$$\big(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{nn}^T\big)\boldsymbol{n}=\boldsymbol{n}-\boldsymbol{n}\big(\boldsymbol{n}^T\boldsymbol{n}\big)=0,$$

$$\big(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{nn}^T\big)\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}-\boldsymbol{n}\big(\boldsymbol{n}^T\boldsymbol{v}\big)=\boldsymbol{v}.$$

在齐次坐标下, 投影矩阵变为 4×4 矩阵 (且使原点保持不变):

$$\text{投影到平面 } \boldsymbol{n}^T\boldsymbol{v}=0 \qquad \boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}-\boldsymbol{nn}^T & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}.$$

现在考虑投影到一个不经过原点的平面 $\boldsymbol{n}^T(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{v}_0)=0$ 上, 其中 $\boldsymbol{v}_0$ 为该平面上一点的坐标. 这是一个仿射空间, 它类似于非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Av}=\boldsymbol{b}$ 的通解集合. 可以通过将一个特解 $\boldsymbol{v}_0$ 添加到对应齐次方程组的零空间中来生成前述平面.

投影到平面 $\boldsymbol{n}^T(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{v}_0)=0$ 上需要三个步骤. 首先利用 $\boldsymbol{T}_-$ 将 $\boldsymbol{v}_0$ 平移为原点, 然后沿法向量 $\boldsymbol{n}$ 方向投影, 最后沿向量 $\boldsymbol{v}_0$ 平移回去:

$$\text{到仿射空间上的投影} \quad \boldsymbol{T}_-\boldsymbol{P}\boldsymbol{T}_+=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I} & 0\\ -\boldsymbol{v}_0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}-\boldsymbol{nn}^T & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{I} & 0\\ \boldsymbol{v}_0 & 1\end{bmatrix}.$$

显然, $\boldsymbol{T}_-$ 和 $\boldsymbol{T}_+$ 互为逆矩阵, 分别表示平移和平移回去, 类似于第 2 章中消元矩阵的作用.

本节习题将涉及反射矩阵, 也称为镜像矩阵. 这是计算机图形学中需要的第五类矩阵. 反射时, 每个点需要移动的距离是投影时的两倍——需要到达反射平面并从另一侧穿出. 因此, 将投影矩阵 $\boldsymbol{I}-\boldsymbol{nn}^T$ 改为 $\boldsymbol{I}-2\boldsymbol{nn}^T$ 就得了反射矩阵.

上述矩阵 $\boldsymbol{P}$ 给出了“平行”投影的概念: 所有点都平行于平面法向量 $\boldsymbol{n}$ 移动, 直到它们到达投影平面. 计算机图形学中另一投影是“透视”投影, 这个方法更受欢迎, 因为可以实现物体近大远小的效果. 使用透视法, 物体越靠近观察者, 看起来会越大. 投影直线不会保持与某方向 $\boldsymbol{n}$ 平行 (也不会互相平行), 而是都朝向眼睛——投影中心. 这就是人们能在二维照片上感知纵深的原因.

计算机图形学的基本问题是先选定场景和视点. 在理想情况下, 屏幕上的图像就是观众将会看到的样子. 最简单的图像只给每个非常小的图像单元 (称为像素) 分配一个比特的信息. 它可以是亮的或暗的状态, 这样就可以形成一个黑白的图像 (不含其他颜色). 显然, 这样的黑白图像应用场景有限. 事实上, 可以为红色、绿色和蓝色三种颜色各分配 $2^8 = 256$ 级着色级别. 这意味着表示每个像素至少需要 $8 \times 3 = 24$ 比特. 然后再乘以像素数量, 可以发现存储图像确实需要大量内存空间!

当前应用广泛的显示器是一种借助于薄膜晶体管驱动的有源矩阵液晶显示器, 它主要是以电流刺激液晶分子产生点、线、面配合背部灯管构成画面[①]. 图像质量由像素数量和每个像素的比特数控制. 计算机图形学领域的经典教材是 *Computer Graphics: Principles and Practice*, 作者为 Hughes, Van Dam, McGuire, Skylar, Foley, Feiner 和 Akeley (第 3 版由 Addison-Wesley 出版社于 2014 年出版). 此外, Ronald Goldman 和 Tony DeRose 的笔记也是很好的参考资料.

■ 要点回顾

1. 计算机图形学的基础是平移变换 $T(\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{v} + \boldsymbol{v}_0$ 以及线性变换 $T(\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$.
2. R^n 中的平移可以在齐次坐标下利用 $n+1$ 阶方阵表示.
3. 在 R^3 中, 当变换矩阵最后一列的元素为 $0, 0, 0, 1$ 时, 向量 $[x \quad y \quad z \quad 1]$ (齐次坐标) 中额外的分量 1 保持不变.

习题集 10.6

1. R^3 中的点可以表示为 $x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$, 沿坐标方向的向量 $\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}$ 分别为 $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(0,0,1)$, 该点的坐标为 (x, y, z).

该点在计算机图形学中表示为 $x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ + 原点, 它的齐次坐标为 (__, __, __, __), 表示该点的其他齐次坐标为 (__, __, __, __).

2. 线性变换 T 由 $T(\boldsymbol{i}), T(\boldsymbol{j}), T(\boldsymbol{k})$ 来确定. 而对于仿射变换 T, 我们还需要知道 T(_____). 输入点 $(x, y, z, 1)$ 变换为 $xT(\boldsymbol{i}) + yT(\boldsymbol{j}) + zT(\boldsymbol{k})$ + _____.

3. 如果右乘 4×4 矩阵 $\boldsymbol{T}$ 表示沿向量 $(1, 4, 3)$ 的平移, 而右乘 4×4 矩阵 $\boldsymbol{T}_1$ 表示沿向量 $(0, 2, 5)$ 的平移. 那么乘积 $\boldsymbol{T}\boldsymbol{T}_1$ 的含义是沿 _____ 平移.

4. 写下按常数 c 缩放对应的 4×4 缩放矩阵 $\boldsymbol{S}$. 求乘积 $\boldsymbol{S}\boldsymbol{T}$ 和 $\boldsymbol{T}\boldsymbol{S}$, 其中 $\boldsymbol{T}$ 表示沿向量 $(1, 4, 3)$ 的平移. 如果要以点 $(1, 4, 3)$ 为中心放大图片 (任意一点记为 $\boldsymbol{v}$), 则应使用 $\boldsymbol{v}\boldsymbol{S}\boldsymbol{T}$ 还是 $\boldsymbol{v}\boldsymbol{T}\boldsymbol{S}$?

5. 在平面上, 哪个缩放矩阵 $\boldsymbol{S}$ (用齐次坐标表示, 所以应为 3×3 矩阵) 会将美式标准 8.5×11 页面缩小为 1×1 正方形页面?

6. 在空间中, 哪个 4×4 矩阵会将立方体的一个顶点移动到原点, 并将所有边长放大 2 倍? 设该立方体顶点的最初位置为 $(1, 1, 2)$.

[①] 译者注: 英文版举的是阴极射线管显示器 (简称 CRT 显示器) 的例子, 这种显示器现在已不常见.

7. 将 (1) 式中的三个矩阵分别用单位向量 $\boldsymbol{a}$ 左乘, 说明可以得到 $(\cos\theta)\boldsymbol{a}$, $(1-\cos\theta)\boldsymbol{a}$ 和 $\mathbf{0}$. 相加进而可得 $\boldsymbol{aQ}=\boldsymbol{a}$, 则可知旋转轴保持不变.

8. 如果 $\boldsymbol{b}$ 垂直于 $\boldsymbol{a}$, 则用 $\boldsymbol{b}$ 右乘 (1) 式中的三个矩阵得到 $(\cos\theta)\boldsymbol{b}$, $\mathbf{0}$ 以及一个垂直于 $\boldsymbol{b}$ 的向量, 因此 $\boldsymbol{Qb}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ. 这就表示了旋转.

9. 投影到平面 $\frac{2}{3}x+\frac{2}{3}y+\frac{1}{3}z=0$ 上的 3×3 投影矩阵 $\boldsymbol{I}-\boldsymbol{nn}^T$ 是什么? 在齐次坐标中, 添加 $0,0,0,1$ 作为额外的行和列来构造投影矩阵 $\boldsymbol{P}$.

10. 利用与习题 9 中相同的 4×4 矩阵 $\boldsymbol{P}$, 通过计算矩阵乘积 $\boldsymbol{T}_{-}\boldsymbol{PT}_{+}$ 来求投影到平面 $\frac{2}{3}x+\frac{2}{3}y+\frac{1}{3}z=1$ 上的投影矩阵. 矩阵 $\boldsymbol{T}_{-}$ 将该平面上的一个点 (读者任选一个) 平移到点 $(0,0,0,1)$, 逆矩阵 $\boldsymbol{T}_{+}$ 可将其平移回去.

11. 将点 $(3,3,3)$ 投影到习题 9 与习题 10 中的两个平面上, 可以使用习题 9 中的矩阵 $\boldsymbol{P}$ 以及习题 10 中的矩阵 $\boldsymbol{T}_{-}\boldsymbol{PT}_{+}$.

12. 如果在空间中将一个正方形投影到某个平面上, 会得到什么图形?

13. 如果在空间中将一个立方体投影到某个平面上, 投影图形的轮廓是什么? 假设投影平面垂直于立方体的某条体对角线.

14. 关于平面 $\boldsymbol{n}^T\boldsymbol{v}=0$ 反射的 3×3 反射矩阵是 $\boldsymbol{M}=\boldsymbol{I}-2\boldsymbol{nn}^T$. 求点 $(3,3,3)$ 关于平面 $\frac{2}{3}x+\frac{2}{3}y+\frac{1}{3}z=0$ 的反射点.

15. 求点 $(3,3,3)$ 关于平面 $\frac{2}{3}x+\frac{2}{3}y+\frac{1}{3}z=1$ 的反射点. 反射变换需要用 4×4 矩阵 $\boldsymbol{T}_{-}\boldsymbol{MT}_{+}$ 表示: 首先通过 $\boldsymbol{T}_{-}$ 将平面平移以经过原点, 求平移之后的点 $(3,3,3,1)\boldsymbol{T}_{-}$ 的反射点, 然后再利用 $\boldsymbol{T}_{+}$ 平移回来.

16. 使用齐次坐标时, 由原点 $(0,0,0,1)$ 指向点 $(x,y,z,1)$ 的向量是 $\boldsymbol{v}=$ ____. 在齐次坐标中, 向量最后一个元素都 ____ . 所以此时是将 ____ 加到一个点上, 而不是将一个点的坐标加到另一个点上.

17. 如果仅将每个点的齐次坐标 $(x,y,z,1)$ 最后一个分量乘以 c 得到 (x,y,z,c), 那么这是将整个空间缩放为原来的 ____: 因为点 (x,y,z,c) 与 (__, __, __, 11) 表示同一个点.

10.7 密码学中的线性代数

1. 码字可以使用 p 元有限域作为字母集: 信息中的字母用数字 $0, 1, \cdots, p-1$ 表示.

2. 上述数字的加法与乘法都是在模 p 的意义下 (mod p) 进行的: 除以 p, 保留余数.

3. 希尔 (Hill) 加密法将信息块左乘加密矩阵 $\boldsymbol{E}$ (mod p).

4. 解密时, 将每个信息块左乘 $\boldsymbol{E}$ 的逆矩阵 $\boldsymbol{D}$ (mod p). 但这不是一个非常安全的加密方法!

密码学是关于信息编码和解码的科学. 银行一直在利用密码学处理财务信息. 神奇的是, 现代密码算法通常涉及极其深奥的数学. “椭圆曲线”在密码学中发挥着作用, 而安德鲁·怀尔斯 (Andrew Wiles) 证明费马 (Fermat) 大定理时也用到了椭圆曲线.

本节不会讲那么深! 但这将是我们第一次接触有限域和有限向量空间. 域 R^n 含所有的 n 元实数组. 由“模算术”定义的域 (p 元有限域) 仅包含 p 个整数 $0, 1, 2, \cdots, p-1$. R^n 中有无限多个向量——现在由上述有限域生成的信息空间中将只有 p^n 个长度为 n 的信息. 密码学中使用有限域的原因是, 从 A 到 Z 的字母表是有限的 (取 $p = 26$).

本节中的编码方法很容易被破解——它们对于实际安全来说太简单了. 计算机的强大功能迫使人们研究更复杂的密码算法, 因为利用计算机可以快速推测出一个小的编码矩阵. 尽管如此, 本节介绍的矩阵编码 (希尔加密法) 将使以一种新的方式看到线性代数的作用.

本节在编码和解码中的所有计算都是在“mod p”意义下进行的 (p 为大于 1 的整数). 此时, 一些线性代数的核心概念, 如线性无关性、基向量、逆矩阵和行列式, 在这种变化下仍适用. 我们将研究“有限域上的线性代数”. 以下是 mod p 的含义:

$$27 \equiv 2 (\text{mod } 5) \quad \text{表示 5 整除 } 27 - 2,$$

$$y \equiv x (\text{mod } p) \quad \text{表示 } p \text{ 整除 } y - x.$$

将 y 除以 5 得到的余数 x 可能为 $0, 1, 2, 3, 4$ 之一. 数 $y = 5, -5, 10, -10, \cdots$ 除以 5 都没有余数, 它们与 0 对模 5 同余, 记为 $y \equiv 0 (\text{mod } 5)$. 数 $y = 6, -4, 11, -9, \cdots$ 均与 1 对模 5 同余, 记为 $y \equiv 1 (\text{mod } 5)$.

符号 $\equiv$ 读作“同余”, 同余式的运算称为“模算术”. 在“mod p”意义下, 每个整数 y 均对应 $x = 0, 1, 2, \cdots, p-1$ 中的一个值.

当 p 为素数时, 导出的理论是最佳的. 而从 A 到 Z 共有 26 个字母, 此处取 $p = 26$, 不是素数. 但在密码学中, 这不是问题.

模算术

线性代数的研究基于向量的线性组合. 这里的向量 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 要限制 $x_i = 0, 1, \cdots, p-1$. 当在“mod p”意义下计算加法和乘法时, 只会得到这些整数. 这意味着: 对超出该范围的整数 y, 应除以 p, 并取余数 (记为 x):

$$y = qp + x, \quad y \equiv x (\mathrm{mod}\, p), \quad y \text{ 除以 } p \text{ 余 } x.$$

下面举例说明.

mod 3 的加法 $10 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 3)$, $16 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 3)$, 因此 $10 + 16 \equiv 1 + 1 (\mathrm{mod}\, 3)$.

计算时, 可以先求 $10 + 16$, 并将结果 26 除以 3, 得到余数 2; 或者只将余数相加: $1 + 1$, 也会得到相同的答案 2.

mod 2 的加法 $11 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 2)$, $17 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 2)$, 因此 $11 + 17 = 28 \equiv 0 (\mathrm{mod}\, 2)$.

余数相加得到 $1 + 1 = 2$, 但这不是最后结果, 还应补充一步 $2 \equiv 0 (\mathrm{mod}\, 2)$.

由上述例子可知, mod p 的加法是完全合理的. mod p 的乘法也是类似的. 下面是 $p = 3$ 时的例子:

$$10 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 3) \text{ 乘 } 16 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 3) \text{ 得} \quad 160 \equiv 1 \cdot 1 = 1 (\mathrm{mod}\, 3),$$

$$5 \equiv 2 (\mathrm{mod}\, 3) \text{ 乘 } 8 \equiv 2 (\mathrm{mod}\, 3) \text{ 得} \quad 40 \equiv 2 \cdot 2 = 4 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 3).$$

结论: mod p 的加法和乘法可按通常的法则进行, 只需对最后结果再除以 p 并求余数. 因此可以在 mod p 的意义下做线性组合, 这是线性代数中的关键运算. 但是可以做 mod p 意义下的除法吗?

在实数域中, y 的乘法逆是 $\frac{1}{y}$ $(y \neq 0)$. 这表示: 我们找到了另一个实数 z (即 $\frac{1}{y}$), 使得 $yz = 1$. 非零元关于乘法可逆是域的定义的一部分. 对任意 p, 是否总是可以求“mod p”意义下的乘法逆? 即对于数 $y = 1, 2, \cdots, p-1$, 是否总可以找到另一个数 $z = 1, 2, \cdots, p-1$ 使得 $yz \equiv 1 (\mathrm{mod}\, p)$ 成立?

例如, $3^{-1} \equiv 4 (\mathrm{mod}\, 11)$, $2^{-1} \equiv 6 (\mathrm{mod}\, 11)$, $5^{-1} \equiv 9 (\mathrm{mod}\, 11)$ 都成立, 即

$$3 \cdot 4 = 2 \cdot 6 \equiv 5 \cdot 9 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 11).$$

但能求解 $7z \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 11)$ 吗? (答案是肯定的) 求数的乘法逆是求逆矩阵的关键.

下面将说明当 p 不为素数时, mod p 的意义下求乘法逆不一定可行. 例如, $p = 26$ 不为素数, 它可分解为 2×13, 那么 $y = 2$ 没有 mod 26 意义下的乘法逆 z: 因为 $yz = 2z$ 和 26 都是偶数, $2z \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 26)$ 不可能成立.

同样地, 当 p 为 25 时, 5 没有 mod 25 意义下的乘法逆 z, 即无法求解 $5z \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 25)$: 数 $5z - 1$ 永远不会是 5 的倍数, 所以它不可能是 25 的倍数.

> 任意的 y $(0 < y < p)$ 在 mod p 意义下均可求乘法逆当且仅当 p 为素数.

充分性[①]: 可求乘法逆需要 $y, 2y, 3y, \cdots, py$ 除以 p 后得到不同的余数 (即 $0, 1, 2, \cdots, p-1$ 全部取到). 若 my 和 ny ($m \neq n, m, n = 1, 2, \cdots, p$) 有相同的余数 x, 那么 $(m-n)y$ 可被 p 整除. 当 p 为素数时, p 必须要整除 $m-n$ 要么整除 y, 而这两者都不可能 (因为 $0 < |m-n| < p, 0 < y < p$). 因此 $y, 2y, \cdots, py$ 除以 p 后得到不同的余数, 其中必有一个余数为 $x = 1$.

谜式密码机和希尔密码

希尔在 *The American Mathematical Monthly* (1929) 上发表了他的密码算法 (编码和解码系统). 该算法的思想虽然很简单, 但在某种程度上开启了密码学从语言学向数学的转变. 那个时期之前的编码方案主要是混合字母和重排信息. 德国海军在二战中使用的谜式 (Enigma) 密码是一个巨大的进步——它使用的机器在现在看来就像原始计算机. 英国人建立了布莱切利园来破解谜式密码. 他们聘请了解谜者和语言学家. 幸运的是, 他们也碰巧邀请了图灵 (Turing).

不知道读者是否看过关于图灵的电影《模仿游戏》. 它的大部分内容是不真实的, 电影《心灵捕手》和《美丽心灵》也有这个特点. 但是电影中描绘的破解谜式密码的关键思想是正确的, 即利用人在编码和无线电通信中的弱点. 德国海军司令部公开地发送他们的编码序列, 因为确信密码太复杂而无法破解 (如果不是因为前述弱点). 密码破解需要英国的电子设备来解开德国的电子设备. 这一过程也需要天才.

图灵无疑是个天才——英格兰最杰出的数学家之一. 他的命运最终是悲惨的, 他于 1954 年去世. (安德鲁·霍奇斯 (Andrew Hodges) 撰写的关于他的传记非常好.) 图灵在波兰被入侵后的第二天抵达布莱切利园. 这要归功于丘吉尔 (Churchill), 在需要时, 他给予了快速且全面的支持.

编制谜式密码的机器有齿轮和转盘 (结构复杂), 而描述希尔密码只需要一个矩阵. 后一算法可以使用线性代数解释. 读者将看到解码时如何涉及逆矩阵. 加密和解密的所有步骤都使用模运算, 含 mod p 意义下的乘法和求逆.

这里用了索尔兹伯里州立大学斯皮克勒 (Spickler) 教授的简洁阐述, 详情见其主页.

矩阵的模算术

加法、减法和乘法是计算 $\boldsymbol{Ax}$ (矩阵左乘向量) 所需要的全部运算. 为了计算 mod p 意义下的乘法, 可以像往常一样将 $\boldsymbol{A}$ 中的整数乘 $\boldsymbol{x}$ 中的整数——然后将 $\boldsymbol{Ax}$ 的每个元素都替换为 mod p 运算后的值.

关键问题: 什么时候可以求解 $\boldsymbol{Ax} \equiv \boldsymbol{b} (\mathrm{mod}\, p)$? $\boldsymbol{A}$ 的四个子空间 $C(\boldsymbol{A}), N(\boldsymbol{A}), C(\boldsymbol{A}^T), N(\boldsymbol{A}^T)$ 依然存在吗? 它们仍然可以分为正交的两组吗? 当 $\boldsymbol{A}$ 的行列式在 mod p 意义下非零时, 是否仍存在逆矩阵? 可喜的是, 最后三个问题的答案都是肯定的 (但求逆时要求 p 为一个质数).

可以通过高斯-若尔当消元法来求解 $\boldsymbol{A}^{-1} (\mathrm{mod}\, p)$, 即将 $[\boldsymbol{A} \quad \boldsymbol{I}]$ 化为 $\left[\boldsymbol{I} \quad \boldsymbol{A}^{-1}\right]$, 如同第 2.5 节中的那样; 或者可以使用公式 $\boldsymbol{A}^{-1} = (\det \boldsymbol{A})^{-1} \boldsymbol{C}^T$, 见第 5.3 节. 下面举一个例子, 演示求 mod 3 意义下 2×2 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵:

[①]译者注: 必要性可以用反证法证明.

$$[\boldsymbol{A} \quad \boldsymbol{I}] = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{第 1 行乘以 } 2^{-1} \equiv 2 (\mathrm{mod}\, 3) \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I} & \boldsymbol{A}^{-1} \end{bmatrix}.$$

上式表明, 此时恰有 $\boldsymbol{A}^{-1} \equiv \boldsymbol{A} (\mathrm{mod}\, 3)$! $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{A}$ 确实给出了 mod 3 意义下的单位矩阵:

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1} \equiv \boldsymbol{A}^2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 6 & 1 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} (\mathrm{mod}\, 3).$$

$\boldsymbol{A}$ 的行列式为 2, 而由第 5.3 节中的代数余子式公式也可得出 $\boldsymbol{A}^{-1} \equiv \boldsymbol{A} (\mathrm{mod}\, 3)$:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = 2^{-1} \begin{bmatrix} 1 & -0 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \equiv 2 \begin{bmatrix} 1 & -0 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} (\mathrm{mod}\, 3).$$

定理 在 mod p 意义下, $\boldsymbol{A}^{-1}$ 存在当且仅当 $(\det \boldsymbol{A})^{-1}$ 存在.

上述要求相当于: $\det \boldsymbol{A}$ 和 p 没有公因数.

使用希尔密码算法加密

原始明文使用字母 A 到 Z, 于是取 $p = 26$. 希尔选取 $n \times n$ 加密矩阵 $\boldsymbol{E}$, 使得 $\det \boldsymbol{E}$ 不能被 2 或 13 整除. 那么数 $\det \boldsymbol{E}$ 有 mod 26 意义下的逆, 矩阵 $\boldsymbol{E}$ 也是如此. 逆矩阵 $\boldsymbol{E}^{-1} \equiv \boldsymbol{D} (\mathrm{mod}\, 26)$ 将是解码信息的解密矩阵.

现在将信息的每个字母转换为从 0 到 25 的整数. 通常令 A = 0, B = 1, …, Z = 25, 这是可以接受的, 因为运用矩阵会使所得密文不易被破解. 希尔密码算法大致步骤如下:

(1) 忽略空格并将信息划分成大小为 n 的块 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \cdots$;

(2) 然后将每个信息块在 mod p 意义下左乘加密矩阵 $\boldsymbol{E}$;

(3) 编码信息即为 $\boldsymbol{E}\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{E}\boldsymbol{v}_2, \cdots$ (后续步骤省略, 读者应该知道解码器会怎么做).

Spikler 教授文章中的例子为

$$\boldsymbol{D} = \boldsymbol{E}^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 15 \\ 5 & 8 & 12 \\ 1 & 13 & 4 \end{bmatrix}^{-1} \equiv \begin{bmatrix} 10 & 19 & 16 \\ 4 & 23 & 7 \\ 17 & 5 & 19 \end{bmatrix} (\mathrm{mod}\, 26),$$

$$\det \boldsymbol{E} = 583 \equiv 11 (\mathrm{mod}\, 26).$$

当然, 密码破译者不知道矩阵 $\boldsymbol{E}$ 或 $\boldsymbol{D}$. 一般而言, 块大小 n 也是未知的. 但是在希尔的想法里 n 并不大, 因此当今的计算机可以快速发现 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{D}$.

作者不确定如果进行以下处理, 希尔密码是否会变得非常难以破解: 选择非常大的矩阵和大素数 p 做第一次编码, 再使用不同的块大小 n_2、大矩阵 $\boldsymbol{E}_2$ 和大素数 p_2 对已编码的信息做第二次编码.

有限域和有限维向量空间

在代数中, 域 F 是一个数集, 其中的数可以相加、相乘和做除法 (除了 0 不能做除数). 读者熟悉的例子是实数域 R、复数域 C 和有理数域 Q (由所有分数 $\frac{p}{q}$ 构成, p, q 为整数且 $q \neq 0$). 从域 F 出发, 可以构造向量

$$\boldsymbol{v} = (f_1, f_2, \cdots, f_n), \quad f_i \in F, i = 1, 2, \cdots, n.$$

由向量的线性组合可以构造向量空间. 所以线性代数的研究基础是域 F.

作者曾使用一本刚开始就介绍域的教材教了十年. 在从抽象域转向具体域 (如 R^n) 的过程中, 很多学生无法跟上课程进度. 这表明, 如果希望课程有用的话, 重点应有所改变. 作者相信正确的做法是首先理解 R^n 及其子空间, 这些是读者熟悉的; 然后, 再考虑其他域和对应的向量空间就是一个自然的问题了, 通常只需关注当域不是 R 时, 有什么新的性质.

接下来的内容是在有限域情形对上述问题的回答. 可能性变得非常有限, 但也非常有趣. 研究的起点 (且并非终点) 是有限域 F_p, 它只包含数 $0, 1, \cdots, p-1$ 并且 p 是一个素数. 这里将首先关注域 F_2, 其中只有 2 个数“0”和“1”. 可以将 0 和 1 分别视为“偶数”和“奇数”, 因为域 F_2 元素的加法、乘法规则与偶数和奇数的类似, 如偶数 + 奇数 = 奇数, 偶数 × 奇数 = 偶数:

加法	0	1
0	0	1
1	1	0

乘法	0	1
0	0	0
1	0	1

这是在 mod 2 意义下的加法与乘法.

从这个域 F_2 出发, 可以构造像 $\boldsymbol{v} = (0, 0, 1)$ 和 $\boldsymbol{w} = (1, 0, 1)$ 这样的三维向量. 这种向量共有三个分量, 每个分量有两个选择, 因此向量空间 $(F_2)^3$ 中总共有 $2^3 = 8$ 个不同的向量. 由对子空间的要求可知其全部的可能性:

(a) 零维子空间仅包含向量 $\boldsymbol{0} = (0, 0, 0)$;

(b) 一维子空间包含向量 $\boldsymbol{0}$ 和与 $\boldsymbol{v}$ 类似的向量 (即仅含 1 个 1), 注意 $\boldsymbol{v} + \boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$!

(c) 二维子空间具有如向量 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 构成的一组基, 共 4 个元素, 即向量 $\boldsymbol{0}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}, \boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}$;

(d) 完整的三维子空间 $(F_2)^3$ 具有 8 个向量.

$(F_2)^3$ 可能的基是什么? 标准基可取为 $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ 和 $(0, 0, 1)$. 这些向量是线性无关的, 它们能生成空间 $(F_2)^3$. 它们 (组合系数为 0 和 1) 的八种线性组合构成了 $(F_2)^3$.

那么用于左乘上述向量的矩阵是什么形式? 矩阵可以是 1×3 或 2×3 或 3×3 的. 当矩阵为 3×3 时, 可以考虑其是否可逆. 此时, 它们的行列式只能是 0 (奇异矩阵) 或 1 (可逆矩阵). 判断这些矩阵是否可逆是非常有趣的事情. 读者可以思考如何求下列矩阵的逆矩阵:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

在 F_2 上的 2^9 个 3 阶方阵中, 作者猜测大多数是奇异的[①].

下面提一下具有 $2^2=4$ 个元素的域, 以结束对 F_2 的讨论. 它并不使用 mod 4 意义下的乘法, 因为 4 不是素数. 否则, 2 乘 2 将得到 0, 表明 2 没有乘法逆, 不符合域的定义. 但是可以从 F_2 中的数 0 和 1 开始, 然后再发明两个数 a 和 $1+a$, 并规定它们满足规则 $a+a=0$, $a\times a=1+a$, 则 a 和 $1+a$ 互逆. 这一点并不明显!

加法	0	1	a	$1+a$
0	0	1	a	$1+a$
1	1	0	$1+a$	a
a	a	$1+a$	0	1
$1+a$	$1+a$	a	1	0

乘法	0	1	a	$1+a$
0	0	0	0	0
1	0	1	a	$1+a$
a	0	a	$1+a$	1
$1+a$	0	$1+a$	1	a

不光对 $p=2$, 对所有其他素数 p 均存在域 F_p. 它们都使用 mod p 意义下的加法和乘法, 可用于表示密码算法中的字母. 由 F_p 可以得到空间 $(F_p)^n$ 中向量 $\boldsymbol{v}=(f_1,f_2,\cdots,f_n)$ 的分量, 并可以构造对应的有限域上的矩阵. 这些域 F_p 是最常用的有限域.

所有有限域均有 p^k 个元素 (p 为素数), 例如, 上面由 $0,1,a,1+a$ 构成的例子有 $2^2=4$ 个元素. 本节的介绍到此结束, 后续仍将考虑实数域 R.

习题集 10.7

1. 将 n 个整数 (偶数或奇数) 相乘, 何时结果为奇数? 转化为“mod 2”意义下的问题: 将若干个 0 和 1 相乘, 何时结果为 1?

2. 将 n 个整数 (偶数或奇数) 相加, 何时结果为奇数? 即将若干个 0 和 1 在 mod 2 意义下相加, 何时结果为 1?

3. (a) 若有 $y_1\equiv x_1(\text{mod } p)$, $y_2\equiv x_2(\text{mod } p)$, 证明 $y_1+y_2\equiv x_1+x_2(\text{mod } p)$. 提示: 在 $y_1=pq_1+x_1$ 和 $y_2=pq_2+x_2$ 的基础上作加法 y_1+y_2.

(b) 能否说上述 x_1+x_2 一定比 p 小? 答案是否定的. 请举一个例子, 使得 $y_1+y_2\equiv x(\text{mod } p)$, 其中 $x<p$.

4. $p=39$ 不是素数, 求一个数 a 使其没有 mod 39 意义下的逆 z, 即方程

$$az\equiv 1(\text{mod } 39)$$

没有解. 再求一个 2×2 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 使其没有 mod 39 意义下的逆矩阵 $\boldsymbol{Z}$, 即方程

$$\boldsymbol{AZ}\equiv \boldsymbol{I}(\text{mod } 39)$$

没有解.

5. 证明由 $y\equiv x(\text{mod } p)$ 可推出 $-y\equiv -x(\text{mod } p)$.

6. 求一个矩阵, 使该矩阵的列在 R^2 中线性无关, 但在 mod 5 的意义下线性相关.

[①] 译者注: F_2 上三阶可逆矩阵个数为 $(2^3-1)(2^3-2)(2^3-4)=7\times 6\times 4=168$, 占比 $\frac{168}{2^9}=32.8125\%$.

7. 写出所有在 mod 2 意义下可逆的 2×2 矩阵 (各元素为 0 或 1).

8. 在模算术 (mod 11) 中, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行空间仍与零空间正交吗? 这些子空间的基在 mod 11 意义下仍是基吗?

9. (希尔密码算法) 将消息 THISWHOLEBOOKISINCODE 划分成字母块, 各字母块由 3 个字母构成, 并将每个字母 (按顺序) 转换为从 1 到 26 的数字. 然后将每个块右乘 3×3 矩阵 $\boldsymbol{L}$, 其中 $\boldsymbol{L}$ 的对角线及其下方的元素全为 1. 那么编码信息是什么 (用数字表示)? 该如何解码?

10. 假设知道原始信息 (明文), 还知道编码信息 (密文), 如何计算希尔密码算法中的加密矩阵? 若信息足够长, 还能得到结果吗?

第 11 章

数值线性代数

1. 数值线性代数追求的目标是效率、精度以及稳定性: 矩阵的阶数 $n > 10^3$ 或 10^6.
2. 当系数矩阵为稠密矩阵、稀疏矩阵、带状矩阵或结构矩阵时, 这些矩阵都对应特定的求解算法.
3. 消元法的精度由条件数 $\|\boldsymbol{A}\|\left\|\boldsymbol{A}^{-1}\right\|$ 控制.
4. 格拉姆-施密特算法通常利用豪斯霍尔德反射矩阵 $\boldsymbol{H} = \boldsymbol{I} - 2\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^T$ 来求矩阵 $\boldsymbol{Q}$.
5. 可利用 $\boldsymbol{QR}$ 迭代法计算矩阵的特征值:
$$\boldsymbol{A}_0 = \boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{R}_0 \to \boldsymbol{R}_0\boldsymbol{Q}_0 = \boldsymbol{A}_1 = \boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{R}_1 \to \cdots \to \boldsymbol{A}_n.$$
6. 带位移的 $\boldsymbol{QR}$ 迭代法计算效果更佳: 正向 $\boldsymbol{A}_k - c_k\boldsymbol{I} = \boldsymbol{Q}_k\boldsymbol{R}_k$, 反向 $\boldsymbol{A}_{k+1} = \boldsymbol{R}_k\boldsymbol{Q}_k + c_k\boldsymbol{I}$.
7. 若 $\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{T}$ 的所有特征值满足 $|\lambda| < 1$, 则可利用迭代格式 $\boldsymbol{S}\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{T}\boldsymbol{x}_k$ 求解 $(\boldsymbol{S} + \boldsymbol{T})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$.
8. 迭代法经常使用预条件子 $\boldsymbol{P}$. 可将 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 转化为 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{b}$, 其中 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{A} \approx \boldsymbol{I}$.
9. 共轭梯度法和广义最小残差法均为克雷洛夫 (Krylov) 方法, 见 Trefethen-Bau 的著作 (或其他参考文献).

11.1 高斯消元法的应用

数值线性代数的目标之一是兼顾快速求解以及精确求解. 数值求解需要较高的计算效率, 但又必须避免数值不稳定. 在高斯消元法中, 需要权衡的是如何交换方程的顺序. 本节将阐明何时应该为了提高计算速度而交换行, 以及何时应该为了提高计算精度而交换行.

精确求解的关键是在计算过程中避免绝对值很大的数, 通常这也要求我们避免绝对值过小的数! 绝对值较小的主元意味着大乘数, 因为消元过程中需要除以该主元. 一个好的解决方法是使用“列主元消元法”, 其基本思想是每一步选择一个绝对值最大的元素, 然后通过行变换将它交换到主元素的位置上, 再用其消去主对角线以下的其他元素. 本节将解释为什么在程序实现中要使用该主元选择策略.

当然, 也可进行其他行交换以减少消元计算量. 在实践中, 大多数高阶方阵都是稀疏的

——绝大部分元素都是零. 当方程被重新排序以产生非零带宽带状系数时, 消元速度最快. 在消元过程中, 如果带宽内的零元“被填充为非零元”, 那么这些零元就被破坏了, 因此达不到节省计算时间的目的.

第 11.2 节将介绍数值稳定性概念. 它是所求问题自带的属性, 且通过“条件数”来衡量. 第 11.3 节将介绍如何通过迭代法求解 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$. 不同于直接消元法, 这种算法通过使计算机重复计算一组更简单的式子, 由每一步迭代值 $\boldsymbol{x}_k$ 导出下一步迭代值 $\boldsymbol{x}_{k+1}$. 对于性能良好的迭代法 (如共轭梯度法), $\boldsymbol{x}_k$ 会快速收敛到方程组的解 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$.

最快的超级计算机

2008 年 5 月 20 日, 国际商用机器 (International Business Machine, 简称为 IBM) 公司和 Los Alamos 宣布了一项新的运算纪录. 走鹃 (Roadrunner) 超级计算机是第一个实现每秒千万亿次 (10^{15}) 浮点运算的机器: 1 petaflop 超级计算机. 这个世界纪录的排名标准基于求解一个超大规模且稠密的线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的速度: 计算机的运算速度是通过线性代数来测试的.

那台机器在 2013 年就停止运行了! TOP500 (全球超级计算机排行榜) 项目列出了世界上最强大的 500 个计算机系统. 2015 年 10 月作者撰写本节时, 前四名分别来自中国的**国防科技大学**, 美国的克雷 (Cray) 公司和 IBM 公司, 以及日本的富士通 (Fujitsu) 公司. 它们都使用基于 LINUX 的系统. 所有向量处理器都跌出了 500 强.

展望未来, Summit 预计将以 150—300 petaflops 排名第一. 奥巴马总统刚刚下令开发百亿亿次系统 (1000 petaflops). 到目前为止, 我们遵循的是每 14 个月翻一番的摩尔 (Moore) 定律.

LAPACK 软件也使用列主元消元法, 但与本书所介绍的方法最大的不同是, LAPACK 使用大型子矩阵而非单个数字进行运算. 此外, 现在更加依赖图形处理器 (graphics processing units, 简称为 GPU) 来运算. 视频游戏市场相比科学计算领域更为庞大, 并因此推动了芯片的快速发展.

在 IBM 的蓝色基因 (BlueGene) 之前, 建造一台千万亿次机器需要 32 000 个标准四核处理器. 蓝色基因使用的新架构大大降低了芯片功率, 但这种设计是有代价的: 一段代码需要三个独立的编译器和显式指令来传输所有数据. 请参阅 *SIAM News* (2008 年 7 月) 中的优秀文章和走鹃超级计算机的相关介绍.

对矩阵计算的研究结果体现在高度优化的 BLAS (basic linear algebra subroutines, 基本线性代数子程序) 中. 它们含有三个级别的运算:

第 1 级 向量的线性组合 $a\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}$, 算法的时间复杂度为 $O(n)$;

第 2 级 矩阵-向量乘法 $\boldsymbol{Au}+\boldsymbol{v}$, 算法的时间复杂度为 $O(n^2)$;

第 3 级 矩阵-矩阵乘法 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{C}$, 算法的时间复杂度为 $O(n^3)$.

第 1 级对应消元 (如从第 i 行中减去第 j 行的 l_{ij} 倍). 第 2 级可一次消去一整列. 高性能求解器更多地位于 BLAS 的第 3 级 (对 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$, 计算 $\boldsymbol{AB}$ 需要 $2n^3$ 次浮点运算和 $2n^2$ 个数据).

限制并行计算速度的是数据通信和存储检索的效率. 主内存与浮点计算芯片之间的高速缓存必须被充分利用! 使用分块矩阵方法进行消元才能获得最高的计算速度.

未来即将发生的重大变化是引入芯片级的并行处理.

舍入误差与列主元

理论上, 任意主元 (当然要求非零) 都可以接受. 但在实际计算中, 一个绝对值较小的主元可能会导致较大的误差. 当不同数量级的两个数相加时, 结果可能极不准确. 计算机通常使用固定位数的有效数字 (例如, 性能较低的机器会使用 3 位小数). $10\,000 + 1$ 将四舍五入为 $10\,000$, 即"1"完全被舍去. 下面来看一下这种舍入误差如何影响方程组的求解:

$$\begin{cases} 0.000\,1u + v = 1 \\ -u + v = 0 \end{cases} \quad \text{的系数矩阵为} \quad \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0.000\,1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

若使用主元 0.000 1, 消元时会将第 1 行乘 10 000 再加到第 2 行, 经过四舍五入后可得

$$10\,000v = 10\,000 \quad \text{而非} \quad 10\,001v = 10\,000,$$

从而导致舍入误差. 数值近似解 $v = 1$ 与真实解 $v = 0.9999$ 看似相近, 但是接下来将近似解 $v = 1$ 回代至方程求解 u 得到:

$$0.000\,1u + 1 = 1 \quad \text{而非} \quad 0.000\,1u + 0.9999 = 1.$$

由前一个方程将得到 $u = 0$. 实际上, 准确答案 (观察第二个方程) 应为 $u = 1.000$. 仅仅在主元中舍去"1", 就得到了完全错误的答案. 从 10 001 到 10 000 这样小的变化使得答案中的 $u = 1$ 变成了 $u = 0$ (完全错误!).

如果使用行变换, 即使用 3 位有效数字的低性能机器也可以求得正确答案:

$$\begin{cases} -u + v = 0 \\ 0.000\,1u + v = 1 \end{cases} \to \begin{cases} -u + v = 0 \\ v = 1 \end{cases} \to \begin{cases} u = 1 \\ v = 1 \end{cases}.$$

原方程组的主元为 0.000 1 和 10 000——数值比例过大. 通过行变换, 主元变为 -1 和 1.000 1——数值接近. 由于计算机的数值截断, 近似主元为 -1 和 1, 此时与真实的主元非常相近. 绝对值过小的主元会带来数值不稳定, 而采取的修正措施就是列主元消元法. 以下就是消元进行至第 k 列时选取第 k 个最佳主元的策略:

在第 k 行及其下方的元素中选择绝对值最大的, 将其所在行与第 k 行对换.

全主元消元法的策略是同时在后续列中寻找绝对值最大的元素. 它不仅需要交换行, 同时也要交换列. 但是该方法并不实用, 主流程序均使用列主元消元法. 对某行或某列乘一个缩放系数也是一种有效的处理策略. 若前述第一个方程为 $u + 10\,000v = 10\,000$, 且不使用缩放, 则 1 看上去是一个非常好的主元, 但这将错过必要的行变换.

当系数矩阵为正定矩阵时, 消元过程不需要行变换. 消元过程出现的主元均可放心使用, 虽然可能会出现小主元, 但行变换不会改善矩阵 (的计算结果). 当矩阵的条件数很大时, 问题出在矩阵本身而不是程序代码中. 在这种情况下, 输出的结果不可避免地会对输入数据敏感.

读者现在了解了如何利用计算机求解线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$——使用列主元消元法. 与理论推导——寻找 $\boldsymbol{A}^{-1}$, 然后进行乘法 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$——相比, 描述算法细节需要更多时间. 但在计算时, 消元法要快得多. 作者相信消元法也是研究矩阵的行空间以及零空间的代数结构的最佳方法.

计算运算次数: 稠密矩阵

以下是关于实际计算量的讨论. 利用消元法计算 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$, 总共需要多少次运算? 这个问题的答案决定了我们能解决多大规模的实际问题.

考虑 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$, 并研究消元得到矩阵 $\boldsymbol{U}$ 的过程. 当从第 2 行中减去第 1 行的倍数时, 需要进行 n 次运算. 第一个是除法运算 (除以主元), 从而得到乘数 l. 消去该行的其他 $n-1$ 个元素时, 对应的运算可以简称为"倍-减"运算. 为方便起见, 我们将后者视为单个运算. 如果将乘法和减法作为两个单独的运算, 可将所有的运算次数乘 2.

以上运算量的计算方法适用于第 1 行下方的所有 $n-1$ 行. 因此, 需要 $n(n-1)=n^2-n$ 次运算才能使第一个主元下面的元素全变为零. 检验: 此时, 所有 n^2 个元素除了第 1 行的 n 个元素外, 其余元素均有变化.

当消元至第 k 个方程时, 行显然更短. 我们仅需要 k^2-k 次 (而非 n^2-n 次) 运算就可将主元下方的元素变为零, 这对 $1\leq k\leq n$ 都成立. 最后一步不需要任何运算 (因为 $1^2-1=0$), 这样向下消元就完成了. 由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 获得上三角形矩阵 $\boldsymbol{U}$ 的总运算次数为所有 k^2-k $(k=1,2,\cdots,n)$ 的总和:

$$\left(1^2+2^2+\cdots+n^2\right)-(1+2+\cdots+n)=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}-\frac{n(n+1)}{2}=\frac{n^3-n}{3}.$$

以上式子使用了前 n 个正整数及其平方的求和公式. 将 $n=100$ 代入可得一百万减去一百然后除以 3. 在一台工作站上执行这些运算大概需要 1 s. 当 n 较大时, 与 n^3 相比可忽略 n, 以此得出主要结论:

> 对于向下消元 (由 $\boldsymbol{A}$ 得到 $\boldsymbol{U}$, 以及产生 $\boldsymbol{L}$), 倍-减操作共计 $\frac{1}{3}n^3$ 次运算.

这意味着向下消元共需 $\frac{1}{3}n^3$ 次乘法和减法. 由于 n 取三次方, 因此若 n 翻番则计算量会增加 8 倍. 由此可知, 求解 100 个方程还算容易, 求解 1 000 个方程就会非常耗时, 求解含 10 000 个方程且系数矩阵为稠密矩阵的方程组几乎不可能完成. 因此, 求解大型方程组需要一台运算速度更快的计算机, 或者要求系数矩阵中有大量的零元, 或者运用一个新的思想.

对于方程的右端项, 计算会快得多, 因为处理的是单个元素, 而不是整行. **处理右端项需要 n^2 次运算**. 向下代入和向上回代仅需求解两个系数矩阵为三角形矩阵的线性方程组: 向下代入 $\boldsymbol{Lc}=\boldsymbol{b}$ 和向上回代 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}$. 在向上回代过程中, 最后一个未知数只需要利用最后一个主元做一次除法. 倒数第二个方程需要两次运算——代入 x_n 并除以该行的主元, 且第 k 步需要 k 次倍-减运算, 由此可知向上回代的运算总次数为

$$1+2+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}\approx\frac{1}{2}n^2.$$

向下代入过程是类似的. 这两个步骤的总计算量为 n^2, 正好与求 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$ 的计算量相当! 以上分析表明, 相较于直接计算 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$, 高斯消元法有两大优势:

(1) 消元过程需要 $\frac{1}{3}n^3$ 次倍-减运算, 而计算 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 需要 n^3 次运算;
(2) 如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为带状矩阵, 那么 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{U}$ 也是带状矩阵 (因而可以减少运算次数), 然而 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 通常不是带状矩阵.

带状矩阵

当矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中具有“优质零元素”时, 可以有效减少计算量. 优质零元素的特征是在由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 分解后得到的 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{U}$ 中相应的位置依旧保持为零. 最佳零元素位于各行的开头, 对它们不需要进行消元 (此时的乘数为零), 因此矩阵 $\boldsymbol{L}$ 的对应位置也为零元素. 对于下列三对角矩阵 $\boldsymbol{A}$ (以及图 11.1 中的带状矩阵) 的 LU 分解式, 这种特征尤其明显:

三对角矩阵 = (两对角矩阵) 左乘 (两对角矩阵)

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & & \\ -1 & 2 & -1 & \\ & -1 & 2 & -1 \\ & & -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ -1 & 1 & & \\ & -1 & 1 & \\ & & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & & \\ & 1 & -1 & \\ & & 1 & -1 \\ & & & 1 \end{bmatrix}.$$

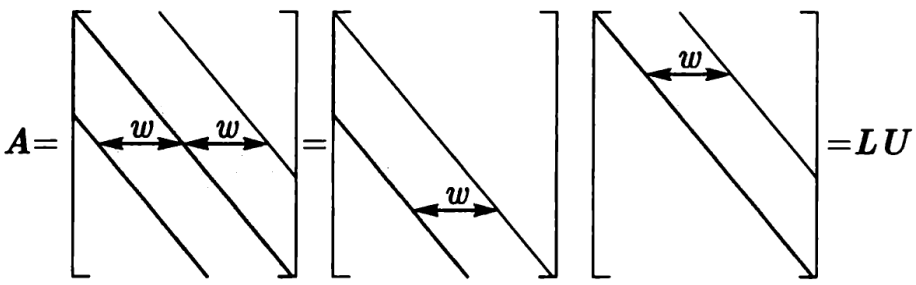


图 11.1 对于带状矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LU}$, $\boldsymbol{A}$ 中的优质零元素在 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{U}$ 中仍为零.

这些零元会使得运算次数发生巨大变化. 对于“半带宽”w,

带状矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足当 $|i-j|>w$ 时, $a_{ij}=0$.

因此, 对角矩阵的 $w=1$, 三对角矩阵的 $w=2$, 而 n 阶稠密矩阵的 $w=n$. 消元时, 主元所在行的非零元至多为 w 个, 且其下方的非零元不超过 $w-1$ 个. 每步消元只需 $w(w-1)$ 次运算即可完成, 并且矩阵 $\boldsymbol{A}$ 仍能保持带状结构. 总共有 n 列需要消元操作. 因此,

带状矩阵消元 (将 $\boldsymbol{A}$ 分解为 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{U}$) 的运算次数少于 w^2n.

对于带状矩阵, 运算次数与阶数 n 成正比, 而不是与 n^3 成正比, 并且也与 w^2 成正比. 对于稠密矩阵, $w=n$, 运算次数就回到了 n^3 量级. 精确计算运算次数时应注意, 矩阵右下角的半带宽低于 w (空间不足):

$$\text{带状矩阵}\quad \frac{w(w-1)(3n-2w+1)}{3},\quad \text{稠密矩阵}\quad \frac{n(n-1)(n+1)}{3}=\frac{n^3-n}{3}.$$

在方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的右端, 要从 $\boldsymbol{b}$ 得到 $\boldsymbol{x}$, 计算量大约是 $2wn$ 次 (一般情况下需要 n^2 次). 需要注意的是: 对于带宽为常数的带状矩阵, 运算次数与 n 成正比, 这时的消元法是非常快的. 由于无需计算 $\boldsymbol{A}^{-1}$, 即使对 10 000 阶的三对角矩阵, 消元法也非常高效. 作为对比, 可以发现如下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵中根本没有零元素:

$$\text{对}\quad \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix},\quad \text{有}\quad \boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{U}^{-1}\boldsymbol{L}^{-1}=\begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

实际上, 已知 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 比已知 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{U}$ 更麻烦. 计算 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$ 需要 n^2 次运算, 而求解 $\boldsymbol{Lc}=\boldsymbol{b}$ 和 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}$ 仅需 $2wn$ 次运算.

带状结构在实际问题中是非常常见的, 例如, 用矩阵刻画邻近数字间的关系时, 由于 1 不与数字 3 和 4 相邻, 所以 $a_{13}=0$ 和 $a_{14}=0$.

最后讨论高斯-若尔当方法和格拉姆-施密特-豪斯霍尔德方法的计算量:

计算 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 需要 n^3 次倍-减操作,	计算 $\boldsymbol{QR}$ 需要 $\frac{2}{3}n^3$ 次倍-减操作.

因为 $\boldsymbol{AA}^{-1}=\boldsymbol{I}$, 所以 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的第 j 列可通过求解

$$\boldsymbol{Ax}_j=\text{单位矩阵 }\boldsymbol{I}\text{ 的第 }j\text{ 列}$$

获得. 对方程左端消元需要 $\frac{1}{3}n^3$ 次运算. (因为 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{U}$ 不需要重复计算, 这个分解过程是一次性的!) 由于 $\boldsymbol{I}$ 的第 j 列前 $j-1$ 个元素均为零, 这会有效节省计算量. 向下代入进行至第 j 行之前, 不需要对右端做任何运算. 向下代入的计算量为 $\frac{1}{2}(n-j)^2$, 而非 $\frac{1}{2}n^2$. 对 j 从 1 到 n 求和, 得到向下代入的计算量为 $\frac{1}{6}n^3$. 因此, 求逆矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的倍-减操作的运算量为 n^3:

$$\frac{n^3}{3}(\text{求 }\boldsymbol{L}\text{ 和 }\boldsymbol{U})+\frac{n^3}{6}(\text{向下代入})+n\left(\frac{n^2}{2}\right)(\text{向上回代})=n^3. \tag{1}$$

正交化（由 $\boldsymbol{A}$ 到 $\boldsymbol{Q}$） 此过程与消元法的主要区别在于每个乘数由点积决定. 这需要 n 次运算, 而消元法只需除以主元. 然后, 第 k 列依次减去其沿第 j 列 $(j<k)$ 的投影, 共有 n 次倍-减运算 (参见第 4.4 节). 这相当于运算量为 $2n$, 相比之下, 而消元法的运算量为 n, 这个因子 2 就是正交化的代价. 正交化过程将点积变为零, 而消元法则将非零元素变为零.

注意 判断一个数值算法的优劣, 仅仅计算运算次数是很片面的. 除了“计算浮点运算次数”外, 还需要研究数值稳定性 (豪斯霍尔德方法明显占优) 和数据流传输.

稀疏矩阵的重新排列

对于固定半带宽 w 的带状矩阵, 行的排序是最优的. 但是对于实际计算中的大多数稀疏矩阵, 带宽[①]不是常数, 带内有很多零元. 这些零元参与了消元过程——它们通常会变为非零元. 我们需要对方程重新排序以减少将零元变成非零元的次数, 从而加快消元速度.

总的来说, 我们希望消元法前期操作的行、列中含尽可能多的零元 (以减少计算量), 因为后期操作的行、列中的零元必定会逐渐增加. MATLAB 中对稀疏矩阵重新排列的“近似最小度” (approximate minimum degree, 简记为 amd) 算法是贪心算法——它对行排序且不计后果. 这种算法最后可能会得到一个几乎稠密的 (右下角) 子矩阵, 但得到 LU 分解式的运算次数仍会少得多. 使 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{U}$ 中的非零元最少是一个比较困难的 NP 问题, 计算代价太大, 而 amd 算法是一个很好的折中方案.

当考虑方形网格上的每个节点与它的相邻四点相连所得关联矩阵时, 对其使用消元法必然总会将零元变成非零元. 这时, 不可能对所有网格点进行编号且使得相邻节点编号连在一起! 如果直接按网格的行进行编号, 则需要很长时间才能处理对角线上方的网格点.

研究上述零元变成非零元现象时, 我们不需要非零元的具体数值, 只需知道它的位置信息即可. 考虑非零元的图: $a_{ij} \neq 0$ 表示节点 i 与节点 j 相连. 注意, 消元法会产生非零元 (新边, 图 11.2), 这也是需要克服的问题.

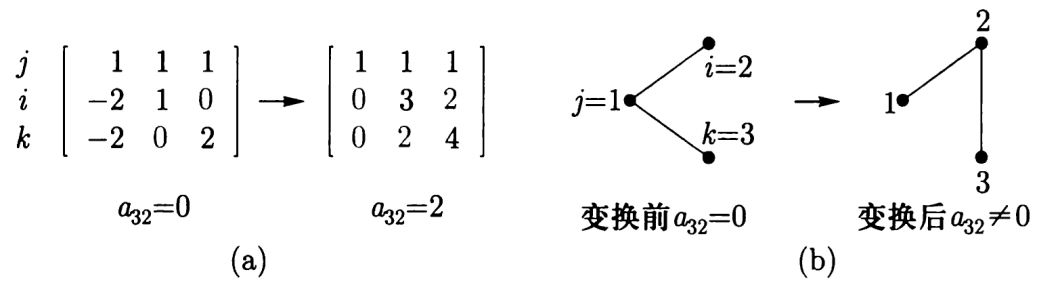


图 11.2

在 MATLAB 中, 命令 nnz(L) 返回下三角形矩阵 $\boldsymbol{L}$ 中的非零元数量, find(L) 会列出非零元, spy(L) 会画出非零元素的分布情况. 命令 colamd 和 symamd 的目标都是获得更好的行排序 (使用对应的置换矩阵 $\boldsymbol{P}$), 通过选择下方具有最少非零元所在行的主元使得对 $\boldsymbol{AP}$ 和 $\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{AP}$ 消元时, 减少零元变成非零元的次数.

快速正交化

有三种方法可以实现矩阵分解 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{QR}$. 其中, 利用格拉姆-施密特正交化方法可以得到组成 $\boldsymbol{Q}$ 的正交向量. 该方法的步骤确保了 $\boldsymbol{R}$ 为上三角形矩阵. 下面介绍更好的方法 (豪斯霍尔德方法和吉文斯方法), 它们使用一列特殊的简单正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 的乘积 (仍为正交矩阵) 来得到 $\boldsymbol{R}$.

消元法可表示为 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{LU}$, 正交化方法可表示为 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{QR}$. 类比下三角形矩阵 $\boldsymbol{L}$ 的构造方法, 可以类似地构造正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$. $\boldsymbol{L}$ 是由消元矩阵的乘积构成的, 它的对角元素全为 1, 其下方元素为乘数 l_{ij}. 作为类比, $\boldsymbol{Q}$ 将由一列正交矩阵的乘积构成.

[①]译者注: 这里各行的带宽指除去开头和结尾的连续排列的零元后, 剩余元素的个数.

现在有两类简单的正交矩阵可用来取代消元矩阵: 反射矩阵 $\boldsymbol{I}-2\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^T$ (也称为豪斯霍尔德矩阵), 平面旋转矩阵 (也称为吉文斯矩阵).

先考虑吉文斯矩阵, 将 xy 平面逆时针旋转 θ 的变换矩阵可记为 $\boldsymbol{Q}_{21}$:

在 xy 平面上的吉文斯旋转

$$\boldsymbol{Q}_{21}=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta & 0\\ \sin\theta & \cos\theta & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}.$$

与消元过程类似, 将消元矩阵 $\boldsymbol{E}_{21}$ 换为 $\boldsymbol{Q}_{21}$, 选择适当的角度 θ, 就可将 (2, 1) 位置的元素变为零. 比尔·黑格尔 (Bill Hager) 在 *Applied Numerical Linear Algebra* 中给出了这样的例子:

$$\boldsymbol{Q}_{21}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0.6 & 0.8 & 0\\ -0.8 & 0.6 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}90 & -153 & 114\\ 120 & -79 & -223\\ 200 & -40 & 395\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}150 & -155 & -110\\ 0 & 75 & -225\\ 200 & -40 & 395\end{bmatrix}.$$

最后的零元来自 $-0.8\times 90+0.6\times 120$. 此过程不需要计算 θ, 仅需计算 $\cos\theta$:

$$\cos\theta=\frac{90}{\sqrt{90^2+120^2}},\quad \sin\theta=\frac{-120}{\sqrt{90^2+120^2}}. \tag{2}$$

现在消去 (3, 1) 位置的元素. 旋转变换体现在第 1, 3 行以及第 1, 3 列的元素中. $\cos\theta$ 和 $\sin\theta$ 由 150 和 200 确定, 而不是之前的 90 和 120.

$$\boldsymbol{Q}_{31}\boldsymbol{Q}_{21}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0.6 & 0 & 0.8\\ 0 & 1 & 0\\ -0.8 & 0 & 0.6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}150 & -155 & -110\\ 0 & 75 & -225\\ 200 & -40 & 395\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}250 & -125 & 250\\ 0 & 75 & -225\\ 0 & 100 & 325\end{bmatrix}.$$

至此, 变换至 $\boldsymbol{R}$ 只需一步, 即消去 (3, 2) 位置的元素. 现在 $\cos\theta$ 和 $\sin\theta$ 由 75 和 100 确定, 旋转变换体现在第 2, 3 行以及第 2, 3 列的元素中:

$$\boldsymbol{Q}_{32}\boldsymbol{Q}_{31}\boldsymbol{Q}_{21}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0.6 & 0.8\\ 0 & -0.8 & 0.6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}250 & -125 & 250\\ 0 & 75 & -225\\ 0 & 100 & 325\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}250 & -125 & 250\\ 0 & 125 & 125\\ 0 & 0 & 375\end{bmatrix}.$$

现已得到上三角形矩阵 $\boldsymbol{R}$. 那么 $\boldsymbol{Q}$ 是什么? 将平面旋转矩阵 $\boldsymbol{Q}_{ij}$ 移到等式的另一边, 即可得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{R}$——这与消元法中将初等矩阵 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 移到另一边得到 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{U}$ 是一样的:

$$\boldsymbol{Q}_{32}\boldsymbol{Q}_{31}\boldsymbol{Q}_{21}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{R},\quad \text{即}\quad \boldsymbol{A}=\left(\boldsymbol{Q}_{21}^{-1}\boldsymbol{Q}_{31}^{-1}\boldsymbol{Q}_{32}^{-1}\right)\boldsymbol{R}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{R}. \tag{3}$$

$\boldsymbol{Q}_{ij}$ 的逆矩阵为 $\boldsymbol{Q}_{ij}^T$ (逆时针旋转 $-\theta$), 仍为正交矩阵. 与之相比, $\boldsymbol{E}_{ij}$ 的逆矩阵不是正交矩阵! $\boldsymbol{LU}$ 和 $\boldsymbol{QR}$ 形式相似, 但 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{Q}$ 的性质却不同.

再考虑豪斯霍尔德矩阵, 由于每一次豪斯霍尔德反射变换可消去对角线下的一整列元素, 因此计算速度比利用旋转变换更快. 观察 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 列 $\boldsymbol{a}_1$ 是如何变成 $\boldsymbol{R}$ 的第 1 列 $\boldsymbol{r}_1$ 的:

反射矩阵

$$\boldsymbol{H}_1 = \boldsymbol{I} - 2\boldsymbol{u}_1\boldsymbol{u}_1^T \qquad \boldsymbol{H}_1\boldsymbol{a}_1 = \begin{bmatrix} \|\boldsymbol{a}_1\| \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{或} \quad \begin{bmatrix} -\|\boldsymbol{a}_1\| \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{均记为} \quad \boldsymbol{r}_1. \tag{4}$$

变换后长度不变, 且 $\boldsymbol{u}_1$ 与 $\boldsymbol{a}_1 - \boldsymbol{r}_1$ 具有相同的方向. 利用单位向量 $\boldsymbol{u}_1$ 中的 $n-1$ 个元素得到 $\boldsymbol{r}_1$ 中的 $n-1$ 个零元. (吉文斯方法中旋转一个角度 θ 只能得到一个零元). 当处理第 k 列时, 单位向量 $\boldsymbol{u}_k$ 中有 $n-k$ 个待定元素, 以得到 $\boldsymbol{r}_k$ 中的 $n-k$ 个零. 我们只需要存储相应的 $\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{r}$ 就可以得到最后的 $\boldsymbol{Q}$ 和 $\boldsymbol{R}$: $\boldsymbol{H}_i$ 的逆矩阵仍为 $\boldsymbol{H}_i$, 则

$$(\boldsymbol{H}_{n-1}\cdots\boldsymbol{H}_2\boldsymbol{H}_1)\boldsymbol{A} = \boldsymbol{R}, \quad \text{即} \quad \boldsymbol{A} = (\boldsymbol{H}_1\boldsymbol{H}_2\cdots\boldsymbol{H}_{n-1})\boldsymbol{R} = \boldsymbol{QR}. \tag{5}$$

以上为 LAPACK 软件在出现于 19 世纪的格拉姆-施密特方法基础上的改进结果. $\boldsymbol{Q}$ 的确是正交矩阵.

第 11.3 节将介绍分解式 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{QR}$ 在另一个大规模数值线性代数问题 (特征值问题) 中的应用. 现简要介绍其思想: 将分解式 $\boldsymbol{QR}$ 颠倒, 得到 $\boldsymbol{A}_1 = \boldsymbol{RQ}$, 即 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}$. 由于 $\boldsymbol{A}_1$ 与 $\boldsymbol{A}$ 相似, 因此两者特征值相同. 然后将 $\boldsymbol{A}_1$ 分解为 $\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{R}_1$, 再颠倒分解式得到 $\boldsymbol{A}_2$. 可以发现 $\boldsymbol{A}_1, \boldsymbol{A}_2, \boldsymbol{A}_3, \cdots$ 中对角线下方的元素的绝对值会变小, 最终特征值可确定出来. 这就是求解 $\boldsymbol{Ax} = \lambda\boldsymbol{x}$ 的“QR 方法”, 也是数值线性代数的一大成功应用范例.

习题集 11.1

1. 分别通过行交换和行不交换使下列矩阵的两个主元最大化:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0.001 & 0 \\ 1 & 1\,000 \end{bmatrix}.$$

利用行交换使主元最大化时, 为什么下三角形矩阵 $\boldsymbol{L}$ 中的元素不超过 1? 构造一个 3×3 矩阵 $\boldsymbol{A}$, 满足所有 $|a_{ij}| \le 1$ 以及 $|l_{ij}| \le 1$, 但是第三个主元为 4.

2. 试通过消元法计算如下三阶希尔伯特矩阵 $\boldsymbol{A}$ (可用命令 hilb(3) 生成) 的逆矩阵,

然后通过四舍五入保留三位有效数字再次计算 $\boldsymbol{A}^{-1}$:

$$\text{病态矩阵}\quad \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \end{bmatrix}.$$

3. 对于习题 2 中的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$, 分别计算 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$, 其中 $\boldsymbol{x}=(1,1,1)$ 和 $\boldsymbol{x}=(0,6,-3.6)$. 常数向量的微小变化 $\Delta\boldsymbol{b}$ 会产生解的巨大变化 $\Delta\boldsymbol{x}$.

4. 对于 8×8 希尔伯特矩阵 $\boldsymbol{A}$, 其中 $a_{ij}=\frac{1}{i+j-1}$, 利用计算机求其特征值. 对于方程 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$, 若 $\|\boldsymbol{b}\|=1$, 则 $\|\boldsymbol{x}\|$ 有多大? 假设 $\boldsymbol{b}$ 带有小于 10^{-16} 的舍入误差, 这会造成解 $\boldsymbol{x}$ 的误差有多大? 见第 9.2 节.

5. 对于 m 阶带状矩阵 (半带宽为 w) $\boldsymbol{A}$ 的向上回代过程, 证明求解 $\boldsymbol{U}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{c}$ 的乘法运算次数约为 wn.

6. 若已知 $\boldsymbol{L}$, $\boldsymbol{U}$ 以及 $\boldsymbol{Q}$ 和 $\boldsymbol{R}$, 分别求解 $\boldsymbol{L}\boldsymbol{U}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 和 $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{R}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$, 哪一个求解速度更快?

7. 证明计算 n 阶上三角形矩阵的逆矩阵的乘法运算次数约为 $\frac{1}{6}n^3$. 对单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 的各列分别使用向上回代.

8. 试通过选择各列的最大主元 (列主元消元法), 将下列矩阵 $\boldsymbol{A}$ 分解为 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{U}$:

$$(a)\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{bmatrix};\quad (b)\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

9. 设 4×4 三对角矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的主对角线和次对角线上的元素均为 1, 试求 $\boldsymbol{A}$ 中的 6 个零元素的余子式. $\boldsymbol{A}^{-1}$ 中对应位置的元素是非零的.

10. (文·罗恩 (Van Loan) 推荐) 当 $\varepsilon=10^{-3},10^{-6},10^{-9},10^{-12},10^{-15}$ 时, 求如下系数矩阵的 LU 分解, 然后通过消元法求解下列方程:

$$\begin{bmatrix} \varepsilon & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1+\varepsilon \\ 2 \end{bmatrix}.$$

其真解 $\boldsymbol{x}$ 为 $(1,1)$. 绘制表格来展示每个 ε 所产生的误差. 将两个方程交换一下, 然后再次求解, 这时误差就几乎消失了.

11. (a) 选择适当的 $\sin\theta$ 和 $\cos\theta$ 将下列 $\boldsymbol{A}$ 进行化为三角形矩阵, 然后求得 $\boldsymbol{R}$:

$$\text{吉文斯旋转}\quad \boldsymbol{Q}_{21}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \bigstar & \bigstar \\ 0 & \bigstar \end{bmatrix}=\boldsymbol{R};$$

(b) 选择适当的 $\sin\theta$ 和 $\cos\theta$ 使 $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}^{-1}$ 为三角形矩阵, 再求其特征值.

12. 当平面旋转矩阵 $\boldsymbol{Q}_{ij}$ 左乘 $\boldsymbol{A}$ 时, $\boldsymbol{A}$ 中的哪些元素会发生变化? 当 $\boldsymbol{Q}_{ij}\boldsymbol{A}$ 右乘 $\boldsymbol{Q}_{ij}^{-1}$ 时, 此时 $\boldsymbol{Q}_{ij}\boldsymbol{A}$ 中的哪些元素会发生变化?

13. 对 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$, 计算 $\boldsymbol{Q}_{ij}\boldsymbol{A}$ 分别需要做多少次乘法和加法? 适当调整各个旋转变换的顺序, 可使 QR 分解只需 $\frac{2}{3}n^3$ 次乘法和 $\frac{2}{3}n^3$ 次加法, 这与利用反射变换进行 QR 分解的运算量相同, 也是 LU 分解运算量的两倍.

挑 战 题

14. (机械手臂转动问题) 机器手臂的转动可由分别绕 x 轴、y 轴、z 轴作平面旋转来表示, 产生的 3×3 旋转矩阵记为 $\boldsymbol{A}$. 利用豪斯霍尔德方法作 QR 分解得

$$\boldsymbol{Q}_{32}\boldsymbol{Q}_{31}\boldsymbol{Q}_{21}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{R},$$

其中 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵, 因此 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{I}$! 此时, $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}_{21}^{-1}\boldsymbol{Q}_{31}^{-1}\boldsymbol{Q}_{32}^{-1}$ 表示 3 次机械转动, 对应的三个角度称为“欧拉角”. 此外, 为了避免反射变换, 要求 $\det\boldsymbol{A}=1$. 试计算 $\cos\theta$ 和 $\sin\theta$ 使得

$$\boldsymbol{Q}_{21}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta & 0\\ \sin\theta & \cos\theta & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\frac{1}{3}\begin{bmatrix}-1 & 2 & 2\\ 2 & -1 & 2\\ 2 & 2 & -1\end{bmatrix}$$

在 (2,1) 位置上的元素为零.

15. 使用 MATLAB 生成 10×10 二阶差分矩阵 `K=toeplitz([2-1 zeros(1,8)])`. 随机交换行和列: `K1=K(randperm(10),randperm(10))`. 利用 `[L, U]=lu(K)` 和 `[L1, U1]=lu(K1)` 分别对这两个矩阵进行 LU 分解, 利用 `nnz(L)` 和 `nnz(LL)` 计算其非零元的个数. 此时, $\boldsymbol{L}$ 是三对角矩阵, 而 $\boldsymbol{L}_1$ 不是.

16. 对习题 15 中的矩阵 $\boldsymbol{K}$ 重新排序, 对应的排列矩阵 $\boldsymbol{P}$ 将自然排列 $1,2,\cdots,10$ 变为 $1,3,5,7,9,2,4,6,8,10$:

$$\boldsymbol{P}\boldsymbol{K}\boldsymbol{P}^T=\begin{bmatrix}2\boldsymbol{I} & \boldsymbol{D}\\ \boldsymbol{D}^T & 2\boldsymbol{I}\end{bmatrix}.$$

试计算矩阵 $\boldsymbol{D}$, 由此可构造很多有趣的实验. 如果读者有好的想法, 欢迎发送给作者. 同时建议读者学习命令 `B=sparse(A)` 的使用, 而后 `find(B)` 将列出矩阵所有非零元, `lu(B)` 将使用 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{U}$ 的稀疏模式对 $\boldsymbol{B}$ 进行分解. 这样只需处理非零元, 而一般 (稠密) 矩阵的 MATLAB 命令会处理所有零元.

17. 杰夫·斯图尔特 (Jeff Stuart) 构建了一项课堂实践活动, 该活动非常精彩地向学生展示什么是病态矩阵:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1.0001 \\ 1 & 1.0000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.0001 + e \\ 3.0000 + E \end{bmatrix},$$

这两个方程右端包含误差 e 和 E, 解为

$$\begin{cases} x = 2 - 10000(e - E) \\ y = 1 + 10000(e - E). \end{cases}$$

上述两个方程可用两根几乎平行的长棒表示. 若长棒产生一个较小的振动, 则其交点 (x, y) 将会产生一个很大的偏移. 误差 e 和 E 会被放大 10 000 倍.

11.2 范数与条件数

如何度量一个 n 阶矩阵的大小? 对于向量 $\boldsymbol{x}$, 其长度是 $\|\boldsymbol{x}\|$; 对于矩阵 $\boldsymbol{A}$, 其范数为 $\|\boldsymbol{A}\|$. “范数” 一词有时也用于向量, 等同于长度. 矩阵通常使用范数来度量大小, 但是 $\|\boldsymbol{A}\|$ 有很多定义方式. 下面给出一些 “矩阵范数” 的定义, 然后从中选取一个来使用.

弗罗贝尼乌斯定义矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的范数时, 先取所有元素的平方 $|a_{ij}|^2$ 然后求和, 并将范数 $\|\boldsymbol{A}\|_F$ 定义为该和的平方根. 这样定义 $\boldsymbol{A}$ 的范数类似于一个 n^2 维向量的长度, 这个定义有时是有用的, 但本书不采用这样的定义.

本书更倾向于类比向量范数来给出矩阵范数的定义. 向量范数满足三角不等式: $\|\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\| \le \|\boldsymbol{x}\| + \|\boldsymbol{y}\|$, 且 $2\boldsymbol{x}$ 或 $-2\boldsymbol{x}$ 的长度均为 $2\|\boldsymbol{x}\|$. 矩阵范数遵循同样的要求:

$$\|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\| \le \|\boldsymbol{A}\| + \|\boldsymbol{B}\|, \quad \|c\boldsymbol{A}\| = |c| \cdot \|\boldsymbol{A}\|. \tag{1}$$

对矩阵范数的下一个要求是向量情形没有的, 这是由于矩阵还具有乘法运算. 范数 $\|\boldsymbol{A}\|$ 控制从 $\boldsymbol{x}$ 到 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$, 以及从 $\boldsymbol{B}$ 到 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 的增长率:

$$\text{增长因子 } \|\boldsymbol{A}\| \quad \|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\| \le \|\boldsymbol{A}\|\|\boldsymbol{x}\|, \quad \|\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\| \le \|\boldsymbol{A}\|\|\boldsymbol{B}\|. \tag{2}$$

这就自然引出了一种矩阵范数 $\|\boldsymbol{A}\|$ 的定义:

$$\boldsymbol{A} \text{ 的范数是 } \frac{\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|}{\|\boldsymbol{x}\|} \text{ 的最大值:} \quad \|\boldsymbol{A}\| = \max_{\boldsymbol{x}\neq 0} \frac{\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|}{\|\boldsymbol{x}\|}. \tag{3}$$

上述定义表明 $\frac{\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|}{\|\boldsymbol{x}\|}$ 永远不会大于 $\|\boldsymbol{A}\|$, 因此 $\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\| \le \|\boldsymbol{A}\|\|\boldsymbol{x}\|$.

例 1 若 $\boldsymbol{A}$ 为单位矩阵 $\boldsymbol{I}$, 上述比值为 $\frac{\|\boldsymbol{x}\|}{\|\boldsymbol{x}\|}$, 因此 $\|\boldsymbol{I}\| = 1$. 若 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$, 作用于向量后, 向量的长度也不会发生变化: $\|\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}\| = \|\boldsymbol{x}\|$, 上述比值仍给出 $\|\boldsymbol{Q}\| = 1$. 正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 具有非常好的性质: 将其用于计算并不会导致误差增加.

例 2 对角矩阵的范数就是对角元素取绝对值之后的最大值:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{的范数} \quad \|\boldsymbol{A}\| = 3, \quad \text{其特征向量} \quad \boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{满足} \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = 3\boldsymbol{x}.$$

$\boldsymbol{A}$ 的一个特征值为 3. 对该矩阵 $\boldsymbol{A}$ 而言, 其最大特征值等于其范数. 此结论对一般的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 不成立.

$$\text{对称正定矩阵 } \boldsymbol{A} \text{ 的范数 } \|\boldsymbol{A}\| = \lambda_{\max}(\boldsymbol{A}).$$

若 $\boldsymbol{x}$ 为对称正定矩阵 $\boldsymbol{A}$ 最大特征值所对应的特征向量, 则 $\frac{\|\boldsymbol{Ax}\|}{\|\boldsymbol{x}\|}$ 等于 $\lambda_{\max}$. 进一步可知, 没有其他向量 $\boldsymbol{x}$ 可以使这个比值更大: 矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q\Lambda Q}^T$, 正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 和 $\boldsymbol{Q}^T$ 保持长度不变, 则 $\frac{\|\boldsymbol{Ax}\|}{\|\boldsymbol{x}\|}$ 的最大值即为 $\frac{\|\boldsymbol{\Lambda x}\|}{\|\boldsymbol{x}\|}$ 的最大值. 因此, $\boldsymbol{A}$ 的范数是对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$ 中的最大特征值.

对称矩阵

若 $\boldsymbol{A}$ 是对称非正定矩阵, 则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q\Lambda Q}^T$ 仍然成立. 那么, 范数是 $|\lambda_1|,|\lambda_2|,\cdots,|\lambda_n|$ 中的最大值. 由于范数是与长度相关的概念, 因此需要取绝对值: 对于特征向量 $\boldsymbol{x}$, $\|\boldsymbol{Ax}\|=\|\lambda\boldsymbol{x}\|=|\lambda|\,\|\boldsymbol{x}\|$. 显然, 最大比值对应的向量 $\boldsymbol{x}$ 就是最大 $|\lambda|$ 对应的特征向量.

非对称矩阵

若 $\boldsymbol{A}$ 是非对称矩阵, 它的特征值可能无法度量比值 $\frac{\|\boldsymbol{Ax}\|}{\|\boldsymbol{x}\|}$ 的真实大小. 此时, 范数可能大于任意特征值. 比如下面非对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\lambda_1=\lambda_2=0$, 但 $\boldsymbol{A}$ 的范数不为零:

$$\|\boldsymbol{A}\|>\lambda_{\max},\quad \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&2\\0&0\end{bmatrix}\quad \text{的范数为}\quad \|\boldsymbol{A}\|=\max_{\boldsymbol{x}\neq 0}\frac{\|\boldsymbol{Ax}\|}{\|\boldsymbol{x}\|}=2.$$

例如, 由向量 $\boldsymbol{x}=(0,1)$ 可知 $\boldsymbol{Ax}=(2,0)$, 长度比值 $\frac{\|\boldsymbol{Ax}\|}{\|\boldsymbol{x}\|}$ 为 2, 这也是最大比值 $\|\boldsymbol{A}\|$, 但是 $\boldsymbol{x}$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

事实上, $\boldsymbol{x}=(0,1)$ 是对称矩阵 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的特征向量, 而不是非对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量. 范数实际上是由 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的最大特征值决定的:

矩阵 $\boldsymbol{A}$（无论是否对称）的范数是 $\lambda_{\max(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})}$ 的算术平方根，即

$$\|\boldsymbol{A}\|^2=\max_{\boldsymbol{x}\neq 0}\frac{\|\boldsymbol{Ax}\|^2}{\|\boldsymbol{x}\|^2}=\max_{\boldsymbol{x}\neq 0}\frac{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{Ax}}{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}}=\lambda_{\max(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})}.\tag{4}$$

考虑前述非对称矩阵的例子, 其中 $\lambda_{\max(\boldsymbol{A})}=0$, $\lambda_{\max(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})}=4$: 由 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&2\\0&0\end{bmatrix}$ 可得 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&0\\0&4\end{bmatrix}$, 则 $\lambda_{\max}=4$, 因此范数 $\|\boldsymbol{A}\|=\sqrt{4}$.

证

对任意矩阵 $\boldsymbol{A}$, 取向量 $\boldsymbol{x}$ 为 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 最大的特征值 $\lambda_{\max}$ 对应的特征向量, 则 (4) 式中的比值为

$$\frac{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{Ax}}{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}}=\frac{\boldsymbol{x}^T(\lambda_{\max})\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}}=\lambda_{\max}.$$

接下来证明任意 $\boldsymbol{x}$ 均无法使这个比值大于 $\lambda_{\max}$. 设对称矩阵 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$, 对应于各特征值的标准正交特征向量为 $\boldsymbol{q}_1,\boldsymbol{q}_2,\cdots,\boldsymbol{q}_n$. 任意 $\boldsymbol{x}$ 可以表示为这些向量的

线性组合, 并设 $\boldsymbol{x}=c_1\boldsymbol{q}_1+c_2\boldsymbol{q}_2+\cdots+c_n\boldsymbol{q}_n$. 将其代入比值, 并利用 $\boldsymbol{q}_i^T\boldsymbol{q}_j=0$ 可得

$$\begin{aligned}\frac{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}}&=\frac{(c_1\boldsymbol{q}_1+c_2\boldsymbol{q}_2+\cdots+c_n\boldsymbol{q}_n)^T(c_1\lambda_1\boldsymbol{q}_1+c_2\lambda_2\boldsymbol{q}_2+\cdots+c_n\lambda_n\boldsymbol{q}_n)}{(c_1\boldsymbol{q}_1+c_2\boldsymbol{q}_2+\cdots+c_n\boldsymbol{q}_n)^T(c_1\boldsymbol{q}_1+c_2\boldsymbol{q}_2+\cdots+c_n\boldsymbol{q}_n)}\\&=\frac{c_1^2\lambda_1+c_2^2\lambda_2+\cdots+c_n^2\lambda_n}{c_1^2+c_2^2+\cdots+c_n^2}.\end{aligned}$$

因此, 最大比值为 $\lambda_{\max}$, 此时除了与 $\lambda_{\max}$ 相乘的系数取 1 以外, 其他系数均取 0.

注 1 (4) 式中的比值即为对称矩阵 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的瑞利商, 其最大值为 $\lambda_{\max(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})}$, 最小值为 $\lambda_{\min(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})}$. 如果将任意向量 $\boldsymbol{x}$ 代入瑞利商 $\frac{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}}$, 会得到介于 $\lambda_{\min(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})}$ 和 $\lambda_{\max(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})}$ 之间的一个数.

注 2 矩阵的范数 $\|\boldsymbol{A}\|$ 等于 $\boldsymbol{A}$ 的最大奇异值 $\sigma_{\max}$ (第 7 章). 奇异值 $\sigma_1,\sigma_2,\cdots,\sigma_r$ 为 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的正特征值的算术平方根, 即 $\sigma_{\max}=(\lambda_{\max})^{\frac{1}{2}}$. 由于对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 存在分解式 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^T$, 其中 $\boldsymbol{U}$ 和 $\boldsymbol{V}$ 是正交的, 所以可知范数 $\|\boldsymbol{A}\|=\sigma_{\max}$.

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的条件数

第 9.1 节已经说明舍入误差可能严重影响线性方程组的求解精度. 有些方程组的求解对舍入误差很敏感, 另外一些则不那么敏感. 方程组对误差的敏感程度是通过条件数来衡量的. 这是本书首次专门介绍误差, 目的是评估其对求 $\boldsymbol{x}$ 的影响.

设原方程组为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$, 且等式右端常数向量由于舍入误差或测量误差变为 $\boldsymbol{b}+\Delta\boldsymbol{b}$, 使得解变为 $\boldsymbol{x}+\Delta\boldsymbol{x}$. 我们的目标是通过方程组的微小扰动 $\Delta\boldsymbol{b}$ 来估计解的变化 $\Delta\boldsymbol{x}$. 为此, 将两个方程相减可得误差方程 $\boldsymbol{A}(\Delta\boldsymbol{x})=\Delta\boldsymbol{b}$:

$$\text{从 }\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}+\Delta\boldsymbol{x})=\boldsymbol{b}+\Delta\boldsymbol{b}\text{ 中减去 }\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}\quad\text{可得}\quad\boldsymbol{A}(\Delta\boldsymbol{x})=\Delta\boldsymbol{b}.\tag{5}$$

因此, 误差为 $\Delta\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\Delta\boldsymbol{b}$. 当矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的范数很大时 ($\boldsymbol{A}$ 接近奇异矩阵), 解的误差也很大. 当 $\Delta\boldsymbol{b}$ 处于被 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 放大得最多的方向 (对应绝对值最大的特征值) 时, 误差 $\Delta\boldsymbol{x}$ 会非常大. 在最糟糕的情况下误差大小为 $\|\Delta\boldsymbol{x}\|=\left\|\boldsymbol{A}^{-1}\right\|\|\Delta\boldsymbol{b}\|$.

这种依赖于 $\left\|\boldsymbol{A}^{-1}\right\|$ 的误差估计有一个严重的问题. 如果 $\boldsymbol{A}$ 的每个元素变为原来的 1 000 倍, 那么 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的每个元素变为原来的 $\frac{1}{1000}$. 矩阵的敏感度看似变好了 1 000 倍, 但是这种简单的放缩没有改变问题的本质. 虽然 $\Delta\boldsymbol{x}$ 的每个元素的确变为原来的 $\frac{1}{1000}$, 但精确解 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$ 也同样如此. 此时, 相对误差 $\frac{\|\Delta\boldsymbol{x}\|}{\|\boldsymbol{x}\|}$ 并没有改变, 因此用 $\boldsymbol{x}$ 的相对变化值与 $\boldsymbol{b}$ 的相对变化值作比较才合理.

对比相对误差会引出 “条件数” 的定义: $c=\|\boldsymbol{A}\|\left\|\boldsymbol{A}^{-1}\right\|$. 将 $\boldsymbol{A}$ 的元素乘 1 000 并不会改变该数值, 这是因为 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 每个元素同时会除以 1 000, 此时条件数 c 不会发生变化. 这样的定义可以衡量 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的解对常数项扰动的敏感度.

解的相对误差小于 $c = \|\boldsymbol{A}\|\left\|\boldsymbol{A}^{-1}\right\|$ 与方程组常数项相对误差的乘积:

条件数 c

$$\frac{\|\Delta \boldsymbol{x}\|}{\|\boldsymbol{x}\|} \leq c \frac{\|\Delta \boldsymbol{b}\|}{\|\boldsymbol{b}\|}. \tag{6}$$

若方程组系数矩阵的误差为 $\Delta \boldsymbol{A}$ (而不是常数向量 $\boldsymbol{b}$ 的误差), c 仍然可以控制 $\Delta \boldsymbol{x}$:

系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的误差 $\Delta \boldsymbol{A}$

$$\frac{\|\Delta \boldsymbol{x}\|}{\|\boldsymbol{x}+\Delta \boldsymbol{x}\|} \leq c \frac{\|\Delta \boldsymbol{A}\|}{\|\boldsymbol{A}\|}. \tag{7}$$

证 原方程为 $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$. 误差方程 (5) 为 $\Delta \boldsymbol{x} = \boldsymbol{A}^{-1}\Delta \boldsymbol{b}$. 利用矩阵范数的重要性质 $\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\| \leq \|\boldsymbol{A}\|\|\boldsymbol{x}\|$ 可得

$$\|\boldsymbol{b}\| \leq \|\boldsymbol{A}\|\|\boldsymbol{x}\| \quad 及 \quad \|\Delta \boldsymbol{x}\| \leq \left\|\boldsymbol{A}^{-1}\right\|\|\Delta \boldsymbol{b}\|.$$

将上述两个不等式两边相乘, 则 $\|\boldsymbol{b}\|\|\Delta \boldsymbol{x}\| \leq c\|\boldsymbol{x}\|\|\Delta \boldsymbol{b}\|$. 然后, 将不等式两边同时除以 $\|\boldsymbol{b}\|\|\boldsymbol{x}\|$, 则左边为解的相对误差 $\frac{\|\Delta \boldsymbol{x}\|}{\|\boldsymbol{x}\|}$, 右边即 (6) 式中的上界.

当系数矩阵存在误差时, 相同的 $c = \|\boldsymbol{A}\|\left\|\boldsymbol{A}^{-1}\right\|$ 仍会出现. 此时, 在误差方程中用 $\Delta \boldsymbol{A}$ 替代 $\Delta \boldsymbol{b}$, 从 $(\boldsymbol{A}+\Delta \boldsymbol{A})(\boldsymbol{x}+\Delta \boldsymbol{x}) = \boldsymbol{b}$ 中减去 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 可得

$$\boldsymbol{A}(\Delta \boldsymbol{x}) = -(\Delta \boldsymbol{A})(\boldsymbol{x}+\Delta \boldsymbol{x}).$$

将等式两边同时左乘 $\boldsymbol{A}^{-1}$, 然后取范数可得估计式 (7):

$$\|\Delta \boldsymbol{x}\| \leq \left\|\boldsymbol{A}^{-1}\right\|\|\Delta \boldsymbol{A}\|\|\boldsymbol{x}+\Delta \boldsymbol{x}\| \quad 或 \quad \frac{\|\Delta \boldsymbol{x}\|}{\|\boldsymbol{x}+\Delta \boldsymbol{x}\|} \leq \|\boldsymbol{A}\|\left\|\boldsymbol{A}^{-1}\right\|\frac{\|\Delta \boldsymbol{A}\|}{\|\boldsymbol{A}\|}.$$

结论 方程组求解的误差由两个因素决定: $\Delta \boldsymbol{A}$ 和 $\Delta \boldsymbol{b}$, 即系数矩阵引入的误差和常数向量 $\boldsymbol{b}$ 引入的误差. 因此, 方程组自身的误差会影响解的误差 $\Delta \boldsymbol{x}$, 并且 $\boldsymbol{x}$ 的相对误差被条件数 c 控制.

误差 $\Delta \boldsymbol{b}$ 只取决于计算机的舍入误差和原始测量值 $\boldsymbol{b}$, 而误差 $\Delta \boldsymbol{A}$ 还取决于消元过程. 小主元会使分解得到的 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{U}$ 产生较大误差, 而 $(\boldsymbol{L}+\Delta \boldsymbol{L})(\boldsymbol{U}+\Delta \boldsymbol{U}) = \boldsymbol{A}+\Delta \boldsymbol{A}$. 当 $\Delta \boldsymbol{A}$ 或条件数很大时, 误差 $\Delta \boldsymbol{x}$ 很可能大于预期.

例 3 当 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵时, 条件数 $c = \|\boldsymbol{A}\|\left\|\boldsymbol{A}^{-1}\right\|$ 由特征值决定:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad 的范数为 6, \quad \boldsymbol{A}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad 的范数为 \frac{1}{2}.$$

上述 $\boldsymbol{A}$ 为对称正定矩阵, 其范数为 $\lambda_{\max} = 6$, $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的范数为 $\frac{1}{\lambda_{\min}} = \frac{1}{2}$. 范数的乘积即条

件数 $\|\boldsymbol{A}\|\left\|\boldsymbol{A}^{-1}\right\| = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}$:

$$\text{正定矩阵 } \boldsymbol{A} \text{ 的条件数} \quad c = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}} = \frac{6}{2} = 3.$$

例 4 仍考虑上例中的 $\boldsymbol{A}$, 其特征值为 6 和 2. 为了让 $\boldsymbol{x}$ 较小, 沿一个特征向量 $(1,0)$ 的方向选择 $\boldsymbol{b}$. 为了让 $\Delta\boldsymbol{x}$ 较大, 沿另一特征向量 $(0,1)$ 的方向选择 $\Delta\boldsymbol{b}$. 那么 $\boldsymbol{x} = \frac{1}{6}\boldsymbol{b}$ 及 $\Delta\boldsymbol{x} = \frac{1}{2}\Delta\boldsymbol{b}$, 则

$$\frac{\|\Delta\boldsymbol{x}\|}{\|\boldsymbol{x}\|} = 3\frac{\|\Delta\boldsymbol{b}\|}{\|\boldsymbol{b}\|} = c\frac{\|\Delta\boldsymbol{b}\|}{\|\boldsymbol{b}\|}.$$

这表明由条件数 $c = \|\boldsymbol{A}\|\left\|\boldsymbol{A}^{-1}\right\|$ 控制的最大误差实际上是可以取到的. 对高斯消元法, 已经被大量实验验证过的一个非常有效的经验法则是: 计算机可能会因舍入误差而丢掉 $\log c$ 位的精度.

习题集 11.2

1. 计算下列正定矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的范数 $\|\boldsymbol{A}\| = \lambda_{\max}$ 及条件数 $c = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}$:

$$(a)\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}; \quad (b)\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}; \quad (c)\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

2. 利用 $\lambda_{\max(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})}$ 和 $\lambda_{\min(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})}$ 的算术平方根, 计算下列矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的范数及条件数 $c\,(\boldsymbol{A}$ 为非正定矩阵, 故利用 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})$:

$$(a)\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}; \quad (b)\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}; \quad (c)\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

3. 由 $\|\boldsymbol{A}\|$ 和 $\|\boldsymbol{B}\|$ 的定义 (见 (3) 式), 证明下列不等式:

$$\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}\| \le \|\boldsymbol{A}\|\|\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}\| \le \|\boldsymbol{A}\|\|\boldsymbol{B}\|\|\boldsymbol{x}\|.$$

由 $\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}\|$ 与 $\|\boldsymbol{x}\|$ 之比可以推出 $\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\| \le \|\boldsymbol{A}\|\|\boldsymbol{B}\|$. 这是矩阵范数非常关键的一条性质, 由此可以得到 $\boldsymbol{A}^n$ 的范数不会大于 $\|\boldsymbol{A}\|^n$.

4. 利用 $\left\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}\right\| \le \|\boldsymbol{A}\|\left\|\boldsymbol{A}^{-1}\right\|$ 证明 $\boldsymbol{A}$ 的条件数至少为 1.

5. 为什么 $\boldsymbol{I}$ 是唯一满足 $\lambda_{\max} = \lambda_{\min} = 1$ 的对称正定矩阵? 其他满足 $\|\boldsymbol{A}\| = 1$ 和 $\left\|\boldsymbol{A}^{-1}\right\| = 1$ 的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 一定有 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I}$. 它们是 矩阵, 具有最优条件数.

6. 正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 的范数为 $\|\boldsymbol{Q}\| = 1$. 利用分解式 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{R}$, 证明

$$\|\boldsymbol{A}\| \le \|\boldsymbol{R}\|, \quad \text{且} \quad \|\boldsymbol{R}\| \le \|\boldsymbol{A}\|.$$

由此可知, $\|\boldsymbol{A}\| = \|\boldsymbol{Q}\|\|\boldsymbol{R}\|$. 列举一个 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{U}$ 的例子使得 $\|\boldsymbol{A}\| < \|\boldsymbol{L}\|\|\boldsymbol{U}\|$.

7. (a) 利用哪个著名的不等式可以证明任意 $\boldsymbol{x}$ 均满足 $\|(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}\| \le \|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\| + \|\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}\|$? (b) 证明由矩阵范数的定义 (3) 可推出 $\|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\| \le \|\boldsymbol{A}\| + \|\boldsymbol{B}\|$.

8. 若 λ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的任一特征值, 证明 $|\lambda| \le \|\boldsymbol{A}\|$. 可从 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}$ 开始考虑.

9. "谱半径" $\rho(\boldsymbol{A}) = |\lambda_{\max}|$ 是特征值取绝对值之后的最大值. 列举两个二阶矩阵的例子说明, $\rho(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}) \le \rho(\boldsymbol{A}) + \rho(\boldsymbol{B})$ 及 $\rho(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}) \le \rho(\boldsymbol{A})\rho(\boldsymbol{B})$ 均不成立. 因此谱半径不能视为矩阵的某种范数.

10. (a) 解释为什么矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的条件数相等; (b) 考虑 $\lambda\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)$ 和 $\lambda\left(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T\right)$, 解释为什么矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}^T$ 的范数相等.

11. 试估计病态矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1.0001 \end{bmatrix}$ 的条件数.

12. 为什么 $\boldsymbol{A}$ 的行列式不能视为 $\boldsymbol{A}$ 的某种范数, 也不能作为 $\boldsymbol{A}$ 的条件数?

13. (莫勒 (Moler) 和 文·罗恩推荐) 计算 $\boldsymbol{b} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{y}$ 和 $\boldsymbol{b} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{z}$, 其中,

$$\boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 0.217 \\ 0.254 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0.780 & 0.563 \\ 0.913 & 0.659 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} 0.341 \\ -0.087 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{z} = \begin{bmatrix} 0.999 \\ -1.0 \end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{y}$ 是否比 $\boldsymbol{z}$ 更接近 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的真解? 两种途径可以回答该问题: 比较残差 $\boldsymbol{b} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{y}$ 与 $\boldsymbol{b} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{z}$; 或者将 $\boldsymbol{y}$ 和 $\boldsymbol{z}$ 与真解 $\boldsymbol{x} = (1, -1)$ 比较. 我们有时希望残差更小, 有时希望 $\Delta\boldsymbol{x}$ 更小, 因此两种途径都是可行的.

14. (a) 计算第 13 题中 $\boldsymbol{A}$ 的行列式, 并计算 $\boldsymbol{A}^{-1}$;

(b) 计算 $\|\boldsymbol{A}\|$ 和 $\left\|\boldsymbol{A}^{-1}\right\|$, 并证明 $c > 10^6$.

第 15—19 题是关于向量范数的, 除了通常的 $\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{x}}$, 还考虑其他的向量范数.

15. n 维向量 $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的 "ℓ^1 范数" 和 "ℓ^∞ 范数" 分别定义为

$$\|\boldsymbol{x}\|_1 = |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|, \quad \|\boldsymbol{x}\|_\infty = \max_{1\le i\le n} |x_i| .$$

分别计算 R^5 中下列两个向量的三种范数 $\|\boldsymbol{x}\|, \|\boldsymbol{x}\|_1$ 及 $\|\boldsymbol{x}\|_\infty$:

(a) $\boldsymbol{x} = (1, 1, 1, 1, 1)$; (b) $\boldsymbol{x} = (0.1, 0.7, 0.3, 0.4, 0.5)$.

16. 对 n 维向量 $\boldsymbol{x}$, 证明

$$\|\boldsymbol{x}\|_\infty \le \|\boldsymbol{x}\| \le \|\boldsymbol{x}\|_1.$$

由施瓦茨不等式, 证明 $\dfrac{\|\boldsymbol{x}\|}{\|\boldsymbol{x}\|_\infty}$ 及 $\dfrac{\|\boldsymbol{x}\|_1}{\|\boldsymbol{x}\|}$ 不大于 $\sqrt{n}$. 哪个向量 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 可使前述比值分别等于 $\sqrt{n}$?

17. 所有向量范数均应满足三角不等式. 证明

$$\|\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\|_\infty \le \|\boldsymbol{x}\|_\infty + \|\boldsymbol{y}\|_\infty, \quad \|\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\|_1 \le \|\boldsymbol{x}\|_1 + \|\boldsymbol{y}\|_1.$$

18. 向量范数也应满足 $\|c\boldsymbol{x}\| = |c|\,\|\boldsymbol{x}\|$. 当 $\boldsymbol{x} \neq 0$ 时, 向量的范数都为正. 下列哪些式子可定义 R^2 中向量 (x_1, x_2) 的范数?

$$\|\boldsymbol{x}\|_A = |x_1| + 2|x_2|, \qquad \|\boldsymbol{x}\|_B = \min\{|x_1|, |x_2|\},$$

$$\|\boldsymbol{x}\|_C = \|\boldsymbol{x}\| + \|\boldsymbol{x}\|_\infty, \qquad \|\boldsymbol{x}\|_D = \|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\| \quad (\text{结论取决于具体的 } \boldsymbol{A}).$$

挑 战 题

19. 对 n 维向量 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$, 通过选取分量 $y_i = \pm 1$ 使 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{y}$ 尽可能大, 并证明 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{y} \leq \|\boldsymbol{x}\|_1 \|\boldsymbol{y}\|_\infty$.

20. "$-1, 2, -1$" 三对角差分矩阵 $\boldsymbol{K}$ 的特征值为 $\lambda = 2 - 2\cos\frac{j\pi}{n+1}$. 估计 $\lambda_{\min}, \lambda_{\max}$, 以及 $c = \text{cond}(\boldsymbol{K}) = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}$. 随着 n 的增加, 条件数 $c \approx Cn^2$, 其中的常数 C 为多少? 使用命令 `eig(K)` 和 `cond(K)`, 分别取 $n = 10, 100, 1000$ 验证上面的估计.

11.3 迭代法与预条件子

到目前为止, 求解 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的方法都可归为直接法: 对给定的 $\boldsymbol{A}$ 直接变形. 现在我们来考虑迭代法, 该方法利用一个更简单的矩阵 $\boldsymbol{S}$ 来替代矩阵 $\boldsymbol{A}$, 而将差值 $\boldsymbol{T}=\boldsymbol{S}-\boldsymbol{A}$ 移至方程的右边. 用矩阵 $\boldsymbol{S}$ 替代矩阵 $\boldsymbol{A}$, 可使问题变得更易求解, 其代价是必须重复计算这一组更简单的式子.

迭代法非常容易构造. 只需将 $\boldsymbol{A}$ 分解为恰当的 $\boldsymbol{S}-\boldsymbol{T}$, 进而将 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 改写为

$$\boldsymbol{Sx}=\boldsymbol{Tx}+\boldsymbol{b}. \tag{1}$$

与直接法相比, 迭代法的新颖之处在于无需求解原方程组, 而是迭代计算 (1) 式. 由每一步迭代值 $\boldsymbol{x}_k$ 可得到下一步迭代值 $\boldsymbol{x}_{k+1}$:

迭代格式 $$\boldsymbol{Sx}_{k+1}=\boldsymbol{Tx}_k+\boldsymbol{b}. \tag{2}$$

由任意初值 $\boldsymbol{x}_0$, 迭代一次得 $\boldsymbol{Sx}_1=\boldsymbol{Tx}_0+\boldsymbol{b}$, 继续迭代得 $\boldsymbol{Sx}_2=\boldsymbol{Tx}_1+\boldsymbol{b}\cdots$ 运用迭代法求解时, 进行 100 次这样的迭代是非常普遍的——通常迭代次数会更多. 当 $\boldsymbol{x}_{k+1}$ 非常接近 $\boldsymbol{x}_k$ (如有可能) 时, 或者当残差 $\boldsymbol{r}_k=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{Ax}_k$ 接近零向量时, 迭代过程停止. 迭代法的目标是使迭代值越来越接近真解, 而且要比消元法更快. 当 $\boldsymbol{x}_k$ 收敛时, 迭代值序列的极限 $\boldsymbol{x}_\infty$ 即为 (1) 式的解: $\boldsymbol{Sx}_\infty=\boldsymbol{Tx}_\infty+\boldsymbol{b}$, 也即 $\boldsymbol{Ax}_\infty=\boldsymbol{b}$.

分解 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{S}-\boldsymbol{T}$ 的两个依据是单步计算速度和迭代值收敛速度. 单步计算速度取决于 $\boldsymbol{S}$, 迭代值收敛速度取决于 $\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{T}$:

(1) 在 (2) 式中, 为了易于计算 $\boldsymbol{x}_{k+1}$, “预条件子” $\boldsymbol{S}$ 可以选为 $\boldsymbol{A}$ 的对角线部分或三角形部分. 有时也使用 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{L}_0\boldsymbol{U}_0$, 相较于原分解 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LU}$, $\boldsymbol{L}_0$ 与 $\boldsymbol{U}_0$ 含有更多零元. 这个方法称为 “不完全 LU 分解方法”.

(2) $\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_k$ (即误差 $\boldsymbol{e}_k$) 应当快速收敛至零向量. (1) 式减去 (2) 式可消去 $\boldsymbol{b}$, 即得关于 $\boldsymbol{e}_k$ 的误差方程:

误差方程 $$\boldsymbol{Se}_{k+1}=\boldsymbol{Te}_k \text{ 即 } \boldsymbol{e}_{k+1}=\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{Te}_k. \tag{3}$$

这意味着每一步误差将左乘 $\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{T}$. 若 $\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{T}$ 很 “小”, 它的幂也会快速收敛至零矩阵. 但是, 所谓的 “小” 应如何刻画呢?

若采用最极端的分解 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{A},\boldsymbol{T}=\boldsymbol{O}$, 那么迭代的第一步对应原方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$. 由于 $\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{T}$ 为零向量, 迭代值显然收敛, 但对于求原方程组并无帮助. 因此, 对矩阵 $\boldsymbol{S}$ 的选择就是单步计算速度 (对应一个简单的 $\boldsymbol{S}$) 与迭代值快速收敛 (对应的 $\boldsymbol{S}$ 近似 $\boldsymbol{A}$) 之间的权衡. 下面给出矩阵 $\boldsymbol{S}$ 的一些取法:

(1) $\boldsymbol{S}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的对角线部分 (对应雅可比迭代法);

(2) $\boldsymbol{S}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的下三角形部分且包含对角元素 (对应高斯-赛德尔 (Gauss-Seidel) 迭代法);

(3) $\boldsymbol{S}$ 为 $\boldsymbol{L}$ 的近似值左乘 $\boldsymbol{U}$ 的近似值 (对应不完全 LU 分解方法).

接下来考虑的第一个问题涉及线性代数理论: 什么时候 $\boldsymbol{x}_k$ 会收敛到 $\boldsymbol{x}$? 事实上, $|\lambda|_{\max}$ 决定了收敛速度. 在雅可比迭代法和高斯-赛德尔迭代法的例子中, 我们将计算 "谱半径" $|\lambda|_{\max}$, 即迭代矩阵 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{T}$ 中绝对值最大的特征值.

谱半径 $\rho(\boldsymbol{B})$ 控制收敛速度

方程 (3) 为 $\boldsymbol{e}_{k+1}=\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{T}\boldsymbol{e}_k$. 每一次迭代后, 误差都将左乘矩阵 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{T}$, 则 k 次迭代之后的误差为 $\boldsymbol{e}_k=\boldsymbol{B}^k\boldsymbol{e}_0$. 因此, 当矩阵 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{T}$ 的幂趋于零矩阵时, 误差将趋于零向量. 下面将看到矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征值——尤其是绝对值最大的特征值——如何控制矩阵的幂 $\boldsymbol{B}^k$.

矩阵的幂 $\boldsymbol{B}^k$ 趋于零矩阵当且仅当矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的所有特征值 λ 都满足 $|\lambda|<1$. 同时, 收敛速度由矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的谱半径 $\rho=\max|\lambda(\boldsymbol{B})|$ 控制.

判定迭代格式收敛的检验条件为 $|\lambda|_{\max}<1$, 这也意味着矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的实特征值的取值必须在 -1 到 1 之间, 复特征值 $\lambda=a+ib$ 必须满足 $|\lambda|^2=a^2+b^2<1$. 谱半径 "ρ" 实际上是 0 到矩阵 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{T}$ 的特征值的最大距离, 即 $\rho=|\lambda|_{\max}$.

为了理解为什么条件 $|\lambda|_{\max}<1$ 是必要的, 先假设起始误差 $\boldsymbol{e}_0$ 恰好是矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的一个特征向量, 则迭代一步后误差为 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{e}_0=\lambda\boldsymbol{e}_0$, 而迭代 k 次之后误差为 $\boldsymbol{B}^k\boldsymbol{e}_0=\lambda^k\boldsymbol{e}_0$. 如果我们以一个特征向量作为起始误差, 那么后续的迭代误差都与该特征向量有关, 并且因子 λ^k 趋于 0 当且仅当 $|\lambda|<1$. 由此可见, 特征值满足条件 $|\lambda|_{\max}<1$.

为了理解为什么条件 $|\lambda|_{\max}<1$ 是充分的, 可以假设 $\boldsymbol{e}_0$ 能表示为矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量的线性组合形式: 设 $\boldsymbol{e}_0=c_1\boldsymbol{x}_1+c_2\boldsymbol{x}_2+\cdots+c_n\boldsymbol{x}_n$, 迭代 k 次可得

$$\boldsymbol{e}_k=c_1\lambda_1^k\boldsymbol{x}_1+c_2\lambda_2^k\boldsymbol{x}_2+\cdots+c_n\lambda_n^k\boldsymbol{x}_n. \tag{4}$$

上式由矩阵特征向量的性质很容易得到! 当左乘矩阵 $\boldsymbol{B}$ 以后, 每一个特征向量 $\boldsymbol{x}_i$ 都需乘 λ_i. 如果所有的特征值 λ_i 都满足 $|\lambda_i|<1$, 则由 (4) 式可知误差 $\boldsymbol{e}_k$ 趋向于零向量.

例 1 矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0.6 & 0.5\\ 0.6 & 0.5\end{bmatrix}$ 满足 $\lambda_{\max}=1.1$, $\boldsymbol{B}'=\begin{bmatrix}0.6 & 1.1\\ 0 & 0.5\end{bmatrix}$ 满足 $\lambda_{\max}=0.6$.

$\boldsymbol{B}^2$ 等于 $1.1\boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{B}^3$ 等于 $(1.1)^2\boldsymbol{B}$. 由此可见矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的幂 (的范数) 将会无限增大. 而矩阵 $\boldsymbol{B}'$ 的幂则截然不同. 矩阵 $(\boldsymbol{B}')^k$ 对角线上的元素为 $(0.6)^k$ 和 $(0.5)^k$, 同时非对角线上的元素也含有 $\rho^k=(0.6)^k$, 这说明 $(\boldsymbol{B}')^k$ 将收敛到零矩阵, 并且 $\lambda_{\max}=0.6$ 控制着收敛速度.

注 当特征向量太少时, (4) 式是不正确的. 对于矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量缺失以及不能对角化的情形, 我们需要研究它的若尔当标准形:

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{M}\boldsymbol{J}\boldsymbol{M}^{-1},\ 且\ \boldsymbol{B}^k=\boldsymbol{M}\boldsymbol{J}^k\boldsymbol{M}^{-1}. \tag{5}$$

第 8.3 节展示了 $\boldsymbol{J}$ 和 $\boldsymbol{J}^k$ 是如何由具有重复特征值的 “子块” 组成的:

$$\boldsymbol{J}\text{ 中的 }2\times 2\text{ 子块矩阵的幂为 }\begin{bmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{bmatrix}^k=\begin{bmatrix}\lambda^k & k\lambda^{k-1}\\ 0 & \lambda^k\end{bmatrix}.$$

如果 $|\lambda|<1$, 那么因子 k 的增大被衰减的因子 λ^{k-1} 抵消, 因此上述矩阵的幂将趋于零矩阵. 这一结论适用于所有的若尔当块, 即

无论矩阵 $\boldsymbol{B}$ 是否可对角化, 当 $\rho=|\lambda|_{\max}<1$ 时, $\boldsymbol{B}^k\to\boldsymbol{O}$ 并且收敛速度取决于 ρ.

雅可比迭代法对比高斯–赛德尔迭代法

现在通过分解矩阵 $\boldsymbol{A}$ 来求解一个特殊的 2×2 问题, 读者要特别注意谱半径 $|\lambda|_{\max}$.

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}\quad\begin{cases}2u-v=4\\ -u+2v=-2\end{cases}\quad\text{的真解为}\quad\begin{bmatrix}u\\ v\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\ 0\end{bmatrix}.\tag{6}$$

第一种分解使用雅可比迭代法. 将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的对角元素放到左边 (即得矩阵 $\boldsymbol{S}$), 并将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的非对角元素移到右边 (即得矩阵 $\boldsymbol{T}$), 则可以构造迭代格式:

雅可比迭代	$\boldsymbol{Sx}_{k+1}=\boldsymbol{Tx}_k+\boldsymbol{b}$,	$\begin{cases}2u_{k+1}=v_k+4\\ 2v_{k+1}=u_k-2\end{cases}$.

将初值设置为 $u_0=v_0=0$, 迭代一步可得 $u_1=2$ 以及 $v_1=-1$. 继续迭代下去可得

$$\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\-1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}\frac{3}{2}\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\-\frac{1}{4}\end{bmatrix},\begin{bmatrix}\frac{15}{8}\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\-\frac{1}{16}\end{bmatrix},\cdots,\text{趋于}\begin{bmatrix}2\\0\end{bmatrix}.$$

由此可见迭代值是收敛的. 在第 1, 3, 5 步迭代中 v 对应的值为 $-1,-\frac{1}{4},-\frac{1}{16}$, 可以看到它的值每迭代两步变为原来的四分之一. 误差方程为 $\boldsymbol{Se}_{k+1}=\boldsymbol{Te}_k$:

误差方程	$\begin{bmatrix}2&0\\0&2\end{bmatrix}\boldsymbol{e}_{k+1}=\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}\boldsymbol{e}_k$, 即 $\boldsymbol{e}_{k+1}=\begin{bmatrix}0&\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2}&0\end{bmatrix}\boldsymbol{e}_k$.	(7)

最后的矩阵 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{T}$ 的特征值为 $\frac{1}{2}$ 和 $-\frac{1}{2}$, 因此谱半径为 $\rho(\boldsymbol{B})=\frac{1}{2}$:

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}0&\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2}&0\end{bmatrix}\text{的谱半径 }|\lambda|_{\max}=\frac{1}{2},\quad\text{且}\quad\begin{bmatrix}0&\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2}&0\end{bmatrix}^2=\begin{bmatrix}\frac{1}{4}&0\\0&\frac{1}{4}\end{bmatrix}.$$

由此可知, 在这个特殊的例子中, 误差总是每迭代两步就精确地缩小为原来的四分之一. 研究表明, 当矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的主对角线元素 (绝对值) 大于非对角线元素 (绝对值) 时, 雅可比迭代法非常有效. 主对角线元素生成的矩阵是 $\boldsymbol{S}$, 剩余元素生成的矩阵是 $-\boldsymbol{T}$. 因此, 用雅可比迭代法时, 我们希望矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的对角元素的绝对值为一行中最大的.

例子中的特征值 $\lambda = \frac{1}{2}$ 比较小, 十次迭代之后误差会下降为原来的 $\frac{1}{2^{10}} = \frac{1}{1\,024}$, 这在实际问题中并不常见. 更典型的情形是 $|\lambda|_{\max} = 0.99$ 或者 0.999, 此时计算量更大.

第二种分解使用高斯-赛德尔迭代法, 将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的整个下三角部分设置为 $\boldsymbol{S}$:

高斯–赛德尔迭代法

$$\begin{cases} 2u_{k+1} = v_k + 4 \\ -u_{k+1} + 2v_{k+1} = -2 \end{cases}, \quad \text{即} \quad \begin{cases} u_{k+1} = \frac{1}{2}v_k + 2 \\ v_{k+1} = \frac{1}{2}u_{k+1} - 1 \end{cases}. \tag{8}$$

这里需要注意迭代格式的变化. 由第一个方程得到的迭代值 u_{k+1} 可以直接在第二个方程中使用. 在雅可比迭代法中, 我们需要保存 u_k 直到当前迭代步骤完成. 而在高斯-赛德尔迭代法中, 获得 u_{k+1} 后即可丢弃已有的 u_k, 这可以减少一半存储量, (通常) 还可以加速迭代过程, 而且计算量不会超过雅可比迭代法的.

现在利用另一组初值 $u_0 = 0$ 和 $v_0 = -1$ 来测试高斯-赛德尔迭代法:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{4} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{15}{8} \\ -\frac{1}{16} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{63}{32} \\ -\frac{1}{64} \end{bmatrix}, \cdots, \text{趋于} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

第一个分量的误差分别为 $2, \frac{1}{2}, \frac{1}{8}, \frac{1}{32}$. 第二个分量的误差分别为 $-1, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{16}, -\frac{1}{32}$. 可以看到每迭代一步 (而不是迭代两步) 误差就下降为原来的 $\frac{1}{4}$. 高斯-赛德尔迭代法的效率是雅可比迭代法的两倍. 当 $\boldsymbol{A}$ 是正定三对角矩阵时, 可以得到这两种迭代法对应矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的谱半径 ρ_{GS} 与 ρ_{J} 的关系: $\rho_{\mathrm{GS}} = (\rho_{\mathrm{J}})^2$. 例如, 对上述例子,

$$\boldsymbol{S} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{且} \quad \boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}.$$

高斯-赛德尔迭代法对应的矩阵 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{T}$ 的特征值是 0 和 $\frac{1}{4}$. 作为对比, 雅可比迭代法对应的特征值为 $\frac{1}{2}$ 和 $-\frac{1}{2}$.

接下来介绍逐次超松弛 (successive over relaxation, 简记为 SOR) 方法. 该方法的思想是在迭代中引入一个参数 ω, 然后通过选取 ω 的值使得矩阵 $\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{T}$ 的谱半径尽可能小.

将方程 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 改写为 $\omega\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \omega\boldsymbol{b}$. SOR 方法中矩阵 $\boldsymbol{S}$ 的对角元素与原矩阵 $\boldsymbol{A}$ 相同, 但是对角线以下部分使用矩阵 $\omega\boldsymbol{A}$ 中的对应元素, 右端矩阵 $\boldsymbol{T}$ 则取为 $\boldsymbol{S} - \omega\boldsymbol{A}$. 对上述

例子, 可构造

SOR 方法

$$\begin{cases} 2u_{k+1} = (2-2\omega)u_k + \omega v_k + 4\omega \\ -\omega u_{k+1} + 2v_{k+1} = (2-2\omega)v_k - 2\omega \end{cases}. \tag{9}$$

虽然上式形式上看起来更复杂, 但是使用计算机求解时一如既往地快. SOR 方法可看成含有可调参数 ω 的高斯-赛德尔迭代法, 最优的 ω 取值可以使该算法运行更快.

下面将介绍特定的 n 阶测试矩阵——作者最喜欢的 "$-1, 2, -1$" 三对角矩阵 $\boldsymbol{K}$, 并讨论运用上述三种迭代方法时对应矩阵的谱半径. $\boldsymbol{K}$ 的对角元素为 2, 并且其上、下元素都为 -1. 在上述的例子中 $n = 2$, 因此可知 $\cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ 是雅可比迭代法的特征值, 并且将 $|\lambda|_{\max}$ 平方可得高斯-赛德尔迭代法对应矩阵的谱半径.

将 n 阶 "$-1, 2, -1$" 三对角矩阵分解为 $\boldsymbol{K} = \boldsymbol{S} - \boldsymbol{T}$, 并计算矩阵 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{T}$ 的特征值, 可得

雅可比迭代法 ($\boldsymbol{S}$ 为 "$0, 2, 0$" 三对角矩阵): $\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{T}$ 的谱半径

$$|\lambda|_{\max} = \cos\frac{\pi}{n+1};$$

高斯-赛德尔迭代法 ($\boldsymbol{S}$ 为 "$-1, 2, 0$" 三对角矩阵): $\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{T}$ 的谱半径

$$|\lambda|_{\max} = \left(\cos\frac{\pi}{n+1}\right)^2;$$

SOR 迭代法 (最优 ω): $\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{T}$ 的谱半径

$$|\lambda|_{\max} = \frac{\left(\cos\frac{\pi}{n+1}\right)^2}{\left(1+\sin\frac{\pi}{n+1}\right)^2}.$$

值得注意的是: 系数矩阵为 "$-1, 2, -1$" 三对角矩阵时, 不适合使用迭代法求解, 因为对三对角矩阵进行消元速度非常快 (得到精确 LU 分解). 迭代法适用于在远离中心对角线位置含有非零元的大型稀疏矩阵, 对这类矩阵进行 LU 分解后, 得到的 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{U}$ 会比原矩阵含有更多的非零元. 这个将零元变成非零元的过程就是使消元法计算量很大的原因.

最后再介绍一种分解. "不完全 LU 分解方法" 的思想是将 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{U}$ 中的绝对值很小的非零元改为零, 以得到三角形矩阵 $\boldsymbol{L}_0$ 和 $\boldsymbol{U}_0$, 且它们为稀疏矩阵. 在该分解方法中左边 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{L}_0\boldsymbol{U}_0$, 且每一步迭代都运行很快:

不完全 LU 分解方法 $\quad \boldsymbol{L}_0\boldsymbol{U}_0\boldsymbol{x}_{k+1} = (\boldsymbol{L}_0\boldsymbol{U}_0 - \boldsymbol{A})\boldsymbol{x}_k + \boldsymbol{b}.$

在上式右边进行稀疏矩阵-向量乘法: 先计算 $\boldsymbol{U}_0\boldsymbol{x}_k$, 再计算 $\boldsymbol{L}_0(\boldsymbol{U}_0\boldsymbol{x}_k)$. 不要直接用 $\boldsymbol{L}_0$ 左乘 $\boldsymbol{U}_0$, 因为它们都是矩阵, 计算量会大很多. 然后, 在上式左边依次进行向下和向上的替换即可得到 $\boldsymbol{x}_{k+1}$. 如果 $\boldsymbol{L}_0\boldsymbol{U}_0$ 和矩阵 $\boldsymbol{A}$ 很接近, 那么 $|\lambda|_{\max}$ 就比较小, 只需迭代几步就能得到非常精确的解.

多重网格法和共轭梯度法

虽然雅可比迭代法和高斯-赛德尔迭代法是非常优秀的方法, 但它们仍有改进的空间. 通常误差的 "低频" 部分[①]衰减非常慢, 因此需要多次迭代, 有两个非常重要的想法给解决这个问题带来了巨大的进展. 多重网格法可在求解某些规模为 n 的问题时只需要 $O(n)$ 步; 带有恰当前置条件的共轭梯度法已成为数值线性代数中最受欢迎和最强大的算法之一.

多重网格法 用粗网格求解更小规模问题时, 每一次迭代计算量会更小, 计算速度会更快. 然后在粗网格值之间进行插值, 进而快速求解全尺度问题. 使用多重网格可以向下和向后移动 4 个网格层.

共轭梯度法 像 $\boldsymbol{x}_{k+1}=\boldsymbol{x}_k-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_k+\boldsymbol{b}$ 这样的普通迭代, 每次计算都需要计算矩阵-向量的乘积 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_k$. 如果 $\boldsymbol{A}$ 是稀疏矩阵, 那么计算量就不大. 每次迭代都向包含逼近值且不断扩张的 "克雷洛夫空间" (见习题 22 前的说明) 增加了一个基向量. 上述迭代表明, $\boldsymbol{x}_{k+1}$ 可写为 $\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_0,\cdots,\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{x}_0$ 的线性组合再加向量 $\boldsymbol{b}$, 但是所得的组合系数并非最优. 普通迭代虽然形式很简单, 但是远未达到最优效果.

共轭梯度法 (conjugate gradient method, 简称 CG 法) 在每一步都选择构成 $\boldsymbol{x}_k$ 的最佳组合, 额外计算量 (除去一次涉及 $\boldsymbol{A}$ 的矩阵-向量乘法) 不是很大. 我们将在习题集中给出 CG 迭代法的思想. 需要注意的是, 该方法是针对系数矩阵为对称正定矩阵的方程组构造的. 当矩阵 $\boldsymbol{A}$ 不对称时, 一个好的选择是广义最小残差法 (generalized minimal residual method, 简称 GMRES 方法). 当 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^T$ 不定时, 可以利用最小残差法 (minimal residual method, 简称 MINRES 方法). 围绕对每个迭代值 $\boldsymbol{x}_k$ 进行最优选择的思想, 人们已经开辟了一个高性能迭代方法的领域.

作者的教材 *Computational Science and Engineering* 更详细地介绍了多重网格法和 CG 法. 在有关数值线性代数的书籍中, 特雷费森·鲍 (Trefethen Bau) 的书当之无愧地广受欢迎 (其他的当然也很棒), 戈吕布-文·罗恩的书研究更深入.

本节习题集中再现了从 $\boldsymbol{x}_{k-1}$ 到 $\boldsymbol{x}_k$ 的每个共轭梯度循环中的五个步骤, 通过计算新的逼近值 $\boldsymbol{x}_k$、新的残差 $\boldsymbol{r}_k=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_k$ 和新的搜索方向 $\boldsymbol{d}_k$ 来寻找下一个 $\boldsymbol{x}_{k+1}$.

习题集中针对原始矩阵 $\boldsymbol{A}$ 编写了上述操作步骤, 但是使用预条件子 $\boldsymbol{S}$ 可以加快迭代值的收敛速度. 我们的原始方程组是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$, 预条件方程为 $\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{b}$. 将代码进行小的改动就能得到预条件共轭梯度法——求解正定系统最重要的迭代方法.

迭代法最大的竞争者是直接消元法, 后者可以将方程组重新排序以最大程度利用系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中的零元. 总体来说, 其他方法要超越高斯消元法并不容易.

求特征值的迭代法

现在将目光由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 转向 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}$. 迭代法对于求解线性方程组只是可选方法之一, 但对于求矩阵的特征值却是必须使用的. 一个 $n\times n$ 矩阵的特征值 λ 是某个关于 λ 的 n 次多项式的根, 矩阵 $\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}$ 的行列式的最高次项为 $(-\lambda)^n$. 本教材无意给读者留下 "求特征值应该求多项式的根" 这一印象! 因为利用 $\det(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})=0$ 来计算特征值是一种非常低效的方法——除非 n 很小.

[①]译者注: 一些矩阵的特征向量可用正弦函数、余弦函数描述, 如范例 6.5C.

当 $n>4$ 时, 求解 $\det(\boldsymbol{A}-\lambda \boldsymbol{I})=0$ 的一般公式不存在. 更糟糕的是, λ 的值可能非常不稳定, 即 $\boldsymbol{A}$ 的微小变化可能引发 λ 的较大变化. 最好利用矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的自身特征, 逐渐将其化为对角矩阵或三角形矩阵, 这时特征值会出现在对角线上. 相关程序代码可参见 LAPACK 库——搜索 netlib.org lapack 以免费使用这些代码. 这个库结合了早期的 LINPACK 和 EISPACK, 并进行了许多改进 (使用位于 BLAS 第 3 级的矩阵-矩阵运算). 这是一个 Fortran 77 程序包, 用于在高性能计算机上求解线性代数问题. 在个人电脑上, 一个高质量的矩阵计算包是必须的. 对于能够实现并行计算的超级计算机, 可以利用 ScaLAPACK 程序包和块消元方法.

我们将简要讨论用幂法和 QR 法 (LAPACK 选用了该方法) 计算矩阵的特征值. 这里仅给出计算方法, 而不提供具体代码.

(1) 幂法和反幂法 选择任意向量 $\boldsymbol{u}_0$ 作为初始值. 用矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{u}_0$ 可得 $\boldsymbol{u}_1$, 再用 $\boldsymbol{A}$ 左乘可得 $\boldsymbol{u}_2$. 如果将 $\boldsymbol{u}_0$ 表示为 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量的线性组合, 那么 $\boldsymbol{A}$ 左乘特征向量 $\boldsymbol{x}_i$ 相当于特征值 λ_i 乘 $\boldsymbol{x}_i$, 逐次进行 k 步之后可以得到 $(\lambda_i)^k$:

$$\boldsymbol{u}_k=\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{u}_0=c_1\lambda_1^k\boldsymbol{x}_1+c_2\lambda_2^k\boldsymbol{x}_2+\cdots+c_n\lambda_n^k\boldsymbol{x}_n. \tag{10}$$

随着上述幂法的继续, 最大特征值[①]开始占主导地位. 如果 λ_1 最大, 则向量 $\boldsymbol{u}_k$ 的方向趋于占主导的特征向量 $\boldsymbol{x}_1$ 的方向. 利用如下马尔可夫矩阵计算可以看出这一点:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0.9 & 0.3\\ 0.1 & 0.7\end{bmatrix}\quad \text{的最大特征值}\quad \lambda_{\max}=1,\quad \text{对应特征向量}\quad \begin{bmatrix}0.75\\ 0.25\end{bmatrix}.$$

初始值设置为 $\boldsymbol{u}_0$, 并且每一步都用矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左乘:

$$\boldsymbol{u}_0=\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{u}_1=\begin{bmatrix}0.9\\ 0.1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{u}_2=\begin{bmatrix}0.84\\ 0.16\end{bmatrix},\quad \cdots,\quad \text{趋于}\quad \boldsymbol{u}_\infty=\begin{bmatrix}0.75\\ 0.25\end{bmatrix}.$$

幂法的收敛速度取决于第二大特征值 λ_2 与最大特征值 λ_1 的比值. 我们并非希望 λ_1 很小, 而是希望 $\frac{\lambda_2}{\lambda_1}$ 比较小. 这里 $\lambda_2=0.6$ 且 $\lambda_1=1$, 因此收敛速度较快. 对于大规模矩阵, 经常会出现情形是比值 $|\frac{\lambda_2}{\lambda_1}|$ 非常接近 1, 这时幂法的收敛速度就很慢了.

有没有办法求出最小特征值? 这在实际应用中非常重要. 事实上, 可以通过反幂法求最小特征值: 用矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 而不是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{u}_0$. 因为通常不想计算 $\boldsymbol{A}^{-1}$, 所以实际上是要求解方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_1=\boldsymbol{u}_0$. 通过保存 LU 分解因子, 下一步计算 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_2=\boldsymbol{u}_1$ 就非常高效了, 重复 k 步可得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_k=\boldsymbol{u}_{k-1}$:

反幂法

$$\boldsymbol{u}_k=\boldsymbol{A}^{-k}\boldsymbol{u}_0=\frac{c_1\boldsymbol{x}_1}{\lambda_1^k}+\frac{c_2\boldsymbol{x}_2}{\lambda_2^k}+\cdots+\frac{c_n\boldsymbol{x}_n}{\lambda_n^k}. \tag{11}$$

现在最小特征值 $\lambda_{\min}$ 处于主导地位: 当它非常小时, 因子 $\frac{1}{\lambda_{\min}^k}$ 是非常大的.

[①]译者注: 这里都是按绝对值来讨论特征值.

为了提高收敛速度, 可以将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 转化为 $\boldsymbol{A}-\lambda^*\boldsymbol{I}$ 来使 $\lambda_{\min}$ 变得更小. 这种转化并不会改变特征向量. (λ^* 可以取自 $\boldsymbol{A}$ 的对角元素, 更好的选择是瑞利商 $\frac{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}}$.) 如果 λ^* 非常接近 $\lambda_{\min}$, 那么 $(\boldsymbol{A}-\lambda^*\boldsymbol{I})^{-1}$ 有非常大的特征值 $(\lambda_{\min}-\lambda^*)^{-1}$. 转化后的反幂法每一步都会用这个很大的特征值来乘特征向量, 那么这个特征向量将很快占主导地位.

(2) QR 方法 该方法是数值线性代数中一个很重要的成就. 六十年前, 特征值的计算方法非常低效并且不准确. 人们甚至都没有意识到利用 $\det(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})=0$ 来求矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值是一个糟糕的方法. 雅可比曾建议应该将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 逐步化为三角形矩阵——这时特征值会自动出现在对角线上. 他也使用 2×2 旋转来生成非对角线上的零元. (可惜的是, 之前的零元会再次变成非零元, 但雅可比的方法在并行计算机上得到了部分应用.) 当前计算特征值首选 QR 方法.

想要获得矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, 用 QR 方法的基本步骤是将 $\boldsymbol{A}$ 分解为 $\boldsymbol{QR}$. 由第 4.4 节的格拉姆-施密特方法, $\boldsymbol{Q}$ 具有正交列而 $\boldsymbol{R}$ 是三角形矩阵. 求特征值的关键思想是: 交换 $\boldsymbol{Q}$ 和 $\boldsymbol{R}$ 相乘的顺序, 新得到的矩阵是 $\boldsymbol{A}_1=\boldsymbol{RQ}$. 矩阵 $\boldsymbol{RQ}$ 和 $\boldsymbol{QR}$ 的特征值相同, 因为 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{QR}$ 和 $\boldsymbol{A}_1=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}$ 相似:

$$\text{由 } \boldsymbol{QRx}=\lambda\boldsymbol{x} \text{ 可得 } \boldsymbol{RQ}\left(\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{x}\right)=\lambda\left(\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{x}\right). \tag{12}$$

重复进行上述操作, 将新矩阵 $\boldsymbol{A}_1$ 分解成 $\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{R}_1$, 然后交换这两个矩阵得到 $\boldsymbol{A}_2=\boldsymbol{R}_1\boldsymbol{Q}_1$. 矩阵 $\boldsymbol{A}_2$ 是 $\boldsymbol{A}_1$ 的相似矩阵, 因而特征值没有改变. 可以发现, 随着 QR 方法的施行, $\boldsymbol{A}$ 的特征值开始出现在所得矩阵 $\boldsymbol{A}_n$ 的对角线上. 很快 $\boldsymbol{A}_n$ 的右下角就会出现一个比较准确的特征值. 在这种情况下, 可以去掉最后一行和最后一列, 并继续使用更小规模的矩阵来寻找下一个特征值.

结合另外两个技巧可使这个方法成功实施. 第一个技巧是先将 $\boldsymbol{A}_k$ 减去 $\boldsymbol{I}$ 的常数倍, 作 $\boldsymbol{QR}$ 分解后改写成 $\boldsymbol{RQ}$ 形式, 再加上 $\boldsymbol{I}$ 的相同常数倍以得到 $\boldsymbol{A}_{k+1}$:

分解 $\boldsymbol{A}_k-c_k\boldsymbol{I}$ 成 $\boldsymbol{Q}_k\boldsymbol{R}_k$, 下一个矩阵是 $\boldsymbol{A}_{k+1}=\boldsymbol{R}_k\boldsymbol{Q}_k+c_k\boldsymbol{I}$.

$\boldsymbol{A}_{k+1}$ 的特征值与 $\boldsymbol{A}_k$ 的相同, 因此也与原始矩阵 $\boldsymbol{A}_0=\boldsymbol{A}$ 的特征值相同. 好的常数 c 应接近一个暂时未知的特征值, 该特征值近似等于 $\boldsymbol{A}_{k+1}$ 的某个对角线元素, 这将告诉我们下一步到 $\boldsymbol{A}_{k+2}$ 如何选择一个更好的常数 c.

第二个技巧是在 QR 方法开始之前将某些非对角线元素转化为零元, 通常用一个消元步骤或者吉文斯旋转就可以做到, 但是不要忘记右乘对应矩阵的逆矩阵, 否则会改变特征值 λ. 例如,

$$\boldsymbol{EAE}^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&3\\1&4&5\\1&6&7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&5&3\\1&9&5\\0&4&2\end{bmatrix}$$

与 $\boldsymbol{A}$ 有相同的特征值. 次对角线上的非零元 1 和 4 无需处理. 虽然利用更多的消元矩阵 $\boldsymbol{E}$ 可以消去它们, 但右乘 $\boldsymbol{E}^{-1}$ 会使得对应位置再次出现非零元素. 这是一个 “黑森伯格矩阵” (主对角线正下方有一条非零次对角线), 左下角的零元在 QR 方法中仍保持为零元. 此时, 每个 QR 分解的算法复杂度将从 $O\left(n^3\right)$ 下降到 $O\left(n^2\right)$.

戈吕布和文·罗恩给出了针对黑森伯格矩阵结合第一个技巧使用 QR 方法的例子. 该例子计算了一步, 减去的矩阵是 $7\boldsymbol{I}$, 即将 $\boldsymbol{A}$ 的所有对角元素减 7, 最后需加上 $7\boldsymbol{I}$ 以得到 $\boldsymbol{A}_1$:

$$\text{由 } \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\\ 0 & 0.001 & 7\end{bmatrix} \text{ 可得 } \boldsymbol{A}_1=\begin{bmatrix}-0.54 & 1.69 & 0.835\\ 0.31 & 6.53 & -6.656\\ 0 & 0.000\,02 & 7.012\end{bmatrix}.$$

将 $\boldsymbol{A}-7\boldsymbol{I}$ 作 QR 分解, 进而可以得到 $\boldsymbol{A}_1=\boldsymbol{RQ}+7\boldsymbol{I}$. 注意那个非常小的元素 0.000 02. 对角线上的 7.012 几乎是 $\boldsymbol{A}_1$ 的一个精确特征值, 因此也几乎是 $\boldsymbol{A}$ 的一个精确特征值. 对矩阵 $\boldsymbol{A}_1$ 减去 $7.012\boldsymbol{I}$, 再施行一次 QR 方法将会得到非常好的精度.

对于大型稀疏矩阵的一些特征值, 可以考虑 ARPACK 程序库. 习题 25—27 描述了使基正交化的阿诺尔迪 (Arnoldi) 迭代法. 当 $\boldsymbol{A}$ 是对称矩阵时, 每个步骤只有三项. 最终矩阵将变成三对角形式, 这对于计算特征值是非常有利的.

习题集 11.3

第 1—12 题都是关于线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的迭代方法的.

1. 将 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 变形为 $\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b}$, 给出分解矩阵 $\boldsymbol{S}$ 和 $\boldsymbol{T}$, 并写出控制迭代格式 $\boldsymbol{x}_{k+1}=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}_k+\boldsymbol{b}$ 收敛性的迭代矩阵 $\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{T}$.

2. 如果 λ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, 那么 ____ 是矩阵 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}$ 的特征值. 如果 $\boldsymbol{A}$ 的实特征值取值从 ____ 到 ____, 那么 $\boldsymbol{B}$ 的实特征值的绝对值将小于 1.

3. 当矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{bmatrix}$ 时, 证明迭代格式 $\boldsymbol{x}_{k+1}=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}_k+\boldsymbol{b}$ 不收敛.

4. 证明 $\boldsymbol{B}^k$ 的范数不大于 $\|\boldsymbol{B}\|^k$. $\|\boldsymbol{B}\|<1$ 可以保证幂矩阵 $\boldsymbol{B}^k$ 趋于零矩阵, 因此收敛. 可从 $|\lambda|_{\max}$ 小于 $\|\boldsymbol{B}\|$ 的角度来考虑.

5. 证明如果 $\boldsymbol{A}$ 奇异, 那么所有的分解 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{S}-\boldsymbol{T}$ 对应的迭代格式 $\boldsymbol{Sx}_{k+1}=\boldsymbol{Tx}_k+\boldsymbol{b}$ 均不收敛. 可以证明当 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有 $\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{Tx}=\boldsymbol{x}$, 因此矩阵 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{T}$ 的特征值会出现 $\lambda=1$, 故分解失效.

6. 将 (6) 式中对角元素 2 改为 3, 并求出雅可比迭代方法中矩阵 $\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{T}$ 的特征值:

$$\boldsymbol{Sx}_{k+1}=\boldsymbol{Tx}_k+\boldsymbol{b} \quad \text{为} \quad \begin{bmatrix}3 & 0\\ 0 & 3\end{bmatrix}\boldsymbol{x}_{k+1}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}_k+\boldsymbol{b}.$$

7. 求应用于习题 6 的高斯-赛德尔方法中矩阵 $\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{T}$ 的特征值:

$$\begin{bmatrix}3 & 0\\ -1 & 3\end{bmatrix}\boldsymbol{x}_{k+1}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}_k+\boldsymbol{b}.$$

高斯-赛德尔迭代法中矩阵 $\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{T}$ 的 $|\lambda|_{\max}$ 会等于雅可比迭代法中相应矩阵的 $|\lambda|^2_{\max}$ 吗?

8. 证明对任何 2×2 矩阵 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, 高斯-赛德尔迭代法和雅可比迭代法中矩阵 $\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{T}$ 的谱半径 $|\lambda|_{\max}$ 分别等于 $\left|\frac{bc}{ad}\right|$ 和 $\left|\frac{bc}{ad}\right|^{\frac{1}{2}}$. 这里假定 $ad\neq 0$, 从而矩阵 $\boldsymbol{S}$ 可逆.

9. 给出高斯-赛德尔迭代法的代码 (用 MATLAB 或其他语言). 可以从 $\boldsymbol{A}$ 出发定义 $\boldsymbol{S}$ 和 $\boldsymbol{T}$, 或者直接从 a_{ij} 设置迭代循环. 当 $\boldsymbol{b}=(1,0,\cdots,0)$ 时, 分别对 10 阶、20 阶、50 阶 "$-1,2,-1$" 三对角矩阵 $\boldsymbol{A}$ 进行测试.

10. 高斯-赛德尔迭代法中迭代值 $\boldsymbol{x}^{\text{新}}$ 的第 i 个分量会用到 $\boldsymbol{x}^{\text{新}}$ 的前 $i-1$ 个分量:

$$\text{高斯-赛德尔迭代法}\quad x_i^{\text{新}}=x_i^{\text{旧}}+\frac{1}{a_{ii}}\left(b_i-\sum_{j=1}^{i-1}a_{ij}x_j^{\text{新}}-\sum_{j=i}^{n}a_{ij}x_j^{\text{旧}}\right).$$

如果每个 $x_i^{\text{新}}=x_i^{\text{旧}}$, 怎么证明解 $\boldsymbol{x}$ 是正确的? 雅可比迭代法对应的迭代公式是什么? 在上式括号外加入 ω 则对应 SOR 迭代法.

11. 将 (10) 式两边除以 λ_1^k 并解释为什么比值 $|\frac{\lambda_2}{\lambda_1}|$ 控制着幂法的收敛性. 构造一个使此方法不收敛的矩阵 $\boldsymbol{A}$.

12. 马尔可夫矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 0.9 & 0.3 \\ 0.1 & 0.7 \end{bmatrix}$ 的特征值为 $\lambda=1$ 和 0.6, 且幂法的迭代值 $\boldsymbol{u}_k=\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{u}_0$ 收敛到 $\begin{bmatrix} 0.75 \\ 0.25 \end{bmatrix}$. 给出 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征向量, 反幂法的迭代值 $\boldsymbol{u}_{-k}=\boldsymbol{A}^{-k}\boldsymbol{u}_0$ 会收敛到什么向量 (乘以 0.6^k 以后)?

13. $n-1$ 阶 "$-1,2,-1$" 三对角矩阵的特征值为 $\lambda_j=2-2\cos\frac{j\pi}{n}$. 为什么最小的特征值大约为 $\left(j\frac{\pi}{n}\right)^2$? 解释反幂法的收敛速度由 $\frac{\lambda_1}{\lambda_2}\approx\frac{1}{4}$ 控制.

14. 对矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ 和初始值 $\boldsymbol{u}_0=\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, 应用幂法 $\boldsymbol{u}_{k+1}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_k$ 迭代三次, 并求出幂法收敛到的特征向量.

15. 对第 14 题中的矩阵 $\boldsymbol{A}$, 取相同的初始值 $\boldsymbol{u}_0$, 应用反幂法 $\boldsymbol{u}_{k+1}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{u}_k$ 迭代三次, 求出 $\boldsymbol{u}_k$ 收敛到的特征向量.

16. 对如下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 使用求特征值的 QR 方法:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & 0 \end{bmatrix}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{R}=\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & ? \\ 0 & ? \end{bmatrix}.$$

证明 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{R}$ 中 (2,1) 位置的元素 $\sin\theta$ 在 $\boldsymbol{R}\boldsymbol{Q}$ 中降为 $-\sin^3\theta$ (计算 $\boldsymbol{R}$ 和 $\boldsymbol{R}\boldsymbol{Q}$). 这种 "三次收敛" 使 QR 方法可行.

17. 如果 $\boldsymbol{A}$ 是正交矩阵, 那么在 QR 分解时 $\boldsymbol{Q}=$ ____, $\boldsymbol{R}=$ ____. 因此 $\boldsymbol{R}\boldsymbol{Q}=$ ____. 这是无法使用 QR 方法求特征值的一个罕见情形.

18. 结合了平移技巧的 QR 方法将 $\boldsymbol{A}-c\boldsymbol{I}$ 分解为 $\boldsymbol{QR}$. 证明矩阵 $\boldsymbol{A}_1=\boldsymbol{RQ}+c\boldsymbol{I}$ 等于 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}$. 因此 $\boldsymbol{A}_1$ 和 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 ____ (但 $\boldsymbol{A}_1$ 更接近三对角矩阵).

19. 当 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^T$ 时, 用 “兰乔斯 (Lanczos) 方法” 可求出一组 a_j,b_j 以及正交向量组 $\boldsymbol{q}_j$ 使得

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{q}_j=b_{j-1}\boldsymbol{q}_{j-1}+a_j\boldsymbol{q}_j+b_j\boldsymbol{q}_{j+1}\quad(\boldsymbol{q}_0=\boldsymbol{0}).$$

两边同时左乘 $\boldsymbol{q}_j^T$, 求出计算 a_j 的公式. 该等式表示 $\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{QT}$, 其中 $\boldsymbol{T}$ 是一个三对角矩阵.

20. 习题 19 中的等式由以下循环发展而来, 其中 $b_0=1$ 且 $\boldsymbol{r}_0$ 为任意 $\boldsymbol{q}_1$:

$$\boldsymbol{q}_{j+1}=\frac{\boldsymbol{r}_j}{b_j};\ j=j+1;\ a_j=\boldsymbol{q}_j^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{q}_j;$$

$$\boldsymbol{r}_j=\boldsymbol{A}\boldsymbol{q}_j-b_{j-1}\boldsymbol{q}_{j-1}-a_j\boldsymbol{q}_j;\ b_j=\left\|\boldsymbol{r}_j\right\|.$$

编写一段代码并对 “$-1,2,1$” 三对角矩阵 $\boldsymbol{A}$ 进行测试. $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q}$ 应该等于 $\boldsymbol{I}$.

21. 假定使用 QR 方法分解的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是对称三对角矩阵. 令 $\boldsymbol{A}_1=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}$, 证明 $\boldsymbol{A}_1$ 是对称矩阵. 再令 $\boldsymbol{A}_2=\boldsymbol{RAR}^{-1}$, 证明 $\boldsymbol{A}_2$ 也是三对角矩阵. (根据对称性, 只需证明 $\boldsymbol{A}_2$ 的对角线下方符合三对角矩阵的特征.) 应用 QR 方法的最佳对象是对称三对角矩阵.

第 22—25 题展示了两类基本的迭代方法, 每一步都涉及 $\boldsymbol{Aq}$ 或者 $\boldsymbol{Ad}$.

快速处理大规模矩阵的关键点在于矩阵-向量乘法比矩阵-矩阵乘法快得多. 设迭代法选取的初始向量为 $\boldsymbol{b}$. 重复矩阵-向量乘法可以得到 $\boldsymbol{Ab},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{b},\cdots$, 这些向量通常不是相互正交的, 它们生成的空间称为克雷洛夫空间. 利用与格拉姆-施密特正交化方法相同的思想, 阿诺尔迪迭代法为该空间生成一组更好的正交基向量: $\boldsymbol{q}_1,\boldsymbol{q}_2,\cdots,\boldsymbol{q}_n$, 其中 $\boldsymbol{q}_{i+1}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{q}_i$ 与 $\boldsymbol{q}_1,\boldsymbol{q}_2,\cdots,\boldsymbol{q}_i$ 均正交.

以下伪代码展示了数值线性代数中最重要的两种算法: 阿诺尔迪迭代法给出了一组非常好的基, 而 CG 迭代法能够获得 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$ 很好的逼近解.

阿诺尔迪迭代法

$\boldsymbol{q}_1=\frac{\boldsymbol{b}}{\|\boldsymbol{b}\|}$
for $n=1$ to $N-1$
  $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{q}_n$
  for $j=1$ to n
    $h_{jn}=\boldsymbol{q}_j^T\boldsymbol{v}$
    $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}-h_{jn}\boldsymbol{q}_j$
  $h_{n+1,n}=\|\boldsymbol{v}\|$
  $\boldsymbol{q}_{n+1}=\frac{\boldsymbol{v}}{h_{n+1,n}}$

关于正定矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的共轭梯度迭代法

$\boldsymbol{x}_0=0,\boldsymbol{r}_0=\boldsymbol{b},\boldsymbol{d}_0=\boldsymbol{r}_0$
for $n=1$ to N
  $\alpha_n=\frac{\boldsymbol{r}_{n-1}^T\boldsymbol{r}_{n-1}}{\boldsymbol{d}_{n-1}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{d}_{n-1}}$ % $\boldsymbol{x}_{n-1}$ 到 $\boldsymbol{x}_n$ 的步长
  $\boldsymbol{x}_n=\boldsymbol{x}_{n-1}+\alpha_n\boldsymbol{d}_{n-1}$ % 近似解
  $\boldsymbol{r}_n=\boldsymbol{r}_{n-1}-\alpha_n\boldsymbol{A}\boldsymbol{d}_{n-1}$ % 新残差 $\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_n$
  $\beta_n=\frac{\boldsymbol{r}_n^T\boldsymbol{r}_n}{\boldsymbol{r}_{n-1}^T\boldsymbol{r}_{n-1}}$ % 优化这一步
  $\boldsymbol{d}_n=\boldsymbol{r}_n+\beta_n\boldsymbol{d}_{n-1}$ % 下一个搜索方向
% 注意: 每步迭代仅需 1 次矩阵-向量乘法, 即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{q}_n$ 以及 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{d}_{n-1}$

对于共轭梯度法, 残差 $\boldsymbol{r}_n$ 都是正交的, 并且搜索方向与 $\boldsymbol{A}$ 正交, 即 $\boldsymbol{d}_j^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{d}_k = 0$. 该方法通过在克雷洛夫空间 $= \text{span}\{\boldsymbol{b}, \boldsymbol{A}\boldsymbol{b}, \cdots, \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b}\}$ 中寻找使误差 $\boldsymbol{e}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}$ 最小化的向量来迭代求解 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$. 这是一个很好的算法.

22. 设对角矩阵 $\boldsymbol{A} = \text{diag}([1234])$, 向量 $\boldsymbol{b} = (1,1,1,1)$, 按照上述阿诺尔迪迭代法步骤, 迭代一步求出正交向量 $\boldsymbol{q}_1$ 和 $\boldsymbol{q}_2$.

23. 由阿诺尔迪迭代法可以逐列求出正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$, 使得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{H}$:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q} &= [\boldsymbol{A}\boldsymbol{q}_1 \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{q}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{q}_N] \\ &= [\boldsymbol{q}_1 \quad \boldsymbol{q}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{q}_N]\begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & \cdots & h_{1N} \\ h_{21} & h_{22} & \cdots & h_{2N} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & h_{NN} \end{bmatrix} \\ &= \boldsymbol{Q}\boldsymbol{H},\end{aligned}$$

$\boldsymbol{H}$ 是一个具有非零次对角线的 “黑森伯格” 矩阵. 解释为什么当 $\boldsymbol{A}$ 是对称矩阵时, 黑森伯格矩阵 $\boldsymbol{H} = \boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}$ 是对称的, 因此它是三对角矩阵.

24. 当 $\boldsymbol{A}$ 是对称矩阵时, 上述三对角矩阵 $\boldsymbol{H}$ 给出了兰乔斯迭代格式:

$$\text{三项递推式} \quad \boldsymbol{q}_{j+1} = \frac{1}{h_{j+1,j}}\left(\boldsymbol{A}\boldsymbol{q}_j - h_{j,j}\boldsymbol{q}_j - h_{j-1,j}\boldsymbol{q}_{j-1}\right),$$

利用 $\boldsymbol{H} = \boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}$ 说明为什么 $\boldsymbol{H}$ 的特征值与 $\boldsymbol{A}$ 的特征值相同? 对于大规模矩阵, “兰乔斯迭代法” 通过得到一个较小的三对角矩阵 $\boldsymbol{H}_k$ 来计算主特征值. 前文的 QR 方法可用于计算 $\boldsymbol{H}_k$ 的特征值.

25. 应用共轭梯度法求解 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} = \text{ones}(100,1)$, 其中 $\boldsymbol{A}$ 为 “$-1, 2, -1$” 二阶差分矩阵, 即 $\boldsymbol{A} = \text{toeplitz}([2\ -1\ \text{zeros}(1,98)])$. 画出由共轭梯度法得到的 $\boldsymbol{x}_{10}, \boldsymbol{x}_{20}$ 以及精确解 $\boldsymbol{x}$ 的图形. $\boldsymbol{x}$ 的 100 个分量可表示为 $x_i = \frac{1}{2}\left(ih - i^2h^2\right)$, 其中 $h = \frac{1}{101}$. 由命令 `plot(i, x(i))` 应该可以得到一条抛物线.

26. 对于非对称矩阵 $\boldsymbol{A}$, 谱半径 $\rho = \max|\lambda_i|$ 不是范数. 但是当 n 较大时, $\|\boldsymbol{A}^n\|$ 仍然会像 ρ^n 一样增长或者衰减. 对于 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1.1 \end{bmatrix}$, 使用 norm 命令比较这些值.

$\boldsymbol{A}^n \to \boldsymbol{O}$ 当且仅当 $\rho < 1$. 当 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{T}$ 时, 这是判断是否收敛的关键.

第 12 章

概率统计中的线性代数

12.1 均值、方差与概率

我们从三个基本术语开始本章的学习: 均值、方差和概率[①]. 在给出相关公式之前, 先粗略地介绍这几个词的含义:

均值是平均数值或者期望数值;

方差 σ^2 表示与均值 m 距离的平方的平均值;

构成样本空间的 n 个不同事件发生的概率是一组正数 $p_1, p_2, \cdots, p_n$, 它们的和等于 1.

先讨论容易理解的均值. 此时需要区分两种情况. 一方面, 可以从一次完整的试验得到结果 (样本值); 另一方面, 对于未来的试验会有预期的结果 (期望值, 即数学期望). 例如,

样本值 五位随机选择的大一新生年龄为 $18, 17, 18, 19, 17$;

样本均值 $\frac{1}{5}(18+17+18+19+17)=17.8$;

概率 大一新生的年龄为 17 岁的概率是 20%, 为 18 岁的概率是 50%, 为 19 岁的概率是 30%;

随机选择一位大一新生的期望年龄是

$$\mathrm{E}[X]=0.2\times 17+0.5\times 18+0.3\times 19=18.1.$$

17.8 和 18.1 这两个数字都是正确的平均值. 样本均值源于一次完整试验所得的 N 个样本 $x_1, x_2, \cdots, x_N$, 它们的均值是这 N 个观测样本的平均数值:

样本均值
$$m=\mu=\frac{1}{N}(x_1+x_2+\cdots+x_N). \tag{1}$$

年龄 X 这一随机变量的数学期望 (也称为均值) 源于年龄分别为 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 发生的概率 $p_1, p_2, \cdots, p_n$:

数学期望
$$m=\mathrm{E}[X]=p_1x_1+p_2x_2+\cdots+p_nx_n. \tag{2}$$

[①]译者注: 建议读者阅读本章之前先学习概率统计课程. 这里一般用大写字母表示随机变量, 如 X, 用小写字母表示其取值, 如 x.

上式即 $\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{x}$, 其中 $\boldsymbol{p}=(p_1,p_2,\cdots,p_n),\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$. 注意, $m=\mathrm{E}[X]$ 说明应该期待什么, $m=\mu$ 说明得到了什么.

通过大量的采样 (样本容量 N 充分大), 抽样的结果会趋于概率计算的结果. “大数定律” 表明, 当样本容量 N 增加时, 样本均值依概率收敛于期望值 $\mathrm{E}[X]$. 例如, 抛一枚均匀的硬币时, 出现反面 (记为 $X=0$) 的概率是 $p_0=\frac{1}{2}$, 出现正面 (记为 $X=1$) 的概率是 $p_1=\frac{1}{2}$, 因此

$$\mathrm{E}[X]=\frac{1}{2}\times 0+\frac{1}{2}\times 1=\frac{1}{2}.$$

在对硬币抛掷 N 次时, 出现正面的比例是样本均值, 其期望接近 $\mathrm{E}[X]=\frac{1}{2}$.

这并不意味着出现反面的次数更多时, 下一个样本更可能出现正面. 出现正面和出现反面的概率总是都为 $\frac{1}{2}$. 前 100 次或前 1 000 次抛掷结果确实会影响样本均值, 但是 1 000 次抛掷的结果不会影响它的极限——因为除数 $N\to\infty$.

方差 (围绕均值)

方差 σ^2 用于度量随机变量 X 与其数学期望 $\mathrm{E}[X]$ 的期望距离 (的平方). 样本方差 S^2 用于度量随机变量的样本与样本均值的实际距离 (的平方). 对应的算术平方根是标准差 σ 或 S. 在每次考试后, 本书作者会将考试成绩的 μ 和 S 通过邮件发送给全体考生. 但因为不知道各个分数 $1,2,\cdots,100$ 出现的真实概率 $p_1,p_2,\cdots,p_{100}$, 所以作者并不清楚总体的数学期望和方差. (即使已经从事教学超过 50 年, 仍然如此.)

方差始终用于描述与样本均值或数学期望的偏差, 即考虑样本或随机变量围绕均值 $x=m$ “分布” 的范围, 设样本容量为 N, 则

$$\text{样本方差}\quad S^2=\frac{1}{N-1}\Big[(x_1-m)^2+(x_2-m)^2+\cdots+(x_N-m)^2\Big]. \tag{3}$$

前述年龄样本 $X=18,17,18,19,17$ 的均值为 $m=17.8$, 从而样本方差为 0.7:

$$S^2=\frac{1}{4}\Big[(0.2)^2+(-0.8)^2+(0.2)^2+(1.2)^2+(-0.8)^2\Big]=\frac{1}{4}\times 2.8=0.7.$$

式中的负号对计算平方和没有影响. 请注意! 统计学家使用除数 $N-1=4$ (而不是 $N=5$) 来保证 S^2 是 σ^2 的无偏估计. 样本均值中已经考虑了一个自由度.

将每一个 $(x_i-m)^2$ 展开为 $x_i^2-2mx_i+m^2$ 后整理, 可得一个重要的恒等式:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}(x_i-m)^2&=\sum_{i=1}^{n}x_i^2-2m\sum_{i=1}^{n}x_i+\sum_{i=1}^{n}m^2\\&=\sum_{i=1}^{n}x_i^2-2m(Nm)+Nm^2\\&=\sum_{i=1}^{n}x_i^2-Nm^2.\end{aligned} \tag{4}$$

这是用 $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_N^2$ 来计算 $(x_1 - m)^2 + (x_2 - m)^2 + \cdots + (x_N - m)^2$ 的等效方法.

现在用概率 p_i (始终是非负数值!) 而不是样本频率来分析, 求出数学期望而不是样本值. 方差 σ^2 是统计学中的一个重要数字.

方差
$$\sigma^2 = \mathrm{E}\Big[(X - m)^2\Big] = \sum_{i=1}^{n} p_i (x_i - m)^2. \tag{5}$$

上式计算随机变量 X 与其数学期望 $m = \mathrm{E}[X]$ 距离的平方, 式中没有使用抽样后的样本值, 而是利用了随机变量 X 的分布律来计算方差.

例 1 求出前述大一新生年龄的方差 σ^2.

解 已知年龄为 $x_i = 17, 18, 19$ 的概率分别为 $p_i = 0.2, 0.5$ 和 0.3, 故期望为

$$m = \sum_{i=1}^{3} p_i x_i = 18.1.$$

再使用上述概率来计算方差:

$$\sigma^2 = 0.2 \times (17 - 18.1)^2 + 0.5 \times (18 - 18.1)^2 + 0.3 \times (19 - 18.1)^2$$

$$= 0.2 \times 1.21 + 0.5 \times 0.01 + 0.3 \times 0.81 = 0.49.$$

标准差是方差的算术平方根: $\sigma = 0.7$, 度量了在加权概率为 $0.2, 0.5, 0.3$ 的情况下, 年龄 $17, 18, 19$ 围绕 $\mathrm{E}[X]$ 的分布情况.

连续型概率分布

到目前为止, 考虑的随机试验有 n 个可能的结果 $x_1, x_2, \cdots, x_n$. 前述例题的年龄 $17, 18, 19$ 对应 $n = 3$. 如果以天数而不是年数来度量年龄将会有一千多个可能的结果 (太多了). 此时仍以年数来度量年龄, 并考虑 17 到 20 之间的每一个实数——年龄的取值范围对应闭区间, 则年龄的分布律转变成区间 $[17, 20]$ 上的概率分布 $p(x)$.

下面以均匀分布和正态分布这两个例子来解释概率分布, 这是理解这个概念的最好方法. 均匀分布非常简单, 而正态分布非常重要.

均匀分布 设年龄均匀分布在 17.0 到 20.0 之间, 即年龄取区间中每一个实数都是 “等可能的”. 当然, 年龄取区间中任意一个确切实数的概率都是 0, 例如, 年龄为 $x = 17.1$ 或 $x = 17 + \sqrt{2}$ 的概率是 0. 此时能够有效提供 (假设是均匀分布) 的信息是, 一个随机大一新生年龄 X 不超过 x 的概率 $F(x)$:

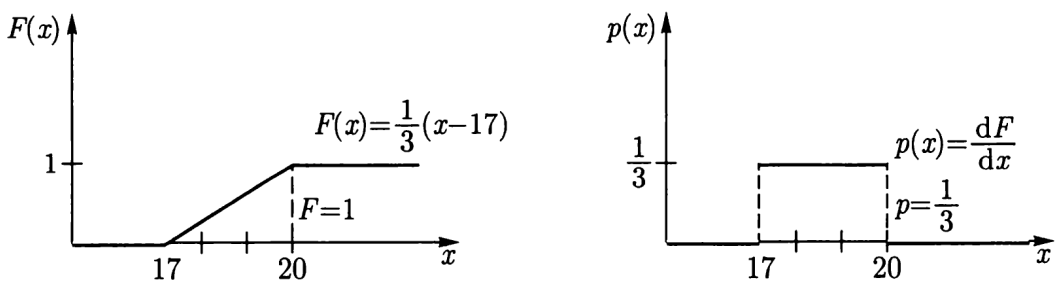
年龄 X 不超过 17 的概率是 $F(17) = 0$, 事件 $\{X \le 17\}$ 不会发生;

年龄 X 不超过 20 的概率是 $F(20) = 1$, 事件 $\{X \le 20\}$ 一定发生;

年龄 X 不超过 x 的概率是 $F(x) = \frac{1}{3}(x - 17)$, F 从 0 到 1 取值.

公式 $F(x) = \frac{1}{3}(x - 17)$ 在 $x = 17$ 时的值为 0, 表示事件 $\{X \le 17\}$ 不会发生; 在 $x = 20$ 时的值为 1, 表示事件 $\{X \le 20\}$ 一定发生. 这个均匀分布的分布函数 $F(x)$ 在 $x \in [17, 20]$ 时的图形是线性递增的.

图 12.1 绘出 $F(x)$ 和它的导函数 $p(x)$ (概率密度) 的图形.



(a) **分布函数$F(x)$为样本值不超过x的概率**　(b) **概率密度$p(x)$描述样本值在x附近的概率**

图 12.1　$F(x)$ 是分布函数且它的导函数 $p(x)=\dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x}$ 是概率密度. 对该均匀分布, $p(x)$ 在 $x\in[17,20]$ 时是常数. $p(x)$ 图形下方与 x 轴之间的区域面积是 $F=1$.

$p(x)\,\mathrm{d}x$ 可看成一个样本落入区间 $(x,x+\mathrm{d}x)$ 的概率, 这是 "无穷小事件": $p(x)\,\mathrm{d}x$ 就是 $F(x+\mathrm{d}x)-F(x)$. 以下就是相关结论:

$$\text{事件 } \{a<X\le b\} \text{ 发生的概率为 } \int_a^b p(x)\,\mathrm{d}x=F(b)-F(a). \tag{6}$$

$F(b)$ 是事件 $\{X\le b\}$ 发生的概率. 减去 $F(a)$ 之后可保持 $x>a$, 因此留下了 $a<X\le b$[①].

$p(x)$ 的均值与方差

一个概率分布的均值 m 和方差 σ^2 是什么呢? 对离散型分布, 将 p_ix_i 累加得到均值 (数学期望); 对连续型分布, 则将 $xp(x)$ 积分:

$$\text{均值}\quad m=\mathrm{E}[X]=\int xp(x)\,\mathrm{d}x=\int_{17}^{20}x\cdot\frac{1}{3}\,\mathrm{d}x=18.5.$$

对这个均匀分布, 均值 m 是 17 到 20 的中点值, 则随机变量 X 不超过中点 $m=18.5$ 的概率是 $F(m)=\dfrac{1}{2}$.

在 MATLAB 中, X=rand(1) 等可能地选择 0 到 1 之间的一个随机数字, 则数学期望是 $m=\dfrac{1}{2}$. 随机变量 X 落入区间 $[0,x]$ 的概率是 $F(x)=x$, 随机变量 X 不超过均值 m 的概率始终是 $F(m)=\dfrac{1}{2}$.

方差是随机变量 X 与均值距离平方的平均值. 对离散型分布, σ^2 是所有 $p_i(x_i-m)^2$ 之和; 对连续型分布, 求和变成了积分.

$$\text{方差}\quad \sigma^2=\mathrm{E}\left[(X-m)^2\right]=\int p(x)(x-m)^2\,\mathrm{d}x. \tag{7}$$

[①]译者注: 翻译 (6) 式和本行时, 按照 $F(x)$ 的定义, 将原文不等号中 $X=a$ 的情形去掉了.

当年龄 X 服从区间 $[17,20]$ 上的均匀分布时, 积分区间可转换为 $[0,3]$:

$$\sigma^2=\int_{17}^{20}\frac{1}{3}(x-18.5)^2\,\mathrm{d}x=\int_0^3\frac{1}{3}(x-1.5)^2\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{9}(x-1.5)^3\,|_{x=0}^{x=3}=\frac{2}{9}\cdot(1.5)^3=\frac{3}{4}.$$

以上例子是均匀分布的一个典型案例. 以下是区间 $[0,a]$ 上均匀分布及概率密度 $p(x)$ 的完整描述.

区间 $[0,a]$ 上的均匀分布: 密度函数 $p(x)=\frac{1}{a}$, 分布函数 $F(x)=\frac{x}{a}$,

$$\text{均值 } m=\frac{a}{2}\text{ 为中点值,}\quad\text{方差 }\sigma^2=\int_0^a\frac{1}{a}\Big(x-\frac{a}{2}\Big)^2\,\mathrm{d}x=\frac{a^2}{12}.\tag{8}$$

均值是 a 的倍数, 方差是 a^2 的倍数. 当 $a=3$ 时, $\sigma^2=\frac{9}{12}=\frac{3}{4}$.

而 0 到 1 之间 ($a=1$) 的随机数 (均值为 $\frac{1}{2}$) 的方差是 $\sigma^2=\frac{1}{12}$.

正态分布: 钟形曲线

正态分布也称为高斯分布, 是所有概率密度 $p(x)$ 中最重要的一种类型. 正态分布的超级重要性源于独立重复试验以及试验结果的平均值, 这些试验有各自的分布 (比如抛硬币出现正面和反面), 而多次重复后的平均值近似服从正态分布.

中心极限定理 (非正式表述) "任意" 概率分布中 N 个样本的平均值在 $N\to\infty$ 时近似服从正态分布.

下面介绍 "标准正态分布". 标准正态分布的概率密度关于 $x=0$ 对称, 因此均值是 $m=0$, 且适当调整概率密度系数使方差为标准方差 $\sigma^2=1$, 记为 $N(0,1)$.

标准正态分布的概率密度

$$p(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}.\tag{9}$$

$p(x)$ 的图形是如图 12.2 所示的钟形曲线. 标准正态分布的主要特征有

$$\text{总概率为 }1\quad\int_{-\infty}^{+\infty}p(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x=1,$$

$$\text{均值 }\mathrm{E}[X]=0\quad m=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}xe^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x=0,$$

$$\text{方差 }\mathrm{E}\big[X^2\big]=1\quad\sigma^2=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}(x-0)^2e^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x=1.$$

因为计算均值是对一个奇函数积分, 所以很容易得到均值为零: 将 x 换为 $-x$ 可得 $m=-m$, 所以积分结果一定是 $m=0$.

另外两个积分值为 1 需要用到习题 12 中的思想来计算. 图 12.2 是正态分布 $N(0,\sigma)$ 的密度函数 $p(x)$ (见 (10) 式) 以及对 $p(x)$ 积分所得分布函数 $F(x)$ 的图形. 从 $p(x)$ 的对称性可以看出均值为零. 从 $F(x)$ 可得到一个重要且实用的估计式 (可用于分析民意调查结果):

服从正态分布 $N(0,\sigma)$ 的随机变量 X 取值落入 $-\sigma$ 和 σ 之间的概率是 $F(\sigma)-F(-\sigma)\approx\frac{2}{3}$, 这是因为

$$\int_{-\sigma}^{\sigma}p(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{\sigma}p(x)\,\mathrm{d}x-\int_{-\infty}^{-\sigma}p(x)\,\mathrm{d}x=F(\sigma)-F(-\sigma).$$

同理, 该随机变量 X 取值落入 -2σ 和 2σ 之间 ("与均值距离小于两个标准差") 的概率是 $F(2\sigma)-F(-2\sigma)\approx0.95$. 若一个试验结果与均值之间距离大于 2σ, 几乎可以确定这不是偶然发生的: 该事件发生的可能性是 0.05. 药物测试会要求更严格的确定性, 比如限制发生的概率为 0.001. 寻找希格斯 (Higgs) 玻色子需使用远离纯偶然性的 5σ 超严格测试.

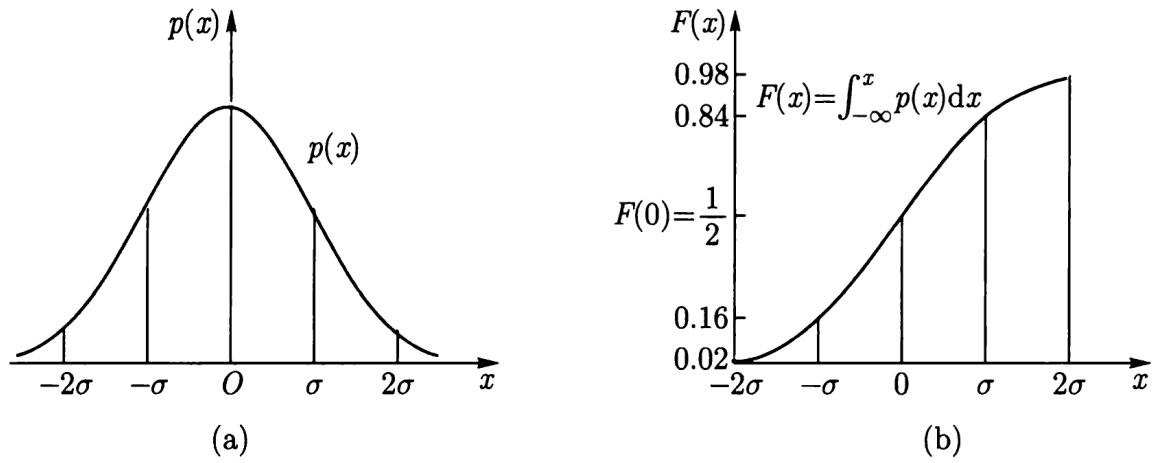


图 12.2　标准正态分布具有均值 $m=0$ 和标准差 $\sigma=1$.

具有任意均值 m 和标准差 σ 的正态分布 $N(m,\sigma)$ 可通过平移和伸缩变换来与标准正态分布 $N(0,1)$ 建立联系, 即将 x 平移到 $x-m$, 并将 $x-m$ 伸缩为 $\frac{x-m}{\sigma}$. 正态分布 $N(m,\sigma)$ 的概率密度为

$$p(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-(x-m)^2/(2\sigma^2)}.\tag{10}$$

$p(x)$ 的积分是 $F(x)$——一个随机样本 X 取值不超过 x 的概率, 微分 $p(x)\,\mathrm{d}x=F(x+\mathrm{d}x)-F(x)$ 是一个随机样本 X 取值落入区间 $(x,x+\mathrm{d}x]$ 的概率. 计算 $e^{-x^2/2}$ 的积分没有简单公式, 因此分布函数 $F(x)$ 的值被仔细计算并制成了表格.

N 次抛硬币以及 $N\to\infty$

例 2 设随机变量 X 取 1 和取 -1 的概率相等, 即 $p_1=p_{-1}=\frac{1}{2}$[①], 则

[①]译者注: 作者将随机变量的取值写成下标.

$$\text{均值}\quad m=\frac{1}{2}\times 1+\frac{1}{2}\times(-1)=0,$$

$$\text{方差}\quad \sigma^2=\frac{1}{2}\times 1^2+\frac{1}{2}\times(-1)^2=1.$$

现在考虑平均值 $A_N=\frac{1}{N}(X_1+X_2+\cdots+X_N)$. 相互独立的随机变量 X_i 取值是 ±1, 将它们的和除以 N, 则 A_N 的数学期望仍然是零. 大数定律说明这个样本平均值趋于零的概率为 1. A_N 以怎样的速度趋于零? 它的方差 σ_N^2 是什么? 因为 $\sigma^2=1$, 所以根据线性性质,

$$\sigma_N^2=\frac{\sigma^2}{N^2}+\frac{\sigma^2}{N^2}+\cdots+\frac{\sigma^2}{N^2}=N\frac{\sigma^2}{N^2}=\frac{1}{N}. \tag{11}$$

例 3 将随机变量 X 的取值由 1 或 -1 更改为 1 或 0, 概率不变, 即 $p_1=p_0=\frac{1}{2}$, 则新的均值 $m=\frac{1}{2}$ 落在了 0 到 1 的中点, 方差变为 $\sigma^2=\frac{1}{4}$:

$$m=\frac{1}{2}\times 1+\frac{1}{2}\times 0=\frac{1}{2},$$

$$\sigma^2=\frac{1}{2}\times\left(1-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}\times\left(0-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}.$$

平均值 A_N 现在的数学期望是 $\frac{1}{2}$, 方差是

$$\frac{1}{4N^2}+\frac{1}{4N^2}+\cdots+\frac{1}{4N^2}=\frac{1}{4N}=\sigma_N^2. \tag{12}$$

这个 σ_N 是例 2 中 σ_N 的一半. 这当然正确, 因为 0 到 1 的距离是 -1 到 1 的距离的一半. 例 2 与例 3 展示了相关的线性法则.

新的 $0-1$ 变量 $x_{\text{新}}$ 与旧的 $-1,1$ 变量 $x_{\text{旧}}$ 的关系是 $x_{\text{新}}=\frac{1}{2}x_{\text{旧}}+\frac{1}{2}$, 因此新的均值 m 增加到 $\frac{1}{2}$ 且新的方差乘 $\left(\frac{1}{2}\right)^2$. 平移变换仅影响均值 m, 伸缩变换同时影响均值 m 和方差 σ^2.

线性性质 $\qquad x_{\text{新}}=ax_{\text{旧}}+b,\quad$ 则 $\quad m_{\text{新}}=am_{\text{旧}}+b\quad$ 且 $\quad\sigma_{\text{新}}^2=a^2\sigma_{\text{旧}}^2.$ (13)

以下是三个不同样本容量数值试验的结果: 随机变量的值为 0 或 1, 进行 N 次试验, 当 $N=100$ 时有 48 次 1, 当 $N=10000$ 时有 5 035 次 1, 当 $N=40000$ 时有 19 967 次 1. 标准化有

$$X=\frac{x-m}{\sigma}=\frac{1}{2\sqrt{N}}\left(A_N-\frac{1}{2}\right),$$

分别为 $-0.40, 0.70, -0.33$.

中心极限定理表明, 多次抛硬币试验结果的平均值将近似服从一个正态分布, 即二项分布近似于正态分布. 下面分析这是怎么发生的.

每一次抛掷中出现正面的概率是 $\frac{1}{2}$. 对于 $N=3$ 次抛掷, 三次都是正面的概率是 $\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{8}$. 两次正面和一次反面的概率是 $\frac{3}{8}$, 来自三种情形 HHT, HTH 和 THH (H 表示正面, T 表示反面). 数字 $\frac{1}{8}$ 和 $\frac{3}{8}$ 是 $\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{8}+\frac{3}{8}+\frac{3}{8}+\frac{1}{8}=1$ 的一部分. 3 次抛掷中出现正面的平均数是 1.5:

$$\text{均值}\quad m=3\cdot\frac{1}{8}+2\cdot\frac{3}{8}+1\cdot\frac{3}{8}+0=\frac{3}{8}+\frac{6}{8}+\frac{3}{8}=1.5.$$

当抛掷 N 次时, 由例 3 (或常识) 可得出现正面次数的均值

$$m=\sum_{i=1}^{N}x_ip_i=\frac{1}{2}N.$$

方差 σ^2 基于到均值 $\frac{N}{2}$ 距离的平方进行计算. 当 $N=3$ 时, 方差 $\sigma^2=\frac{3}{4}$ (也就是 $\frac{N}{4}$). 为计算 σ^2, 需要将所有 $(x_i-m)^2p_i$ 相加, 其中 $m=1.5$:

$$\sigma^2=(3-1.5)^2\times\frac{1}{8}+(2-1.5)^2\times\frac{3}{8}+(1-1.5)^2\times\frac{3}{8}+(0-1.5)^2\times\frac{1}{8}$$

$$=\frac{9+3+3+9}{32}=\frac{3}{4}.$$

对于任意 N, 方差 $\sigma_N^2=\frac{N}{4}$, 从而 $\sigma_N=\frac{\sqrt{N}}{2}$.

图 12.3 展示了 $N=4$ 次抛掷时正面出现次数为 $0,1,2,3,4$ 发生的概率是如何近似于一个钟形曲线的. 这个高斯分布钟形曲线以均值 $\frac{N}{2}=2$ 为中心, 为得到标准正态分布 (均值是 0 且方差是 1) 需要平移和伸缩图形. 若 x 是 N 次抛掷中出现正面的次数——N 个 "0-1" 分布结果的平均值——则将 x 依照均值 $m=\frac{N}{2}$ 进行平移并依照 $\sigma=\frac{\sqrt{N}}{2}$ 进行伸缩来得到标准化的 X:

平移和伸缩 $\quad X=\dfrac{x-m}{\sigma}=\dfrac{x-\frac{N}{2}}{\frac{\sqrt{N}}{2}}\quad$ ($N=4$ 时, $X=x-2$);

减去 m 是 "中心化" 或 "消除偏离", X 的均值为零;

除以 σ 是 "正常化" 或 "标准化", X 的方差是 1.

在中心点 $X=0$ 处, 中心极限定理得到了正确的答案, 因子 $e^{-X^2/2}$ 等于 1. 已知在 N 次抛掷硬币时方差 $\sigma^2=\frac{N}{4}$, 钟形曲线中心的高度是 $\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}=\sqrt{\frac{2}{N\pi}}$.

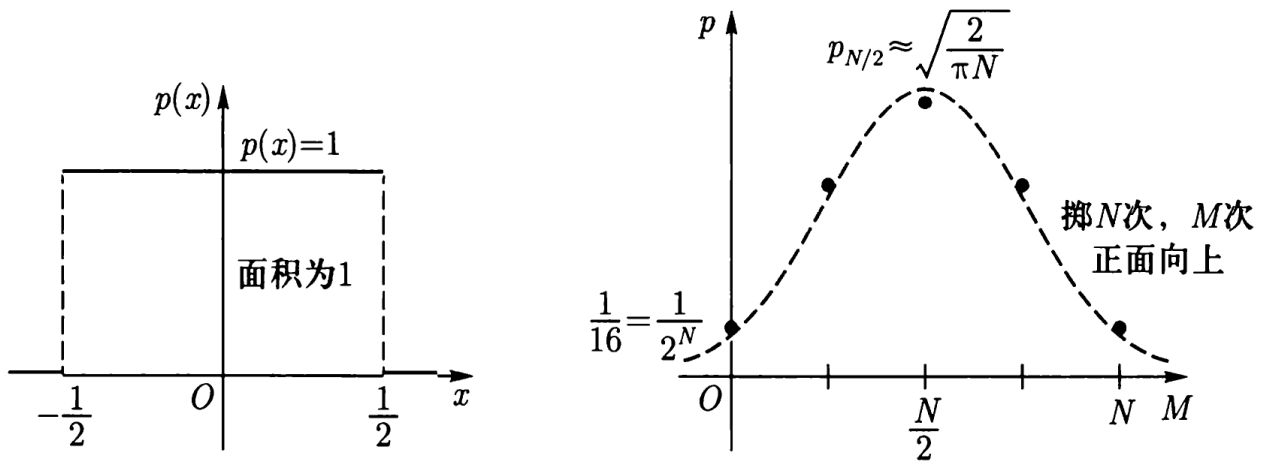


图 12.3　4 次抛掷中出现正面次数对应概率向量 $\boldsymbol{p}=\frac{1}{16}(1,4,6,4,1)$. 这些 p_i 近似服从均值 $m=\frac{N}{2}$、方差 $\sigma^2=\frac{N}{4}$ 的高斯分布. 对于 X, 由中心极限定理可知 X 服从的分布收敛于标准正态分布 $N(0,1)$.

那么 N 次抛掷硬币时, 二项分布 p_0 到 p_N 的中心概率是什么呢? 对于 $N=4$, 正面出现次数是 $0,1,2,3,4$ 发生的概率来自二项式 $\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)^4$:

$$\text{中心概率 } \frac{6}{16} \quad \left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)^4=\frac{1}{16}+\frac{4}{16}+\frac{6}{16}+\frac{4}{16}+\frac{1}{16}=1.$$

习题 10 中的二项式定理给出了针对任意次数 N 的中心概率 $p_{\frac{N}{2}}$ (即正面与反面均出现 $\frac{N}{2}$ 次, 不妨假定 N 为偶数) 的计算式:

$$p_{\frac{N}{2}}=\frac{1}{2^N}\frac{N!}{\left(\frac{N}{2}\right)!\left(\frac{N}{2}\right)!}.$$

对于 $N=4$, 由阶乘得到 $\frac{4!}{2!2!}=\frac{24}{4}=6$. 当次数 N 较大时, 由斯特林 (Stirling) 公式, $\sqrt{2\pi N}\left(\frac{N}{e}\right)^N$ 近似等于 $N!$. 对 $p_{\frac{N}{2}}$ 的分子直接使用斯特林公式, 对分母需要使用两次斯特林公式:

抛掷硬币试验
中心概率的极限

$$p_{\frac{N}{2}}\approx\frac{1}{2^N}\cdot\frac{\sqrt{2\pi N}\left(\frac{N}{e}\right)^N}{\pi N\left(\frac{N}{2e}\right)^N}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi N}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}}. \tag{14}$$

上式的最后一个等号代入了方差 $\sigma^2=\frac{N}{4}$, 结果 $\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}}$ 与正态分布概率密度的中心值相匹配 (如上所示). 因此中心极限定理成立: 当 $N\to\infty$ 时, “二项分布” 趋于正态分布.

蒙特卡罗方法

科学计算必须处理好数据中的误差, 金融计算必须处理不确定的数字和预测. 所有的应用数学已经发展为接受输入的不确定性, 并估计输出的方差.

如何估计方差? 通常概率密度 $p(x)$ 是未知的, 我们所能做的就是尝试不同的输入 b 并计算输出 x 及其平均值. 这是蒙特卡罗 (Monte Carlo) 方法最简单的一种形式. 蒙特卡罗方法通过抽样平均 $\frac{1}{N}(x_1 + x_2 + \cdots + x_N)$ 来近似估计数学期望 $\mathrm{E}[X]$.

试验并不只限于抛掷硬币, 因此对每一个 x_k 的计算并不容易. 每个样本值都来自一个数据集 $\{b_k\}$, 蒙特卡罗方法随机选择数据 b_k, 计算输出 x_k, 然后再计算这些 x_k 的平均值. 要保证 $\mathrm{E}[X]$ 具有较好的准确性通常需要大量的样本 b 和非常大的计算开销. 利用 $\frac{1}{N}(x_1 + x_2 + \cdots + x_N)$ 估计 $\mathrm{E}[X]$ 的误差通常在 $\frac{1}{\sqrt{N}}$ 量级, 且随着 N 的增大而缓慢改善.

这个 $\frac{1}{\sqrt{N}}$ 估计出现在关于抛掷硬币试验的 (11) 式中. 对 N 个独立样本 x_k 计算平均值可将方差 σ^2 降低为 $\frac{\sigma^2}{N}$.

"拟蒙特卡罗" 方法非常仔细地选择输入数据 b_k——而不是随机选择, 有时候能够将方差降低到 $\frac{\sigma^2}{N^2}$: 二者相差很大! 2013 年发表在 *Acta Numerica* 上的一篇论文讨论了这种拟蒙特卡罗方法, 2015 年贾尔斯 (Giles) 在 *Acta Numerica* 上概述了更新的 "多级蒙特卡罗" 方法, 下面介绍该方法的基本原理.

设存在另一个更简单的仿真变量 $Y(b)$ 近似于 $X(b)$, 则使用 N 个 $y(b_k)$ 和 $N^*(N^* < N)$ 个 $x(b_k)$ 开展计算来估计 $\mathrm{E}[X]$:

$$\text{二级蒙特卡罗方法} \quad \mathrm{E}[X] \approx \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} y(b_k) + \frac{1}{N^*}\sum_{k=1}^{N^*}[x(b_k) - y(b_k)].$$

相比原始的 X 而言, $X - Y$ 有更小的方差 σ^*, 因此在对 $\mathrm{E}[X]$ 保证相同精度的情况下, N^* 能够比 N 更小. 通过 N 次简单仿真得到 $y(b_k)$, 设每次计算开销是 C. 只需做 N^* 次得到 $x(b_k)$ 的复杂仿真, 设每次计算开销是 C^*. 这样, 总计算开销是 $NC + N^*C^*$.

针对固定的总开销可利用微积分将整体方差最小化, 最优比率 $\frac{N^*}{N}$ 是 $\sqrt{\frac{C}{C^*}}\frac{\sigma^*}{\sigma}$. 三级蒙特卡罗方法会仿真 X, Y 和 Z:

$$\mathrm{E}[X] \approx \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} z(b_k) + \frac{1}{N^*}\sum_{k=1}^{N^*}[y(b_k) - z(b_k)] + \frac{1}{N^{**}}\sum_{k=1}^{N^{**}}[x(b_k) - y(b_k)].$$

贾尔斯通过优化 $N, N^*, N^{**}, \cdots$ 来保证 $\mathrm{E}[X] \le E_0$ (固定值), 并且提供了相关的 MATLAB 代码.

■ 回顾: 计算均值与方差的三个公式

计算均值 m 和方差 σ^2 的公式是概率统计理论的基础, 有三种不同的情况: 样本值 x_i, 期望值 (离散型 p_i) 以及期望值的区间 (连续型 $p(x)$). 以下是各种情况的计算公式:

设样本值为 $x_1, x_2, \cdots, x_N$, 则

$$m = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i, \quad S^2 = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i - m)^2;$$

设分布律为 $P(X = x_i) = p_i, i = 1, 2, \cdots, n$, 则

$$m = \sum_{i=1}^{n} p_i x_i, \quad \sigma^2 = \sum_{i=1}^{n} p_i (x_i - m)^2;$$

设 X 的概率密度为 $p(x)$, 则

$$m = \int x p(x)\,\mathrm{d}x, \quad \sigma^2 = \int (x-m)^2 p(x)\,\mathrm{d}x.$$

一个自然的问题是: 为什么开头的公式中没有概率 p? 这些公式在本质上如何保持一致? 答案是: 将 $X = x_i$ 发生的频率 p_i 视为概率, 则 $X = x_i$ 重复出现 $p_i N$ 次, 这样前两种情形的公式得到相同的 m.

当处理样本时并不知道概率 p_i, 只能记录每一个输出结果 $X = x_i$, 所得的是“经验”均值而不是期望均值.

习题集 12.1

1. 若对每一个样本值 x 都加 7, 请问均值和方差发生什么变化? 新的样本均值、新的期望均值和新的方差分别是什么?

2. 已知全体整数中, 有三分之一能被 3 整除, 有七分之一能被 7 整除. 请问能被 3 或 7 整除的占比多少? 被 3 和 7 同时整除的占比多少?

3. 从整数 1 到 1 000 中按照概率 $\frac{1}{1000}$ 等可能采样. 请问样本值最后一位数是 $0, 1, \cdots, 9$ 的概率 $p_0, p_1, \cdots, p_9$ 分别是什么? 最后一位数的均值 m 是什么? 方差 σ^2 是什么?

4. 仍从整数 1 到 1 000 中等可能采样, 计算样本值的平方后观察最后一位数字, 平方数的末尾可以是 $X = 0, 1, 4, 5, 6$ 或 9. 请问对应的概率 $p_0, p_1, p_4, p_5, p_6, p_9$ 分别是什么? 随机变量 X 的均值 m 和方差 σ^2 分别是什么?

5. (略有难度) 再从整数 1 到 1 000 中等可能采样, 令 X 是样本值的第一位数字 (例如, 样本值是 15, 则 $X = 1$). 请问 $X = 1, 2, \cdots, 9$ 对应的概率 $p_1, p_2, \cdots, p_9$ 分别是什么 (它们的和等于 1)? X 的均值和方差是什么?

6. 假设在习题 5 中取了 $N = 4$ 个样本 157, 312, 696, 602, 请问这些数字平方后第一位数字 x_1 到 x_4 是什么? 样本均值 μ 是什么? 样本方差 S^2 是什么? 切记样本方差计算公式中的除数是 $N - 1 = 3$ 而不是 $N = 4$.

7. (4) 式给出了 S^2 (样本方差) 的第二种等价形式:

$$S^2 = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i - m)^2 = \frac{1}{N-1}\left[\sum_{i=1}^{N} x_i^2 - Nm^2\right].$$

请验证方差 σ^2 的等价形式 (利用 $m = \sum_{i=1}^{N} p_i x_i$):

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^{N} p_i (x_i - m)^2 = \sum_{i=1}^{N} p_i x_i^2 - m^2.$$

8. 若来自人群的全部 24 个样本都有相同的年龄 $x = 20$, 请问样本均值 μ 和样本方差 S^2 是什么? 若 $x = 20$ 或 21, 且各有 12 个, 对应的结果是什么?

9. 仿照 "N 次抛硬币以及 $N \to \infty$" 中的数值实验: 计算一百万次随机 0-1 采样的平均值 $A_{1000000}$. $X = \frac{1}{2\sqrt{N}}\left(A_N - \frac{1}{2}\right)$ 是什么?

10. 在 N 次抛硬币试验中, 正面出现 i 次的概率 p_i 是二项式系数 $b_i = C_N^i$ 除以 2^N. 各 b_i 相加得 $(1+1)^N = 2^N$, 因此各概率 p_i 相加得 1:

$$p_0 + p_1 + \cdots + p_N = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)^N = \frac{1}{2^N}(b_0 + b_1 + \cdots + b_N),$$

其中 $b_i = \frac{N!}{i!(N-i)!}$. 当 $N = 4$ 时,

$$b_0 = \frac{24}{24}, \quad b_1 = \frac{24}{1\times 6} = 4, \quad b_2 = \frac{24}{2\times 2} = 6,$$

$$(p_0, p_1, p_2, p_3, p_4) = \frac{1}{16}(1, 4, 6, 4, 1).$$

注意, $b_i = b_{N-i}$. 问题: 请验证均值 $m = 0\cdot p_0 + 1\cdot p_1 + \cdots + N\cdot p_N$ 等于 $\frac{N}{2}$.

11. 对任意函数 $f(x)$, 随机变量 $f(x)$ 的期望值是

$$\mathrm{E}[f(x)] = \sum_{i=1}^{N} p_i f(x_i) \quad \text{或} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) f(x)\,\mathrm{d}x$$

(分别对应离散型分布和连续型分布). 设随机变量 X 的均值是 $\mathrm{E}[X] = m$, 方差是 $\mathrm{E}\left[(X-m)^2\right] = \sigma^2$, 请计算 $\mathrm{E}\left[X^2\right]$.

12. 证明标准正态分布的概率密度 $p(x)$ 满足 $\int p(x)\,\mathrm{d}x = 1$. 一个著名的技巧是将 $\int p(x)\,\mathrm{d}x$ 与 $\int p(y)\,\mathrm{d}y$ 相乘, 并计算 $p(x)p(y)$ 在 $(-\infty, +\infty)\times(-\infty, +\infty)$ 上

的积分. 这个技巧中还需将二重积分中的 $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ (直角坐标) 变换为 $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$ (极坐标). 请说明以下等式中每个步骤成立的理由:

$$\begin{aligned} 2\pi \int_{-\infty}^{+\infty} p(x)\,\mathrm{d}x \int_{-\infty}^{+\infty} p(y)\,\mathrm{d}y &= \iint_{-\infty}^{+\infty} e^{-\left(x^2+y^2\right)/2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-r^2/2} r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta \\ &= 2\pi. \end{aligned}$$

12.2 协方差矩阵与联合概率

当同时进行含 M 个不同指标的试验时就可以引入线性代数知识. 例如, 测量年龄、身高和体重 (N 个人, 每人有 $M=3$ 个度量指标), 每个指标的观测值都有自身的均值, 因此得到一个包含 M 个均值的向量 $\boldsymbol{m}=(m_1,m_2,m_3)$. m_1,m_2,m_3 可以是年龄、身高和体重的样本均值, 或者是基于已知概率密度的数学期望.

对上述试验分析方差时需要引入矩阵. 利用与均值距离的平方计算, 每个指标的观测值都有一个样本方差 S_i^2 或者方差 $\sigma_i^2=\mathrm{E}\left[(X_i-m_i)^2\right]$. $\sigma_1^2,\sigma_2^2,\cdots,\sigma_M^2$ 这 M 个数字将位于所引入矩阵的主对角线上. 到目前为止还没有在这 M 个指标的试验之间建立联系. 虽然试验中测量的是 M 个不同的随机变量, 但是它们之间不一定是完全独立的!

对儿童年龄 (age)、身高 (height) 和体重 (weight) 的测量结果 (A,H,W) 通常具有紧密的联系: 年龄较大的儿童一般较高、较重. 设均值 m_A,m_H,m_W 已知, 则 $\sigma_A^2,\sigma_H^2,\sigma_W^2$ 分别是年龄、身高和体重的方差. 然后引入新的数字, 类似 σ_{AH} 这样的协方差, 计算时将年龄与身高的有关数据相乘.

协方差
$$\sigma_{AH}=\mathrm{E}[(A-m_A)(H-m_H)]. \tag{1}$$

这个定义需要仔细观察. 只知道年龄和身高的概率分布不足以计算出 σ_{AH}, 还必须知道随机向量 (A,H) 的联合概率分布, 因为年龄与身高具有内在联系. 设

$$p_{ah}=P\big(\text{儿童年龄为 } a \text{ 且身高为 } h\big);$$

更一般地, 设

$$p_{ij}=P\big(\text{试验 1 得到 } x_i \text{ 且试验 2 得到 } y_j\big),$$

并设试验 1 (如年龄) 的均值是 m_1. 试验 2 (如身高) 的均值是 m_2. 利用定义式 (1) 计算试验 1 和试验 2 之间的协方差需要考虑年龄 x_i 与身高 y_j 的所有组合配对:

协方差
$$\sigma_{12}=\sum_i\sum_j p_{ij}(x_i-m_1)\big(y_j-m_2\big). \tag{2}$$

以下两个例子能够帮助读者理解 “联合概率 p_{ij}” 的思想.

例 1 抛掷两枚分开的硬币, 记正面为 1, 反面为 0. 考察向上的面, 则试验结果 (X,Y) 可以是 $(1,1),(1,0),(0,1)$ 或 $(0,0)$. 独立试验中这四个结果发生的概率相同 $p_{11}=p_{10}=p_{01}=p_{00}=\frac{1}{4}$, 即

$$P(X=i,Y=j)=P(X=i)P(Y=j).$$

例 2 将上例中的硬币粘在一起, 使得两枚硬币的面朝向相同. 试验结果 (X,Y) 可能的情况只有 $(1,1)$ 和 $(0,0)$, 发生的概率分别是 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{2}$. 而概率 p_{10} 和 p_{01} 都是零, 因为两枚硬币粘在一起, 不会出现 $(1,0)$ 和 $(0,1)$, 此时两枚硬币都是正面向上或都是反面向上.

例 1 中的概率分布矩阵[①]为

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix},$$

例 2 中的概率分布矩阵为

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

下面对上述 $\boldsymbol{P}$ 进一步分析来展现矩阵记号的优良特性. 从矩阵 $\boldsymbol{P}$ 可知每个组合配对 (x_i, y_j) 发生的概率 p_{ij}——第 1 行对应 $(x_1, y_1)=$(正面, 正面) 和 $(x_1, y_2)=$(正面, 反面). 注意, 下式中矩阵元素的行和 $p_{i.}$ 之和、列和 $p_{.j}$ 之和以及全体元素之和均为 1.

概率分布矩阵 $\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix}$ (第 1 枚硬币) 行和 $p_{11}+p_{12}=p_{1.}$, $p_{21}+p_{22}=p_{2.}$

(第 2 枚硬币) 列和 $p_{.1}$ $p_{.2}$ 4 个元素相加等于 1

数字 $p_{1.}, p_{2.}$ 与 $p_{.1}, p_{.2}$ 称为矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的边缘, 分别对应关于 X 与关于 Y 的边缘分布律:

$$p_{1.}=p_{11}+p_{12}=P(\text{第 1 枚硬币正面向上}),$$

此时第 2 枚硬币正面向上或反面向上;

$$p_{.1}=p_{11}+p_{21}=P(\text{第 2 枚硬币正面向上}),$$

此时第 1 枚硬币正面向上或反面向上.

例 1 展示了相互独立的随机变量, 每个概率 p_{ij} 都等于 $p_{i.}$ 乘 $p_{.j}$. 在该例中,

$$\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=p_{ij}=\frac{1}{4}.$$

在这种情况下, 协方差 σ_{12} 等于零. 第 1 枚硬币正面向上或反面向上不能提供与第 2 枚硬币朝向有关的信息.

独立试验的

协方差 σ_{12} 为零 $\quad \boldsymbol{V}=\begin{bmatrix} \sigma_1^2 & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 \end{bmatrix}$ 为对角协方差矩阵.

[①]译者注: 矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的元素 p_{11} 对应前述概率 p_{00}, 其余同理. 请读者注意各 p_{ij} 的含义.

独立试验的 $\sigma_{12}=0$, 这是因为 (2) 式中的每个 $p_{ij}=p_{i.}p_{.j}$:

$$\sigma_{12}=\sum_i\sum_j p_{i.}p_{.j}(x_i-m_1)\big(y_j-m_2\big)$$

$$=\left[\sum_i p_{i.}(x_i-m_1)\right]\left[\sum_j p_{.j}\big(y_j-m_2\big)\right]=0\cdot 0=0.$$

粘在一起的硬币朝向完全相关, 一个正面向上意味着另一个也正面向上. 协方差 σ_{12} 从 0 变为 $\sigma_1\sigma_2=\frac{1}{4}$——这是 σ_{12} 的最大可能值:

$$\text{均值为 }\frac{1}{2}\quad \sigma_{12}=\frac{1}{2}\Big(1-\frac{1}{2}\Big)\Big(1-\frac{1}{2}\Big)+0+0+\frac{1}{2}\Big(0-\frac{1}{2}\Big)\Big(0-\frac{1}{2}\Big)=\frac{1}{4}.$$

第 1 个硬币正面向上或者反面向上给出了第 2 个硬币朝向的完整信息:

粘在一起的硬币给出了最大可能协方差,
奇异协方差矩阵: 行列式等于 0

$$\boldsymbol{V}=\begin{bmatrix}\sigma_1^2 & \sigma_1\sigma_2\\ \sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2\end{bmatrix}.$$

不等式 $\sigma_1^2\sigma_2^2\geq\sigma_{12}^2$ 始终成立, 这样 σ_{12} 介于 $-\sigma_1\sigma_2$ 和 $\sigma_1\sigma_2$ 之间. 协方差矩阵 $\boldsymbol{V}$ 通常是正定矩阵 (在硬币粘在一起的情况下, $\boldsymbol{V}$ 是半正定矩阵). 这是由关于含 M 个不同指标的试验所得 M 阶协方差矩阵的一个重要结论.

注意, 来自 N 次试验的样本协方差矩阵 $\boldsymbol{S}$ 是半正定矩阵. 每一个新的样本 $\boldsymbol{X}$ 都会影响样本均值 $\overline{\boldsymbol{X}}$ 和样本方差 $\boldsymbol{S}$. 每一项 $\big(x_i-\overline{\boldsymbol{X}}\big)\big(x_i-\overline{\boldsymbol{X}}\big)^T$ 都是半正定矩阵, 相加后可得 $\boldsymbol{S}$:

$$\overline{\boldsymbol{X}}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}x_i,\quad \boldsymbol{S}=\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}\big(x_i-\overline{\boldsymbol{X}}\big)\big(x_i-\overline{\boldsymbol{X}}\big)^T. \tag{3}$$

协方差矩阵 $\boldsymbol{V}$ 是半正定矩阵

考虑试验 1 与试验 2 (对应两枚硬币) 之间的期望协方差 σ_{12}:

$$\sigma_{12}=\mathrm{E}\big[(\text{结果 1}-\text{均值 1})(\text{结果 2}-\text{均值 2})\big]$$

$$=\sum_i\sum_j p_{ij}(x_i-m_1)\big(y_j-m_2\big). \tag{4}$$

$p_{ij}\geq 0$ 是试验 1 出现结果 x_i 且试验 2 出现结果 y_j 的概率. 考虑所有结果之间的组合配对可知, N^2 个 $(N=2)$ 概率 p_{ij} 相加之和等于 1.

总概率 (所有配对) 是 1

$$\sum_i\sum_j p_{ij}=1. \tag{5}$$

这里还需要另一个结论. 在试验 1 中固定一个特定的结果 x_i, 而在试验 2 中考虑所有的结果 y_j. 将 $(x_i,y_1),(x_i,y_2),\cdots,(x_i,y_n)$ 发生的概率相加:

P 的行和 $p_{i.}$

$$\sum_{j=1}^{n}p_{ij}\text{ 为试验 1 中出现 }x_i\text{ 的概率 }p_{i.}. \tag{6}$$

一些 y_j 一定会在试验 2 中出现! 无论两个硬币是完全分开还是粘在一起, 都能得到硬币 1 出现正面的概率 $P(H) = P(\mathrm{HH}) + P(\mathrm{HT})$ 是 $\frac{1}{2}$:

$$\text{(完全分开)} \quad P(\mathrm{HH}) + P(\mathrm{HT}) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2},$$

$$\text{(粘在一起)} \quad P(\mathrm{HH}) + P(\mathrm{HT}) = \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}.$$

利用这个基本结论可以写出一个矩阵公式, 公式中包含了试验 1 和试验 2 各自的方差 σ_1^2 和 σ_2^2 以及协方差 σ_{12}. 将每个 (i, j) 对应的矩阵 $\boldsymbol{V}_{ij}$ 相加得到完整的协方差矩阵 $\boldsymbol{V}$:

$$\boldsymbol{V} = \sum_i \sum_j \boldsymbol{V}_{ij} = \sum_i \sum_j p_{ij} \begin{bmatrix} (x_i - m_1)^2 & (x_i - m_1)(y_j - m_2) \\ (x_i - m_1)(y_j - m_2) & (y_j - m_2)^2 \end{bmatrix}. \tag{7}$$

对角元素是方差 σ_1^2 和 σ_2^2, 其余元素是协方差 σ_{12}, 即 (2) 式. 下面分析如何利用 (6) 式来得到 σ_1^2. 对全体 j 考虑试验 1 中 x_i 发生的概率 $p_{i.}$,

$$\sigma_1^2 = \sum_i \sum_j p_{ij}(x_i - m_1)^2 = \sum_i (x_i \text{ 发生的概率})(x_i - m_1)^2. \tag{8}$$

请仔细观察上式, 这是利用公式 (7) 来生成整个协方差矩阵的关键. 公式 (7) 的美妙之处在于它结合了二阶方阵 $\boldsymbol{V}_{ij}$, 且每组结果 (i, j) 对应的矩阵 $\boldsymbol{V}_{ij}$ 是半正定的:

$$\boldsymbol{V}_{ij} \text{ 的对角元素} \quad p_{ij}(x_i - m_1)^2 \geq 0, \quad p_{ij}(y_j - m_2)^2 \geq 0,$$

且 $\det(\boldsymbol{V}_{ij}) = 0$. 矩阵 $\boldsymbol{V}_{ij}$ 的秩为 1. 公式 (7) 中求和式的每一项可写成 p_{ij} 乘列向量 $\boldsymbol{u}$ 再左乘行向量 $\boldsymbol{u}^T$:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^T &= \begin{bmatrix} (x_i - m_1)^2 & (x_i - m_1)(y_j - m_2) \\ (x_i - m_1)(y_j - m_2) & (y_j - m_2)^2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} x_i - m_1 \\ y_j - m_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_i - m_1 & y_j - m_2 \end{bmatrix}. \end{aligned} \tag{9}$$

每个矩阵 $\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^T$ 都是半正定矩阵, 因此整个矩阵 $\boldsymbol{V}$ (对矩阵 $\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^T$ 赋权重 $p_{ij} \geq 0$) 至少是半正定矩阵——$\boldsymbol{V}$ 也可能是正定矩阵.

若两次试验相互独立, 则协方差矩阵 $\boldsymbol{V}$ 是正定矩阵.

现在从两个随机变量 X 和 Y 拓展到 M 个随机变量. 每次试验的结果都是一个包含 M 个分量的向量 $\boldsymbol{X}$, 例如, 由每个儿童都可得到包含年龄、身高和体重 3 个分量的向量. 现在协方差矩阵 $\boldsymbol{V}$ 是一个 M 阶方阵, 由试验的结果 $\boldsymbol{X}$ 及其均值 $\overline{\boldsymbol{X}} = \mathrm{E}[\boldsymbol{X}]$ 得到:

协方差矩阵

$$\boldsymbol{V} = \mathrm{E}\left[(\boldsymbol{X} - \overline{\boldsymbol{X}})(\boldsymbol{X} - \overline{\boldsymbol{X}})^T\right]. \tag{10}$$

注意, $\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^T$ 和 $\overline{\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}}^T$ 均为列向量左乘行向量, 故是 M 阶方阵.

对于 $M=1$ (单个随机变量), $\overline{\boldsymbol{X}}$ 是均值 m, 而 $\boldsymbol{V}$ 是 σ^2 (第 12.1 节). 对于 $M=2$ (如两枚硬币), $\overline{\boldsymbol{X}}$ 是 (m_1, m_2), 而 $\boldsymbol{V}$ 满足 (10) 式. 数学期望始终是每个可能的结果乘对应发生的概率后再求和. 对于随机向量 (年龄, 身高, 体重) 而言, 出现的结果可以是 $\boldsymbol{X}=$ (5 岁, 110 cm, 20 kg) 且它发生的概率是 $p_{5,110,20}$.

现在考虑一个新的问题. 取任意线性组合 $\boldsymbol{c}^T\boldsymbol{X}=c_1X_1+c_2X_2+\cdots+c_MX_M$. 在上述 (年龄, 身高, 体重) 情况下, 对于 $\boldsymbol{c}=(6,2,5)$, 该线性组合就是

$$\boldsymbol{c}^T\boldsymbol{X}=6(\text{年龄})+2(\text{身高})+5(\text{体重}).$$

利用线性性质可知它的数学期望 $\mathrm{E}\big[\boldsymbol{c}^T\boldsymbol{X}\big]$ 是 $\boldsymbol{c}^T\,\mathrm{E}[\boldsymbol{X}]=\boldsymbol{c}^T\overline{\boldsymbol{X}}$:

$$\mathrm{E}\big[\boldsymbol{c}^T\boldsymbol{X}\big]=\boldsymbol{c}^T\,\mathrm{E}[\boldsymbol{X}]=6(\text{期望年龄})+2(\text{期望身高})+5(\text{期望体重}).$$

进一步可以得到 $\boldsymbol{c}^T\boldsymbol{X}$ 的方差 σ^2:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{c}^T\boldsymbol{X}\text{ 的方差}&=\mathrm{E}\Big[\big(\boldsymbol{c}^T\boldsymbol{X}-\boldsymbol{c}^T\overline{\boldsymbol{X}}\big)\big(\boldsymbol{c}^T\boldsymbol{X}-\boldsymbol{c}^T\overline{\boldsymbol{X}}\big)^T\Big]\\&=\boldsymbol{c}^T\,\mathrm{E}\Big[\big(\boldsymbol{X}-\overline{\boldsymbol{X}}\big)\big(\boldsymbol{X}-\overline{\boldsymbol{X}}\big)^T\Big]\boldsymbol{c}=\boldsymbol{c}^T\boldsymbol{V}\boldsymbol{c}!\end{aligned}\tag{11}$$

现在是关键点: $\boldsymbol{c}^T\boldsymbol{X}$ 的方差不可能为负值, 因此 $\boldsymbol{c}^T\boldsymbol{V}\boldsymbol{c}\geq 0$, 由能量判别法 (第 6.5 节) 可知协方差矩阵 $\boldsymbol{V}$ 是半正定矩阵.

协方差矩阵 $\boldsymbol{V}$ 开启了概率论与线性代数之间的联系: $\boldsymbol{V}$ 可以分解为 $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^T$, 其中 $\boldsymbol{\Lambda}$ 为对角矩阵, 对应的特征值 $\lambda_i\geq 0$, $\boldsymbol{Q}$ 的列向量 $\boldsymbol{q}_1,\boldsymbol{q}_2,\cdots,\boldsymbol{q}_M$ 是正交的特征向量.

将协方差矩阵对角化意味着通过原始 M 个试验的组合找到 M 个独立的试验.

坦白说, 对于 $\boldsymbol{c}^T\boldsymbol{V}\boldsymbol{c}\geq 0$ 的证明并不是很完美. 期望符号 E 掩盖了联合概率这个关键概念. 可以直接证明 $\boldsymbol{V}$ 是半正定矩阵 (至少是针对 (年龄, 身高, 体重) 这个例子). 证明很简单: $\boldsymbol{V}$ 是每个 (年龄, 身高, 体重) 对应的联合概率 p_{ahw} 乘半正定矩阵 $\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^T$ 之和. 这里的 $\boldsymbol{u}$ 是 $\boldsymbol{X}-\overline{\boldsymbol{X}}$:

$$\boldsymbol{V}=\sum_{\text{全部 }a,h,w}p_{ahw}\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^T,\quad\text{其中}\quad\boldsymbol{u}=\begin{bmatrix}\text{年龄}\\\text{身高}\\\text{体重}\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}\text{年龄均值}\\\text{身高均值}\\\text{体重均值}\end{bmatrix}.\tag{12}$$

这类似于 (7) 式中抛硬币试验的二阶方阵 $\boldsymbol{V}$, 但是现在 $M=3$.

数学期望的值也能由概率密度 (例如, 连续型随机变量 X,Y 和 Z 的概率密度 $p(x,y,z)$) 求出. 如果允许年龄、身高和体重取任意实数而不是限制它们为自然数, 则需用 $p(x,y,z)$ 来代替 p_{ahw}, 同时将求和运算改成积分运算, 但在本质上仍然有 $\boldsymbol{V}=\mathrm{E}\big[\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^T\big]$:

协方差矩阵
$$\boldsymbol{V}=\iiint p(x,y,z)\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^T\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z,\quad\text{其中}\quad\boldsymbol{u}=\begin{bmatrix}x-\overline{x}\\y-\overline{y}\\z-\overline{z}\end{bmatrix}.\tag{13}$$

$$\iiint p(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = 1$$

一定成立. 例 1 和例 2 强调了如何由 p 得到对角矩阵 $\boldsymbol{V}$ 或者奇异矩阵 $\boldsymbol{V}$:

$$\text{独立随机变量 } X,Y,Z \quad p(x,y,z) = p_1(x)p_2(y)p_3(z),$$

$$\text{相关随机变量 } X,Y,Z \quad \text{除 } cx+dy+ez=0 \text{ 外, 一定有 } p(x,y,z) = 0.$$

$Z = X + Y$ 的均值与方差

先讨论样本均值. 取 X 的 N 个样本, 均值 (即平均值) 是 m_x; 取 Y 的 N 个样本, 均值是 m_y. $Z = X + Y$ 的样本均值显然是 $m_z = m_x + m_y$:

和的均值 = 均值的和

$$\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i + y_i) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i + \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} y_i. \tag{14}$$

计算 $Z = X + Y$ 的数学期望看起来不如计算样本均值这样简单, 结果为

$$\mathrm{E}[Z] = \mathrm{E}[X] + \mathrm{E}[Y],$$

可用以下方法进行分析.

设离散型随机变量 X,Y 的组合 (X,Y) 取值 (x_i,y_j) 的联合概率是 $p_{ij}, i,j = 1,2,\cdots,N$, 它的值与试验是否相互独立有关, 而这一般未知. 但是对于 $Z = X + Y$ 这个和的均值而言, X 和 Y 独立或相关并不重要, 期望值仍然可以相加:

$$\mathrm{E}[X+Y] = \sum_i\sum_j p_{ij}(x_i + y_j) = \sum_i\sum_j p_{ij}x_i + \sum_i\sum_j p_{ij}y_j. \tag{15}$$

以上每个求和符号都是从 1 到 N 进行计算, 因此可以按照任意的顺序相加. 对于等式右侧的第一个求和项, 将 p_{ij} 按概率分布矩阵 $\boldsymbol{P}$ 中的第 i 行分别求和就得到关于 X 的边缘概率 $p_{i.}$ (即先对 j 从 1 到 N 进行求和). 这样通过双重求和运算得到 $\mathrm{E}[X]$:

$$\sum_i\sum_j p_{ij}x_i = \sum_i(p_{i1} + p_{i2} + \cdots + p_{iN})x_i = \sum_i p_{i.}x_i = \mathrm{E}[X].$$

对于最后一个求和项, 将 p_{ij} 按概率分布矩阵的第 j 列分别求和得到关于 Y 的边缘概率 x_j (即先对 i 从 1 到 N 进行求和). 组合 $(x_1,y_j),(x_2,y_j),\cdots,(x_N,y_j)$ 都是 y_j 的构成要素:

$$\sum_i\sum_j p_{ij}y_j = \sum_j(p_{1j} + p_{2j} + \cdots + p_{Nj})y_j = \sum_j p_{.j}y_j = \mathrm{E}[Y].$$

至此 (15) 式就是 $\mathrm{E}[X+Y] = \mathrm{E}[X] + \mathrm{E}[Y]$.

$Z = X + Y$ 的方差是什么? 需要综合考虑联合概率 p_{ij} 和协方差 σ_{XY}. 可将 $X + Y$

的方差分成三个相对简单的部分:

$$\sigma_Z^2 = \sum_i \sum_j p_{ij}\big(x_i + y_j - m_X - m_Y\big)^2$$

$$= \sum_i \sum_j p_{ij}(x_i - m_X)^2 + \sum_i \sum_j p_{ij}\big(y_j - m_Y\big)^2 +$$

$$2\sum_i \sum_j p_{ij}(x_i - m_X)\big(y_j - m_Y\big).$$

上式后一个等号右边的第一个和式为 σ_X^2, 第二个和式为 σ_Y^2, 最后一个和式为 $2\sigma_{XY}$. 因此

$Z = X + Y$ 的方差 $$\sigma_Z^2 = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 + 2\sigma_{XY}. \tag{16}$$

$Z = \boldsymbol{AX}$ 的协方差矩阵

当 $Z = X + Y$ 时, 还有一种很好的方法来分析 σ_Z^2. 将 (X, Y) 视为一个列向量 $\boldsymbol{X}$ (仍为随机向量), 再用 1×2 矩阵 $\boldsymbol{A} = [1 \quad 1]$ 左乘向量 $\boldsymbol{X}$, 则 $\boldsymbol{AX}$ 就是 $Z = X + Y$. (16) 式中的方差 σ_Z^2 可写成矩阵形式为

$$\sigma_Z^2 = [1 \quad 1]\begin{bmatrix} \sigma_X^2 & \sigma_{XY} \\ \sigma_{XY} & \sigma_Y^2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \text{即} \quad \sigma_Z^2 = \boldsymbol{AVA}^T. \tag{17}$$

可以看出, (17) 式中的 $\sigma_Z^2 = \boldsymbol{AVA}^T$ 与 (16) 式中的 $\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 + 2\sigma_{XY}$ 是一致的.

现在是重点: 向量 $\boldsymbol{X}$ 可能包含来自 M 个试验结果的 M 个分量 (而不是只有 2 个分量), 这些试验会有 M 阶协方差矩阵 $\boldsymbol{V_X}$, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可能是 $K \times M$ 矩阵, 则 $\boldsymbol{AX}$ 是一个包含 K 个分量的向量, 每个分量都是 M 个试验结果的组合 (而不是 2 个试验结果的组合 $X + Y$).

K 维向量 $Z = \boldsymbol{AX}$ 有 K 阶协方差矩阵 $\boldsymbol{V_Z}$, 则关于协方差矩阵的重要结论是一个漂亮的公式:

$\boldsymbol{Z} = \boldsymbol{AX}$ 的协方差矩阵是 $$\boldsymbol{V_Z} = \boldsymbol{AV_XA}^T. \tag{18}$$

(17) 式只是该公式的一个 1×2 的例子. 这个简洁的公式展示了矩阵乘法之美, 本书不对该公式进行证明. 在第 12.3 节中将看到这个公式的诸多应用.

相关系数 ρ

相关系数 ρ_{XY} 与协方差 σ_{XY} 密切相关, 二者都用于衡量随机变量之间的相关性或独立性. 对随机变量 X 和 Y 进行 “标准化” 得到新的随机变量 $X' = \dfrac{X}{\sigma_X}$ 和 $Y' = \dfrac{Y}{\sigma_Y}$, 方差为 $\sigma_{X'}^2 = \sigma_{Y'}^2 = 1$. 这种做法就好比将一个向量 $\boldsymbol{v}$ 除以自身的长度来构造对应的单位向量 $\dfrac{\boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|}$ (长度为 1).

X 与 Y 的相关系数就是 X' 与 Y' 的协方差. 若 X 与 Y 的协方差是 σ_{XY}, 则标准化所得 X' 与 Y' 的协方差要除以 σ_X 和 σ_Y:

$$\text{相关系数 } \rho_{XY}=\frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X\sigma_Y}=\frac{X}{\sigma_X}\text{ 与 }\frac{Y}{\sigma_Y}\text{ 的协方差,}\quad\text{始终有 } -1\le\rho_{XY}\le 1.$$

零协方差表明零相关, 对相互独立的随机变量 X,Y 有 $\rho_{XY}=0$.

已知始终有 $\sigma_{XY}^2\le\sigma_X^2\sigma_Y^2$ (协方差矩阵 $\boldsymbol{V}$ 至少是半正定矩阵), 则 $\rho_{XY}^2\le 1$. 相关系数接近 $\rho=+1$ 意味着随机变量在同一方向的强相关性: 随机变量呈现相同的变化趋势. 负相关系数意味着当 X 大于其均值时, Y 倾向于小于其均值, 即随机变量呈现相反的变化趋势.

例 3 假设 Y 就是 $-X$. 抛一枚硬币时, 结果是 $X=0$ 或 1, 同样的抛掷试验结果也记成 $Y=0$ 或 -1. 对一枚均匀的硬币而言, 均值 m_X 是 $\frac{1}{2}$, 均值 m_Y 是 $-\frac{1}{2}$. 协方差 $\sigma_{XY}=-\sigma_X\sigma_Y$, 然后除以 $\sigma_X\sigma_Y$ 得 $\rho_{XY}=-1$. 在这种情况下, 相关系数矩阵 $\boldsymbol{R}$ 的行列式为零 (奇异且半正定):

$$\text{相关系数矩阵}\quad \boldsymbol{R}=\begin{bmatrix}1&\rho_{XY}\\ \rho_{XY}&1\end{bmatrix};\qquad \text{当 } Y=-X \text{ 时,}\quad \boldsymbol{R}=\begin{bmatrix}1&-1\\ -1&1\end{bmatrix}.$$

因为已经标准化得 $\sigma_{X'}^2=\sigma_{Y'}^2=1$, 因此 $\boldsymbol{R}$ 的对角元素始终是 1. $\boldsymbol{R}$ 是 X 和 Y 的相关系数矩阵, 也是 $X'=\frac{X}{\sigma_X}$ 和 $Y'=\frac{Y}{\sigma_Y}$ 的协方差矩阵.

数字 ρ_{xy} 也称为皮尔逊 (Pearson) 系数.

例 4 设随机变量 X,Y,Z 是相互独立的. 请问对应的相关系数矩阵 $\boldsymbol{R}$ 是什么?

解 $\boldsymbol{R}$ 是单位矩阵: 按照定义, $\rho_{XX},\rho_{YY},\rho_{ZZ}$ 这三个相关系数都是 1; 根据独立性, $\rho_{XY},\rho_{XZ},\rho_{YZ}$ 这三个交叉相关系数都是零.

对协方差矩阵 $\boldsymbol{V}$ 的第 i 行和第 i 列除以第 i 个标准差 σ_i, 可得对应的相关系数矩阵 $\boldsymbol{R}$.

(a) $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{DVD}$, 其中对角矩阵 $\boldsymbol{D}$ 的对角元素为 $\frac{1}{\sigma_1},\frac{1}{\sigma_2},\cdots,\frac{1}{\sigma_M}$;

(b) 若协方差矩阵 $\boldsymbol{V}$ 是正定矩阵, 则相关系数矩阵 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{DVD}$ 也是正定矩阵.

■ 范例解析

12.2 A 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且均值都为 0, 方差都为 1, 则随机向量 $\boldsymbol{X}=(X,Y)$ 的协方差矩阵 $\boldsymbol{V}_X$ 是一个 2 阶单位矩阵. 请问对于包含 3 个分量的随机向量 $\boldsymbol{Z}=(X,Y,aX+bY)$, 均值 $\boldsymbol{m}_Z$ 和协方差矩阵 $\boldsymbol{V}_Z$ 分别是什么?

解 $\boldsymbol{Z}$ 可通过如下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{X}$ 建立联系:

$$\boldsymbol{Z}=\begin{bmatrix}X\\ Y\\ aX+bY\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0\\ 0&1\\ a&b\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X\\ Y\end{bmatrix}=\boldsymbol{AX}.$$

向量 $\boldsymbol{m}_X$ 包含 X 的 M 个分量 $(M=2)$ 的均值, 向量 $\boldsymbol{m}_Z$ 包含 $Z=\boldsymbol{AX}$ 的 K 个分量 $(K=3)$ 的均值. 联系 $\boldsymbol{X}$ 和 $\boldsymbol{Z}$ 两者的均值的矩阵一定满足线性性质: $\boldsymbol{m}_Z=\boldsymbol{A}\boldsymbol{m}_X$. 此外, $aX+bY$ 的均值是 am_X+bm_Y.

当 $\boldsymbol{V}_X$ 是一个二阶单位矩阵时, 关于 $\boldsymbol{Z}=(X,Y,aX+bY)$ 的协方差矩阵是 $\boldsymbol{V}_Z=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$:

$$\boldsymbol{V}_Z=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\\a&b\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&a\\0&1&b\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&a\\0&1&b\\a&b&a^2+b^2\end{bmatrix}.$$

对上式的说明: 因为 X 和 Y 相互独立, 因此 $\sigma_{XY}=0$. 从而 X 与 $aX+bY$ 的协方差是 a, Y 与 $aX+bY$ 的协方差是 b, 正好来自 $aX+bY$ 的两个独立部分. 最后, (18) 式给出了 $aX+bY$ 的协方差: 利用 $\boldsymbol{V}_Z=\boldsymbol{A}\boldsymbol{V}_X\boldsymbol{A}^T$,

$$\sigma^2_{aX+bY}=\sigma^2_{aX}+\sigma^2_{bY}+2\sigma_{aX,bY}=a^2+b^2+0.$$

三阶方阵 $\boldsymbol{V}_Z$ 是奇异矩阵, 它的行列式是 $a^2+b^2-a^2-b^2=0$. 第三个分量 $Z=aX+bY$ 完全与 X 和 Y 相关, $\boldsymbol{V}_Z$ 的秩只有 2.

GPS 案例 GPS (全球定位系统) 卫星的信号包含了它的发出时间, 接收器的时钟给出到达时间. 接收器将信号传播时间乘光速, 就能得到与卫星的距离. 基于四颗或者更多颗卫星的距离可以定位接收器的位置 (利用最小二乘法!).

一个问题: 光速在电离层会改变, 但是对附近的接收器而言, 修正量几乎都是一样的. 若一个接收器位于已知位置, 就能对这个位置取差分. 差分 GPS 能降低误差的方差:

差分矩阵为 $\boldsymbol{A}=[1\quad -1]$, 协方差矩阵为 $\boldsymbol{V}_Z=\boldsymbol{A}\boldsymbol{V}_X\boldsymbol{A}^T$,

$$\boldsymbol{V}_Z=[1\quad -1]\begin{bmatrix}\sigma_1^2&\sigma_{12}\\\sigma_{12}&\sigma_2^2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}=\sigma_1^2-2\sigma_{12}+\sigma_2^2.$$

消除光速的误差后可以达到厘米级的定位精度. (在博尔 (Borre) 和作者所著 *Algorithms for Global Positioning* 一书的第 320 页有关键原理.) GPS 的世界就是关于时间、空间和惊人精度的.

习题集 12. 2

1. (a) 设抛硬币出现正面的概率是 p, 则出现反面的概率是 $1-p$, 计算对应的方差 σ^2 (出现反面记为 0, 出现正面记为 1);

(b) N 次独立的抛硬币试验结果 (0 或 1) 之和就是在 N 次试验后出现正面的次数, 利用关于和的方差的 (16) 式—(18) 式可知 $\sigma^2=$ _____.

2. 试验 1 的结果 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 与试验 2 的结果 $y_1,y_2,\cdots,y_n$ 之间的协方差 σ_{kl} 是什么? 计算公式看起来像 (2) 式中的 σ_{12}, 则协方差矩阵 $\boldsymbol{V}$ 中 (3, 5) 位置和 (5, 3) 位置的元素满足 $\sigma_{35}=\sigma_{53}$.

3. 对于 $M=3$ 次试验, 协方差矩阵 $\boldsymbol{V}$ 是三阶方阵. 设三个结果是 x_i, y_j 和 z_k 的概率为 p_{ijk}. 请模仿 (7) 式写出一个关于矩阵 $\boldsymbol{V}$ 的公式.

4. 对于 $M=3$ 次独立试验, 均值为 m_1, m_2, m_3, 方差为 $\sigma_1^2, \sigma_2^2, \sigma_3^2$, 请问协方差矩阵 $\boldsymbol{V}$ 是什么?

习题 5—9 是关于已知 $X=x_i$ 时 $Y=y_j$ 发生的条件概率的.

符号 $P(Y=y_j \mid X=x_i)$ 是当随机变量 $X=x_i$ 时, 随机变量 $Y=y_j$ 的概率. 例如, 若硬币 1 粘在硬币 2 上, 则 $P(Y=\text{正面} \mid X=\text{正面})=1$.

对于独立抛掷的硬币, X 不能为 Y 提供信息, 即知道 X 的结果对计算 Y 的概率没有作用, 则 $P(Y=\text{正面} \mid X=\text{正面})$ 与 $P(Y=\text{正面})$ 相同.

5. 请说明条件概率的加法法则:

$$P(Y=y_j)=\sum_i P(Y=y_j \mid X=x_i).$$

6. n 阶概率分布矩阵 $\boldsymbol{P}$ 中包含了联合概率 $p_{ij}=P(X=x_i \text{ 且 } Y=y_j)$. 请说明为什么条件概率 $P(Y=y_j \mid X=x_i)=\dfrac{p_{ij}}{p_{i1}+p_{i2}+\cdots+p_{in}}=\dfrac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}$.

7. 如下所示的联合概率矩阵中 $P(X=x_1, Y=y_2)=0.3$, 请计算 $P(Y=y_2 \mid X=x_1)$ 与 $P(X=x_1)$:

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0.1 & 0.3 \\ 0.2 & 0.4 \end{bmatrix},$$

元素 p_{ij} 相加等于 1, 某些 i, j 一定发生.

8. 请说明条件概率的乘法法则:

$$p_{ij}=P(X=x_i \text{ 且 } Y=y_j)=P(Y=y_j \mid X=x_i)P(X=x_i).$$

9. 请从习题 8 的乘法法则推导出关于 p_{ij} 的贝叶斯 (Bayes) 定理:

$$P(Y=y_j \mid X=x_i)=\frac{P(X=x_i \mid Y=y_j)P(Y=y_j)}{P(X=x_i)}.$$

①

“贝叶斯学派” 使用先验信息, “频率学派” 只使用样本信息.

[①] 译者注: 英文版中等号左侧为 $P(Y=y_j \text{ 且 } X=x_i)$, 仅为等号右边的分子.

12.3 多维高斯分布与加权最小二乘法

正态分布 $N\left(m,\sigma^2\right)$ (高斯分布) 的概率密度 $p(x)$ 只与两个数字有关:

均值 m 与方差 σ^2

$$p(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-(x-m)^2/\left(2\sigma^2\right)}. \tag{1}$$

$p(x)$ 的图形是以直线 $x=m$ 为对称轴的一条钟形曲线. 连续型随机变量 X 可以在 $-\infty$ 到 $+\infty$ 之间任意取值. 随机变量 X 的值落在 $m-\sigma$ 到 $m+\sigma$ 之间 (与均值 m 的距离小于一个标准差 σ) 的概率约为 $\frac{2}{3}$.

$$\int_{-\infty}^{+\infty}p(x)\,\mathrm{d}x=1,\quad \int_{m-\sigma}^{m+\sigma}p(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-1}^{1}e^{-u^2/2}\,\mathrm{d}u\approx\frac{2}{3}. \tag{2}$$

上述积分用了从 x 到 $u=\frac{x-m}{\sigma}$ 的变量替换, 将指数化简为 $-\frac{u^2}{2}$ 并将积分限化简为 -1 到 1, $p(x)$ 中的 $\frac{1}{\sigma}$ 也因为 $\mathrm{d}u$ 等于 $\mathrm{d}\frac{x}{\sigma}$ 而从积分中消失. 这样, 每一个高斯分布变成了标准高斯分布, 此时 $p(u)$ 对应的随机变量 u 均值 $m=0$ 且方差 $\sigma^2=1$. 仍然将 $p(u)$ 记为 $p(x)$: 标准正态分布 $N(0,1)$ 的概率密度为

$$p(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}. \tag{3}$$

对 $p(x)$ 从 $-\infty$ 到 x 积分可得分布函数 $F(x)$: 随机样本不超过 x 的概率. 当 $x=0$ (均值) 时, 这个概率是 $F(0)=\frac{1}{2}$.

二维高斯分布

现在有 $M=2$ 个高斯随机变量 (正态随机变量) X 和 Y, 它们的均值分别为 m_1 和 m_2, 方差分别为 σ_1^2 和 σ_2^2. 若二者相互独立, 则随机变量 (X,Y) 的概率密度 $p(x,y)$ 就是 $p_1(x)p_2(y)$. 当多个变量相互独立时, 将概率密度相乘可得联合概率密度:

X 与 Y 相互独立

$$p(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2}e^{-(x-m_1)^2/\left(2\sigma_1^2\right)}e^{-(y-m_2)^2/\left(2\sigma_2^2\right)}. \tag{4}$$

X 与 Y 的协方差是 $\sigma_{12}=0$, 协方差矩阵 $\boldsymbol{V}$ 是对角矩阵, 方差 σ_1^2 与 σ_2^2 始终在 $\boldsymbol{V}$ 的对角线上. $p(x,y)$ 中的指数恰好是 $p_1(x)$ 中的指数和 $p_2(y)$ 中的指数之和. 注意, 这两个指数能够合并成 $-\frac{1}{2}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{m})^T\boldsymbol{V}^{-1}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{m})$:

$$-\frac{(x-m_1)^2}{2\sigma_1^2}-\frac{(y-m_2)^2}{2\sigma_2^2}=-\frac{1}{2}\begin{bmatrix}x-m_1 & y-m_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sigma_1^2 & 0\\ 0 & \sigma_2^2\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}x-m_1\\ y-m_2\end{bmatrix}. \tag{5}$$

不相互独立的 X 与 Y

现在抛开独立性. 当 $\boldsymbol{V}$ 不是对角矩阵时, 包含 $\boldsymbol{V}^{-1}$ 的指数表示式 (5) 仍然是正确的. 现在高斯分布取决于向量 $\boldsymbol{m}$ 和矩阵 $\boldsymbol{V}$.

当 $M=2$ 时, 随机变量 X 会提供随机变量 Y 的部分信息 (反之亦然), 即可能 Y 的一部分由 X 确定, 而其他部分与 X 相互独立. M 阶协方差矩阵 $\boldsymbol{V}$ 描述了 M 个随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_M$ 之间的相关性, 在 $p(\boldsymbol{x})$ 中使用它的逆矩阵 $\boldsymbol{V}^{-1}$:

多维高斯分布概率密度

$$p(\boldsymbol{x})=\frac{1}{\left(\sqrt{2\pi}\right)^{M}\sqrt{\det \boldsymbol{V}}}e^{-(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{m})^{T}\boldsymbol{V}^{-1}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{m})/2}. \tag{6}$$

上式中的向量 $\boldsymbol{x}=(x_1, x_2, \cdots, x_M)$ 和 $\boldsymbol{m}=(m_1, m_2, \cdots, m_M)$ 分别包含了随机变量与它们的均值. 式中的 $\left(\sqrt{2\pi}\right)^{M}\sqrt{\det \boldsymbol{V}}$ 使得总概率等于 1. 这个结论可用线性代数知识进行验证.

利用对称矩阵 $\boldsymbol{V}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{T}$ 的特征值 λ 以及标准正交特征向量 $\boldsymbol{q}$ 可得 $\boldsymbol{V}^{-1}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}^{-1}\boldsymbol{Q}^{T}$: 设 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{x}-\boldsymbol{m}, \boldsymbol{y}=\boldsymbol{Q}^{T}\boldsymbol{u}$, 则

$$(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{m})^{T}\boldsymbol{V}^{-1}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{m})=\boldsymbol{u}^{T}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}^{-1}\boldsymbol{Q}^{T}\boldsymbol{u}=\boldsymbol{y}^{T}\boldsymbol{\Lambda}^{-1}\boldsymbol{y}.$$

注意! $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{Q}^{T}\boldsymbol{u}=\boldsymbol{Q}^{T(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{m})}$ 各分量对应的随机变量是相互独立的. 它们的协方差矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$ 是对角矩阵. 利用特征向量矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 将 $\boldsymbol{V}$ 对角化的步骤与对随机变量 “解除关联” 的步骤完全相同, 新随机变量 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_M$ 的协方差都是零, 这是利用线性代数来帮助计算多元积分的关键所在.

对变量 $\boldsymbol{x}$ 减去 $\boldsymbol{m}$ 得到 $\boldsymbol{u}$ 实现中心化, 再旋转变换得到 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{Q}^{T}\boldsymbol{u}$, 这些操作不会影响对 $p(\boldsymbol{x})$ 的积分. 矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$ 是对角矩阵! 因此可将积分分解为 M 个已知的一元积分:

$$\begin{aligned}&\int_{R^M} e^{-\boldsymbol{y}^{T}\boldsymbol{\Lambda}^{-1}\boldsymbol{y}/2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\ =&\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y_1^2/(2\lambda_1)}\,\mathrm{d}y_1\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y_2^2/(2\lambda_2)}\,\mathrm{d}y_2\cdots\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y_M^2/(2\lambda_M)}\,\mathrm{d}y_M \qquad (7)\\ =&\sqrt{2\pi\lambda_1}\sqrt{2\pi\lambda_2}\cdots\sqrt{2\pi\lambda_M}=\left(\sqrt{2\pi}\right)^{M}\sqrt{\det \boldsymbol{V}}.\end{aligned}$$

$\boldsymbol{V}$ 的行列式 (也就是 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的行列式) 是特征值的乘积 $\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_M$, 因此 (7) 式给出了正确的除数, 使得 (6) 式中 $p(x_1, x_2, \cdots, x_M)$ 有预期的积分结果 1.

计算 $p(\boldsymbol{x})$ 的均值和方差也是计算 M 元积分. 同样地, 利用特征向量将 $\boldsymbol{V}$ 对角化以及引入 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{Q}^{T}\boldsymbol{u}$ 能够算出这些积分:

均值向量 $\boldsymbol{m}$

$$\int_{R^M}\boldsymbol{x}\,p(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=(m_1, m_2, \cdots)=\boldsymbol{m}. \tag{8}$$

协方差矩阵 $\boldsymbol{V}$

$$\int_{R^M}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{m})\,p(\boldsymbol{x})(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{m})^{T}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{V}. \tag{9}$$

结论: 利用概率密度 $p(\boldsymbol{x})$ 的公式 (6) 可以导出想要得到的所有性质.

加权最小二乘法

第 4 章对不相容方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 介绍了最小二乘法, 并选择 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 来将误差 $\|\boldsymbol{b}-\boldsymbol{Ax}\|^2$ 最小化, 这就引出了最小二乘方程 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$. 最优的 $\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}$ 是 $\boldsymbol{b}$ 到 $\boldsymbol{A}$ 的列空间中的投影. 但是这个距离的平方 $E=\|\boldsymbol{b}-\boldsymbol{Ax}\|^2$ 是最小化分析中正确的误差度量吗?

如果 $\boldsymbol{b}$ 中各分量的误差是相互独立的随机变量, 均值 $m=0$, 方差 $\sigma^2=1$, 且均服从正态分布, 此时使用最小二乘法. 如果误差不是相互独立的随机变量或者它们的方差不相等, 此时使用加权最小二乘法. 本节将展示误差的有效度量为 $E=(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{Ax})^T\boldsymbol{V}^{-1}(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{Ax})$. 关于最优解 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 的方程使用了协方差矩阵 $\boldsymbol{V}$:

加权最小二乘法
$$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{b}. \tag{10}$$

最重要的例子是 $\boldsymbol{b}$ 中有 m 个相互独立的误差, 这些误差的方差是 $\sigma_1^2,\sigma_2^2,\cdots,\sigma_m^2$. 由独立性可知, $\boldsymbol{V}$ 是一个对角矩阵. $\boldsymbol{V}^{-1}$ 提供了有效的权重系数 $\frac{1}{\sigma_1^2},\frac{1}{\sigma_2^2},\cdots,\frac{1}{\sigma_m^2}$, 通过对 $\boldsymbol{b}$ 中的误差加权可使方差为 1:

$\boldsymbol{b}$ 中的独立误差
加权最小二乘法
$$\text{最小化}\quad E=\sum_{i=1}^{m}\frac{(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{Ax})_i^2}{\sigma_i^2}. \tag{11}$$

上式中 $(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{Ax})_i$ 为 $\boldsymbol{b}-\boldsymbol{Ax}$ 的第 i 个分量. 通过对误差加权处理能够 “白化” 噪声. 白噪声是服从标准高斯分布 $N(0,1)$ 的独立误差的一种简要描述, 其均值为零且方差为 $\sigma^2=1$.

以下是利用 (10) 式和 (11) 式获得最优解 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 的步骤:

(1) 对方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ (m 个方程, n 个未知数, $m>n$, 无解), 右侧的每个 b_i 的均值为零、方差为 σ_i^2, 且相互独立;

(2) 对第 i 个方程两边同时除以 σ_i, 使得每个 $\frac{b_i}{\sigma_i}$ 的方差为 1, 则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 变为 $\boldsymbol{V}^{-1/2}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{V}^{-1/2}\boldsymbol{b}$, 其中对角矩阵 $\boldsymbol{V}^{-1/2}$ 的对角元素为 $\frac{1}{\sigma_1},\frac{1}{\sigma_2},\cdots,\frac{1}{\sigma_m}$;

(3) 对这些加权方程应用通常的最小二乘法, 其中 $\boldsymbol{A}\to\boldsymbol{V}^{-1/2}\boldsymbol{A}$ 且 $\boldsymbol{b}\to\boldsymbol{V}^{-1/2}\boldsymbol{b}$:
$$\left(\boldsymbol{V}^{-1/2}\boldsymbol{A}\right)^T\left(\boldsymbol{V}^{-1/2}\boldsymbol{A}\right)\hat{\boldsymbol{x}}=\left(\boldsymbol{V}^{-1/2}\boldsymbol{A}\right)^T\boldsymbol{V}^{-1/2}\boldsymbol{b}\quad\text{是}\quad\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{b}. \tag{12}$$

$\boldsymbol{V}^{-1}$ 中的 $\frac{1}{\sigma^2}$ 使得更可靠的方程 (更小的 σ) 获得更大的权重, 这是加权最小二乘法的关键. 使用这些对角权重系数 (未耦合方程) 是适用于 b_i 中独立误差的最常见、最简单的处理方式. 当测量误差不相互独立时, $\boldsymbol{V}$ 不再是对角矩阵——但 (12) 式仍然是正确的加权方程组.

在实际应用中, 计算所有的协方差是一件繁重的工作, 而对角矩阵 $\boldsymbol{V}$ 在计算上更加简便.

估计量 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 的方差

还有一个重点: 对一组特定的测量值 $\boldsymbol{b}$ 而言, 重要的不是求出最优解 $\hat{\boldsymbol{x}}$, 这只对应一个样本! 真正的目标是了解整个试验的可靠性, 这需要用估计量 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 的方差来度量 (方差通常用于度量可靠性). 首先, $\boldsymbol{b}$ 的均值为零向量给出了 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 的均值为零向量; 然后, 结合输入 $\boldsymbol{b}$ 的协方差矩阵 $\boldsymbol{V}$ 与输出 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 的协方差矩阵 $\boldsymbol{W}$ 可构造一个非常优美的公式:

$\hat{\boldsymbol{x}}$ 的协方差矩阵 $\boldsymbol{W}$

$$\mathrm{E}\left[(\hat{\boldsymbol{x}}-\boldsymbol{x})(\hat{\boldsymbol{x}}-\boldsymbol{x})^T\right]=\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{A}\right)^{-1}. \tag{13}$$

可能的最小方差来自可能的最优加权矩阵, 即 $\boldsymbol{V}^{-1}$.

这个关键公式是第 12.2 节知识的一个完美应用. 若 $\boldsymbol{b}$ 的协方差矩阵为 $\boldsymbol{V}$, 则 $\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{b}$ 的协方差矩阵是 $\boldsymbol{L}\boldsymbol{V}\boldsymbol{L}^T$. (12) 式表明 $\boldsymbol{L}$ 是 $\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{A}\right)^{-1}\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{V}^{-1}$, 代入 $\boldsymbol{L}\boldsymbol{V}\boldsymbol{L}^T$ 中可得 (13) 式:

$$\boldsymbol{L}\boldsymbol{V}\boldsymbol{L}^T=\left[\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{A}\right)^{-1}\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{V}^{-1}\right]\boldsymbol{V}\left[\boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{A}\right)^{-1}\right]=\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{A}\right)^{-1}.$$

这就是最优估计量 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 的协方差矩阵 $\boldsymbol{W}$. 下面给出有关例题.

例 1 设医生对心率 x 进行了三次测量 $(m=3, n=1)$:

$$\begin{cases} x=b_1 \\ x=b_2 \\ x=b_3 \end{cases} \quad \text{即} \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b},$$

其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{V}=\begin{bmatrix}\sigma_1^2 & 0 & 0\\ 0 & \sigma_2^2 & 0\\ 0 & 0 & \sigma_3^2\end{bmatrix},$$

方差是 $\sigma_1^2=\frac{1}{9}, \sigma_2^2=\frac{1}{4}$ 和 $\sigma_3^2=1$. 由方差可知, 与 b_3 相比, b_2 和 b_1 更可靠: 测量时, 被测者越来越紧张. 这三次测量都包含了一些有效信息, 所以将它们都加入最优 (加权) 估计 $\hat{\boldsymbol{x}}$:

$$\boldsymbol{V}^{-1/2}\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{V}^{-1/2}\boldsymbol{b} \quad \text{是} \quad \begin{cases} 3x=3b_1 \\ 2x=2b_2 \\ 1x=1b_3 \end{cases}$$

进一步得到 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{b}$, 即

$$\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}9 & 0 & 0\\ 0 & 4 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}\hat{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}9 & 0 & 0\\ 0 & 4 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{bmatrix},$$

因此,

$$\hat{\boldsymbol{x}}=\frac{9b_1+4b_2+b_3}{14} \quad \text{是 } b_1, b_2, b_3 \text{ 的加权平均.}$$

权重最大的是 b_1, 因为它的方差 σ_1 最小. 计算 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 的方差时, 利用 (13) 式:

$$\hat{\boldsymbol{x}} \text{ 的方差 } \left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right)^{-1} = \frac{1}{14} < \frac{1}{9}.$$

BLUE 定理 (best linear unbiased estimator 定理, 最优线性无偏估计定理, 也称为高斯-马尔可夫定理) (在本书英文版配套网站上有证明) 说明 $\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{b}$ 是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 解的最优线性无偏估计. 其他任何无偏估计 $\boldsymbol{x}^* = \boldsymbol{L}^*\boldsymbol{b}$ 都比 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 具有更大的方差. 所有的无偏估计满足 $\boldsymbol{L}^*\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I}$, 因此一个确切的 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 会得到正确的答案 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{L}^*\boldsymbol{b} = \boldsymbol{L}^*\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$.

注 有时不将平方误差最小化, 原因之一是: $\hat{\boldsymbol{x}}$ 通常有很多 (绝对值) 小的分量, 平方后会变得更小 (近似为 0). 这样就能更好地处理稀疏向量——只有少数几个非零分量. 统计学家更喜欢将非平方误差 $|(\boldsymbol{b} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{x})_i|$ 的和最小化. 度量这个误差用的是 L^1 范数而不是 L^2 范数. 因为用到了绝对值, 因此 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 的方程变成了非线性的 (实际上是分段线性的).

目前已有新算法能够快速计算稀疏的 $\hat{\boldsymbol{x}}$, 使用 L^1 范数度量处理误差估计看起来更有前景.

卡尔曼滤波

"卡尔曼滤波" 是关于动态最小二乘法的一个伟大算法. 动态一词意味着陆续获得新的测量结果 $\boldsymbol{b}_k$, 因此最优估计量 $\hat{\boldsymbol{x}}_k$ 不断变化 (基于所有已获得的 $\boldsymbol{b}_0, \boldsymbol{b}_1, \cdots, \boldsymbol{b}_k$). 更重要的是系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 也会变化. 例如, $\hat{\boldsymbol{x}}_2$ 用到了直到时刻 2 时关于整个过程的观测方程和更新方程 (状态方程), 将会是最新解 $\boldsymbol{x}_k$ 的最优最小二乘估计:

$$\boldsymbol{A}_0\boldsymbol{x}_0 = \boldsymbol{b}_0; \quad \boldsymbol{x}_1 = \boldsymbol{F}_0\boldsymbol{x}_0, \quad \boldsymbol{A}_1\boldsymbol{x}_1 = \boldsymbol{b}_1; \quad \boldsymbol{x}_2 = \boldsymbol{F}_1\boldsymbol{x}_1, \quad \boldsymbol{A}_2\boldsymbol{x}_2 = \boldsymbol{b}_2. \tag{14}$$

卡尔曼理论一次引入一个方程, 虽然每个方程中都存在误差, 但是结合每一个新的方程来更新当前 $\boldsymbol{x}_k$ 就能得到最优估计量 $\hat{\boldsymbol{x}}_k$. 该方法充分利用了已有的历史数据! 新的估计量 $\hat{\boldsymbol{x}}_k$ 使用了从 $\boldsymbol{b}_0$ 到 $\boldsymbol{b}_{k-1}$ 的历史观测数据和所有的状态方程 $\boldsymbol{x}_{\text{新}} = \boldsymbol{F}_{\text{旧}}\boldsymbol{x}_{\text{旧}}$, 这是一个庞大且不断增长的最小二乘问题.

更重要的一点是, 每一步的最小二乘方程中使用了协方差矩阵 $\boldsymbol{V}_k$ 对 $\boldsymbol{b}_k$ 中的误差进行加权, 对于更新方程 $\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{F}_k\boldsymbol{x}_k$ 中的误差甚至还有协方差矩阵 $\boldsymbol{C}_k$. 最优的解 $\hat{\boldsymbol{x}}_2$ 取决于 $\boldsymbol{b}_0, \boldsymbol{b}_1, \boldsymbol{b}_2$ 和 $\boldsymbol{V}_0, \boldsymbol{V}_1, \boldsymbol{V}_2$ 以及 $\boldsymbol{C}_1, \boldsymbol{C}_2$. 求解 $\hat{\boldsymbol{x}}_k$ 的方法是对已有的 $\hat{\boldsymbol{x}}_{k-1}$ 进行更新.

下面聚焦于不考虑矩阵 $\boldsymbol{F}_k$ 和协方差矩阵 $\boldsymbol{C}_k$ 的简化问题, 每一步对 $\boldsymbol{x}$ 的估计仍与前述一样. 此时如何从 $\hat{\boldsymbol{x}}_0$ 获得 $\hat{\boldsymbol{x}}_1$?

旧的问题 由 $\boldsymbol{A}_0\boldsymbol{x}_0 = \boldsymbol{b}_0$ 得到加权方程

$$\boldsymbol{A}_0^T\boldsymbol{V}_0^{-1}\boldsymbol{A}_0\hat{\boldsymbol{x}}_0 = \boldsymbol{A}_0^T\boldsymbol{V}_0^{-1}\boldsymbol{b}_0. \tag{15}$$

新的问题 由 $\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_0 \\ \boldsymbol{A}_1 \end{bmatrix}\hat{\boldsymbol{x}}_1 = \begin{bmatrix} \boldsymbol{b}_0 \\ \boldsymbol{b}_1 \end{bmatrix}$ 得到下列关于 $\hat{\boldsymbol{x}}_1$ 的加权方程:

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_0^T & \boldsymbol{A}_1^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{V}_0^{-1} & \\ & \boldsymbol{V}_1^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_0 \\ \boldsymbol{A}_1 \end{bmatrix} \hat{\boldsymbol{x}}_1 = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_0^T & \boldsymbol{A}_1^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{V}_0^{-1} & \\ & \boldsymbol{V}_1^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{b}_0 \\ \boldsymbol{b}_1 \end{bmatrix}. \tag{16}$$

现在需要求解新的问题而不是旧的问题, 但是需对旧的解 $\hat{\boldsymbol{x}}_0$ 进行处理以便在计算 $\hat{\boldsymbol{x}}_1$ 时得到利用. 对 $\hat{\boldsymbol{x}}_0$ 进行如下更新:

利用卡尔曼更新从 $\hat{\boldsymbol{x}}_0$ 得 $\hat{\boldsymbol{x}}_1$ $$\hat{\boldsymbol{x}}_1 = \hat{\boldsymbol{x}}_0 + \boldsymbol{K}_1(\boldsymbol{b}_1 - \boldsymbol{A}_1\hat{\boldsymbol{x}}_0). \tag{17}$$

更新的校正量中, $\boldsymbol{b}_1 - \boldsymbol{A}_1\hat{\boldsymbol{x}}_0$ 是旧状态 $\hat{\boldsymbol{x}}_0$ 与新测量结果 $\boldsymbol{b}_1$ 之间的差值, 再用卡尔曼增益矩阵 $\boldsymbol{K}_1$ 左乘. 计算 $\boldsymbol{K}_1$ 的公式来自对 (15) 式与 (16) 式中解 $\hat{\boldsymbol{x}}_0$ 与 $\hat{\boldsymbol{x}}_1$ 的对比. 当基于新数据 $\boldsymbol{b}_1$ 将 $\hat{\boldsymbol{x}}_0$ 更新为 $\hat{\boldsymbol{x}}_1$ 时, 也将协方差矩阵 $\boldsymbol{W}_0$ 更新为 $\boldsymbol{W}_1$. 对来自 (13) 式的 $\boldsymbol{W}_0 = \left(\boldsymbol{A}_0^T\boldsymbol{V}_0^{-1}\boldsymbol{A}_0\right)^{-1}$, 将它的逆矩阵更新为 $\boldsymbol{W}_1^{-1}$:

$\hat{\boldsymbol{x}}_1$ 中误差的协方差矩阵 $\boldsymbol{W}_1$	$\boldsymbol{W}_1^{-1} = \boldsymbol{W}_0^{-1} + \boldsymbol{A}_1^T\boldsymbol{V}_1^{-1}\boldsymbol{A}_1$	(18)
卡尔曼增益矩阵 $\boldsymbol{K}_1$	$\boldsymbol{K}_1 = \boldsymbol{W}_1\boldsymbol{A}_1^T\boldsymbol{V}_1^{-1}$	(19)

这是卡尔曼滤波的核心. 注意 $\boldsymbol{W}_k$ 的重要性, 这些矩阵用于度量整个更新过程的可靠性, 其中向量 $\hat{\boldsymbol{x}}_k$ 基于 $\boldsymbol{b}_0$ 到 $\boldsymbol{b}_k$ 的特定测量值来估计当前状态.

当状态 $\boldsymbol{x}_k$ 也在改变时 (基于矩阵 $\boldsymbol{F}_k$), 有的专著用一整章或整本书来讨论此时的动态卡尔曼滤波. 核心思想是, 使用 $\boldsymbol{F}$ 来预测 $\boldsymbol{x}_k$, 然后使用新数据 $\boldsymbol{b}$ 进行校正.

上面是关于递归最小二乘法的介绍: 加入新的数据 $\boldsymbol{b}_k$ 并更新 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 与 $\boldsymbol{W}$, 最优趋势估计基于所有的数据及其协方差矩阵.

习题集 12.3

1. 对同一个随机变量 X 进行两次测量得到两个方程 $x = b_1$ 和 $x = b_2$. 设测量均值都是零且方差分别是 σ_1^2 和 σ_2^2, 误差相互独立: 协方差矩阵 $\boldsymbol{V}$ 是对角元素为 σ_1^2 和 σ_2^2 的对角矩阵. 请将两个方程合并写成 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ ($\boldsymbol{A}$ 是 2×1 矩阵) 的形式. 模仿例 1, 基于 b_1 和 b_2 计算最优估计 $\hat{\boldsymbol{x}}$:

$$\hat{\boldsymbol{x}} = \frac{\frac{b_1}{\sigma_1^2} + \frac{b_2}{\sigma_2^2}}{\frac{1}{\sigma_1^2} + \frac{1}{\sigma_2^2}}, \quad \mathrm{E}\left[\hat{\boldsymbol{x}}\hat{\boldsymbol{x}}^T\right] = \left(\frac{1}{\sigma_1^2} + \frac{1}{\sigma_2^2}\right)^{-1}.$$

2. (a) 在习题 1 中, 假设第二次测量值 b_2 十分精确, 它的方差 $\sigma_2 \to 0$. 请问当 σ_2 为零时, 最优估计 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 是什么?

(b) 相反的情况是 $\sigma_2 \to \infty$ 且没有 b_2 的信息. 请问现在基于 b_1 和 b_2 的最优估计 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 是什么?

3. 若随机变量 X 和 Y 相互独立, 概率密度分别为 $p_1(x)$ 和 $p_2(y)$, 均值分别为 m_1 和 m_2, 则 $p(x,y) = p_1(x)p_2(y)$. 请通过将二重积分化为单次积分的乘积 (即累次积分) 来证明

$$\iint_{R^2} p(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 1, \quad \iint_{R^2} (x+y)p(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = m_1 + m_2.$$

4. (续习题 3) 对于独立随机变量 X, Y, 请证明由 $p(x,y) = p_1(x)p_2(y)$ 可得

$$\iint_{R^2} (x - m_1)^2 p(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \sigma_1^2,$$

$$\iint_{R^2} (x - m_1)(y - m_2) p(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0.$$

因此二阶协方差矩阵 $\boldsymbol{V}$ 是对角矩阵且对角元素为 ____.

5. 证明二阶协方差矩阵 $\boldsymbol{V}$ 的逆矩阵是

$$\boldsymbol{V}^{-1} = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_2^2 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{1-\rho^2} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sigma_1^2} & -\frac{\rho}{\sigma_1\sigma_2} \\ -\frac{\rho}{\sigma_1\sigma_2} & \frac{1}{\sigma_2^2} \end{bmatrix},$$

其中相关系数 $\rho = \frac{\sigma_{12}}{\sigma_1\sigma_2}$. 然后可得二维高斯分布的密度函数的指数

$$-(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{m})^T \boldsymbol{V}^{-1} (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{m}).$$

6. 设 $\hat{\boldsymbol{x}}_k$ 是 $b_1, b_2, \cdots, b_k$ 的平均值. 在获得一个新的测量值 b_{k+1} 后想计算新的平均值 $\hat{\boldsymbol{x}}_{k+1}$. 卡尔曼更新方程 (17) 是

$$\text{新的平均值} \quad \hat{\boldsymbol{x}}_{k+1} = \hat{\boldsymbol{x}}_k + \frac{1}{k+1}(b_{k+1} - \hat{\boldsymbol{x}}_k).$$

请验证 $\hat{\boldsymbol{x}}_{k+1}$ 是 $b_1, b_2, \cdots, b_{k+1}$ 的平均值.

7. (续习题 6) 假设均值 $\hat{\boldsymbol{x}}_k$ 对应方差 $W_k = \frac{\sigma^2}{k}$, b_{k+1} 的方差 $V = \sigma^2$, 请验证更新方程 (18), 其中方差 $W_{k+1} = \frac{\sigma^2}{k+1}$.

8. (稳定模型) 习题 6 和习题 7 讨论的是静态最小二乘法. 所有样本的平均值 $\hat{\boldsymbol{x}}_k$ 是相同 x 的估计值. 为使卡尔曼滤波变为动态的, 还需包括状态方程 $x_{k+1} = Fx_k$, 其自身的误差方差为 s^2. 动态最小二乘问题允许 x 随着 k 的增加而 “飘移”:

$$\begin{bmatrix} 1 & \\ -F & 1 \\ & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_0 \\ 0 \\ b_1 \end{bmatrix}, \quad \text{其中的方差为} \begin{bmatrix} \sigma^2 \\ s^2 \\ \sigma^2 \end{bmatrix}.$$

当 $F = 1$ 时, 将这三个方程两边分别同时除以 σ, s 和 σ. 利用最小二乘法计算 $\hat{\boldsymbol{x}}_0$ 和 $\hat{\boldsymbol{x}}_1$, 使得新近的 b_1 获得更大的权重. 卡尔曼滤波在 *Algorithms for Global Positioning* 中有详细介绍 (博尔和本书作者著, Wellesley-Cambridge 出版社出版).

补充材料：A 的变化引发 A^{-1} 的变化

这里将本书开头 (逆矩阵与矩阵的秩) 和结尾 (动态最小二乘法与卡尔曼滤波) 联系起来. 先介绍以下基本公式:

$$\boldsymbol{M}=\boldsymbol{I}-\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{T}\quad \text{的逆矩阵是}\quad \boldsymbol{M}^{-1}=\boldsymbol{I}+\frac{\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{T}}{1-\boldsymbol{v}^{T}\boldsymbol{u}}.$$

以上结论可利用

$$\boldsymbol{M}\boldsymbol{M}^{-1}=\boldsymbol{I}-\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{T}+\left(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{T}\right)\frac{\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{T}}{1-\boldsymbol{v}^{T}\boldsymbol{u}}=\boldsymbol{I}-\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{T}+\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{T}=\boldsymbol{I}$$

快速证明.

若 $\boldsymbol{v}^{T}\boldsymbol{u}=1$, 则 $\boldsymbol{M}$ 不可逆 (此时 $\boldsymbol{M}\boldsymbol{u}=0$). 若令 $\boldsymbol{v}^{T}=\boldsymbol{u}^{T}=[1\quad 1\quad 1]$, 则

$$\boldsymbol{M}=\boldsymbol{I}-\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}\quad \text{的逆矩阵是}\quad \boldsymbol{M}^{-1}=\boldsymbol{I}+\frac{1}{1-3}\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}.$$

但实际问题并不总包含单位矩阵, 很多应用需要对 $\boldsymbol{M}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{T}$ 求逆. 例如, 在求解 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 之后, 期望对 $\boldsymbol{A}$ 减去秩 1 矩阵 $\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{T}$ 来求解 $\boldsymbol{M}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{b}$. 此时需将上面公式中的分母 $1-\boldsymbol{v}^{T}\boldsymbol{u}$ 变成 $c=1-\boldsymbol{v}^{T}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{u}=1-\boldsymbol{v}^{T}\boldsymbol{z}$.

步骤 1 求解 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{z}=\boldsymbol{u}$ 并计算 $c=1-\boldsymbol{v}^{T}\boldsymbol{z}$;
步骤 2 若 $c\neq 0$, 则 $\boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{b}$ 是 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{x}+\frac{\boldsymbol{v}^{T}\boldsymbol{x}}{c}\boldsymbol{z}$.

假设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 很容易处理, 可能已用消元法分解为 $\boldsymbol{L}\boldsymbol{U}$, 则上述舍曼-伍德伯里-莫里森 (Sherman-Woodbury-Morrison) 公式是快速求解 $\boldsymbol{M}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{b}$ 的方法. 以下是本书结束时的三个问题!

1. 当 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$, $\boldsymbol{u}^{T}=\boldsymbol{v}^{T}=[1\quad 2\quad 3]$ 且 $\boldsymbol{b}^{T}=[2\quad 1\quad 4]$ 时, 使用步骤 1 和步骤 2 求解 $\boldsymbol{y}$.

2. 在上述 “更新公式” 中, 步骤 2 表明

$$\boldsymbol{M}\boldsymbol{y}=\left(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{T}\right)\left(\boldsymbol{x}+\frac{\boldsymbol{v}^{T}\boldsymbol{x}}{c}\boldsymbol{z}\right)=\boldsymbol{b}.$$

请将其化简为 $\frac{\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{T}\boldsymbol{x}}{c}\left[1-c-\boldsymbol{v}^{T}\boldsymbol{z}\right]=0$. 因为 $c=1-\boldsymbol{v}^{T}\boldsymbol{z}$, 因此该结论成立.

3. 当对 $\boldsymbol{A}$ 新增一行 $\boldsymbol{v}^{T}$ 时, 最小二乘方程中的 $\boldsymbol{A}^{T}\boldsymbol{A}$ 变为 $\boldsymbol{M}$:

$$\boldsymbol{M}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{T}&\boldsymbol{v}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{v}^{T}\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}^{T}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{T},\quad \text{对应 } \boldsymbol{A}^{T}\boldsymbol{A} \text{ 的秩 1 变化.}$$

为什么这个乘积是正确的? 通过步骤 1 和步骤 2 可得到更新的 $\hat{\boldsymbol{x}}_{\text{新}}$.

以下有四个关于 $\boldsymbol{M}^{-1}$ 的公式以供参考. 当矩阵改变量是 $\boldsymbol{uv}^T$ 时, 前两个公式在上方已经给出. 公式 (3) 和公式 (4) 中的矩阵改变量超越了秩 1 矩阵, 允许使用任意矩阵 $\boldsymbol{U}, \boldsymbol{V}, \boldsymbol{W}$.

(1) $\boldsymbol{M} = \boldsymbol{I} - \boldsymbol{uv}^T$, $\boldsymbol{M}^{-1} = \boldsymbol{I} + \frac{\boldsymbol{uv}^T}{1-\boldsymbol{v}^T\boldsymbol{u}}$ (秩 1 变化);

(2) $\boldsymbol{M} = \boldsymbol{A} - \boldsymbol{uv}^T$, $\boldsymbol{M}^{-1} = \boldsymbol{A}^{-1} + \frac{\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{uv}^T\boldsymbol{A}^{-1}}{1-\boldsymbol{v}^T\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{u}}$;

(3) $\boldsymbol{M} = \boldsymbol{I} - \boldsymbol{UV}$, $\boldsymbol{M}^{-1} = \boldsymbol{I}_n + \boldsymbol{U}(\boldsymbol{I}_m - \boldsymbol{VU})^{-1}\boldsymbol{V}$;

(4) $\boldsymbol{M} = \boldsymbol{A} - \boldsymbol{UW}^{-1}\boldsymbol{V}$, $\boldsymbol{M}^{-1} = \boldsymbol{A}^{-1} + \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{U}\big(\boldsymbol{W} - \boldsymbol{VA}^{-1}\boldsymbol{U}\big)^{-1}\boldsymbol{VA}^{-1}$.

公式 (4) 是工程学中的“矩阵求逆引理”. 卡尔曼滤波在求解分块三对角方程组时每个步骤都会使用公式 (4).

附录 1 矩阵分解

1. $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LU}$, 其中下三角形矩阵 $\boldsymbol{L}$ 的对角元素均为 1, 上三角形矩阵 $\boldsymbol{U}$ 的对角元素均为主元. 条件: 使用高斯消元法将方阵 $\boldsymbol{A}$ 化简为 $\boldsymbol{U}$ 的过程中不作行交换. 见第 2.6 节.

2. $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LDU}$, 其中下三角形矩阵 $\boldsymbol{L}$ 的对角元素均为 1, 主元矩阵 $\boldsymbol{D}$ 是对角矩阵且对角元素均为主元, 上三角形矩阵 $\boldsymbol{U}$ 的对角元素均为 1. 条件: 不作行交换. 矩阵 $\boldsymbol{D}$ 中的主元是从 $\boldsymbol{U}$ 中剥离出来的, 从而 $\boldsymbol{U}$ 中对角元素均为 1. 当 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵时, $\boldsymbol{U}$ 为 $\boldsymbol{L}^T$, 于是 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LDL}^T$. 见第 2.6 节.

3. $\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{LU}$ (使用置换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 可避免主元位置上出现零元素). 条件: $\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵, 于是矩阵 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{L},\boldsymbol{U}$ 皆可逆. 置换矩阵 $\boldsymbol{P}$ 预先对 $\boldsymbol{A}$ 施行所有行交换操作, 从而确保 LU 分解正常进行. 备选方案为 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{L}_1\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{U}_1$. 见第 2.7 节.

4. $\boldsymbol{EA}=\boldsymbol{R}$, 左端 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是任意的, $\boldsymbol{E}$ 为对应的 $m\times m$ 可逆矩阵, 右端的 $\boldsymbol{R}$ 可由语句 rref(A) 得到. 条件: 无! 最简行阶梯形矩阵 $\boldsymbol{R}$ 包含 r 个主元行和 r 个主元列 (r 为 $\boldsymbol{A}$ 的秩), 它们的公共元素构成 $r\times r$ 单位矩阵. $\boldsymbol{E}$ 的后 $m-r$ 个行向量是 $\boldsymbol{A}$ 的左零空间的一组基, 它们左乘 $\boldsymbol{A}$ 得到 $\boldsymbol{R}$ 的 $m-r$ 个全零行. $\boldsymbol{E}^{-1}$ 的前 r 列为 $\boldsymbol{A}$ 的列空间的一组基. 见第 3.2 节.

5. $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{C}$, 其中 $\boldsymbol{C}$ 为上三角形矩阵, 矩阵 $\boldsymbol{C},\boldsymbol{C}^T$ 的对角元素均来自 $\sqrt{\boldsymbol{D}}$. 条件: $\boldsymbol{S}$ 为对称正定矩阵 (矩阵 $\boldsymbol{D}$ 中 n 个主元均为正数). 这就是矩阵 $\boldsymbol{S}$ 的楚列斯基分解, 其中 $\boldsymbol{C}$ 可由语句 chol(S) 得到. 因为 $\boldsymbol{C}^T=\boldsymbol{L}\sqrt{\boldsymbol{D}}$, 所以 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{C}=\boldsymbol{LDL}^T$. 见第 6.5 节.

6. $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{QR}$, 其中矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 的各列为标准正交的, $\boldsymbol{R}$ 为上三角形矩阵. 条件: $\boldsymbol{A}$ 的各列向量线性无关. 通过格拉姆-施密特过程或豪斯霍尔德过程将 $\boldsymbol{A}$ 的列向量正交化为 $\boldsymbol{Q}$ 中的各列向量. 当 $\boldsymbol{A}$ 为方阵时, $\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}^T$. 见第 4.4 节.

7. $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{X}^{-1}$, 其中矩阵 $\boldsymbol{X}$ 的列向量为 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量, 对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的对角元素为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, 矩阵 $\boldsymbol{X}^{-1}$ 的列向量为 $\boldsymbol{A}$ 的左特征向量. 条件: $\boldsymbol{A}$ 必须有 n 个线性无关的特征向量. 见第 6.2 节.

8. $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^T$, 其中 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵, 对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的对角元素为 $\boldsymbol{S}$ 的实特征值, $\boldsymbol{Q}^T$ 即 $\boldsymbol{Q}^{-1}$. 条件: $\boldsymbol{S}$ 为实对称矩阵, 满足 $\boldsymbol{S}^T=\boldsymbol{S}$. 这就是谱定理. 见第 6.4 节.

9. $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BJB}^{-1}$, 其中矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列向量为广义特征向量, 若尔当矩阵 $\boldsymbol{J}$ 由若尔当块构成. 条件: $\boldsymbol{A}$ 为任意方阵. $\boldsymbol{A}$ 的每个线性无关的特征向量对应若尔当矩阵 $\boldsymbol{J}$ 的一个子块, 该子块又对应 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值. 见第 8.3 节.

10. $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^T$, 其中 $\boldsymbol{U}$ 为 $m\times m$ 正交矩阵, $m\times n$ 奇异值矩阵 $\boldsymbol{\Sigma}$ 对角元素为奇

异值 $\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_r$, $\boldsymbol{V}$ 为 $n \times n$ 正交矩阵. 条件: 无. 在奇异值分解 (SVD) 中, $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$ 的特征向量含于 $\boldsymbol{U}$, $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的特征向量含于 $\boldsymbol{V}$; 奇异值为 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})} = \sqrt{\lambda_i(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T)}$, 它们按从大到小的顺序排列为 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$. 按列-行乘法有

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^T = \sigma_1 \boldsymbol{u}_1 \boldsymbol{v}_1^T + \sigma_2 \boldsymbol{u}_2 \boldsymbol{v}_2^T + \cdots + \sigma_r \boldsymbol{u}_r \boldsymbol{v}_r^T.$$

当 $\boldsymbol{S}$ 为对称正定矩阵时, $\boldsymbol{U} = \boldsymbol{V} = \boldsymbol{Q}$ 且 $\boldsymbol{\Sigma} = \boldsymbol{\Lambda}$, 于是有分解式 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^T$. 见第 7.2 节.

11. $\boldsymbol{A}^+ = \boldsymbol{V}\boldsymbol{\Sigma}^+\boldsymbol{U}^T$, 其中 $\boldsymbol{V}$ 为 $n \times n$ 正交矩阵, $\boldsymbol{\Sigma}^+$ 为 $\boldsymbol{\Sigma}$ 的 $n \times m$ 广义逆且对角元素为 $\frac{1}{\sigma_1}, \frac{1}{\sigma_2}, \cdots, \frac{1}{\sigma_r}$, $\boldsymbol{U}$ 为 $m \times m$ 正交矩阵. 条件: 无. 广义逆 $\boldsymbol{A}^+$ 满足 $\boldsymbol{A}^+\boldsymbol{A}$ 为到 $\boldsymbol{A}$ 的行空间上的投影矩阵, 而 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^+$ 为到 $\boldsymbol{A}$ 的列空间上的投影矩阵. 当 $\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵时, $\boldsymbol{A}^+ = \boldsymbol{A}^{-1}$. $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的最短最小二乘解为 $\boldsymbol{x}^+ = \boldsymbol{A}^+\boldsymbol{b}$, 它是 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}^+ = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ 的解. 见第 7.4 节.

12. $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{S}$, 其中 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵, $\boldsymbol{S}$ 为对称正定矩阵. 条件: $\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵. 上述极分解满足 $\boldsymbol{S}^2 = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$. 当 $\boldsymbol{A}$ 为奇异矩阵时, 因子 $\boldsymbol{S}$ 是半正定的. 反向极分解 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{K}\boldsymbol{Q}$ 满足 $\boldsymbol{K}^2 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T$. 两种极分解中的 $\boldsymbol{Q}$ 均满足 $\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{U}\boldsymbol{V}^T$, 其中 $\boldsymbol{U}, \boldsymbol{V}$ 源自奇异值分解. 见第 7.4 节.

13. $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{U}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{U}^{-1}$, 其中 $\boldsymbol{U}$ 为酉矩阵, $\boldsymbol{\Lambda}$ 为特征值矩阵, $\boldsymbol{U}^{-1} = \boldsymbol{U}^H = \overline{\boldsymbol{U}}^T$. 条件: $\boldsymbol{A}$ 是正规矩阵, 即满足 $\boldsymbol{A}^H\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^H$. $\boldsymbol{A}$ 的标准正交特征向量 (可能是复向量) 构成 $\boldsymbol{U}$ 的列向量. $\boldsymbol{A}$ 的特征值一般为复数. 满足 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{S}^H$ 的埃尔米特矩阵 $\boldsymbol{S}$ 的特征值 λ 才是实数. 见第 6.4 节.

14. $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{T}\boldsymbol{Q}^{-1}$, 其中 $\boldsymbol{Q}$ 为酉矩阵, 三角形矩阵 $\boldsymbol{T}$ 的对角元素为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, $\boldsymbol{Q}^{-1} = \boldsymbol{Q}^H$. 条件: 这就是任意方阵 $\boldsymbol{A}$ 的舒尔三角形分解. 矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 的列向量为标准正交向量, 使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}$ 为三角形矩阵. 见第 6.4 节.

15. $\boldsymbol{F}_n = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I} & \boldsymbol{D} \\ \boldsymbol{I} & -\boldsymbol{D} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{F}_{\frac{n}{2}} & \\ & \boldsymbol{F}_{\frac{n}{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{偶-奇} \\ \text{置换矩阵} \end{bmatrix}$, 这是递归快速傅里叶变换的一步. 条件: $\boldsymbol{F}_n$ 是傅里叶矩阵, 其中的元素 w^{jk} 满足 $w^n = 1$, 于是 $\boldsymbol{F}_n\overline{\boldsymbol{F}}_n = n\boldsymbol{I}$. 对角矩阵 $\boldsymbol{D}$ 的对角元素为 $1, w, \cdots, w^{\frac{n}{2}-1}$. 当 $n = 2^l$ 时, 快速傅里叶变换通过 l 个规模依次减半对应的 $\boldsymbol{D}$, 仅需 $\frac{1}{2}nl = \frac{1}{2}n\log_2 n$ 次乘法即可算出 $\boldsymbol{F}_n\boldsymbol{x}$. 见第 9.3 节.

附录 2 线性代数概览

线性代数六大定理

维数定理	同一向量空间的不同基均包含相同个数的向量.
计数定理	列空间维数 + 零空间维数 = 列向量个数.
秩定理	列空间维数 = 行空间维数, 这个相同的维数就是矩阵的秩.
基本定理	$\boldsymbol{R}^n$ 中, $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行空间与零空间互为正交补.
奇异值分解定理	对于矩阵 $\boldsymbol{A}$, 存在标准正交基, 即行空间中的 $\boldsymbol{v}_i$ 与列空间中的 $\boldsymbol{u}_i$, 使得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}_i = \sigma_i \boldsymbol{u}_i$.
谱定理	对于对称矩阵 $\boldsymbol{A}$, 有 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^T$, 其中 $\boldsymbol{Q}$ 的列向量 $\boldsymbol{q}_i$ 满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{q}_i = \lambda_i \boldsymbol{q}_i$.

线性代数简约版

($\boldsymbol{A}$ 为 $n \times n$ 矩阵)

非奇异矩阵	奇异矩阵
$\boldsymbol{A}$ 是可逆的	$\boldsymbol{A}$ 是不可逆的
$\boldsymbol{A}$ 的各列向量线性无关	$\boldsymbol{A}$ 的各列向量线性相关
$\boldsymbol{A}$ 的各行向量线性无关	$\boldsymbol{A}$ 的各行向量线性相关
$\boldsymbol{A}$ 的行列式非零	$\boldsymbol{A}$ 的行列式为零
$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = 0$ 有唯一解 $\boldsymbol{x} = 0$	$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = 0$ 有无穷多解
$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 有唯一解 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$	$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 无解或有无穷多解
$\boldsymbol{A}$ 有 n 个 (非零) 主元	$\boldsymbol{A}$ 的主元个数 $r < n$
$\boldsymbol{A}$ 满秩, 即秩 $r = n$	$\boldsymbol{A}$ 的秩 $r < n$
$\boldsymbol{A}$ 的最简行阶梯形 $\boldsymbol{R} = \boldsymbol{I}$	$\boldsymbol{A}$ 的最简行阶梯形 $\boldsymbol{R}$ 至少有一个全零行
$\boldsymbol{A}$ 的列空间是整个 $\boldsymbol{R}^n$	$\boldsymbol{A}$ 的列空间的维数 $r < n$
$\boldsymbol{A}$ 的行空间是整个 $\boldsymbol{R}^n$	$\boldsymbol{A}$ 的行空间的维数 $r < n$
$\boldsymbol{A}$ 的全部特征值非零	$\boldsymbol{A}$ 有零特征值
$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 是对称正定矩阵	$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 是半正定矩阵
$\boldsymbol{A}$ 有 n 个 (正的) 奇异值	$\boldsymbol{A}$ 的奇异值个数 $r < n$

线性代数与数据学习

线性代数与数据学习 (搜索 math mit learningfromdata 以访问相关网页) 这是麻省理工学院的应用线性代数课程 18.065 的新教材. 它以矩阵的几种基本分解开篇:

$$\boldsymbol{A = LU}, \quad \boldsymbol{A = QR}, \quad \boldsymbol{A = X\Lambda X^{-1}},$$

$$\boldsymbol{S = Q\Lambda Q^{T}}, \quad \boldsymbol{A = U\Sigma V^{T}}, \quad \boldsymbol{A = CMR}.$$

后三个分解式是数据分析的基础——对称矩阵 $\boldsymbol{S}$ 的特征值矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$, 任意矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的奇异值矩阵 $\boldsymbol{\Sigma}$ (奇异值分解也是该书最精彩的部分), 列混合行因子分解式 $\boldsymbol{A = CMR}$. 深度学习旨在发现训练数据中的模式. 矩阵乘法与非线性斜坡函数 $\mathrm{ReLU}(x) = \max\{0, x\}$ 交织在一起, 得到可以解释新数据的学习函数. 该教材阐释了这样做得以成功的方式与原因——仅需使用课堂时间. 充分使用线性代数和学生课题是授课的关键步骤.

索　引

符号

$(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})\boldsymbol{x}=0$, 300

$(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$, 89

$(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$, 75

$(\boldsymbol{AB})^{T}=\boldsymbol{B}^{T}\boldsymbol{A}^{T}$, 117

$(\boldsymbol{Ax})^{T}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{x}^{T}(\boldsymbol{A}^{T}\boldsymbol{y})$, 118

3×3 行列式, 279

$[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{b}]$, 159

$[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{I}]$, 156

“−1, 2, −1” 三对角矩阵, 267, 382, 552, 557

$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BCB}^{-1}$, 316

$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BJB}^{-1}$, 441, 442

$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{KQ}$, 411

$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LDU}$, 107

$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LU}$, 106, 121, 394

$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{QR}$, 244, 245, 394

$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{QS}$, 411

$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{QTQ}^{-1}$, 355

$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U\Sigma V}^{T}$, 387, 394

$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{uv}^{T}$, 147

$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{X\Lambda X}^{-1}$, 314, 319

$\boldsymbol{A}^{+}=\boldsymbol{V\Sigma}^{+}\boldsymbol{U}^{T}$, 412

$\boldsymbol{A}^{k}=\boldsymbol{X\Lambda}^{k}\boldsymbol{X}^{-1}$, 316, 319

$\boldsymbol{A}^{T}\boldsymbol{A}$, 119, 208, 217, 387

$\boldsymbol{A}^{T}\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}^{T}\boldsymbol{b}$, 224

$\boldsymbol{A}^{T}\boldsymbol{CA}$, 376, 481, 489

$\boldsymbol{A}^{T}\boldsymbol{CAu}=\boldsymbol{f}$, 489

$C(\boldsymbol{A})$, 135

$C(\boldsymbol{A}^{T})$, 174

$\boldsymbol{C}^{n}$, 450, 465

$\det(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})$, 301

$\det(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})=0$, 300, 301

$e^{\boldsymbol{At}}$, 336, 338, 346

$e^{\boldsymbol{At}}=\boldsymbol{X}e^{\boldsymbol{\Lambda}t}\boldsymbol{X}^{-1}$, 337

$\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$, 14, 175, 288

Inf, 230

L^{1}, 592

ℓ^{1}, 551

ℓ^{∞}, 551

mod p, 527, 528

$N(0,1)$, 588

$N(\boldsymbol{A})$, 142

$N(\boldsymbol{A}^{T})$, 187

NaN, 230

$\boldsymbol{P}^{2}=\boldsymbol{P}$, 217

$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^{T}\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{A}^{T}$, 216

$\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{LU}$, 121

P 值, 402

$\boldsymbol{Q}^{T}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}$, 239

QR 方法, 560, 562, 563

$\boldsymbol{R}=\mathrm{rref}(\boldsymbol{A})$, 145

$\boldsymbol{R}^{n}$, 131, 450

$\boldsymbol{S}+\boldsymbol{T}$, 141

$\boldsymbol{S}=\boldsymbol{A}^{T}\boldsymbol{A}$, 365, 388

$\boldsymbol{S}=\boldsymbol{A}^{T}\boldsymbol{CA}$, 376

$\boldsymbol{S}=\boldsymbol{LDL}^{T}$, 354

$\boldsymbol{S}=\boldsymbol{Q\Lambda Q}^{T}$, 350, 352, 366

$\boldsymbol{S}\cap\boldsymbol{T}$, 139

$\boldsymbol{S}\cup\boldsymbol{T}$, 141

$\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}$, 287

$\boldsymbol{V}^{\perp}$, 203, 209

$\boldsymbol{V}+\boldsymbol{W}$, 186

$\boldsymbol{V}\cap\boldsymbol{W}$, 186

$\boldsymbol{x}^{+}=\boldsymbol{A}^{+}\boldsymbol{b}$, 414

$\boldsymbol{Z}$, 131, 132, 144, 145, 179

计算机程序
ARPACK, 561
BLAS, 535
chebfun, 447
Fortran, 41
Julia, 18, 41
LAPACK, 107, 393, 535, 542, 559
Maple, 41
Mathematica, 41
MATLAB, 18, 40, 46, 93, 122, 245, 311
Python, 18, 41, 42
R, 41
计算机指令（命令）
amd, 540
chol, 366
colamd, 540
eigshow, 311, 396
eig, 301
find, 540
lu, 110
nnz, 540
norm, 18, 410
pascal, 110
plot2d, 423, 427
qr, 246, 252
rand, 385
rref, 93, 145
spy, 540
svd, 396
symamd, 540
toeplitz, 115
A
阿达马矩阵, 246, 293, 323
阿诺尔迪迭代法, 561, 563
埃尔米特矩阵, 360, 450, 459, 460
矮宽形矩阵, 146, 178
爱因斯坦求和记号, 62
鞍点, 372
鞍点矩阵, 124, 375
按照基向量的重要性顺序, 386
B
白噪声, 590
伴随矩阵, 460
半平面, 7
半正定矩阵, 363, 366
贝叶斯定理, 587
本征正交分解基向量, 403
彼得·拉克斯, 327, 360
比特/秒, 379
毕达哥拉斯公式, 14, 15
边值条件, 484
变换, 242
变换的乘积, 432
变换的定义域, 420
变换的核, 423
变换的值域, 420, 423
变换矩阵, 431
变系数, 487
标准差, 566
标准高斯分布, 588
标准基, 175
标准基向量, 440
标准正交基, 386, 516
标准正交列向量组, 239, 241, 462
标准正交特征向量组, 350, 361
标准正交向量组, 238, 239, 242
标准正态分布, 576
并行处理, 536
病态矩阵, 543
波动方程, 341
不可对角化矩阵, 315, 320
不完全 LU 方法, 554
布莱克-斯科尔斯方程, 496
C
残差, 228, 553

插值, 469
差分编码, 379
差分方程, 319, 334
差分解图形旋出, 334
差分解图形旋入, 334
差分矩阵, 25, 96, 102, 115
常系数方程, 330, 332
超大规模系统, 535
超级计算机, 535
超级碗橄榄球大赛, 403
超立方体, 293
超平面, 36, 237
超平面的体积, 45
成本系数向量, 507, 508
稠密矩阵, 108
初等矩阵, 63
楚列斯基因子, 366
楚列斯基因子分解, 374
传导矩阵, 491
垂直距离, 225, 400
错误的证明, 358
D
大数定律, 566
代数基本定理, 467
代数余子式, 271, 272, 276
代数余子式矩阵, 283, 292
带状矩阵, 55, 109, 538
单纯形法, 510
单核苷酸多态性, 400
单位, 14
单位根, 455, 463, 467
单位矩阵, 40
单位向量, 15
单位圆, 452
弹性系数, 488
导数, 129, 421, 431
导数的转置, 129
到子空间的距离, 218
德尔塔函数, 516, 519
等距, 435
狄拉克函数, 516
第二特征值, 500
递归, 223, 472
递归最小二乘法, 219, 236, 593
递归最小二乘法更新公式, 219
点积, 12, 16, 18, 25, 75, 118
点积矩阵, 228, 445
电导, 481
电路中的电流, 479
电势, 476
电压, 193, 476
电子表格, 13
迭代法, 553
顶点, 193, 476, 507, 508, 510
顶点接地, 480
动态最小二乘法, 592
动态最小二乘法的更新方程, 592, 593
动态最小二乘法的状态方程, 592
对称矩阵, 92, 119, 350
对称矩阵 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的迹, 395
对称矩阵 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的零空间, 208, 217, 221
对称矩阵 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的特征值, 393
对称矩阵 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的特征向量, 395
对角化, 313, 314, 350, 386
对角矩阵, 89, 313, 400
对角元素相同, 444
对角元素之和, 399
对流-扩散方程, 496
对偶定理, 510
对偶问题, 509, 513
对偶性, 509
多维高斯分布, 588, 589
多项式, 137
多重网格法, 558
E
二倍角公式, 454

二次方程求根公式, 318, 457
二阶差分, 356
二阶差分方程矩阵, 371
二阶差分矩阵, 486
二阶导数, 371
二阶对称矩阵的分解, 352
二阶方阵由 4 个数决定, 417
二阶微分方程, 332, 345
二维高斯分布, 588
二项分布, 571, 573
二项式系数, 576
二重特征值, 338, 345
F
反称矩阵, 126, 129, 303, 339, 345, 361, 457
反幂法, 559, 562
反射, 246, 524
反射矩阵, 240, 299, 541
反斜线, 109
范德蒙德矩阵, 469
范德蒙德行列式, 263, 278
方波函数, 516, 519
方差, 235, 565–568
方程组的全解, 166
方程组的通解, 166
方阵的幂, 78, 84
房子矩阵, 427
房子图形压缩, 428
仿射变换, 420, 427, 522
仿射空间, 524
非负矩阵, 503
非负矩阵分解, 403
非平方误差, 592
斐波那契递推式, 274
斐波那契矩阵, 395
斐波那契数, 280, 295, 317
斐波那契数列, 277, 278, 325
费马大定理, 527
分布函数, 567, 569
分部积分, 129
分块分解, 124
分块矩阵, 78, 102, 418, 535
分块矩阵乘法, 79, 86
分块消元法, 80, 124
分块行列式, 278
分量, 2
弗雷德霍姆择一定理, 207
弗罗贝尼乌斯范数, 546
辐角相加, 454
傅里叶级数, 446, 449, 515, 517
傅里叶矩阵, 440, 443, 444, 463, 468
傅里叶系数, 446, 517
复对称矩阵, 359
复共轭, 450
复内积, 445
复平面, 451, 452
复数, 450, 451
复数的极形式, 450, 453
复数的内积, 450
复特征向量, 353
复特征值, 303
G
改进的格拉姆-施密特方法, 245, 246
概率, 565, 568
概率分布, 567
概率分布矩阵, 579
概率密度, 568, 575, 588
概率向量, 498
刚度矩阵, 335, 484, 491
高清电视屏幕, 379
高斯-若尔当消元法, 91, 92, 99, 156, 168
高斯-赛德尔迭代法, 553, 556, 557, 561
高斯分布, 570, 572
高斯消元法, 53, 534
高斯消元法精度的经验法则, 550
戈吕布-文·罗恩, 558
格拉姆-施密特, 244

格拉姆-施密特方法, 237, 242, 249, 447, 542
格什戈林圆, 305
各列线性无关, 160, 171
各列线性相关, 171, 230, 367, 414
各列正交, 229, 469
给教师的悖论, 360
工程学, 484, 491
共轭复数, 353, 452, 456
共轭梯度法, 535, 558, 564
共轭转置, 459, 460
估计量的方差, 591
谷歌公司, 404
谷歌排名, 500
固定-自由边界, 488, 489, 493
固定端, 487, 492
关联矩阵, 191, 475, 479, 481
惯性定理, 362
光速, 586
广义逆, 204, 230, 409, 412, 416
广义特征向量, 440, 441
广义最小残差法, 558
国际象棋矩阵, 198
国债收益率曲线, 405
过阻尼, 349
H
海森堡不确定原理, 304, 311
函数的内积, 129, 445, 515
函数的平均值, 517
函数的长度, 515
函数空间, 132, 179, 185, 191, 203, 440, 516
函数空间的傅里叶基, 446
函数空间的基, 445
函数空间的勒让德基, 446
函数空间的切比雪夫基, 446, 447
函数最小值判别法, 369, 375
行和, 59
行交换, 52, 61, 66, 122, 263
行阶梯形矩阵, 143, 145
行空间, 174, 188, 464
行列式, 89, 93, 122, 254, 255
行列式的乘法法则, 275, 281
行列式的基础公式, 254, 266, 268, 270, 275
行列式的性质, 255, 261
行列式等于零, 253
行列式分解, 269
行列式改变正负号, 255
行满秩, 157, 161, 167
行图, 34, 35, 37
豪斯霍尔德反射, 246, 542
豪斯霍尔德方法, 539
黑塞矩阵, 369
黑森伯格矩阵, 274, 560, 564
胡克定律, 489, 490
互相平行的平面, 44, 508
化学, 483
化学工程, 496
化学计量矩阵, 483
环形电流, 478
幻方矩阵, 48
黄金分割率, 319
灰度值, 378
回代法, 37, 49, 53
混杂, 401
J
基本子空间的全局图, 190, 203, 205
基变换矩阵, 181, 430, 437
基尔霍夫电流定律, 152, 194, 478
基尔霍夫电压定律, 478
基尔霍夫定律, 193
基向量的线性组合, 175
基向量为特征向量, 434, 440
基于超链接的主题搜索 (HITS) 算法, 404
奇置换, 255, 269
机械手臂转动问题, 544
积分, 422, 432, 577
吉文斯旋转, 541, 543

极坐标, 294
级数收敛, 503, 554
几何级数, 503
几何平均数, 17
计数定理, 150, 186, 190, 422
计算 π 的公式, 517
计算机图形学, 420, 521
计算科学, 494, 496
计算逆矩阵的公式, 283
伽利略, 231
加密, 530
加权最小二乘法, 590
贾尔斯, 574
剪切变换, 424
箭头, 3, 4
交换方程的顺序, 51, 52, 534
阶乘, 121, 573
金融数学, 496
经济学, 502, 506
矩阵, 25, 40
矩阵不可对角化, 321, 449
矩阵乘法, 61, 65, 74
矩阵乘法的行形式, 62
矩阵乘法交换律, 65
矩阵乘法结合律, 65, 77, 87, 88
矩阵乘积的乘法次数, 76, 86
矩阵乘积的特征值, 303, 328
矩阵乘积的行列式, 258
矩阵乘积的秩, 154
矩阵的表示, 40
矩阵的对称分解式, 123
矩阵的迹, 302, 309, 326, 336, 399
矩阵的极分解, 409, 411
矩阵的幂, 129, 314, 316, 319, 325, 554
矩阵的幂的收敛性, 316
矩阵的稳定性, 329, 335, 336
矩阵的元素, 40, 62, 74
矩阵的秩, 146, 178, 187, 380, 383
矩阵的秩的不等式, 154
矩阵的转置, 116, 124
矩阵的左逆, 88, 155, 414
矩阵范数, 391, 410, 546, 547
矩阵范数的乘积不等式, 410
矩阵范数的三角不等式, 410
矩阵方程, 8
矩阵分解, 104, 107, 111, 128, 155, 470
矩阵更新, 223
矩阵合同, 362
矩阵加法结合律, 77
矩阵具有相同的特征向量, 304
矩阵空间, 133, 134, 178, 179, 184, 426
矩阵平方 $\boldsymbol{A}^2$ 的特征值, 314
矩阵平方的特征值, 298
矩阵求逆引理, 596
矩阵相似, 316, 328, 440, 448
矩阵余弦, 348
矩阵指数函数, 336, 337, 343, 346
矩阵指数函数的特征值, 339
绝对值, 450, 453, 456
均匀分布, 567, 569
均值, 235, 565, 568

K

卡尔曼滤波, 223, 592–594
凯莱-哈密顿定理, 327
柯西-比内公式, 295
可对角化矩阵, 337
可交换矩阵, 326
可逆矩阵, 29, 94
可行域, 508
克拉默法则, 281, 282, 290, 291
克雷洛夫空间, 564
空集, 179
空间的和, 186
空间的交, 139, 186
空间统计学, 401
快速傅里叶变换, 443, 467, 470
快速傅里叶变换中的蝴蝶形, 471

L
拉格朗日乘子, 512
拉普拉斯变换, 349
兰乔斯迭代法, 564
兰乔斯方法, 563
蓝色基因超级计算机, 535
勒让德多项式, 447, 519
累加矩阵, 31, 96, 284
离散傅里叶变换, 356, 443, 455, 463
力矩, 289
立方体, 9, 10, 526
联合概率分布, 578
联合概率矩阵, 587
联合概率密度, 582
联合图像专家组 (JPEG) 格式, 356
两端自由边值条件, 488
两对角矩阵, 393, 538
两行元素对应相等, 256, 284
量子力学, 118, 304
列空间, 134, 162, 188
列满秩, 160, 167, 173
列图, 34, 35, 37, 38
列向量, 5, 131
列向量的线性组合, 25, 135
列秩, 157, 159
列主元消元法, 122, 534, 536, 543
列左乘行, 69, 77, 147, 155
临界阻尼, 349
邻接矩阵, 80
零空间, 142, 145, 154
零向量, 3, 173, 174
零元变成非零元, 540, 557
龙格-库塔方法, 349
卢卡斯数, 322
轮换矩阵, 377
M
马尔可夫方程, 343, 505
马尔可夫方程解的稳定状态, 343
马尔可夫矩阵, 299, 309, 404, 497, 499, 504
脉搏, 219
每次计算一行, 25, 41
每秒千万亿次 (petaflop), 535
蒙特卡罗方法, 573
谜式密码, 529
密码, 529
密码学, 527, 529
幂法, 559, 562
面积, 293
敏感性分析, 502, 506
摩尔定律, 535
模算术, 527, 529
模型的简化, 403
模型降阶, 403
N
内点法, 512
内积, 12, 118
能量, 364, 365
逆矩阵, 26, 88, 262
逆矩阵的特征值, 308
逆矩阵的行列式, 258
逆矩阵的转置, 117
逆矩阵更新公式, 595
逆矩阵公式, 284, 292
逆序相乘, 89, 90, 117
O
欧拉公式 (复数), 454
欧拉公式 (拓扑学), 479, 483
欧姆定律, 194, 481
欧洲地图, 401
偶-奇置换, 470
偶置换, 126, 255, 269, 276
P
帕斯卡矩阵, 97, 110, 280, 370
抛物线, 486

佩隆-弗罗贝尼乌斯定理, 501, 506
偏导数, 226, 227
频率空间, 467, 469
平方根矩阵, 366
平方和, 366
平衡, 478
平衡方程, 194, 490
平面, 1, 5, 135
平行六面体, 286, 293
平行六面体的体积, 286
平行四边形, 3, 8, 285
平移矩阵, 521, 522
谱半径, 551, 554, 564
谱定理, 350, 355
Q
奇异矩阵, 29, 94, 230, 258
奇异向量, 386
奇异值, 381, 383, 386
奇异值的稳定性, 390
奇异值分解, 378, 384, 387, 409
奇异值分解的几何背景, 409
奇异值分解的稳定性, 396
旗帜, 380, 384
旗帜上的条纹, 384
齐次坐标, 521, 522, 525
欠定方程组, 161
欠阻尼, 349
跷跷板, 13
圈, 476
全解, 157, 158, 160, 161, 164
全零行, 257
全球超级计算机排行榜, 535
全球定位系统, 586
全体线性组合, 5, 137
权函数, 445
群, 128, 376
R
热传导方程, 340
人口, 401, 501
人脸空间, 403
人脸识别, 402
瑞利商, 392, 548
若尔当矩阵, 441
若尔当块, 442
若尔当形, 440, 442, 448, 554
若尔当形矩阵, 317
S
三点共线, 237
三对角矩阵, 92, 114, 277, 295, 377, 393
三角不等式, 17, 19, 21, 551
三角形的面积, 284, 285
三角形方程组, 107
三角形矩阵, 55, 94, 257
三棱锥, 10
三维空间, 4
三重乘积分解式, 120
三子棋, 198
上三角形方程组, 49
上三角形矩阵, 93
舍曼-伍德伯里-莫里森公式, 595
舍入误差, 536, 548
伸缩, 412
伸缩矩阵, 409
伸缩因子, 287
生成, 136, 141, 171, 174, 205
生成树, 323
施瓦茨不等式, 12, 17, 22, 410, 515
实特征值, 351, 461
时钟, 9
守恒, 478
舒尔补, 80, 102, 279, 371
舒尔定理, 355
舒尔矩阵, 377
输出基, 429, 430

输入基, 429, 430, 440
数据矩阵, 398
数据中心化, 398, 407
数学期望, 565, 567, 568, 574, 576
数值模拟, 494
树, 192, 323, 476
竖直距离, 400
斯特林公式, 573
四个基本子空间, 187, 190, 201, 386, 464
素数, 529
算法, 245, 251
算术平均值, 236
随机变量标准化, 572, 584, 585
随机变量的值为 0 或 1, 571
随机变量之和的方差, 584
随机矩阵, 60
缩放, 521
缩放矩阵, 522
T
特雷费森·鲍, 558
特征多项式, 300
特征人脸, 402
特征向量, 296, 297
特征向量的线性组合, 319, 331
特征向量短缺, 340
特征向量互相垂直, 359
特征向量矩阵, 313, 323
特征值, 255, 296, 297, 299
特征值的不稳定性, 390
特征值的计算, 392, 560
特征值的重数, 321
特征值矩阵, 313, 323
特征值相同, 317, 328
特征值与特征向量表, 377
特征值之和, 302, 309
特征值之积, 302, 308, 353
梯形法, 348
条件概率, 587
条件概率的乘法法则, 587
条件数, 394, 535, 548, 550
通解, 485
同一平面, 28
同余, 527
统计学, 41, 235
投影, 211, 213, 241, 521, 524
投影矩阵, 211, 214, 216, 221, 241, 299, 413, 526
透视法, 524
图, 80, 192, 193, 475
图的拉普拉斯矩阵, 480
图的圈, 192, 323
图灵, 529
图像处理, 378
图像压缩, 379, 382
图形处理器, 535
椭圆, 367, 369, 397, 409, 417, 428
椭圆的对称轴, 368, 409
W
蛙跳法, 335, 348
外积 (列左乘行), 86
完全图, 476, 483
碗形图, 375
网络, 80, 481, 491
网页排名, 405
网站矩阵, 404
微分方程, 329, 349, 441, 484
微分方程的特解, 484
微积分, 27, 129, 226, 264, 279, 294, 421, 422
微积分基本定理, 422
围绕均值的分布, 566
维数, 146, 148, 171, 177, 178, 187, 190, 206
位反转排序, 473, 474
稳定模型, 594
稳定态, 299
无穷维向量空间, 514
物体的边缘, 379

误差, 213, 225, 554
误差方程, 548, 553, 555
误差之和, 232
X
希尔伯特矩阵, 101, 265, 370, 383, 445, 543
希尔伯特空间, 514, 516, 518
希尔密码算法, 529, 530
希腊国旗, 384
稀疏矩阵, 108, 534, 540
稀疏向量, 592
系数矩阵, 36, 39
系数矩阵的分解, 553, 561
系数矩阵的秩, 161, 168
系统快照, 403
下三角形矩阵, 105
线性变换, 419, 425, 429
线性变换的逆变换, 426
线性代数的应用框图, 489
线性代数基本定理, 187
线性法则, 571
线性方程组的非零解, 146
线性方程组的齐次解, 167
线性方程组的特解, 158, 160, 346
线性方程组的特殊解, 142–144, 147, 156, 165
线性方程组的最短解, 230, 414, 417
线性方程组解的存在性, 158, 162, 205
线性方程组解的唯一性, 205
线性方程组可解, 135, 137
线性方程组无解, 28, 43, 50, 224
线性方程组有唯一解, 160
线性规划, 507, 509
线性规划的最优解, 507
线性无关, 171, 181
线性无关的特征向量, 314, 315
线性无关的向量, 29
线性相关, 29, 172, 174, 181, 182
线性性质, 48, 421, 429
线性组合, 1, 3, 9, 10, 36
线性组合是唯一的, 175
相关系数矩阵, 400, 585
相互独立的随机变量, 579, 588, 590
像素, 378, 525
向后差分, 335
向量的标量乘法, 3, 35, 132
向量的叉积, 287, 289
向量的分解, 206, 227
向量的夹角, 12, 15, 16
向量的内积, 460
向量的三重积, 289, 294
向量的长度, 12, 459, 514
向量的长度不变, 241
向量方程, 34
向量互相垂直, 12
向量空间, 131, 132
向量空间的八个条件, 138
向量空间的基, 171, 175, 177, 205, 421
向量相加, 2, 3, 35
向量相减, 3
向量序列的稳定状态, 497, 499
向量长度的比值, 546
向前差分, 33, 485
向前欧拉旋出, 335
向上回代, 60
消耗矩阵, 502, 504
消元法, 49, 106, 155, 257, 538
消元法的乘法次数, 108
消元法的乘数, 49, 54, 91, 104
消元法的计算量, 538
消元法的全局图, 155
消元法失效, 51, 56
消元法中断, 50, 54
消元矩阵, 30, 61, 63, 64, 104
小波, 251
协方差, 399, 578–580
协方差矩阵, 236, 481, 580–582, 586, 589, 591
斜率, 20, 34

信号处理, 455, 467, 472
虚特征值, 302
旋转, 16, 521
旋转矩阵, 302, 409
旋转平面, 523
循环差分矩阵, 28, 32
循环矩阵, 377, 444
训练集, 402
Y
雅可比迭代法, 553, 555, 557
雅可比矩阵, 287
严格对角占优矩阵, 95, 305
沿主对角线翻转, 118
样本方差, 398, 566, 576
样本方差矩阵, 398
样本均值, 565, 580, 583
样本协方差矩阵, 580
样本值, 565, 574
一阶微分方程组, 345
一列弹簧, 489
医疗基因学, 401
应用数学, 478, 490
用差分代替导数, 485
用抛物线拟合, 230, 232
用直线拟合, 227
友矩阵, 309, 333
有限域, 527, 531
有限元, 491, 495
酉矩阵, 450, 462, 468
右逆, 88, 155, 415
右奇异向量, 381
右手定则, 288
右手系, 286
余弦, 12, 16–18, 515
余弦定理, 21
余弦矩阵, 356
域, 531
预条件子, 553, 558
原问题, 513
约束条件, 507
Z
载荷系数, 406
噪声, 224, 235, 446
增广矩阵, 61, 67, 91, 140, 157
增益矩阵, 593
增长因子, 331, 337, 349, 502
债券到期时间, 405
粘在一起的硬币, 578, 580, 581, 587
正的能量, 364
正的主元, 364
正定矩阵, 363, 364, 373, 491, 580, 581
正定矩阵判别法, 363, 373
正负号个数相反, 354
正规方程, 216, 224
正规矩阵, 361, 466
正交补, 203, 212
正交矩阵, 239, 246, 247, 303, 518
正交特征向量, 352, 461
正交向量, 200, 238, 247, 450
正交子空间, 201, 208
正矩阵, 497, 500
正态分布, 567, 569, 570
正特征值, 363
正弦矩阵, 356
直角, 15
直角三角形, 14, 200, 225
直线, 5
指数函数解, 330
掷硬币, 566, 570, 573, 578, 586
秩 1 更新, 595
秩 1 矩阵, 147, 193, 328, 387, 418
秩 2 矩阵, 193
置换矩阵, 66, 116, 120, 123, 186, 311, 443, 544
质量矩阵, 335
中位数, 233

中心差分, 30
中心极限定理, 569, 571, 572
钟形曲线, 569, 588
周期函数, 516
逐次超松弛方法, 556, 562
逐列相乘, 25, 39, 41
逐行相乘, 39
逐一研究特征值与奇异值, 391
主成分, 400, 405, 406
主成分分析, 398, 399
主成分分析的碎石图, 406
主元, 49, 94, 144, 394, 536
主元变量, 145, 158
主元公式, 266
主元矩阵, 112
主元列, 144, 145, 176
主元行, 144
主元与特征值正负号个数相同, 354
主元之积, 254, 258, 353
主轴定理, 351
转置矩阵的特征值, 311
转置矩阵的行列式, 259
自由变量, 51, 145, 158
自由端, 487, 492
自由列, 144, 145, 147
子矩阵, 41, 153, 272
子空间, 131, 133, 134, 137, 139
总方差, 399, 405
总概率, 580
总体最小二乘问题, 400
最大奇异值, 548
最大值等于最小值, 509
最简行阶梯形, 92, 145
最近的奇异矩阵, 412
最小残差法, 558
最小成本, 507, 509
最小二乘法, 231, 245
最小二乘法的全局图, 227
最小二乘方程, 245
最小二乘解, 225, 414
最小均方误差, 232
最小值, 369, 375, 397
最优线性无偏估计定理, 592
最优直线, 224, 228, 234, 399
左零空间, 187, 189, 190
左奇异向量, 381
左上角行列式, 365
左上角子矩阵, 267, 268
左特征向量, 327
作者偏爱的矩阵, 91, 272, 371

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，我社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话　（010）58581999　58582371
反盗版举报邮箱　dd@hep.com.cn
通信地址　北京市西城区德外大街 4 号　高等教育出版社知识产权与法律事务部
邮政编码　100120

防伪查询说明

用户购书后刮开封底防伪涂层，使用手机微信等软件扫描二维码，会跳转至防伪查询网页，获得所购图书详细信息。

防伪客服电话　（010）58582300

读者意见反馈

为收集对教材的意见建议，进一步完善教材编写并做好服务工作，读者可将对本教材的意见建议通过如下渠道反馈至我社。

咨询电话　400-810-0598
反馈邮箱　hepsci@pub.hep.cn
通信地址　北京市朝阳区惠新东街 4 号富盛大厦 1 座　高等教育出版社理科事业部
邮政编码　100029

本书旨在帮助学生理解和掌握线性代数中四个核心问题的解法:

$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$　　$n\times n$ 矩阵　　第 1, 2 章　　线性方程组

$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$　　$m\times n$ 矩阵　　第 3, 4 章　　最小二乘法

$\boldsymbol{Ax}=\lambda\boldsymbol{x}$　　$n\times n$ 矩阵　　第 5, 6 章　　特征值

$\boldsymbol{Av}=\sigma\boldsymbol{u}$　　$m\times n$ 矩阵　　第 7, 8 章　　奇异值

外封上的图形展示了矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的四个基本子空间, 以及线性代数的核心内容:

当向量 $\boldsymbol{b}$ 在矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 (红色) 列空间内时, $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 可解;

特解向量 $\boldsymbol{y}$ 在 (黄色) 行空间中, 即 $\boldsymbol{Ay}=\boldsymbol{b}$;

再加上矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 (绿色) 零空间中的任意向量 $\boldsymbol{z}$, 即 $\boldsymbol{Az}=\boldsymbol{0}$;

完整解向量是 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}+\boldsymbol{z}$. 因此 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{Ay}+\boldsymbol{Az}=\boldsymbol{b}$.

由这些子空间可引出线性代数基本定理, 该定理描述了

(1) 四个子空间的维数;

(2) 两组子空间的正交性;

(3) 四个子空间的最佳基向量.

本教材与作者在麻省理工学院 OpenCourseWare 平台上的教学视频和辅助材料相配套. 许多大学和学院 (以及中学) 使用本书作为教材. 第 8—12 章可作为线性代数进阶学习材料.

扫一扫 防伪 获取增值服务

ISBN 978-7-04-062132-7

9 787040 621327 >

定价 108.00 元